

# احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۷ اگست ۲۰۲۶



## عنوان

viii

۵ دیباچہ

X

۶ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

|     |                                           |    |    |
|-----|-------------------------------------------|----|----|
| ۱   | ابتدائی معلومات                           | ۱  | ۷  |
| ۱   | ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط              | ۸  | ۸  |
| ۱۳  | ۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری               | ۹  | ۹  |
| ۲۷  | ۱.۳ تفاعل                                 | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۴  | ۱.۴ ترسیم کی منتقلی                       | ۱۱ | ۱۱ |
| ۶۰  | ۱.۵ تکنیکی تفاعل                          | ۱۲ | ۱۲ |
| ۷۹  | ۲ حدود اور استمرار                        | ۱۳ | ۱۳ |
| ۷۹  | ۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد                  | ۱۴ | ۱۴ |
| ۹۳  | ۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد                 | ۱۵ | ۱۵ |
| ۱۰۴ | ۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف | ۱۶ | ۱۶ |
| ۱۲۱ | ۲.۴ تصور حد کی توسیع                      | ۱۷ | ۱۷ |
| ۱۳۸ | ۲.۵ استمرار                               | ۱۸ | ۱۸ |
| ۱۵۵ | ۲.۶ مماسی خط                              | ۱۹ | ۱۹ |
| ۱۶۷ | ۳ تفرق                                    | ۲۰ | ۲۰ |
| ۱۶۷ | ۳.۱ تفاعل کا تفرق                         | ۲۱ | ۲۱ |
| ۱۸۵ | ۳.۲ قواعد تفرق                            | ۲۲ | ۲۲ |
| ۲۰۲ | ۳.۳ تبدیلی کی شرح                         | ۲۳ | ۲۳ |
| ۲۱۷ | ۳.۴ تکنیکی تفاعل کا تفرق                  | ۲۴ | ۲۴ |
| ۲۳۴ | ۳.۵ زنجیری قاعدہ                          | ۲۵ | ۲۵ |
| ۲۴۸ | ۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما             | ۲۶ | ۲۶ |
| ۲۶۲ | ۳.۷ دیگر شرح تبدیلی                       | ۲۷ | ۲۷ |

|     |                                                          |      |    |
|-----|----------------------------------------------------------|------|----|
| ۲۷۵ | تفریق کا استعمال                                         | ۴    | ۲۸ |
| ۲۷۵ | تفاعل کی انتہائی قیمتیں                                  | ۴.۱  | ۲۹ |
| ۲۸۷ | مسئلہ اوسط قیمت                                          | ۴.۲  | ۳۰ |
| ۳۰۰ | مقامی انتہائی قیمتوں کی ایک رتبہ تفریق پرکھ              | ۴.۳  | ۳۱ |
| ۳۰۸ | '۱' اور '۲' کے ساتھ ترسیم کرنا                           | ۴.۴  | ۳۲ |
| ۳۲۶ | $\infty \rightarrow$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء         | ۴.۵  | ۳۳ |
| ۳۴۸ | بہترین بنانا                                             | ۴.۶  | ۳۴ |
| ۳۶۸ | خط بندی اور تفرقات                                       | ۴.۷  | ۳۵ |
| ۳۸۸ | ترکیب نیوٹن                                              | ۴.۸  | ۳۶ |
| ۳۹۹ | تکمل                                                     | ۵    | ۳۷ |
| ۳۹۹ | غیر قطعی کمالات                                          | ۵.۱  | ۳۸ |
| ۴۱۰ | تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی | ۵.۲  | ۳۹ |
| ۴۲۳ | تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق         | ۵.۳  | ۴۰ |
| ۴۳۴ | اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ                              | ۵.۴  | ۴۱ |
| ۴۵۱ | ربہان مجموعے اور قطعی کمالات                             | ۵.۵  | ۴۲ |
| ۴۷۴ | خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ                       | ۵.۶  | ۴۳ |
| ۴۸۹ | بنیادی مسئلہ                                             | ۵.۷  | ۴۴ |
| ۵۰۶ | قطعی تکمل میں بدل                                        | ۵.۸  | ۴۵ |
| ۵۱۲ | اعدادی تکمل                                              | ۵.۹  | ۴۶ |
| ۵۲۹ | تکمل کا استعمال                                          | ۶    | ۴۷ |
| ۵۲۹ | مخفیات کے بیچ رقبہ                                       | ۶.۱  | ۴۸ |
| ۵۴۲ | ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش                                | ۶.۲  | ۴۹ |
| ۵۴۹ | اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا                          | ۶.۳  | ۵۰ |
| ۵۶۳ | ٹکلی چھلے                                                | ۶.۴  | ۵۱ |
| ۵۷۴ | مستوی مخفیات کی لمبائیاں                                 | ۶.۵  | ۵۲ |
| ۵۸۳ | سطح طواف کا رقبہ                                         | ۶.۶  | ۵۳ |
| ۵۹۳ | معیار اثر اور مرکز کمیت                                  | ۶.۷  | ۵۴ |
| ۶۰۹ | کام                                                      | ۶.۸  | ۵۵ |
| ۶۲۲ | فشار سیال اور قوت سیال                                   | ۶.۹  | ۵۶ |
| ۶۳۰ | بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال                        | ۶.۱۰ | ۵۷ |
| ۶۴۳ | ماورائی تفاعل                                            | ۷    | ۵۸ |
| ۶۴۴ | الٹ تفاعل اور ان کے تفارق                                | ۷.۱  | ۵۹ |
| ۶۵۹ | قدرتی لوگار تھم                                          | ۷.۲  | ۶۰ |
| ۶۷۳ | قوت نمائی تفاعل                                          | ۷.۳  | ۶۱ |
| ۶۸۵ | $\log_a x$ اور $a^x$                                     | ۷.۴  | ۶۲ |
| ۶۹۵ | افزائش اور تنزل                                          | ۷.۵  | ۶۳ |



|     |      |                                                 |     |
|-----|------|-------------------------------------------------|-----|
| ۷۳  | ۷.۶  | قاعدہ لھوئیٹا                                   | ۷۳  |
| ۷۵  | ۷.۷  | اضافی شرح نمو                                   | ۷۵  |
| ۷۶  | ۷.۸  | الٹ ٹیکنیاتی تفاعل                              | ۷۶  |
| ۷۷  | ۷.۹  | الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق: مکمل                | ۷۷  |
| ۷۸  | ۷.۱۰ | بدلولی تفاعل                                    | ۷۸  |
| ۷۹  | ۷.۱۱ | یک رتبی تفرقی مساوات                            | ۷۹  |
| ۸۰  | ۷.۱۲ | یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان              | ۸۰  |
| ۸۱  | ۸    | تکمل کے طریقے                                   | ۸۱  |
| ۸۲  | ۸.۱  | تکمل کے بنیادی کلیات                            | ۸۲  |
| ۸۳  | ۸.۲  | تکمل بالخصوص                                    | ۸۳  |
| ۸۴  | ۸.۳  | جزوی کسر                                        | ۸۴  |
| ۸۵  | ۸.۴  | ٹیکنیاتی بدل                                    | ۸۵  |
| ۸۶  | ۸.۵  | جدول تکمل اور کمپیوٹر                           | ۸۶  |
| ۸۷  | ۸.۶  | غیر مناسب تکمل                                  | ۸۷  |
| ۸۸  | ۹    | لا متناہی تسلسل                                 | ۸۸  |
| ۸۹  | ۹.۱  | اعدادی ترتیب کی حد                              | ۸۹  |
| ۹۰  | ۹.۲  | ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے                | ۹۰  |
| ۹۱  | ۹.۳  | سوالات                                          | ۹۱  |
| ۹۲  | ۹.۴  | لا متناہی تسلسل                                 | ۹۲  |
| ۹۳  | ۹.۵  | غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ        | ۹۳  |
| ۹۴  | ۹.۶  | غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ          | ۹۴  |
| ۹۵  | ۹.۷  | غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ | ۹۵  |
| ۹۶  | ۹.۸  | بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز              | ۹۶  |
| ۹۷  | ۹.۹  | طاققی تسلسل                                     | ۹۷  |
| ۹۸  | ۹.۱۰ | ٹیلر اور مکلارن تسلسل                           | ۹۸  |
| ۹۹  | ۹.۱۱ | ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے             | ۹۹  |
| ۱۰۰ | ۹.۱۲ | طاققی تسلسل کے استعمال                          | ۱۰۰ |
| ۹۱  | ۱۰   | محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود    | ۹۱  |
| ۹۲  | ۱۰.۱ | محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں                 | ۹۲  |
| ۹۳  | ۱۰.۲ | سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی         | ۹۳  |
| ۹۴  | ۱۰.۳ | دو درجی مساوات اور گھومنا                       | ۹۴  |
| ۹۵  | ۱۰.۴ | مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول        | ۹۵  |
| ۹۶  | ۱۰.۵ | احصاء اور مقدار معلوم منحنیات                   | ۹۶  |
| ۹۷  | ۱۰.۶ | قطبی محدود                                      | ۹۷  |
| ۹۸  | ۱۰.۷ | قطبی محدود میں ترسیم                            | ۹۸  |

|       |                                           |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| ۱۰.۸  | مخروط حصوں کے قطبی مساوات                 | ۹۹  |
| ۱۰.۹  | قطبی محدود میں عمل                        | ۱۰۰ |
| ۱۱    | سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری         | ۱۰۱ |
| ۱۱.۱  | مستوی میں سمتیت                           | ۱۰۲ |
| ۱۱.۲  | کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت | ۱۰۳ |
| ۱۱.۳  | ضرب نقطہ                                  | ۱۰۳ |
| ۱۱.۴  | صلیبی ضرب                                 | ۱۰۵ |
| ۱۱.۵  | فضا میں خطوط اور مستویات                  | ۱۰۶ |
| ۱۱.۶  | تنگی اور مربع سطحیں                       | ۱۰۷ |
| ۱۱.۷  | تنگی اور کروئی محدود                      | ۱۰۸ |
| ۱۲    | سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت          | ۱۰۹ |
| ۱۲.۱  | سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات         | ۱۱۰ |
| ۱۲.۲  | گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی                 | ۱۱۱ |
| ۱۲.۳  | لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$      | ۱۱۲ |
| ۱۲.۴  | اختنا، مروڑ اور $TNB$ چوکھٹ               | ۱۱۳ |
| ۱۲.۵  | فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت     | ۱۱۳ |
| ۱۳    | کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق         | ۱۱۵ |
| ۱۳.۱  | کثیر متغیرات کے تفاعل                     | ۱۱۶ |
| ۱۳.۲  | حد اور استمرار                            | ۱۱۷ |
| ۱۳.۳  | جزوی تفارق                                | ۱۱۸ |
| ۱۳.۴  | تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات           | ۱۱۹ |
| ۱۳.۵  | زنجیری قاعدہ                              | ۱۲۰ |
| ۱۳.۶  | پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق       | ۱۲۱ |
| ۱۳.۷  | رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں  | ۱۲۲ |
| ۱۳.۸  | انتہائی قیمتیں اور نقاط زین               | ۱۲۳ |
| ۱۳.۹  | لیگریٹھ مضاربین                           | ۱۲۳ |
| ۱۳.۱۰ | کلیہ ٹیلر                                 | ۱۲۵ |
| ۱۴    | تکمل باکشرٹ                               | ۱۲۶ |
| ۱۴.۱  | دوہرا تکملات                              | ۱۲۷ |
| ۱۴.۲  | رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت           | ۱۲۸ |
| ۱۴.۳  | دوہرا تکملات کا قطبی روپ                  | ۱۲۹ |
| ۱۴.۴  | کار تیزی محدود میں تہرا تکمل              | ۱۳۰ |
| ۱۴.۵  | تعین بعد میں کیت اور معیار اثر            | ۱۳۱ |
| ۱۴.۶  | تنگی اور کروئی محدود میں تہرا تکمل        | ۱۳۲ |
| ۱۴.۷  | تکملات باکشرٹ میں بدل                     | ۱۳۳ |

|      |      |                                                              |     |
|------|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۵۳۱ | ۱۵   | سمتی میدان میں مکمل                                          | ۱۳۳ |
| ۱۵۳۱ | ۱۵.۱ | لکیری مکمل                                                   | ۱۳۵ |
| ۱۵۳۱ | ۱۵.۲ | سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ                        | ۱۳۶ |
| ۱۵۵۶ | ۱۵.۳ | راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان             | ۱۳۷ |
| ۱۵۶۹ | ۱۵.۴ | مستوی میں مسئلہ گرین                                         | ۱۳۸ |
| ۱۵۹۰ | ۱۵.۵ | سطی رقبہ اور سطی مکملات                                      | ۱۳۹ |
| ۱۶۰۸ | ۱۵.۶ | مقدار معلوم سطحیں                                            | ۱۴۰ |
| ۱۶۲۵ | ۱۵.۷ | مسئلہ شوکس                                                   | ۱۴۱ |
| ۱۶۴۲ | ۱۵.۸ | مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ                             | ۱۴۲ |
| ۱۶۵۷ | ۱    | ریاضیاتی ترغیب                                               | ۱۴۳ |
| ۱۶۵۷ |      | ضمیمہ                                                        | ۱۴۳ |
| ۱۶۶۳ | ب    | تحدیدی مسائل کے ثبوت                                         | ۱۴۵ |
| ۱۶۶۹ | ج    | مخلوط اعداد                                                  | ۱۴۶ |
| ۱۶۸۵ | د    | سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ                                   | ۱۴۷ |
| ۱۶۸۷ | ه    | کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ | ۱۴۸ |
| ۱۶۹۱ | و    | کثیر استعمال حدود                                            | ۱۴۹ |
| ۱۶۹۳ | ز    | جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب                           | ۱۵۰ |
| ۱۶۹۷ | ح    | مقاطع اور کریمر کا قاعدہ                                     | ۱۵۱ |
| ۱۷۰۹ | ط    | مسئلہ پورلر اور مسئلہ بڑھوتری                                | ۱۵۲ |
| ۱۷۱۵ | ی    | مکملات کا مختصر جدول                                         | ۱۵۳ |
| ۱۷۲۷ |      | جوابات                                                       | ۱۵۴ |
| ۱۸۰۸ |      | اشاریہ                                                       | ۱۵۵ |



یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

۱۵۷

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

۱۵۸

Calculus and Analytic Geometry  
George B. Thomas, Jr  
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>  
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

۱۵۹

خالد خان پوسفزئی

۱۶۰

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

۱۶۱



# میری پہلی کتاب کا دیباچہ

- ۱۷۳ گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
- ۱۷۵ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ۱۷۸ ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔
- ۱۸۱ میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔
- ۱۸۳ یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ ممکنہ اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔
- ۱۸۷ کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔
- ۱۸۹ یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔
- ۱۹۰ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔
- ۱۹۲ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ [khalidyousafzai@comsats.edu.pk](mailto:khalidyousafzai@comsats.edu.pk) پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۸ خالد خان یوسفزئی

۱۹۹ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء



۲۰۰ باب ۱

## ۲۰۱ ابتدائی معلومات

۲۰۲ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

### ۲۰۳ ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۴ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

### ۲۰۵ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۶ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اوہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

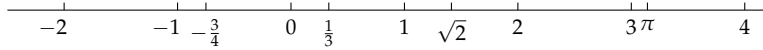
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۷ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۸ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۹

realnumbers'  
realline'

۲۱۰  $\mathbb{R}$  کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۲ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۵ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۶ اگر  $a, b, c$  حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۷  $a + c < b + c \iff a < b$  ۱.

۲۱۸  $a - c < b - c \iff a < b$  ۲.

۲۱۹  $ac < bc \iff a < b$   $c > 0$  ۳.

۲۲۰  $-b < -a \iff a < b$  خصوصی صورت:  $bc < ac \iff a < b$   $c < 0$  ۴.

۲۲۱  $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$  ۵.

۲۲۲ ۶. اگر  $a$  اور  $b$  دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔  $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$

۲۲۳ درج بالا میں  $a < b \iff a + c < b + c$  کہتا ہے کہ اگر  $a$  کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ  $a + c$  کی قیمت  $b + c$  کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۶ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دور“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۹  $\mathbb{R}$  کا ذیلی سلسلہ

۲۳۰ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۱ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۲ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**<sup>۵</sup> یعنی وہ اعداد جنہیں کسر  $\frac{m}{n}$  کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہیں اور  $n$  غیر صفر  $n \neq 0$  ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائتا (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں  $\sqrt{2}$  کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**<sup>۶</sup> کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہرائتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں  $\pi$ ،  $\sqrt{2}$ ، اور  $\log_{10} 3$  ہیں۔

## وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**<sup>۷</sup> کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد  $x$  کا سلسلہ جہاں  $x > 4$  ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام  $x$  کا سلسلہ جہاں  $4 \leq x \leq 8$  ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں  $-1$  اور  $1$  کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**<sup>۸</sup> کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**<sup>۹</sup>

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند<sup>۱۰</sup> کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا<sup>۱۲</sup> کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**<sup>۱۳</sup> بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد<sup>۱۴</sup> ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

<sup>۵</sup> rational numbers

<sup>۶</sup> irrational numbers

<sup>۷</sup> interval

<sup>۸</sup> finite interval

<sup>۹</sup> infinite interval

<sup>۱۰</sup> closed

<sup>۱۱</sup> half-open

<sup>۱۲</sup> open

<sup>۱۳</sup> boundary points

<sup>۱۴</sup> boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

| علامت    | سلسلہ                     | ترسیم |
|----------|---------------------------|-------|
| متناہی   | $\{x   a < x < b\}$       |       |
|          | $\{x   a \leq x \leq b\}$ |       |
|          | $\{x   a \leq x < b\}$    |       |
|          | $\{x   a < x \leq b\}$    |       |
| لامتناہی | $\{x   x > a\}$           |       |
|          | $\{x   x \geq a\}$        |       |
|          | $\{x   x < b\}$           |       |
|          | $\{x   x \leq b\}$        |       |
|          | $\mathbb{R}$              |       |
|          | $(-\infty, \infty)$       |       |

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی نقطہ کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۶ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱) \quad -\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲) \quad \frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

حل

interiorpoints<sup>۱۵</sup>  
interior<sup>۱۶</sup>

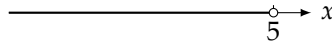
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے  $x$  منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ  $(-\infty, 5)$  ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

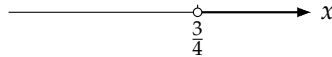
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ  $x$  جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ  $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔(۳) عدم مساوات  $\frac{2}{x-1} \geq 4$  صرف  $x > 1$  کی صورت میں درست ہوگی چونکہ  $x < 1$  کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور  $x = 1$ پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو  $x - 1$  سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

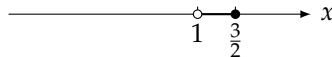
$$6 \geq 4x$$

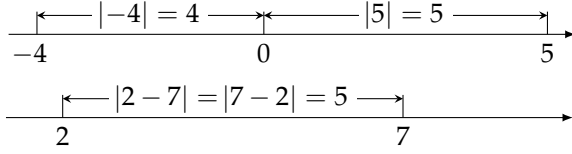
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو  $x - 1$  سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ  $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۱

### مطلق قیمت

۲.۷۲

۲.۷۳ عدد  $x$  کی مطلق قیمت  $|x|$  اس کو  $|x|$  سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲:  $|0.88| = 0.88$ ,  $|0| = 0$ ,  $|-13| = -(-13) = 13$ ,  $|-|a|| = |a|$  ۲.۷۴ □

۲.۷۵ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی  $|x| \geq 0$  ہوگی اور صرف  $x = 0$  کی صورت میں  $|x| = 0$  ہوگا۔ چونکہ  $a$  کے غیر منفی جذر کو  $\sqrt{a}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا  $|x|$  کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔ ۲.۷۶

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۷ آپ  $|a| = \sqrt{a^2}$  لکھ سکتے ہیں جبکہ  $\sqrt{a^2} = a$  صرف مثبت  $a$  کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۸ جیومیٹریکی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے  $x$  تک فاصلے کو  $|x|$  ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۹ ہوگا۔

۲.۸۰ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۱ ۱.  $| -a | = | a |$  کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۲ ۲.  $| ab | = | a | | b |$  حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۳ ۳.  $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$  حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue<sup>۱۷</sup>

۲.۸۳  $|a + b| \leq |a| + |b|$  دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲.۸۵

۲.۸۶ اگر  $a$  اور  $b$  کی علامتیں مختلف ہوں تب  $|a + b|$  کی قیمت  $|a| + |b|$  کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت  $|a + b| = |a| + |b|$  ہوگا۔ ۲.۸۷

مثال ۱.۳: ۲.۸۸

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲.۸۹ مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱.۴: مساوات  $|2x - 1| = 11$  کو حل کریں۔ ۲.۹۱

۲.۹۲ **حل** اس مساوات کے تحت  $2x - 1 = \pm 11$  ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲.۹۳

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲.۹۵ یوں  $|2x - 1| = 11$  کے درکار حل  $x = 6$  اور  $x = -5$  ہے۔

۲.۹۶ مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲.۹۷ عدم مساوات  $|a| < D$  کہتی ہے کہ مبدا 0 سے  $a$  تک فاصلہ  $D$  سے کم ہے۔ یوں  $D$  اور  $-D$  کے بیچ  $a$  پایا جائے گا۔

۲.۹۸ مطلق قیمتیں اور وقفے اگر  $D$  کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

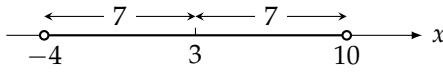
۲.۹۹ مثال ۱.۵: عدم مساوات  $|x - 3| < 7$  کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

۳.۰۰ **حل**

۳۰۱

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 < x - 3 &< 7 && \text{مساوات ۱} \\
 -7 + 3 < x < 7 + 3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں} \\
 -4 < x < 10
 \end{aligned}$$

۳۰۲ سلسلہ حل، کھلا وقفہ  $(-4, 10)$  ہے۔



۳۰۳

□

۳۰۴

۳۰۵ مثال ۱.۶: عدم مساوات  $\left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1$  حل کریں۔

حل

۳۰۶

۳۰۷

$$\begin{aligned}
 \left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 && \text{3 منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 && -\frac{1}{2} سے ضرب دیں \\
 \frac{1}{2} < x < 1 && \text{معکوس لیں}
 \end{aligned}$$

۳۰۸ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۹ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب معکوس لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت میں ہوگی جب  $\frac{1}{2} < x < 1$  ہو۔ سلسلہ

□

۳۱۰ حل، کھلا وقفہ  $(\frac{1}{2}, 1)$  ہے۔

۳۱۱ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

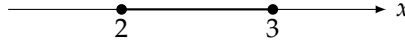
(الف)  $|2x - 5| \leq 1$

(ب)  $|2x - 5| \geq 1$



۳۱۲ حل (الف)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\leq 1 \\
 -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\
 4 &\leq 2x \leq 6 && \text{جمع 5} \\
 2 &\leq x \leq 3 && \text{تقسیم 2}
 \end{aligned}$$

۳۱۳ سلسلہ حل، بند وقفہ  $[2, 3]$  ہے۔

۳۱۵ (ب)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\geq 1 \\
 \left. \begin{aligned} 2x - 5 &\geq 1 \\ 2x &\geq 6 \\ x &\geq 3 \end{aligned} \right| && \left. \begin{aligned} -(2x - 5) &\geq 1 \\ 2x - 5 &\leq -1 \\ 2x &\leq 4 \\ x &\leq 2 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

۳۱۶ سلسلہ حل  $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$  ہے۔

□

۳۱۹ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک<sup>۱۸</sup> کی علامت  $\cup$  استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع<sup>۱۹</sup> کی علامت  $\cap$  بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر  $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$  ہوگا۔

## ۳۲۲ سوالات

## ۳۲۳ اعشاری روپے

۳۲۳ سوال ۱.۱: عدد  $\frac{1}{9}$  کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح  $\frac{2}{9}$ ،  $\frac{3}{9}$  اور  $\frac{8}{9}$  کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

۳۲۶ سوال ۱.۲:  $\frac{1}{11}$  کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔  $\frac{2}{11}$ ،  $\frac{3}{11}$  اور  $\frac{9}{11}$  کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

union<sup>۱۸</sup>  
intersection<sup>۱۹</sup>

۳۲۷ عدم مساواتیں

۳۲۸ سوال ۱.۳: اگر  $2 < x < 6$  ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے  $x$  کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۲۹

$$\begin{array}{lll}
 ۳۲۷ \quad 0 < x < 4 \quad \text{ا} & ۳۲۳ \quad \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} \quad \text{د} & ۳۲۵ \quad |x - 4| < 2 \quad \text{و} \\
 ۳۳۱ \quad 0 < x - 2 < 4 \quad \text{ب} & ۳۲۴ \quad 1 < \frac{6}{x} < 3 \quad \text{پ} & ۳۲۶ \quad -6 < -x < 2 \quad \text{ز} \\
 ۳۳۲ \quad 1 < \frac{x}{2} < 3 \quad \text{ج} & & ۳۲۷ \quad -6 < -x < -2 \quad \text{ح}
 \end{array}$$

۳۳۸ سوال ۱.۴: اگر  $-1 < y - 5 < 1$  ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے  $y$  کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۹

$$\begin{array}{lll}
 ۳۳۸ \quad 4 < y < 6 \quad \text{ا} & ۳۳۳ \quad y < 6 \quad \text{د} & ۳۳۵ \quad \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \quad \text{ز} \\
 ۳۴۱ \quad -6 < y < -4 \quad \text{ب} & ۳۳۴ \quad 0 < y - 4 < 2 \quad \text{پ} & ۳۳۶ \quad |y - 5| < 1 \quad \text{ح} \\
 ۳۴۲ \quad y > 4 \quad \text{ج} & ۳۳۵ \quad 2 < \frac{y}{2} < 3 \quad \text{و} &
 \end{array}$$

۳۳۸ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{ll}
 ۳۳۹ \quad \text{سوال ۱.۵:} & -2x > 4 \\
 ۳۴۰ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۱ \quad \text{سوال ۱.۶:} & 8 - 3x \geq 5 \\
 ۳۴۲ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۳ \quad \text{سوال ۱.۷:} & 5x - 3 \leq 7 - 3x \\
 ۳۴۴ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۵ \quad \text{سوال ۱.۸:} & 3(2 - x) > 2(3 + x) \\
 ۳۴۶ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۷ \quad \text{سوال ۱.۹:} & 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6} \\
 ۳۴۸ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۹ \quad \text{سوال ۱.۱۰:} & \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2} \\
 ۳۵۰ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۱ \quad \text{سوال ۱.۱۱:} & \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6) \\
 ۳۵۲ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۳ \quad \text{سوال ۱.۱۲:} & -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4} \\
 ۳۵۴ &
 \end{array}$$

مطلق قیمت

۳۵۵ سوال ۱.۱۳، ۱.۱۴، ۱.۱۵ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۳۵۶

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۷ \quad \text{سوال ۱.۱۳:} & |y| = 3 \\
 ۳۵۸ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۹ \quad \text{سوال ۱.۱۵:} & |2t + 5| = 4 \\
 ۳۶۰ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۶۱ \quad \text{سوال ۱.۱۴:} & |y - 3| = 7 \\
 ۳۶۲ &
 \end{array}$$

سوال ۱.۱۶:  $|1 - t| = 1$  ۳۷۳

سوال ۱.۱۸:  $\left|\frac{s}{2} - 1\right| = 1$  ۳۷۷

سوال ۱.۱۷:  $|8 - 3s| = \frac{9}{2}$  ۳۷۵

سوال ۱.۱۹ تا سوال ۱.۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیم کریں ۳۷۹

سوال ۱.۱۹:  $|x| < 2$  ۳۸۰

سوال ۱.۲۰:  $|x| \leq 2$  ۳۸۱

سوال ۱.۲۱:  $|t - 1| \leq 3$  ۳۸۲

سوال ۱.۲۲:  $|t + 2| < 1$  ۳۸۳

سوال ۱.۲۳:  $|3y - 7| < 4$  ۳۸۴

سوال ۱.۲۴:  $|2y + 5| < 1$  ۳۸۵

سوال ۱.۲۵:  $\left|\frac{z}{5} - 1\right| \leq 1$  ۳۸۶

سوال ۱.۲۶:  $\left|\frac{3}{2}z - 1\right| \leq 2$  ۳۸۷

سوال ۱.۲۷:  $\left|3 - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$  ۳۸۸

سوال ۱.۲۸:  $\left|\frac{2}{x} - 4\right| < 3$  ۳۸۹

سوال ۱.۲۹:  $|2s| \geq 4$  ۳۹۰

سوال ۱.۳۰:  $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$  ۳۹۱

سوال ۱.۳۱:  $|1 - x| > 1$  ۳۹۲

سوال ۱.۳۲:  $|2 - 3x| > 5$  ۳۹۳

سوال ۱.۳۳:  $\left|\frac{r+1}{2}\right| \geq 1$  ۳۹۴

سوال ۱.۳۴:  $\left|\frac{3}{5}r - 1\right| > \frac{2}{5}$  ۳۹۵

دو درجہ عدم مساوات ۳۹۶

سوال ۱.۳۵ تا سوال ۱.۴۲ میں دیے دو درجہ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ ۳۹۷

جہاں ضرورت ہو وہاں  $\sqrt{a^2} = |a|$  کا استعمال کریں۔ ۳۹۸

سوال ۱.۳۵:  $x^2 < 2$  ۳۹۹

سوال ۱.۳۶:  $4 \leq x^2$  ۴۰۰

سوال ۱.۳۷:  $4 < x^2 < 9$  ۳۰۱

سوال ۱.۳۸:  $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$  ۳۰۲

سوال ۱.۳۹:  $(x - 1)^2 < 4$  ۳۰۳

سوال ۱.۴۰:  $(x + 3)^2 < 2$  ۳۰۴

سوال ۱.۴۱:  $x^2 - x < 0$  ۳۰۵

سوال ۱.۴۲:  $x^2 - x - 2 \geq 0$  ۳۰۶

نظریہ اور مثالیں ۳۰۷

سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ  $-a = a$  ہوگا۔ کس حقیقی عدد  $a$  کے لئے ایسا درست ہے اور کس کے لئے یہ درست نہیں ہے۔ ۳۰۸

سوال ۱.۴۴: مساوات  $|x - 1| = 1 - x$  کو حل کریں۔ ۳۰۹

سوال ۱.۴۵: ٹکونی عدم مساوات کا ثبوت۔  $|a + b| = (a + b)^2$  سے شروع کرتے ہوئے ٹکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۳۱۰

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a + b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد  $a$  اور  $b$  کے لئے  $|ab| = |a||b|$  ہوگا۔ ۳۱۱

سوال ۱.۴۷: اگر  $|x| \leq 3$  اور  $x > -\frac{1}{2}$  ہوں تب  $x$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۳۱۲

سوال ۱.۴۸: عدم مساوات  $|x| + |y| \leq 1$  کو ترسیم کریں۔ ۳۱۳

سوال ۱.۴۹: (الف)  $f(x) = \frac{x}{2}$  اور  $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$  کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر  $\frac{x}{2} >$  ۳۱۴

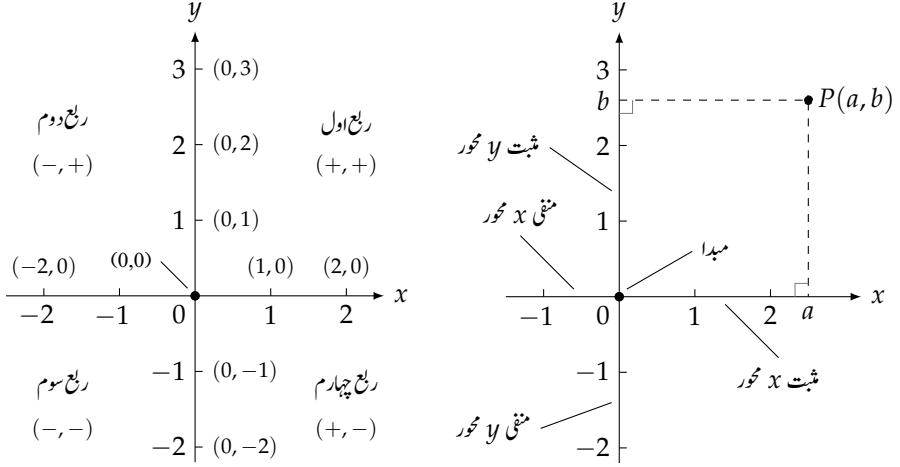
$1 + \frac{4}{x}$  ہوگا۔ ۳۱۵

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔ ۳۱۶

سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل  $f(x) = \frac{3}{x-1}$  اور  $g(x) = \frac{2}{x+1}$  کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۳۱۷

$\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$  ہوگا۔ ۳۱۸

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔ ۳۱۹



شکل ۱.۲: کارٹیزی محدود

## ۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

## مستوی میں کارٹیزی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور<sup>۲۰</sup> کہتے ہیں۔ افقی محور<sup>۲۱</sup> x پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انحصاری محور<sup>۲۲</sup> y پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتخاباً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ<sup>۲۳</sup> کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر قائمہ خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود<sup>۲۴</sup> a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر قائمہ خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود<sup>۲۵</sup> b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطہ کی محدود<sup>۲۶</sup> جوڑی<sup>۲۷</sup> کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محدودی جوڑی کا محدود<sup>۲۸</sup> 0 ہوگا جبکہ محور y پر ہر محدودی جوڑی کا محدود<sup>۲۹</sup> 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

coordinate axis<sup>۲۰</sup>  
origin<sup>۲۱</sup>  
x-coordinate<sup>۲۲</sup>  
y-coordinate<sup>۲۳</sup>  
coordinate pair<sup>۲۴</sup>

## باب ۱. ابتدائی معلومات

محور  $x$  کو مبداء و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبداء کے دائیں جانب مثبت محور  $x$  اور مبداء کے بائیں جانب منفی محور  $x$  پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور  $y$  کو بھی مبداء مثبت محور  $y$  اور منفی محور  $y$  میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود  $x$  اور  $y$  مستوی کو چار ربعات<sup>۲۷</sup> میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

### پیدا

ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ  $25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا تناسب پہلو<sup>۲۸</sup> یکساں رکھتے ہیں لہذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہوگا۔

### بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

مثال ۱.۸: نقطہ  $A(4, -3)$  سے نقطہ  $B(2, 5)$  منتقل ہونے سے بڑھوتری  $x$  اور بڑھوتری  $y$  درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

تعریف: اگر متغیر  $x$  کی ابتدائی قیمت  $x_1$  اور اختتامی قیمت  $x_2$  ہو تب  $x$  کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ  $C(5, 6)$  اور اختتامی نقطہ  $D(5, 1)$  ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

حل

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

□

مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

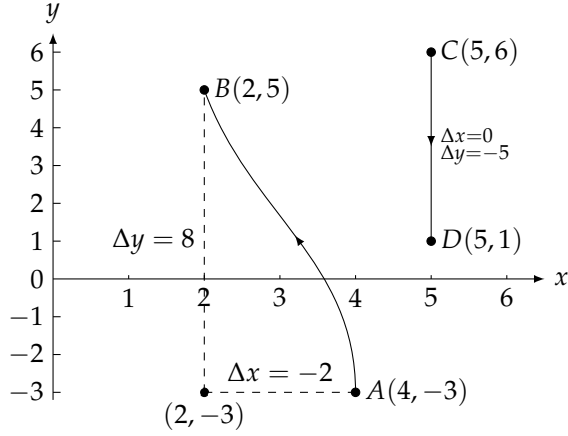
positivex-axis<sup>۲۵</sup>

negativex-axis<sup>۲۶</sup>

quadrants<sup>۲۷</sup>

aspectratio<sup>۲۸</sup>

increments<sup>۲۹</sup>



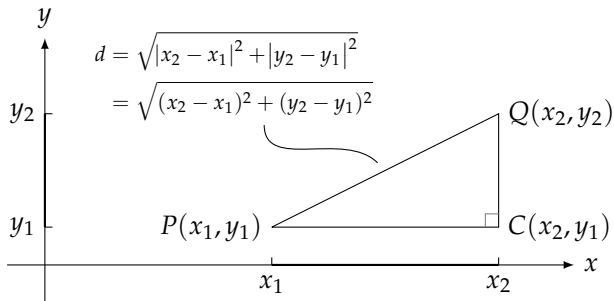
شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

۴۵۳ **مستویں میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ** نقطہ  $P(x_1, y_1)$  اور نقطہ  $Q(x_2, y_2)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

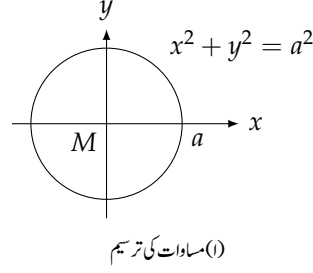
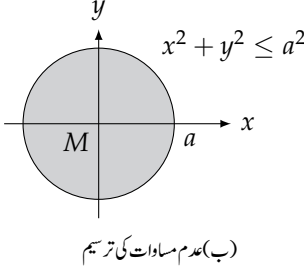
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

۴۵۵ **مثال ۱.۱۰: (الف)**  $P(-1, 2)$  اور  $Q(3, 4)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ پیشانورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

(ب) مبداء سے  $P(x, y)$  تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۳۵۷

ترسیم ۳۵۸

متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں  $P(x, y)$  کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو

(الف)  $a > 0$  کی صورت میں مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$  ان تمام نقطوں  $P(x, y)$  کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$  ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس  $a$  کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$

کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

(ب) عدم مساوات  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں  $(x, y)$  کا مبداء سے فاصلہ  $\leq a$  ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

□

رداس  $a$  کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱۲: مساوات  $y = x^2$  پر غور کریں۔  $(0, 0)$ ،  $(1, 1)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(2, 4)$  اور  $(-2, 4)$  ایسے چند نقطے ہیں جن کے

محدد اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی<sup>۳۱</sup>

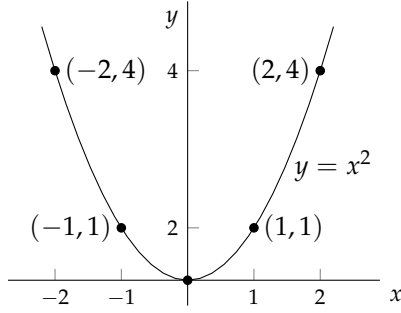
کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

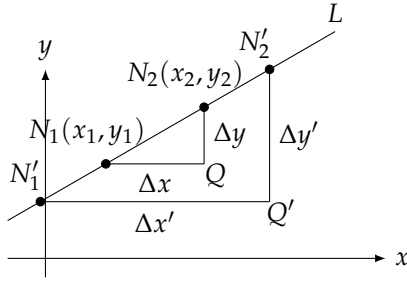
۳۷۱

unitcircle<sup>۳۰</sup>  
parabola<sup>۳۱</sup>





شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)



شکل ۱.۷:  $N_1'Q'N_2'$  اور  $N_1QN_2$  متشابہ مثلثات ہیں لہذا  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$  ہوگا

سیدھے خطوط ۳.۷۲

۳.۷۳: مستوی میں دو نقطوں  $N_1(x_1, y_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2)$  سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط  $N_1N_2$  کہتے ہیں۔

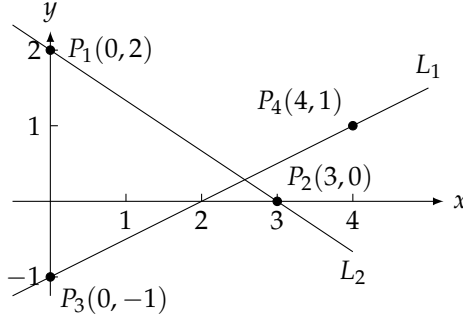
۳.۷۴: مستوی میں کسی بھی غیر انتظامی خط پر دو نقطوں  $N_1(x_1, y_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2)$  کے لئے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

۳.۷۵: کی قیمت ایک سی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

۳.۷۶: تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۷ غیر انتصابی خط  $N_1 N_2$  کا ڈھلوان  $\theta$  کہلاتا ہے۔

□

۳۷۸

۳۷۹ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے  
۳۸۰ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لئے  $\Delta x = 0$  ہوگا لہذا شرح  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$   
۳۸۱ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۸۲ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں  $L_1$  کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۸۳ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح  $L_2$  کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

۳۸۴ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔

۳۸۵ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان  $\theta$  سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور  $x$  سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور  $x$  سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے  
۳۸۶ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان  $0^\circ$  اور انتصابی خط کا زاویہ میلان  $90^\circ$  ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی  $\phi$  سے ظاہر کیا  
۳۸۷ جائے تب  $0 \leq \phi \leq 180^\circ$  ہوگا۔

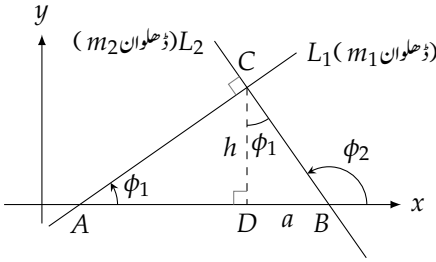
۳۸۸ خط کے ڈھلوان  $m$  اور زاویہ میلان  $\phi$  کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

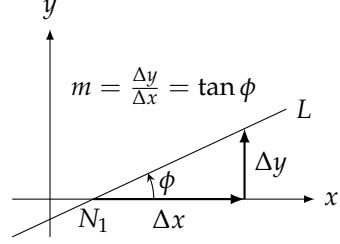
slope  
angle of inclination



شکل ۱.۹: زاویہ میلان  $x$  محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۹

### متوازی اور قائمہ خطوط

متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہوگا لہذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

اگر غیر انتصابی خطوط  $L_1$  اور  $L_2$  آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان  $m_1$  اور  $m_2$  مساوات  $m_1 m_2 = -1$  کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی معکوس دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں  $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$  اور  $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$  ہیں۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات  $m_1 m_2 = -1$  ہوگا۔

۳۹۵

۳۹۶

### خطوط کی مساوات

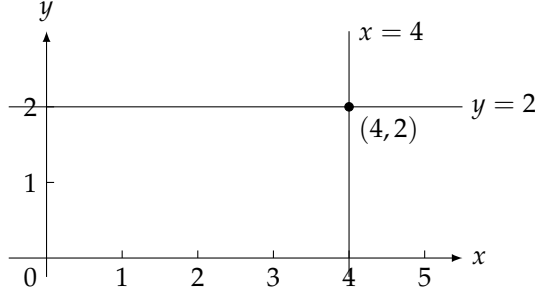
سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور  $x$  کے نقطہ  $a$  سے گزرتے انتصابی خط ہر نقطے کی  $x$  محدود ہوگی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات  $x = a$  ہوگی۔ اسی طرح محور  $y$  کے نقطہ  $b$  سے گزرتے افقی خط کی مساوات  $y = b$  ہوگی۔

۳۹۸

۳۹۹

مثال ۱.۱۲: نقطہ  $(4, 2)$  سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب  $y = 2$  اور  $x = 4$  ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

۵۰۰



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

۵۰۱ اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط  $L$  کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ  $N_1(x_1, y_1)$  معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر  
۵۰۲ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب  $N(x, y)$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

۵۰۳ ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

۵۰۴ لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

۵۰۵ تعریف: نقطہ  $(x_1, y_1)$  سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان  $m$  ہو کی مساوات  $y = y_1 + m(x - x_1)$  ہوگی، جس کو خط کی ڈھلوان

۵۰۶ و نقطہ کی مساوات کہتے ہیں۔

□

۵۰۷

۵۰۸ مثال ۱.۱۵: نقطہ  $(3, 2)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $-\frac{2}{3}$  ہو کی مساوات تلاش کریں۔

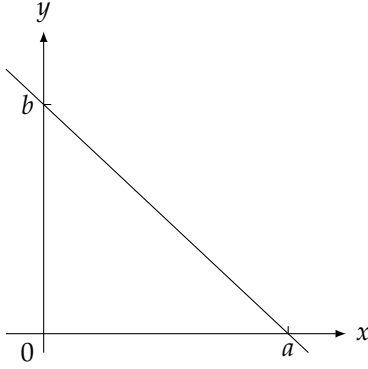
۵۰۹ حل

۵۱۰

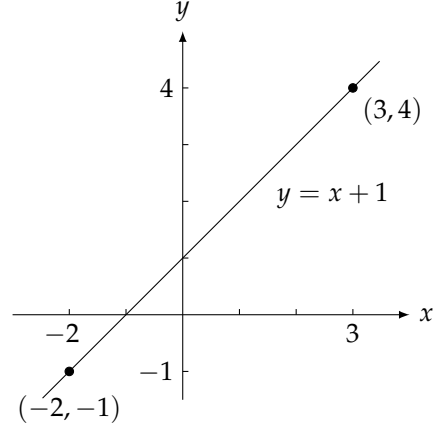
$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

۵۱۱



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۶: نقطہ  $(-2, -1)$  اور  $(3, 4)$  سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

نقطہ  $(x_1, y_1) = (3, 4)$  لیتے ہیں      نقطہ  $(x_1, y_1) = (-2, -1)$  لیتے ہیں

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

غیر انتصابی خط  $y$  محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا  $y$  قطع<sup>۳۵</sup> کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور  $x$  کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

$x$  قطع<sup>۳۶</sup> کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

y-intercept<sup>۳۵</sup>  
x-intercept<sup>۳۶</sup>

۵۱۹ غیر انتہائی خط جو محور  $y$  کو  $(0, b)$  پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۲۰ ہو گی۔

۵۲۱ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۲۲ کو خط کی ڈھلوان و قاطع مساوات<sup>۳۷</sup> کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان  $m$  ہے اور خط کا قاطع  $y$  نقطہ  $b$  پر واقع ہے۔

□

۵۲۳

□

۵۲۳ مثال ۱.۱۷: خط  $y = 3x - 7$  کا ڈھلوان  $m = 3$  ہے جبکہ یہ محور  $y$  کو  $-7$  پر قطع کرتا ہے۔

۵۲۵ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۲۶ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۷ مثال ۱.۱۸: خط  $8x + 5y = 20$  کا قاطع  $y$  تلاش کریں۔

۵۲۸ حل

۵۲۹ ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع  $y$  مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

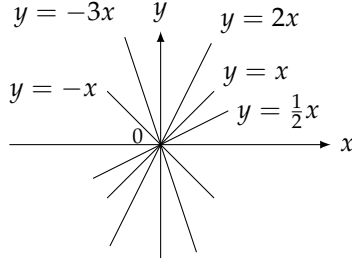
□

۵۳۰ یوں خط کا ڈھلوان  $-\frac{8}{5}$  اور  $4$  اس کا قاطع  $y$  ہے۔

۵۳۱ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

۵۳۲ چونکہ ان خطوط کا  $y$  قطع  $0$  ہوگا لہذا ان کی مساوات  $y = mx$  ہوگی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔



شکل ۱.۱۵: مبداء سے گزرتا خط کی مساوات  $y = mx$  ہے جہاں  $m$  خط کا ڈھلوان ہے

### خطوط اور خط کی اہمیت

شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

بہت سارے اہم مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقدار کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ  $V$  اور برقی رو  $I$  کا تعلق  $V = IR$  ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان  $R$  ہے جس کو مزاحمت کہتے ہیں۔

### سوالات

#### بڑھوتری اور کونٹے

سوال ۱.۵۱، سوال ۱.۵۲، سوال ۱.۵۳:  $B$  منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  تلاش کریں اور  $A$  سے  $B$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱.۵۱:  $A(-3, 2), B(-1, -2)$

سوال ۱.۵۲:  $A(-1, -2), B(-3, 2)$

سوال ۱.۵۳:  $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

سوال ۱.۵۴:  $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

سوال ۱.۵۵، سوال ۱.۵۸، سوال ۱.۵۹:  $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۵۵۰:  $x^2 + y^2 = 2$

سوال ۵۵۱:  $x^2 + y^2 \leq 3$

سوال ۵۵۲:  $x^2 + y^2 = 0$

۵۵۳ ڈھلواؤ، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۵۵۴: ۱.۵۹ تا ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط  $AB$  کو قائمہ خط کا

ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۵۵۷:  $A(-1, 2), B(-2, -1)$

سوال ۵۵۸:  $A(-2, 1), B(2, -2)$

سوال ۵۵۹:  $A(2, 3), B(-1, 3)$

سوال ۵۶۰:  $A(-2, 0), B(-2, -2)$

سوال ۵۶۱: ۱.۶۳ تا ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انحصاری خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۶۲:  $(-1, \frac{4}{3})$

سوال ۵۶۳:  $(\sqrt{2}, -1.3)$

سوال ۵۶۴:  $(0, -\sqrt{2})$

سوال ۵۶۵:  $(-\pi, 0)$

سوال ۵۶۶: ۱.۶۷ تا ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوال ۵۶۷: ۱.۶۷: نقطہ  $(-1, 1)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $-1$  ہو۔

سوال ۵۶۸: ۱.۶۸: نقطہ  $(2, -3)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{2}$  ہو۔

سوال ۵۶۹: ۱.۶۹: نقطہ  $(3, 4)$  اور  $(-2, 5)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۵۷۰: ۱.۷۰: نقطہ  $(-8, 0)$  اور  $(-1, 3)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۵۷۱: ۱.۷۱: ڈھلوان  $-\frac{5}{4}$  اور  $y$  قطع  $6$  ہے۔

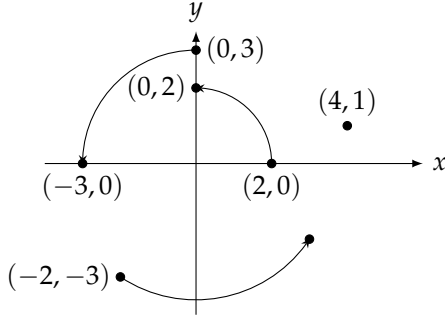
سوال ۵۷۲: ۱.۷۲: ڈھلوان  $\frac{1}{2}$  اور  $y$  قطع  $-3$  ہے۔

سوال ۵۷۳: ۱.۷۳: نقطہ  $(-12, -9)$  سے گزرتا جس کا ڈھلوان  $0$  ہو۔

سوال ۵۷۴: ۱.۷۴: نقطہ  $(\frac{1}{3}, 2)$  سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔



- سوال ۱.۷۵: جس کا  $x$  قطع 1- اور  $y$  قطع 4 ہو۔ ۵۷۷
- سوال ۱.۷۶: جس کا  $x$  قطع 2 اور  $y$  قطع 6 ہو۔ ۵۷۸
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ  $(5, -1)$  سے گزرتا ہو اور خط  $2x + 5y = 15$  کے متوازی ہو۔ ۵۷۹
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  سے گزرتا ہو اور خط  $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$  کے متوازی ہو۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۷۹: نقطہ 4, 10 سے گزرتا ہو اور خط  $6x - 3y = 13$  کا قائلہ ہو۔ ۵۸۱
- سوال ۱.۸۰: نقطہ  $(0, 1)$  سے گزرتا ہو اور خط  $8x - 13y = 13$  کو قائلہ ہو۔ ۵۸۲
- سوال ۱.۸۱: قطع  $x$  قطع  $y$  تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱، ۱.۸۲ سوال ۱.۸۳) ۵۸۳
- سوال ۱.۸۱:  $3x + 4y = 12$  ۵۸۴
- سوال ۱.۸۲:  $x + 2y = -4$  ۵۸۵
- سوال ۱.۸۳:  $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$  ۵۸۶
- سوال ۱.۸۴:  $1.5x - y = -3$  ۵۸۷
- سوال ۱.۸۵: کیا  $Ax + By = C_1$  اور  $Bx - Ay = C_2$  (جہاں  $A \neq 0$  اور  $B \neq 0$  ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۸
- سوال ۱.۸۶: کیا  $Ax + By = C_1$  اور  $Ax + By = C_2$  (جہاں  $A \neq 0$  اور  $B \neq 0$  ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۹
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام  $A(-2, 3)$  ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں  $\Delta x = 5$ ،  $\Delta y = -6$  ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۹۰
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام  $A(6, 0)$  ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں  $\Delta x = -6$ ،  $\Delta y = 0$  ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۹۱
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ  $A(x, y)$  سے  $B(3, -3)$  منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں  $\Delta x = 5$  اور  $\Delta y = 6$  ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۹۲
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ  $A(1, 0)$  سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد  $A(1, 0)$  پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۹۳
- عمل استعمال ۶۰۱
- سوال ۱.۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں  $d$  گہرائی پر غوطہ خور  $p$  دباؤ محسوس کرے گا جہاں  $p = kd + 1$  ہے اور  $k$  ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟ ۶۰۲



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف  $90^\circ$  گھومنا (سوال ۱.۹۸)

سوال ۱.۹۲: انعکاس شعاع رابع دوم سے خط  $x + y = 1$  پر آمدی شعاع محور  $x$  سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۱.۹۳: سیلیسیس بمقابلہ فارن ہائیٹ میں  $C = \frac{5}{9}(F - 32)$  ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ  $F = C$  ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعدادی جواب دیں؟

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۹۴: ایک مثلث کے راس  $A(1, 2)$ ،  $B(5, 5)$  اور  $C(4, -2)$  پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۱.۹۵: ایک مثلث کے راس  $A(0, 0)$ ،  $B(1, \sqrt{3})$  اور  $C(2, 0)$  ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۱.۹۶: دکھائیں کہ  $A(2, -1)$ ،  $B(1, 3)$  اور  $C(-3, 2)$  چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس  $(-1, 1)$ ،  $(2, 0)$  اور  $(2, 3)$  ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۸: مبدا کے گرد گھڑی مخالف  $90^\circ$  گھمانے سے نقطہ  $(2, 0)$  اور  $(0, 3)$  بالترتیب  $(0, 2)$  اور  $(-3, 0)$  منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

۲۲۱ (ز) کونسا نقطہ  $(10, 3)$  پر منتقل ہوگا؟

۲۲۰ (ا)  $(4, 1)$

۲۲۱ (ب)  $(-2, -3)$

۲۲۲ (ج)  $(2, -5)$

۲۲۳ (د)  $(x, 0)$

۲۲۳ (ه)  $(0, y)$

۲۲۵ (و)  $(x, y)$

سوال ۱.۹۹:  $k$  کی کس قیمت کے لئے خط  $2x + ky = 3$  اور خط  $4x + y = 1$  قائمہ ہوں گے۔  $k$  کی کس قیمت کے لئے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال ۱.۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ  $(1, 2)$  اور خط  $x + 2y = 3$  اور  $2x - 3y = -1$  کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال ۱.۱۰۱: دکھائیں کہ  $A(x_1, y_1)$  اور  $B(x_2, y_2)$  کو ملانے والے قطعہ کا وسط  $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$  ہوگا۔

سوال ۱.۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ  $N(x_0, y_0)$  سے خط  $L: Ax + By = C$  تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

•  $L$  کی قائمہ اور  $N$  سے گزرتے خط  $Q$  کی مساوات تلاش کریں۔

• خط  $Q$  اور  $L$  کا نقطہ تقاطع  $M$  تلاش کریں۔

•  $N$  سے  $M$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

(۱)  $N(2, 1), L: y = x + 2$  (۲)  $N(a, b), L: x = -1$

(۳)  $N(4, 6), L: 4x + 3y = 12$  (۴)  $N(x_0, y_0), L: Ax + By = C$

## ۱.۳. تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔

### تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم  $y$  کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم  $x$  کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ  $y$  کی قیمت مکمل طور پر  $x$  تعین کرتا ہے لہذا  $x$  کو  $y$  کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو  $A$  اور رداس کو  $r$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ  $A = \pi r^2$  ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس  $r$  کا تفاعل رقبہ  $A$  ہے۔ مساوات  $A = \pi r^2$  وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے  $r$  کی ہر قیمت کے لئے  $A$  کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتار کن مختص کرتا ہے۔

۱۵۳ رد اس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار<sup>۳۰</sup> کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت<sup>۳۱</sup> کہتے ہیں۔ چونکہ رد اس کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ  $[0, \infty)$  پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۱۵۵ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

۱۵۷ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۱۵۸ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر  $y$ ، متغیر  $x$  کا تفاعل ہے۔ یہاں  $f$  تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت  $x$  غیر متغیر<sup>۳۲</sup> ہے اور خارجی قیمت  $y$  متغیر<sup>۳۳</sup> ہے۔  $x$  کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ  $y$  کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۱۶۰ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل  $f(x)$  اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن  $x$  کو R کا یکتار کن  $f(x)$  مختص کرتا ہے۔

□

۱۶۲ اس تعریف کے تحت  $D = D(f)$  (جس کو  $D$  کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل  $f$  کا دائرہ کار ہے اور  $f$  کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۱۶۳ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً  $f(x)$  خارج کرتا ہے۔

۱۶۵ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر  $y$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $y = x^2$  طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم  $f(x) = x^2$  کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو  $f$  کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain<sup>۳۰</sup>  
range<sup>۳۱</sup>  
independent variable<sup>۳۲</sup>  
dependent variable<sup>۳۳</sup>

اگرچہ ہمیں تفاعل کو  $f$ ، ناکہ  $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ  $f(x)$  سے مراد نقطہ  $x$  پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً  $f(x)$  لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس  $r$  دائرے کے رقبہ کو ہم  $A(r) = \pi r^2$  لکھ سکتے ہیں جہاں علامت  $A$  سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

### قدری پائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات<sup>۴۴</sup> کے حقیقی قیمتے تفاعل<sup>۴۵</sup> پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱: رداس  $r$  کے کرہ کا حجم  $V$  درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3 m رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد  $t$  کے لئے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0، 2،  $x + 2$  اور  $F(2)$  پر حاصل کریں۔

حل

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

روایت دائرہ کار ۶۸۳

۶۸۳ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل  $y = f(x)$  متعارف کیا جائے تب  $x$  کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لئے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار<sup>۱۹۱</sup> کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔ ۶۸۵

۶۸۶ تفاعل  $y = x^2$  کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار  $x$  کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔ ۶۸۷

۶۸۸ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل  $y = x^2$  کی سعت  $[0, \infty)$  ہوگی جبکہ تفاعل  $y = x^2, x \geq 2$  کی سعت  $[4, \infty)$  ہوگی جس کو ہم  $\{x^2 | x \geq 2\}$  یا  $\{y | y \geq 4\}$  بھی لکھتے ہیں۔ ۶۸۹

مثال ۱.۲۳: ۶۹۰

| تفاعل                | $(x)$ دائرہ کار                 | سعت                             |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $y = \sqrt{1 - x^2}$ | $[-1, 1]$                       | $[0, 1]$                        |
| $y = \frac{1}{x}$    | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $y = \sqrt{x}$       | $[0, \infty)$                   | $[0, \infty)$                   |
| $y = \sqrt{4 - x}$   | $(-\infty, 4]$                  | $[0, \infty)$                   |

۶۹۱ تفاعل  $y = \sqrt{1 - x^2}$  بند وقفہ  $-1$  تا  $1$  میں ہر  $x$  کے لئے  $y$  کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر  $1 - x^2$  منفی ہوگا اور ۶۹۲  $\sqrt{1 - x^2}$  خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے  $\sqrt{1 - x^2}$  کی قیمت  $0$  تا  $1$  ہے، جس کو ہم  $[0, 1]$  لکھتے ہیں۔

۶۹۳ چونکہ کسی بھی عدد کو  $0$  سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے  $x = 0$ ، کلیہ  $y = \frac{1}{x}$  ہر  $x$  کے لئے حقیقی  $y$  دیتا ہے۔ تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کی سعت، تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے سلسلے کی معکوس ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ ۶۹۴

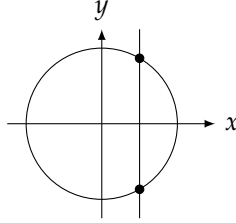
۶۹۵ کلیہ  $y = \sqrt{x}$  صرف  $x \geq 0$  کی صورت میں حقیقی  $y$  دیتا ہے۔ اس کی سعت  $[0, \infty)$  ہے۔

۶۹۶ حقیقی  $y$  کے لئے کلیہ  $y = \sqrt{4 - x}$  میں  $x - 4$  کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں  $x \geq 4$  سے دائرہ کار  $x \leq 4$  حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت  $[0, \infty)$  ہوگی۔ ۶۹۷ □

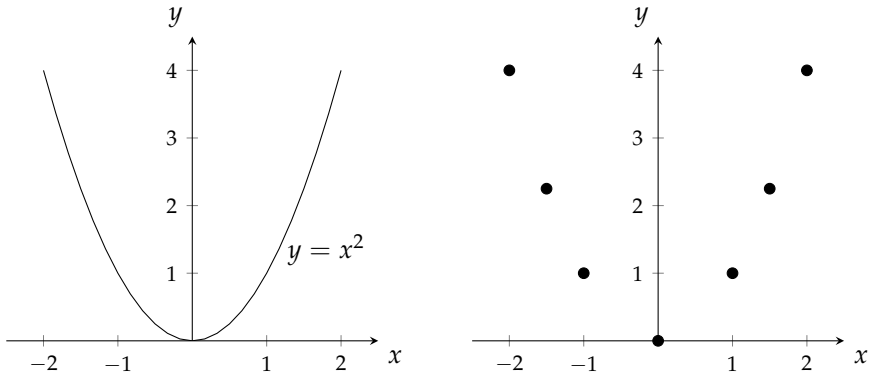
تفاعل کی ترسیم ۶۹۸

۶۹۹ تفاعل  $f$  کی ترسیم سے مراد مساوات  $y = f(x)$  کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل  $f$  کی داخلی و خارجی جوڑیاں ۷۰۰  $(x, y)$  ہیں۔

۷۰۱ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر  $x$  کے لئے تفاعل کی صرف اور ۷۰۲ صرف ایک (یکتا) قیمت  $f(x)$  ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ ۷۰۳ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں  $x$  کی ایک ہی قیمت پر  $y$  کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل  $f$  ۷۰۴ کے دائرہ کار میں نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو تب انتصابی خط  $x = a$  تفاعل کو صرف ایک نقطہ  $(a, f(a))$  پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل  $y = x^2$  کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ  $[-2, 2]$  پر تفاعل  $y = x^2$  ترسیم کریں۔

پہلا قدم: پہلے ایسے  $(x, y)$  نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

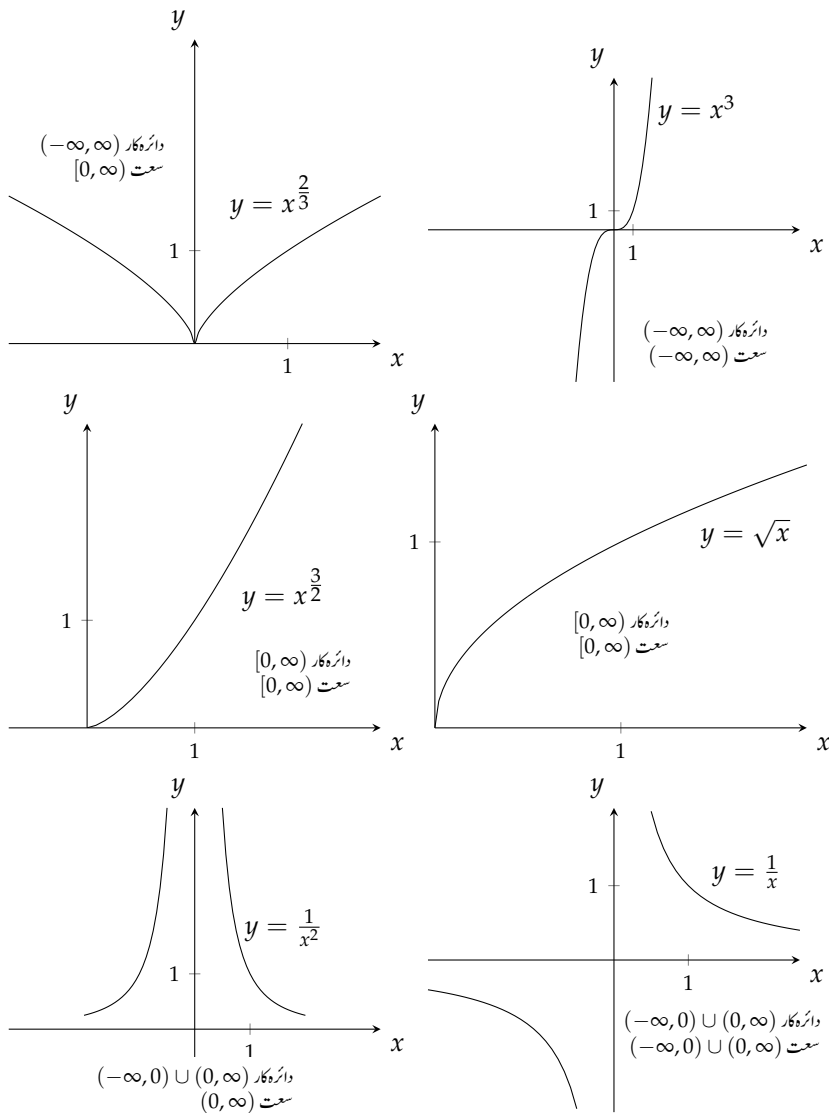
| $x$ | -2.00 | -1.50 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| $y$ | 4.00  | 2.25  | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 4.00 |

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو مستوی  $xy$  پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۱۰ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم



مجموع، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر  $f$  اور  $g$  تفاعل ہوں تب ایسے  $x$  کے لئے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لئے تفاعل  $f + g$ ،  $f - g$  اور  $f \cdot g$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

$f$  اور  $g$  کے دائرہ کار کے اشتراک  $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں  $g(x) \neq 0$  ہو، ہم تفاعل  $\frac{f}{g}$  کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر  $c$  حقیقی عدد ہو تب تفاعل  $cf$  کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

مثال ۱.۲۵:

| تفاعل         | کلیہ                                                        | دائرہ کار                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $f$           | $f(x) = \sqrt{x}$                                           | $[0, \infty)$                          |
| $g$           | $g(x) = \sqrt{1-x}$                                         | $(-\infty, 1]$                         |
| $3g$          | $3g(x) = 3\sqrt{1-x}$                                       | $(-\infty, 1]$                         |
| $f + g$       | $(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$                        | $[0, 1] = D(f) \cap D(g)$              |
| $f - g$       | $(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$                        | $[0, 1]$                               |
| $g - f$       | $(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$                        | $[0, 1]$                               |
| $f \cdot g$   | $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$                 | $[0, 1]$                               |
| $\frac{f}{g}$ | $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ | $[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$ |
| $\frac{g}{f}$ | $\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ | $(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$ |

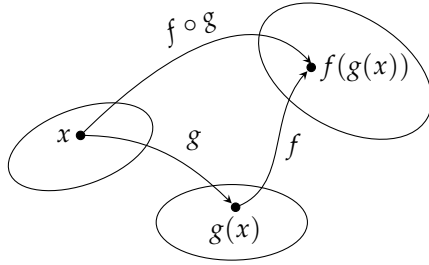
□

مرکب تفاعل

نقطہ در نقطہ  $x$  پر ایک تفاعل  $g$  کے نتائج  $g(x)$  پر دوسرا تفاعل  $f$  لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل  $f(g(x))$  حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب

تفاعل  $f \circ g$  کہتے ہیں۔

composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تقابل

تعریف ۱.۲۱: اگر  $f$  اور  $g$  تقابل ہوں تب مرکب تقابل  $f \circ g$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۱.۲۲  $f \circ g$  کا دائرہ کار  $x$  پر مشتمل ہے جو  $g$  کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر  $g$  کی سعت  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

۱.۲۳

۱.۲۳ تعریف کی رو سے دو تقابل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تقابل کی سعت دوسرے تقابل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔  $f \circ g$  حاصل کرنے کی خاطر ہم  $g(x)$  معلوم کر کے  $f(g(x))$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱.۲۶ معین  $g \circ f$  حاصل کرنے کے لئے ہم پہلے  $f(x)$  اور بعد میں  $g(f(x))$  حاصل کرتے ہیں۔  $g \circ f$  کا دائرہ کار  $x$  پر مشتمل ہوگا جن پر  $f$  کی سعت  $g$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۱.۲۸ تقابل  $g \circ f$  اور  $f \circ g$  عموماً مختلف ہوں گے۔

۱.۲۹ مثال ۱.۲۶: اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $g(x) = x + 1$  ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

۱.۳۰ ا.  $(f \circ g)(x)$  ب.  $(g \circ f)(x)$  ج.  $(f \circ f)(x)$  د.  $(g \circ g)(x)$

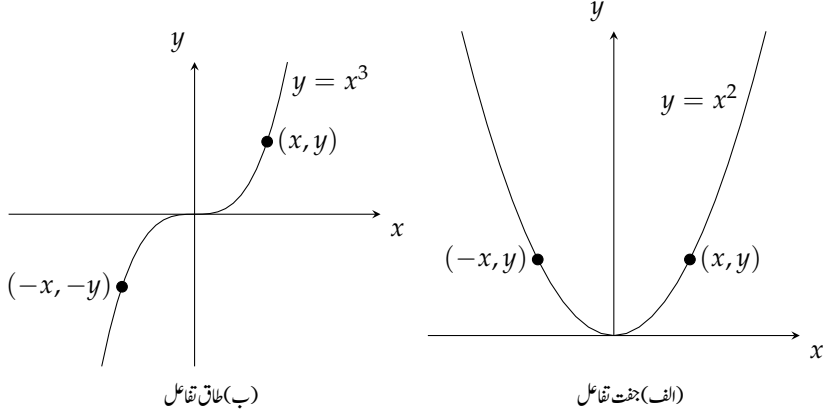
۱.۳۳

۱.۳۵

| دائرہ کار           | مرکب                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $[-1, \infty)$      | $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$                        |
| $[0, \infty)$       | $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$                         |
| $[0, \infty)$       | $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$ |
| $(-\infty, \infty)$ | $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$                        |

۱.۳۶ یہ جاننے کے لئے کہ  $f \circ g$  کا دائرہ کار کیوں  $[-1, \infty)$  ہے، غور کریں کہ  $g(x) = x + 1$  تمام حقیقی  $x$  کے لئے معین ہے لیکن یہ  $f$  کے دائرہ کار میں صرف  $x + 1 \geq 0$  یعنی  $x \geq -1$  کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔

□



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

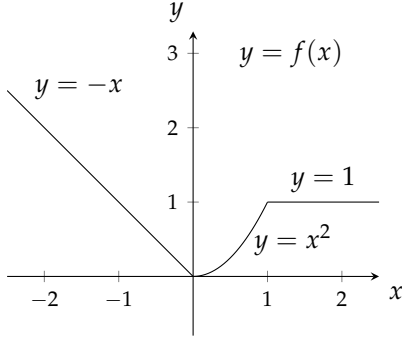
## جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۴۳۹  $f$  کے دائرہ کار میں ہر  $x$  پر  $f(-x) = f(x)$  کی صورت میں تفاعل  $y = f(x)$  جفت<sup>۴۳۸</sup> کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ  $x$  اور  $-x$  دونوں کا  $f$  کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل  $f(x) = x^2$  جفت ہے چونکہ  $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$  ہے۔

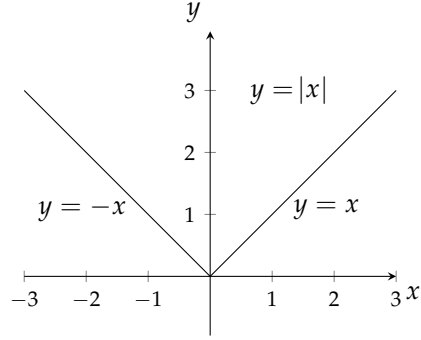
۴۴۰ چونکہ  $f(-x) = f(x)$  ہے لہذا نقطہ  $(x, y)$  اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ  $(-x, y)$  بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور  $y$  کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۴۴۱  $f$  کے دائرہ کار میں ہر  $x$  پر  $f(-x) = -f(x)$  کی صورت میں تفاعل  $y = f(x)$  طاق<sup>۴۴۰</sup> کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ  $x$  اور  $-x$  دونوں کا  $f$  کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل  $f(x) = x^3$  طاق ہے چونکہ  $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$  ہے۔

۴۴۲ طاق تفاعل کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ  $f(-x) = -f(x)$  ہے لہذا نقطہ  $(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ  $(-x, -y)$  بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور  $y$  کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

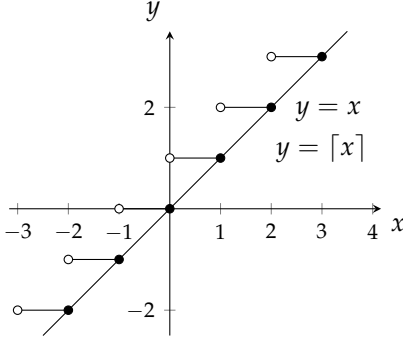
□

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

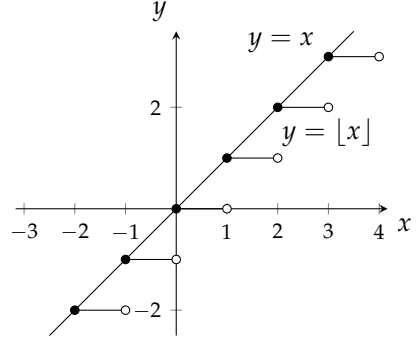
ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد  $x$  پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو  $x$  کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل<sup>۵۰</sup> یا عدد صحیح زمین تفاعل<sup>۵۱</sup> کہلاتا جس کو  $\lfloor x \rfloor$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction<sup>۵۰</sup>  
integerfloorfunction<sup>۵۱</sup>



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقاعّل (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقاعّل (مثال ۱.۲۸)

□

۷۶۰

مثال ۱.۲۹: ایسا تقاعّل جس کی قیمت کسی بھی عدد  $x$  پر وہ کم ترین عدد ہو جو  $x$  کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقاعّل<sup>۵۲</sup> یا عدد صحیح چھت<sup>۵۳</sup> تقاعّل کہلاتا ہے جس کو  $[x]$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۶۵

## سوالات

۷۶۶

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقاعّل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۶۷

سوال ۱.۱۰۳:  $f(x) = 1 + x^2$

۷۶۸

سوال ۱.۱۰۴:  $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۶۹

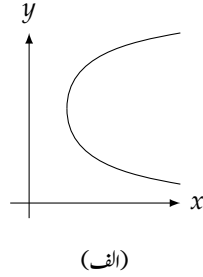
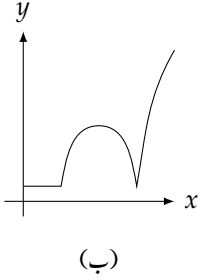
سوال ۱.۱۰۵:  $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۷۰

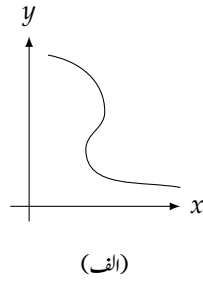
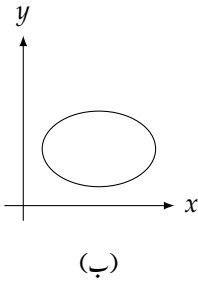
سوال ۱.۱۰۶:  $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۷۱

least integer function<sup>۵۲</sup>  
integer ceiling function<sup>۵۳</sup>



شکل ۱.۲۸: ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷:  $g(z) = \sqrt{4-z^2}$  ۷۷۲

سوال ۱.۱۰۸:  $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$  ۷۷۳

۷۷۴

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضے کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضے کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۵

۷۷۶

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضے کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضے کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۷

۷۷۸

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا ۷۷۹

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی  $x$  کا تفاعل لکھیں۔ ۷۸۰

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی  $d$  کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو  $d$  کا تفاعل لکھیں۔ ۷۸۱

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی  $d$  کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو  $d$  کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۱۳}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ  $N$  تفاعل  $\sqrt{x}$  کی  $f(x) = \sqrt{x}$  کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔  $N$  کے محدود کو مبداءے  $N$  تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

### تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کونسا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

$$y = -x^3 \quad \text{سوال ۱.۱۱۵}$$

$$y = -\frac{1}{x^2} \quad \text{سوال ۱.۱۱۶}$$

$$y = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱.۱۱۷}$$

$$y = \frac{1}{|x|} \quad \text{سوال ۱.۱۱۸}$$

$$y = \sqrt{|x|} \quad \text{سوال ۱.۱۱۹}$$

$$y = \sqrt{-x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۰}$$

$$y = \frac{x^3}{8} \quad \text{سوال ۱.۱۲۱}$$

$$y = -4\sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۲}$$

$$y = -x^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۳}$$

$$y = (-x)^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۴}$$

$$y = (-x)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۵}$$

$$y = -x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۶}$$

سوال ۱.۱۲۷: (الف)  $|y| = x$  اور (ب)  $y^2 = x^2$  ترسیم کریں۔ یہ مساوات  $x$  کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف)  $|x| + |y| = 1$  اور (ب)  $|x + y| = 1$  ترسیم کریں۔ یہ  $x$  کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

### جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

$$f(x) = 3 \quad \text{سوال ۱.۱۲۹}$$

سوال ۱۳۰:  $f(x) = x^{-5}$  ۸۰۸

سوال ۱۳۱:  $f(x) = x^2 + 1$  ۸۰۹

سوال ۱۳۲:  $f(x) = x^2 + x$  ۸۱۰

سوال ۱۳۳:  $g(x) = x^3 + x$  ۸۱۱

سوال ۱۳۴:  $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$  ۸۱۲

سوال ۱۳۵:  $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$  ۸۱۳

سوال ۱۳۶:  $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$  ۸۱۴

سوال ۱۳۷:  $h(t) = \frac{1}{t-1}$  ۸۱۵

سوال ۱۳۸:  $h(t) = |t^3|$  ۸۱۶

سوال ۱۳۹:  $h(t) = 2t + 1$  ۸۱۷

سوال ۱۴۰:  $h(t) = 2|t| + 1$  ۸۱۸

۸۱۹

مجموعے، تقریب، ماحصل ضربے اور ماحصل تقسیم

۸۲۰

سوال ۱۴۱: ۱ تا سوال ۱۴۲ میں  $f$ ،  $g$ ،  $f + g$  اور  $f \cdot g$  کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۸۲۱

سوال ۱۴۲:  $f(x) = x$ ،  $g(x) = \sqrt{x-1}$  ۸۲۲

۸۲۳

سوال ۱۴۲:  $f(x) = \sqrt{x+1}$ ،  $g(x) = \sqrt{x-1}$  ۸۲۴

سوال ۱۴۳: ۱ تا سوال ۱۴۴ میں  $f$ ،  $g$ ،  $\frac{f}{g}$  اور  $\frac{g}{f}$  کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۸۲۵

سوال ۱۴۳:  $f(x) = 2$ ،  $g(x) = x^2 + 1$  ۸۲۶

سوال ۱۴۴:  $f(x) = 1$ ،  $g(x) = 1 + \sqrt{x}$  ۸۲۷

۸۲۸

تفاعل کے مرکبے

۸۲۹

۸۳۰

سوال ۱۴۵: اگر  $f(x) = x + 5$  اور  $g(x) = x^2 - 3$  ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔ ۸۳۱

۸۳۲ ا.  $f(g(0))$  ۸۳۳ ج.  $f(g(x))$  ۸۳۴ ہ.  $f(f(-5))$  ۸۳۵ ز.  $f(f(x))$  ۸۳۸

۸۳۳ ب.  $g(f(0))$  ۸۳۵ د.  $g(f(x))$  ۸۳۷ و.  $g(g(2))$  ۸۳۹ ح.  $g(g(x))$  ۸۳۹



سوال ۱.۱۴۶: اگر  $f(x) = x - 1$  اور  $g(x) = \frac{1}{x+1}$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱.  $f(g(\frac{1}{2}))$  ۲.  $f(g(x))$  ۳.  $f(f(2))$  ۴.  $f(f(x))$  ۵.  $g(f(\frac{1}{2}))$  ۶.  $g(f(x))$  ۷.  $g(g(2))$  ۸.  $g(g(x))$

سوال ۱.۱۴۷: اگر  $u(x) = 4x - 5$ ،  $v(x) = x^2$  اور  $f(x) = \frac{1}{x}$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱.  $u(v(f(x)))$  ۲.  $v(u(f(x)))$  ۳.  $f(u(v(x)))$  ۴.  $f(v(u(x)))$  ۵.  $u(f(v(x)))$  ۶.  $v(f(u(x)))$  ۷.  $f(v(u(x)))$

سوال ۱.۱۴۸: اگر  $f(x) = \sqrt{x}$ ،  $g(x) = \frac{x}{4}$  اور  $h(x) = 4x - 8$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱.  $h(g(f(x)))$  ۲.  $g(h(f(x)))$  ۳.  $f(g(h(x)))$  ۴.  $f(h(g(x)))$  ۵.  $h(f(g(x)))$  ۶.  $g(f(h(x)))$  ۷.  $f(h(g(x)))$

سوال ۱.۱۴۹ اور سوال ۱.۱۴۹ میں  $f(x) = x - 3$ ،  $g(x) = \sqrt{x}$ ،  $h(x) = x^3$  اور  $j(x) = 2x$  لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں  $f$ ،  $g$  اور  $j$  میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱.۱۴۹:

۱.  $y = \sqrt{x} - 3$  ۲.  $y = x^{\frac{1}{4}}$  ۳.  $y = 4x$  ۴.  $y = \sqrt{(x-3)^3}$  ۵.  $y = 2\sqrt{x}$  ۶.  $y = (2x-6)^3$

سوال ۱.۱۵۰:

۱.  $y = 2x - 3$  ۲.  $y = x^{\frac{3}{2}}$  ۳.  $y = x^9$  ۴.  $y = 2\sqrt{x-3}$  ۵.  $y = x - 6$  ۶.  $y = \sqrt{x^3 - 3}$

سوال ۱.۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

|       | $g(x)$          | $f(x)$            | $(f \circ g)(x)$ |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| (الف) | $x - 7$         | $\sqrt{x}$        |                  |
| (ب)   | $x + 2$         | $3x$              |                  |
| (ج)   |                 | $\sqrt{x-5}$      | $\sqrt{x^2-5}$   |
| (د)   | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$   |                  |
| (ه)   | $\frac{1}{x-1}$ | $1 + \frac{1}{x}$ |                  |
| (و)   | $\frac{1}{x}$   |                   | $x$              |

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد  $x$  لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳: ۸۸۵

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴: ۸۸۶

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵: ۸۸۷

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶: ۸۸۸

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔ ۸۸۹

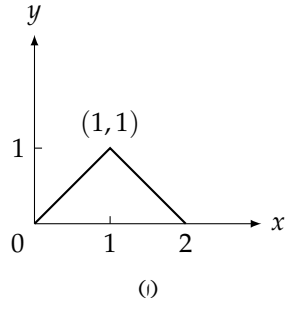
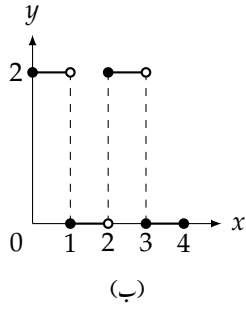
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔ ۸۹۰

عدد صحیح بھرتے اور زمین تفاعل

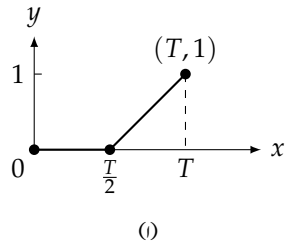
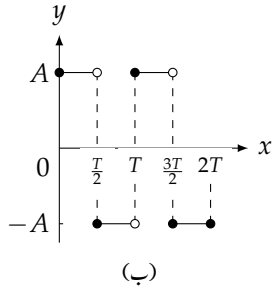
سوال ۱.۱۵۹:  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے (الف)  $[x] = 0$  ہوگا؟ (ب)  $\lceil x \rceil = 0$  ہوگا؟ ۸۹۳

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح  $x$  مساوات  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$  کو مطمئن کرتے ہیں؟ ۸۹۴

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام  $x$  کے لئے  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۵



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔  $f(x)$  کو  $x$  کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل ۸۹۷

۸۹۸

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ  $f$  جفت تفاعل اور  $g$  طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط  $\mathbb{R}$  پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

|     |                  |     |                |     |                |
|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| ۹۰۱ | ۱. $fg$          | ۹۰۲ | ۲. $f^2 = ff$  | ۹۰۳ | ۳. $g \circ f$ |
| ۹۰۲ | ب. $\frac{f}{g}$ | ۹۰۴ | ۴. $g^2 = gg$  | ۹۰۵ | ۵. $f \circ f$ |
| ۹۰۳ | ج. $\frac{g}{f}$ | ۹۰۶ | ۶. $f \circ g$ | ۹۰۷ | ۷. $g \circ g$ |

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم ۹۱۱

۹۱۲

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $g(x) = \sqrt{1-x}$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ  $f(x) = x - 7$  اور  $g(x) = x^2$  ہیں۔  $f$  اور  $g$  کے ساتھ  $f \circ g$  اور  $g \circ f$  بھی ترسیم کریں۔

۹۱۶

۹۱۷

۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۹۱۸

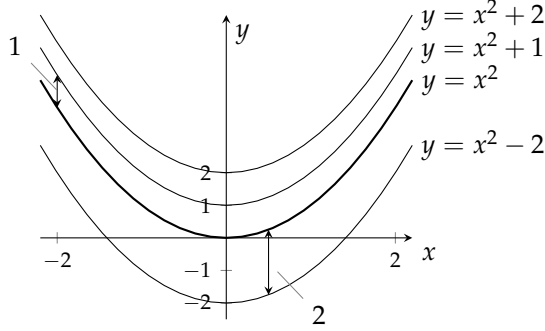
اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ کا کافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

۹۲۱

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے ۹۲۲

تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ  $y = f(x)$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔

۹۲۳



شکل ۱.۳۲: تقابل  $f(x) = x^2$  کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

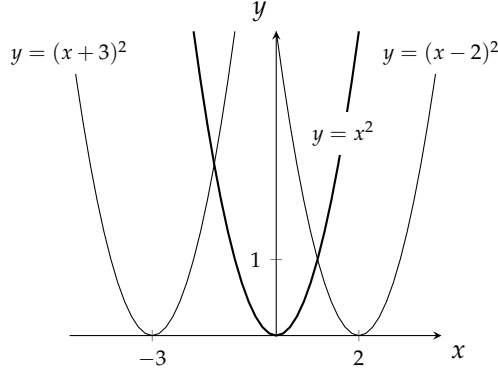
مثال ۱.۳۰: کلیہ  $y = x^2$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے  $y = x^2 + 1$  حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات  $y = x^2$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے  $y = x^2 - 2$  ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲:  $y = x^2$  میں  $x$  کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$  کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لئے  $x$  کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳:  $y = x^2$  میں  $x$  کے ساتھ -2 جمع کرنے سے  $y = (x - 2)^2$  حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳:  $y = x^2$  کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر  $x$  کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

### منتقلی کے کلیات

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

$k > 0$  کی صورت میں ترسیم  $k$  اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ  $k < 0$  کی صورت میں ترسیم  $|k|$  اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

$h > 0$  کی صورت میں ترسیم  $h$  اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ  $h < 0$  کی صورت میں ترسیم  $|h|$  اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

مثال ۱.۳۴:  $y = (x - 2)^2 + 3$  قاعل  $y = x^2$  کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

### مساوات دائرہ

ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ<sup>۵۴</sup> کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

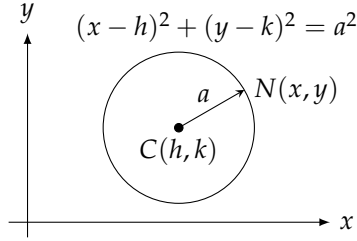
مرکز<sup>۵۵</sup> کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس<sup>۵۶</sup> کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس  $a$  کے دائرے کی مساوات

$x^2 + y^2 = a^2$  ہے۔ مرکز کو  $(h, k)$  منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$  حاصل ہوتی ہے۔

رداس  $a$  کا دائرہ جس کا مرکز  $(h, k)$  ہو، کے معیاری مساوات

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2 \quad (i)$$

circle<sup>۵۴</sup>  
center<sup>۵۵</sup>  
radius<sup>۵۶</sup>



شکل ۱.۴.۳:  $xy$  مستوی میں  $h, k$  کے گرد رداس  $a$  کا دائرہ

مثال ۱.۳.۵: دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$  ہوگی۔ اس کا مرکز  $(-2, 3)$  ہوگا۔

□

مثال ۱.۳.۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳.۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

□

اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس  $a = \sqrt{3}$  اور مرکز  $(h, k) = (1, -5)$  لکھے جاسکتے ہیں۔

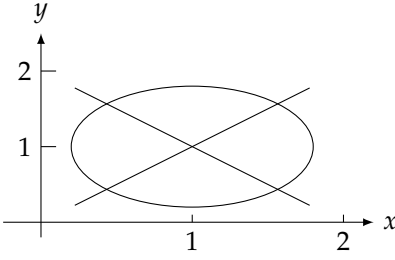
عل

کمپیوٹر چوکور نقش ۹۳۸  
چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتظامی محدود کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ۹۳۹  
ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شبیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا مانیٹ پر و گرام ۹۴۰  
 $x$  اور  $y$  محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پر و گرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ۹۴۱  
ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳.۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی ۹۴۲  
اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔ ۹۴۳

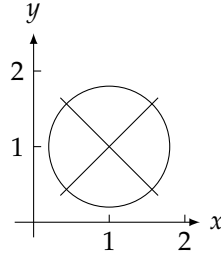
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۹۴۴

مثال ۱.۳.۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۹۴۵

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(۱) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۵۶ ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

۹۵۷ یوں رداس  $a = 4$  اور مرکز  $(h, k) = (-2, 3)$  ہیں۔

۹۵۸ اندرون اور بیرون

۹۵۹ دائرہ  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$  کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا  $(h, k)$  سے فاصلہ  $a$  اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل

۹۶۰ عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

۹۶۱ اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

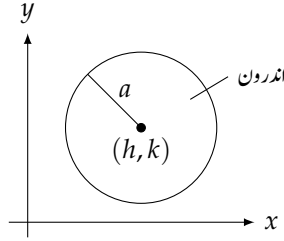
۹۶۲ دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا  $(h, k)$  سے فاصلہ  $a$  اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۹۶۳

interior<sup>۹۵۷</sup>  
exterior<sup>۹۵۸</sup>





شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳۹:

۹۱۳

| خطہ                          | عدم مساوات         |
|------------------------------|--------------------|
| اکائی دائرے کا اندرون        | $x^2 + y^2 < 1$    |
| اکائی دائرہ اور اس کا اندرون | $x^2 + y^2 \leq 1$ |
| اکائی دائرے کی بیرون         | $x^2 + y^2 > 1$    |
| اکائی دائرہ اور اس کی بیرون  | $x^2 + y^2 \geq 1$ |

□

۹۱۵

## قطع مکانی ترسیم

۹۱۶

۹۱۷ مساوات  $y = 3x^2$  یا  $y = -5x^2$  جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

۹۱۸ کی ترسیم کو **قطع مکانی** <sup>۵۹</sup> کہتے ہیں جس کی محور <sup>۶۰</sup> متماثل محور  $y$  ہے۔ اس قطع مکانی کار اس <sup>۶۱</sup> (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا۹۱۹ پر پائی جاتی ہے۔ مثبت  $a$  ( $a > 0$ ) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی  $a$  ( $a < 0$ ) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔  $|a|$ 

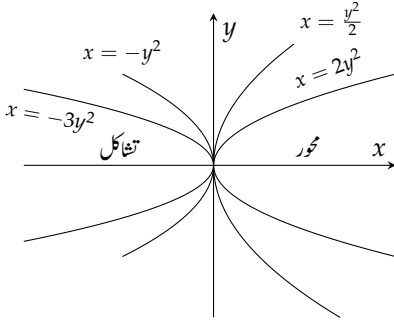
۹۲۰ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

۹۲۱ کلیہ  $y = ax^2$  میں  $x$  اور  $y$  آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

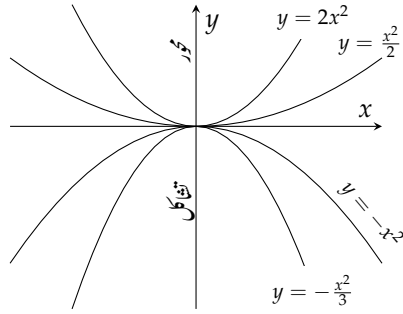
$$x = ay^2$$

۹۲۲ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، محور  $x$  ہوگا اور اس کار اس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

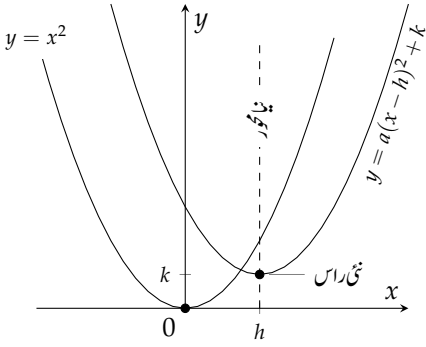
parabola<sup>۵۹</sup>  
axis<sup>۶۰</sup>  
vertex<sup>۶۱</sup>



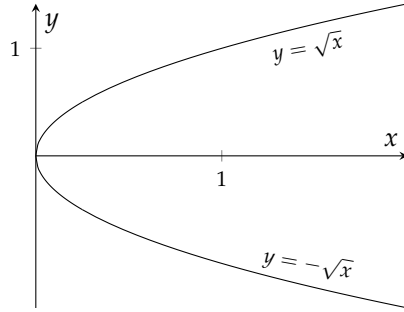
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی  $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی  $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی  $y = ax^2$ ,  $a > 0$  کا  $h$  کا نیاں دائیں اور  $k$  کا نیاں اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کی ترسیم مبداء ملتتی ہیں اور مساوات  $y^2 = x$  کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ  $x = y^2$  ہمیں  $x$  بطور  $y$  کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں  $y$  بطور  $x$  کا تقابل نہیں دیتا۔  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے  $y = \pm\sqrt{x}$  حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت  $x$  کے لئے  $y$  کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت  $x$  کے لئے یہ کلیات  $y$  کی ایک قیمت دیتے ہیں۔  $y = \sqrt{x}$  کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور  $y = -\sqrt{x}$  قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۴۱)۔

دو درجی مساوات  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  ۹۷۸

قطع مکانی  $y = ax^2$  کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۷۹

$$(۲) \quad y = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتہائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۸۰

$$(۳) \quad y - k = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا  $(h, k)$  کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور  $x = k$  ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔ ۹۸۱

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے ۹۸۲

$$(۴) \quad y = ax^2 + bx + c$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  کی طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت  $y = ax^2$  کی ترسیم ہو ۹۸۳

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی ۹۸۴

جاسکتی ہے۔ معنی  $y = ax^2 + bx + c$  اور  $y = ax^2$  کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔ ۹۸۵

قطع مکانی  $y = ax^2 + bx + c$  کا محور خط  $x = -\frac{b}{2a}$  ہوگا۔ اس کا قطع  $y$  حاصل کرنے کی خاطر  $x = 0$  پُر کیا جائے گا۔ ۹۸۶

منحنی  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  کے ترسیم مساوات  $y = ax^2 + bx + c$  کی ترسیم قطع مکانی ہے جو  $a > 0$  کی ۹۸۷

صورت میں اوپر رخ اور  $a < 0$  کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۸۸

$$(۵) \quad x = -\frac{b}{2a}$$

اس کار اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا  $x$  محدود  $x = -\frac{b}{2a}$  ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے ۹۸۹

ہوئے اس کا  $y$  محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۹۹۰

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی ۹۹۱

مساوات  $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$  ترسیم کریں۔ ۹۹۲

حل ۹۹۳

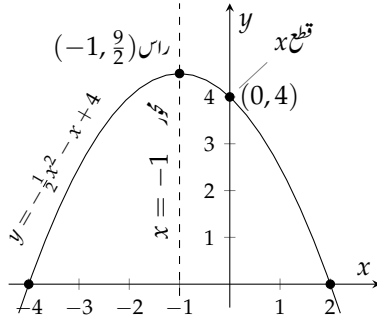
پہلا قدم: مساوات  $y = ax^2 + bx + c$  کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۹۹۴

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ  $a < 0$  ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔ ۹۹۵

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۹۶

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطعہ مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۹۷ یوں راس کا  $x$  محدود  $-1$  ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا  $y$  محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۹۸ اس طرح راس  $(-1, \frac{9}{2})$  ہو گا۔

۹۹۹ چوتھا قدم: قطعہ  $x$  (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0$$

قطعہ مکانی کی مساوات میں  $y = 0$  پر کریں

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۱۰۰۰ پانچواں قدم:  $y = ax^2$  کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔  $xy$  محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۱۰۰۱ سوالات

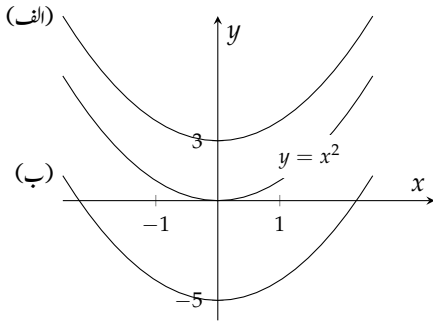
۱۰۰۲ ترسیم کے منتقلی

۱۰۰۳ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں  $y = -x^2$  کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

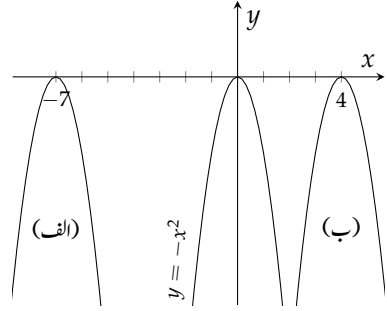
۱۰۰۴ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں  $y = x^2$  کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۱۰۰۵ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

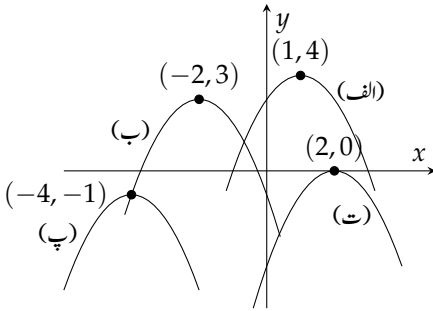
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



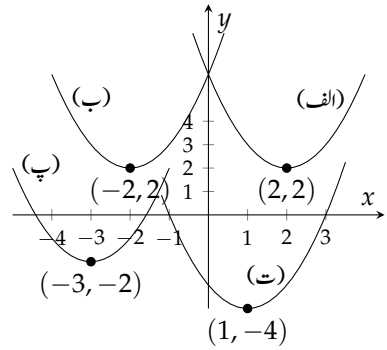
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں  $y = -x^2$  کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱.۱۷۱:  $x^2 + y^2 = 49$  کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۲:  $x^2 + y^2 = 25$  کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۳:  $y = x^3$  کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۴:  $y = x^{\frac{2}{3}}$  کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۵:  $y = \sqrt{x}$  کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۶:  $y = -\sqrt{x}$  کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۷:  $y = 2x - 7$  کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۸:  $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$  کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۹:  $y = x^2$  کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۰:  $x = -3y^2$  کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۱:  $y = \frac{1}{x}$  کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۲:  $y = \frac{1}{x^2}$  کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متبادل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱.۱۸۳:  $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱.۱۸۴:  $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱.۱۸۵:  $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۳۶$$

۱۰۳۷

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۳۸$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۳۹$$

۱۰۴۰

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۴۱$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۴۲$$

۱۰۴۳

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۴۴$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۴۵$$

۱۰۴۶

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۴۷$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۴۸$$

۱۰۴۹

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۵۰$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۵۱$$

۱۰۵۲

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۵۳$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۵۴$$

۱۰۵۵

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۵۶$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۵۷$$

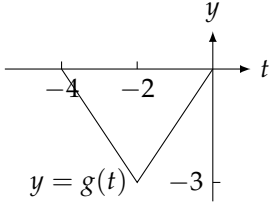
۱۰۵۸

$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۵۹$$

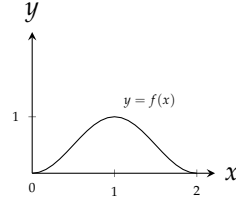
۱۰۶۰

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل  $f(x)$  کا دائرہ کار  $[0, 2]$  ہے اور تفاعل کی سعت  $[0, 1]$  ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۶۲



شکل ۱.۴۷: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۳

- ۱۰۶۳۔ ا.  $f(x) + 2$  ج.  $2f(x)$  ۱۰۶۷۔ ہ.  $f(x + 2)$  ۱۰۶۹۔ ز.  $f(-x)$   
 ۱۰۶۴۔ ب.  $f(x) - 1$  ۱۰۶۶۔ د.  $-f(x)$  ۱۰۶۸۔ و.  $f(x - 1)$  ۱۰۷۰۔ ح.  $-f(x + 1) + 1$

سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تقابل  $g(t)$  کا دائرہ کار  $[-4, 0]$  اور سعت  $[-3, 0]$  ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔

- ۱۰۷۳۔ ا.  $g(-t)$  ۱۰۷۵۔ ج.  $g(t) + 3$  ۱۰۷۷۔ ہ.  $g(-t + 2)$  ۱۰۷۹۔ ز.  $g(1 - t)$   
 ۱۰۷۴۔ ب.  $-g(t)$  ۱۰۷۶۔ د.  $1 - g(t)$  ۱۰۷۸۔ و.  $g(t - 2)$  ۱۰۸۰۔ ح.  $-g(t - 4)$

۱۰۸۱

## دائرے

۱۰۸۳

سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰: دائرے کا رداس  $a$  اور مرکز  $C(h, k)$  دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا مستوی  $xy$  میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع  $x$  اور قطع  $y$  (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔

- سوال ۱.۲۰۵:  $C(0, 2), a = 2$  ۱۰۸۲  
 سوال ۱.۲۰۶:  $C(-3, 0), a = 3$  ۱۰۸۷  
 سوال ۱.۲۰۷:  $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$  ۱۰۸۸  
 سوال ۱.۲۰۸:  $C(1, 1), a = \sqrt{2}$  ۱۰۸۹  
 سوال ۱.۲۰۹:  $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$  ۱۰۹۰  
 سوال ۱.۲۱۰:  $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$  ۱۰۹۱

۱۰۹۲

سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶: دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع  $x$ ، قطع  $y$  (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود لکھائیں۔

۱۰۹۳

سوال ۱.۲۱۱:  $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$  ۱۰۹۴



$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۲:} \quad ۱۰۹۵$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۳:} \quad ۱۰۹۶$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۴:} \quad ۱۰۹۷$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۵:} \quad ۱۰۹۸$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۶:} \quad ۱۰۹۹$$

۱۱۰۰

### قطع مکانی

۱۱۰۱

۱۱۰۲

سوال ۱.۲۱۷ تا سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع  $x$ ، قطع  $y$  بھی ظاہر کریں۔ ۱۱۰۳

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۷:} \quad ۱۱۰۳$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۸:} \quad ۱۱۰۵$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱.۲۱۹:} \quad ۱۱۰۶$$

۱۱۰۷

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۰:} \quad ۱۱۰۸$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۱:} \quad ۱۱۰۹$$

۱۱۱۰

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۲۲:} \quad ۱۱۱۱$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۳:} \quad ۱۱۱۲$$

۱۱۱۳

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۴:} \quad ۱۱۱۴$$

۱۱۱۵

سوال ۱.۲۲۵: قطع مکانی  $y = x - x^2$  ترسیم کرتے ہوئے  $f(x) = \sqrt{x - x^2}$  کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۱۱۱۶

۱۱۱۷

سوال ۱.۲۲۶: قطع مکانی  $y = 3 - 2x - x^2$  ترسیم کرتے ہوئے  $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$  کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۱۱۱۸

۱۱۱۹

۱۱۲۰

### عدم مساوات

۱۱۲۱

۱۱۲۲

سوال ۱.۲۲۷ تا سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۲۷:  $x^2 + y^2 > 7$  ۱۱۲۳

۱۱۲۵

سوال ۱.۲۲۸:  $x^2 + y^2 < 5$  ۱۱۲۶

سوال ۱.۲۲۹:  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$  ۱۱۲۷

۱۱۲۸

سوال ۱.۲۳۰:  $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$  ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۱:  $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$  ۱۱۳۰

۱۱۳۱

سوال ۱.۲۳۲:  $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$  ۱۱۳۲

سوال ۱.۲۳۳:  $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$  ۱۱۳۳

۱۱۳۴

سوال ۱.۲۳۴:  $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$  ۱۱۳۵

۱۱۳۶

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس  $\sqrt{6}$  کے دائرہ جس کا مرکز  $(-2, 1)$  ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۳۷

۱۱۳۸

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز  $(-4, 2)$  والے دائرے کے باہر نقطوں کے لئے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۳۹

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز  $(0, 0)$  والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ  $(1, 0)$  سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۴۰

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۱

۱۱۴۲

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز  $(0, 0)$  والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز  $(1, 3)$  ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۴۳

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۴

۱۱۴۵

منتقلی خطوط

۱۱۴۶

۱۱۴۷

سوال ۱.۲۳۹: خط  $y = mx$  جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۴۸

تلاش کریں (جس کو ڈھلوان و نقطوی مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۴۹

۱۱۵۰

سوال ۱.۲۴۰: خط  $y = mx$  کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ  $(0, b)$  سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۵۱

۱۱۵۲

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع کرنا ۱۱۵۳

۱۱۵۴

سوال ۱۱۵۵: ۲۴۱ تا سوال ۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱۱۵۶: ۱.۲۴۱:  $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۸: ۱.۲۴۲:  $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۹: ۱.۲۴۳:  $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۱۱۶۱: ۱.۲۴۴:  $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$

سوال ۱۱۶۲: ۱.۲۴۵:  $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۱۱۶۳: ۱.۲۴۶:  $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$

سوال ۱۱۶۵: ۱.۲۴۷:  $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۶۷: ۱.۲۴۸:  $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۱۱۶۹: ۲۴۹ تا سوال ۲۵۲ میں مساوات  $y = f(ax)$  کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم  $y = f(ax)$  کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱.  $y = f(x)$  کے ساتھ ساتھ  $a = 2, 3, \dots, 10$  لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر  $y = f(ax)$  ترسیم کریں۔  $a$  کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب.  $y = f(x)$  کے ساتھ ساتھ  $a = -2, -3, \dots, -10$  لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر  $y = f(ax)$  ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

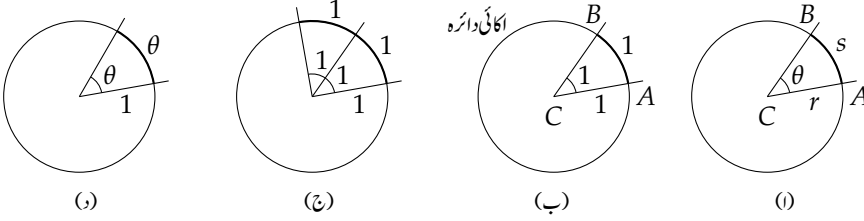
ج.  $y = f(x)$  اور  $y = f(ax)$  کو  $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$  کے لئے ترسیم کریں۔ ترسیم پر  $|a| < 1$  کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۱۷۶: ۱.۲۴۹:  $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۱۱۷۷: ۱.۲۵۰:  $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۱۱۷۸: ۱.۲۵۱:  $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۱۱۷۹: ۱.۲۵۲:  $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

## ۱.۵ تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

### ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں  $180^\circ$  کو  $\pi$  ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس  $r$  کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز  $C$  سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ  $\theta$  بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو  $A$  اور  $B$  پر قطع کرتی ہیں۔ قوس  $AB$  کی لمبائی  $s$  ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو اکائی دائرہ کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-۱ میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-۱ میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-۱ میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

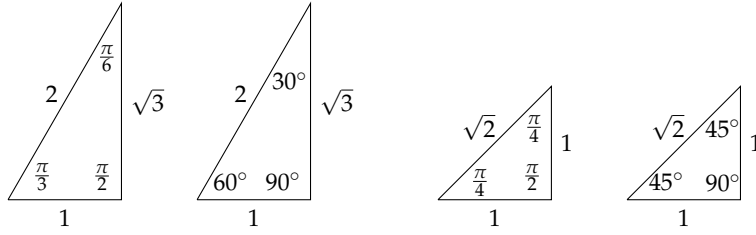
زاویہ  $ACB$  کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس  $AB$  کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط  $2\pi$  ہے اور ایک مکمل چکر  $360^\circ$  ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

$45^\circ$  کو ریڈین میں لکھیں اور  $\frac{\pi}{6}$  کو درجات میں لکھیں۔

حل



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

شکل ۱.۴۹، دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

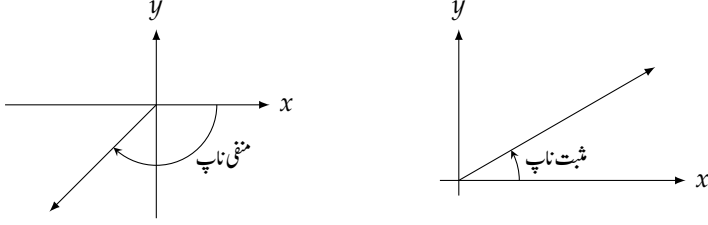
۱۲۰۱ دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو ° کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈین کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں  $45^\circ = \theta$  سے  
۱۲۰۲ مراد ہیئتائیں درجہ ہوگا جبکہ  $\theta = 3$  سے مراد تین ریڈین ہوگا۔

۱۲۰۳ مستوی  $xy$  میں شعاع کا اس مہا پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور  $x$  پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام کہتے ہیں۔ مثبت  
۱۲۰۴ محور  $x$  سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت  
۱۲۰۵ محور  $x$  کا زاویہ 0 ریڈین اور منفی محور  $x$  کا زاویہ  $\pi$  ریڈین ہوگا۔

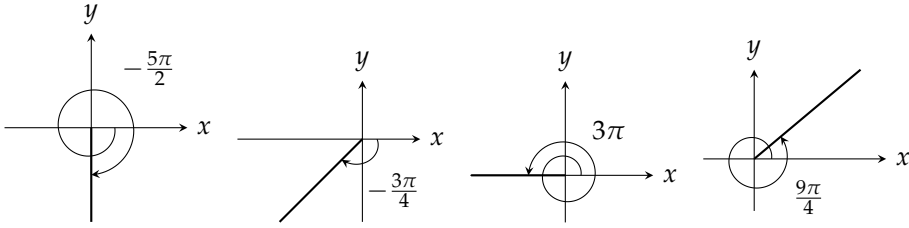
۱۲۰۶ گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ  $2\pi$  یعنی  $360^\circ$  سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ  
۱۲۰۷ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

۱۲۰۸ شکل ۱.۵۲ میں چند اشکال کو پلدار مستوی  $xy$  پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی  $xy$  کو کھینچ کر  $x$  رخ اور  $y$  رخ کی لمبائیاں  $k$  گنا کرنے سے شکل  
۱۲۰۹ ۱.۵۲ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت  $k$  گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $a$  اور  
۱۲۱۰  $b$  ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ہوگی۔ دائیں شکل میں نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $ka$  اور  $kb$  ہوں گی لہذا اس

standard position<sup>۳۴</sup>



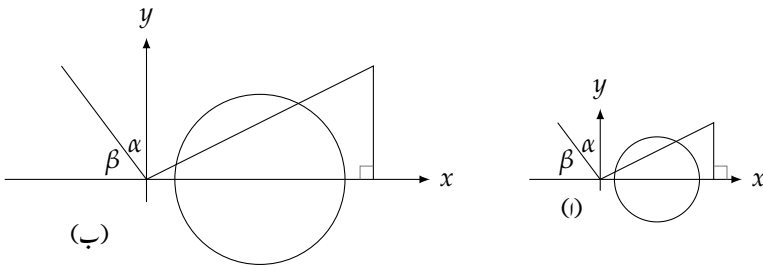
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



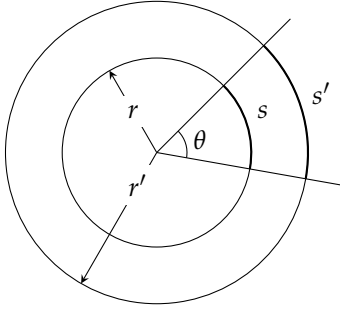
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۱۲۱۱ کاوتر  $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$  ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی  
 ۱۲۱۲  $k$  گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی  $k$   
 ۱۲۱۳ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت  $k$  گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی  $k$  گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

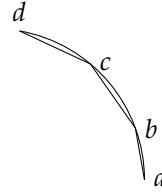
۱۲۱۴ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطہ منتخب کرتے ہوئے ان کے پیچیدہ خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس  
 ۱۲۱۵ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے  
 ۱۲۱۶ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو  $k$  گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی  $k$  گنا ہو گی لہذا ان کی



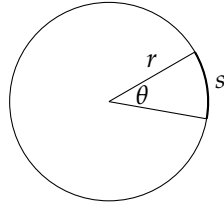
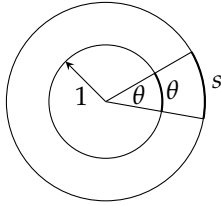
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی  $k$  گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس  $r$  کے دائرے پر قوس  $s$  اور وسطی زاویہ  $\theta$  دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈین کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{s}{\theta}$  اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{r}{1}$  ایک سا ہوں گے، یعنی  $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$  ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

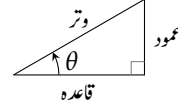
زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈین استعمال کریں

یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈین میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  کی بات کریں تب اس سے مراد  $\frac{\pi}{6}$  ریڈین کا زاویہ ہوگا ناکہ  $\frac{\pi}{6}$  درجے کا زاویہ۔

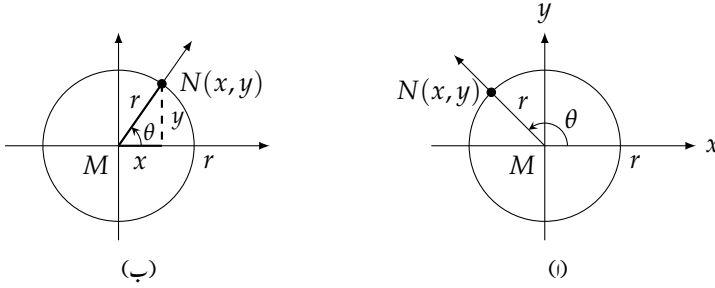
مثال ۱.۴۳: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر  $2\pi$  لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو  $\frac{3\pi}{4}$  وسطی زاویہ بناتی ہو۔

حل

$$\begin{array}{ll}
 \text{سائن} & \sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}, \quad \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{ٹینجینٹ} & \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}, \\
 \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{سیکینٹ} & \sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوتینجینٹ} & \cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}
 \end{array}$$



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۲۹

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

۱۲۳۰

## چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۳۱

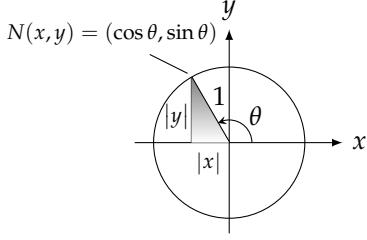
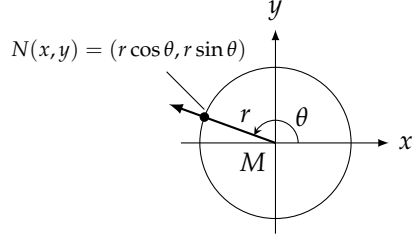
آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس  $r$  کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ  $N(x, y)$  کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو  $N(x, y)$  پر قطع کرتی ہے۔

۱۲۳۵

شکل ۱.۵۷-۱ کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

۱۲۳۶



شکل ۱.۵۹: زاویہ  $\theta$  کے لئے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا  $r$  اور  $\theta$  میں اظہار۔

## پھر ٹکونیاتی تفاعل

|                             |         |                             |           |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| $\sin \theta = \frac{y}{r}$ | سائن    | $\csc \theta = \frac{r}{y}$ | کوسیکنٹ   |
| $\cos \theta = \frac{x}{r}$ | کوسائن  | $\sec \theta = \frac{r}{x}$ | سیکنٹ     |
| $\tan \theta = \frac{y}{x}$ | ٹینجینٹ | $\cot \theta = \frac{x}{y}$ | کوٹینجینٹ |

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک جیسی ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں  $x = 0$  کی صورت میں  $\tan \theta$  اور  $\sec \theta$  غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$  کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح  $y = 0$  یعنی  $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$  کے لئے  $\cot \theta$  اور

$\csc \theta$  غیر معین ہیں۔

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔

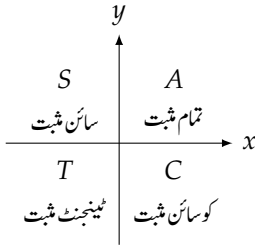
ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ | $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$ |
| $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$           | $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ |

مستوی میں نقطہ  $N(x, y)$  کو مبداء سے فاصلہ  $r$  اور زاویہ  $\theta$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ  $\frac{x}{r} = \cos \theta$  اور  $\frac{y}{r} = \sin \theta$

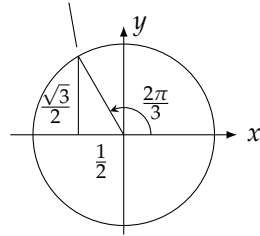
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷: ا کے دائرے میں  $r = 1$  ہونے کی صورت میں  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ  $N(x, y)$  کی  $x$  اور  $y$  محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ  $N$  سے محور  $x$  پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔  $x$  اور  $y$  کی علامتیں اس ریلے سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینز کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2}$$

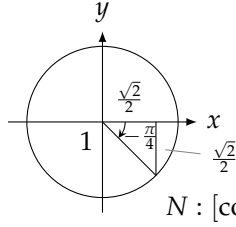
$$\sin \frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵:  $-\frac{\pi}{4}$  ریڈینز کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۲۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

| درجہ<br>ریڈیئن | $-180^\circ$ | $-135^\circ$          | $-90^\circ$      | $-45^\circ$           | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      | $135^\circ$           | $180^\circ$ |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                | $-\pi$       | $-\frac{3\pi}{4}$     | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $0$       | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\pi$       |
| $\sin \theta$  | 0            | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | 0           |
| $\cos \theta$  | -1           | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0                | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1          |
| $\tan \theta$  | 0            | 1                     |                  | -1                    | 0         | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |                 | -1                    | 0           |

۱۲۶۰ پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ تکنوں کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱۲۶۱ دوسرا قدم: نقطہ N کے محد تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

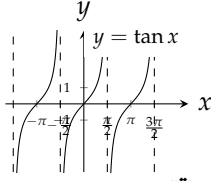
□

۱۲۶۲

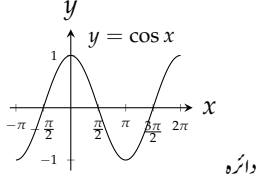
۱۲۶۳ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۲۶۴ ترسیم

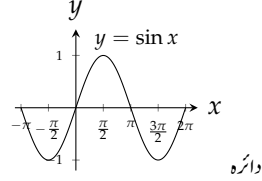
۱۲۶۵ تکنیاتی تفاعل کو کار تہی میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر  $\theta$  کو  $x$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۲۳)۔



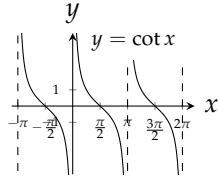
اعداد حقیقی تمام  $\frac{\pi}{2}$  کار: ماسوائے  
سعت:  $(-\infty, \infty)$



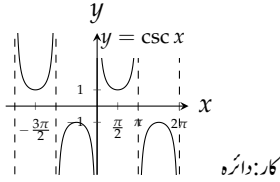
کار:  $(-\infty, \infty)$   
سعت:  $[-1, 1]$



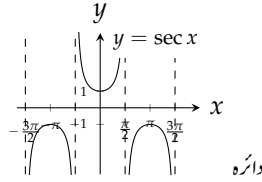
کار:  $(-\infty, \infty)$   
سعت:  $[-1, 1]$



کار:  $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$   
سعت:  $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ  
سعت:  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: دائرہ  
سعت:  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

#### دوریت ۱۶۶

۱۶۶ معیاری مقام پر زاویہ  $x$  اور زاویہ  $x + 2\pi$  ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے ٹریگونیٹریک تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر  
۱۶۸  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$  ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہرائی ہو دوری<sup>۶۳</sup> کہلاتے ہیں۔

۱۶۹ تعریف: اگر کسی مثبت عدد  $p$  کے لئے تمام  $x$  پر  $f(x + p) = f(x)$  ہو تب تفاعل  $f(x)$  دوری کہلاتا ہے۔  $p$  کی ایسی اقل قیمت کو  
۱۷۰  $f(x)$  کا دوری عرصہ<sup>۶۵</sup> کہتے ہیں۔

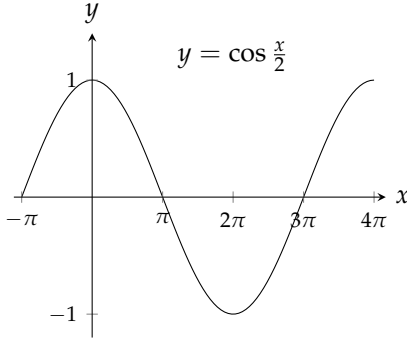
□

۱۷۲ ہم شکل ۱.۶۳ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ تفاعل کا دوری عرصہ  $p = \pi$  ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے۔

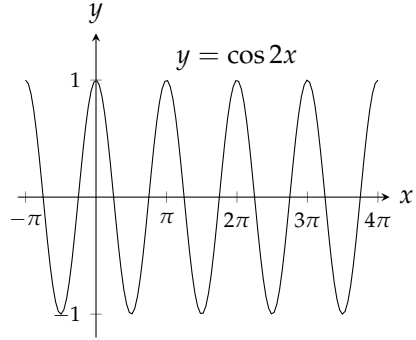
۱۷۳ شکل ۱.۶۴ میں  $y = \cos \frac{x}{2}$  اور  $y = \cos 2x$  ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک تفاعل میں  $x$  کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز  
۱۷۴ ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے  $x$  کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس  
۱۷۵ کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

۱۷۶ دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کارویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور  
۱۷۷ گھریلو استعمال کی 220 ولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج<sup>۶۶</sup> میں برقی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسی  
۱۷۸ کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کارویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقی عہد تقریباً

periodic<sup>۶۷</sup>  
period<sup>۶۸</sup>  
microwaveoven<sup>۶۹</sup>



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۲:  $\cos 2x$  کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ  $\cos \frac{x}{2}$  کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔ ۱۲۷۹

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکنیاتی تفعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری تفعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفعل کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری تفعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲

جفت بالمتقابل طاق ۱۲۸۳

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکٹ تفعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفعل طاق ہیں۔ ۱۲۸۴

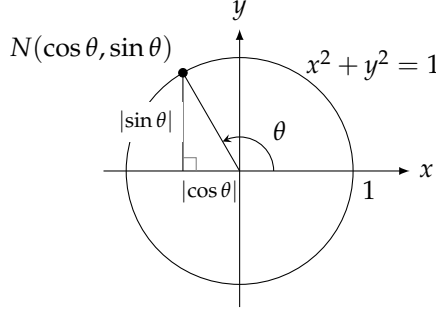
| جفت                 | طاق                  |
|---------------------|----------------------|
| $\cos(-x) = \cos x$ | $\sin(-x) = -\sin x$ |
| $\sec(-x) = \sec x$ | $\tan(-x) = -\tan x$ |
|                     | $\csc(-x) = -\csc x$ |
|                     | $\cot(-x) = -\cot x$ |

مماثل ۱۲۸۵

اکائی دائرے پر نقطہ  $N(\cos \theta, \sin \theta)$  سے محور  $x$  پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷

$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات  $\theta$  کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔ ۱۲۸۸



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ  $\theta$  کے لئے حوالہ مکون۔

۱۲۸۹ مساوات کے دونوں ہاتھ کو ایک بار  $\cos^2 \theta$  اور ایک بار  $\sin^2 \theta$  سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

۱۲۹۰ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

۱۲۹۱ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲  $A$  اور  $B$  کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔  $\cos(A - B)$  اور  $\sin(A - B)$  کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔

۱۲۹۲ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں  $A$  اور  $B$  دونوں کے لئے  $\theta$  پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

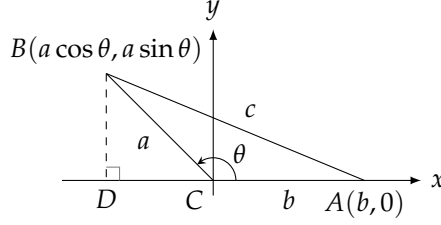
۱۲۹۳ درج ذیل کلیات

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

۱۲۹۵ کو آپس میں جمع کرنے سے  $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$  اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے  $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$  ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (۳)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (۵)$$



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

۱۳۹۷ درج بالا میں  $\theta$  کی جگہ  $\frac{\theta}{2}$  لکھنے سے نصف زاویہ کلیاتے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۳۹۸ قاعدہ کوسائن

۱۳۹۹ اگر ٹکون ABC کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  ہوں اور  $c$  کے سامنے زاویہ  $\theta$  ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۶۶)۔

$$(۶) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

۱۳۰۰ اس مساوات کو قاعدہ کوسائن<sup>۶۸</sup> کہتے ہیں۔

۱۳۰۱ اس کلیے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارٹیزیی محدد پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدا پر اور ایک ضلع محور  $x$  پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس  $B$  سے محور

۱۳۰۲  $x$  پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث  $ABD$  پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں  $A$  سے  $D$  تک فاصلہ  $b - a \cos \theta$  لکھا جائے گا

۱۳۰۳ (مثلاً  $b = 3$  اور  $a \cos \theta = -2$  کی صورت میں  $AD = 3 - (-2) = 5$  ہوگا اور  $a \cos \theta = 1$  کی صورت میں

۱۳۰۴  $AD = 3 - 1 = 2$  ہوگا)۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

۱۳۰۵ جہاں آخری قدم پر  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  کا سہارا لیا گیا ہے۔

۱۳۰۶ قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\theta = \frac{\pi}{2}$  کی صورت میں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے

۱۳۰۷  $c^2 = a^2 + b^2$  یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۸ سوالات

۱۳۰۹ ریڈیائز، درجہ اور دائری قوس

۱۳۱۰

halfangleformulae<sup>۶۷</sup>  
lawofcosines<sup>۶۸</sup>

- سوال ۱۲۵۳: 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف)  $\frac{4\pi}{5}$  ریڈیئن (ب)  $110^\circ$  کا وسطی زاویہ بنائے گی؟ ۱۳۱۱
- سوال ۱۲۵۴: 8 کے دائرے پر  $10\pi$  لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔ ۱۳۱۲
- سوال ۱۲۵۵: ۱.۲۵۵ کیلکولیٹر  $80^\circ$  کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۳
- سوال ۱۲۵۶: ۱.۲۵۶ کیلکولیٹر ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۴

### تکونیاتی تفاعل کے قدریمائی

- سوال ۱۲۵۷: ۱.۲۵۷ درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۵

| $\theta$      | $-\pi$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\theta$      | $-\frac{3\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{8}$ |
|---------------|--------|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| $\sin \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\sin \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\cos \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\cos \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\tan \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\tan \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\cot \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\cot \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\sec \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\sec \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\csc \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\csc \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |

- سوال ۱۲۵۸: ۱.۲۵۸ درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۶

- سوال ۱۲۵۹: ۱.۲۵۹ سوال ۱۲۶۰ میں  $\sin x$ ،  $\cos x$ ،  $\tan x$  میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۱۷

سوال ۱۲۶۰: ۱.۲۵۹ دائرہ کار:  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ،  $\sin x = \frac{3}{5}$  ۱۳۲۲

سوال ۱۲۶۱: ۱.۲۶۰ دائرہ کار:  $[0, \frac{\pi}{2}]$ ،  $\tan x = 2$  ۱۳۲۳

سوال ۱۲۶۲: ۱.۲۶۱ دائرہ کار:  $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ،  $\cos x = \frac{1}{3}$  ۱۳۲۴

سوال ۱۲۶۳: ۱.۲۶۲ دائرہ کار:  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ،  $\cos x = -\frac{5}{13}$  ۱۳۲۵

سوال ۱۲۶۴: ۱.۲۶۳ دائرہ کار:  $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ،  $\tan x = \frac{1}{2}$  ۱۳۲۶

سوال ۱۲۶۵: ۱.۲۶۴ دائرہ کار:  $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ،  $\sin x = -\frac{1}{2}$  ۱۳۲۷

### تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱۲۶۶: ۱.۲۶۵ سوال ۱۲۷۰ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۲۸

سوال ۱۲۶۷: ۱.۲۶۵  $\sin 2x$  ۱۳۲۹



|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| سوال ۱۳۱: ۱.۲۶۶ | $\sin \frac{x}{2}$            |
| سوال ۱۳۲: ۱.۲۶۷ | $\cos \pi x$                  |
| سوال ۱۳۳: ۱.۲۶۸ | $\cos \frac{\pi x}{2}$        |
| سوال ۱۳۴: ۱.۲۶۹ | $-\sin \frac{\pi x}{3}$       |
| سوال ۱۳۵: ۱.۲۷۰ | $-\cos 2\pi x$                |
| سوال ۱۳۶: ۱.۲۷۱ | $\cos(x - \frac{\pi}{2})$     |
| سوال ۱۳۷: ۱.۲۷۲ | $\sin(x + \frac{\pi}{2})$     |
| سوال ۱۳۸: ۱.۲۷۳ | $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$ |
| سوال ۱۳۹: ۱.۲۷۴ | $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$ |

سوال ۱۳۴: ۱.۲۷۵ تا سوال ۱۳۷: ۱.۲۷۸ میں دیے تقابل کو  $ts$  مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور  $t$  ہے۔ ہر تقابل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوال ۱۳۲: ۱.۲۷۵       | $s = \cot 2t$                                                                                                                                                                   |
| سوال ۱۳۳: ۱.۲۷۶       | $s = -\tan \pi t$                                                                                                                                                               |
| سوال ۱۳۴: ۱.۲۷۷       | $s = \sec \frac{\pi t}{2}$                                                                                                                                                      |
| سوال ۱۳۵: ۱.۲۷۸       | $s = \csc \frac{t}{2}$                                                                                                                                                          |
| سوال ۱۳۶: ۱.۲۷۹       | کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے                                                                                                                                                       |
| سوال ۱۳۷: (الف) ۱.۲۸۰ | $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ |
| سوال ۱۳۸: (ب) ۱.۲۸۱   | $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔                                                     |
| سوال ۱۳۹: ۱.۲۸۰       | $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔                                                             |

سوال ۱۳۸: ۱.۲۸۱  $y = \sin x$  اور  $y = \lfloor \sin x \rfloor$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\lfloor \sin x \rfloor$  کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳۹: ۱.۲۸۲  $y = \sin x$  اور  $y = \lceil \sin x \rceil$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\lceil \sin x \rceil$  کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

### اضافہ تکنیاتی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳۸۳ تا سوال ۱۳۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال ۱۳۸۳: ۱.۲۸۳  $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال ۱.۲۸۴:  $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$  ۱۳۶۰

سوال ۱.۲۸۵:  $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$  ۱۳۶۱

سوال ۱.۲۸۶:  $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$  ۱۳۶۲

سوال ۱.۲۸۷:  $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$  ۱۳۶۳

سوال ۱.۲۸۸:  $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$  ۱۳۶۴

سوال ۱.۲۸۹: اگر سوال ۱.۲۸۷ میں  $B = A$  پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ۱۳۶۵

سوال ۱.۲۹۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں  $B = 2\pi$  لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ ۱۳۶۶

### مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱.۲۹۱ تا سوال ۱.۲۹۴ میں دی گئی مقدار کو  $\sin x$  اور  $\cos x$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱.۲۹۱:  $\cos(\pi + x)$  ۱۳۶۰

سوال ۱.۲۹۲:  $\sin(2\pi - x)$  ۱۳۶۱

سوال ۱.۲۹۳:  $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$  ۱۳۶۲

سوال ۱.۲۹۴:  $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$  ۱۳۶۳

سوال ۱.۲۹۵:  $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$  استعمال کرتے ہوئے  $\sin \frac{7\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۴

سوال ۱.۲۹۶:  $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$  استعمال کرتے ہوئے  $\cos \frac{11\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۵

سوال ۱.۲۹۷:  $\cos \frac{\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۶

سوال ۱.۲۹۸:  $\sin \frac{5\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۷

### دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱.۲۹۹ تا سوال ۱.۳۰۲ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱.۲۹۹:  $\cos^2 \frac{\pi}{8}$  ۱۳۸۰

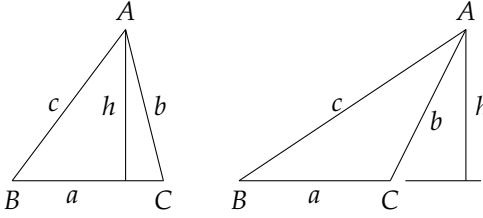
سوال ۱.۳۰۰:  $\cos^2 \frac{\pi}{12}$  ۱۳۸۱

سوال ۱.۳۰۱:  $\sin^2 \frac{\pi}{12}$  ۱۳۸۲

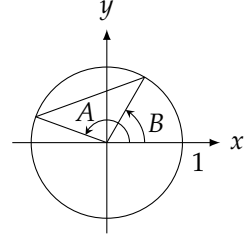
سوال ۱.۳۰۲:  $\sin^2 \frac{\pi}{8}$  ۱۳۸۳

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۳۰۳: ٹینجٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ  $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$  ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔ ۱۳۸۴



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹

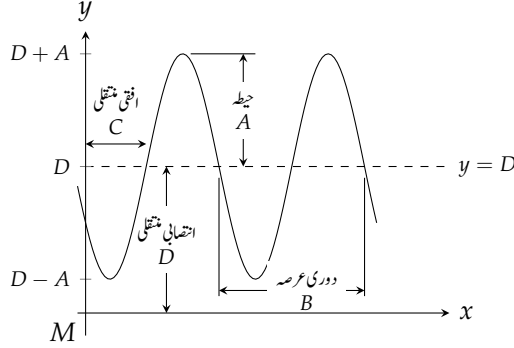


شکل ۱.۶۹: شکل برائے سوال ۱.۳۰۵

- سوال ۱.۳۰۴:  $\tan(A - B)$  کا کلیہ اخذ کریں۔ ۱۳۸۷
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ پر لاگو کرتے ہوئے  $\cos(A - B)$  کا کلیہ حاصل کریں۔ ۱۳۸۸
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے  $\cos(A + B)$  کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۸۹
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 60^\circ$  ہیں۔ ضلع  $c$  کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۹۰
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 40^\circ$  ہیں۔ ضلع  $c$  کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۹۱
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے  $A$ ،  $B$ ،  $C$  کے سامنے اضلاع بالترتیب  $a$ ،  $b$ ،  $c$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۹۲

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل  $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$  استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۹۳
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 60^\circ$  ہیں۔  $\sin B$  کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۹۵
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع  $c = 2$  اور زاویے  $A = \frac{\pi}{4}$  اور  $B = \frac{\pi}{3}$  ہیں۔ زاویہ  $A$  کا مخالف ضلع  $a$  تلاش کریں۔ ۱۳۹۶
- سوال ۱.۳۱۲: تخمینہ  $\sin x \approx x$  کی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $\sin x \approx x$  ہوتا ہے جہاں  $x$  کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لئے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔)  $|x| < 0.1$  کے لئے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۹۷
- (الف) کمپیوٹر پر  $y = \sin x$  اور  $y = x$  کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں  $x$  کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۸
- (ب) کمپیوٹر پر  $y = \sin x$  اور  $y = x$  کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں  $x$  کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۹
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے  $x = 0.1$  کے لئے  $\sin x$  حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۴۰۰



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

## عمومی سائن تریسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی تریسیم یعنی عمومی سائن تریسیم دکھائی گئی ہے جہاں  $|A|$  جیٹھ،  $|B|$  دوری عرصہ،  $C$  افقی منتقلی اور  $D$  انتصابی منتقلی ہے۔ سوال ۱.۳۱۳ تا سوال ۱.۳۱۶ میں عمومی سائن تفاعل کے  $A$ ،  $B$ ،  $C$  اور  $D$  تلاش کریں۔ تفاعل تریسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

سوال ۱.۳۱۳:  $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$

سوال ۱.۳۱۴:  $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

سوال ۱.۳۱۵:  $y = -\frac{2}{\pi} \sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$

سوال ۱.۳۱۶:  $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}, \quad L > 0$

سوال ۱.۳۱۷ تا سوال ۱.۳۱۷ میں عمومی سائن تفاعل  $f(x) = A \sin(\frac{2\pi}{B}(x - C)) + D$  پر تریسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ تریسیم کے لئے کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ  $A = 3, C = D = 0$  لیتے ہوئے (الف)  $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر تفاعل تریسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب)  $B$  کی منفی قیمتوں کے لئے تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟  $B = -3$  اور  $B = -2\pi$  کے لئے تریسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی  $A = 3, B = 6, D = 0$  لیتے ہوئے (الف) تفاعل  $f(x)$  کو  $C = 0, 1, 2$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر تریسیم کریں۔  $C$  کی بڑھتے مثبت قیمت کی تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب)  $C$  کی منفی قیمتوں کے لئے تریسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لئے  $C$  کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ تریسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی  $A = 3, B = 6, C = 0$  لیتے ہوئے (الف) تفاعل  $f(x)$  کو  $D = 0, 1, 3$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر ترسیم کریں۔  $D$  کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب)  $D$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۳
- سوال ۱.۳۲۰: جیٹ  $B = 6, C = D = 0$  لیتے ہوئے (الف)  $A$  کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟  $f(x)$  کو  $A = 1, 5, 9$  کے لئے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب)  $A$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۴



## باب ۲

### حدود اور استمرار

#### جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکنیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل  $f$  میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں  $x$  میں چھوٹی تبدیلی،  $f(x)$  میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں  $x$  کی چھوٹی تبدیلی،  $f(x)$  میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہوگا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

#### ۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہوگا۔

#### رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

#### حل

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے  $t$  سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۳۵ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین  $t$  سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لئے ہم فاصلے میں تبدیلی  $\Delta y$  کو وقت میں تبدیلی  $\Delta t$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۳۶ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار  $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2-0} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔

۱۳۳۷ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار  $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2-1} = 14.7 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔ □

۱۳۳۸ مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار  $t = 1 \text{ s}$  اور  $t = 2 \text{ s}$  پر تلاش کریں۔

۱۳۳۹ ہم وقتی وقفہ  $[t_0, t_0 + h]$  پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۴۱ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں  $h = 0$  پر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کیلئے

۱۳۴۲ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لئے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں  $t_0 = 1$  اور  $t_0 = 2$  کے لئے  $h = 0.1, 0.01, \dots$

۱۳۴۳ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔

| $h$    | $t_0 = 1$ پر اوسط رفتار | $t_0 = 2$ پر اوسط رفتار |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | 14.7                    | 24.5                    |
| 0.1    | 10.29                   | 20.09                   |
| 0.01   | 9.84899                 | 19.64899                |
| 0.001  | 9.80489                 | 19.60489                |
| 0.0001 | 9.800489                | 19.60049                |

۱۳۴۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t_0 = 1$  کے لئے  $h$  کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار  $9.8 \text{ m s}^{-1}$  کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۴۵ ہیں کہ  $t_0 = 1$  پر پتھر کی رفتار  $9.8 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔ اسی طرح  $t_0 = 2$  پر پتھر کی رفتار  $19.6 \text{ m s}^{-1}$  نظر آئے گی۔ □

۱۳۵۱ اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

۱۳۵۷  $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر حاصل کرنے کی خاطر ہم  $y$  کی قیمت میں تبدیلی،  $\Delta y = f(x_2) -$

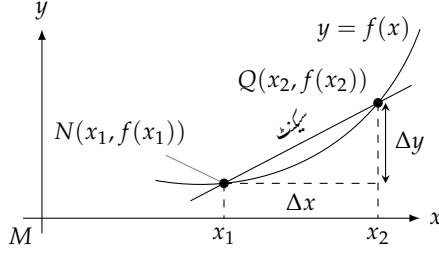
۱۳۵۸  $f(x_1)$  کو  $x$  کی قیمت میں تبدیلی  $h = x_2 - x_1$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۵۹ تعریف:  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر  $y = f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

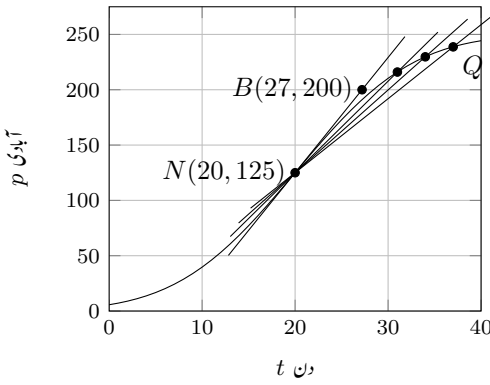
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

□

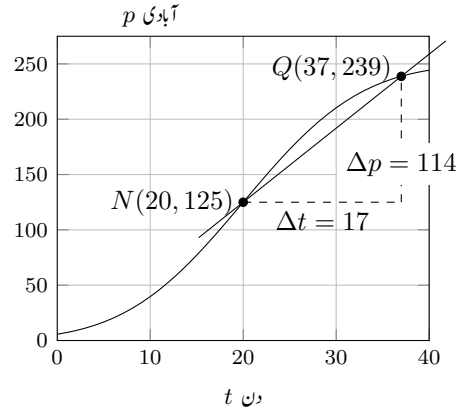




شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: مکھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر  $f$  کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ  $N(x_1, f(x_1))$  اور نقطہ  $Q(x_2, f(x_2))$  سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ یوں  $x_1$  سے  $x_2$  تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح

ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں  $37 - 20 = 17$  دنوں میں آبادی میں  $239 - 125 =$

114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سینٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لئے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

حل

ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{array}{l} \frac{Q}{\frac{\Delta p}{\Delta t}} \\ (37, 239) \quad \frac{239-125}{37-20} = 6.7 \\ (35, 230) \quad \frac{230-125}{35-20} = 7 \\ (32, 216) \quad \frac{216-125}{32-20} = 7.6 \\ (27, 200) \quad \frac{200-125}{27-20} = 10.7 \end{array}$$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

□

لحہ 1  $t = 1$  اور لحہ 2  $t = 2$  پر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سینٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظی شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

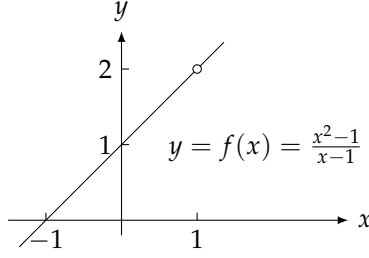
تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل  $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  نقطہ  $x = 1$  کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حل

tangent  
instantaneous rates of change  
limits



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

۱۳۸۷ چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوی  $x = 1$  کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لئے  $f$  تعین کرتا ہے۔ کسی بھی  $x \neq 1$  کے لئے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں: ۱۳۸۸

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1)$$

۱۳۸۹ یوں خط  $y = x + 1$  جس سے نقطہ  $x = 1$  یعنی  $(1, 2)$  خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ  $f(1)$  غیر معین ہے، ہم  $x$  کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے  $f(x)$  کی قیمت 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔ ۱۳۹۰

| $x (\neq 1)$ | $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, (x \neq 1)$ |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0.9          | 1.9                                                |
| 1.1          | 2.1                                                |
| 0.99         | 1.99                                               |
| 1.01         | 2.01                                               |
| 0.999        | 1.999                                              |
| 1.001        | 2.001                                              |
| 0.999999     | 1.999999                                           |
| 1.000001     | 2.000001                                           |

۱۳۹۱ ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت 1 تک پہنچنے سے  $f(x)$  کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا  $x$  ایک تک پہنچنے سے  $f(x)$  کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا حد 2 تک پہنچتی ہے، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۹۲

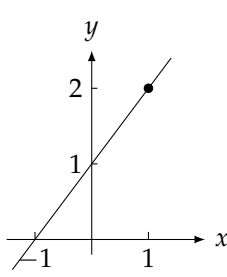
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

□

۱۳۹۳  $x$  کی قیمت  $x_0$  تک پہنچنے کو  $x \rightarrow x_0$  لکھا جاتا ہے۔

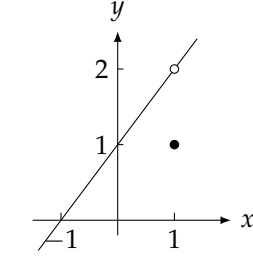
تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف

۱۳۹۴ فرض کریں کہ  $x_0$  کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تفاعل  $f(x)$  معین ہے جبکہ عین نقطہ  $x_0$  پر  $f(x)$  غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر  $x_0$  کے کافی ۱۳۹۵



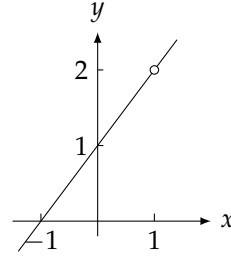
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

قریب  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے  $f(x)$  کی قیمتیں  $L$  کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت  $x_0$  تک پہنچنے سے  $f$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

اس تعریف کو غیر رسمی اس لئے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہو گا۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لئے کافی قریب سے مراد  $10 \mu\text{m}$  ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لئے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

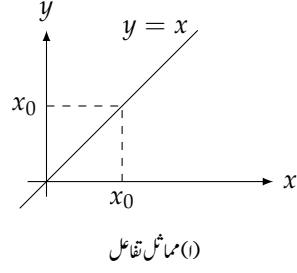
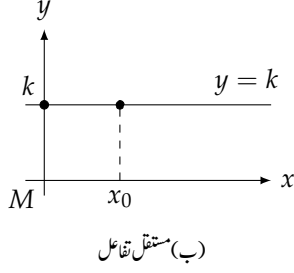
مثال ۲.۶:  $x \rightarrow x_0$  کی صورت میں  $f$  کی حد کی وجوہیت  $x_0$  پر  $f$  کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں  $f$  کی  $x \rightarrow 1$  پر حد 2 ہے اگرچہ  $x = 1$  پر  $f$  غیر معین ہے۔ تقابل  $g$  کی  $x \rightarrow 1$  پر حد 2 ہے اگرچہ  $x = 1$  پر  $g(1) = 1$  ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$  ہو گا۔ صرف تقابل  $h$  کی  $x \rightarrow 1$  پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$  ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

□

بعض اوقات  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  کی قیمت  $f(x_0)$  سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل  $f(x)$  ہے جو کثیر رکنی اور تکنیکی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں  $x_0$  پر  $f(x_0)$  معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

مثال ۲.۷:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4$$



شکل ۲.۶: اشکال برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.} \quad 1510$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.} \quad 1511$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.} \quad 1512$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{ه.} \quad 1513$$

□

مثال ۲.۸: 1515

۱. اگر  $f$  مماثل تفاعل  $f(x) = x$  ہو تب  $x_0$  کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔ 1519

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر  $f$  مستقل تفاعل  $f(x) = k$  ہو (جہاں  $k$  مستقل ہے) تب  $x_0$  کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔ 1516

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

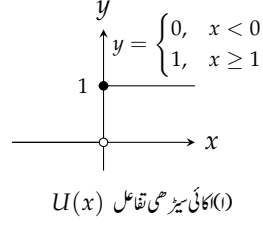
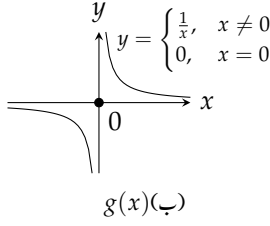
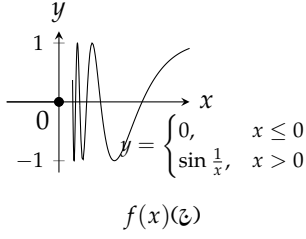
□

1518

مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ 1519

درج ذیل تفاعل کا  $0 \rightarrow x$  پر رویہ کیسا ہوگا؟ 1520

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad 1521$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۲۲$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۲۳$$

۱۵۲۴  
۱۵۲۵

۱. اکائی سیزھی تقابل  $U(x)$  کی  $0 \rightarrow x$  پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطہ پر تقابل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب  $x$  کی منفی قیمتوں کے لئے  $U$  کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب  $x$  کی مثبت قیمتوں کے لئے  $U$  کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے سے  $U$  کی منفرد قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۲.۷-ا)۔ ۱۵۲۶

ب.  $x = 0$  کے کافی قریب تقابل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔ ۱۵۲۹

ج. نقطہ  $x = 0$  کے کافی قریب تقابل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔ ۱۵۳۰

□ ۱۵۳۱

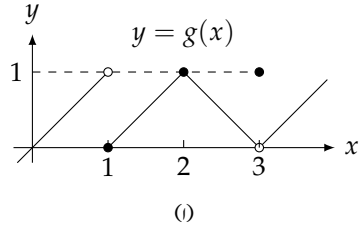
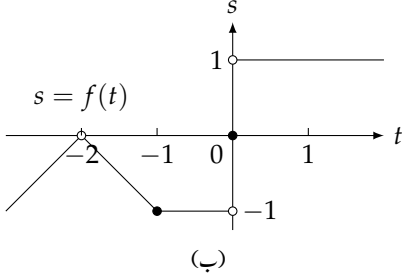
## سوالات ۱۵۳۲

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد ۱۵۳۳

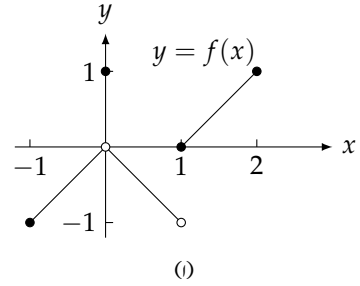
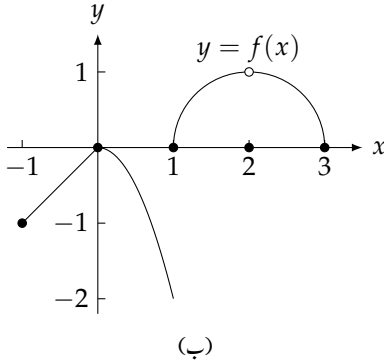
سوال ۲.۱: شکل ۲.۸-۱ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۴

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) \quad \text{ج.} \quad ۱۵۳۷ \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۵۳۶ \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \quad \text{ا.} \quad ۱۵۳۵$$

سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-۲ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۸



شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۲.۱ اور سوال ۲.۲



شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۲.۳ اور سوال ۲.۴

۱۵۳۱ ج.  $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$

۱۵۳۰ ب.  $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$

۱۵۲۹ ا.  $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$

سوال ۲.۳: ۱۵۳۲: تفاعل  $y = f(x)$  (شکل ۲.۳-ا) کے لئے درج ذیل فقرہ میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۳۸ د.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

۱۵۳۶ ج.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

۱۵۳۳ ا.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود ہے

۱۵۳۹ و.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(-1, 1)$  میں

۱۵۵۰ ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔

۱۵۳۷ د.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

۱۵۳۵ ب.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

سوال ۲.۴: ۱۵۵۱: تفاعل  $y = f(x)$  (شکل ۲.۳-ب) کے لئے درج ذیل فقرہ میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۵۲. ا.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود نہیں ہے ۱۵۵۳. ج.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود نہیں ہے ۱۵۵۴. ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔
۱۵۵۵. د.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(-1, 1)$  میں ۱۵۵۶. ہ.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(1, 3)$  میں ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔
۱۵۵۷. ب.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

## وجودیت اور حد

- سوال ۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۶۰
- سوال ۲.۵:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$  ۱۵۶۱
- سوال ۲.۶:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$  ۱۵۶۲
- سوال ۲.۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ  $x_0 = x$  تقابل  $f(x)$  تمام حقیقی  $x$  کے لئے معین ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  کی وجودیت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۶۳
- سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تقابل  $f(x)$  وقفہ  $[-1, 1]$  میں تمام  $x$  کے لئے معین ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۶۴
- سوال ۲.۹: اگر  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$  ہو تب کیا  $x = 1$  پر  $f$  کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا  $f(1) = 5$  ہونا لازم ہے؟ کیا  $x = 1$  پر ہم  $f$  کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ ۱۵۶۵
- سوال ۲.۱۰: اگر  $f(1) = 5$  ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  لازم موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$  لازم ہوگا؟ کیا ہم  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ ۱۵۶۶

## کیلیکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۲.۱۱:  $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$  لیں۔ ۱۵۶۷
- ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول نقاط  $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$  پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کی کیلیکولیٹر جواب حاصل کر سکتا ہو۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط  $-2.9, -2.99, \dots$  پر  $f$  کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۶۸
- ب. تقابل کو  $x_0 = -3$  کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر  $-3 \rightarrow x$  کے لئے  $y$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۶۹
- ج.  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔ ۱۵۷۰



سوال ۲.۱۲:  $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$  لیں۔ ۱۵۸۱

۱.  $\sqrt{2}$  کی چھبئی قیمتوں  $1.4, 1.41, 1.414, \dots$  پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ ۱۵۸۲

ب. نقطہ  $x_0 = \sqrt{2}$  کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔  $x \rightarrow \sqrt{2}$  کے لئے ترسیم سے  $y$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۳

ج.  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$  کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۸۵

سوال ۲.۱۳:  $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$  لیں۔ ۱۵۸۶

۱. نقاط  $-5.9, -5.99, -5.999, \dots$  پر  $G$  کی قیمتوں کا جدول بنا کر  $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس  $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$  پر  $G$  کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۸۸

ب.  $G$  کو  $x_0 = 6$  کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے  $x \rightarrow -6$  کے لئے  $G$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۹

ج.  $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۰

سوال ۲.۱۴:  $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$  لیں۔ ۱۵۹۱

۱. نقاط  $2.9, 2.99, 2.999, \dots$  پر  $h$  کی قیمتوں کے جدول سے  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس  $x = 3.1, 3.01, 3.001, \dots$  پر  $h$  کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۹۳

ب.  $x_0 = 3$  کے قریب  $h$  ترسیم کر کے  $x \rightarrow 3$  کے لئے  $h(x)$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۴

ج.  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۵

سوال ۲.۱۵:  $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$  لیں۔ ۱۵۹۶

۱.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $-1$  تک پہنچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۸

ب.  $x_0 = -1$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے  $x \rightarrow -1$  کے لئے  $y$  کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۹

ج.  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۶۰۰

سوال ۲.۱۶:  $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$  لیں۔ ۱۶۰۱

۱.  $F$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $-2$  تک پہنچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۶۰۳

۱۹۰۳ ب.  $x_0 = -2$  کے قریب  $F$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے  $x \rightarrow -2$  کے لئے  $y$  کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۰۵ ج.  $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۹۰۶ سوال ۲.۱۷:  $\sin \theta = g(\theta)$  لیں۔

۱۹۰۷ ا.  $g$  کی قیمتوں کا جدول  $\theta$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = \theta_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۰۸  $\lim_{x \rightarrow 0} g(\theta)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۰۹ ب.  $\theta_0 = 0$  کے قریب  $g$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۰ سوال ۲.۱۸:  $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$  لیں۔

۱۹۱۱ ا.  $G$  کی قیمتوں کا جدول  $t$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = t_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۱۲  $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۱۳ ب.  $t_0 = 0$  کے قریب  $G$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۴ سوال ۲.۱۹:  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  لیں۔

۱۹۱۵ ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $1 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا  $x$  کی قیمت  $1 \rightarrow x$

۱۹۱۶ تک پہنچنے سے  $f$  کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔

۱۹۱۷ ب.  $x_0 = 1$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۸ سوال ۲.۲۰:  $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$  لیں۔

۱۹۱۹ ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا  $x$  کی قیمت  $0 \rightarrow x$

۱۹۲۰ تک پہنچنے سے  $f$  کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔

۱۹۲۱ ب.  $x_0 = 0$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

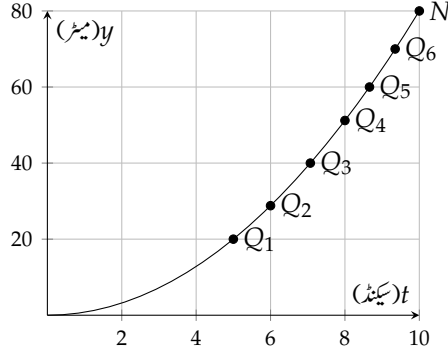
۱۹۲۲ متغیر کے تحدیدی قیمتے پر کرتے ہوئے حد کا تعین

۱۹۲۳ سوال ۲.۲۱ تا ۲.۲۸ میں متغیر  $x$  کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

۱۹۲۴ سوال ۲.۲۱:  $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$

۱۹۲۵ سوال ۲.۲۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$

۱۹۲۶ سوال ۲.۲۳:  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترتیم

سوال ۲.۲۴:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x-1}$  ۱۲۷

سوال ۲.۲۵:  $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x-1)$  ۱۲۸

سوال ۲.۲۶:  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$  ۱۲۹

سوال ۲.۲۷:  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$  ۱۳۰

سوال ۲.۲۸:  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$  ۱۳۱

### اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۳۲

سوال ۲.۲۹:  $f(x) = x^3 + 1$  (الف)  $[2, 3]$ ، (ب)  $[-1, 1]$  ۱۳۵

سوال ۲.۳۰:  $g(x) = x^2$  (الف)  $[-1, 1]$ ، (ب)  $[-2, 0]$  ۱۳۶

سوال ۲.۳۱:  $h(t) = \cos t$  (الف)  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب)  $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$  ۱۳۷

سوال ۲.۳۲:  $g(t) = 2 + \cos t$  (الف)  $[0, \pi]$ ، (ب)  $[-\pi, \pi]$  ۱۳۸

سوال ۲.۳۳:  $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$  ۱۳۹

سوال ۲.۳۴:  $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$  ۱۴۰

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترتیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ  $NQ_1$ ،  $NQ_2$ ، ۱۴۱

۰۰۰  $NQ_6$  کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے  $t = 10$  پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۴۲

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۳ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

| سال  | منافع (لاکھ) |
|------|--------------|
| 1990 | 6            |
| 1991 | 27           |
| 1992 | 62           |
| 1993 | 111          |
| 1994 | 174          |

سوال ۲.۳۷: تقابل  $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$  کی قیمتیں نقطہ  $x = 2$ ،  $\frac{11}{10}$ ،  $\frac{101}{100}$ ،  $\frac{1001}{1000}$  اور  $x = 1$  پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر  $x \neq 1$  کے لئے وقفہ  $[1, x]$  پر تقابل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب)  $x = 1$  پر  $F(x)$  کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۲.۳۸:  $g(x) = \sqrt{x}$  کے لئے  $x \geq 0$  لیں۔

۱. وقفہ  $[1, 2]$ ،  $[1, 1.5]$  اور  $[1, 1+h]$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $g(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب  $h$  کی قیمتوں، مثلاً  $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$  کے لئے  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[1, 1+h]$  پر  $g(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے  $x = 1$  پر  $g(x)$  کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د.  $h \rightarrow 0$  کے لئے  $g(x)$  کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۳۹:  $f(t) = \frac{1}{t}$  کے لئے  $t \neq 0$  لیں۔

۱. (الف) وقفہ  $t = 2$  تا  $t = 3$  اور (ب) وقفہ  $t = 2$  تا  $t = T$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $g(t)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 تک پہنچنے والی  $T$  کی قیمتوں، مثلاً  $T = 2.1$ ،  $T = 2.01$ ،  $T = 2.001$ ،  $T = 2.0001$ ،  $T = 2.00001$  اور  $T = 2.000001$  کے لئے وقفہ  $[2, T]$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f(t)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے  $t = 2$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ  $[2, T]$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی کی حد  $T \rightarrow 2$  کے لئے تلاش کریں۔ ( $T = 2$  پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۲.۴۰: ۳۰ تا ۳۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ  $x_0$  کے قریب تقابل ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تقابل کی حد کی اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۲.۴۱:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

سوال ۲.۴۱:  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$  ۱۶۶۵

سوال ۲.۴۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$  ۱۶۶۶

سوال ۲.۴۳:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}$  ۱۶۶۷

سوال ۲.۴۴:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$  ۱۶۶۸

سوال ۲.۴۵:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3 - 3 \cos x}$  ۱۶۶۹

۱۶۷۰

۱۶۷۱

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ۱۶۷۳

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد ۱۶۷۵

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص ۱۶۷۶

اگر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  ہوں، جہاں  $L$  اور  $M$  حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔ ۱۶۷۷

قاعدہ مجموعہ:  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$  ۱۶۷۸

قاعدہ فرق:  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$  ۱۶۷۹

قاعدہ ضرب:  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$  ۱۶۸۰

قاعدہ مستقل مضرب:  $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL$  ( $k$  مستقل عدد ہے) ۱۶۸۱

قاعدہ حاصل تقسیم:  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$   $M \neq 0$  ۱۶۸۲

قاعدہ طاقت: اگر  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$  ہوگا بشرطیکہ  $L^{\frac{m}{n}}$  حقیقی عدد ہو۔ ۱۶۸۳

۱۶۸۴

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔ ۱۶۸۵

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔ ۱۶۸۶

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا فرق ہوگی۔

۱۹۸۷

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل ضرب ہوگی۔

۱۹۸۸

۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔

۱۹۸۹

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۱۹۹۰

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

۱۹۹۱

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

۱۹۹۲

مثال ۲.۱۰:  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5}$  تلاش کریں۔

۱۹۹۳

حل

۱۹۹۴

مثال ۲.۸ کے نتائج  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} k = k$  سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ماتا ہے۔

۱۹۹۵

حاصل ضرب یا طاقت

۱.  $\lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2$

۱۹۹۶

مجموعہ اور (۱)

ب.  $\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5$

۱۹۹۷

ضرب مستقل اور (۱)

ج.  $\lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2$

۱۹۹۸

فرق اور (ج)

د.  $\lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3$

۱۹۹۹

حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت

ه.  $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3$

۱۷۰۰

مجموعہ، (ج) اور (د)

و.  $\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3$

۱۷۰۱

حاصل تقسیم، (ه) اور (ب)

ز.  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5}$

۱۷۰۲

□

۱۷۰۳

مثال ۲.۱۱:  $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3}$  تلاش کریں۔

۱۷۰۴

حل

۱۷۰۵

۱۷۰۶

مثال ۲.۱۰-۲.۱۱ اور  $n = \frac{1}{2}$  کے ساتھ قاعدہ طاقت

$$\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} = \sqrt{4(-2)^2 - 3} = \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13}$$

□

۱۷۰۷

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔  $c \rightarrow x$  کے لئے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $c$  پر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد  $c \rightarrow x$  پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $c$  پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا  
اگر  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں ناطق تفاعل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا  
فرض کریں کہ  $P(x)$  اور  $Q(x)$  کثیر رکنی ہیں اور  $Q(c) \neq 0$  ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳ ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ  $c$  پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے  $c$  پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر  $x$  کی جگہ  $c$  پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں  $x = 1$  پر صفر ہیں۔ یوں  $(x - 1)$  ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

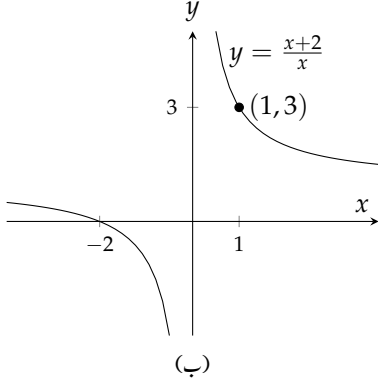
مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوخی

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

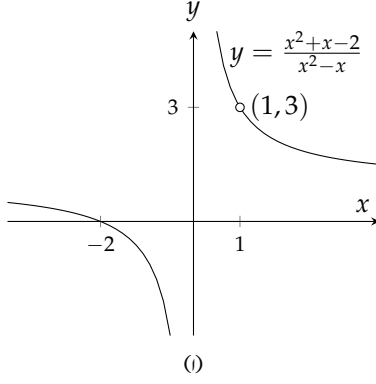
حل

ہم  $x = 1$  پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

۱۷۲۹ اب  $x \neq 0$  کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$

۱۷۳۰ شکل ۲.۱۱ میں  $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$  اور  $y = \frac{x+2}{x}$  کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد یکساں ہے۔ ۱۷۳۱

□

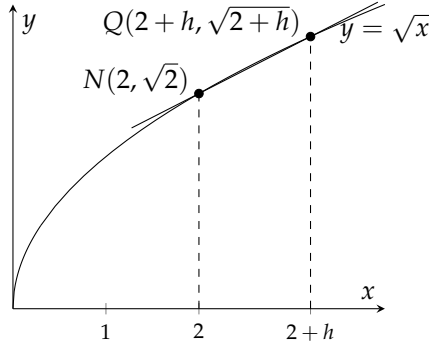
۱۷۳۲ مثال ۲.۱۴: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۱۷۳۳$$

حل ۱۷۳۴

۱۷۳۵ ہم  $h = 0$  پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق  $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$  سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ۱۷۳۶





شکل ۱۲.۱۲:  $Q \rightarrow N$  کرنے سے سیکنٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کی حد  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  ہے

۱۷۳۷ ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں

۱۷۳۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

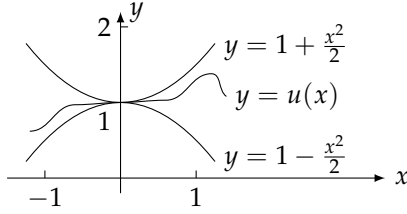
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب مناسبت } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۳۹ دھیان رہے کہ تفاعل  $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$  درحقیقت تفاعل  $y = \sqrt{x}$  پر نقطہ  $N(2, \sqrt{2})$  اور نقطہ  $Q(2+h, \sqrt{2+h})$  کے بیچ

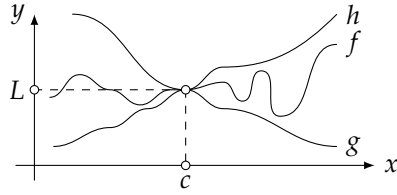
۱۷۴۰ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور  $h \rightarrow 0$  کرنے سے مراد  $Q \rightarrow N$  ہے۔ نقطہ  $Q$  ترسیم پر  $N$  کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس

□

۱۷۴۱ سیکنٹ کی تحدیدی قیمت  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  ہے۔



شکل ۲.۱۴: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۳: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

### مسئلہ بیچ

درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دیگا۔ اس کو مسئلہ بیچ<sup>۱</sup> اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہوگی (شکل ۲.۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔

### مسئلہ ۲.۴

فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے x = c پر، تمام x کے لئے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

ہے۔ تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  ہوگا۔

مثال ۲.۱۵: اگر تمام x کے لئے  $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$  تلاش کریں۔

حل  
چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

ہیں لہذا مسئلہ بیچ کے تحت  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$  ہوگا (شکل ۲.۱۴)۔

مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$  ہوگا۔

حل

sandwichtheorem<sup>۱</sup>

۱۷۵۸ چونکہ  $|f(x)| \leq f(x) \leq -|f(x)|$  ہے، اور  $|f(x)|$  اور  $-|f(x)|$  کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ پچ کے تحت  $f(x)$  کی حد بھی 0 ہوگی۔ ۱۷۵۹

□

سوالات ۱۷۶۰

۲.۲ حد کا حجاب ۱۷۶۱

سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۶۱ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۶۲

سوال ۲.۴۶:  $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$  ۱۷۶۳سوال ۲.۴۷:  $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$  ۱۷۶۴سوال ۲.۴۸:  $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2)$  ۱۷۶۵سوال ۲.۴۹:  $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8)$  ۱۷۶۶سوال ۲.۵۰:  $\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7)$  ۱۷۶۷سوال ۲.۵۱:  $\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1)$  ۱۷۶۸سوال ۲.۵۲:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6}$  ۱۷۶۹سوال ۲.۵۳:  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7}$  ۱۷۷۰سوال ۲.۵۴:  $\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y}$  ۱۷۷۱سوال ۲.۵۵:  $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6}$  ۱۷۷۲سوال ۲.۵۶:  $\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2$  ۱۷۷۳سوال ۲.۵۷:  $\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984}$  ۱۷۷۴سوال ۲.۵۸:  $\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}}$  ۱۷۷۵سوال ۲.۵۹:  $\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}}$  ۱۷۷۶سوال ۲.۶۰:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$  ۱۷۷۷

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} \quad \text{سوال ۲.۶۱:} \quad ۱۷۷۸$$

سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۷۹

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} \quad \text{سوال ۲.۶۲:} \quad ۱۷۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} \quad \text{سوال ۲.۶۳:} \quad ۱۷۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} \quad \text{سوال ۲.۶۴:} \quad ۱۷۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} \quad \text{سوال ۲.۶۵:} \quad ۱۷۸۳$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1} \quad \text{سوال ۲.۶۶:} \quad ۱۷۸۴$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2} \quad \text{سوال ۲.۶۷:} \quad ۱۷۸۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2} \quad \text{سوال ۲.۶۸:} \quad ۱۷۸۶$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2} \quad \text{سوال ۲.۶۹:} \quad ۱۷۸۷$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4-1}{u^3-1} \quad \text{سوال ۲.۷۰:} \quad ۱۷۸۸$$

$$\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3-8}{v^4-16} \quad \text{سوال ۲.۷۱:} \quad ۱۷۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} \quad \text{سوال ۲.۷۲:} \quad ۱۷۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲.۷۳:} \quad ۱۷۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}+3-2} \quad \text{سوال ۲.۷۴:} \quad ۱۷۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1} \quad \text{سوال ۲.۷۵:} \quad ۱۷۹۳$$

۱۷۹۳

### قواعد کا استعمال

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$  ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم ۱۷۹۶

الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{الف}) \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} & (\text{ب}) \\
 &= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{پ}) \\
 &= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}
 \end{aligned}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ،  $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$  ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4 - r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4 - r(x)))} & (\text{الف}) \\
 &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4 - r(x)))} & (\text{ب}) \\
 &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} & (\text{پ}) \\
 &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4 - 2)} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

سوال ۲.۷۸:  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x)) \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} \quad \text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x) \quad \text{ب.}$$

سوال ۲.۷۹:  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) \quad \text{ا.} \quad \lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2 \quad \text{ج.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} xf(x) \quad \text{ب.} \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1} \quad \text{د.}$$

سوال ۲.۸۰:  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$  اور  $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow b} 4g(x) \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) \quad \text{ب.}$$

سوال ۲.۸۱:  $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ،  $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$  اور  $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x) + 5r(x)}{s(x)} \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x) \quad \text{ب.}$$

اوسط تبدیلی شرح کی حد

درج ذیل صورت کی حد کا سینکٹ خطوط، مماس اور لختی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے  $x$  پر تفاعل  $f(x)$  کے لئے تلاش کریں۔

$$f(x) = x^2, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۲.۸۲:}$$

$$f(x) = x^2, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۳:}$$

$$f(x) = 3x - 4, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۲.۸۴:}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۵:}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7 \quad \text{سوال ۲.۸۶:}$$

$$f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0 \quad \text{سوال ۲.۸۷:}$$

مسئلہ بیچ کا استعمال

سوال ۲.۸۸: اگر  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے  $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5+2x}$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۹: اگر تمام  $x$  کے لئے  $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام  $x$  کے لئے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

(ب)  $-2 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = 1 - \frac{x^2}{6}$  اور  $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$  ترسیم کریں۔  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام  $x$  کے لئے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳۹)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب)  $-2 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$  اور  $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$  ترسیم کریں۔ ان ترسیم کا رویہ  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے کیا ہے؟

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر  $[-1, 1]$  میں  $x$  کے لئے  $x^2 \leq f(x) \leq x^4$  اور  $x < -1$  اور  $x > 1$  کے لئے  $x^2 \leq f(x) \leq x^4$  ہو تب کن نقطوں  $c$  پر آپ کو  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام  $x \neq 2$  کے لئے  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  ہے اور مزید فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 0$ ۔ کیا  $f(2) = 0$  ہو سکتا ہے؟ کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$  ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  ہو تب (الف)  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$  (ب)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$  تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  کیا ہوگی؟

(ب) اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  ہو تب (الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  کیا ہوں گی؟

۱۸۹۱

کمپیوٹر

۱۸۹۲

سوال ۲.۹۸: (الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  حاصل کرنے کی خاطر  $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$  ترسیم کریں۔  $x$  کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

۱۸۹۳

۱۸۹۴

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۸۹۵

سوال ۲.۹۹: (الف)  $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$  ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$  تلاش کریں۔

۱۸۹۶

۱۸۹۷

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبر سے حاصل کریں۔

۱۸۹۸

۱۸۹۹

۱۹۰۰

### ۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۹۰۱

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لئے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۹۰۲

۱۹۰۳

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۹۰۴

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ  $x$  کی کون سی قیمتیں تفاعل  $y = f(x)$  کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سلنڈر کا قطر  $50 \mu\text{m}$  درستگی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۹۰۵

۱۹۰۶

۱۹۰۷

مثال ۲.۱۰: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۹۰۸

تفاعل  $y = 2x - 1$  کی خارجی قیمت کو  $y_0 = 7$  کے ۲ اکائی قریب رکھنے کی خاطر  $x$  کو  $x_0 = 4$  کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

۱۹۰۹

حل

۱۹۱۰

ہم سے پوچھا گیا ہے کہ  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $|y - 7| < 2$  ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم  $|y - 7|$  کو  $x$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

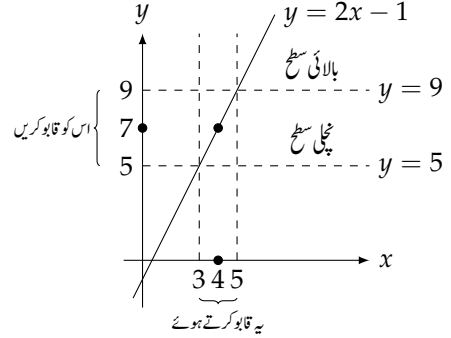
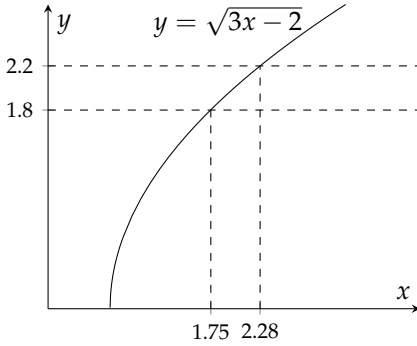
۱۹۱۱

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$



۲.۳. مطلوب قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۰۵



شکل ۲.۱۶:  $y$  کو ۱.۸ اور ۲.۲ کے اندر رکھنے کی خاطر  $x$  کو ۱.۷۵ اور ۲.۲۸ کے اندر رکھنا ہوگا۔

شکل ۲.۱۵:  $x$  کی قیمت قابو کرتے ہوئے  $y$  کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

۱۸۸۲ یوں ہم  $x$  کی وہ قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو عدم مساوات  $|2x - 8| < 2$  کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 &< 2x - 8 < 2 \\ 6 &< 2x < 10 \\ 3 &< x < 5 \\ -1 &< x - 4 < 1 \end{aligned}$$

۱۸۸۳  $x$  کو  $x_0 = 4$  کے ۱ اکائی کے اندر رکھتے ہوئے  $y$  کی قیمت  $y_0 = 7$  کے ۲ اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

۱۸۸۴ فنیات

۱۸۸۵ مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چھائی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۳.۱۰۶ تا سوال ۳.۱۱۳ اور سوال ۳.۱۶۰ تا سوال ۳.۱۶۳)

۱۸۸۸ مثال کے طور پر  $f(x) = \sqrt{3x - 2}$  کی ترسیم پر محور  $y$  کے مطلوبہ وقفہ (۱.۸، ۲.۲) پر غور کریں۔ یوں  $y_1 = f(x)$ ،  $y_2 = 1.8$  اور  $y_3 = 2.2$  ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ (۱.۹۸، ۲.۰۲) اور (۱.۹۹۹۸، ۲.۰۰۰۲) پر بھی تفاعل کا رویہ دیکھیں۔

۱۸۸۱ مثال ۲.۱۸: ۶ cm اندرونی قطر کے ایک لٹریٹا پیالے پر ۱ mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔  
۱۸۸۲ پیالے میں مائع کا حجم  $H = \pi r^2 h = 36\pi h$  ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس  $r$  اور مائع کی گہرائی  $h$  ہے۔ ایک لٹر ( $1000 \text{ cm}^3$ ) پانی  
۱۸۸۳ ناپنے کی خاطر  $h$  کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل ۱ % سے کم ہونا چاہیے۔

ہم  $h$  کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی  $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$  یعنی  $1 \text{ mm}$  ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مانع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لئے کافی (درستگی) ہے۔ □

### حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر  $x$  کو کسی مخصوص قیمت  $x_0$  کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل  $f(x)$  کی قیمت کو مطلوبہ قیمت  $y_0$  کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $x \rightarrow x_0$  کرنے سے  $f(x)$  کی حد  $L$  حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم  $x$  کو  $x_0$  کے بہت قریب کرتے ہوئے  $f(x)$  اور  $L$  میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

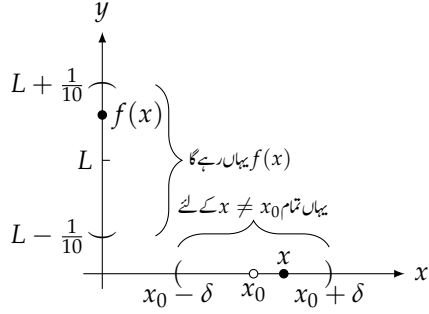
فرض کریں ہم  $f(x)$  کی قیمت کو دیکھتے ہوئے  $x$  کو  $x_0$  کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم  $x$  کی قیمت کو کبھی بھی  $x_0$  کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ  $x_0$  سے  $x$  کا فاصلہ  $\delta$  سے کم رکھنے سے  $f(x)$  اور  $L$  کی قیمت میں فرق  $L$  کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ  $x$  کو  $x_0$  کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ  $L - \frac{1}{10}$  تا  $L + \frac{1}{10}$  کے بیچ  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم) اور زیادہ ہوتی ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ  $\frac{L}{100}$  یا  $\frac{L}{1000}$  یا  $\frac{L}{100,000}$  ہے۔ ہر مرتبہ ہم  $x_0$  کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ  $\delta$  تلاش کرتے ہیں جس کے اندر  $x$  کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ  $x_0$  کے مزید قریب جانے سے  $f(x)$  کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے  $L$  تک نہ پہنچتی ہو۔

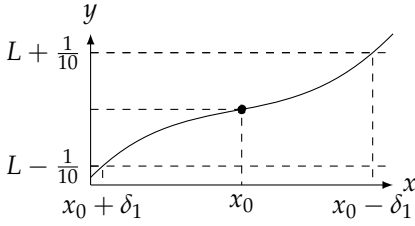
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ  $\epsilon$  چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار  $\delta$  پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر  $\sigma$  کے لئے ایسا  $\delta$  تلاش کرنا ممکن ہے جو  $f(x)$  کو  $L$  کے قریب قابل قبول فاصلہ  $\epsilon$  کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

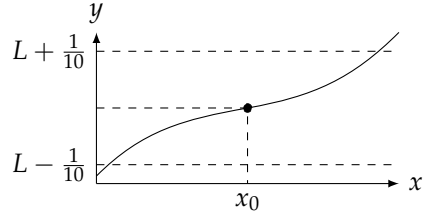
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ  $x$  کو  $x_0$  کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے،  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔



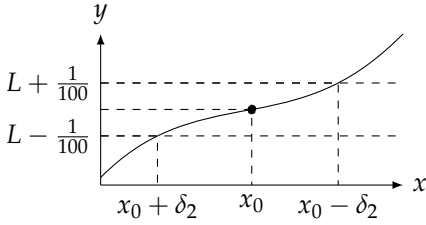
شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم



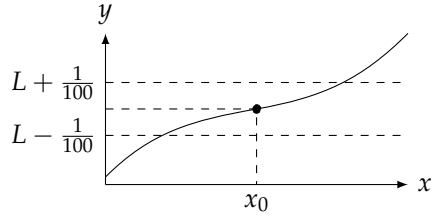
(ب) پہلے جواب:  $|x - x_0| < \delta_1$  لکھیں



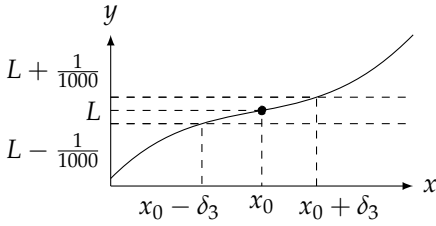
(i) پہلا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$  لکھیں



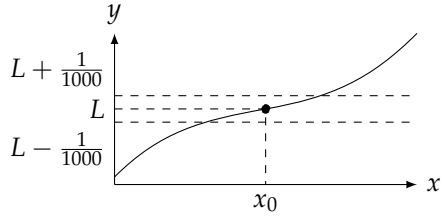
(د) دوسرا جواب:  $|x - x_0| < \delta_2$  لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$  لکھیں

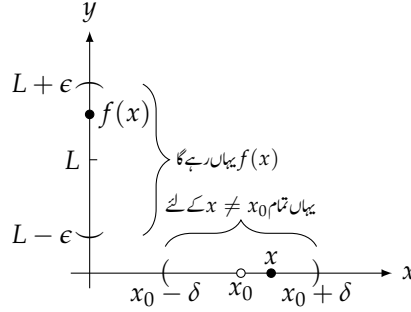


(ه) تیسرا جواب:  $|x - x_0| < \delta_3$  لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$  لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں  $\delta$  اور  $\epsilon$  کا تعلق۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

فرض کریں کہ  $x_0$  کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں  $f(x)$  معین ہے جبکہ نقطہ  $x_0$  پر عین ممکن ہے کہ  $f(x)$  معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

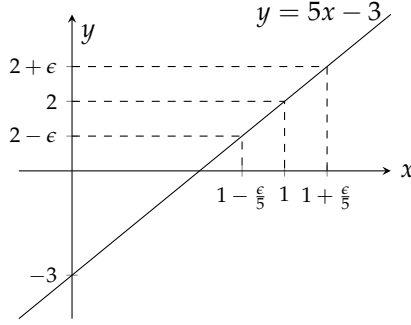
مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر  $L$  کا دھڑا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج نہیں دیتی لہذا آپ کو  $f(x)$  قطر یعنی  $L - \epsilon$  اور  $L + \epsilon$  کے بیچ قطر کا دھڑا قبول کرنا ہوگا۔ دھڑے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لئے  $x$  کو قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا  $x$  کو  $\delta - x$  اور  $x + \delta$  کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ  $\epsilon$  کم کی جائے، آپ کو ویسے ویسے  $\delta$  کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔

تعریف پر کھنے کی مثالیں

حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$  ہے۔

حل



شکل ۲.۲۰: تقابل  $f(x) = 5x - 3$  کے لئے  $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$  کی صورت میں  $|f(x) - 2| < \epsilon$  ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

حد کی تعریف میں  $x_0 = 1$  اور  $f(x) = 5x - 3$ ،  $L = 2$  لیں۔ کسی بھی دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ہمیں موزوں  $\delta > 0$  تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر  $x \neq 1$  ہو اور  $x$  سے  $x_0 = 1$  کا فاصلہ  $\delta$  سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

تو تب  $L = 2$  سے  $f(x)$  کا فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

ہم  $\epsilon$  کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے  $\delta$  تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

یوں ہم  $\delta = \frac{\epsilon}{5}$  لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر  $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

اس سے ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$  ہے۔

$\delta = \frac{\epsilon}{5}$  وہ واحد قیمت نہیں جس کے لئے  $0 < |x - 1| < \delta$  سے مراد  $|5x - 5| < \epsilon$  لی جاسکتی ہے۔  $\delta$  کی اس قیمت سے کوئی بھی

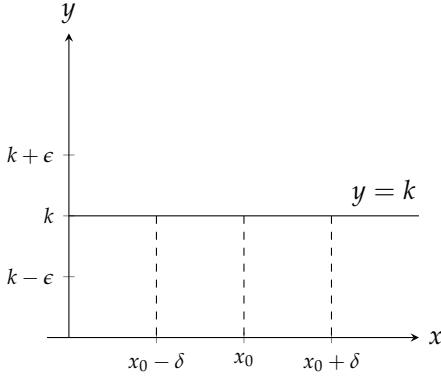
چھوٹی مثبت قیمت کے لئے بھی  $0 < |x - 1| < \delta$  سے مراد  $|5x - 5| < \epsilon$  لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین  $\delta$  کی بات نہیں کرتی

بلکہ  $\delta$  کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔

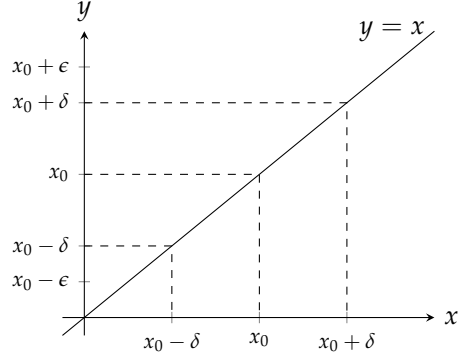
□

مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

تصدیق کریں: (۱)  $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$  (ب)  $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$  جہاں  $k$  مستقل ہے۔



(ب) تعامل  $f(x) = k$  کے لئے کسی بھی مثبت  $\delta$  کی صورت میں  
 $|f(x) - k| < \epsilon$  ہوگا۔



(۱)  $0 < |x - x_0| < \delta$  کی صورت میں  $f(x) = x$  کے لئے جب بھی  $\epsilon > 0$  ہو تب  $\delta \leq \epsilon$  ہوگا۔  
 $|f(x) - x_0| < \epsilon$

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

فرض کریں کہ  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا  $\delta > 0$  تلاش کرنا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\delta$  کی قیمت  $\epsilon$  کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$  ہے۔

(ب) فرض کریں کہ  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا  $\delta$  تلاش کرنا ہے کہ ہر  $x$  کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ  $k - k = 0$  ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو  $\delta$  لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$  ہے۔ □

دیے گئے  $\epsilon$  کے لئے  $\delta$  کا الجبرائی حصول

مثال ۲.۱۹ اور مثال ۲.۲۰ میں  $x_0$  کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر  $|f(x) - L|$  کی قیمت  $\epsilon$  سے کم تھی  $x_0$  کے لحاظ سے تشابہ تھا۔ ہم  $\delta$  کو وقفے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم  $x_0$  سے وقفے کے قریبی سر تک فاصلے کو  $\delta$  لے سکتے ہیں۔

مثال ۲.۲۱: حد  $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$  کے لئے  $\epsilon = 1$  کے لحاظ سے  $\delta > 0$  تلاش کریں۔ یعنی ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ  $0 < |x - 5| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت  $\implies$  کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات  $|\sqrt{x-1}-2| < 1$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 5$  کے ارد گرد ایسا وقفہ

$(a, b)$  تلاش کرتے ہیں جس پر تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد  $\delta > 0$  حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ

$5 - \delta < x < 5 + \delta$  کا وسط نقطہ  $x_0$  ہو اور یہ وقفہ  $(a, b)$  کے اندر پایا جاتا ہو۔

پہلا قدم: عدم مساوات  $|\sqrt{x-1}-2| < 1$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 5$  کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ  $(2, 10)$  پر تمام نقطوں کے لئے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفہ پر تمام  $x \neq 5$  کے لئے بھی مطمئن ہوگی۔

دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ  $5 - \delta < x < 5 + \delta$  کو وقفہ  $(2, 10)$  میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ

$(2, 10)$  کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح  $\delta = 3$  یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے  $\delta < |x-5| < 0$  کو مطمئن کرنے

والے تمام  $x$  وقفہ  $(2, 10)$  میں پائے جائیں گے جس سے  $|\sqrt{x-1}-2| < 1$  خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے  $f, L, x_0$  اور  $\epsilon > 0$  کے لئے  $\delta$  کا الجبرائی حصول

ایسا  $\delta > 0$  کہ  $0 < |x-x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو

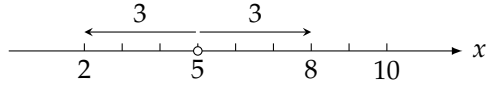
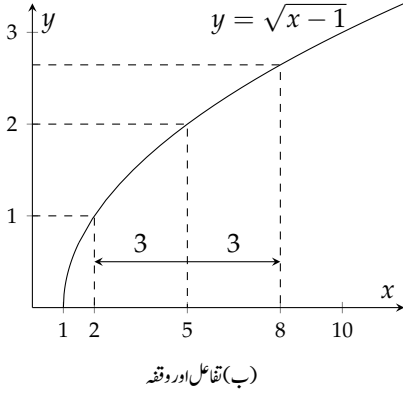
$$0 < |x-x_0| < \delta \implies |f(x)-L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات  $|f(x)-L| < \epsilon$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ  $(a, b)$  حاصل کریں جس میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں جو کھلے وقفہ  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط  $x_0$  ہے، کو  $(a, b)$  کے اندر رکھے۔ اس وقفہ

میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x)-L| < \epsilon$  مطمئن ہوگی۔



(i)  $x_0 = 5$  کے ارد گرد داس 3 کا کھلا وقفہ  $(2, 10)$  کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: شکل برائے مثال ۲.۲۱

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تقابل کے لئے  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$  ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

۱۹۷۰ حل ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $0 < |x - 2| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطابقت ۱۹۷۱  
۱۹۷۲ ہوتا ہو۔ ۱۹۷۳

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

۱۹۷۴ پہلا قدم: عدم مساوات  $|f(x) - 4| < \epsilon$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 2$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام  $x \neq 2$  ۱۹۷۵

۱۹۷۵  $x_0$  کے لئے عدم مساوات مطابقت ہوتی ہو۔ اب  $x \neq x_0 = 2$  کے لئے  $f(x) = x^2$  ہے لہذا عدم مساوات کی صورت  $|x^2 - 4| < \epsilon$  ۱۹۷۶ ہوگی۔

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

۱۹۷۷ فرض کریں کہ  $\epsilon < 4$  ہے

$$\sqrt{4 - \epsilon} < x < \sqrt{4 + \epsilon}$$

۱۹۷۸ کھلے وقفہ  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  میں تمام  $x \neq 2$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - 4| < \epsilon$  مطابقت ہوتی ہے۔



دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ  $(2 - \delta, 2 + \delta)$  کو  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ

$x_0 = 2$  سے کھلے وقفہ  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  کے قریبی سر کا فاصلہ  $\delta$  ہو گا۔ یوں  $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$  اور  $2 + \sqrt{4 + \epsilon}$  میں سے

کم قیمت  $\delta$  کے برابر ہو گی۔  $\delta$  کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لئے درج ذیل خود بخود مطمئن ہو گا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے  $\epsilon < 4$  کیوں فرض کیا؟ اس لئے کہ تمام  $x$  کے لئے ایسا  $\delta$  کہ  $0 < |x - 2| < \delta$  سے مراد

$|f(x) - 4| < \epsilon < 4$  ہو میں ہم نے  $\delta$  کی وہ قیمت دریافت کی جو  $\epsilon$  کے کسی بھی بڑی قیمت کے لئے بھی کار آمد ہے۔

### مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲

کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

اگر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

حلول فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد  $\delta$  تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ  $0 < |x - c| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

تکونی عدم مساوات

چونکہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  موجود ہے لہذا ایسا عدد  $\delta_1 > 0$  پایا جاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  موجود ہے لہذا ایسا عدد  $\delta_2 > 0$  پایا جاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ  $\delta_1$  اور  $\delta_2$  میں سے چھوٹی قیمت  $\delta$  کے برابر ہے۔ اب اگر  $0 < |x - c| < \delta$  ہو تب

$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور  $|x - c| < \delta_2$  اور  $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$  ہوں گے۔ اس طرح ۱۹۹۵

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$  ہے۔ ۱۹۹۶ □

### سوالات ۱۹۹۷

۲.۳ نقطہ  $x_0$  پر وقفے کا وسط رکھنا ۱۹۹۸

سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں محور  $x$  پر وقفہ  $(a, b)$  ترسیم کریں جس میں نقطہ  $x_0$  پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا  $0 < \delta$  تلاش کریں کہ ۱۹۹۹  
 $|x - x_0| < \delta$  سے مراد  $a < x < b$  ہو۔ ۲۰۰۰

سوال ۲.۱۰۰:  $a = 1, b = 7, x_0 = 5$  ۲۰۰۱

سوال ۲.۱۰۱:  $a = 1, b = 7, x_0 = 2$  ۲۰۰۲

سوال ۲.۱۰۲:  $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$  ۲۰۰۳

سوال ۲.۱۰۳:  $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$  ۲۰۰۴

سوال ۲.۱۰۴:  $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$  ۲۰۰۵

سوال ۲.۱۰۵:  $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$  ۲۰۰۶

۲۰۰۷

۸ کا حصول بذریعہ ترسیم ۲۰۰۸

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا  $0 < \delta$  تلاش کریں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔ ۲۰۰۹

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۰۶:  $f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$  شکل ۲.۲۳ ۲۰۱۰

سوال ۲.۱۰۷:  $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$  شکل ۲.۲۴ ۲۰۱۱

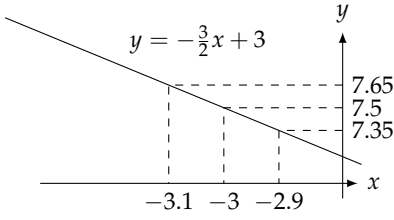
سوال ۲.۱۰۸:  $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$  شکل ۲.۲۵ ۲۰۱۲

سوال ۲.۱۰۹:  $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$  شکل ۲.۲۶ ۲۰۱۳

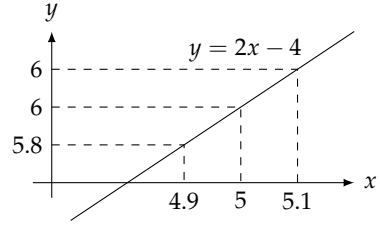
۲۰۱۴

سوال ۲.۱۱۰:  $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$  شکل ۲.۲۷ ۲۰۱۵

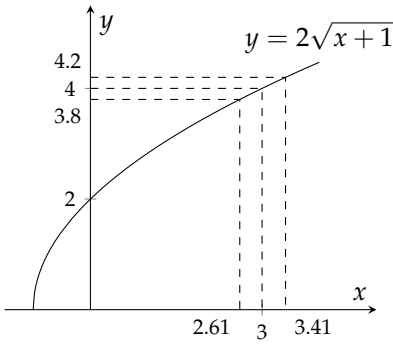
سوال ۲.۱۱۱:  $f(x) = 4 - x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25$  شکل ۲.۲۸ ۲۰۱۶



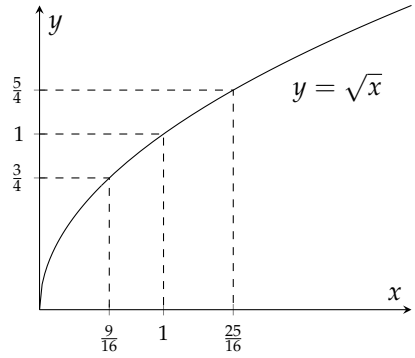
شکل ۲.۲۲: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۷



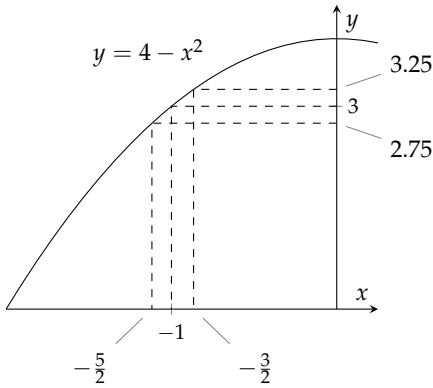
شکل ۲.۲۳: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۶



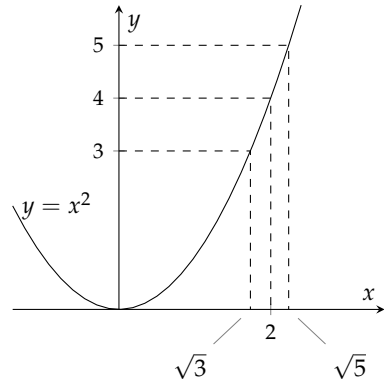
شکل ۲.۲۶: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۹



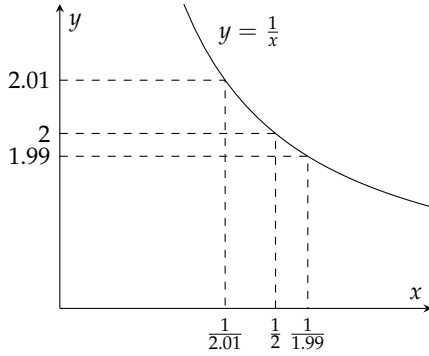
شکل ۲.۲۵: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۸



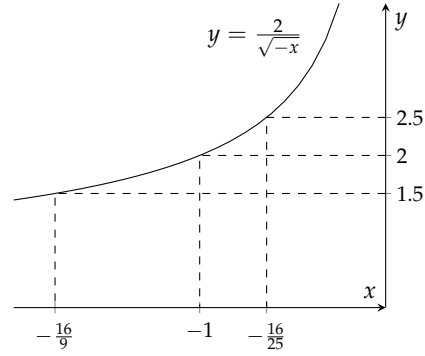
شکل ۲.۲۸: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۰



شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۲:  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$  شکل ۲.۲۹

سوال ۲.۱۱۳:  $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$  شکل ۲.۳۰

۲.۱۱۹  $\delta$  کا الجبرائی حصول

سوال ۲.۱۱۴ تا سوال ۲.۱۲۹ میں  $f(x)$  اور اعداد  $L, x_0$  اور  $\epsilon > 0$  دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں  $x_0$  کے ارد گرد ایسا کھلاؤ وقفہ تلاش کریں جس پر

۲.۱۲۰ عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد  $\delta > 0$  کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات  $0 < |x - x_0| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے ہر  $x$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہے۔

۲.۱۲۱  $\delta$  کو مطمئن کرنے والے ہر  $x$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۲.۱۱۴:  $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$  ۲.۱۲۲

سوال ۲.۱۱۵:  $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$  ۲.۱۲۳

سوال ۲.۱۱۶:  $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$  ۲.۱۲۵

سوال ۲.۱۱۷:  $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$  ۲.۱۲۶

سوال ۲.۱۱۸:  $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$  ۲.۱۲۷

سوال ۲.۱۱۹:  $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$  ۲.۱۲۸

سوال ۲.۱۲۰:  $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$  ۲.۱۲۹

سوال ۲.۱۲۱:  $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$  ۲.۱۳۰

سوال ۲.۱۲۲:  $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$  ۲.۱۳۱

سوال ۲.۱۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$  ۲.۱۳۲

سوال ۲.۱۲۴:  $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$  ۲.۱۳۳

$$f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۲۵:} \quad ۲۰۳۳$$

$$f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۲.۱۲۶:} \quad ۲۰۳۵$$

$$f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0 \quad \text{سوال ۲.۱۲۷:} \quad ۲۰۳۶$$

$$f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0 \quad \text{سوال ۲.۱۲۸:} \quad ۲۰۳۷$$

$$f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۲.۱۲۹:} \quad ۲۰۳۸$$

باضابطہ حد پر مزید سوالات

سوال ۲.۱۳۰ تا سوال ۲.۱۳۵ میں تفاعل  $f(x)$ ، نقطہ  $x_0$ ، اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد

$\delta > 0$  تلاش کریں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

$$f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۲.۱۳۰:} \quad ۲۰۳۴$$

$$f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۲.۱۳۱:} \quad ۲۰۳۵$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۲.۱۳۲:} \quad ۲۰۳۶$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 6x + 5}{x + 5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۲.۱۳۳:} \quad ۲۰۳۷$$

$$f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5 \quad \text{سوال ۲.۱۳۴:} \quad ۲۰۳۸$$

$$f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4 \quad \text{سوال ۲.۱۳۵:} \quad ۲۰۳۹$$

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۴۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5 \quad \text{سوال ۲.۱۳۶:} \quad ۲۰۴۰$$

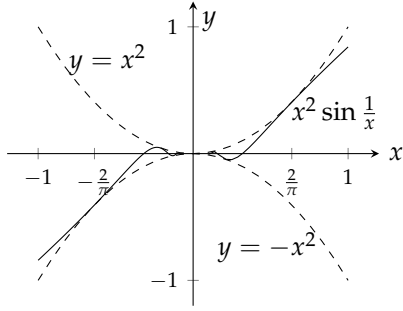
$$\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۳۷:} \quad ۲۰۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۳۸:} \quad ۲۰۴۲$$

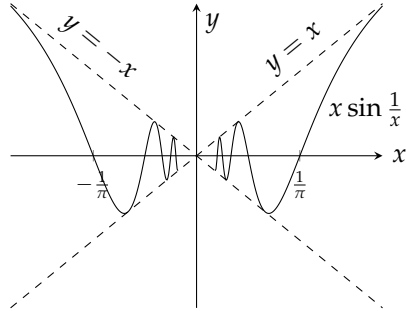
$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۳۹:} \quad ۲۰۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \text{ کے لئے } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۴۰:} \quad ۲۰۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4 \text{ کے لئے } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۴۱:} \quad ۲۰۴۵$$



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۲:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$  ۲۰۵۶

سوال ۲.۱۴۳:  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$  ۲۰۵۷

سوال ۲.۱۴۴:  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6$  ۲۰۵۸

سوال ۲.۱۴۵:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$  ۲۰۵۹

سوال ۲.۱۴۶:  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$  ۲۰۶۰

سوال ۲.۱۴۷:  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$  ۲۰۶۱

سوال ۲.۱۴۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$  شکل ۲.۳۱ ۲۰۶۲

سوال ۲.۱۴۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$  شکل ۲.۳۲ ۲۰۶۳

۲۰۶۴

نظریہ اور مثالیں

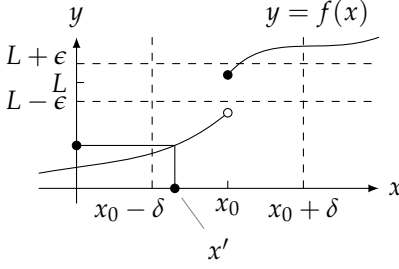
۲۰۶۵

۲۰۶۶

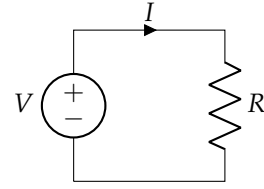
سوال ۲.۱۵۰:  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$  سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۷

سوال ۲.۱۵۱:  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$  سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۸

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ ۲۰۶۹



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲۰۷۰ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ  $f(x)$  کی حد  $L$  ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲۰۷۱ سوال ۲.۱۵۳: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے جس پر  $|f(x) - L| < \epsilon$ “ ہے، یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ  $f(x)$  کی حد  $L$  ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۷۲

۲۰۷۳ سوال ۲.۱۵۴: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی حاصل کرنے کے لئے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش  $58 \text{ cm}^2$  حاصل کرنے کے لئے رگڑائی کرنے کے لئے درکار  $8.593 \text{ cm}$  قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ  $A = \frac{\pi d^2}{4}$  لکھ کر  $|A - 58| \leq 0.06$  کو حل کرتے ہوئے قطر  $d$  تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟ ۲۰۷۴

۲۰۷۵ سوال ۲.۱۵۵: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ  $V = IR$  ہوگا جہاں  $V$  برقی دباؤ،  $I$  برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ  $V$ ، ایمپیئر  $A$  اور اوہم  $\Omega$  ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ  $220 \text{ V}$  ہوگی جبکہ برقی رو  $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$  ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو  $10 \text{ mA}$  میں چھوٹ  $0.1 \text{ mA}$  ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟ ۲۰۷۶

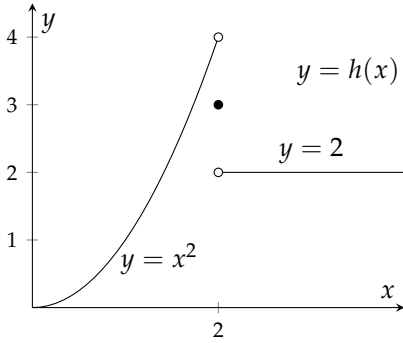
۲۰۷۷ کہجے  $x \rightarrow x_0$  کرنے سے عدد  $L$  تقابل  $f(x)$  کا حد نہیں ہوگا؟

۲۰۷۸ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا  $\epsilon > 0$  تلاش کرنا ہوگا جس کے لئے ایسا کوئی  $\delta > 0$  نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات  $0 < |x - x_0| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس کے لئے ثابت کریں گے کہ ہر  $\delta > 0$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  اور  $|f(x) - L| \geq \epsilon$  ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ  $x = x'$ )۔ ۲۰۷۹

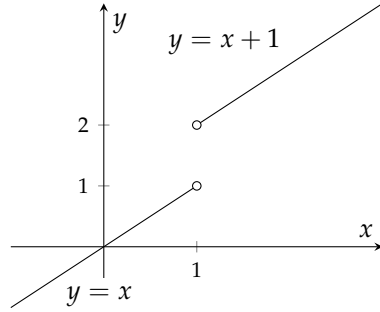
۲۰۸۰ سوال ۲.۱۵۶: فرض کریں  $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$  ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف)  $\epsilon = \frac{1}{2}$  ۲۰۸۱

۲۰۸۲ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات  $0 < |x - 1| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  کے لئے کوئی بھی  $\delta > 0$  مساوات  $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$  کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر  $\delta$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے جس پر  $0 < |x - 1| < \delta$  اور  $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$  ہوتے ہیں۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$  ہوگا۔ ۲۰۸۳

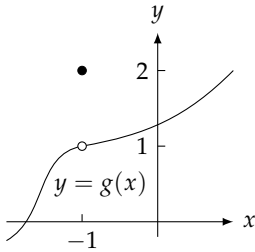
۲۰۸۴ (ب) دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$  ۲۰۸۵  
(پ) دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$  ۲۰۸۶



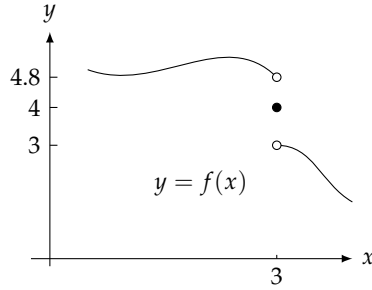
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

$$h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases} \quad \text{تقابل (شکل ۲.۳۶) برائے سوال ۲.۱۵۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۴$$

سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لئے درج ذیل دکھائیں۔ ۲۰۹۵

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۸$$



سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لئے  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$  ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$  موجود ہے؟

اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

### حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ  $\delta$  تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

(الف) تقابل  $y = f(x)$  کو نقطہ  $x_0$  کے قریب ترسیم کریں۔

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

(پ)  $\epsilon = 0.2$  لیتے ہوئے تحدیدی خطوط  $y_1 = L - \epsilon$  اور  $y_2 = L + \epsilon$  کھینچیں۔ ساتھ ہی  $x_0$  کے قریب تقابل  $f$  ترسیم کریں۔

(ت) جزو پ سے ایسے  $\delta > 0$  کا اندازہ لگائیں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر  $f$ ،  $y_1$  اور  $y_2$  کو وقفہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  پر ترسیم کریں۔ اگر تقابل کی کوئی قیمت وقفہ  $[L - \epsilon, L + \epsilon]$

کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ  $\delta$  بہت بڑا تھا لہذا  $\delta$  کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

(ث) جزو پ اور جزو ت کو  $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$  کے لئے دہرائیں۔

سوال ۲.۱۶۰:  $f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3$

سوال ۲.۱۶۱:  $f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^3 + 3x^2}, x_0 = 0$

سوال ۲.۱۶۲:  $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$

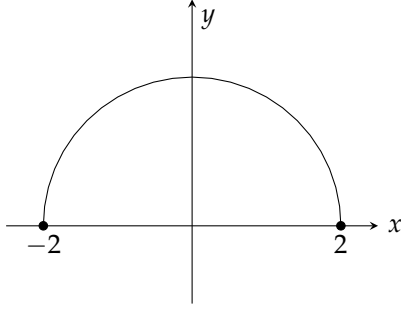
سوال ۲.۱۶۳:  $f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0$

سوال ۲.۱۶۴:  $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1$

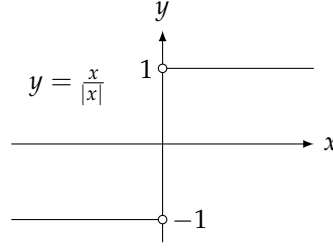
سوال ۲.۱۶۵:  $f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1$

### ۲.۴ تصور حد کی توسیع

اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔



شکل ۲.۳۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۱: مبداء پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

۱. ایک طرفہ حد۔ جب  $x$  نقطہ  $a$  تک دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب  $x$  نقطہ  $a$  تک بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲. لامتناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کارویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

### یک طرفہ حد

تقابل  $f$  کی نقطہ  $a$  پر حد اس صورت  $L$  کے برابر ہوگی جب  $a$  کے دونوں اطراف  $f$  معین ہو اور  $a$  کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں  $f$  کی قیمت  $L$  کے نزدیک تر پہنچتی ہو۔ اسی لئے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد<sup>۹</sup> بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے  $a$  کے نزدیک تر ہونے سے  $f$  کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ  $f$  کی  $a$  پر ایک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبداء) تک  $x$  دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کی حد 1 ہوگی اور اگر صفر تک  $x$  بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۱)۔

تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف

فرض کریں وقفہ  $(a, b)$ ، جہاں  $a < b$  ہے، پر تقابل  $f(x)$  معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے  $a$  تک  $x$  کے پہنچنے کی کوشش سے  $f(x)$  کی قیمت  $L$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a$  پر  $f(x)$  کی دائیں ہاتھ حد  $L$  ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ  $(c, a)$ ، جہاں  $c < a$  ہے، پر تقابل  $f(x)$  معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے  $a$  تک  $x$  کے پہنچنے کی کوشش سے  $f(x)$  کی قیمت  $M$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a$  پر  $f(x)$  کی بائیں ہاتھ حد  $M$  ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

right-handed limit<sup>۴</sup>  
left-handed limit<sup>۵</sup>  
two-sided limit<sup>۶</sup>

شکل ۲.۳۹ میں تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کے لئے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

$x \rightarrow a^+$  سے مراد ہے کہ  $a$  تک پہنچتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $a$  سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح  $x \rightarrow a^-$  سے مراد ہے کہ  $a$  تک پہنچتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $a$  سے چھوٹی رہتی ہے۔

دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی ایک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۴۰: تقابل  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$  کا دائرہ کار  $[-2, 2]$  ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر ایک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

$x = 2$  پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ  $x = -2$  پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔  $x = 2$  اور  $x = -2$  پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

□

مسئلہ ۲.۴۱ کے تمام خواص پر ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناظم تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ پیچ پر بھی ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۴۲: ایک طرفہ بالمتقابل دو طرفہ حد

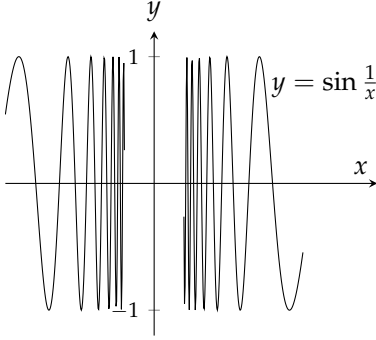
متغیر  $x$  کی  $c$  کے نزدیک تر تقابل  $f(x)$  کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب  $c$  پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

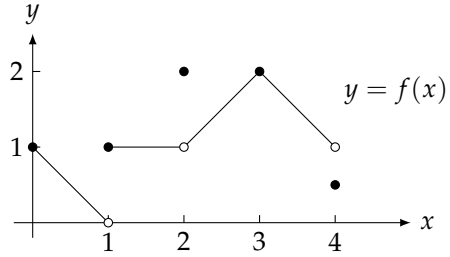
مثال ۲.۴۳: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لئے درست ہیں۔

$x = 0$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  ہے جبکہ  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود نہیں۔  $x = 0$  کی بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

$x = 1$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$  ہے اگرچہ  $f(1) = 1$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$  ہے جبکہ  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

۲۱۵۷  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ :  $x = 2$  پر اگرچہ  $f(2) = 2$  ہے۔

۲۱۵۸  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$ :  $x = 3$  پر۔

۲۱۵۹  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ :  $x = 4$  پر اگرچہ  $f(4) \neq 1$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  موجود نہیں۔ (نقطہ  $x = 4$  کی دائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

۲۱۶۰ اس کے علاوہ  $[0, 4]$  میں ہر نقطہ  $a$  پر حد  $f(a)$  پائی جاتی ہے۔ □

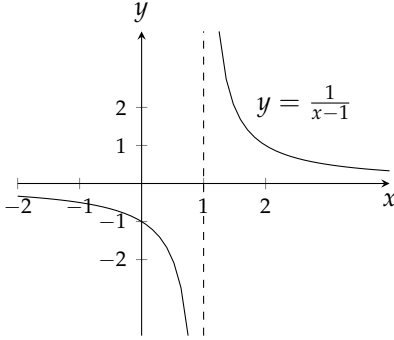
۲۱۶۱ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تفاعل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی ایک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ  $x = 0$  کے، تفاعل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن  $x = 0$  پر اس کی نہ دائیں بائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

۲۱۶۲ مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر  $x$  کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل  $y = \sin \frac{1}{x}$  کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

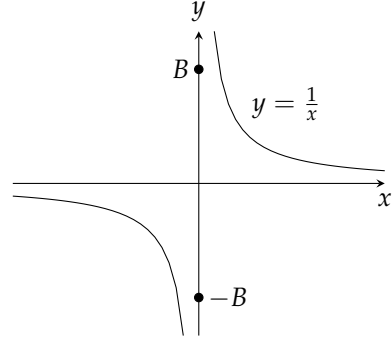
۲۱۶۳ حل: جیسے جیسے  $x$  صفر تک پہنچتا ہے تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے  $\sin \frac{1}{x}$  کی قیمت متواتر  $-1$  اور  $1$  کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$  کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد  $L$  نہیں پایا جاتا جس تک  $\sin \frac{1}{x}$  کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں  $x = 0$  پر  $\sin \frac{1}{x}$  کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

### ۲۱۶۴ لا متناہی حد

۲۱۶۵ آئیں تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے  $x \rightarrow 0^+$  ہو ویسے ویسے تفاعل  $f$  کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار  $f$  کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں  $B$  جتنا بھی بڑا عدد ہو،  $f$  آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں  $x \rightarrow 0^+$  پر  $f$  کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر،  $f$  کارویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $f(x)$  کی قیمت



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲



شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

۲.۴.۵  $\infty$  کے قریب پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

۲.۴.۶ یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد  $\infty$  پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$  موجود نہیں چونکہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x}$  کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

۲.۴.۸  $x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں  $f(x)$  کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد  $-B$  سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

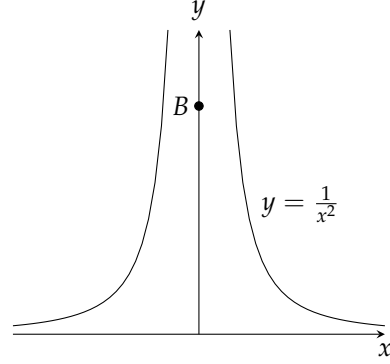
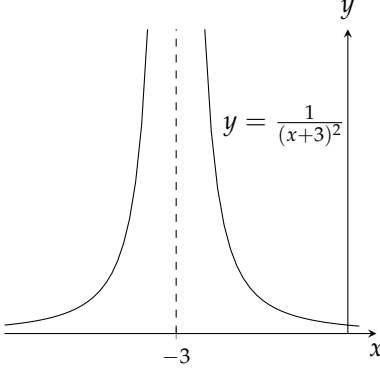
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۲.۴.۹ یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد  $-\infty$  کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد  $-\infty$  پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت  $0^-$  کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے)۔

۲.۴.۱۰ مثال ۲.۲: ایک طرفہ حد  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$  حاصل کریں۔

۲.۴.۱۱ حل: تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے  $y = \frac{1}{x-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۲)۔ یوں 1 کے قریب  $y = \frac{1}{x-1}$  کا رویہ 0 کے قریب  $y = \frac{1}{x}$  کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$



مثال کی ترسیم (۲.۲۸)  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  کا قائل

مثال (۲.۲۸) کی ترسیم  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کا قائل

تحلیل: عدد  $x - 1$  اور اس کے بالعمک متناسب پر غور کریں۔  $x \rightarrow 1^+$  کرنے سے  $(x - 1) \rightarrow 0^+$  اور  $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتے ہیں۔  $x \rightarrow 1^-$  کرنے سے  $(x - 1) \rightarrow 0^-$  اور  $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$  حاصل ہوتے ہیں۔  $\square$

مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد (۱)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کے قریب  $x = 0$  کے قریب  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  پر غور کریں۔

(۱) جیسے جیسے  $x$  صفر تک کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے،  $\frac{1}{x^2}$  کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد  $B$  سے تجاوز کر جاتی ہے (مثال ۲.۲۵):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (مثال ۲.۲۶)۔ یوں  $-3$  کے قریب  $g(x)$  کا رویہ 0 کے قریب  $f(x)$  کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

$\square$

$x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$  حاصل ہوتا ہے جبکہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے۔  $y = \frac{1}{x}$  کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  موجود نہیں اس کے برعکس قائل  $y = \frac{1}{x^2}$  کا

۲۲۰۰ رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے  $x$  کو قریب لانے سے  $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$  ہے۔ ۲۲۰۱

۲۲۰۲ مثال ۲.۲۹: ناطق تفاعل کے نسب نما صفر کے قریب پہنچنے سے تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں ۲۲۰۳

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۲۰۴ جزو اور جزو میں  $x = 2$  پر نسب نما صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد ۲۲۰۵ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

۲۲۰۶ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۰۷ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۰۸ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۲۰۹ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

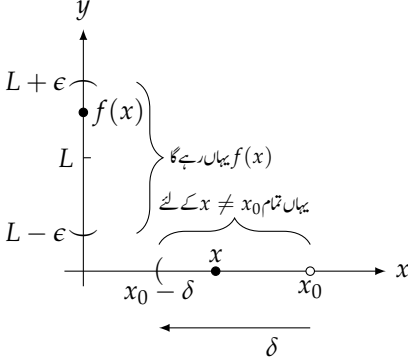
۲۲۱۰ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f(x)$  کی دائیں ہاتھ حد  $L$  ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

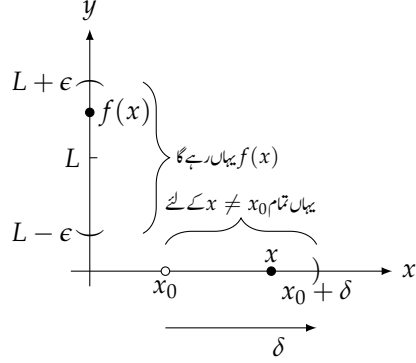
۲۲۱۱ بائیں ہاتھ حد

۲۲۱۲ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $x_0 - \delta < x < x_0$  میں تمام  $x$  کے لئے

$$(ii) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f(x)$  کی بائیں ہاتھ حد  $L$  ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

۲۲۱۳

□

۲۲۱۵

یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲۲۱۶

مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں  $\delta$  والی عدم مساوات سے  $x_0$  منفی کرنے سے یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لئے،  $x_0$  منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۲۱۷

۲۲۱۸

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

بائیں ہاتھ حد کے لئے  $x_0$  منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۲۱۹

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

مساوات ۱ اور مساوات ۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لئے درست ہے۔

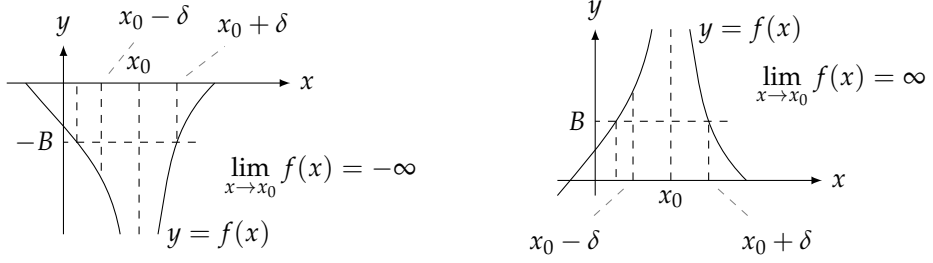
۲۲۲۰

$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

یوں  $x_0$  پر  $f$  کی حد اس صورت  $L$  ہوگی جب  $x_0$  پر  $f$  کی دائیں ہاتھ حد  $L$  ہو اور بائیں ہاتھ حد  $L$  ہو۔

۲۲۲۱





شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

۲۲۲۲ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۲۳ بجائے یہ کہ  $x_0$  کے کافی قریب تمام  $x$  کے لئے ہم کہیں کہ  $f(x)$  کی قیمت عدد  $L$  کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں  
 ۲۲۲۴ کہ مبداسے  $f(x)$  کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹  
 ۲۲۲۵ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

۲۲۲۶ تعریف: لامتناہی حد

۲۲۲۷ (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطلقیتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  
 ۲۲۲۸  $f(x) > B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی  
 ۲۲۲۹ جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

۲۲۳۰ (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد  $-B$  کے لئے ایسا مطلقیتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  
 ۲۲۳۱  $f(x) < -B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک  
 ۲۲۳۲ تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

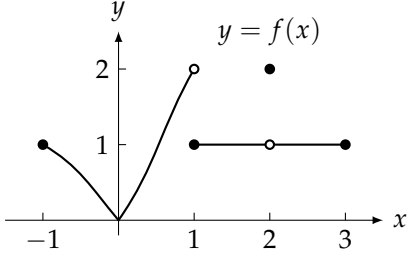
□

۲۲۳۳ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

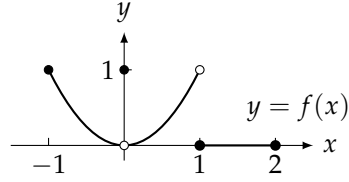
۲۲۳۵ سوالات

۲۲۳۶ حد بذریعہ ترمیم

۲۲۳۷ سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فقرہ میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل  $y = f(x)$  کے لئے درست ہیں؟



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ن.} \quad ۲۲۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad ۲۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.} \quad ۲۲۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad ۲۲۴۳$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لئے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۵۰

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ن.} \quad ۲۲۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ج.} \quad \text{کھلے وقفہ } (-1, 1) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{کھلے وقفہ } (1, 3) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۵۱$$

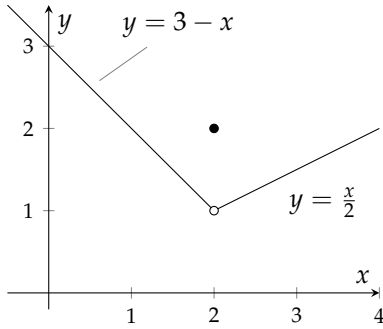
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۵۳$$

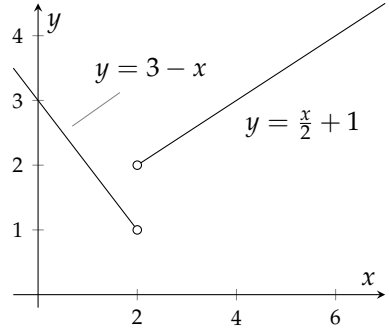
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad ۲۲۵۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad ۲۲۵۶$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

۲۲۹۳ ا.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۹۴ ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۹۵ ج.  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۹۶ د. کیا  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

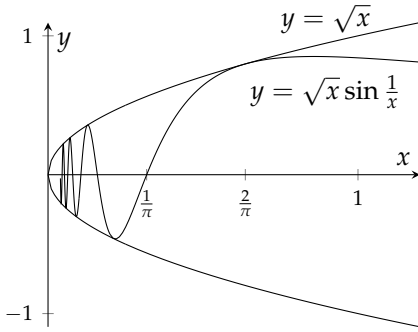
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

۲۲۹۸ ا.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  تلاش کریں۔

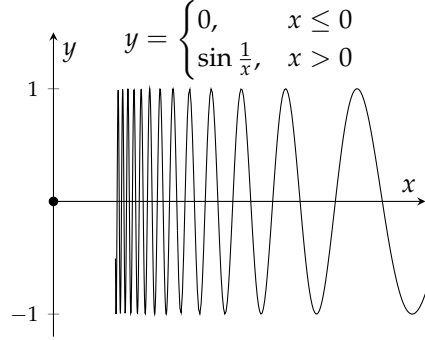
۲۲۹۹ ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۹۰ ج.  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۹۱ د. کیا  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

۲۲۷۳. ا. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۴. ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵. ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۷۷. ا. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۸. ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۹. ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۲: ۲۲۸۰

۲۲۸۱. ا. تقابل  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$  کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۲. ب.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۸۳. ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۳: ۲۲۸۴

۲۲۸۵. ا. تفاعل  $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$  کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۶. ب.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۸۷. ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۸. سوال ۱۷۴، ۱۷۵ اور سوال ۲۰۱ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۸۹. ا. تفاعل  $f$  کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۹۰. ب. اگر کسی نقطہ  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۹۱. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۲. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۳. سوال ۱۷۴، ۲۰۱:  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$

۲۲۹۵. سوال ۱۷۵، ۲۰۱:  $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$

۲۲۹۶. حد کا تحلیل حصول: سوال ۱۷۶، ۲۰۱ تا سوال ۱۸۵، ۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔

۲۲۹۷. سوال ۱۷۶، ۲۰۱:  $\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

۲۲۹۹. سوال ۱۷۷، ۲۰۱:  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

۲۳۰۰. سوال ۱۷۸، ۲۰۱:  $\lim_{x \rightarrow -2^+} \left( \frac{x}{x+1} \right) \left( \frac{2x+5}{x^2+x} \right)$

۲۳۰۲. سوال ۱۷۹، ۲۰۱:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{1}{x+1} \right) \left( \frac{x+6}{x} \right) \left( \frac{3-x}{7} \right)$

۲۳۰۳. سوال ۱۸۰، ۲۰۱:  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5} - \sqrt{5}}{h}$

۲۳۰۵. سوال ۱۸۱، ۲۰۱:  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (i) \quad \text{سوال ۱۸۲.۲:} \quad ۲۳۰۶$$

۲۳۰۷

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (i) \quad \text{سوال ۱۸۳.۲:} \quad ۲۳۰۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (i) \quad \text{سوال ۱۸۴.۲:} \quad ۲۳۰۹$$

۲۳۱۰

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t - |t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t - |t|) \quad (i) \quad \text{سوال ۱۸۵.۲:} \quad ۲۳۱۱$$

۲۳۱۲

لا متناهی حد: سوال ۱۸۶.۲ تا سوال ۱۹۷.۲ میں لا متناهی حد تلاش کریں۔

۲۳۱۳

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۱۸۶.۲:} \quad ۲۳۱۴$$

۲۳۱۵

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۱۸۷.۲:} \quad ۲۳۱۶$$

۲۳۱۷

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۱۸۸.۲:} \quad ۲۳۱۷$$

۲۳۱۸

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۱۸۹.۲:} \quad ۲۳۱۹$$

۲۳۲۰

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۱۹۰.۲:} \quad ۲۳۲۰$$

۲۳۲۱

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۱۹۱.۲:} \quad ۲۳۲۲$$

۲۳۲۳

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۱۹۲.۲:} \quad ۲۳۲۳$$

۲۳۲۴

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱۹۳.۲:} \quad ۲۳۲۵$$

۲۳۲۶

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (i) \quad \text{سوال ۱۹۴.۲:} \quad ۲۳۲۶$$

۲۳۲۷

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (i) \quad \text{سوال ۱۹۵.۲:} \quad ۲۳۲۸$$

۲۳۲۹

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۱۹۶.۲:} \quad ۲۳۲۹$$

۲۳۳۰

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۹۷.۲:} \quad ۲۳۳۱$$

۲۳۳۲

سوال ۱۹۸.۲ تا سوال ۲۰۱.۲ میں حد تلاش کریں۔

۲۳۳۳

سوال ۲.۱۹۸:  $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x$  ۲۳۳۲

سوال ۲.۱۹۹:  $\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x$  ۲۳۳۱

سوال ۲.۲۰۰:  $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta)$  ۲۳۳۷

سوال ۲.۲۰۱:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta)$  ۲۳۳۹

مزید حواصے: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۳۰

سوال ۲.۲۰۲:  $\lim_{x^2 \rightarrow 4} \frac{1}{x^2 - 4}$  ۲۳۳۱

۲۳۳۲. ا.  $x \rightarrow 2^+$  ب.  $x \rightarrow 2^-$  ج.  $x \rightarrow -2^+$  د.  $x \rightarrow -2^-$  ۲۳۳۵

سوال ۲.۲۰۳:  $\lim_{x^2 \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1}$  ۲۳۳۶

۲۳۳۷. ا.  $x \rightarrow 1^+$  ب.  $x \rightarrow 1^-$  ج.  $x \rightarrow -1^+$  د.  $x \rightarrow -1^-$  ۲۳۴۰

سوال ۲.۲۰۴:  $\lim(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x})$  ۲۳۵۱

۲۳۵۲. ا.  $x \rightarrow 0^+$  ب.  $x \rightarrow 0^-$  ج.  $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$  د.  $x \rightarrow -1$  ۲۳۵۵

سوال ۲.۲۰۵:  $\lim_{2x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$  ۲۳۵۶

۲۳۵۷. ا.  $x \rightarrow -2^+$  ب.  $x \rightarrow -2^-$  ج.  $x \rightarrow 1^+$  د.  $x \rightarrow 0^-$  ۲۳۶۰

سوال ۲.۲۰۶:  $\lim_{x^3 \rightarrow 2x^2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2}$  ۲۳۶۱

۲۳۶۲. ا.  $x \rightarrow 0^+$  ب.  $x \rightarrow 2^+$  ج.  $x \rightarrow 2^-$  د.  $x \rightarrow 2$  ۲۳۶۵

سوال ۲.۲۰۷:  $\lim_{x^3 \rightarrow 4x} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4x}$  ۲۳۶۶

۲۳۶۷. ا.  $x \rightarrow 2^+$  ب.  $x \rightarrow -2^+$  ج.  $x \rightarrow 0^-$  د.  $x \rightarrow 1^+$  ۲۳۷۰

سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۷۱

سوال ۲.۲۰۸:  $\lim(2 - \frac{3}{t^{1/3}})$  ۲۳۷۲

$$t \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۷۳ \quad t \rightarrow 0^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۷۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{1}{t^{3/5}} + 7 \right) \quad \text{سوال ۲۳۷۹:} \quad ۲۳۷۵$$

$$t \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۷۶ \quad t \rightarrow 0^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۷۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right) \quad \text{سوال ۲۳۸۰:} \quad ۲۳۷۸$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۷۹ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۸۰ \quad x \rightarrow 1^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۳۸۱ \quad x \rightarrow 1^- \quad \text{د.} \quad ۲۳۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right) \quad \text{سوال ۲۳۸۳:} \quad ۲۳۸۳$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۸۴ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۸۵ \quad x \rightarrow 1^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۳۸۶ \quad x \rightarrow 1^- \quad \text{د.} \quad ۲۳۸۷$$

### ۲۳۸۸ نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۳۸۹: اگر  $f$  کے دائرہ کار کے اندر آپ کو  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  معلوم ہو تب کیا آپ  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۳۹۱: اگر آپ جانتے ہوں کہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے، کیا آپ  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$  تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۳۹۳: فرض کریں کہ  $f(x)$  متغیر  $x$  کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$  ہے، آپ  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$  کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۳۹۵: فرض کریں کہ  $f(x)$  متغیر  $x$  کا جفت تفاعل ہے۔ اگر  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7$  ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$  یا  $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### ۲۳۹۷ یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریفے

سوال ۲۳۹۸: اگر  $\epsilon > 0$  ہو تب ایسا وقفہ  $(5, 5 + \delta)$  تلاش کریں کہ اگر  $x$  وقفہ  $I$  میں پایا جاتا ہو تب  $\sqrt{x-5} < \epsilon$  ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟

سوال ۲۳۹۹: اگر  $\epsilon > 0$  ہو تب ایسا وقفہ  $(4 - \delta, 4)$  تلاش کریں کہ اگر  $x$  وقفہ  $I$  میں پایا جاتا ہو تب  $\sqrt{4-x} < \epsilon$  ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟

دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳۹۸ اور سوال ۲۳۹۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1 \quad \text{سوال ۲۳۹۸:} \quad ۲۳۹۹$$



سوال ۲.۲۱۹:  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$  ۲۳۰۵

سوال ۲.۲۲۰: (i)  $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$  اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$  تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے ۲۳۰۶

جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا  $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۰۷

سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$  ہے۔ (i)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  اور (ب) ۲۳۱۰

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۱۱

لا متناہی حد کے باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲، ۲.۲۲۳، ۲.۲۲۴، ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فکروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔ ۲۳۱۲

سوال ۲.۲۲۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$  ۲۳۱۵

سوال ۲.۲۲۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$  ۲۳۱۶

سوال ۲.۲۲۴:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$  ۲۳۱۷

سوال ۲.۲۲۵:  $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$  ۲۳۱۸

ایک طرفہ لا متناہی حد کے باضابطہ تعریف ۲۳۱۹

دائیں ہاتھ لا متناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۳۲۰

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطلق عدد  $\delta > 0$  موجود ہو کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے ۲۳۲۱

$f(x) > B$  جیسے جیسے  $x$  دائیں ہاتھ سے  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے  $f(x)$  لا متناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ۲۳۲۲

ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۲۳۲۳

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□ ۲۳۲۴

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لئے قابل استعمال بنائیں۔ ۲۳۲۵

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ج.} \quad ۲۲۲۸$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ا.} \quad ۲۲۲۹$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۲۲۲۷$$

۲۲۲۹

۲۲۳۰ ایک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۲۲۲۷:} \quad ۲۲۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۲۲۲۸:} \quad ۲۲۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲۲۲۹:} \quad ۲۲۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲۲۳۰:} \quad ۲۲۳۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲۲۳۱:} \quad ۲۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲۲۳۲:} \quad ۲۲۳۶$$

۲۲۳۷

۲۲۳۸

## ۲.۵ استمرار ۲۲۳۹

۲۲۴۰ تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۲۴۱ ۲۲۴۲

۲۲۴۳ اسنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر میں غیر مسلسل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶

۲۲۴۷ اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۲۴۸

## نقطہ پر استمرار

عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطے<sup>۱۰</sup> (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطے<sup>۱۱</sup> اور بائیں سر نقطے<sup>۱۲</sup>۔

## تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار

اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ  $c = x$  پر درج ذیل ہو تب اس نقطہ پر  $f$  استمراری ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

□

شکل ۲.۵۶ میں  $x = 0$  پر (۱) استمراری ہے۔ اس نقطہ پر (ب) بھی استمراری ہوتا اگر  $f(0) = 1$  ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں  $f(0) = 2$  ہے،  $f(0) = 1$  ہوتا تب یہ بھی استمراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ<sup>۱۳</sup> عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور  $f(0)$  کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جاسکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) (۲) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود نہیں لہذا  $x = 0$  پر  $f$  کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ عدم استمرار<sup>۱۴</sup> پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔

(د) میں تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کا لامتناہی عدم استمرار<sup>۱۵</sup> پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (و) میں مبداء کے قریب  $f$  اس لئے غیر استمراری ہے کہ  $x \rightarrow 0$  کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں ارتعاشی عدم استمرار<sup>۱۶</sup> پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔

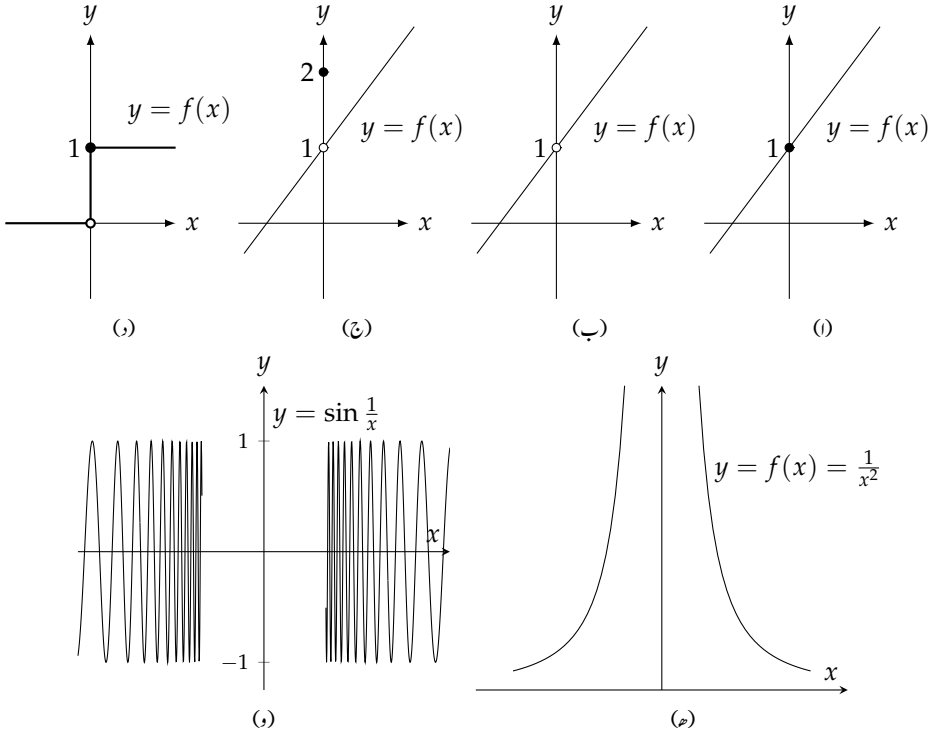
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر ایک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

## تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار

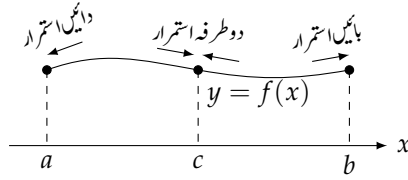
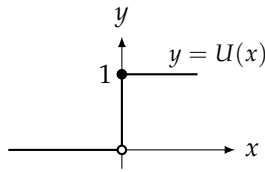
اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = b$  پر

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

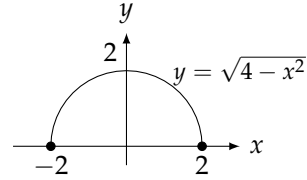
- interior points<sup>۱۰</sup>
- right endpoints<sup>۱۱</sup>
- left endpoints<sup>۱۲</sup>
- removable<sup>۱۳</sup>
- jump discontinuity<sup>۱۴</sup>
- infinite discontinuity<sup>۱۵</sup>
- oscillating discontinuity<sup>۱۶</sup>



شکل ۵۶: ۲.۵۶:  $x = 0$  پر قائل (i) استقرا ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استقرا ہیں۔

شکل ۲.۵۷: نقطہ  $a$ ،  $b$  اور  $c$  پر استمرار

شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری

۲۳۹۹ ہو تب تقابل دائیں سر نقطہ  $x = b$  پر استمراری ہو گا۔ اسی طرح اگر تقابل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = a$  پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

۲۳۷۰ ہو تب تقابل بائیں سر نقطہ  $x = a$  پر استمراری ہو گا۔

□

۲۳۷۱

۲۳۷۲ عام طور پر تقابل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$  ہونے کی صورت میں تقابل **دائیں استمراری** ہے۔  
 ۲۳۷۳ گا۔ اسی طرح تقابل  $f$  اس صورت **بائیں استمراری** <sup>۱۸</sup> ہو گا جب تقابل کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$  ہو۔  
 ۲۳۷۴ یوں  $f$  کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ  $x = a$  پر  $f$  اس صورت استمراری ہو گا جب یہ  $x = a$  پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ  
 ۲۳۷۵  $x = b$  پر  $f$  اس صورت استمراری ہو گا جب یہ  $x = a$  پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $x = c$  پر  $f$  اس صورت استمراری ہو گا  
 ۲۳۷۶ جب اس نقطہ پر  $f$  دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

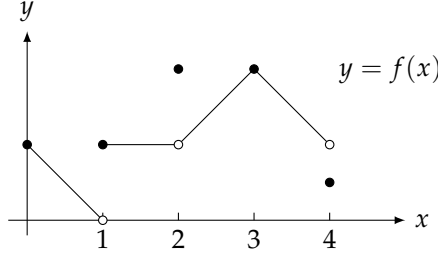
۲۳۷۷ مثال ۲.۳۰: تقابل  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$  اپنے پورے دائرہ کار  $[-2, 2]$  میں ہر نقطہ پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ  $x = -2$  شامل  
 ۲۳۷۸ ہے جہاں  $f$  دائیں استمراری ہے اور  $x = 2$  جہاں  $f$  بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

□

۲۳۷۹

۲۳۸۰ مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تقابل  $U(x)$  نقطہ  $x = 0$  پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطہ پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی  
 ۲۳۸۱ استمراری ہے۔

right-continuous<sup>۱۷</sup>  
left-continuous<sup>۱۸</sup>



شکل ۲.۶۰: تقابل  $f$  بندہ وقفہ  $[0, 4]$  پر معین ہے۔ یہ تقابل  $x = 1, 2, 4$  پر غیر استتاری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استتاری ہے۔

ہم نقطے پر استتار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

پرکھ استتار

نقطہ  $x = c$  پر تقابل  $f(x)$  صرف اور صرف اس صورت استتاری ہوگا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر اترتا ہو۔

۱.  $f(c)$  موجود ہے (نقطہ  $c$  تقابل  $f$  کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے ( $x \rightarrow c$  پر  $f$  کی حد پایا جاتا ہے)

۳.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے)

ایک طرفہ استتار اور آخری سر نقطہ پر استتار کے لئے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

مثال ۲.۳۲: تقابل  $y = f(x)$  جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ  $x = 0, 1, 2, 3, 4$  پر تقابل کے استتار پر بحث کریں۔

حل

پرکھ استتار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۱.  $x = 0$  پر  $f$  استتاری ہے چونکہ

۱.  $f(0)$  موجود ہے ( $f(0) = 1$ )

۲.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$  (تقابل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

ب. چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  غیر موجود ہے لہذا  $x = 1$  پر  $f$  غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ  $x = 1$  پر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ  $x = 1$  پر  $f$  دائیں استتاری ہے چونکہ

۱.  $f(1)$  موجود ہے ( $f(1) = 1$ )

۲.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$  (نقطہ  $x = 1$  پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

$$۳. \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)} \quad ۲۵۰۱$$

$$۴. \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2) \text{ کی وجہ سے } x = 2 \text{ پر } f \text{ غیر استراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔} \quad ۲۵۰۲$$

$$۵. x = 3 \text{ پر } f \text{ استراری ہے چونکہ} \quad ۲۵۰۳$$

$$۱. f(3) \text{ موجود ہے (} f(3) = 2 \text{)} \quad ۲۵۰۴$$

$$۲. \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 \text{ (نقطہ } x = 2 \text{ پر حد موجود ہے۔)} \quad ۲۵۰۵$$

$$۳. \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \text{ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)} \quad ۲۵۰۶$$

$$۷. \text{ چونکہ } \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4) \text{ ہے لہذا دائیں سر نقطہ } x = 4 \text{ پر } f \text{ غیر استراری ہے۔ دائیں سر نقطہ والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن} \quad ۲۵۰۷$$

$$\text{نہیں ہوتا۔} \quad ۲۵۰۸$$

□

۲۵۰۹

### ۲۵۱۰ قواعد استرار

$$\text{مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استراری ہوں تب اس نقطہ پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استراری ہوں گے۔} \quad ۲۵۱۱$$

$$\text{مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استرار} \quad ۲۵۱۲$$

$$\text{اگر نقطہ } x = c \text{ پر تفاعل } f \text{ اور } g \text{ استراری ہوں تب } x = c \text{ پر درج ذیل تفاعل بھی استراری ہوں گے۔} \quad ۲۵۱۳$$

$$۱. f + g \text{ اور } f - g \quad ۲۵۱۴$$

$$۲. fg \quad ۲۵۱۵$$

$$۳. kf, \text{ جہاں } k \text{ کوئی عدد ہے} \quad ۲۵۱۶$$

$$۴. \frac{f}{g} \text{ (شرطیکہ } g(c) \neq 0 \text{ ہو)} \quad ۲۵۱۷$$

$$۵. (f(x))^{m/n} \text{ (شرطیکہ } (f(x))^{m/n} \text{ اس وقت پر معین ہو جس پر } c \text{ پایا جاتا ہے، اور } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں۔)} \quad ۲۵۱۸$$

۲۵۱۹

$$\text{درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطہ پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔} \quad ۲۵۲۰$$

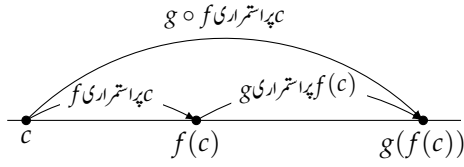
$$\text{مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار} \quad ۲۵۲۱$$

$$\text{حقیقی خط کے ہر نقطہ پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطہ پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔} \quad ۲۵۲۲$$

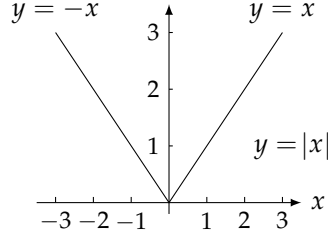
۲۵۲۳

$$\text{مثال ۲.۳۳: } x \text{ کی ہر قیمت پر تفاعل } f(x) = x^4 + 20 \text{ اور } g(x) = 5x(x - 2) \text{ استراری ہیں۔ تفاعل} \quad ۲۵۲۴$$

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استتار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کوئاس کو استتاری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

□

ماسوائے  $x = 0$  اور  $x = 2$  جہاں نسب نما مفر ہے،  $x$  کی ہر قیمت پر استتاری ہے۔

۲۵۵

مثال ۲.۳۴:  $f(x) = |x|$  کا استتار

۲۵۶

$x$  کی ہر قیمت پر تفاعل  $f(x) = |x|$  استتاری ہے (شکل ۲.۶۱)۔  $x > 0$  کے لئے  $f(x) = x$  ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح  $x < 0$  کے لئے  $f(x) = -x$  ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبادیہ  $|0| = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$  ہے۔

۲۵۸

□

مثال ۲.۳۵: ٹکونیاتی تفاعل کا استتار

۲۵۹

باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ  $x$  کی ہر قیمت پر  $\sin x$  اور  $\cos x$  استتاری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استتاری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

۲۶۱

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

۲۶۲

مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۶۳

اگر  $c$  پر  $f$  اور  $f(c)$  پر  $g$  استتاری ہوں تب  $c$  پر  $g \circ f$  استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۶۴

مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لئے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

۲۶۵



مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

- (ا)  $y = \sqrt{x}$  مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)
- (ب)  $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$  مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)
- (ج)  $y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$  مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)
- (د)  $y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right|$  مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حقیقی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

□

### نقطے تک استمراری توسیع

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر  $f(c)$  غیر معین ہو لیکن  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل  $F(x)$  متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل  $F$  نقطہ  $x = c$  پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو  $f$  کی نقطہ  $x = c$  تک استمراری توسیع<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل<sup>۲۰</sup> کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل  $f$  کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی  $x = 2$  پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

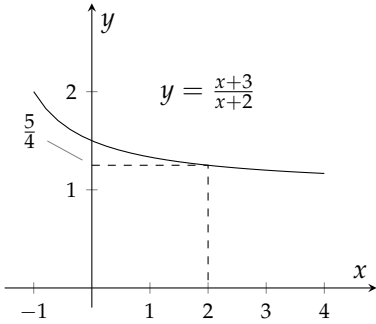
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

اگرچہ  $f(2)$  غیر معین ہے،  $x \neq 2$  پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

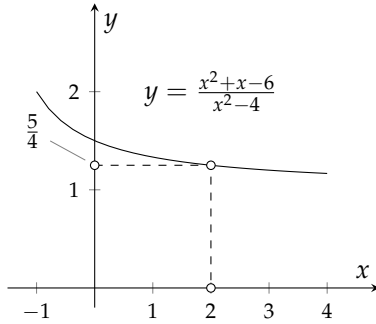
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

درج ذیل تفاعل  $x \neq 2$  پر  $f$  کے برابر ہے اور  $x = 2$  پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت  $\frac{5}{4}$  ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۶۳: تقابل  $f(x)$  اور اس کی استتاری توسیع  $F(x)$

یوں  $f$  کی نقطہ  $x = 2$  تک توسیع، تقابل  $F(x)$  ہے اور اس نقطہ پر تقابل کی حدود درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تقابل  $f$  کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔  $F$  کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں  $(2, \frac{5}{4})$  پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔  $f$  اور  $F$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

□

### وقفوں پر استتار

ایک تقابل اس صورت استتاری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری ہو۔ ایسا تقابل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استتاری ہو سکتا ہے۔

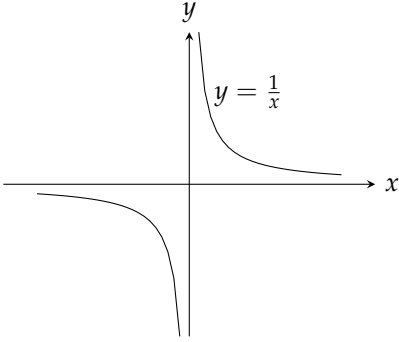
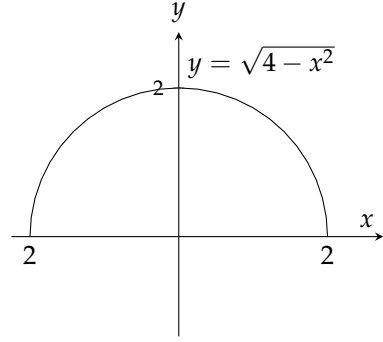
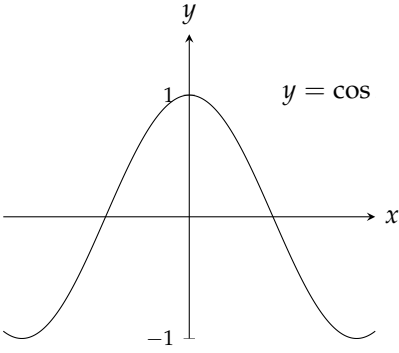
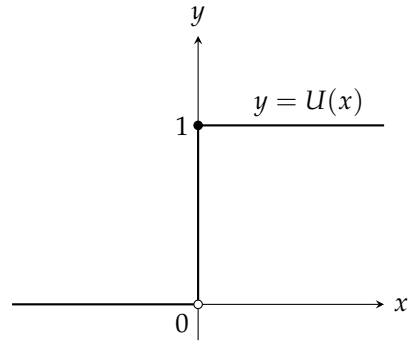
اگر  $f$  کے دائرہ کار کے اندر وقفہ  $I$  میں ہر اندرونی نقطہ  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو  $I$  میں پایا جاتا ہو پر مناسب ایک طرفہ حد اور تقابل کی قیمت برابر ہوں تب  $f$  وقفہ پر استتاری کہلائے گا۔ جو تقابل  $I$  پر استتاری ہو یہ تقابل  $I$  کے اندر ہر وقفے پر استتاری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامنطق تقابل ہر اس وقفے پر استتاری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تقابل

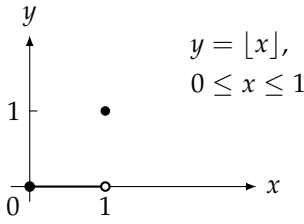
شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تقابل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

□

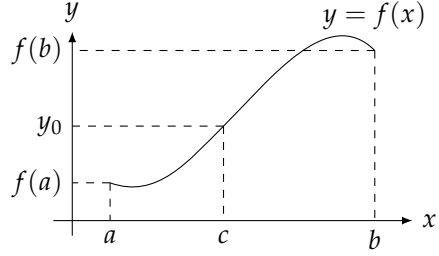
continuous on interval<sup>۱</sup>

(ب)  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر استمراری(د)  $[-2, 2]$  پر استمراری(د)  $(-\infty, \infty)$  پر استمراری(ج)  $(-\infty, 0)$  اور  $[0, \infty)$  پر استمراری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استمراری تفاعل (مثال ۲.۳۸)



شکل ۲.۶۶: تقابل  $y = \lfloor x \rfloor, 0 \leq x \leq 1$  کوئی بھی قیمت  $f(0) = 0$  اور  $f(1) = 1$  کے بیچ قبول نہیں کرتا۔



شکل ۲.۶۵: وقفہ  $[a, b]$  پر استتاری تقابل  $f(a)$  اور  $f(b)$  کے بیچ ہر قیمت رکھتا ہے

۲۵۵۹ وقفوں پر استتاری تقابل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لئے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت<sup>۲۲</sup> ہے۔ جب تقابل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تقابل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تقابل متوسط قیمت رکھتا ہے۔

۲۵۶۲ مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمت  
۲۵۶۳ فرض کریں کہ تقابل  $f$  وقفہ  $I$  پر استتاری ہے جبکہ  $a$  اور  $b$  اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر  $f(a)$  اور  $f(b)$  کے بیچ  $y_0$  ایک عدد ہو تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ ایک ایسا عدد  $c$  پایا جائے گا جس پر  $f(c) = y_0$  ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

۲۵۶۵ متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

۲۵۶۷ اس مسئلے میں وقفہ  $I$  پر تقابل  $f$  کا استتار ضروری ہے۔ اگر  $I$  میں واحد ایک نقطے پر بھی  $f$  غیر استتاری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

۲۵۶۹ ترسیم کرنے کا نتیجہ: رابطہ

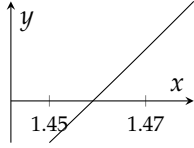
۲۵۷۰ مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ  $I$  پر استتاری تقابل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تقابل  $\lfloor x \rfloor$  کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تقابل  $\frac{1}{x}$  کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

۲۵۷۲ تلاش جذر

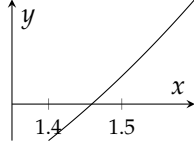
۲۵۷۳ مساوات  $f(x) = 0$  کے حل کو  $f(x)$  کا صفر<sup>۲۳</sup> یا جذر<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استتاری تقابل کی صورت میں جس وقفے میں تقابل کی علامت  $(\pm)$  تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تقابل کا صفر پایا جائے گا۔

۲۵۷۵ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم  $f(x) = 0$  کی طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں  $f$  استتاری ہے)۔ مساوات کی

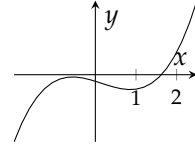
intermediate value property<sup>۲۲</sup>  
zero<sup>۲۳</sup>  
root<sup>۲۴</sup>



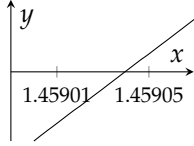
(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



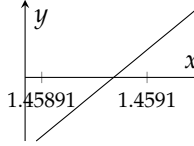
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



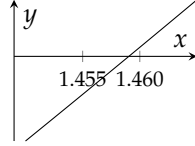
(i) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ  $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$  کے جذر کا قدم با قدم حصول۔

ترسیم محور  $x$  کو  $f$  کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم  $y = f(x)$  کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور  $x$  کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم با قدم، اس عمل سے  $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$  کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تقابل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

## سوالات

### استمرار بذریعہ ترسیم

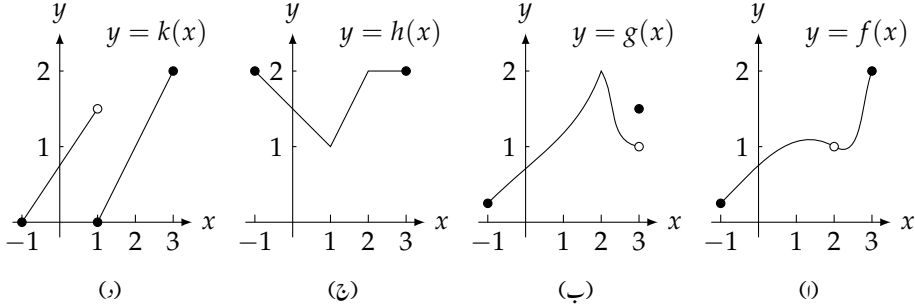
سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تقابل وقفہ  $[-1, 3]$  پر استمراری ہے۔ استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تقابل کہاں غیر استمراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

سوال ۲.۲۳۳: تقابل  $y = f(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

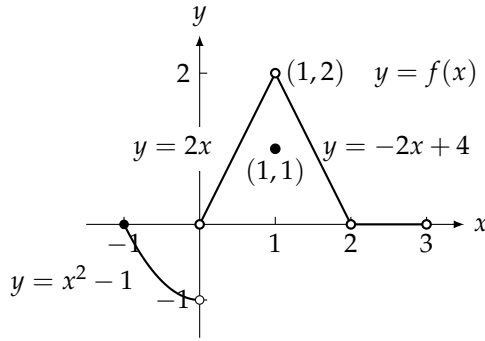
سوال ۲.۲۳۴: تقابل  $y = g(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۵: تقابل  $y = h(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۶: تقابل  $y = k(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۴ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۶۸: شکل برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (ا) کیا  $f(-1)$  موجود ہے؟

(ب) کیا  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  موجود ہے؟

(ج) کیا  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$  ہے؟

(د) کیا  $x = -1$  پر  $f(x)$  استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (ا) کیا  $f(x)$  موجود ہے؟

(ب) کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟

۲۵۹۷ (ج) کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$  ہے؟

۲۵۹۸ (د) کیا  $x = 1$  پر  $f$  استمراری ہے؟

۲۵۹۹ سوال ۲.۲۳۹: (ا) کیا  $x = 2$  پر  $f$  معین ہے؟

۲۶۰۰ (ب) کیا  $x = 2$  پر  $f$  استمراری ہے؟

۲۶۰۱ سوال ۲.۲۴۰:  $x$  کی کس قیمت پر  $f$  استمراری ہے؟

۲۶۰۲ سوال ۲.۲۴۱:  $x = 2$  پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر  $f(2)$  کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

۲۶۰۳ سوال ۲.۲۴۲:  $f(1)$  کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

۲۶۰۴ پرکھ استمرار کا استعمال

۲۶۰۵ کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استمراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم

۲۶۰۶ نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۶۰۷ سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔

۲۶۰۸ سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔

۲۶۰۹ سوال ۲.۲۴۵: سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استمراری ہیں۔

۲۶۱۰ سوال ۲.۲۴۵:  $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

۲۶۱۱ سوال ۲.۲۴۶:  $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

۲۶۱۲ سوال ۲.۲۴۷:  $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

۲۶۱۳ سوال ۲.۲۴۸:  $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

۲۶۱۴ سوال ۲.۲۴۹:  $y = |x-1| + \sin x$

۲۶۱۵ سوال ۲.۲۵۰:  $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

۲۶۱۶ سوال ۲.۲۵۱:  $y = \frac{\cos x}{x}$

۲۶۱۷ سوال ۲.۲۵۲:  $y = \frac{x+2}{\cos x}$

۲۶۱۸ سوال ۲.۲۵۳:  $y = \csc x$

۲۶۱۹ سوال ۲.۲۵۴:  $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

۲۶۲۰ سوال ۲.۲۵۵:  $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

۲۶۲۱ سوال ۲.۲۵۶:  $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

۲۶۲۲ سوال ۲.۲۵۷:  $y = \sqrt{2x+3}$

سوال ۲.۲۵۸:  $y = \sqrt[4]{3x-1}$  ۲۶۲

سوال ۲.۲۵۹:  $y = (2x-1)^{1/3}$  ۲۶۳

سوال ۲.۲۶۰:  $y = (2-x)^{1/5}$  ۲۶۵

۲۶۶

مرکبہ تقاطع کے حد

سوال ۲.۲۶۱ تا ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۶۸

سوال ۲.۲۶۱:  $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$  ۲۶۹

سوال ۲.۲۶۲:  $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t))$  ۲۷۰

سوال ۲.۲۶۳:  $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$  ۲۷۱

سوال ۲.۲۶۴:  $\lim_{x \rightarrow 0} \tan(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3}))$  ۲۷۲

سوال ۲.۲۶۵:  $\lim_{t \rightarrow 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}})$  ۲۷۳

سوال ۲.۲۶۶:  $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$  ۲۷۴

استقارہ توسیع

سوال ۲.۲۶۷:  $g(3)$  کی تعریف یوں کریں کہ  $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$  کی توسیع ہو اور  $x = 3$  پر  $g(x)$  استقاری ہو جائے۔ ۲۷۶

سوال ۲.۲۶۸:  $h(2)$  کی تعریف یوں کریں کہ  $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$  کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۷۷

سوال ۲.۲۶۹:  $f(1)$  کی تعریف یوں کریں کہ  $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$  کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۷۸

سوال ۲.۲۷۰:  $g(4)$  کی تعریف یوں کریں کہ  $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$  کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۷۹

سوال ۲.۲۷۱:  $a$  کی کس قیمت کے لئے ہر  $x$  پر  $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$  استقاری ہے؟ ۲۸۰

سوال ۲.۲۷۲:  $b$  کی کس قیمت کے لئے ہر  $x$  پر  $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$  استقاری ہے؟ ۲۸۱

۲۸۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۲۷۳: ۲.۲۷۶ سوال میں تقاطع  $f$  کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدلہ اس کی استقاری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب  $x = 0$  پر وسیع ۲۸۳



۲۹۳۵: تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں مبداء پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟ ۲۹۳۶

سوال ۲۹۳۷:  $f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$

سوال ۲۹۳۸:  $f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$

سوال ۲۹۳۹:  $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$

سوال ۲۹۴۰:  $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$

۲۹۵۱

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹۵۲: ایک استمراری تفاعل کی قیمت  $x = 0$  پر منفی اور  $x = 1$  پر مثبت ہے۔  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے بیچ مساوات ۲۹۵۳

$f(x) = 0$  کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔ ۲۹۵۴

سوال ۲۹۵۵: مساوات  $\cos x = x$  کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ ۲۹۵۶

سوال ۲۹۵۷: دکھائیں کہ وقفہ  $[-4, 4]$  میں مساوات  $x^3 - 15x + 1 = 0$  کے تین حل پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۵۸

سوال ۲۹۵۹: دکھائیں کہ کسی  $x$  پر تفاعل  $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$  کی قیمت  $\frac{a+b}{2}$  ہوگی۔ ۲۹۶۰

سوال ۲۹۶۱: دکھائیں کہ  $c$  کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل  $f(x) = x^3 - 8x + 10$  کی قیمتیں  $\pi(0)$ : (ب)  $-\sqrt{3}$ ؛ ۲۹۶۲

(ج) 5 000 000 ہوں گی۔ ۲۹۶۳

سوال ۲۹۶۴: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔ ۲۹۶۵

(۱)  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کے جذور تلاش کریں۔ ۲۹۶۶

(ب) اس نقطے کا  $x$  محدود تلاش کریں جہاں  $y = x^3$  منفی اور  $y = 3x + 1$  ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ۲۹۶۷

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر  $x^3 - 3x = 1$  ہوگا۔ ۲۹۶۸

(د) ان نقطوں کے  $x$  محدود تلاش کریں جہاں  $y = x^3 - 3x$  منفی اور  $y = 1$  خط  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے۔ ۲۹۶۹

(ه) مساوات  $x^3 - 3x - 1 = 0$  حل کریں۔ ۲۹۷۰

سوال ۲۹۷۱: ایسے تفاعل  $f(x)$  کی مثال دیں جو تمام  $x$  پر استمراری ہو ماسوائے  $x = 2$  پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں ۲۹۷۲

آپ کیسے جانتے ہیں کہ  $x = 2$  پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔ ۲۹۷۳

سوال ۲۹۷۴: ایسے تفاعل  $g(x)$  کی مثال دیں جو تمام  $x$  پر استمراری ہو ماسوائے  $x = -1$  پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ۲۹۷۵

ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ  $x = 1$  پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔ ۲۹۷۶

سوال ۲۹۷۷: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل ۲۹۷۸

(۱) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم ۲۹۷۹

۲۶۵۲ استتاری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

۲۶۵۳ (ب) کیا کسی نقطہ پر  $f$  دائیں استتاری یا بائیں استتاری ہے؟

سوال ۲۶۵۴: ۲.۲۸۶ اگر  $0 \leq x \leq 1$  پر  $f(x)$  اور  $g(x)$  استتاری ہوں تب کیا  $[0, 1]$  کے کسی نقطہ پر  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  غیر استتاری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۵۶: ۲.۲۸۷ اگر تفاعل  $h(x) = f(h) \cdot g(x)$  نقطہ  $x = 0$  پر استتاری ہو تب کیا  $f(x)$  اور  $g(x)$  ضرور  $x = 0$  پر استتاری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۵۸: ۲.۲۸۸ ایسے تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی مثال دیں جو  $x = 0$  پر استتاری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل  $f \circ g$  نقطہ  $x = 0$  پر عدم استتاری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲.۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۸۰: ۲.۲۸۹ کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۸۲: ۲.۲۹۰ کیا یہ درست ہے کہ ربرڈ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۸۳: ۲.۲۹۱ مسئلہ مقررہ نقطہ فرض کریں کہ وقفہ  $0, 1$  میں تفاعل  $f$  استتاری ہے اور  $[0, 1]$  میں ہر  $x$  کے لئے  $0 \leq f(x) \leq 1$  ہے۔ دکھائیں کہ  $[0, 1]$  میں ایسا نقطہ  $c$  پایا جاتا ہے جس پر  $c = f(c)$  ہو گا۔  $c$  کو  $f$  کا مقررہ نقطہ کہتے ہیں۔

سوال ۲۶۸۷: ۲.۲۹۲ استتاری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت فرض کریں وقفہ  $(a, b)$  پر تفاعل  $f$  معین ہے اور نقطہ  $c$  جہاں  $f$  استتاری ہے پر  $f(c) \neq 0$  ہے۔ دکھائیں کہ  $c$  کے ارد گرد وقفہ  $c - \delta, c + \delta$  میں  $f$  کی علامت وہی ہوگی جو  $c$  پر  $f(c)$  کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ  $(a, b)$  پر  $f$  معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استتاری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ  $c$  پر۔ اس کے ساتھ شرط  $f(c) \neq 0$  ملانے سے  $f$  غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر  $f$  مثبت یا منفی ہوگا۔

سوال ۲۶۹۳: ۲.۲۹۳ دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔

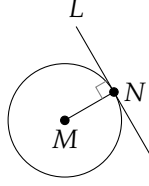
سوال ۲۶۹۴: ۲.۲۹۴ دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟

### سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

$$x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{سوال ۲۶۹۵: ۲.۲۹۵}$$

fixedpoint<sup>۵</sup>



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۲.۲۹۶:  $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$  ۲.۴۹۸

سوال ۲.۲۹۷:  $x(x-1)^2 = 1$  ۲.۴۹۹

سوال ۲.۲۹۸:  $x^x = 2$  ۲.۴۹۹

سوال ۲.۲۹۹:  $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$  ۲.۴۹۹

سوال ۲.۳۰۰:  $x^3 - 15x + 1 = 0$  تین جذور تلاش کریں۔ ۲.۴۹۹

سوال ۲.۳۰۱:  $\cos x = x$  ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۲.۴۹۹

سوال ۲.۳۰۲:  $2 \sin x = x$  ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۲.۴۹۹

۲.۴۹۹

۲.۴۹۹

## ۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سینٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سینٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔ ۲.۴۹۹

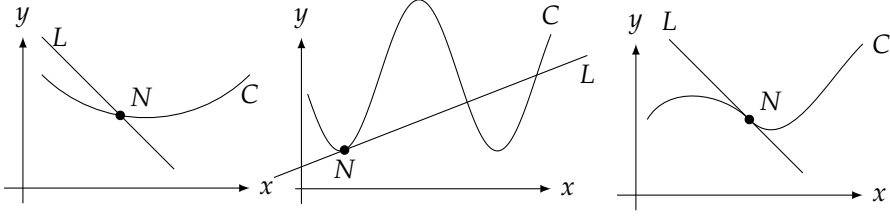
منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟ ۲.۴۹۹

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کا عمود ہے (شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی جیومیٹری دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ۲.۴۹۹

۱. N سے C کے مرکز تک کلیئر کو قائمہ خط L ہے، ۲.۴۹۹

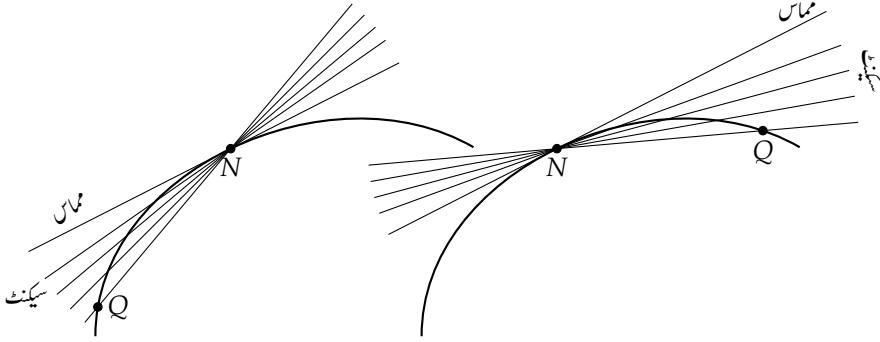
۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے، ۲.۴۹۹

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔ ۲.۴۹۹



(۱)  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کا ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔  
 (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کا ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔  
 (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کا ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ  $N$  کی دائیں یا بائیں جانب مماسی  $C$  پر نقطہ  $Q$  کو  $N$  کے قریب تر کرنے سے  $N$  پر  $C$  کا مماس حاصل ہوگا۔

۲.۴۱۷ اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی کے لئے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ  $N$  پر جس  
 ۲.۴۱۸ خط کو ہم  $C$  کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ  $C$  کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا  $N$  پر مماسی کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ  
 ۲.۴۱۹ مماسی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اسیدھا خط مماسی کا مماس ہو (شکل ۲.۴۱)۔

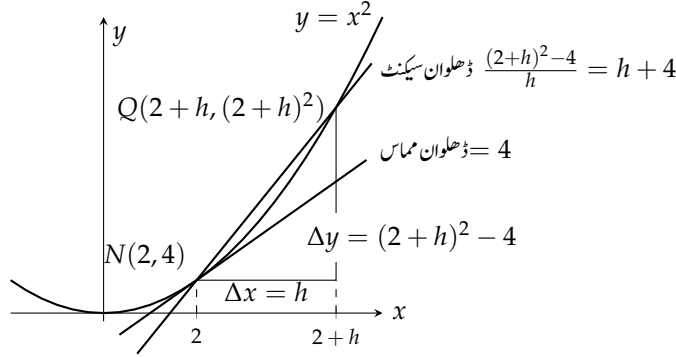
۲.۴۲۰ عمومی مماسی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ  $N$  اور اس کے قریب نقطہ  $Q$  سے گزرتے سینٹ پر نظر  
 ۲.۴۲۱ رکھتے ہوئے  $Q$  کو مماسی پر رکھ کر  $N$  کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۲.۴۲۲ ۱. ہم سینٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲.۴۲۳ ۲. مماسی پر رہتے ہوئے  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۲.۴۲۴ ۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو  $N$  پر مماسی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو  $N$  پر  $C$  کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو  
 ۲.۴۲۵ اور جو  $N$  سے گزرتا ہو۔

۲.۴۲۶ مثال ۲.۳۹: نقطہ  $N(2, 4)$  پر قطع مکانی  $x^2 = y$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل



شکل ۲.۷۳: قطع مماسی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

(۲.۷۳)

ط

ہم  $N(2, 4)$  اور  $Q(2+h, (2+h)^2)$  سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر  $h > 0$  ہو تب  $N$  کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ  $Q$  پایا جائے گا۔ اگر  $h < 0$  ہو تب  $N$  کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ  $Q$  پایاجائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مماسی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ  $Q$  نقطہ  $N$  کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے  $h$  کی قیمت صفر کے نزدیک پہنچتی ہے

جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم  $N$  پر قطع مماسی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ  $N$  پر قطع مماسی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتا

ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$y = 4 + 4(x - 2) \\ = 4x - 4$$

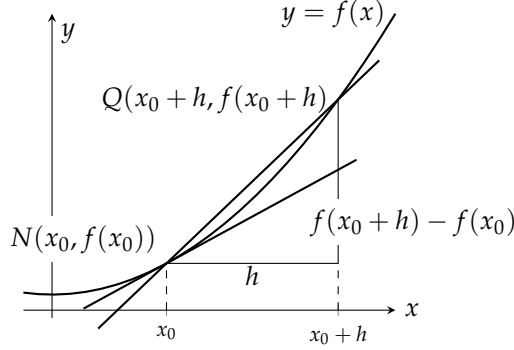
نقطہ و ڈھلوان مساوات

□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر تفاعل  $f(x)$  کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم  $N$  اور  $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$  سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۳)



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  ہو گا۔

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو  $N$  پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اسے ڈھلوان کا سیدھا خط جو  $N$  سے گزرتا ہو کو  $N$  پر منحنی کا مماس قبول کرتے ہیں۔

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ تعریف: نقطہ  $N(x_0, f(x_0))$  پر تقابل  $y = f(x)$  کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔  $N$  پر اسے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحنی کا مماس کہتے ہیں۔

□

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارے یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر اختصائی کلیوں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ مثال ۲.۷۴: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ دکھائیں کہ نقطہ  $(x_0, mx_0 + b)$  پر خط  $y = mx + b$  کا مماس یہی خط ہے۔

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ ہم  $f(x) = mx + b$  لے کر قدم پلٹے ہیں۔

۲.۷۴ (۲.۷۴)۔ پہلا قدم:  $f(x_0) = mx_0 + b$  اور  $f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۷۵۱ دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m\end{aligned}$$

۲.۷۵۲ تیسرا قدم: نقطہ ڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ  $x_0, mx_0 + b$  پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b\end{aligned}$$

□

۲.۷۵۳

۲.۷۵۴ مثال ۲.۴۱: (۱)  $x = a$  پر مماسی خط  $y = \frac{1}{x}$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۲.۷۵۵ (ب) کس نقطہ پر ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  کے برابر ہے؟

۲.۷۵۶ (ج)  $a$  تبدیل کرنے سے نقطہ  $a, \frac{1}{a}$  پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۷۵۷

۲.۷۵۸ (۱) یہاں  $f(x) = \frac{1}{x}$  ہے اور  $(a, \frac{1}{a})$  پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

۲.۷۵۹ دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک  $\lim_{h \rightarrow 0}$  یاد رکھنا پڑا جب تک ہم  $h = 0$  پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

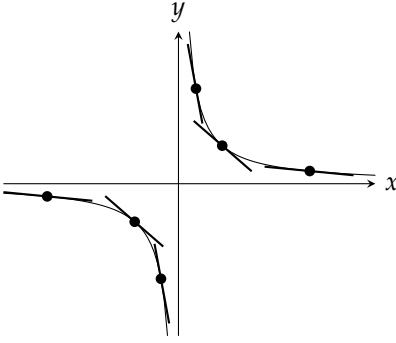
۲.۷۶۰ (ب) نقطہ  $x = a$  پر  $y = \frac{1}{x}$  کا ڈھلوان  $-\frac{1}{a^2}$  ہے جس کو  $-\frac{1}{4}$  کے برابر پڑھتے ہیں۔

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

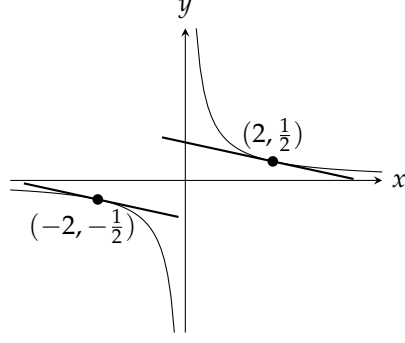
۲.۷۶۱ اس کے حل  $a = 2$  اور  $a = -2$  ہیں لہذا مماسی خط  $y = \frac{1}{x}$  کا دو نقطوں یعنی  $(2, \frac{1}{2})$  اور  $(-2, -\frac{1}{2})$  پر ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  ہے (شکل

۲.۷۶۲ ۱-۲.۷۵)

۲.۷۶۳ (ج) ڈھلوان  $-\frac{1}{a^2}$  ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں  $0^+ \rightarrow a$  کی صورت میں ڈھلوان  $-\infty$  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس انتہائی



(ب) مبدأ کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔



(۱) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  ہے۔

شکل ۲.۴۵: ۲.۴۱ کے اشیال کے برائے مثال ۲.۴۱

۲.۴۶۳ صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ  $0^- \rightarrow a$  کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبدأ سے  $a$  دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس انقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴۵-ب)۔ ۲.۴۶۵

□

### شرح تبدیلی

۲.۴۶۱

۲.۴۶۷ درج ذیل الجبرائی فقرے کو  $x_0$  پر  $f$  کا تفریقی حاصل تقسیم<sup>۲۶</sup> کہتے ہیں۔ اگر  $h$  کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو،  
 ۲.۴۶۸ اس حد کو  $x_0$  پر  $f$  کا تفریق<sup>۲۷</sup> کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سینکٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفریق نقطہ  $x_0$  پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا  
 ۲.۴۶۹ ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفریق نقطہ  $x_0 = x$  پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا  
 ۲.۴۷۰ ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفریق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

مثال ۲.۴۲: لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲)

۲.۴۷۱

۲.۴۷۲ حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی  $t$  سیکنڈوں میں  
 ۲.۴۷۳ پتھر  $y = 4.9t^2$  میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے  $t = 1$  پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک  
 ۲.۴۷۴  $t = 1$  پر لمحاتی رفتار کیا ہوگی؟

۲.۴۷۵

ہم  $f(t) = 4.9t^2$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 1$  اور  $t = 1 + h$  کے دوران اوسط رفتار

۲.۴۷۶

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$



۲.۷۷۷ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ  $t = 1$  پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

□

۲.۷۷۸

## سوالات

۲.۷۷۹

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ  $N_1$  اور  $N_2$  پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطے پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا، لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

۲.۷۸۰

۲.۷۸۱

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶ ۲.۷۸۲

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷ ۲.۷۸۳

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸ ۲.۷۸۴

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹ ۲.۷۸۵

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲.۷۸۶

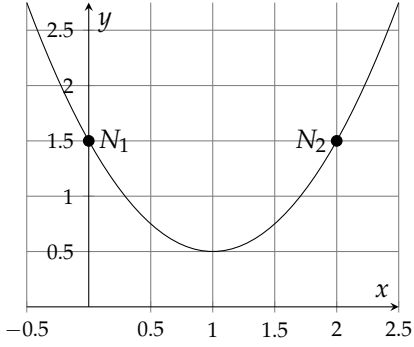
سوال ۲.۳۰۷:  $y = 4 - x^2, (-1, 3)$  ۲.۷۸۷سوال ۲.۳۰۸:  $y = (x - 1)^2 + 1, (1, 1)$  ۲.۷۸۸سوال ۲.۳۰۹:  $y = 2\sqrt{x}, (1, 2)$  ۲.۷۸۹سوال ۲.۳۱۰:  $y = \frac{1}{x^2}, (-1, 1)$  ۲.۷۹۰سوال ۲.۳۱۱:  $y = x^3, (-2, -8)$  ۲.۷۹۱سوال ۲.۳۱۲:  $y = \frac{1}{x^3}, (-2, -\frac{1}{8})$  ۲.۷۹۲

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے گئے نقطے پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

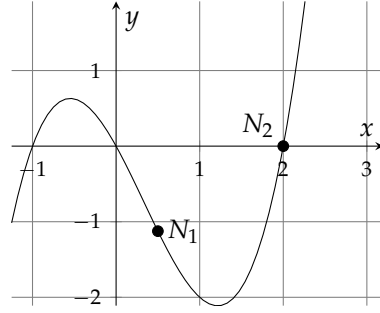
۲.۷۹۳

سوال ۲.۳۱۳:  $f(x) = x^2 + 1, (2, 5)$  ۲.۷۹۴سوال ۲.۳۱۴:  $f(x) = x - 2x^2, (1, -1)$  ۲.۷۹۵سوال ۲.۳۱۵:  $g(x) = \frac{x}{x-2}, (3, 3)$  ۲.۷۹۶

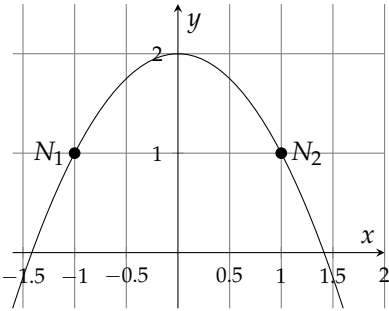
۲.۷۹۷



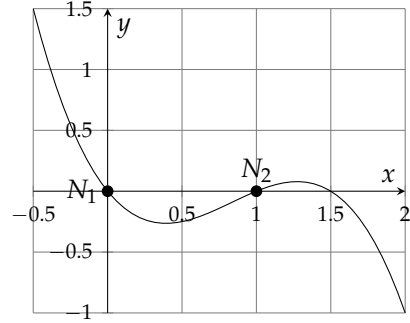
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

سوال ۲.۳۱۶:  $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$  ۲.۸۰۳

سوال ۲.۳۱۷:  $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$  ۲.۸۰۴  
۲.۸۰۵

سوال ۲.۳۱۸:  $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$  ۲.۸۰۶

سوال ۲.۳۱۹:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$  ۲.۸۰۷  
۲.۸۰۸

سوال ۲.۳۲۰:  $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$  ۲.۸۰۹

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۸۱۰

سوال ۲.۳۲۱:  $y = 5x^2, \quad x = -1$  ۲.۸۱۱  
۲.۸۱۲

سوال ۲.۳۲۲:  $y = 1 - x^2, \quad x = 2$  ۲.۸۱۳

سوال ۲.۳۲۳:  $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$  ۲.۸۱۴  
۲.۸۱۵

سوال ۲.۳۲۴:  $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$  ۲.۸۱۶

مخصوص ڈھلوان کے مماس ۲.۸۱۷

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل  $f(x) = x^2 + 4x - 1$  کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۱۸  
۲.۸۱۹

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل  $g(x) = x^3 - 3x$  کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۲۰

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان  $-1$  ہے اور جو تقابل  $y = \frac{1}{x-1}$  کے مماس ہیں۔ ۲.۸۲۱  
۲.۸۲۲

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل  $y = \sqrt{x}$  کا مماس اور جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہے۔ ۲.۸۲۳  
۲.۸۲۴

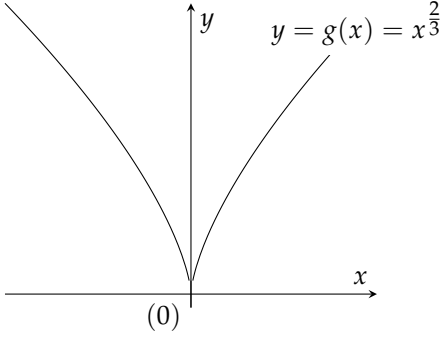
شرح تبدیل ۲.۸۲۵

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے  $100\text{ m}$  بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔  $t$  سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ  $100 - 4.9t^2$  میٹر ہو ۲.۸۲۶

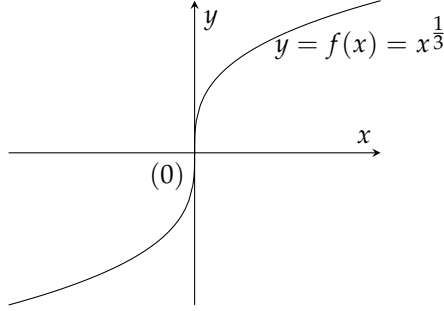
گا۔ گرنے کے آغاز سے  $2$  سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۷  
۲.۸۲۸

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے  $t$  سیکنڈ بعد ایک مڑاں  $3t^2$  میٹر بلندی پر ہے۔  $10$  سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۹

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ  $A = \pi r^2$  کی رداس  $r$  کے لحاظ سے شرح تبدیل  $r = 3$  پر کیا ہوگی؟ ۲.۸۳۰  
۲.۸۳۱



(ب) مبداءِ انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  کی رداس  $r$  کے لحاظ سے شرح تبدیلی  $r = 2$  پر کیا ہوگی؟

۲.۸۳۲

۲.۸۳۳

مماس کے لئے پرکھ

۲.۸۳۴

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداءِ درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳۵

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداءِ درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳۶

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۷

انتصابی مماس

۲.۸۳۸

اگر  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$  یا  $-\infty$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ  $x = x_0$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کا مماس انتصابی ہے۔

۲.۸۳۹

نقطہ  $x = 0$  پر تفاعل  $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$  کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰)۔

۲.۸۴۰

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

۲.۸۳۱ آئیں اب مبدأ پر تفاعل  $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$  (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

۲.۸۳۲ اب چونکہ مبدأ تک دائیں سے پہنچنے سے حد  $\infty$  جبکہ مبدأ تک بائیں سے پہنچنے سے حد  $-\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا مبدأ پر درج بالا حد نہیں پایا جاتا۔

۲.۸۳۳ سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبدأ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۴ سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ  $(0, 1)$  پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

۲.۸۳۵ سوال ۲.۳۳۷: ۲.۳۳۶ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق کریں۔

۲.۸۳۸ سوال ۲.۳۳۷:  $y = x^{\frac{2}{5}}$

۲.۸۳۹ سوال ۲.۳۳۸:  $y = x^{\frac{4}{5}}$

۲.۸۴۰ سوال ۲.۳۳۹:  $y = x^{\frac{1}{5}}$

۲.۸۴۱ سوال ۲.۳۴۰:  $y = x^{\frac{3}{5}}$

۲.۸۴۲ سوال ۲.۳۴۱:  $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$

۲.۸۴۳ سوال ۲.۳۴۲:  $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$

۲.۸۴۴ سوال ۲.۳۴۳:  $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$

۲.۸۴۵ سوال ۲.۳۴۴:  $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$

$$y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۳۴۵:} \quad ۲۸۵۶$$

$$y = \sqrt{|4-x|} \quad \text{سوال ۲.۳۴۶:} \quad ۲۸۵۷$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۸۵۸

۱. وقفہ  $x_0 - \frac{1}{2} \leq x \leq x_0 + 3$  پر تفاعل  $y = f(x)$  ترسیم کریں۔ ۲۸۶۰

ب. نقطہ  $x_0$  پر تقریبی حاصل تقسیم  $q$  کو قدم  $h$  کی صورت میں لکھیں۔ ۲۸۶۱

ج.  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $q$  کی حد تلاش کریں۔ ۲۸۶۲

د.  $h = 3, 2, 1$  کے لئے سیکنٹ خطوط  $y = f(x_0) + q(x - x_0)$  متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط ۲۸۶۳

کو تفاعل  $f$  کے ساتھ ترسیم کریں۔ ۲۸۶۴

$$f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۳۴۷:} \quad ۲۸۶۵$$

$$f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۳۴۸:} \quad ۲۸۶۶$$

$$f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۲.۳۴۹:} \quad ۲۸۶۷$$

$$f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi \quad \text{سوال ۲.۳۵۰:} \quad ۲۸۶۸$$

## باب ۳

## تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینکٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لئے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

### ۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ  $x = x_0$  پر منحنی  $y = f(x)$  کے ڈھلوان  $m$  کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

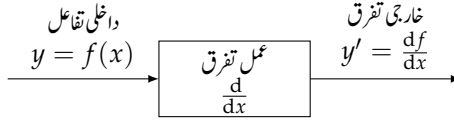
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو،  $x_0$  پر  $f$  کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں  $f$  کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر  $f$  کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر  $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f$  کا تفرق درج ذیل تفاعل  $f'$  ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'  
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲.۸۸۲  $f'$  کا دائرہ کار، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر  $f'(x)$  موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ  $x$  پر  $f$  کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ  $x$  پر  $f$  قابل تفرق ہے۔  
۲.۸۸۳

### ۲.۸۸۴ علامتیت

۲.۸۸۵ تفاعل  $y = f(x)$  کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت  $f'(x)$  کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲.۸۸۶  $y'$  یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲.۸۸۷  $\frac{dy}{dx}$  یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو  $d$  سے ظاہر کرتی ہے۔

۲.۸۸۸  $\frac{df}{dx}$  یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲.۸۸۹  $\frac{d}{dx}f(x)$  اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل  $f$  پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲.۸۹۰  $D_x f$  یہ تفرق عامل ہے۔

۲.۸۹۱  $\dot{y}$  نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲.۸۹۲ ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو ” $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق“ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح  $\frac{df}{dx}$  اور  $\frac{d}{dx}f(x)$  کو ” $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق“ پڑھا جاتا ہے۔

### ۲.۸۹۳ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲.۸۹۴ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲.۸۹۵ ۱.  $f(x)$  اور  $f(x+h)$  لکھیں۔

۲.۸۹۶ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے  $f'(x)$  حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔ ۳۸۹۷

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

حصہ ۶. ۲ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تقابل  $y = mx + b$  اور  $y = \frac{1}{x}$  کے تفارق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں ۳۸۹۸

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

۳۸۹۹ حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

۳۹۰۰ ہو گا اور مثال ۲.۴۱ میں

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

۳۹۰۱ حاصل کیا گیا۔

۳۹۰۲ مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

۳۹۰۳ مثال ۳.۱:

$$۳۹۰۴ \quad a. \quad f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ کو تفارق کریں۔}$$

۳۹۰۵ ب. تقابل  $y = f(x)$  کا ڈھلوان کس نقطے پر  $-1$  کے برابر ہے؟

۳۹۰۶ حل (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفارق حاصل کرتے ہیں۔

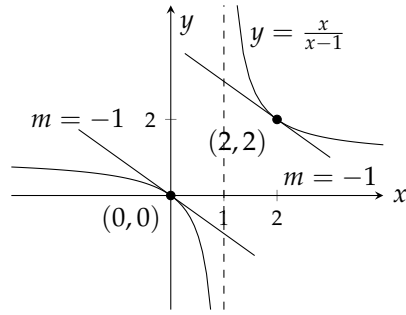
۳۹۰۷ پہلا قدم: یہاں  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  ہے جس سے  $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$  لکھا جاسکتا ہے۔

۳۹۰۸ دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

۳۹۰۹ نتیجہ اقدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲:  $x = 0$  اور  $x = 2$  پر  $y' = -1$  ہوگا (مثال ۳.۱)۔

۳.۱۰ (ب)  $y = f(x)$  کا ڈھلوان اس صورت  $-1$  کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

۳.۱۱ یہ مساوات  $(x-1)^2 = 1$  کے مترادف ہے لہذا  $x = 0$  اور  $x = 2$  درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

۳.۱۲ مثال ۳.۲:

۳.۱۳ ۱.  $x > 0$  کے لئے  $y = \sqrt{x}$  کا تفریق حاصل کریں۔

۳.۱۴ ۲.  $x = 4$  پر  $y = \sqrt{x}$  کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

۳.۱۵ حل  
۳.۱۶ (۱) پہلا قدم:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

۳.۱۷ دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \text{سے ضرب دیجئے ہیں} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ سوچیں۔

(ب)  $x = 4$  پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx}|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}}|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ (4, 2) سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہو (4, 2) پر  $f$  کا مماس ہوگا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y'|_{x=a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{d}{dx}f(x)|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت  $|_{x=a}$  کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت  $x = a$  پر حاصل کی جاتی ہے۔اندازاً حاصل قیمتوں سے  $f'$  کی ترسیمتفاعل  $y = f(x)$  کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبدی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوطیا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں  $f$  کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینہ ڈھلوان سے ہم عموماً  $f'$  کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے

ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

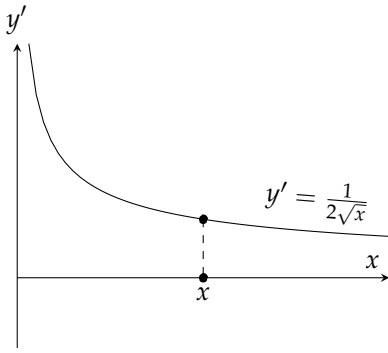
مثال ۳.۳: دوا

۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس<sup>۲</sup> نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریٹی<sup>۳</sup> سے جزیرہ سانٹورینی<sup>۱</sup> تک اڑاکر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی<sup>۴</sup> کے طلبہ نے تیار کیا۔

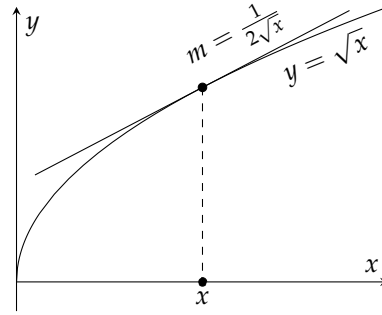
اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لئے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر

رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لیٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

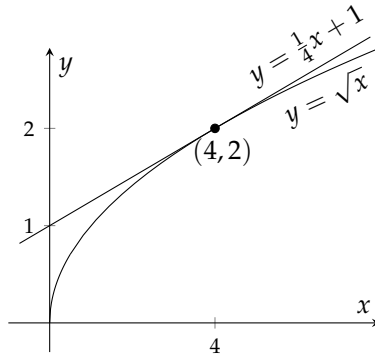
Daedalus<sup>۲</sup>  
Crete<sup>۳</sup>  
Santorini<sup>۱</sup>  
MIT<sup>۴</sup>



(ب)  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  کے لئے  $x > 0$

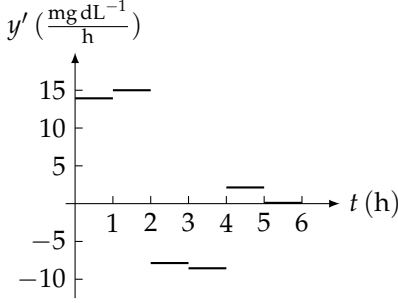


(ج)  $y = \sqrt{x}$  پر

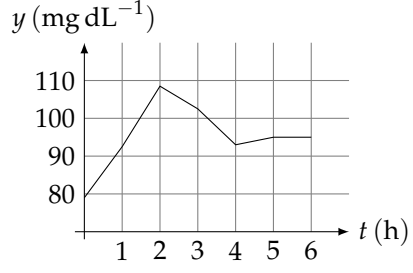


(ج)  $y = \sqrt{x}$  اور نقطہ  $(4, 2)$  پر اس کا مماس  $y = \frac{1}{4}x + 1$ ۔

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۳.۲۔ نقطہ  $x = 0$  پر تقابل معین ہے لیکن اس کا تفریق غیر معین ہے۔



(ب)



(i)

شکل ۳.۲: (i) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

موادی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعے کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطععات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۲-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر  $79 \text{ mg dL}^{-1}$  سے بڑھ کر  $83 \text{ mg dL}^{-1}$  ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی  $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$  ہے جس کو  $\Delta x = 1 \text{ h}$  سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

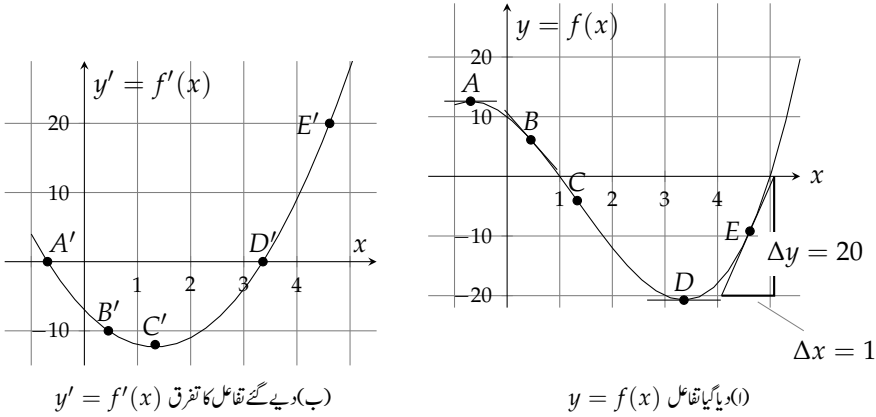
حاصل ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ لمحات  $t = 1, 2, \dots, 5$  پر، جہاں ترسیم کے کوئے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تعامل غیر معین ہے۔

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطععات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۲: تفاعل  $y = f(x)$  کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق  $y' = f'(x)$  کو ترسیم کریں۔

شکل ۳.۵: ۱-۵ کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً  $A, B, C, D, E$  پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱-ا کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔  $A$  سے  $D$  تک ڈھلوان منفی جبکہ  $D$  کی دائیں جانب اور  $A$  کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ  $A$  اور  $D$  پر سینکٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-ب کے مطابقتی نقطے  $A'$  اور  $D'$  دیتے ہیں جہاں  $y' = 0$  ہے۔ نقطہ  $E$  پر سینکٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے  $\Delta x = 1$  اور  $\Delta y = 20$  پڑھے جاسکتے ہیں جن سے  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$  حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ  $E'$  دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل ۱-ا



شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

۴۹۵۱ میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو 10- ہو گا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا شیب C' حاصل ہوتا ہے۔ ۴۹۵۲

□

۴۹۵۳ وقفے پر قابل تفرق: ایک طرفہ تفرق

۴۹۵۴ کھلے (متناہی یا لاتناہی) وقفے پر تفاعل  $y = f(x)$  اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ  $[a, b]$  پر ۴۹۵۵ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

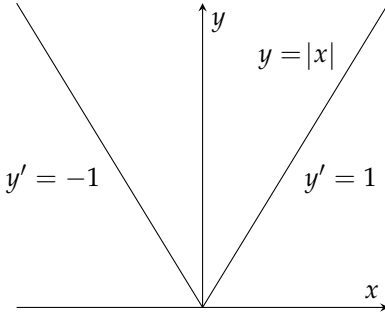
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} \quad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

۴۹۵۶

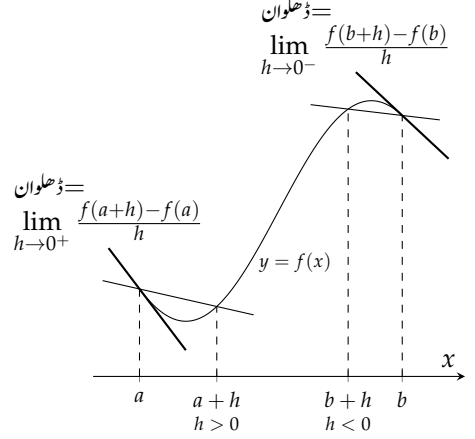
۴۹۵۷ تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ۴۹۵۸ ہو گا۔ مسئلہ ۳.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہو گا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق ۴۹۵۹ موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۴۹۶۰ مثال ۳.۵: تفاعل  $y = |x|$  وقفہ  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر قابل تفرق ہے لیکن  $x = 0$  پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبداء کی دائیں ۴۹۶۱ جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$



شکل ۷.۳: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرف مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاسل کا تفرف غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۶.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرف یک طرفہ ہوں گے۔

جبکہ مبداء کی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبداء پر تفاسل کا دائیں ہاتھ تفرف اور بائیں ہاتھ تفرف ایک سے نہیں لہذا مبداء پر تفاسل کا تفرف نہیں پایا جاتا۔

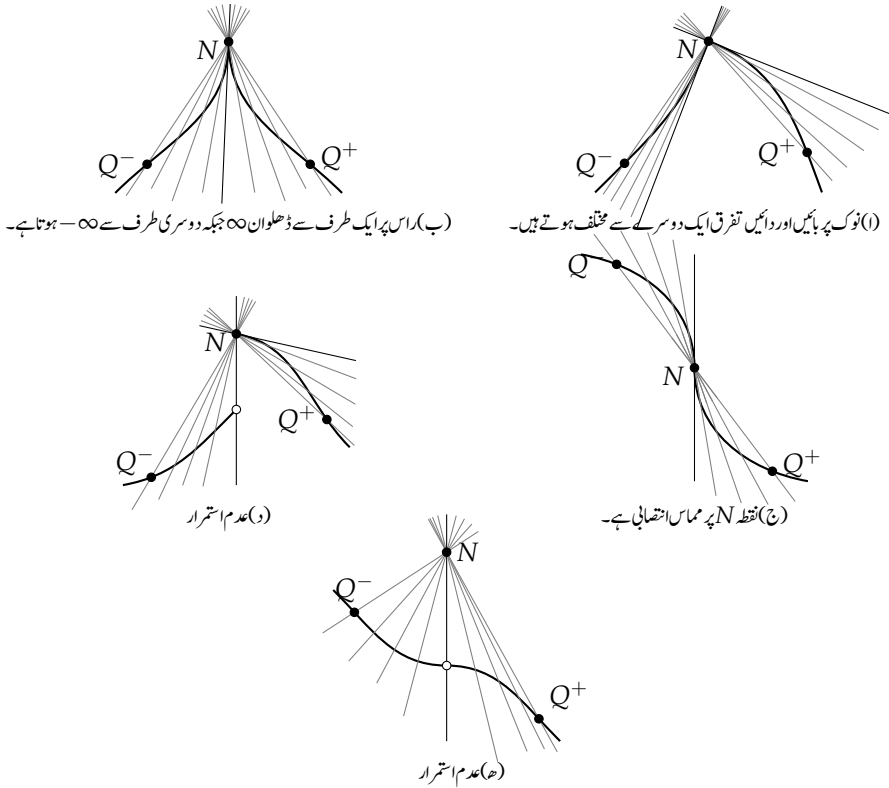
صفر پر  $|x|$  کا دائیں ہاتھ تفرف حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر  $|x|$  کا بائیں ہاتھ تفرف حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

□



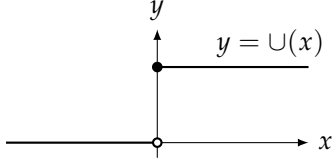
شکل ۳.۸: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہو گا۔

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

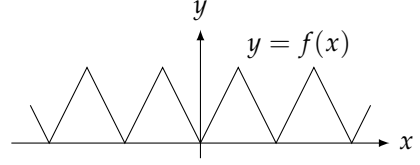
اگر نقطہ  $N(x_0, f(x_0))$  اور اس کے قریب نقطہ  $Q$  سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان،  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل  $f(x)$  نقطہ  $N$  پر قابل تفرق ہو گا۔ اگر  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا  $N$  پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ  $N$  پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوک دار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۳.۸-ا)۔
۲. اس، جہاں  $NQ$  کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے  $\infty$  اور دوسری طرف سے  $-\infty$  ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ب)۔
۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی  $NQ$  کا ڈھلوان  $\infty$  یا  $-\infty$  ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ج)۔
۴. عدم استرار (شکل ۳.۸-د اور شکل ۳.۸-ه)۔





شکل ۱۰: ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔



شکل ۹: ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

۳۹۷۱ قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

۳۹۷۷ جس نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہوگا۔

۳۹۷۸ مسئلہ ۱: ۳.۱: اگر  $x = c$  پر  $f$  کا تفرق موجود ہو تب  $c$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

۳۹۷۹ ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ  $f'(c)$  موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ  $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$  یا اس کا مماثل  $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$

۳۹۸۰  $f(c) = f(h)$  درست ہے۔ اگر  $h \neq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۳۹۸۱ اب  $h \rightarrow 0$  لیں۔ مسئلہ ۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

۳۹۸۲

۳۹۸۳ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر  $c = x$  پر  $f$  کا ایک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب  $c = x$  پر  $f$  اسی طرف (بائیں یا دائیں) سے استمراری ہوگا۔

۳۹۸۴

۳۹۸۵ انتباہ: مسئلہ ۱. ۳.۱ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

۳۹۸۶ استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل  $y = |x|$  ایک نقطے پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم

۳۹۸۷ استمراری دندان ترسیم (شکل ۹. ۳) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہوگی۔

۳۹۸۸ کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس<sup>۸</sup> نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

<sup>۸</sup>[1815-1897] وائٹسٹر اس کارل وائٹسٹر جرمین

۳۹۸۹ اور پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

۳۹۹۰ یہ کلیہ  $f$  کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔ ۳۹۹۱

۳۹۹۲ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ اتری<sup>۹</sup> میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ۳۹۹۳ مختنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

### ۳۹۹۴ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۳۹۹۵ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۳۹۹۶ مسئلہ ۳.۲: اگر نقطہ  $a$  اور  $b$  اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر  $f$  قابل تفرق ہو تب  $f'(a)$  اور  $f'(b)$  کے ہر قیمت کا تفرق  $f'$  پایا ۳۹۹۷ جائے گا۔

۳۹۹۸ ۳.۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے ۳۹۹۹ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۱۰.۳)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا ۳۰۰۰ جواب نیوٹن اور لیبسنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔ ۳۰۰۱

### ۳۰۰۲ سوالات

#### ۳۰۰۳ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۳۰۰۴ سوال ۱. ۳۰۱ سوال ۳.۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳۰۰۵ سوال ۱.۳:  $f(x) = 4 - x^2$ ;  $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۳۰۰۶ سوال ۲.۳:  $F(x) = (x - 1)^2 + 1$ ;  $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۳۰۰۷ سوال ۳.۳:  $g(t) = \frac{1}{t^2}$ ;  $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۳۰۰۸ سوال ۴.۳:  $k(z) = \frac{1-z}{2z}$ ;  $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۳۰۰۹ سوال ۵.۳:  $p(\theta) = \sqrt{3}\theta$ ;  $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۳۰۱۰ سوال ۶.۳:  $r(s) = \sqrt{2s + 1}$ ;  $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۳۰۱۱ سوال ۷.۳۳ سوال ۳.۱۲ میں دی گیا تفرق حاصل کریں۔

$$y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx} \quad \text{سوال ۳.۷} \quad ۳۰۱۲$$

$$r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds} \quad \text{سوال ۳.۸} \quad ۳۰۱۳$$

$$s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt} \quad \text{سوال ۳.۹} \quad ۳۰۱۴$$

$$v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt} \quad \text{سوال ۳.۱۰} \quad ۳۰۱۵$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۳.۱۱} \quad ۳۰۱۶$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw} \quad \text{سوال ۳.۱۲} \quad ۳۰۱۷$$

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳، ۳.۱۶، ۳.۱۸ میں تقارل کا تفارق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۳۰۱۹

$$f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3 \quad \text{سوال ۳.۱۳} \quad ۳۰۲۰$$

$$k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2 \quad \text{سوال ۳.۱۴} \quad ۳۰۲۱$$

$$s = t^3 - t^2; \quad t = -1 \quad \text{سوال ۳.۱۵} \quad ۳۰۲۲$$

$$y = (x+1)^3; \quad x = -2 \quad \text{سوال ۳.۱۶} \quad ۳۰۲۳$$

سوال ۳.۱۷، ۳.۱۸، ۳.۱۹ میں تقارل کا تفارق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پر تقارل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۰۲۴

$$f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4) \quad \text{سوال ۳.۱۷} \quad ۳۰۲۵$$

$$g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2) \quad \text{سوال ۳.۱۸} \quad ۳۰۲۶$$

سوال ۳.۱۹، ۳.۲۲، ۳.۲۳ میں تفارق کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۰۲۷

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2 \quad \text{سوال ۳.۱۹} \quad ۳۰۲۸$$

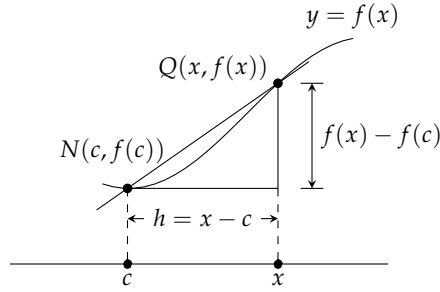
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x} \quad \text{سوال ۳.۲۰} \quad ۳۰۲۹$$

$$\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}} \quad \text{سوال ۳.۲۱} \quad ۳۰۳۰$$

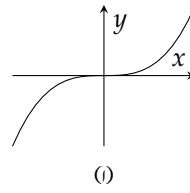
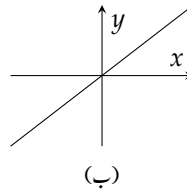
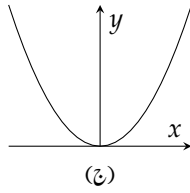
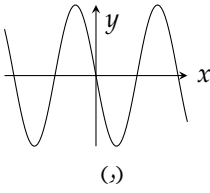
$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z} \quad \text{سوال ۳.۲۲} \quad ۳۰۳۱$$

تفرق کے حوالے کا متبادل کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علاقہ میں اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۳.۱۱ میں سیکنٹ کا ڈھلوان  $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$  ہے جس کی  $N$  ۳۰۳۲



شکل ۱۱: ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۱۲: ۳.۱۲: تقابل کے تفرق

۳۰۳۲ پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تقابل کا تفرق دیتی ہے۔

(ر)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

۳۰۳۵

۳۰۳۶ اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ میں اس کلیے کی مدد سے c پر تقابل کا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۲۳: ۳۰۳۷  $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$

سوال ۲۴: ۳۰۳۸  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$

سوال ۲۵: ۳۰۳۹  $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$

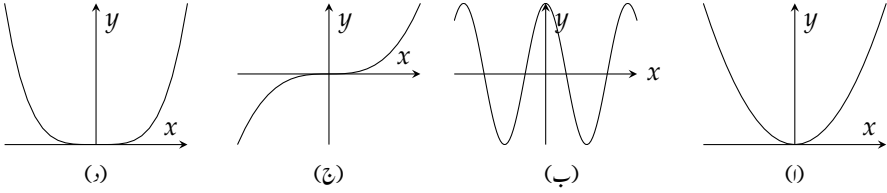
سوال ۲۶: ۳۰۴۰  $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$

۳۰۴۱ ترمیم شدہ سوال ۲۷: ۳۰۴۱ سوال ۳۰ میں دیے گئے تقابل کا تفرق شکل ۱۲ میں تلاش کریں۔

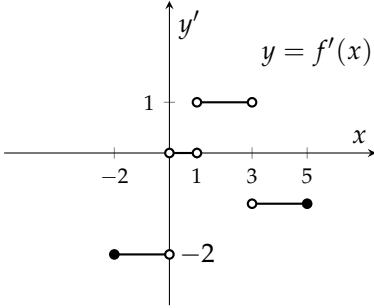
سوال ۲۷: ۳۰۴۲ شکل ۱۳: ۱-۳

سوال ۲۸: ۳۰۴۳ شکل ۱۳: ۳-ب

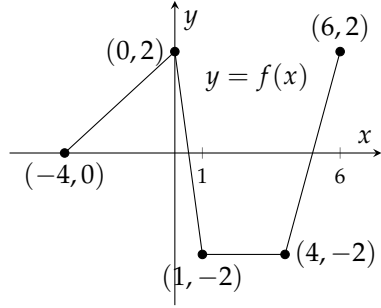
سوال ۲۹: ۳۰۴۴ شکل ۱۳: ۳-ج



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل



شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲



شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د

۳۰۲۵

سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ  $[-4, 6]$  پر کہاں  $f'$  غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور کو  $y'$  کہتے ہوئے  $f'$  ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نما ہوگی۔

۳۰۲۶

۳۰۲۷

سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی

۳۰۲۸

(ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل  $f$  کو وقفہ  $[-2, 5]$  پر ترسیم کریں۔

۳۰۲۹

۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۳۰۳۰

۲. ترسیم کو نقطہ  $(-2, 3)$  سے شروع کریں۔

۳۰۳۱

۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۳۲

(ب) نقطہ  $(-2, 0)$  سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

۳۰۳۳

سوال ۳.۳۳: سوال ۳.۳۱ میں نقطہ  $N$  پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

۳۰۳۴

سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔

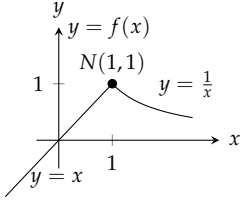
۳۰۳۵

سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

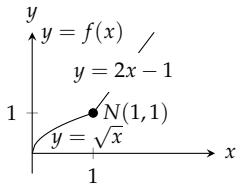
۳۰۳۶

سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

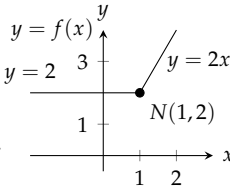
۳۰۳۷



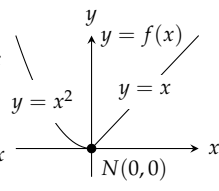
شکل ۳.۱۹



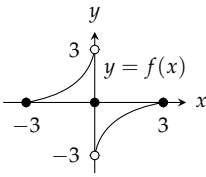
شکل ۳.۱۸



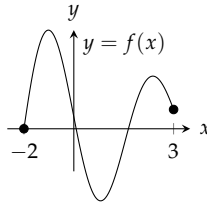
شکل ۳.۱۷



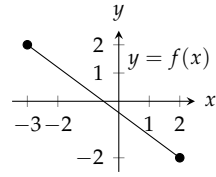
شکل ۳.۱۶



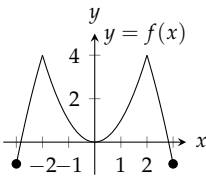
شکل ۳.۲۲



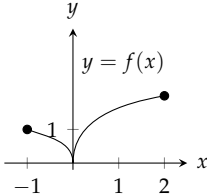
شکل ۳.۲۱



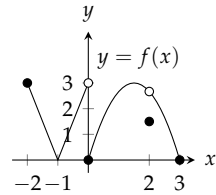
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

سوال ۳.۳۶: ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۳.۲۸

سوال ۳.۳۷: سوال ۳.۳۶ میں بند دائرہ کار  $D$  پر تعادل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تعادل (۱) قابل تفریق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفریق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفریق ہے؟

۳.۲۹

۳.۲۰

سوال ۳.۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 2$  ہے۔

۳.۲۱

سوال ۳.۳۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -2 \leq x \leq 3$  ہے۔

۳.۲۲

سوال ۳.۳۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 3$  ہے۔

۳.۲۳

سوال ۳.۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -2 \leq x \leq 3$  ہے۔

۳.۲۴

سوال ۳.۴۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -1 \leq x \leq 2$  ہے۔

۳.۲۵

سوال ۳.۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $-3 \leq x \leq 3$ :  $D$  ہے۔

سوال ۳.۴۳: ۳۳ تا سوال ۳.۴۶ میں درج ذیل کریں۔

۱. تفاعل  $y = f(x)$  کا تفرق  $y' = f'(x)$  تلاش کریں۔

ب.  $y = f(x)$  اور  $y' = f'(x)$  کو علیحدہ محدود پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج.  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $y'$  کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د.  $x$  بڑھنے سے  $x$  کی قیمتوں کے کن وقتوں پر  $y = f(x)$  بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)

میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔

سوال ۳.۴۳:  $y = -x^2$

سوال ۳.۴۴:  $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۳.۴۵:  $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۳.۴۶:  $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۳.۴۷: کیا  $y = x^3$  کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۸: کیا  $y = 2\sqrt{x}$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۹: کیا قطعہ کافی  $y = 2x^2 - 13x + 5$  کے مماس کا ڈھلوان  $-1$  ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۰: کیا منحنی  $y = \sqrt{x}$  کا کوئی مماس محور  $x$  کو  $-1$  پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۱: کیا  $(-\infty, \infty)$  پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق  $y = |x|$  ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۲:  $f(x) = |x|$  کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد  $\frac{|x|}{x} = \frac{|x|-0}{x-0} = y$  ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۳.۵۳: یہ جانتے ہوئے کہ  $x = x_0$  پر تفاعل  $f(x)$  قابل تفرق ہے، آپ  $x = x_0$  پر تفاعل  $f$  کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۴: کیا  $t = 7$  پر  $g(t)$  کا قابل تفرق ہونے سے آپ  $t = 7$  پر  $3g$  کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: فرض کریں کہ  $t$  کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل  $g(t)$  اور  $h(t)$  معین ہیں اور  $h(0) = g(0) = 0$  ہے۔ کیا

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$  موجود ہوگا؟ اگر محدود موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (۱) فرض کریں کہ  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے تفاعل  $f(x)$  شرط  $|f(x)| \leq x^2$  کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f$  قابل تفریق ہے اور  $f'(0)$  حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ  $x = 0$  پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفریق ہے اور  $f'(0)$  تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷:  $0 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے  $h = 1, 0.5, 0.1$  لے کر  $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$  ترسیم کریں اور بعد میں  $h = -1, -0.5, -0.1$  لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸:  $-2 \leq x \leq 2$  اور  $0 \leq y \leq 3$  لیتے ہوئے  $y = 3x^2$  کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے  $h = 2, 1, 0.2$  لے کر  $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$  ترسیم کریں اور بعد میں  $h = -2, -1, -0.2$  لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹:  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ( )^n \cos(9^n \pi x)$  کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند رہے۔

سوال ۳.۶۰، ۳.۶۱، ۳.۶۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱.  $y = f(x)$  ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم  $h$  لیتے ہوئے عمومی نقطہ  $x$  پر حاصل تقسیم  $q$  متعارف کریں۔

ج.  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د.  $x = x_0$  پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه.  $x_0$  سے  $x$  کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۶۰:  $f(x) = x^3 + x^2 - x$ ,  $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۱:  $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}$ ,  $x_0 = 1$



سوال ۳.۶۲:  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$  ۳۱۱۲

سوال ۳.۶۳:  $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$  ۳۱۱۳

سوال ۳.۶۴:  $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$  ۳۱۱۴

سوال ۳.۶۵:  $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$  ۳۱۱۵

۳۱۱۶

۳۱۱۷

### ۳.۲ قواعد تفرق

۳۱۱۹ اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۳۱۲۰ طاقت، مجموعے اور تفریق

۳۱۲۱ تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

۳۱۲۲ قاعدہ ۳.۱: **مستقل کا تفرق**  
۳۱۲۳ اگر  $c$  مستقل ہو تب  $\frac{d}{dx}c = 0$  ہو گا۔

۳۱۲۴

مثال ۳.۶:  $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$  ۳۱۲۵

□

۳۱۲۶ ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے  $f(x) = c$  کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر  $x$  پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳۱۲۷

□

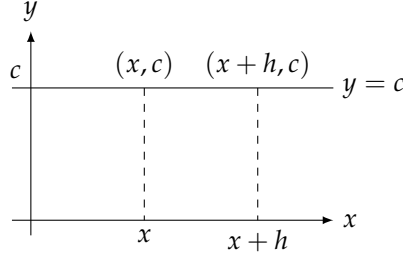
۳۱۲۸

۳۱۲۹ اگلا قاعدہ ہمیں  $x^n$  کا تفرق دیتا ہے جہاں  $n$  مثبت عدد صحیح ہے۔

۳۱۳۰ قاعدہ ۳.۲: **قاعدہ طاقت** برائے مثبت عدد صحیح

۳۱۳۱ اگر  $n$  مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہو گا۔

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت  $n$  سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو  $n$  سے ضرب دیتے ہیں۔

مثال ۳.۷:

|      |     |       |        |        |         |
|------|-----|-------|--------|--------|---------|
| $f$  | $x$ | $x^2$ | $x^3$  | $x^4$  | $\dots$ |
| $f'$ | 1   | $2x$  | $3x^2$ | $4x^3$ | $\dots$ |

□

ثبوت قاعدہ: اگر  $f(x) = x^n$  ہو تب  $f(x+h) = (x+h)^n$  ہو گا۔ چونکہ  $n$  مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

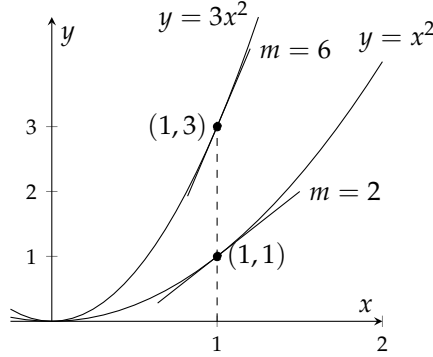
استعمال کرتے ہوئے تقریبی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $a = x + h$  اور  $b = x$  لیتے ہیں۔ یوں  $h = a - b$  ہو گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جو  $n$  ارکان پر مشتمل ہے اور  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ہر رکن کی حد  $x^{n-1}$  ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳.۱۲۱ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳.۱۲۲ قاعدہ ۳.۲: **قاعدہ مستقل مضرب**

۳.۱۲۳ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $c$  ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳.۱۲۴

۳.۱۲۵ بالخصوص مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳.۱۲۶ مثال ۳.۸: تفرق کا یہ  $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$  کہتا ہے کہ محور  $y$  کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم  $y = x^2$  کی پیکش

۳.۱۲۷ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔ □

۳.۱۲۸ مثال ۳.۹: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۳ میں  $c = -1$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

۳.۱۲۹

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\
 &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\
 &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے}
 \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۴: قاعدہ مجموعہ  
 اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ  $u + v$  ہر اس نقطہ پر قابل تفریق ہوگا جہاں  $u$  اور  $v$  دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر  $u_1, u_2, \dots, u_n$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب  $u_1 + u_2 + \dots + u_n$  بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۳.۱۰:

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad y &= x^4 + 12x & \text{(ب)} \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$

□

۳۱۹۳

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۳۱۹۴

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفرق کی تعریف کو  $f(x) = u(x) + v(x)$  پر لاگو کرتے ہیں۔

۳۱۹۵

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$

□

۳۱۹۶

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لئے ثبوت

۳۱۹۷

ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانوڈا کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

۳۱۹۸

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ  $n = 2$  کے لئے درست ہے۔ یہ ریاضی مانوڈا کا پہلا قدم ہے۔

۳۱۹۹

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n = k$  (جہاں  $n_0 = 2$ ) کے لئے درست ہو تب یہ

۳۲۰۰

$n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

۳۲۰۱

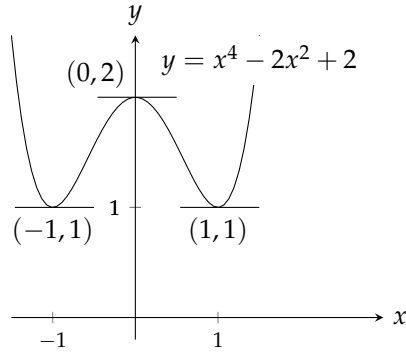
$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

ہے تب درج ذیل ہو گا۔

۳۲۰۲

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx} \left( \underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

mathematical induction\*



شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳۱۷۳ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح  $n \geq 2$  کے لئے قاعدہ ۳.۴ کی درستی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳۱۷۴ مثال ۳.۱۱: کیا منحنی  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳۱۷۵ **حل** افقی مماس وہاں ہوگا جہاں  $\frac{dy}{dx}$  صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لئے ہم  $\frac{dy}{dx}$  معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳۱۷۶ اور اس کے بعد مساوات  $\frac{dy}{dx} = 0$  کو  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

۳۱۷۸ منحنی  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  کا افقی مماس  $x = 0, 1, -1$  پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے  $(-1, 1)$ ،  $(1, 1)$ ،

□

۳۱۷۹  $(0, 2)$  ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

۳۱۸۰ حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳۱۸۱ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہوگا۔}$$

۳۱۸۳ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۸۴ قاعدہ ۳.۵: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۸۵ اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب  $uv$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۸۶ حاصل ضرب  $uv$  کا تفرق  $u$  ضرب  $v$  کا تفرق جمع  $v$  ضرب  $u$  کا تفرق ہوگا۔ اس کو  $uv' + vu'$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳۱۸۷ ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۸۸ ہوگا جس کو  $u$  اور  $v$  کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں  $u(x+h)v(x)$  جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳۱۸۹ چونکہ  $x$  پر  $u$  قابل تفرق ہے لہذا  $0 \rightarrow h$  کرنے سے  $u(x+h) \rightarrow u(x)$  ہوگا۔ دو سر کی تحدیدی قیمتیں  $x$  پر  $\frac{du}{dx}$  اور  $\frac{dv}{dx}$

۳۱۹۰ ہیں۔ مختصر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳۱۹۱

۳۱۹۲ قاعدہ حاصل ضرب کے تصویر کشی

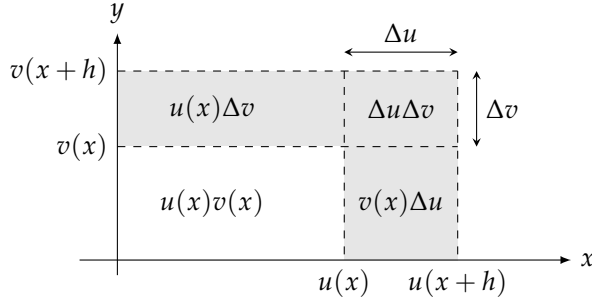
۳۱۹۳ اگر  $u(x)$  اور  $v(x)$  مثبت ہوں اور  $x$  بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب  $h > 0$  کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگی۔  $u(x)$  اور  $v(x)$

۳۱۹۴ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۹۵ ہوگا جس کو ہلکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h) \frac{\Delta v}{h} + v(x+h) \frac{\Delta u}{h} - \Delta u \frac{\Delta v}{h}$$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۹۶ حاصل ہوگا۔ اب  $h \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$  ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۹۷

مثال ۳.۱۲: تفاعل  $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$  کا تفریق تلاش کریں۔

۳۱۹۸

۳۱۹۹ قاعدہ حاصل ضرب میں  $u = x^2 + 1$  اور  $v = x^3 + 3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۳۲۰۰

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۲۰۱

۳۲۰۲ اس مثال میں قوسین کھول کر تفریق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

۳۲۰۳ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۲۰۴

۳۲۰۵ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔



مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ  $y = uv$  تفاعل  $u$  اور  $v$  کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے  $y'(2)$  تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل

قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

حاصل تقسیم

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم

اگر  $u(x)$  اور  $v(x)$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم  $\frac{u}{v}$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں  $u$  اور  $v$  کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں  $v(x)u(x)$  جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۴.۳: تفاعل  $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$  کا تفریق تلاش کریں۔

□

ہم  $u = t^2 - 1$  اور  $v = t^2 + 1$  لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left( \frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لئے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۷.۳: منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر  $n$  منفی عدد صحیح اور  $x \neq 0$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر  $n$  منفی عدد صحیح ہو تب  $-n$  مثبت عدد صحیح ہو

گا۔ یوں  $\frac{1}{x^m} = x^{-m} = x^n$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= nx^{n-1} \end{aligned}$$

قاعدہ حاصل تقسیم جس میں  $u = 1$  اور  $v = x^m$  ہیں

چونکہ  $m > 0$  ہے لہذا  $\frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1}$  ہوگا

چونکہ  $-m = n$  ہے

□

۳۲۳۱

مثال ۳.۱۵:

۳۲۳۲

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) = 4\frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$

□

۳۲۳۳

مثال ۳.۱۶: منحنی  $y = x + \frac{2}{x}$  کا نقطہ  $(1, 3)$  پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۲۳۴

۳۲۳۵

منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

۳۲۳۶

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ  $x = 1$  پر

۳۲۳۷

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہو گی۔ نقطہ  $(1, 3)$  پر ڈھلوان  $m = -1$  کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۳۲۳۸

$$y - 3 = (-1)(x - 1) \quad \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات}$$

$$y = -x + 1 + 3$$

$$y = -x + 4$$

□

۳۲۳۹

قاعدہ کا انتخاب

۳۲۴۰

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۲۴۱

مثال ۳.۱۷: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۲۴۲

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر  $x^4$  سے تقسیم کرتے ہیں

۳۲۴۳

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

۳۲۴۳ اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

□

۳۲۴۵

۳۲۴۶ دورتی اور بلندرتی تفرق

۳۲۴۷ تفرق  $\frac{dy}{dx} = y'$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ اولیٰ تفرق<sup>۱۱</sup> کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود  $x$  کے لحاظ سے قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

۳۲۴۸

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

۳۲۴۹ کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ دوم تفرق<sup>۱۲</sup> یا دورتی تفرق<sup>۱۳</sup> یا مختصر آدوسر تفرق<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔

۳۲۵۰ دورتی تفرق کی علامت  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  میں شمار کنندہ میں  $d$  جبکہ نسب نما میں  $x$  کی طاقت ۲ لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں  $\frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right)$  سے مراد تفرق علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۵۱

۳۲۵۲ اگر  $y''$  قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق  $\frac{dy''}{dx} = \frac{d^3 y}{dx^3}$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ سوم تفرق<sup>۱۵</sup> یا تیسری تفرق<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے تفرق<sup>۱۷</sup> یا مختصر آئیسرا تفرق<sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔

۳۲۵۳

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۵۴ کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ  $n$  تفرق<sup>۱۹</sup> یا  $n$  تہی تفرق<sup>۲۰</sup> کہیں گے جہاں  $n$  مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلندرتی تفرق کو قوسین میں بند  $y$  کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۵۵

۳۲۵۶ مثال ۳.۱۸: قائل  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

firstorderderivative<sup>۱۱</sup>

firstderivative<sup>۱۲</sup>

secondorderderivative<sup>۱۳</sup>

secondderivative<sup>۱۴</sup>

۳۲۵۷ چونکہ  $y^{(4)} = 0$  ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفریق در حقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفریق ہوگا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر نتیجہ کا تفریق پایا جاتا ہے۔ اس کا چاررہی اور اس سے بلند تمام تفریق صفر کے برابر ہیں۔ ۳۲۵۸

□

## سوالات

۳۲۵۹

## تفریق کا صاحب

۳۲۶۰

سوال ۳۲۶۱. ۶۶ سوال ۳۲۶۰ میں تفاعل کا نتیجہ اول اور نتیجہ دوم تفریق حاصل کریں۔ ۳۲۶۱

سوال ۳۲۶۲.  $y = -x^2 + 3$  ۳۲۶۲

سوال ۳۲۶۳.  $y = x^2 + x + 8$  ۳۲۶۳

سوال ۳۲۶۴.  $s = 5t^3 - 3t^5$  ۳۲۶۴

سوال ۳۲۶۵.  $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$  ۳۲۶۵

سوال ۳۲۶۶.  $y = \frac{4x^3}{3} - x$  ۳۲۶۶

سوال ۳۲۶۷.  $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$  ۳۲۶۷

سوال ۳۲۶۸.  $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$  ۳۲۶۸

سوال ۳۲۶۹.  $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$  ۳۲۶۹

سوال ۳۲۷۰.  $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$  ۳۲۷۰

سوال ۳۲۷۱.  $y = 4 - 2x - x^{-3}$  ۳۲۷۱

سوال ۳۲۷۲.  $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$  ۳۲۷۲

سوال ۳۲۷۳.  $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$  ۳۲۷۳

۳۲۷۴

سوال ۳۲۷۵. ۷۸ سوال ۳۲۷۴ میں (i)  $y'$  کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔ ۳۲۷۵

سوال ۳۲۷۶.  $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$  ۳۲۷۶

سوال ۳۲۷۷.  $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$  ۳۲۷۷

سوال ۳۲۷۸.  $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$  ۳۲۷۸

سوال ۳۲۷۹.  $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$  ۳۲۷۹

سوال ۳۲۸۰. ۸۲ سوال ۳۲۷۹ میں تفاعل کا تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۸۰

$$y = \frac{2x+5}{3x-2} \quad \text{سوال ۳.۸۲} \quad ۳۲۸۲$$

$$z = \frac{2x+1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۳.۸۳} \quad ۳۲۸۳$$

$$g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5} \quad \text{سوال ۳.۸۴} \quad ۳۲۸۴$$

$$f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2} \quad \text{سوال ۳.۸۵} \quad ۳۲۸۵$$

$$v = (1-t)(1+t^2)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۸۶} \quad ۳۲۸۶$$

$$w = (2x-7)^{-1}(x+5) \quad \text{سوال ۳.۸۷} \quad ۳۲۸۷$$

$$f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1} \quad \text{سوال ۳.۸۸} \quad ۳۲۸۸$$

$$u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۳.۸۹} \quad ۳۲۸۹$$

$$v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x} \quad \text{سوال ۳.۹۰} \quad ۳۲۹۰$$

$$r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right) \quad \text{سوال ۳.۹۱} \quad ۳۲۹۱$$

$$y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)} \quad \text{سوال ۳.۹۲} \quad ۳۲۹۲$$

$$y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)} \quad \text{سوال ۳.۹۳} \quad ۳۲۹۳$$

$$y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x \quad \text{سوال ۳.۹۴} \quad ۳۲۹۴$$

تفاعل کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔

$$y = \frac{x^5}{120} \quad \text{سوال ۳.۹۵} \quad ۳۲۹۵$$

تفاعل کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳.۹۶} \quad ۳۲۹۶$$

۳۳ سوال ۳.۱۰۳ میں یک رتبی اور دور تبی تفریق تلاش کریں۔

$$y = \frac{x^3+7}{x} \quad \text{سوال ۳.۹۷} \quad ۳۲۹۷$$

$$s = \frac{t^2+5t-1}{t^2} \quad \text{سوال ۳.۹۸} \quad ۳۲۹۸$$

$$r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3} \quad \text{سوال ۳.۹۹} \quad ۳۲۹۹$$

$$u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4} \quad \text{سوال ۳.۱۰۰} \quad ۳۳۰۰$$

$$w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z) \quad \text{سوال ۳.۱۰۱} \quad ۳۳۰۱$$

$$w = (z+1)(z-1)(z^2+1) \quad \text{سوال ۳.۱۰۲} \quad ۳۳۰۲$$

$$p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right) \quad \text{سوال ۳.۱۰۳} \quad ۳۳۰۳$$

سوال ۳.۱۰۳:  $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$  ۳۳۰۲

۳۳۰۵ اعدادی قیمتوں کا استعمال

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قائل ہیں جو  $x = 0$  پر قابل تفریق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۰۶

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

۳۳۰۷  $x = 0$  پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق قائل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۰۸

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

۳۳۰۹  $x = 1$  پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

۳۳۱۰ ڈھلوان اور مماس

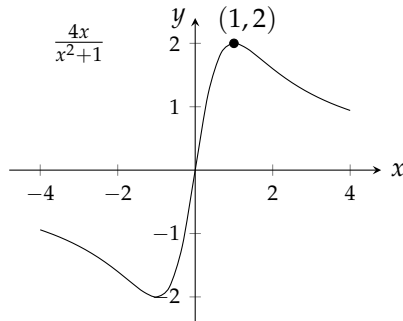
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ  $(2, 1)$  پر منحنی  $y = x^3 - 4x + 1$  کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا ۳۳۱۱

اور کس نقطے پر ہے؟ (ج) جس نقطے پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۲

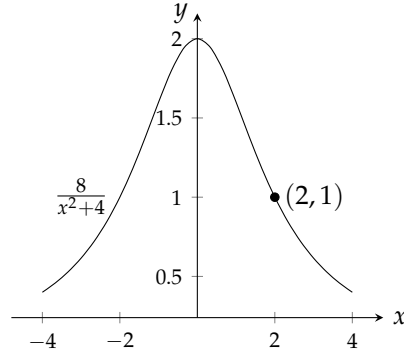
سوال ۳.۱۰۷: (۱) منحنی  $y = x^3 - 3x - 2$  کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساواتیں بھی تلاش ۳۳۱۳

کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۴

سوال ۳.۱۰۸: مبداء اور  $(1, 2)$  پر منحنی  $y = \frac{4x}{x^2+1}$  کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۳۳۱۵



سوال ۳.۱۰۹: نقطہ  $(2, 1)$  پر  $y = \frac{8}{x^2+4}$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۱۰: منحنی  $y = ax^2 + bx + c$  نقطہ  $(1, 2)$  سے گزرتی ہے اور مماس خط  $y = x$  اس کا مماس ہے۔  $a$ ،  $b$  اور  $c$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۱: نقطہ  $(1, 0)$  پر  $y = x^2 + ax + b$  اور  $y = cx - x^2$  کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔  $a$ ،  $b$  اور  $c$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۲: (۱) نقطہ  $(-1, 0)$  پر منحنی  $y = x^3 - x$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۱۱۳: (۱) مماس پر منحنی  $y = x^3 - 6x^2 + 5x$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

### طبیعی استعنا

سوال ۳.۱۱۴: دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت  $T$  پر گیس کا حجم  $H$  اور دباؤ  $P$  درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  مستقل ہیں۔  $\frac{dP}{dH}$  تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۱۱۵: دو کو جسم کا رد عمل دو کو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $C$  مثبت مستقل ہے جبکہ  $M$  خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left( \frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$



اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب  $R$  ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب  $R$  کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔  
 $\frac{dR}{dM}$  تلاش کریں۔ یہ تفرق جو  $M$  کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۳۹ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں  $v$  کی قیمت مستقل  $c$  ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ بالکس متناسب

(۱) قاعدہ بالکس متناسب<sup>۱۶</sup> کہتا ہے جس نقطہ پر تفاعل  $v(x)$  قابل تفرق ہو اس نقطہ پر

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب اور قاعدہ حاصل

ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دو سرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

استعمال کرتے ہوئے  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  حاصل کریں۔

سوال ۳.۱۱۹: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل  $u$  اور  $v$  کے لئے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

(۱) متغیر  $x$  کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب  $uvw$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر  $x$  کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب

$u_1 u_2 u_3 u_4$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر  $x$  کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب  $u_1 u_2 \dots u_n$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۱۲۰:  $x^{3/2}$  کو  $x^{1/2}$  . لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے  $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$  حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

$x$  کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب)  $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$  تلاش کریں۔ (ج)  $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$  تلاش کریں۔ (د)

درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶.۳ کا ایک موضوع ہیں۔

## ۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دو ماہ میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

## اوسط اور لمبائی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

تعریف:  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $x_0 + h$  تا  $x_0$  پر تفاعل  $f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ہے۔  $x$  کے لحاظ سے  $x_0$  پر  $f$  کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

روایتی طور پر اگر  $x$  وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لمبائی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”لمبائی شرح تبدیلی“ کو مختصراً ”شرح تبدیلی“ کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ  $S$  اور رداس  $r$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی  $r = 0.1 \text{ m}$  پر کیا ہوگی؟

حل

رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں  $r = 0.1 \text{ m}$  کی صورت میں  $r$  تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح  $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$  ہوگی۔ اس رداس پر رداس میں  $\Delta r$

□

میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں  $0.2\pi \Delta r$  مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار اور اسراع

فرض کریں محوری خط (جس کو ہم  $s$  محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام  $s$  اور وقت  $t$  کا تعلق

$$s = f(t)$$

ہو۔ دورانیہ  $t$  تا  $t + \Delta t$  میں جسم کا ہٹاؤ<sup>۱۷</sup>

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سمتی رفتار<sup>۱۸</sup>

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

ہوگی۔ ٹھیک لمحہ  $t$  پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم  $\Delta t \rightarrow 0$  کرتے ہوئے دورانیہ  $t$  تا  $t + \Delta t$  پر اوسط سمتی رفتار کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ

حد  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق ہے۔

تعریف: جسم کی (لمحائی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل  $s = f(t)$  کا تفرق ہوگا۔ لمحہ  $t$  پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□

مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ  $NQ$  کا ڈھلوان دورانیہ  $5 \text{ s}$  تا

$15 \text{ s}$  کے لئے اوسط سمتی رفتار ہے جو  $32.5 \text{ m s}^{-1}$  یعنی  $117 \text{ km h}^{-1}$  کے برابر ہے۔ لمحہ  $t = 5 \text{ s}$  پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحائی

□

سمتی رفتار  $16.25 \text{ m s}^{-1}$  یعنی  $58.5 \text{ km h}^{-1}$  دیتا ہے۔

مقدار معلوم روپے

اگر  $x$  اور  $y$  دونوں متغیر  $t$  کے تفاعل ہوں تب  $(x(t), y(t))$  کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم<sup>۱۹</sup> کہلاتی ہے۔ منحنی  $y = f(x)$  کا مقدار

معلوم روپے<sup>۲۰</sup> حاصل کرنے کی خاطر ہم  $x = t$  اور  $y = f(t)$  لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے۔

| تفاعل                                             | مقدار معلوم روپے                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $y = x^2$ ( $y$ متغیر $x$ کا تفاعل ہے)            | $x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$           |
| $x^2 + y^2 = 4$ ( $y$ متغیر $x$ کا تفاعل نہیں ہے) | $x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ |

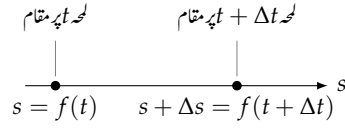
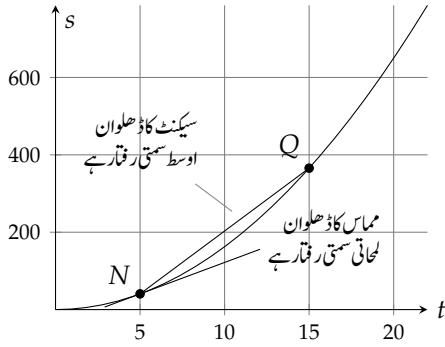
displacement<sup>۱۷</sup>

average velocity<sup>۱۸</sup>

parametric curve<sup>۱۹</sup>

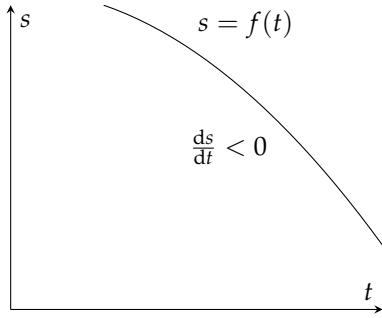
parametric representation<sup>۲۰</sup>

## باب ۳. تفریق

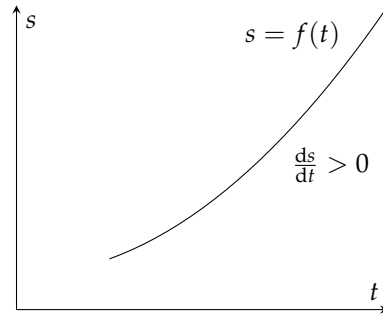


شکل ۳.۳۰: محور پر حرکت کرتے جسم کا  $t$  اور  $t + \Delta t$  پر مقام

شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰



(ب) گھٹتا س منفی سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v$  دیگا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v$  دیگا۔

شکل ۳.۳۲

سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے  $s$ ) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے  $s$ ) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگی (شکل ۳.۳۲)۔

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار<sup>۱</sup> کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار 60 km h<sup>-1</sup> ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیمیا<sup>۲</sup> واپسی پر بھی 60 km h<sup>-1</sup> دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے ناکہ سمتی رفتار۔

۳۳۸۵

۳۳۸۱

۳۳۸۷

۳۳۸۸

۳۳۸۹

speed<sup>۱</sup>  
speedometer<sup>۲</sup>

تعاریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

۳۳۹۱

جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا اسراع<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔

۳۳۹۲

تعاریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع<sup>۲۴</sup> کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ  $t$  پر جسم کا مقام  $f(t) = s$  ہو تب  $t$  پر اس جسم کا اسراع  $a(t)$  درج ذیل ہوگا۔

۳۳۹۳

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

□

۳۳۹۵

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اس جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو آزاد گرنا<sup>۲۵</sup> یا ”آزادانہ گراؤ“ کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ  $t$  میں

۳۳۹۷

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لئے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۹۸

۳۳۹۹

۳۴۰۰

اسراع کی اکائی  $\text{ms}^{-2}$  میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۴۰۱

یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۴۰۲

مثال ۳.۲۱: لمحہ  $t = 0$  پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔

۳۴۰۳

(۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہوگا؟

۳۴۰۴

حل

۳۴۰۵

(۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

۳۴۰۶

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

speed<sup>۲۳</sup>  
acceleration<sup>۲۴</sup>  
freefall<sup>۲۵</sup>

۳۲۰۷ (ب) لمحہ  $t$  پر رفتار  $v(t)$  ہوگی اور اسراع  $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

۳۲۰۸ ہوگا۔ یوں  $t = 2$  s پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m/s}^2$$

□

۳۲۰۹ آپ نے دیکھا اسراع  $a$  کی قیمت وقت  $t$  کے تابع نہیں۔

۳۲۱۰ مثال ۳.۲۲: ایک جسم  $49 \text{ m/s}^{-1}$  ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر جسم کی بلندی  $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$  ہوگی (شکل ۳.۳۳)۔

۳۲۱۱

۳۲۱۲

۳۲۱۳ ا. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

۳۲۱۴ ب. اوپر جاتے ہوئے  $102.9 \text{ m}$  کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟

۳۲۱۵ ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ  $t$  پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟

۳۲۱۶ د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

۳۲۱۷

۳۲۱۸ ا. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی  $s$  مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند تر مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ لمحہ  $t$  پر سمتی رفتار

۳۲۲۰

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

۳۲۲۱ ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب

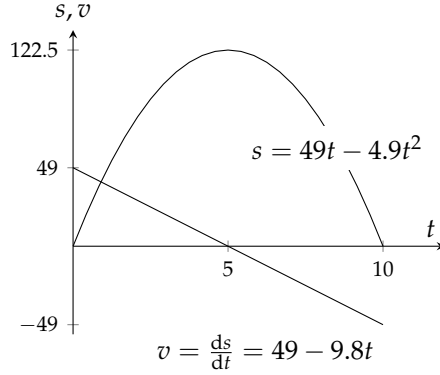
$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

۳۲۲۲ ہو۔ لمحہ  $t = 5$  s پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

۳۲۲۳ ب. جسم کی رفتار  $100 \text{ m}$  پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر  $t$  تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۳۲۲ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔ ۳۳۲۵

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳۳۲۶ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔ ۳۳۲۷

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۲۸ جسم کا اسراع مسلسل  $-9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سمتی رفتار گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سمتی رفتار بڑھاتا ہے۔ ۳۳۲۹

د. جسم اس لمحہ زمین پر ہوگا جب  $s = 0$  ہو یعنی: ۳۳۳۰

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \implies \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \implies \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳۳۳۱ یوں ابتدائی لمحے ( $t = 0$ ) پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔ ۳۳۳۲

□ ۳۳۳۳

۳۳۳۴ **فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل

۳۳۳۵ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

۳۳۳۱ کو کمپیوٹر پر نقطوی ترسیم<sup>۲۶</sup> کریں جو لمحہ  $t$  پر نقطہ  $(x(t), y(t))$  دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر  $f(t)$  جسم کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب  $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$  کی لمبائی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لئے اس لمبائی ترسیم کو پہلے  $0 \leq t \leq 5$  اور بعد میں  $0 \leq t \leq 10$  وقفے پر دیکھیں۔

۳۳۳۲ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۳۳۰ کو نقطوی ترسیم کریں۔

۳۳۳۱ حساسیت

۳۳۳۲ اگر  $x$  میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل  $f(x)$  میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں  $x$  میں تبدیلی کے لئے تفاعل نسبتاً زیادہ حساس<sup>۲۷</sup> ہے۔ تفرق  $f'(x)$  تفاعل  $f(x)$  کی حساسیت<sup>۲۸</sup> کی ناپ ہے۔

۳۳۳۳ مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لئے حساسیت

۳۳۳۵ آسٹریا کے گرگوبان مینزل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات<sup>۲۹</sup> کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد والے (خالص<sup>۳۰</sup>) مٹروں کے جینز کا تعداد  $p$  ہو (جہاں  $p$  کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب<sup>۳۱</sup>) مٹروں کے جین کا تعداد  $(1 - p)$  ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۳۳۸  $y$  بالاقبال  $p$  کی ترسیم کے مطابق جب  $p$  کی قیمت کم ہو تب  $y$  زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴)۔ تفاعل  $y$  کے تفرق  $\frac{dy}{dp}$  کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب  $p$  کی قیمت 0 کے قریب ہو تب  $\frac{dy}{dp}$  کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب  $p$  کی قیمت 1 کے قریب ہو تب  $\frac{dy}{dp}$  کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴)۔

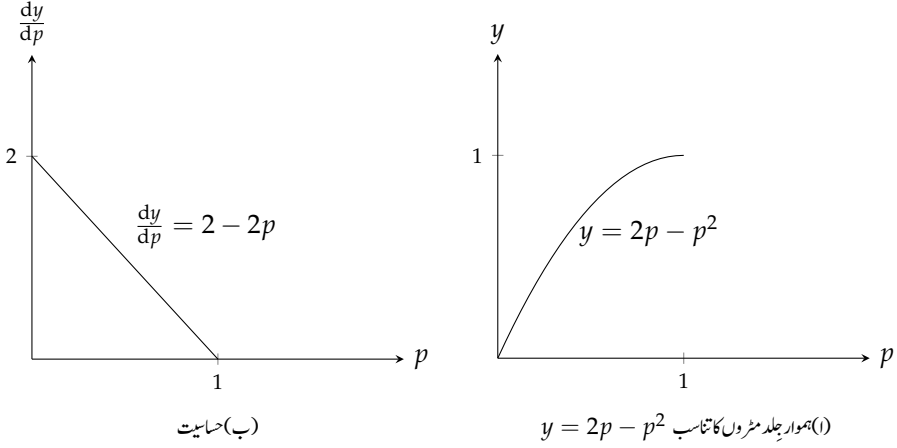
□

۳۳۵۱ جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم حاشیوں<sup>۳۲</sup> کی بات کرتے ہیں۔

۳۳۵۲ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت  $c(x)$  متغیر  $x$  کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد  $x$  ہے۔ حاشیائی لاگت پیداوار<sup>۳۳</sup> سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی  $\frac{dc}{dx}$  ہے۔

dotgraph<sup>۲۶</sup>  
sensitive<sup>۲۷</sup>  
sensitivity<sup>۲۸</sup>  
genetics<sup>۲۹</sup>  
dominant<sup>۳۰</sup>  
gene<sup>۳۱</sup>  
recessive<sup>۳۲</sup>  
marginals<sup>۳۳</sup>  
marginal cost of production<sup>۳۴</sup>





شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں  $x$  ٹن فولاد پیدا کرنے پر  $c(x)$  روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب  $x + h$  ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو  $h$  سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

فی ہفتہ موجودہ پیداوار  $x$  ٹن ہونے کی صورت میں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

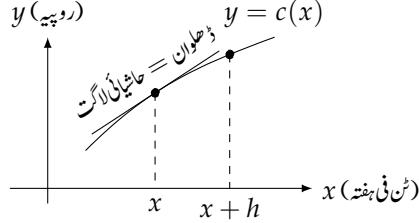
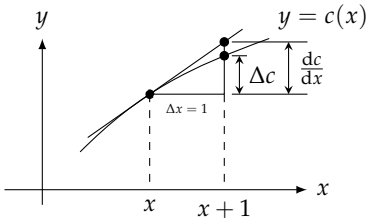
$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو  $x$  پر  $\frac{dc}{dx}$  کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لئے ہے کہ  $x$  کے نزدیک  $c$  کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہذا یہاں  $\Delta x = 1$  لیتے ہوئے حاصل سینکڑوں ڈھلوان کی قیمت حد  $\frac{dc}{dx}$  کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے یہ تخمینہ قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵)۔

مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ  $x$  اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

tonne, 1000 kg<sup>۳۵</sup>



(ب)  $\Delta x = 1$  اضافی پیداوار کی اضافی لاگت  $\Delta c$  تقریباً  $\frac{dc}{dx}$  کے برابر ہے۔

(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

روپیہ لاگت آتی ہے جب  $x$  کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً  $c'(10)$  اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً

موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

مثال ۳.۲۵: حاشیائی شرح ٹیکس

اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28% ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس

ادا کرنا ہوگا۔ 28% حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28% بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی

موجودہ آمدنی  $I$  پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح  $\frac{dT}{dI} = 0.28$  ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا

ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگی۔ □

مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر  $x$  ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۷۷ آمدنی حاصل ہو جہاں  $5 \leq x \leq 20$  ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۷۸ ہوگی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ

۳۳۷۹ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

۳۳۸۰

### سوالات

۳۳۸۱

### محدود لکیر پر حرکت

۳۳۸۲

۳۳۸۳ سوال ۱۲۱. ۱۲۱ تا سوال ۱۲۶ میں  $a \leq t \leq b$  کے لئے مساوات  $s = f(t)$  محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں  $t$  کی اکائی سینکڑ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔

۳۳۸۴

۳۳۸۵ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

۳۳۸۶ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۸۷ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۳۸۸ سوال ۱۲۱: چاند پر آزاد گرنا  $s = 0.8t^2$ ,  $0 \leq t \leq 10$

۳۳۸۹ سوال ۱۲۲: مریخ پر آزاد گرنا  $s = 1.86t^2$ ,  $0 \leq t \leq 0.5$

۳۳۹۰ سوال ۱۲۳:  $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$ ,  $0 \leq t \leq 3$

۳۳۹۱ سوال ۱۲۴:  $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$ ,  $0 \leq t \leq 2$

۳۳۹۲ سوال ۱۲۵:  $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$ ,  $1 \leq t \leq 5$

۳۳۹۳ سوال ۱۲۶:  $s = \frac{25}{t+5}$ ,  $-4 \leq t \leq 0$

۳۳۹۴ سوال ۱۲۷:  $s = t^3 - 6t^2 + 9t$  جسم کا مقام  $s$  ہے۔ (i) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی

۳۳۹۵ رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = 0$  تا  $t = 2$  کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

۳۳۹۶

۳۳۹۷ سوال ۱۲۸: وقت  $t \geq 0$  پر  $s$  محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار  $v = t^2 - 4t + 3$  ہے۔ (i) جسم کا اسراع وہاں تلاش

۳۳۹۸ کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

## آزاد گرنا

سوال ۳.۱۲۹: مرخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب  $s = 1.86t^2$  اور  $s = 11.44t^2$  ہیں جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مرخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار  $27.8 \text{ m s}^{-1}$  یعنی تقریباً  $100 \text{ km h}^{-1}$  ہوگی؟

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتہائی رخ  $25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 24t - 0.8t^2$  میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

۱. لمحہ  $t$  پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 24t - 4.9t^2$  بلندی پر ہوگا۔

۱. لمحہ  $t$  پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتہائی رخ  $15 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع  $g \text{ s ms}^{-2}$  ہونے کی وجہ سے  $t$  سیکنڈوں میں جسم  $s = 15t - \frac{1}{2}gt^2$  میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا

میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۳.۱۳۳: چاند پر ایک ہندوق انتہائی رخ چلائی گئی۔ ہندوق کی گولی  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 300t - 4.9t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ زمین پر یہی

گولی  $t$  سیکنڈ بعد  $s = 300t - 0.8t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

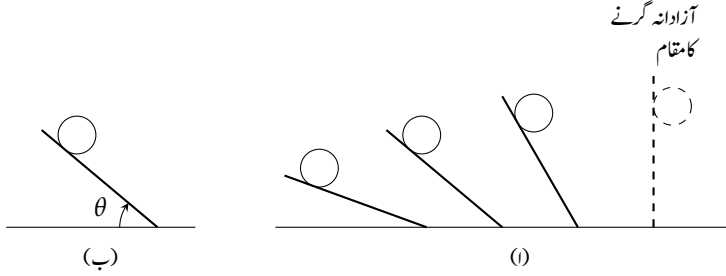
سوال ۳.۱۳۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی  $t$  سیکنڈ بعد  $s = 300t - 11.44t^2$  میٹر کی بلندی پر ہوگی جبکہ مرخ پر یہ  $s =$

$300t - 1.86t^2$  میٹر کی بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۳۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے پٹی پر گیند کی سمتی رفتار نامیہ ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی

تحدیدی صورت سے آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے  $t$  سیکنڈ بعد سمتی

رفتار کی قیمت  $t$  کے راست متناسب ہے یعنی  $v = kt$  لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل  $k$  کی قیمت کا دار و مدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔



شکل ۳.۳۶: گلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۳۵.۳)

موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

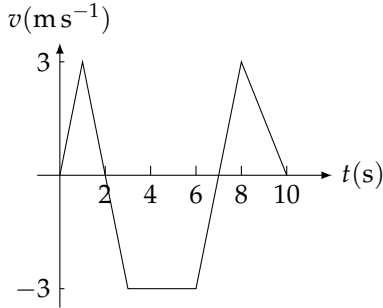
$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

(۱) آزاد گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۳۶.۳: پیا اگر گلیو پیا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب  $t$  سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی  $s = 55 - 4.9t^2$  ہوتی۔ (۱) لمحہ  $t$  پر گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

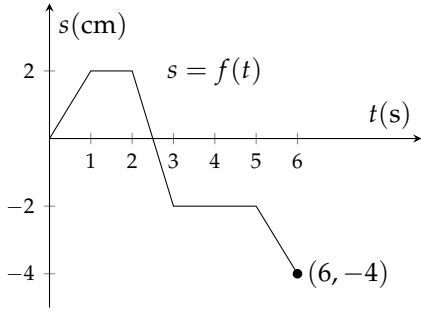
سوال ۱۳۷.۳: محوری لکیر پر جسم کی سمتی رفتار  $v = \frac{ds}{dt} = f(t)$  کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔



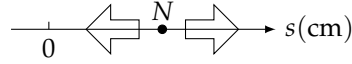
(۱) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ  $0 \leq t \leq 10$  کے لئے جسم کی رفتار ترسیم کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

سوال ۱۳۸.۳: محوری لکیر پر نقطہ  $N$  حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷-۱)۔ نقطہ  $N$  کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

## باب ۳. تفریق

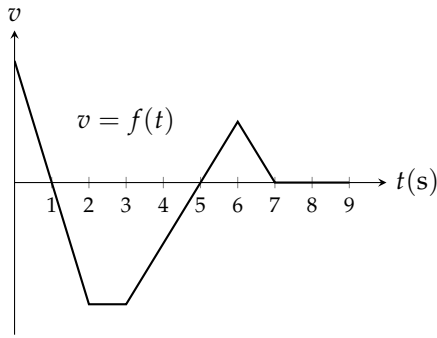


(ب)

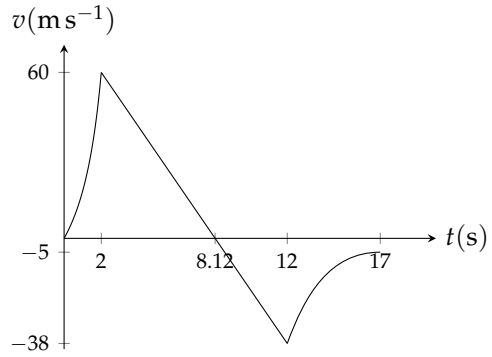


(ا)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۱۴۰، ۳)

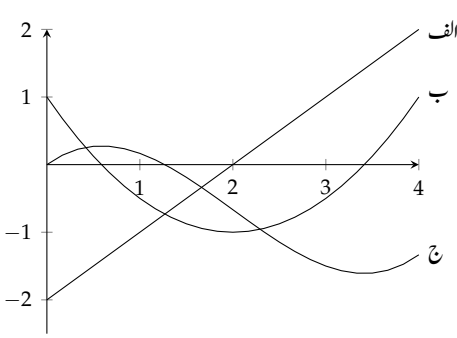


شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۳۹، ۳)

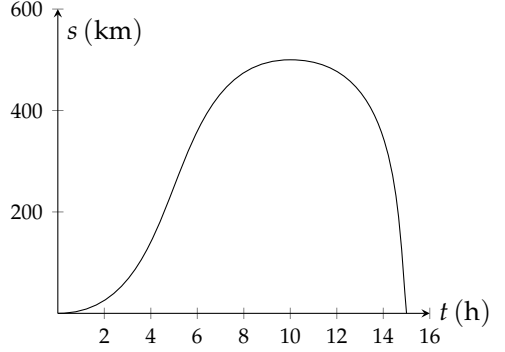
سوال ۱۳۹: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لئے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۱۴۰: محوری لکیر پر جسم کی رفتار  $v = f(t)$  شکل ۳.۳۹ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لئے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۱۴۱: ایک ٹرک  $t = 0$  پر اوڑے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر ۱۵ گھنٹوں بعد اوڑے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالقابل وقت شکل



شکل ۳.۳۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۳۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح  $0 \leq t \leq 15$  کے لئے ٹرک کی سمتی رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع  $a = \frac{dv}{dt}$  ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ  $s$ ، رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  اور اسراع  $a = \frac{dv}{dt}$  بالمتقابل وقت  $t$  کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ  $x$  مشینوں کو بنانے میں  $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$  روپیہ لاگت آتی ہے۔ (۱) پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۴: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں  $x$  کرسیاں فروخت کرنے سے  $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$  روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ (۱)  $x$  کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو  $r'(x)$  سے حاصل کریں۔ (ج)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے تفاعل  $r'(x)$  کی حدود کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

### مزید مطالعہ

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ  $t$  پر ان کی تعداد  $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$  تھی جہاں  $t$  کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو  $t = 0$ ؛ (ب)  $t = 5$  اور  $t = 10$  پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ  $t$  پر ایک ٹینکی سے پانی کا انخلاء  $Q(t) = 200(30 - t^2)$  لٹر ہے جہاں  $t$  کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے انخلاء کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لئے گھر کے ٹکڑے کھولے جاتے ہیں۔ ٹکڑے کھولنے کے  $t$  منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی  $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$  سنی میٹر ہے۔ (۱) لمحہ  $t$  پر ٹینکی سے پانی کا انخلاء  $\frac{dy}{dt}$  کیا ہوگا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

۳۵۶۵ کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟ (ج)  $y$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور  $\frac{dy}{dt}$  کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ  $y$  کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۳۵۶۶

۳۵۶۷ سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  ر داس  $r$  کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (د) ر داس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح  $r = 10 \text{ cm}$  پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر ر داس  $10 \text{ cm}$  سے  $12 \text{ cm}$  ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟ ۳۵۶۸

۳۵۶۹ سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران جہاز  $D = \frac{10}{9}t^2$  فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لئے درکار رفتار  $200 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ ۳۵۷۰

۳۵۷۱ سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوائیں  $580 \text{ m}$  کی بلندی تک لاوا آگئے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدا کی رفتار کتنی تھی؟ ۳۵۷۲

### کمپیوٹر کا استعمال

۳۵۷۳ سوال ۱۵۱: سوال ۳.۱۵۳ میں  $s$  محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر تعین کرتا ہے  $s = f(t)$  دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سمتی رفتار تفاعل  $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$  اور تفاعل اسراع  $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$  کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔  $v$  اور  $a$  کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے  $s$  کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔ ۳۵۷۴

۳۵۷۵ ا. کب جسم لحاتی ساکن ہے؟

۳۵۷۶ ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

۳۵۷۷ ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

۳۵۷۸ د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳۵۷۹ ہ. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

۳۵۸۰ و. مبداء سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

۳۵۸۱ سوال ۳.۱۵۱:  $s = 200t - 16t^2$ ,  $0 \leq t \leq 12.5$

۳۵۸۲ سوال ۳.۱۵۲:  $s = t^2 - 3t + 2$ ,  $0 \leq t \leq 5$

۳۵۸۳ سوال ۳.۱۵۳:  $s = t^3 - 6t^2 + 7t$ ,  $0 \leq t \leq 4$

۳۵۸۴ سوال ۳.۱۵۴:  $s = 4 - 7t + 6t^2$ ,  $0 \leq t \leq 4$

۳۵۸۵

۳۵۸۶



## ۳.۴. تکنونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

## چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳: اگر  $\theta$  کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لئے ہم شکل ۳.۴ پر غور کرتے ہیں جہاں  $\theta$  ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس  $NA$  کی لمبائی  $|\theta|$  ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ  $AN$  کی لمبائی قوس  $AN$  کی لمبائی  $\theta$  سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث  $ANQ$  میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

□

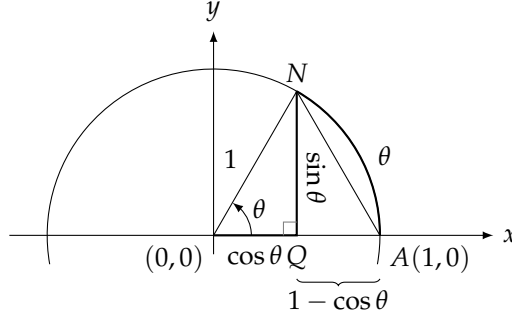
مثال ۳.۲: دکھائیں کہ  $\theta = 0$  پر  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  استمراری ہیں یعنی:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

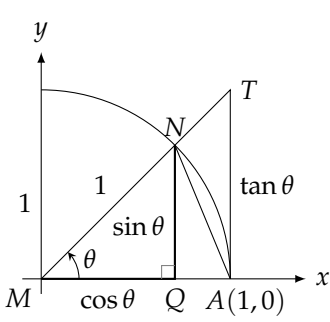
حل

□

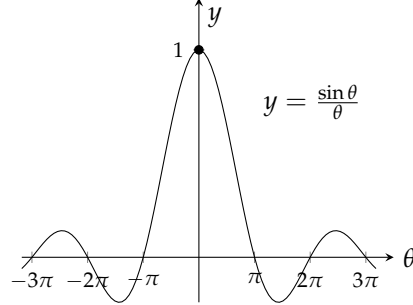
$\theta \rightarrow 0$  کرنے سے  $|\theta|$  اور  $|\theta|$  دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ ۳.۳ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔



شکل ۳.۲۲: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں  $\theta > 0$  ہے، سے عدم مساوات  $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$  لکھی جاسکتی ہے۔



شکل ۳.۲۳: برائے مسئلہ ۳.۲



شکل ۳.۲۳: تفاعل  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جہاں  $\theta$  کی پینائش ریڈینٹن میں ہے۔

۳.۲۸ تفاعل  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جہاں  $\theta$  کی پینائش ریڈینٹن میں ہے کو شکل ۳.۲۳ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے  $\theta = 0$  پر

۳.۲۹ قابل ہٹاؤ عدم استتار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق  $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$  ہوگا۔

۳.۲۱۰ مسئلہ ۳.۲:

(۱)  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  (  $\theta$  کی پینائش ریڈینٹن میں ہے )

۳.۲۱۱ ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔

۳.۲۱۲ دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کی قیمت مثبت اور  $\frac{\pi}{2}$  سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۲۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAN < \Delta MAT < \Delta MAN$$

۳.۱۳ ہے۔ ان رقبوں کو  $\theta$  کی صورت

$$\begin{aligned}\Delta MAN \text{ رقبہ} &= \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta \\ MAN \text{ رقبہ خط} &= \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2} \\ \Delta MAT \text{ رقبہ} &= \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta\end{aligned}$$

۳.۱۴ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۱۵ جس کو  $\frac{1}{2} \sin \theta$  سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۱۶ حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۱۷ چونکہ  $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$  ہے لہذا مسئلہ ۱۲ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

۳.۱۸ آخر میں دھیان رہے کہ  $\sin \theta$  اور  $\theta$  دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جفت تفاعل ہو گا جس کی ترسیم محور  $y$  کے دونوں اطراف یکساں

۳.۱۹ ہو گا (شکل ۳.۴)۔ اس تشابہ کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہو گی اور اس کی قیمت بھی 1 ہو گی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

۳.۲۰ یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  ہو گا۔

□

۳.۲۱

۳.۲۲ مسئلہ ۴.۳ کو قواعد حد اور معلوم ٹکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر ٹکونیاتی حد تلاش کی جاسکتی ہیں۔

۳.۲۳ مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$

۳.۲۴ حل

۳۱۲۵ نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے  $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$  لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

۳۱۲۶

سائن تقابل کا تفریق

۳۱۲۷

۳۱۲۸ تقابل  $y = \sin \theta$  کا تفریق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳۰.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳۰.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳۱۲۹ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left( \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\ &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x \end{aligned}$$

۳۱۳۰ یوں سائن تقابل کا تفریق کو سائن تقابل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳۱۳۱ مثال ۳۰.۲۹:

ا.

$$\begin{aligned} y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\ &= 2x - \cos x \end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب})$$

$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم})$$

$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□

۳.۴۲

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈین میں ہو 1 =  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$  ہو گا اور  $\sin x$  کا تفرق  $\cos x$  ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

۳.۴۳

کوسائن کا تفرق

۳.۴۴

کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

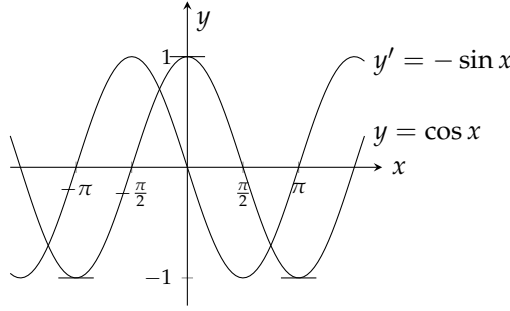
۳.۴۵

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳.۴۶

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفرق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$



شکل ۳.۴۵:  $y = \cos x$  کا ڈھلوان تقابل  $y' = -\sin x$  دیتا ہے۔

۳.۴۸ یوں کو سائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

۳.۴۹ درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی  $x = -\pi, 0, \pi$ ) وہاں اس کے تفریق

۳.۵۰ یعنی  $y' = -\sin x$  کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب  $x = -\frac{\pi}{2}$  اور

۳.۵۱  $x = \frac{\pi}{2}$  پر) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۳۰:

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
 &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\
 &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\
 &= \frac{1}{1 - \sin x}
 \end{aligned}$$

□

۳۶۳

سادہ ہارمونی حرکت

۳۶۴

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۶۵

۳۶۶

مثال ۳.۳۱: اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ  $t = 0$  پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

۳۶۷

۳۶۸

$$s = 5 \cos t$$

جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

۳۶۹

حل

۳۷۰

۳۷۱

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سمتی رفتار

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۷۲

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۷۳

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور  $s$  پر جسم  $s = 5$  اور  $s = -5$  کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا محیط 5 ہے جبکہ اس کا تعدد  $2\pi$  ہے جو  $\cos t$  کا تعدد ہے۔

۳۷۴

۳۷۵

۲. تفاعل  $\sin t$  کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب  $\cos t = 0$  ہو۔ یوں جسم کی رفتار  $|v| = 5|\sin t|$  اس لمحہ پر اعظم ہوگی جب  $\cos t = 0$  ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب  $\sin t = 0$  ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب  $\cos t = \pm 1$  ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع  $a = -5 \cos t$  اس لمحہ صفر ہوگا جب  $\cos t = 0$  ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا وجہ کو دھکیل رہا ہوگا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور تر نقطے پر اعظم ہوگی جہاں  $\cos t = \pm 1$  ہو گا۔

### جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق  $\frac{d^3 s}{dt^3}$  جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو جھٹکا کہتے ہیں۔ اگر لمحہ  $t$  پر جسم کا مقام  $s = f(t)$  ہو تب  $t$  پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوگی اور سواری کی طبیعت بھی کم خراب ہوگی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لئے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲:

۱. مستقل ثقلی اسراع  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  کا جھٹکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

اسی لئے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) = 5 \sin t$$

ہوگا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہوگی جب  $\sin t = \pm 1$  ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

jerk





دیگر بنیادی تعلقات کے تفرق

۳۶۷

چونکہ  $\sin x$  اور  $\cos x$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس  $x$  پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

۳۶۸

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} & \sec x &= \frac{1}{\cos x} \\ \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} & \csc x &= \frac{1}{\sin x}\end{aligned}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۶۹

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

(۲)

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم  $\tan x$  اور  $\sec x$  کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

۳۷۰

۳۷۱

مثال ۳.۳۳:  $y = \tan x$  کا تفرق تلاش کریں۔

۳۷۲

حل

۳۷۳

۳۷۴

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$



مثال ۳.۳۴: اگر  $y = \sec x$  ہو تب  $y''$  تلاش کریں۔

حل  
۳۶۸  
۳۶۸۸

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x & (\text{مساوات ۲}) \\ y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) & (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sec x (\sec^2 x) + \tan x (\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

۳۶۸۹

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x \end{aligned}$$

□

۳۶۹۱

تکوینیاتی تفاعل کا استمرار

۳۶۹۲

چونکہ چھ بنیادی تکنیاتی تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ  $\sin x$  اور  $\cos x$  تمام  $x$  کے لئے استمراری ہیں،  $\tan x$  اور  $\sec x$  تمام  $x$  کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب  $x$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  کا عددی صحیح مضرب ہو،  $\csc x$  اور  $\cot x$  تمام  $x$  کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب  $x$  کی قیمت  $\pi$  کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لئے جہاں  $f(c)$  معین ہو وہاں  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(x)$  ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلا واسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

۳۶۹۳

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶:}$$

۳۶۹۸

مسئلہ ۳-۴ کے مدد سے دیگر حد کی تلاش

۳۶۹۹ ۳۷۰۰  $\theta$  کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

۳۷۰۱ جہاں  $x \rightarrow 0$  کرنا  $\theta \rightarrow 0$  کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں نا پتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳۷۰۲ مثال ۳.۳.۷:

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left( \frac{2}{5} \right) \left( \frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

۳۷۰۳ شکل ۳.۴۶ سے رجوع کریں۔

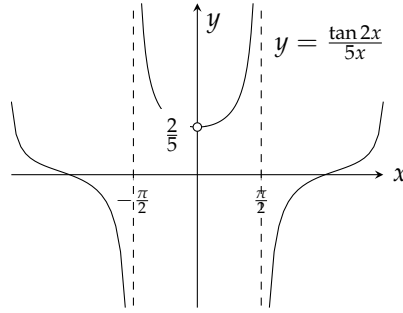
۳۷۰۴ مثال ۳.۳.۸: درج ذیل میں  $\theta = t - \frac{\pi}{2}$  لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں  $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$  سے مراد  $\theta \rightarrow 0$  ہوگا۔

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳۷۰۵

۳۷۰۶ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل  $\frac{\sin x}{x}$  دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۳.۲۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳.۷

### سوالات

- سوال ۳.۱۵۵ تا سوال ۳.۱۶۶ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ ۳.۷۰۸
- سوال ۳.۱۵۵:  $y = -10x + 3 \cos x$  ۳.۷۰۹
- سوال ۳.۱۵۶:  $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$  ۳.۷۱۰
- سوال ۳.۱۵۷:  $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$  ۳.۷۱۱
- سوال ۳.۱۵۸:  $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$  ۳.۷۱۲
- سوال ۳.۱۵۹:  $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$  ۳.۷۱۳
- سوال ۳.۱۶۰:  $y = (\sin x + \cos x) \sec x$  ۳.۷۱۴
- سوال ۳.۱۶۱:  $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$  ۳.۷۱۵
- سوال ۳.۱۶۲:  $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$  ۳.۷۱۶
- سوال ۳.۱۶۳:  $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$  ۳.۷۱۷
- سوال ۳.۱۶۴:  $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$  ۳.۷۱۸
- سوال ۳.۱۶۵:  $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$  ۳.۷۱۹
- سوال ۳.۱۶۶:  $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$  ۳.۷۲۰
- سوال ۳.۱۶۷ تا سوال ۳.۱۷۰ میں  $\frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔ ۳.۷۲۱
- سوال ۳.۱۶۷:  $s = \tan t - t$  ۳.۷۲۲
- سوال ۳.۱۶۸:  $s = t^2 - \sec t + 1$  ۳.۷۲۳
- سوال ۳.۱۶۹:  $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$  ۳.۷۲۴

$$s = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۷۰.۳:} \quad ۳.۷۲۵$$

$$\frac{dr}{d\theta} \quad \text{سوال ۱۷۱.۳: ۳.۷۲۶}$$

$$r = 4 - \theta^2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۲.۳:} \quad ۳.۷۲۷$$

$$r = \theta \sin \theta + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۷۳.۳:} \quad ۳.۷۲۸$$

$$r = \sec \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۷۴.۳:} \quad ۳.۷۲۹$$

$$r = (1 + \sec \theta) \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۵.۳:} \quad ۳.۷۳۰$$

$$\frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۱۷۶.۳: ۳.۷۳۱}$$

$$p = 5 + \frac{1}{\cot q} \quad \text{سوال ۱۷۷.۳:} \quad ۳.۷۳۲$$

$$p = (1 + \csc q) \cos q \quad \text{سوال ۱۷۸.۳:} \quad ۳.۷۳۳$$

$$p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q} \quad \text{سوال ۱۷۹.۳:} \quad ۳.۷۳۴$$

$$p = \frac{\tan q}{1 + \tan q} \quad \text{سوال ۱۸۰.۳:} \quad ۳.۷۳۵$$

$$y = \csc x \text{ (ب) اور } y = \sec x \text{ کے لئے } y'' \quad \text{سوال ۱۸۱.۳:} \quad ۳.۷۳۶$$

$$y = -2 \sin x \text{ (ب) اور } y = 9 \cos x \text{ کے لئے } \frac{d^4 y}{dx^4} \quad \text{سوال ۱۸۲.۳:} \quad ۳.۷۳۷$$

$$\quad \text{سوال ۱۸۳.۳: ۳.۷۳۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱۸۴.۳:} \quad ۳.۷۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)} \quad \text{سوال ۱۸۵.۳:} \quad ۳.۷۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right] \quad \text{سوال ۱۸۶.۳:} \quad ۳.۷۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x} \quad \text{سوال ۱۸۷.۳:} \quad ۳.۷۴۲$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۱۸۸.۳:} \quad ۳.۷۴۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right) \quad \text{سوال ۱۸۹.۳:} \quad ۳.۷۴۴$$

$$\quad \text{سوال ۱۹۰.۳: ۳.۷۴۵}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} \quad \text{سوال ۱۹۱.۳:} \quad ۳.۷۴۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل}) \quad \text{سوال ۱۹۲.۳:} \quad ۳.۷۴۷$$

سوال ۱۸۹: ۳.  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$  ۳.۷۲۸

سوال ۱۹۰: ۳.  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$  ۳.۷۲۹

سوال ۱۹۱: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$  ۳.۷۵۰

سوال ۱۹۲: ۳.  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$  ۳.۷۵۱

سوال ۱۹۳: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$  ۳.۷۵۲

سوال ۱۹۴: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$  ۳.۷۵۳

سوال ۱۹۵: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x \cos x}{\sin x \cos x}$  ۳.۷۵۴

سوال ۱۹۶: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x}$  ۳.۷۵۵

سوال ۱۹۷: ۳.  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t}$  ۳.۷۵۶

سوال ۱۹۸: ۳.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$  ۳.۷۵۷

سوال ۱۹۹: ۳.  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$  ۳.۷۵۸

سوال ۲۰۰: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$  ۳.۷۵۹

سوال ۲۰۱: ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$  ۳.۷۶۰

سوال ۲۰۲: ۳.  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$  ۳.۷۶۱

مماسی خطوط ۳.۷۶۲

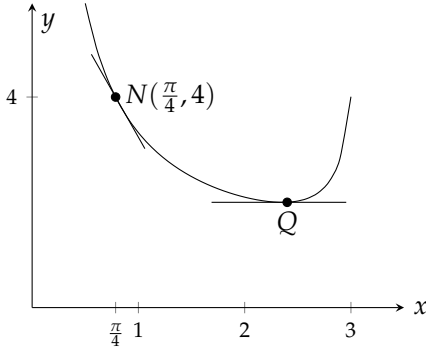
سوال ۲۰۳ تا سوال ۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تقابل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تقابل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تقابل اور مماس کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳.۷۶۳

سوال ۲۰۳: ۳.  $y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi$  ۳.۷۶۵

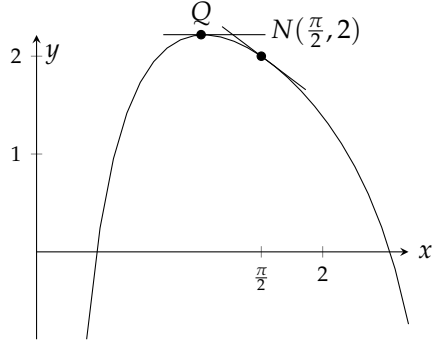
سوال ۲۰۴: ۳.  $y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3$  ۳.۷۶۶

سوال ۲۰۵: ۳.  $y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4$  ۳.۷۶۷

سوال ۲۰۶: ۳.  $y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2$  ۳.۷۶۸



شکل ۳.۴۸: تقابل  $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$  کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۷: تقابل  $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$  کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

۳.۴۹ کیا سوال ۳.۲۰ کے دائرہ کار  $0 \leq x \leq 2\pi$  میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ جو سکتا ہے کمپیوٹر پر تقابل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔

سوال ۳.۲۰۷:  $y = x + \sin x$  ۳.۴۷۱

سوال ۳.۲۰۸:  $y = 2x + \sin x$  ۳.۴۷۲

سوال ۳.۲۰۹:  $y = x - \cot x$  ۳.۴۷۳

سوال ۳.۲۱۰:  $y = x + 2 \cos x$  ۳.۴۷۴

سوال ۳.۲۱۱: منحنی  $y = \tan x$  پر  $-\pi/2 < x < \pi/2$  کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط  $y = 2x$  کے متوازی ہیں۔ منحنی اور ان مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۲: منحنی  $y = \cot x$ ,  $0 < x < \pi$  پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط  $y = -x$  کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ  $N$  اور نقطہ  $Q$  پر شکل ۳.۴۷ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔  $Q$  پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ  $N$  اور نقطہ  $Q$  پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔  $Q$  پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونی حرکت ۳.۴۸۱

سوال ۳.۲۱۵:  $s = f(t)$  دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ  $t = \pi/4$  سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵:  $s = 2 - 2 \sin t$  ۳.۴۸۲

سوال ۳.۲۱۶:  $s = \sin t + \cos t$  ۳.۴۸۳

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا  $c$  کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو  $x = 0$  پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا  $b$  کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو  $x = 0$  پر (i) استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۹:  $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۰:  $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۱:  $x$  کے لحاظ سے  $\sec x$  (i) اور  $\csc x$  (ب) کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۳.۲۲۲:  $x$  کے لحاظ سے  $\cot x$  کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳:  $-\pi \leq x \leq 2\pi$  کے لئے  $y = \cos x$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$  لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

اب  $h = -1, -0.5, -0.3$  کے لئے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں  $h \rightarrow 0^+$  اور  $h \rightarrow 0^-$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

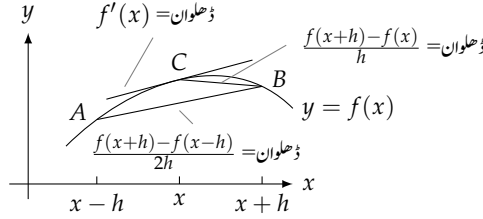
سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۲۲۵: کو اعدادی ترکیب میں  $f'(x)$  کی تخمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر  $f'(x)$  موجود ہو تب  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفریق دیتا ہے جو  $h$  کی کسی بھی قیمت کے لئے عموماً غلط تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$





شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳۸۰۰ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (۱) یہ دیکھنے کی خاطر کہ  $f(x) = \sin x$  کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے  $f'(x) = \cos x$  تک پہنچتا ہے،  $h = 1, 0.5, 0.3$  لیتے ہوئے وقفہ  $[-\pi, 2\pi]$  پر  $y = \cos x$  اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۲ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں  $h$  کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۳ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ  $f(x) = \cos x$  کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے  $f'(x) = -\sin x$  تک پہنچتا ہے،  $h = 1, 0.5, 0.3$  لیتے ہوئے وقفہ  $[-\pi, 2\pi]$  پر  $y = -\sin x$  اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۵ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں  $h$  کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۶ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لئے انتباہ بعض اوقات  $x$  پر ناقابل تفرق  $f(x)$  کے لئے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۷ کا  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر  $f(x) = |x|$  لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳۸۰۸ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ  $x = 0$  پر  $f(x) = |x|$  کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳۸۰۹ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار  $(-\pi/2, \pi/2)$  پر  $y = \tan x$  اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب)

۳۸۱۰ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲: دائرہ کار  $0 < x < \pi$  پر  $y = \cot x$  اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (i) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۸: وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر  $y = \frac{\sin x}{x}$ ،  $y = \frac{\sin 2x}{x}$  اور  $y = \frac{\sin 4x}{x}$  کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور  $y$  کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے آپ  $y = \frac{\sin 5x}{x}$  اور  $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$  کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟  $k$  کی مزید مختلف قیمتوں کے لئے  $y = \frac{\sin kx}{x}$  سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۹: درجات بالمتقابل ریڈیئن  $x$  کو درجات میں ناپتے ہوئے  $\sin x$  اور  $\cos x$  کے تفریق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے  $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$  کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا  $\frac{\pi}{180}$  کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت  $\frac{\pi}{180}$  کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب  $\sin x$  کے تفریق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے  $\sin x$  کا تفریق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے  $\cos x$  کے تفریق کا عمل استعمال کرتے ہوئے  $\cos x$  کے تفریق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند رفتی تفریق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔  $y = \sin x$  اور  $y = \cos x$  کے لئے  $y''$  اور  $y'''$  تلاش کریں۔

### ۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم  $\sin x$  اور  $x^2 - 4$  کا تفریق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً  $\sin(x^2 - 4)$  کا تفریق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفریق تفاعل کے مرکب کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفریق کے حصول کے لئے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تفاعل  $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$  اور  $y = 2u$  کا مرکب ہے۔ ان تینوں

تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟

ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ  $6 = 2 \cdot 3$  ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ تفاعل  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  کے لئے اگر  $u$  سے  $y$

دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور  $x$  سے  $y$  تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ  $x$  سے  $y$  چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰:  $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$  اور  $y = u^2$  کا مرکب لکھا جاسکتا

ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

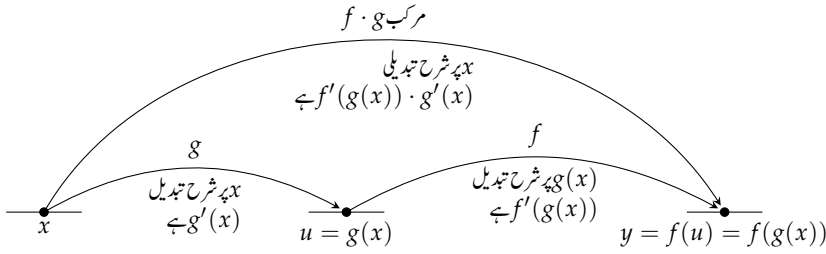
$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دوبارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۵۰:  $g(x)$  پر  $f$  کے تفرق اور  $x$  پر  $g$  کے تفرق کا حاصل ضرب  $x$  پر مرکب  $f \circ g$  کا تفرق دے گا۔

□

۳.۸۴.۷

$x$  پر مرکب تقابل  $f(g(x))$  کا تفرق  $g(x)$  پر  $f$  کے تفرق اور  $x$  پر  $g$  کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

۳.۸۴.۸

۳.۸۴.۹

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

۳.۸۵.۰

اگر  $u = g(x)$  پر  $f(u)$  قابل تفرق ہو اور  $x$  پر  $g(x)$  قابل تفرق ہو تب  $x$  پر مرکب تقابل

۳.۸۵.۱

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

۳.۸۵.۲

$$(1) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہو گا۔ لیبنز علامتی سے<sup>۱</sup> استعمال کرتے ہوئے، اگر  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  ہوں تب

۳.۸۵.۳

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہو گا جہاں  $\frac{dy}{du}$  کو  $u = g(x)$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔

۳.۸۵.۴

۳.۸۵.۵

زنجیری قاعدے کو

۳.۸۵.۶

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر  $0 \rightarrow \Delta x$  کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ  $x$  میں تبدیلی سے  $u$  میں تبدیلی  $\Delta u$  صفر

۳.۸۵.۷

ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے

۳.۸۵.۸

کے قابل ہوں گے۔

۳.۸۵.۹

<sup>۱</sup>Leibniz notation

مثال ۳.۴۱:  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  کا تفرق تلاش کریں۔

یہاں  $y = f(g(x))$  یعنی  $u = x^2 + 1$  اور  $f(u) = \sqrt{u}$  ہیں۔ چونکہ  $f$  اور  $g$  کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

### بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر  $y = f(g(x))$  ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے  $dy/dx$  حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل “ $g$ ” کو نظر انداز کر کے “بیرونی تفاعل”  $f$  کا تفرق لیں اور اس کر

مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \overbrace{\sin}^{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \overbrace{\cos}^{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

### زنجیری قاعدے کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴۳:  $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$  کا تفریق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
 g'(t) &= \frac{d}{dt}(\tan(5 - \sin 2t)) \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفریق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt}(2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفریق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\
 &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t)
 \end{aligned}$$

□

زنجیرہ قاعدہ پر مبنی تفریق کے کلیاتے

تفریق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر  $f$  متغیر  $u$  کا قابل تفریق تفاعل ہو اور  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہو تب  $y = f(u)$  کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

مثال کے طور پر اگر  $u$  تغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہو اور  $y = u^n$  ہو جہاں  $n$  عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\
 &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}
 \end{aligned}$$

قاعدہ ۸.۳: طاقتے کا زنجیرہ قاعدہ

اگر  $u(x)$  قابل تفریق ہو اور  $n$  عدد صحیح ہو تب  $u^n$  قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4} (2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\ &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\ &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□

۳.۸۸۳

۳.۸۸۵ درج بالا مثال میں تقابل  $\sin^5 x$  استعمال کیا گیا جو  $(\sin x)^5$  لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳.۸۸۶ مثال ۳.۴۵: درجات بالمتقابل ریڈیئن  
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ  $\sin x$  کا تفرق اس صورت  $\cos x$  ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تاکہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں  
۳.۸۸۷ فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن  $180^\circ = \pi$  ہوتا ہے لہذا ریڈیئن  $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$  ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت  
۳.۸۸۸

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

۳۸۸۹ ہوگا۔ اسی طرح  $\cos(x^\circ)$  کا تفرق  $\sin(x^\circ) - \frac{\pi}{180}$  ہوگا۔

۳۸۹۰ زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا  $\frac{\pi}{180}$  کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈین میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

۳۸۹۲ مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

۳۸۹۳ پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی  $s$  ہو تب اس کا حجم  $H = s^3$  ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $s$  اور  $H$  متغیر  $t$  (وقت) کے قابل تفرق قائل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لئے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

۳۸۹۸ لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل  $k$  مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوالم مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

۳۸۹۹ آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو  $H_0$  لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

۳۹۰۳ اب ہمیں  $H = 0$  پر  $t$  تلاش کرنی ہوگی۔  
۳۹۰۴ ہم  $H = s^3$  کا تفرق زنجیری قاعدہ سے  $t$  کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

۳۹۰۵ تبدیلی کی شرح  $-k(6s^2)$  کے برابر رکھتے ہوئے

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$



۳۹۰۶ حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح  $2k$  سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی  $s_0$  ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی  $s_1 = s_0 - 2k$  ہوگی جس سے ۳۹۰۷

$$2k = s_0 - s_1$$

۳۹۰۸ لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا دورانیہ  $2kt = s_0$  سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

۳۹۰۹ ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

۳۹۱۰ ہے لہذا پگھلنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

□

۳۹۱۱ آپ نے دیکھا کہ اگر  $\frac{1}{4}$  حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لئے تقریباً 10 گھنٹہ درکار ہوں گے۔

۳۹۱۲ اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ ۳۹۱۳ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

### سوالات ۳۹۱۳

۳۹۱۵ سوال ۳.۲۳۰، ۳.۲۳۱، ۳.۲۳۲ اور  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  دیے گئے ہیں۔  $u = g(x)$  تلاش کریں۔  $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$

سوال ۳.۲۳۰:  $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$  ۳۹۱۶

سوال ۳.۲۳۱:  $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$  ۳۹۱۷

سوال ۳.۲۳۲:  $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$  ۳۹۱۸

سوال ۳.۲۳۳:  $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$  ۳۹۱۹

سوال ۳.۲۳۴:  $y = \cos u, \quad u = \sin x$  ۳۹۲۰

سوال ۳.۲۳۵:  $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$  ۳۹۲۱

سوال ۳.۲۳۶:  $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$  ۳۹۲۲

سوال ۳.۲۳۷:  $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$  ۳۹۲۳

سوال ۳.۲۳۸ تا سوال ۳.۲۴۷ میں متبادل کو  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  روپ میں لکھ کر  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۳۸:  $y = (2x + 1)^{-7}$  ۳۹۲۲

سوال ۳.۲۳۹:  $y = (4 - 3x)^9$  ۳۹۲۱

سوال ۳.۲۴۰:  $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$  ۳۹۲۷

سوال ۳.۲۴۱:  $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$  ۳۹۲۸

سوال ۳.۲۴۲:  $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$  ۳۹۲۹

سوال ۳.۲۴۳:  $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$  ۳۹۳۰

سوال ۳.۲۴۴:  $y = \sec(\tan x)$  ۳۹۳۱

سوال ۳.۲۴۵:  $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$  ۳۹۳۲

سوال ۳.۲۴۶:  $y = \sin^3 x$  ۳۹۳۳

سوال ۳.۲۴۷:  $y = 5 \cos^{-4} x$  ۳۹۳۴

سوال ۳.۲۴۸ تا سوال ۳.۲۶۷ میں متبادل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۴۸:  $p = \sqrt{3 - t}$  ۳۹۳۱

سوال ۳.۲۴۹:  $q = \sqrt{2r - r^2}$  ۳۹۳۷

سوال ۳.۲۵۰:  $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$  ۳۹۳۸

سوال ۳.۲۵۱:  $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$  ۳۹۳۹

سوال ۳.۲۵۲:  $r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1}$  ۳۹۴۰

سوال ۳.۲۵۳:  $r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1}$  ۳۹۴۱

سوال ۳.۲۵۴:  $y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x$  ۳۹۴۲

سوال ۳.۲۵۵:  $y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x$  ۳۹۴۳

سوال ۳.۲۵۶:  $y = \frac{1}{21}(3x - 2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1}$  ۳۹۴۴

سوال ۳.۲۵۷:  $y = (5 - 2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4$  ۳۹۴۵

سوال ۳.۲۵۸:  $y = (4x + 3)^4(x + 1)^{-3}$  ۳۹۴۶

سوال ۳.۲۵۹:  $y = (2x - 5)^{-1}(x^2 - 5x)^6$  ۳۹۴۷

سوال ۳.۲۶۰:  $h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7$  ۳۹۴۸

سوال ۳.۲۶۱:  $k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x})$  ۳۹۴۹

$$f(\theta) = \left(\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}\right)^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲:} \quad ۳۹۵۰$$

$$g(t) = \left(\frac{1 + \cot t}{\sin t}\right)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳:} \quad ۳۹۵۱$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴:} \quad ۳۹۵۲$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵:} \quad ۳۹۵۳$$

$$q = \sin\left(\frac{t}{\sqrt{t+1}}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶:} \quad ۳۹۵۴$$

$$q = \cot\left(\frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷:} \quad ۳۹۵۵$$

$$\frac{dy}{dt} \quad \text{سوال ۳.۲۶۸ تا سوال ۳.۲۷۷ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۵۶$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۸:} \quad ۳۹۵۷$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۶۹:} \quad ۳۹۵۸$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۰:} \quad ۳۹۵۹$$

$$y = (1 + \cot\left(\frac{t}{2}\right))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱:} \quad ۳۹۶۰$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۲:} \quad ۳۹۶۱$$

$$y = \cos(5 \sin\left(\frac{t}{3}\right)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳:} \quad ۳۹۶۲$$

$$y = (1 + \tan^4\left(\frac{t}{12}\right))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۴:} \quad ۳۹۶۳$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵:} \quad ۳۹۶۴$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۶:} \quad ۳۹۶۵$$

$$y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}}) \quad \text{سوال ۳.۲۷۷:} \quad ۳۹۶۶$$

$$y'' \quad \text{سوال ۳.۲۷۸ تا سوال ۳.۲۸۱ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۶۷$$

$$y = (1 + \frac{1}{x})^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۸:} \quad ۳۹۶۸$$

$$y = (1 - \sqrt{x})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۷۹:} \quad ۳۹۶۹$$

$$y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1) \quad \text{سوال ۳.۲۸۰:} \quad ۳۹۷۰$$

$$y = 9 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۸۱:} \quad ۳۹۷۱$$

تفرقہ کے اعدادی قیمتوں کا حصول ۳۹۷۲

$$(f \circ g)' \quad \text{سوال ۳.۲۸۲ تا سوال ۳.۲۸۷ میں کی دی گئی قیمت پر تلاش کریں۔} \quad ۳۹۷۳$$

$$f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۳.۲۸۲:} \quad ۳۹۷۴$$

سوال ۳.۲۸۳:  $f(u) = 1 - \frac{1}{u}$ ,  $u = g(x) = \frac{1}{1-x}$ ,  $x = -1$  ۳۹۷۵

سوال ۳.۲۸۴:  $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}$ ,  $u = g(x) = 5\sqrt{x}$ ,  $x = 1$  ۳۹۷۶

سوال ۳.۲۸۵:  $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}$ ,  $u = g(x) = \pi x$ ,  $x = \frac{1}{4}$  ۳۹۷۷

سوال ۳.۲۸۶:  $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$ ,  $u = g(x) = 10x^2 + x + 1$ ,  $x = 0$  ۳۹۷۸

سوال ۳.۲۸۷:  $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2$ ,  $u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1$ ,  $x = -1$  ۳۹۷۹

سوال ۳.۲۸۸: فرض کریں  $x$  کے لحاظ سے متقابل  $f$  اور  $g$  کے تفریق کی  $x = 2$  اور  $x = 3$  پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۰

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$       | $g'(x)$ |
|-----|--------|--------|---------------|---------|
| 2   | 8      | 2      | $\frac{1}{3}$ | -3      |
| 3   | 3      | -4     | $2\pi$        | 5       |

درج ذیل میں دیے گئے  $x$  پر متقابل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۸۱

۱.  $2f(x)$ ,  $x = 2$  ۳۹۸۲

ب.  $f(x) + g(x)$ ,  $x = 3$  ۳۹۸۳

ج.  $f(x) \cdot g(x)$ ,  $x = 3$  ۳۹۸۴

د.  $f(x)/g(x)$ ,  $x = 2$  ۳۹۸۵

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں متقابل  $f$  اور  $g$  کے  $x$  کے لحاظ سے تفریق کی  $x = 0$  اور  $x = 1$  پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۶

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$ | $g'(x)$ |
|-----|--------|--------|---------|---------|
| 0   | 1      | 1      | 5       | $1/3$   |
| 1   | 3      | -4     | $-1/3$  | $-8/3$  |

درج ذیل میں دیے گئے  $x$  پر متقابل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۸۷

۱.  $5f(x) - g(x)$ ,  $x = 1$  ۳۹۸۸

ب.  $f(x)g^3(x)$ ,  $x = 0$  ۳۹۸۹

ج.  $\frac{f(x)}{g(x)+1}$ ,  $x = 1$  ۳۹۹۰

د.  $x=0$   $f(x)+g(x)$ ,  $x = 0$  ۳۹۹۱

سوال ۳.۲۹۰: اگر  $s = \cos \theta$  اور  $\frac{d\theta}{dt} = 5$  ہوں تب  $\theta = 3\pi/2$  پر  $\frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔ ۳۹۹۲

سوال ۳.۲۹۱: اگر  $y = x^2 + 7x - 5$  اور  $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$  ہوں تب  $x = 1$  پر  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کریں۔ ۳۹۹۳

مرکب کے کچھ صورتیں

۳۰۰۱ اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

۳۰۰۲ سوال ۳.۲۹۲: تفاعل  $y = x$  کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

۳۰۰۳ ا.  $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

۳۰۰۴ ب.  $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

۳۰۰۵ سوال ۳.۲۹۳: تفاعل  $y = x^{3/2}$  کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

۳۰۰۶ ا.  $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

۳۰۰۷ ب.  $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴:

۳۰۰۸ ا.  $x = 1$  پر منحنی  $y = 2 \tan(\pi x/4)$  کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۰۰۹ ب. وقفہ  $-2 < x < 2$  پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵:

۳۰۱۰ ا. مبداء  $y = \sin 2x$  اور  $y = -\sin \frac{x}{2}$  کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان ماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۱ ب. کیا مبداء  $y = \sin mx$  اور  $y = -\sin \frac{x}{m}$  کی ماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل  $0 \neq m$  ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۲ ج. کسی بھی دیے گئے  $m$  کے لئے  $y = \sin mx$  اور  $y = -\sin \frac{x}{m}$  کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۳ د. وقفہ  $[0, 2\pi]$  پر تفاعل  $y = \sin x$  ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل  $y = \sin 2x$  دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل  $y = \sin \frac{x}{2}$  آدھا

۳۰۱۴ چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل  $y = \sin mx$  کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے

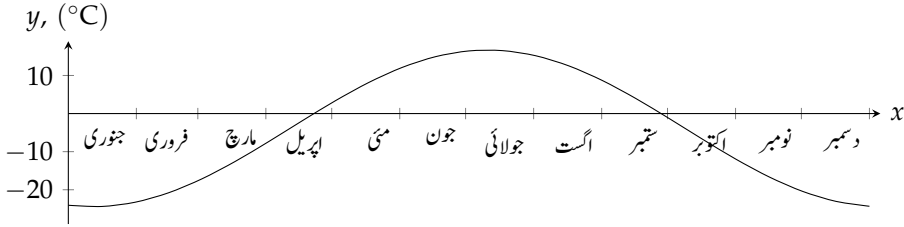
جواب کی وجہ پیش کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

۳۰۱۵ سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا پسٹن  $10^4$  اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

piston<sup>r</sup>



شکل ۳.۵۱: اوسط درجہ حرارت

۳.۲۷ لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ  $t$  پر پٹن کا مقام  $s$  ہے جبکہ  $A$  اور  $b$  مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیثہ  $A$  اور اس کا تعدد (ایک سینڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی)  $b$  ہے۔ تعدد گنا کرنے کا پٹن کی سمتی رفتار، اسراع اور جھلکے پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

۳.۲۷

۳.۲۸

۳.۲۹

۳.۳۰

۳.۳۱ سوال ۳.۲۹ کے قطب ثانی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درجہ ذیل تفاعل سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔

۳.۳۱

۳.۳۲

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳.۳۳

۳.۳۴ ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳.۳۴

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳.۳۵

۳.۳۶ سوال ۳.۲۹۸: محوری لکیر پر جسم کا مقام  $s = \sqrt{1+4t}$  ہے جہاں  $t$  کی اکائی سینڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ  $t = 6$  s پر جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

۳.۳۷

۳.۳۸ سوال ۳.۲۹۹: ساکن حال کے  $t$  سینڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار  $v = k\sqrt{s} \text{ ms}^{-1}$  ہے جہاں  $k$  مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ  $s$  ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

۳.۳۹

۳.۴۰ سوال ۳.۳۰۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار  $\sqrt{s}$  کے بالعکس متناسب ہے جہاں زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ  $s$  ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع  $s^2$  کے بالعکس متناسب ہے۔

۳.۴۱

۳.۴۲ سوال ۳.۳۰۱: محور  $x$  پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار  $\frac{dx}{dt} = f(x)$  ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع  $f(x)f'(x)$  ہے۔

۳.۴۲

۳.۴۳ سوال ۳.۳۰۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی  $L$  ہو کا دوری عرصہ  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$  ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو  $g$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں  $T$  کی اکائی سینڈ اور  $L$  کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تو اس کی لمبائی درجہ حرارت کے

۳.۴۴

۳.۲۵ ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳.۲۶ جہاں درجہ حرارت کو  $u$  سے ظاہر کیا گیا ہے اور  $k$  مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح  $\frac{kT}{2}$  ہوگی۔

۳.۲۷ سوال ۳.۳۰۳: اگر  $f(x) = x^2$  اور  $g(x) = |x|$  ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳.۲۸ دونوں  $x = 0$  پر قابل تفرق ہیں اگرچہ  $x = 0$  پر  $g$  از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۲۹ سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں  $x = 1$  پر  $u = g(x)$  قابل تفرق ہے اور  $u = g(1)$  پر  $y = f(u)$  قابل تفرق ہے۔ اگر

۳.۳۰  $x = 1$  پر  $y = f(g(x))$  کی مخفی کاماس افقی ہو تب کیا  $x = 1$  پر  $g$  کے ماس یا  $u = g(1)$  پر  $f$  کے ماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۳۱ سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ  $x = -5$  پر  $u = g(x)$  قابل تفرق ہے اور  $u = g(-5)$  پر  $y = f(u)$  قابل تفرق ہے اور

۳.۳۲  $(f \circ g)'(-5)$  منفی ہے۔ کیا  $g'(-5)$  اور  $f'(g(-5))$  کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳.۳۳ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل  $x^n$  کے لئے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ  $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$  مطمئن ہوتا ہے۔

۳.۳۴ سوال ۳.۳۰۶:  $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۳.۳۵ سوال ۳.۳۰۷:  $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

کمپیوٹر کا استعمال

۳.۳۶ سوال ۳.۳۰۸:  $y = \sin 2x$  کا تفرق وقفہ  $-2 \leq x \leq 3.5$  کے لئے تفاعل  $y = 2 \cos 2x$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی

۳.۳۷  $h = 1, 0.5, 0.2$  کے لئے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

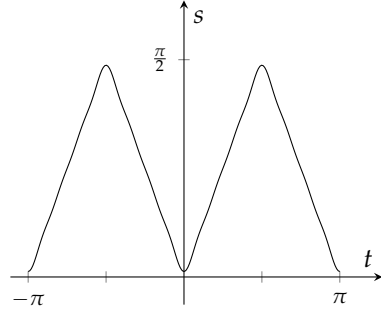
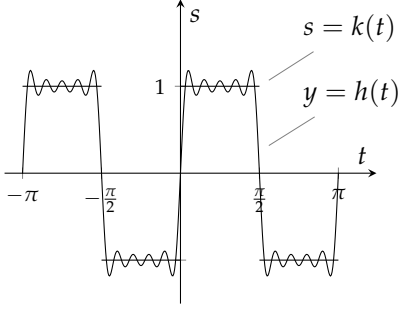
۳.۳۸ ترسیم کریں۔  $h$  کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لئے بھی اس کو ترسیم کریں۔  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

۳.۳۹ سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر تقریباً دندان موج  $s = g(t)$  نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

۳.۴۰ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۳.۴۱ ا. وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر  $\frac{dg}{dt}$  (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل  $s = k(t)$  کا  $s = h(t)$  کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)

شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

ب. تلاش کر کے ترسیم کریں۔  $\frac{df}{dt}$

ج. کہاں پر  $\frac{dg}{dt}$  کو  $\frac{df}{dt}$  بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ نکتہ بناتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر  $\frac{dk}{dt}$  (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. ترسیم کریں۔  $\frac{dh}{dt}$

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۳۰۵۵

۳۰۵۶

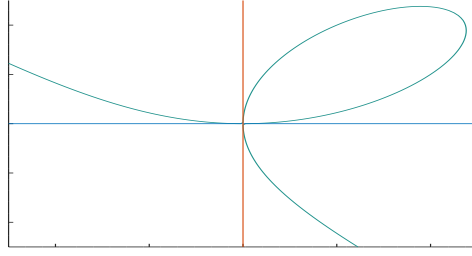
### ۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

بعض اوقات مساوات  $F(x, y) = 0$  کو  $y = f(x)$  روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام مناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

۳۰۵۸

۳۰۵۹





شکل ۵۴.۳: خفی معنی  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

### خفی تفرق

چونکہ مساوات  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  درحقیقت تین تفاعلات  $y = f_1(x)$ ،  $y = f_2(x)$  اور  $y = f_3(x)$  کا ملاپ ہے جو مساوی نقطہ  $M$  اور  $A$  کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۵۴.۳)۔ خفی تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر  $y$  کو  $x$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ  $(x, y)$  پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس ترکیب کو خفی تفرق کہتے ہیں۔

مثال ۳.۴:  $y^2 = x$  ہے۔  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

مسوات  $y^2 = x$  درحقیقت دو تفاعل  $y_1 = \sqrt{x}$  اور  $y_2 = -\sqrt{x}$  کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم  $x > 0$  کے لئے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

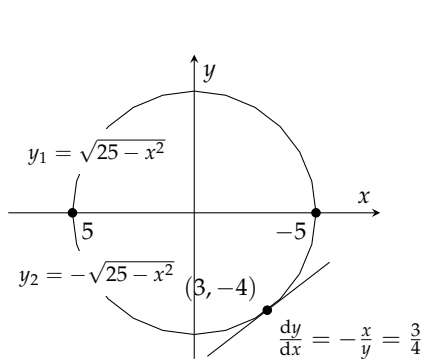
$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں

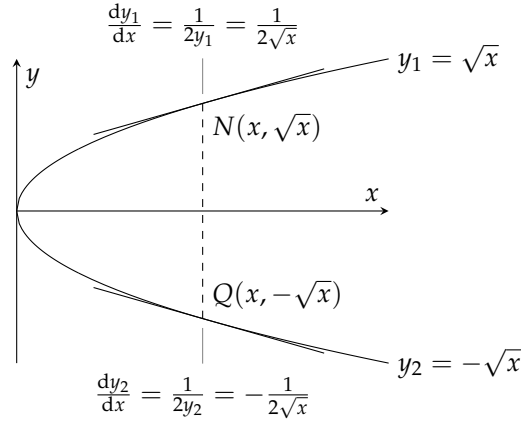
اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں  $f(x) = y^2$  لکھ کر  $\frac{df}{dx} = 2y$  لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

۳.۴۶ ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تقاطع  $y_1 = \sqrt{x}$  اور  $y_2 = -\sqrt{x}$  کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

۳.۴۷

۳.۴۸ مثال ۳.۴۸: نقطہ  $(3, -4)$  پر دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

۳.۴۹

۳.۴۹ دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تقاطع  $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$  اور  $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$  کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ  $(3, -4)$  تقاطع  $y_2$  پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں: ۳.۵۰

$$(i) \quad \left. \frac{dy_2}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25 - 9}} = \frac{3}{4}$$

۳.۵۱ ہم دائرے کی مساوات کا  $x$  کے لحاظ سے مخفی تفرق

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

۳.۹۹ لے کر  $(3, -4)$  پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3, -4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۱۰۰ دھیان رہے کہ مساوات اصراف محور  $x$  کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً  $x$  اور  $y$  دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف  $x$  درکار ہوگا۔

□

۳.۱۰۲ دیگر خفی تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۱۰۳ مثال ۳.۹۹:  $2y = x^2 + \sin y$  کے لئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

حل

۳.۱۰۵  
۳.۱۰۶

$$\begin{aligned} 2y &= x^2 + \sin y \\ \frac{d}{dx}(2y) &= \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y) \\ &= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y) \\ 2\frac{dy}{dx} &= 2x + \cos y \frac{dy}{dx} \\ 2\frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} &= 2x \\ \frac{dy}{dx}(2 - \cos y) &= 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2x}{2 - \cos y} \end{aligned}$$

□

۳.۱۰۷

خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۳.۱۰۸

۱.  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

۳.۱۰۹

۲. والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳.۱۱۰

۳.۱۱۱

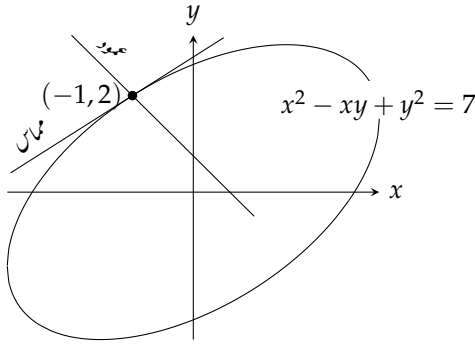
۳.  $\frac{dy}{dx}$  کی تجزی کریں۔

۳.۱۱۲

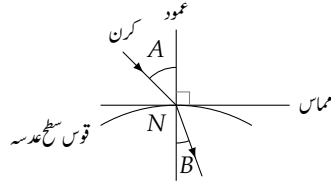
۳.۱۱۳

۴.  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کریں۔

۳.۱۱۴



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عدسہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔

عدسہ، مماس اور عمودی خطوط ۳۱۱۵

روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۹)۔ ۳۱۱۶

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمود<sup>۳۵</sup> کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔ ۳۱۱۷

□

۳۱۱۸

عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۳۱۱۹

مثال ۳.۵۰: نقطہ  $(-1, 2)$  پر منحنی  $x^2 - xy + y^2 = 7$  کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔ ۳۱۲۰

حل ۳۱۲۱  
ہم خفی تفرق سے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کرتے ہیں۔ ۳۱۲۲

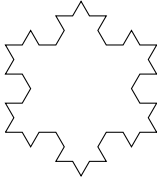
$$x^2 - xy + y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

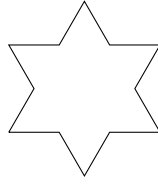
$$2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2y - x) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

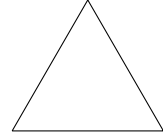
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x}$$



(ج) مخفی  $C_3$



(ب) مخفی  $C_2$



(ا) مخفی  $C_1$

شکل ۵۹.۳: برف کی روئی۔

نقطہ  $(x, y) = (-1, 2)$  پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$  پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{4}{5}(x - (-1))$$

$$y = \frac{4}{5} + \frac{14}{5}$$

اسی طرح مخفی کا عمود نقطہ  $(-1, 2)$  پر حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 - \frac{5}{4}(x - (-1))$$

$$y = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

□

برف کی روئی

ہلکے ون کوچ<sup>۳۶</sup> کی مخفیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم مخفی  $C_1$  کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے  $\frac{1}{3}$  ضلع کو منائیں۔ یوں مخفی  $C_2$  حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لامتناہی مخفیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان مخفیات کی تحدیدی صورت  $C_n$  کو برف کے روئی<sup>۳۷</sup> کہتے ہیں، جہاں عدد  $n$  لامتناہی تک پہنچتا ہے۔

<sup>۳۶</sup> کہیں۔ پیش مخفیات یہ میں ۱۹۰۳ نے دان ریاضی کے سوکر لینڈ snowflake<sup>۳۷</sup>

۳۱۳۱ برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل  $F(x, y) = 0$  جو برف کی  
 ۳۱۳۲ روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی  $x$  کو  $y$  کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۸ پر دوبارہ غور کیا جائے  
 ۳۱۳۳ گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

۳۱۳۴ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

۳۱۳۵ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۳۶ مثال ۳.۵۱:  $2x^3 - 3y^2 = 7$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

۳۱۳۷  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کرتے ہیں۔  
 ۳۱۳۸ ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

۳۱۳۹ اب مساوات  $x^2 - yy' = 0$  کا تفرق لیتے ہوئے  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

۳۱۴۰ آخر میں  $y' = \frac{x^2}{y}$  پُر کرتے ہوئے  $x$  اور  $y$  کے روپ میں  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لئے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لئے طاقتی قاعدہ

اگر  $n$  ناطق عدد ہو تب  $x^{n-1}$  کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ  $x$  پر  $x^n$  قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں جہاں  $q > 0$  اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات  $x$  اور  $y$  کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت  $y$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔

چونکہ  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں (جن کے لئے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

اب اگر  $y \neq 0$  ہو تب دونوں اطراف کو  $qy^{q-1}$  سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1} \end{aligned}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۳.۵۲:

ا.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{تفاعل } 0 \leq x \text{ جبکہ تفرق } 0 < x \text{ کے لئے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \quad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } 0 \neq x \text{ کے لئے معین ہے}$$

□

طافقی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر  $n$  ناطق عدد ہو اور  $x$  پر  $u$  قابل تفرق ہو اور  $(u(x))^{n-1}$  معین ہو تب  $x$  پر  $u^n$  قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(r) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۵۳:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

تفاعل وقفہ  $[-1, 1]$  پر جبکہ تفرق وقفہ  $(-1, 1)$  پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5} \end{aligned}$$

□



### سوالات

#### مناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۳.۱۱: ۳.۳۲۰ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱:  $y = x^{9/4}$

سوال ۳.۱۲:  $y = x^{-3/5}$

سوال ۳.۱۳:  $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۳.۱۴:  $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۳.۱۵:  $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۳.۱۶:  $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۳.۱۷:  $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۳.۱۸:  $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۳.۱۹:  $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۳.۲۰:  $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۳.۲۱: ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱:  $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۳.۲۲:  $r = \sqrt[4]{\theta-3}$

سوال ۳.۲۳:  $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۳.۲۴:  $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۳.۲۵:  $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۳.۲۶:  $g(x) = 2(2x^{-1/2}+1)^{-1/3}$

سوال ۳.۲۷:  $h(\theta) = \sqrt[3]{1+\cos(2\theta)}$

سوال ۳.۲۸:  $k(\theta) = (\sin(\theta+5))^{5/4}$

#### خفی تفرق

سوال ۳.۲۹: ۳.۳۲۲ میں  $\frac{dy}{dx}$  خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳.۲۹:  $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۳.۳۰:  $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۳.۳۱:  $2xy + y^2 = x + y$

سوال ۳.۳۳۲:  $x^3 - xy + y^3 = 1$  ۳۱۸۸

سوال ۳.۳۳۳:  $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$  ۳۱۸۹

سوال ۳.۳۳۴:  $(3xy + 7)^2 = 6y$  ۳۱۹۰

سوال ۳.۳۳۵:  $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$  ۳۱۹۱

سوال ۳.۳۳۶:  $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$  ۳۱۹۲

سوال ۳.۳۳۷:  $x = \tan y$  ۳۱۹۳

سوال ۳.۳۳۸:  $x = \sin y$  ۳۱۹۴

سوال ۳.۳۳۹:  $x + \tan(xy) = 0$  ۳۱۹۵

سوال ۳.۳۴۰:  $x + \sin y = xy$  ۳۱۹۶

سوال ۳.۳۴۱:  $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$  ۳۱۹۷

سوال ۳.۳۴۲:  $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$  ۳۱۹۸

سوال ۳.۳۴۳:  $\frac{dr}{d\theta}$  تلاش کریں۔ ۳۱۹۹

سوال ۳.۳۴۴:  $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$  ۳۲۰۰

سوال ۳.۳۴۵:  $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$  ۳۲۰۱

سوال ۳.۳۴۶:  $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$  ۳۲۰۲

سوال ۳.۳۴۷:  $\cos r + \cos \theta = r\theta$  ۳۲۰۳

### بلند تر کی تفریق

سوال ۳.۳۴۸:  $\frac{dy}{dx}$  اور بعد میں  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔ ۳۲۰۴

سوال ۳.۳۴۹:  $x^2 + y^2 = 1$  ۳۲۰۵

سوال ۳.۳۵۰:  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  ۳۲۰۶

سوال ۳.۳۵۱:  $y^2 = x^2 + 2x$  ۳۲۰۷

سوال ۳.۳۵۲:  $y^2 - 2x = 1 - 2y$  ۳۲۰۸

سوال ۳.۳۵۳:  $2\sqrt{y} = x - y$  ۳۲۰۹

سوال ۳.۳۵۴:  $xy + y^2 = 1$  ۳۲۱۰

سوال ۳.۳۵۵: نقطہ  $(2, 2)$  پر  $x^3 + y^3 = 16$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۲۱۱

سوال ۳.۳۵۶: نقطہ  $(0, -1)$  پر  $xy + y^2 = 1$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۲۱۲

ڈھلواڑ، مماس اور عمود

سوال ۳.۳۵۵: ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۵:  $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$ ,  $(-2, 1)$ ,  $(-2, -1)$

سوال ۳.۳۵۶:  $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, -1)$

سوال ۳.۳۵۷: ۳.۳۶۱ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماس پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماس کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۷:  $x^2 + xy - y^2 = 1$ ,  $(2, 3)$

سوال ۳.۳۵۸:  $x^2 + y^2 = 25$ ,  $(3, -4)$

سوال ۳.۳۵۹:  $x^2y^2 = 9$ ,  $(-1, 3)$

سوال ۳.۳۶۰:  $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ ,  $(-2, 1)$

سوال ۳.۳۶۱:  $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$ ,  $(-1, 0)$

سوال ۳.۳۶۲:  $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$ ,  $(\sqrt{3}, 2)$

سوال ۳.۳۶۳:  $2xy + \pi \sin y = 2\pi$ ,  $(1, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۴:  $x \sin 2y = y \cos 2x$ ,  $(\pi/4, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۵:  $y = 2 \sin(\pi x - y)$ ,  $(1, 0)$

سوال ۳.۳۶۶:  $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$ ,  $(0, \pi)$

سوال ۳.۳۶۷: محور  $x$  کو مماس  $x^2 + xy + y^2 = 7$  دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماس

کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟

سوال ۳.۳۶۸: مماس  $x^2 + y^2 + xy = 7$  پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (۱) مماس محور  $x$  کے متوازی ہے، (ب) مماس محور  $y$  کے متوازی

ہے۔ دوسرے جزو میں  $\frac{dy}{dx}$  غیر معین جبکہ  $\frac{dx}{dy}$  معین ہے۔ ان نقطوں پر  $\frac{dx}{dy}$  کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۳۶۹: مماس آٹھ نقطہ  $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  اور  $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$  پر  $y^4 = y^2 - x^2$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ  $(1, 1)$  پر  $y^2(2 - x) = x^3$  کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں  $(-3, 2)$ ،  $(-3, -2)$ ،  $(3, 2)$  اور  $(3, -2)$  پر  $x^4 - 9x^2 = y^4 - 4y^2$  کا ڈھلوان

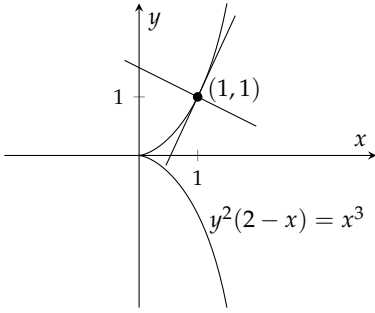
تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲:  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  پر پتا  $(2, 4)$  اور  $(4, 2)$

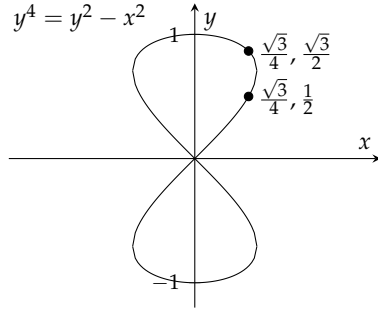
۱. نقطہ  $(4, 2)$  اور  $(2, 4)$  پر پتا  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

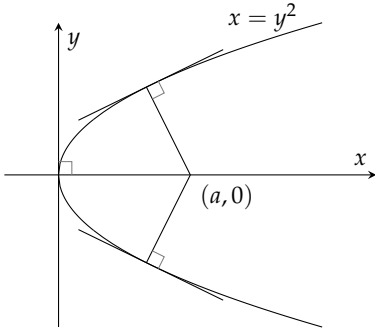
ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انحصالی ہے؟



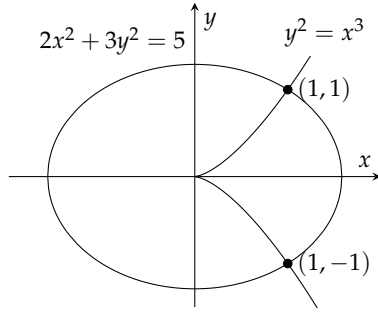
شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۷



شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۴

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر  $f'''(x) = x^{-1/3}$  ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ج.  $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$  ۲۲۳۵

ا.  $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$  ۲۲۳۳

د.  $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$  ۲۲۳۶

ب.  $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$  ۲۲۳۴

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ  $(1, 1)$  اور  $(1, -1)$  پر  $2x^2 + 3y^2 = 5$  اور  $y^2 = x^3$  کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔ ۲۲۳۸

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی  $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$  کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی  $xy + 2x - y = 0$  کا ایسا عمود تلاش کریں جو  $2x + y = 0$  کے متوازی ہو۔ ۲۲۳۰

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ  $(a, 0)$  سے قطع مکانی  $x = y^2$  تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب  $\frac{1}{2} > a$  ہوگا۔ تیسرا عمود محور  $x$  ہے۔  $a$  کی کس قیمت کے لئے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۵۲ اور مثال ۵۳ میں کس جیومیٹری کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے  $y$  کو  $x$  کا قائل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں اور اس کے بعد  $x$  کو  $y$  کا قائل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dx}{dy}$  تلاش کریں۔ کیا  $\frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{dx}{dy}$  کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹:  $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰:  $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

۱. منحنی  $x^4 + 4y^2 = 1$  کا  $\frac{dy}{dx}$  عمومی طریقے سے اور خفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات  $x^4 + 4y^2 = 1$  کے لئے حل کرتے ہوئے تمام حاصل قائل کو ترسیم کرتے ہوئے  $x^4 + 4y^2 = 1$  کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان قائل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا  $x^4 + 4y^2 = 1$  کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

۱.  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کا تفرق  $\frac{dy}{dx}$  دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ خفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب.  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کو  $y$  کے لئے حل کریں۔ تمام حاصل قائل کی ترسیم کھینچ کر مساوات  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب قائل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۳ اور سوال ۳.۳۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ  $N$  مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. خفی طریقے سے تفرق  $\frac{dy}{dx}$  کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ  $N$  پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج.  $N$  پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۳.۳۸۳:  $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2, 1)$

سوال ۳.۳۸۴:  $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1, 1)$

سوال ۳.۳۸۵:  $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0, 1)$

سوال ۳.۳۸۶:  $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1, 0)$

$$x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2) \quad \text{سوال ۳.۳۸۷:} \quad \text{۳۲۷۸}$$

$$xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۸۸:} \quad \text{۳۲۷۹}$$

$$2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1) \quad \text{سوال ۳.۳۸۹:} \quad \text{۳۲۸۰}$$

$$x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۹۰:} \quad \text{۳۲۸۱}$$

۳۲۸۲

۳۲۸۳

### ۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے  $3000 \text{ L min}^{-1}$  پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

۳۲۸۴

مثال ۳.۵۴: انعکاس  
 $3000 \text{ L min}^{-1}$  کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس  $r$  کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی  $h$  ہے۔ یوں پانی کا حجم  $H = \pi r^2 h$  ہوگا جہاں حجم  $H$  سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

۳۲۸۵

۳۲۸۶

۳۲۸۷

$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

۳۲۸۸

$$\frac{dh}{dt}$$

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں  $H$  اور  $h$  کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۳۲۸۹

۳۲۹۰

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

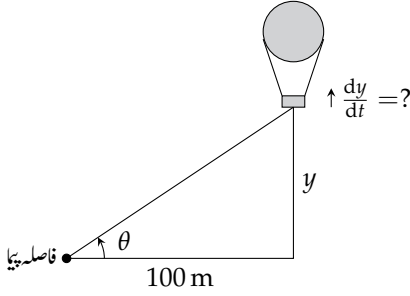
۳۲۹۱

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

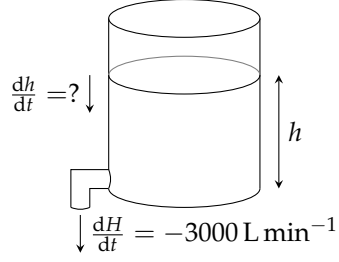
جہاں دائیں جانب  $r$  مستقل ہے۔ اس میں  $\frac{dH}{dt}$  کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح  $\frac{dh}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

۳۲۹۲

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

پانی کی گہرائی  $\frac{3}{\pi r^2}$  میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً  $r = 1 \text{ m}$  اور  $r = 10 \text{ m}$  کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ  $\theta$  سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پیناکا زاویہ صعود  $\frac{\pi}{4}$  تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح  $0.14 \text{ rad min}^{-1}$  تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ کس رفتار سے اوپر جارہا تھا؟

حل ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات  $\theta$  اور  $y$  درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیناکا زاویہ صعود اور

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ  $\theta$  اور  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پینا سے

غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے  $\theta = \pi/4$  کی صورت میں  $\frac{dy}{dt}$  پوچھا گیا ہے۔

۳۳۰۸ چوتھا قدم: متغیرات  $\theta$  اور  $y$  کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \implies y = 100 \tan \theta$$

۳۳۰۹ پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو  $\frac{dy}{dt}$  (درکار معلومات) اور  $\frac{d\theta}{dt}$  (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دیگا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

۳۳۱۱ چھٹا قدم:  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$  پُر کرتے ہوئے  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2 (0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

۳۳۱۳ اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۳۳۱۴ • مسئلے کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو  $t$  کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔

۳۳۱۵ • اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔

۳۳۱۶ • مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہوگا)۔

۳۳۱۷ • متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔

۳۳۱۸ • اس کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔

۳۳۱۹ • معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

۳۳۲۰ مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے

۳۳۲۱ اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ  $20 \text{ km h}^{-1}$  سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار  $60 \text{ km h}^{-1}$  ہونے کی صورت میں بھاگنے والی

۳۳۲۲ گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

۳۳۲۳ حل ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

۳۳۲۵ پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارٹینیسی محدود پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور  $x$  جبکہ پولیس کی گاڑی کو

۳۳۲۶ محور  $y$  پر رکھتے ہیں۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام  $x$ ، پولیس کی گاڑی کا مقام  $y$ ۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ  $s$

۳۳۲۷ ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $x$ ،  $y$ ، اور  $s$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔



دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لئے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی  $y$  رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں  $\frac{dx}{dt}$  تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق  $s^2 = x^2 + y^2$  ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left( x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left( x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم:  $x = 0.8$ ،  $y = 0.6$ ،  $\frac{dy}{dt} = -60$ ، اور  $\frac{ds}{dt} = 20$  پُر کرتے ہوئے  $\frac{dx}{dt}$  کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left( 0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لئے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار  $70 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔

□

مثال ۳.۵: پانی کی مخروطی ٹینکی  $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس  $5 \text{ m}$ ، اس کا قد  $10 \text{ m}$  ہے اور اس کی

نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی  $6 \text{ m}$  ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

$H$ : لمحہ  $t$  (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

$x$ : لمحہ  $t$  (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

۴۴۴۳  $y$  : لمحہ  $t$  (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

۴۴۴۴ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $H$ ،  $x$ ، اور  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔  
۴۴۴۵ دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ  $t$  پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

۴۴۴۶ تیسرا قدم: ہمیں  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کرنا ہے۔

۴۴۴۷ چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

۴۴۴۸ چونکہ لمحہ  $t$  پر ہمیں  $x$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہذا ہمیں  $x$  سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے  
۴۴۴۹ شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \implies \quad x = \frac{y}{2}$$

۴۴۵۰ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

۴۴۵۱ پانچواں قدم:  $t$  کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

۴۴۵۲ اس کو  $\frac{dy}{dt}$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

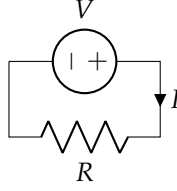
$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

۴۴۵۳ چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی  $y = 6$  اور  $\frac{dH}{dt} = 9$  پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi (6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

۴۴۵۴ اس لمحے پر پانی کی گہرائی  $0.32 \text{ m min}^{-1}$  شرح سے بڑھ رہی ہے۔



شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

### سوالات

- سوال ۳.۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس  $r$  اور رقبہ  $S = \pi r^2$  وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا تعلق لکھیں۔
- سوال ۳.۳۹۲: فرض کریں کہ رداس  $r$  اور سطحی رقبہ  $S = \frac{4}{3}\pi r^2$  وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا تعلق لکھیں۔
- سوال ۳.۳۹۳: نیلن کے رداس  $r$ ،  $h$  اور حجم  $H = \pi r^2 h$  کا تعلق  $H$  ہے۔
- ۳.۳۹۴: ا.  $r$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔
- ۳.۳۹۵: ب.  $h$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔
- ۳.۳۹۶: ج. اگر نہ  $r$  اور نہ  $h$  مستقل ہوں تب  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
- سوال ۳.۳۹۷: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس  $r$  اور قد  $h$  ہوں کا حجم  $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$  ہوگا۔
- ۳.۳۹۸: ا. مستقل  $r$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۹: ب. مستقل  $h$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۴۰۰: ج. غیر مستقل  $h$  اور  $r$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$ ،  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- سوال ۳.۳۹۵: مزاحمت  $R$  میں برقی رو  $I$  اور برقی دباؤ  $V$  کا تعلق  $V = IR$  ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ  $1 \text{ V s}^{-1}$  سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو  $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$  سے گھٹ رہی ہے۔
- ۳.۳۹۸: ا.  $\frac{dV}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟
- ۳.۳۹۹: ب.  $\frac{dI}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟
- ۳.۴۰۰: ج.  $\frac{dR}{dt}$ ،  $\frac{dV}{dt}$  اور  $\frac{dR}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۴۰۱: د. جب  $V = 12$  ولٹ اور  $I = 2$  ایمپیر ہوں تب  $\frac{dR}{dt}$  کیا ہوگا؟ کیا  $R$  بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟
- سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت  $P$ ، مزاحمت  $R$  اور برقی رو  $i$  کا تعلق  $P = i^2 R$  ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم ( $\Omega$ ) اور ایمپیر (A) ہیں۔

۳۳۷۴. ا.  $\frac{dP}{dt}$ ،  $\frac{dR}{dt}$  اور  $\frac{di}{dt}$  کا تعلق کیا ہے جہاں  $P$ ،  $R$ ، اور  $i$  میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

۳۳۷۵. ب. مستقل  $P$  کی صورت میں  $\frac{dR}{dt}$  اور  $\frac{di}{dt}$  کا کیا تعلق ہے؟

۳۳۷۶. سوال ۳۳۹۷: کارتیسی محور میں نقطہ  $(x, 0)$  اور  $(0, y)$  کے بیچ فاصلہ  $s = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کریں۔

۳۳۷۷. ا. مستقل  $y$  کی صورت میں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{ds}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۷۸. ب. اگر  $x$  اور  $y$  دونوں متغیر ہوں تب  $\frac{ds}{dt}$  کا  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۷۹. ج. مستقل  $s$  کی صورت میں  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کا کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۰. سوال ۳۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں  $x$ ،  $y$ ، اور  $z$  ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہوگی۔

۳۳۸۱. ا. فرض کریں  $x$ ،  $y$ ، اور  $z$  مستقل نہیں ہیں۔  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dx}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$ ، اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۲. ب. مستقل  $x$  کی صورت میں  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$ ، اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۳. ج. مستقل  $x$  کی صورت میں  $\frac{dx}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$ ، اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۴. سوال ۳۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع  $a$  اور  $b$  ہیں جن کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہو کارقبہ  $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$  ہوگا۔

۳۳۸۵. ا. مستقل  $a$  اور  $b$  کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۶. ب. مستقل  $b$  کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$ ،  $\frac{da}{dt}$ ، اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۷. ج.  $a$ ،  $b$ ، اور  $\theta$  غیر مستقل ہونے کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$ ،  $\frac{da}{dt}$ ،  $\frac{db}{dt}$ ، اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۸. سوال ۳۳۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس  $r$  ہے، کارداس  $0.01 \text{ cm min}^{-1}$  شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس  $50 \text{ cm}$  ہو تب تختہ کا

۳۳۸۹. رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

۳۳۹۰. سوال ۳۳۰۱: مستطیل کی لمبائی  $l$  اور چوڑائی  $w$  کی شرح تبدیلی بالترتیب  $2 \text{ cm s}^{-1}$  اور  $2 \text{ cm s}^{-1}$  ہے۔ جب  $l = 12 \text{ cm}$  اور

۳۳۹۱.  $w = 5 \text{ cm}$  ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

۳۳۹۲. سوال ۳۳۰۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

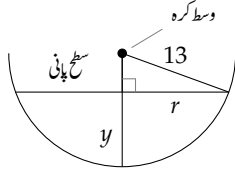
۳۳۹۳. ہیں۔ جس لمحہ  $x = 4$ ،  $y = 3$ ، اور  $z = 2$  ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی

۳۳۹۴. تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

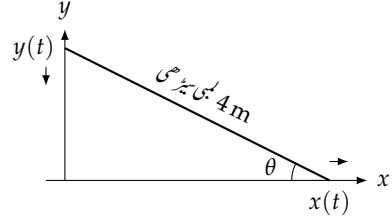
۳۳۹۵. سوال ۳۳۰۳: دیوار کے ساتھ لگی  $4 \text{ m}$  لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ  $3 \text{ m}$  ہو اس

۳۳۹۶. لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر  $0.5 \text{ m s}^{-1}$  کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

۳۳۹۷. ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۳.۴۰۳)

۳۴۹۸ ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳۴۹۹ ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

۳۴۰۰ سوال ۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلند پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے

۳۴۰۱ ہیں۔ جہاز الف کی رفتار  $1000 \text{ km h}^{-1}$  جبکہ جہاز ب کی رفتار  $850 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا

۳۴۰۲ فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۰۳ سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ  $25 \text{ m min}^{-1}$  کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی

۳۴۰۴ سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

۳۴۰۵ سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراہ کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا پمشن ڈالا جاتا ہے۔ خراہ کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں

۳۴۰۶ 25  $\mu\text{m}$  بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

۳۴۰۷ سوال ۳.۴۰۷: ریت کو  $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی  $\frac{3}{8}$  ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m

۳۴۰۸ اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (i) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب  $\text{cm s}^{-1}$  میں دیں۔

۳۴۰۹ سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو  $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

۳۴۱۰ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

۳۴۱۱ تبدیل ہوگا؟ جواب  $\text{cm s}^{-1}$  میں دیں۔

۳۴۱۲ سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ، جس کا رداس  $R = 13 \text{ m}$  ہے، سے پانی کا انکاس  $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم

۳۴۱۳  $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$  ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

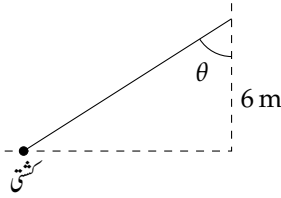
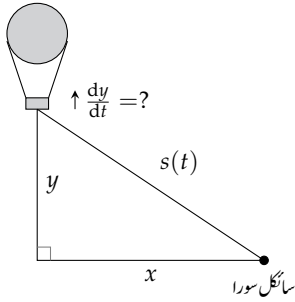
۳۴۱۴ ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

۳۴۱۵ ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

۳۴۱۶ ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۱۷ سوال ۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

۳۴۱۸ رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)



شکل ۳.۷۱: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۴)

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں  $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ  $1 \text{ m s}^{-1}$  سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی  $17 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں  $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۹۰ء کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً  $7 \text{ L min}^{-1}$  خون خارج کر رہا ہوگا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر  $6 \text{ L min}^{-1}$  اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب  $30 \text{ L min}^{-1}$  تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

۳۳۲ سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج  $\text{CO}_2$  کی ملی لٹرنی منٹ میں مقدار کو  $Q$  سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں  $\text{CO}_2$  کی کثافت  $\text{mL/L}$  اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں  $\text{CO}_2$  کی کثافت کے فرق کو  $D$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں  $Q = 223 \text{ mL/min}$  اور  $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$  کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

۳۳۳ ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

۳۳۴ فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب  $Q = 233$  اور  $D = 41$  ہوں تب  $D$  کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ  $Q$  میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

۳۳۵ سوال ۳.۴۱۹: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ  $x$  اشیاء کو  $c(x)$  لاگت،  $r(x)$  آمدنی، اور  $p(x) = r(x) - c(x)$  منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔  $x$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کی درج ذیل قیمتوں کے لئے  $\frac{dp}{dt}$ ،  $\frac{dr}{dt}$ ، اور  $\frac{dc}{dt}$  کا حساب کریں۔

ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

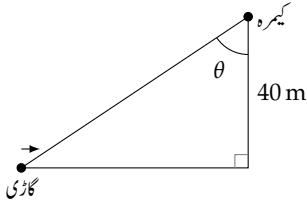
۳۳۶ سوال ۳.۴۱۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی  $x^2 = y$  پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا  $x$  محدود  $10 \text{ m s}^{-1}$  کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بتاتا ہے۔ جب  $x = 3 \text{ m}$  ہو تب  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۳۷ سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی  $\sqrt{-x} = y$  پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا  $x$  محدود  $\frac{8}{\text{ms}^{-1}}$  سے گھٹتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بتاتا ہے۔ جب  $x = -4 \text{ m}$  ہو تب  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

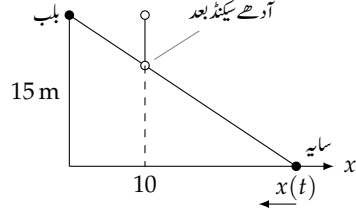
۳۳۸ سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کارتیسی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر  $x$  اور  $y$  محدود وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ اگر  $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$  اور  $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$  ہوں تب مبداء سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۳۹ سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔  $2 \text{ m}$  قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھجے کی طرف  $1.5 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے چل رہا ہے۔ کھجے میں نسب بلب زمین سے  $5 \text{ m}$  بلندی پر ہے۔ جب شخص کھجے سے  $4 \text{ m}$  فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

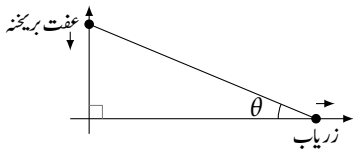
۳۴۰ سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھجے پر بلب  $15 \text{ m}$  بلندی پر نسب ہے۔ کھجے سے  $10 \text{ m}$  فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ( $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ )



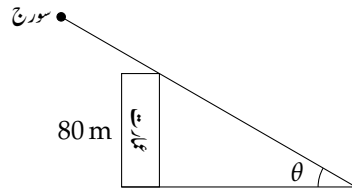
شکل ۳.۴۵: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)



شکل ۳.۴۶: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)



شکل ۳.۴۷: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۳.۴۸: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)

سوال ۳.۴۲۲: آپ  $80 \text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے  $150 \text{ m}$  کے فاصلے پر  $40 \text{ m}$  کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو  $50^\circ$  بنا رہے ہیں۔

گاڑی سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۴۵)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سینڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس  $0.1 \text{ m}$  ہے برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمانی جاتی ہے جو  $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی  $2 \text{ cm}$  ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس۔  $1 \text{ km}$  بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر  $500 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے

پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ  $5 \text{ km}$  ناپتا ہے جو اس لمحے پر  $100 \text{ km h}^{-1}$  کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار

تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج  $80 \text{ m}$  بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۸)۔ جب عمارت کا سایہ

ہموار زمین پر  $60 \text{ m}$  ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بناتا ہے جو اس لمحے  $0.27^\circ / \text{min}$  کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب  $\text{cm} / \text{min}$  میں دیں اور ریڈیمن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک  $90^\circ$  زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنہ چوراہے کی جانب

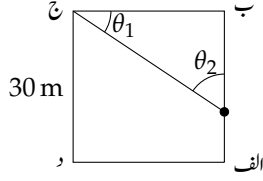
$2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان  $1.5 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل

۳.۴۷)۔ جب عفت بریجنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب  $20 \text{ m}$  اور  $15 \text{ m}$  کے فاصلے پر ہوں، زاویہ  $\theta$  کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر  $6 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چکر لگاتا

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی  $30 \text{ m}$  ہے (شکل ۳.۴۶)۔





شکل ۳.۷۶: بیچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

۳۴۹۵ ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳۴۹۶ ب. اس لمحے پر زاویہ  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

۳۴۹۷ سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۹۸ سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں  $120^\circ$  کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار  $28 \text{ km h}^{-1}$  جبکہ جہاز ب کی رفتار  $20 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟



## باب ۴

# تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

## ۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

### مسئلہ اقل و اعظم

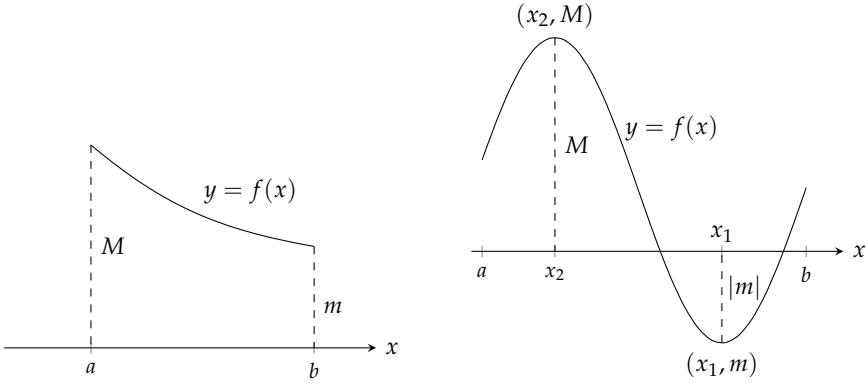
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

### مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

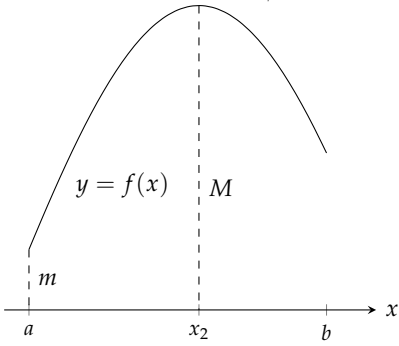
بند دائرہ کار  $I$  کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل  $f$  کی  $I$  پر مطلق اعظم قیمت  $M$  اور مطلق اقل قیمت  $m$  پائی جائے گی۔ یعنی  $I$  میں ایسا  $x_1$  اور  $x_2$  پایا جائے گا کہ  $f(x_1) = m$  اور  $f(x_2) = M$  ہوں اور  $I$  میں تمام  $x$  کے لئے  $m \leq f(x) \leq M$  ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

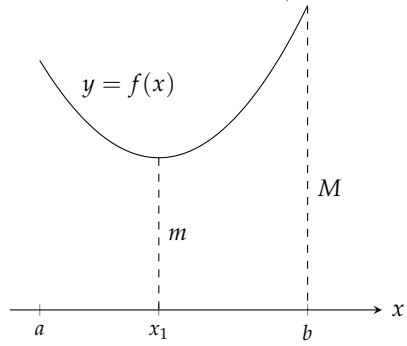
مثال ۴.۱: وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  پر تفاعل  $f(x) = \cos x$  ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل  $g(x) = \sin x$  ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



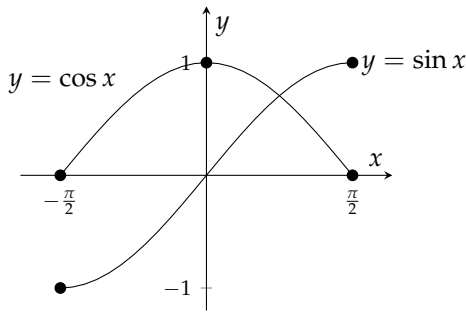
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

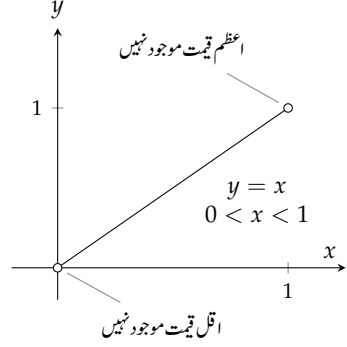
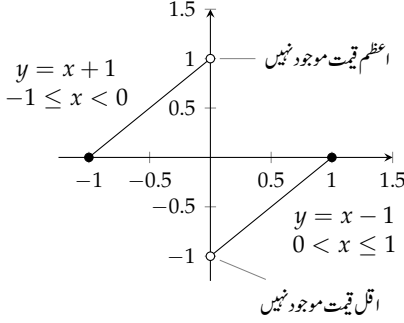
شکل ۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱

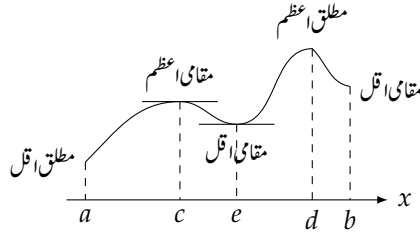
### ۴.۱. تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۲۷۷



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ ۴۴۸

شکل ۴.۲ میں تفاعل ۴۴۹

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ  $[-1, 1]$  پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ  $x = 0$  پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴۴۹

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا ۴۴۹

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ  $a$  پر ہے اگرچہ  $e$  پر بھی  $x$  کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے  $f$  کی قیمت کم ہے۔ نقطہ  $c$  پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ  $d$  پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴۴۹

تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

۴۴۹۵ فرض کریں  $f$  کا دائرہ کار  $D$  ہے۔ نقطہ  $c$  پر  $f$  کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۹۷ اور  $D$  میں  $c$  پر  $f$  کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۹۸

۴۴۹۹ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق انتہا<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر<sup>۲</sup> انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۵۰۰ ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک سا تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہائی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہائی قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

مثال ۴.۲: ۴۵۰۱

| مطلق انتہا                                                        | دائرہ کار $D$       | تعریفی تفاعل  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے              | $(-\infty, \infty)$ | (ا) $y = x^2$ |
| مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے | $[0, 2]$            | (ب) $y = x^2$ |
| مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں      | $(0, 2]$            | (ج) $y = x^2$ |
| کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے                                  | $(0, 2)$            | (د) $y = x^2$ |

□

۴۵۰۲ شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: مقامی انتہائی قیمتیں

۴۵۰۳ تفاعل  $f$  کا کھلے دائرہ کار  $D$  میں اندرونی نقطہ  $c$  پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں  $c$  پایا جاتا ہو میں

تمام  $x$  کے لئے ۴۵۰۵

$$f(x) \leq f(c)$$

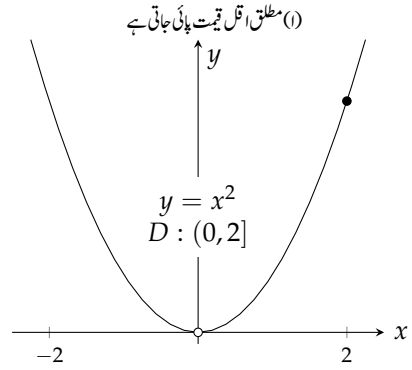
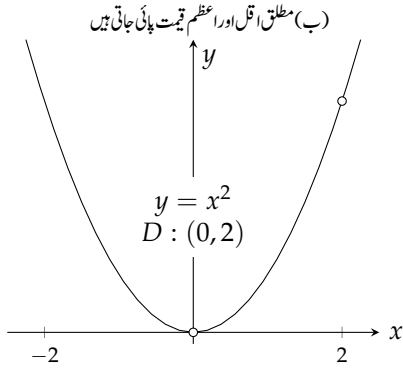
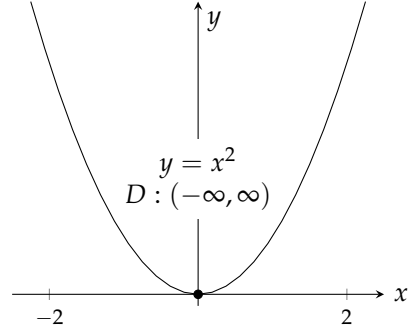
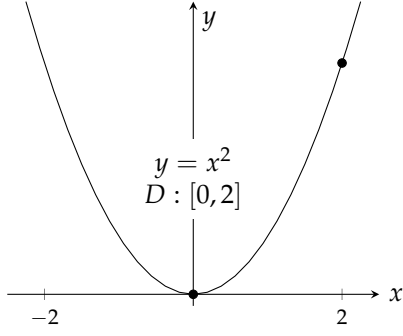
۴۵۰۶ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ  $c$  پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۵۰۷

extrema<sup>۱</sup>  
global<sup>۲</sup>



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(i) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۴.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر  $c$  پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل  $f$  کی  $c$  اور  $d$  پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ  $a, e, b$  اور  $c$  پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

### انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لئے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $c$  پر  $f$  کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور  $c$  پر  $f'$  معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر  $f'(c)$  کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ  $f'(c)$  مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی  $f'(c)$  منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا  $f'(c)$  صفر ہوگا۔

فرض کریں  $c$  پر  $f$  کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں  $c$  کے قریبی پڑوس میں تمام  $x$  پر  $0 \leq f(x) - f(c)$  ہوگا۔ چونکہ  $c$  اندرونی نقطہ ہے لہذا  $f'(c)$  کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ  $x = c$  پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور  $f'(c)$  کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ  $c$  کی دائیں جانب  $x - c > 0$  اور  $f(x) \leq f(c)$  ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح  $c$  کی بائیں جانب  $x - c < 0$  اور  $f(x) \leq f(c)$  ہیں لہذا

$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

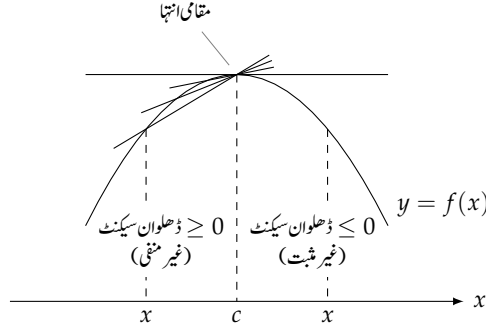
ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر  $f'(c) = 0$  ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے  $f(x) \geq f(c)$  استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب  $f'(c) = 0$  ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔





شکل ۴.۲: مقامی اعظم قیمت  $c$  پر ہے۔ نقطہ  $c$  پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں  $f' = 0$  ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں  $f'$  غیر معین ہو۔

۳.  $f$  کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تقاقل  $f$  کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں  $f'$  غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔

□

خلاصہ

تقاقل کی انتہائی قیمتیں صرف تقاقل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

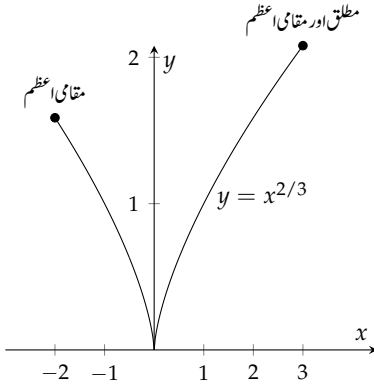
عموماً بند دائرہ کار پر تقاقل کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۳: دائرہ کار  $[-2, 1]$  پر تقاقل  $f(x) = x^2$  کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

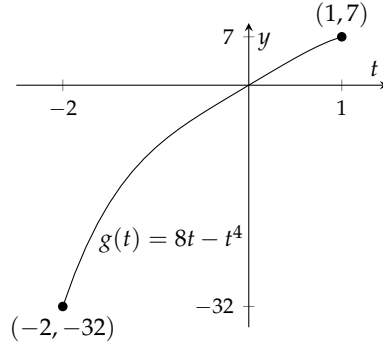
حل

تقاقل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ  $f'(x) = 2x = 0$  یعنی  $x = 0$  پر ہوگا۔ ہمیں تقاقل کی قیمتیں نقطہ فاصلہ

## باب ۴: تفریق کا استعمال



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

۴.۴ اور آخری نقطوں  $x = -2$  اور  $x = 1$  پر دیکھنی ہوں گی۔

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 & \text{نقطہ فاصل پر قیمت} \\ f(-2) &= 4 & \text{آخری نقطہ پر قیمت} \\ f(1) &= 1 & \text{آخری نقطہ پر قیمت} \end{aligned}$$

□ تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ  $x = -2$  پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ  $x = 0$  پر پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۴: دائرہ کار  $[-2, 1]$  پر تفاعل  $g(t) = 8t - t^4$  کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

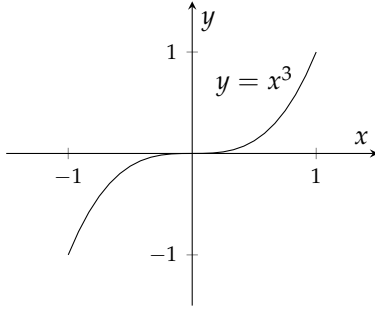
تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں  $g'(t) = 0$  ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} g'(t) &= 8 - 4t^3 = 0 \\ t^3 &= 2 \\ t &= 2^{1/3} \end{aligned}$$

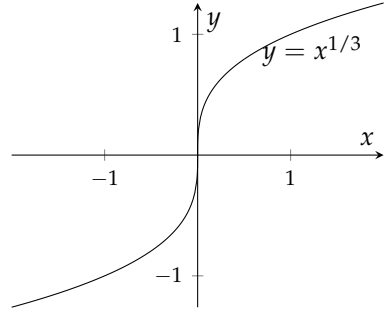
ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$$\begin{aligned} g(-2) &= -32 & \text{مطلق اقل قیمت} \\ g(1) &= 7 & \text{مطلق اعظم قیمت} \end{aligned}$$

□



شکل ۴.۱۱:  $x = 0$  پر  $y = x^3$  کی انتہائی قیمت پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر  $y' = 3x^2 = 0$  ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل  $x = 0$  پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

مثال ۴.۵: تفاعل  $h(x) = x^{2/3}$  کی  $[-2, -3]$  پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

۴.۵۰  
۴.۵۱  
۴.۵۲

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴.۵۳ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ  $x = 0$  پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر آخری نقطوں  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴.۵۴ مطلق اعظم قیمت  $9^{1/3}$  ہے جو نقطہ  $x = 3$  پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ  $x = 0$  پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴.۵۵ اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴.۵۶ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۳ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

۴.۵۷ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

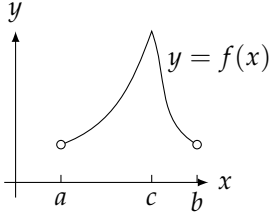
## سوالات ۴.۵۸

۴.۵۹ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

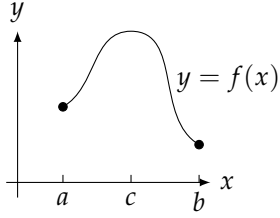
۴.۶۰ کیا سوال ۴.۳ تا سوال ۴.۶ میں  $[a, b]$  کے ہر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا

۴.۶۱ جاتا۔

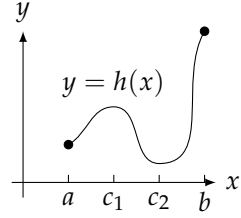
## باب ۴: تفریق کا استعمال



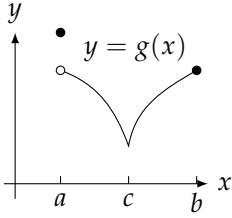
(ا)



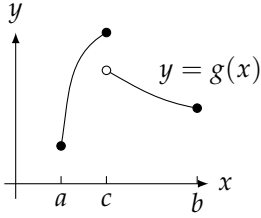
(ب)



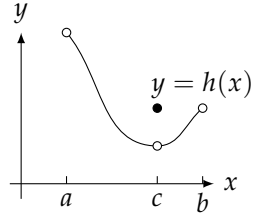
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱ تا سوال ۶. ۴.۶

سوال ۱. ۴.۱: شکل ۱۲. ۴.۱-۴.۱۲

سوال ۲. ۴.۲: شکل ۱۲. ۴.۲-۴.۲

سوال ۳. ۴.۳: شکل ۱۲. ۴.۳-۴.۳

سوال ۴. ۴.۴: شکل ۱۲. ۴.۴-۴.۴

سوال ۵. ۴.۵: شکل ۱۲. ۴.۵-۴.۵

سوال ۶. ۴.۶: شکل ۱۲. ۴.۶-۴.۶

۴.۶۸

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

۴.۶۹

سوال ۷. ۴.۷ تا سوال ۲۲. ۴.۲۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴.۷۰

سوال ۷. ۴.۷:  $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$

۴.۷۱

سوال ۸. ۴.۸:  $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$

۴.۷۲

سوال ۹. ۴.۹:  $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$

۴.۷۳

سوال ۱۰. ۴.۱۰:  $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$

۴.۷۴

سوال ۴.۱۱:  $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$  ۴۵۷۵

سوال ۴.۱۲:  $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$  ۴۵۷۶

سوال ۴.۱۳:  $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۴۵۷۷

سوال ۴.۱۴:  $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$  ۴۵۷۸

سوال ۴.۱۵:  $g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$  ۴۵۷۹

سوال ۴.۱۶:  $g(x) = -\sqrt{5-x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$  ۴۵۸۰

سوال ۴.۱۷:  $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$  ۴۵۸۱

سوال ۴.۱۸:  $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  ۴۵۸۲

سوال ۴.۱۹:  $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$  ۴۵۸۳

سوال ۴.۲۰:  $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$  ۴۵۸۴

سوال ۴.۲۱:  $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$  ۴۵۸۵

سوال ۴.۲۲:  $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$  ۴۵۸۶

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۸۸

سوال ۴.۲۳:  $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۴۵۸۹

سوال ۴.۲۴:  $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۴۵۹۰

سوال ۴.۲۵:  $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$  ۴۵۹۱

سوال ۴.۲۶:  $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$  ۴۵۹۲

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۹۳

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق ۴۵۹۴

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۹۵

سوال ۴.۲۷: ۴۵۹۶

۴.۲۸. ا.  $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$  ۴۵۹۷

ب.  $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$  ۴۵۹۸

ج.  $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$  ۴۵۹۹

سوال ۴.۲۸: ۴۶۰۲

$$f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{ا.} \quad \text{۴.۲۹} \quad k(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x \leq 1 \quad \text{ب.} \quad \text{۴.۳۰}$$

$$g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \quad \text{ب.} \quad \text{۴.۳۰} \quad l(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x < 0 \quad \text{ج.} \quad \text{۴.۳۱}$$

$$h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \quad \text{ج.} \quad \text{۴.۳۱}$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۹: اگرچہ  $x = 0$  پر  $f(x) = |x|$  ناقابل تفریق ہے، نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ  $c$  ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر تفاعل  $f(x)$  کی مقامی اعظم قیمت  $c$  پر پائی جاتی ہو تب  $x = -c$  پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر تفاعل  $g(x)$  کی مقامی اقل قیمت  $c$  پر پائی جاتی ہو تب کیا  $x = -c$  پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل  $f(x)$  کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ  $[0, 1]$  پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا  $x = 0$  پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں  $f' = 0$  ہو۔ بعض اوقات  $f'$  ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں  $f'$  غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right] \quad \text{سوال ۴.۳۵} \quad \text{۴.۳۵}$$

$$f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right] \quad \text{سوال ۴.۳۶} \quad \text{۴.۳۶}$$

$$f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2] \quad \text{سوال ۴.۳۷} \quad \text{۴.۳۷}$$

$$f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right] \quad \text{سوال ۴.۳۸} \quad \text{۴.۳۸}$$

$$f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۳۹} \quad \text{۴.۳۹}$$

$$f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۲۰}$$

۴.۲۲

۴.۲۳

## ۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

۴.۲۴

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ  $t = 0$ ) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 4.9t^2$  m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ  $t$  پر جسم کی سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی اور اسراع  $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

۴.۲۵

۴.۲۶

۴.۲۷

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۴.۲۸

۴.۲۹

## مسئلہ رول

۴.۳۰

جن دونوں نقطوں پر تفاعل  $f(x)$  محور  $x$  کو قطع کرتا ہے اگر ان کے تفاعل قابل تفرق ہو تب  $f(x)$  کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

۴.۳۱

۴.۳۲

۴.۳۳

## مسئلہ ۴.۳: مسئلہ رول

۴.۳۴

فرض کریں بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر تفاعل  $y = f(x)$  استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

۴.۳۵

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب  $(a, b)$  میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ  $c$  ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

۴.۳۶

$$f'(c) = 0$$

۴.۳۷

ثبوت: چونکہ  $f$  استمراری ہے لہذا  $[a, b]$  پر  $f$  کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

۴.۳۸

۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں  $f'$  ہو۔

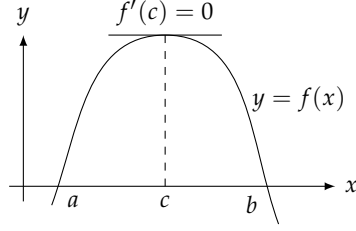
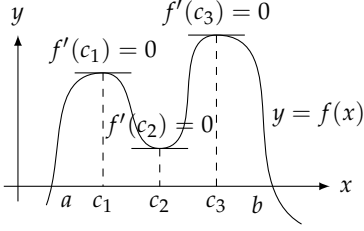
۴.۳۹

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں  $f'$  غیر معین ہو۔

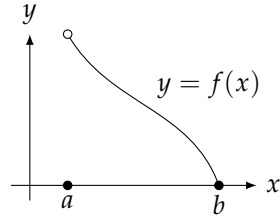
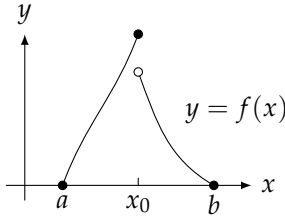
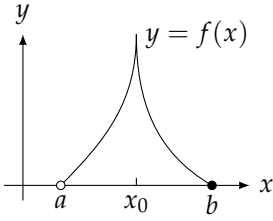
۴.۴۰

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں  $a$  اور  $b$  ہیں۔

۴.۴۱



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقاطع محور  $x$  کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقاطع کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج)  $[a, b]$  پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر  $f$  کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۶۵

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ  $c$  پر تقاطع کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت  $f'(c) = 0$  ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۶۵

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں  $a$  یا  $b$  پر پائی جاتی ہوں تب  $f$  مستقل ہوگا۔ یوں  $f' = 0$  ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو  $c$  لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۶۵

□

۴۶۵

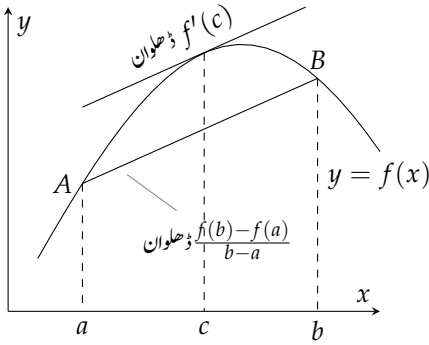
مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۶۸

مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ  $[-3, 3]$  کے ہر نقطہ پر استمراری اور  $(-3, 3)$  کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۶۹

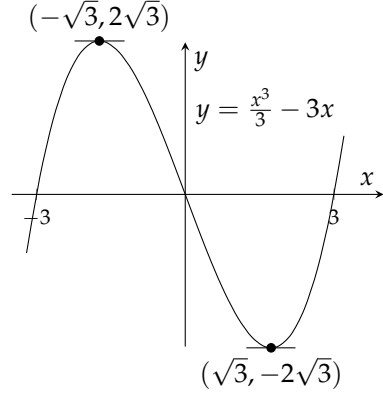
$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ  $f(-3) = f(3) = 0$  ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت  $a = -3$  اور  $b = 3$  کے بیچ کھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطہ پر  $f' =$  ۴۷۱





شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

0 ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں  $f'(x) = x^2 - 3$  اور  $x = \sqrt{3}$  اور  $x = -\sqrt{3}$  پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

#### مسئلہ اوسط قیمت

مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وتری قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وتری قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔

مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $y = f(x)$  استمراری ہے اور اس کے اندرون  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہے تب  $(a, b)$  میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

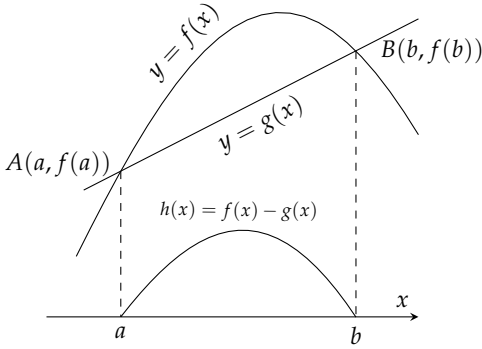
ثبوت: ہم  $f$  کی ترسیم پر دو نقطوں  $A(a, f(a))$  اور  $B(b, f(b))$  کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{ڈھلوان و نقطوی روپ})$$

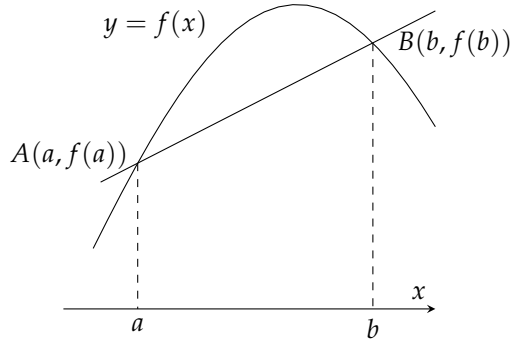
نقطہ  $x$  پر  $f$  اور  $g$  کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

meanvalue theorem<sup>o</sup>



(ب)  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے بیچ فاصلہ  $h(x)$  ہے۔



(و) وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  اور وتری قطعہ  $AB$  کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴۶۱ ہو گا۔ شکل ۴.۱-ب میں  $f$ ،  $g$ ، اور  $h$  دکھائے گئے ہیں۔

۴۶۲ تقابل  $h$  وقفہ  $[a, b]$  پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقابل  $h$  وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری اور  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر  $f$  اور

۴۶۳  $g$  استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ  $f$  اور  $g$  دونوں نقطہ  $A$  اور  $B$  سے گزرتے ہیں لہذا  $h(a) = h(b) = 0$  ہے۔ یوں

۴۶۴  $(a, b)$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $h'(c) = 0$  ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴۶۵ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم  $x$  کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں  $x = c$  پُر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

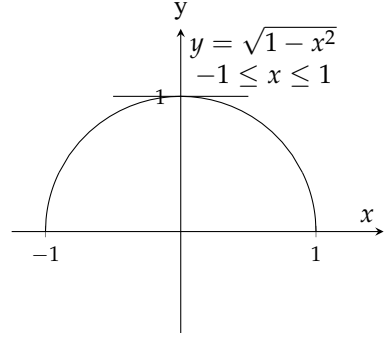
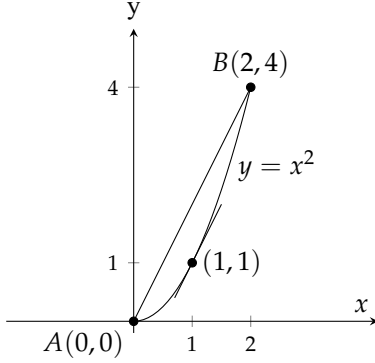
۴۶۶ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۴۶۸ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ  $a$  یا  $b$  پر  $f$  کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر  $f$  کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴۶۹  $c$  کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ  $c$  موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم  $c$  کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا

۴۷۰ شاذ و نادر ہو گا۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ  $c = 1$  پر مماس، وتری قطعہ  $AB$  کے متوازی ہے (مثال ۴.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ  $y = \sqrt{1-x^2}$  نقطہ  $-1$  اور  $1$  پر ناقابل تفرق ہے یہ  $[-1, 1]$  پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۴.۷: وقفہ  $0 \leq x \leq 2$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  استمراری اور  $0 < x < 2$  پر قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ  $f(0) = 0$  اور  $f(2) = 4$  ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ  $c$  پر تفرق  $f'(x) = 2x$  کی قیمت لازماً  $\frac{4-0}{2-0} = 2$  ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم  $2x = 2$  کو حل کرتے ہوئے  $x = c = 1$  حاصل کر پاتے ہیں۔ □

### طبعی تشریح

اگر ہم  $[a, b]$  پر  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  کو  $f$  کی اوسط تبدیلی اور  $f'(c)$  کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے  $8$  سیکنڈوں میں کل  $120$  میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان  $8$  سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار  $\frac{120}{8} = 15 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار یہی رفتار دکھائے گا۔ □

### ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلاتے مستقل ہوں گے

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f'(x) = 0$  ہو تب  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f(x) = C$  ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  کی قیمت مستقل ہو تب  $I$  پر  $f$  قابل تفرق ہوگا اور  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f'(x) = 0$  ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۶۵ الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

۴۶۶ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $I$  پر  $f$  کی قیمت مستقل ہے۔ ہم  $I$  میں ہر دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر  $f(x_1) = f(x_2)$  دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۶۸ فرض کریں  $x_1$  اور  $x_2$  وقفہ  $I$  میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا  $x_1 < x_2$  ہوگا۔ یوں  $[x_1, x_2]$  پر  $f$  مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ  $[x_1, x_2]$  کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے بیچ کسی نقطہ  $C$  پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۷۰ ہوگا۔ چونکہ پورے  $I$  پر  $f' = 0$  ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۷۲

۴۷۳ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۷۴ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۷۵ اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f'(x) = g'(x)$  ہو تب ایسا مستقل  $C$  موجود ہوگا کہ  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f(x) = g(x) + C$  ہو۔

۴۷۶ ثبوت ضمنی نتیجہ:  $I$  میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق  $h = f - g$  کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۷۷ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت  $I$  پر  $h(x) = C$  ہوگا۔ یوں  $f(x) - g(x) = C$  یا  $f(x) = g(x) + C$  ہوگا۔

□

۴۷۸

۴۷۹ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ  $(-\infty, \infty)$  پر  $f(x) = x^2$  کا تفرق  $2x$  ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا  $(-\infty, \infty)$  پر تفرق  $2x$  ہوگا کلیہ لازماً  $x^2 + C$  ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

۴۸۰ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل  $f(x)$  تلاش کریں جس کا تفرق  $\sin x$  ہو اور جو نقطہ  $(0, 2)$  سے گزرتا ہو۔

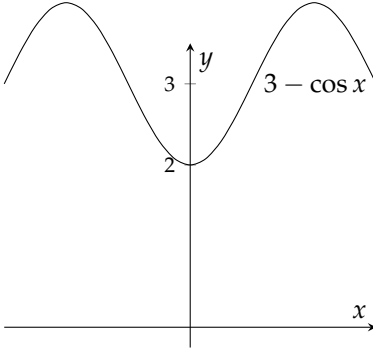
۴۸۱

۴۸۲ چونکہ  $g(x) = -\cos x$  کا تفرق بھی  $\sin x$  ہے لہذا  $f(x) = -\cos x + C$  ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل  $C$  حاصل کرتے ہیں۔

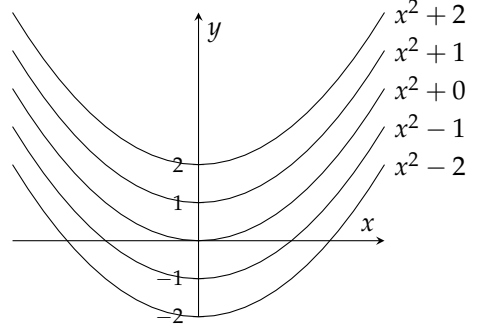
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۸۳ یوں درکار تفاعل  $f(x) = -\cos x + 3$  ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۱۷

سطح زمین کے قریب جہاں  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۱۸ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار  $v$  ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق  $9.8$  کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ  $g(t) = 9.8t$  کا تفرق  $9.8$  ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۱۹

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ لہ  $t = 0$  پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۲۱

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل  $v(t) = 9.8t$  ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ  $h(t) = 4.9t^2$  کا تفرق  $9.8t$  ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۲

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں  $C$  ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ  $t = 0$  پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۲۳

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی  $s(t) = 4.9t^2$  ہوگا۔ ۴.۲۴

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۲۵

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۲۶

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۲۷

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۲۸

تعریف: فرض کریں وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  معین ہے اور اس وقفہ پر  $x_1$  اور  $x_2$  کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر  $x_1 < x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) < f(x_2)$  ہو تب  $I$  پر  $f$  بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر  $x_1 < x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) > f(x_2)$  ہو تب  $I$  پر  $f$  گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری اور  $(a, b)$  پر  $f$  قابل تفریق ہے۔

• اگر  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f' > 0$  ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  بڑھتا ہے۔

• اگر  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f' < 0$  ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں  $[a, b]$  میں  $x_1$  اور  $x_2$  کوئی دو نقطے ہیں جہاں  $x_1 < x_2$  ہے۔ وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

$f$  کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں  $x_1$  اور  $x_2$  کے بیچ  $c$  ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ  $x_2 - x_1$  مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$  کی ہے۔ یوں  $(a, b)$  پر مثبت  $f'(c)$  کی صورت میں  $f(x_2) > f(x_1)$  ہوگا جبکہ  $(a, b)$  پر منفی  $f'(c)$  کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$  ہوگا۔

□

مثال ۳.۱۰: وقفہ  $(-\infty, 0)$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کا تفریق  $f'(x) = 2x < 0$  ہے لہذا اس وقفہ پر  $f$  گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کا تفریق  $f'(x) = 2x > 0$  ہے لہذا اس وقفہ پر  $f$  بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

## سوالات

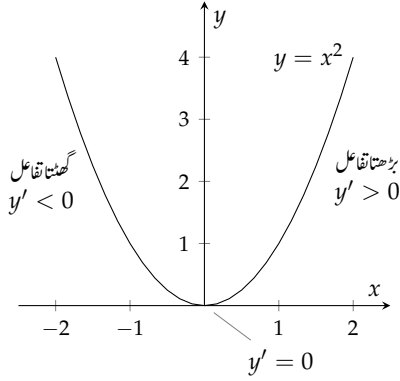
مسئلہ اوسط قیمتے میں  $c$  کی تلاش

سوال ۴.۱۳، سوال ۴.۱۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے  $c$  کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing  
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱:  $f(x) = x^2 + 2x - 1$ ,  $[0, 1]$  ۴.۷۳۹سوال ۴.۲۲:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $[0, 1]$  ۴.۷۴۰سوال ۴.۲۳:  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ,  $[\frac{1}{2}, 2]$  ۴.۷۴۱سوال ۴.۲۴:  $f(x) = \sqrt{x-1}$ ,  $[1, 3]$  ۴.۷۴۲

## قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۷۴۳

سوال ۴.۲۵:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $[-1, 8]$  ۴.۷۴۴سوال ۴.۲۶:  $f(x) = x^{4/5}$ ,  $[0, 1]$  ۴.۷۴۵سوال ۴.۲۷:  $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$ ,  $[0, 1]$  ۴.۷۴۶

سوال ۴.۲۸:  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  ۴.۷۴۷

سوال ۴.۲۹: درج ذیل تفاعل  $x = 0$  اور  $x = 1$  پر صفر کے برابر اور  $(0, 1)$  پر قابل تفرق ہے لیکن  $(a, b)$  پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴.۷۴۸

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ  $(0, 1)$  پر کہیں ناکہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۷۴۹

سوال ۴.۵۰: وقفہ  $[0, 2]$  پر  $a, m$  اور  $b$  کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تعامل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۶۳ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱:

۴.۶۶ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۶۷ ۱.  $y = x^2 - 4$

۴.۶۸ ۲.  $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۶۹ ۳.  $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۷۰ ۴.  $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۷۱ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$  کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۷۲  $a_1 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$  کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں  $f'''$  استمراری ہے اور اس وقفہ پر  $f$  کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر  $f''$  کا کم

۴.۷۳ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے  $[a, b]$  پر  $f'' > 0$  ہو تب  $[a, b]$  میں  $f'$  کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر  $[a, b]$  پر

۴.۷۴  $f'' < 0$  ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۷۵

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار پیاضر دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۷۶

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں  $19^\circ\text{C}$  -

۴.۷۷

سے بڑھ کر  $100^\circ\text{C}$  ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور  $8.5^\circ\text{C s}^{-1}$  ہوگی۔

۴.۷۸

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ  $[0, 1]$  پر قابل تفرق تعامل  $f$  کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ  $f(0) \neq f(1)$  ہوگا۔

۴.۷۹

سوال ۴.۵۸: دکھائیں  $a$  اور  $b$  کی کسی بھی قیمتوں کے لئے  $|b - a| \leq |\sin b - \sin a|$  ہوگا۔

۴.۸۰

سوال ۴.۵۹: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  قابل تفرق ہے اور  $f(b) < f(a)$  ہے۔ کیا  $[a, b]$  پر  $f'$  کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۸۱

ہوگا؟



سوال ۴.۶۰: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  قابل تفرق ہیں اور  $f(a) = g(a)$  اور  $f(b) = g(b)$  ہیں۔ دکھائیں کہ  $a$  اور  $b$  کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $f$  قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $f(1) = 1$  ہے اور  $(-\infty, 1)$  پر  $f' < 0$  ہے اور  $(1, \infty)$  پر  $f' > 0$  ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام  $x$  پر  $f(x) \geq 1$  ہوگا۔

ب. کیا  $f'(1) = 0$  لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں  $f(x) = px^2 + qx + r$  بند وقفہ  $[a, b]$  پر معین ہے۔ دکھائیں کہ  $(a, b)$  میں ٹھیک ایک نقطہ  $c$  پر  $f$  مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل  $g(x) = \frac{1}{x}$  اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (i) کا نتیجہ درست ہو تب  $g(1) = 1$  کس طرح  $g(-1) = -1$  سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں تفاعل  $f$  معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر  $f$  پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل  $f'$  اور اعظم  $f'$  سے مراد  $[a, b]$  پر بالترتیب  $f'$  کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر  $0 \leq x \leq 0.1$  پر  $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$  ہو اور  $f(0) = 1$  ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے  $f(0.1)$  کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر  $0 \leq x \leq 0.1$  پر  $f'(x) = 1/(1 - x^4)$  ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے  $f(0.1)$  کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد  $a$  اور  $b$  کے ہندسی اوسط سے مراد عدد  $\sqrt{ab}$  ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے میں مثبت اعداد کے وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  کے لئے  $c$  کی قیمت  $\sqrt{ab}$  ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد  $a$  اور  $b$  کا حسابی اوسط  $\frac{a+b}{2}$  ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کے لئے  $c$  کی قیمت  $\frac{a+b}{2}$  ہوگی۔

### تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں  $f(-1) = 3$  اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 0$  ہے۔ کیا تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = 3$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں  $f(0) = 5$  اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 2$  ہیں۔ کیا تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = 2x + 5$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام  $x$  کے لئے  $f'(0) = 2x$  ہے۔ درج ذیل صورتوں میں  $f(2)$  تلاش کریں۔

۱.  $f(0) = 0$  ۲.  $f(1) = 0$  ۳.  $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱)  $y' = x$ ، (ب)  $y' = x^2$ ، (ج)  $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱)  $y' = 2x$ ، (ب)  $y' = 2x - 1$ ، (ج)  $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱)  $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب)  $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج)  $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱)  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب)  $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج)  $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱)  $y' = \sin 2t$ ، (ب)  $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج)  $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱)  $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب)  $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج)  $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۴ تا ۵ سوال ۴.۸۲ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳:  $f'(x) = 2x - 1$ ،  $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴:  $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ،  $N(-1, 1)$

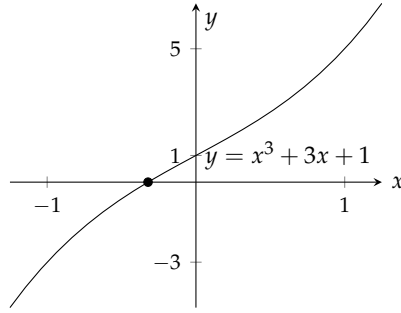
سوال ۴.۸۵:  $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ،  $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶:  $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ،  $N(0, 0)$

### صفر والے گنت

مسوات  $f(x) = 0$  کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی  $y = x^3 + 3x + 1$  کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۸۳۸ ۱.  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری اور  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہے۔

۴.۸۳۹ ۲.  $f(a)$  اور  $f(b)$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۸۴۰ ۳. پورے  $(a, b)$  پر  $f' > 0$  اور یا پورے  $(a, b)$  پر  $f' < 0$  ہے۔

۴.۸۴۱ تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ  $f$  کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے  $[a, b]$  پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے  $[a, b]$  پر گھٹ رہا ہے لہذا یہ

۴.۸۴۲ محور  $x$  کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر  $[-1, 1]$  پر

۴.۸۴۳  $f(x) = x^3 + 3x + 1$  قابل تفرق ہے،  $f(-1) = -3$  اور  $f(1) = 5$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۸۴۴ اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$  ہے لہذا  $[-1, 1]$  پر  $f$  کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۸۴۵ سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۸۴۶ سوال ۸۵:  $f(x) = x^4 + 3x + 1$ ,  $[-2, -1]$

۴.۸۴۷ سوال ۸۶:  $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$ ,  $(-\infty, 0)$

۴.۸۴۸ سوال ۸۷:  $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$ ,  $(0, \infty)$

۴.۸۴۹ سوال ۸۸:  $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$ ,  $(-1, 1)$

۴.۸۵۰ سوال ۸۹:  $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$ ,  $(-\infty, \infty)$

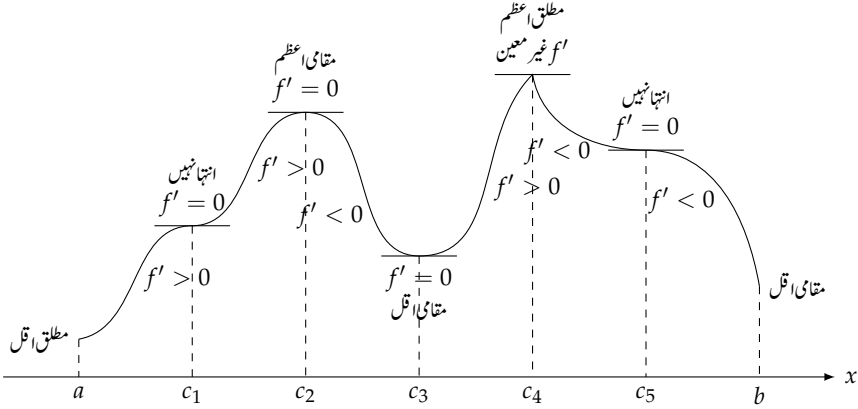
۴.۸۵۱ سوال ۹۰:  $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$ ,  $(-\infty, \infty)$

۴.۸۵۲ سوال ۹۱:  $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$ ,  $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۸۵۳ سوال ۹۲:  $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$ ,  $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۸۵۴ سوال ۹۳: ۴.۸۵۵



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہائی پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۸۵۶ ا. ایسی کثیر رکنی  $f(x)$  تشکیل دیں جس کے صفر  $x = -2, -1, 0, 1, 2$  پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۸۵۷ ب.  $f(x)$  اور  $f'(x)$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۸۵۸ ج. کیا  $g(x) = \sin x$  اور اس کا تفرق  $g'(x)$  بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۸۵۹

۴.۸۶۰

### ۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پر کھ

۴.۸۶۱

۴.۸۶۲ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۸۶۳ پرکھ

۴.۸۶۴ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل  $f$  کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہائی پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب  $f'$  کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا  $x$  بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے  $f$  کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں  $f' > 0$  ہو اور  $f$  کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں  $f' < 0$  ہو۔

۴.۸۶۵ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر  $f$  کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر  $f' < 0$  جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر  $f' > 0$  ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر  $f'$  کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر  $f' > 0$  جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر  $f' < 0$  ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

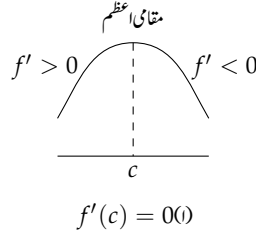
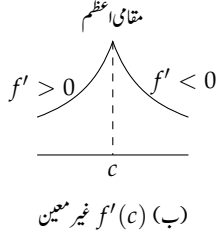
۴.۸۶۶

۴.۸۶۷

۴.۸۶۸

۴.۸۶۹

۴.۸۷۰



شکل ۴.۲۵: پر کھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴۸۷۱ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴۸۷۲ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پر کھ حاصل ہوتی ہے۔

۴۸۷۳ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتبی تفرقہ پر کھ

۴۸۷۴ درج ذیل پر کھ استمراری تفاعل  $f(x)$  کے لئے ہیں۔

۴۸۷۵ نقطہ فاصلہ  $c$  پر:

۴۸۷۶ ۱. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ( $x < c$  پر  $f' > 0$  اور  $x > c$  پر  $f' < 0$ ) تب  $c$  پر  $f$  کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴۸۷۸ ۲. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ( $x < c$  پر  $f' < 0$  اور  $x > c$  پر  $f' > 0$ ) تب  $c$  پر  $f$  کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴۸۸۰ ۳. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت تبدیل نہ ہو ( $c$  کے دونوں اطراف  $f'$  کی علامت ایک سی ہے) تب  $c$  پر  $f$  کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴۸۸۲ بائیں آخری نقطہ  $a$  پر:

۴۸۸۳ اگر  $x > a$  پر  $f' < 0$  ( $f' > 0$ ) ہو تب  $a$  پر  $f$  کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

۴۸۸۴ دائیں آخری نقطہ  $b$  پر:

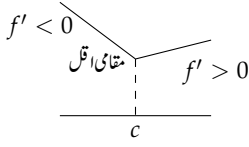
۴۸۸۵ اگر  $x < b$  پر  $f' < 0$  ( $f' > 0$ ) ہو تب  $b$  پر  $f$  کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

۴۸۸۷ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

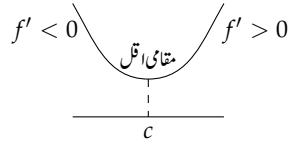
$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

۴۸۸۸ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر  $f$  بڑھتا ہے اور جن پر  $f$  گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۴۸۸۹ حل

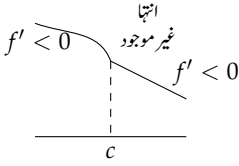


(ب)  $f'(c)$  غیر معین

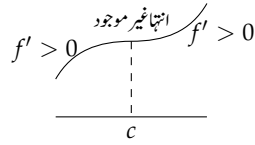


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

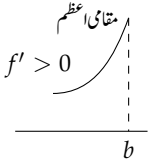


(ب)  $f'(c)$  غیر معین

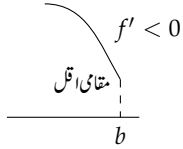


$f'(c) = 0$

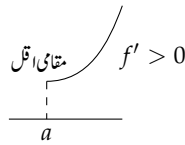
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



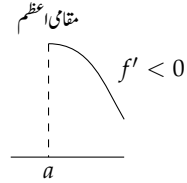
(د)



(ج)

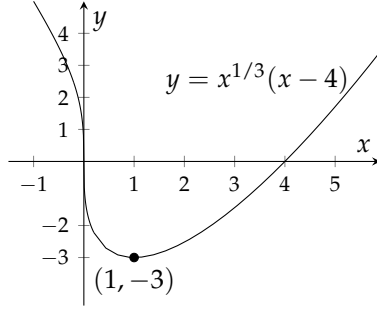


(ب)



(ا)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

|                                     |                            |             |         |       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------|
|                                     | علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$ | +           | +       | +     |
|                                     | علامت $(x - 1)$            | -           | -       | +     |
| $f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x - 1)$ | علامت                      | -           | -       | +     |
|                                     |                            | 0           | 1       |       |
|                                     |                            | ↓           | ↓       | ↑     |
| $f(x)$ میں تبدیلی                   |                            | انتہائی قسم | انتہائی | مقامی |
|                                     |                            |             | نہیں    | اقل   |

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

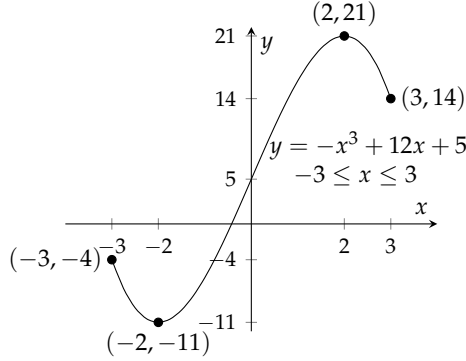
۴.۸۹۰. تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)). یک رتی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

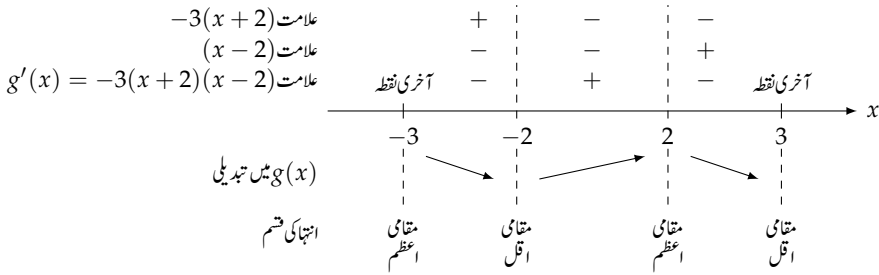
۴.۸۹۱. ہے جو  $x = 1$  پر صفر اور  $x = 0$  پر غیر معین ہے۔  $f$  کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل  $x = 0$  اور  $x = 1$  وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔ ۴.۸۹۲

۴.۸۹۳. یہ نقاط فاصل محور  $x$  کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر  $f'$  مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف  $f$  کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ  $(-\infty, 0)$  پر  $f$  گھٹتا ہے، وقفہ  $(0, 1)$  پر گھٹتا اور وقفہ  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت  $x = 0$  (جہاں  $f'$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ  $x = 1$  (جہاں  $f'$  کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔ ۴.۸۹۴

۴.۸۹۵. مقامی اقل قیمت  $f(1) = 1^{1/3}(1 - 4) = -3$  ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □ ۴.۸۹۶



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفے تلاش کریں جہاں  $f$  گھٹتا ہو اور جہاں  $f$  بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل

تفاعل اپنے دائرہ کار  $[-3, 3]$  پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا ایک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ  $[-3, 3]$  کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ  $x = -2$  اور  $x = 2$  پر صفر ہے۔ نقطہ فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں  $g'$  کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم  $g'$  کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$x = -3$  اور  $x = 2$  پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل



۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یکساں تہی تفسر قی پر کھ

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5 \quad ۴۹۰۵$$

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی اعظم}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی اقل}$$

□

۴۹۰۶ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا  $g(-2)$  مطلق اقل اور  $g(2)$  مطلق اعظم قیمت ہے۔

### سوالات ۴۹۰۷

۴۹۰۸  $f'$  کے مدد سے  $f$  کا تجزیہ

۴۹۰۹ سوال ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۴۹۱۰ ا.  $f$  کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

ب.  $f$  کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

$$\text{سوال ۴۹۱۳: } f'(x) = x(x-1)$$

$$\text{سوال ۴۹۱۴: } f'(x) = (x-1)(x+2)$$

$$\text{سوال ۴۹۱۵: } f'(x) = (x-1)^2(x+2)$$

$$\text{سوال ۴۹۱۶: } f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$$

$$\text{سوال ۴۹۱۷: } f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$$

$$\text{سوال ۴۹۱۸: } f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$$

$$\text{سوال ۴۹۱۹: } f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$$

$$\text{سوال ۴۹۲۰: } f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$$

۴۹۲۱ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴۹۲۲ سوال ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ میں درج ذیل کریں۔

۴۹۲۳ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴۹۲۴ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہو ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴۹۲۵ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

$$\text{سوال ۴۹۲۶: } g(t) = -t^2 - 3t + 3$$

$$\text{سوال ۴۹۲۷: } g(t) = -3t^2 + 9t + 5$$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۹۲۸$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۹۲۹$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۹۳۰$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۹۳۱$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۴۹۳۲$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۴۹۳۳$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۴۹۳۴$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۴۹۳۵$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۴۹۳۶$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۴۹۳۷$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۴۹۳۸$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۴۹۳۹$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۴۹۴۰$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۴۹۴۱$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۴۹۴۲$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۴۹۴۳$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۴۹۴۴$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۴۹۴۵$$

نصفے کھلے وقتوں پر تفاعل کے انتہا ۴۹۴۶

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۴۷

۱. دیے گئے وقت میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۴۸

ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔ ۴۹۴۹

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ ۴۹۵۰

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۴۹۵۱$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۴۹۵۲$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۴۹۵۳$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۴۹۵۴$$

سوال ۱۲۶.۴:  $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$  ۴۹۵۵

سوال ۱۲۷.۴:  $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$  ۴۹۵۶

سوال ۱۲۸.۴:  $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$  ۴۹۵۷

سوال ۱۲۹.۴:  $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$  ۴۹۵۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۵۹

۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۶۰

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  پر تبصرہ کریں۔ ۴۹۶۱

سوال ۱۳۰.۴:  $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$  ۴۹۶۲

سوال ۱۳۱.۴:  $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$  ۴۹۶۳

سوال ۱۳۲.۴:  $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$  ۴۹۶۴

سوال ۱۳۳.۴:  $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۴۹۶۵

نظریہ اور مثالیں

دیکھیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے  $\theta$  پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۹۶۶

سوال ۱۳۴.۴:  $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$  ۴۹۶۷

سوال ۱۳۵.۴:  $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$  ۴۹۶۸

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل  $y = f(x)$  نقطہ  $(1, 1)$  سے گزرتا ہے اور  $f'(1) = 0$  ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا ۴۹۶۹

خاکہ کھینچیں۔ ۴۹۷۰

۱.  $x < 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے اور  $x > 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے۔ ۴۹۷۱

ب.  $x < 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے اور  $x > 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے۔ ۴۹۷۲

ج.  $x \neq 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے۔ ۴۹۷۳

د.  $x \neq 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے۔ ۴۹۷۴

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل  $y = f(x)$  جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۷۵

۱.  $(1, 1)$  پر مقامی اقل قیمت اور  $(3, 3)$  پر مقامی اعظم قیمت ہے۔ ۴۹۷۶

ب.  $(1, 1)$  پر مقامی اعظم قیمت اور  $(3, 3)$  پر مقامی اقل قیمت ہے۔ ۴۹۷۷

ج.  $(1, 1)$  اور  $(3, 3)$  پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔ ۴۹۷۸

٢٩٨١

٢٩٨٢

٢٩٨٢

٢٩٨٥

٢٩٨٤

٢٩٨٨

٧٩٩٠

٢٩٩٢

٢٩٩٢

1994

٢٩٩٤

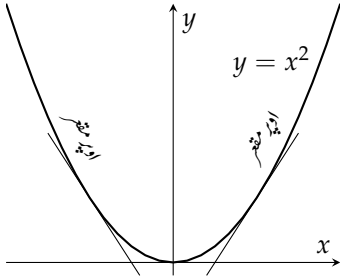
5994

٧٩٩٩

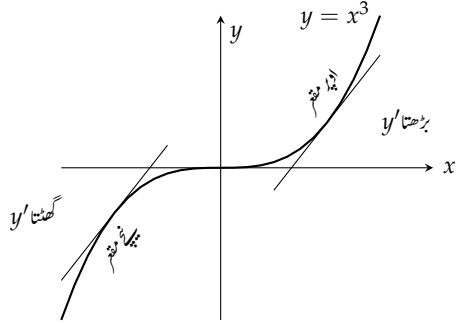
500

10

△△△



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳:  $(-\infty, 0)$  پر  $f(x) = x^3$  کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ  $(0, \infty)$  پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

مقعر ۵۰۰۹

۵۰۱۰  $x$  بڑھنے سے تفاعل  $y = x^3$  کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

۵۰۱۳ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۵۰۱۵ تعریف: قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم اس وقفے پر اوپر مقعر ہوگی جہاں  $y'$  بڑھتا ہو اور اس وقفے پر نیچے مقعر ہوگی جہاں  $y'$  گھٹتا ہو۔

□

۵۰۱۷

۵۰۱۸ اگر  $y = f(x)$  کا دور تہی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ  $y'' > 0$  کی صورت میں  $y'$  کی قیمت بڑھے گی اور  $y'' < 0$  کی صورت میں  $y'$  کی قیمت گٹھے گی۔

مقعر کے دور تہی تفرق پرکھ ۵۰۲۰

۵۰۲۱ فرض کریں وقفہ  $I$  پر  $y = f(x)$  دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۵۰۲۲ ا. اگر  $I$  پر  $y'' > 0$  ہو تب  $I$  پر  $f$  کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۵۰۲۳ ب. اگر  $I$  پر  $y'' < 0$  ہو تب  $I$  پر  $f$  کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup\*  
concavedown"

مثال ۴.۱۳: ۵۰۲۳

۱.  $(-\infty, 0)$  پر تعامل  $y = x^3$  کا دور تفرق  $y'' = 6x < 0$  ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ  $(0, \infty)$  پر  $y'' = 6x > 0$  ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔ ۵۰۲۴

ب. چونکہ قطعہ مکافی  $y = x^2$  کا دور تفرق  $y'' = 2 > 0$  ہے لہذا یہ تعامل ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔ ۵۰۲۵

□

۵۰۲۸

نقطہ تصریف ۵۰۲۹

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمتبادل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے اسراع، جو دور تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔ ۵۰۳۰

تعریف: وہ نقطہ جس پر تعامل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف<sup>۴</sup> کہلاتا ہے۔ ۵۰۳۱

□

۵۰۳۳

یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف  $y''$  مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر  $y''$  کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) صفر ہوگی اور یا  $y''$  غیر معین ہوگا۔ ۵۰۳۲

دو مرتبہ قابل تفرق تعامل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر  $y'' = 0$  ہوگا۔ ۵۰۳۳

مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت ۵۰۳۴

تفاعل  $y = 2 \cos t$  کی ترسیم کی نقاط  $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$  پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع  $s'' = -\cos t$  صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔ ۵۰۳۵

□

مثال ۴.۱۵: نقطہ تصریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی  $x$  اکائیاں پیدا کرنے پر  $c(x)$  لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت، پیداوار گٹھنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف  $N$  ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔ ۵۰۳۶

□

مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں  $y''$  غیر موجود ہے۔ ۵۰۳۷

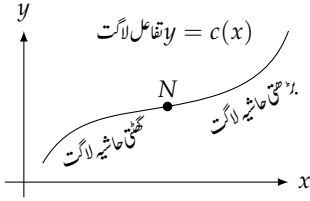
تفاعل  $y = x^{1/3}$  کا نقطہ تصریف  $x = 0$  پر ہے لیکن یہاں  $y''$  غیر معین (لا متناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔ ۵۰۳۸

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

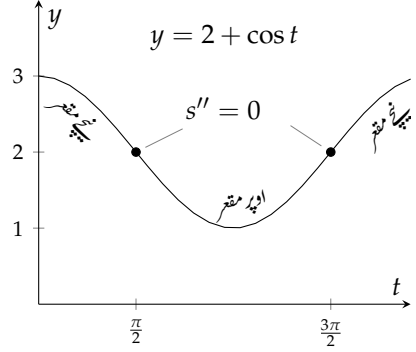
□

۵۰۳۹

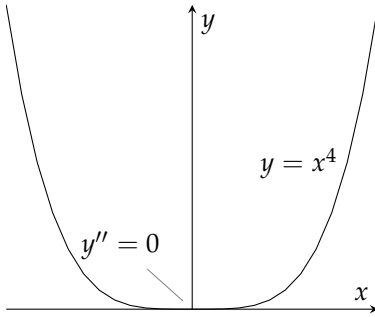
۴.۴.  $y'$  اور  $y''$  کے ساتھ ترسیم کرنا



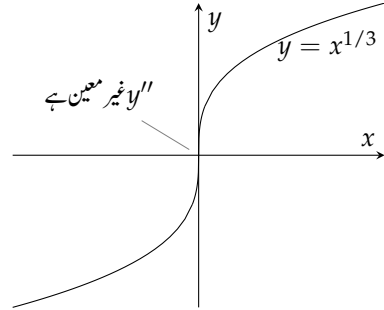
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



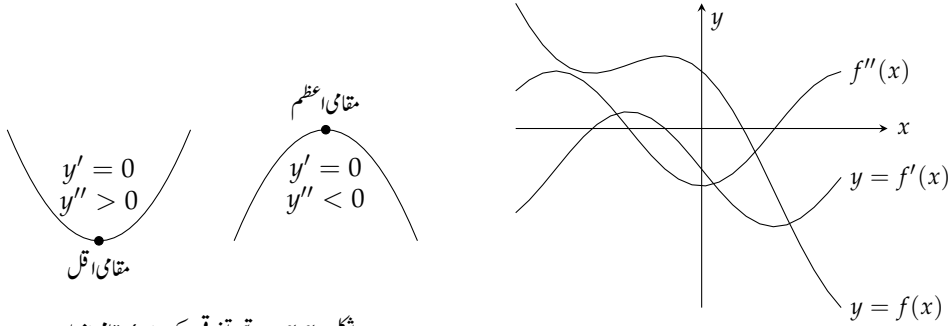
شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبداء  $y'' = 0$  ہے یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)



شکل ۴.۳۷: نقطہ تعریف  $y''$  غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۳۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا

شکل ۴.۳۹: تفاعل  $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$   
اور اس کے یک ر تہی اور دور تہی تفریق۔

مثال ۴.۱۷:  $y'' = 0$  ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ۵۰۳۵  
تفاعل  $y = x^4$  کا  $x = 0$  پر  $y'' = 12x^2 = 0$  پایا جاتا ہے لیکن یہاں  $y''$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا ۵۰۳۶  
جاتا۔ ۵۰۳۷

۵۰۳۸ **فہمائے** تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم  
۵۰۳۹ کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔  $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$  کی  $4 \leq x \leq 3$  پر ترسیم  
۵۰۴۰ کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ  $f'$  کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔  $f$  کے ساتھ  $f''$  ترسیم  
۵۰۴۱ کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر  $f''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی  $f''$  محور  $x$  کو قطع کرتا ہے۔  
۵۰۴۲  $f$ ،  $f'$ ، اور  $f''$  تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

۵۰۴۳ مقامی انتہائی قیمت کی دور تہی تفریق پر کھ  
۵۰۴۴ مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر  $y'$  کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کی جاسکتی ہے۔

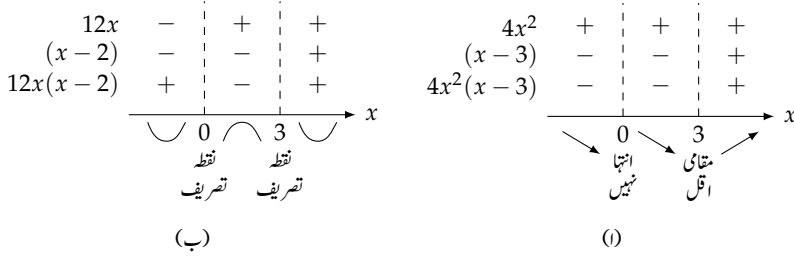
۵۰۴۵ **مقائم استہاکہ دور تہی تفریق پر کھ**  
۵۰۴۶

۵۰۴۷ • اگر  $f'(c) = 0$  اور  $f''(c) < 0$  ہوں تب  $x = c$  پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۳۰)۔

۵۰۴۸ • اگر  $f'(c) = 0$  اور  $f''(c) > 0$  ہوں تب  $x = c$  پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۳۰)۔

۵۰۴۹ مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف  $x = c$  پر  $y''$  درکار ہے نہ کہ  $c$  کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہوگا۔  $y'' = 0$  یا غیر معین  
۵۰۵۰  $y'$  کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا۔ ایسی صورت میں ہمیں یک ر تہی تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔





شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

$y'$  اور  $y''$  کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم

تقابل  $y = x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x$  ترسیم کریں۔

پہلا قدم: ہم  $y'$  اور  $y''$  ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل  $x = 0$  اور  $x = 3$  ہیں

ممکنہ نقاط تصریف  $x = 0$  اور  $x = 2$  ہیں

دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لئے  $y'$  کی علامتوں کو دیکھ کر  $y$  کا رویہ جاننے ہیں۔  $y' = 4x^2(x - 3)$  میں  $x = 0$  سے معمولی

کم قیمت پُر کرنے سے  $y'$  کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

$x = 0$  پر  $y'$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔  $y' = 4x^2(x - 3)$  میں  $x = 3$  سے معمولی کم قیمت

پُر کرنے سے  $y'$  کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں  $x = 3$  پر  $y'$  کی علامت منفی سے

تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں  $x = 3$  پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

تیسرا قدم: نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 2$  دونوں پر  $y''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم

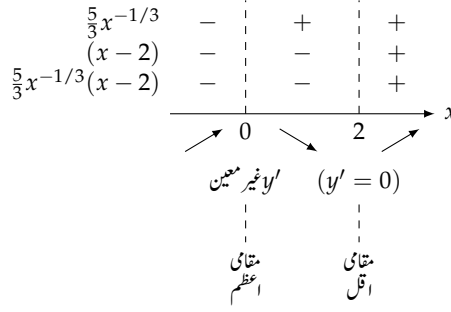
کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور  $x$  اور محور  $y$  کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں  $y'$  اور  $y''$  صفر ہیں

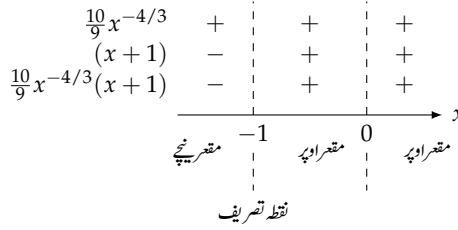
کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔

□





شکل ۴.۴۳: ۱۶ اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۴.۱۹)

۵۰۹۰ تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۴۴)

۵۰۹۱  $y''$  کی علامت کے نقشے ہم دیکھتے ہیں کہ  $x = -1$  پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن  $x = 0$  پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ۵۰۹۲ ۱. تفاعل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  استمراری ہے۔۵۰۹۳ ۲.  $x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $y' \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $y' \rightarrow -\infty$  ہوتا ہے (دوسرے قدم میں  $y'$  کا کلیہ دیکھیں)۔۵۰۹۴ ۳.  $x = 3$  پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $x = 0$  پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

۵۰۹۵ چوتھا قدم: اہمال (شکل ۴.۴۵)

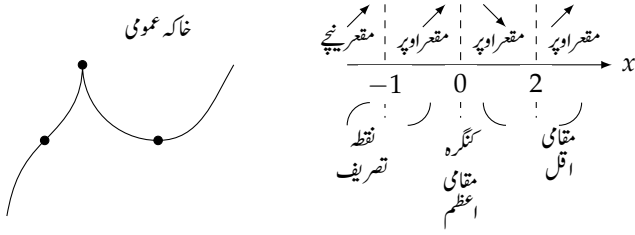
□

۵۰۹۶ پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

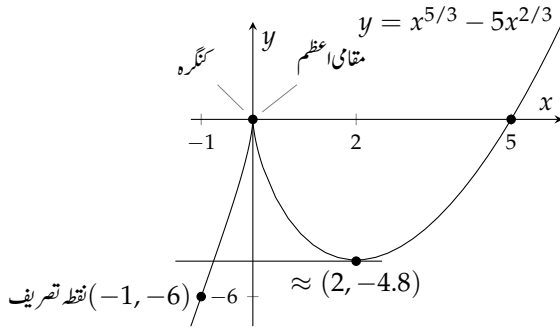
کنگرہ

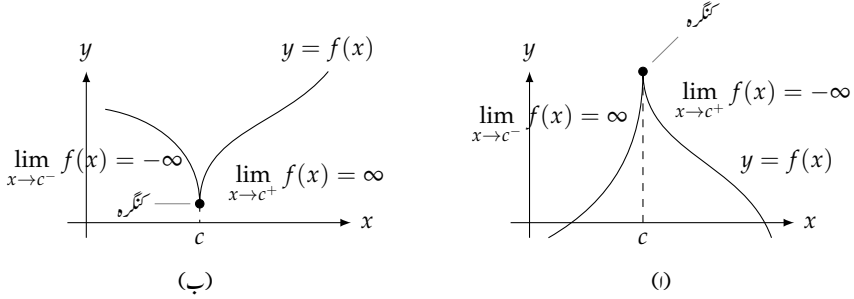
۵۰۹۷ تفاعل  $y = f(x)$  کا  $c$  پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب  $x$  کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۹۸  $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$  ہوں (شکل ۴.۴۷) اور یا (ب)  $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$



شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)

شکل ۴.۴۶: تقابل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۱۰۰  $-\infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$  ہوں (شکل ۴.۴-ب)۔

۵۱۰۱ تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۱۰۲ آپ نے مثال ۱۸.۱۸ اور مثال ۱۹.۱۹ میں دیکھا کہ  $y'$  کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم

۵۱۰۳ ترسیم کا اتر او، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم  $y'$  کا تفرق لے کر اتر او اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم

۵۱۰۴ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی  $xy$  میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف  $x$  پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا

۵۱۰۵ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۲.۲ میں دیکھا،  $y'$  کے علاوہ ہمیں  $f$  کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۱۰۶ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

## سوالات

### ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۱۰۹ سوال ۱۴۲.۱۴۲ سوال ۱۴۹.۱۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر

۵۱۱۰ مقعر اور جن پر بیچے مقعر ہے۔

۵۱۱۱ سوال ۱۴۲.۱۴۲:  $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۹-۱

۵۱۱۲ سوال ۱۴۳.۱۴۳:  $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۹-ب

۵۱۱۳ سوال ۱۴۴.۱۴۴:  $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۹-ج

۵۱۱۴ سوال ۱۴۵.۱۴۵:  $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۹-د

۵۱۱۵ سوال ۱۴۶.۱۴۶:  $y = x + \sin 2x$ ،  $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱

۵۱۱۶ سوال ۱۴۷.۱۴۷:  $y = \tan x - 4x$ ،  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

$$y = f(x)$$

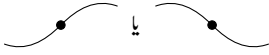
(ج)  $y' < 0$ : بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

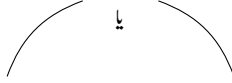
(ب)  $y' > 0$ : بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

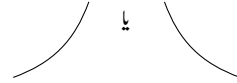
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اترنا، چڑھنا، پایا جاسکتا ہے۔



(د)  $y''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر  $f$  دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه)  $y'' < 0$ : نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



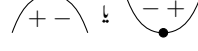
(د)  $y'' > 0$ : اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط)  $y' = 0, y'' > 0$ : مقامی اقل قیمت۔

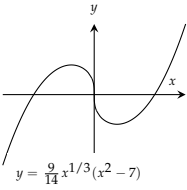


(ز)  $y' = 0, y'' < 0$ : مقامی اعظم قیمت۔

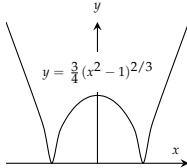


(ز)  $y'$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

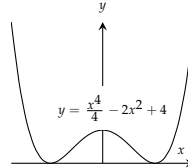
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا جاتا ہے۔



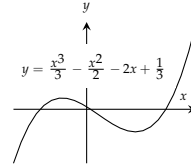
(د)



(ج)

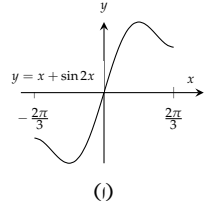
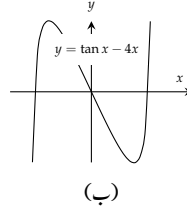
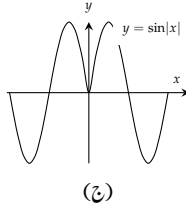
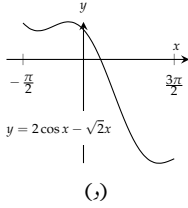


(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۴.۱۴۲، سوال ۴.۱۴۵



شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

سوال ۱۴۸:  $y = \sin|x|$ ,  $-2\pi \leq x \leq 2\pi$  شکل ۴.۵۰-ج

سوال ۱۴۹:  $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x, -\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$  شکل ۵۰-۴.

5119

مساوات کے ترمیم

512.

صفحہ ۱۲ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۵۰ تا سوال ۱۸۱ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

ΔIFI

سوال ۱۵۰:  $y = x^2 - 4x + 3$  دیر

DIFF

سوال ۱۵۱:  $y = 6 - 2x - x^2$  ۵۱۳۳

DIFF

سوال ۱۵۲:  $y = x^3 - 3x + 3$  ۵۱۲

১৫৫

سوال ۱۵۳:  $y = x(6 - 2x)^2$  ۵۱۲۵

△14△

سوال ۱۵۴:  $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$       ۵۱۲۶

5144

سوال ۱۵۵:  $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$       ۵۱۳۷

5124

سوال ۱۵۶:  $y = (x - 2)^3 + 1$       ۵۱۲۸

DIFA

سوال ۱۵۷:  $y = 1 - (x + 1)^3$  ۵۱۲۹

5149

سوال ۱۵۸:  $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

513.

سوال ۱۵۹:  $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$  ۵۱۳۱

ΔIFI

سوال ۱۶۰:  $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$       ۵۱۳۲

DIFF

$y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$  : سوال ۱۶۱: ۵۱۳۳

DIFF

$y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$  سوال ۱۶۲: ۵۱۳۲

DIFF

سوال ۱۶۳:  $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$       ۵۱۳۵

5135

سوال ۴.۱۶۴:  $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$  ۵۱۳۶

5134

سوال ۱۶۵: ۴.۱۶۵  $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$  ۵۱۳۷

سوال ۱۶۶: ۴.۱۶۶  $y = x^{1/5}$  ۵۱۳۸

سوال ۱۶۷: ۴.۱۶۷  $y = x^{3/5}$  ۵۱۳۹

سوال ۱۶۸: ۴.۱۶۸  $y = x^{2/5}$  ۵۱۴۰

سوال ۱۶۹: ۴.۱۶۹  $y = x^{4/5}$  ۵۱۴۱

سوال ۱۷۰: ۴.۱۷۰  $y = 2x - 3x^{2/3}$  ۵۱۴۲

سوال ۱۷۱: ۴.۱۷۱  $y = 5x^{2/5} - 2x$  ۵۱۴۳

سوال ۱۷۲: ۴.۱۷۲  $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$  ۵۱۴۴

سوال ۱۷۳: ۴.۱۷۳  $y = x^{2/3}(x - 5)$  ۵۱۴۵

سوال ۱۷۴: ۴.۱۷۴  $y = x\sqrt{8 - x^2}$  ۵۱۴۶

سوال ۱۷۵: ۴.۱۷۵  $y = (2 - x^2)^{3/2}$  ۵۱۴۷

سوال ۱۷۶: ۴.۱۷۶  $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$  ۵۱۴۸

سوال ۱۷۷: ۴.۱۷۷  $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$  ۵۱۴۹

سوال ۱۷۸: ۴.۱۷۸  $y = |x^2 - 1|$  ۵۱۵۰

سوال ۱۷۹: ۴.۱۷۹  $y = |x^2 - 2x|$  ۵۱۵۱

سوال ۱۸۰: ۴.۱۸۰  $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$  ۵۱۵۲

سوال ۱۸۱: ۴.۱۸۱  $y = \sqrt{|x - 4|}$  ۵۱۵۳

۵۱۵۴

۵۱۵۵  $y'$  سے تفاعل کے عمومی صورت کے کا خاکہ

سوال ۱۸۲: ۴.۱۸۲ سوال ۲۰۳ میں استراری تفاعل  $y = f(x)$  کا تفریق  $y'$  دیا گیا ہے۔  $y''$  تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال

۵۱۵۶ کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۸۳: ۴.۱۸۳  $y' = 2 + x - x^2$  ۵۱۵۸

سوال ۱۸۴: ۴.۱۸۴  $y' = x^2 - x - 6$  ۵۱۵۹

سوال ۱۸۵: ۴.۱۸۵  $y' = x(x - 3)^2$  ۵۱۶۰

سوال ۱۸۶: ۴.۱۸۶  $y' = x^2(2 - x)$  ۵۱۶۱



۴.۴.  $y'$  اور  $y''$  کے ساتھ ترسیم کرنا

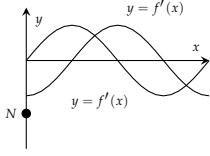
- سوال ۱۸۶: ۴.۴.  $y' = x(x^2 - 12)$  ۵۱۲۴
- سوال ۱۸۷: ۴.۴.  $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$  ۵۱۲۳
- سوال ۱۸۸: ۴.۴.  $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$  ۵۱۲۳
- سوال ۱۸۹: ۴.۴.  $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$  ۵۱۶۵
- سوال ۱۹۰: ۴.۴.  $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۱۶۶
- سوال ۱۹۱: ۴.۴.  $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۱۶۷
- سوال ۱۹۲: ۴.۴.  $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$  ۵۱۶۸
- سوال ۱۹۳: ۴.۴.  $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$  ۵۱۶۹
- سوال ۱۹۴: ۴.۴.  $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۵۱۷۰
- سوال ۱۹۵: ۴.۴.  $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$  ۵۱۷۱
- سوال ۱۹۶: ۴.۴.  $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۵۱۷۲
- سوال ۱۹۷: ۴.۴.  $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۵۱۷۳
- سوال ۱۹۸: ۴.۴.  $y' = (x + 1)^{-2/3}$  ۵۱۷۴
- سوال ۱۹۹: ۴.۴.  $y' = (x - 2)^{-1/3}$  ۵۱۷۵
- سوال ۲۰۰: ۴.۴.  $y' = x^{-2/3}(x - 1)$  ۵۱۷۶
- سوال ۲۰۱: ۴.۴.  $y' = x^{-4/5}(x + 1)$  ۵۱۷۷
- سوال ۲۰۲: ۴.۴.  $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$  ۵۱۷۸
- سوال ۲۰۳: ۴.۴.  $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$  ۵۱۷۹

۵۱۸۰

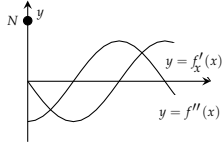
$y'$  اور  $y''$  سے  $y$  کا خاکہ بنانا

- سوال ۲۰۴: ۴.۴. سوال ۲۰۳ میں نقطہ  $N$  سے گزرتے ہوئے تفاعل  $y = f(x)$  کے یک رتبی تفرق  $y'$  اور دور رتبی تفرق  $y''$  کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر  $y$  کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۸۱
- سوال ۲۰۵: ۴.۴. ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۲
- سوال ۲۰۶: ۴.۴. ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۳
- سوال ۲۰۷: ۴.۴. ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۴

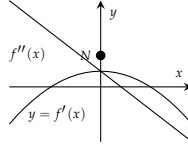
باب ۴: تفریق کا استعمال



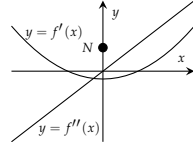
(د)



(ج)

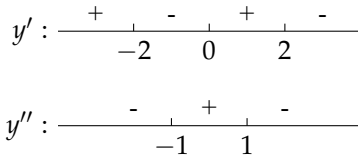


(ب)

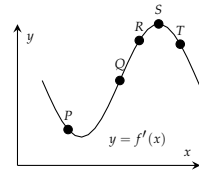


(i)

شکل ۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل  $y = f(x)$  کو شکل ۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ  $y'$  اور  $y''$  مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۸۸

۵۱۸۹

۵۱۹۰

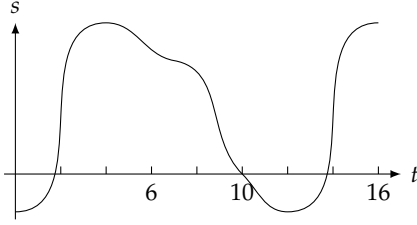
۵۱۹۱

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

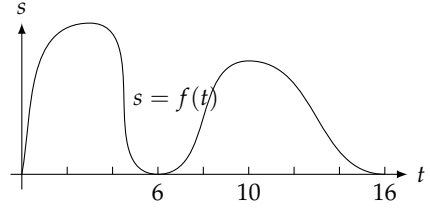
۵۱۹۲

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

| $x$         | $y$ | تفرق              |
|-------------|-----|-------------------|
| $x < 2$     |     | $y < 0, y'' > 0$  |
| 2           | 1   | $y' = 0, y'' > 0$ |
| $2 < x < 4$ |     | $y' > 0, y'' > 0$ |
| 4           | 4   | $y' > 0, y'' = 0$ |
| $4 < x < 6$ |     | $y' > 0, y'' < 0$ |
| 6           | 7   | $y' = 0, y'' < 0$ |
| $x > 6$     |     | $y' < 0, y'' < 0$ |

سوال ۴.۲۱۱: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  جو نقطہ  $(-2, 2)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(0, 0)$ ،  $(1, 1)$  اور  $(2, 2)$  سے گزرتا ہے اور جس کے ایک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیپر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

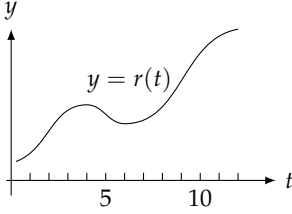
سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیپر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت  $x$  اشیاء پیدا کرنے پر لاگت  $c = f(x)$  کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

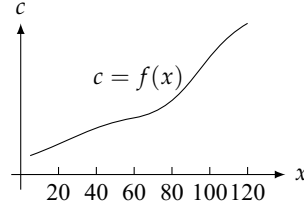
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی  $y = r(t)$  بالمتقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل  $y = f(x)$  کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ:  $y'$  کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴)

سوال ۲۱۴: ۵۲۰۸: تقابل  $y = f(x)$  کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ:  $y'$  کی علامت کا نقش) ۵۲۰۹

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: ۵۲۱۰:  $x > 0$  کے لئے ایسا تقابل  $y = f(x)$  ترسیم کریں جس کا  $f(1) = 0$  اور  $f'(x) = \frac{1}{x}$  ہے۔ کیا تقابل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۱

سوال ۲۱۹: ۵۲۱۲: تقابل  $y = f(x)$  کا دورانی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۳

سوال ۲۲۰: ۵۲۱۴: مستقل  $c$ ،  $b$  اور  $d$  کی صورت میں  $b$  کی کس قیمت کے لئے منحنی  $y = x^3 + bx^2 + cx + d$  کا نقطہ تصریف  $x = 1$  پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۵

سوال ۲۲۱: ۵۲۱۶: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔ ۵۲۱۷

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔ ۵۲۱۸

سوال ۲۲۲: ۵۲۱۹: قطع مکانی

۱. قطع مکانی  $y = ax^2 + bx + c$ ،  $a \neq 0$  کا کنگرہ تلاش کریں۔ ۵۲۲۰

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۱

سوال ۲۲۳: ۵۲۲۲: کیا یہ درست ہے کہ دومرتبہ قابل تفریق تقابل  $y = f(x)$  کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں  $f''(x) = 0$  ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۳

سوال ۲۲۴: ۵۲۲۴: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی  $y = ax^2 + bx + c$ ،  $a \neq 0$  کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۵

سوال ۲۲۵: ۵۲۲۶: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ،  $a \neq 0$  کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۷

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا سوال ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تعریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات  $x$  محدود کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶:  $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۷:  $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۸:  $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۲۹:  $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$  اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل  $f(x) = x \cos x$  اور اس کے پہلے دو تفرق کو  $0 \leq x \leq 2\pi$  کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲:

۱.  $k = 0$  اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے  $f(x) = x^3 + kx$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $k$  کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲.  $f''(x)$  تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ  $f''(x)$  دو درجی مساوات ہے۔  $f''(x)$  کا ممیز تلاش کریں ( $ax^2 + bx + c$ ) ممیز  $b^2 - 4ac$  ہے۔  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے  $f'(x)$  کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ  $k$  کی قیمت کا  $f(x)$  کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳.  $k$  کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔  $k \rightarrow \infty$  اور  $k \rightarrow -\infty$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

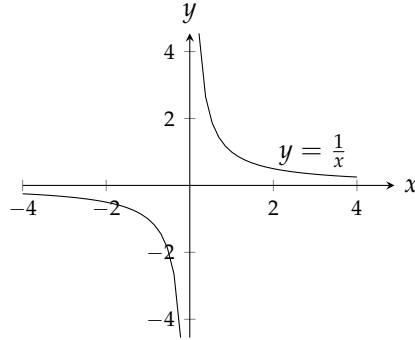
۱.  $k = -4$  اور اس کی قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ  $4 \leq x \leq -1$  پر  $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$  ترسیم کریں۔  $k$  کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب.  $f''(x)$  تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ  $f''(x)$  دو درجی مساوات ہے۔  $f''(x)$  کا ممیز تلاش کریں ( $ax^2 + bx + c$ ) ممیز  $b^2 - 4ac$  ہے۔  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے  $f'(x)$  کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ  $k$  کی قیمت کا  $f(x)$  کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

۱.  $-3 \leq x \leq 3$  کے لئے  $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں  $x^{2/3}$  کو  $(x^2)^{1/3}$  لکھنا پڑے۔)

ب. کیا  $x = 0$  پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟



شکل ۴.۵۸: تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۲۵۷

۵۲۵۸. ا.  $-0.5 \leq x \leq 1.5$  پر  $y = 9x^{2/3}(x-1)$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبداء کی بائیں جانب کونسا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں  $x^{2/3}$  کو  $(x^2)^{1/3}$  لکھنا پڑے۔)

۵۲۶۰. ب. کیا  $x = 0$  پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفریق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: ۵۲۶۱. کیا  $x = -3$  کے قریب  $y = x^2 + 3 \sin 2x$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۲۶۲

۵۲۶۳

۴.۵ ۵۲۶۴  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

۵۲۶۵. اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی  $x \rightarrow \pm\infty$  پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ۵۲۶۶

۵۲۶۷  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد

۵۲۶۸. تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  تمام  $x \neq 0$  کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی  $x$  کے لئے  $\frac{1}{x}$  کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی  $x$  جس کی مقدار

۵۲۶۹. بتدریج بڑھتی ہوئے لئے  $\frac{1}{x}$  کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow \pm\infty$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی حد 0 ہے۔

تعریف: ۵۲۷۰

۵۲۷۱. ا. اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $M$  موجود ہو کہ تمام  $x > M$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۲ تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  لامتناہی تک پہنچنے پر  $f(x)$  کی حد  $L$  ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۷۳ لکھتے ہیں۔

۵۲۷۴ ۲. اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $N$  موجود ہو کہ تمام  $x < N$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۵ تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  منفی لامتناہی تک پہنچنے پر  $f(x)$  کی حد  $L$  ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۷۶ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۷۷

۵۲۷۸ لامتناہی کو  $\infty$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۵۲۷۹  $x \rightarrow \mp\infty$  پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل  $y = k$  اور مماثل تفاعل

۵۲۸۰  $y = x$  کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۸۱ تفاعل کو  $y = k$  اور  $y = x$  کے بجائے  $y = k$  اور  $y = \frac{1}{x}$  لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۸۲ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۸۳ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۸۴ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

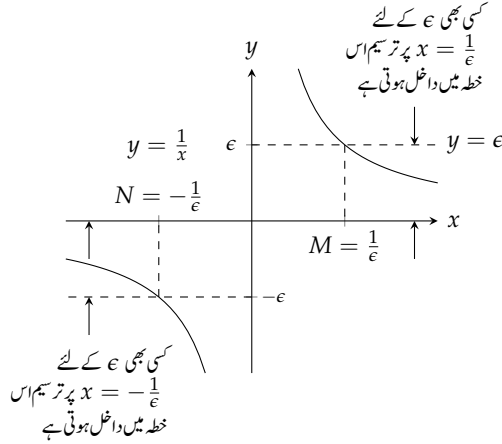
$$۵۲۸۵ \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۸۷

۵۲۸۸ ۱. فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد  $M$  تلاش کرنا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۸۹  $M = \frac{1}{\epsilon}$  یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$  ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۹۰ ب. فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد  $N$  تلاش کرنا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۱  $N = -\frac{1}{\epsilon}$  یا  $-\frac{1}{\epsilon}$  سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$  ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۹۲

۵۲۹۳ مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۹۴ مسئلہ ۴.۶:  $x \rightarrow \pm\infty$  پر  $\frac{1}{x}$  کے خواص

۵۲۹۵ اگر  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$  ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ ( $L$  اور  $M$  حقیقی اعداد ہیں۔)

۵۲۹۷ قاعدہ مجموعہ:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۹۸ قاعدہ فرق:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۲۹۹ قاعدہ ضرب:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۳۰۰ قاعدہ ضرب مستقل:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۳۰۱ قاعدہ حاصل تقسیم:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۳۰۲ قاعدہ طاقت: اگر  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$



۵۳۰۳

۵۳۰۴ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۳۰۵ مثال ۴.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۳۰۶

۵۳۰۷  $x \rightarrow \pm\infty$  کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد۵۳۰۸ ناطق تفاعل کی حد،  $x \rightarrow \pm\infty$  کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں  $x$  کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ملوث کثیر رکنوں کے درجہ پر منحصر ہے۔

۵۳۰۹ مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

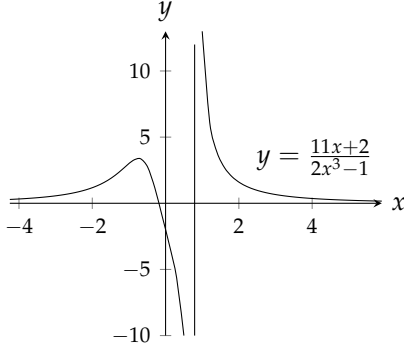
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

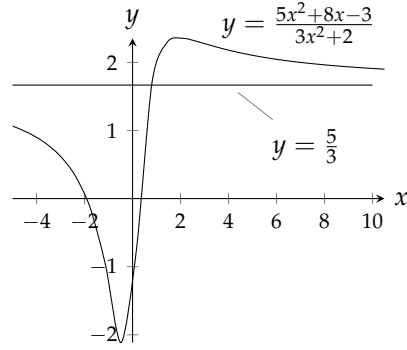
۵۳۱۱

۵۳۱۲ مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$



شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)

□

۵۳۱۳

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

۵۳۱۴

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو  $x$  سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو  $x^2$  سے تقسیم کریں

□

۵۳۱۵

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے  $x \rightarrow \mp\infty$  پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۳۱۶

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک ہی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے عددی سر کا حاصل تقسیم ہوگی۔

۵۳۱۷

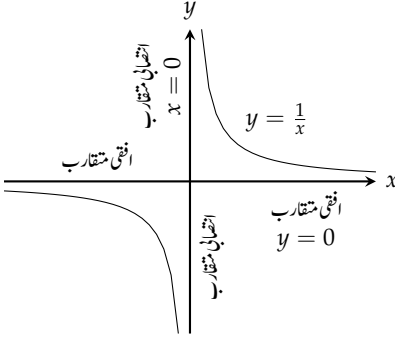
ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہوگی۔

۵۳۱۸

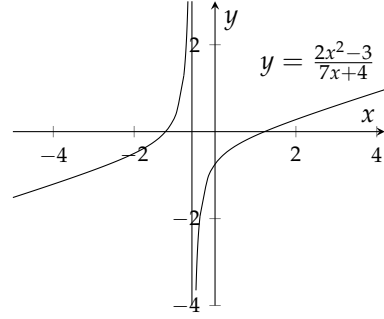
ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد  $\infty$  یا  $-\infty$  ہوگی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگی۔

۵۳۱۹

۵۳۲۰



شکل ۴.۲۳: محدودی محور قطع زائد  $y = \frac{1}{x}$  کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴

۵۳۲۱ مناطق تفاعل کے لئے خلاصہ

۵۳۲۲ ا. اگر  $f$  کا درجہ اور  $g$  کے درجے کے برابر ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$  یعنی  $f$  اور  $g$  کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر ہوگا۔

۵۳۲۳ ب. اگر  $f$  کا درجہ  $g$  کے درجے سے کم ہو تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہوگا۔

۵۳۲۴ ج. اگر  $f$  کا درجہ  $g$  کے درجے سے زیادہ ہو تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$  ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو

۵۳۲۵ گی۔

۵۳۲۶ کثیر رکنی  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \neq 0$  کا اول عددی سر  $a_n$  ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

۵۳۲۷ افقی اور انتظامی مقارب

۵۳۲۸ اگر مبدأ سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصلہ صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک مقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا مقارب<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

۵۳۲۹ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کے مقارب ہیں (شکل ۴.۲۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۳۳۰ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

asymptote<sup>۱۴</sup>

۵۳۳۱ ہیں لہذا محور  $x$  منحنی  $y = \frac{1}{x}$  کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۳۳۲ ہیں لہذا محور  $y = \frac{1}{x}$  بھی  $y$  کا متقارب ہے۔

۵۳۳۳ یاد رہے کہ  $x = 0$  پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

□

۵۳۳۵ تعریف: خط  $y = b$  اس صورت تقابل  $y = f(x)$  کا افقی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

۵۳۳۶ خط  $x = a$  اس صورت تقابل  $y = f(x)$  کا انتصابی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \mp \infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \mp \infty$$

□

۵۳۳۷

۵۳۳۸ مثال ۴.۲۶:  $\frac{\pi}{2}$  کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں  $\cos x = 0$  ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۳۳۹  $\pi$  کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں  $\sin x = 0$  ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۳۴۰

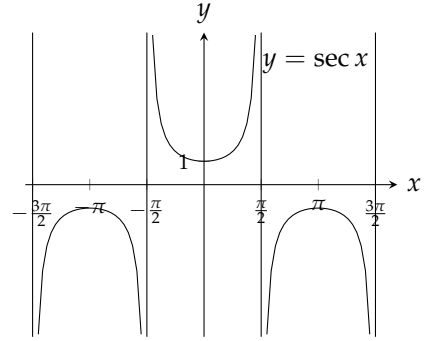
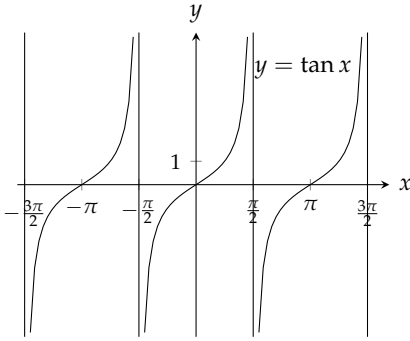
۵۳۴۱ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

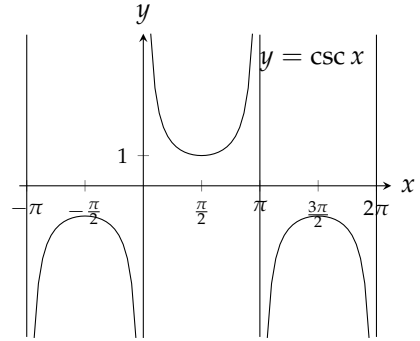
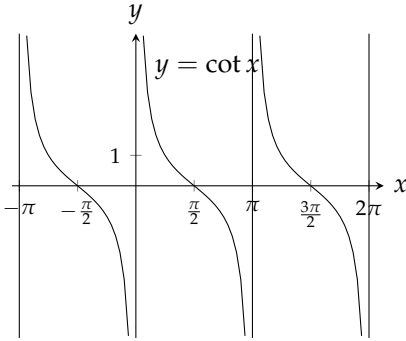
۵۳۴۲

۵۳۴۳ ہم  $x \rightarrow \mp \infty$  پر اور  $x \rightarrow -2$  پر، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم  $x+3$  کو  $x+2$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

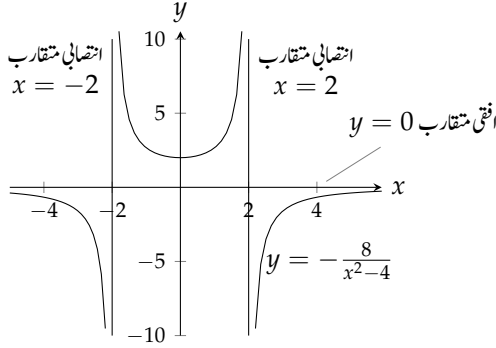
۵۳۴۴



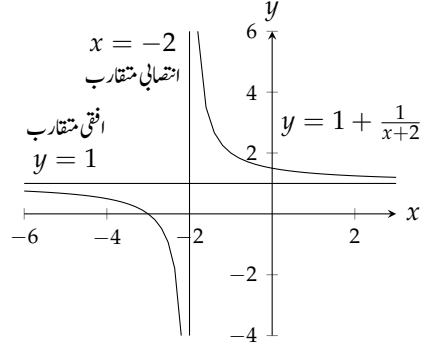
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتظامی مقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۸: انتظامی مقارب (مثال ۴.۲۷)

$$\frac{1}{x+2} = \frac{x+3}{x+2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{1}{x+2}$$

۵۳۶

۵۳۷ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

۵۳۸ ہم دیکھتے ہیں کہ  $\frac{1}{x}$  کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط  $y = 1$  اور۵۳۹ خط  $x = -2$  مقارب خط ہوں گے۔

□

۵۳۹

۵۴۰ مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا مقارب تلاش کریں۔

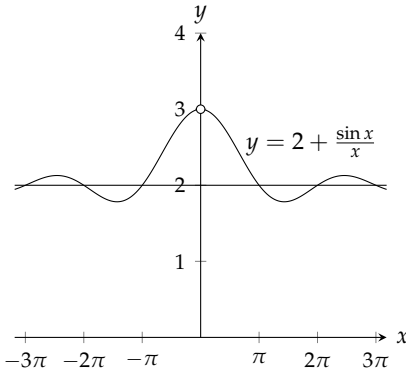
$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

۵۴۱

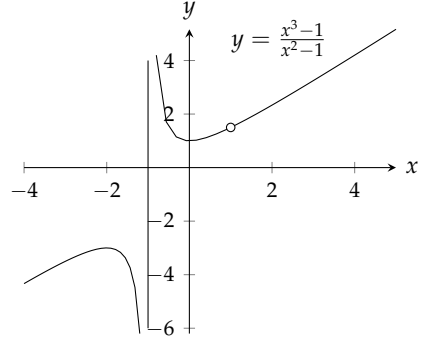
۵۴۲ ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  اور  $x \rightarrow \mp 2$  جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔۵۴۳ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0$  ہے لہذا افقی مقارب خط  $y = 0$  ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$  اور

□

۵۴۴  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$  سے  $x = 2$  مقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح  $x = -2$  بھی مقارب خط حاصل ہوگا۔



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربی خط کو لا متناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی  $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$  کا  $x = 1$  پر عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے لہذا اس کا صرف  $x = -1$  پر مقاربی خط پایا جائے گا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر موجود عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے۔

درج ذیل کی ترتیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

۴.۶۰ کا  $x = -1$  پر انتصابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن  $x = 1$  پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

۴.۶۱ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے اور  $1 \rightarrow x$  پر تفاعل کی حد  $\frac{3}{2}$  ہے (شکل ۴.۶۸)۔

۴.۶۲ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹۸ مسئلہ ۴) بھی  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۴.۶۳ مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

حل

۴.۶۴ ہم  $0 \rightarrow x$  جہاں نسب نما صفر ہو گا اور  $x \rightarrow \pm\infty$  پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۶۱ ہم جانتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  ہے لہذا مبداء کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۳۶۲ اور  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$  ہے لہذا مسئلہ سچ کے تحت  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$  ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( 2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۳۶۸ ہو گا لہذا خط  $y = 2$  منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔

### ترجیحے متقارب

۵۳۷۰ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انحصالی ہو گا۔

۵۳۷۱ مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل

۵۳۷۲ ہم  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \rightarrow 2$  اور  $x \rightarrow 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم  $x^2 - 3$  کو  $2x - 4$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} \frac{\frac{1}{2}x + 1}{2x - 4} \quad \begin{array}{r} x^2 - 3 \\ - x^2 + 2x \\ \hline 2x - 3 \\ - 2x + 4 \\ \hline 1 \end{array} \end{array}$$

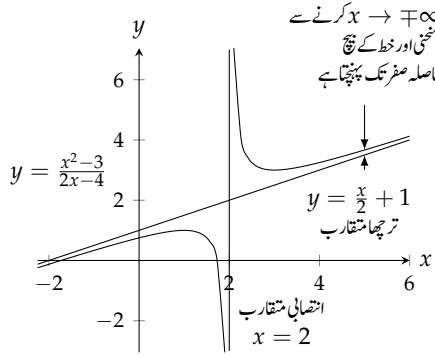
۵۳۷۳ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۷۴ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$  ہیں لہذا  $x = 2$  دو طرفہ متقارب ہے۔  $x \rightarrow \pm\infty$  پر

۵۳۷۵ حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور  $1 + \frac{x}{2} \rightarrow f(x)$  تک پہنچتا ہے۔ یوں  $y = 1 + \frac{x}{2}$  دونوں اطراف متقارب خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □





شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۴۷۹ متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

۵۴۸۰ درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۴۸۱ میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۴۸۲ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x - 4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۴۸۳ بڑی  $x$  پر  $f$  کا رویہ  $y = \frac{x}{2} + 1$  ہوگا جہاں  $\frac{1}{2x-4}$  قابل نظر انداز ہوگا۔  $x = 2$  کے قریب  $\frac{1}{2x-4}$  تفاعل  $f$  کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۴۸۴  $x = 2$  کے قریب  $f$  کا رویہ  $\frac{1}{2x-4}$  کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۴۸۵ ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی بڑی مطلق مقدار پر  $\frac{x}{2} + 1$  کا غلبہ<sup>۱۴</sup> ہے جبکہ  $x = 2$  کے قریب  $\frac{1}{2x-4}$  غالب<sup>۱۵</sup> ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب

۵۴۸۶ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

dominates<sup>۱۴</sup>  
dominant<sup>۱۵</sup>

مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترتیب کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اترائو، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعیر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

دوسرا قدم: غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

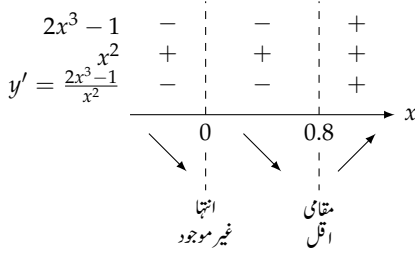
$$y = x^2 + \frac{1}{x} \quad (r)$$

$|x|$  کی بڑی قیمت کے لئے  $y \approx x^2$  اور  $x = 0$  کے قریب  $y \approx \frac{1}{x}$  ہوگا۔ مساوات ۲ میں  $x = 0$  پر انتہائی متقارب نظر آتا ہے جہاں نسب نما صفر ہوگا۔

تیسرا قدم: انتہا، اترائو، اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

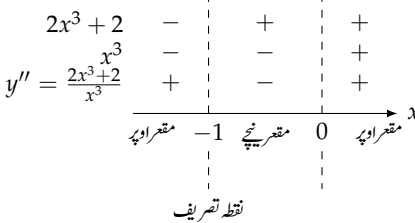
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

چوتھا قدم: مقعیر۔ دور تبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



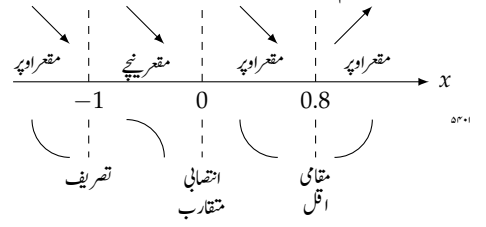
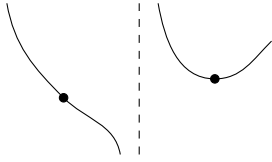
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

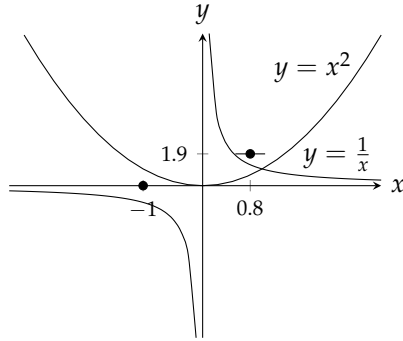
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

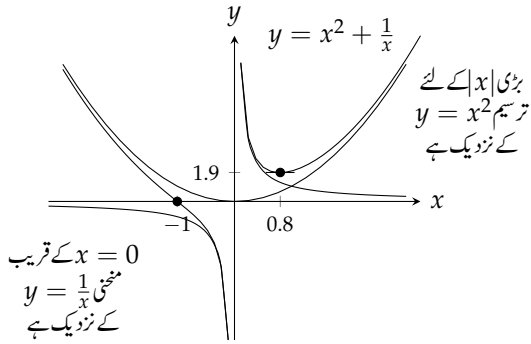
۵۳۰۰ پانچواں قدم: درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



۵۳۰۲ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۰۳ ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاطع کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



□ ۵۳۰۴

۵۳۰۷ قاطع  $y = f(x)$  ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۰۸

۵۳۰۹ ۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

- ۵۴۱۰ کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟
- ۵۴۱۱ ۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہوگا؟
- ۵۴۱۲ ۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
- ۵۴۱۳ ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔
- ۵۴۱۴ ۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل و عدم استمرار تلاش کریں۔
- ۵۴۱۵ کیا کسی نقطے پر نسب نما مفر ہے؟
- ۵۴۱۶  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
- ۵۴۱۷ ۵.  $f'$  حاصل کرتے ہوئے  $f' = 0$  کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔
- ۵۴۱۸ ۶.  $f''$  سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔
- ۵۴۱۹ ۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔
- ۵۴۲۰ ۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر  $f$  کی قیمت تلاش کریں۔
- ۵۴۲۱ ۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

## سوالات

- ۵۴۲۲  $x \rightarrow \infty$  پر حد کا حساب
- ۵۴۲۳ سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۴ میں (۱)  $x \rightarrow \infty$  پر (ب)  $x \rightarrow -\infty$  پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)
- ۵۴۲۴ سوال ۴.۲۳:  $f(x) = \frac{2}{x} - 3$
- ۵۴۲۵ سوال ۴.۲۳۸:  $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$
- ۵۴۲۶ سوال ۴.۲۳۹:  $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$
- ۵۴۲۷ سوال ۴.۲۴۰:  $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$
- ۵۴۲۸ سوال ۴.۲۴۱:  $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$
- ۵۴۲۹ سوال ۴.۲۴۲:  $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$
- ۵۴۳۰ سوال ۴.۲۴۳ تا سوال ۴.۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔
- ۵۴۳۱ سوال ۴.۲۴۳:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$

$$\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta} \quad \text{سوال ۴.۴۴:} \quad ۵۴۴۴$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t} \quad \text{سوال ۴.۴۵:} \quad ۵۴۴۵$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r} \quad \text{سوال ۴.۴۶:} \quad ۵۴۴۶$$

ناطق تفاعل کے حد ۵۴۴۷

سوال ۴.۴۷: ۴.۴۶ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱)  $x \rightarrow \infty$  اور (ب)  $x \rightarrow -\infty$  پر حد تلاش کریں۔ ۵۴۴۸

$$f(x) = \frac{2x+3}{5x+7} \quad \text{سوال ۴.۴۷:} \quad ۵۴۴۹$$

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۴۸:} \quad ۵۴۵۰$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۴۹:} \quad ۵۴۵۱$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۵۰:} \quad ۵۴۵۲$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۵۱:} \quad ۵۴۵۳$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۵۲:} \quad ۵۴۵۴$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۵۳:} \quad ۵۴۵۵$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۵۴:} \quad ۵۴۵۶$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۵۵:} \quad ۵۴۵۷$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۵۶:} \quad ۵۴۵۸$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۵۷:} \quad ۵۴۵۹$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۵۸:} \quad ۵۴۶۰$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۵۹:} \quad ۵۴۶۱$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۶۰:} \quad ۵۴۶۲$$

۵۴۶۳

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

۵۴۶۴ ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں  $x$

۵۴۶۵ کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۶۱ تا سوال ۴.۶۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲۶۱: ۴.۵۷  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} + x^{-1}}{3x - 7}$

سوال ۲۶۲: ۴.۵۸  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$

سوال ۲۶۳: ۴.۵۹  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}}$

سوال ۲۶۴: ۴.۶۰  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1} + x^{-4}}{x^{-2} - x^{-3}}$

سوال ۲۶۵: ۴.۶۱  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3} - x^{1/3} + 7}{x^{8/5} + 3x + \sqrt{x}}$

سوال ۲۶۶: ۴.۶۲  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$

۵۴۳

### قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

سوال ۲۶۷ تا سوال ۴.۶۰: ۴.۶۳ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہذا کار تہی محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

سوال ۲۶۷: ۴.۶۴  $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1$

سوال ۲۶۸: ۴.۶۵  $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2$

سوال ۲۶۹: ۴.۶۶  $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$

سوال ۲۷۰: ۴.۶۷  $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

۵۴۴

### تفاعل کے ایجاد

سوال ۲۷۱ تا سوال ۴.۷۰: ۴.۶۸ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

سوال ۲۷۱: ۴.۶۹  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$

سوال ۲۷۲: ۴.۷۰  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$

سوال ۲۷۳: ۴.۷۱  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$

۵۴۵

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} (x) = -\infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad ۵۴۸۰$$

۵۴۸۱

ناطق تفاعل کے ترسیم

۵۴۸۲

سوال ۴.۲۷۵ تا سوال ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ مقتارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

۵۴۸۳

$$y = \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad ۵۴۸۴$$

$$y = \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad ۵۴۸۵$$

$$y = \frac{1}{2x+4} \quad \text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad ۵۴۸۶$$

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۴.۲۷۸:} \quad ۵۴۸۷$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۴.۲۷۹:} \quad ۵۴۸۸$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۰:} \quad ۵۴۸۹$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۱:} \quad ۵۴۹۰$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۴.۲۸۲:} \quad ۵۴۹۱$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۳:} \quad ۵۴۹۲$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۴:} \quad ۵۴۹۳$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۵:} \quad ۵۴۹۴$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۶:} \quad ۵۴۹۵$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۷:} \quad ۵۴۹۶$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۸:} \quad ۵۴۹۷$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۹:} \quad ۵۴۹۸$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۰:} \quad ۵۴۹۹$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۱:} \quad ۵۵۰۰$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۲:} \quad ۵۵۰۱$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۳:} \quad ۵۵۰۲$$

سوال ۲۹۴: ۴.۲۹۴ :  $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$  ۵۵۰۳

سوال ۲۹۵: ۴.۲۹۵ :  $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$  ۵۵۰۴

سوال ۲۹۶: ۴.۲۹۶ :  $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$  ۵۵۰۵

سوال ۲۹۷: ۴.۲۹۷ :  $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$  ۵۵۰۶

سوال ۲۹۸: ۴.۲۹۸ :  $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$  ۵۵۰۷

سوال ۲۹۹: ۴.۲۹۹ :  $y = \frac{x}{x^2-1}$  ۵۵۰۸

سوال ۳۰۰: ۴.۳۰۰ :  $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$  ۵۵۰۹

سوال ۳۰۱: ۴.۳۰۱ :  $y = \frac{8}{x^2+4}$  ۵۵۱۰

سوال ۳۰۲: ۴.۳۰۲ :  $y = \frac{4x}{x^2+4}$  ۵۵۱۱

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳ تا سوال ۳۰۸: ۴.۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۵۱۲

سوال ۳۰۳: ۴.۳۰۳ :  $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$  ۵۵۱۳

سوال ۳۰۴: ۴.۳۰۴ :  $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$  ۵۵۱۵

سوال ۳۰۵: ۴.۳۰۵ :  $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$  ۵۵۱۶

سوال ۳۰۶: ۴.۳۰۶ :  $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$  ۵۵۱۷

سوال ۳۰۷: ۴.۳۰۷ :  $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$  ۵۵۱۸

سوال ۳۰۸: ۴.۳۰۸ :  $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$  ۵۵۱۹

### اجزاء کی تریما

سوال ۳۰۹ تا سوال ۳۱۲: ۴.۳۱۲ میں تقابل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان تریما کو دیکھتے ہوئے ۵۵۲۰

تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۵۲۲

سوال ۳۰۹: ۴.۳۰۹ :  $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۵۲۳

سوال ۳۱۰: ۴.۳۱۰ :  $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۵۲۴

سوال ۳۱۱: ۴.۳۱۱ :  $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۵۲۵

سوال ۳۱۲: ۴.۳۱۲ :  $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۵۲۶



## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳:  $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$  لیں۔ دکھائیں کہ ایسا  $c$  پایا جاتا ہے جس پر  $f(c)$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

۵۵۲۹. ا.  $-2$  ۵۵۳۰. ب.  $\cos 3$  ۵۵۳۱. ج.  $5\,000\,000$

سوال ۴.۳۱۴:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$  تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۱۵: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ  $x > 0$  پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ  $x < 0$  پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۶: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ  $x < 0$  پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ  $x > 0$  پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی ہیں اور  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$  کے بارے

۵۵۳۱ میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی ہیں۔ اگر  $g(x)$  کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کی ترسیم کا متقارب ہوگا؟ اپنے

۵۵۳۸ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱:

۵۵۴۲. ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی  $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$  (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

۵۵۴۳. ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل  $f(x)$  کی مثال پیش کریں۔

۵۵۴۵ (۱)  $x > 0$  پر  $f$  قابل تفرق ہے۔

۵۵۴۶ (۲)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

۵۵۴۷ (۳)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$  غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

۵۵۴۹ ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

۵۵۵۰ جس کا ترجھا متقارب  $y = x + 1$  ہے۔

۵۵۵۱ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو  $x$  سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۵۵۲ ملتا ہے جس کا مقارب  $y = x + 3$  ہے۔

۵۵۵۳ ان میں سے کونسا خط متقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۴ سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے  $x \rightarrow \mp\infty$  پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۵۵۵ سوال ۴.۳۲۳: اگر  $f$  کی قیمت مستقل ہو  $f(x) = k$  تب  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$  ہو گا۔

۵۵۵۶ سوال ۴.۳۲۴: اگر  $f$  کی قیمت مستقل ہو  $f(x) = k$  تب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$  ہو گا۔

۵۵۵۷ کمپیوٹر تریسباتے کے مزید مشاہدے

۵۵۵۸ سوال ۴.۳۲۵ اور سوال ۴.۳۲۸ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۹ سوال ۴.۳۲۵:  $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

۵۵۶۰ سوال ۴.۳۲۶:  $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$

۵۵۶۱ سوال ۴.۳۲۷:  $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$

۵۵۶۲ سوال ۴.۳۲۸:  $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$

۵۵۶۳ سوال ۴.۳۲۹ اور سوال ۴.۳۳۴ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی تریسبات کا تعلق بیان کریں۔

۵۵۶۴ سوال ۴.۳۲۹:  $y = x^3 + \frac{3}{x}$

۵۵۶۵ سوال ۴.۳۳۰:  $y = x^3 - \frac{3}{x}$

۵۵۶۶ سوال ۴.۳۳۱:  $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$

۵۵۶۷ سوال ۴.۳۳۲:  $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$

۵۵۶۸ سوال ۴.۳۳۳:  $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$

۵۵۶۹ سوال ۴.۳۳۴:  $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$

۵۵۷۰ سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۵۷۱ ا.  $x \rightarrow 0^+$  اور  $x \rightarrow 0^-$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۲ ب.  $x \rightarrow \mp\infty$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۳ ج.  $x \rightarrow 1$  اور  $x \rightarrow -1$  پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۴ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۷۵ سوال ۴.۳۳۵:  $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

۵۵۷۶ سوال ۴.۳۳۶:  $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

۵۵۷۷ سوال ۴.۳۳۷: تقابل  $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$  کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۵۵۷۸ ا.  $-9 \leq x \leq 9$  ب.  $-90 \leq x \leq 90$  ج.  $-900 \leq x \leq 900$  ۵۵۸۰

۵۵۸۱ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبداء کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین  $y = -x$  کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۵۸۲ ایسا کیوں ہے؟

۵۵۸۳ سوال ۴.۳۳۸: تقابل  $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$  کو وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر ترسیم کریں۔  $x = -1$  اور  $x = 1$  کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر

۵۵۸۴ آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں

۵۵۸۵ آیا؟

۵۵۸۶ لامتناہی پر حد واضح کرنا

۵۵۸۷ بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تقابل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

۵۵۸۸ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی پر حدیوں کی پیوٹر پر دیکھی جاسکتی ہے۔ سوال ۴.۳۴۲، ۴.۳۴۳، ۴.۳۴۴ اور ۴.۳۴۵ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا

۵۵۸۹ سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔

۵۵۹۰ سوال ۴.۳۳۹:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} x \sin \frac{1}{x}$

۵۵۹۱ سوال ۴.۳۴۰:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$

۵۵۹۲ سوال ۴.۳۴۱:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

۵۵۹۳ سوال ۴.۳۴۲:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

۵۵۹۴ سوال ۴.۳۴۳:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$

۵۵۹۵ سوال ۴.۳۴۴:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x})(1 + \sin \frac{1}{x})$

## ۴.۶ بہترین بنانا ۵۵۹۸

۵۵۹۹ کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر  
 ۵۶۰۰ لکڑے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل کی اقل یا اعظم  
 ۵۶۰۱ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

## کاروبار اور صنعتی مثالیں ۵۶۰۲

مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال ۵۶۰۳

۵۶۰۴ ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت  
 ۵۶۰۵ کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

## حل ۵۶۰۶

۵۶۰۷ شکل ۱۷.۴ میں کئی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کئے ہوئے چوکور کا ضلع  $x$  سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم  $H$  مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

۵۶۰۸ ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہذا  $0 \leq x \leq 15$  ہوگا جو تقابل  $H$  کا دائرہ کار ہے۔

۵۶۰۹ شکل ۱۷.۴ میں حجم بالمتقابل  $x$  دکھایا گیا ہے جس کے تحت  $x = 0$  اور  $x = 15$  پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ  
 ۵۶۱۰ سے  $H$  کے تفریق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

۵۶۱۱ یوں  $x = 5$  اور  $x = 15$  ملتا ہے جن میں سے صرف  $x = 5$  دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر  
 ۵۶۱۲  $H$  کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

۵۶۱۳ یوں اعظم حجم  $2000 \text{ cm}^3$  ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔ □

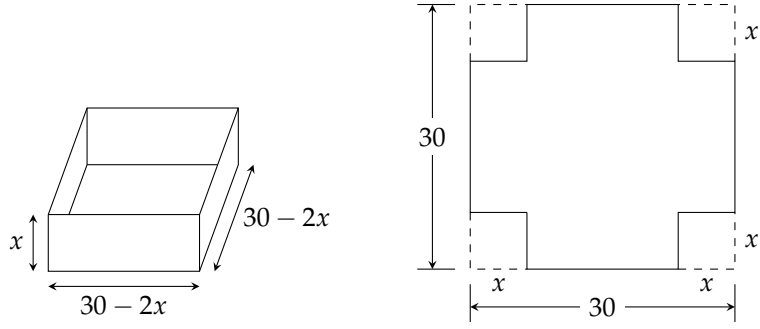
مثال ۴.۳۴: بیلن ۵۶۱۴

۵۶۱۵ آپ کو ایک لٹر تیل کا بیلن ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم بیلن کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

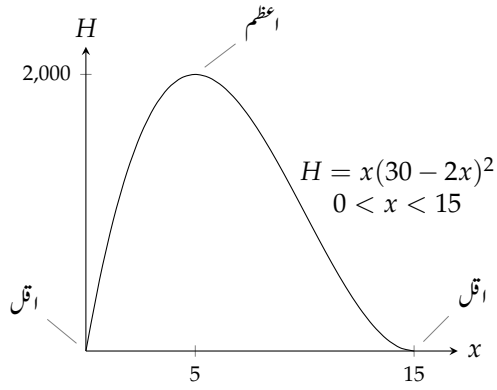
## حل ۵۶۱۶

۵۶۱۷ بیلن ڈبے کی لمبائی  $h$  اور اس کا رداس  $r$  لیتے ہیں (شکل ۴.۴۳)۔ اگر  $h$  اور  $r$  کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۳.۳۳)۔



شکل ۲.۴: حجم بالمتقابل  $x$  (مثال ۳.۳۳)۔

۵۲۱۸ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم  
۵۲۱۹ چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلنی دیوار}}$$

۵۲۲۰ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ  $\pi r^2 h = 1000$  کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

۵۲۲۱ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک  
۵۲۲۲ متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

۵۲۲۳ مساوات ۱ کو  $h$  کے لئے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

۵۲۲۴  $h$  کو مساوات ۲ میں ڈال کر  $h$  سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

۵۲۲۵  $r$  کی چھوٹی قیمت کے لئے  $\frac{2000}{r}$  جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے  $S$  کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ ٹنگی یا پائپ نما ہو گا۔  $r$  کی بڑی قیمت کے لئے

۵۲۲۶  $2\pi r^2$  جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے  $S$  کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔  $r$  کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

۵۲۲۷  $S$  اپنے پورے دائرہ کار  $(0, r)$  میں قابل تفرق ہے لہذا  $S$  کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہوئے نقطہ فاصل

۵۲۲۸ کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفرق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

کے لئے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

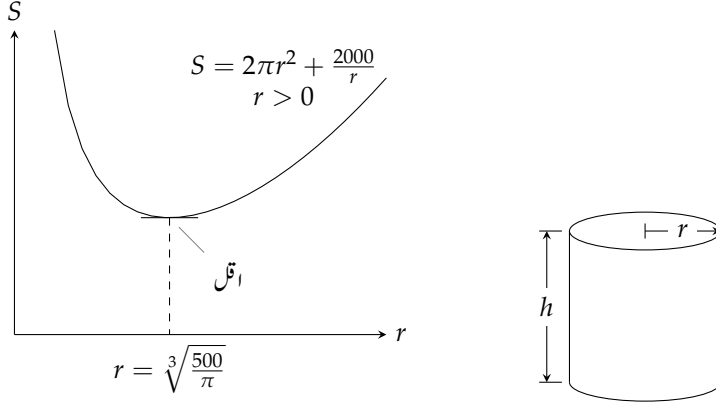
۵۲۲۹ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ  $S$  کی اقل قیمت کتنی اور کہاں

۵۲۳۰ پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہذا ہمیں  $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$  کے قریب تفاعل کاروبہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل

۵۲۳۱ کے دور تہی تفرق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^3}$$



شکل ۴.۳: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۵۳۲ پر غور کرتے ہیں جو  $S$  کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر  $S$  کی ترتیب اور پرمقتر ہوگی اور  $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$  پر  $S$  کی  
۵۳۳ قیمت اقل ہوگی۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۳۴ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں  
۵۳۵ گے۔

$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۳۶

### اقل اور اعظم قیمتے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۷

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟ ۵۳۸

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔ ۵۳۹

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔ ۵۴۰

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں ۵۴۱

آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔ ۵۴۲

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتی اور دور تبی تفریق سے نقطہ فاصل (جہاں  $f' = 0$ ) یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب  
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ ہو۔

حل  
اگر پہلا عدد  $x$  ہو تب دوسرا عدد  $20 - x$  ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔  $f$  کا دائرہ کار بند وقفہ  $0 \leq x \leq 20$  ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر  $f$  کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفریق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ  $0 \leq x \leq 20$  پر معین ہے اور صرف  $x = 10$  پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں  $f(10) = 100$   $f$  کا عظیم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور  $(20 - 10) = 10$  ہیں (شکل ۴.۷)۔ □

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری  
رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

حل  
نصف دائرے کو کارٹیس محدد کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا  $x$  پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ  $S$  کو  $x$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} \quad 2x\sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ  $0 \leq x \leq 2$  میں پائی جاتی ہے۔

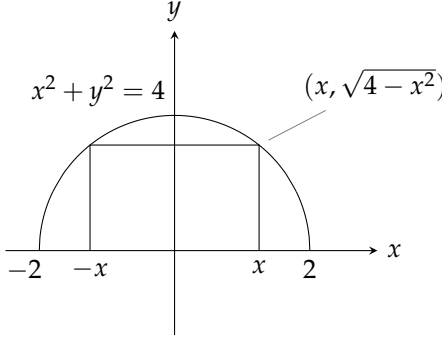
ہمیں استمراری تفاعل

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

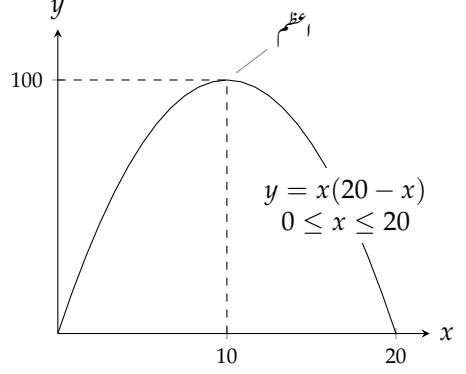
کی مطلق اعظم قیمت وقفہ  $[0, 2]$  پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر  $S$  کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل  $S$  کا تفریق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$





شکل ۴.۷: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۸:  $x$  اور  $(20 - x)$  کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

نقطہ  $x = 2$  پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو  $\sqrt{4-x^2}$  سے ضرب دیں

۵۶۱۳  $x = -\sqrt{2}$  اور  $x = \sqrt{2}$  میں سے صرف  $x = \sqrt{2}$  تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے آخری نقطوں اور اس اگلے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

آخری نقطوں پر قیمت

□

۵۶۱۵ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی  $2\sqrt{2}$ ، اور چوڑائی  $\sqrt{2}$  ہوگی۔

۵۶۱۶ پیمائش و دفنما اور قانون ابن سہل

۵۶۱۷ خلا میں روشنی کی رفتار  $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً عیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے  $\frac{2}{3}$  تیز)۔

بصریات میں اصول<sup>۱۶</sup> کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳: ہوا میں روشنی کی رفتار  $c_1$  اور پانی میں روشنی کی رفتار  $c_2$  لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ  $A$  سے پانی میں نقطہ  $B$  تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد سیدھی سطح ہے۔

حل

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور  $x$  پر رکھتے ہوئے  $A$  تا  $B$  وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۴.۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دونوں نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں  $A$  تا  $B$  راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط  $A$  سے  $N$  تک ہوگا اور دوسرا خط  $N$  سے  $B$  تک ہوگا۔ وہ نقطہ  $N$  ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{فاصلہ} = \text{وقت} \times \text{رفتار}$$

یوں  $A$  سے  $N$  تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور  $N$  سے  $B$  تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

ہوگا۔  $A$  سے  $B$  تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

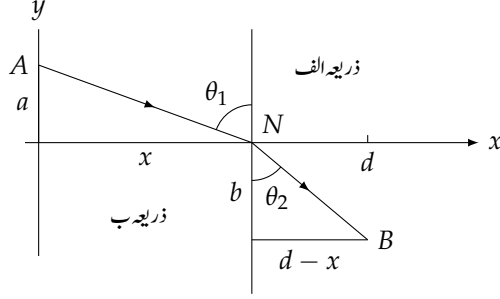
$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

اس مساوات میں  $t$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق قائل ہے اور قائل کا دائرہ کار  $[0, d]$  ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷ کی مدد سے  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۳.۳)

۵۶۸۳ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ  $x = 0$  پر  $\frac{dt}{dx} < 0$  اور  $x = d$  پر  $\frac{dt}{dx} > 0$  ہوگا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ  $x_0$  پر  $\frac{dt}{dx} = 0$  ہوگا۔ چونکہ  $\frac{dt}{dx}$  مسلسل بڑھتا/تقلیل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

۵۶۸۴

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

۵۶۸۵ مساوات ۶ کو ابن سہل کا قانون انعطاف<sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔

۵۶۸۶ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۸۷ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۸۸ فرض کریں کہ

۵۶۸۹  $x$  ارکان فروخت کرنے سے آمدنی  $r(x)$  ہے۔

۵۶۹۰  $x$  ارکان کی لاگت پیداوار  $c(x)$  ہے۔

۵۶۹۱  $x$  ارکان فروخت کرنے سے منافع  $p(x) = r(x) - c(x)$  ہے۔

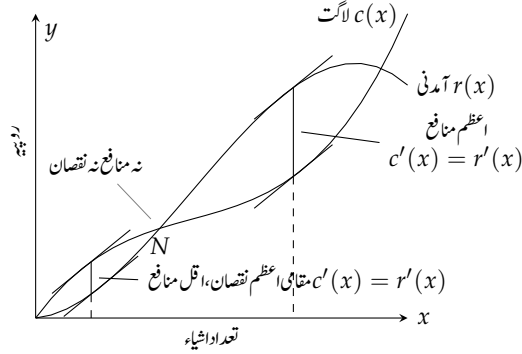
۵۶۹۲ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

<sup>۱۷</sup> IbnSahl's law of reflection

<sup>۱۸</sup> مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۷.۷: عموماً تفاعل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہوگا۔

ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۷.۴: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام  $x > 0$  پر  $r(x)$  اور  $c(x)$  قابل تفریق ہیں لہذا  $p(x) = r(x) - c(x)$  کی اعظم قیمت (اگر

پائی جاتی ہو)  $p'(x) = 0$  پر پائی جائے گی۔ چونکہ  $p'(x) = r'(x) - c'(x)$  ہے لہذا  $p'(x) = 0$  سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۷.۷)۔

□

ہمیں مسئلہ ۷.۴ سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں  $p'(x) = 0$  ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی بیہنگونی کرتے ہوئے

پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر

ہوگا۔

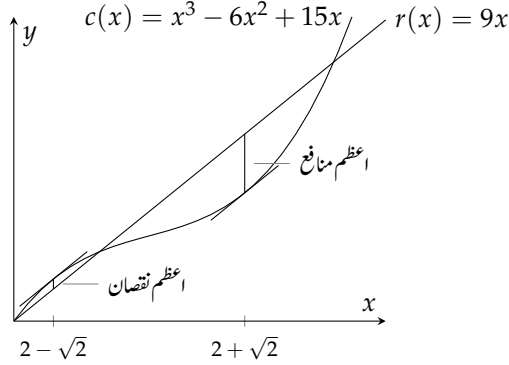
مثال ۴.۳۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

جہاں تعداد پیداوار  $x$  ہے ( $x$  کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ

منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل



شکل ۴.۸: لاگت بالقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

۵.۷۶

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15
 \end{aligned}$$

اور  $c'$  تلاش کریں  
ایک دوسرے کے برابر رکھیں  
ترتیب دیں

$$\begin{aligned}
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0
 \end{aligned}$$

دو درجی مساوات حل کریں

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

۵.۷۷ اعظم منافع کا امکان  $2 + \sqrt{2}$  یا  $2 - \sqrt{2}$  سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ  
۵.۷۸  $x = 2 + \sqrt{2}$  پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ  $x = 2 - \sqrt{2}$  پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵.۷۹ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵.۸۰ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵.۸۱ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

۵.۸۲

$$\frac{c(x)}{x} \quad x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار} \quad ۵.۷۱۳$$

قابل تفریق ہیں۔ ۵.۷۱۴

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔ ۵.۷۱۵

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵.۷۱۶

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵.۷۱۸

مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت  $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$  ہے ( $x$  کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔ ۵.۷۲۰

حل

۵.۷۲۱

ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔ ۵.۷۲۲

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

چونکہ  $x > 0$  ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف  $x = 3$  ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔ ۵.۷۲۳

۵.۷۲ ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵.۷۵ دور بی تفرق مثبت ہے لہذا  $x = 3$  پر مطلق اقل ہوگا۔

۵.۷۶ غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تعامل

۵.۷۷ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب  $x$  عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تعامل  
۵.۷۸  $c(x)$  اور  $r(x)$  کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵.۷۹ جب  $x$  کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات  $c(x)$  اور  $r(x)$  سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف  $x$  کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ  
۵.۸۰ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تعامل، جو  $x$  کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور  
۵.۸۱ کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات  
۵.۸۲ میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تعامل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵.۸۳ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار،  $x$  کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں  $x = 2 + \sqrt{2}$  ہزار کا جواب حاصل  
۵.۸۴ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب  $x = 2 + \sqrt{2}$  ہزار کی صورت میں ہم  
۵.۸۵ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

## سوالات ۵.۸۶

۵.۸۷ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تعامل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۵.۸۸ بیومیٹریک کے مسائل

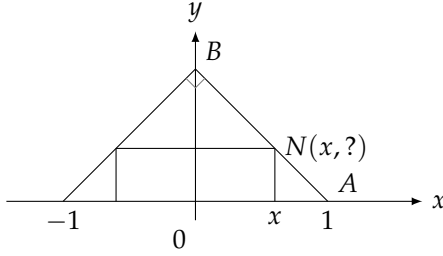
۵.۸۹ سوال ۴.۳۵: رداس  $r$  دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی  $s$   
۵.۹۰ ہے۔ اس خط کے محیط کی لمبائی  $(2r + s)$  ہے جو 100 m کے برابر ہے۔  $r$  اور  $s$  کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵.۹۱ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵.۹۲ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ  $16 \text{ cm}^2$  ہے، کاکم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

۵.۹۳ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵.۹۴ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۷۹.۴: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹.۴)

۵.۴۳۵ ا.  $N$  کے محدود  $x$  کی صورت میں لکھیں۔ (خط  $AB$  کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵.۴۳۶ ب. مستطیل کا رقبہ  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

۵.۴۳۷ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵.۴۳۸

۵.۴۳۹ سوال ۴.۳۵۰: ایک مستطیل کا عمود  $x$  پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع مکانی  $y = 12 - x^2$  پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟ ۵.۴۴۰

۵.۴۴۱ سوال ۴.۳۵۱: آپ  $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$  چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ ۵.۴۴۲

۵.۴۴۳ سوال ۴.۳۵۲: آپ  $(a, 0)$  سے  $(0, b)$  تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خط بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب  $a = b$  ہو۔ ۵.۴۴۴

۵.۴۴۵ سوال ۴.۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبہ کو تین اطراف سے  $800 \text{ m}$  کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ۵.۴۴۶

۵.۴۴۷ سوال ۴.۳۵۴:  $216 \text{ m}^2$  مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵.۴۴۸

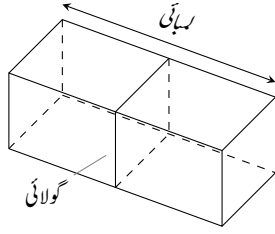
۵.۴۴۹ سوال ۴.۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

۵.۴۵۰ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلاء چوکور اور حجم  $256 \text{ m}^3$  ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی  $1 \text{ cm}$  موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟ ۵.۴۵۱

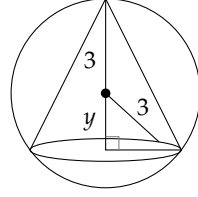
۵.۴۵۲ سوال ۴.۳۵۶: بارش کا پانی

۵.۴۵۳ بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن  $1125 \text{ m}^3$  حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلاء چوکور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی  $y$  میٹر جبکہ تلاء کے ضلع کی لمبائی  $x$  میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلاء اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب  $xy$  کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت  $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$  ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر  $x$  اور  $y$  کیا ہوں گے؟ ۵.۴۵۵





شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۳۶۳



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸)

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں  $50 \text{ cm}^2$  رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور چوڑی جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸:  $r = 3$  کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں  $a$  اور  $b$  ہیں جن کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔  $\theta$  کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ:  $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ )

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر  $\sqrt{5}$  ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع  $x$  اور  $y$  ہیں۔ تفاعل  $s = 2x + y$  کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱:  $1000 \text{ cm}$  حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲:  $1000 \text{ cm}$  حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو  $2r \times 2r$  چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے  $S = 8r^2 + 2\pi rh$  رقبے کی چادر درکار ہوگی تاکہ  $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$  (مثال ۳۳)۔ مثال ۳۳ میں کم سے کم لاگت کے لئے  $h$  اور  $r$  کا تعلق  $h = 2r$  تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

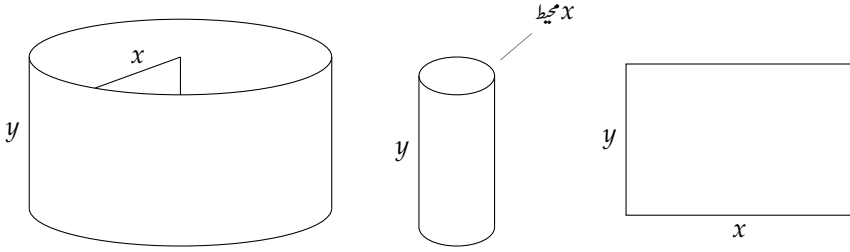
سوال ۳۶۳: (i) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچو کوڑ ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم  $h \times h \times w$  اور گولائی  $2h + 2w$  ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

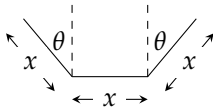
سوال ۳۶۵: (i) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع  $x$  اور  $y$  ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سرکھلے ہیں۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو نیلی بیلنی صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۸۲)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر  $\sqrt{3}$  ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟

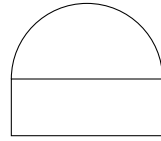
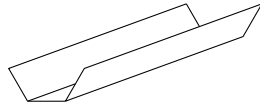
سوال ۳۶۷: دائرہ بالمقابل چوکور



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۴.۳۶۵)



شکل ۴.۸۳: پانی کی نالی (سوال ۴.۳۷۱)



شکل ۴.۸۳: کھڑکی (سوال ۴.۳۶۹)

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

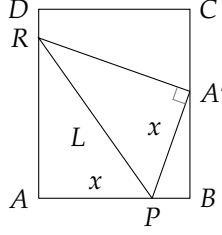
سوال ۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (i) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۰: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں ٹھیلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۳۷۱: پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۳ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ  $\theta$  متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے  $\theta$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۲: مستطیل  $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$  کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپنا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔



شکل ۸۵.۴: کاغذ برائے سوال ۲.۳.۴۲

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔ ۵۸۰۲

ب. دکھائیں  $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$  ہوگا۔ ۵۸۰۳

ج.  $x$  کی کون سی قیمت  $L^2$  کو اقل بناتی ہے؟ ۵۸۰۴

د.  $x$  کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵۸۰۵

ه.  $x$  بالمقابل  $L$  ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۰۶

### طبعی استعمال

سوال ۴.۳.۴۳: انتظامی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی  $0 < g$ ،  $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$  ہے جہاں  $t$  سیکنڈوں اور  $s$  میٹروں ۵۸۰۸

میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟ ۵۸۰۹

سوال ۴.۳.۴۴: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیدھی لگائی جاتی ہے۔ سیدھی کی کم ۵۸۱۰

سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۱

سوال ۴.۳.۴۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی  $M$  اس کی چوڑائی  $w$  ضرب مربع گہرائی  $d$  کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی ۵۸۱۲

$M = kwd^2$ ، جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۱۳

۱. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ۵۸۱۴

ب. تناسبی مستقل کو  $k = 1$  لیتے ہوئے  $M$  بالمقابل  $w$  ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۱۵

ج. تناسبی مستقل کو  $k = 1$  لیتے ہوئے  $M$  بالمقابل  $d$  ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  $k$  تبدیل کرنے سے جواب پر کیا ۵۸۱۶

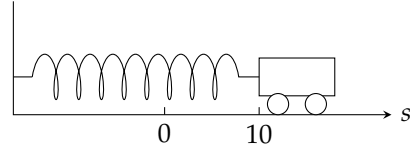
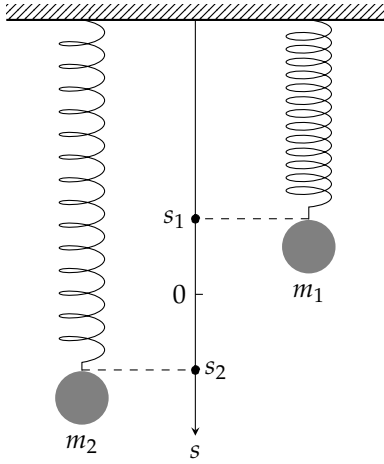
اثر ہوگا؟ ۵۸۱۷

سوال ۴.۳.۴۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی  $S$  شہتیر کی چوڑائی  $w$  ضرب مکعب گہرائی  $d$  کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی  $S = kwd^3$ ، ۵۸۱۸

جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۱۹

۱. 30 cm قطر کے لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۰

ب.  $k = 1$  لیتے ہوئے  $S$  بالمقابل  $w$  ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۲۱



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

ج.  $k = 1$  لیتے ہوئے  $S$  بالمقابل  $d$  ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  $k$  تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۸۲۲

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ  $t$  پر بلب میں برقی رو  $i = 2 \cos t + 2 \sin t$  ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۳

سوال ۴.۳۷۸: بے رگڑ ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ  $t = 0$  پر ۵۸۲۴

ریڑھی کو ساکن مقام سے  $10 \text{ cm}$  دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ  $4$  سیکنڈوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام  $s = 10 \cos \pi t$  ہے۔ ۵۸۲۵

۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟ ۵۸۲۶

ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۵۸۲۸

۵۸۲۹

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب ۵۸۳۰

$s_1 = 2 \sin t$  اور  $s_2 = \sin 2t$  ہیں۔ ۵۸۳۱

۱. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ:  $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ ) ۵۸۳۲

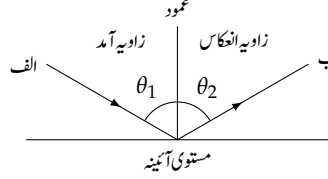
ب. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگا؟ ۵۸۳۳

(اشارہ:  $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$ ) ۵۸۳۴

سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام  $s_1 = \sin t$  اور  $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$  ہیں۔ ۵۸۳۵

۱. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟ ۵۸۳۶

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟ ۵۸۳۷



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

- ۵۸۳۸ ج. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہوگی؟
- ۵۸۳۹ سوال ۴.۳۸۱: لمحہ  $t$  پر محور  $x$  پر ایک ذرے کا مقام  $x = (t-1)(t-4)^4$  ہے۔
- ۵۸۴۰ ا. ذرہ ساکن کب ہوگا؟
- ۵۸۴۱ ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟
- ۵۸۴۲ ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟
- ۵۸۴۳ د. وقفہ  $0 \leq t \leq 6$  کے لئے  $x$  بالمتقابل  $t$  ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے  $\frac{dx}{dt}$  بالمتقابل  $t$  کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۴۵ سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت  $t = 0$  بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف  $24 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے
- ۵۸۴۶ جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف  $16 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے رواں ہے۔
- ۵۸۴۷ ا. ان کے بیچ فاصلہ  $s$  کو  $t$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $s$  کلومیٹر اور  $t$  گھنٹوں میں ہے۔
- ۵۸۴۸ ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟
- ۵۸۴۹ ج. اس دن حد نظر  $10 \text{ km}$  تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟
- ۵۸۵۰ د.  $0 \leq t \leq 3$  کے لئے  $s$  بالمتقابل  $t$  اور  $\frac{ds}{dt}$  بالمتقابل  $t$  ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۵۱ ہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں  $\frac{ds}{dt}$  کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\frac{ds}{dt}$  کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
- ۵۸۵۲ سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل
- ۵۸۵۳ ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فضا مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔)
- ۵۸۵۴ سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز<sup>۱۹</sup> اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔
- ۵۸۵۵ خود عمل انگیز<sup>۲۰</sup> کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیما خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال  $13^\circ \text{C}$  سے

۵۸۵۸ کم درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کی بیانی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیساکم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ ۵۸۵۹

۵۸۶۰ اس قسم کے تعامل کی رفتار  $\frac{dx}{dt} = v$  ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۸۶۱ جہاں  $a$  مواد کی ابتدائی مقدار،  $x$  پیدا مواد کی مقدار اور  $k$  تناسبی مستقل ہے۔  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ  $v$  دیگی؟  $v$  کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۶۲

### ریاضیاتی استعمال

۵۸۶۳ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل  $f(x) = x^2 - x + 1$  کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

۵۸۶۵ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل  $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$  کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

۵۸۶۶ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ  $[0, 2\pi]$  میں  $x$  کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔

۵۸۶۷ ب. کیا  $f$  کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۸۶۸ سوال ۴.۳۸۷: منحنی  $y = \sqrt{x}$  پر نقطہ  $(c, 0)$  کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ب)  $c \geq \frac{1}{2}$  ہے، (ب)  $c < \frac{1}{2}$  ہے۔

۵۸۶۹ سوال ۴.۳۸۸:  $a$  کی کس قیمت کے لئے  $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$  (ب)  $x = 1$  پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب)  $x = 2$  پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب)  $x = 1$  پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۷۰

۵۸۷۱ سوال ۴.۳۸۹:  $a$  اور  $b$  کی کون سی قیمتوں کے لئے  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  (ب)  $x = 1$  پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب)  $x = 4$  پر مقامی اقل قیمت ہوگی اور  $x = 1$  پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۷۲

۵۸۷۳ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ  $a$  کی کسی بھی قیمت کے لئے  $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$  کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔

۵۸۷۴ سوال ۴.۳۹۱:

۵۸۷۵ ا. وقفہ  $0 < x < \pi$  پر تعامل  $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$  کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

۵۸۷۶ ب. تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

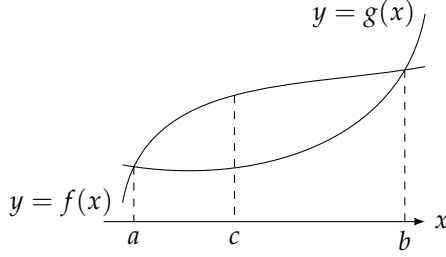
۵۸۷۷ سوال ۴.۳۹۲:

۵۸۷۸ ا. وقفہ  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  پر تعامل  $y = \tan x + 3 \cot x$  کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

۵۸۷۹ ب. تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۸۰ سوال ۴.۳۹۳: منحنی  $y = \sqrt{x}$  نقطہ  $(16, \frac{1}{2})$  کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

۵۸۸۱ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  قابل تفریق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ  $x = c$  پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے تماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۸۸۲



شکل ۸۹: ۴.۸۹: تریسبات برائے سوال ۴.۳۹۴

سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح  $a, b, c$  اور  $d$  کی صورت میں  $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$  ہوگا۔ ۵۸۸۳

سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا  $\frac{dt}{dx}$ ) ۵۸۸۳

۱. دکھائیں کہ  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$  متغیر  $x$  کا بڑھتا قائل ہے۔ ۵۸۸۱

ب. دکھائیں کہ  $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$  متغیر  $x$  کا گھٹتا قائل ہے۔ ۵۸۸۷

ج. دکھائیں کہ  $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$  متغیر  $x$  کا بڑھتا قائل ہے۔ ۵۸۸۸

دوا ۵۸۸۸

سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دوا۔ (سوال ۳.۱۱۵ دیکھیں) ۵۸۹۰

دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر  $M$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق  $\frac{dR}{dM}$  کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں ۵۸۹۱

$R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$  اور  $C$  مستقل ہے۔ ۵۸۹۲

سوال ۴.۳۹۸: کھانسی ۵۸۹۳

۱. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟ ۵۸۹۴

سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار  $v$  درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جاسکتی ہے ۵۸۹۵

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس  $r_0$  سنٹی میٹر ہے اور  $c$  مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر منحصر ہے۔ ۵۸۹۶

دکھائیں کہ  $v$  کی اعظم قیمت  $r = \frac{2}{3}r_0$  پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے ۵۸۹۷

ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔ ۵۸۹۸

ب.  $r_0 = 0.5$  اور  $c = 1$  لیتے ہوئے وقفہ  $0 \leq r \leq 0.5$  پر  $v$  ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار  $r = \frac{2}{3}r_0$  پر نظر ۵۸۹۹

آتی ہے۔ ۵۹۰۰

## اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۳.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر  $c$  روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت  $x$  روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد  $n = \frac{a}{x-c} +$

۵۹۰۱  
۵۹۰۲  
۵۹۰۳

۵۹۰۳  
۵۹۰۴  
۵۹۰۵

سوال ۳.۴۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

۲. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۳.۴۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتہ  $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$  لاگت آتی

۵۹۰۸  
۵۹۰۹  
۵۹۱۰  
۵۹۱۱

۵۹۰۹  
۵۹۱۰  
۵۹۱۱  
۵۹۱۲

۵۹۱۲  
۵۹۱۳  
۵۹۱۴

۵۹۱۳  
۵۹۱۴  
۵۹۱۵

۵۹۱۴  
۵۹۱۵  
۵۹۱۶

۵۹۱۵  
۵۹۱۶  
۵۹۱۷

۵۹۱۶  
۵۹۱۷  
۵۹۱۸

۵۹۱۷  
۵۹۱۸  
۵۹۱۹

۵۹۱۸  
۵۹۱۹  
۵۹۲۰

۵۹۱۹  
۵۹۲۰  
۵۹۲۱

۵۹۲۰  
۵۹۲۱  
۵۹۲۲

۵۹۲۱  
۵۹۲۲  
۵۹۲۳

۵۹۲۲  
۵۹۲۳  
۵۹۲۴

۵۹۲۳  
۵۹۲۴  
۵۹۲۵

۵۹۲۴  
۵۹۲۵  
۵۹۲۶

۵۹۲۵  
۵۹۲۶  
۵۹۲۷

۵۹۲۶  
۵۹۲۷  
۵۹۲۸

۵۹۲۷  
۵۹۲۸  
۵۹۲۹

۵۹۲۸  
۵۹۲۹  
۵۹۳۰

۵۹۲۹  
۵۹۳۰  
۵۹۳۱

۵۹۳۰  
۵۹۳۱  
۵۹۳۲

۵۹۳۱  
۵۹۳۲  
۵۹۳۳

۵۹۳۲  
۵۹۳۳  
۵۹۳۴

۵۹۳۳  
۵۹۳۴  
۵۹۳۵

۵۹۳۴  
۵۹۳۵  
۵۹۳۶

۵۹۳۵  
۵۹۳۶  
۵۹۳۷

۵۹۳۶  
۵۹۳۷  
۵۹۳۸

۵۹۳۷  
۵۹۳۸  
۵۹۳۹

۵۹۳۸  
۵۹۳۹  
۵۹۴۰

## ۴.۷ خط بندی اور تفرقات

۵۹۲۲  
۵۹۲۳  
۵۹۲۴

۵۹۲۳  
۵۹۲۴  
۵۹۲۵

۵۹۲۴  
۵۹۲۵  
۵۹۲۶

۵۹۲۵  
۵۹۲۶  
۵۹۲۷

۵۹۲۶  
۵۹۲۷  
۵۹۲۸

۵۹۲۷  
۵۹۲۸  
۵۹۲۹

۵۹۲۸  
۵۹۲۹  
۵۹۳۰

۵۹۲۹  
۵۹۳۰  
۵۹۳۱

۵۹۳۰  
۵۹۳۱  
۵۹۳۲

۵۹۳۱  
۵۹۳۲  
۵۹۳۳

۵۹۳۲  
۵۹۳۳  
۵۹۳۴

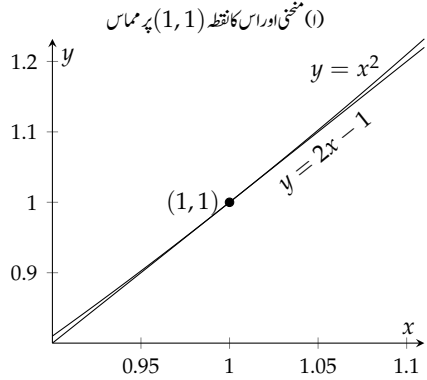
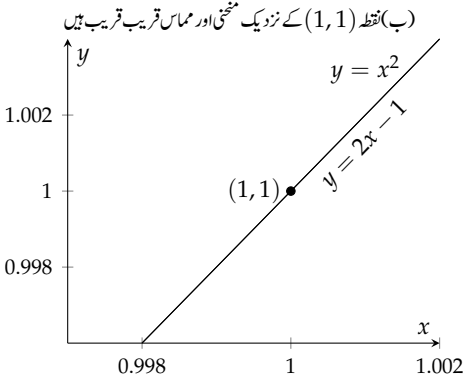
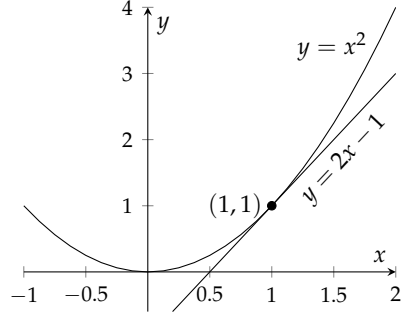
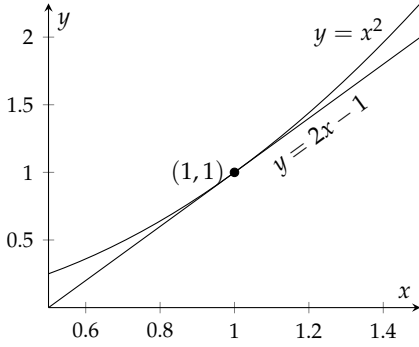
۵۹۳۳  
۵۹۳۴  
۵۹۳۵

۵۹۳۴  
۵۹۳۵  
۵۹۳۶

۵۹۳۵  
۵۹۳۶  
۵۹۳۷

۵۹۳۶  
۵۹۳۷  
۵۹۳۸





(د) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔

(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

### خطی تخمین

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مماس  $y = f(x)$  کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک مماسی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی  $y$  قیمت کو مماسی کی  $y$  تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

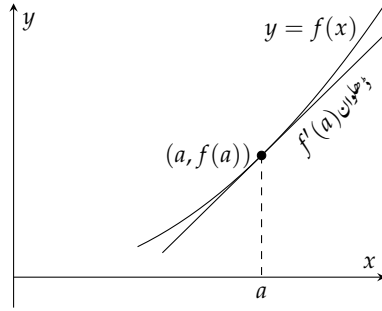
شکل ۴.۹۱ کی علامت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ  $(a, f(a))$  سے گزرتے ہوئے مماس کی ڈھلوان و نقطوی مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

جب تک یہ خط مماسی کے نزدیک رہے اس کو  $f(x)$  کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ  $a$  پر تقابل  $f(x)$  کا مماس  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$  ہوگا

تعریف:

اگر  $x = a$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب تعیناتی تقابل

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

نقطہ  $a$  پر  $f$  کی خط بندی  $L$  ہوگی۔  $f$  کی درجہ ذیل تعین  $L$

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ  $a$  پر تقابل  $f$  کی معیاری خط تعین  $L$  ہے۔ نقطہ  $x = a$  اس تعین کا وسط  $L$  ہے۔

□

مثال ۴.۴۰:  $x = 0$  پر  $f(x) = \sqrt{1+x}$  کی خط بندی تلاش کریں۔

حل

ہم  $a = 0$  پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

لیتے ہوئے  $f(0) = 1$  اور  $f'(0) = \frac{1}{2}$  ہوں گے لہذا

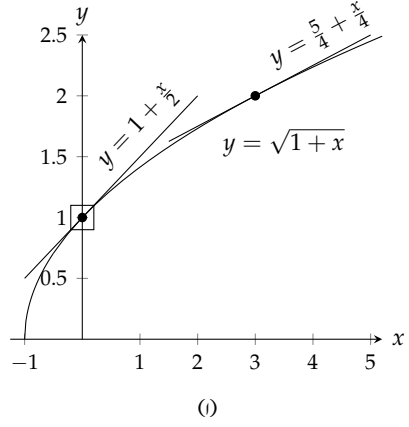
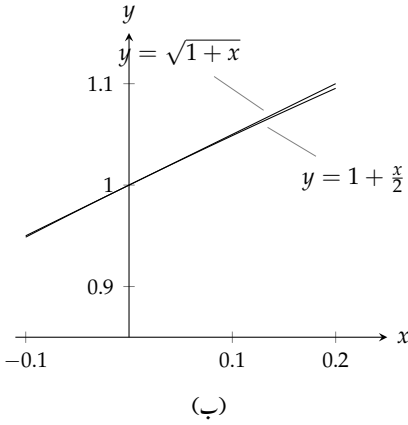
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۹۲۔ الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل ۱-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

□

ہے۔

linearization  
standard linear approximation  
center



شکل ۴.۹۲: نقطہ  $x = 0$  پر  $y = \sqrt{1+x}$  اور اس کی خط بندی۔

تقریب  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$  (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ۵۹۳۲

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10 \quad \text{۲ اعشاریہ درست}$$

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025 \quad \text{۳ اعشاریہ درست}$$

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250 \quad \text{۵ اعشاریہ درست}$$

ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ہم ۵۹۳۳

کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ ۵۹۳۴

اگر ہمیں 0 کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے  $\sqrt{1+x}$  کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہوگا کہ اس کے بجائے ۵۹۳۵

ہم  $1 + \frac{x}{2}$  کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہوگا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔ ۵۹۳۶

خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں  $1 + \frac{x}{2} = \sqrt{1+x}$  کو  $x = 3$  کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ۵۹۳۷

آپ کو  $x = 3$  پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔ ۵۹۳۸

مثال ۴.۴۱:  $x = 3$  پر تقابل  $f(x) = \sqrt{1+x}$  کی خط بندی حاصل کریں۔ ۵۹۳۹

ہم  $a = 3$  پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں ۵۹۴۰

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۹۵۲ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۹۵۳ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے  $x = 3.2$  پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۹۵۴ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب  $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$  سے 0.000 61 ہٹ کر ہے۔

۵۹۵۵ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۹۵۶ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔

۵۹۵۷ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

(۲)

$$(1+x)^k \approx 1+kx$$

$$k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۹۵۸  $x = 0$  کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔۵۹۵۹ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط  $x = 0$  ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

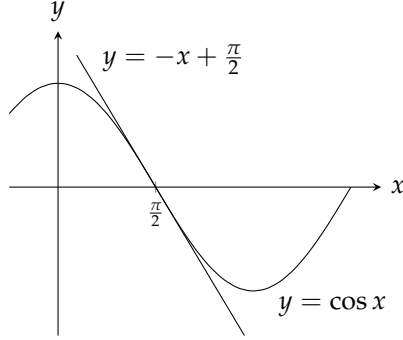
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$

۵۹۶۰ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط  $x = 0$  ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ  $\frac{\pi}{2}$  پر اس کی خط بندی۔

مثال ۲.۲۳:  $f(x) = \cos x$  کی خط بندی حاصل کریں۔

حل  
درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)(x - \frac{\pi}{2}) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

تفرقات

تعریف:

فرض کریں  $y = f(x)$  قابل تفرق تفاعل ہے۔ تفرقہ  $dx$  غیر تابع متغیر ہے۔ تفرقہ  $dy$  درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

تفرقہ  $dx$  غیر تابع متغیر ہوگا۔ تفرقہ  $dy$  ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت  $x$  اور  $dx$  پر منحصر ہوگی۔

مثال ۲.۲۴:  $y = x^5 + 37x$  اور  $y = \sin 3x$  کے لئے  $dy$  تلاش کریں۔

حل

$$dy = (5x^4 + 37) dx, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

differential<sup>۵</sup>

□

۵۹۷۳

اگر  $dx \neq 0$  ہو تب ہم مساوات  $dy = f'(x) dx$  کے دونوں اطراف کو  $dx$  سے تقسیم کر کے چائی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ  $dx \neq 0$  کی صورت میں  $f'(x)$  تفریق  $dy$  اور  $dx$  کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۹۷۵

بعض اوقات ہم  $df'(x) dx$  کے بجائے

۵۹۷۶

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور  $df$  کو  $f$  کا تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر  $f(x) = 3x^2 - 6$  کی صورت میں

۵۹۷۷

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔

۵۹۷۸

تفریق کے ہر کلیہ مثلاً

۵۹۷۹

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو تفریق  $dx$  سے ضرب دے کر مطابقتی تفریقی روپ

۵۹۸۰

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگا۔ چند تفریقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

۵۹۸۱

$$\begin{aligned} dc &= 0, & d(cu) &= c du, & d(u+v) &= du + dv, \\ d(uv) &= u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) &= nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) &= \cos u du, & d(\cos u) &= -\sin u du, & d(\tan u) &= \sec^2 u du, \\ d(\cot u) &= -\csc^2 u du, & d(\sec u) &= \sec u \tan u du, & d(\csc u) &= -\csc u \cot u du \end{aligned}$$

مثال ۴.۵: ۴.۵

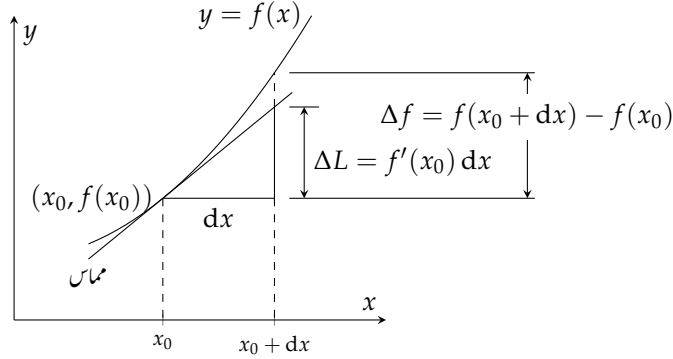
۵۹۸۲

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۸۳



شکل ۴.۹۴: چھوٹے  $dx$  کی صورت میں  $f$  کی خط بندی تقریباً  $f$  میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز آ قیمت

فرض کریں نقطہ  $x_0$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x)$  کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ  $x_0 + dx$  پر جانے سے تفاعل کی

قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر  $dx$  نہایت کم ہو تب  $f$  اور  $x_0$  پر اس کی خط بندی  $L$  ایک ساتھ تبدیل ہوں گے۔ چونکہ  $L$  کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا

اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

شکل ۴.۹۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے  $f$  میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

$L$  میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق  $df = f'(x) dx$  کے جو میٹرانی مطلب پر غور کریں۔ جب  $x = x_0$  پر  $df$  کی قیمت حاصل کی جائے تب  $df = \Delta L$  ہوگا

یعنی خط بندی میں تبدیلی  $df$  کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت

فرض کریں  $x = x_0$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے۔  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  کرنے سے  $f$  میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۴۶: ایک دائرے کا رداس  $r_0 = 10 \text{ cm}$  سے  $10.1 \text{ cm}$  کیا جاتا ہے۔  $dS$  کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ  $S$  میں

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی  $\Delta S$  کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

| اندازاً                        | اصل                                  |              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| $df = f'(x_0) dx$              | $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$    | حتمی تبدیلی  |
| $\frac{df}{f(x_0)}$            | $\frac{\Delta f}{f(x_0)}$            | اضافی تبدیلی |
| $\frac{df}{f(x_0)} \times 100$ | $\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$ | فی صد تبدیلی |

حل ۵۹۹۵  
چونکہ  $S = \pi r^2$  ہے لہذا اندازاً تبدیلی ۵۹۹۶

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

۵۹۹۷ ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{dS} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

۵۹۹۸

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی ۵۹۹۹

۶۰۰۰  $x_0$  کے قریب نقطہ  $x_0 + dx$  پر منتقلی سے  $f$  میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جاسکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۶۰۰۱ مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

۶۰۰۲

مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ ۶۰۰۳

۶۰۰۴ زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس  $6371 \pm 0.1 \text{ km}$  ہے۔ زمین کے رقبہ میں غلل کتنا ہوگا؟

حل ۶۰۰۵

۶۰۰۶ رداس  $r$  کے کرہ کا سطحی رقبہ  $S = 4\pi r^2$  ہوتا ہے۔  $r$  میں غلل کی وجہ سے  $S$  میں غلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left( \frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$



□

۶۰۰۷

مثال ۴.۹: رداس  $r$  کے کردہ کارقبہ 1 % درست حاصل کرنے کی خاطر اس کارداس کتنا درست ناچنا ہوگا؟

۶۰۰۸

حل

۶۰۰۹

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

۶۰۱۰

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں  $\Delta S$  کی جگہ

۶۰۱۱

$$dS = \left( \frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

۶۰۱۲

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے 0.5 % سے کم ہونا ضروری ہے۔

۶۰۱۳

مثال ۴.۱۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی) (۷۷)

۶۰۱۴

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۱۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے عین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

۶۰۱۵

۶۰۱۶

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر نیکی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ  $H$  دیتا ہے۔ نالی کا رداس  $r$  ہے۔ رداس 10 % بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟

۶۰۱۷

حل

۶۰۱۸

$r$  اور  $H$  کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

۶۰۱۹

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

۶۰۲۰

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

□

ہوگا یعنی  $H$  میں اضافی تبدیلی  $r$  کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں  $r$  میں 10 % تبدیلی سے  $H$  میں 40 % تبدیلی پیدا ہوگی۔

۶۰۲۱

## حسابیت ۶۰۲۲

۶۰۲۳ مختلف  $x$  پر مساوات  $df = f'(x) dx$  ہمیں  $f$  کی حسابیت دیتی ہے۔  $x$  پر  $f'$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی  $dx$  کے لئے  $f$  میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۶۰۲۴

۶۰۲۵ مثال ۴.۵۱: پل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کلیہ  $s = 4.9t^2$  استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سینڈخلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسابیت کیا ہوگی؟ ۶۰۲۶

۶۰۲۷  $ds = 9.8t dt$  میں  $s$  کی قیمت کا دار و مدار  $t$  پر ہے۔ اگر  $t = 2$  ہو تب ۶۰۲۸

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۶۰۲۹ ہوگا جبکہ تین سینڈ بعد  $t = 5$  s پر خلل درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۶۰۳۰

تخمین  $df \approx \Delta f$  میں خلل ۶۰۳۱

۶۰۳۲ فرض کریں  $x = x_0$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $x$  میں تبدیلی  $\Delta x$  ہے۔ ہم  $f(x)$  کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ df &= f'(x_0) \Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

۶۰۳۳  $df$  اصل تبدیلی  $\Delta f$  کی کتنی قریبی تخمینہ ہے؟

۶۰۳۴ ہم خلل تخمینہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمینہ} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0) \Delta x}_{\Delta f} \\ &= \underbrace{\left( \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) \Delta x}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

۶۰۳۵  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$  کی قیمت  $f'(x_0)$  تک پہنچتی ہے ( $f'(x_0)$  کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں  
 ۶۰۳۶ بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو  $\epsilon$  لکھتے ہیں۔ درحقیقت  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon \rightarrow 0$  ہوگا۔ جب  $\Delta x$  چھوٹا ہو تخمینہ خلل  
 ۶۰۳۷  $\epsilon \Delta x$  مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

۶۰۳۸ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔  
 ۶۰۳۹ اگر  $x = x_0$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو اور  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے تبدیل ہو کر  $x_0 + \Delta x$  ہو جائے تب  $f$  میں تبدیلی  $\Delta y$  کی  
 ۶۰۴۰ مساوات کی صورت

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۶۰۴۱ ہوگی جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon \rightarrow 0$  ہوگا۔  
 ۶۰۴۲ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

### ۶۰۴۳ زنجیری تفرق کا ثبوت

۶۰۴۴ زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۳.۵ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔  
 ۶۰۴۵ فرض کریں  $f(u)$  متغیر  $u$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $u = g(x)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر  $x_0$  پر  $g$   
 ۶۰۴۶ قابل تفرق ہو اور  $g(x_0)$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل  $x_0$  پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۶۰۴۷ فرض کریں  $x$  میں اضافہ  $\Delta x$  ہے اور فرض کریں کہ  $u$  اور  $y$  میں مطابقتی اضافے بالترتیب  $\Delta u$  اور  $\Delta y$  ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹ میں دیکھ سکتے  
 ۶۰۴۸ ہیں

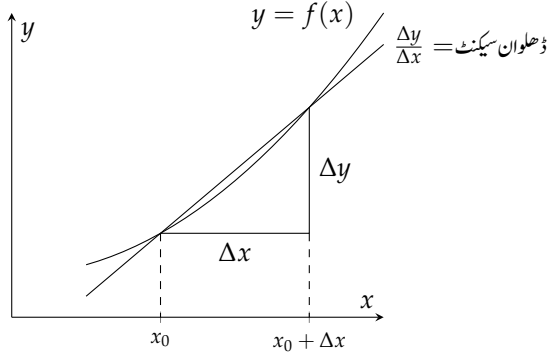
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۶۰۴۹ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد  $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$  کے برابر ہوگی۔  
 ۶۰۵۰ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1 \Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۶۰۵۱ ہوگا جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2 \Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵:  $x = x_0$  پر  $y$  کے تفرق سے مراد  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$  ہے۔

۴.۵۲ ہوگا جہاں  $\Delta u \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔  $\Delta u$  اور  $\Delta y$  کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۴.۵۳ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۴.۵۴ ہوگا۔ چونکہ  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے لہذا دائیں باتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۴.۵۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۴.۵۶ کیت کا توانائی میں تبادل

۴.۵۷ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۴.۵۸ کیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۶۰۵۹ جہاں ساکن کمیت  $m_0$  ہے اور روشنی کی رفتار  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار  $v$  روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم  
۶۰۶۰ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{v^2}{c^2} \right)$$

۶۰۶۱ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۶۲ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۶۳ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۶۰۶۴ طبیعیات نیوٹن میں  $\frac{1}{2} m_0 v^2$  کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۶۰۶۵ لکھیں تب

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 (0)^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۶۶ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m) c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۶۷ ہو گا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے  $v$  سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً  $(\Delta m) c^2$  ہو گی۔

۶۰۶۸ مساوات ۵ میں  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

۶۰۶۹ حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۶۰۷۰ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی

۶۰۷۱  $2 \times 10^7 \text{ kg}$  بارودی مواد (ٹی این ٹی<sup>۲۸</sup>) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

## سوالات

## خط بندی کے تلاش

سوال ۴.۴۰۵ تا سوال ۴.۴۱۰ میں  $x = a$  پر  $f(x)$  کی خط بندی  $L(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۰۵:  $f(x) = x^4, \quad x = 1$

سوال ۴.۴۰۶:  $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

سوال ۴.۴۰۷:  $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

سوال ۴.۴۰۸:  $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

سوال ۴.۴۰۹:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

سوال ۴.۴۱۰:  $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

آپ سوال ۴.۴۱۱ تا سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

نقطہ  $x_0$  کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگی۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۱۱:  $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

سوال ۴.۴۱۲:  $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

سوال ۴.۴۱۳:  $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

سوال ۴.۴۱۴:  $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

سوال ۴.۴۱۵:  $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

سوال ۴.۴۱۶:  $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

## تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

سوال ۴.۴۱۷ تا سوال ۴.۴۲۰ میں  $x = a$  پر تفاعل  $f$  کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴.۴۱۷:  $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$

سوال ۴.۴۱۸:  $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$

سوال ۴.۴۱۹:  $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$

سوال ۴.۴۲۰:  $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$

## تخمین

$(1+x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۴.۴۲۱:  $x$  کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ  $1 + kx \approx (1+x)^k$  استعمال

کریں۔

۶۱۰۹ ا.  $f(x) = (1+x)^2$  ج.  $g(x) = \frac{2}{1-x}$  د.  $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$  ۶۱۰۳

۶۱۰۰ ب.  $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$  د.  $g(x) = (1-x)^6$  و.  $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$  ۶۱۰۴

۶۱۰۵ سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین  $(1+x)^k \approx 1+kx$  استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔

۶۱۰۶ ا.  $(1.0002)^{50}$  ب.  $\sqrt[3]{1.009}$  ۶۱۰۷

۶۱۰۸ سوال ۴.۴۲۳:  $x = 0$  پر  $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا  $\sqrt{1+x}$  اور  $\sin x$  کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۶۱۰۹

۶۱۱۰ سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد  $k$  کے لئے مساوات

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۶۱۱۱ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f(x) = (1+k)^k$  کی خط بندی  $L(x) = 1+kx$  ہے۔ ۶۱۱۲

### تفرقات

۶۱۱۳ سوال ۴.۴۲۵ تا ۴.۴۳۶ میں  $dy$  تلاش کریں۔

۶۱۱۶ سوال ۴.۴۲۵:  $y = x^3 - 3\sqrt{x}$

۶۱۱۷ سوال ۴.۴۲۶:  $y = x\sqrt{1-x^2}$

۶۱۱۸ سوال ۴.۴۲۷:  $y = \frac{2x}{1+x^2}$

۶۱۱۹ سوال ۴.۴۲۸:  $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$

۶۱۲۰ سوال ۴.۴۲۹:  $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$

۶۱۲۱ سوال ۴.۴۳۰:  $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$

۶۱۲۲ سوال ۴.۴۳۱:  $y = \sin(5\sqrt{x})$

۶۱۲۳ سوال ۴.۴۳۲:  $y = \cos(x^2)$

۶۱۲۴ سوال ۴.۴۳۳:  $y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right)$

۶۱۲۵ سوال ۴.۴۳۴:  $y = \sec(x^2 - 1)$

۶۱۲۶ سوال ۴.۴۳۵:  $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$

سوال ۴.۴۳۶:  $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$  ۶۱۴۷

۶۱۴۸

غلط نتیجہ

۶۱۴۹

سوال ۴.۴۳۷: سوال ۴.۴۳۶ میں  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  ہونے کی وجہ سے قاعل  $f(x)$  کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۱۴۹

۱. تبدیلی  $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$  ۶۱۴۹

ب. اندازاً تبدیلی  $df = f'(x_0) dx$  ۶۱۴۹

ج. غلط تخمین  $|\Delta f - df|$  ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۳۷:  $f(x) = x^2 + 2x$ ,  $x_0 = 0$ ,  $dx = 0.1$  ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۳۸:  $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$ ,  $x_0 = -1$ ,  $dx = 0.1$  ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۳۹:  $f(x) = x^3 - x$ ,  $x_0 = 1$ ,  $dx = 0.1$  ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۰:  $f(x) = x^4$ ,  $x_0 = 1$ ,  $dx = 0.1$  ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۱:  $f(x) = x^{-1}$ ,  $x_0 = 0.5$ ,  $dx = 0.1$  ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۲:  $f(x) = x^3 - 2x + 3$ ,  $x_0 = 2$ ,  $dx = 0.1$  ۶۱۴۹

۶۱۴۹

تبدیل کا تفریق اندازہ

سوال ۴.۴۴۳: سوال ۴.۴۴۲ میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفریق صورت لکھیں۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۴: رداں  $r$  کے کرہ کے حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  میں تبدیلی جب رداں  $r_0$  سے  $r_0 + dr$  ہوتا ہے۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کے حجم  $H = x^3$  میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی  $x_0$  سے تبدیل ہو کر  $x_0 + dx$  ہوتی ہے۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۶: مکعب کے سطحی رقبہ  $S = 6x^2$  میں تبدیلی جب اس کا ضلع  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  ہوتا ہے۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۷: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو  $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$  جب رداں  $r_0$  سے  $r_0 + dr$  ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی  $h$  تبدیل نہیں ہوتی۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۸: قائمہ بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  جب اس کا رداں  $r_0$  سے تبدیل ہو کر  $r_0 + dr$  ہو جبکہ اس کی لمبائی  $h$  تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۹: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو  $S = 2\pi r h$  جب اس کی لمبائی  $h_0$  سے  $h_0 + dh$  ہو جائے جبکہ اس کا رداں تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۴۹

استعمال

۶۱۵۱

سوال ۴.۴۴۹: ایک دائرے کا رداں 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔ ۶۱۵۲

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔ ۶۱۵۳



ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ کا قطر  $100 \pm 1$  cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۵: قائمہ نیلن کارڈ اس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم  $\pi h^3$  ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول

ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۶: قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا

خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۴۵۷: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق  $dr$  قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے  $\frac{1}{1000}$  سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی

میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں  $r$  کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں  $t$  میں 5% خلل کی وجہ سے  $s$  میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۴۶۰: دل پر غائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں  $W$  اکائی وقت میں کام ہے،  $P$  دباؤ خون ہے،  $V$  دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے،  $\delta$  خون کی کثافت ہے،  $v$  دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور  $g$  ثقلی اسراع ہے۔

مستقل  $P$ ،  $V$ ،  $\delta$  اور  $v$  کی صورت میں  $W$  صرف  $g$  کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

آپ چاند پر  $g$  میں تبدیلی  $dg$  اور زمین پر  $g$  میں اتنی ہی تبدیلی  $dg$  کا  $W$  پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر  $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$  اور زمین پر

$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے۔ مساوات ۶ سے چاند  $dW$  اور زمین  $dW$  کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم  $x^3$  ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں  $\Delta x$  اضافے سے حجم میں  $\Delta H$  اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم  $\Delta H$

کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۶۱۷۸ ا. تین تختے جن کے اطراف  $x$ ،  $x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

۶۱۷۹ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف  $x$ ،  $\Delta x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

۶۱۸۰ ج. ایک مکعب جس کے اطراف  $\Delta$ ،  $\Delta x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

۶۱۸۱ تفریق کلیہ  $dH = 3x^2 dx$  حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتا ہے۔

۶۱۸۲ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کے لنکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لنکن کا دوری عرصہ  $T$  لنکن کی لمبائی  $L$  اور زمینی

۶۱۸۳ اسراع  $g$  پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے  $g$  کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے  $T$  میں معمولی

۶۱۸۴ تبدیلی پیدا ہوگی۔  $\Delta T$  پر نظر رکھنے سے  $g$  میں تبدیلی  $\sqrt{\frac{L}{g}}$   $T = 2\pi$  سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۶۱۸۵ ا.  $L$  کو اٹل اور  $g$  کو متغیر تصور کرتے ہوئے  $dT$  کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۶۱۸۶ ب.  $g$  بڑھنے سے  $T$  بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہوگا؟

۶۱۸۷ ج.  $100 \text{ cm}$  لنکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں  $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$  ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۶۱۸۸ عرصہ  $\Delta T = 0.001 \text{ s}$  بڑھ جاتا ہے۔  $dg$  حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر  $g$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

۶۱۸۹ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء  $\sqrt{1+x}$  کی خط بندی  $x \rightarrow 0$  کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

۶۱۹۱ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء  $\tan x$  کی خط بندی  $x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\tan x$  کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۶۱۹۲ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل  $f(x)$  کی ترسیم کا  $x = a$  پر انقی ماس پایا جاتا ہے۔ کیا  $x = a$  پر  $f(x)$  کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۶۱۹۳ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۱۹۴ سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفریق کا حصول۔ قابل تفریق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے

۶۱۹۵ ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفریق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۶۱۹۶ ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر  $y = x^2$  کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ  $x = 1$  پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔  $x = 1$  پر سیدھے خط کا

۶۱۹۷ ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفریق ہوگا۔

۶۱۹۸ ب. اب  $y = e^x$  کی ترسیم کو ہماری ہماری  $x = 0$ ،  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس

۶۱۹۹ نقطے پر  $e^x$  کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۶: نقاط تصرف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصرف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۴۹ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے  $x = 0$  اور  $x = \sqrt{3}$  پر  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$  کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $E(x) = m(x - a) + c$  ایک خطی تقابل ہے جہاں  $m$  اور  $c$  مستقل ہیں۔ اگر  $x = a$  کے نزدیک خلل  $E(x) = f(x) - L(x)$  بہت کم ہو تب ہم خط بندی  $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$  کے بجائے  $g$  کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ  $g$  پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے  $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$  حاصل ہو گا۔

۱.  $E(a) = 0$  اور  $x = a$  پر تخمینی خلل صفر ہے

ب.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$  اور  $x = a$  کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی  $L(x)$  وہ واحد خطی تخمین ہے جو  $x = a$  پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل  $x - a$  کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۶۹: سیکیولیر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار  $\sqrt[10]{\phantom{x}}$  لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۴۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد  $x$  استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۴۷۱ تا ۴.۴۷۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ  $I$  پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ  $I$  پر تقابل  $f$  ترسیم کریں۔

ب. نقطہ  $x = a$  پر تقابل کی خط بندی  $L$  تلاش کریں۔

ج.  $f$  اور  $L$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ  $I$  پر مطلق خلل  $|f(x) - L(x)|$  ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-دکی ترسیم سے  $\delta > 0$  کی اعظم قیمت تلاش کریں جو  $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$  کو مطمئن کرتی ہو

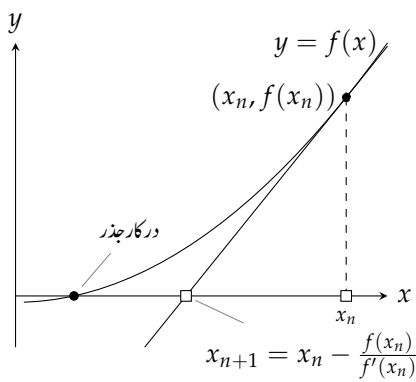
جہاں  $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$  لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی  $\delta$  کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۴.۴۷۵:  $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ ,  $[-1, 2]$ ,  $a = 1$

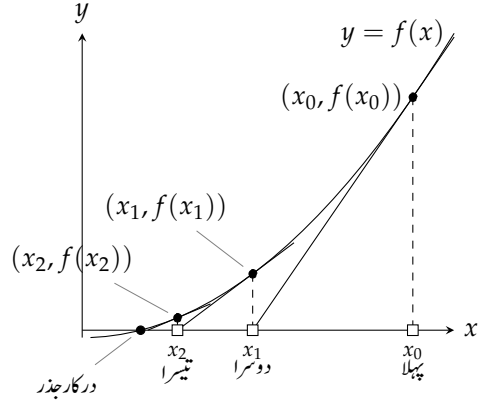
سوال ۴.۴۷۶:  $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$ ,  $[-\frac{3}{4}, 1]$ ,  $a = \frac{1}{2}$

سوال ۴.۴۷۷:  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x - 2)$ ,  $[-2, 3]$ ,  $a = 2$

سوال ۴.۴۷۸:  $f(x) = \sqrt{x} - \sin x$ ,  $[0, 2\pi]$ ,  $a = 2$



شکل ۴.۹۷:  $x_n$  سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے  $x_{n+1}$  تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس  $x_0$  سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

## ۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری اہیل (1829 – 1802) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب  $f(x) = 0$  طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے اس ترکیب میں، جن نقطوں پر  $f(x)$  صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک  $y = f(x)$  کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

## نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات  $f(x) = 0$  کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد  $x_0$  منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم با قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔  $x_0$  پر  $f$  کا مماس محور  $x$  کو ترتیب کے اگلے نقطہ  $x_1$  پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ  $x_0$  کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور محور  $x$  کے تقاطع کو  $x_1$  کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔  $x_1$  عموماً  $x_0$  سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ  $(x_1, f(x_1))$  پر تقاطع کا مماس محور  $x$  کو  $x_2$  پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔  $x_2$  عموماً  $x_1$  سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم با قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یکے بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ  $x_n$  پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو  $x$  محور کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں  $y = 0$  ہو۔ مساوات میں  $y = 0$  پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ  $x_{n+1}$  حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں  $f'(x_n) \neq 0$  فرض کیا گیا ہے (شکل ۹.۷)۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات  $f(x) = 0$  کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات  $y = f(x)$  کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(r) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ  $x_n$  پر تقاطع کا تفرق  $f'(x_n)$  ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں  $\sqrt{2}$  کا مثبت جذور مساوات  $f(x) = x^2 - 2 = 0$  حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۵۲: مساوات  $f(x) = x^2 - 2 = 0$  کا مثبت جذور تلاش کریں۔

حل  
۲۵۳  $f(x) = x^2 - 2$  اور  $f'(x) = 2x$  لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۲۵۴ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

۲۵۵ ہم  $x_0 = 1$  منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۱۴.۲: ابتدائی قیمت  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $x^3 - x - 1 = f(x)$  پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

| $n$ | $x_n$         | $f(x_n)$                 | $f'(x_n)$     | $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ |
|-----|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 0   | 1             | -1                       | 2             | 1.5                                      |
| 1   | 1.5           | 0.875                    | 5.75          | 1.347 826 087                            |
| 2   | 1.347 826 087 | 0.100 682 173            | 4.449 905 482 | 1.325 200 399                            |
| 3   | 1.325 200 399 | 0.002 058 362            | 4.268 468 293 | 1.324 718 174                            |
| 4   | 1.324 718 174 | 0.000 000 924            | 4.264 634 722 | 1.324 717 957                            |
| 5   | 1.324 717 957 | $-1.0437 \times 10^{-9}$ | 4.264 632 997 | 1.324 717 957                            |

۱۴.۵۵ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

|                 | درست ہندسوں<br>کی تعداد | غلل      |
|-----------------|-------------------------|----------|
| $x_0 = 1$       | 1                       | -0.41421 |
| $x_1 = 1.5$     | 1                       | 0.08579  |
| $x_2 = 1.41667$ | 3                       | 0.00246  |
| $x_3 = 1.41422$ | 5                       | 0.00001  |

□

۱۴.۵۶

۱۴.۵۷ چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ ترکیب نیوٹن جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں  $\sqrt{2}$  کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

۱۴.۵۸

۱۴.۵۹ مثال ۱۴.۵۳: اس نقطے کا  $x$  محدود تلاش کریں جس پر منحنی  $y = x^3 - x$  افقی خط  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے۔

۱۴.۶۰

۱۴.۶۱ منحنی اخذ کو اس نقطے پر قطع کرتی ہے جہاں  $x^3 - x = 1$  یعنی  $x^3 - x - 1 = 0$  ہو۔ کہاں  $f(x) = x^3 - x - 1$  صفر ہوگا؟

۱۴.۶۲

۱۴.۶۳ شکل ۱۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم  $x_0 = 1$  منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو  $f$  پر لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۱۴.۲ اور شکل ۱۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔

۱۴.۶۴

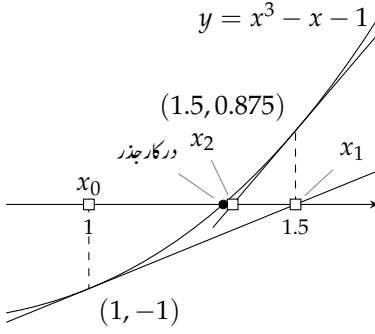
۱۴.۶۵ جیسا شکل ۱۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم  $B_0(3, 23)$  کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں  $x_0 = 3$  ہوگا۔ اگرچہ  $B_0$  افقی محور سے بہت دور ہے لیکن  $x_0 = 3$  پر منحنی کا مماس افقی محور کو  $x_1 = 2.11$  پر قطع کرتا ہے جو  $x_0$  سے بہتر نقطہ ہے۔ اب  $f(x) = x^3 - x - 1$  اور  $f'(x) = 3x^2 - 1$  لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھلے قدم پر 9 اعشاریہ جواب  $x_6 = x_5 = 1.324 717 957$  حاصل ہوگا۔

۱۴.۶۶

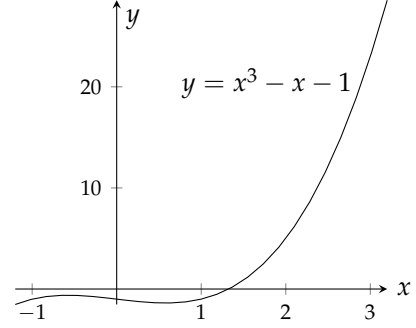
۱۴.۶۷

۱۴.۶۸

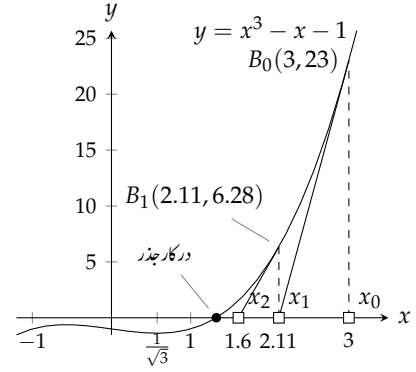
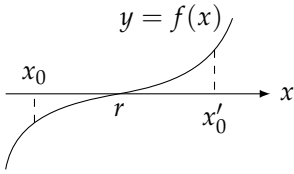
۱۴.۶۹ شکل ۱۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم  $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$  اور مقامی اقل  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی  $f(x) = x^3 - x - 1$  کو محور  $x$  کے  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ  $x_0$  سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر  $r$  کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن  $r$  پر مرکوز ہوگا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم  $\frac{1}{\sqrt{3}} = x$  کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم  $B_0$  سے بھی زیادہ دور، مثلاً  $x_0 = 10$  کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

### ارٹکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں لہذا یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ  $x_0$  منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو  $|f(x_n)|$  کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو  $|x_n - x_{n+1}|$  سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر  $r$  پر وقفہ (جس میں  $r$  پایا جاتا ہو) میں تمام  $x$  کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ  $x_0$  کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا  $f(x_n)$  اور  $|x_n - x_{n+1}|$  کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر  $r$  پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں  $x_0$  اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر مخفی  $y = f(x)$  محور  $x$  کی طرف صدمہ (جھکا) ہو (شکل ۱۰۱)۔

سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر  $r$  پر ارتکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درجہ ذیل کلیہ دیتا ہے

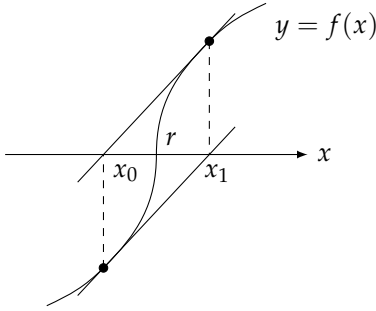
$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{غلل}_{n+1}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{غلل}_n}$$

جہاں  $c$  مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت  $r$  پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم  $n + 1$  میں غلل کی قیمت قدم  $n$  میں غلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ  $c \leq 1$  ہے اور  $10^{-3} < |x_n - r|$  ہے تب  $10^{-6} < |x_{n+1} - r|$  ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ  $f$  ”اچھا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا  $r$  پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا  $f'(r) \neq 0$  ہوگا۔ اگر  $r$  پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

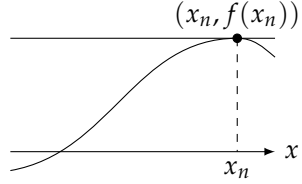
### تاہم چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر  $f'(x_n) = 0$  ہو تب  $x_n$  پر مخفی کا مماس محور  $x$  کو قطع نہیں کرے گا لہذا  $x_{n+1}$  ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ  $f$  اور  $f'$  دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ  $f'(x) = 0$  کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر  $f$  کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا  $f$  اور  $f'$  کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔





شکل ۸.۴.۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۸.۴.۴: اگر  $f'(x_n) = 0$  ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور  $x_{n+1}$  ناقابل معلوم ہوگا۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۸.۴.۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم  $x_0 = r - h$  سے شروع کریں تب  $x_1 = r + h$  ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو تینیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکوز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکوز ہوگا جہاں جذر موجود نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہوگا۔ شکل ۸.۴.۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

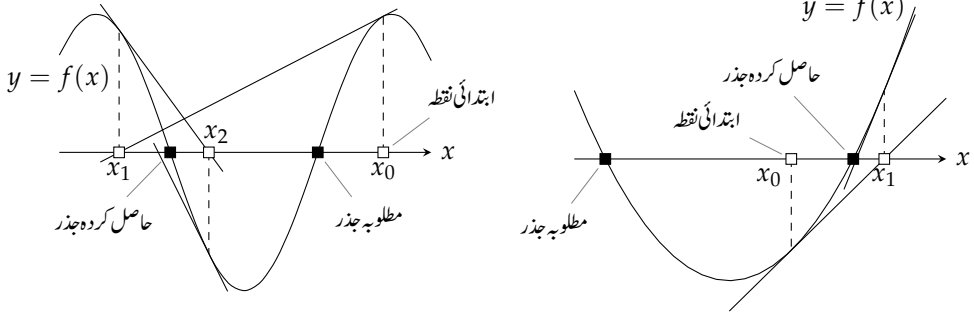
ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

### ترکیب نیوٹن میں ابتری

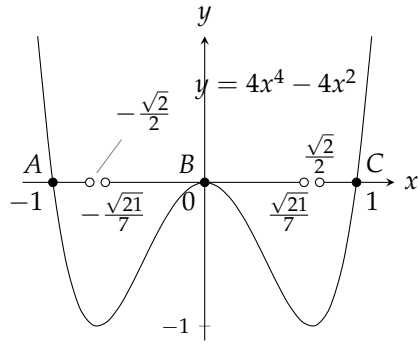
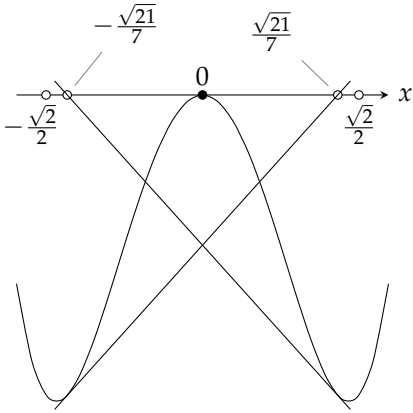
ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات  $4x^4 - 4x^2 = 0$  ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۸.۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ  $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ،  $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$  اور  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$  میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر  $A$ ،  $B$ ، اور  $C$  ملتا ہے۔ نقطے  $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$  دہراتے ہیں۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر  $A$  کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر  $C$  کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ  $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$  میں بھی پایا جاتا ہے۔

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  تک دائیں سے چنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ایتری کا شکار ہے۔

۲۳۰۸ کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر  $A$  اور جذر  $C$  دیتے ہیں۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔ ۲۳۰۹

## سوالات

## حلول جذر

۲۳۱۱ سوال ۴.۴۷۵:  $x_0 = -1$  لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات  $x^2 + x - 1 = 0$  کا حل حاصل کریں۔ اب  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔ ۲۳۱۲

۲۳۱۳ سوال ۴.۴۷۶:  $x_0 = 0$  لیتے ہوئے  $x^3 + 3x + 1 = 0$  کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد  $x_2$  تلاش کریں۔ ۲۳۱۵

۲۳۱۶ سوال ۴.۴۷۷:  $x_0 = -1$  لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل  $f(x) = x^4 + x - 3$  کا بایاں صفر اور  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔ ۲۳۱۷

۲۳۱۸ سوال ۴.۴۷۸: تفاعل  $f(x) = 2x - x^2 + 1$  کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔  $x_0 = 0$  سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور  $x_0 = 2$  سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔ ۲۳۱۹

۲۳۲۰ سوال ۴.۴۷۹: مساوات  $x^4 - 2 = 0$  کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیں۔  $x_2$  کیا ہوگا؟ ۲۳۲۱

۲۳۲۲ سوال ۴.۴۸۰: مساوات  $x^4 - 2 = 0$  کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = -1$  لیں۔  $x_2$  کیا ہوگا؟ ۲۳۲۳

۲۳۲۴ سوال ۴.۴۸۱:  $\cos x = 2x$  کی کس قیمت پر ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۲۳۲۵

۲۳۲۵ سوال ۴.۴۸۲:  $\cos x = -x$  کی کس قیمت پر ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۲۳۲۶

۲۳۲۶ سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۴۸) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $f(x) = x^3 + 2x - 4$  کا ایک جذر  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ ۲۳۲۷

۲۳۲۸ سوال ۴.۴۸۴:  $\pi$  کی قیمت کی تخمینہ مساوات  $\tan x = 0$  کے حل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ نقطہ  $x_0 = 3$  سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ،  $\pi$  کی قیمت جتنے اعشاریہ درستی تک ممکن ہو حاصل کریں۔ ۲۳۲۹

## نظریہ، مثالیں، اور استعمال

۲۳۳۰ سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات  $f(x) = 0$  کا حل ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $f'(x_0)$  معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں  $x_1$  اور دیگر تخمینہ کیا حاصل ہوں گی؟ ۲۳۳۱

۲۳۳۲ سوال ۴.۴۸۶: آپ  $\frac{\pi}{2}$  کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے  $\cos x = 0$  حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۳۳

سوال ۴.۴۸: اگر  $h > 0$  ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $x_0 = h$  منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لئے  $x_1 = -h$  حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور  $x_0 = -h$  منتخب کرنے سے  $x_1 = h$  حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۸: گزرتی ہوئی تخمین تفاعل  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$  کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $x_1, x_2, x_3$  اور  $x_4$  تلاش کریں۔  $|x_n|$  کا کیا ہوگا؟  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $|x_n|$  کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کا جذر تلاش کریں۔

ب. منفی  $y = x^3$  اور خط  $y = 3x + 1$  کے نقطہ تقاطع کا  $x$  محدود تلاش کریں۔

ج. منفی  $y = x^3 - 3x$  جہاں  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا  $x$  محدود تلاش کریں۔

د.  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$  کا تفرق صفر ہو۔

سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں  $x = 1 + 0.5 \sin x$  حل کرنا ہوگا۔ تفاعل  $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$  کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر  $x = 1.5$  کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل  $x_1$  تلاش کریں۔ 5 اعشاریہ درست حل  $x = 1.49870$  ہے۔

سوال ۴.۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $-2.5 \leq x \leq -2$  پر  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل  $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$  کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے  $x$  کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۴۹۲: ترسیم  $y = \tan x$  خط  $y = 2x$  کو  $x = 0$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے  $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$  کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

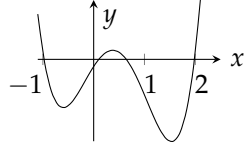
سوال ۴.۴۹۴:  $\sin 3x = 0.99 - x^2$  کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۵: کیا  $\cos 3x$  کبھی  $x$  کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی و جی پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۶: تفاعل  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$  کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۷: تجزی  $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$  میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



$r_1$ ،  $r_2$ ،  $r_3$  اور  $r_4$  تلاش کریں۔

۱۳۹۳

۱۳۹۴



## باب ۵

### تکمل

- ۲۳۶۷ اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات کے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمینے سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔
- ۲۳۶۸ تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیمینز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

### ۵.۱ غیر قطعی کمالات

- ۲۳۶۹ جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لئے درکار رفتار پانا بکارپولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔
- ۲۳۷۰ تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق  $f(x)$  سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق  $f$  ہے۔ یہ تفاعلات  $f$  کے ضد تفرق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ  $f$  کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔
- ۲۳۷۱ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفرق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔
- ۲۳۷۲ اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفرق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو مضامین نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفرق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکامل

تعریف: تفاعل  $f(x)$  کا ضد تفرق تب  $F(x)$  ہو گا جب  $f$  کے دائرہ کار میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

$f$  کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا غیر قطعی تکامل ہو گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت  $\int$  کو علامتے تکامل کہتے ہیں۔ تفاعل  $f$  کو متکامل اور  $x$  کو متکامل کا متغیر کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل  $f$  کے حاصل کردہ ضد تفرق  $F$  اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف

مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکمیلی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل  $C$  کو متکامل کا مستقل یا اختیاری مستقل کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f$  کا غیر قطعی تکامل

$F(x) + C$  ہے۔“  $F(x) + C$  کے حصول کو  $f$  کے متکامل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱:  $\int 2x dx$  تلاش کریں۔

حل

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$  کا ضد تفرق  $x^2$  ہے اور  $C$  تکامل کا مستقل ہے۔ کلیہ  $x^2 + C$  تفاعل  $2x$  کے تمام تفرق دیتا ہے۔ یوں  $x^2 + 1$ ،  $x^2 - \pi$ ، اور

□

$x^2 + \sqrt{2}$  تفاعل  $2x$  کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفرق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی عملیات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral  
integrand  
variable of integration  
constant of integration  
arbitrary constant



جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

| تقریبی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے                             | غیر قطعی مکمل                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{d}{dx} \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$    | 1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$ |
| $\frac{d}{dx} (x) = 1$                                     | $\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)                                  |
| $\frac{d}{dx} \left( -\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$ | 2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$                               |
| $\frac{d}{dx} \left( \frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$  | 3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$                                |
| $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$                           | 4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$                                          |
| $\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$                        | 5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$                                         |
| $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$                      | 6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$                                     |
| $\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$                   | 7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$                                    |

۶۳۹۷۔ ا۔ جدول ۱.۵ کے کلیہ میں  $n = 5$  لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۶۳۹۸۔ ب۔ کلیہ میں  $n = -\frac{1}{2}$  لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۶۳۹۹۔ ج۔ کلیہ میں  $k = 2$  لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۶۴۰۰۔ د۔ کلیہ میں  $k = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۶۴۰۱

۶۴۰۲۔ بعض اوقات کلیہ تکمیل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کیلئے کا تفرق، متکمل ہوگا۔

۶۴۰۳۔ مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۶۴۰۴۔ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۶۴۰۵

۶۴۰۶۔ اس مثال میں مستعمل تکمیل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. مستقل مضرب قاعدہ:        | $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$                       |
| 2. منفی کے لئے قاعدہ:       | $\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$                        |
| 3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ: | $\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ |

ضد تفارق کے قواعد

۶۳۰۸ ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۶۳۰۹ ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب  $kf$  کا ضد تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے ضد تفرق ضرب  $k$  کے برابر ہو۔۶۳۱۰ ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت  $-f$  کا ضد تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے ضد تفرق کا نفی ہو۔۶۳۱۱ ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق  $f \mp g$  کا ضد تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے ضد تفرق اور  $g$  کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

۶۳۱۲ ان حقائق کو تکمیلی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

۶۳۱۳ مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

۶۳۱۵

۶۳۱۶ اس مثال کے آخری قدم پر مستقل  $C'$  کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

۶۳۱۷ مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں متبادل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکمیلی قواعد ہمیں متبادل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی کلمات کے مستقالات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمیل۔

درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ  $x^2 - 2x + 5$  کا ضد تفرق  $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$  ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمیل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

اس کلیہ میں تین مستقالات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو  $C$  لکھا جاسکتا ہے یعنی  $C_1 + C_2 + C_3 = C$  جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

جزو در جزو تکمیل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے  $C$  لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل  $C$  لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۶۳۰.  $\sin^2 x$  اور  $\cos^2 x$  کے کمالات۶۳۱. بعض اوقات وہ کمالات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکنیکی تماش کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔  $\sin^2 x$ ۶۳۲. اور  $\cos^2 x$  کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماش کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۶۳۳. مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۶۳۴

## سوالات ۶۳۵

## ضد تفرقہ کا حصول ۶۳۶

۶۳۷. سوال ۱.۱ تا سوال ۵.۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرقہ زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

۶۳۸. سوال ۱.۱: (ا)  $2x$ ، (ب)  $x^2$ ، (ج)  $x^2 - 2x + 1$ ۶۳۹. سوال ۵.۲: (ا)  $6x$ ، (ب)  $x^7$ ، (ج)  $x^7 - 6x + 8$ ۶۴۰. سوال ۵.۳: (ا)  $-3x^{-4}$ ، (ب)  $x^{-4}$ ، (ج)  $x^{-4} + 2x + 3$ ۶۴۱. سوال ۵.۴: (ا)  $2x^{-3}$ ، (ب)  $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج)  $-x^{-3} + x - 1$ ۶۴۲. سوال ۵.۵: (ا)  $\frac{1}{x^2}$ ، (ب)  $\frac{5}{x^2}$ ، (ج)  $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶:  $x^3 - \frac{1}{x^3}$  (ج)،  $\frac{1}{2x^3}$  (ب)،  $-\frac{2}{x^3}$  (ا) ۶۳۳
- سوال ۵.۷:  $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$  (ج)،  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$  (ب)،  $\frac{3}{2}\sqrt{x}$  (ا) ۶۳۴
- سوال ۵.۸:  $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$  (ج)،  $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$  (ب)،  $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$  (ا) ۶۳۵
- سوال ۵.۹:  $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$  (ج)،  $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$  (ب)،  $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$  (ا) ۶۳۶
- سوال ۵.۱۰:  $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$  (ج)،  $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$  (ب)،  $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$  (ا) ۶۳۷
- سوال ۵.۱۱:  $\sin \pi x - 3 \sin 3x$  (ج)،  $3 \sin x$  (ب)،  $-\pi \sin \pi x$  (ا) ۶۳۸
- سوال ۵.۱۲:  $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$  (ج)،  $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$  (ب)،  $\pi \cos \pi x$  (ا) ۶۳۹
- سوال ۵.۱۳:  $-\sec^2 \frac{3x}{2}$  (ج)،  $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$  (ب)،  $\sec^2 x$  (ا) ۶۴۰
- سوال ۵.۱۴:  $1 - 8 \csc^2 2x$  (ج)،  $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$  (ب)،  $\csc^2 x$  (ا) ۶۴۱
- سوال ۵.۱۵:  $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$  (ج)،  $-\csc 5x \cot 5x$  (ب)،  $\csc x \cot x$  (ا) ۶۴۲
- سوال ۵.۱۶:  $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$  (ج)،  $4 \sec 3x \tan 3x$  (ب)،  $\sec x \tan x$  (ا) ۶۴۳
- سوال ۵.۱۷:  $(\sin x - \cos x)^2$  ۶۴۴
- سوال ۵.۱۸:  $(1 + 2 \cos x)^2$  ۶۴۵

### تکامل کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا ۵.۵۸ میں تکمیل حاصل کریں۔ تکمیل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۶۴۵

- سوال ۵.۱۹:  $\int (x + 1) dx$  ۶۴۸
- سوال ۵.۲۰:  $\int (5 - 6x) dx$  ۶۴۹
- سوال ۵.۲۱:  $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$  ۶۵۰
- سوال ۵.۲۲:  $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$  ۶۵۱
- سوال ۵.۲۳:  $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$  ۶۵۲
- سوال ۵.۲۴:  $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$  ۶۵۳
- سوال ۵.۲۵:  $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$  ۶۵۴
- سوال ۵.۲۶:  $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$  ۶۵۵
- سوال ۵.۲۷:  $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$  ۶۵۶
- سوال ۵.۲۸:  $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$  ۶۵۷

- سوال ۵.۲۹:  $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$  ۶۳۹۸
- سوال ۵.۳۰:  $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$  ۶۳۹۹
- سوال ۵.۳۱:  $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$  ۶۳۷۰
- سوال ۵.۳۲:  $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$  ۶۳۷۱
- سوال ۵.۳۳:  $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$  ۶۳۷۲
- سوال ۵.۳۴:  $\int x^{-3}(x + 1) dx$  ۶۳۷۳
- سوال ۵.۳۵:  $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$  ۶۳۷۴
- سوال ۵.۳۶:  $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$  ۶۳۷۵
- سوال ۵.۳۷:  $\int (-2 \cos t) dt$  ۶۳۷۶
- سوال ۵.۳۸:  $\int (-5 \sin t) dt$  ۶۳۷۷
- سوال ۵.۳۹:  $\int 7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$  ۶۳۷۸
- سوال ۵.۴۰:  $\int 3 \cos 5\theta d\theta$  ۶۳۷۹
- سوال ۵.۴۱:  $\int (-3 \csc^2 x) dx$  ۶۳۸۰
- سوال ۵.۴۲:  $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$  ۶۳۸۱
- سوال ۵.۴۳:  $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$  ۶۳۸۲
- سوال ۵.۴۴:  $\int \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$  ۶۳۸۳
- سوال ۵.۴۵:  $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$  ۶۳۸۴
- سوال ۵.۴۶:  $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$  ۶۳۸۵
- سوال ۵.۴۷:  $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$  ۶۳۸۶
- سوال ۵.۴۸:  $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$  ۶۳۸۷
- سوال ۵.۴۹:  $\int 4 \sin^2 y dy$  ۶۳۸۸
- سوال ۵.۵۰:  $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$  ۶۳۸۹
- سوال ۵.۵۱:  $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$  ۶۳۹۰
- سوال ۵.۵۲:  $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$  ۶۳۹۱
- سوال ۵.۵۳:  $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$  ۶۳۹۲

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \text{اشاره}$$

$$\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۵۴:} \quad ۶۴۹۳$$

$$\int \cot^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۵:} \quad ۶۴۹۴$$

$$\int (1 - \cot^2 x) dx \quad \text{سوال ۵.۵۶:} \quad ۶۴۹۵$$

$$\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۵۷:} \quad ۶۴۹۶$$

$$\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta \quad \text{سوال ۵.۵۸:} \quad ۶۴۹۷$$

تکملی کلیہ کی تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئے کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۴۹۸

$$\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C \quad \text{سوال ۵.۵۹:} \quad ۶۵۰۰$$

$$\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C \quad \text{سوال ۵.۶۰:} \quad ۶۵۰۱$$

$$\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C \quad \text{سوال ۵.۶۱:} \quad ۶۵۰۲$$

$$\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C \quad \text{سوال ۵.۶۲:} \quad ۶۵۰۳$$

$$\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C \quad \text{سوال ۵.۶۳:} \quad ۶۵۰۴$$

$$\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C \quad \text{سوال ۵.۶۴:} \quad ۶۵۰۵$$

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۶

$$\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۷

$$\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta \quad \text{ج۔}$$



سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

## ۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لئے یہ عمل ضروری ہے۔

### ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں  $x$  آزاد متغیر جبکہ  $y$  تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم  $x$  کا ایسا تفاعل  $y$  جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ  $x_0$  پر قیمت  $y_0$  ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ** کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول  
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب  $t$  سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 9.8 & \text{تفرقی مساوات} \\ v(0) &= 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ  $t = 0$  پر ساکن جسم کی سمتی رفتار  $v = 0$  ہے جسے ہم مختصراً  $v(0) = 0$  لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی

۱۵۳۰ مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{dv}{dt} dt &= \int 9.8 dt && t \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{مکمل کا نتیجہ} \\ v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{aligned}$$

۱۵۳۱ آخری مساوات کے تحت لمحہ  $t$  پر جسم کی رفتار  $9.8t + C$  ہوگی جہاں  $C$  نامعلوم مستقل ہے جس کی قیت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} v &= 9.8t + C \\ 0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

۱۵۳۲ یوں لمحہ  $t$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

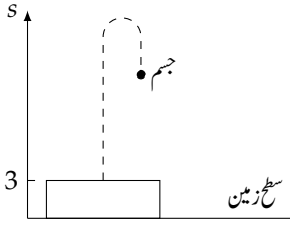
□

۱۵۳۳ تفاعل  $f(x)$  کا غیر قطعی مکمل  $F(x) + C$ ، تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  کا عمومی حل  $y = F(x) + C$  دیتا ہے۔ عمومی حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  کو مطمئن کرتا ہے۔ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ  $x_0$  پر  $y$  کی قیت  $y_0$  ہے جس کو ہم مختصراً  $y(x_0) = y_0$  لکھتے ہیں۔

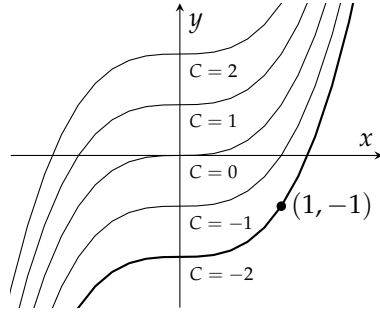
۱۵۳۸ مثال ۵.۸: ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول  
۱۵۳۹ ایک منحنی جو نقطہ  $(1, -1)$  سے گزرتی ہے کا نقطہ  $(x, y)$  پر ڈھلوان  $3x^2$  ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۱۵۴۰ حل  
۱۵۴۱ ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان} \\ y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔ ۶۵۴۲

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3x^2 \\ \int \frac{dy}{dx} dx &= \int 3x^2 dx \\ y &= x^3 + C\end{aligned}$$

مکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

عمومی حل  $y = x^3 + C$  ہے جس کو  $C$  کی مختلف قیمتوں کے لئے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم مستقل  $C$  حاصل کرتے ہیں۔ ۶۵۴۳

$$\begin{aligned}y &= x^3 + C \\ -1 &= (1)^3 + C \\ C &= -2\end{aligned}$$

عمومی حل میں  $C$  پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۶۵۴۵

$$y = x^3 - 2$$

□

۶۵۴۶

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہو گا۔ پہلا مکمل ۶۵۴۷

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔ ۶۵۴۸

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول  
 ۱۵۲۹  
 سچ زمین سے 3 m کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ  $t = 0$  پر سیدھا اوپر  $160 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف  
 ۱۵۵۰  
 ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ  $9.8 \text{ m s}^{-2}$  اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو  $t$  کا تفاعل لکھیں۔ 3 سینڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی  
 ۱۵۵۱  
 کتنی ہوگی؟  
 ۱۵۵۲

حل

اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲)۔ جہاں لمحہ  $t$  پر زمین سے جسم کی بلندی کو  $s$  سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم  
 ۱۵۵۳  
 فرض کرتے ہیں کہ  $s$  متغیر  $t$  کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔  
 ۱۵۵۵

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع،  $s$  کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔  
 ۱۵۵۶

$$\begin{aligned} \frac{d^2s}{dt^2} &= -9.8 & \text{تفرقی مساوات} \\ \frac{ds}{dt}(0) &= 160, \quad s(0) = 3 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

تفرقی مساوات کا  $t$  کے لحاظ سے مکمل لے کر  $\frac{ds}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔  
 ۱۵۵۷

$$\begin{aligned} \int \frac{d^2s}{dt^2} dt &= \int (-9.8) dt \\ \frac{ds}{dt} &= -9.8t + C_1 \end{aligned}$$

پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C_1$  تلاش کرتے ہیں۔  
 ۱۵۵۸

$$\begin{aligned} 160 &= -9.8(0) + C_1 & \frac{ds}{dt}(0) &= 160 \\ C_1 &= 160 \end{aligned}$$

یوں  $\frac{ds}{dt}$  کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔  
 ۱۵۵۹

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

ہم  $t$  کے لحاظ سے  $\frac{ds}{dt}$  کا مکمل لیتے ہوئے  $s$  تلاش کرتے ہیں۔  
 ۱۵۶۰

$$\begin{aligned} \int \frac{ds}{dt} dt &= \int (-9.8t + 160) dt \\ s &= -4.9t^2 + 160t + C_2 \end{aligned}$$

دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے  $C_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

یوں مخصوص حل  $s$  کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر  $t$  ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

لحہ  $t = 3$  پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں  $t = 3$  پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

یک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دور تبی تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل  $C$  کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔

### منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = 3x^2$  کے حل  $y = x^3 + C$  کو شکل ۱.۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم  $f(x)$  کا ضد تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

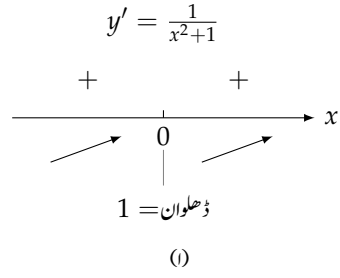
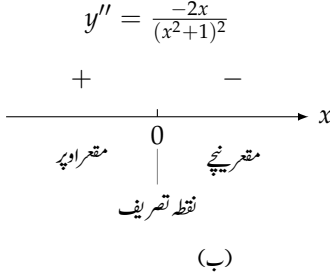
$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

**حل** پہلا قدم:  $y'$  اور  $y''$ : منحنی کی عمومی صورت  $y'$  اور  $y''$  پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم  $y' = \frac{1}{x^2 + 1}$  پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق درج ذیل  $y''$  دیتا ہے۔

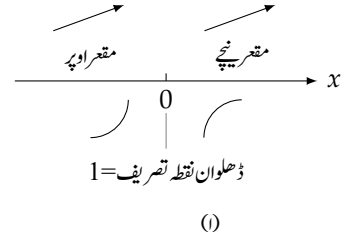
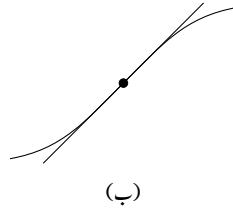
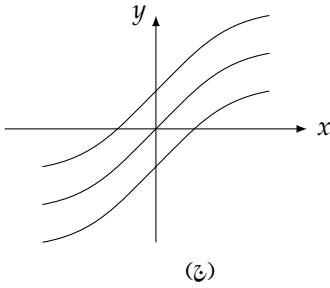
$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

دوسرا قدم:  $y'$  کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ  $y' > 0$  ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ  $x = 0$  پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۱.۵.۳)۔

solutioncurve\*  
integralcurve"



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق  $x = 0$  پر  $(+)$  سے تبدیل ہو کر  $(-)$  ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا  $x = 0$  پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا چھکاؤ شکل ۵.۴-ا میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

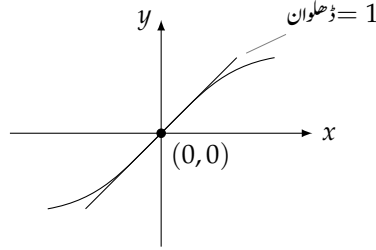
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

یوں  $x \rightarrow \pm\infty$  پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ  $x = 0$  پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا محور  $y$  کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (۱) پس

□

میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۴-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ  $(0,0)$  سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ □

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  میں تفاعل  $f(x)$  کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$  کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل  $g(x) = \sqrt{1+x^4}$  کا ضد تفرق نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$  کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

### ریاضیاتی نمونہ کشی

ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضیاتی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

متغیرات:

فاصلہ:  $s$

وقت:  $t$

ابتدائی قیمتیں:



۶۱۰۳ لمحہ  $t = 0$  پر  $s = 0$  اور  $v = 0$  ہیں۔

۶۱۰۵ فرض کیا گیا تعلق:  $s = 4.9t^2$

۶۱۰۶ دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

۶۱۰۷ تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ  $t$  پر رفتار  $9.8t$  میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ کسی بھی گرتے

۶۱۰۸ ہوئے جسم کا اسراع  $9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگا۔

۶۱۰۹ آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

۶۱۱۰ نقل اتارنا بذریعہ کمپیوٹر

۶۱۱۱ کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا  
۶۱۱۲ خطرناک ہو یا اس کے لئے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھشتاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لئے ہم ریاضی  
۶۱۱۳ نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پل، یا برقیاتی اداوار بنانے سے  
۶۱۱۴ پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی نقل اتارتے<sup>۱۲</sup> ہیں۔

۶۱۱۵ سوالات

۶۱۱۶ ابتدائی قیمت مسائل

۶۱۱۷ سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۱۱۸

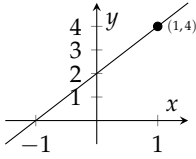
۶۱۱۹ سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

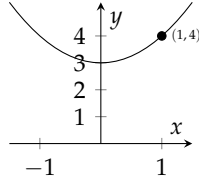
$$y(-1) = 1$$

۶۱۲۰

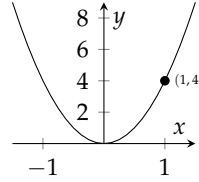
## باب ۵: تکمیل



(ج)

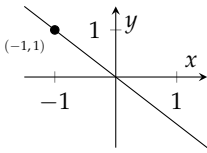


(ب)

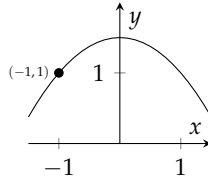


(ا)

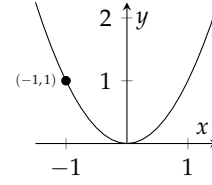
شکل ۵.۶: تزییحات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: تزییحات برائے سوال ۵.۷۲

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۶۱۲۱

سوال ۵.۷۴:  $\frac{dy}{dx} = 2x - 7$ ,  $y(2) = 0$  ۶۱۲۲

۶۱۲۳

سوال ۵.۷۵:  $\frac{dy}{dx} = 10 - x$ ,  $y(0) = -1$  ۶۱۲۴

سوال ۵.۷۶:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x$ ,  $x > 0$ ,  $y(2) = 1$  ۶۱۲۵

۶۱۲۶

سوال ۵.۷۷:  $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5$ ,  $y(-1) = 0$  ۶۱۲۷

سوال ۵.۷۸:  $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}$ ,  $y(-1) = -5$  ۶۱۲۸

۶۱۲۹

سوال ۵.۷۹:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ,  $y(4) = 0$  ۶۱۳۰

سوال ۵.۸۰:  $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t$ ,  $s(0) = 4$  ۶۱۳۱

۶۱۳۲

سوال ۵.۸۱:  $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t$ ,  $s(\pi) = 1$  ۶۱۳۳

سوال ۵.۸۲:  $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta$ ,  $r(0) = 0$  ۶۱۳۴

۶۱۳۵

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۶۱۳۶$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۶۱۳۷$$

۶۱۳۸

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۶۱۳۹$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۶۱۴۰$$

۶۱۴۱

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۶۱۴۲$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۶۱۴۳$$

۶۱۴۴

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۶۱۴۵$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, y'(0) = 0, y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۶۱۴۶$$

۶۱۴۷

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۶۱۴۸$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, y''(0) = y'(0) = -1, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۶۱۴۹$$

۶۱۵۰

$$y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \quad y'''(0) = 0, y''(0) = y'(0) = 1, y(0) = 3 \quad \text{سوال ۵.۹۲:} \quad ۶۱۵۱$$

رفتار سے مقام معلوم کرنا

۶۱۵۲

$$\text{سوال ۵.۹۳ تا ۵.۹۶ میں رفتار } \frac{ds}{dt} \text{ اور ابتدائی مقام } s \text{ دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۵۳$$

$$v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10 \quad \text{سوال ۵.۹۳:} \quad ۶۱۵۴$$

۶۱۵۵

$$v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4 \quad \text{سوال ۵.۹۴:} \quad ۶۱۵۶$$

$$v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۵:} \quad ۶۱۵۷$$

۶۱۵۸

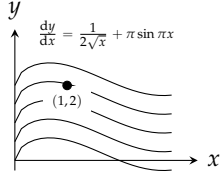
$$v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۹۶:} \quad ۶۱۵۹$$

اسراع سے مقام کے تلاش

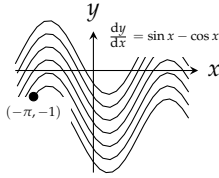
۶۱۶۰

$$\text{سوال ۵.۹۷ تا ۵.۱۰۰ میں اسراع } \frac{d^2 s}{dt^2}, \text{ ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۶۱$$

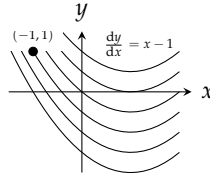
## باب ۵: تکمیل



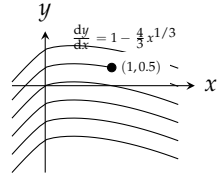
شکل ۵.۱۱: منحیات برائے سوال  
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحیات برائے سوال  
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحیات برائے سوال  
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحیات برائے سوال  
۵.۱۰۳

سوال ۵.۹۷:  $a = 32, \quad v(0) = 20, \quad s(0) = 5$  ۶۶۲۲

سوال ۵.۹۸:  $a = 9.8, \quad v(0) = -3, \quad s(0) = 0$  ۶۶۲۳

سوال ۵.۹۹:  $a = -4 \sin 2t, \quad v(0) = 2, \quad s(0) = -3$  ۶۶۲۵

سوال ۵.۱۰۰:  $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}, \quad v(0) = 0, \quad s(0) = -1$  ۶۶۲۷

## ترسیم کا حصول

سوال ۵.۱۰۱: ایسی ترسیم  $y = f(x)$  تلاش کریں جو نقطہ  $(9, 4)$  سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان  $3\sqrt{x}$  ہو۔ ۶۶۲۹

سوال ۵.۱۰۲: منحنی  $y = f(x)$  نقطہ  $(0, 1)$  سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم  $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$  کو مطمئن کرتی ہے۔ ۶۶۳۱

ترسیم تلاش کریں۔ ۶۶۳۲

## منحیات طے (تکلی منحیات)

سوال ۵.۱۰۳ تا سوال ۵.۱۰۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔ ۶۶۳۳

سوال ۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۳۵

سوال ۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۳۷

سوال ۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۳۸

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۴۰

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰۷ تا سوال ۵.۱۱۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔ ۶۶۴۱

سوال ۵.۱۰۷:  $\frac{dy}{dx} = 2x$  ۶۶۸۳

سوال ۵.۱۰۸:  $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$  ۶۶۸۵

سوال ۵.۱۰۹:  $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$  ۶۶۸۶

سوال ۵.۱۱۰:  $\frac{dy}{dx} = x^2$  ۶۶۸۸

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۶۹۰

سوال ۵.۱۱۱:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1; y(0) = 0$  ۶۶۹۱

سوال ۵.۱۱۲:  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, y(0) = 1$  ۶۶۹۳

سوال ۵.۱۱۳:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, y(0) = 1$  ۶۶۹۴

سوال ۵.۱۱۴:  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, y(0) = 0$  ۶۶۹۶

### عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع  $1.6 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ شکاف کی تہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے ۶۶۹۸

عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۶۹۹

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ  $20 \text{ m s}^{-2}$  کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۱

سوال ۵.۱۱۷: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ۶۷۰۲

لیں۔ ۶۷۰۳

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع  $3.72 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے  $93 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار سے ۶۷۰۵

سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟ ۶۷۰۶

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹر وے پر  $100 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ ۶۷۰۷

یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل ۶۷۰۸

کرنا ہوگا۔ ۶۷۰۹

۶۷۱۰ پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۷۱۱ دوسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $\frac{ds}{dt} = 0$  حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں  $k$  پایا جائے گا۔)

۶۷۱۲ تیسرا قدم:  $k$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $s = 75$  حاصل ہوتا ہے۔

۶۷۱۳

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر باحفاظت صفر کے لئے لازمی ہے کہ آپ  $50 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے  $14 \text{ m}$  میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

۶۷۱۴

۶۷۱۵

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر  $15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$  اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t = 1$  پر  $s = 0$  اور  $\frac{ds}{dt} = 4$  ہیں۔ لمحہ  $t$  پر  $v = \frac{ds}{dt}$  اور  $s$  تلاش کریں۔

۶۷۱۶

۶۷۱۷

۶۷۱۸

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پُر اور ہتھوڑے کو تقریباً  $1.25 \text{ m}$  بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تقابل  $s$  تلاش کریں جس کا آزاد متغیر  $t$  ہو۔ اس کے بعد  $t$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو  $s = 0$  دے۔

۶۷۱۹

۶۷۲۰

۶۷۲۱

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع  $a$  سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام  $s$  کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

۶۷۲۲

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۷۲۳ جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی رفتار  $v_0$  اور مقام  $s_0$  ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

۶۷۲۴

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

- ۶.۷۵ جہاں ثقلی اسراع  $a$ ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی  $s_0$ ، اور جسم کی ابتدائی رفتار  $v_0$  ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی  $s$  کے الٹ) ہے لہذا  
۶.۷۶ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لحد  $t = 0$  پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب  $v_0$  مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب  $v_0$  منفی ہوگا۔
- ۶.۷۷ مساوات ۱۱ استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے  
۶.۷۸ مساوات ۲ حاصل کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے ہٹاؤ کا تئیں۔

- ۶.۷۹ ا. فرض کریں محور  $s$  پر ایک جسم کی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v = 9.8t - 3$  ہے۔
- ۶.۸۰ ا. اگر  $t = 0$  پر  $s = 5$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۸۱ ۲. اگر  $t = 0$  پر  $s = -2$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۸۲ ۳. اگر  $t = 0$  پر  $s = s_0$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۸۳ ب. فرض کریں محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام  $s$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ  $\frac{ds}{dt}$  کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ  $t = a$  تا  $t = b$  کے لئے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- ۶.۸۴ سوال ۵.۱۲۶: یکثباتی حل
- ۶.۸۵ اگر قابل تفرق تفاعل  $y = F(x)$  اور  $y = G(x)$  وقفہ  $I$  پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے  
۶.۸۶  $F(x) = G(x)$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۵.۳ مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

- ۶.۸۷ بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم  
۶.۸۸ طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

## عمومی طاقتی قاعدہ کی مکملی صورت

جب  $u$ ، متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $n$  ناطق عدد ہو جس کی قیمت  $-1$  نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶.۴۸ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل  $u^n \frac{du}{dx}$  کا ایک ضد تفرق  $\frac{u^{n+1}}{n+1}$  ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left( u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶.۴۹ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ ”تفرقی“ روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶.۵۰ جہاں دونوں اطراف  $dx$  کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{مطلق } n)$$

۶.۵۱ جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہے اور  $du$  اس کا تفرقہ۔

۶.۵۲ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم

۶.۵۳ نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً  $\theta$ ،  $t$ ،  $y$ ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶.۵۵ جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور  $du$  اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل  $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$  ہوگا۔

۶.۵۶ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

۶.۵۷  ہم مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n du$$

۶.۵۸ ایسا کرنے کی خاطر ہم  $u = x + 2$  لیتے ہیں لہذا  $du = dx$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, \quad du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۵ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$



۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری متعارفہ کا الٹ اطلاق

۴۲۵

□

۶.۷۲۰

مثال ۵.۱۳:  $u = x^2 + 2x - 3$  لیتے ہوئے  $\frac{1}{2} du = (x + 1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x + 1) dx$

(1) ہو گا۔ یوں مکمل

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C \quad u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

جہاں آخری قدم پر  $u$  کی قیمت واپس پُر کی گئی۔

مثال ۵.۱۴:

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du \quad u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C \quad u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۲۱

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد

دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۵.۱۷ اور سوال ۵.۱۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے

کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

مثال ۵.۱۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے  $u = z^2 + 1$  لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{3/2} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۳

مثال ۱۶: ۵:

۶۷۷۴

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۵

مثال ۱۷: ۵:

۶۷۷۶

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4t - 1} \, dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} \, du & u = 4t - 1, \, du = 4 \, dt, \, \frac{1}{4} \, du = dt \\ &= \frac{1}{4} \int u^{1/2} \, du \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{6} (4t - 1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t - 1 \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۷

تکوینیاتی تفاعل

۶.۷۷۸

۶.۷۷۹ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب  $\sin u$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں  $\sin u$  کا تفرق دیتا ہے:

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

۶.۷۸۰ اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $\sin u$  مضرب  $\cos u \cdot \frac{du}{dx}$  کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left( \cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

۶.۷۸۱ بائیں ہاتھ دونوں  $dx$  باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int \cos u \, du = \sin u + C$$

۶.۷۸۲ مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی کسی مکمل کو  $\int \cos u \, du$  روپ میں لکھ سکیں، ہم  $u$  کے لحاظ سے اس کا مکمل لیتے ہوئے  $\sin u + C$  حاصل کریں گے۔

۶.۷۸۳ مثال ۵.۱۸:

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta + 5) \, d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} \, du & u = 7\theta + 5, du = 7 \, d\theta, \frac{1}{7} \, du &= d\theta \\ &= \frac{1}{7} \int \cos u \, du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۸۵

۶.۷۸۶ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۵.۱۹: ۶۷۸۷

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3) dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 dx \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} du \quad u = x^3, du = 3x^2 dx, \frac{1}{3} du = x^2 dx \\
&= \frac{1}{3} \int \sin u du \\
&= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\
&= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3
\end{aligned}$$

□

۶۷۸۸

۶۷۸۹ قابل تفرق تفاعل  $u$  کے لئے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(۴) \quad & \int \sec^2 u du = \tan u + C \\
(۵) \quad & \int \csc^2 u du = -\cot u + C \\
(۶) \quad & \int \sec u \tan u du = \sec u + C \\
(۷) \quad & \int \csc u \cot u du = -\csc u + C
\end{aligned}$$

۶۷۹۰ ہر کلیہ میں  $u$  حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لئے دائیں ہاتھ کا  $u$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مکمل حاصل ہوگا۔ ۶۷۹۱

مثال ۵.۲۰: ۶۷۹۲

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$



### مکمل کا ترکیب بدل

۶۷۹۴

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

۶۷۹۵

$$\begin{aligned} \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u = g(x), du &= g'(x) dx \\ &= F(u) + C & F(u) & \text{ کا ضد تفرق } f(u) \\ &= F(g(x)) + C & u & \text{ کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

یہ تین اقدام مکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لئے کام کرتی ہے کہ  $f(g(x)) \cdot g'(x)$  کا ضد تفرق  $F(g(x))$  ہے جہاں  $f$  کا ضد تفرق  $F$  ہے (ذیل دیکھیں)۔

۶۷۹۶

۶۷۹۷

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f \end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم  $x$  کی جگہ  $u$  کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل  $u = g(x)$  کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو  $x$  کے لئے حل کرتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $u = g^{-1}(x)$  کا الٹ  $g$  حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں  $x$  اور  $u$  کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸، ۱۹ اور حصہ ۲۰ میں غور کریں گے۔

۶۷۹۸

۶۷۹۹

۶۸۰۰

۶۸۰۱

### سوالات

۶۸۰۲

سوال ۵.۱۲ تا سوال ۵.۱۳ میں دی گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی مکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

۶۸۰۳

سوال ۵.۱۲:  $\int \sin 3x dx, \quad u = 3x$

۶۸۰۴

۶۸۰۵

سوال ۵.۱۲۸:  $\int x \sin(2x^2) dx, \quad u = 2x^2$

۶۸۰۶

سوال ۵.۱۲۹:  $\int \sec 2t \tan 2t dt, \quad u = 2t$

۶۸۰۷

۶۸۰۸

سوال ۵.۱۳۰:  $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$

۶۸۰۹

سوال ۵.۱۳۱:  $\int 28(7x - 2)^{-5} dx, \quad u = 7x - 2$

۶۸۱۰

۶۸۱۱

سوال ۵.۱۳۲:  $\int x^3(x^4 - 1)^2 dx, \quad u = x^4 - 1$

۶۸۱۲

$$\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} dr, \quad u = 1 - r^3 \quad \text{سوال ۱۳۳: ۵.} \quad ۶۸۱۳$$

$$\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۳۴: ۵.} \quad ۶۸۱۵$$

$$\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) dx, \quad u = x^{3/2} - 1 \quad \text{سوال ۱۳۵: ۵.} \quad ۶۸۱۶$$

$$\int \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx, \quad u = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱۳۶: ۵.} \quad ۶۸۱۸$$

$$\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta \quad \text{سوال ۱۳۷: ۵.} \quad ۶۸۱۹$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8} \quad \text{سوال ۱۳۸: ۵.} \quad ۶۸۲۱$$

$$\text{سوال ۱۳۹ تا سوال ۱۷۲: ۵. میں تکامل حل کریں۔} \quad ۶۸۲۲$$

$$\int \sqrt{3-2s} ds \quad \text{سوال ۱۳۹: ۵.} \quad ۶۸۲۳$$

$$\int (2x+1)^3 dx \quad \text{سوال ۱۴۰: ۵.} \quad ۶۸۲۵$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} ds \quad \text{سوال ۱۴۱: ۵.} \quad ۶۸۲۶$$

$$\int \frac{3dx}{(2-x)^2} \quad \text{سوال ۱۴۲: ۵.} \quad ۶۸۲۸$$

$$\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۳: ۵.} \quad ۶۸۲۹$$

$$\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۴: ۵.} \quad ۶۸۳۱$$

$$\int 3y \sqrt{7-3y^2} dy \quad \text{سوال ۱۴۵: ۵.} \quad ۶۸۳۲$$

$$\int \frac{4y dy}{\sqrt{2y^2+1}} \quad \text{سوال ۱۴۶: ۵.} \quad ۶۸۳۴$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} dx \quad \text{سوال ۱۴۷: ۵.} \quad ۶۸۳۵$$

$$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۱۴۸: ۵.} \quad ۶۸۳۷$$

$$\int \cos(3z+4) dz \quad \text{سوال ۱۴۹: ۵.} \quad ۶۸۳۸$$

$$\int \sin(8z-5) dz \quad \text{سوال ۱۵۰: ۵.} \quad ۶۸۴۰$$

$$\int \sec^2(3x + 2) dx \quad \text{سوال ۱۵۱: ۵.} \quad ۱۸۳۱$$

۱۸۳۲

$$\int \tan^2 x \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۱۵۲: ۵.} \quad ۱۸۳۳$$

$$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} dx \quad \text{سوال ۱۵۳: ۵.} \quad ۱۸۳۴$$

۱۸۳۵

$$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۵۴: ۵.} \quad ۱۸۳۶$$

$$\int r^2 \left( \frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 dr \quad \text{سوال ۱۵۵: ۵.} \quad ۱۸۳۷$$

۱۸۳۸

$$\int r^4 \left( 7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 dr \quad \text{سوال ۱۵۶: ۵.} \quad ۱۸۳۹$$

$$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2} + 1) dx \quad \text{سوال ۱۵۷: ۵.} \quad ۱۸۴۰$$

۱۸۴۱

$$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3} - 8) dx \quad \text{سوال ۱۵۸: ۵.} \quad ۱۸۴۲$$

$$\int \sec(v + \frac{\pi}{2}) \tan(v + \frac{\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۵۹: ۵.} \quad ۱۸۴۳$$

۱۸۴۴

$$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۶۰: ۵.} \quad ۱۸۴۵$$

$$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} dt \quad \text{سوال ۱۶۱: ۵.} \quad ۱۸۴۶$$

۱۸۴۷

$$\int \frac{6 \cos t}{(2 + \sin t)^3} dt \quad \text{سوال ۱۶۲: ۵.} \quad ۱۸۴۸$$

$$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y dy \quad \text{سوال ۱۶۳: ۵.} \quad ۱۸۴۹$$

۱۸۵۰

$$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} dz \quad \text{سوال ۱۶۴: ۵.} \quad ۱۸۵۱$$

$$\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt \quad \text{سوال ۱۶۵: ۵.} \quad ۱۸۵۲$$

۱۸۵۳

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt \quad \text{سوال ۱۶۶: ۵.} \quad ۱۸۵۴$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۷: ۵.} \quad ۱۸۵۵$$

۱۸۵۶

$$\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۸: ۵.} \quad ۱۸۵۷$$

$$\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds \quad \text{سوال ۱۶۹: ۵.} \quad ۱۸۵۸$$

۱۸۵۹

سوال ۵.۱۷۰:  $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$  ۲۸۷۰

سوال ۵.۱۷۱:  $\int t^3(1+t^4)^3 dt$  ۲۸۷۱

سوال ۵.۱۷۲:  $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$  ۲۸۷۲

۲۸۷۳ قدم با قدم تکمل کے سادہ روپے کا حصول

۲۸۷۵ اگر آپ تکمل کے سادہ روپے کے لئے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم با قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۲۸۷۶ بدل منتخب کرتے ہوئے تکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۲۸۷۷ حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۵.۱۷۳: ۲۸۷۸

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۲۸۷۹ ا.  $u = \tan x$  کے پُر کر کے  $u^3 = v$  اور اس کے بعد  $w = 2 + v$  پُر کریں۔

۲۸۸۰ ب.  $u = \tan^3 x$  کے بعد  $u = 2 + v$  پُر کریں۔

۲۸۸۱ ج.  $u = 2 + \tan^3 x$  پُر کریں۔

سوال ۵.۱۷۴: ۲۸۸۲

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۲۸۸۳ ا.  $u = x - 1$  پُر کرنے کے بعد  $v = \sin u$  اور اس کے بعد  $w = 1 + v^2$  پُر کریں۔

۲۸۸۴ ب.  $u = \sin(x-1)$  کے بعد  $v = 1 + u^2$  پُر کریں۔

۲۸۸۵ ج.  $u = 1 + \sin^2(x-1)$  پُر کریں۔

۲۸۸۶ اگلے دو تکملات حل کریں۔

سوال ۵.۱۷۵:  $\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr$  ۲۸۸۷

سوال ۵.۱۷۶:  $\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta \cos^3 \sqrt{\theta}}} d\theta$  ۲۸۸۸

۲۸۸۹ ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۵.۱۷۷: سوال ۵.۱۸۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۲۸۹۰

سوال ۵.۱۷۸:  $\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3$ ,  $s(1) = 3$  ۲۸۹۱



۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری وقت عدے کا الٹ اطلاق

سوال ۵.۱۷۸:  $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$  ۶۸۹۳

سوال ۵.۱۷۹:  $\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$  ۶۸۹۵

سوال ۵.۱۸۰:  $\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$  ۶۸۹۷

سوال ۵.۱۸۱:  $\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0$  ۶۸۹۸

سوال ۵.۱۸۲:  $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1$  ۶۹۰۰

سوال ۵.۱۸۳: ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام  $t$  کے لئے  $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اگر لمحہ ۶۹۰۱

$t = 0$  پر  $s = 0$  ہو تب  $t = \frac{\pi}{2}$  سیکنڈ پر  $s$  کیا ہوگا؟ ۶۹۰۲

سوال ۵.۱۸۴: ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا سراغ تمام  $t$  کے لئے  $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ اگر لمحہ ۶۹۰۳

۱ لمحہ  $t = 0$  پر  $s = 0$  اور  $v = 8 \text{ m s}^{-1}$  ہوں تب  $t = 1$  سیکنڈ پر  $s$  کیا ہوگا؟ ۶۹۰۵

۶۹۰۶ نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۸۵: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم  $2 \sin x \cos x$  کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ۶۹۰۷

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int 2u \, du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int -2u \, du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

۶۹۰۸ کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵.۱۸۶:  $u = \tan x$  پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

جبکہ  $u = \sec x$  پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ<sup>۱۳</sup> سے تخمینہ کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

### رقبہ اور اخراج قلب

فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

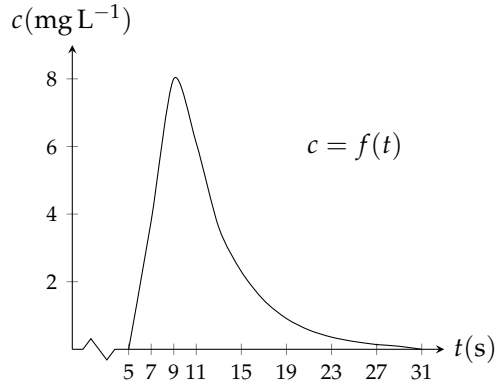
اخراج قلب کی پیمائش کے لئے طبیب صفحہ ۷۰ پر سوال ۳.۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخل رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر گلیجاسے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہوگا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاسکتی ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں ایک پکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

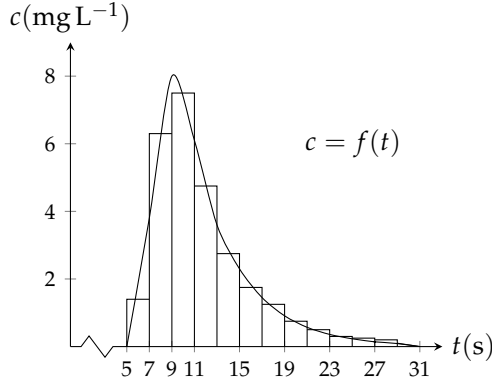
$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{اخراج قلب}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}}$$

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

| لحہ | کثافت رنگ | لحہ | کثافت رنگ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 5   | 0.0       | 19  | 0.91      |
| 7   | 3.8       | 21  | 0.57      |
| 9   | 8.0       | 23  | 0.36      |
| 11  | 6.1       | 25  | 0.23      |
| 13  | 3.6       | 27  | 0.14      |
| 15  | 2.3       | 29  | 0.09      |
| 17  | 1.45      | 31  | 0.00      |



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۱۳: مٹھی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۴۳۲ اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ مٹھی ۴۳۷ کے نیچے رقبہ کی اکائی  $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$  ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

۴۳۸ درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی مٹھی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

۴۳۹ مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

۴۳۰ **حل** رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف مٹھی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہموار مٹھی کے لئے ۴۳۱ قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم مٹھی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ۴۳۲ ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی ۴۳۳ چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً ۴۳۴ اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ ۴۳۵

$$\begin{aligned} \text{مٹھی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \cdots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \cdots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

۴۳۶ رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

$$\text{رنگ کی مقدار} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً  $5.8 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔

□

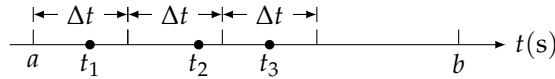
طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل  $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$  معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ  $a \leq t \leq b$  کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں  $f$  کا ضد تفرق  $F$  معلوم ہو، ہم گاڑی کا مقام تفاعل  $s = F(t) + C$  تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصل تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

تفاعل رفتار  $f(t) = v$  کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ  $[a, b]$  کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ  $\Delta t$  کے برابر ہے۔



پہلے ذیلی وقفے پر  $t_1$  ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً  $\Delta t f(t_1)$  فاصلہ طے کرے گی۔ اگر  $t_2$  دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی  $\Delta t f(t_2)$  فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً  $[a, b]$  کے دوران کل طے فاصل  $D$  ہوگا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد  $n$  ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

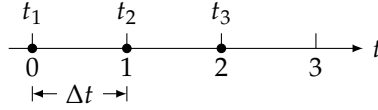
$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولاسیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ  $t$  پر اس کی رفتار  $v = f(t) = -9.8t + 160$  تھی۔ ابتدائی 3 سینڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سینڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار  $v = f(t) = -9.8t + 160$  ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سینڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

حل

ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



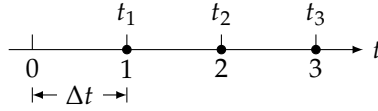
۴۹۲۰  $f$  کی قیمت 0، 1، اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲})$$

$$\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1)$$

$$\approx 450.6$$

۴۹۲۱ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۴۹۲۲  $f$  کی قیمت 1، 2، اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲})$$

$$\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1)$$

$$\approx 421.2$$

۴۹۲۳ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی  $\frac{1}{2}$  ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$D \approx 443.25 \quad \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں}$$

$$D \approx 428.55 \quad \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں}$$

۴۹۲۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۴۹۲۵ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد غلطی} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

۴۹۲۶ □ جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔

۴۹۲۷ آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل  $f$  ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

| ذیلی وقفوں کی تعداد | ذیلی وقفہ کی لمبائی | بائیں نقاط پر مجموعہ | دائیں نقاط پر مجموعہ |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3                   | 1                   | 450.6                | 421.2                |
| 6                   | 0.5                 | 443.25               | 428.55               |
| 12                  | 0.25                | 439.58               | 432.23               |
| 24                  | 0.125               | 437.74               | 434.06               |
| 48                  | 0.0625              | 436.82               | 434.98               |
| 96                  | 0.03125             | 436.36               | 435.44               |
| 192                 | 0.015625            | 436.13               | 435.67               |

حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم  $x = \pm 2$ ،  $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$  اور  $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$  سطوح کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

حل

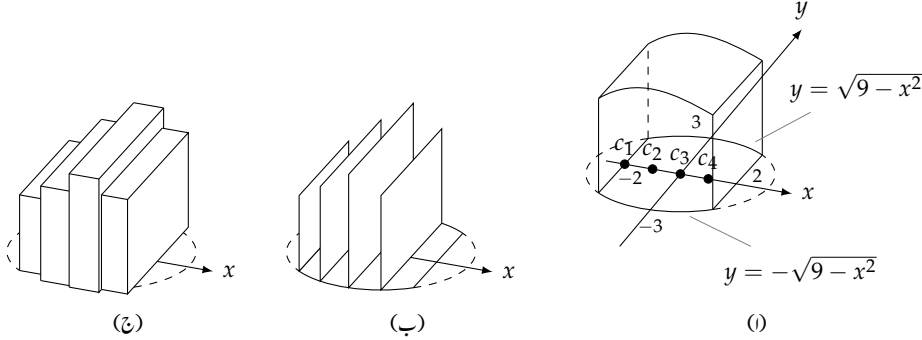
ہم محور  $x$  پر وقفہ  $[-2, 2]$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = 1$  ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر  $x = -2, -1, 0, 1$  پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ بیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازہ جسم کے حجم کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم  $H = Sh$  سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں  $S$ ،  $H$  اور  $h$  بالترتیب تختے کا رقبہ، عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ  $x$  پر تختے کا رقبہ عمودی تراش  $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$  ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

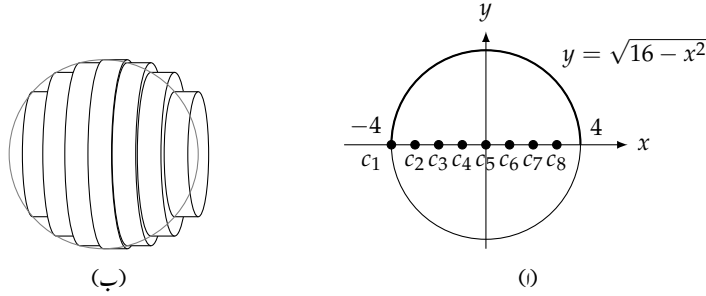
$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم  $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$  کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد غلطی درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد غلطی} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ  $y = \sqrt{16 - x^2}$  کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

□

وقفہ  $[-2, 2]$  پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قدم ہوگا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

۶۹۸۵

مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶۹۸۶

حل  
ہم متعلق  $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$  کو محور  $x$  کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ  $-4 \leq x \leq 4$  کو آٹھ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x = 1$  ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے  $c_1$  تا  $c_7$  پر پائے جاتے ہیں (شکل ۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہولیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  ہوگا جہاں بیلن کا رداس  $r$  اور اس کی لمبائی  $h$  ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے

۶۹۸۷

۶۹۸۸

۶۹۸۹

۶۹۹۰

۶۹۹۱



۶۹۹۲ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[ \sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[ \sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[ \sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[ \sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

۶۹۹۳ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۹۹۴ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6 \%
 \end{aligned}$$

□

۶۹۹۵

۶۹۹۶ غیر منفی تقابل کی اوسط قیمت

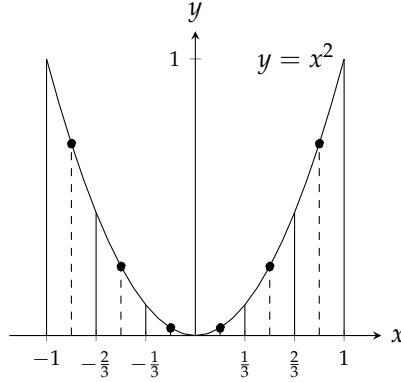
۶۹۹۷ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے  
 ۶۹۹۸ کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ  $[-1, 1]$  پر تقابل  $f(x) = x^2$  کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ”سترائی“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر  
 ۶۹۹۹ فرض کریں ہم  $x = -1$  تا  $x = 1$  کے بیچ بلا منصوبہ  $x$  کی مختلف قیمتوں پر تقابل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل  
 ۷۰۰۰ کرتے ہیں۔  $x$  کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو ہم وقفہ  
 ۷۰۰۱  $[-1, 1]$  پر تقابل کی اوسط کہتے ہیں۔

۷۰۰۲ مثال ۵.۲۵: وقفہ  $[-1, 1]$  پر تقابل  $f(x) = x^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۷۰۰۳ حل

۷۰۰۴ ہم وقفہ  $[-1, 1]$  کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{1}{3}$  ہوگی۔

average<sup>۱۴</sup>



شکل ۵.۱۶: تقاعلی کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تقاعلی کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاعلی کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تقاعلی کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاعلی کی اصل اوسط  $\frac{1}{3}$  ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[ f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاعلی کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاعلی کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔ □

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

| لحہ | کثافت رنگ | لحہ | کثافت رنگ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $t$ | $c$       | $t$ | $c$       |
| 0   | 0         | 16  | 7.9       |
| 2   | 0         | 18  | 7.8       |
| 4   | 0.1       | 20  | 6.1       |
| 6   | 0.6       | 22  | 4.7       |
| 8   | 2.0       | 24  | 3.5       |
| 10  | 4.2       | 26  | 2.1       |
| 12  | 6.3       | 28  | 0.7       |
| 14  | 7.5       | 30  | 0         |

### حاصل بحث

اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

### سوالات

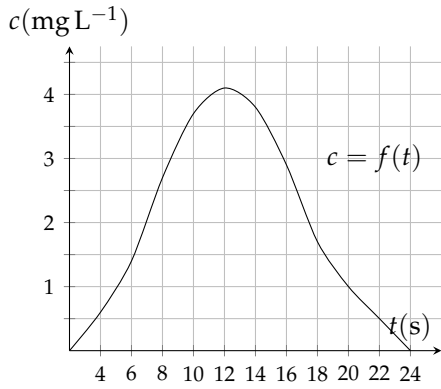
#### اخراج قلب

سوال ۵.۱۸۷: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی مٹھی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار مٹھی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

#### فاصلہ

سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سینڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر



| لحہ $t$ | کثافت رنگ $c$ |
|---------|---------------|
| 2       | 0             |
| 4       | 0.6           |
| 6       | 1.4           |
| 8       | 2.7           |
| 10      | 3.7           |
| 12      | 4.1           |
| 14      | 3.8           |
| 16      | 2.9           |
| 18      | 1.7           |
| 20      | 1.0           |
| 22      | 0.5           |
| 24      | 0             |

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لئے کثافت رنگ بالمتقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

| لفحہ                | لفحہ            | لفحہ                | لفحہ            |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| $v(\text{ms}^{-1})$ | $t(\text{min})$ | $v(\text{ms}^{-1})$ | $t(\text{min})$ |
| 1.2                 | 35              | 1                   | 0               |
| 1.0                 | 40              | 1.2                 | 5               |
| 1.8                 | 45              | 1.7                 | 10              |
| 1.5                 | 50              | 2.0                 | 15              |
| 1.2                 | 55              | 1.8                 | 20              |
| 0                   | 60              | 1.6                 | 25              |
|                     |                 | 1.4                 | 30              |

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

| لفحہ                | لفحہ          | لفحہ                | لفحہ          |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| $v(\text{ms}^{-1})$ | $t(\text{s})$ | $v(\text{ms}^{-1})$ | $t(\text{s})$ |
| 11                  | 6             | 0                   | 0             |
| 6                   | 7             | 12                  | 1             |
| 2                   | 8             | 22                  | 2             |
| 6                   | 9             | 10                  | 3             |
| 0                   | 10            | 5                   | 4             |
|                     |               | 13                  | 5             |

(۱) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیکائشی قیمتیں۔

ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی، جس کی رفتار پیکار آمد لیکن مسافت پیکار آمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی انداز آ قیمت کو (۱) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۲: ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی  $142 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچتی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۵.۱۹۳: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (۱) حجم  $H_2$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_2|$  کی  $H$  کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۴: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم  $H_6$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_6|$  کو  $H$  کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۵: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لئے وقفہ  $-4 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر قہر عمودی تراش کے برابر نیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین نیلن کار قہر عمودی تراش صفر ہو گا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_4|$  کو  $H$  کا فی صد لکھیں؟

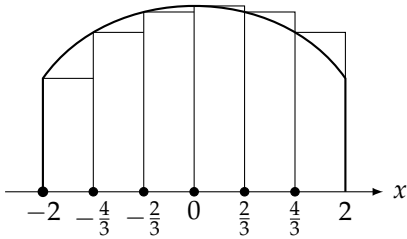
| لفحہ<br>گھنٹے      | لفحہ<br>گھنٹے      | لفحہ<br>گھنٹے      | لفحہ<br>گھنٹے      |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $\text{km h}^{-1}$ | $\text{km h}^{-1}$ | $\text{km h}^{-1}$ | $\text{km h}^{-1}$ |
| 116                | 0.006              | 0                  | 0                  |
| 125                | 0.007              | 40                 | 0.001              |
| 132                | 0.008              | 62                 | 0.002              |
| 137                | 0.009              | 82                 | 0.003              |
| 142                | 0.010              | 96                 | 0.004              |
|                    |                    | 108                | 0.005              |

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

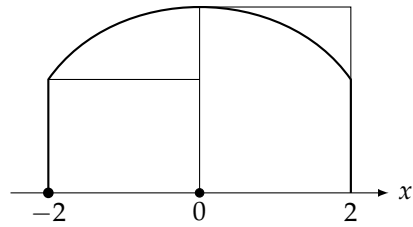
| لفحہ<br>سیکنڈ      | لفحہ<br>سیکنڈ      | لفحہ<br>سیکنڈ      | لفحہ<br>سیکنڈ      |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $\text{km h}^{-1}$ | $\text{km h}^{-1}$ | $\text{km h}^{-1}$ | $\text{km h}^{-1}$ |
| 15                 | 70                 | 0                  | 0                  |
| 22                 | 80                 | 44                 | 10                 |
| 35                 | 90                 | 15                 | 20                 |
| 44                 | 100                | 35                 | 30                 |
| 30                 | 110                | 30                 | 40                 |
| 35                 | 120                | 44                 | 50                 |
|                    |                    | 35                 | 60                 |

(۱) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

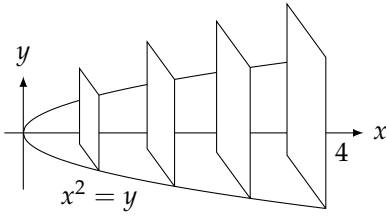


(ب) جسم کے حجم کے 6 چوکور بیلیٹوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

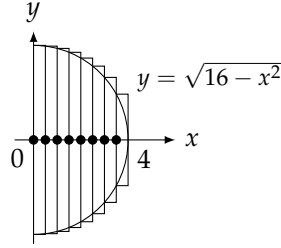


(۱) جسم کے حجم کے 2 چوکور بیلیٹوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: جسم کے ذیلی وقفے (سوال ۵.۱۹۳ اور سوال ۵.۱۹۴)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)

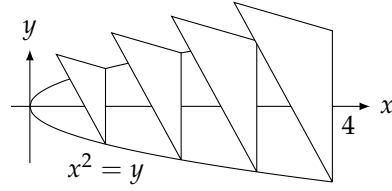
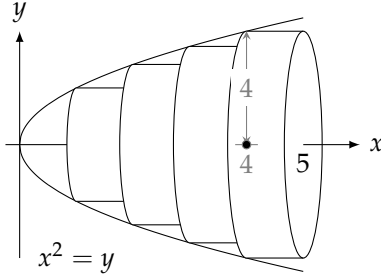
سوال ۵.۱۹۶: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے پیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان پیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) پیلنوں کا مجموعی حجم  $H_5$  کیا ہوگا؟ (ب) خلل  $|H - H_5|$  کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۷: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل محور  $x$  پر وقفہ  $[0, 4]$  ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم  $H_8$  تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا  $H_8$  نصف کرہ کے حجم  $H$  سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_8|$  کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل  
نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر محور  $x$  کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس کے کنارے قطع مکافی  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ  $0 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ اصل حجم  $H = 32$  ہے۔ خلل  $|H - H_4|$  کو  $H$  کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ  $H_8$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل  
نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر محور  $x$  کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو عمودی، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکافی  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ  $0 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ اصل حجم  $H = 8\sqrt{3}$  ہے۔  $H$  کے لحاظ سے



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

| مقام | گہرائی | مقام | گہرائی |
|------|--------|------|--------|
| $x$  | $h$    | $x$  | $h$    |
| 0    | 2.0    | 6    | 3.83   |
| 1    | 2.73   | 7    | 3.97   |
| 2    | 3.03   | 8    | 4.1    |
| 3    | 3.3    | 9    | 4.23   |
| 4    | 3.5    | 10   | 4.33   |
| 5    | 3.67   |      |        |

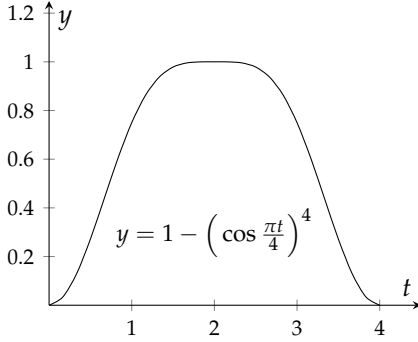
۴۰۴۲ خلل  $|H - H_4|$  کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ  $H_8$  کے لئے حل کریں۔

۴۰۴۳ سوال ۵.۲۰۱: پانی کی ٹینگی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینگی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے نیلین استعمال کرتے ہوئے  $H_8$  تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳ میں تلاش کریں گے  $H = \frac{320\pi}{3} \text{ m}^3$  ہے۔  $H$  کے لحاظ سے خلل  $|H - H_8|$  کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

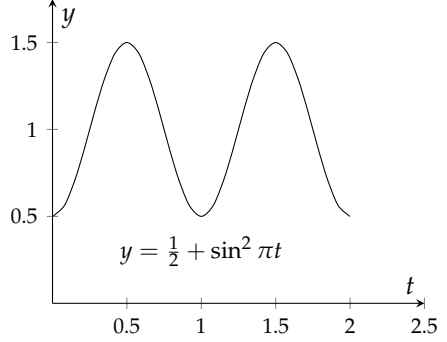
۴۰۴۴ سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (ا)  $h$  کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۴۰۴۵ سوال ۵.۲۰۳: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 5$  کو محور  $y$  کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکانی جسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں  $x$  کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم  $[0, 5]$  کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصے کے بائیں سر نقطہ پر، محور  $x$  کو قائمہ، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر نیلین استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ نیلینوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (ا) مجموعہ  $H_5$  تلاش کریں۔ کیا  $H_5$  کی قیمت  $H$  سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔





شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

۴۰۸۵ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۴ میں تلاش کریں گے  $H = 2\pi m^3$  ہے۔ خلل  $|H - H_5|$  کو  $H$  کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۴۰۸۶

۴۰۸۸ سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ دوبارہ حل کریں۔

### تفاعل کے اوسط قیمت

۴۰۸۹ سوال ۵.۲۰۵ تا سوال ۵.۲۰۸ میں تفاعل  $f$  کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔ ۴۰۹۱

۴۰۹۲ سوال ۵.۲۰۵:  $f(x) = x^3$ ,  $[0, 1]$

۴۰۹۳ سوال ۵.۲۰۶:  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $[1, 9]$

۴۰۹۵ سوال ۵.۲۰۷:  $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$ ,  $[0, 2]$  شکل ۵.۲۵

۴۰۹۷ سوال ۵.۲۰۸:  $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$ ,  $[0, 4]$  شکل ۵.۲۶

### رفتار اور فاصلہ

۴۰۹۹ سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ ۴۱۰۰

۴۱۰۱ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

| $t(s)$        | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| $a(m s^{-2})$ | 9.8 | 5.92 | 3.59 | 2.18 | 1.32 | 0.80 |

(۱) لمحہ  $t = 5$  پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ  $t = 5$  پر رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ  $t = 3$  میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر  $125 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع  $9.8 \text{ m s}^{-2}$  لیں۔

### آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستا تیل کی مقدار (لٹری گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

| گھنٹہ             | 0  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\text{L h}^{-1}$ | 50 | 70 | 97 | 136 | 190 | 265 | 369 | 516 | 720 |

(۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل  $720 \text{ L h}^{-1}$  سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل 25 000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہوگا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھوئیں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نیچے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

| مہینہ | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| نجاست | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.52 | 0.63 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |

(۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہوگی؟ اس کی چلی حد کیا ہوگی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہوگی؟

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا ۵.۲۱۶: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو  $n = 100$ ،  $n = 200$ ، اور  $n = 1000$  برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط  $f$  تلاش کریں۔ (د)  $n = 1000$  کے لئے حاصل اوسط  $f$  استعمال کرتے ہوئے مساوات  $f(x) = f$  حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳:  $f(x) = \sin x$ ,  $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴:  $f(x) = \sin^2 x$ ,  $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵:  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ,  $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶:  $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$ ,  $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

۷۱۲۸

۷۱۲۹

## ۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی نکملات

۷۱۳۰

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۱۳۱

۷۱۳۲

۷۱۳۳

متناہی مجموعہ کی علامت

۷۱۳۴

درج ذیل مجموعہ کو

۷۱۳۵

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف  $\Sigma$  ("سگما") استعمال کرتے ہوئے  $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جو  $k$  کی 1 تا  $n$  قیمتوں کے لئے  $\Delta t$  ضرب  $t_k$  پر  $f$  کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کے یوں اظہار کو سگما علامتی اظہار کہتے ہیں۔

۷۱۳۶

۷۱۳۷

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

۷۱۳۸

علامت  $\sum_{k=1}^n a_k$  سے مراد مجموعہ  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  ہے۔ مجموعہ کے ارکان<sup>۱۵</sup>  $a_1$  تا  $a_n$  ہیں جہاں  $a_1$  مجموعہ کا پہلا اور  $a_n$  مجموعہ کا آخری رکن ہے۔ متغیر  $k$  مجموعی سلسلہ کا اشاریہ<sup>۱۶</sup> کہلاتا ہے۔  $k$  کی قیمتیں 1 تا  $n$  عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کے زیریں حد<sup>۱۷</sup> 1 جبکہ مجموعی سلسلہ کے بالائی حد<sup>۱۸</sup>  $n$  ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

۷۱۳۹

۷۱۴۰

۷۱۴۱

□

۷۱۴۲

مثال ۵.۲۶:

۷۱۴۳

| مجموعہ کی قیمت                            | ارکان کی صورت میں مجموعہ            | مجموعہ کی سگما صورت          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15                                        | $1 + 2 + 3 + 4 + 5$                 | $\sum_{k=1}^5 k$             |
| $-1 + 2 - 3 = -2$                         | $(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$ | $\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$      |
| $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$ | $\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$     | $\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$ |

terms<sup>۱۵</sup>  
index of summation<sup>۱۶</sup>  
lower limit of summation<sup>۱۷</sup>  
upper limit of summation<sup>۱۸</sup>



۷۱۳۳

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔

۷۱۳۵

مثال ۵.۲: مجموعہ  $1 + 3 + 5 + 7 + 9$  کو سکالار امتی روپ میں لکھیں۔

۷۱۳۶

حل

۷۱۳۷

۷۱۳۸

$$\sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

$k = 0$  سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$k = 1$  سے شروع کیا گیا ہے



۷۱۳۹

متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۱۵۰

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

۷۱۵۱

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

۷۱۵۲

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

۷۱۵۳

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔}$$

۷۱۵۴

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیث: جہاں } c \text{ کوئی مستقل قیث ہے۔}$$

۷۱۵۵

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) الجبرائی ماخوذ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۷۱۵۶

۷۱۵۷

مثال ۵.۲۸: ۷۱۵۸

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیث}$$

□

۷۱۵۹

مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ ۷۱۶۰

تناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے  $n$  عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور ۷۱۶۱شروع کے  $n$  عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔ ۷۱۶۲

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح}$$

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}$$

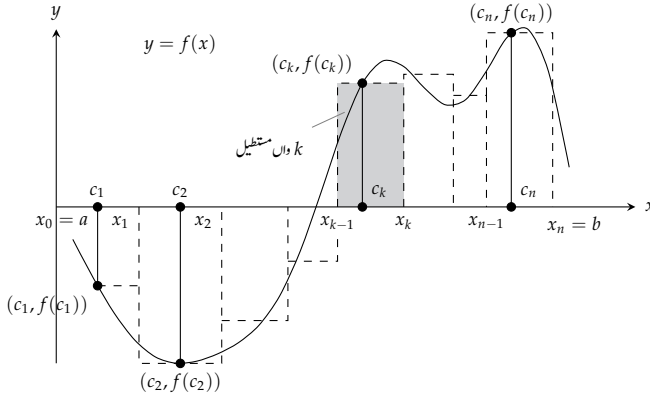
مثال ۵.۲۹:  $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$  تلاش کریں۔ ۷۱۶۳

ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ۷۱۶۴

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left( \frac{4(4+1)}{2} \right) \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned} \quad n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات}$$

□

۷۱۶۵



شکل ۵.۲: بندہ وقفہ  $[a, b]$  پر عمومی تفاعل  $y = f(x)$ ۔ تفاعل اور محور  $x$  کے بیچ رقبہ کو تخمینہ طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ  $c_1$  کو عین  $x_0$  پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

#### ۱۶۷ ریمان مجموعے

ہم نے حصہ ۵.۴ میں تخمینہ مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاضی مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ  $[a, b]$  پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل  $y = f(x)$  کو  $a$  اور  $b$  کے بیچ نقاط  $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$  پر  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر  $a$  کو  $x_0$  اور  $b$  کو  $x_n$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

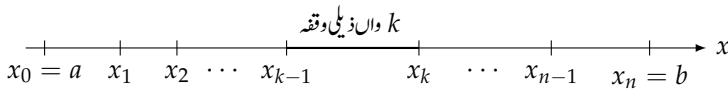
$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

کو  $[a, b]$  کی خانہ بندی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔

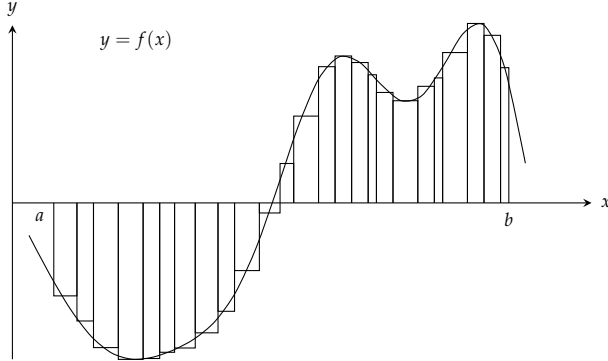
$P$  کی خانہ بندی درج ذیل  $n$  عدد بندی<sup>۲۰</sup> وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

بند ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  کو ” $P$  کا  $k$  واں ذیلی وقفہ“ کہتے ہیں۔

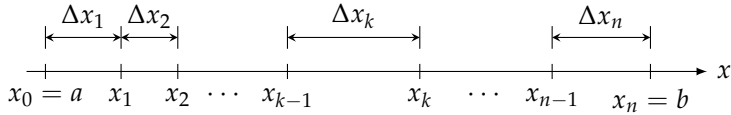


partition<sup>۱۹</sup>  
subintervals<sup>۲۰</sup>



شکل ۵.۲۸: وقفہ  $[a, b]$  کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

۱۷۷۷  $k$  واں ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$  ہے۔



۱۷۷۸

۱۷۷۹ ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں ہم کوئی نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقابل  $y = f(x)$  پر نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  تک مستطیل

۱۷۸۰ بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ  $c_k$  ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۷)۔

۱۷۸۱ اگر  $f(c_k)$  مثبت ہو تب عدد  $\Delta x_k f(c_k)$  مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر  $f(c_k)$  منفی عدد ہو تب

۱۷۸۲  $f(c_k) \Delta x_k$  مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام  $f(c_k) \Delta x_k$  حاصل ضرب جن کی تعداد  $n$  ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

۱۷۸۳ یہ مجموعہ، جو  $P$  اور  $c_k$  کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کا ریاضی مجموعہ کہلاتا<sup>۲۲</sup> ہے۔

۱۷۸۳  $[a, b]$  کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل  $f$  کی ترسیم اور محور  $x$  کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل

۱۷۸۵ ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں

۱۷۸۶ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور چاہنا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی

۱۷۸۷ مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

<sup>۲۱</sup>Riemannsum

<sup>۲۲</sup>جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

خانہ بندی  $P$  کے معیار  $2^3$  سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (\text{اس کو } "P \text{ کا معیار}" \text{ پڑھیں})$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار صفر کو پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی تک پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے ہر ایک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ  $[0, 2]$  کی خانہ بندی سلسلہ  $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$  ہے۔  $P$  کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں  $\Delta x_1 = 0.2$ ،  $\Delta x_2 = 0.4$ ،  $\Delta x_3 = 0.4$ ،  $\Delta x_4 = 0.5$ ، اور  $\Delta x_5 = 0.5$  ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی  $P$  کا معیار  $\|P\| = 0.5$  ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعہ متکامل بطور بیان مجموعہ کے حد

فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  تعین تقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے وقفہ  $[a, b]$  پر بیان مجموعہ  $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$  کی حد اس صورت عدد  $I$  ہوگی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابق عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں کسی بھی منتخب عدد  $c_k$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ  $[a, b]$  پر عدد  $I$  تقابل  $f$  کا قطعہ متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ  $f$  قابل متکامل ہے اور  $[a, b]$  پر  $f$  کا بیان مجموعہ

عدد  $I$  پر مرکوز ہے۔

norm<sup>۲۲</sup>  
definite integral<sup>۲۲</sup>  
integrable<sup>۲۵</sup>  
converges<sup>۲۶</sup>



۷۲۰۳ ہم عموماً  $I$  کو  $\int_a^b f(x) dx$  لکھتے ہیں جو ” $a$  تا  $b$  تقابل  $f$  کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

۷۲۰۴ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں  $c_k$  کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری  $f$  کی صورت میں  $\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ریمان مجموعوں  $\sum f(c_k) \Delta x_k$  کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

۷۲۰۷ مسئلہ ۵.۱: قطعے تکھکے موجودگی

۷۲۰۸ تمام استمراری تقابل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تقابل  $f$  کا  $[a, b]$  پر قطعی مکمل موجود ہو گا۔

۷۲۰۹ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کار آمد ہو گا؟ وقفہ  $[a, b]$  کی عمومی خانہ بندی  $P$  فرض کریں۔ چونکہ تقابل  $f$  استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت  $k_L$  اور کوئی اعظم قیمت  $k_H$  ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب  $k_L \Delta x_k$  کا درج ذیل مجموعہ  $P$  پر  $f$  کا زیریں مجموعہ  $L$  کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1} \Delta x_1 + k_{L2} \Delta x_2 + \dots + k_{Ln} \Delta x_n$$

۷۲۱۳ اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۵) سے حاصل ضرب  $k_H \Delta x_k$  کا درج ذیل مجموعہ  $P$  پر  $f$  کا بالائی مجموعہ  $H$  کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1} \Delta x_1 + k_{H2} \Delta x_2 + \dots + k_{Hn} \Delta x_n$$

۷۲۱۴ ان کا فرق  $H - L$  شکل ۵.۲۹-۵ ج میں دکھائے گئے سپاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا کہ  $\|P\| \rightarrow 0$  کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم  $\|P\|$  کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد  $H - L$  کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد  $\epsilon$  سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۷۲۱۷ اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۷۲۱۸ بند و قفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمرار کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کا رآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ

۷۲۱۹  $\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو  $H$  اور  $L$  کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی

lower sum<sup>۷۷</sup>  
upper sum<sup>۷۸</sup>  
uniform continuity<sup>۷۹</sup>

کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک  $\epsilon$  بالقابل  $\delta$  کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہذا ہم مساوات ۴۲۰ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $f$  کے لئے مساوات ۴ کو درست تصور کرتے ہوئے  $P$  کے ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  پر نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہوئے ریمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$  لکھتے ہیں۔ اب ہر  $k$  کے لئے  $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

$f$  کا ریمان مجموعہ  $H$  اور  $L$  کے بچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲.۴ کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی حد موجود ہوگی اور یہ  $L$  اور  $H$  کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم  $c_k$  کو جس طرح بھی منتخب کریں،  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت ایک سی حاصل ہوگی۔ ہر  $f(c_k)$  کو  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $f$  کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہر  $f(c_k)$  کو  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $f$  کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔  $c_k$  کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگی۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لئے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کے مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کا ریمان مکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل مکمل اور بعض ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا  $[0, 1]$  پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

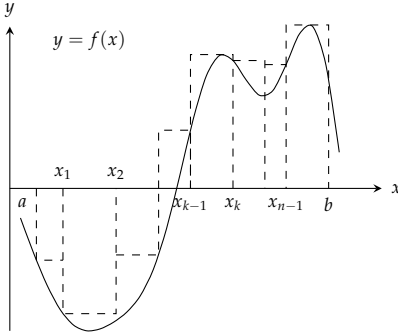
وقفہ  $[0, 1]$  کی کسی بھی خانہ بندی  $P$  کے لئے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1, \\ L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

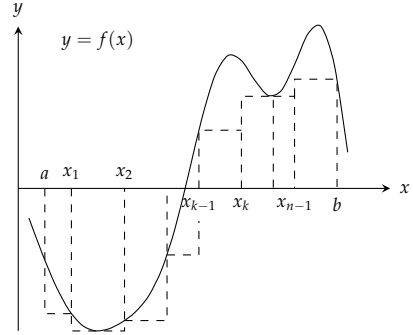
وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f$  کے مکمل کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  سے  $H$  اور  $L$  کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

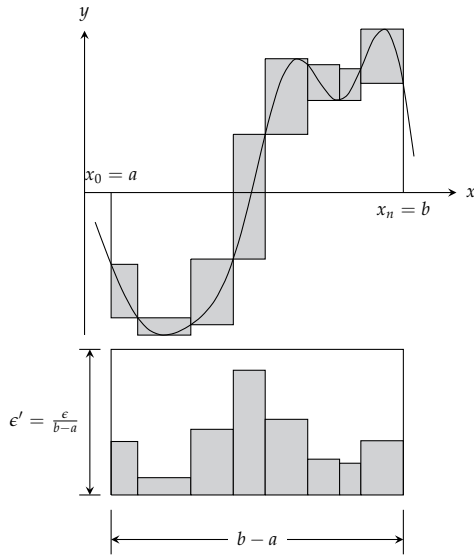
یوں  $[0, 1]$  پر  $f$  کا مکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب  $k$  کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب  $k$  صفر ہو۔



$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \quad (\text{ب}) \text{ بالائی مجموعہ}$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \quad (\text{ا}) \text{ نیچے مجموعہ}$$

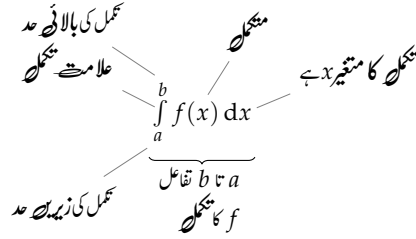


(ج) فرق  $H - L$  کو  $\epsilon' \cdot (b - a)$  یعنی  $\epsilon$  سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

## اصطلاحات ۴۲۷

علامت  $\int_a^b f(x) dx$  کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں  $\int$  کو علامتے **تکامل** کہتے ہیں،  $a$  تکامل کی زیریں حد جبکہ  $b$  تکامل کی بالائی حد ہے،  $f$  **تکامل** ہے،  $x$  تکامل کا متغیر ہے، جبکہ  $\int_a^b f(x) dx$  سے مراد  $a$  تا  $b$  تقابل  $f$  کا **تکامل** ہے۔ تکامل حل کرنے سے مراد تکامل کی قیمت کی تلاش ہے۔ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰



۴۳۱

کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکامل کی قیمت تقابل پر منحصر ہوتی ہے ناکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکامل میں غیر تابع متغیر کو  $x$  کے بجائے  $u$  یا  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے ۴۳۲ ۴۳۳

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکامل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا تکامل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکامل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکامل کے متغیر کو **تکامل متغیر** کہتے ہیں۔ ۴۳۴ ۴۳۵

مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکامل کی صورت میں لکھیں جہاں  $P$  وقفہ  $[-1, 3]$  کی خانہ بندی ہے۔ ۴۳۶

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

حل ۴۳۷

نقطہ  $c_k$  پر تقابل  $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$  کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ  $[-1, 3]$  کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں  $-1$  تا  $3$  تقابل  $f$  کا تکامل درکار ہے۔ ۴۳۸ ۴۳۹

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□ ۴۴۰

## تفاعلات مستقل

۴۲۵۱ ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی کھل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۷.۵) زیر استعمال ہوگا۔  
 ۴۲۵۲ تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  تفاعل مستقل  $f(x) = c$  ہو تب  $c_k$  کے کسی بھی  
 ۴۲۵۳ انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b-a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \end{aligned}$$

۴۲۵۵ چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت  $c(b-a)$  کے برابر ہے لہذا کھل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔  
 ۴۲۵۶ وقفہ  $[a, b]$  جس پر تفاعل  $f(x)$  کی قیمت مستقل  $c$  ہے کھل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲: ۴۲۵۷

$$ا. \int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15$$

$$ب. \int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15$$

□

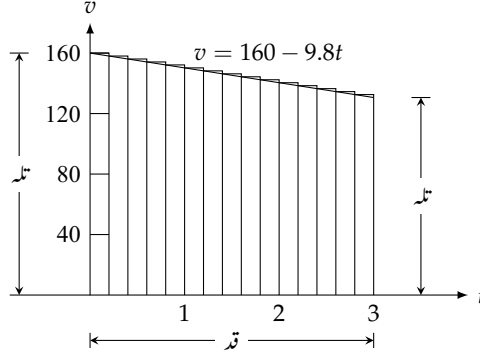
۴۲۶۰

## غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

۴۲۶۲ گولہ کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ  $[0, 3]$  پر گولہ کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

۴۲۶۳ کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں  $t$  محور اور تفاعل  $v = 160 - 9.8t$  کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذور تفع  
 ۴۲۶۴ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبہ پر بہتر بیٹھتے



شکل ۵.۳۰: وقفہ  $[0, 3]$  پر تفاعل رفتار  $v = 160 - 9.8t$  کے ریمان رقبہ کے لئے مستطیل۔

۴۶۵ ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۴۶۶ آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم مکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

۴۶۷ ہم مکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور  $x$  اور استمراری غیر منفی تفاعل  $y = f(x)$  کے پچھڑے کا کلیہ معلوم ہو تب

۴۶۸ ہم مکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے مکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۴۶۹ تعریف: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq 0$  استمراری ہے۔ تفاعل  $f$  کی ترسیم اور محور  $x$  کے پچھڑے درج ذیل ہو گا۔

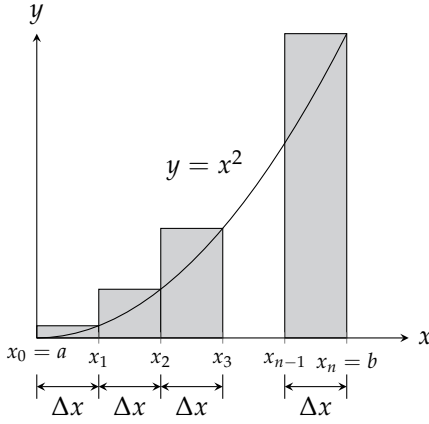
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

□

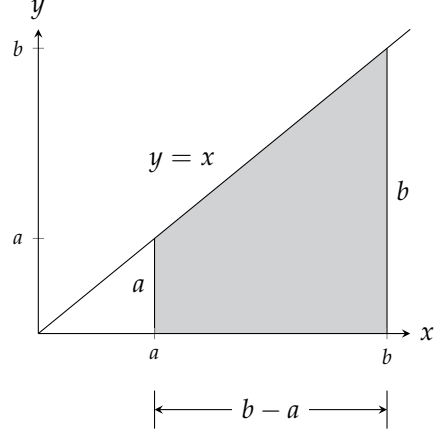
۴۷۰

۴۷۱ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لئے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لئے بھی کارآمد ہوگی؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت

۴۷۲ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۳: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کی تلاش

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل

ہم خطہ  $a < x < b$  کے لئے  $y = x$  ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں  $a = 1$  اور  $b = \sqrt{5}$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ  $x$  کا ضد تفرق  $\frac{x^2}{2}$  ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

قطع مکانی  $y = x^2$  اور محور  $x$  کے تقاطع  $[0, b]$  پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

ہم مکمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ  $[0, b]$  کو  $n$  یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$  ہوگی۔ خاندانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں  $c_k$  نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ یوں  $c_1 = x_1$ ،  $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n k^2(\Delta x)^3 \\ &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\ &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

اب قطعی مکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x$$



۴۲۸ استعمال کرتے ہوئے  $x = 0$  تا  $x = b$  قطع مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_0^b x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{مذکورہ بالا مساوات}$$

$$= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}$$

۴۲۹ یوں  $b = 1$  اور  $b = 1.5$  کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

۴۳۰ یہاں بھی دھیان رہے کہ  $x^2$  کا ضد تفرق  $\frac{x^3}{3}$  ہے۔

### سوالات ۴۳۴

### سنگاروپ ۴۳۴

۴۳۴ سوال ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1} \quad \text{سوال ۵.۲۱:} \quad ۴۳۵$$

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸:} \quad ۴۳۶$$

$$\sum_{k=1}^4 \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۱۹:} \quad ۴۳۸$$

$$\sum_{k=1}^5 \sin k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۰:} \quad ۴۳۹$$

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۲۱:} \quad ۴۴۰$$

$$\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۲:} \quad ۴۴۱$$

۴۴۲ سوال ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کوئی  $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$  کا سنگاروپتی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-1}^4 2^{k+1} \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=0}^5 2^k \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^6 2^{k-1} \quad \text{ا.}$$

سوال ۲۲۳: ۵. درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟  
 $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$  کا سنگما علامتی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2} \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1} \quad \text{ا.}$$

سوال ۲۲۵: ۵. درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2} \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1} \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1} \quad \text{ا.}$$

سوال ۲۲۶: ۵. درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.}$$

سوال ۲۲۷: ۵. ۲۲۷ سوال ۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو سنگما روپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہوگی۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۲۲۷: ۵.}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۲۲۸: ۵.}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۲۲۹: ۵.}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۲۳۰: ۵.}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۲۳۱: ۵.}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۲۳۲: ۵.}$$

نتائج مجموعہ کے قیمتے

سوال ۲۳۳: ۵. فرض کریں کہ  $\sum_{k=1}^n a_k = -5$  اور  $\sum_{k=1}^n b_k = 6$  ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n 3a_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6}$$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ  $\sum_{k=1}^n a_k = 0$  اور  $\sum_{k=1}^n b_k = 1$  ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۵.۲۳۵: ا.  $\sum_{k=1}^n 8a_k$  ب.  $\sum_{k=1}^n 250b_k$  ج.  $\sum_{k=1}^n (a_k + 1)$  د.  $\sum_{k=1}^n (b_k - 1)$

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۴ سوال میں دیے گئے الجبرائی فقرہ کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۲ پر دیے گئے تنہائی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے گئیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵:

۵.۲۳۶: ا.  $\sum_{k=1}^{10} k$  ب.  $\sum_{k=1}^{10} k^2$  ج.  $\sum_{k=1}^{10} k^3$

سوال ۵.۲۳۶:

۵.۲۳۷: ا.  $\sum_{k=1}^{13} k$  ب.  $\sum_{k=1}^{13} k^2$  ج.  $\sum_{k=1}^{13} k^3$

سوال ۵.۲۳۷:  $\sum_{k=1}^7 (-2k)$

سوال ۵.۲۳۸:  $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$

سوال ۵.۲۳۹:  $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$

سوال ۵.۲۴۰:  $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$

سوال ۵.۲۴۱:  $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$

سوال ۵.۲۴۲:  $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$

سوال ۵.۲۴۳:  $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left( \sum_{k=1}^5 k \right)^3$

سوال ۵.۲۴۴:  $\left( \sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$

## ریاضی مجموعوں کے لئے مستطیلات

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل  $f(x)$  کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$  کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں  $k$  واں ذیلی وقفے کا (۱) بائیں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ  $c_k$  ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لئے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۵.۲۴۵:  $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$  ۴۳۶۰

سوال ۵.۲۴۶:  $f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$  ۴۳۶۱

سوال ۵.۲۴۷:  $f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$  ۴۳۶۲

سوال ۵.۲۴۸:  $f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$  ۴۳۶۳

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی  $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$  کا معیار تلاش کریں۔ ۴۳۶۴

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی  $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$  کا معیار تلاش کریں۔ ۴۳۶۵

## حد کا بطور متکمل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دی گئی حد کو بطور قطعی مکمل ظاہر کریں۔ ۴۳۶۶

سوال ۵.۲۵۱:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$  جہاں  $[0, 2]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۶۷

سوال ۵.۲۵۲:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$  جہاں  $[-1, 0]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۶۸

سوال ۵.۲۵۳:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[-7, 5]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۶۹

سوال ۵.۲۵۴:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$  جہاں  $[1, 4]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۷۰

سوال ۵.۲۵۵:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$  جہاں  $[2, 3]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۷۱

سوال ۵.۲۵۶:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$  جہاں  $[0, 1]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۷۲

سوال ۵.۲۵۷:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[-\pi/4, 0]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۷۳

سوال ۵.۲۵۸:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[0, \pi/4]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔ ۴۳۷۴

## تفاعل مستقل

سوال ۵.۲۵۹ تا ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۹:  $\int_{-2}^1 5 \, dx$

سوال ۵.۲۶۰:  $\int_3^7 (-20) \, dx$

سوال ۵.۲۶۱:  $\int_0^3 (-160) \, dt$

سوال ۵.۲۶۲:  $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

سوال ۵.۲۶۳:  $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$

سوال ۵.۲۶۴:  $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$

## رقبہ سے مکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۵.۲۶۵ تا ۵.۲۷۲ میں مکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۶۵:  $\int_{-2}^4 \left( \frac{x}{2} + 3 \right) \, dx$

سوال ۵.۲۶۶:  $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) \, dx$

سوال ۵.۲۶۷:  $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx$

سوال ۵.۲۶۸:  $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} \, dx$

سوال ۵.۲۶۹:  $\int_{-2}^1 |x| \, dx$

سوال ۵.۲۷۰:  $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$

سوال ۵.۲۷۱:  $\int_{-1}^1 (2 - |x|) \, dx$

سوال ۵.۲۷۲:  $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) \, dx$

سوال ۵.۲۷۳ تا ۵.۲۷۶ میں مکمل کی قیمت رقبہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۷۳:  $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$

$$\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵.۲۷۴:} \quad ۷۳۲۱$$

$$\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۵:} \quad ۷۳۲۲$$

$$\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۶:} \quad ۷۳۲۳$$

۷۳۲۵ **قیمت کے تلاش**

سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے عمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۷۳۲۶

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۷:} \quad ۷۳۲۷$$

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۷۳۲۹$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۷۳۳۰$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۷۳۳۲$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۷۳۳۳$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۷۳۳۵$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۷۳۳۶$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۷۳۳۸$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۷۳۳۹$$

$$\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۷۳۴۱$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۷۳۴۲$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۷۳۴۳$$

۷۳۴۵ **رقبے کے تلاش**

سوال ۵.۲۸۹ تا سوال ۵.۲۹۲ میں وقفہ  $[0, b]$  پر محور  $x$  اور دیے گئے تقاطع کے بیچ رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۷۳۴۶

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۷۳۴۷$$

سوال ۵.۲۹۰:  $y = \pi x^2$  ۴۳۹

سوال ۵.۲۹۱:  $y = 2x$  ۴۴۰

سوال ۵.۲۹۲:  $y = \frac{x}{2} + 1$  ۴۴۱

نظریہ اور مثالیں ۴۴۲

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل عمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار  $a$  اور  $b$  تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟) ۴۴۳

$$\int_a^b (x - x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل عمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار  $a$  اور  $b$  تلاش کریں۔ ۴۴۵

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۴۸

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے  $x$  وقفہ  $[a, b]$  پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل  $f(x)$  کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں ۴۴۹

وقفہ  $[a, b]$  کی  $n$  عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی  $P$  ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی  $\frac{b-a}{n} = \Delta x$  ہے۔ شکل ۴۵۰

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر  $f$  کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسی طور پر مستطیل  $R$  سے ظاہر ۴۵۱

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت  $[f(b) - f(a)]$  ضرب  $\Delta x$  ہے۔ (اشارہ: فرق  $H - L$  ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر ۴۵۲

$Q_0 Q_1, Q_1 Q_2, \dots, Q_{n-1} Q_n$  اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل  $R$  پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔) ۴۵۳

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی  $[a, b]$  پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی  $\Delta x_k$  مختلف ہے۔ اگر  $\Delta x_H$  ۴۵۴

خانہ بندی  $P$  کا معیار ہو تب دکھائیں کہ ۴۵۵

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہوگا لہذا  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$  ہوگا۔ ۴۶۶

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۶۷

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے  $x$  وقفہ  $[a, b]$  پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل  $f(x)$  کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس ۴۶۸

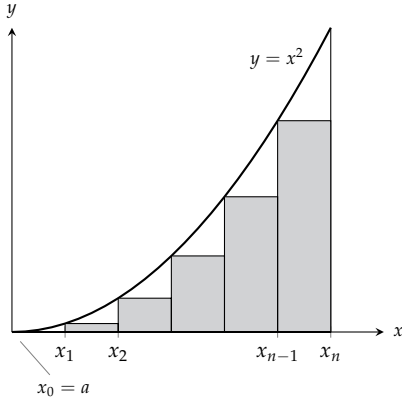
کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق  $H - L$  تلاش ۴۶۹

کریں۔ ۴۷۰

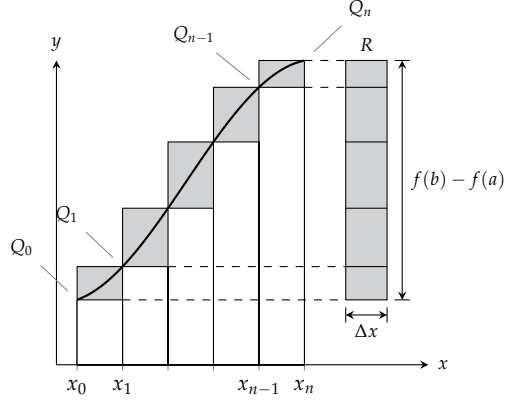
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر  $\Delta x_k$  مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات ۴۷۱

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہذا  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$  ہوگا۔ ۴۷۲



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹۷



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں  
فرق  $[f(b) - f(a)] \Delta x$  ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۷: مکمل  $\int_0^b x^2 dx, b > 0$  کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کریں (شکل ۵.۳۴)۔

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

در حقیقت  $\int_0^1 x dx$  کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ  $[0, 1]$  کی یکساں  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \left( \frac{1}{n} \right)^2 + \left( \frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو  $\int_0^1 x^2 dx$  کی تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ  $[0, 1]$  کو  $n$  برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)



سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

کرتے ہوئے  $y = \sin x$  کے نیچے  $x = 0$  تا  $x = \pi/2$  رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۱. وقفہ  $[0, \pi/2]$  کو  $n$  برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ  $H$  تلاش کریں۔

ب.  $n \rightarrow \infty$  اور  $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $H$  کی حد تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکوز ریسمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

$n = 4, 10, 20, 50$  لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

سوال ۵.۳۰۱:  $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$

سوال ۵.۳۰۲:  $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$

سوال ۵.۳۰۳:  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$

سوال ۵.۳۰۴:  $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1$

سوال ۵.۳۰۵:  $\int_{-1}^1 |x| dx = 1$

سوال ۵.۳۰۶:  $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$

سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ  $S_n$  جو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے  $S_n$  کے لئے دوبارہ حل کریں۔

سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ  $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$  جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی

مدد سے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطہ استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سنگما علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۱. سنگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ  $S_8$  اور  $S_{25}$  لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب  $\frac{4}{8}$  اور  $\frac{4}{25}$  ہوگی۔

ب. سنگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ  $S_n$  لکھیں جو  $n$  خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی  $\frac{4}{n}$  ہے۔

ج. حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۵۰۵. ا. بائیں سر نقطی مجموعہ  $S_{16}$  اور  $S_{80}$  کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب  $\frac{1}{2}$  اور  $\frac{1}{10}$  ہوگی۔

۵۰۶. ب. بائیں سر نقطی مجموعہ  $S_n$  کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی  $\frac{8}{n}$  اور خانوں کی تعداد  $n$  ہوگی۔

۵۰۷. ج. حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۵۰۸

۵۰۹

## ۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

۵۱۱. اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

### قطعی مکمل کے خواص

۵۱۳. ہم عموماً قطعی نکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

### قواعد برائے قطعی مکمل

۵۱۶. ۱. صفر:  $\int_a^a f(x) dx = 0$  (تعریف)

۵۱۷. ۲. مکمل کی ترتیب:  $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$  (تعریف)

۵۱۸. ۳. مستقل مضرب:  $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$  ( $k$  کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

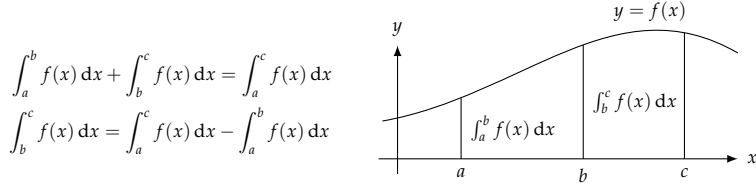
۵۱۹.  $(k = -1) \int_a^b -f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

۵۲۰. ۴. مجموعہ اور فرق:  $\int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$

۵۲۱. ۵. جمع پذیری:  $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

۵۲۲. ۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کی اعظم قیمت  $f_H$  اور اقل قیمت  $f_L$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$



شکل ۵.۳۵: قطعی مکمل کی جمع پذیری

۷۵۳۲. غلبہ: اگر  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq g(x)$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۷۵۳۳. اگر  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

۷۵۳۵. ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہو گا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہوگی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے  $\epsilon$  بالمقابل  $\delta$  کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

۷۵۳۹. دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لہائی پر حاصل تمام کھلات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے  $a = b$  کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے  $b < a$  کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی مکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعلات کے مکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے مکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل مکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل  $c_1, \dots, c_n$  جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ  $[a, b]$  پر قابل مکمل تفاعل  $f_1(x), \dots, f_n(x)$  کے لئے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

۷۵۴۵. جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۷۵۴۶. شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لئے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لئے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب  $k$  کا تکمل، تفاعل کا تکمل ضرب  $k$  ہو گا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}
 \int_a^b kf(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n kf(c_i) \Delta x_i \\
 &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \int_a^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

□

ثبوت: قاعدہ 6

قاعدہ 6 کہتا ہے کہ  $[a, b]$  پر تکمل کی قیمت کبھی بھی  $f$  کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی  $f$  کی اعظم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  $[a, b]$  کی کسی بھی خانہ بندی اور  $c_k$  کے کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
 &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot (b - a)
 \end{aligned}$$

مختصر آؤ وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کے تمام رییمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کی حد، یعنی تکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔



مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گے۔

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}$$

۳.

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$



ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$(i) \quad \int_a^b c dx = c(b-a) \quad (\text{مستقل } c)$$

$$(r) \quad \int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad (0 < a < b)$$

$$(r) \quad \int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} \quad (b < 0)$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left( \frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

حل

۷۵۵۲

۷۵۵۳

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \left( \frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\
 &= \frac{1}{4} \left( \frac{2^3}{3} \right) - 7 \left( \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2 - 0) && \text{مساوات ۳ مساوات ۳} \\
 &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۵۴

مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں:  $\int_2^3 x^2 dx$ 

۷۵۵۵

حل

۷۵۵۶

۷۵۵۷

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
 \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
 &= \frac{3^2}{3} - \frac{2^2}{3} && \text{مساوات ۳} \\
 &= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۵۸

ہم  $\int_2^3 x^2 dx$  کے حل پر مزید غور حصہ ۵.۷ میں کریں گے۔

۷۵۵۹

قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل و اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ  $\int_a^b f dx$  کی  $f_L \cdot (b - a)$  زیریں حد بندی جبکہ  $f_H \cdot (b - a)$  بالائی حد بندی ہے۔

۷۵۶۰

۷۵۶۱

مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$  کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۶۲

حل

۷۵۶۳

۷۵۶۴

وقفہ  $[0, 1]$  پر  $\sqrt{1 + \cos x}$  کی اعظم قیمت  $\sqrt{2}$  ہے لہذا

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
 &\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۱۵ مکمل کی قیمت  $\sqrt{2}$  سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۱۶ مثال ۵.۳۹: عدم مساوات  $\cos x \geq (1 - x^2/2)$  تمام  $x$  کے لئے درست ہے۔ مکمل  $\int_0^1 \cos x \, dx$  اقل قیمت تلاش کریں۔

حل

۷۵۲۷

۷۵۲۸

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\ &\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\ &\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83 \end{aligned}$$

□

۷۵۱۹ مکمل کی قیمت کم از کم  $\frac{5}{6}$  کے برابر ہے۔

۷۵۷۰ مکمل اور کل رقبہ

۷۵۷۱ اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $y = f(x)$  قابل مکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  کا بیان مجموعہ محور  $x$  کے بالائی  
 ۷۵۷۲ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور  $x$  کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی  
 ۷۵۷۳ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور  $x$  کے پچھل رقبے سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب  
 ۷۵۷۴ رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہوگی۔

۷۵۷۵ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

۷۵۷۶ مثال ۵.۴۰: وقفہ  $0 \leq x \leq 3$  پر منحنی  $y = 4 - x^2$  اور محور  $x$  کے پچھ رقبہ تلاش کریں۔

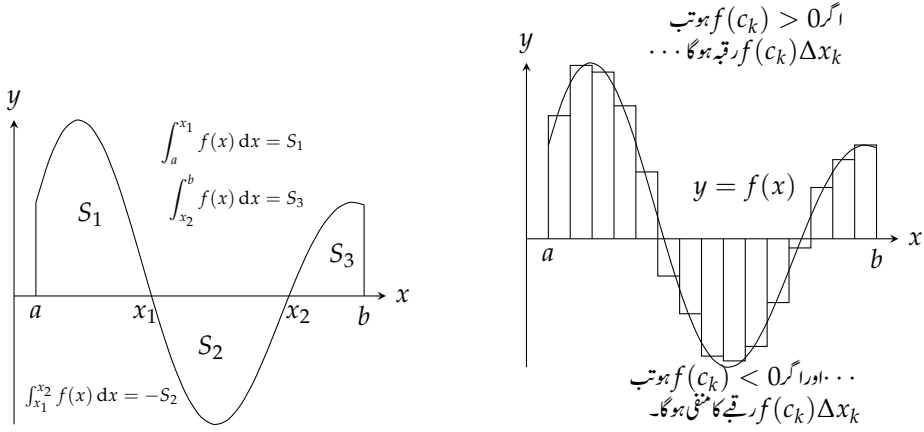
حل

۷۵۷۷

۷۵۷۸ منحنی کا قاطع  $x$  وقفہ  $[0, 3]$  کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں  $f(x) = 4 - x^2$  کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے  
 ۷۵۷۹ (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور  $x$  کے پچھ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۵۸۰ وقفہ  $[0, 2]$  پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات اور مساوات ۳} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$



(ب)  $a$  تا  $b$  تقاطع  $f$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔  
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3$

(۱) رییمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

وقفہ  $[2, 3]$  پر مکمل: ۵.۸۱

$$\begin{aligned} \int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left( \frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^2}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3} \end{aligned}$$

۵.۳ مساوات اور مثال ۵.۳

□

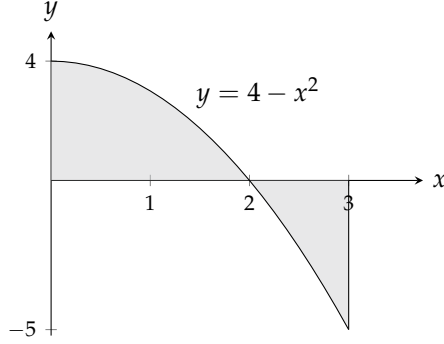
کل رقبہ  $\frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$  ہوگا۔ ۵.۸۲

اختیاری استمراری تقاطع کی اوسط قیمت ۵.۸۳

ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استمراری تقاطع کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب  $f$  غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تقاطع کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تقاطع کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ ۵.۸۴

ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں  $n$  اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو  $n$  سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ہندوقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تقاطع  $f$  کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جاسکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تقاطع سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کو برابر لمبائیوں کے  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$  ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر  $f$  کی قیمت ۵.۸۵





شکل ۵.۳: کچھ رقبہ  $x$  محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴۰)۔

نقطہ  $c_k$  پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان  $n$  نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کا سنگماروپ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر } [a, b] \text{ کا ریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت  $[a, b]$  پر  $f$  کا ریمان مجموعہ ضرب  $\frac{1}{b-a}$  ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور

خاندہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً  $\int_a^b f(x) dx$  تک پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

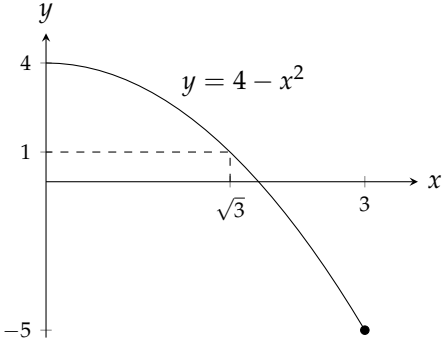
تعریف: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل مکمل تفاعل ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

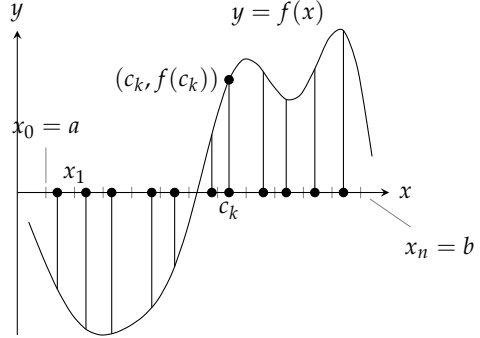
□

مثال ۵.۴۱: وقفہ  $[0, 3]$  پر  $f(x) = 4 - x^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطہ پر  $f$  کی قیمت اس اوسط جتنی ہو گی؟

average(mean) value<sup>۴۱</sup>



شکل ۵.۳۹: وقفہ  $[0, 3]$  پر تفاعل  $f = 4 - x^2$  کی اوسط قیمت 1 کو تفاعل  $x = \sqrt{3}$  پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔



۷۵۹۹

۷۵۹۷

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x^2) dx = \frac{1}{3} \left( \int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left( 4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12-9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ  $[0, 3]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب  $4 - x^2 = 1$  ہوگا جس سے  $x = \pm\sqrt{3}$  ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف  $x = \sqrt{3}$  وقفہ  $[0, 3]$  پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں  $x = \sqrt{3}$  پر  $f$  کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔ □

۷۵۹۸

۷۵۹۶

۷۶۰۰

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات

۷۶۰۱

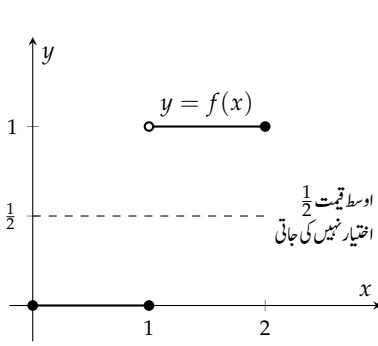
بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی نکلمات کا مسئلہ اوسط قیمت ۳۲ کہتے ہیں۔

۷۶۰۲

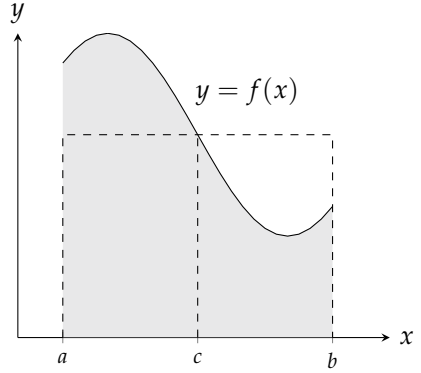
۷۶۰۳

مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات

۷۶۰۴



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ  $[a, b]$  کے کسی نقطہ  $c$  پر  
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$  ہوگا۔

۵.۴۰ اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل عمل ہو تب  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

۵.۴۱ ہم نے مثال ۵.۳۱ میں  $f$  کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۳۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

۵.۴۱ اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو  $(b - a)$  سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$

۵.۴۲ چونکہ  $f$  استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل  $f_L$  اور  $f_H$  کے تقابلی تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح  $f$  ہر صورت وقفہ  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

۵.۴۵ تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۴۱)۔

۵.۴۶ ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۴۲: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل مکمل ہو جہاں  $a \neq b$  ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ہو تب  $[a, b]$  میں کم از کم ایک مرتبہ  $f(x) = 0$  ہو گا۔

حل

وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $f$  یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

### سوالات

معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \quad \text{ا.} \quad \int_2^5 g(x) dx \quad \text{ب.} \quad \int_1^2 3f(x) dx \quad \text{ج.} \quad \int_1^5 f(x) dx \quad \text{د.}$$

$$\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{و.}$$

سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

صفحہ ۴۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^7 f(x) dx & \text{ ا. } \int_1^9 -2f(x) dx & \text{ ب. } \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx & \text{ ج. } \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx & \text{ د. } \int_1^7 f(x) dx \\ \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx & \text{ ه. } \int_9^7 f(x) dx & \text{ و. } \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx & \text{ ز. } \int_9^7 f(x) dx & \text{ ح. } \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں  $\int_1^2 f(x) dx = 5$  دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(u) du & \text{ ا. } \int_2^1 f(t) dt & \text{ ب. } \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ ج. } \int_2^1 f(t) dt & \text{ د. } \int_1^2 [-f(x)] dx \\ \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz & \text{ ب. } \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz & \text{ ج. } \int_2^1 f(t) dt & \text{ د. } \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ ه. } \int_1^2 [-f(x)] dx \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں  $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$  دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_0^{-3} g(t) dt & \text{ ا. } \int_{-3}^0 g(u) du & \text{ ب. } \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ ج. } \int_{-3}^0 g(u) du & \text{ د. } \int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr \\ \int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr & \text{ ه. } \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ و. } \int_{-3}^0 g(u) du & \text{ ز. } \int_{-3}^0 g(u) du & \text{ ح. } \int_{-3}^0 [-g(x)] dx \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں  $f$  استمراری ہے جبکہ  $\int_0^3 f(z) dz = 3$  اور  $\int_0^4 f(z) dz = 7$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_3^4 f(z) dz & \text{ ا. } \int_4^3 f(t) dt & \text{ ب. } \int_4^3 f(t) dt & \text{ ج. } \int_4^3 f(t) dt & \text{ د. } \int_4^3 f(t) dt \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۶: فرض کریں  $h$  استمراری ہے جبکہ  $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$  اور  $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_3^1 h(r) dr & \text{ ا. } \int_3^1 h(r) dr & \text{ ب. } \int_3^1 h(u) du & \text{ ج. } \int_3^1 h(r) dr & \text{ د. } \int_3^1 h(r) dr \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۷ تا سوال ۵.۳۲۸ میں دیے گئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_3^1 7 dx \quad \text{سوال ۵.۳۱۷}$$

$$\int_0^{-2} \sqrt{2} dx \quad \text{سوال ۵.۳۱۸}$$

$$\int_0^2 5x dx \quad \text{سوال ۵.۳۱۹}$$

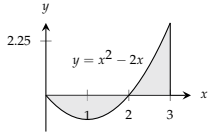
$$\int_3^5 \frac{x}{8} dx \quad \text{سوال ۵.۳۲۰}$$

$$\int_0^2 (2t - 3) dt \quad \text{سوال ۵.۳۲۱}$$

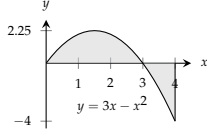
$$\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۲۲}$$

$$\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz \quad \text{سوال ۵.۳۲۳}$$

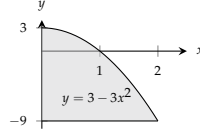
## باب ۵: تکامل



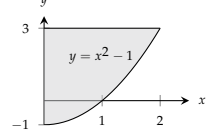
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۲۴:  $\int_3^0 (2z - 3) dz$  ۷۶۹

سوال ۵.۳۲۵:  $\int_1^2 3u^2 du$  ۷۷۰

سوال ۵.۳۲۶:  $\int_{1/2}^1 24u^2 du$  ۷۷۴

سوال ۵.۳۲۷:  $\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx$  ۷۷۳

سوال ۵.۳۲۸:  $\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx$  ۷۷۵

رقبے

سوال ۵.۳۲۹ تا سوال ۵.۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۷۷

سوال ۵.۳۲۹:  $x = 0$  تا  $x = 2$  کے مابین منحنی  $y = x^2 - 1$  اور محور  $y$  کے قعر رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۷۷۸

سوال ۵.۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۸۰

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۸۱

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۸۳

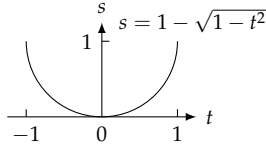
سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تقاطع ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تقاطع مکمل کریں، اور (ب) تقاطع اور محور  $x$  کے قعر رقبہ تلاش کریں۔ ۷۸۵

سوال ۵.۳۳۳:  $y = x^2 - 6x + 8, [0, 3]$  ۷۸۷

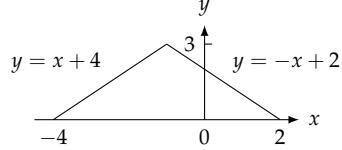
سوال ۵.۳۳۴:  $y = -x^2 + 5x - 4, [0, 2]$  ۷۸۹

سوال ۵.۳۳۵:  $y = 2x - x^2, [0, 3]$  ۷۹۰

سوال ۵.۳۳۶:  $y = x^2 - 4x, [0, 5]$  ۷۹۲



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

اوسط قیمت سے  
سوال ۵.۳۳ تا سوال ۵.۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

سوال ۵.۳۳:  $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

سوال ۵.۳۳۸:  $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۳۹:  $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۰:  $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۱:  $f(t) = (t - 1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۴۲:  $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$

سوال ۵.۳۴۳: (i)  $[0, 3]$ , (ب)  $[1, 3]$ , (ج)  $[-1, 3]$ ,  $g(x) = |x| - 1$

سوال ۵.۳۴۴: (i)  $[-1, 0]$ , (ب)  $[0, 1]$ , (ج)  $[-1, 1]$ ,  $h(x) = -|x|$

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۴۵:

شکل ۵.۴۶  $f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2]$

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل  $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$  جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ  $[0, 2\pi]$  پر تفاعل  $f(t) = \sin t$  دیا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ  $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$  پر تفاعل  $f(\theta) = \tan \theta$  دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۳۴۹: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔  $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

سوال ۵.۳۵۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sin(x^2) dx$  کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$  کی قیمت  $2\sqrt{2}$  اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں  $f$  استمراری ہے اور  $\int_1^2 f(x) dx = 4$  دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ  $[1, 2]$  پر کم از کم ایک مرتبہ  $f(x) = 4$  ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں جہاں  $a \neq b$  ہے۔ مزید  $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$  دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ  $[a, b]$  میں کم از کم ایک مرتبہ  $f(x) = g(x)$  ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا تکمل

اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں  $f$  قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا تکمل

درج ذیل دکھائیں جہاں  $f$  قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات  $\sin x \leq x$  ہر  $x \geq 0$  کے لئے درست ہے۔ تکمل  $\int_0^1 \sin x dx$  کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔



سوال ۵.۳۵۸: وقفہ  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  پر عدم مساوات  $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$  درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے  $\int_0^1 \sec x \, dx$  کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۹: اگر  $[a, b]$  پر قابل مکمل  $f$  کی عمومی قیمت اوسط  $f$  ہو تب  $[a, b]$  پر عدد اوسط  $f$  اور  $f$  کے مکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} \, dx = \int_a^b f \, dx$$

سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ  $[a, b]$  پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

۱.  $(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب.  $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج.  $f(x) \leq g(x)$  اگر  $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵.۳۶۱: اگر  $150 \text{ km h}^{-1}$  فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار  $30 \text{ km h}^{-1}$  اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار

$50 \text{ km h}^{-1}$  ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے  $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے  $1000 \text{ m}^3$  پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد  $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے مزید  $1000 \text{ m}^3$  پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

## ۵.۷ بنیادی مسئلہ

اُس حصہ میں بنیادی مسئلہ مکمل احصاء پیش کیا جائے گا جو مکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لہنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

### بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل مکمل تفاعل  $f(t)$  کا مقررہ عدد  $a$  سے عدد  $x$  تک مکمل از خود ایک تفاعل  $F$  ہو گا جس کی  $x$  پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

مثال کے طور پر اگر  $f$  غیر منفی ہو اور  $a$  کی دائیں جانب  $x$  پایا جاتا ہو تب  $a$  تا  $x$  ترسیم کے نیچے رقبہ  $F(x)$  ہوگا۔ مکمل کی بالائی حد  $x$  ہے اور  $F$  کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $F(x)$  ایک مخصوص قیمت دیا جو  $a$  تا  $x$  تفاعل  $f$  کا مکمل ہوگا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا بیباں ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر  $f$  کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب  $F$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق  $f$  ہوگا۔ اس طرح ہر  $x$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصورات اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۵.۳: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول  
اگر  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(۲) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل  $f$  کے لئے تفرقی مساوات  $\frac{dF}{dx} = f$  کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل  $f$  کسی دوسرے تفاعل، یعنی  $\int_a^x f(t) dt$  کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۳  
ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل  $F(x)$  پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس کی حد  $f(x)$  حاصل ہوگی۔

مساوات ۳ میں  $F(x+h)$  اور  $F(x)$  کے مکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے مکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷۷۷۲ لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷۷۷۳ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کھمبات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ  $x$  تا  $x+h$  پر  $f$  کی کسی ایک قیمت کے برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد  $c$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

۷۷۷۵ یوں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $\frac{1}{h}$  ضرب مکمل  $\int_x^{x+h} f(t) dt$  کی قیمت جاننے کی لئے ہم  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $f(c)$  کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

۷۷۷۷ جیسے جیسے  $h \rightarrow 0$  ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر  $x+h$  اس کے سر  $x$  کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے  $c$  بھی  $x$  کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ  $x$  پر  $f$  استمراری ہے لہذا  $f(c)$  کی قیمت  $f(x)$  کے قریب سے قریب پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

۷۷۷۹ دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

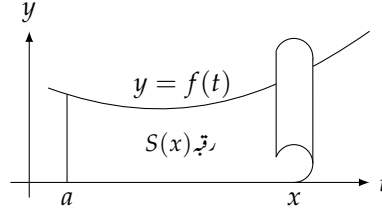
۷۷۸۰ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۷۸۲ اگر  $f$  کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۷۷۸۳ کا ایک خوبصورت جیومیٹریکی معنی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں  $a$  سے  $x$  تک تفاعل  $f$  کا مکمل،  $a$  سے  $x$  تک محور  $x$  اور  $f$  کی ترسیم کے پتھر قہ ہوگا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر پائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی  $f(t)$  ہو۔ جب قالین نقطہ  $x$  سے گزرتا ہے اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح  $f(x)$  ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔



شکل ۵.۴۸: نقطہ  $x$  پر زمین کو قائم بن شرح  $f(x) = \frac{dA}{dx}$  سے ڈھانچتا ہے۔

مثال ۵.۴۳: ۷۷۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t \, dt &= \cos x & f(t) &= \cos t \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt &= \frac{1}{1+x^2} & f(t) &= \frac{1}{1+t^2} \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \end{aligned}$$

□

۷۷۸

مثال ۵.۴۴: اگر  $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$  ہو تب  $\frac{dy}{dx}$  کیا ہوگا؟ ۷۷۸

دھیان رہے کہ تکامل کی بالائی حد  $x^2$  ہے تاکہ  $x$  لہذا  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کرتے ہوئے  $y$  کو ۷۷۹

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا۔ ۷۷۹

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} & y \text{ کا کلیہ پُر کیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} & \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x & u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 & \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

۷۷۹

مثال ۵.۴: درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل  
درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

$\tan t$  کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل  $C$  کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی۔

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

(۷)

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

تفاعل  $F(x)$  لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں

دی گئی  $x$  کی ابتدائی قیمت 1  $x =$  بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے)

□

مساوات ۷ میں ہوا اور  $C$  خود بخود  $y$  کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

قطعی مکمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۵.۴: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم

اگر  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $f$  استمراری ہو اور  $[a, b]$  پر  $f$  کا ضد تفرق  $F$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۸۰۶

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ  $a$  تا  $b$  استمراری تفاعل  $f$  کے مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں  $f$  کا ضد تفرق  $F$  چاہیے جس سے قطعی مکمل کی قیمت  $F(b) - F(a)$  حاصل ہوگی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔ ۷۸۰۸

ثبوت: برائے مسئلہ ۵۔۴ ۷۸۰۹

ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق  $f$  ہے۔ ۷۸۱۰

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

یوں اگر  $F$  ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق  $f$  ہو تب پورے  $[a, b]$  پر درج ذیل ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ ۷۸۱۱

(۹)

$$F(x) = G(x) + C$$

آئیں مساوات ۹ سے  $F(b) - F(a)$  حاصل کرتے ہیں۔ ۷۸۱۲

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt$$

$$= \int_a^b f(t) dt - 0 = \int_a^b f(t) dt$$

یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۷۸۱۳

□

۷۸۱۴

مثال ۵.۴۶: ۷۸۱۵

$$\int_0^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0. \quad ۷۸۱۶$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2}. \quad ۷۸۱۷$$

ج

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left( \frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[ x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[ (4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[ (1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۸۱۸

ہم نے حصہ ۵.۵ میں  $x$  اور  $x^2$  کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ  $a$  اور  $b$  کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

۷۸۱۹

۷۸۲۰

$$\int_a^b x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

مثال ۵.۴: تفاعل  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$  کی ترسیم اور محور  $x$  کے تقاطع  $x = -1$  تا  $x = 2$  رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۲۱

پہلے  $f$  کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $f$  درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

۷۸۲۲

۷۸۲۳

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہذا اس کے صفر  $x = 0$ ،  $x = -1$ ، اور  $x = 2$  ہوں گے جو  $[-1, 2]$  کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ

۷۸۲۴

$[-1, 0]$  میں  $f \geq 0$  اور خانہ  $[0, 2]$  میں  $f \leq 0$  ہے۔ ہم  $f$  کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۸۲۵

۷۸۲۶

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \quad \text{ذیلی وقفہ } [-1, 0] \text{ پر مکمل}$$

$$= 0 - \left[ \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \quad \text{ذیلی وقفہ } [0, 2] \text{ پر مکمل}$$

$$= \left[ 4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

۷۸۲۷

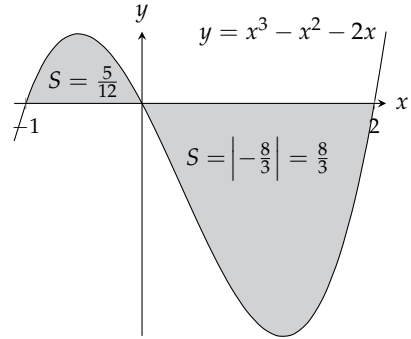
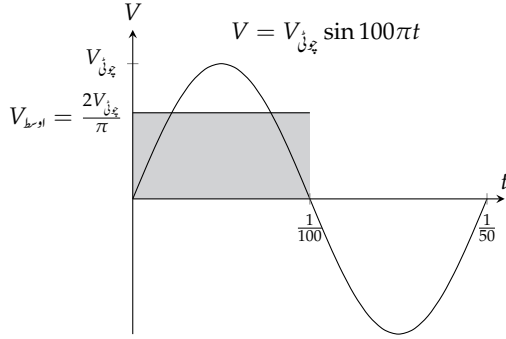
مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی

۷۸۲۸

گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

۷۸۲۹

$$V = V_m \sin 100\pi t$$



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط  
جکہ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔  
 $\frac{2V_m}{\pi}$

شکل ۵.۴۹: تفاعل  $y = x^3 - x^2 - 2x$  اور محور  
x کے تقاطع (مثال ۵.۴)۔

۴۸۰ جہاں  $V$  اور  $t$  کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل  $V_m$  کو دباؤ کی چوٹی ۳۴  
کہتے ہیں۔ ۴۸۱

نصف چکر (دورانیہ)  $\frac{1}{100}$  پر  $V$  کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔ ۴۸۲

$$\begin{aligned} V_{\text{وسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_m \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_m \left[ -\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_m}{\pi} \end{aligned}$$

□

۴۸۳

مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷ دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ یا گھریلو برقی دباؤ کو صفر نہ پے گا۔ ۴۸۴

برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا دباؤ پیمائش ۳۵ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر (موثر  $V$ ) کی پیمائش کرتا ہو۔ ۴۸۵

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{وسط}}}$$

peak voltage<sup>۳۶</sup>  
voltmeter<sup>۳۵</sup>



۷۳۶ چونکہ  $V^2 = (V_{\text{چونی}})^2 \sin^2 100\pi t$  کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(10) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چونی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چونی}})^2}{2}$$

۷۳۷ الڈاموٹر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۴۲۶، ۵-ج)۔

$$(11) \quad V_{\text{موٹر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چونی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چونی}}}{\sqrt{2}}$$

۷۳۸ گھریلو برقی دباؤ اور برقی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے

۷۳۹ جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چونی}} = \sqrt{2} V_{\text{موٹر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

### سوالات

۷۳۰ تکملہ کی قیمت کا حصول

۷۳۱ سوال ۳۶۳ تا ۵۳۸ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-2}^0 (2x + 5) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۳: ۵.۳۶۳}$$

$$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۴: ۵.۳۶۴}$$

$$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۵: ۵.۳۶۵}$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۶: ۵.۳۶۶}$$

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۷: ۵.۳۶۷}$$

$$\int_0^5 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۳۶۸: ۵.۳۶۸}$$

$$\int_1^{32} x^{-6/5} \, dx \quad \text{سوال ۳۶۹: ۵.۳۶۹}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۳۷۰: ۵.۳۷۰}$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \quad \text{سوال ۳۷۱: ۵.۳۷۱}$$

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۲:} \quad ۷۸۵۷$$

$$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۳:} \quad ۷۸۵۸$$

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۴:} \quad ۷۸۵۹$$

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۷۵:} \quad ۷۸۶۰$$

$$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du \quad \text{سوال ۵.۳۷۶:} \quad ۷۸۶۱$$

$$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۷:} \quad ۷۸۶۲$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۸:} \quad ۷۸۶۳$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy \quad \text{سوال ۵.۳۷۹:} \quad ۷۸۶۴$$

$$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۰:} \quad ۷۸۶۵$$

$$\int_1^{-1} (r+1)^2 dr \quad \text{سوال ۵.۳۸۱:} \quad ۷۸۶۶$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۸۶۷$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 (u^7 - \frac{1}{u^5}) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۸۶۸$$

$$\int_{1/2}^1 (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4}) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۸۶۹$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۸۷۰$$

$$\int_9^4 \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۸۷۱$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۸۷۲$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۸۷۳$$

تکمل کے قیمتے کا حصول بذریعہ بدل

سوال ۵.۳۸۹ تا ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹} \quad \text{۷۸۸۷}$$

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰} \quad \text{۷۸۸۶}$$

$$\int_0^1 t\sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱} \quad \text{۷۸۸۷}$$

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲} \quad \text{۷۸۸۸}$$

$$\int_0^\pi \sin^2(1+\frac{\theta}{2}) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳} \quad \text{۷۸۹۰}$$

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi-2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴} \quad \text{۷۸۹۲}$$

$$\int_0^\pi \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵} \quad \text{۷۸۹۳}$$

$$\int_{2\pi/3}^\pi \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶} \quad \text{۷۸۹۵}$$

رقبہ

سوال ۵.۳۹۷ تا ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقاضی کی ترسیم اور محور  $x$  کے چھ کل رقبہ تلاش کریں۔

$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷} \quad \text{۷۸۹۸}$$

$$y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۸} \quad \text{۷۹۰۰}$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۹} \quad \text{۷۹۰۱}$$

$$y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۴۰۰} \quad \text{۷۹۰۳}$$

$$y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۱} \quad \text{۷۹۰۴}$$

$$y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۲} \quad \text{۷۹۰۶}$$

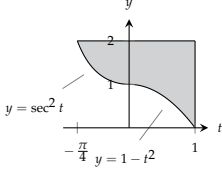
سوال ۵.۴۰۳ تا ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

$$0 \leq x \leq \pi \text{ پر تقاضی } y = 1 + \cos x \text{ اور } y = 2 \text{ کے چھ رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۳} \quad \text{۷۹۰۸}$$

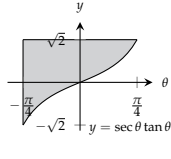
$$\frac{1}{2} \text{ اور } y = \sin x \text{ کے چھ رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۴} \quad \text{۷۹۱۰}$$

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ پر تقاضی } y = \sec \theta \tan \theta \text{ اور } y = \sqrt{2} \text{ کے چھ رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۵} \quad \text{۷۹۱۱}$$

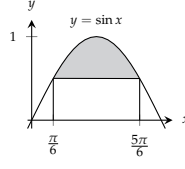
## باب ۵: تکامل



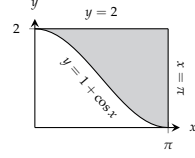
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$  پر  $y = \sec^2 t$  اور وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر  $y = 1 - t^2$  ہے۔ ان تقاطع اور  $y = 2$  کے پتھر (شکل ۵.۵۴)۔

تکامل کا تفرق سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکامل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

سوال ۵.۴۰۷:  $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$

سوال ۵.۴۰۸:  $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$

سوال ۵.۴۰۹:  $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$

سوال ۵.۴۱۰:  $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$

سوال ۵.۴۱۱ تا سوال ۵.۴۱۶ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۱۱:  $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} \, dt$

سوال ۵.۴۱۲:  $y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt, \quad x > 0$

سوال ۵.۴۱۳:  $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) \, dt$

سوال ۵.۴۱۴:  $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} \, dt$

سوال ۵.۴۱۵:  $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵.۴۱۶:  $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$

## ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تقاطع سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تقاطع کس مسئلہ کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

$$y = \int_{-1}^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ج.} \quad ۹۳۷$$

$$y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{ا.} \quad ۹۳۵$$

$$y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{د.} \quad ۹۳۸$$

$$y = \int_0^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ب.} \quad ۹۳۶$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۱۷:} \quad ۹۳۹$$

$$y' = \sec x, \quad y(-1) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۸:} \quad ۹۴۱$$

$$y' = \sec x, \quad y(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۹:} \quad ۹۴۲$$

$$y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۰:} \quad ۹۴۳$$

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۹۴۵

$$\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۱:} \quad ۹۴۶$$

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, \quad y(1) = -2 \quad \text{سوال ۵.۴۲۲:} \quad ۹۴۸$$

$$\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۳:} \quad ۹۴۹$$

$$\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۴:} \quad ۹۵۱$$

عملی استعمال

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبے کا آئینہ دار شہید کا کلیہ ۹۵۲

آئینہ دار شہید (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہوگا۔ ۹۵۳

ا. مکمل کی مدد سے درج محراب  $y = 6 - x - x^2$ ,  $-3 \leq x \leq 2$  کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔ ۹۵۵

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔ ۹۵۶

ج. دکھائیں کہ قاعدہ  $b$  ضرب قد  $h$  کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔ ۹۵۷

د.  $b$  اور  $h$  کو مثبت تصور کرتے ہوئے  $-\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2}$  پر قطع مکانی محراب  $y = h - \left(\frac{4h}{b^2}\right)x^2$  ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے ۹۵۸

محراب اور محور  $x$  کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۹۵۹

سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸) ۹۶۰

ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر  $V = V_{\text{چُن}}$   $\sin 100\pi t$  کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔ ۹۶۲

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چُن}} \sin 100\pi t \, dt$$

۹۳۳ ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو  $110V$  فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

۹۳۴ ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

۹۳۵ سوال ۵.۴۲: حاشیہ لاگت سے لاگت  
۹۳۶ اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت  $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  ہے جہاں  $x$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت  $c(100) - c(1)$  تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

۹۳۸

۹۳۹ سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی  
۹۴۰ فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو  $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$  حاشیہ آمدنی حاصل ہوتی ہے جہاں  $r$  کی اکائی ہزار روپیہ اور  $x$  کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار  $x = 3$  ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟  
۹۴۲ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل  $x = 0$  تا  $x = 3$  لیں۔

۹۴۳ ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

۹۴۴ سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ  $f$  جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ  $t$  پر مقام  $s = \int_0^t f(x) \, dx$  میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۴۶

۱. لمحہ  $t = 5$  پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟

۹۴۷

ب. لمحہ  $t = 5$  پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۹۴۸

ج. لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کا مقام کیا ہے۔

۹۴۹

د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں  $s$  کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟

۹۵۰

ه. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟

۹۵۱

و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب مبداء سے دور حرکت کرتا ہے؟

۹۵۲

ز. لمحہ  $t = 9$  پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟

۹۵۳ سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں  $g$  قابل تفرق تفاعل ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ  $t$  پر مقام  $s = \int_0^t g(x) \, dx$  میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۹۵۴

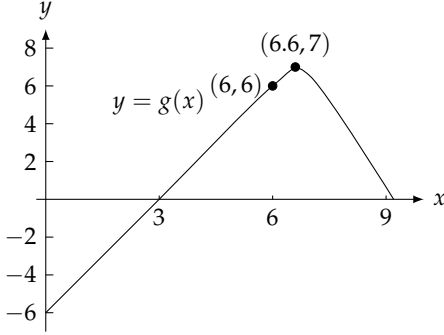
۱. لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟

۹۵۵

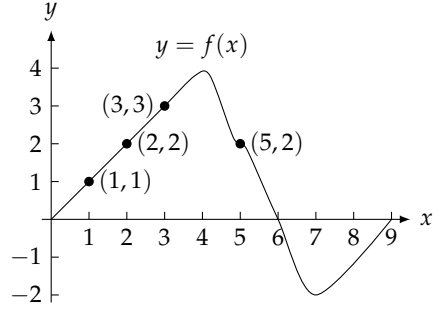
ب. کیا لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۹۵۷

ج. لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کا مقام کیا ہے؟



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۴۹۸۸. ذرہ کس لمحے پر مبدا سے گزرتا ہے؟

۴۹۸۹. اسراع کب صفر ہے؟

۴۹۹۰. ذرہ کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے؟

۴۹۹۱. لمحہ  $t = 9$  پر ذرہ مبدا کے کس جانب ہوگا؟

۴۹۹۲. حجم برائے حصہ ۵-۴

۴۹۹۳. سوال ۵.۴۳۱: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳

۴۹۹۴. حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ درحقیقت مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۴۹۹۵

۴۹۹۶

۴۹۹۷. سوال ۵.۴۳۲: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴

۴۹۹۸. حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۴۹۹۹

۸۰۰۰. سوال ۵.۴۳۳: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۱

۸۰۰۱. حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۲

۸۰۰۳

۸۰۰۴. سوال ۵.۴۳۴: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۳

۸۰۰۵. حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۳۵: دکھائیں کہ ثابت  $k$  کی صورت میں محور  $x$  اور محراب  $y = \sin kx$  کے تقارب  $\frac{2}{k}$  ہے۔

سوال ۵.۴۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۴۳۷: فرض کریں  $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$  ہے تب  $f(x)$  تلاش کریں۔سوال ۵.۴۳۸: اگر  $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$  ہو تب  $f(4)$  کتنا ہوگا؟سوال ۵.۴۳۹: نقطہ  $x = 1$  پر  $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$  کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۰: نقطہ  $x = -1$  پر  $\int_1^{x^2} \sec(t-1) dt = 3 + g(x)$  کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۱: فرض کریں تمام  $x$  پر  $f$  کا تفرق مثبت ہے اور  $f(1) = 0$  ہے۔ تقابل  $g(x) = \int_0^x f(t) dt$  کے لئے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۱.  $g$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تقابل ہے۔ب.  $g$  متغیر  $x$  کا استمراری تفرق تقابل ہے۔ج.  $g$  کی ترسیم کا  $x = 1$  پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔د.  $x = 1$  پر  $g$  کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔ه.  $x = -1$  پر  $g$  کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔و.  $x = 1$  پر  $g$  کی ترسیم پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے۔ز.  $\frac{dg}{dx}$  کی ترسیم محور  $x$  کو  $x = 1$  پر قطع کرتی ہے۔سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام  $x$  پر  $f$  کا تفرق منفی ہے اور  $f(1) = 0$  ہے۔ تقابل  $h(x) = \int_0^x f(t) dt$  کے لئے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

۱.  $h$  متغیر  $x$  کا دو مرتبہ قابل تفرق تقابل ہے۔ب.  $h$  اور  $\frac{dh}{dx}$  دونوں استمراری ہیں۔ج.  $h$  کی ترسیم کا  $x = 1$  پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔د.  $h$  کا مقامی اعظم  $x = 1$  ہے۔ه.  $h$  کا مقامی اقل  $x = 1$  ہے۔



۸۰۳۲. و.  $h$  کی ترسیم کا نقطہ تشریف  $x = 1$  پر ہے۔

۸۰۳۳. ز.  $\frac{dh}{dx}$  کی ترسیم محور  $x$  کو  $x = 1$  پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

۸۰۳۵. اگر  $f$  استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$  کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح  $f(x)$  ہوگی۔ مثال

۸۰۳۷. کے طور پر اگر  $f(t) = \cos t$

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

۸۰۳۸. ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ  $\sin x$  کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ  $h \rightarrow 0$  کی صورت میں  $\cos x$  کے برابر ہو گا۔

۸۰۴۰. تقابل  $\cos x$  کو  $-\pi \leq x \leq 2\pi$  پر ترسیم کریں۔ اب باری باری  $h = 2$ ،  $h = 1$ ،  $h = 0.5$ ، اور  $h = 0.1$  لیتے ہوئے

۸۰۴۱. مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی  $x$  کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرنے سے یہ ترسیم کیسے  $\cos x$  کی ترسیم پر

۸۰۴۲. بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۴: تقابل  $f(t) = 3t^2$  کے لئے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۸۰۴۳. تقابل  $f(x) = 3x^2$  کو وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  پر ترسیم کریں۔ اب باری باری  $h = 1$ ،  $h = 0.5$ ، اور  $h = 0.2$  لیتے ہوئے

۸۰۴۵.  $h = 0.1$  لیتے ہوئے  $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$  کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرنے سے یہ ترسیم کیسے  $3x^2$  کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۵، ۵.۴۴۸، ۵.۴۴۹ میں وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $f$  کے لئے  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے

۸۰۴۷. ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

۸۰۴۸. ا. وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $F$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۸۰۴۹. ب. مساوات  $F(x) = 0$  کو حل کریں۔ جس نقطہ پر  $F(x) = 0$  ہے اس نقطہ پر  $f$  اور  $F$  کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا

۸۰۵۰. آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزواول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۸۰۵۱. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تقابل  $F$  بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر  $f$  کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۸۰۵۲. د.  $F$  اور تفرق  $f'$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر  $f'(x) = 0$  ہے اس نقطہ پر  $F$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ

۸۰۵۳. بنیادی مسئلے کے جزواول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵.۴۴۵:  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ،  $[0, 4]$

سوال ۵.۴۴۶:  $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ،  $[0, \frac{9}{2}]$

سوال ۵.۴۷:  $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, \quad [0, 2\pi]$  ۸۰۵۲

سوال ۵.۴۸:  $f(x) = x \cos \pi x, \quad [0, 2\pi]$  ۸۰۵۷

سوال ۵.۴۹ تا ۵.۴۵ سوال ۵.۴۲ میں دیے گئے  $a$ ،  $u$  اور  $f$  کے لئے  $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$  لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۸۰۵۸

۱.  $F$  کا دائرہ کار تلاش کریں۔ ۸۰۶۰

ب.  $F'(x)$  تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں  $F$  بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ ۸۰۶۱

ج.  $F''$  تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔  $F$  کی مقامی انتہا اور نقطہ تقریف حاصل کریں۔ ۸۰۶۲

د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے  $y = F(x)$  کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر  $F(x)$  کی ترتیب کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۶۳

سوال ۵.۴۹:  $a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  ۸۰۶۵

سوال ۵.۴۵۰:  $a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  ۸۰۶۶

سوال ۵.۴۵۱:  $a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$  ۸۰۶۷

سوال ۵.۴۵۲:  $a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$  ۸۰۶۸

سوال ۵.۴۵۳:  $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$  کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۶۹

سوال ۵.۴۵۴:  $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$  کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۰

۸۰۷۱

۸۰۷۲

## ۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۸۰۷۳

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ۸۰۷۴

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ ۸۰۷۵

$$(1) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں  $u = g(x)$  پُر کرتے ہوئے  $du = g'(x) dx$  لکھ کر  $g(b)$  تا  $g(a)$  تکمل لیں۔ ۸۰۷۸

۵.۸. قطعی مکمل میں بدل

۵۰۷

۸۰۷۹ قطعی مکمل حل کرنے کی خاطر وہی  $u$  متبادل پُر کریں جو آپ غیر قطعی مکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد  $x = a$  پر  $u$  کی قیمت سے  $x = b$  پر  $u$  کی قیمت تک مکمل لیں۔ ۸۰۸۰

۸۰۸۱ مثال ۵.۴۹: قطعی مکمل  $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$  حل کریں۔

حل

۸۰۸۲ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ۸۰۸۳

۸۰۸۴ پہلے ترکیب: دیے گئے مکمل کو غیر قطعی مکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس  $x$  صورت میں لکھیں اور  $x$  کی بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔ ۸۰۸۵

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{واپس } u = x^3 + 1 \text{ پُر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{حاصل مکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

۸۰۸۶ دوسری ترکیب: مکمل کو بدل کر مساوات میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم  $u = x^3 + 1$  لیتے ہیں۔ یوں  $du = 3x^2 dx$  ہوگا ۸۰۸۷ جبکہ حدود  $u(x = 1) = 2$  اور  $u(x = -1) = 0$  ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^2 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^2 & \text{نئے قطعی مکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

۸۰۸۸

۸۰۸۹ اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنی چاہیے۔

۸۰۹۰ انہیں دوسرا مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰: ۸۰۹۱

$$\begin{aligned}
 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta \, d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, \, du &= -\csc^2 \theta \, d\theta \\
 &= -\int_1^0 u \, du \\
 &= -\left[\frac{u^2}{2}\right]_1^0 \\
 &= -\left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\right] = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

□

۸۰۹۲

کمپیوٹر کا استعمال

۸۰۹۳

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

۸۰۹۴

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ  $f$ 

۸۰۹۵

کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

۸۰۹۶

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

ترسیم کریں۔ آپ  $F(x)$  کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے

۸۰۹۷

مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۸۰۹۸

سوالات

۸۰۹۹

قطعی تکمل کے قیمنے کا حصول

۸۱۰۰

سوال ۵.۴۵۵، ۵.۴۵۶، ۵.۴۵۷ کو حل کریں۔

۸۱۰۱

$$\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ب}) \quad \int_0^3 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۵:}$$

۸۱۰۲

۸۱۰۳

$$\int_{-1}^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۶:}$$

۸۱۰۴

$$\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۷:}$$

۸۱۰۵

۸۱۰۶

$$\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^\pi 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۸} \quad \text{A1۰۷}$$

$$\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۹} \quad \text{A1۰۸}$$

$$\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۰} \quad \text{A1۰۹}$$

$$\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۱} \quad \text{A1۱۰}$$

$$\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \, dv \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \, dv \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۲} \quad \text{A1۱۱}$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۳} \quad \text{A1۱۲}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۴} \quad \text{A1۱۳}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۵} \quad \text{A1۱۴}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۶} \quad \text{A1۱۵}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۷} \quad \text{A1۱۶}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} \, dw \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} \, dw \quad (\text{د}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۸} \quad \text{A1۱۷}$$

$$\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۶۹} \quad \text{A1۱۸}$$

$$\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2} \quad \text{سوال ۵.۴۷۰} \quad \text{A1۱۹}$$

$$\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۱} \quad \text{A1۲۰}$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۲} \quad \text{A1۲۱}$$

$$\int_0^{\pi} 5(5-4 \cot t)^{1/4} \sin t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۳} \quad \text{A1۲۲}$$

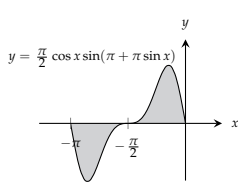
$$\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۴} \quad \text{A1۲۳}$$

$$\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۵} \quad \text{A1۲۴}$$

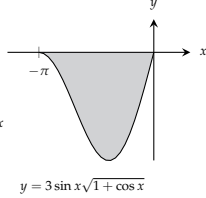
$$\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۶} \quad \text{A1۲۵}$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۷} \quad \text{A1۲۶}$$

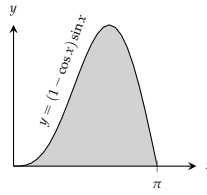
$$\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۸} \quad \text{A1۲۷}$$



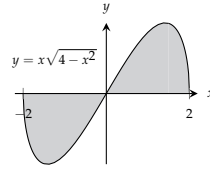
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

رقبہ

سوال ۵.۴۷ تا سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۱۳۳

۸۱۳۴

سوال ۵.۴۷۹: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

۸۱۳۵

سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

۸۱۳۶

سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

۸۱۳۷

سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

۸۱۳۸

نظریہ اور مثالیں

۸۱۳۹

سوال ۵.۴۸۳: اگر  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ,  $x > 0$  کا ضد تفرق  $F(x)$  ہو تب  $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$  کو  $F$  کے روپ میں لکھیں۔

۸۱۴۰

سوال ۵.۴۸۴: دکھائیں کہ استمراری  $f$  کی صورت میں  $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$  ہوگا۔

۸۱۴۱

سوال ۵.۴۸۵: اگر  $\int_0^1 f(x) dx = 3$  ہو تب (ا) طاق  $f$ ، (ب) جفت  $f$  کی صورت میں  $\int_{-1}^0 f(x) dx$  کتنا ہوگا؟

۸۱۴۲

سوال ۵.۴۸۶: (ا) درج ذیل دکھائیں۔

۸۱۴۳

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{طاق } h \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & \text{جفت } h \end{cases}$$

(ب)  $a = \frac{\pi}{2}$  لیتے ہوئے  $h(x) = \sin x$  اور  $h(x) = \cos x$  کے لئے جزو-ایک تصدیق کریں۔

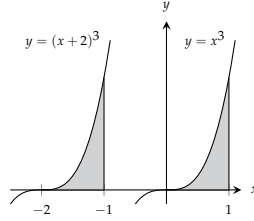
۸۱۴۴

سوال ۵.۴۸۷: استمراری  $f$  کے لئے درج ذیل عمل حل کرنے کی خاطر بدل  $u = a - x$  پُر کر کے حاصل عمل کے نتیجہ کو  $I$  کے ساتھ جمع کریں۔

۸۱۴۵

۸۱۴۶

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$



شکل ۵.۶۱: قطعی مکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۳۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت  $x$  اور  $y$  اعداد کے لئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

۸۱۳۸

قطعی مکمل کی خاصیت انتقال

خطی انتقال کی صورت میں قطعی مکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی مکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

۸۱۳۹

۸۱۵۰

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار  $x$  پر معین اور قابل مکمل  $f$  کے لئے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

۸۱۵۱

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۳۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

۸۱۵۲

سوال ۵.۳۹۰: درج ذیل تمام تغاقل کے لئے  $[a, b]$  پر  $f(x)$  اور  $[a-c, b-c]$  پر  $f(x+c)$  کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر

۸۱۵۳

لیں کہ مساوات ۲ معقول ہے۔

۸۱۵۴

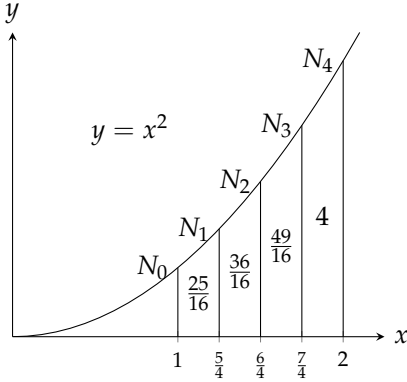
$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (۱)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

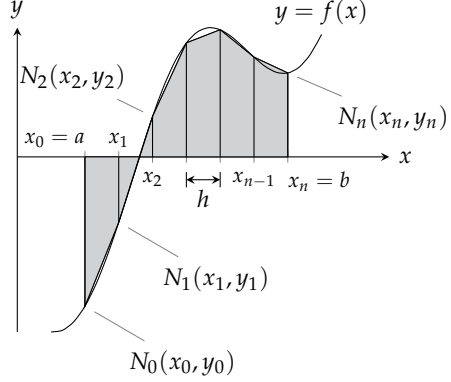
$$f(x) = \sqrt{x-4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

۸۱۵۵

۸۱۵۶



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض  $y = x^2$  کی کار تقہ چکھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی تکمل۔

## ۵.۹ اعدادی تکمل

ہم نے دیکھا کہ  $f(x)$  کے ضد تفرق  $F(x)$  کے کلیہ سے قطعی تکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کی قیمت  $F(b) - F(a)$  حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تقاض، مثلاً  $\frac{\sin x}{x}$  اور  $\sqrt{1+x^4}$ ، کے ضد تفرق کو بنیادی تقاض کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ  $\frac{\sin x}{x}$  اور  $\sqrt{1+x^4}$  کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تقاض کے ضد تفرق کو بنیادی تقاض کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا۔

ہم جب بھی قطعی تکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

### قاعدہ ذوزنقہ

جب کسی تقاض جس کے قطعی تکمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل  $f$  کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم تکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر  $f$  کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا تکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو تکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لئے جتنی زیادہ درجات کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لئے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورے غلط یا حدی خلل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے فرض کریں ہم  $f$  کے وقفہ  $[a, b]$  کو  $h = \frac{b-a}{n}$  لمبائی کے  $n$  قطعات میں تقسیم کر کے مغنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ لمبائی  $h = \frac{b-a}{n}$  کو لمبائی قدم  $\Delta x$  کہتے ہیں جس کو یہاں  $\Delta x$



۸۱۷۳ کے بجائے  $h$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ  $n$  قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتظامی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور  $x$  کے بیچ خطہ کی تخمین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور  $x$  سے اوپر رقبے کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ ۸۱۷۴ ۸۱۷۵

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں  $y_0 = f(a)$ ،  $y_1 = f(x_1)$ ،  $\cdots$ ،  $y_{n-1} = f(x_{n-1})$  اور  $y_n = f(x_n)$  ہیں۔ ۸۱۷۶

قاعدہ ۵.۱: قاعدہ ذوزنقہ ۸۱۷۷

۸۱۷۸ مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں  $n$  ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم  $\frac{b-a}{n}$  ہے اور  $h = \frac{b-a}{n}$  ہے اور  $y_k = f(x_k)$  ہے)۔ ۸۱۷۹

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

مثال ۵.۱: مکمل  $\int_1^2 x^2 dx$  کو  $n = 4$  لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۸۱۸۰ ۸۱۸۱

۸۱۸۲ ہم وقفہ  $[1, 2]$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی  $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$  ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر ۸۱۸۳ ۸۱۸۴ تقابل  $y = x^2$  کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$           | $y = x^2$       |
|---------------|-----------------|
| 1             | 1               |
| $\frac{5}{4}$ | $\frac{25}{16}$ |
| $\frac{6}{4}$ | $\frac{36}{16}$ |
| $\frac{7}{4}$ | $\frac{49}{16}$ |
| 2             | 4               |

اب  $n = 4$  اور  $h = \frac{1}{4}$  لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ۸۱۸۵

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}\left(1 + 2\left(\frac{25}{16}\right) + 2\left(\frac{36}{16}\right) + 2\left(\frac{49}{16}\right) + 4\right) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

steps

مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

۸۱۸۶

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

□

یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقہ مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رہے گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔

۸۱۸۷

تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

۸۱۸۸

مختلف تفاعلات کی ترسیمات و دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم  $h$  کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

۸۱۸۹

$$(r) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

کم ہوگا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر  $f$  کا ہر اتفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۱۹۰

قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

۸۱۹۱

اگر  $f''$  استمراری ہو اور  $[a, b]$  پر  $|f''|$  کی قیمت کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۸۱۹۲

$$(r) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت  $M$  کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر  $M$  کی بہتر سے بہتر اندازاً

۸۱۹۳

قیمت معلوم کر کے اسی سے  $|E_T M|$  حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی  $M$  کے لئے

۸۱۹۴

$|E_T|$  کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم  $h$  کو چھوٹا کرتے ہیں۔

۸۱۹۵

مثال ۵.۵۲: مکمل  $\int_1^2 x^2 dx$  کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

۸۱۹۶

حل

۸۱۹۷

وقفہ  $2 \leq x \leq 1$  پر  $f(x) = x^2$  کا ہر اتفرق  $f''(x) = 2$  ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم  $M = 2$  لے سکتے ہیں۔ اب

۸۱۹۸

$h = \frac{1}{4}$  اور  $b - a = 1$  سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

۸۱۹۹

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

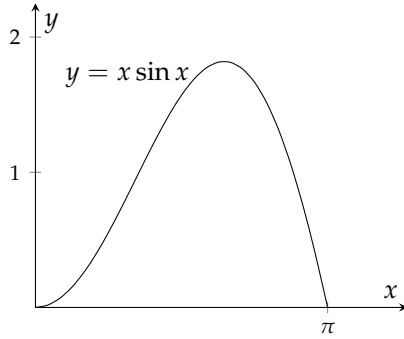
ہم  $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$  سے  $T = \frac{75}{32}$  منفی کر کے یہی خلل  $\left| -\frac{1}{96} \right| = \left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right|$  حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست

۸۲۰۰

□

مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔

۸۲۰۱



شکل ۵.۶۴: متکمل برائے مثال ۵.۵۳

مثال ۵.۵۳:  $n = 10$  قدم لیتے ہوئے درج ذیل تکمیل کی تخمینہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

$$a = 0, b = \pi, h = \frac{\pi - 0}{10}$$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left( \frac{\pi}{10} \right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

مثلاً جہاں  $[0, \pi]$  پر  $f(x) = x \sin x$  کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= |2 \cos x - x \sin x| \\ &\leq 2|\cos x| + |x||\sin x| \\ &\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi \end{aligned}$$

تکوئی عدم مساوات  $|a+b| \leq |a| + |b|$  اور  $|\sin x|$  اور  $|\cos x|$  ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں

$$M = 2 + \pi$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

## باب ۵: مکمل

۸۲۰۸ حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم  $M$  کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے  
۸۲۰۹ بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً  $n = 100$  قدم لیے ہوئے  $h = \frac{1\pi}{100}$  ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left( \frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

۸۲۱۰

۸۲۱۱ مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے  $\ln 2$  کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

۸۲۱۲ قاعدہ ذوق سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار  $10^{-4}$  سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

حل

۸۲۱۳

۸۲۱۳ قدموں کی تعداد  $n$  یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

۸۲۱۵

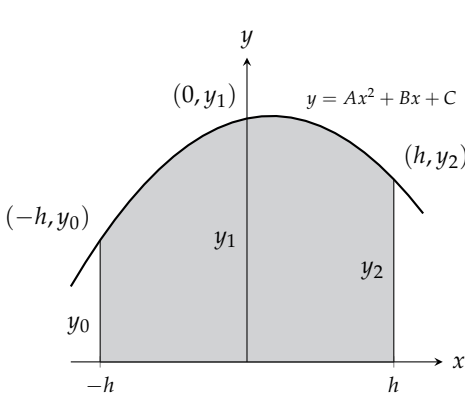
$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 \left| f'''(x) \right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{اعظم}}$$

۸۲۱۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ  $[1, 2]$  پر  $|f''|$  درکار ہے۔

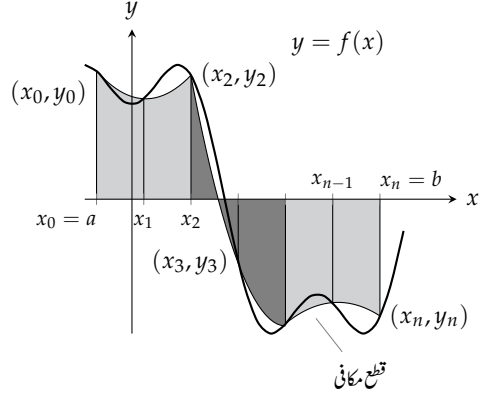
۸۲۱۷ یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم  $|f''|$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ  $[1, 2]$  پر  $y = \frac{2}{x^3}$  اعظم قیمت  $y = 2$  سے بتدریج

۸۲۱۸ گھٹ کر اقل قیمت  $y = \frac{1}{4}$  تک پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left( \frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۶۲: سایہ دار رقبہ  $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$  ہے۔



شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہوگا لہذا خلل کی مطلق قیمت  $10^{-3}$  سے تب کم ہوگی جب  $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$  ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو  $10^4 n^2$  سے ضرب کریں

جذریں

$n$  مثبت ہے

حقائق طوری طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔

عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں  $n = 41$  یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے  $\ln 2$  کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر  $10^{-4}$  سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

□

### قاعدہ سمسن

قاعدہ سمسن میں  $\int_a^b f(x) dx$  کے حصول میں  $f$  کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترمیم کو سیدھی لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تہی کثیر رکنی  $y = Ax^2 + Bx + C$  کا  $x = -h$  تا

۸۲۲۵  $x = h$  مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۲۲۶ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۲۲۷ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۲۲۸ یوں حاصل مکمل میں  $C$  اور  $2Ah^2$  کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۲۹ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۰ ملتا ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۲۳۱

۸۲۳۲ قاعدہ سمسن

۸۲۳۳ مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کا تخمینہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن<sup>۴۸</sup> کہلاتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۲۳۴  $y$  کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۲۳۵ پر لے جاتے ہیں جہاں  $n$  جفت اور  $h = \frac{b-a}{n}$  ہے۔

Simpson's rule<sup>۴۸</sup>

۸۲۳۱ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۲۳۲ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۲۳۸ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ڈوزلفٹہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لئے درکار عدم مساوات میں  $f$  کے چار گنا

۸۲۳۹ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درجہ ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۲۴۰ قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

۸۲۴۱ اگر  $[a, b]$  میں  $f^{(4)}$  استمراری ہو اور  $|f^{(4)}|$  کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت  $M$  ہو تب مطلق خلل درجہ ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۴۲ قاعدہ ڈوزلفٹہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً  $M$  کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم  $M$  کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال۸۲۴۳ کرتے ہوئے  $|E_S|$  کی تخمینہ قیمت حاصل کرتے ہیں۔۸۲۴۴ مثال ۵.۵۵: درجہ ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے  $n = 4$  لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۲۴۵ اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل اندازاً کتنا ہوگا؟

۸۲۴۶ حل

۸۲۴۷ ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل  $f(x) = 5x^4$  کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

|        |   |                 |                  |                   |   |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------|---|
| $x$    | 0 | $\frac{1}{4}$   | $\frac{2}{4}$    | $\frac{3}{4}$     | 1 |
| $f(x)$ | 0 | $\frac{5}{256}$ | $\frac{80}{256}$ | $\frac{405}{256}$ | 5 |

۸۲۴۸ ہم  $n = 4$  اور  $h = \frac{1}{4}$  لیتے ہوئے مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[ 0 + 4 \left( \frac{5}{256} \right) + 2 \left( \frac{80}{256} \right) + 4 \left( \frac{405}{256} \right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۲۴۹ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر  $f(x) = 5x^4$  کے چار رتبہ تفرق  $f^{(4)}$  کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت  $M$  چاہیے۔۸۲۵۰ چونکہ  $f^{(4)}(x) = 120$  مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر  $M = 120$  لے سکتے ہیں۔ یوں  $b - a = 1$  اور  $h = \frac{1}{4}$  استعمال کرتے ہوئے

۸۲۵۱ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$

□

۸۲۵۲

۸۲۵۳ کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

۸۲۵۴ قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \leq \frac{b-1}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۵۵ سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دیکھا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں  $M$  سے مراد  $|f''|$  کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں  $M$  سے مراد

۸۲۵۶  $|f^{(4)}|$  کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو  $\frac{b-a}{180}$  قاعدہ ذوزنقہ میں جزو  $\frac{b-a}{12}$  سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں  $h^4$

۸۲۵۷ جبکہ قاعدہ ذوزنقہ میں  $h^2$  استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر  $h = \frac{1}{10}$  ہو تب  $h^2 = \frac{1}{100}$  جبکہ  $h^4 = \frac{1}{10000}$  ہو گا۔ اس طرح اگر دونوں  $M$  کی قیمت 1 اور  $b-a = 1$  ہو تب  $h = \frac{1}{10}$  کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

۸۲۵۸

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۲۵۹

۸۲۶۰  $h^4$  بالمتقابل  $h^2$  وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 سے کم ہو تب  $h^4$  کی قیمت  $h^2$  سے بہت کم ہوگی۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 ہو

۸۲۶۱ تب  $h^4 = h^2$  ہو گا۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب  $h^4$  کی قیمت  $h^2$  سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں

۸۲۶۲ زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں  $y = f(x)$  کی منحنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا

۸۲۶۳ ہو) دے گا۔

۸۲۶۴ اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۲۶۵ تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تقابل کے مکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے۔ ہم قاعدہ ذوزنقہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۲۶۶

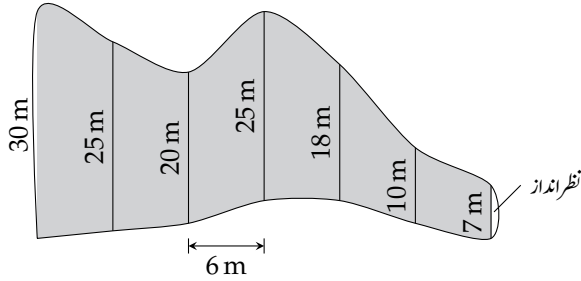
۸۲۶۷ مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

۸۲۶۸

۸۲۶۹

۸۲۷۰ تالاب کا حجم جاننے کے لئے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں  $h = 6$  m ہے





شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۶)۔

۸۴۷۱ جبکہ  $y$  کی قیمتیں تالاب پر پانی گئی ہیں (شکل ۵.۶)۔

$$S = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3} (30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$

□

۸۴۷۲ سطحی ریتے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً  $1765 \text{ m}^3$  حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۷۳ پور و پور خلل

۸۴۷۴ اگرچہ لمبائی قدم  $h$  کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس  
 ۸۴۷۵ بھی ہوتا ہے۔ جب  $h$  کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً  $10^{-5}$ ، تب  $S$  اور  $T$  کے حساب میں پور و پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے  
 ۸۴۷۶ بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پور و پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم  $h$  کو کسی خاص  
 ۸۴۷۷ قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ  
 ۸۴۷۸ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۴۷۹ سوالات

۸۴۸۰ مکمل کے قیمتے کا اندازہ

۸۴۸۱ سوال ۱۵.۴۹ تا سوال ۱۵.۵۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لئے ہے۔

۸۴۸۲ ا. قاعدہ ذوزنقہ

۸۴۸۳ ا. چار قدم  $n = 4$  لے کر مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل  $|E_T|$  کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۴۸۴ ب. مکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے  $|E_T|$  تلاش کریں۔

ج. خلل  $|E_T|$  کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۸۵

۲. قاعدہ سمسن ۸۲۸۶

ا. چار قدم  $n = 4$  لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات سے خلل  $|E_S|$  کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔ ۸۲۸۷

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے  $|E_S|$  تلاش کریں۔ ۸۲۸۸

ج. خلل  $|E_S|$  کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۸۹

سوال ۵.۴۹۱:  $\int_1^2 x \, dx$  ۸۲۹۰

سوال ۵.۴۹۲:  $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$  ۸۲۹۱

سوال ۵.۴۹۳:  $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$  ۸۲۹۲

سوال ۵.۴۹۴:  $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$  ۸۲۹۳

سوال ۵.۴۹۵:  $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$  ۸۲۹۴

سوال ۵.۴۹۶:  $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$  ۸۲۹۵

سوال ۵.۴۹۷:  $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$  ۸۲۹۶

سوال ۵.۴۹۸:  $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$  ۸۲۹۷

سوال ۵.۴۹۹:  $\int_0^\pi \sin t \, dt$  ۸۲۹۸

سوال ۵.۵۰۰:  $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$  ۸۲۹۹

سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم  $n = 8$  ۸۳۰۰

کے لئے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ درستی تک پورا پورا کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل  $|E_T|$  کو مساوات ۸۳۰۱

۱۲ اور خلل  $|E_S|$  کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۳۰۲

سوال ۵.۵۰۱:  $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$  ۸۳۰۳

| $x$             | 0   | 0.125   | 0.25    | 0.375   | 0.5     | 0.625   | 0.75    | 0.875   | 1.0 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| $x\sqrt{1-x^2}$ | 0.0 | 0.12402 | 0.24206 | 0.34763 | 0.43301 | 0.48789 | 0.49608 | 0.42361 | 0   |

سوال ۵.۵۰۲:  $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$  ۸۳۰۴

| $\theta$                            | 0   | 0.375   | 0.75    | 1.125   | 1.5     | 1.875   | 2.25    | 2.625   | 3.0 |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| $\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$ | 0.0 | 0.09334 | 0.18429 | 0.27075 | 0.35112 | 0.42443 | 0.49026 | 0.58466 | 0.6 |

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2} dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۳:} \quad \text{۸۳۰۵}$$

|                                   |         |         |         |         |      |         |         |         |        |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------|
| $t$                               | -1.5708 | -1.1781 | -0.7854 | -0.3927 | 0    | 0.3927  | 0.7854  | 1.1781  | 1.5708 |
| $\frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2}$ | 0.0     | 0.99138 | 1.26906 | 1.05961 | 0.75 | 0.48821 | 0.28946 | 0.13429 | 0      |

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵.۵۰۴:} \quad \text{۸۳۰۶}$$

|                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $y$                        | 0.78540 | 0.88357 | 0.98175 | 1.07992 | 1.17810 | 1.27627 | 1.37445 | 1.47262 | 1.57080 |
| $(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$ | 2.0     | 1.51606 | 1.18237 | 0.93998 | 0.75402 | 0.60145 | 0.46364 | 0.31688 | 0       |

۸۳۰۷ **ذیلیہ وقفوں کے اقل تعداد**

۸۳۰۸ سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار  $10^{-4}$  سے کم مطلوب ہے۔ (i) قاعدہ ذوزلقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۳ اور  
۸۳۰۹ مساوات ۷ کی مدد سے ذیلیہ وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ درحقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔)

$$\int_1^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۵:} \quad \text{۸۳۱۰}$$

$$\int_1^3 (2x - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۶:} \quad \text{۸۳۱۱}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۷:} \quad \text{۸۳۱۲}$$

$$\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۸:} \quad \text{۸۳۱۳}$$

$$\int_0^2 (t^3 + t) dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۹:} \quad \text{۸۳۱۴}$$

$$\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt \quad \text{سوال ۵.۵۱۰:} \quad \text{۸۳۱۵}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۱:} \quad \text{۸۳۱۶}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۲:} \quad \text{۸۳۱۷}$$

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۳:} \quad \text{۸۳۱۸}$$

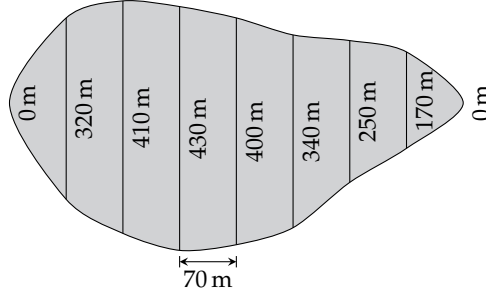
$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۴:} \quad \text{۸۳۱۹}$$

$$\int_0^2 \sin(x+1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۵:} \quad \text{۸۳۲۰}$$

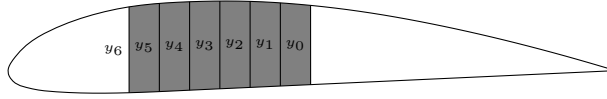
$$\int_{-1}^1 \cos(x + \pi) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۶:} \quad \text{۸۳۲۱}$$

۸۳۲۲ **عملی استعمال**

۸۳۲۳ سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مابی گیری کے موسم  
۸۳۲۴ کے آغاز میں اوسطانی  $9 m^3$  ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مابی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطانی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

جھیل میں (ماہی گیری کے موسم کے) پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

۸۳۲۵

۸۳۲۱

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پترا<sup>۳۹</sup> شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت  $0.708 \text{ kg L}^{-1}$  ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے چھانقہ فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

۸۳۲۷

۸۳۲۸

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

۸۳۲۹

سوال ۵.۵۱۹: شمس چادر<sup>۴۰</sup> سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

۸۳۳۰

۸۳۳۱

۸۳۳۲

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر  $130 \text{ km h}^{-1}$  تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل ہے۔

۸۳۳۳

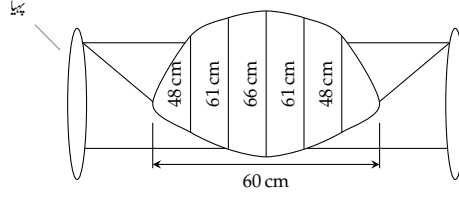
۸۳۳۴

| $\text{km h}^{-1}$ | 0 | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80   | 90   | 100 | 110  | 120  | 130  |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|
| s                  | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 12.7 | 16  | 20.6 | 26.2 | 37.1 |

اس رفتار تک پہنچنے والے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

۸۳۳۵

aerofoil<sup>۳۹</sup>  
solarpanel<sup>۴۰</sup>



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکنیاں

مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

ہے جہاں وقفہ  $[a, b]$  میں  $c$  (عموماً معلوم) نقطہ ہے۔ اگر  $f$  متغیر  $x$  کا خطی تفاعل ہو تب  $f''(c) = 0$  لہذا  $E_T = 0$  ہو گا اور کسی بھی

$h$  کے لئے مکمل کی اصل قیمت  $T$  ہو گی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تفاعل کی صورت میں ترسیم کو تخمینہ طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر

ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

ہے جو درجہ چارے کم کثیر رکنی  $f$  کی صورت میں ہر  $c$  کے لئے  $f^{(4)}(c) = 0$  کے تحت  $E_S = 0$  ہو گا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی

استعمال کریں تب بھی  $S$  مکمل کی اصل قیمت ہو گی۔ یہ دیکھنے کی خاطر  $n = 2$  لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی

اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

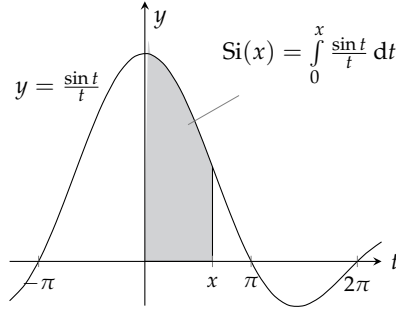
سوال ۵.۵۲۲: تفاعل مکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں

تفاعل مکمل سائن

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا مکمل سائن}$$

ان تعلقات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تفاعل  $\frac{\sin t}{t}$  کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے

$\text{Si}(x)$  کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔



شکل ۵.۷: تقابل مکمل سائن (سوال ۵.۵۲۲)

اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، درحقیقت ہم درج ذیل تقابل کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

جو  $\frac{\sin t}{t}$  کی وقفہ  $[0, x]$  تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقابل کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقابل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار

ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۱. وقفہ  $[0, \pi/2]$  پر  $|f^{(4)}| \leq 1$  ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے  $n = 4$  لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے

ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

ب.  $n = 4$  لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے  $\text{Si}(\pi/2)$  حاصل کریں۔

ج. جزو-۱ میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۵۲۳: خلل کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ڈوزلفقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال

۵.۵۳ میں  $\int_0^{\pi} x \sin x dx$  کی انداز آئیت کو قاعدہ ڈوزلفقہ سے حاصل کیا گیا۔

۱. قاعدہ ڈوزلفقہ میں  $n = 10$  لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

ب. مکمل کی اصل قیمت  $\pi$  اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں  $n = 10$  کے لئے حاصل

خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

ج. ہم  $[0, \pi]$  پر  $|2 \cos x - x \sin x| = |f'''(x)|$  کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں  $|E_T|$  کی بالائی حد بندی کو

0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔  $|f'''(x)|$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور  $M$

لے کر  $|E_T|$  کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال ۵.۵۲۳: ۸۳۶۳

۸۳۶۵ ا. دکھائیں کہ  $f(x) = x \sin x$  کا چارر تہی تفرق  $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$  ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ  $[0, \pi]$  پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۳۶۶

۸۳۶۷ ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو  $M$  لے کر قاعدہ سمسن میں  $n = 10$  لیتے ہوئے درج ذیل تکمیل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔ ۸۳۶۸

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

۸۳۶۹ ج. قاعدہ سمسن میں  $n = 10$  لے کر  $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$  کی قیمت حاصل کریں۔

۸۳۷۰ د. تکمیل کی اصل قیمت  $\pi$  اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔ ۸۳۷۱

۸۳۷۲ آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم  $h$  کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۳۷۳

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:} \quad ۸۳۷۴$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:} \quad ۸۳۷۵$$

۸۳۷۶ اعدادی تکمیل بذریعہ کمپیوٹر

۸۳۷۷ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کاپیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمیل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔ ۸۳۷۸

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:} \quad ۸۳۷۹$$

۸۳۸۰ سوال ۵.۵۲۸:  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$  تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمیل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً  $10^{-6}$  سے شروع کریں گے۔ ۸۳۸۱

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک تکمیل۔} \quad ۸۳۸۲$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64 \cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{تزخیم} \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{کی لمبائی۔} \quad ۸۳۸۳$$





## باب ۶

# تکمل کا استعمال

مجموعہ جانزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین موجود پانی کی نکاسی کے لئے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی نکلات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

## ۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

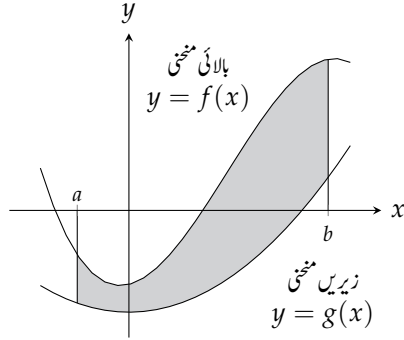
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی  $y = f(x)$  اور زیریں سرحد منحنی  $y = g(x)$  ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط  $x = a$  اور  $x = b$  ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری  $f$  اور  $g$  کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ  $[a, b]$  پر خانہ بندی  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  کے تحت خطے کو  $n$  انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں  $k$  واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  کے درمیان  $x = a$  اور  $x = b$  کے درمیان

۸۳۰.۱ اس کے بعد ہم خط کے رقبے کو تخمیناً  $n$  مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۳۰.۲ چونکہ  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں لہذا  $\|P\| \rightarrow 0$  کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$  ہوگی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

۸۳۰.۳ تعریف: اگر پورے  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہوں اور  $f(x) \geq g(x)$  ہو تب  $a$  تا  $b$  منحنیات  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے رقبے

۸۳۰.۴  $a$  تا  $b$  مکمل  $[f - g]$  کا (درج ذیل) مکمل ہوگا۔

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

□

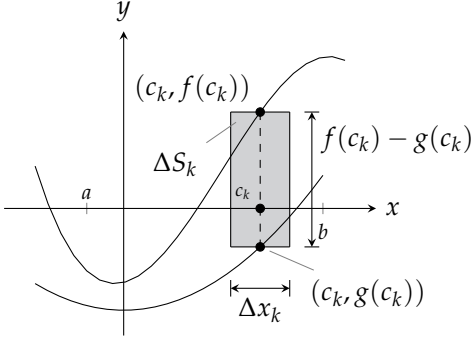
۸۳۰.۵

۸۳۰.۶ مساوات کو استعمال کرنے کے لئے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

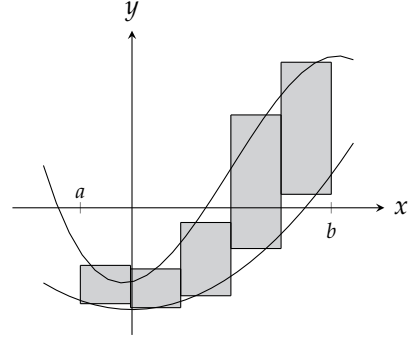
۸۳۰.۷ دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۸۳۰.۸ ۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کوئی منحنی بالائی  $f$  اور کوئی زیریں  $g$  ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے میں

۸۳۰.۹ بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱:  $k$  واں مستطیل کا قد  $f(c_k) - g(c_k)$  اور اس کی چوڑائی  $\Delta x_k$  ہے لہذا اس کا رقبہ  $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$  ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور  $x$  پر عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل  $f(x) - g(x)$  کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل  $[f(x) - g(x)]$  کا مکمل  $a$  تا  $b$  حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنیات  $y = \sec^2 x$  اور  $y = \sin x$  کے بیچ  $0$  تا  $\frac{\pi}{4}$  رقبہ تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس  $f(x) = \sec^2 x$  کی منحنی ہے جبکہ زیری قوس

$g(x) = \sin x$  کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں  $a = 0$  اور  $b = \frac{\pi}{4}$  دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم:  $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

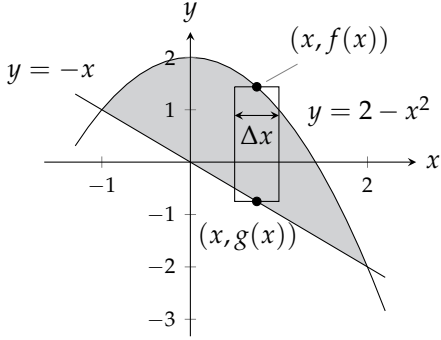
چوتھا قدم:

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

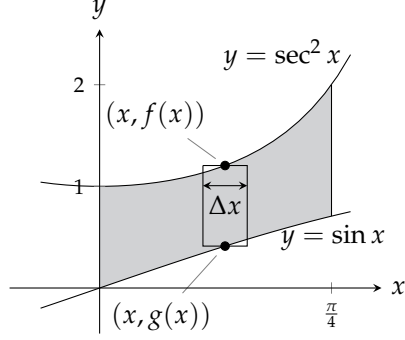
□

باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

مثال ۶.۲: قطع مکافی  $y = 2 - x^2$  اور لکیر  $y = -x$  کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۴۲۳

**حل** ۸۴۲۴  
 پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم  $f(x) = 2 - x^2$  ۸۴۲۵

اور  $g(x) = -x$  لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے  $x$  محدود مکمل کی حدیں ہوں گی۔ ۸۴۲۶

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں جاننے کے لئے ہم  $y = 2 - x^2$  اور  $y = -x$  کو ایک ساتھ  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۸۴۲۷

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$  اور  $g(x)$  کو برابر ٹھہرائیں  
 ایک جانب منتقلی  
 تجزیہ  
 حل

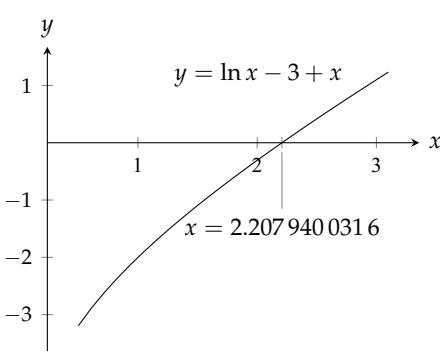
خطہ  $x = -1$  اور  $x = 2$  کے بیچ واقع ہے۔ ۸۴۲۸

تیسرا قدم:  $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$  ۸۴۲۹

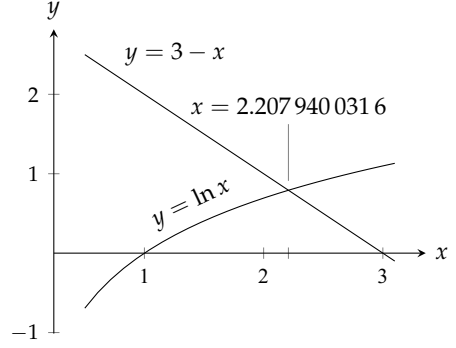
چوتھا قدم: ۸۴۳۰

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[ 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left( 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left( -2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□



(ب) جذر



(ل) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے حل کی تلاش۔

فنیاتے دو ترسیمات کا تقاطع

۸۳۲۲ مکمل کے حصول میں بعض اوقات مکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے  
۸۳۲۳ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔  
۸۳۲۴

۸۳۲۵ مساوات  $f(x) = g(x)$  حل کرنے کے لئے ہم  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر  
۸۳۲۶ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات  $f(x) - g(x) = 0$  کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر  
۸۳۲۷ کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔  
۸۳۲۸

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۲۸

۸۳۲۹ ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

۸۳۳۰ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابق ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات کا اطلاق  
۸۳۳۱ کرتے ہیں۔

۸۳۳۲ مثال ۶.۳: ربع اول میں  $y = \sqrt{x}$  کے نیچے اور  $y = x - 2$  کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

۸۳۳۳ پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد  $f(x) = \sqrt{x}$  ہے جبکہ  $0 \leq x \leq 2$  پر اس کی چلی سرحد

۸۳۳۵  $g(x) = 0$  اور  $2 \leq x \leq 4$  پر چلی سرحد  $g(x) = x - 2$  ہے (نقطہ  $x = 2$  پر  $g(x)$  کے دونوں کلیات ایک سے  
۸۳۳۶ ہیں)۔ ہم  $x = 2$  پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لئے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

## باب ۶: تکمیل کا استعمال

دوسرا قدم: خطہ  $A$  میں تکمیل کی حدیں  $a = 0$  اور  $b = 2$  ہیں۔ خطہ  $B$  کی بائیں حد  $a = 2$  ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لئے ہم مساوات  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = x - 2$  کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مربع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل}\end{aligned}$$

صرف  $x = 4$  مساوات  $\sqrt{x} = x - 2$  کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل  $x = 1$  پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔  
یوں دائیں حد  $b = 4$  ہے۔  
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4\end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ  $A$  اور  $B$  کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

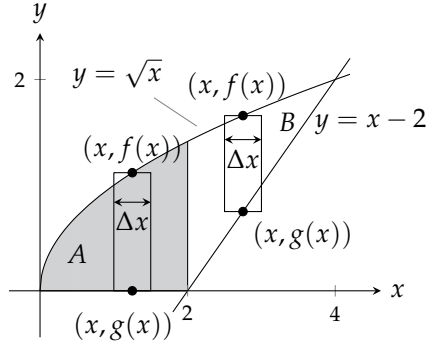
$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left( \frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left( \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

□

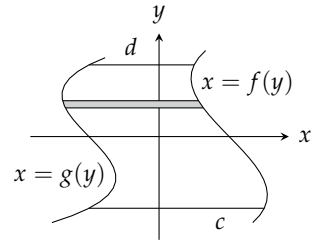
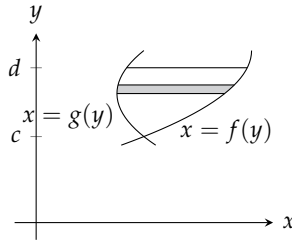
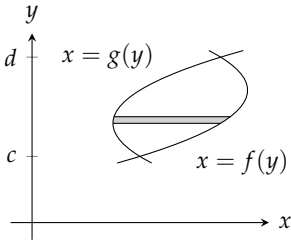
تکمیل بلحاظ  $y$ 

اگر سرحد کی مساواتیں  $y$  کے تفاعل ہوں تب تعیناتی مستطیل کو انتہائی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $y$  پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔

$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد  $f$  اور بائیں سرحد  $g$  ہوگی لہذا  $f(y) - g(y)$  غیر منفی ہوگا۔

مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۴۵۸

حل

۸۴۵۹

پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد کلیر  $x = y + 2$  ہے لہذا  $f(y) = y + 2$

۸۴۶۰

۲ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد  $x = y^2$  ہے لہذا  $g(y) = y^2$  ہوگا۔

۸۴۶۱

دوسرا قدم: مکمل کی زیریں حد  $y = 0$  ہے۔ مکمل کی بالائی حد جاننے کے لئے ہم  $x = y + 2$  اور  $x = y^2$  کو  $y$  کے لئے حل کرتے

۸۴۶۲

ہیں۔

۸۴۶۳

$$y + 2 = y^2$$

$$f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں}$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \text{ ایک ہاتھ منتقلی}$$

$$(y + 1)(y - 2) = 0 \text{ تجزی}$$

$$y = -1, \quad y = 2 \text{ حل}$$

مکمل کی بالائی حد  $y = 2$  ہے (چونکہ  $y = -1$  افقی محور سے نیچے تقابل کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔  
تیسرا قدم:

۸۴۶۴

۸۴۶۵

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

۸۴۶۶

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[ 2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو مکمل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک مکمل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

۸۴۶۷

مکمل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

۸۴۶۸

مکمل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۶۹

مثال ۶.۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۷۰

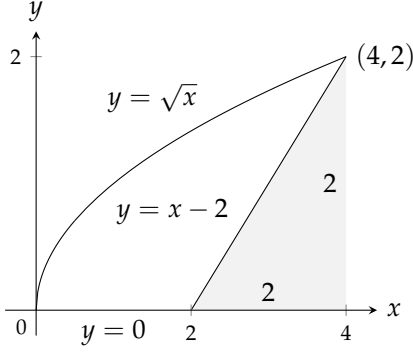
حل

۸۴۷۱

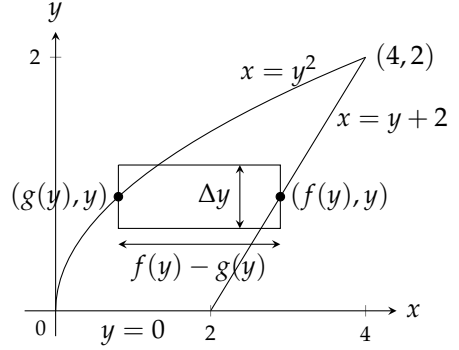
ہم محور  $x$  اور  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 4$  کے بیچ رقبہ سے قاعدہ ۲ اور قد ۲ کے ٹکوں کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے

۸۴۷۲





شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

ہیں۔ ۸۴۷۳

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[ \frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۴۷۴

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات  $x$  کے بجائے  $y$  کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

۸۴۷۵

۸۴۷۶

### سوالات

۸۴۷۷

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۷۸

سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد  $y = \cos^2 x$  اور  $y = 1$  ہیں۔

۸۴۷۹

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد  $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ،  $y = -4 \sin^2 t$ ،  $y = -\frac{\pi}{3}$  اور  $y = \frac{\pi}{3}$  ہیں۔

۸۴۸۰

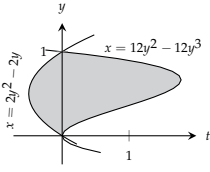
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد  $x = y^3$  اور  $x = y^2$  ہیں۔

۸۴۸۱

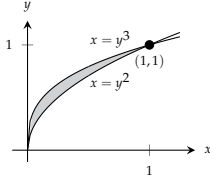
سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد  $x = 12y^3 - 12y^2$  اور  $x = 2y^2 - 2y$  ہیں۔

۸۴۸۲

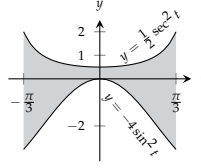
## باب ۶: مکمل کا استعمال



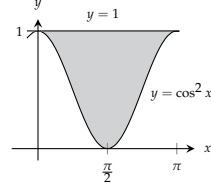
شکل ۶.۱۱



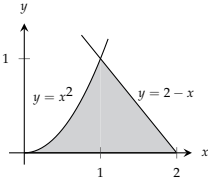
شکل ۶.۱۲



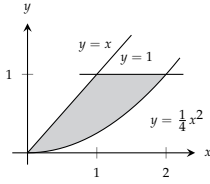
شکل ۶.۱۳



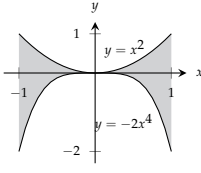
شکل ۶.۱۴



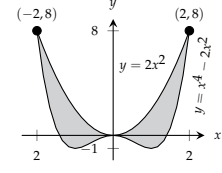
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد  $y = 2x^2$  اور  $y = x^4 - 2x^2$  ہیں۔

۸۳۸۳

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد  $y = x^2$ ،  $y = -2x^4$ ،  $y = 1$  اور  $x = -1$  ہیں۔

۸۳۸۴

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد  $y = x$ ،  $y = 1$  اور  $y = \frac{x^2}{4}$  ہیں۔

۸۳۸۵

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد  $y = x^2$ ،  $y = 2 - x$  اور  $y = 0$  ہیں۔

۸۳۸۶

۸۳۸۷

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۸۸

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد  $y = x^2 - 4$ ،  $y = -x^2 - 2x$  اور  $x = -3$  ہیں۔

۸۳۸۹

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد  $y = -x^2 + 3x$  اور  $y = 2x^3 - x^2 - 5x$  ہیں۔

۸۳۹۰

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد  $y = 4 - x^2$ ،  $y = 2 - x$  اور  $x = 3$  ہیں۔

۸۳۹۱

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد  $y = \frac{x^3}{3} - x$  اور  $y = \frac{x}{3}$  ہیں۔

۸۳۹۲

۸۳۹۳

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور کبیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۹۴

سوال ۶.۱۳:  $y = x^2 - 2$ ،  $y = 2$

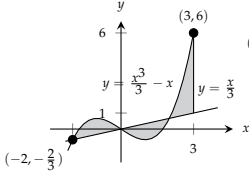
۸۳۹۵

سوال ۶.۱۴:  $y = 2x - x^2$ ،  $y = -3$

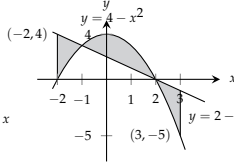
۸۳۹۶

سوال ۶.۱۵:  $y = x^4$ ،  $y = 8x$

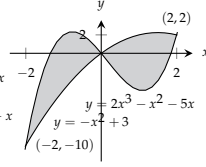
۸۳۹۷



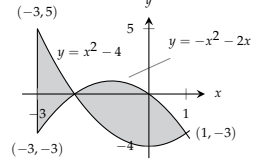
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶:  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = x$  ۸۴۹۸

سوال ۶.۱۷:  $y = x^2$ ,  $y = -x^2 + 4x$  ۸۴۹۹

سوال ۶.۱۸:  $y = 7 - 2x^2$ ,  $y = x^2 + 4$  ۸۵۰۰

سوال ۶.۱۹:  $y = x^4 - 4x^2 + 4$ ,  $y = x^2$  ۸۵۰۱

سوال ۶.۲۰:  $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$ ,  $a > 0$ ,  $y = 0$  ۸۵۰۲

سوال ۶.۲۱:  $y = \sqrt{|x|}$ ,  $5y = x + 6$  کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۵۰۳

سوال ۶.۲۲:  $y = |x^2 - 4|$ ,  $y = \frac{x^2}{2} + 4$  ۸۵۰۴

۸۵۰۵

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۰۶

سوال ۶.۲۳:  $x = 2y^2$ ,  $x = 0$ ,  $y = 3$  ۸۵۰۷

سوال ۶.۲۴:  $x = y^2$ ,  $x = y + 2$  ۸۵۰۸

سوال ۶.۲۵:  $y^2 - 4x = 4$ ,  $4x - y = 16$  ۸۵۰۹

سوال ۶.۲۶:  $x - y^2 = 0$ ,  $x + 2y^2 = 3$  ۸۵۱۰

سوال ۶.۲۷:  $x + y^2 = 0$ ,  $x + 3y^2 = 2$  ۸۵۱۱

سوال ۶.۲۸:  $x - y^{2/3} = 0$ ,  $x + y^4 = 2$  ۸۵۱۲

سوال ۶.۲۹:  $x = y^2 - 1$ ,  $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$  ۸۵۱۳

سوال ۶.۳۰:  $x = y^3 - y^2$ ,  $x = 2y$  ۸۵۱۴

۸۵۱۵

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبہ کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۵۱۶

سوال ۶.۳۱:  $4x^2 + y = 4$ ,  $x^4 - y = 1$  ۸۵۱۷

سوال ۶.۳۲:  $x^3 - y = 0$ ,  $3x^2 - y = 4$  ۸۵۱۸

سوال ۶.۳۳:  $x + 4y^2 = 4$     $x + y^4 = 1$ ,    $x \geq 0$    ۸۵۱۹

سوال ۶.۳۴:  $x + y^2 = 3$ ,    $4x + y^2 = 0$    ۸۵۲۰

۸۵۲۱

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنيات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔   ۸۵۲۲

سوال ۶.۳۵:  $y = 2 \sin x$ ,    $y = \sin 2x$ ,    $0 \leq x \leq \pi$    ۸۵۲۳

سوال ۶.۳۶:  $y = 8 \cos x$ ,    $y = \sec^2 x$ ,    $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$    ۸۵۲۴

سوال ۶.۳۷:  $y = \cos(\frac{\pi x}{2})$ ,    $y = 1 - x^2$    ۸۵۲۵

سوال ۶.۳۸:  $y = \sin(\frac{\pi x}{2})$ ,    $y = x$    ۸۵۲۶

سوال ۶.۳۹:  $y = \sec^2 x$ ,    $y = \tan^2 x$ ,    $x = -\frac{\pi}{4}$ ,    $x = \frac{\pi}{4}$    ۸۵۲۷

سوال ۶.۴۰:  $x = \tan^2 y$ ,    $x = -\tan^2 y$ ,    $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$    ۸۵۲۸

سوال ۶.۴۱:  $x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}$ ,    $x = 0$ ,    $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$    ۸۵۲۹

سوال ۶.۴۲:  $y = \sec^2(\frac{\pi x}{3})$ ,    $y = x^{1/3}$ ,    $-1 \leq x \leq 1$    ۸۵۳۰

۸۵۳۱

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پیچھے کی طرح کا خطہ منحنيات  $x - y^3 = 0$  اور  $x - y = 0$  گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔   ۸۵۳۲

سوال ۶.۴۴: پیکھا نما خطہ  $x - y^{1/3} = 0$  اور  $x - y^{1/5} = 0$  کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔   ۸۵۳۳

سوال ۶.۴۵: رابع اول میں لکیر  $y = x$ ، لکیر  $x = 2$ ، منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  اور محور  $x$  کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔   ۸۵۳۴

سوال ۶.۴۶: رابع اول میں بائیں جانب محور  $y$  اور دائیں جانب منحنيات  $y = \sin x$  اور  $y = \cos x$  متکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔   ۸۵۳۵

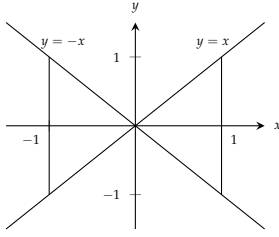
سوال ۶.۴۷: بالائی جانب لکیر  $y = 4$  اور نیچے سے قطع مکانی  $y = x^2$  میں محیط رقبہ کو افقی خط  $y = c$  دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔   ۸۵۳۷

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر  $y = c$  اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو  $c$  کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔   ۸۵۳۸

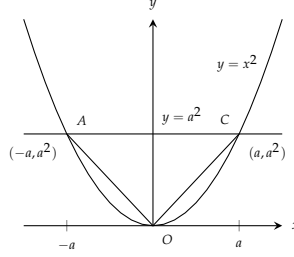
ب.  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر  $c$  کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں  $c$  پایا جائے گا۔)   ۸۵۳۹

ج.  $x$  کے لحاظ سے مکمل لے کر  $c$  کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ  $c$  مستعمل میں بھی پایا جائے گا۔)   ۸۵۴۰

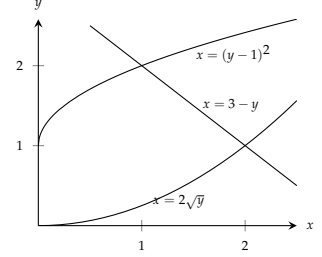
سوال ۶.۴۸: منحنی  $y = 3 - x^2$  اور لکیر  $y = -1$  کے بیچ رقبہ (i)  $x$  کے لحاظ سے، (ب)  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔   ۸۵۴۱



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور  $y$ ، نیچے لکیر  $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی  $y = 1 + \sqrt{x}$ ، اور بالائی دائیں منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$  ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور  $y$ ، نیچے لکیر  $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی  $x = (y-1)^2$ ، اور بالائی دائیں منحنی  $x = 3-y$  ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطعہ مکانی  $y = x^2$  میں محصور ٹکون  $AOB$  شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر  $y = a^2$  ہے۔ ٹکون اور قطعہ مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد  $a \rightarrow 0$  کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تقابل  $f$  اور  $a \leq x \leq b$  پر محور  $x$  کے بیچ رقبہ 4 ہے۔ منحنی  $y = f(x)$  اور  $y = 2f(x)$  کے بیچ  $x = a$  تا  $x = b$  رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$ا. \int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$$

$$ب. \int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$$

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تقابل  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  اور  $x = a$  اور  $x = b$  جہاں  $a < b$  ہے کے بیچ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی بکھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔ ۸۵۲۱

ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان  $|f(x) - g(x)|$  کا تکمل حل کریں۔ ۸۵۲۲

د. جزو-ج میں عمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔ ۸۵۲۳

سوال ۶.۵۵:  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ,  $g(x) = x - 1$  ۸۵۲۴

سوال ۶.۵۶:  $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$ ,  $g(x) = 8 - 12x$  ۸۵۲۵

سوال ۶.۵۷:  $f(x) = x + \sin(2x)$ ,  $g(x) = x^3$  ۸۵۲۶

سوال ۶.۵۸:  $f(x) = x^2 \cos x$ ,  $g(x) = x^3 - x$  ۸۵۲۷

۸۵۲۸

۸۵۲۹

## ۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش ۸۵۳۰

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لئے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۸۵۳۱

## ٹکلیاں ۸۵۳۲

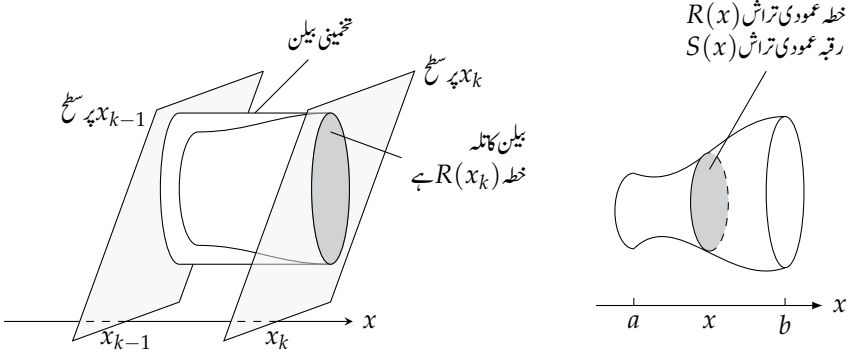
فرض کریں ہم شکل ۶.۲۱ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ  $x$  پر جسم کا عمودی تراش خطہ  $R(x)$  ہے جس کا رقبہ  $S(x)$  ہے۔ یوں  $S$  متغیر  $x$  کا حقیقی قیمت تفاعل ہوگا۔ یہ  $x$  کا استمراری تفاعل بھی ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے، جو عمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۸۵۳۳

ہم محور  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور  $x$  کے عمودی مستویات سے کٹنوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ  $x_{k-1}$  اور  $x_k$  پر مستویات کے تفاعل  $k$  واں کٹنے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہوگا جو ان مستویات کے تفاعل واقع ہے اور جس کا عمودی تراش خطہ  $R(x_k)$  ہے (شکل ۶.۲۲)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۵۳۴

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلمہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{تفاعل فاصلہ کے } x_k \text{ اور } x_{k-1}) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہوگا۔ (ذیل دیکھیں۔) ۸۵۳۵

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$



شکل ۶.۲: سطح  $x_{k-1}$  اور  $x_k$  کے بیچ کٹاؤ کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختی بنی یلین بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش  $R(x)$  کا رقبہ  $S(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم  $x = a$  تا  $x = b$  تفاعل  $S(x)$  کا مکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

۸۵۸۱ یہ وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $S(x)$  کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے  $[a, b]$  کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، دیے ۸۵۸۲ ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔

۸۵۸۳ تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  قابل مکمل تفاعل ہو، اس کا  $x = a$  سے  $x = b$  تک حجم، تفاعل  $S$  کے  $x = a$  ۸۵۸۴ تا  $x = b$  کے (درج ذیل) مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

۸۵۸۵

۸۵۸۶ مساوات استعمال کرنے کے لئے درج ذیل تین اقدام کرنے ہوں گے۔

۸۵۸۷ ٹیکوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

۸۵۸۸

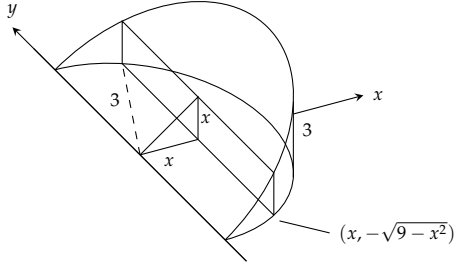
۸۵۸۹ ۱. ٹھوس جسم اور اس کے نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

۸۵۹۰ ۲. رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  کا کلیہ اخذ کریں۔

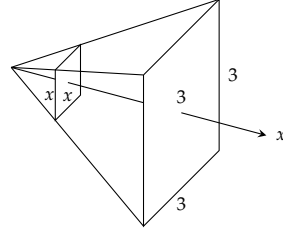
۸۵۹۱ ۳. مکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۸۵۹۲ ۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر  $S(x)$  کا مکمل حل کریں۔

## باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی بیچر (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)

مثال ۶.۶: ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے  $x$  میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع  $x$  میٹر ہوگا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۴۳

۸۵۴۴

**حل:** خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر ہرم کو محور  $x$  پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔  
**دوسرا قدم:** کلیہ برائے  $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع  $x$  میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش  $S(x) = x^2$  ہوگا۔  
**تیسرا قدم:** عمل کی حدیں۔ چوکور  $x = 0$  تا  $x = 3$  پائے جاتے ہیں لہذا  $a = 0$  اور  $b = 3$  ہوں گے۔  
**چوتھا قدم:** حجم۔

۸۵۴۵

۸۵۴۶

۸۵۴۷

۸۵۴۸

۸۵۴۹

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں ہرم کا حجم  $9 \text{ m}^3$  ہوگا۔

۸۶۰۰

مثال ۶.۷: رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی بیچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور پر عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو بیلن کے وسط پر  $45^\circ$  سے قطع کرتا ہے۔ بیچر کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۰۱

۸۶۰۲

**حل:** خاکہ۔ ہم بیچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش محور  $x$  کے عمودی ہے۔  
**دوسرا قدم:** کلیہ برائے  $S(x)$ ۔ نقطہ  $x$  پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۸۶۰۳

۸۶۰۴

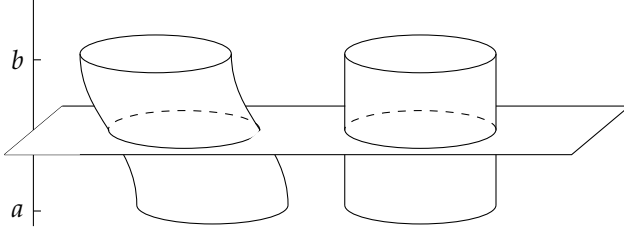
۸۶۰۵

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9 - x^2}) = 2x\sqrt{9 - x^2}$$

**تیسرا قدم:** عمل کی حدیں۔ مستطیل  $x = 0$  تا  $x = 3$  پائے جاتے ہیں۔

۸۶۰۶





شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۶۰۷: چوتھا قدم: حجم درج ذیل میں  $u = 9 - x^2$  لے کر عمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۶۰۸

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے<sup>۱</sup>

محور  $x$  پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر  $x$  پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

□

صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبے عمودی تراش متقابل  $S(x)$  برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔

## سوالات

۸۶۱۳: رقبہ عمودی تراش

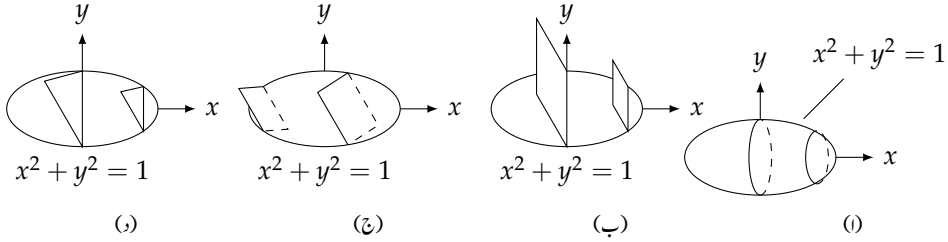
سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور  $x$  کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور  $x$  کے عمودی، جسم کے عمودی

تراش رقبے، نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

۱. عمودی تراش دائری اقراس ہیں جن کے قطر مستوی  $xy$  میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

<sup>۱</sup> اطالوی ریاضی دان یونانوئرا کو الٹے [1598-1647]



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

۸۹۱۸ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی  $xy$  میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۹۱۹ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی  $xy$  میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے  $\sqrt{2}$  گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۹۲۰ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی  $xy$  میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۹۲۱

۸۹۲۲ سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

۸۹۲۳ تراش، قطع مکانی  $y = -\sqrt{x}$  اور قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

۸۹۲۴ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی  $xy$  میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۹۲۵ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی  $xy$  میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

۸۹۲۶ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی  $xy$  میں ہیں۔

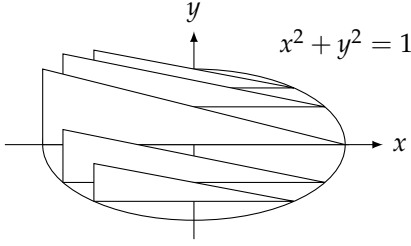
۸۹۲۷ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی  $xy$  میں ہیں۔

ٹیکو سے حجم کی تلاش

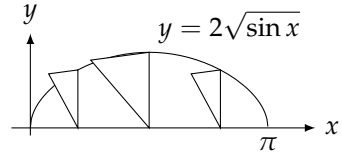
۸۹۲۸

۸۹۲۹ سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۸۹۳۰ سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے عمودی تراش کی صورت چوکور ہے



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

جو محور  $x$  کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی  $y = -\sqrt{x}$  سے قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  تک ہیں۔ ۸۶۳۱

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے عمودی تراش محور  $x$  کے ۸۶۳۲

عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی  $y = x^2$  سے قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  تک ہیں۔ ۸۶۳۳

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش محور  $x$  کے ۸۶۳۵

کے عمودی ہیں جن کے تلاء کے کنارے نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  تک ہیں۔ ۸۶۳۶

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش محور  $x$  کے ۸۶۳۸

کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ۸۶۳۹

ضلع کے  $\sqrt{2}$  گنا ہوتی ہے۔ ۸۶۴۰

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا سمتی  $y = 2\sqrt{\sin x}$  اور محور  $x$  پر وقفہ  $[0, \pi]$  کے بیچ واقع ہے۔ محور  $x$  کے عمودی عمودی تراش درج ۸۶۴۱

ذیل ہیں۔ ۸۶۴۲

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور  $x$  سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔ ۸۶۴۳

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور  $x$  سے منحنی تک ہیں۔ ۸۶۴۴

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم  $x = -\frac{\pi}{3}$  اور  $x = \frac{\pi}{3}$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے عمودی تراش محور  $x$  کے ۸۶۴۵

عمودی ہیں جن کی خواص درج ذیل ہیں۔ ۸۶۴۶

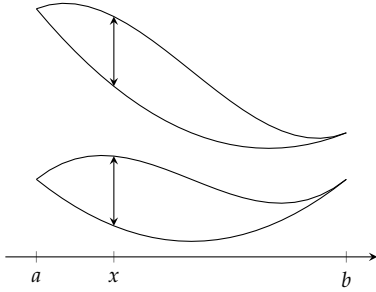
ا. دائری اقراس جن کے قطر  $y = \tan x$  سے  $y = \sec x$  تک ہیں۔ ۸۶۴۷

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے  $y = \tan x$  سے  $y = \sec x$  تک ہیں۔ ۸۶۴۸

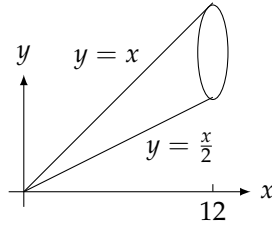
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم  $y = 0$  اور  $y = 2$  پر محور  $y$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے دائری عمودی تراش محور  $y$  کے ۸۶۴۹

عمودی ہیں جن کے قطر محور  $y$  سے قطع مکانی  $x = \sqrt{5}y^2$  تک ہیں۔ ۸۶۵۰

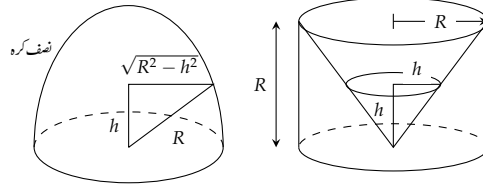
## باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ  $[a, b]$  پر کسی بھی  $x$  پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئر)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منفری کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا متاقرص  $x^2 + y^2 \leq 1$  ہے۔ عمودی تراش  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ محور  $y$  کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قمر میں واقع ہے (شکل ۶.۳۳)۔

## مسئلہ کوالیئر

سوال ۶.۶۹: بلدار ٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع  $s$  ہے کبیر  $L$  کے عمودی مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس  $L$  پر واقع ہے۔ یہ چوکور  $L$  پر  $h$  فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک چکر کاٹ کر بیچ نما جسم دیتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

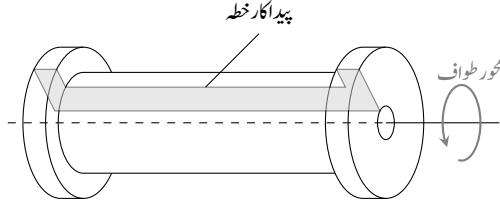
ا. اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو بار چکر کا متناوب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۷۰: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 12$  پر محور  $x$  کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے عمودی تراش محور  $x$  کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر  $y = \frac{x}{2}$  سے کبیر  $y = x$  تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قد 12 اور جس کے متاقر داس 3 ہو؟

سوال ۶.۷۱: مسئلہ کوالیئر کی ابتدائی صورت

کوالیئر نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور  $x$  کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی  $x$  پر دونوں خطوں کی



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی ایک دوسرے جیسی ہوتی دو خطوں کا رقبہ ایک دوسرے جیسا ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لئے یہی مسئلہ کوالیٹرے نے کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۱ میں بالائی اور زریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کوالیٹرے

نصف کرہ کا حجم  $H = \frac{2}{3}\pi R^3$  ہے جہاں  $R$  رداس ہے۔ رداس  $R$  اور قد  $R$  کے قائمہ بیلن سے رداس  $R$  اور قد  $R$  کا قائمہ مخروط ہٹا کر نصف کرہ کا عمودی تراش حاصل ہوتا ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

### ۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم طواف<sup>۲</sup> پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لئے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو پیدا کار خطہ<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم کلیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل  $y = R(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  اور  $x$  کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور  $x$  گھومنے کا محور (محور طواف<sup>۴</sup>) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

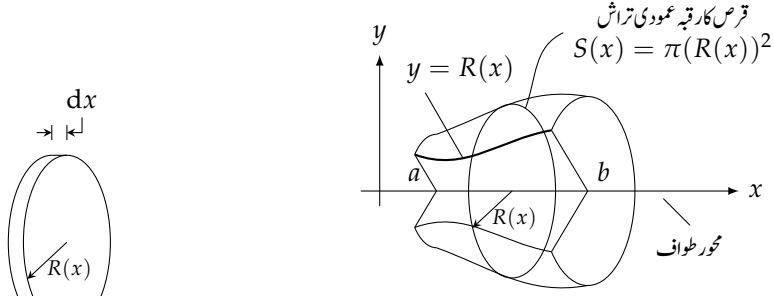
محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس  $R(x)$  اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(R(x))^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم،  $x = a$  تا  $x = b$ ، تفاعل  $S$  کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور  $x$  ہے)

solid of revolution  
generating region  
axis of revolution



(i) استمراری تقاضا  $y = R(x)$  کو محور  $x$  کے گرد گھمایا گیا ہے۔  
 $x = a$  سے  $x = b$  تک

(ب) قرص کا حجم  $dH = \pi(R(x))^2 dx$  ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

استمراری تقاضا  $y = R(x)$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۶۸۰

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 4$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۸۱

ہم منحنی  $y = \sqrt{x}$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۶۸۲  
 (شکل ۶.۴۰) ۸۶۸۳

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

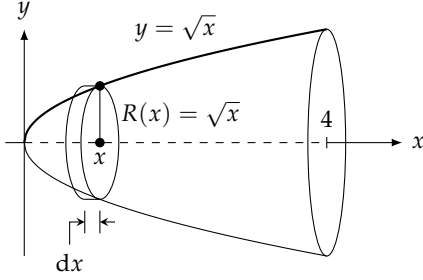
□

۸۶۸۴

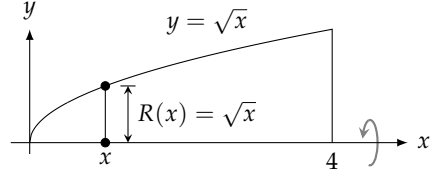
مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ ۸۶۸۵

۱. نقطہ کا خاکہ بنائیں اور  $R(x)$  کی نشاندہی کریں۔ ۸۶۸۶

۲. یوں رقبہ عمودی تراش  $\pi [R(x)]^2$  ہوگا۔ ۸۶۸۸



(ب)



(i)

شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم ہوگا۔ ۸۶۸۹

اگلے مثال میں محور طواف محور  $x$  نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: تکمل کے موزوں حد استعمال کریں۔ ۸۶۹۰

مثال ۶.۱۰: تفاعل  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $y = 1$  اور لکیر  $x = 4$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $y = 1$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۹۱  
۸۶۹۲

ہم خطہ اور نمائندہ در اس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۶۹۳  
۸۶۹۴

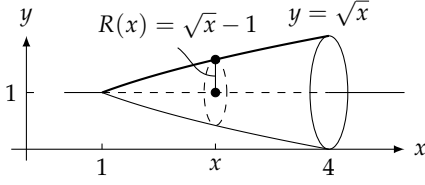
$$\begin{aligned}
 H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx & \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
 &= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx \\
 &= \pi \left[ \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

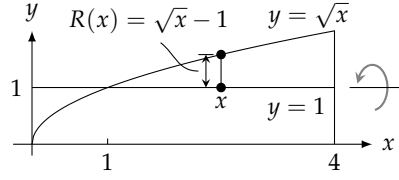
منحنی  $x = R(y)$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں  $x$  کی جگہ  $y$  لکھا جاتا ہے۔ ۸۶۹۱  
۸۶۹۲

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور  $y$  ہے) ۸۶۹۳

## باب ۶: تکامل کا استعمال



(ب)



(i)

شکل ۶.۱۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

۸۶۹۹ استمراری تقابل  $x = R(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

۸۷۰۰ مثال ۶.۱۱: منحنی  $x = \frac{2}{y}$ ,  $1 \leq y \leq 4$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۱ **حل** ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مسادات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

۸۷۰۲

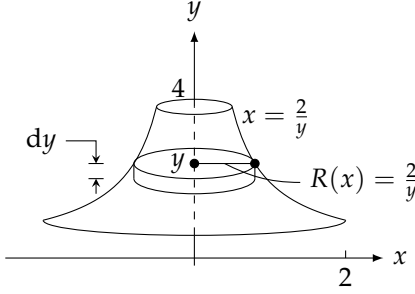
۸۷۰۳ مثال ۶.۱۲: قطع مکانی  $x = y^2 + 1$  اور لکیر  $x = 3$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $x = 3$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۰۵

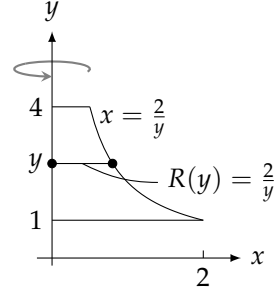
۸۷۰۴ **حل** ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کی نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ جسم کا حجم درج

۸۷۰۷





(ب)



(i)

شکل ۱.۶.۳: مستوی خط، جسم طواف اور قعر ص (مثال ۱.۱۱)

۸۷۰۸ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[ 4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

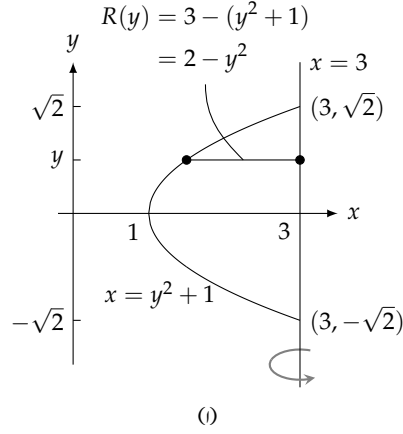
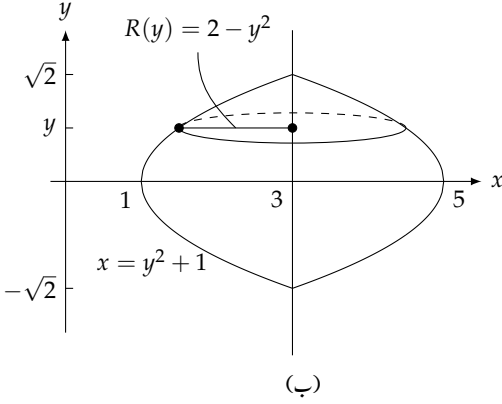
۸۷۰۹

۸۷۱۰ ترکیب چھلا

۸۷۱۱ اگر گھمائے جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور ناہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا

۸۷۱۲ بیرونی رداس  $R(x)$  اور اندرونی رداس  $r(x)$  ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



شکل ۶.۱۳: مستوی خط اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۷۱۳  
۸۷۱۴

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

دھیان رہے کہ مساوات میں ۳ تفاعل  $\pi(R^2 - r^2)$  کا مکمل لیا جاتا ہے تاکہ تفاعل  $\pi(R - r)^2$  کا اگر پورے وقفہ  $[a, b]$  پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب تکیادہ حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۷۱۵  
۸۷۱۶

مثال ۶.۱۳: منحنی  $y = x^2 + 1$  اور لکیر  $y = -x + 3$  کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۱۷  
۸۷۱۸

حل

۸۷۱۹

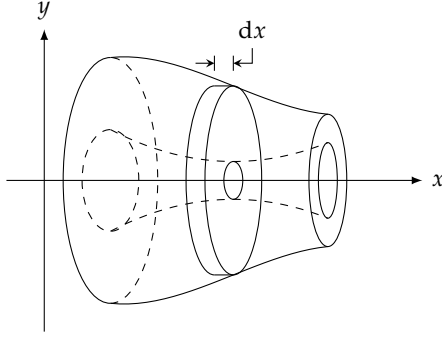
پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۱۴)۔

۸۷۲۰

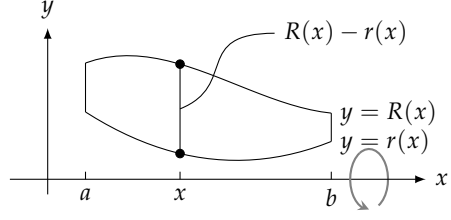
دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں تلاش کریں۔

۸۷۲۱

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل  $\int_a^b S(x) dx$  ذرہ مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

۸۷۲۲ تیسرا قدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

بیرونی رداس

$$r(x) = x^2 + 1$$

اندرونی رداس

۸۷۲۳ چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\ &= \pi \left[ 8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

۸۷۲۴

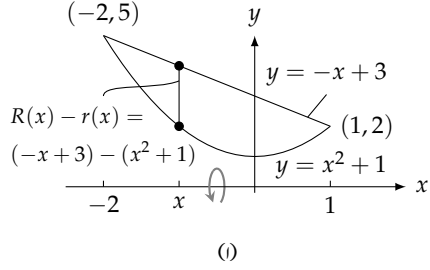
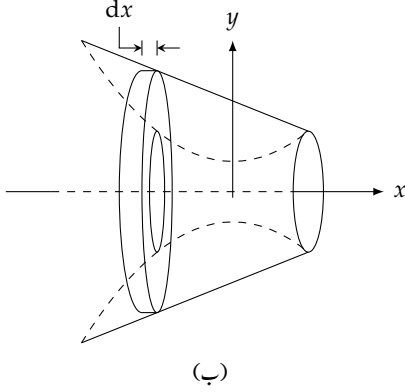
ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۷۲۵

۸۷۲۶

۸۷۲۷ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸۷۲۸ ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلانا جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

ج. عمودی تراش کا پیر وئی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔ ۸۷۲۹

د. مکمل کی ذریعہ حجم حاصل کریں۔ ۸۷۳۰

اگر خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے  $x$  کے بجائے  $y$  کے ساتھ مکمل لیں۔ ۸۷۳۱

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطعہ مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 2x$  کے خطہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۷۳۲

۸۷۳۳

حل پہلا قدم: خطہ کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور  $y$  ہے۔ ۸۷۳۴

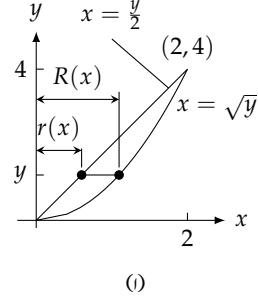
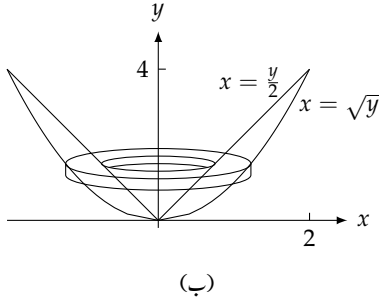
دوسرا قدم: قطعہ مکانی اور لکیر ایک دوسرے کو  $y = 0$  اور  $y = 4$  پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں  $c = 0$  اور  $d = 4$  ہوں گی۔ ۸۷۳۵

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا پیر وئی رداس  $R(y) = \sqrt{y}$  اور اندرونی رداس  $r(y) = \frac{y}{2}$  ہے۔ ۸۷۳۶

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔ ۸۷۳۸

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left( [\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left( y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[ \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ پھلا (مثال ۱.۱۳)

مثال ۱.۱۵: ربع اول میں قطع مکافی  $y = x^2$ ، لکیر  $y = 1$  اور محور  $y$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $x = \frac{3}{2}$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم دریافت کریں۔

**پہلا قدم:** خطے کے خاکہ پر محور طواف  $x = \frac{3}{2}$  کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۱.۶.۴)۔

**دوسرا قدم:** مکمل کی حدیں  $y = 0$  اور  $y = 1$  ہیں۔

**تیسرا قدم:** عمودی تراش کا بیرونی رداس  $R(y) = \frac{3}{2}$  اور اندرونی رداس  $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$  ہے۔

**چوتھا قدم:** مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^1 \pi\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2} - \sqrt{y}\right)^2\right] dy \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

□

۱.۷.۳

### سوالات

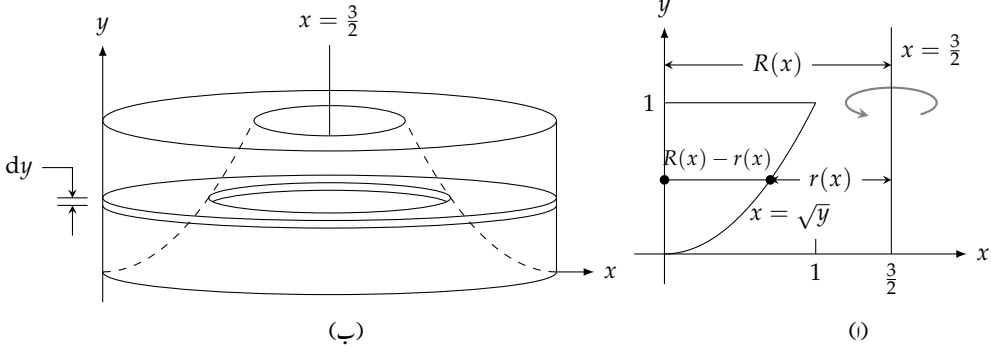
۱.۷.۳۸

حجم بذریعہ ترکیبے نکلیا

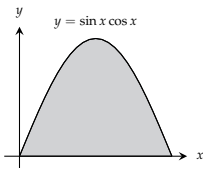
۱.۷.۳۹

سوال ۱.۷.۳۹، ۱.۷.۴۰ اور ۱.۷.۴۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

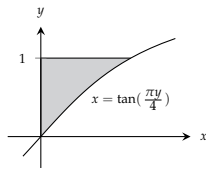
۱.۷.۴۰



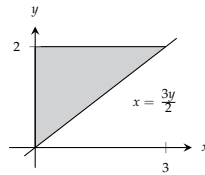
شکل ۶.۱۵: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۵)



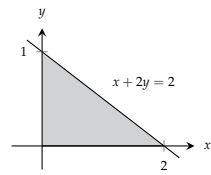
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل  $x + 2y = 2$  ہے۔ ۸۷۵۱

سوال ۶.۷۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل  $x = \frac{3y}{2}$  ہے۔ ۸۷۵۲

سوال ۶.۷۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل  $x = \tan(\frac{\pi y}{4})$  ہے۔ ۸۷۵۳

سوال ۶.۷۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل  $y = \sin x \cos x$  ہے۔ ۸۷۵۴

سوال ۶.۷۷ تا سوال ۶.۸۲ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۷۵۵

سوال ۶.۷۷:  $y = x^2$ ,  $y = 0$ ,  $x = 2$  ۸۷۵۶

سوال ۶.۷۸:  $y = x^3$ ,  $y = 0$ ,  $x = 2$  ۸۷۵۷

سوال ۶.۷۹:  $y = \sqrt{9 - x^2}$ ,  $y = 0$  ۸۷۵۸

سوال ۶.۸۰:  $y = x - x^2$ ,  $y = 0$  ۸۷۵۹

سوال ۶.۸۱:  $y = \sqrt{\cos x}$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$  ۸۷۶۰

سوال ۶.۸۲:  $y = \sec x$ ,  $y = 0$ ,  $x = -\frac{\pi}{4}$ ,  $x = \frac{\pi}{4}$  ۸۷۶۱

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۷۶۲

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیر  $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی  $y = \sec x \tan x$  اور بائیں سرحد محور  $y$  ہیں۔ خطے کو ۸۷۶۳

کلیر  $y = \sqrt{2}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۶۴

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیر  $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی  $y = \sec x \tan x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  اور بائیں سرحد ۸۷۶۵

محور  $y$  ہیں۔ خطے کو کلیر  $y = 2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۶۶

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۷۶۷

سوال ۶.۸۵:  $x = \sqrt{5}y^2$ ,  $x = 0$ ,  $y = -1$ ,  $y = 1$  ۸۷۶۸

سوال ۶.۸۶:  $x = y^{3/2}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 2$  ۸۷۶۹

سوال ۶.۸۷:  $x = \sqrt{2 \sin 2y}$ ,  $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$  ۸۷۷۰

سوال ۶.۸۸:  $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$ ,  $-2 \leq y \leq 0$ ,  $x = 0$  ۸۷۷۱

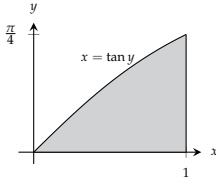
سوال ۶.۸۹:  $x = \frac{2}{y+1}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $y = 3$  ۸۷۷۲

سوال ۶.۹۰:  $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 1$  ۸۷۷۳

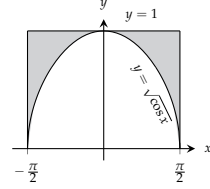
۸۷۷۴ جسم بذریعہ ترکیب پھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۷۷۵

## باب ۶: کمال کا استعمال



شکل ۶.۵۳



شکل ۶.۵۲

سوال ۶.۹۱: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۹۲: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۷۸

سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دیے منحنیات اور لکیریوں کے بیچ خطے کو محور  $x$  گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۷۹

سوال ۶.۹۳:  $y = x$ ,  $y = 1$ ,  $x = 0$

۸۷۸۰

سوال ۶.۹۴:  $y = 2x$ ,  $y = x$ ,  $x = 1$

۸۷۸۱

سوال ۶.۹۵:  $y = 2\sqrt{x}$ ,  $y = 2$ ,  $x = 0$

۸۷۸۲

سوال ۶.۹۶:  $y = -\sqrt{x}$ ,  $y = -2$ ,  $x = 0$

۸۷۸۳

سوال ۶.۹۷:  $y = x^2 + 1$ ,  $y = x + 3$

۸۷۸۴

سوال ۶.۹۸:  $y = 4 - x^2$ ,  $y = 2 - x$

۸۷۸۵

سوال ۶.۹۹:  $y = \sec x$ ,  $y = \sqrt{2}$ ,  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

۸۷۸۶

سوال ۶.۱۰۰:  $y = \sec x$ ,  $y = \tan x$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$

۸۷۸۷

۸۷۸۸

سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۸۹

سوال ۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کی راسیں  $(1, 0)$ ،  $(2, 1)$  اور  $(1, 1)$  ہیں۔

۸۷۹۰

سوال ۶.۱۰۲: مثلث جس کی راسیں  $(0, 1)$ ،  $(1, 0)$  اور  $(1, 1)$  ہیں میں محیط خطہ۔

۸۷۹۱

سوال ۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی  $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = 2$  ہے۔

۸۷۹۲

سوال ۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی  $y = \sqrt{x}$  اور زیریں سرحد لکیر  $y = x$  ہے۔

۸۷۹۳

سوال ۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ  $x^2 + y^2 = 3$ ، دایاں سرحد لکیر  $x = \sqrt{3}$  اور بالائی سرحد لکیر  $y = \sqrt{3}$  ہے۔

۸۷۹۴

۸۷۹۵

سوال ۶.۱۰۶: خطے کی بائیں سرحد لکیر  $x = 4$  اور دائیں سرحد دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  ہے۔

۸۷۹۶



سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دئے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۷۹۷

سوال ۶.۱۰۷: ربع اول میں خطے جس کی بالائی سرحد منحنی  $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = 1$  ہیں۔ خطے کو لکیر  $x = -1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۹۸  
۸۷۹۹

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطے جس کی بالائی سرحد منحنی  $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = -1$  ہے۔ خطے کو لکیر  $x = -2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۰  
۸۸۰۱

جسم طواف کے حجم ۸۸۰۲

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطے جس کی سرحدیں  $y = \sqrt{x}$ ،  $y = 2$  اور  $x = 0$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۳  
۸۸۰۴

۱. محور  $x$ ؛ ۸۸۰۵

ب. محور  $y$ ؛ ۸۸۰۶

ج. لکیر  $y = 2$ ؛ ۸۸۰۷

د. لکیر  $x = 4$  ۸۸۰۸

سوال ۶.۱۱۰: ایک ٹکونی خطی جس کی سرحدیں  $y = 2x$ ،  $y = 0$  اور  $x = 1$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۹

۱. لکیر  $x = 1$ ؛ ۸۸۱۰

ب. لکیر  $x = 2$  ۸۸۱۱

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطے جس کی سرحدیں قطع مکافی  $y = x^2$  اور  $y = 1$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۲

۱. لکیر  $y = 1$ ؛ ۸۸۱۳

ب. لکیر  $y = 2$ ؛ ۸۸۱۴

ج. لکیر  $y = -1$  ۸۸۱۵

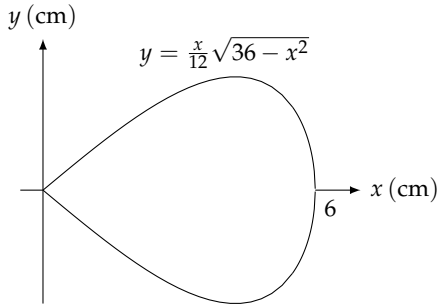
سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس  $(0, 0)$ ،  $(b, 0)$  اور  $(0, h)$  ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم مکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۸۱۶  
۸۸۱۷

۱. محور  $x$ ؛ ۸۸۱۸

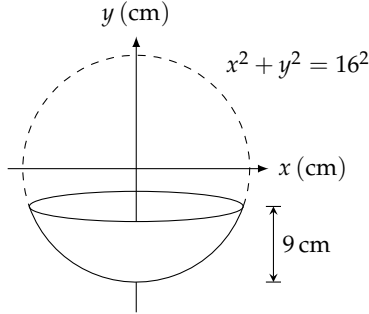
ب. محور  $y$  ۸۸۱۹

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو دراس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم مکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۴)۔ ۸۸۲۰  
۸۸۲۱

سوال ۶.۱۱۴: منحنی  $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}$ ،  $0 \leq x \leq 6$  cm کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت  $8.5 \text{ g cm}^{-3}$  لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۸۲۲  
۸۸۲۳



شکل ۶.۵۵: ناشیاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۳: کروئی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  کو کثیر  $y = c$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں  $0 \leq c \leq 1$  ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی کم سے کم حجم کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس کم سے کم حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 1]$  میں  $c$  کی کوئی قیمت زیادہ سے زیادہ حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل  $c$  کو پہلے  $0 \leq c \leq 1$  کے لئے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لئے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے  $c$  کی قیمت وقفہ  $[0, 1]$  سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: ہیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نسب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی  $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

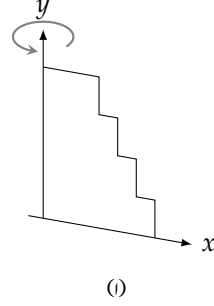
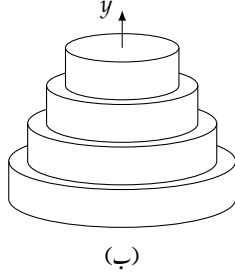
دائری قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کو کثیر  $y = b$  ( $b > a$ ) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ:  $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$ )

سوال ۶.۱۱۸: (۱) نصف کروئی برتن جس کا رداس  $a$  ہے میں پانی کی گہرائی  $h$  ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروئی حوض جس کا رداس  $5\text{ m}$  ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح  $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$  ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی  $4\text{ m}$  ہو، اس لمحہ گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریکی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر کرہ حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ  $H = \frac{4}{3}\pi a^3$  حاصل کریں۔

ب. رداس  $r$  اور قد  $h$  کا قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



شکل ۶.۵۶: نکلے جسم طواف

۸۸۴۲

## ۶.۴: نکلے چھلے

۸۸۴۳

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نکلے خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

۸۸۴۴

## نکلے کلیہ

۸۸۴۵

فرض کریں ہم محور  $x$  اور وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $y = f(x)$  کے نقطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی  $P$  پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینہ رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی  $\Delta x_k$  اور قد  $f(c_k)$  ہوگا، جہاں  $c_k$  مستطیل کے قاعدے کا وسط  $c_k$  ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۸۴۶

۸۸۴۷

۸۸۴۸

۸۸۴۹

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس} = 2\pi \times \Delta x_k \times f(c_k)$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۸۸۵۰

$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم  $P$  پر منحصر  $n$  مستطیلوں کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

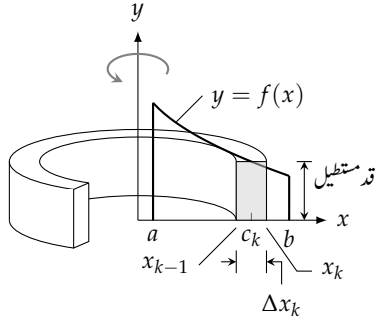
۸۸۵۱

$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

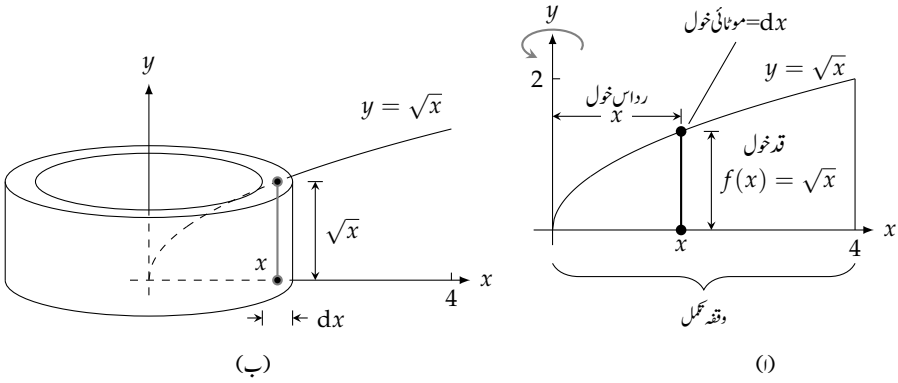
$\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس مجموعہ کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگی:

۸۸۵۲

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷:  $k$  ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل ہونے والی خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے  $y$  محور کے گرد طواف  
استمراری تقابل  $y = f(x)$ ,  $0 \leq a \leq x \leq b$  اور محور  $x$  کے بیچ خطے کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: لکیر  $x = 4$  اور محور  $x$  کے بیچ منحنی  $y = \sqrt{x}$  کے قطعہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۸۶۰ پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی

۸۸۶۱ نشانہ بنائیں۔ قطعہ کی چوڑائی  $dx$  خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۸۸۶۲ دوسرا قدم: مکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں  $x$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  تبدیل ہوتی ہے لہذا مکمل کی حدیں  $a$  اور  $b$  ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[ \frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۶۳

۸۸۶۳ محور  $y$  کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں

۸۸۶۴ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات میں  $x$  کی جگہ  $y$  استعمال کیا جائے گا۔

۸۸۶۵ کلیہ خواص برائے  $x$  محور کے گرد طواف

۸۸۶۶

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{قد خول}) (\text{رداس خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

۸۸۶۸ درج بالا مساوات میں  $f(y) > 0$  اور  $0 \leq c \leq y \leq d$  ہیں۔

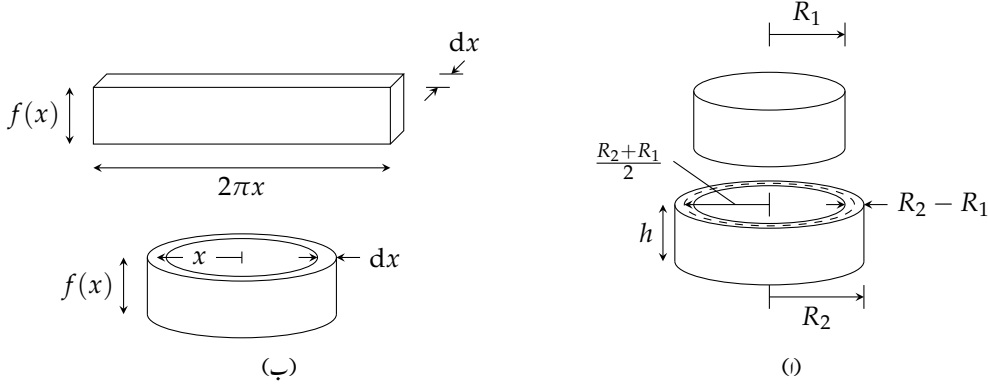
۸۸۶۹ خول کا جیومیٹریائی حجم

۸۸۷۰ ایک ٹھوس نیلن جس کا رداس  $R_2$  اور قد  $h$  ہو کا حجم  $\pi R_2^2 h$  ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس  $R_1$  کا ٹھوس نیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم

۸۸۷۱  $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$  ہوگا (شکل ۶.۵۹) جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\
 &= \pi (R_2^2 - R_1^2) h \\
 &= \pi (R_2 + R_1)(R_2 - R_1) h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\
 &= 2\pi \left( \frac{R_2 + R_1}{2} \right) (R_2 - R_1) h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\
 &= 2\pi (\text{قد خول}) (\text{موٹائی خول}) (\text{رداس خول})
 \end{aligned}$$

۸۸۷۲ جہاں خول کا اوسط رداس  $\frac{R_2 + R_1}{2}$  ہے، خول کی موٹائی  $R_2 - R_1$  ہے اور خول کا قد  $h$  ہے۔



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

ایک خول جس کا اوسط رداس  $x$ ، موٹائی  $dx$  اور قد  $f(x)$  ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = 2\pi x f(x) dx$$

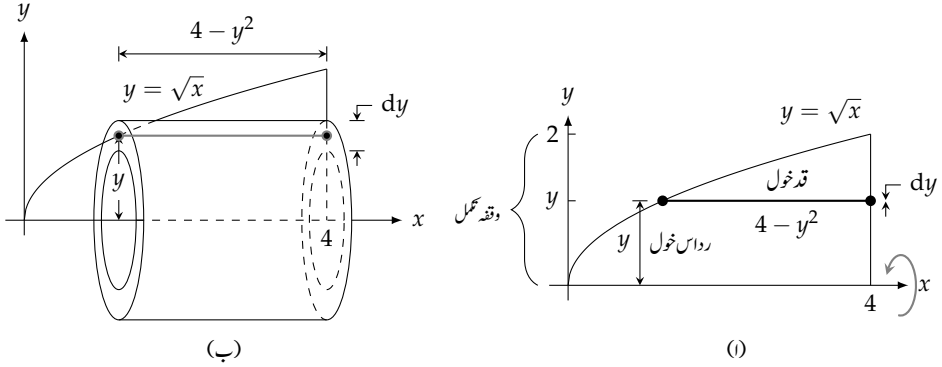
مثال ۶.۱۷: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $x = 4$  اور محور  $x$  کے بیچ خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

**پہلا قدم:** خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کا فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی  $dy$  ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور  $y$  کے گرد نیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔  
**دوسرا قدم:** مکمل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں  $y$  کی قیت  $0 \leq y \leq 2$  ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔  
**تیسرا قدم:**

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d 2\pi(y)(\text{ )} dy && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2) dy && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi \left[ 2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi \end{aligned}$$

□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

شکل ۶.۴۰: محور  $x$  کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

## ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

ب. مکمل کی حدیں معلوم کریں

ج. متکمل  $(2\pi)$  (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر  $(x$  یا  $y)$  کے ساتھ مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر  $x = 2$  ہے۔

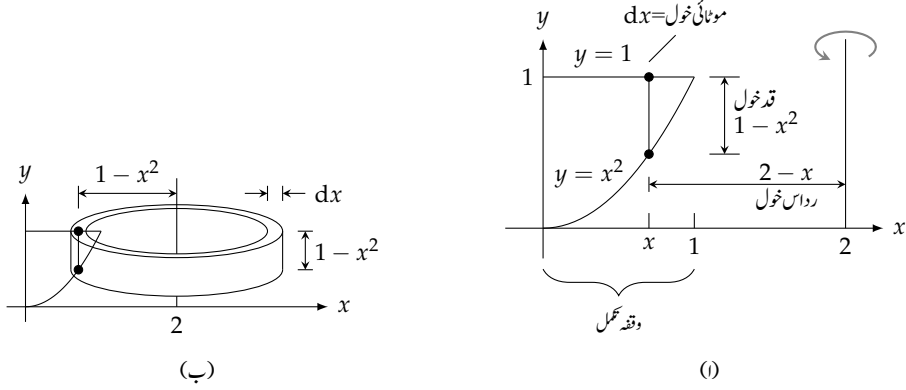
مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطعہ مکانی  $y = x^2$ ، کلیئر  $y = 1$  اور محور  $y$  کے قریب خطے کو محور طواف  $x = 2$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول)

$dx$  کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۴۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں  $a = 0$  اور  $b = 1$  ہیں۔



شکل ۶.۲۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

تیسرا قدم:

۸۸۹۱

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{rodas}) (\text{qad}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2-x)(1-x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2-x-2x^2+x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۹۷

۸۸۹۸  $y = x^2$  اور  $y = x$  کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۲۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۶.۲۲-۱ اور ب میں محور  $y$  کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-۶.۲۲-۲ اور ب میں محور  $x$  کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لئے دونوں محور طواف کے لئے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر محور  $y$  کے گرد گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں  $y$  کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو  $y$  کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگا۔

۸۸۹۹

۸۸۹۹

۸۸۹۹

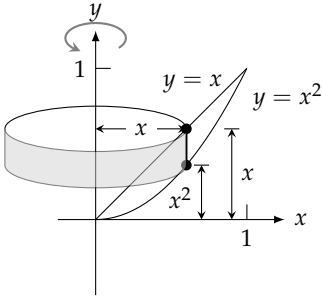
۸۸۹۹

۸۸۹۹

۸۸۹۳ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت ایک سے حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱.۷ کے سوال ۵۲.۷ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔

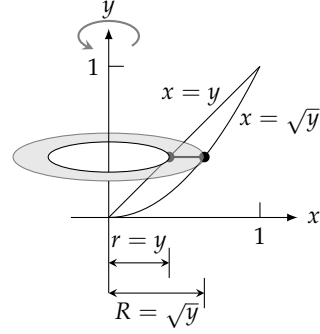
۸۸۹۳





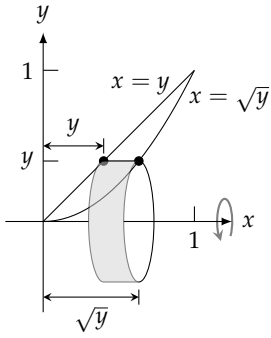
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



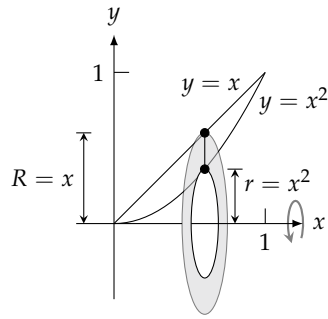
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

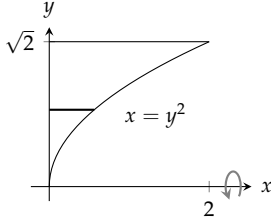
(ج)



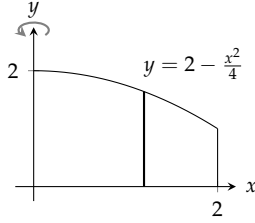
$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

(ح)

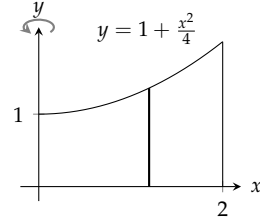
## باب ۶: مکمل استعمال



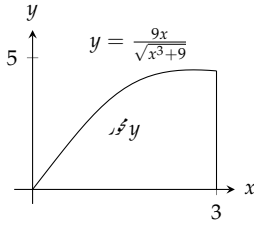
شکل ۶.۲۵



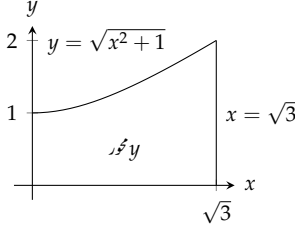
شکل ۶.۲۶



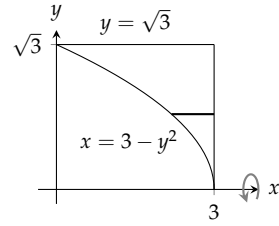
شکل ۶.۲۷



شکل ۶.۲۸



شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۰

## سوالات

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دیے منحنیات اور کلیروں میں محیط خطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶:  $y = x$ ,  $y = -\frac{x}{2}$ ,  $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷:  $y = 2x$ ,  $y = \frac{x}{2}$ ,  $x = 1$

سوال ۶.۱۲۸:  $y = x^2, y = 2 - x, x = 0, (x \geq 0)$  ۸۹۱۷

سوال ۶.۱۲۹:  $y = 2 - x^2, y = x^2, x = 0$  ۸۹۱۸

سوال ۶.۱۳۰:  $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$  ۸۹۱۹

سوال ۶.۱۳۱:  $y = 2x - 1, y = \sqrt{x}, x = 0$  ۸۹۲۰

سوال ۶.۱۳۲:  $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = \frac{1}{2}, x = 2$  ۸۹۲۱

سوال ۶.۱۳۳:  $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, y = 0, x = 1, x = 4$  ۸۹۲۲

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکڑوں میں محیط رقبہ کو محور  $y$  کے گرد گھمایا گیا ہے۔ ۸۹۲۳

سوال ۶.۱۳۴:  $x = \sqrt{y}, x = -y, y = 2$  ۸۹۲۴

سوال ۶.۱۳۵:  $x = y^2, x = -y, y = 2$  ۸۹۲۵

سوال ۶.۱۳۶:  $x = 2y - y^2, x = 0$  ۸۹۲۶

سوال ۶.۱۳۷:  $x = 2y - y^2, x = y$  ۸۹۲۷

سوال ۶.۱۳۸:  $y = |x|, y = 1$  ۸۹۲۸

سوال ۶.۱۳۹:  $y = x, y = 2x, y = 2$  ۸۹۲۹

سوال ۶.۱۴۰:  $y = \sqrt{x}, y = 0, y = x - 2$  ۸۹۳۰

سوال ۶.۱۴۱:  $y = \sqrt{x}, y = 0, y = 2 - x$  ۸۹۳۱

۸۹۳۲

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۳۳

سوال ۶.۱۴۲: خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۳۴

۱. محور  $x$  کے گرد، ۸۹۳۵

ب. محور طواف لکیر  $y = 1$  ہے، ۸۹۳۶

ج. محور طواف لکیر  $y = \frac{8}{5}$  ہے، ۸۹۳۷

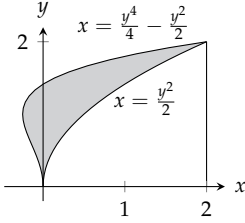
د. لکیر  $y = -\frac{2}{5}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۳۸

سوال ۶.۱۴۳: خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۳۹

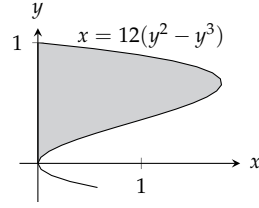
۱. محور  $x$  کے گرد، ۸۹۴۰

ب. محور طواف لکیر  $y = 2$  ہے، ۸۹۴۱

ج. محور طواف لکیر  $y = 5$  ہے، ۸۹۴۲



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

۸۹۳۳ د. کلیر  $y = -\frac{5}{8}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۳۴

سوال ۶.۱۴۳ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۳۵

۸۹۳۶

سوال ۶.۱۴۴: ٹکون جس کے راس  $(1, 1)$ ،  $(1, 2)$  اور  $(2, 2)$  ہیں۔ (i) محور  $x$  کے گرد، (ب) محور  $y$  کے گرد، (ج) کلیر  $x = \frac{10}{3}$  کے گرد، اور (د) کلیر  $y = 1$  کے گرد۔

۸۹۳۷

۸۹۳۸

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی  $x = y - y^3$  اور محور  $y$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $x$ ، (ب) کلیر  $y = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے

۸۹۳۹

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں  $x = y - y^3$ ،  $x = 1$  اور  $y = 1$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) کلیر  $x = 1$  اور، (د) کلیر  $y = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۰

۸۹۴۱

سوال ۶.۱۴۷: ٹکونی خطہ جس کے سرحد کلیر  $2y = x + 4$ ،  $y = x$ ، اور  $x = 0$  ہیں کو (i) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) کلیر  $x = 4$  اور (د) کلیر  $y = 8$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۲

۸۹۴۳

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں  $y = x^3$ ،  $y = 4x$  کے تقاطع خطہ کو (i) محور  $x$  اور (ب) کلیر  $y = 8$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۴

سوال ۶.۱۴۹: سرحد  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = \frac{x^2}{8}$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $x$  اور (ب) محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۵

سوال ۶.۱۵۰: سرحد  $y = 2x - x^2$  اور  $y = x$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $y$  اور (ب) کلیر  $x = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۶

سوال ۶.۱۵۱: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، کلیر  $y = 2$  اور  $x = 0$  کے تقاطع خطہ کو (i) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) کلیر  $x = 4$ ، (د) کلیر  $y = 2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۴۷

۸۹۴۸

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی  $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب کلیر  $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچے جانب کلیر  $y = 1$  سے گھیرے گئے خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

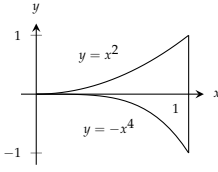
۸۹۴۹

۸۹۵۰

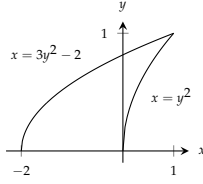
سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب کلیر  $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچے جانب کلیر  $y = 1$  سے گھیرے گئے خطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۹۵۱

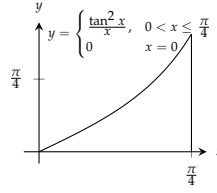
۸۹۵۲



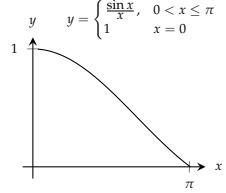
شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴



شکل ۶.۴۵

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ  $xf(x) = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ  $xf(x) = \tan x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور  $x$  کے گرد شکل ۶.۴۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

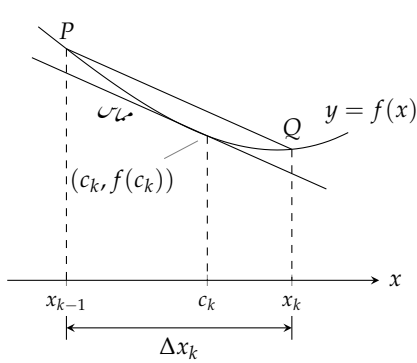
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور  $y$  کے گرد شکل ۶.۴۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

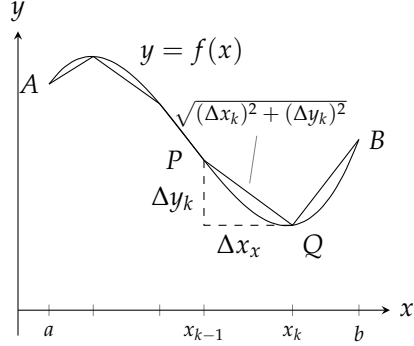
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ  $x \geq 0$  پر تقابل  $f(x)$  غیر منفی اور استمراری ہے۔ منفی  $f$ ، لکیر  $x = b$  اور کارتیسی محدود کے بیچ خطہ کو

محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں  $b$  کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم  $2\pi b^3$  ہے۔ تقابل  $f(x)$  دریافت کریں۔



شکل ۶.۴: نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  پر اس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی  $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$  ہوگی۔

## ۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۸۹۷۷

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی منحنی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعہ کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعہ کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

۸۹۷۸

۸۹۷۹

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعہ سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعہ لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل منحنی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو مکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۸۹۸۰

۸۹۸۱

۸۹۸۲

## بنیادی کلیہ

۸۹۸۳

فرض کریں ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی جانا چاہتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی عام طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہ سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۸۴

۸۹۸۵

۸۹۸۶

قطعہ PQ کی لمبائی  $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$  ہوگی (شکل ۶.۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

۸۹۸۷

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دیگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسی روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵) کا اطلاق ممکن ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۸۸

۸۹۸۹

۸۹۹۰

تعریف: ایسا تقاطع جس کا پہلا تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر  $f$  ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت  $P$  اور  $Q$  کے منحنی پر ایک ایسا نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ  $PQ$  کا متوازی ہو گا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

مساوات میں  $\Delta y_k$  کی اس قیمت کو پر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ  $[a, b]$  پر  $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$  استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد  $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$  ہو گی۔ منحنی کی لمبائی کی تعریف اس قطعی عمل کی قیمت ہے۔

تعریف: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہو تب  $a$  سے  $b$  تک منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حل: ہم  $a = 0$ ،  $b = 1$  اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

smooth<sup>۱</sup>  
smoothcurve<sup>۲</sup>

۹۰۰۳ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۹۰۰۴

۹۰۰۵ تفرق  $\frac{dy}{dx}$  میں عدم استرار

۹۰۰۶ کبھی کبھار منحنی پر  $\frac{dy}{dx}$  غیر موجود لیکن  $\frac{dx}{dy}$  موجود ہوگا اور ہم  $x$  کو  $y$  کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کی درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔ ۹۰۰۷

۹۰۰۸ منحنی  $x = g(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کے لمبائی کا کلیہ:

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۰۹ مثال ۶.۲۰: منحنی  $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$  کی لمبائی  $x = 2$  تا  $x = 0$  معلوم کریں۔

۹۰۱۰ حل  
۹۰۱۱ منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۹۰۱۲ نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لئے مساوات ۲ ناقابل استعمال ہے۔

۹۰۱۳ ہمیں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

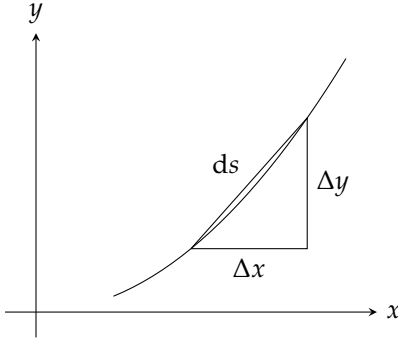
$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

۹۰۱۴ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل  $x = 2y^{3/2}$  سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر  $y = 0$  اور  $y = 1$  پر ہوں گے۔

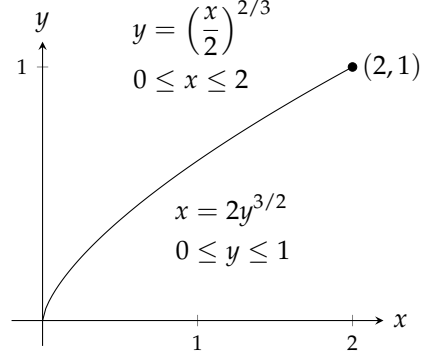
۹۰۱۵ اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$





شکل ۶.۷۸: تعلق  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کا حصول۔



شکل ۶.۷۹: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

۹۰۱۶ وقفہ  $[0, 1]$  پر استمراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□

۹۰۱۷

مختصر تفرقی کلیہ

۹۰۱۸

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۹۰۱۹

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۲۰ عموماً تفارقات کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لئے تفارقات کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۹۰۲۱

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۲ دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۳ اس طرح مساوات ۴ میں دیے دونوں مکمل درج ذیل ایک تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۴ ظاہر ہے کہ  $dx$  اور  $dy$  کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا مکمل حل کرنے کے لئے مکمل کے موزوں حد بھی جاننا ضروری ہے۔

۹۰۲۵ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔  $dx^2$  اور  $dy^2$  کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث سے اس مثلث کا وتر

$$۹۰۲۷ \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۸ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $ds$  لکھنے سے مساوات کو  $ds$  کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۲۹ تعریف: تفرقی لمبائی قوس اور لمبائی قوس کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{تفرقی لمبائی قوس}$$

$$L = \int ds \quad \text{لمبائی قوس کا تفرقی کلیہ}$$

□

۹۰۳۰

۹۰۳۱ لامتناہی لمبائی کی قوسیں

۹۰۳۲ برف کی روٹی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی ٹکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب  $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$  کی تحدیدی صورت کو برف کی روٹی  $K$

۹۰۳۳ کہتے ہیں۔ شکل ۶.۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

۹۰۳۴ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی  $K$  میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی  $C$  از خود منحنی  $K$  کی تخمینی صورت ہوگی۔ یوں  $K$  کی لمبائی منحنیات  $C_n$  کی

۹۰۳۵ تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے۔

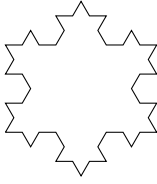
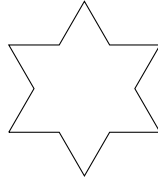
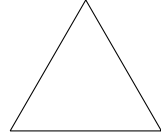
۹۰۳۶ آئیں  $C_n$  کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب  $C_1$  کی کل لمبائی 3 ہوگی۔  $C_1$  سے  $C_2$

۹۰۳۷ حاصل کرتے ہوئے ہم  $C_1$  کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا  $\frac{1}{3}$  واں حصہ ہے۔ یوں  $C_2$  کی کل لمبائی

$$۹۰۳۸ \quad 3\left(\frac{4}{3}\right) = 3 \times 4 \times \frac{1}{3} \quad \text{ہوگی۔ اسی طرح } C_3 \text{ کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں } C_2 \text{ کی لمبائی کو } \frac{4}{3} \text{ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل}$$

۹۰۳۹ دہراتے ہوئے  $C_n$  کی کل لمبائی  $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$  حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

|            |   |                             |                               |     |                                   |     |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| شمار منحنی | 1 | 2                           | 3                             | ... | n                                 | ... |
| کل لمبائی  | 3 | $3\left(\frac{4}{3}\right)$ | $3\left(\frac{4}{3}\right)^2$ | ... | $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ | ... |

C<sub>3</sub> منحنی (ج)C<sub>2</sub> منحنی (ب)C<sub>1</sub> منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

۹۰۳۰ منحنی C<sub>10</sub> کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C<sub>100</sub> کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی  
۹۰۳۱ تحدید ی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

۹۰۳۲ لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لئے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کا کیلئے اس پر اطلاق کرنا  
۹۰۳۳ ممکن نہیں ہے۔

۹۰۳۴ بنو امند لبر کا نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات<sup>۸</sup> ایسے متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر  
۹۰۳۵ ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کئے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح، ان منحنیات کو بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

## سوالات

۹۰۳۷ لمبائی قوس کے تکملہ کا حوالہ

۹۰۳۸ سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

۹۰۳۹ ا. لمبائی قوس کا تکمل لکھیں۔

۹۰۴۰ ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کیسی لگتی ہے۔

۹۰۴۱ ج. کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کو عددی طریقہ سے حل کریں۔

۹۰۴۲ سوال ۶.۱۵۹:  $y = x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 2$

۹۰۴۳ سوال ۶.۱۶۰:  $y = \tan x$ ,  $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

۹۰۴۴ سوال ۶.۱۶۱:  $x = \sin y$ ,  $0 \leq y \leq \pi$

۹۰۴۵ سوال ۶.۱۶۲:  $x = \sqrt{1-y^2}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

۹۰۴۶ سوال ۶.۱۶۳:  $y^2 + 2y = 2x + 1$  نقطہ  $(-1, -1)$  سے  $(7, 3)$  تک۔

۹۰۴۷ سوال ۶.۱۶۴:  $y = \sin x - x \cos x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۵:  $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$  ۹۰۵۸

سوال ۶.۱۶۶:  $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$  ۹۰۵۹

لمبائی قوس کا حصول

سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۶ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔ ۹۰۶۰

سوال ۶.۱۶۷:  $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$  تک،  $x = 0$  سے  $x = 3$  ۹۰۶۱

سوال ۶.۱۶۸:  $y = x^{3/2}$  تک،  $x = 0$  سے  $x = 4$  ۹۰۶۲

سوال ۶.۱۶۹:  $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$  تک،  $y = 1$  سے  $y = 3$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۳

سوال ۶.۱۷۰:  $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$  تک،  $y = 1$  سے  $y = 9$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۴

سوال ۶.۱۷۱:  $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$  تک،  $y = 1$  سے  $y = 2$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۵

سوال ۶.۱۷۲:  $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$  تک،  $y = 2$  سے  $y = 3$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۹۰۶۶

سوال ۶.۱۷۳:  $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5, \quad 1 \leq x \leq 8$  ۹۰۶۷

سوال ۶.۱۷۴:  $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}, \quad 0 \leq x \leq 2$  ۹۰۶۸

سوال ۶.۱۷۵:  $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$  ۹۰۶۹

سوال ۶.۱۷۶:  $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt, \quad -2 \leq x \leq -1$  ۹۰۷۰

سوال ۶.۱۷۷: (۱) نقطہ  $(1, 1)$  میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۹۰۷۱

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۷۲

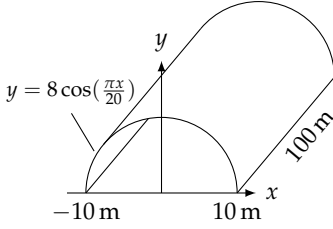
سوال ۶.۱۷۸: (۱) نقطہ  $(0, 1)$  میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۹۰۷۳

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

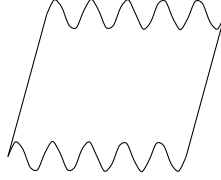
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۷۴

سوال ۶.۱۷۹:  $x = 0$  سے  $x = \frac{\pi}{4}$  تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۹۰۷۵

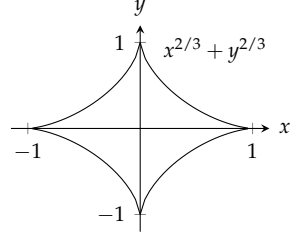
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی  
 مساوات  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں  $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$  پر منفی  $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$  کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دیں۔

### اعداد متعلق

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے مکمل میں  $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$  ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے مستعمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی مکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے مکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کئے جاتے ہیں۔

سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لئے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کا عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50} x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کا عمودی تراش  $y = 8 \cos(\frac{\pi x}{20})$  کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پن روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنا لاگت آئے گا؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاطع کی لمبائی دریافت کریں۔)

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منفی  $y = f(x)$  ہو سکتی ہے جس کی وقفہ  $0 \leq x \leq a$  پر لمبائی  $\sqrt{2a}$  ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: مماسی تلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال

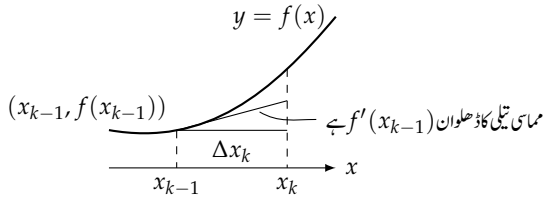
۹۰۹۷ فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں نقطہ  $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$  پر مماسی تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔ ۹۰۹۸

۹۰۹۹ ا۔ دکھائیں کہ ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $k$  ویں مماسی تیلی کی لمبائی  $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$  ہے۔

۹۱۰۰ ب۔ دکھائیں کہ  $b \approx a$  منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی  $L$  درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n k \text{ ویں تیلی کی لمبائی} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۰۱



۹۱۰۲

## کمپیوٹر کا استعمال

۹۱۰۳

سوال ۱۸۵، ۳۶، ۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۹۱۰۴

۹۱۰۵ ا۔ منحنی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے  $n = 2, 4, 8$  لیتے ہوئے تخمینہ کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

۹۱۰۶ ب۔ مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینہ لمبائی معلوم کریں۔

۹۱۰۷ ج۔ مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور  $n = 2, 4, 8$  لے کر حاصل تخمینہ لمبائیوں کا موازنہ کریں۔  $n$  بڑھانے سے تخمینہ

۹۱۰۸ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۸۵:  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  ۹۱۰۹

سوال ۱۸۶:  $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$ ,  $0 \leq x \leq 2$  ۹۱۱۰

سوال ۱۸۷:  $f(x) = \sin(\pi x^2)$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  ۹۱۱۱

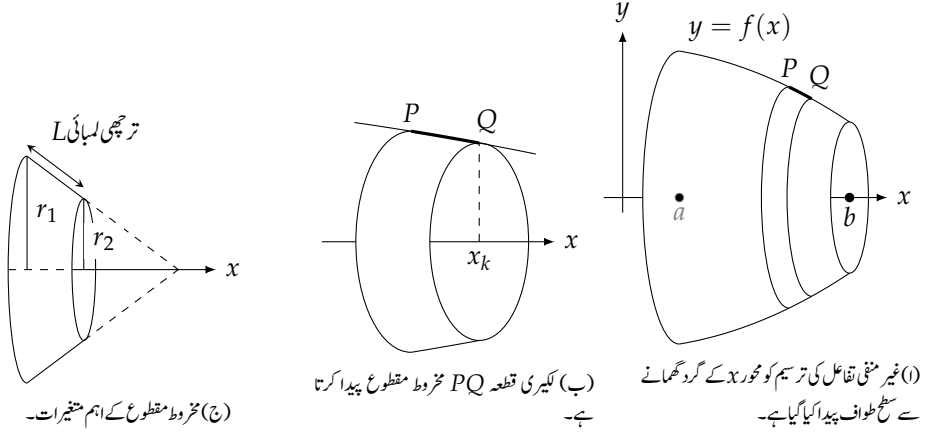
سوال ۱۸۸:  $f(x) = x^2 \cos x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  ۹۱۱۲

سوال ۱۸۹:  $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$  ۹۱۱۳

سوال ۱۹۰:  $f(x) = x^3 - x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  ۹۱۱۴

۹۱۱۵

۹۱۱۶



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس  $PQ$  سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

## ۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کی جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کا رقبہ اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر بعد کے باب میں غور کیا جائے گا۔

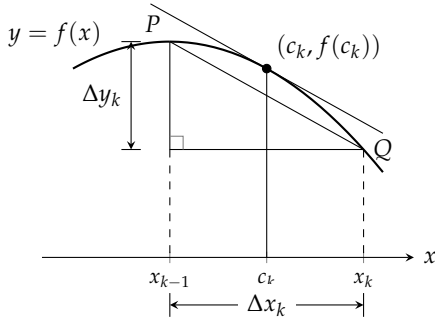
### بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تقابل  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر پیدا کردہ سطح طواف کا سطحی رقبہ جانتا چاہتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ  $PQ$  اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

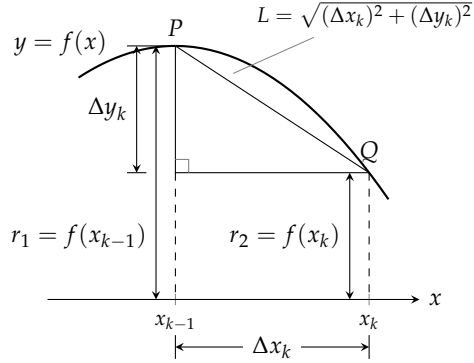
قوس  $PQ$  محور  $x$  کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور  $x$  اس مخروط کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ  $PQ$  کی پیدا کردہ پٹی کے رقبہ کا تخمینہ ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۳ ج) کا سطحی رقبہ  $2\pi$  ضرب دونوں سروں کے رداس کا اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم  $PQ$  اور نقطہ  $c_k$  پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۴: لکیر اور قوس  $PQ$  کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۹۱۲۸ قطعہ  $PQ$  کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۴) کے لئے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۲۹ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کی پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۰ ہم توقع کرتے ہیں کہ  $[a, b]$  کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حدویگا۔

۹۱۳۱ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات کو وقفہ  $[a, b]$  پر کسی تفاعل کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۹۱۳۲ اگر  $f$  ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت  $P$  اور  $Q$  کے بیچ ایسا نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ  $PQ$  کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۳۳ مساوات میں درج بالا  $\Delta y_k$  پر کرتے ہیں۔



$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

۹۱۳۷ اب یہاں ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

۹۱۳۸ بری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں  $x_k$ ،  $x_{k-1}$  اور  $c_k$  ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک دوسرے جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا ہے لہذا

۹۱۳۹ مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بس کہتا ہے کہ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ

۹۱۴۰ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۴۱ جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں  $a$  تا  $b$  تقابل  $f$  کی ترسیم کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی شکل کو لیتے ہیں۔

۹۱۴۲ تعریف: محور  $x$  کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

۹۱۴۳ اگر  $[a, b]$  پر تقابل  $f(x) \geq 0$  ہو اور  $f$  تقابل  $y = f(x)$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۹۱۴۴

۹۱۴۵ مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیہ میں پایا جاتا ہے۔

۹۱۴۶ مثال ۶.۲۱: محور  $x$  کے گرد منحنی  $y = 2\sqrt{x}$ ،  $1 \leq x \leq 2$  گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ اس سطح طواف کارقبہ تلاش

۹۱۴۷ کریں۔

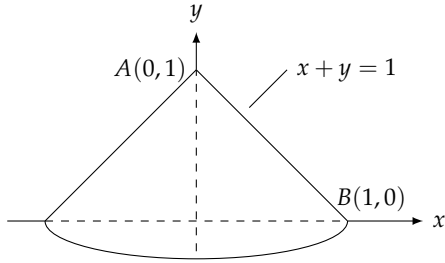
حل

۹۱۴۸ ہم درج ذیل لیتے ہوئے

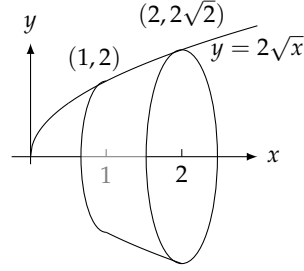
$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۸۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۹۱۵۰ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[ \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۱۵۱

۹۱۵۲ محور  $y$  کے گرد سطح طواف

۹۱۵۳ محور  $y$  کے گرد سطح طواف کے لئے ہم مساوات ۳ میں  $x$  اور  $y$  کی جگہیں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۱۵۴ محور  $y$  کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

۹۱۵۵ اگر  $[c, d]$  پر  $x = g(y) \geq 0$  ہموار ہو تب مغنی  $x = g(y)$  کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۱۵۶ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ  $x = 1 - y, 0 \leq y \leq 1$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۷)۔ اس کا رقبہ پہلو

۹۱۵۷ تلاش کریں۔

۹۱۵۸ حل

۹۱۵۹ اس رقبہ کو جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{رقبہ پہلو} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{تر چھاقد} = \pi\sqrt{2}$$

۹۱۶۰ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۶۱ مساوات ۴ سے اس رقبہ کا حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[ y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۱۶۲ دونوں نتائج یکساں ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۱۶۳ مختصر تفرقی روپ

۹۱۶۴ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۱۶۵ کو عموماً تفرقی لمبائی قوس  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کی صورت میں لکھا جاتا ہے:

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۱۶۶ باباں مساوات میں محور  $x$  سے قطعہ  $ds$  تک فاصلہ  $y$  ہے۔ دایاں مساوات میں محور  $y$  سے قطعہ  $ds$  کا فاصلہ  $x$  ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi (r \text{ داس}) (چوڑائی پٹی) = \int 2\pi \rho ds$$

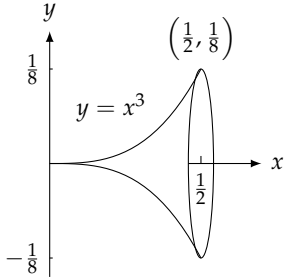
۹۱۶۷ لکھا جاسکتا ہے جہاں رکن لمبائی قوس  $ds$  تک محور طواف سے فاصلہ  $\rho$  ہے (شکل ۶.۸۸)۔

۹۱۶۸ مختصر تفرقی روپے

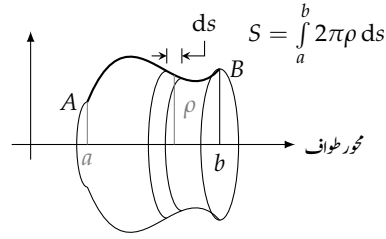
۹۱۶۹

$$S = \int 2\pi \rho ds$$

## باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۱.۸۹: قوس  $y = x^3$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۱.۸۸: قوس  $AB$  کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ  $\int_a^b 2\pi\rho ds$  ہوگا۔

۹۱۷۰ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچ  $ds$  اور رداس  $\rho$  کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر عمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔

۹۱۷۱ مثال ۱.۲۳: منحنی  $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۱۷۲

۹۱۷۳ ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔ ۹۱۷۴

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۱۷۵ ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا  $ds$  کو  $dx$  یا  $dy$  کی روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات  $y = x^3$  سے  $dy$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۱۷۶

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۱۷۷ انہیں استعمال کرتے ہوئے مکمل کا متغیر  $x$  ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left( \frac{1}{36} \right) \left( \frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[ \left( 1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[ \left( \frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left( \frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۱۷۸

### سوالات

۹۱۷۹

سطح رقبہ کے متکمل

۹۱۸۰

سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۹۱۸۱

۹۱۸۲ ا. دیے گئے معنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا مکمل لکھیں۔

۹۱۸۳ ب. معنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ کو بھی ترسیم کریں۔

۹۱۸۴ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۱۸۵ سوال ۶.۱۹۱: محور  $x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ;  $y = \tan x$

۹۱۸۶ سوال ۶.۱۹۲: محور  $x$ ,  $0 \leq x \leq 2$ ;  $y = x^2$

۹۱۸۷ سوال ۶.۱۹۳: محور  $y$ ,  $1 \leq y \leq 2$ ;  $xy = 1$

۹۱۸۸ سوال ۶.۱۹۴: محور  $y$ ,  $0 \leq y \leq \pi$ ;  $x = \sin y$

۹۱۸۹ سوال ۶.۱۹۵: محور  $x$ , نقطہ  $(4, 1)$  سے  $(1, 4)$  تک;  $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$

۹۱۹۰ سوال ۶.۱۹۶: محور  $y$ ,  $1 \leq y \leq 2$ ;  $y + 2\sqrt{y} = x$

۹۱۹۱ سوال ۶.۱۹۷: محور  $y$ ,  $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ;  $x = \int_0^y \tan t dt$

۹۱۹۲ سوال ۶.۱۹۸: محور  $x$ ,  $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ;  $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$

## سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: لکیری قطعہ  $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔  
 جیومیٹری کے کلیہ (پہلو کارقبہ  $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترچھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: لکیری قطعہ  $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔  
 جیومیٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: لکیری قطعہ  $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: لکیری قطعہ  $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کارقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور  $x$ ،  $0 \leq x \leq 2$ ،  $y = \frac{x^3}{9}$

سوال ۶.۲۰۴: محور  $x$ ،  $\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$ ،  $y = \sqrt{x}$

سوال ۶.۲۰۵: محور  $x$ ،  $0.5 \leq x \leq 1.5$ ،  $y = \sqrt{2x - x^2}$

سوال ۶.۲۰۶: محور  $x$ ،  $1 \leq x \leq 5$ ،  $y = \sqrt{x+1}$

سوال ۶.۲۰۷: محور  $y$ ،  $0 \leq y \leq 1$ ،  $x = \frac{y^3}{3}$

سوال ۶.۲۰۸: محور  $y$ ،  $1 \leq y \leq 3$ ،  $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}$

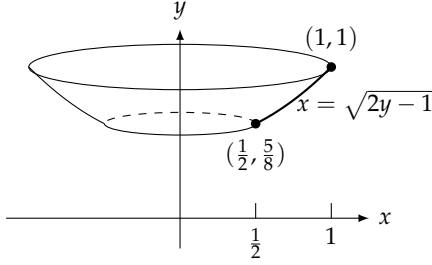
سوال ۶.۲۰۹: محور  $y$ ،  $0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ ،  $x = 2\sqrt{4-y}$  (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور  $y$ ،  $\frac{5}{8} \leq y \leq 1$ ،  $x = \sqrt{2y-1}$  (شکل ۶.۹۱)

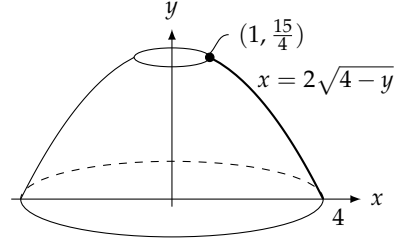
سوال ۶.۲۱۱: محور  $x$ ،  $1 \leq y \leq 2$ ،  $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$  (اشارہ مکمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dy$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi y ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۶.۲۱۲: محور  $y$ ،  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ،  $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$  (اشارہ مکمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi x ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

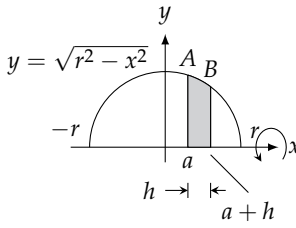
سوال ۶.۲۱۳: منحنی تعریف کی پڑھ  
 تقابل  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ،  $-a \leq x \leq a$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس  $a$  کرہ کا سطحی رقبہ  $4\pi a^2$  حاصل ہوتا ہے۔



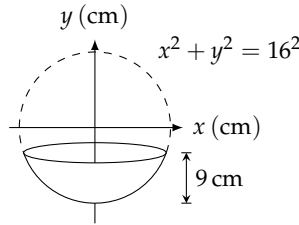
شکل ۶.۹۱



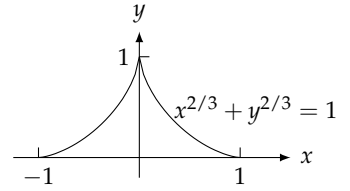
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۲



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۴

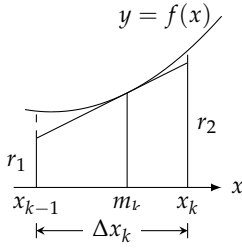
سوال ۶.۲۱۴: نئی تعریف کی پرکھ ۹۲۱۹  
 لکیری قطعہ  $y = \frac{r}{h}x$ ,  $0 \leq x \leq h$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ  $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$  ہوتا ہے جہاں ۹۲۲۰  
 مخروط کا قد  $h$  اور اس کے تلا کا رداس  $r$  ہے لہذا اس کے ترچھا قد  $\sqrt{r^2 + h^2}$  ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیہ کی تصدیق ۹۲۲۱  
 کریں۔ ۹۲۲۲

سوال ۶.۲۱۵: (i) منحنی  $y = \cos x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۲۲۳  
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) اس سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۲۲۴

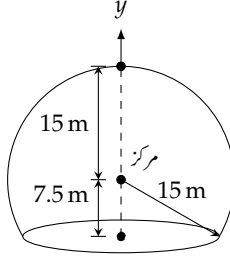
سوال ۶.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۲۲۵  
 ستارہ نما  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  کا وہ حصہ جو محور  $x$  سے اوپر واقع ہے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۹۴)۔ اس سطح ۹۲۲۶  
 طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ  $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ) کو محور  $x$  کے گرد گھما کر نتیجہ کو ۹۲۲۷  
 دگنا کریں۔ ۹۲۲۸

سوال ۶.۲۱۷: رنگ ۹۲۲۹  
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۲۳۰  
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لئے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۲۳۱  
 نظر انداز کریں۔ ۹۲۳۲

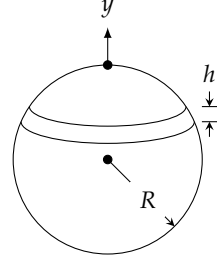
سوال ۶.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرہ احصہ ۹۲۳۳



شکل ۱.۹۵



شکل ۱.۹۶



شکل ۱.۹۵

۹۲۳ ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ڈبل روٹی کے ایک جتنی موٹی ستلوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۱.۹۳)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر دیکھیں۔ فرض کریں محور  $x$  پر وقفہ  $h$  کے اوپر نصف دائرے کی قوس  $AB$  ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے  $AB$  سے حاصل رقبہ کی قیمت  $h$  کے مقام پر منحصر نہیں ہے۔ (کرارا رقبہ کی قیمت  $h$  پر منحصر ہوگی۔) ۹۲۴

۹۲۳ سوال ۱.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ  $h$  ہے رداس  $R$  کے کروڑی سطح سے ایک پٹی کاٹتے ہیں (شکل ۱.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ  $2\pi Rh$  ہوگا۔ ۹۲۴

۹۲۳ سوال ۱.۲۲۰: موسمیاتی رپڈار کو شکل ۱.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (تلا کو شامل نہ کریں۔) ۹۲۴

۹۲۳ سوال ۱.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف ۹۲۴ وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $f$  کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل ۹۲۴ مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔ ۹۲۴

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

۹۲۳ تقابل  $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرا مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ۹۲۴ ہوئے دریافت کریں۔ ۹۲۴

۹۲۳ سوال ۱.۲۲۲: قوس  $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں ۹۲۴ مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟ ۹۲۴

### اعداد تکلیف

۹۲۳ سوال ۱.۲۲۳ تا سوال ۱.۲۲۳ میں محور  $x$  کے گرد دیے گئے منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گے۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ ۹۲۴ اعشاریہ درستی تک معلوم کریں۔ ۹۲۵

۹۲۵ سوال ۱.۲۲۳:  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  ۹۲۵

۹۲۵ سوال ۱.۲۲۴:  $y = \frac{x^2}{4}$ ,  $0 \leq x \leq 2$  ۹۲۵



سوال ۶.۲۲۵:  $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$  ۹۲۵۳

سوال ۶.۲۲۶:  $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$  ۹۲۵۴

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کایہ ۹۲۵۵

۹۲۵۶ فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کریں اور  $k$  ویں ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  کے وسطی نقطہ  $m_k$  پر  $\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$  پر منحنی کی مماس لکیر بنائیں (شکل ۶.۹۷)۔ ۹۲۵۷

۹۲۵۸ ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

۹۲۵۹ ب. دکھائیں کہ  $k$  ویں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی  $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$  ہے۔

۹۲۶۰ ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کار قبہ پہلو  $2\pi f(m_k) \sqrt{1 + (f'(m_k))^2} \Delta x_k$  ہوگا۔

۹۲۶۱ د. دکھائیں کہ وقفہ  $[a, b]$  پر  $y = f(x)$  کو محور  $x$  گھمانے سے حاصل سطح طواف کار قبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کار قبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۲۶۲

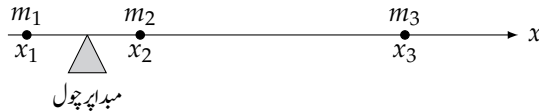
۹۲۶۳

## ۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت

۹۲۶۵ بہت سارے ساخت اور میکانی نظام کارویہ ایسا ہوتا ہے جیسا ان کی کیت ایک نقطہ میں سمونے ہو جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطہ کا مقام جاننا اہم ہے جسے ۹۲۶۶ ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں یک بعدی اور دو بعدی چیزوں پر توجہ دی جائے گی۔ تین بعدی چیزوں پر کے باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

### لکیر پر کیت

۹۲۶۸ ہم اپنا ریاضی نمونہ بتدریج تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں ہم محور  $x$  جس کا مبداء اس کا چول ہو، پر کیت  $m_1$ ،  $m_2$  اور  $m_3$  تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام ۹۲۶۹ متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر منحصر ہے۔



۹۲۷۰

۹۲.۷۱ ہر کمیت  $m_k$  پر نیچے رخ قوت  $m_k g$  عمل کرتا ہے جہاں  $g$  ثقلی اسراع ہے (قوت  $m_k g$  کو کمیت  $m_k$  کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبداء  
 ۹۲.۷۲ کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مرؤز<sup>۱۱</sup> کہتے ہیں۔ قوت  $m_k g$  کو مبداء سے فاصلہ  $x_k$  سے ضرب دینے سے قوت مرؤز  
 ۹۲.۷۳ کی مقدار حاصل ہوتی ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبداء سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مرؤز پیدا کرتا ہے جبکہ مبداء سے دائیں جانب  
 ۹۲.۷۴ کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مرؤز پیدا کرتا ہے۔

۹۲.۷۵ قوت مرؤز کا مجموعہ، مبداء کے گرد نظام گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعہ کو **نظام کے قوتے** مرؤز<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مرؤز} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۲.۷۶ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہوگا جب نظام کی قوت مرؤز صفر ہو۔

۹۲.۷۷ نظام کی قوت مرؤز کو

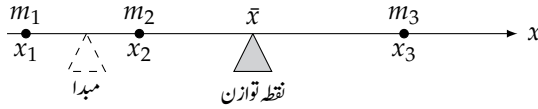
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۲.۷۸ لکھا جاسکتا ہے جہاں  $g$  اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے جبکہ عدد  $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$  نظام کی خاصیت ہے جو ایک  
 ۹۲.۷۹ مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۲.۸۰ عدد  $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$  کو مبداء کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے معیار اثر  $m_1 x_1$ ،  $m_2 x_2$  اور  $m_3 x_3$  کا مجموعہ ہے۔  
 ۹۲.۸۱

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۲.۸۲ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ  $\bar{x}$  پر رکھنے سے نظام کا قوت مرؤز صفر ہوگا۔



۹۲.۸۳ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے ہر کمیت کا قوت مرؤز درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{(نیچے رخ قوت)} (x \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۲۸۵ ان معیار اثر کے مجموعہ کو صفر کے برابر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم  $\bar{x}$  کے لئے حل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \text{کے لئے حل} \end{aligned}$$

۹۲۸۶ یہ آخری مساوات کہتی ہے کہ  $\bar{x}$  معلوم کرنے کے لئے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۲۸۷ نقطہ  $\bar{x}$  کو نظام کا مرکز کمیت<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

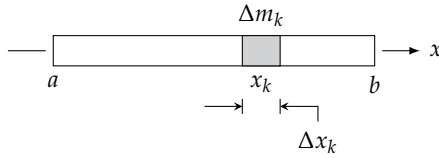
۹۲۸۸ تار اور پتلے سلاخ

۹۲۸۹ بہت سارے موقعوں پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کی کیت کا مرکز مطلوب ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم تقسیم کیت کو استراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں

۹۲۹۰ تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہو گا جیسے نیچے سمجھایا گیا ہے۔

۹۲۹۱ فرض کریں ایک لمبی پٹی  $x = a$  تا  $x = b$  محور  $x$  پر پڑی ہے۔ ہم  $[a, b]$  اس پٹی کی خانہ بندی کرتے ہوئے اس کو  $\Delta m_k$  کیت کے چھوٹے

۹۲۹۲ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔  $k$  ویں ٹکڑے کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہے اور یہ مبداء سے تقریباً  $x_k$  فاصلے پر واقع ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۲۹۳ اول، پٹی کا مرکز کیت  $\bar{x}$  اور نقطہ  $x_k$  پر کیت  $\Delta m_k$  رکھنے سے حاصل نظام کا مرکز کیت تقریباً ایک ہی مقام پر ہوں گے:

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً  $x_k \Delta m_k$  ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام  $x_k \Delta m_m$  کا مجموعہ ہوگا: ۹۲۵

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

سوم، اگر  $x_k$  پر پٹی کی کثافت  $\delta(x_k)$  ہو جہاں  $\delta$  استمراری ہے (اور کثافت کی پیمائش کمیت فی لمبائی ہے) تب  $\Delta m_k$  تخمیناً  $\delta(x_k) \Delta x_k$  ہوگا: ۹۲۶

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۹۲۷

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $x \delta(x)$  کا ریمان مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفہ پر تفاعل  $\delta(x)$  کا ریمان مجموعہ ۹۲۸

ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۹۲۹

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

ہم  $\bar{x}$  کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ۹۳۰

محور  $x$  پر کثافتی تفاعل  $\delta(x)$  کے سلاخ یا پٹی کا معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔ ۹۳۱

۹۳۲

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کمیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کمیت}$$

مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور کثافت سے مراد کمیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی ۹۳۳

پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ اور پٹی کے لئے ہم کمیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں جبکہ مستوی سطحوں کے لئے کمیت فی اکائی رقبہ کو کثافت ۹۳۴

کہتے ہیں۔ ۹۳۵

مثال ۶.۲۴: مستقل کثافت کا سلاخ یا پٹی ۹۳۶

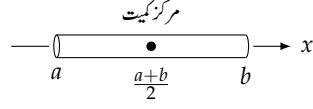
مستقل کثافت والے سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۹۳۷

حل ۹۳۸

ہم محور  $x$  پر  $a \leq x \leq b$  کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ۹۳۹



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کے سیدھے سلاخ کو متغیر کثافت کا سیدھا سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کے پتلے سیدھے سلاخ کا مرکز کیت دونوں سروں کے وسطی نقطہ پر ہوگا۔

۹۳۱۰ ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[ \frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

۹۳۱۱ مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کیت سلاخ یا بیٹی کے عین وسطی نقطہ پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت

۹۳۱۲ ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹا ہوتا ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے  
۹۳۱۳  $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$  ہے۔ سلاخ کا مرکز کیت معلوم کریں۔

حل

۹۳۱۴ ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_0 &= \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left( 1 + \frac{x}{10} \right) \, dx = \int_0^{10} \left( x + \frac{x^2}{10} \right) \, dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m} \end{aligned}$$

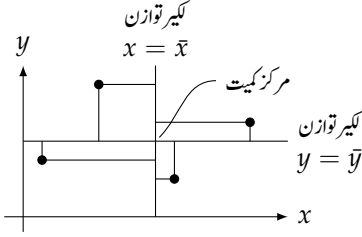
۹۳۱۵ آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left( 1 + \frac{x}{10} \right) \, dx = \left[ x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

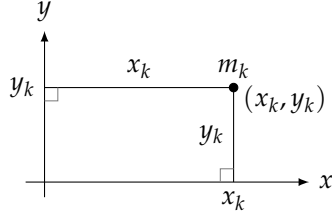
۹۳۱۸ مرکز کیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$

□



شکل ۶.۱۰۱: دو بعدی کمیتوں کا جہر مٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت  $m_k$  کا ہر انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

### مستوی پر تقسیم کمیت

فرض کریں ایک مستوی میں متناہی تعداد میں کمیت پائے جاتے ہیں۔ یوں نقطہ  $(x_k, y_k)$  پر کمیت  $m_k$  ہو گا (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کمیت}$$

ہر کمیت  $m_k$  کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس کا معیار اثر  $m_k y_k$  ہو گا جبکہ محور  $y$  کے لحاظ سے اس کا معیار اثر  $m_k x_k$  ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

نظام کے مرکز کمیت کا  $x$  محدود درج ذیل ہو گا۔

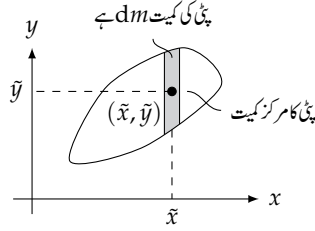
$$(۴) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

ایک بعدی صورت کی طرح  $\bar{x}$  کی اس قیمت کے لئے نظام لکیر  $x = \bar{x}$  پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

نظام کے مرکز کمیت کا  $y$  محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$

ایک بعدی صورت کی طرح  $\bar{y}$  کی اس قیمت کے لئے نظام لکیر  $y = \bar{y}$  پر توازن میں ہو گا۔ لکیر  $y = \bar{y}$  کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتے ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کی پوری کمیت نقطہ  $(\bar{x}, \bar{y})$  میں پائی جاتی ہے۔ اس نقطہ کو نظام کی کمیت کا مرکز کہتے ہیں۔



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتظامی پٹی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کیت  $dm$  کو پٹی کی مرکز کیت پر متحد کرنے سے حاصل ہوگا۔

### پٹی مستوی چادر

کئی بار ہمیں پٹی مستوی چادر کا مرکز کیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کیت کی تقسیم استراری ہے لہذا  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی  $xy$  میں ایک پٹی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی باریک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور  $y$  کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کیت کا مرکز  $(\bar{x}, \bar{y})$  ہوگا۔ ہم پٹی کی کیت  $\Delta m$  کو نقطہ  $(\bar{x}, \bar{y})$  پر متحد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر  $\bar{x} \Delta m$  ہوگا جبکہ محور  $x$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر  $\bar{y} \Delta m$  ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

ایک بعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کم سے کم کرنے سے قطعی نکلات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان نکلات کو علامت طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی میں باریک چادر کے معیار اثر، کیت اور مرکز کیت۔

$$M_x = \int \bar{y} dm \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \int \bar{x} dm \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M = \int dm \quad \text{کیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کیت}$$

(۱)

## باب ۶: مکمل کا استعمال

ان نکلمات کی حصول کے لئے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدودے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کیت اور مرکز کیت کے حدود  $(\tilde{x}, \tilde{y})$  کو  $x$  اور  $y$  کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ  $\tilde{y} \, dm$ ،  $\tilde{x} \, dm$  اور  $dm$  کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت  $\delta = 3 \, \text{g cm}^{-3}$  ہے۔ (۱) محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر  $M_y$  معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کیت  $M$  معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کیت کے مرکز کا  $\bar{x}$  محدود معلوم کریں۔

پہلی ترکیب: انتہائی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{مرکز کیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) &= (x, y) & \text{چوڑائی: } dx & & 9321 \\ \text{کیت: } dm = \delta \, dA = 3 \cdot 2x \, dx = 6x \, dx & & \text{لبائی: } 2x & & 9322 \\ \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x & & \text{رقبہ: } dS = 2x \, dx & & 9323 \end{aligned}$$

یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} \, dm = x \cdot 6x \, dx = 6x^2 \, dx$$

ہوگا لہذا پوری چادر کا محور  $y$  کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} \, dm = \int_0^1 6x^2 \, dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \, \text{g cm}$$

(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x \, dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \, \text{g}$$

(ج) چادر کے مرکز کیت کا  $\bar{x}$  محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \, \text{g cm}}{3 \, \text{g}} = \frac{2}{3} \, \text{cm}$$

دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

(۱) نمائندہ انتہائی پٹی کے مرکز کیت کا  $y$  محدود  $y$  ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$



پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں  $x$  محدود پایا جائے گا:

$$\bar{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y+2}{4}$$

اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کیت:} \quad 93-11$$

$$1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad 93-12$$

$$\bar{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad 93-13$$

$$dy \quad \text{چوڑائی:} \quad 93-14$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad 93-15$$

یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\bar{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

ہو گا اور محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_y = \int \bar{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[ 4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left( \frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[ 2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

(ج) چادر کی مرکز کیت کا  $x$  محدود درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

□

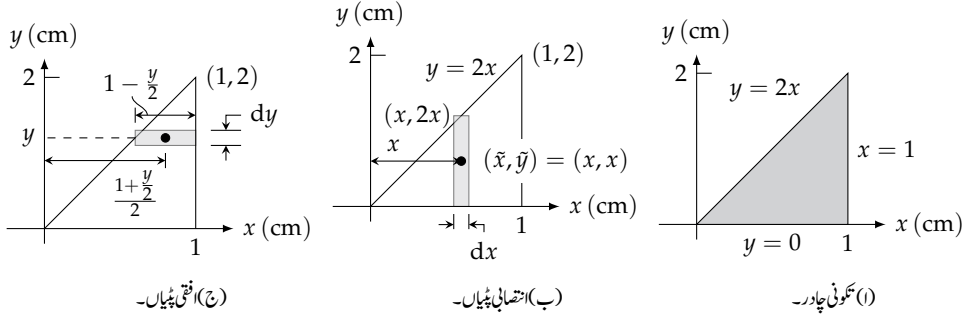
ہم اسی طرح  $M_x$  اور  $\bar{y}$  بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر پٹی چادر میں کیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کیت دونوں محوروں کے نقطہ

تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلا مستوی خط جس کی کثافت مستقل  $\delta$  ہے کو بالائی طرف سے قطع مکانی  $y = 4 - x^2$  اور زریں طرف سے

محور  $x$  گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس خطے کا مرکز کیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

چونکہ خطے کی کثافت مستقل ہے اور تقسیم کیت محور  $y$  کے لحاظ سے تشابہی ہے لہذا مرکز کیت محور  $y$  پر پایا جائے گا۔ یوں  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ ہمیں صرف افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انصافی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انصافی پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

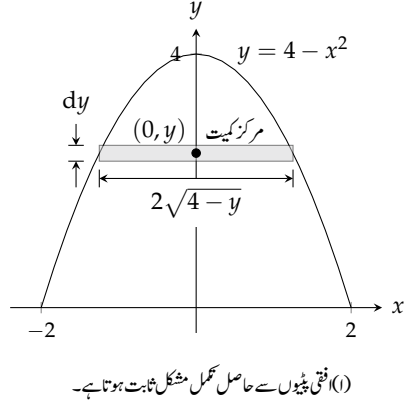
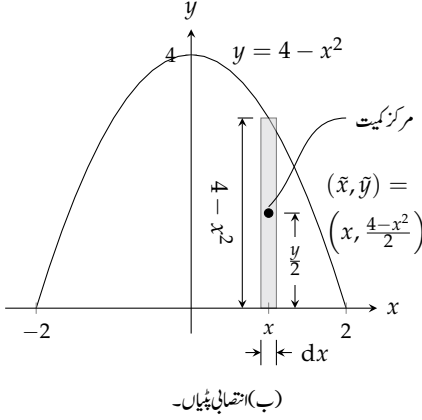
$$\begin{aligned} dS &= (4-x^2) dx & \text{رقبہ} & & (\bar{x}, \bar{y}) &= \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \text{مرکز کیت} & & 4-x^2 & \text{لمبائی} \\ dm &= \delta dS = \delta(4-x^2) dx & \text{کیت} & & & & & & dx & \text{چوڑائی} \\ \bar{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ} & & & & & & & \end{aligned}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\bar{y} dm = \frac{4-x^2}{2} \cdot \delta(4-x^2) dx = \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx$$

ہوگا لہذا محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۷) \quad M_x &= \int \bar{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx \\ (۸) \quad &= \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16-8x^2+x^4) dx = \frac{256}{15} \delta \end{aligned}$$



شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲

چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔ ۶۰۹۰

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۶۰۹۱

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

چادر کی کیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔ ۶۰۹۲

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

۶۰۹۳

مثال ۶.۲۸: متغیر کشاف نقطہ  $(x, y)$  پر مثال ۶.۲ کی چادر کی کشاف  $\delta = 2x^2$  لیتے ہوئے چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۶۰۹۴

کیت اب بھی محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ یوں  $\delta = 2x^2$  کے لئے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں ۶۰۹۵

۶۰۹۶

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4 - x^2)^2 \, dx = \int_{-2}^2 x^2 (4 - x^2)^2 \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) \, dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta (4 - x^2) \, dx = \int_{-2}^2 2x^2 (4 - x^2) \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) \, dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۹۸

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

چادر کی کیت کا نیا مرکز درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۹۹

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۳۰۰

مثال ۶.۲۹: ایک تار جس کی کثافت  $\delta$  مستقل ہے سے رداس  $a$  کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۳۰۱

حل

۹۳۰۲ ہم نصف دائرے کو تقاطع  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  ہو گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے  $\bar{y}$  تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لئے درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۳

۹۳۰۴  $\bar{y} = a \sin \theta$  : مرکز کیت کا محور  $x$  سے فاصلہ۔  $ds = a \, d\theta$  : لمبائی۔ ۹۳۰۵

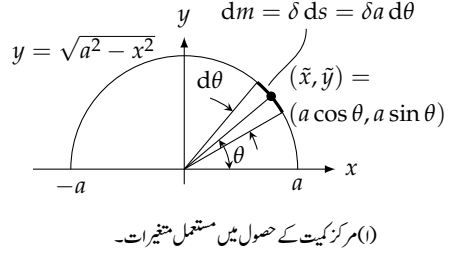
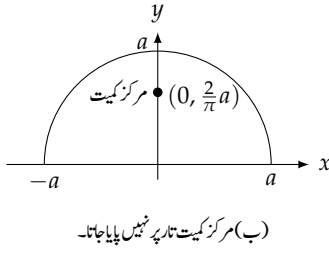
۹۳۰۶ کیت:  $dm = \delta \, ds = \delta a \, d\theta$  ۹۳۰۶

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۸

$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} \, dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a \, d\theta}{\int_0^\pi \delta a \, d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$

□

۹۳۰۹ مرکز کیت  $(0, 2a/\pi)$  ہو گا جو مبدا سے تقریباً  $\frac{2}{3}$  اوپر ہے۔ ۹۳۰۹



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

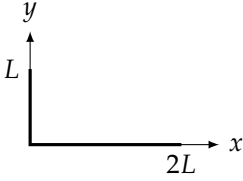
## وسطانی مرکز

مستقل کثافت کی صورت میں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کی کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے  $\delta$  ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کی نقطہ نظر سے  $\delta$  کو شروع سے اکائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہوگا تا کہ اس مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹیکون، مخروط یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کو معیار اثر تقسیم کیت سے معلوم کرتے ہوئے  $\delta = 1$  لیں۔

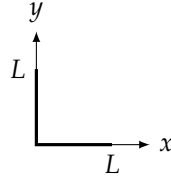
## سوالات

## پتلے سلاخ

- سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ جس کی کیت 40 kg اور دوسرا بچہ جس کی کیت 50 kg ہے ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟
- سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتے ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟
- سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے  $90^\circ$  زاویہ پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی حصے کا مرکز کیت کہاں ہوگا؟)
- سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو  $90^\circ$  پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)
- سوال ۶.۲۳۲: سوال ۶.۲۳۹ میں محور  $x$  کے مختلف وقفوں پر پڑی ہوئی پتلی سلاخ کی کثافتی تفاعل دے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت اور مرکز کیت تلاش کریں۔
- سوال ۶.۲۳۲:  $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$
- سوال ۶.۲۳۳:  $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$
- سوال ۶.۲۳۴:  $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$



شکل ۶.۱۰۷: فریم برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا فریم برائے سوال ۶.۲۳۰

سوال ۶.۲۳۵:  $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$  ۹۲۲۹

سوال ۶.۲۳۶:  $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$  ۹۲۳۰

سوال ۶.۲۳۷:  $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$  ۹۲۳۱

سوال ۶.۲۳۸:  $\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$  ۹۲۳۲

سوال ۶.۲۳۹:  $\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$  ۹۲۳۳

مستقل کثافت والے پتلے چادر

سوال ۶.۲۴۰: ۳۶.۲۴۰ سوال ۶.۲۵۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت  $\delta$  والی پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کی کیت کامرکز تلاش کریں۔ ۹۲۳۵

سوال ۶.۲۴۱: قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 4$  میں محیط خطہ۔ ۹۲۳۶

سوال ۶.۲۴۱: قطع مکانی  $y = 25 - x^2$  اور محور  $x$  میں محیط خطہ۔ ۹۲۳۷

سوال ۶.۲۴۲: قطع مکانی  $y = x - x^2$  اور لکیر  $y = -x$  میں محیط خطہ۔ ۹۲۳۸

سوال ۶.۲۴۳: قطع مکانی  $y = x^2 - 3$  اور  $y = -2x^2$  میں محیط خطہ۔ ۹۲۳۹

سوال ۶.۲۴۴: محور  $y$  اور قطع مکانی  $x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1$  کے قی خطہ۔ ۹۲۴۰

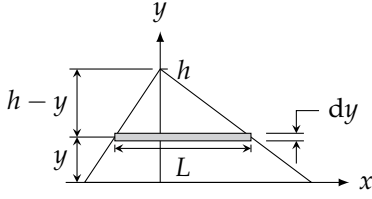
سوال ۶.۲۴۵: قطع مکانی  $x = y^2 - y$  اور لکیر  $y = x$  میں محیط خطہ۔ ۹۲۴۱

سوال ۶.۲۴۶: محور  $x$  اور منحنی  $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  کے قی خطہ۔ ۹۲۴۲

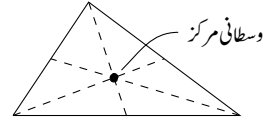
سوال ۶.۲۴۷: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  کے قی خطہ۔ ۹۲۴۳

سوال ۶.۲۴۸: قطع مکانی  $y = 2x^2 - 4x$  اور  $y = 2x - x^2$  میں محیط خطہ۔ ۹۲۴۴

سوال ۶.۲۴۹: (i) ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  کے اندر خطہ۔ (ب) محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{9 - x^2}$  کے قی خطہ۔ جزو-۱ کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔ ۹۲۴۵



(ب) مرکز کیت معلوم کرنے میں مستعمل متغیرات۔



(۱) ٹکون کا وسطانی مرکز۔

شکل ۶.۱۰۸: ٹکون برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۵۰: (۱) ربع اول میں لکیر  $x = 3$ ، لکیر  $y = 3$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  کے بیچ ٹکونی خط۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۶.۲۵۱: وہ خط جس کا بالائی سرحد  $y = \frac{1}{x^3}$ ، زیریں سرحد  $y = -\frac{1}{x^3}$ ، بایاں سرحد  $x = 1$  اور دایاں سرحد  $x = a > 1$  ہوں۔ اس کے علاوہ  $\lim_{a \rightarrow \infty} \bar{x}$  بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۵۲: محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{2}{x^2}$ ،  $1 \leq x \leq 2$  کے بیچ چادر جس کی نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت  $\delta(x) = x^2$  ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۳: لکیر  $y = x$  سے نیچے اور قطع مکانی  $y = x^2$  سے اوپر پتلی چادر جس کی نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت  $\delta(x) = 12x$  ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۴: لکیر  $x = 1$ ، لکیر  $x = 4$  اور منحنی  $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$  کے بیچ چادر کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (۱) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ  $(x, y)$  پر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{1}{x}$  ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی  $y = \frac{2}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 4$  کے بیچ چادر کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (۱) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ  $(x, y)$  پر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \sqrt{x}$  ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

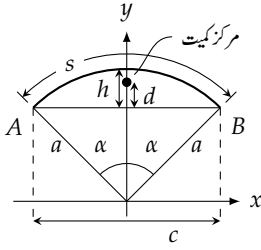
ٹکون کے وسطانی مراکز

سوال ۶.۲۵۶: ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا۔ ٹکون کے راس کے مخالف ضلع کے وسط تک قطع کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع سے  $\frac{1}{3}$  فاصلہ پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ ٹکون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

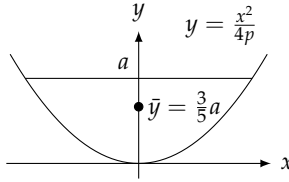
۱. ٹکون کے کسی ایک ضلع کو محور  $x$  پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی  $L$  لیں۔ کیت  $dm$  کو  $L$  اور  $dy$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. متناہ مثلاًت کی مدد سے  $L = \frac{b}{h}(h - y)$  لکھ کر  $dm$  کے کلیہ میں ڈالیں۔

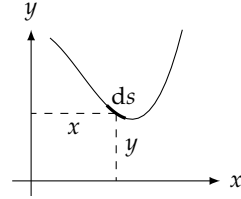
## باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

ج. دکھائیں کہ  $\bar{y} = \frac{h}{3}$  ہوگا۔ ۹۳۶۸

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطیوں پر بھی لاگو کریں۔ ۹۳۶۹

سوال ۶.۲۵۷ تا سوال ۶.۲۶۱: مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔ ۹۳۷۰

سوال ۶.۲۵۷:  $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$  ۹۳۷۱

سوال ۶.۲۵۸:  $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$  ۹۳۷۲

سوال ۶.۲۵۹:  $(0, 0), (a, 0), (0, a)$  ۹۳۷۳

سوال ۶.۲۶۰:  $(0, 0), (a, 0), (0, b)$  ۹۳۷۴

سوال ۶.۲۶۱:  $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$  ۹۳۷۵

پتلی تار ۹۳۷۶

سوال ۶.۲۶۲: مستقل کشاف کا ایک تار منحنی  $y = \sqrt{x}$  سے  $x = 0$  سے  $x = 2$  تک واقع ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۹۳۷۷

سوال ۶.۲۶۳: مستقل کشاف کا ایک تار منحنی  $y = x^3$  سے  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک واقع ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۹۳۷۸

سوال ۶.۲۶۴: کشاف  $\delta = k \sin \theta$  لیتے ہوئے، جہاں  $k$  مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔ ۹۳۸۱

سوال ۶.۲۶۵: کشاف  $\delta = 1 + k |\cos \theta|$  لیتے ہوئے، جہاں  $k$  مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔ ۹۳۸۲

کلیات انجینیری ۹۳۸۳

سوال ۶.۲۶۶ تا سوال ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فقروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔ ۹۳۸۴

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مستوی منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔ ۹۳۸۵

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$



سوال ۶.۲۶۷: قوس  $y = \frac{x^2}{4p}$  میں  $p > 0$  کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی نقطے کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدد  $\bar{y} = \frac{3}{5}a$  ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کشاف کی باریک تار سے، محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنایا جاتا ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدد  $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$  ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے  
دکھائیں کہ جب  $\alpha$  کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ  $AB$  تک فاصلہ  $d$  تقریباً  $\frac{2h}{3}$  ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدام سے ہوگا۔

۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ  $\frac{2}{3} \approx \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha)$  ہوگا۔ (حصہ ۶.۱ میں سوال ۶.۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ  $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$  لے کر مساوات ۱۰ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ  $45^\circ$  سے بڑے زاویوں کے لئے بھی خلل (یعنی  $d$  اور  $\frac{2}{3}$  میں فرق) بہت کم ہے۔

## ۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

### مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم جس پر مستقل قوت  $F$  عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ  $d$  حرکت کرے تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت  $F$  اس جسم پر کام  $W$  کرتی ہے:

$$(۱) \quad W = Fd$$

## باب ۶: مکمل کا استعمال

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ کام کی معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دکھا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ پورا دن گاڑی کو دکھا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلہ کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن  $N$  اور فاصلہ کی اکائی میٹر  $m$  ہے لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر  $N \cdot m$  ہوگی جس کو خصوصی نام **جاول**<sup>۱۲</sup> دیا گیا ہے اور جس کو  $J$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ  $80 \text{ kg}$  کمیت کو  $30 \text{ cm}$  بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2 \text{ J}$$

□

## متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی کو اٹھائیں جس سے پانی چپکتا ہو تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ  $W = Fd$  تبدیل کرتے ہوئے مکمل کا استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور  $x$  سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار  $F$  کو فاصلہ  $x$  کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ  $x = a$  تا  $x = b$  پر قوت کے کام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں کوئی نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو تب  $x_{k-1}$  سے  $x_k$  تک کے فاصلہ میں استمراری قوت  $F$  کی تبدیلی (استمراری ہونے کی بنا) بہت کم ہوگی جس کو رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں  $x_{k-1}$  سے  $x_k$  تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً  $F(c_k)\Delta x_k$  ہوگی۔ یوں درج ذیل ریمان مجموعہ  $x = a$  سے  $x = b$  تک قوت  $F$  کا کام دے گا۔

$$(r) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہو ویسے ویسے یہ تخمین مزید بہتر ہوگی لہذا ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $F$  کے مکمل کو  $a$  سے  $b$  تک قوت  $F$  کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

تعریف: محور  $x$  پر  $x = a$  سے  $x = b$  تک لاگو متغیر قوت  $F(x)$  درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(r) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت  $F(x) = \frac{1}{x^2}$  N محور  $x$  پر  $x = 1$  m سے  $x = 10$  m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنواں سے پانی نکالنے کے لئے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھوکھلی گہرائی 20 m ، خالی بوکا کی کمیت 2 kg اور رسی کی کمیت  $0.1 \text{ kg m}^{-1}$  ہے۔ بوکا میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکا سے پانی رستا ہے لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

ج. پانی، بوکا اور رسی بلند کرنا کا کام۔

حل

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لئے درکار قوت پانی کے وزن جتنا ہوگا جو ابتدا میں  $98 \text{ N} = (9.8)(10)$  اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبداء کو کنواں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) dx \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[ 98x - \frac{4.9x^2}{2} \right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J} \end{aligned}$$

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لئے درکار کام مساوات کے تحت  $392 \text{ J} = (9.8)(20)$  ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

## باب ۶: مکمل کا استعمال

ج. پانی، بوکا اور سی: مبداسے  $x$  بلندی پر پانی، بوکا اور سی کی کیت کو  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx \\ &= \left[ 19.6x - \frac{0.98x^2}{2} \right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J} \end{aligned}$$

یوں پانی، بوکا اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□

## قانون ہک برائے اسپرنگ

قانون ہک کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کوتان کریا دبا کر  $x$  اکائیاں تبدیل کرنے کے لئے درکار قوت لمبائی  $x$  کے راست متناسب ہوگی:

$$(۴) \quad F = kx$$

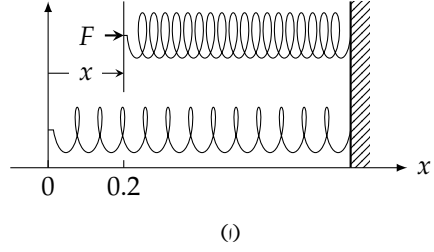
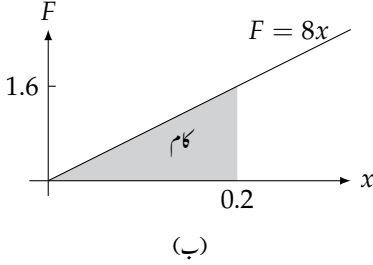
مستقل اسپرنگ  $k$  جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو مقیاس  $k$  کہتے ہیں۔ مقیاس  $k$  کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کی دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی ہے۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ جس کا مقیاس  $k = 8 \text{ N m}^{-1}$  ہے کی لمبائی کو  $1 \text{ m}$  سے تبدیل کر کے  $0.8 \text{ m}$  کیا جاتا ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

حل ہم اسپرنگ کو محور  $x$  پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سر مبداء پر ہے جبکہ اس کا دوسرا سر  $x = 1$  پر باندھا ہوا ہے۔ یوں ہم قوت کو  $F = 8x$  لکھ سکتے ہیں جہاں  $x$  کی قیمت  $0.2 \text{ m}$  ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x dx = \left[ \frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت راست تناسب ہیں۔

مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے کو 24 N قوت سے تان کر 1.8 m لمبا کیا جاتا ہے۔

۱. مقیاس پلک  $k$  تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو 2 m تبدیل کرنے کے لئے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

حل

۱. مقیاس پلک: قیاس پلک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر  $x = 0$  پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

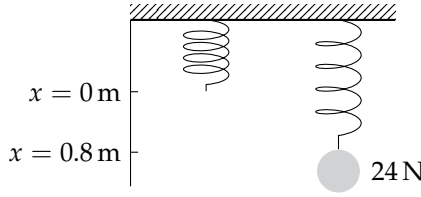
$x$  میٹر زیادہ کرنے کے لئے درکار قوت  $F = kx$  ہوگی جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں  $x = 0$  سے  $x = 2 \text{ m}$  تک کھینچنے کے لئے کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[ \frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات  $F = 30x$  میں  $F = 45$  ڈال کر  $x$  تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

Hooke's law<sup>۷</sup>  
spring constant<sup>۸</sup>



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی  $1 + 1.5 = 2.5$  m ہوگی۔

□

### پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں اگر تہہ کی موٹائی  $dy$  اور اس کے سطحی رقبہ  $S$  ہو تب اس کی کیت  $\rho S dy$  اور وزن  $\rho S g dy$  ہوگا جہاں پانی کی کثافت کو  $\rho$  اور کشش ثقل کو  $g$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی  $h$  تک منتقل کرنے کے لئے  $dW = Fh = \rho S g h dy$  کام کرنا ہوگا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لئے مکمل حل کرنا ہوگا۔ اگلے مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک یلنی حوض کا رداس 5 m اور قد  $h = 10$  m ہے۔ پانی کو 14 m بلندی پر منتقل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل ہم حوض کو کارٹھیسی محدبہ تصور کرتے ہوئے وقفہ  $[0, 10]$  کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح  $y$  اور سطح  $y + dy$  کے بیچ پانی کا حجم

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi(5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کیت

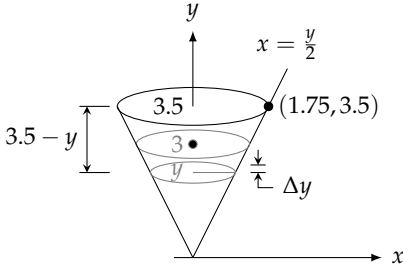
$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی جہاں پانی کی کثافت  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کی وزن کے برابر قوت  $F$  درکار ہوگی:

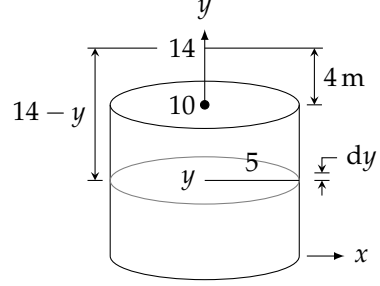
$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$

یوں اس تہہ کو  $y$  کی بلندی سے 14 m کی بلندی تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ})(\text{قوت}) = (245000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کی مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y J$$

کام کرنا ہو گا جو وقفہ  $0 \leq y \leq 10$  پر تعامل  $245\,000\pi(14 - y)$  کاریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لئے درکار کام  $\rightarrow \|P\|$  0 کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y) dy = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245\,000\pi \left[ 14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245\,000\pi [90] \approx 69.3 \times 10^6 J \end{aligned}$$

ایک کلوواٹ طاقت کا بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لئے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔ □

مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کی تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کی تیل کی کثافت  $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

حل ہم وقفہ  $[0, 3]$  کی خانہ بندی کرتے ہوئے خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح  $y$  اور سطح  $y + \Delta y$  کے درمیان کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi (r_{\text{داس}})^2 (\text{موٹائی}) = \pi \left( \frac{y}{2} \right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لئے اس تہہ کی وزن کے برابر قوت  $F(y)$  درکار ہوگا:

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left( \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

## باب ۶: مکمل کا استعمال

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ  $y - 3.5$  ہے لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔ ۹۵۹۱

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2 \Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۷  $y = 0$  سے  $y = 3$  تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2 \Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۸ کام درکار ہوگا جو وقفہ  $[0, 3]$  پر تقابل  $\frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2$  کار بیان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے درکار کام،  
 ۹۵۹۹ خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، رہ بیان مجموعے کی حد ہوگی:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[ \frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۹۶۰۰

## سوالات

۹۶۰۱

## متغیر قوت کا کام

۹۶۰۲

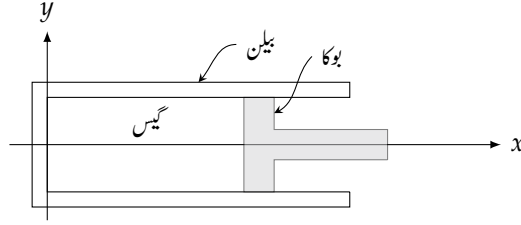
سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں یو کا کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی یو کا کو کنواں سے نکالتے ہوئے یو کا خالی ہو جاتا ہو۔ یو کا اور رسی کی کیت کو شامل نہ کرتے ہوئے ایک بار یو کا نکالنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ یو کا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ ۹۶۰۳

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں کہ مثال ۶.۳۲ میں یو کا کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں یو کا میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ یو کا اور رسی کی کیت کو شامل نہ کریں اور یو کا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ ۹۶۰۴

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسی کی کشنی وزن  $0.624 \text{ N m}^{-1}$  ہے۔ کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۶۰۸

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلا میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسی اور تھیلا کی کیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔ ۹۶۱۱





شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن جس میں بوکا چلتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲۷۶)۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل بالخصوص بلند عمارتوں میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد<sup>۱۹</sup> بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھے ہوئے موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں پر مشتمل رسی کی کشاقت  $6 \text{ kg m}^{-1}$  ہونے کی صورت میں صرف رسی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ  $(x, 0)$  پر پائے جانے والے ذرہ جس کی کمیت  $m$  ہے پر قوت  $F = \frac{k}{x^2}$  عمل کرتی ہے جہاں  $k$  مستقل ہے۔ یہ ذرہ ساکن حال سے شروع ہو کر نقطہ  $b$  سے نقطہ  $a$  پہنچتا ہے جہاں  $0 < a < b$  ہیں۔ اس ذرہ پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک بیلن جس کا رقبہ عمودی تراش  $S$  ہے میں موجود گیس پر یکسانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم  $V$  اور اس کا دباؤ  $p$  ہوتا تب دکھائیں کہ گیس کو  $(p_1, V_1)$  حال سے  $(p_2, V_2)$  حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہوگا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکا پر قوت کو  $F = pS$  اور چھوٹے حجم کو  $dV = S \, dx$  لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم  $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ  $103360 \text{ N m}^{-2}$  اور انتہائی حجم  $200 \text{ cm}^3$  ہو تب سوال ۶.۲۷۶ کے عمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتی ماگور<sup>۲۰</sup> ہے جس میں حراری توانائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت  $pV^{1.4} = c$  ہوگا جہاں  $c$  مستقل ہے۔

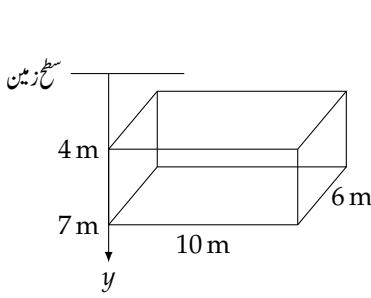
اسپرنگ

سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لئے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔

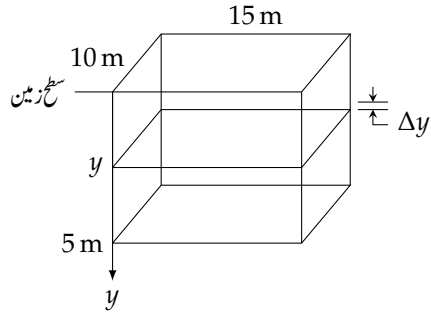
سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

<sup>۱۹</sup>lift  
adiabatic process

## باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۹: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نسب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی کم سے کم لمبائی 12 cm حاصل ہوتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

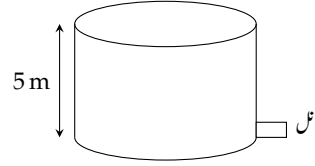
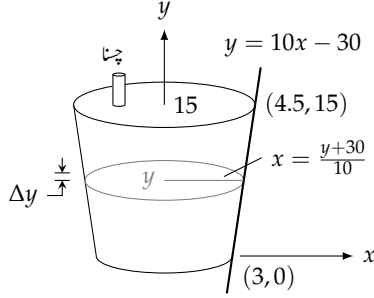
سوال ۶.۲۸۳: گھریلو استعمال کے ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک شخص، جس کا ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتا ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

## پانی کھ نکالو

ثقلی اسراع کی قیمت کو عموماً  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر  $9.832 \text{ m s}^{-2}$  اور عرضی خط استوا پر  $9.780 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (د) حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

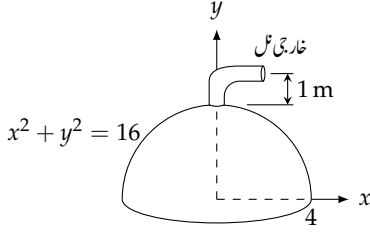


شکل ۶.۱۱۹: بیلی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

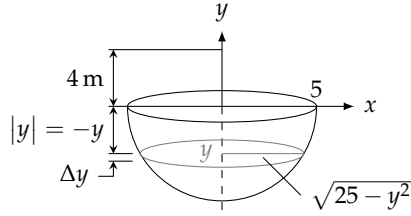
شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پینلٹس سٹینل میٹروں میں ہے۔)

- سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۵۱
- سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۵۲
- سوال ۶.۲۸۸: ایک بیلی حوض جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کی کثافت  $0.81 \text{ g cm}^{-3}$  ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۵۳
- سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض جس کا قد 5 m ہے سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (i) پمپ کے خارجی پمپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے چٹائی سر پر موجود تیل کے ذریعہ پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترائیکب میں کونسا بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۱۵۵
- سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب جس کی کثافت  $0.769 \text{ g cm}^{-3}$  ہے سے مخروط مقطوع ڈبیا بھرا ہوا ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چمکانے کے ذریعہ پینا جاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۵۸
- سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت  $1032 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ (i) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۵۹
- سوال ۶.۲۹۲: بے زنگ فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لئے آپ منحنی  $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$  کو محور  $y$  کے گرد گھماتے ہو۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت تقریباً  $10000 \text{ N m}^{-3}$  ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر اس پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۶۰
- سوال ۶.۲۹۳: نصف کروی حوض جس کا رداس 5 m ہے پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو  $9800 \text{ N m}^{-3}$  لیں۔ ۹۱۶۱
- سوال ۶.۲۹۴: نصف کروی حوض جس کا رداس 4 m ہے کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے جو بنیاد  $z^2$  سے بھرا ہوا ہے۔ بنزین کی کثافت  $876 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ حوض کو خارجی تیل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعہ خارج کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۶۲

stainless steel<sup>۱</sup>  
benzene<sup>۲</sup>



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لئے 8 m قد کا ایک حوض تعمیر کیا جاتا ہے جس کا تلاز زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کی تلامیں تل کے ذریعہ بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لئے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

### دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجتا  
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ  $r$  پر منحصر ہوتا ہے۔ کیت  $m$  کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگا

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کیت  $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$  ہے جبکہ تجاذبی مستقل  $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$  ہے۔  
زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں زمین سے 35 780 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لئے درج  
ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نسب ہوگا جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس عمل کی قیمت تلاش کریں۔ عمل کا زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتا ہے  
جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹۷: منفی برقیوں (انیکٹرونوں) کو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر مجبور کرنا۔ دو منفی برقیے جن کے بیچ فاصلہ  $r$  ہو کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی  
جاتی ہے جہاں  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$  برقی مستقل ہے اور  $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  منفی برقیہ کا بار ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

electron<sup>۲۲</sup>  
charge<sup>۲۲</sup>

۹۱۸۳ ا. فرض کریں کہ ایک منفی برقی نقطہ  $(1, 0)$  پر واقع ہے جبکہ دوسرے برقیے کو محور  $x$  پر نقطہ  $(-1, 0)$  سے مبادا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ ۹۱۸۵

۹۱۸۲ ب. فرض کریں ایک برقیہ  $(1, 0)$  اور دوسرا  $(-1, 0)$  پر واقع ہیں۔ تیسرے برقیے کو  $(5, 0)$  سے  $(3, 0)$  تک منتقل کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۱۸۷

### کام اور حرکت توانائی

۹۱۸۹ سوال ۶.۲۹۸: اگر متغیر قوت  $F(x)$  ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہو کو محور  $x$  پر  $x_1$  سے  $x_2$  تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار  $v$  کو  $\frac{dx}{dt}$  لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن  $F = m \frac{dv}{dt}$  اور زنجیری قاعدہ ۹۱۹۰

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

۹۱۹۱ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ اس جسم کو  $x_1$  سے  $x_2$  تک منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

۹۱۹۲ جہاں  $x_1$  پر جسم کی رفتار  $v_1$  اور  $x_2$  پر اس کی رفتار  $v_2$  ہے۔ طبیعیات میں  $\frac{1}{2}mv^2$  کو رفتار  $v$  پر چلنے والے جسم کی حرکت توانائی<sup>۲۵</sup> کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکت توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔ ۹۱۹۳

۹۱۹۵ سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔

۹۱۹۱ سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ایک کھلاڑی 58 کمیت کی گیند کو زور سے مار کر  $175 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۱۹۷

۹۱۹۸ سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند جس کی کمیت 145 g ہو کو کھلاڑی  $145 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

۹۱۹۹ سوال ۶.۳۰۱: ایک سائیکل سوار بیس سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حال سے  $40 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

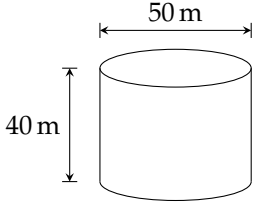
۹۲۰۰ سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی جس کی کمیت 880 kg ہے کی رفتار  $40 \text{ km h}^{-1}$  سے بڑھ کر  $60 \text{ km h}^{-1}$  کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۲۰۱

۹۲۰۲ سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال

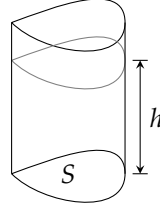
۹۲۰۳ ایک فٹ بال جس کی کمیت 430 g ہے کو لات سے مار کر  $95 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

۹۲۰۴ سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو  $90 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

۹۲۰۵ سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ جس کی کمیت 3.5 kg ہے 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکت توانائی کتنی ہوگی؟



شکل ۶.۱۲۴: سیلنی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

۹۷۰۷

## ۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

۹۷۰۸

فشار  $p$  سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہو۔ یوں اگر رقبہ  $S$  پر قوت  $F$  عمل کرتی ہو تب فشار  $p$  درج ذیل ہوگا۔

۹۷۰۹

$$(۱) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

۹۷۱۰

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے جہاں تھلاکار رقبہ  $S$ ، سیال کی گہرائی  $h$  اور سیال کی کثافت  $\rho$  ہے۔ یوں سیال کا حجم  $Sh$ ، کیت  $\rho Sh$  اور وزن  $g\rho Sh$  ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت  $F = g\rho Sh$  رقبہ  $S$  پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت  $g\rho h$  ہوگی جس کو فشار  $p$  یاد دیا جکتے ہیں۔

۹۷۱۱

۹۷۱۲

۹۷۱۳

$$(۲) \quad p = \rho gh$$

فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر  $\text{N m}^{-2}$  ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیال کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

۹۷۱۴

مستقل گہرائی کے رقبہ  $S$  پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

۹۷۱۵

$$(۳) \quad F = pS$$

۹۷۱۶

سیال میں  $h$  گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

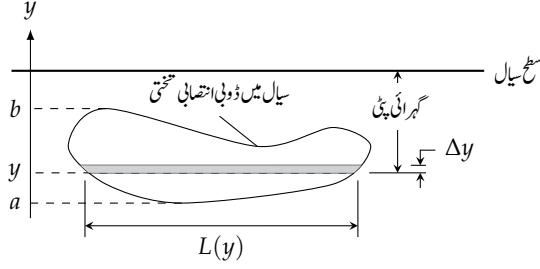
۹۷۱۷

مثال ۶.۳: ایک سیلنی حوض میں پانی کی گہرائی  $40 \text{ m}$  ہے جبکہ حوض کا رداس  $25 \text{ m}$  ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چُلی  $1 \text{ m}$  پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔)

۹۷۱۸

۹۷۱۹

pressure\*



شکل ۶.۱۲۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392\,000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = pS = (392\,000)(50\pi) = 61\,575\,216.01 \text{ N}$$

□

اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی لہذا ان پر فشار پر مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت  $\rho$  کی سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی  $xy$  میں خط  $y = a$  سے  $y = b$  تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خط کو نقاط خانہ بندی پر محور  $y$  کے عمودی فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی جو  $y$  سے  $y + \Delta y$  تک ہوگی جبکہ اس پٹی کے چلی ضلع کی لمبائی  $L(y)$  ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $L(y)$  متغیر  $y$  کا استمراری تفاعل ہے۔

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کی چلی کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \end{aligned}$$

۹.۷۳۳ پورے تختی پر قوت تخمیناً

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی ہٹی}) L(y) \Delta y$$

۹.۷۳۵ ہوگی جو  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل کا یرمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹.۷۳۷ تعریف: شکل برائے قوت سیال

۹.۷۳۸ فرض کریں محور  $y$  پر  $y = a$  سے  $y = b$  تک کا خطہ، سیال میں ڈوبے ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $y$  پر اس تختی کی سطح پر افقی ہٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی  $L(y)$  ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی ہٹی}) \cdot L(y) dy$$

□

۹.۷۴۰

۹.۷۴۱ مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی جس کا سلا 4 m اور قد 2 m ہے ایک پانی کے تالاب میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا سلا اوپر ہو۔ سلا پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کے ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔)

۹.۷۴۲

۹.۷۴۳ حل: ہم تختی کی مچلی را اس کو محد کے مبداء تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۶)۔ یوں سطح پانی 3.5  $y$  پر ہوگا جبکہ تختی کا بالائی کنارہ 2  $y$  پر ہوگا۔ تختی کا ۹.۷۴۴

۹.۷۴۵ دایاں کنارہ  $x$   $y = x$  اور بایاں کنارہ  $x = -y$  ہوگا۔ یوں  $y$  پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

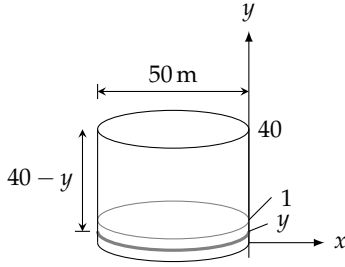
۹.۷۴۶ اور پانی کی گہرائی  $(3.5 - y)$  ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی ہٹی}) L(y) dy \\ &= \int_0^2 9800(3.5 - y)2y dy \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\ &= 9800 \left[ \frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N} \end{aligned}$$

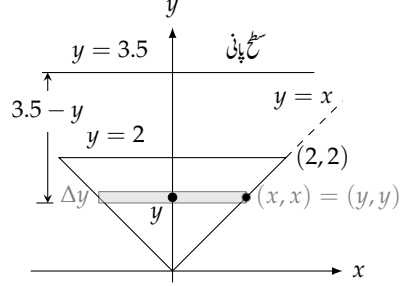
□

۹.۷۴۷





شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۲: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

## قوت سیال کا حصول

کسی بھی محدود نظام میں سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کی عمومی کلیہ تلاش کریں۔

ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  سے ضرب دے کر مکمل کموزوں حدود کے بیچ حل کریں۔

مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳ میں بیلی حوض کی چلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

ہم حوض کی تلا کو  $y = 0$  پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲) جبکہ محدود  $y$  کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم  $y$  پر نمائندہ افقی پٹی کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱. گہرائی پٹی:  $40 - y$

ب. لمبائی پٹی:  $50\pi$

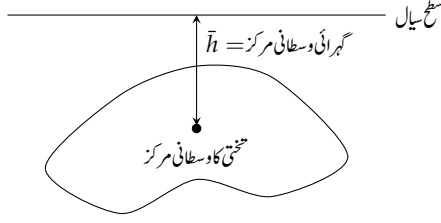
یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy$$

$$= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N}$$

□

اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳ سے کچھ کم ہے جو متوقع تھا۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۵۹

اگر ہمیں سیال میں ڈوبے انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو تب ہم اس تختی کے ایک طرف پر قوت سیال با آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۹.۷۶۰

۹.۷۶۱

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\
 &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\
 &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\
 &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی})
 \end{aligned}$$

قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۶۲

سیال میں ڈوبی انتصابی تختی کے ایک طرف پر قوت سیال  $F$  معلوم کرنے کی لئے  $\rho g$ ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی  $\bar{h}$  اور تختی کے رقبہ  $S$  کا حاصل ضرب لیں۔

۹.۷۶۳

۹.۷۶۴

(۶)

$$F = \rho g \bar{h} S$$

مثال ۶.۳۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

۹.۷۶۵

حل

۹.۷۶۶

مثلث کا وسطانی مرکز محدود  $y$  پر تلاش سے اس کی جانب ایک تہائی فاصلہ پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶) لہذا  $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$  ہوگا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

۹.۷۶۷

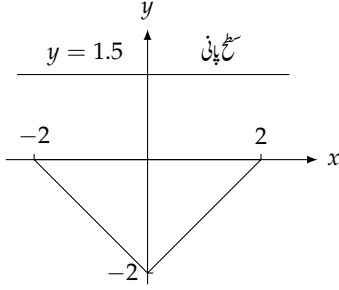
۹.۷۶۸

$$S = \frac{1}{2} (\text{قد}) (\text{قاعدہ}) = \frac{1}{2} (4) (2) = 4$$

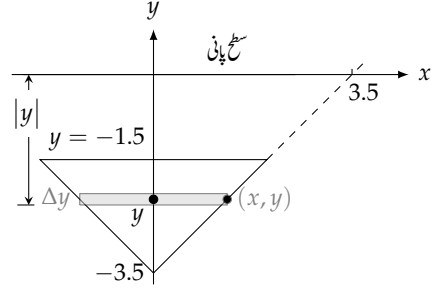
یوں تختی کے ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگا۔

۹.۷۶۹

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left( \frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$



شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)

□

مسواوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہوگا جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو  $\bar{h}$  گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہوگا۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کی مکمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لئے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

۹۷۷۰

۹۷۷۱

۹۷۷۲

۹۷۷۳

۹۷۷۴

## سوالات

۹۷۷۵

سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳ میں کل کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۷۷۶

سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳ میں حوض نصف بھرا ہو تب بجلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

۹۷۷۷

سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

۹۷۷۸

۹۷۷۹

۹۷۸۰

سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

۹۷۸۱

۹۷۸۲

سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۷۸۳

سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۷۸۴

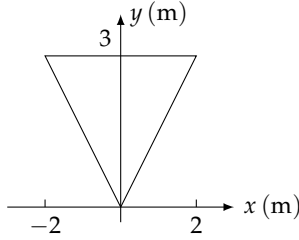
سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے جس کا سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

۹۷۸۵

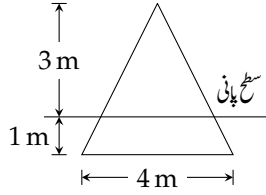
۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۷۸۶

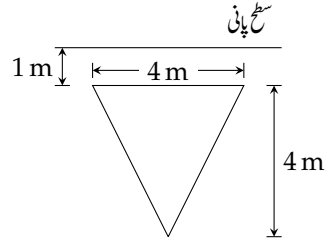
## باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔

سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو تلاء کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کے سر مساوی الساقین مثلث ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۱. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کے سر چوکور ہیں جہاں چوکور کا ضلع  $2 \text{ m}$  ہے۔

۱. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لئے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں  $2 \text{ m}$  چوڑا اور  $1 \text{ m}$  اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تلاء پانی سے  $1.25 \text{ m}$  نیچے

ہے۔ اس شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگی؟ (سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے)۔

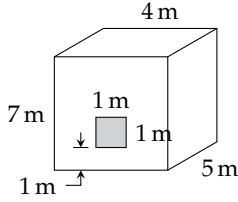
سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تلاء  $1.5 \times 0.5 \text{ m}$  اور اس کی گہرائی  $0.75 \text{ m}$  ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے  $5 \text{ cm}$  نیچے ہے۔

۱. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

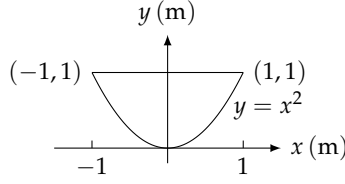
ب. حوض کی تلاء پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تلاء  $10 \times 10 \text{ cm}$  اور اس کا قد  $20 \text{ cm}$  ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم

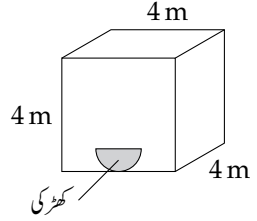
کریں۔ کثافت دودھ کو  $1032 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکانی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکانی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)۔

سوال ۶.۳۱۹: زیتون کی تیل کے ڈبے کا سلا  $12 \text{ cm} \times 14 \text{ cm}$  اور قد  $26.5 \text{ cm}$  ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کی سلا اور ایک طرف پر قوت سیال

تلاش کریں۔ زیتون کی تیل کی کثافت  $930 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔

سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہے۔ تختی کا رداس  $0.25 \text{ m}$  ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لئے ٹرک پر نسب  $2 \text{ m}$  قطر کا افقی بیلنی حوض استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکانی کھڑکی دی گئی ہے جو  $150\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۳)۔ اس حوض میں  $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$  کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

۱. جب حوض میں سیال کی گہرائی  $1.25 \text{ m}$  ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۳: پانی کی ایک مکعب حوض کی دیوار میں  $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$  چوکور کھڑکی دی گئی ہے جو  $40\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۵)۔

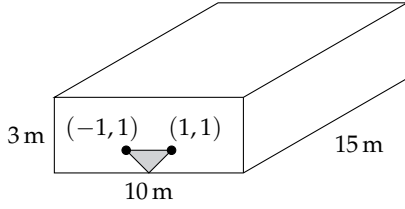
۱. اگر حوض میں پانی کی گہرائی  $3 \text{ m}$  ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

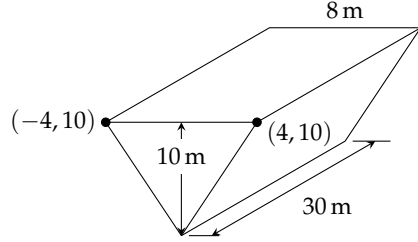
سوال ۶.۳۲۴: پانی کے حوض کو شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری ٹکونی سر  $1\,200\,000 \text{ N}$  قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کی وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے ٹکونی سر اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳۷ میں دکھایا گیا ہے جس کی ایک طرف میں ٹکونی کھڑکی دی گئی ہے جو  $62\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ اس خالی تالاب میں  $10 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$  سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ ٹکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۶: ایک انتصابی تختی جس کا قد  $a$  اور چوڑائی  $b$  ہے کو کثافت  $\rho$  کے سیال میں ڈبوایا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لیے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۳۷: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرکتونی ہیں (سوال ۶.۳۲۳)

سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار ضرب تختی کا رقبہ ہو گا۔

۹۸۲۵

۹۸۲۶

۹۸۲۷

## ۶.۱۰ بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۹۸۲۸

اس باب میں ریمان مجموعہ کے استعمال سے ہم نے چیزوں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدام پر مشتمل ہے۔

۹۸۲۹

۱. مطلوبہ چیز کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے جو بند وقفہ  $[a, b]$  پر استراری ہوں۔

۹۸۳۰

ب. وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفہ میں ایک نقطہ  $c_k$  منتخب کیا جاتا ہے۔  $k$  ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہوگی۔

۹۸۳۱

مطلوبہ چیز کی تخمینی قیمت کو مجموعہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۸۳۲

اس مجموعہ کی شناخت بطور وقفہ  $[a, b]$  پر استراری تفاعل کی ریمان مجموعہ کی جاتی ہے۔

۹۸۳۳

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

۹۸۳۴

ریمان مجموعہ کی حد قطعی مکمل ہوگی۔

۹۸۳۵

قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے چیز کا حساب لگایا جاتا ہے۔

۹۸۳۶

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

۹۸۳۷

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں چیزوں کو ان اقدام سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۹۸۳۸

اس حصہ میں ان اقدام پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے جو ان اقدام سے پیدا ہوتے ہیں۔

۹۸۳۹

فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی کلیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل  $s(t)$  دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو تب  $t = a$  سے  $t = b$  تک جسم کے سمتی رفتار تفاعل  $v(t)$  کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں جسم کی رفتار  $|v(t)|$  کا مکمل لینا ہوگا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ  $s(b) - s(a)$  دے گا جو اس کی ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درجہ فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لئے ہم وقتی وقفہ  $a \leq t \leq b$  کی خانہ بندی کرتے ہیں جہاں  $k$  ویں وقفے کی لمبائی  $\Delta t_k$  ہے۔ اگر  $\Delta t_k$  بہت کم ہو تب دورانیہ  $t_{k-1}$  تا  $t_k$  جسم کی سمتی رفتار  $v(t)$  میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی لہذا اس ذیلی وقفے کی دائیں سر پر جسم کی سمتی رفتار  $v(t_k)$  کو اس ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں  $k$  ویں ذیلی وقفہ کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر  $v(t_k)$  مثبت ہو تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی اور اگر  $v(t_k)$  منفی ہو تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں  $k$  ویں ذیلی وقفہ میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفہ پر جس کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مساوات (i) میں مجموعہ، وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل رفتار  $|v(t)|$  کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ  $[a, b]$  میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad \text{طے شدہ فاصلہ} = \int_a^b |v(t)| dt$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر بار بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کی اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا تب ہم  $v(t)$  کا مکمل ناکہ  $|v(t)|$  کا مکمل لیں گے۔

آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کہ تفاعل  $s(t)$  جسم کا مقام دیتا ہے اور  $F$  تفاعل  $v$  کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ یوں لمحہ  $t = a$  سے  $t = b$  تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

displacement<sup>۲۷</sup>

ہوگا یعنی: ۹۸۵۶

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

مثال ۶.۴۱: ایک لکیر پر لمحہ  $t = 0$  سے لمحہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  s تک ایک جسم کی رفتار  $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۸۵۷

حل ۹۸۵۹

۹۸۶۰

$$\begin{aligned} \text{رفتار لا مکمل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۶۱

$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا مکمل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

اس دورانیے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصل طے کرتا ہے جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔ ۹۸۶۲

□ ۹۸۶۳

### قاعدہ دولس

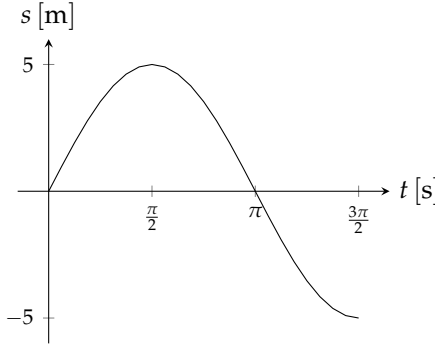
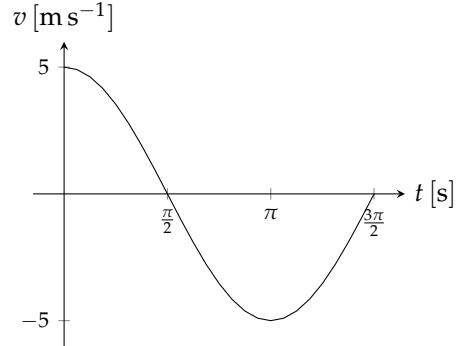
۹۸۶۴

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سیب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں نشاستہ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے ہم سیب کا ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانہ کا سطح عمودی تراش خوردبین میں صاف نظر آتا ہے لہذا کتلے کی سطح میں نشاستہ کے رقبہ عمودی تراش کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بعدی تناسب سیب میں نشاستہ کے تین بعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بعدی اور تین بعدی تناسب کی یکسانیت اوسط قیمت کی تصور پر مبنی ہے۔ ۹۸۶۵

فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع  $L$  ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور  $x$  پر ہے۔ ہم وقفہ  $[0, L]$  کے عمودی سطحوں سے ۹۸۶۶

۹۸۶۷



(ب) ابتدائی نقطہ  $s(0)$  سے جسم کا ہٹاؤ۔

(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۶.۴۱)

۹۸۷۱ اس کعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں  $x$  پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب  $r(x)$  ہے۔ فرض کریں کہ  $r(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری  
۹۸۷۲ تفاعل ہے۔

۹۸۷۳ اب وقفہ  $[0, L]$  کی خانہ بندی کریں۔ نقطہ خانہ بندی پر محور  $x$  کے عمودی سطحوں سے کعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔  $k$  ویں ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x_k$   
۹۸۷۴ ہوگی جو نقطہ  $x_{k-1}$  اور نقطہ  $x_k$  پر موجود سطحوں کے بیچ فاصلہ ہو ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب ہوں تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گے۔ ان بیلنوں کا  
۹۸۷۵ قاعدہ  $x_k$  پر ہوگا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی حجمی تناسب وہی ہوگی جو  $x_k$  پر سطح میں دانہ دار مادہ کی سطحی تناسب ہے جو ان بیلنوں کے قاعدہ کے برابر  
۹۸۷۶ ہے جو از خود تقریباً  $r(x)$  ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

$$r(x)L^2\Delta x_k \times (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

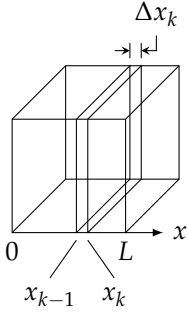
۹۸۷۷ پورے کعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار

$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$

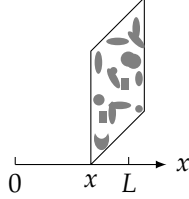
۹۸۷۸ ہوگی جو وقفہ  $[0, L]$  پر تفاعل  $r(x)L^2$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچانے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر  
۹۸۷۹ نتیجہ دے گا لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، کعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

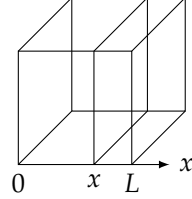
۹۸۸۰ اس مقدار کو کعب کے حجم  $L^3$  سے تقسیم کرنے سے کعب میں دانہ دار مادہ کی تناسب حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے موزوں نمونی کعب منتخب کیا ہو تب پورے



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دو سل کے مراحل۔

ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

۹۸۸۱

مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب = ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کا تناسب

$$\begin{aligned} &= \frac{\int_0^L r(x) L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \end{aligned}$$

نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب

یہ قاعدہ دولس<sup>۲۸</sup> ہے جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلیدارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ [0, L] پر  $r(x)$  کی اوسط قیمت  $\bar{r}$  سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر  $\bar{r}$  حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹۸۸۲

۹۸۸۳

جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادہ کی تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح پیکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبہ کا تناسب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب آج بھی تیل کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۹۸۸۴

۹۸۸۵

۹۸۸۶

ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی

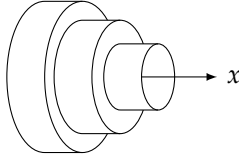
۹۸۸۷

بعض اوقات ریمان مجموعہ سے حاصل مکمل ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر منحصر ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض

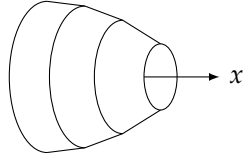
۹۸۸۸

غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آئیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعہ کی مثال دیکھیں۔

۹۸۸۹



(ب) سطحی رقبہ بیلی پیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔



(i) سطحی رقبہ مخروطی پیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۲۰: مخروط پی لینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلی پی سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

ہم شکل ۶.۱۲۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نمایاں لینے سے شکل ۶.۱۲۰-ا حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبہ کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

آئیں شکل ۶.۱۲۰-ب کی طرح بیلی پیوں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرکب ہوتا ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلی پیوں استعمال کیں لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا ہے اور نائی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتا ہیں جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنہ کے قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والے مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

### مسئلہ پاپس

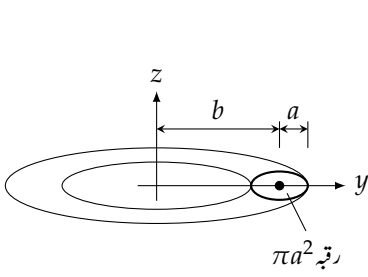
وسطانی مراکز کا سطح طواف کے رقبہ اور جسم طواف کے حجم کے ساتھ تعلق کو مسئلہ پاپس<sup>۲۹</sup> پیش کرتا ہے۔<sup>۳۰</sup>

مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپس برائے حجم اگر کسی مستوی خطہ کو سطح مستوی میں لکیر کے گرد گھمایا جائے جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو تب جسم طواف کا حجم خطے کا رقبہ ضرب وہ فاصلہ جو ایک پکر کے دوران وسطانی نقطہ طے کرتا ہو کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ  $S$  اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ  $\rho$  ہو تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

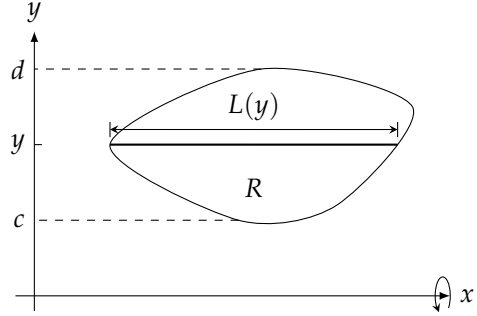
$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

Pappus's theorem<sup>۳۱</sup>

<sup>۳۰</sup> اسکندر یاکار بائس قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۶.۱۳۲: اندر سے (مثال ۶.۴۲)



شکل ۶.۱۳۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

- ۹۹۰۳ ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطہ کے عمودی تراش کی لمبائی کو  $L(y)$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $L(y)$  استراری ہے۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
- ۹۹۰۴ ہم ٹکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۰۷ خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدد

$$\int_c^d yL(y) dy = S\bar{y}$$

- ۹۹۰۸ ہوگا جس کو مساوات ۷ کے آخری تکمیل میں پر کرنے سے  $H = 2\pi\bar{y}S$  ملتا ہے۔ اس میں رداس  $\bar{y}$  کو  $\rho$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $H = 2\pi\rho S$  حاصل ہوتا ہے۔

□

۹۹۱۰

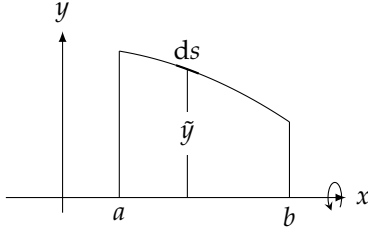
- ۹۹۱۱ مثال ۶.۴۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے <sup>۳۱</sup> پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ  $b \geq a$  ہے۔ اس اندر سے کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۹۹۱۲

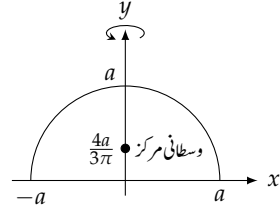
$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□

۹۹۱۳



شکل ۶.۱۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)



شکل ۶.۱۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۴۳)

مثال ۶.۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

حل: ربع اول میں محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۳)۔ تشاکلی کی وجہ سے وسطانی مرکز کا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ مساوات ۶ میں  $\rho$  کی جگہ  $\bar{y}$  لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

مسئلہ ۶.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی کثیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو تب قوس کی لمبائی ضرب ایک چکر کے دوران قوس کی وسطانی مرکز کا طے شدہ فاصلہ، طواف قوس سے پیدا سطح کا رقبہ ہوگا۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ  $\rho$  اور قوس کی لمبائی  $L$  ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۸) \quad S = 2\pi\rho L$$

اس مسئلے کی ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور  $x$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر  $x$  کو استمراری تعامل تصور کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور  $x$  کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں  $x = a$  تا  $x = b$  تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

قوس کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدد

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \bar{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

۹۹۲۷ ہوگا جس کو مساوات ۹ کے آخری مکمل میں پر کرنے سے  $S = 2\pi \bar{y}L$  ملتا ہے۔ رداس  $\bar{y}$  کو  $\rho$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $S = 2\pi\rho L$  حاصل ہوتا ہے۔ ۹۹۲۸

□

۹۹۲۹

۹۹۳۰ مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۹۳۱

### سوالات

۹۹۳۲

#### فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۹۳۳

۹۹۳۴ سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار  $v(t)$  سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترمیم کر کے دیکھیں کہاں یہ مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔ ۹۹۳۵

$$\text{سوال ۶.۳۲۸: } v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۹۹۳۷

$$\text{سوال ۶.۳۲۹: } v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

۹۹۳۸

$$\text{سوال ۶.۳۳۰: } v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۹۹۳۹

$$\text{سوال ۶.۳۳۱: } v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۹۹۴۱

$$\text{سوال ۶.۳۳۲: } v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

۹۹۴۲

$$\text{سوال ۶.۳۳۳: } v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

۹۹۴۳

$$\text{سوال ۶.۳۳۴: } v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

۹۹۴۵

$$\text{سوال ۶.۳۳۵: } v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$$

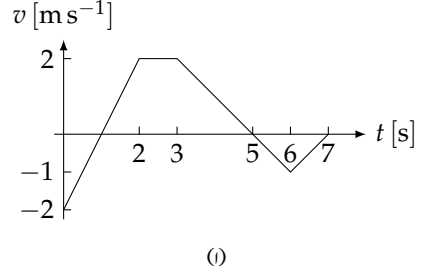
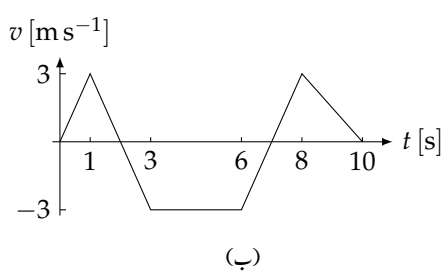
۹۹۴۷

۹۹۴۸ سوال ۶.۳۳۶: تقاطع  $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$  محور  $s$  پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں  $t \geq 0$  ہے۔  $t$  کی اکائی سیکنڈ  $s$  اور  $s$  کی اکائی میٹر  $m$  ہے۔ ۹۹۴۹

۹۹۵۰ ا. دکھائیں کہ  $t = 0$  پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۵۱ ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۵۲ ج. لمحہ  $t = 3$  پر جسم کا مقام معلوم کریں۔



شکل ۶.۱۴۵: سستی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

۹۹۵۳. د. لمحہ  $t = 3$  تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۹۵۴. ہ. تفاعل  $s$  بالمتقابل  $t$  ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۹۵۵. سوال ۶.۳۳۷: تفاعل  $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$  محور  $s$  پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں  $t \geq 0$  ہے۔  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر  $m$  ہے۔ ۹۹۵۶

۹۹۵۷. ا. دکھائیں کہ  $t = 0$  پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۵۸. ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۹۵۹. ج. کیا جسم کبھی بھی مبداء کے دائیں جانب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۹۶۰. د. لمحہ  $t = 3$  پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

۹۹۶۱. ہ. لمحہ  $t = 3$  تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۹۶۲. و. تفاعل  $s$  بالمتقابل  $t$  ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۹۶۳. سوال ۶.۳۳۸: دو اجسام محدودی کلیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سستی رفتاروں کو شکل ۶.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لئے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۹۶۴

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے لئے پٹری پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

| سمتی رفتار | وقت | سمتی رفتار | وقت |
|------------|-----|------------|-----|
| -11        | 6   | 0          | 0   |
| -6         | 7   | 12         | 1   |
| 2          | 8   | 22         | 2   |
| 6          | 9   | 10         | 3   |
| 0          | 10  | -5         | 4   |
|            |     | -13        | 5   |

سطح رقبہ کے نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر  $0 \leq x \leq \sqrt{3}$ ،  $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$= \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi \text{ (تر چھاند) (تلا کا محیط) سطح طواف}$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$  پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: وہ واحد شکل جس کے لئے مساوات ۵ درست نتائج دیتا ہے یلن ہے۔ لکیر  $y = r$ ،  $0 \leq x \leq h$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح

طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ  $S = 2\pi rh$  حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کیت معلوم کر کے اس جسم

کی کیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک کشتی کی کیت جاننے کی خاطر ہم خط آب کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا

رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے  $S(x)$  کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے

ہوئے رقبے  $S(x)$  درج ذیل ہیں جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبہ کی اکائی  $m^2$  ہے۔

| نقطہ | 0 | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    | 9    | 10 |
|------|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| رقبہ | 0 | 1.07 | 3.84 | 7.82 | 12.20 | 15.18 | 16.14 | 14.00 | 9.21 | 3.24 | 0  |

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔

مسئلہ پالیٹر

سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطہ کے راس  $(0, 2)$ ،  $(2, 0)$ ،  $(4, 2)$  اور  $(2, 4)$  ہیں۔ اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم

طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔



سوال ۶.۳۴۴: کیر  $2x + y = 6$  اور محدودی کیریوں کے بیچ تکونی خطہ کو کیر  $5 = x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدہ کی وسطی نقطہ سے مخالف راس کی جانب کیر پر ایک تہائی فاصلہ پر ہوگا۔)

سوال ۶.۳۴۵: دائرہ  $(x - 2)^2 + y^2 = 1$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پاپس سے عمودی دائرہ مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۷: ردا  $a$  کے کرہ کا سطحی رقبہ  $4\pi a^2$  ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{2a}{\pi})$  ہے۔ اس نصف دائرہ کو کیر  $y = a$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۹: محور  $x$  اور  $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ  $R$  کا رقبہ  $\frac{1}{2} \pi ab$  ہے۔ خطہ  $R$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم  $\frac{4}{3} \pi ab^2$  ہے۔ خطہ  $R$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ  $a$  پر منحصر نہیں ہوگا۔

سوال ۶.۳۵۰: محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{4a}{3\pi})$  ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطہ کو کیر  $y = -a$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۱: کیر  $y = x - a$  کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{2a}{\pi})$  ہے۔ اس نصف دائرہ کو کیر  $y = x - a$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۳: محور  $x$  کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطہ کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جاننے ہوئے معلومات استعمال کریں تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔



## باب ۷

# ماورائی تفاعل

وہ تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام  $P$  متغیر  $x$  کے کثیر رکنی ہیں جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  الجبرائی ہے چونکہ یہ مساوات

$(x+1)y^2 - 1 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے جس میں  $P_2 = x+1$ ،  $P_1 = 0$ ،  $P_0 = -1$  ہیں۔ کثیر رکنی اور ناظقی عددی سر

والے ناظقی تفاعل، الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعل کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناظقی طاقت اور ناظقی جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکنیکی تفاعل  $\sin$ ،  $\cos$ ،  $\tan$ ،  $\csc$ ،  $\sec$ ،  $\cot$  اور ان کے الٹ ماورائی

ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناظقی عددی سروالے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ  $2 - x = 0$  مساوات  $x + 2 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے

لہذا  $2 -$  الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح  $x^2 - 3 = 0$  کو  $\sqrt{3}$  مطمئن کرتا ہے لہذا  $\sqrt{3}$  بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں ماورائی

کہلاتے ہیں۔  $e$  اور  $\pi$  ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی الٹ تفاعل کی جوڑی  $\ln x$  اور  $e^x$  ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند

تکنیکی تفاعل کے اہم الٹ پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کے دیگر الٹ جوڑیاں

پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے الٹ تفاعل کا استعمال آویزاں رسی، منتقلی حرکی توانائی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتے

ہیں۔ اس باب میں ان تمام تفاعل پر غور کیا جائے گا۔ ان مسئلوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں یہ تفاعل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic  
transcendental

## ۱. الٹ تفاعل اور ان کے تفارقات

اس حصہ میں ہم الٹ تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کی کلیات، ترسیمات، اور الٹ جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

## ایک ایک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لئے مختص کرتے ہیں۔ یوں  $1 - 1$  کا مربع اور  $1$  کا مربع  $1$  ہے؛ اسی طرح  $\frac{\pi}{3}$  اور  $\frac{2\pi}{3}$  کا سائن  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو بار مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے جذر المربع اور جذر الکعب ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو ایک ایک تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار  $D$  پر تفاعل  $f(x)$  تب ایک ایک ہوگا جب  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) \neq f(x_2)$  ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لئے  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$  ہے لہذا  $f(x) = \sqrt{x}$  غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یہ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$  ہے لہذا وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $g(x) = \sin x$  ایک ایک تفاعل نہیں ہے۔ اس کے برعکس چونکہ ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ  $[0, \frac{\pi}{2}]$  پر  $g(x) = \sin x$  ایک ایک تفاعل ہے۔

□

ایک ایک تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل  $y$  کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

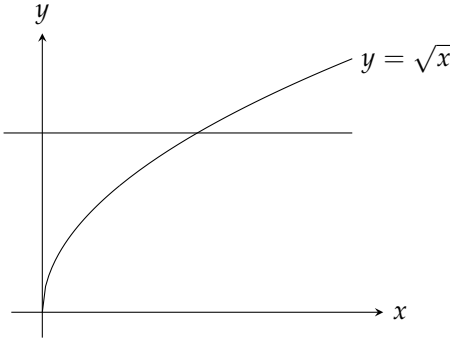
## افقی لکیر کا پرکھ

کوئی بھی تفاعل  $y = f(x)$  صرف اور صرف اس صورت میں ایک ایک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

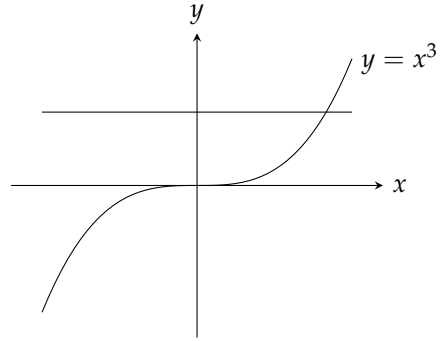
## الٹ

چونکہ ایک ایک تفاعل کا ہر خارج انفرادی مداخل سے آتا ہے لہذا ایک ایک تفاعل کو الٹ کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مداخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ ایک ایک تفاعل  $f$  کو الٹ کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو  $f$  کا الٹے کہتے ہیں جس کو  $f^{-1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں  $f^{-1}$  میں  $-1$  کو طاقت نہ سمجھا جائے: یعنی  $f^{-1}(x)$  سے مراد  $\frac{1}{f(x)}$  نہیں ہے۔ ہم  $f^{-1}$  کو  $f$  کا الٹ پڑھتے ہیں۔

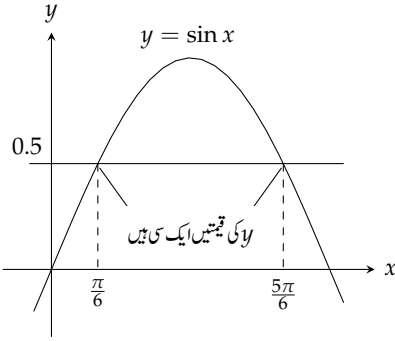
جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے،  $f$  سے  $f^{-1}$  یا  $f^{-1}$  سے  $f$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی  $x$  کے لئے  $f(x)$  حاصل کر کے اس  $f(x)$  کا الٹ  $f^{-1}(f(x))$  حاصل کیا جاسکتا ہے جو  $x$  ہوگا۔ تفاعل  $f^{-1}(f(x))$  یا تفاعل  $f(f^{-1}(x))$  میں  $x$  پر کرنے سے واپس  $x$  ملتا



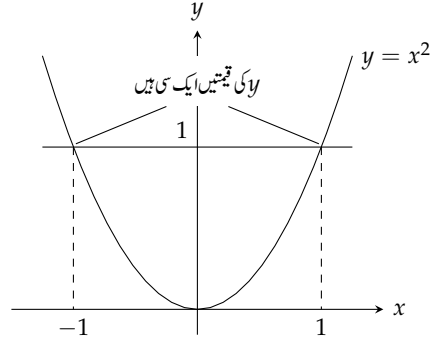
(ب) ایک ایک تفعل۔



(ل) ایک ایک تفعل۔

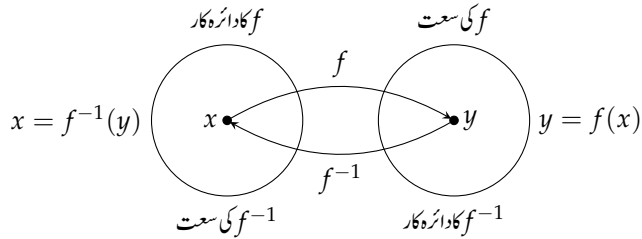


(د) غیر ایک ایک تفعل۔



(ج) غیر ایک ایک تفعل۔

شکل ۱.۷: ایک ایک تفعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک ب مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر ایک ایک تفعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۸: تفعل  $f$  کا الٹ ہر مختار ج کو واپس اس مد اخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا۔

۱۰۰۳۶ ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لئے مختص کرتا ہو شناختی تفاعل کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل  $f$  اور  $g$  کو ایک دوسرے کا الٹ تفاعل ہونے کے لئے  
 ۱۰۰۳۷ پرکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$  ہو تب  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے الٹ تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے  
 ۱۰۰۳۸ کے الٹ تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب  $g$  اس صورت  $f$  کا الٹ ہو گا اگر  $g$  جذر الکعب لیتا ہو ورنہ یہ  $f$  کا الٹ نہیں ہو  
 ۱۰۰۳۹ گا۔

۱۰۰۴۰ تفاعل  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

۱۰۰۴۱ ہوں۔ ایسی صورت میں  $g = f^{-1}$  اور  $f = g^{-1}$  ہوں گے۔

۱۰۰۴۲ ایک تفاعل کا الٹ صرف اور صرف اس صورت ہو گا جب یہ ایک ایک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا الٹ تفاعل ہو گا اور گھٹتے تفاعل کا بھی الٹ تفاعل ہو گا۔  
 ۱۰۰۴۳ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہو گا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق  
 ۱۰۰۴۴ منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہو گا۔

### ۱۰۰۵۰ الٹ کی تلاش

۱۰۰۵۱ تفاعل کے الٹ کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل کی طرح بڑھتا ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔  
 ۱۰۰۵۲ کسی بھی  $x$  کے لئے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لئے ہم محور  $x$  پر نقطہ  $x$  سے شروع ہو کر محور  $y$  کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور  
 ۱۰۰۵۳  $x$  کے متوازی چل کر محور  $y$  تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت  $y$  پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو الٹ کرتے ہوئے  $y$  سے شروع کرتے ہوئے  $x$  پڑھ سکتے ہیں۔

۱۰۰۵۴ تفاعل  $f$  کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $f^{-1}$  کی ترسیم میں مدخل خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی  
 ۱۰۰۵۵ خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا  $45^\circ$  کی لکیر  $y = x$  میں عکس لینا ہو گا اور ساتھ ہی حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہو گا۔ یوں  
 ۱۰۰۵۶ غیر تابع متغیر، جس کو اب  $x$  کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب  $y$  کہتے ہیں، کو انتہائی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل  $f(c)$  اور  
 ۱۰۰۵۷  $f^{-1}(x)$  کی ترسیمات لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

۱۰۰۵۸ شکل ۳.۱ میں  $f^{-1}$  کو متغیر  $x$  کا تفاعل لکھنا دکھانا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۰۰۵۹ ا. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لئے حل کریں۔ یوں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھا جائے گا۔

۱۰۰۶۰ ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ  $y = f^{-1}(x)$  ہو گا۔

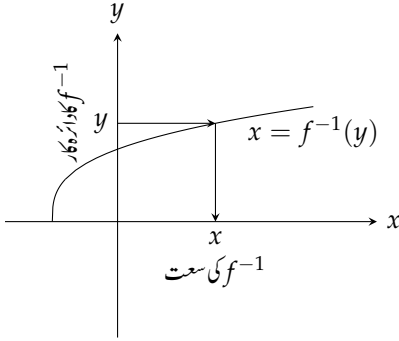
۱۰۰۶۱ مثال ۳.۲: تفاعل  $y = \frac{x}{2} + 1$  کا الٹ حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

۱۰۰۶۲ حل  
 ۱۰۰۶۳ قدم ۱:  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$y = \frac{x}{2} + 1$$

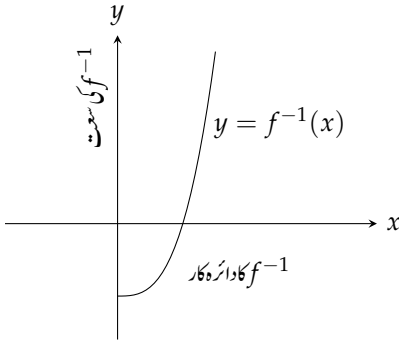
$$2y = x + 2$$

$$x = 2y - 2$$



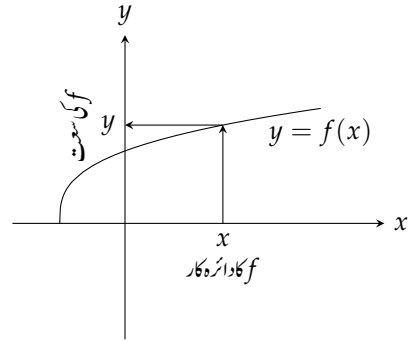
(ب)

تقابل  $f$  کی ترسیم کو  $f^{-1}$  کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ  $x$  جو  $y$  دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم  $y$  سے افقی رخ ترسیم تک اور پھر انتہائی رخ محور  $x$  تک پہنچ کر درکار  $x$  پڑھتے ہیں۔  $f$  کا دائرہ کار  $f^{-1}$  کی سعت ہوگی جبکہ  $f$  کی سعت  $f^{-1}$  کا دائرہ کار ہوگا۔

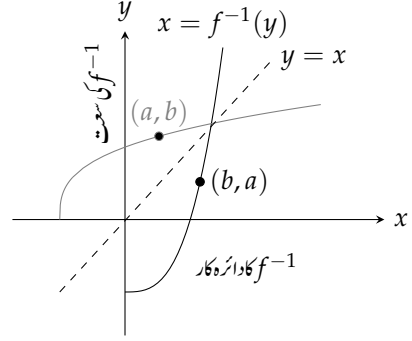


(د) آخر میں ہم حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر  $x$  کے تقابل  $f^{-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱.۷.۳: تقابل  $f$  کے الٹ  $f^{-1}$  کی ترسیم۔



(۱) نقطہ  $x$  پر  $f$  کی قیمت جاننے کے لئے ہم  $x$  سے انتہائی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور  $y$  تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تقابل  $f^{-1}$  کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم  $f$  کا لکیر  $y = x$  میں عکس لیتے ہیں۔

۱۰۰۶۹ قدمب: حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۷۰ یوں تفاعل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  کا الٹ تفاعل  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  ہوگا۔

۱۰۰۷۱ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

□

۱۰۰۷۲

۱۰۰۷۳ مثال ۷.۲: تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا الٹ تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

حل

۱۰۰۷۴ قدمب: دیے گئے مساوات کو حل کر کے  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۱۰۰۷۵ قدمب: جزو-۱ میں حاصل نتیجہ میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۱۰۰۷۶ یوں تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا الٹ  $y = \sqrt{x}$  ہوگا (شکل ۷.۲)۔

۱۰۰۷۸ یہاں دھیان رہے کہ پابند تفاعل  $y = \sqrt{x}, x \geq 0$  ایک ایک تفاعل ہے لہذا اس کا الٹ پایا جاتا ہے جبکہ تفاعل  $y = x^2$  ایک غیر پابند تفاعل

□

۱۰۰۷۹ ہے جو ایک ایک تفاعل نہیں ہے لہذا اس کا الٹ نہیں پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۸۰ تفاعل  $y = f(x)$  کا الٹ تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$

۱۰۰۸۲ آپ تفاعل اور تفاعل کے الٹ کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں:

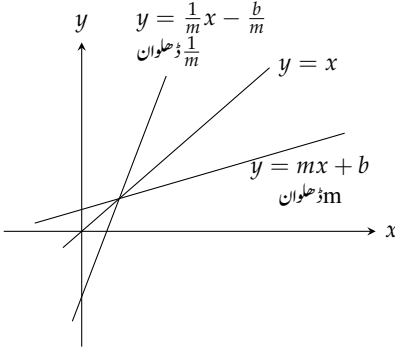
$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

تفاعل

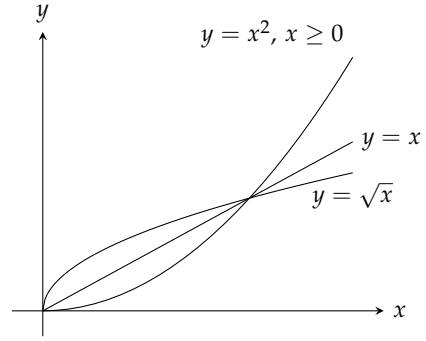
$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا الٹ





شکل ۱.۵: لکیر  $y = x$  میں منعکس غیر انتحابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہوتے ہیں۔



شکل ۱.۶: تقابل  $y = x^2, x \geq 0$  اور  $y = \sqrt{x}$  الٹ ہیں (مثال ۱.۴)۔ ایک دوسرے کے الٹ ہیں

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تقابل، تقابل کا الٹ اور شناختی تقابل  $y = x$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \quad \text{شناختی تقابل}$$

تقابل  $y = \frac{x^5}{x^2+1}$  اور  $y = x + \cos x$  کے ساتھ ان کے الٹ تقابل اور شناختی تقابل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں  $x$  اور محور  $y$  کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تقابل اور اس کا الٹ تشاکلی نظر آئیں۔

قابل تفرق تقابل کے الٹ کے تفرق

تقابل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  اور اس کے الٹ  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  (مثال ۱.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

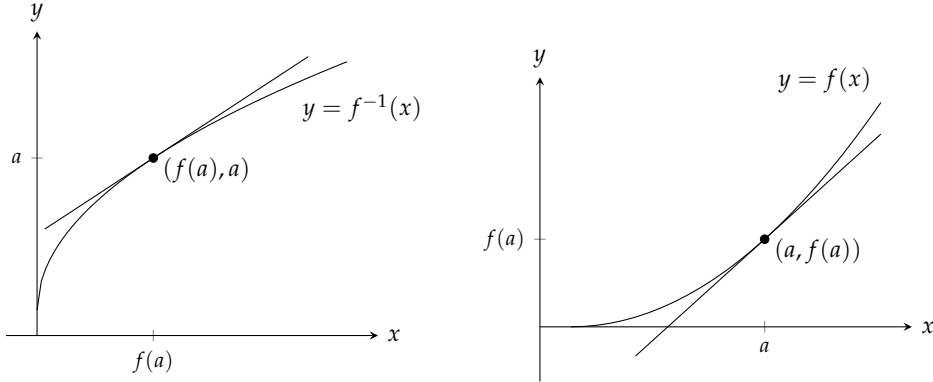
$$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2) = 2$$

یہ تفرق ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں۔ تقابل  $f$  کی ترسیم لکیر  $y = \frac{x}{2} + 1$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیم لکیر  $y = 2x - 2$  ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں (شکل ۱.۷)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تقابل کے لئے نہیں ہے۔ لکیر  $y = x$  میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتحابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کے بالعکس تناسب ہوگا۔ یوں اگر دیے گئے لکیر کا ڈھلوان  $m \neq 0$  (شکل ۱.۷) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہوگا (سوال ۱.۳۶)۔

تقابل اور اس کے الٹ کے ڈھلوانوں کا بالعکس تناسب تعلق دیگر تقابل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ  $(a, f(a))$  پر  $y = f(x)$  کا ڈھلوان  $f'(a) \neq 0$  ہو تب مطابقتی نقطہ  $(f(a), a)$  پر  $y = f^{-1}(x)$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{f'(a)}$  ہوگا (شکل ۱.۸)۔ یوں نقطہ  $f(a)$  پر  $f^{-1}$  کا



شکل ۷.۶: الٹ تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کا بالکل متناسب  $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$  ہوں گے۔

تفرق، نقطہ  $a$  پر  $f$  کے تفرق کا بالکل متناسب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب  $f$  درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۱: الٹ تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہو اور  $I$  پر  $\frac{df}{dx}$  کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ  $f(I)$  کے ہر نقطہ پر  $f^{-1}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ  $f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کا تفرق نقطہ  $a$  پر تفرق  $\frac{df}{dx}$  کا بالکل متناسب ہوگا:

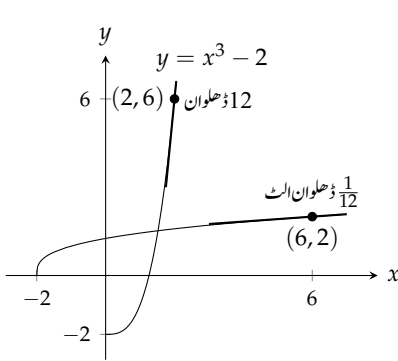
$$(i) \quad \left( \frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left( \frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

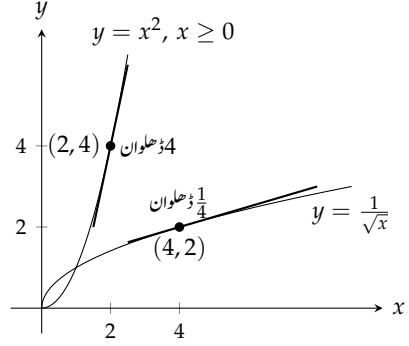
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل  $f(x) = x^2, x \geq 0$  اور اس کے الٹ  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ  $x = 2$  پر  $f(x) = x^3 - 2$  کا تفریق  
ہمیں نقطہ  $x = 6$  پر  $f^{-1}$  کا تفریق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ  $(4, 2)$  پر  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کا تفریق  
نقطہ  $(2, 4)$  پر  $f(x) = x^2$  کے تفریق کا بالعموم متاسب  
ہوگا (مثال ۷.۵)۔

نقطہ  $(4, 2)$  لکیر  $y = x$  کی دوسری طرف نقطہ  $(2, 4)$  کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 & \text{نقطہ } (2, 4) \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} & \text{نقطہ } (4, 2) \end{aligned}$$

□

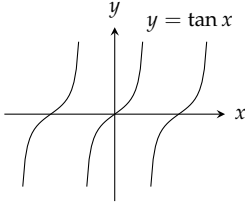
بعض اوقات  $f^{-1}$  کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۷.۶: مان لیں  $f(x) = x^3 - 2$  ہے۔  $f^{-1}(x)$  کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ  $x = 6 = f(2)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

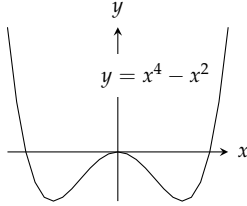
حل (شکل ۷.۸)

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

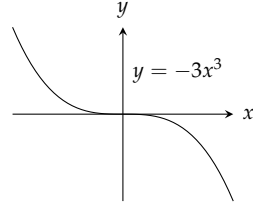
□



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو اور ہم  $x$  کی قیمت میں معمولی تبدیلی  $dx$  لائیں تب  $y$  میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ  $y$  کی تبدیلی،  $x$  کی تبدیلی کے تقریباً  $f'(a)$  گنا ہوگی اور  $x$  کی تبدیلی،  $y$  کی تبدیلی کے تقریباً  $\frac{1}{f'(a)}$  گنا ہوگی۔

### سوالات

#### ایکے ایک تفاعل کے نشاندہ

سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں ایک ایک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

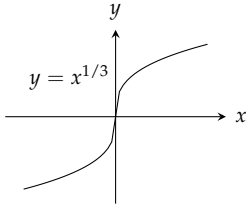
سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

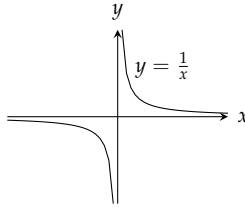
#### الٹے تفاعل کے ترسیم

سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں  $y = f(x)$  کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر  $y = x$  بھی بنائیں۔ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی استعمال کرتے ہوئے  $y = f^{-1}(x)$  ترسیم کریں۔ ( $f^{-1}$  کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔)  $f^{-1}$  کے دائرہ کار اور سعت کی نشاندہی کریں۔

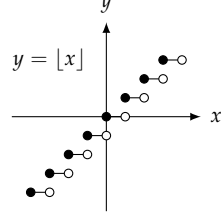
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



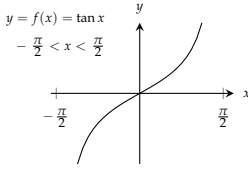
شکل ۱۴.۷: ترسیم سوال ۷.۶



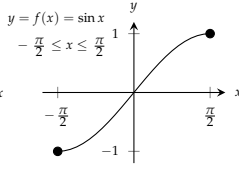
شکل ۱۳.۷: ترسیم سوال ۷.۵



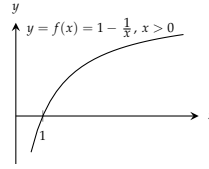
شکل ۱۲.۷: ترسیم سوال ۷.۴



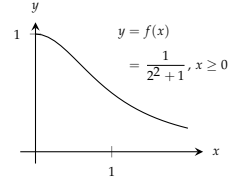
شکل ۱۸.۷: ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷.۷: ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶.۷: ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵.۷: ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: ۱۰۱۲۷ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: ۱۰۱۲۸ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: ۱۰۱۲۹ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۱: ۱۰۱۳۱ (i) تفاعل  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$  اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ

$f$  اپنا الٹ ہے۔ (یاد رہے کہ  $x \geq 0$  کی صورت میں  $\sqrt{x^2} = x$  ہوتا ہے۔) ۱۰۱۳۲

سوال ۷.۱۲: ۱۰۱۳۳ (i) تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ  $f$  اپنا الٹ ہے۔

الٹے تفاعل کے کلیاتے ۱۰۱۳۴

سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔  $f^{-1}$  کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۰۱۳۵

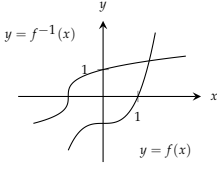
سوال ۷.۱۳: ۱۰۱۳۶  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $x \geq 0$  اس ترسیم شکل ۱۹.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۴: ۱۰۱۳۷  $f(x) = x^2$ ,  $x \leq 0$  اس ترسیم شکل ۲۰.۷ میں دی گئی ہے۔

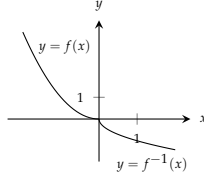
سوال ۷.۱۵: ۱۰۱۳۸  $f(x) = x^3 - 1$  اس ترسیم شکل ۲۱.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۶: ۱۰۱۳۹  $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ,  $x \geq 1$  اس ترسیم شکل ۲۲.۷ میں دی گئی ہے۔

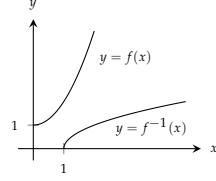
سوال ۷.۱۷: ۱۰۱۴۰  $f(x) = (x+1)^2$ ,  $x \geq -1$  اس ترسیم شکل ۲۳.۷ میں دی گئی ہے۔



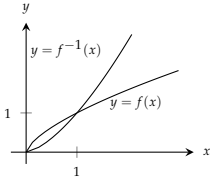
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



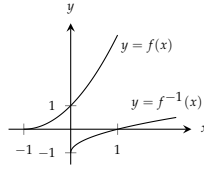
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



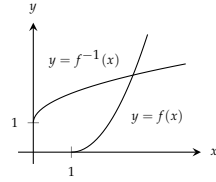
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱۸:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $x \geq 0$  میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۱

۱۰۱۳۲

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f^{-1}$  دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ  $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$  ہے۔

۱۰۱۳۳

۱۰۱۳۴

سوال ۷.۱۹:  $f(x) = x^5$

۱۰۱۳۵

سوال ۷.۲۰:  $f(x) = x^4$ ,  $x \geq 0$

۱۰۱۳۶

سوال ۷.۲۱:  $f(x) = x^3 + 1$

۱۰۱۳۷

سوال ۷.۲۲:  $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$

۱۰۱۳۸

سوال ۷.۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ,  $x > 0$

۱۰۱۳۹

سوال ۷.۲۴:  $f(x) = \frac{1}{x^3}$ ,  $x \neq 0$

۱۰۱۴۰

الٹے تفاعل کے فرقہ

۱۰۱۴۱

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۰۱۴۲

ا.  $f^{-1}(x)$  تلاش کریں۔

۱۰۱۴۳

ب.  $f$  اور  $f^{-1}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۱۰۱۴۴

ج. نقطہ  $x = a$  پر  $\frac{df}{dx}$  اور نقطہ  $x = f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر  $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$  ہو گا۔

۱۰۱۵۶

سوال ۷.۲۵:  $f(x) = 2x + 3$ ,  $a = -1$

۱۰۱۵۷

سوال ۷.۲۶:  $f(x) = \frac{x}{5} + 7$ ,  $a = -1$

۱۰۱۵۸

سوال ۷.۲۷:  $f(x) = 5 - 4x$ ,  $a = \frac{1}{2}$

۱۰۱۵۹

سوال ۷.۲۸:  $f(x) = 2x^2$ ,  $x \geq 0$ ,  $a = 5$

۱۰۱۶۰

۱۰۱۶۱

سوال ۷.۲۹:

۱۰۱۶۲

۱. دکھائیں کہ  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

۱۰۱۶۳

۲.  $f$  اور  $g$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $x = y$  میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔

۱۰۱۶۴

۱۰۱۶۵

۳. نقاط  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  پر  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۱۰۱۶۶

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

۱۰۱۶۷

سوال ۷.۳۰:

۱۰۱۶۸

۱. دکھائیں کہ  $h(x) = \frac{x^3}{4}$  اور  $k(x) = (4x)^{1/3}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

۱۰۱۶۹

۲.  $h$  اور  $k$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $x = y$  میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔

۱۰۱۷۰

۱۰۱۷۱

۳. نقاط  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  پر  $h$  اور  $k$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۱۰۱۷۲

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

۱۰۱۷۳

سوال ۷.۳۱: مان لیں  $x \geq 2$ ,  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$  ہے۔ نقطہ  $f(3) = -1 = x$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱۷۴

۱۰۱۷۵

سوال ۷.۳۲: مان لیں  $x > 2$ ,  $f(x) = x^2 - 4x - 5$  ہے۔ نقطہ  $f(5) = 0 = x$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱۷۶

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کا الٹ پایا جاتا ہے اور  $f$  کی ترسیم نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان  $\frac{1}{3}$  ہے۔ نقطہ  $x = 4$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۰۱۷۷

۱۰۱۷۸

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = g(x)$  کا الٹ پایا جاتا ہے اور  $g$  کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان ۲ ہے۔ مبداء پر  $g^{-1}$  کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۱۰۱۷۹

۱۰۱۸۰

سوال ۷.۳۵:

۱۰۱۸۱

۱۰۱۸۲. ا. تقابل  $f(x) = mx$  کا الٹ تلاش کریں جہاں  $m$  غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تقابل  $y = f(x)$  کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $m$  غیر صفر ہے۔ اس تقابل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۱۸۳. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ  $f(x) = mx + b$ ، جہاں  $m$  اور  $b$  مستقل ہیں اور  $m \neq 0$  ہے، کا الٹ ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$

۱۰۱۸۵. ہے اور جو محور  $y$  کو  $-\frac{b}{m}$  پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳: ۱۰۱۸۶

۱۰۱۸۷. ا. تقابل  $f(x) = x + 1$  کا الٹ تلاش کریں۔  $f$  اور اس کا الٹ ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر  $y = x$  کو بھی شامل کریں۔

ب. تقابل  $f(x) = x + b$  کا الٹ تلاش کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔  $f^{-1}$  کی ترسیم کا  $f$  کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۱۸۸. ج. لکیر  $y = x$  کے متوازی تقابل کے الٹ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸: ۱۰۱۹۰

۱۰۱۹۱. ا. تقابل  $f(x) = -x + 1$  کا الٹ معلوم کریں۔ لکیر  $y = -x + 1$  اور لکیر  $y = x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ

۱۰۱۹۲. زاویہ کتنا ہے۔

ب. تقابل  $f(x) = -x + b$  کا الٹ معلوم کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔ لکیر  $y = -x + b$  اور لکیر  $y = x$  کے مابین زاویہ کتنا ہے؟

۱۰۱۹۳. ج. لکیر  $y = x$  کے عمودی تقابل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۱۹۵. بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تقابل

۱۰۱۹۶. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ  $I$  میں کسی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۱۹۷. ہو تب  $I$  پر تقابل  $f(x)$  بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں  $I$  پر  $f(x)$  گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۱۹۸. دکھائیں کہ بڑھتے تقابل اور گھٹتے تقابل ایک ایک تقابل ہیں یعنی دکھائیں کہ  $I$  میں کسی بھی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے  $x_2 \neq x_1$  سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۲۰۰. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۴ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے تقابل کا اپنے وقفہ پر الٹ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷.۱ کی مدد سے

$$10201. \frac{df^{-1}}{dx} \text{ کا کلیہ تلاش کریں۔}$$

$$10202. \text{ سوال ۷.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$10203. \text{ سوال ۷.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$10204. \text{ سوال ۷.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$10205. \text{ سوال ۷.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$



سوال ۱۰۲۰۶: ۷.۴۴  $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۱۰۲۰۸: ۷.۴۵ اگر  $f(x)$  ایک ایک ہو تب  $g(x) = -f(x)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۰۹: ۷.۴۶ اگر  $f(x)$  ایک ایک اور غیر صفر ہو تب  $h(x) = \frac{1}{f(x)}$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۱۰: ۷.۴۷ فرض کریں کہ  $g$  کی سعت،  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے لہذا مرکب تفاعل  $f \circ g$  معین ہے۔ اگر  $f$  اور  $g$  ایک ایک ہوں

تب  $f \circ g$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۱۲: ۷.۴۸ اگر مرکب تفاعل  $f \circ g$  ایک ایک ہو تب کیا  $g$  لازماً ایک ایک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۱۳: ۷.۴۹ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  مثبت، استمراری و بڑھتا تفاعل ہے۔ ترتیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۱۰۲۱۳: ۷.۵۰ مستقل  $a, b, c$  اور  $d$  پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کالٹ ممکن بناتے ہیں۔

سوال ۱۰۲۱۶: ۷.۵۱ اگر ہم  $f^{-1}(x)$  کی جگہ  $g(x)$  لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں  $a$  کی جگہ  $x$  پر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدے کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں  $f$  اور  $g$  قابل تفریق اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا  $(f \circ g)(x) = x$  ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفریق لے کر  $(f \circ g)'(x)$  کو  $f$  اور  $g$  کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۱۰۲۲۲: ۷.۵۲ ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ  $a \leq x \leq b$  پر  $f$  قابل تفریق ہے جہاں  $a > 0$  ہے اور  $f$  کا قابل تفریق الٹ  $f^{-1}$  پایا جاتا ہے۔ تفاعل  $f$ ، لکیر  $x$

۱۰۲۲۲  $a$  اور  $b$  کے نقطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ترکیب چھلا اور ترکیب خول اس جسم کے حجم کے کلیات ایک سا نتیجہ دیتی ہیں: ۱۰۲۲۵

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۲۲۶ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۲۲۷ اس کے بعد دکھائیں کہ  $[a, b]$  کے کسی نقطہ پر  $C(t)$  اور  $K(t)$  کی قیمتیں ایک سی ہیں اور  $[a, b]$  پر ان کے تفرق بھی ایک سی ہیں۔ صفحہ ۳۲۳ پر سوال ۵.۱۲۶ کے نتیجہ کے مطابق  $[a, b]$  میں تمام  $t$  کے لئے  $C(t) = K(t)$  ہوگا۔ بالخصوص  $C(b) = K(b)$  ہوگا۔ ۱۰۲۲۸

### کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۲۲۹ سوال ۵.۵۳ تا سوال ۷.۱۰ میں آپ چند تغاقل اور ان کے الٹ پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ تغاقل غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۱

۱۰۲۳۲ ا. دیے گئے وقفہ پر تغاقل  $y = f(x)$  اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر  $f$  ایک ایک ہے۔

۱۰۲۳۳ ب. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لئے حل کر کے حاصل الٹ تغاقل کو  $g$  سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۳۴ ج. دیے گئے نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر  $f$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۳۵ د. لکیر  $y = x$  کے دوسری جانب تشاکلی نقطہ  $(f(x_0), x_0)$  پر  $g$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۲۳۶

۱۰۲۳۷ ه. تغاقل  $f$ ،  $g$ ، لکیر  $y = x$ ، دونوں مماسی خط اور نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  اور  $(f(x_0), x_0)$  کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۲۳۸

سوال ۵.۵۳:  $y = \sqrt{3x-2}$ ,  $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$ ,  $x_0 = 3$  ۱۰۲۳۹

سوال ۵.۵۴:  $y = \frac{3x+2}{2x-11}$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۲۴۰

سوال ۵.۵۵:  $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۲۴۱

سوال ۵.۵۶:  $y = \frac{x^3}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۲۴۲

سوال ۵.۵۷:  $y = x^3 - 3x^2 - 1$ ,  $2 \leq x \leq 5$ ,  $x_0 = \frac{27}{10}$  ۱۰۲۴۳

سوال ۵.۵۸:  $y = 2 - x - x^3$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{3}{2}$  ۱۰۲۴۴

سوال ۷.۵۹:  $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$  ۱۰۲۳۵

سوال ۷.۶۰:  $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$  ۱۰۲۳۶

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل تقابل کو حل کر کے  $x = f(y)$  حاصل کریں۔ ۱۰۲۳۷

سوال ۷.۶۱:  $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$  ۱۰۲۳۸

سوال ۷.۶۲:  $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۲۳۹

۱۰۲۴۰

۱۰۲۴۱

## ۷.۲ قدرتی لوگار تھم

علم حساب اور سائنس میں اہم ترین تقابل اور الٹ کی جوڑی قدرتی لوگار تھم  $\ln x$  اور قوت نما تقابل  $e^x$  کی جوڑی ہے۔ تقابل  $e^x$  کی وضاحت  $\ln x$  سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے  $\ln x$  متعارف کرتے ہیں۔ لوگار تھم نے پہلے علم حساب میں بہتری پیدا کی۔ لوگار تھم کی خوبیوں نے سترھویں صدی میں آفاقی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور راہ تلاش کرنا ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۲۴۲

### قدرتی لوگار تھمی تقابل

مثبت عدد  $x$  کے قدرتی لوگار تھم کو  $\ln x$  لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۲۴۳

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف

اگر  $x > 1$  ہو تب  $t = x$  سے  $t = 1$  تک منحنی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ  $\ln x$  ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر  $0 < x < 1$  ہو تب  $x$  سے  $1$  تک منحنی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ کا منفی  $\ln x$  ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ  $x \leq 0$  کے لئے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کی تعریف سے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۰۲۴۴

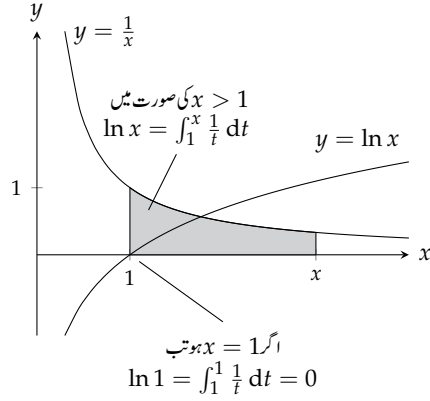
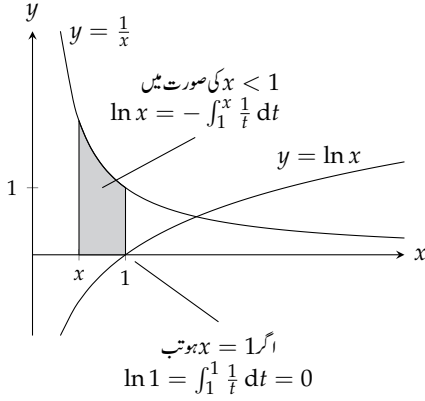
$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زیریں حد ایک سی ہیں

۱۰۲۴۵

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں  $y = \frac{1}{x}$  ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں  $y = \frac{1}{t}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو  $x$  لکھنے سے ۱۰۲۴۶

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل  $y = \frac{1}{x}$ ,  $x > 0$  اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل  $y = \ln x$  کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل  $x > 1$  کے لئے مثبت اور  $x < 1$  کے لئے منفی ہے۔

۱۰۲۶۵ لکھا جائے گا جہاں  $x$  کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لئے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے  $t$  لکھتے ہیں۔

۱۰۲۶۶  $x$  کی مختلف قیمتوں کے لئے تین اعشاریہ درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$     | 0        | 0.05  | 0.5   | 1 | 2    | 3    | 4    | 10   |
|---------|----------|-------|-------|---|------|------|------|------|
| $\ln x$ | غیر معین | -3.00 | -0.69 | 0 | 0.69 | 1.10 | 1.39 | 2.30 |

۱۰۲۶۷ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۲۶۸ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۶۹ لکھا جاسکتا ہے لہذا  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۷۰ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $u$  کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ  $\ln u$  معین ہو، تب تفاعل  $y = \ln u$  پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاع سے ۱۰۲۷۱

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ملتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۷۲

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

مثال ۷.۷: ۱۰۲۷۳

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۲۷۴

آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل  $y = \ln 2x$  کا تفرق وہی ہے جو تفاعل  $y = \ln x$  کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل  $y = \ln ax$  کے لئے درست ہے جہاں  $a$  کوئی عدد ہے: ۱۰۲۷۵

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

مثال ۷.۸: اگر مساوات میں  $u = x^2 + 3$  پر کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۷۷

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۲۷۸

خواص لوگار تھم ۱۰۲۷۹

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے علم حساب میں سب سے زیادہ بہتری لوگار تھم کے سر ہے<sup>۱</sup>۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں بہتری پیدا ہوئی جدول ۷.۱ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت  $n$  کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۲۸۰

<sup>۱</sup> اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

| کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لئے۔ |                    |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----|
| $\ln ax = \ln a + \ln x$                  | قاعدہ ضرب          | الف |
| $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$         | قاعدہ حاصل تقسیم   | ب   |
| $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$                | قاعدہ بالکس متناسب | ج   |
| $\ln x^n = n \ln x$                       | قاعدہ طاقت         | د   |

مثال ۷.۹: ۱۰۲۸۳

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{بالکس متناسب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۲۸۳

مثال ۷.۱۰: ۱۰۲۸۵

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{بالکس متناسب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۲۸۶

ثبوت: برائے  $\ln ax = \ln a + \ln x$  ۱۰۲۸۷

اس کا دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $\ln ax$  کا تفرق اور  $\ln x$  کا تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کے ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا: ۱۰۲۸۸

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ  $C$  اور  $\ln a$  ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ۱۰۲۹۰

۱۰۲۹۱ مساوات ۳  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے درست ہے لہذا یہ  $x = 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln(a \cdot 1) = \ln 1 + C$$

$$\ln a = 0 + C$$

$$C = \ln a$$

$$\ln 1 = 0$$

ترتیب دی گئی ہے

۱۰۲۹۲ مساوات ۳ میں  $C = \ln a$  پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

(۴)

$$\ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۲۹۳

۱۰۲۹۴ ثبوت: برائے  $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۲۹۵ ہم مساوات ۴ کو دو بار استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں  $a$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left( \frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۲۹۶ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۲۹۷ ہوگا۔ مساوات ۴ میں  $x$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left( a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۲۹۸ ملتا ہے۔

□

۱۰۲۹۹

۱۰۳۰۰ ثبوت: برائے  $\ln x^n = n \ln x$  جہاں  $n$  ناطق ہے

۱۰۳۰۱ تمام مثبت  $x$  قیمتوں کے لئے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لئے ثابت کیا ہے۔)

$$\frac{d}{dx} \ln x^n = \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n)$$

$$= \frac{1}{x^n} n x^{n-1}$$

$$= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x)$$

$$u = x^n \text{ میں}$$

یہاں  $n$  کا ناطق ہونا ضروری ہے

چونکہ  $\ln x^n$  اور  $n \ln x$  کے تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں  $x = 1$  پر کرنے سے  $C = 0$  ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق  $n$  کے لئے قاعدہ  $\ln x^n = n \ln x$  ثابت نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لئے بھی درست ہے لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$  کی ترسیم اور سعت

چونکہ  $x > 0$  کے لئے  $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$  ہے لہذا  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبا تفرق،  $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا  $\ln x$  کی ترسیم نیچے مقرر ہے۔

اعدادی تراکیب سے  $\ln 2$  کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left( \frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$  کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے جبکہ  $\ln x$  کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق

حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔

$$\text{مثال ۱.۷:} \quad \text{تفاعل } y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}, \quad x > 1 \quad \text{کے لئے تلاش کریں۔}$$



حل

ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \ln y &= \ln \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \\
 &= \ln \left( (x^2 + 1)(x + 3)^{1/2} \right) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\
 &= \ln(x^2 + 1) + \ln(x + 3)^{1/2} - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ ضرب} \\
 &= \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x + 3) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ طاقت}
 \end{aligned}$$

اب ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 3} - \frac{1}{x - 1}$$

اس کو  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = y \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

آخر میں ہم  $y$  کی قیمت پر کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

□

تفاعل  $y = f(x) > 0$  کا لوگار تھمی تفرق

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\
 \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لئے حل کریں} \\
 \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پر کریں}
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \quad \text{تکمل} \quad ۱۰۳۲۷$$

$$\text{مساوات اسے تکمل کا کلیہ} \quad ۱۰۳۲۸$$

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۳۲۹ ملتا ہے جہاں  $u$  مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی  $u$  کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر  $u$  منفی ہو تب  $-u$  مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ = \ln(-u) + C \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۱۰۳۳۰ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو  $C + \ln|x|$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۱۰۳۳۱ میں ضم کیا جاسکتا ہے جہاں  $u$  غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۳۳۲ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۳۳۳ اور  $n = -1$  کے لئے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۳۳۴ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۳۵ جہاں  $f(x)$  قابل تفرق تفاعل ہے جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

۱۰۳۳۶ مثال ۷.۱۲:

$$\int_0^2 \frac{2x}{x^2 - 5} dx = \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ = \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \quad u = x^2 - 5$$

□

مثال ۱۳: ۱۰۳۳۸

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du & u &= 3 + 2 \sin \theta \\
 &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\
 &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۳۹

tan x اور cot x کے مکمل ۱۰۳۴۰

ہمیں مساوات کی مدد سے tan x اور cot x کا مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۳۴۱

$$\begin{aligned}
 \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{-du}{u} & u &= \cos x \\
 &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| + C & \text{مساوات ۷} \\
 &= - \ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C & \text{قاعدہ بالعکس متناسب} \\
 &= \ln|\sec x| + C
 \end{aligned}$$

کو ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۳۴۲

$$\begin{aligned}
 \int \cot x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \int \frac{du}{u} & u &= \sin x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = - \ln|\csc x| + C
 \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۳۴۳

$$\begin{aligned}
 \int \tan u \, du &= - \ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C \\
 \int \cot u \, du &= \ln|\sin u| + C = - \ln|\csc u| + C
 \end{aligned}$$

مثال ۱۴: ۱۰۳۴۴

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx &= \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du & u &= 2x \\
 &= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۴۵

## سوالات ۱۰۳۳۶

## لوگار تھم کے خواص ۱۰۳۳۷

سوال ۶۳: مندرجہ ذیل کو  $\ln 2$  اور  $\ln 3$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۳۳۸

|       |               |       |                    |       |                      |
|-------|---------------|-------|--------------------|-------|----------------------|
| ۱۰۳۳۹ | ا. $\ln 0.75$ | ۱۰۳۵۱ | ج. $\ln(1/2)$      | ۱۰۳۵۲ | د. $\ln \sqrt[3]{9}$ |
| ۱۰۳۴۰ | ب. $\ln(4/9)$ | ۱۰۳۵۳ | ه. $\ln 3\sqrt{2}$ | ۱۰۳۵۴ | و. $\ln \sqrt{13.5}$ |

سوال ۶۴: مندرجہ ذیل کو  $\ln 5$  اور  $\ln 7$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۳۵۵

|       |                 |       |                    |       |                                       |
|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| ۱۰۳۵۶ | ا. $\ln(1/125)$ | ۱۰۳۵۸ | ج. $\ln 7\sqrt{7}$ | ۱۰۳۶۰ | ه. $\ln 0.056$                        |
| ۱۰۳۵۷ | ب. $\ln 9.8$    | ۱۰۳۵۹ | د. $\ln 1225$      | ۱۰۳۶۱ | و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$ |

سوال ۶۵، ۶۶ اور سوال ۶۶، ۶۷ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دیے گئے ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۲

سوال ۶۵: ۱۰۳۶۳

۱۰۳۶۴ ا.  $\ln \sin \theta - \ln \left( \frac{\sin \theta}{5} \right)$  ۱۰۳۶۵ ب.  $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left( \frac{1}{3x} \right)$  ۱۰۳۶۶ ج.  $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$

سوال ۶۶: ۱۰۳۶۷

۱۰۳۶۸ ا.  $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$  ۱۰۳۶۹ ج.  $3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$

۱۰۳۷۰ ب.  $\ln(8x + 4) - 2 \ln 2$

## لوگار تھم کے تفرق ۱۰۳۷۱

سوال ۶۷ تا سوال ۷۹ میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق لیں۔ ۱۰۳۷۲

۱۰۳۷۳ سوال ۶۷:  $y = \ln 3x$

۱۰۳۷۴ سوال ۶۸:  $y = \ln kx$ ,  $k$  مستقل

۱۰۳۷۵ سوال ۶۹:  $y = \ln(t^2)$

۱۰۳۷۶ سوال ۷۰:  $y = \ln(t^{3/2})$

۱۰۳۷۷ سوال ۷۱:  $y = \ln \frac{3}{x}$

۱۰۳۷۸ سوال ۷۲:  $y = \ln \frac{10}{x}$

|                                                                                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| $y = \ln(\theta + 1)$                                                          | سوال ۷۳: ۷۳.۷۳ | ۱۰۳۷۹ |
| $y = \ln(2\theta + 2)$                                                         | سوال ۷۴: ۷۴.۷۴ | ۱۰۳۸۰ |
| $y = \ln x^3$                                                                  | سوال ۷۵: ۷۵.۷۵ | ۱۰۳۸۱ |
| $y = (\ln x)^3$                                                                | سوال ۷۶: ۷۶.۷۶ | ۱۰۳۸۲ |
| $y = t(\ln t)^2$                                                               | سوال ۷۷: ۷۷.۷۷ | ۱۰۳۸۳ |
| $y = t\sqrt{\ln t}$                                                            | سوال ۷۸: ۷۸.۷۸ | ۱۰۳۸۴ |
| $y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$                                     | سوال ۷۹: ۷۹.۷۹ | ۱۰۳۸۵ |
| $y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$                                      | سوال ۸۰: ۸۰.۸۰ | ۱۰۳۸۶ |
| $y = \frac{\ln t}{t}$                                                          | سوال ۸۱: ۸۱.۸۱ | ۱۰۳۸۷ |
| $y = \frac{1+\ln t}{t}$                                                        | سوال ۸۲: ۸۲.۸۲ | ۱۰۳۸۸ |
| $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$                                                    | سوال ۸۳: ۸۳.۸۳ | ۱۰۳۸۹ |
| $y = \frac{x \ln x}{1+\ln x}$                                                  | سوال ۸۴: ۸۴.۸۴ | ۱۰۳۹۰ |
| $y = \ln(\ln x)$                                                               | سوال ۸۵: ۸۵.۸۵ | ۱۰۳۹۱ |
| $y = \ln(\ln(\ln x))$                                                          | سوال ۸۶: ۸۶.۸۶ | ۱۰۳۹۲ |
| $y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta)$                              | سوال ۸۷: ۸۷.۸۷ | ۱۰۳۹۳ |
| $y = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$                                           | سوال ۸۸: ۸۸.۸۸ | ۱۰۳۹۴ |
| $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$                                                | سوال ۸۹: ۸۹.۸۹ | ۱۰۳۹۵ |
| $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$                                          | سوال ۹۰: ۹۰.۹۰ | ۱۰۳۹۶ |
| $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$                                                  | سوال ۹۱: ۹۱.۹۱ | ۱۰۳۹۷ |
| $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$                                                      | سوال ۹۲: ۹۲.۹۲ | ۱۰۳۹۸ |
| $y = \ln(\sec(\ln \theta))$                                                    | سوال ۹۳: ۹۳.۹۳ | ۱۰۳۹۹ |
| $y = \ln \left( \frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$ | سوال ۹۴: ۹۴.۹۴ | ۱۰۴۰۰ |
| $y = \ln \left( \frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$                          | سوال ۹۵: ۹۵.۹۵ | ۱۰۴۰۱ |
| $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$                                    | سوال ۹۶: ۹۶.۹۶ | ۱۰۴۰۲ |

$$y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt \quad \text{سوال ۷.۹۷:} \quad ۱۰۳۰۳$$

$$y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt \quad \text{سوال ۷.۹۸:} \quad ۱۰۳۰۴$$

۱۰۳۰۵

لوگار تھمی تفریق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفریق استعمال کرتے ہوئے  $y$  کا دیے گئے غیر قابو متغیر کے لحاظ سے تفریق لیں۔

$$y = \sqrt{x(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۹۹:} \quad ۱۰۳۰۸$$

$$y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2} \quad \text{سوال ۷.۱۰۰:} \quad ۱۰۳۰۹$$

$$y = \sqrt{\frac{t}{t+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۱:} \quad ۱۰۳۱۰$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۲:} \quad ۱۰۳۱۱$$

$$y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta \quad \text{سوال ۷.۱۰۳:} \quad ۱۰۳۱۲$$

$$y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1} \quad \text{سوال ۷.۱۰۴:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = t(t+1)(t+2) \quad \text{سوال ۷.۱۰۵:} \quad ۱۰۳۱۴$$

$$y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)} \quad \text{سوال ۷.۱۰۶:} \quad ۱۰۳۱۵$$

$$y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \quad \text{سوال ۷.۱۰۷:} \quad ۱۰۳۱۶$$

$$y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۸:} \quad ۱۰۳۱۷$$

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۹:} \quad ۱۰۳۱۸$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۷.۱۱۰:} \quad ۱۰۳۱۹$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۱۱:} \quad ۱۰۳۲۰$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۷.۱۱۲:} \quad ۱۰۳۲۱$$

تکامل

سوال ۷.۱۱۳ تا سوال ۷.۱۳۰ میں تکامل حل کریں۔

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۷.۱۱۳:} \quad ۱۰۳۲۳$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۷.۱۱۴:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$\int \frac{2y \, dy}{y^2 - 25} \quad \text{سوال ۱۱۵: ۷.۷.۱۱۵}$$

$$\int \frac{8r \, dr}{4r^2 - 5} \quad \text{سوال ۱۱۶: ۷.۷.۱۱۶}$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2 - \cos t} \, dt \quad \text{سوال ۱۱۷: ۷.۷.۱۱۷}$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin \theta}{1 - 4 \cos \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۱۱۸: ۷.۷.۱۱۸}$$

$$\int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} \, dx \quad \text{سوال ۱۱۹: ۷.۷.۱۱۹}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱۲۰: ۷.۷.۱۲۰}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱۲۱: ۷.۷.۱۲۱}$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x \sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱۲۲: ۷.۷.۱۲۲}$$

$$\int \frac{3 \sec^2 t}{6 + 3 \tan t} \, dt \quad \text{سوال ۱۲۳: ۷.۷.۱۲۳}$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2 + \sec y} \, dy \quad \text{سوال ۱۲۴: ۷.۷.۱۲۴}$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} \, dx \quad \text{سوال ۱۲۵: ۷.۷.۱۲۵}$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t \, dt \quad \text{سوال ۱۲۶: ۷.۷.۱۲۶}$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} \, d\theta \quad \text{سوال ۱۲۷: ۷.۷.۱۲۷}$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x \, dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۷.۷.۱۲۸}$$

$$\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}} \quad \text{سوال ۱۲۹: ۷.۷.۱۲۹}$$

$$\int \frac{\sec x \, dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}} \quad \text{سوال ۱۳۰: ۷.۷.۱۳۰}$$

### نظریہ اور استعمال

$$\text{سوال ۱۳۱: ۷.۷.۱۳۱} \quad \text{درج ذیل کے مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔}$$

$$\ln(\cos x), \quad \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right] \quad \text{ا.} \quad \cos(\ln x), \quad \left[\frac{1}{2}, 2\right] \quad \text{ب.} \quad \text{۷.۷.۱۳۲}$$

$$\text{سوال ۱۳۲: ۷.۷.۱۳۲} \quad \text{() ثابت کریں کہ } x > 1 \text{ کے لئے } f(x) = x - \ln x \text{ بڑھتا ہے۔ (ب) } x > 1 \text{ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ } \ln x < x \text{ ہوگا۔} \quad \text{۷.۷.۱۳۳}$$

$$\text{سوال ۱۳۳: ۷.۷.۱۳۳} \quad \text{منحنی } y = \ln x \text{ اور } y = \ln 2x \text{ کے تقاطع کے } x = 1 \text{ تا } x = 5 \text{ رقبہ تلاش کریں۔}$$

- سوال ۱۳۴: ۷۔: معنی  $y = \tan x$  اور محور  $x$  کے قع  $x = -\frac{\pi}{4}$  تا  $x = \frac{\pi}{3}$  رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۰
- سوال ۱۳۵: ۷۔: ربع اول میں محدی لکیروں، معنی  $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$  اور لکیر  $y = 3$  کے قع خط کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۱
- سوال ۱۳۶: ۷۔: معنی  $y = \sqrt{\cot x}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{\pi}{6}$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  کے قع خط کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۲
- سوال ۱۳۷: ۷۔: معنی  $y = \frac{1}{x^2}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{1}{2}$  تا  $x = 2$  کے قع خط کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۳
- سوال ۱۳۸: ۷۔: معنی  $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 0$  تا  $x = 3$  کے قع خط کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۱۲۵ میں محور  $y$  کے گرد گھما کر  $36\pi$  حجم کا جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس خط کو محور  $x$  کے گرد گھمایا کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۳۵۴
- سوال ۱۳۹: ۷۔: درج ذیل مخنیات کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۵
- ۱۔  $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ ,  $4 \leq x \leq 8$  ۲۔  $x = 2$  تا  $x = 1$  لمبائی درج ذیل ہے۔ اس معنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۶
- ۳۔  $x = (\frac{y}{4})^2 - 2 \ln(\frac{y}{4})$ ,  $4 \leq y \leq 12$  ۴۔  $x = 2$  تا  $x = 1$  اور محور  $x$  پر  $y = \frac{1}{x}$  معنی (۱) ۵۔: سوال ۱۴۱: ۷۔: (۱) معنی  $y = \frac{1}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے قع خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۵۷
- سوال ۱۴۲: ۷۔: (۱) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے معنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 16$  کے قع پایا جاتا ہے۔ اس چادر کی کثافت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$  ہو تب اس کی کثافت کا مرکز کیا ہوگا؟ ۱۰۳۵۸
- سوال ۱۴۳: ۷۔: اور سوال ۱۴۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔ ۱۰۳۵۹
- سوال ۱۴۴: ۷۔:  $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$ ,  $y(1) = 3$  ۶۔: سوال ۱۴۴: ۷۔:  $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$  ۷۔: سوال ۱۴۵: ۷۔: فقط  $x = 0$  پر  $\ln(1+x)$  کی خط بندی کی خاطر  $x = 1$  کے قریب  $x$  کی تقنین کے بجائے ہم  $x = 0$  کے قریب  $\ln(1+x)$  کی تقنین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (۱) فقط  $x = 0$  کے قریب  $x \approx \ln(1+x)$  کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ  $[0, 0.1]$  پر  $\ln(1+x)$  کے بجائے  $x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔ (ج) معنی  $y = \ln(1+x)$  اور  $y = x$  کو ایک ساتھ وقفہ  $[0, 0.5]$  پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہتر ہے؟ خراب سے خراب ہے؟ ترسیم سے زیادہ سے زیادہ خلل پڑھ کر تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۰



### ۳. قوت نمائی تفاعل

۶۷۳

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ لوگار تھمی تفاعل کی خط بندی سے چھوٹے وقفہ پر بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، قاعدہ سمسن کسی مخصوص  $\ln x$  کی زیادہ بہتر قیمت دیتا ہے۔ ۱۰۳۷۵

یہ دیکھنے کی خاطر  $\ln(1.2)$  اور  $\ln(0.8)$  کی 5 اعشاریہ قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے کلیہ  $\ln(1+x) \approx x$  اور بعد میں  $n = 2$  لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!) ۱۰۳۷۶

سوال ۱۴۷.۷:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔ ۱۰۳۷۷

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر  $y = \ln 3x$  اور  $y = \ln 3x$  کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفرق لے کر دیکھیں۔) تفاعل  $y = \ln kx$  جہاں  $k$  مثبت مستقل ہے کے لئے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۳۷۸

سوال ۱۴۹.۷: تفاعل  $\ln x$ ،  $\ln 2x$ ،  $\ln 4x$ ،  $\ln 8x$  اور  $\ln 16x$  کو  $0 < x \leq 10$  کے لئے ترتیب کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔ ۱۰۳۷۹

سوال ۱۵۰.۷: تفاعل  $y = \ln|\sin x|$  کو ترتیب کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر  $0 \leq x \leq 22$  اور  $-2 \leq y \leq 0$  کے پتے نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترتیب کو الٹا کرنے کے لئے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ ۱۰۳۸۰

سوال ۱۵۱.۷: (i) تفاعل  $y = \ln(a + \sin x)$  اور  $y = \ln(a + \sin x)$  کو  $a = 2, 4, 8, 20, 50$  کے لئے ایک ساتھ  $0 \leq x \leq 23$  پر ترتیب کریں۔ (ب)  $a$  کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ (اشارہ  $a$  کے لحاظ سے  $|y'|$  کی بلائی حد تلاش کریں۔) ۱۰۳۸۱

سوال ۱۵۲.۷: کیا  $y = \sqrt{x} - \ln x$ ،  $x > 0$  کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (i) ترتیب اور (ب) احصاء سے دیں۔ ۱۰۳۸۲

### ۳. قوت نمائی تفاعل

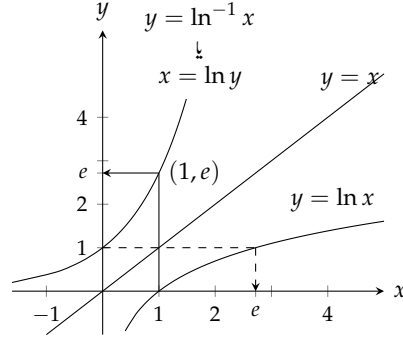
اگر وقت کے لحاظ سے کسی مقدار  $y$  میں تبدیلی اس کی موجودہ قیمت  $y$  کے راست متناسب ہو تب یہ مقدار ایسا تفاعل ہو گا جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۰۳۸۳

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad k \text{ مستقل}$$

اگر لمحہ  $t = 0$  پر  $y = y_0$  ہو تب یہ قوت نمائی تفاعل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ  $\ln x$  کا الٹ ہے) پیش کی جائے گی اور ان خواص پر غور کیا جائے گا جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور استعمال میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔ ۱۰۳۸۴

$\ln x$  کا الٹ اور عدد  $e$

تفاعل  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔  $\ln x$  کا دائرہ کار  $(0, \infty)$  اور سرعت  $(-\infty, \infty)$  ہے جبکہ اس کا الٹ  $\ln^{-1} x$  جس کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  اور سرعت  $(0, \infty)$  ہے۔ لکیر  $y = x$  میں  $\ln x$  کا عکس تفاعل  $\ln^{-1} x$  کی ترتیب دیتی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ۱۰۳۸۵



شکل ۷.۲۶: تفاعل  $y = \ln x$  اور تفاعل  $y = \ln^{-1} x$ ۔ عدد  $e$  سے مراد  $1 = \ln^{-1} e$  ہے۔

تفاعل  $\ln^{-1} x$  کے لئے ۱۰۵۰۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۱۰۵۰۱ ہوگا۔ عدد  $1 = \ln^{-1} e$  کو حرف  $e$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

$$e = \ln^{-1} 1$$

تعریف

۱۰۵۰۲ اگرچہ  $e$  ناطق عدد نہیں ہے، ہم باب میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۰۵۰۳

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

۱۵ اعشاریہ تک  $e$  کی قیمت درج ذیل ہے۔ ۱۰۵۰۴

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تفاعل} \quad ۱۰۵۰۵$$

۱۰۵۰۶ کسی بھی مثبت عدد کی طرح ہم عدد  $e$  کو  $x$  کی ناطق طاقت تک بڑھا سکتے ہیں:

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

۱۰۵۰۷ چونکہ  $e$  مثبت ہے لہذا  $e^x$  بھی مثبت ہوگا اور یوں  $e^x$  کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا:

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۵۰۸ چونکہ  $\ln x$  ایک ایک ہے اور  $x = \ln(\ln^{-1} x)$  ہے لہذا مساوات کے تحت

$$(۲) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۱۰۵۰۹ ہوگا۔ مساوات ۲ کی مدد سے  $e^x$  کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق  $x$  کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل  $\ln^{-1} x$  معین ہے لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے  $e^x$  کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے  $e^x$  کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۵۱۲ تعریف:  $e^x$

۱۰۵۱۳

$$e^x = \ln^{-1} x, \quad \text{ہر حقیقی عدد } x \text{ کے لئے}$$

□

۱۰۵۱۴

۱۰۵۱۵ ایسی مساواتیں جن میں  $\ln x$  اور  $e^x$  موجود ہوں

۱۰۵۱۶ چونکہ  $\ln x$  اور  $e^x$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا ان کی الٹ مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۱۰۵۱۷ ہوگا۔ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو نیکیولیئر سے حل کریں۔

۱۰۵۱۸ مثال ۱۵.۷:

$$۱۰۵۱۹ \quad \ln e^2 = 2 \quad \text{ا.} \quad e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ب.}$$

$$۱۰۵۲۰ \quad \ln e^{-1} = -1 \quad \text{ب.} \quad e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{و.}$$

$$۱۰۵۲۱ \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{ج.} \quad e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ز.} \quad \text{ایک طریقہ}$$

$$۱۰۵۲۲ \quad \ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{د.} \quad e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ح.} \quad \text{دوسرا طریقہ}$$

□

۱۰۵۲۷

۱۰۵۲۸ مثال ۱۶.۷: مساوات  $\ln y = 3t + 5$  میں  $y$  تلاش کریں۔

حل

۱۰۵۲۹ دونوں اطراف کا قوت نمائی ہے:

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

۳ مساوات

جدول ۷.۲: قواعد برائے  $e^x$  کے قوت نما

| تمام اعداد $x_1$ اور $x_2$ کے لئے                 |   |
|---------------------------------------------------|---|
| $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$             | ا |
| $e^{-1} = \frac{1}{e^x}$                          | ب |
| $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$           | ج |
| $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ | د |

□

۱۰۵۳۱

مثال ۷.۱: اگر  $e^{2k} = 10$  تب  $k$  کتنا ہوگا؟

۱۰۵۳۲

حل

۱۰۵۳۳

دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں:

۱۰۵۳۴

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۱۰۵۳۵

قواعد قوت نما

۱۰۵۳۶

اگرچہ  $e^x$  کی تعریف  $\ln^{-1} x$  پر منحصر ہے، یہ الجبرا کے قواعد (جدول ۷.۲) برائے قوت نما کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۰۵۳۷

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر ذیل ذیل

۱۰۵۳۸

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

ہوں تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

۱۰۵۳۹

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۷.۳. قوت نمائی تفاسل

۶۷۷

۱۰۵۳۰ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\
 &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\
 e^{x_1 + x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\
 &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\
 &= e^{x_1} e^{x_2}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۳۱

۱۰۵۳۲ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۳۳ مثال ۱۸.۷:

$$\begin{aligned}
 e^{x + \ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\
 e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\
 \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\
 (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۳۴

$e^x$  کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۳۵

۱۰۵۳۶ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا الٹ ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ہے لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔  $y = e^x$

۱۰۵۳۷ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 y &= e^x \\
 \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگار تھم} \\
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \\
 \frac{dy}{dx} &= e^x && y \text{ کی جگہ } e^x
 \end{aligned}$$

۱۰۵۳۸ یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $e^x$  کا تفرق از خود  $e^x$  ہے۔

ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف  $e^x$  کے مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔ ۱۰۵۴۹

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۷.۱۹: ۱۰۵۵۰

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۵۵۱

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۵۲

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۰: ۱۰۵۵۳

$$(i) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں مساوات ۶}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں مساوات ۶}$$

□

۱۰۵۵۴

مساوات ۶ کا یکجہی مساوی درج ذیل ہے جہاں  $C$  مستقل ہے۔ ۱۰۵۵۵

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱: ۱۰۵۵۶

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۵۵۷

مثال ۷.۲۲:

$$\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx = e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \quad \text{مثال ۷.۲۰}$$

$$= e^1 - e^0 = e - 1$$

□

۱۰۵۵۹

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

۱۰۵۶۱

ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

۱۰۵۶۲

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  دریافت کرتے ہیں۔

۱۰۵۶۳

$$C = e^0 - (2)^2$$

$$= 1 - 4 = -3$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۰۵۶۴

(۷)

$$e^y = x^2 - 3$$

 $y$  تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

۱۰۵۶۵

(۸)

$$\ln e^y = \ln(x^2 - 3)$$

$$y = \ln(x^2 - 3)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x > \sqrt{3}$  کے لئے حل درست ہے۔

۱۰۵۶۶

تفرقی مساوات میں حل کو پر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

۱۰۵۶۷

$$e^y \frac{dy}{dx} = e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3)$$

$$= e^y \frac{2x}{x^2 - 3}$$

$$= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3}$$

$$= 2x$$

□

۱۰۵۲۸ یوں تقریبی مساوات کو حل مطمئن کرتا ہے۔

## سوالات ۱۰۵۲۹

۱۰۵۳۰ قوتے نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حجاب

۱۰۵۳۱ سوال ۱۵۳.۷ تا سوال ۱۵۶.۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۵۳۲ سوال ۱۵۳.۷: (i)  $e^{\ln 7.2}$ , (ب)  $e^{-\ln x^2}$ , (ج)  $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۵۳۳ سوال ۱۵۴.۷: (i)  $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ , (ب)  $e^{-\ln 0.3}$ , (ج)  $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۵۳۴ سوال ۱۵۵.۷: (i)  $2 \ln \sqrt{e}$ , (ب)  $\ln(\ln e^e)$ , (ج)  $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۵۳۵ سوال ۱۵۶.۷: (i)  $\ln(e^{\sec \theta})$ , (ب)  $\ln(e^{e^x})$ , (ج)  $\ln(e^{2 \ln x})$ 

۱۰۵۳۶ لوگار تھمی یا قوتے نمائی اجزاء والے مساوات کا حل

۱۰۵۳۷ سوال ۱۵۷.۷ تا سوال ۱۶۲.۷ میں  $t$  یا  $x$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کے لئے حل کریں۔۱۰۵۳۸ سوال ۱۵۷.۷:  $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۵۳۹ سوال ۱۵۸.۷:  $\ln y = -t + 5$ ۱۰۵۴۰ سوال ۱۵۹.۷:  $\ln(y - 40) = 5t$ ۱۰۵۴۱ سوال ۱۶۰.۷:  $\ln(1 - 2y) = t$ ۱۰۵۴۲ سوال ۱۶۱.۷:  $\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x$ ۱۰۵۴۳ سوال ۱۶۲.۷:  $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x)$ ۱۰۵۴۴ سوال ۱۶۳.۷ تا سوال ۱۶۴.۷ کو  $k$  کے لئے حل کریں۔۱۰۵۴۵ سوال ۱۶۳.۷: (i)  $e^{2k} = 4$ , (ب)  $100e^{10k} = 200$ , (ج)  $e^{k/1000} = a$ ۱۰۵۴۶ سوال ۱۶۴.۷: (i)  $e^{5k} = \frac{1}{4}$ , (ب)  $80e^k = 1$ ۱۰۵۴۷ (ج)  $e^{(\ln 0.8)k} = 0.8$ ۱۰۵۴۸ سوال ۱۶۵.۷ تا سوال ۱۶۸.۷ کو  $t$  کے لئے حل کریں۔۱۰۵۴۹ سوال ۱۶۵.۷: (i)  $e^{-0.3t} = 27$ , (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{2}$ , (ج)  $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$ ۱۰۵۵۰ سوال ۱۶۶.۷: (i)  $e^{-0.01t} = 1000$ , (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{10}$ , (ج)  $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$ ۱۰۵۵۱ سوال ۱۶۷.۷:  $e^{\sqrt{t}} = x^2$ ۱۰۵۵۲ سوال ۱۶۸.۷:  $e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t$



## تفاریق

سوال ۱۶۹ تا سوال ۱۸۸ میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۱۶۹:  $y = e^{-5x}$  ۱۰۵۹۳

سوال ۱۷۰:  $y = e^{2x/3}$  ۱۰۵۹۶

سوال ۱۷۱:  $y = e^{5-7x}$  ۱۰۵۹۷

سوال ۱۷۲:  $y = e^{4\sqrt{x}+x^2}$  ۱۰۵۹۸

سوال ۱۷۳:  $y = xe^x - e^x$  ۱۰۵۹۹

سوال ۱۷۴:  $y = (1 + 2x)e^{-2x}$  ۱۰۶۰۰

سوال ۱۷۵:  $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$  ۱۰۶۰۱

سوال ۱۷۶:  $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$  ۱۰۶۰۲

سوال ۱۷۷:  $y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)$  ۱۰۶۰۳

سوال ۱۷۸:  $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$  ۱۰۶۰۴

سوال ۱۷۹:  $y = \cos(e^{-\theta^2})$  ۱۰۶۰۵

سوال ۱۸۰:  $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$  ۱۰۶۰۶

سوال ۱۸۱:  $y = \ln(3te^{-t})$  ۱۰۶۰۷

سوال ۱۸۲:  $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$  ۱۰۶۰۸

سوال ۱۸۳:  $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$  ۱۰۶۰۹

سوال ۱۸۴:  $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$  ۱۰۶۱۰

سوال ۱۸۵:  $y = e^{(\cos t + \ln t)}$  ۱۰۶۱۱

سوال ۱۸۶:  $y = e^{\sin t} (\ln t^2 + 1)$  ۱۰۶۱۲

سوال ۱۸۷:  $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$  ۱۰۶۱۳

سوال ۱۸۸:  $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$  ۱۰۶۱۴

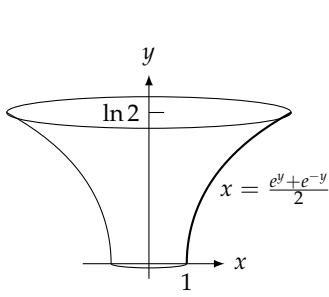
سوال ۱۸۹:  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ ۱۰۶۱۵

سوال ۱۸۹:  $\ln y = e^y \sin x$  ۱۰۶۱۶

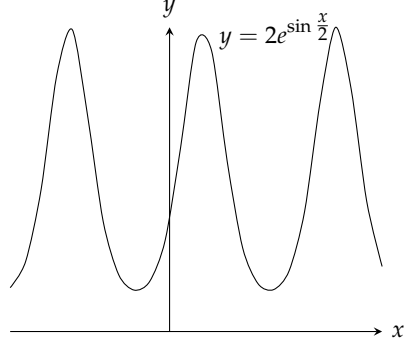
سوال ۱۹۰:  $\ln xy = e^{x+y}$  ۱۰۶۱۷

سوال ۱۹۱:  $e^{2x} = \sin(x + 3y)$  ۱۰۶۱۸

- سوال ۱۹۲.۷:  $\tan y = e^x + \ln x$  ۱۰۶۱۹
- تکملائے ۱۰۶۲۰
- سوال ۱۹۳.۷ تا سوال ۲۱۴.۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۲۱
- سوال ۱۹۳.۷:  $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$  ۱۰۶۲۲
- سوال ۱۹۴.۷:  $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$  ۱۰۶۲۳
- سوال ۱۹۵.۷:  $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$  ۱۰۶۲۴
- سوال ۱۹۶.۷:  $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$  ۱۰۶۲۵
- سوال ۱۹۷.۷:  $\int 8e^{(x+1)} dx$  ۱۰۶۲۶
- سوال ۱۹۸.۷:  $\int 2e^{2x-1} dx$  ۱۰۶۲۷
- سوال ۱۹۹.۷:  $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$  ۱۰۶۲۸
- سوال ۲۰۰.۷:  $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$  ۱۰۶۲۹
- سوال ۲۰۱.۷:  $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$  ۱۰۶۳۰
- سوال ۲۰۲.۷:  $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$  ۱۰۶۳۱
- سوال ۲۰۳.۷:  $\int 2te^{-t^2} dt$  ۱۰۶۳۲
- سوال ۲۰۴.۷:  $\int t^3 e^{t^4} dt$  ۱۰۶۳۳
- سوال ۲۰۵.۷:  $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$  ۱۰۶۳۴
- سوال ۲۰۶.۷:  $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx$  ۱۰۶۳۵
- سوال ۲۰۷.۷:  $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta$  ۱۰۶۳۶
- سوال ۲۰۸.۷:  $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta$  ۱۰۶۳۷
- سوال ۲۰۹.۷:  $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt$  ۱۰۶۳۸
- سوال ۲۱۰.۷:  $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt$  ۱۰۶۳۹
- سوال ۲۱۱.۷:  $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy$  ۱۰۶۴۰
- سوال ۲۱۲.۷:  $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$  ۱۰۶۴۱
- سوال ۲۱۳.۷:  $\int \frac{e^r}{1+e^r} dr$  ۱۰۶۴۲



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۱۴:  $\int \frac{dx}{1+e^x}$  ۱۰۶۳۳

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۲۱۵ تا سوال ۷.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۶۳۵

سوال ۷.۲۱۵:  $\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), y(\ln 2) = 0$  ۱۰۶۳۶

سوال ۷.۲۱۶:  $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$  ۱۰۶۳۷

سوال ۷.۲۱۷:  $\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}, y(0) = 1, y'(0) = 0$  ۱۰۶۳۸

سوال ۷.۲۱۸:  $\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}, y(1) = -1, y'(1) = 0$  ۱۰۶۳۹

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۲۱۹: وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f(x) = e^x - 2x$  کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۴۱

سوال ۷.۲۲۰: تقابل  $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$  کے مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲)۔ ۱۰۶۴۲

سوال ۷.۲۲۱: تقابل  $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$  کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۶۴۳

سوال ۷.۲۲۲: تقابل  $f(x) = (x-3)^2 e^x$  اور اس کا ایک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۶۴۵

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس  $y = e^x$  اور دائیں جانب کلیئر  $x = \ln 3$  میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۶۴۷

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس  $y = e^{-x/2}$  اور دائیں جانب کلیئر  $x = 2 \ln 2$  میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۶۴۹

سوال ۷.۲۲۵: مستوی  $xy$  میں مبدا سے گزرتی دو قوس تلاش کریں جس کی لمبائی  $0 \leq x \leq 1$  تک  $x = L$  ہے۔  
 $\int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$

سوال ۷.۲۲۶: منحنی  $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ,  $0 \leq y \leq \ln 2$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں  $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ، (ب) وقفہ  $[1, e]$  پر  $\ln x$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ  $[1, 2]$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ  $x = 0$  پر  $e^x$  کی خط بندی

۱. نقطہ  $x = 0$  پر خط بندی  $e^x \approx 1 + x$  حاصل کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 0.2]$  پر  $e^x$  کی جگہ  $1 + x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر  $e^x$  اور  $1 + x$  کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمینہ زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات  $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$  جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد  $x$  کے لئے  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$  ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے دکھائیں کہ  $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$  ہو گا۔

ب. کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے دکھائیں کہ  $(e^{x_2})^{x_1} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_1})^{x_2}$  ہو گا۔

سوال ۷.۲۳۱:  $e$  کا اعشاری اظہار

مساوات  $\ln x = 1$  کو حل کرتے ہوئے  $e$  کی قیمت اتنے اعشاریہ تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲:  $\ln x$  اور  $e^x$  کے مابین التعلق

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات  $e^{\ln x}$  اور  $\ln(e^x)$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد  $a > 1$  کے لئے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

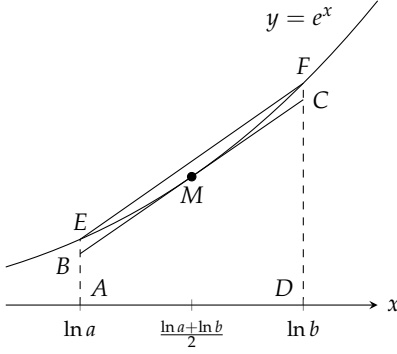
$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x dx + \int_0^{\ln a} e^y dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنونیاتی، لوگار تھمی اور حسابی اوسط عدم مساوات

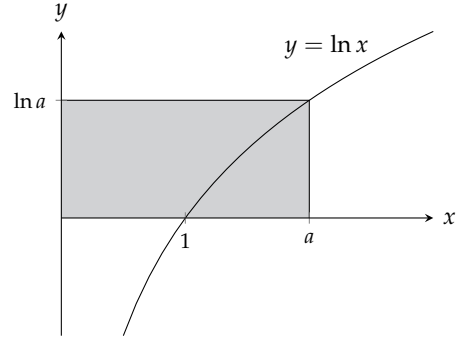
۱. دکھائیں کہ  $x$  کے ہر وقفہ پر  $e^x$  کی ترسیم مقعر اوپر ہے۔

ب. اگر  $0 < b < a$  ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے سوال ۴.۲۳۴



شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے سوال ۴.۲۳۳

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۰۶۸۵

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کا ہندسی اوسط ان کے لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگا جو ان خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگا۔ ۱۰۶۸۶

۱۰۶۸۷

۱۰۶۸۸

## ۴.۷ $a^x$ اور $\log_a x$

۱۰۶۸۹

اب تک ماسوائے  $e$  کے ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا ہے۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف  $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر  $x$  کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لئے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد  $a$  کے لئے قوت نمائی تفاعل  $y = a^x$  کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لئے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً  $x^x$  اور  $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔ ۱۰۶۹۰

جیسا  $e^x$  بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح  $\ln x$  بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل  $a^x$  کے الٹ ہیں، میں سے ایک ہے۔ ۱۰۶۹۱

### تفاعل $a^x$

۱۰۶۹۲

چونکہ کسی بھی مثبت عدد  $a$  کے لئے  $a = e^{\ln a}$  ہوتا ہے لہذا ہم  $a^x = e^{x \ln a}$  کو تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔ ۱۰۶۹۳

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}, \quad a > 0 \quad \text{تعریف}$$

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

| $a > 0$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$                              | ا |
| $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$                               | ب |
| $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$                            | ج |
| $(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$                           | د |

مثال ۷.۲۴: ۱۰۶۹

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۷۰۰

تفاعل  $a^x$  قوت نما کے عمومی قواعد جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۱۰۷۰۱

قاعدہ طاقت (حتمی صورت) ۱۰۷۰۲

اساس  $a$  کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۷۰۳

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left( \frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۷۰۵

$$(r) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۷۰۶

مثال ۷.۲۵: ۱۰۷۰۷

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۷۰۸

۱۰۷۰۹ مکمل جہاں  $\log_a x$  پایا جاتا ہو

۱۰۷۱۰ جب اساس  $a$  کا لوگار تھم پایا جاتا ہو تب مکمل لیتے ہوئے ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

۱۰۷۱۱ مثال ۴.۲۶:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx & \log_2 x &= \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du & u &= \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۱۰۷۱۲

۱۰۷۱۳ اساس 10 لوگار تھم

۱۰۷۱۴ اساس 10 لوگار تھم جس کو عام لوگار تھم<sup>۸</sup> کہتے ہیں کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی<sup>۹</sup>

۱۰۷۱۵ رکھ پیمانہ<sup>۱۰</sup> میں پیش جاتا ہے۔ رکھ پیمانہ کا کلیہ

$$R = \log_{10} \left( \frac{a}{T} \right) + B$$

۱۰۷۱۶ ہے جہاں زلزلہ پیمانے کے مقام پر زمین لرزش کا حیثہ  $a$  ہے جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ  $T$  ہے جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے

۱۰۷۱۷ جبکہ  $B$  ایک تجربی جزو ہے جو مرکز زلزلہ اور زلزلہ پیمانے کے بیچ شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۷۱۸ جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم میں  $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$  توانائی تھی جو رکھ پیمانہ 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1

۱۰۷۱۹ شدت کا تھا جس میں  $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$  توانائی تھی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں  $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$

۱۰۷۲۰ توانائی تھی۔

۱۰۷۲۱ مثال ۴.۲۷: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانے تک فاصلہ 10 000 km ہے جس کے لئے  $B = 6.8$  ہوگا۔ مقام زلزلہ پیمانہ زمین کی انتہائی حرکت

۱۰۷۲۲ 10  $\mu\text{m}$  اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۷۲۳

common logarithm<sup>۸</sup>

۹ رکھ پیمانے میں اکائی کا اضافہ حیثہ میں تقریباً 10<sup>۱۰</sup> نا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale<sup>۱۰</sup>

جدول ۷.۴: عمومی خوراک کی  $\text{pH} < 7$  ہے۔

| خوراک  | pH        |
|--------|-----------|
| کیلا   | 4.5 – 4.7 |
| چکوترہ | 3.0 – 3.3 |
| سنٹرا  | 3.0 – 4.0 |
| لیبوں  | 1.8 – 2.0 |
| دودھ   | 6.3 – 6.6 |
| مرچ    | 5.1 – 5.7 |

۱۰۷۲۲

$$R = \log_{10} \left( \frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

۱۰۷۲۵

محلول کی تیزابیت کو pH (طاقتے ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے جو اساس 10 کالوگار تخمیں پیمانہ "ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیئم برق پارہ  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  کے گھٹنا پن کے بالعکس کا عام لوگار تخم اس محلول کی pH قیمت ہوگی:

۱۰۷۲۶

۱۰۷۲۷

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرونیئم برق پارہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر ( $\text{mol L}^{-1}$ ) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے۔ جدول ۷.۴ میں کئی اجزاء کی pH دی گئی ہے۔

۱۰۷۲۸

۱۰۷۲۹

۱۰۷۳۰

لوگار تخم کی ایک اور مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت  $I$  واٹ فی مربع میٹر ہو تب

۱۰۷۳۱

$$(۳) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10} (I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگا۔ جیسا اگلا مثال دکھاتا ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۱۰۷۳۲

مثال ۷.۲۸: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

۱۰۷۳۳

ط

۱۰۷۳۴

"pH کی جدید تعریف کے تحت اس کو "تخمینی قوتہ ہائیڈروجن" کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔



جدول ۵.۷: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 dB   | سماعت کی کمتر سطح       |
| 10 dB  | پتوں کا سر سرانا        |
| 20 dB  | سرگوشی                  |
| 50 dB  | خاموش گاڑی              |
| 65 dB  | عام بات چیت             |
| 90 dB  | تین میٹر دور ہوائی برما |
| 120 dB | کانوں میں درد           |

۱۰.۷۳۵ مساوات ۳ کے تحت  $2I$  شدت صدا کے لئے

$$\begin{aligned}
 \text{دگنی شدت کی سطح صدا} &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\
 &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\
 &= \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 10 \log_{10} 2 \\
 &\approx \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 3
 \end{aligned}$$

مساوات ۳ میں  $2I$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

□

۱۰.۷۳۶ ہو گا۔

۱۰.۷۳۷ سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۵.۷ میں دی گئی ہیں۔

۱۰.۷۳۸ سوالات

۱۰.۷۳۹ الجبرائی حجاب

۱۰.۷۴۰ سوال ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۳۹ میں ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰.۷۴۱ سوال ۲۳۵: ۷، ۲۳۵

۱۰.۷۴۲  $\log_3 \sqrt{3}$  .ھ

۱۰.۷۴۳ ج.  $1.3^{\log_{1.3} 75}$

۱۰.۷۴۴ ا.  $5^{\log_5 7}$

۱۰.۷۴۵ و.  $\log_4 \left( \frac{1}{4} \right)$

۱۰.۷۴۶ د.  $\log_4 16$

۱۰.۷۴۷ ب.  $8^{\log_8 \sqrt{2}}$

۱۰.۷۴۸ سوال ۲۳۶: ۷، ۲۳۶

$$\log_{121} 11 \quad \text{ج.} \quad 10.63$$

$$\pi^{\log_{\pi} 7} \quad \text{ج.} \quad 10.65$$

$$2^{\log_2 3} \quad \text{ا.} \quad 10.64$$

$$\log_3 \left( \frac{1}{9} \right) \quad \text{و.} \quad 10.62$$

$$\log_{11} 121 \quad \text{د.} \quad 10.62$$

$$10^{\log_{10} (1/2)} \quad \text{ب.} \quad 10.60$$

$$\text{سوال } ۷.۲۳۷: \quad 10.65$$

$$\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)}) \quad \text{ج.} \quad 10.68$$

$$9^{\log 3x} \quad \text{ب.} \quad 10.66$$

$$2^{\log_4 x} \quad \text{ا.} \quad 10.61$$

$$\text{سوال } ۷.۲۳۸: \quad 10.69$$

$$\log_4 (2^{e^x \sin x}) \quad \text{ج.} \quad 10.64$$

$$\log_e (e^x) \quad \text{ب.} \quad 10.61$$

$$25^{\log_5 (3x^2)} \quad \text{ا.} \quad 10.60$$

$$\text{سوال } ۷.۲۳۹ \text{ اور سوال } ۷.۲۴۰ \text{ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔} \quad 10.63$$

$$\text{سوال } ۷.۲۳۹: \quad 10.63$$

$$\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a} \quad \text{ج.} \quad 10.66$$

$$\frac{\log_2 x}{\log_8 x} \quad \text{ب.} \quad 10.61$$

$$\frac{\log_2 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad 10.60$$

$$\text{سوال } ۷.۲۴۰: \quad 10.68$$

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad 10.61$$

$$\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad 10.60$$

$$\frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad 10.61$$

$$\text{سوال } ۷.۲۴۱ \text{ تا سوال } ۷.۲۴۴ \text{ میں دی گئی مساوات حل کریں۔} \quad 10.62$$

$$3^{\log_3 (7) + 2^{\log_2 (5)}} = 5^{\log_5 (x)} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۱: \quad 10.63$$

$$8^{\log_8 (3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7 (3x)} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۲: \quad 10.63$$

$$3^{\log_3 (x^2)} = 5e^{\ln x} - 3 \cdot 10^{\log_{10} (2)} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۳: \quad 10.65$$

$$\ln e + 4^{-2 \log_4 (x)} = \frac{1}{x} \log_{10} (100) \quad \text{سوال } ۷.۲۴۴: \quad 10.61$$

$$\text{سوال } ۷.۲۴۵ \text{ تا سوال } ۷.۲۴۷ \text{ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے } y \text{ کا تفرق تلاش کریں۔} \quad 10.66$$

$$y = 2^x \quad \text{سوال } ۷.۲۴۵: \quad 10.68$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۶: \quad 10.69$$

$$y = 5^{\sqrt{x}} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۷: \quad 10.80$$

$$y = 2^{s^2} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۸: \quad 10.81$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال } ۷.۲۴۹: \quad 10.82$$

|                                                                                   |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| $y = t^{1-e}$                                                                     | سوال ۲۵۰: ۷.۴ | ۱۰۷۴ |
| $y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}}$                                                    | سوال ۲۵۱: ۷.۴ | ۱۰۷۴ |
| $y = (\ln \theta)^\pi$                                                            | سوال ۲۵۲: ۷.۴ | ۱۰۷۵ |
| $y = 7 \sec \theta \ln 7$                                                         | سوال ۲۵۳: ۷.۴ | ۱۰۷۶ |
| $y = 3^{\tan \theta} \ln 3$                                                       | سوال ۲۵۴: ۷.۴ | ۱۰۷۷ |
| $y = 2^{\sin 3t}$                                                                 | سوال ۲۵۵: ۷.۴ | ۱۰۷۸ |
| $y = 5^{-\cos 2t}$                                                                | سوال ۲۵۶: ۷.۴ | ۱۰۷۹ |
| $y = \log_2 5\theta$                                                              | سوال ۲۵۷: ۷.۴ | ۱۰۸۰ |
| $y = \log_3(1 + \theta \ln 3)$                                                    | سوال ۲۵۸: ۷.۴ | ۱۰۸۱ |
| $y = \log_4 x + \log_4 x^2$                                                       | سوال ۲۵۹: ۷.۴ | ۱۰۸۲ |
| $y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x}$                                             | سوال ۲۶۰: ۷.۴ | ۱۰۸۳ |
| $y = \log_2 r \cdot \log_4 r$                                                     | سوال ۲۶۱: ۷.۴ | ۱۰۸۴ |
| $y = \log_3 r \cdot \log_9 r$                                                     | سوال ۲۶۲: ۷.۴ | ۱۰۸۵ |
| $y = \log_3 \left( \left( \frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right)$                | سوال ۲۶۳: ۷.۴ | ۱۰۸۶ |
| $y = \log_5 \sqrt{\left( \frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}}$                        | سوال ۲۶۴: ۷.۴ | ۱۰۸۷ |
| $y = \theta \sin(\log_7 \theta)$                                                  | سوال ۲۶۵: ۷.۴ | ۱۰۸۸ |
| $y = \log_7 \left( \frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right)$ | سوال ۲۶۶: ۷.۴ | ۱۰۸۹ |
| $y = \log_5 e^x$                                                                  | سوال ۲۶۷: ۷.۴ | ۱۰۹۰ |
| $y = \log_2 \left( \frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right)$                           | سوال ۲۶۸: ۷.۴ | ۱۰۹۱ |
| $y = 3^{\log_2 t}$                                                                | سوال ۲۶۹: ۷.۴ | ۱۰۹۲ |
| $y = 3 \log_8 (\log_2 t)$                                                         | سوال ۲۷۰: ۷.۴ | ۱۰۹۳ |
| $y = \log_2 (8t^{\ln 2})$                                                         | سوال ۲۷۱: ۷.۴ | ۱۰۹۴ |
| $y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)})$                                              | سوال ۲۷۲: ۷.۴ | ۱۰۹۵ |

لوگار تھمی تفرقہ ۱۰۸۶

سوال ۲۷۳ تا سوال ۲۸۰، ۷.۴ میں  $y$  کا لوگار تھمی تفرقہ دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔ ۱۰۸۷

سوال ۷۷۳:  $y = (x + 1)^x$  ۱۰۸۰۸

سوال ۷۷۴:  $y = x^{(x+1)}$  ۱۰۸۰۹

سوال ۷۷۵:  $y = (\sqrt{t})^t$  ۱۰۸۱۰

سوال ۷۷۶:  $y = t^{\sqrt{t}}$  ۱۰۸۱۱

سوال ۷۷۷:  $y = (\sin x)^x$  ۱۰۸۱۲

سوال ۷۷۸:  $y = x^{\sin x}$  ۱۰۸۱۳

سوال ۷۷۹:  $y = x^{\ln x}$  ۱۰۸۱۴

سوال ۷۸۰:  $y = (\ln x)^{\ln x}$  ۱۰۸۱۵

متن

سوال ۷۸۱ تا سوال ۷۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔ ۱۰۸۱۶

سوال ۷۸۱:  $\int 5^x dx$  ۱۰۸۱۸

سوال ۷۸۲:  $\int (1.3)^x dx$  ۱۰۸۱۹

سوال ۷۸۳:  $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$  ۱۰۸۲۰

سوال ۷۸۴:  $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$  ۱۰۸۲۱

سوال ۷۸۵:  $\int_1^{\sqrt{2}} x^{2(x^2)} dx$  ۱۰۸۲۲

سوال ۷۸۶:  $\int_1^4 \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$  ۱۰۸۲۳

سوال ۷۸۷:  $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$  ۱۰۸۲۴

سوال ۷۸۸:  $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt$  ۱۰۸۲۵

سوال ۷۸۹:  $\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx$  ۱۰۸۲۶

سوال ۷۹۰:  $\int_1^2 \frac{2\ln x}{x} dx$  ۱۰۸۲۷

سوال ۷۹۱ تا سوال ۷۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۰۸۲۸

سوال ۷۹۱:  $\int 3x^{\sqrt{3}} dx$  ۱۰۸۲۹

سوال ۷۹۲:  $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$  ۱۰۸۳۰

سوال ۷۹۳:  $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$  ۱۰۸۳۱

سوال ۲۹۴: ۴.۷.  $\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx$  ۱۰۸۳۲

سوال ۲۹۵: ۴.۷. سوال ۲۹۴ میں دیے گئے مکمل کو حل کریں۔ ۱۰۸۳۳

سوال ۲۹۵: ۴.۷.  $\int \frac{\log_{10} x}{x} dx$  ۱۰۸۳۴

سوال ۲۹۶: ۴.۷.  $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx$  ۱۰۸۳۵

سوال ۲۹۷: ۴.۷.  $\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx$  ۱۰۸۳۶

سوال ۲۹۸: ۴.۷.  $\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx$  ۱۰۸۳۷

سوال ۲۹۹: ۴.۷.  $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx$  ۱۰۸۳۸

سوال ۳۰۰: ۴.۷.  $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx$  ۱۰۸۳۹

سوال ۳۰۱: ۴.۷.  $\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx$  ۱۰۸۴۰

سوال ۳۰۲: ۴.۷.  $\int_2^3 \frac{2 \log_2(x-1)}{x-1} dx$  ۱۰۸۴۱

سوال ۳۰۳: ۴.۷.  $\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$  ۱۰۸۴۲

سوال ۳۰۴: ۴.۷.  $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$  ۱۰۸۴۳

سوال ۳۰۵: ۴.۷. سوال ۳۰۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۸۴۴

سوال ۳۰۵: ۴.۷.  $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, x > 1$  ۱۰۸۴۵

سوال ۳۰۶: ۴.۷.  $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$  ۱۰۸۴۶

سوال ۳۰۷: ۴.۷.  $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, x > 0$  ۱۰۸۴۷

سوال ۳۰۸: ۴.۷.  $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$  ۱۰۸۴۸

### ۱۰۸۴۹ نظریہ اور استعمال

سوال ۳۰۹: ۴.۷. منحنی  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  اور محور  $x$  پر  $-2 \leq x \leq 2$  کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۸۵۰

سوال ۳۱۰: ۴.۷. منحنی  $y = 2^{1-x}$  اور محور  $x$  پر  $-1 \leq x \leq 1$  کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۸۵۱

سوال ۳۱۱: ۴.۷. انسانی خون کا pH ۱۰۸۵۲

انسانی خون کے pH کی قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں برق پارہ  $[H_3O^+]$  کے مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۳

سوال ۳۱۲: ۴.۷. دماغی سیال کا pH ۱۰۸۵۴

دماغی سیال میں  $[H_3O^+]$  کا گڑھا پن تقریباً  $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$  ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۵

سوال ۳۱۳۔ ۷: افزائش کار (یکیلی فائز) سے حاصل صدا کو جزو  $k$  سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB مزید بلند کی جاتی ہے۔ جزو  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۶

سوال ۳۱۴۔ ۷: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدائیں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۸۵۸

سوال ۳۱۵۔ ۷: کسی بھی محلول میں  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کے گاڑھاپن کا حاصل ضرب  $10^{-14}$  ہوتا ہے۔ ۱۰۸۵۹

۱.  $[H_3O^+]$  کی کیا قیمت گاڑھاپن کا مجموعہ  $[H_3O^+] + [OH^-] = S$  کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۸۶۰

ب. اس محلول کی pH تلاش کریں جس میں  $S$  کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۸۶۱

ج.  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کی کون سی نسبت  $S$  کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۸۶۲

سوال ۳۱۶۔ ۷: کیا  $\log_a b$  کی قیمت  $\frac{1}{\log_b a}$  کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۸۶۳

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۱۷۔ ۷: مساوات  $x^2 = 2^x$  کے دو حل  $x = 2$  اور  $x = 4$  ہیں جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔ ۱۰۸۶۵

سوال ۳۱۸۔ ۷: کیا  $x > 0$  کے لئے  $x^{\ln 2}$  اور  $2^{\ln x}$  ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تقاضا کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۰۸۶۷

سوال ۳۱۹۔ ۷:  $2^x$  کی خط بندی ۱۰۸۶۸

(۱) نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = 2^x$  کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $-3 \leq x \leq 3$  اور وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے تقاضا اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۸۶۹

۱۰۸۷۰

سوال ۳۲۰۔ ۷:  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی ۱۰۸۷۱

(۱) نقطہ  $x = 3$  پر  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ تک پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq x \leq 8$  اور  $2 \leq x \leq 8$  کے لئے تقاضا اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۸۷۲

۱۰۸۷۳

### دیگر اساتذہ کے ساتھ صاحب کتاب

سوال ۳۲۱۔ ۷: عموماً ٹیکولوجیوں میں  $\log_{10} x$  اور  $\ln x$  پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساتذہ کے لوگ انہیں تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰۸۷۵

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۸۷۷

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

ٹیکولوجی استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ درجہ تک (۱)  $\log_3 8$ ، (ب)  $\log_7 0.5$ ، (ج)  $\log_{-17} 7$ ، (د)  $\log_{0.5} 7$  تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے  $\ln x$  تلاش کریں۔ (۱)  $\log_{10} x = 2.3$ ، (۲)  $\log_{10} x = 1.4$ ، (۳)  $\log_2 x = -1.5$ ، (۴)  $\log_{10} x = -0.7$ ، (۵)  $\log_2 x = -1.5$  ۱۰۸۷۸

۱۰۸۷۹

۱۰۸۸۰

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی بیانہ  
(۱) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس  $a$  لوگار تھم کو اساس  $b$  لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

## ۷.۵. افزائش اور تنزل

اس حصہ میں ہم قوت نما تبدیلی کے قاعدہ کو حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل اہمیت کے حامل ہیں۔

### قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار  $y$  (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کسی بھی لمحہ  $t$  پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ  $t = 0$  پر مقدار کی قیمت  $y_0$  بھی معلوم ہو تب ہم متغیر  $t$  کے تفاعل  $y$  کو درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

ابتدائی معلومات  $y = y_0, \quad t = 0$

اگر  $y$  مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب  $k$  مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافہ کی شرح جمع کیے گئے مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر  $y$  منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب  $k$  منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح، رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہتی حل  $y = 0$  ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لئے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کر کے حل

کرتے ہیں: ۱۰۸۹

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے ککل

قوت نما صورت

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \mp r \text{ ہو گا}$$

مستقل  $e^C$  کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں۱۰۸۹۷ ہم  $y = 0$  کو بھی A کی قیمت لے کر حل  $y = 0$  کو بھی اس کلیہ میں شامل کرتے ہیں۔۱۰۸۹۸ ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر  $t = 0$  پر  $y = y_0$  کو پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

۱۰۸۹۹ یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔۱۰۹۰۰ درج ذیل قوتے نما تبدیلے کا قاعدہ ہے جس میں k کو شرح کا مستقل<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔۱۰۹۰۱ قوت نما تبدیلی کا قاعدہ تنزل  $k < 0$ ، اضافہ  $k > 0$ ،  $y = y_0 e^{kt}$  (۲)

۱۰۹۰۲ مساوات ۲ کا حصول ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف قوت نما تفاعل کا مستقل مضرب اپنے آپ کا تفرق ہو سکتا ہے۔

۱۰۹۰۳ نمو آبادی

۱۰۹۰۳ کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف غیر مسلسل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں  
 ۱۰۹۰۴ فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نا صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا  
 ۱۰۹۰۵ کرنے والوں کی تناسب برقرار رہتی ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدا نشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد  $y(t)$  کے راست تناسب ہو گی۔ اگر ہم باہر  
 ۱۰۹۰۶ سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  پیدا نشی شرح ky کے برابر ہو گی۔ یوں  
 ۱۰۹۰۷ لہذا  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۹۰۸ مثال ۷.۲۹: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  اس وقت کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد  
 ۱۰۹۰۹ کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

۱۰۹۱۰ فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں 20% کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں  
 ۱۰۹۱۱ میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہو گی؟



حل  
ہم مساوات  $y = y_0 e^{kt}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱۰۹۱۳ ا.  $y_0$  کی قیمت،

۱۰۹۱۵ ب.  $k$  کی قیمت،

۱۰۹۱۶ ج.  $y = 1000$  کرنے کے لئے درکار  $t$  کی قیمت۔

۱۰۹۱۷ پہلا قدم:  $y_0$  کی قیمت: ہم آج کو لمحہ  $t = 0$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $y = 10000$  ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10000e^{kt}$$

۱۰۹۱۸ دوسرا قدم:  $k$  کی قیمت: ایک سال کے بعد پیاروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں  $k$  حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۰۹۱۹ یوں لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)T}$$

۱۰۹۲۰ تیسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت جو  $y = 1000$  دیتا ہے: ہم مساوات میں  $y = 1000$  پر کر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

□

۱۰۹۲۱ یوں پیاروں کی تعداد 1000 کرنے کے لئے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

### مسلسل سود و رسود

۱۰۹۲۲ اگر آپ  $A_0$  روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے  $r'$  روپیہ کمانے کی امید رکھتے ہوں، جہاں  $r' = r \times A_0$  ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس  $A_0 + r' = A_0(1 + r)$  روپیہ ہوں گے۔

۱۰۹۲۵ ربا پر کاروبار کرنے والا بینک ایک شخص کو  $A_0$  روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر  $r \times A_0$  کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس شخص پر کل  $A_0 + rA_0 = A_0(1+r)$  قرضہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح  $r$  ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا ہے۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر  $A_0(1+r)$  قرضہ ہوگا اور بینک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح  $r$  ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود  $r \times A_0(1+r)$  ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1+r) + rA_0(1+r) = A_0(1+r)(1+r) = A_0(1+r)^2$$

۱۰۹۲۶ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ  $A_0(1+r)^3$  اور  $A_0(1+r)^2 + rA_0(1+r)^2 = A_0(1+r)^3$  سال بعد قرضہ

$$A_0(1+r)^t$$

۱۰۹۲۷ ہوگا۔

۱۰۹۲۸ اب بینک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کے بجائے وہ ماہوار  $\frac{r}{12}$  شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کی آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار  $\frac{r}{12} A_0$  اور قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$  ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی آخر میں قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$  ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$  اور  $t$  سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$  ہوگا جس کو  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$  لکھا جاسکتا ہے جہاں  $k = 12$  ہوگا۔

۱۰۹۲۹ یہ بینک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں  $k = 52$  ہوگا اور  $t$  سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

۱۰۹۳۰ سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ  $k \rightarrow \infty$  کرنے سے  $t$  سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

۱۰۹۳۱ درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی۔ یوں  $t$  سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

۱۰۹۳۲ اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود کہتے ہیں۔

۱۰۹۳۳ مثال ۷.۳۰: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل ۱۰۹۳۳  
۱۰۹۳۵ ہم  $A_0 = 100\,000$  ،  $r = 0.15$  اور  $t = 5$  لیتے ہوئے مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

۱۰۹۳۶ اگر بینک سال میں ایک بار با وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

۱۰۹۳۷

۱۰۹۳۸ مثال ۳.۱: سالانہ افراط زر<sup>۱۴</sup> سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔ ۱۰۹۳۹

۱۰۹۴۰ ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لئے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو ۱۰۹۴۱ پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل

۱۰۹۴۲ پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو ۱۰۹۴۳

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

۱۰۹۴۴ روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

۱۰۹۴۵ ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کا قدر کم ہوگا لہذا پہلے مہینہ کے 40 000 اور آخری مہینہ کے 40 000 روپیہ کے قدر ایک سے نہیں ہوں گے۔ ہم ۱۰۹۴۶ حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال  $40\,000 \times 12 = 480\,000$  روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل ۱۰۹۴۷ قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

۱۰۹۴۸ ہوگی لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

□

۱۰۹۴۹ اس شخص کو کل  $2\,638\,660 + 1\,434\,404 = 4\,073\,064$  قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔

## تابکاری ۱۰۹۲۰

۱۰۹۲۱ ایک ایٹم اپنی کمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری تحلیل<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو تابکار<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ تابکار کاربن 14 مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم کئی درمیانی عمل تابکاری سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ ۱۰۹۲۲

۱۰۹۲۳ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات  $\frac{dy}{dt} = -ky, k > 0$  ظاہر کرتی ہے (یہاں  $k < 0$ ) کی جگہ  $-k (k > 0)$  استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $y$  گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر تابکار ایٹموں کی تعداد  $y_0$  ہو تب لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۹۲۵

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

مثال ۷.۳۲: نصف حیات ۱۰۹۲۶

۱۰۹۲۷ کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لئے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات<sup>۱۷</sup> کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔ ۱۰۹۲۸

۱۰۹۲۹ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ  $t = 0$  پر  $y_0$  ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی  $\frac{y_0}{2}$  ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰۹۳۰

$$\begin{aligned} \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

۱۰۹۳۱ □ اس قیمت ( $t = \frac{\ln 2}{k}$ ) کو نصف حیات کہتے ہیں جو صرف  $k$  پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔

$$(۶) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

۱۰۹۳۲ ریڈان 222 گیس کے لئے  $k = 0.18$  دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ۱۰۹۳۳ ہونے والے ریڈیم 226 کا  $k = 4.3 \times 10^{-4}$  سال ہے لہذا اس کی نصف حیات 1600 سال ہوگی۔

مثال ۷.۳۳: پولونیم 210 کی نصف حیات کو دونوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر  $t = 0$  پر پولونیم 210 کے ایٹم پائے جاتے ہوں تب  $t$  دنوں بعد اس کے  $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$  ایٹم ہوں گے۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۳۴: کاربن 14 تعین زمان کاربن 14 جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

ہمیں پہلے  $k$  تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم:  $k$  کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{5700} = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائے۔

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

کاربن 14 کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال پرانے چٹانوں کے عمر تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

## منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ

حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔

گر لمحہ  $t$  پر جسم کا درجہ حرارت متغیر  $T$  ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل  $T_S$  ہو تب

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ اگر ہم  $(T - T_S)$  کی جگہ  $y$  پر کریں تب

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned} \quad T_S \text{ مستقل}$$

ہوگا۔ یوں  $y$  کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل  $y = y_0 e^{-kt}$  ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک<sup>۱۸</sup>

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \quad (۸)$$

ہوگا جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کا درجہ حرارت  $T_S$  ہے۔

مثال ۷.۳۵: ایک انڈے کو  $98^\circ\text{C}$  پر ابالنے کے بعد  $18^\circ\text{C}$  گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے

کا درجہ حرارت  $38^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں  $20^\circ\text{C}$  تک پہنچے گا؟

حل ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے  $k$  تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

پانچ منٹ بعد  $T = 38$  ہوگا جس سے

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

یوں لہجہ  $t$  پر  $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$  ہوگا۔ ہمیں وہ  $t$  درکار ہے جس پر  $T = 20$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} 20 &= 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ} \end{aligned}$$

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت  $20^\circ \text{C}$  ہوگا۔

□

### سوالات

- سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت  
 انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔
۱. دانت کی جسامت کو  $y$  اور وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $t = 0$  پر  $y_0$  اور  $t = 1000$  پر  $y = 0.99y_0$  لیتے ہوئے مساوات  $y = y_0 e^{kt}$  میں  $k$  تلاش کریں۔  $k$  کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔
- ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے 90% ہوگی؟
- ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟

- سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ  
 سطح سمندر سے  $h$  بلندی پر فضائی دباؤ  $p$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{dp}{dh}$  عموماً  $p$  کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ  $101\,293 \text{ N m}^{-2}$  اور 20 km بلندی پر  $9000 \text{ N m}^{-2}$  لیں۔

۱۱۰۱۳ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے  $k$  دریافت کریں۔

$$\frac{dp}{dh} = kp, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p = p_0, \quad h = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۱۰۱۵ ب.  $h = 50 \text{ km}$  پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

۱۱۰۱۶ ج. کتنی بلندی پر  $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$  ہوگا؟

۱۱۰۱۷ سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل

۱۱۰۱۸ بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

۱۱۰۱۹ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار  $y$  کو گرام اور وقت  $t$  کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر کیمیائی مواد کی مقدار  $100 \text{ g}$  ہو تب ایک گھنٹہ

۱۱۰۲۰ بعد اس کی کتنی مقدار پانی جائے گی؟

۱۱۰۲۱

۱۱۰۲۲ سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

۱۱۰۲۳ لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر  $1000 \text{ kg}$  خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی  $10$  گھنٹوں بعد باقی

۱۱۰۲۴ خام مال کی مقدار  $800 \text{ kg}$  ہو تب مزید  $14$  گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

۱۱۰۲۵ سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام

۱۱۰۲۶ سمندر کی پانی کی سطح سے  $x$  میٹر نیچے روشنی  $L(x)$  درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

۱۱۰۲۷ آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے  $6 \text{ m}$  نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے  $\frac{1}{10}$  حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ

۱۱۰۲۸ کام کر سکیں گے؟

۱۱۰۲۹

۱۱۰۳۰ سوال ۷.۳۲۸: برقی گیر میں برقی دباؤ

۱۱۰۳۱ برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس پر دباؤ  $V$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

۱۱۰۳۲ کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے  $10\%$  ہوگی؟

۱۱۰۳۳ سوال ۷.۳۲۹: ہیضہ کے جراثیم

۱۱۰۳۴ فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

۱۱۰۳۵



۱۱۰۳۵ میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرٹھے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرٹھے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

۱۱۰۳۷

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو انفرانش کے لئے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

۱۱۰۳۸

۱۱۰۳۹

۱۱۰۴۰

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۲۹) فرض کریں کہ مثال ۷.۲۹ میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

۱۱۰۴۱

۱۱۰۴۲

۱. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟  
ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

۱۱۰۴۳

۱۱۰۴۴

سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی پاکستان کی آبادی میں 8 سیکنڈوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

۱۱۰۴۵

۱۱۰۴۶

۱. قوت نمائی اضافہ  $y = y_0 e^{kt}$  تصور کریں جہاں  $t$  وقت کو اور  $y$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۰۴۷

۱۱۰۴۸

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

۱۱۰۴۹

سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی فرض کریں تیل کی کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

۱۱۰۵۰

۱۱۰۵۱

۱۱۰۵۲

سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت  $p(x)$  خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا متغیر ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100) = 20.09$  روپیہ ہے۔

۱۱۰۵۳

۱۱۰۵۴

۱۱۰۵۵

۱۱۰۵۶

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے  $p(x)$  تلاش کریں۔

۱۱۰۵۷

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(10)$  تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100)$  تلاش کریں۔

۱۱۰۵۸

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی  $x \cdot p(x)$  درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔

۱۱۰۵۹

۱۱۰۶۰

د. آمدنی  $x \cdot p(x) = r(x)$  کو  $0 \leq x \leq 200$  کے لئے ترسیم کریں۔

۱۱۰۶۱

- سوال ۳۳۵: مسلسل سودور سود ۱۱۰۶۲
- آپ بنک سے  $A_0$  روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سودور سود ادا کرنا ہوگا۔ ۱۱۰۶۳
۱. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۰۶۴
۲. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں تگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۰۶۵
- سوال ۳۳۶: ۱۱۰۶۶
- اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودور سود یا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟
- سوال ۳۳۷: ۱۱۰۶۷
- ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودور سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۰۶۸
- سوال ۳۳۸: ۱۱۰۶۹
- ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودور سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۰
- سوال ۳۳۹: ۱۱۰۷۱
- ریڈان 222 کی گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ  $y = y_0 e^{-0.18t}$  ہے جہاں وقت  $t$  کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟ ۱۱۰۷۲
- سوال ۳۴۰: ۱۱۰۷۳
- پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟ ۱۱۰۷۴
- سوال ۳۴۱: ۱۱۰۷۵
- تابکار مادہ کی اوسط حیات  $y = y_0 e^{-kt}$  میں  $\frac{1}{k}$  کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً 5.6 =  $\frac{1}{0.18}$  دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ با آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔ ۱۱۰۷۶
- سوال ۳۴۲: ۱۱۰۷۷
- کیلی فورنیم 252 کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور  $1 \mu\text{g}$  کیلی فورنیم فی سیکنڈ  $170 \times 10^6$  تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ۱۱۰۷۸
۱. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا  $k$  کتنا ہوگا؟ ۱۱۰۷۹
۲. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۱۰۸۰
۳. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۱۰۸۱

- سوال ۳۴۳: ۷.۵۰۹۰  
ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  ہے میں ایک پہیلی بٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں  $90^{\circ}\text{C}$  سے گر کر  $60^{\circ}\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۷.۵۰۹۱  
۱. مزید کتنے وقت میں بٹنی کا درجہ حرارت  $35^{\circ}\text{C}$  ہوگا؟ ۷.۵۰۹۲  
ب. اگر  $90^{\circ}\text{C}$  گرم بٹنی کو پیالہ کو  $15^{\circ}\text{C}$  کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو  $35^{\circ}\text{C}$  تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۷.۵۰۹۳  
سوال ۳۴۴: ۷.۵۰۹۴  
المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت  $2^{\circ}\text{C}$  ہے جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $10^{\circ}\text{C}$  ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۷.۵۰۹۵  
سوال ۳۴۵: ۷.۵۰۹۶  
ایک جگ جو  $46^{\circ}\text{C}$  درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $39^{\circ}\text{C}$  ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $33^{\circ}\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۷.۵۰۹۷  
سوال ۳۴۶: ۷.۵۰۹۸  
چاندی کے سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $60^{\circ}\text{C}$  زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $70^{\circ}\text{C}$  زیادہ تھا۔ (۱) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت  $10^{\circ}\text{C}$  زیادہ ہوگا؟ ۷.۵۰۹۹  
سوال ۳۴۷: ۷.۵۱۰۰  
آتش فشاں  
زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کونکہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے % 44.5 کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۷.۵۱۰۱  
سوال ۳۴۸: ۷.۵۱۰۲  
کاربنی تعین زمان کی حساسیت  
آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۷.۵۱۰۳  
۱. ایک تجربہ  $2000$  میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا % 17 حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۷.۵۱۰۴  
ب. اگر جزو-۱ میں % 17 کے بجائے % 18 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۷.۵۱۰۵  
ج. اگر جزو-۱ میں % 17 کے بجائے % 16 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۷.۵۱۰۶  
سوال ۳۴۹: ۷.۵۱۰۷  
ایک تصویر جو ۱۹۳۲ء اور ۱۹۷۵ء کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا % 99.5 حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۷.۵۱۰۸  
۷.۵۱۰۹

## ۷.۶ قاعدہ لھوپٹال ۱۱۳۰

۱۱۳۱ ایسا کسر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپٹال کہتے ہیں۔ ۱۱۳۲

## غیر معین حاصل تقسیم ۱۱۳۳

۱۱۳۴ اگر نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی قیمتیں صفر ہوں تب  $x = a$  پر کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  کا حصول ممکن نہیں ہو گا چونکہ ایسا کرنے سے  $\frac{0}{0}$  ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپے<sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کی حد تلاش کرنی کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$  کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی، ۱۱۳۵

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

۱۱۳۸ اگرچہ اس حد میں  $x = a$  پر کرنے سے ہر صورت  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپٹال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔ ۱۱۳۹

## مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپٹال (پاکلی صورت) ۱۱۳۰

۱۱۳۱ فرض کریں کہ  $f(a) = g(a) = 0$  ہے جبکہ  $f'(a)$  اور  $g'(a)$  موجود ہیں جہاں  $g'(a) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

۱۱۳۲ ثبوت: ہم  $f'(a)$  اور  $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۱۳۲ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے  $f$  کے تفرق  $f'$  کو  $g$  کے تفرق  $g'$  سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ  $\frac{f}{g}$  کا تفرق  $(\frac{f}{g})'$  درست نتیجہ نہیں دینگا۔

۱۱۱۳۵ مثال ۷.۳۶:

$$\begin{aligned} (i) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} &= \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \\ (ب) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ (ج) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \end{aligned}$$

□

۱۱۱۳۷ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۳۶ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپیٹال کے استعمال کے باوجود  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کی بہتر روپ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں  $\frac{0}{0}$  حاصل ہو ہم اس قاعدہ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں اس مثال کو حل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس بار } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

۱۱۱۳۹ مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھوپیٹال (بہتر روپ)

۱۱۱۴۰ فرض کریں کہ  $f(a) = g(a) = 0$  ہے جبکہ  $f$  اور  $g$  کچھ وقفہ  $I$  پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ  $a$  پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $a \neq x$  کی صورت میں  $I$  پر  $g'(x) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(r) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۱۴۲ اگر دائیں ہاتھ موجود ہو یا یہ  $\infty$  اور یا  $-\infty$  ہو۔

۱۱۱۴۳ اس مسئلے کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۳۷: ۱۱۱۳۵

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\
= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} & \quad \frac{0}{0} \\
= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} & \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

□

۱۱۱۳۶

۱۱۱۳۷: قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہوئے جیسے  $\frac{0}{0}$  سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۷.۳۸: ۱۱۱۳۸

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} & \quad \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 & \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

۱۱۱۳۹: اگر  $\frac{0}{0}$  ملنے کے بعد رکسنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیتال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۱۵۰

مثال ۷.۳۹: ۱۱۱۵۱

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\
= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty & \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}
\end{aligned}$$

□

۱۱۱۵۲

۱۱۱۵۳: قاعدہ لھوپیتال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ  $\frac{\infty}{\infty}$  ہو۔ اگر  $x \rightarrow a$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۱۵۵: ہوگا۔ یہاں  $a$  از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۷.۴۰: ۱۱۱۵۲

$$\begin{aligned}
 (i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} &= \frac{\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1 \\
 (ب) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0
 \end{aligned}$$

□

۱۱۱۵۷

غیر معین حاصل ضرب اور فرق ۱۱۱۵۸

۱۱۱۵۹ بعض اوقات ہم غیر معین روپ  $0 \cdot \infty$  اور  $\infty - \infty$  کو الجبرا کی مدد سے  $\frac{0}{0}$  یا  $\frac{\infty}{\infty}$  لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدد  $0 \cdot \infty$  یا  $\infty - \infty$  موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ عدد  $\frac{0}{0}$  یا  $\frac{\infty}{\infty}$  موجود ہے۔ یہ روپ کسی بھی عدد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ محض تقابل کے رویہ کو بیان کرتے ہیں۔ ۱۱۱۶۰

مثال ۷.۴۱: ۱۱۱۶۲

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x$  کی وجہ سے  $x \cot x$  کو مختلف روپ میں لکھیں

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} \quad \text{اب } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1
 \end{aligned}$$

□

۱۱۱۶۳

مثال ۷.۴۲: تلاش کریں:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$  ۱۱۱۶۴

اگر  $x \rightarrow 0^+$  ہو تب  $\sin x \rightarrow 0^+$  اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۱۶۵

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

اسی طرح اگر  $x \rightarrow 0^-$  ہو تب  $\sin x \rightarrow 0^-$  اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۱۶۷

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

۱۱۱۶۸ دونوں صورتوں میں ہم حد جانتا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

۱۱۱۶۹ میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۱۷۰

۱۱۱۷۱ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۱۷۲ بعض اوقات ایسے حد جو ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$ ،  $0^0$  یا  $\infty^0$  دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے  
۱۱۱۷۳ لوگار تھم کی حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کاروبہ جانتے ہیں۔

۱۱۱۷۴ اگر  $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$  ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۱۷۵ ہوگا جہاں  $a$  متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۱۷۶ مثال ۷.۴۳: دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$

۱۱۱۷۷  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x) = \ln e = 1$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم  $f(x) = (1+x)^{1/x}$  لیتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$  تلاش  
۱۱۱۷۸ حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم  $f(x) = (1+x)^{1/x}$  لیتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$  تلاش  
۱۱۱۷۹ کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۱۸۰ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$



دیگے یوں اصل تفاعل کی حد درج ذیل ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

مثال ۴۴: ۷.۶: حد  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$  تلاش کریں۔

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ  $\infty^0$  دیتا ہے۔ ہم  $f(x) = x^{1/x}$  لے کر  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

دیگے یوں اصل حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

## سوالات

قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال

سوال ۳۵۰ تا سوال ۳۹۱ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

سوال ۳۵۰:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

سوال ۳۵۱:  $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5}$

سوال ۳۵۲:  $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$

سوال ۳۵۳:  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$

- سوال ۳۵۴ : ۷.۳۵۴ :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{7x^2 + 1}$  ۱۱۱۹۶
- سوال ۳۵۵ : ۷.۳۵۵ :  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 8x^2}{12x^2 + 5x}$  ۱۱۱۹۷
- سوال ۳۵۶ : ۷.۳۵۶ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t}$  ۱۱۱۹۸
- سوال ۳۵۷ : ۷.۳۵۷ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t}$  ۱۱۱۹۹
- سوال ۳۵۸ : ۷.۳۵۸ :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1}$  ۱۱۲۰۰
- سوال ۳۵۹ : ۷.۳۵۹ :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$  ۱۱۲۰۱
- سوال ۳۶۰ : ۷.۳۶۰ :  $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)}$  ۱۱۲۰۲
- سوال ۳۶۱ : ۷.۳۶۱ :  $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})}$  ۱۱۲۰۳
- سوال ۳۶۲ : ۷.۳۶۲ :  $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta}$  ۱۱۲۰۴
- سوال ۳۶۳ : ۷.۳۶۳ :  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x - \sin \pi x}$  ۱۱۲۰۵
- سوال ۳۶۴ : ۷.۳۶۴ :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$  ۱۱۲۰۶
- سوال ۳۶۵ : ۷.۳۶۵ :  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2}$  ۱۱۲۰۷
- سوال ۳۶۶ : ۷.۳۶۶ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t}$  ۱۱۲۰۸
- سوال ۳۶۷ : ۷.۳۶۷ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t}$  ۱۱۲۰۹
- سوال ۳۶۸ : ۷.۳۶۸ :  $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x$  ۱۱۲۱۰
- سوال ۳۶۹ : ۷.۳۶۹ :  $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x$  ۱۱۲۱۱
- سوال ۳۷۰ : ۷.۳۷۰ :  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta}$  ۱۱۲۱۲
- سوال ۳۷۱ : ۷.۳۷۱ :  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta}$  ۱۱۲۱۳

- سوال ۱۱۴۱۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1}$
- سوال ۱۱۴۱۵:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1}$
- سوال ۱۱۴۱۶:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$
- سوال ۱۱۴۱۷:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$
- سوال ۱۱۴۱۸:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x}$
- سوال ۱۱۴۱۹:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x}$
- سوال ۱۱۴۲۰:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y}$
- سوال ۱۱۴۲۱:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0$
- سوال ۱۱۴۲۲:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$
- سوال ۱۱۴۲۳:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x)$
- سوال ۱۱۴۲۴:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$
- سوال ۱۱۴۲۵:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$
- سوال ۱۱۴۲۶:  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$
- سوال ۱۱۴۲۷:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x)$
- سوال ۱۱۴۲۸:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt$
- سوال ۱۱۴۲۹:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt$
- سوال ۱۱۴۳۰:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1}$
- سوال ۱۱۴۳۱:  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2}$
- سوال ۱۱۴۳۲:  $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۷.۳۹۱:} \quad ۱۱۲۳۳$$

۱۱۲۳۳ حد جن میں اس میں اور قوت نہ پائے جاتے ہوں

۱۱۲۳۵ سوال ۷.۳۹۲ تا سوال ۷.۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۷.۳۹۲:} \quad ۱۱۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۷.۳۹۳:} \quad ۱۱۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۷.۳۹۴:} \quad ۱۱۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۷.۳۹۵:} \quad ۱۱۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۷.۳۹۶:} \quad ۱۱۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۷.۳۹۷:} \quad ۱۱۲۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۷.۳۹۸:} \quad ۱۱۲۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۷.۳۹۹:} \quad ۱۱۲۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۷.۴۰۰:} \quad ۱۱۲۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۷.۴۰۱:} \quad ۱۱۲۴۵$$

۱۱۲۴۶ نظریہ اور استعمال

۱۱۲۴۷ سوال ۷.۴۰۲ تا سوال ۷.۴۰۵ میں قاعدہ لہو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں کھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد

۱۱۲۴۸ تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۷.۴۰۲:} \quad ۱۱۲۴۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۷.۴۰۳:} \quad ۱۱۲۵۰$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۷.۴۰۴:} \quad ۱۱۲۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \quad \text{سوال ۷.۴۰۵:} \quad ۱۱۲۵۲$$

۱۱۲۵۳ سوال ۷.۴۰۶: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6} \quad \text{ا.} \quad ۱۱۲۵۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۴۵۵$$

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۴۵۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۴۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۴۵۸$$

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۴۵۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۴۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۱۴۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۱۴۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۱۴۶۳$$

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۴۶۴

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دیکھیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$  مگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھو پیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۴۶۵

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کے لئے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۴۶۶

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۴۶۷

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو  $\theta = 0$  پر دائیں سے استمراری بنانے کے لئے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۴۶۸

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۴۶۹

سوال ۷.۴۱۲: مسلسل سوددر سود کا کلیہ  
ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سوددر سود کا کلیہ  $A(t) = A_0 e^{rt}$  اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھویٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۳: اگر  $x > 0$  ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

۱.  $x^{1/x}$  ۱۱۲۷

ب.  $x^{1/x^2}$  ۱۱۲۷

ج.  $n$  مثبت عدد صحیح ہے،  $x^{1/x^n}$  ۱۱۲۸

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$  ہو گا۔ ۱۱۲۹

کمپیوٹر کا استعمال ۱۱۲۸

سوال ۷.۴۱۴: مستقل  $e$  کی قیمت کا تلاش ۱۱۲۸

۱. قاعدہ لھویٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۱۲۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کی قیمت  $10, 10^2, 10^3, \dots$  کے لئے کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ۱۱۲۸

ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت  $e = 2.718281828459045 \dots$  کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ  $x$  ۱۱۲۸

کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلکولیٹروں میں پوروپور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے  $x$  کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم ۱۱۲۸

درست ہوں گے۔

ج. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی  $x$  کی زیادہ بڑی قیمت پوروپور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔ ۱۱۲۸

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔ ۱۱۴۸۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱. وقفہ  $x \geq 0$  کے لئے درج ذیل متبادل ترتیب کریں۔ ۱۱۴۹۰

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

تبادل  $f$  کارویہ اور  $g$  کارویہ کیسا ہے؟  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ ۱۱۴۹۱

ب. قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔ ۱۱۴۹۲

سوال ۷.۴۱۶: (۱) متغیر  $x$  کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر  $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$  ترتیب کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۴۹۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیٹال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لئے پہلے  $f(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$  سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۴۹۴

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترتیب کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۴۹۵

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترتیب کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۴۹۶

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (۱) تبادل  $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$  کو  $x = 1$  کے نزدیک ترتیب کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۴۹۷

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

(ب) تبادل  $f(x)$  کو  $0 < x \leq 11$  کے لئے ترتیب کریں۔ ۱۱۴۹۸

سوال ۷.۴۲۰:  $(\sin x)^x$  کی  $[0, \pi]$  تک استمراری توسیع ۱۱۴۹۹

۱۱۳۰۶. ا. وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f(x) = (\sin x)^x$  ترسیم کریں۔ تفاعل  $f$  کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کی خاطر آپ  $f$  کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۱۳۰۵

ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  تلاش کریں۔ ۱۱۳۰۷

ج. وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $f$  کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟ ۱۱۳۰۷

د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر  $f'$  کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور  $x$  کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ ۱۱۳۰۸

$f'$  میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔ ۱۱۳۰۹

ه. کی مزید بہتر اعظم قیمت جاننے کی خاطر مساوات  $f' = 0$  کو عددی طریقہ سے حل کریں۔ ۱۱۳۱۰

و. جزو-ج، داوڑہ میں حاصل نقطوں پر  $f$  کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟ ۱۱۳۱۱

سوال ۴۲۱: ۷. تفاعل  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$  ۱۱۳۱۲

۱۱۳۱۳. ا. وقفہ  $-7 \leq x \leq 7$  پر  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$  ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۱۳۱۵

ب. اب وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f$  ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $f$  ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا ۱۱۳۱۶

جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر ترسیم  $f$  کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ۔ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے  $x \rightarrow (\pi/2)^-$  اور  $x \rightarrow (\pi/2)^+$  کے لئے  $f$  کی حدیں تلاش کریں۔) ۱۱۳۱۸

ج. جزو-ب کی ترسیم سے  $f$  کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ۱۱۳۱۹

سوال ۴۲۲: ۷.  $x$  کی طاقتوں میں  $\ln x$  کا مقام ۱۱۳۲۰

درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں ۱۱۳۲۱

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

کو قدرتی لوگار تھم ۱۱۳۲۲

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق ۱۱۳۲۳

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

کی ترسیم کا  $\ln x$  کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۱۳۲۴

۱۱۳۲۵. ا. وقفہ  $0 \leq x \leq 50$  پر  $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$  کے لئے  $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$  کی ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ ۱۱۳۲۶

$\ln x$  بھی ترسیم کریں۔



۱۱۳۲۷ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

سوال ۱۱۳۲۸: تصدیق برائے سوال ۱۱۳۲۹، حصہ ۷.۷  
درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۳۲۹ قاعدہ لہو پیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

## ۷.۷ اضافی شرح نمو

۱۱۳۳۰ اس حصہ میں  $x$  کی بڑھتی قیمت پر  $x$  کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

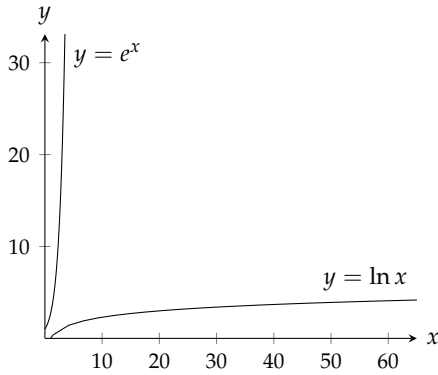
### اضافی شرح نمو

۱۱۳۳۱ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر  $x$  بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً  $2^x$  اور  $e^x$ ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً  $x$  کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۱ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  بڑھانے سے  $x^2$  کے لحاظ سے  $2^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے تفاعل  $2^x$  اور  $e^x$  کے بڑھنے کی شرح،  $x$  کے کسی بھی طاقت (مثلاً  $x^{1000000}$ ) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۷.۷)۔

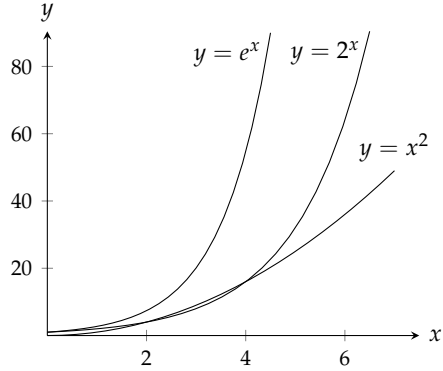
۱۱۳۳۲ متغیر  $x$  بڑھاتے ہوئے تفاعل  $y = e^x$  کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں  $x = 1$  cm پر  $y = e^1 \approx 3$  cm ہوگا۔ یوں  $x = 6$  cm پر  $y = e^6 \approx 403$  cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح  $x = 10$  cm پر  $y = e^{10} \approx 22026$  cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً عمارتوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر  $x = 24$  cm ہو تب  $y$  چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہوگا اور  $x = 24$  cm پر  $y$  سورج کے قریب ترین ستارہ سے زیادہ دور ہوگا:

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13} \text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نوری سال} \end{aligned}$$

۱۱۳۳۳ اس کے باوجود محور  $x$  پر آپ مبداء سے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔



شکل ۷.۳۲: تفاعل  $y = e^x$  اور  $y = \ln x$  کا موازنہ



شکل ۷.۳۱: تفاعل  $y = e^x$ ،  $y = 2^x$  اور تفاعل  $y = x^2$

اس کے برعکس  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے لوگار تھمی تفاعل  $y = \log_2 x$  اور  $y = \ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مہداسے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور  $x$  پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۲)۔

قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تفاعل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے کسی بھی تفاعل  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح سے تفاعل  $f(x)$  کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف:  $\infty \rightarrow x$  کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح  
فرض کریں کافی بڑے  $x$  کے لئے  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔

ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب  $\infty \rightarrow x$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  $\infty \rightarrow x$  کرتے ہوئے  $g$  کے بڑھنے کی شرح،  $f$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور تنہا ہے}$$

ہو تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

ان تعریف کے تحت تقابل  $y = 2x$  تقابل  $y = x$  سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور تنہا حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لئے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $f$

کے بڑھنے کی شرح  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $f$  کے لحاظ سے  $g$  کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“

لینا چاہیے۔

مثال ۷.۴۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے لحاظ سے  $e^x$  درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دوسرے استعمال کیا گیا}$$

□

مثال ۷.۴۶: (۱)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $2^x$  کے لحاظ سے  $3^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقابل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر  $a > b > 0$  ہو تب  $a^x$  کے بڑھنے کی

شرح  $b^x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

مثال ۷.۴۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے بڑھنے کی شرح  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۳۷۳

مثال ۷.۴۸:  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

۱۱۳۷۴

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۳۷۵

مثال ۷.۴۹: قوت نماقاعل کے برعکس  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگارتمی قاعل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں:

۱۱۳۷۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۳۷۷

اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $g$  کے بڑھنے کی شرح اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۳۷۸

۱۱۳۷۹

۱۱۳۸۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۳۸۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  غیر صفر اور متناہی ہوں تب  $L_1 L_2$  بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۳۸۲

مثال ۷.۵۰: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^2 + 5}$  اور  $(2\sqrt{x} - 1)^2$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

۱۱۳۸۳

حل

۱۱۳۸۴

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں قاعل کے بڑھنے کی شرح یہی ہے جو قاعل  $x$  کی ہے:

۱۱۳۸۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4$$

□

یوں دونوں قاعل کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہوگی۔

۱۱۳۸۶

رتبہ اور "0" علامتیت ۱۱۳۸۷

بڑے  $O$  اور چھوٹے  $o$  کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔ ۱۱۳۸۸

تعریف: اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f$  کا رتبہ  $g$  سے کم ہے جس کو  $f = o(g)$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو " $f$ ،  $g$  کا چھوٹا عددی  $o$  ہے" پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۳۸۹  
۱۱۳۹۰

□ ۱۱۳۹۱

یوں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f = o(g)$  سے مراد  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح  $g$  سے کم ہے۔ ۱۱۳۹۲

مثال ۷.۵۱: ۱۱۳۹۳

$$\ln x = o(x) \quad x \rightarrow \infty \quad \text{لہذا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

$$x^2 = o(x^3 + 1) \quad x \rightarrow \infty \quad \text{لہذا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

□ ۱۱۳۹۴

تعریف: فرض کریں کافی بڑے  $x$  پر  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے  $x$  پر اگر کسی مثبت عدد صحیح  $M$  کے لئے ۱۱۳۹۵

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب  $x \rightarrow \infty$  پر  $f$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ  $g$  کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم  $f = O(g)$  سے ظاہر کرتے ہیں جس کو " $f$ ،  $g$  کا بڑا" ۱۱۳۹۶  
۱۱۳۹۷ ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□ ۱۱۳۹۸

مثال ۷.۵۲: چونکہ کافی بڑے  $x$  کے لئے  $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$  ہے لہذا  $x \rightarrow \infty$  پر  $x + \sin x = O(x)$  ہوگا۔ ۱۱۳۹۹

مثال ۷.۵۳:  $x \rightarrow \infty$  پر  $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$  کی وجہ سے  $x \rightarrow \infty$  پر  $e^x + x^2 = O(e^x)$  ہوگا۔ اسی طرح  $x \rightarrow \infty$  پر ۱۱۴۰۰  
۱۱۴۰۱  $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$  کی وجہ سے  $x \rightarrow \infty$  پر  $x = O(e^x)$  ہوگا۔

□

تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے  $x$  پر مثبت تفاعل کے لئے  $f = o(g)$  سے مراد  $f = O(g)$  ہے۔ اس کے علاوہ اگر  $f$  اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے (سوال ۷.۴۳۲)۔ ۱۱۴۰۲  
۱۱۴۰۳

## ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر  $\alpha$  لائحہ کار کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لئے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے  $O$  علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش** کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش** کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی  $n$  ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لئے ترتیبی تلاش کو  $n$  قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر  $m = \lceil \log_2 n \rceil$  زیادہ سے زیادہ  $m - 1 < \log_2 n \leq m$  ہوگا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ  $\log_2 n$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے  $O$  روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو  $O(n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو  $O(\log_2 n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمقابل 15) اور چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\log_2 n$  کے لحاظ سے  $n$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا  $n$  بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

## سوالات

قوتے نما  $e^x$  کے ساتھ موازنہ

computationalgorithm<sup>۲۲</sup>  
sequentialsearch<sup>۲۲</sup>  
binarysearch<sup>۲۲</sup>

سوال ۷.۲۲۴:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x + 3$  ۱۱۳۳۰ ج.  $\sqrt{x}$  ۱۱۳۳۲ ہ.  $(\frac{3}{2})^x$  ۱۱۳۳۴ ز.  $\frac{e^x}{2}$  ۱۱۳۳۶  
ب.  $x^3 + \sin^2 x$  ۱۱۳۳۱ د.  $4^x$  ۱۱۳۳۳ و.  $e^{x/2}$  ۱۱۳۳۵ ج.  $\log_{10} x$  ۱۱۳۳۷

سوال ۷.۲۲۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $10x^4 + 30x + 1$  ۱۱۳۳۰ ج.  $\sqrt{1+x^4}$  ۱۱۳۳۲ ہ.  $e^{-x}$  ۱۱۳۳۴ ز.  $e^{\cos x}$  ۱۱۳۳۶  
ب.  $x \ln x - x$  ۱۱۳۳۱ د.  $(\frac{5}{2})^x$  ۱۱۳۳۳ و.  $xe^x$  ۱۱۳۳۵ ج.  $e^{x-1}$  ۱۱۳۳۷

طاقت  $x^2$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۲۲۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x^2 + 4x$  ۱۱۳۵۱ ج.  $\sqrt{x^4 + x^3}$  ۱۱۳۵۳ ہ.  $x \ln x$  ۱۱۳۵۵ ز.  $x^3 e^{-x}$  ۱۱۳۵۷  
ب.  $x^5 - x^2$  ۱۱۳۵۲ د.  $(x+3)^2$  ۱۱۳۵۴ و.  $2^x$  ۱۱۳۵۶ ج.  $8x^2$  ۱۱۳۵۸

سوال ۷.۲۲۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x^2 + \sqrt{x}$  ۱۱۳۶۱ ج.  $x^2 e^{-x}$  ۱۱۳۶۳ ہ.  $x^3 - x^2$  ۱۱۳۶۵ ز.  $(1.1)^x$  ۱۱۳۶۷  
ب.  $10x^2$  ۱۱۳۶۲ د.  $\log_{10}(x^2)$  ۱۱۳۶۴ و.  $(\frac{1}{10})^x$  ۱۱۳۶۶ ج.  $x^2 + 100x$  ۱۱۳۶۸

لوگار تھم  $\ln x$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۲۲۸:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $\log_3 x$  ۱۱۳۷۲ ج.  $\ln \sqrt{x}$  ۱۱۳۷۴ ہ.  $x$  ۱۱۳۷۶ ز.  $\frac{1}{x}$  ۱۱۳۷۸  
ب.  $\ln 2x$  ۱۱۳۷۳ د.  $\sqrt{x}$  ۱۱۳۷۵ و.  $5 \ln x$  ۱۱۳۷۷ ج.  $e^x$  ۱۱۳۷۹

سوال ۷.۲۲۹:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

$$\begin{array}{llll} \log_2(x^2) & \text{ا.} & 11387 & \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{ج.} & 11387 \\ x - 2 \ln x & \text{د.} & 11388 & \ln(\ln x) & \text{ز.} & 11388 \\ \log_{10} 10x & \text{ب.} & 11389 & \frac{1}{x^2} & \text{و.} & 11389 \\ e^{-x} & \text{و.} & 11390 & \ln(2x + 5) & \text{ج.} & 11390 \end{array}$$

شرح نموکے لحاظ سے منظم کرنا 11390

سوال ۷.۴۳۰:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نموکے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔ 11391

$$\begin{array}{llll} e^x & \text{ا.} & 11392 & x^x & \text{ب.} & 11392 \\ (\ln x)^x & \text{ج.} & 11393 & e^{x/2} & \text{د.} & 11393 \end{array}$$

سوال ۷.۴۳۱:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نموکے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔ 11394

$$\begin{array}{llll} 2^x & \text{ا.} & 11395 & x^2 & \text{ب.} & 11395 \\ (\ln 2)^x & \text{ج.} & 11396 & e^x & \text{د.} & 11396 \end{array}$$

بڑا  $O$  اور چھوٹا  $o$ ؛ رتبہ 11501

سوال ۷.۴۳۲:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟ 11502

$$\begin{array}{llll} x = o(x) & \text{ا.} & 11503 & x = O(2x) & \text{د.} & 11503 \\ e^x = o(e^{2x}) & \text{د.} & 11504 & \ln x = o(\ln 2x) & \text{ز.} & 11504 \\ x = o(x+5) & \text{ب.} & 11505 & x + \ln x = O(x) & \text{و.} & 11505 \\ x = O(x+5) & \text{ج.} & 11506 & \sqrt{x^2+5} = O(x) & \text{ج.} & 11506 \end{array}$$

سوال ۷.۴۳۳:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟ 11511

$$\begin{array}{llll} \frac{1}{x+3} = O\left(\frac{1}{x}\right) & \text{ا.} & 11512 & \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o\left(\frac{1}{x}\right) & \text{ج.} & 11512 \\ \ln(\ln x) = O(\ln x) & \text{ز.} & 11513 & \ln x = o(\ln(x^2+1)) & \text{ج.} & 11513 \\ 2 + \cos x = O(2) & \text{د.} & 11514 & e^x + x = O(e^x) & \text{د.} & 11514 \\ x \ln x = o(x^2) & \text{و.} & 11515 & \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O\left(\frac{1}{x}\right) & \text{ب.} & 11515 \end{array}$$

سوال ۷.۴۳۴: دکھائیں کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے۔ 11516

سوال ۷.۴۳۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 11517

سوال ۷.۴۳۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 11518

سوال ۷.۴۳۷: قاعدہ ہسپن اور قاعدہ ڈوزنقہ 11519

موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں  $x \rightarrow \infty$  کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے  $a$  پر حد لیتے ہیں 11520



جہاں  $a$  حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمسن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے غلطی  $O(h^4)$  ہوگا جبکہ قاعدہ ذولفقہ سے حاصل تخمین میں غلطی  $O(h^2)$  ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

### دیگر موازنے

سوال ۴۳۸. ۷: ناطق تقابل کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں  $x \rightarrow \infty$  کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۴۳۹. ۷: کمپیوٹر ترسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپینال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل  $a$  کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقابل  $f(x) = \ln(x+a)$  اور  $g(x) = \ln x$  اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۴۴۰. ۷: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{10x+1}$  اور  $\sqrt{x+1}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقابل کی شرح نمو تقابل  $\sqrt{x}$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۴۴۱. ۷: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^4+x}$  اور  $\sqrt{x^4-x^3}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقابل کی شرح نمو تقابل  $x^2$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۴۴۲. ۷: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کی شرح نمو کسی بھی  $x^n$  کے شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں  $n$  کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً  $x^{1\,000\,000}$ ۔ (اشارہ۔  $x^n$  کا  $n$  واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۴۴۳. ۷: تقابل  $e^x$  ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کسی بھی کثیر رکنی  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۴۴۴. ۷:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمو تقابل  $x^{1/n}$  (مثلاً  $x^{1/1\,000\,000}$ ) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ  $x^{1/1\,000\,000}$  کی قیمت آخر کار  $\ln x$  کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو محور  $x$  پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا  $x > 1$  تلاش کریں جس پر  $\ln x > x^{1/1\,000\,000}$  ہو۔ دھیان رہے کہ  $x > 1$  کی صورت میں مساوات  $\ln x = x^{1/1\,000\,000}$

کو  $\frac{\ln x}{1\,000\,000} = \ln(\ln x)$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔

ج. تفاعل  $x^{1/10}$  کو بھی  $\ln x$  سے بڑھنے کے لئے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $x^{1/10}$  کی ترتیم  $\ln x$  کی ترتیم کو کم کرتی ہو یا جہاں  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترتیم کر کے  $x$  تلاش کریں۔

سوال ۷.۴۵: تفاعل  $\ln x$  کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے  
دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

### الخوارزم اور تلاش

سوال ۷.۴۶: (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لئے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔  $n$  کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترتیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۷: درج ذیل تفاعل کے لئے سوال ۷.۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷.۴۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷.۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

### ۷.۸ الٹ تکنیکی تفاعل

الٹ تکنیکی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترتیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۶: ٹکونیاتی تفاعل کو ایک ایک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

| تفاعل    | دائرہ کار                                      | سعت                              |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| $\sin x$ | $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$              | $[-1, 1]$                        |
| $\cos x$ | $[0, \pi]$                                     | $[-1, 1]$                        |
| $\tan x$ | $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$              | $(-\infty, \infty)$              |
| $\cot x$ | $(0, \pi)$                                     | $(-\infty, \infty)$              |
| $\sec x$ | $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |
| $\csc x$ | $[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$  | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |

### الٹ ٹکونیاتی کی تعریف

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ ایک ایک ہوں (جدول ۷.۶)۔

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” $x$  کا الٹ سائن  $y$  کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان الٹ تفاعل میں  $-1$  سے مراد الٹ تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہر گز بالعکس متناسب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر  $\sin x$  کا بالعکس متناسب  $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$  ہوگا۔

الٹ تکنونیاتی تقاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کئے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔ ۱۱۵۸۲

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left( \frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left( \frac{1}{x} \right) \\ (s) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے  $\cos^{-1} x$ ،  $\sin^{-1} x$  اور  $\tan^{-1} x$  کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب  $\sec^{-1} x$ ،  $\csc^{-1} x$  اور  $\cot^{-1} x$  کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۱۵۸۳

الٹ سائن اور الٹ کوسائن ۱۱۵۸۵

متغیر  $x$  کے الٹ سائن یعنی  $\sin^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن  $x$  کے برابر ہو۔ اسی طرح  $\cos^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت  $x$  ہو۔ ۱۱۵۸۶

تعریف:  $y = \sin^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لئے  $\sin y = x$  ہو۔ اسی طرح  $y = \cos^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[0, \pi]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لئے  $\cos y = x$  ہو۔ ۱۱۵۸۸

□ ۱۱۵۹۰

تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  (شکل ۷.۳۳) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین  $x = \sin y$  کی ترسیم پائی جاتی ہے)۔ یوں الٹ سائن طاق تفاعل ہے: ۱۱۵۹۱

$$(s) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

تفاعل  $y = \cos^{-1} x$  (شکل ۷.۳۴) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔ ۱۱۵۹۳

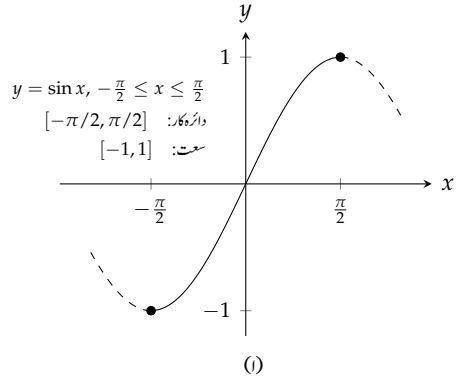
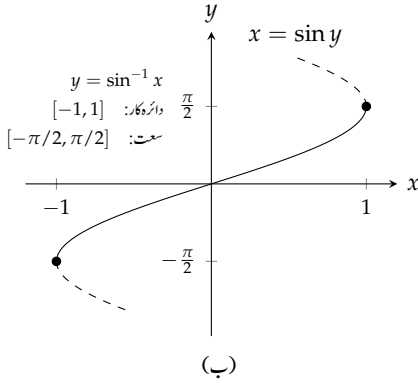
مثال ۷.۵۴: تفاعل  $\sin^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں ۱۱۵۹۴

الٹ سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۴ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\sin^{-1} x$  کا سمت  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔ ۱۱۵۹۷

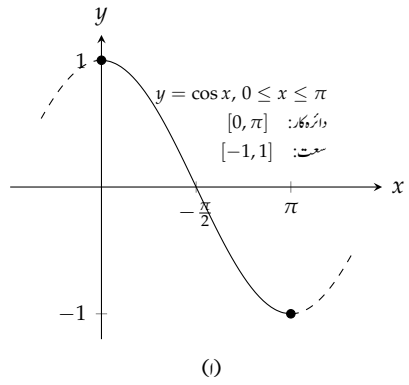
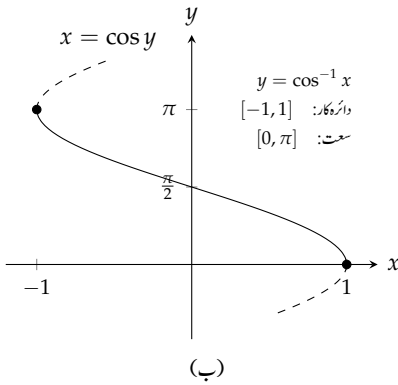
| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\sin^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $-\frac{\pi}{3}$      |

□ ۱۱۵۹۸

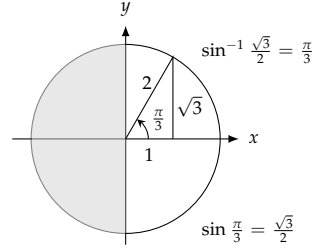
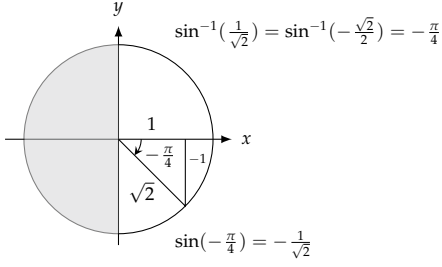
مثال ۷.۵۵: تفاعل  $\cos^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں ۱۱۵۹۹



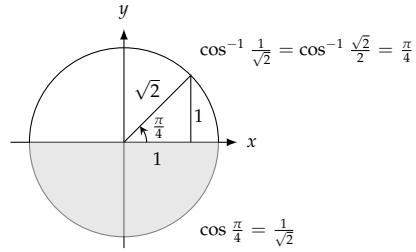
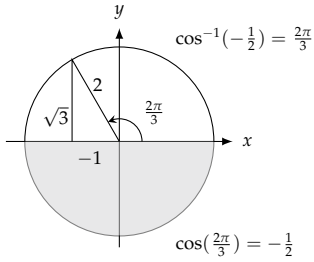
شکل ۷.۳۳: ترسیمات برائے (ا)  $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$  اور (ب) الٹ سائن تفاعل  $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\sin^{-1} x$  در حقیقت قوس  $x = \sin y$  کا کچھ حصہ ہے۔



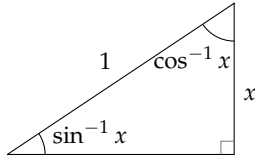
شکل ۷.۳۴: ترسیمات برائے (ا)  $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$  اور (ب) الٹ کوسائن تفاعل  $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\cos^{-1} x$  در حقیقت قوس  $x = \cos y$  کا کچھ حصہ ہے۔



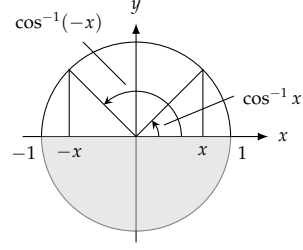
شکل ۷.۳۵: سائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۴)۔



شکل ۷.۳۶: کوسائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۵)۔



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷.۳۸: ۷.۳۸}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷.۳۹: ۷.۳۹}$$

الٹ کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۵ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\cos^{-1} x$  کا سعت  $[0, \pi]$  ہے لہذا اوپریے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\cos^{-1} x$ | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\frac{5\pi}{6}$      |

□

۱۱۶۰۳

تماثل جن میں الٹ سائن اور الٹ کوسائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ  $x$  کا الٹ کوسائن تماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

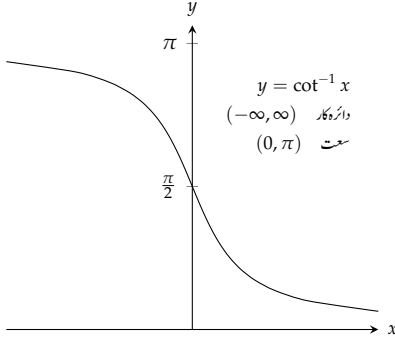
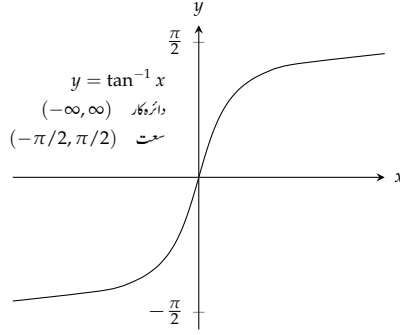
اسی طرح شکل ۷.۳۸ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۷.۳۸ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ  $[-1, 1]$  میں دیگر  $x$  کے لئے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۷ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴)۔

۱۱۶۰۸

۱۱۶۰۹

شکل ۷.۴۰: ترسیم  $y = \cot^{-1} x$ شکل ۷.۳۹: ترسیم  $y = \tan^{-1} x$ 

$\tan x$ ،  $\cot x$ ،  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے الٹ

متغیر  $x$  کا الٹ ٹینجٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجٹ  $x$  ہو۔ اسی طرح  $x$  کا الٹ کوٹینجٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجٹ  $x$  ہو۔

تعریف: وقفہ  $(-\pi/2, \pi/2)$  میں وہ عدد جس کا  $\tan y = x$  ہو عدد  $y = \tan^{-1} x$  ہوگا۔ اسی طرح وقفہ  $(0, \pi)$  میں وہ عدد جس کا  $\cot y = x$  ہو عدد  $y = \cot^{-1} x$  ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجٹ اور کوٹینجٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل  $y = \tan^{-1} x$  کی ترسیم تفاعل  $x = \tan y$  کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۷.۳۹)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، الٹ ٹینجٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل  $y = \cot^{-1} x$  کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۰)۔

تفاعل  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے پابند شدہ روپ کے الٹ کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۱ اور شکل ۷.۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔

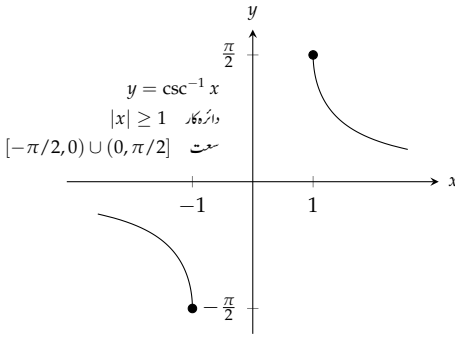
انتباہ: متغیر  $x$  کی منفی قیمتوں کے لئے  $\sec^{-1} x$  کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں  $\pi/2$  اور  $\pi$  کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے  $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$  ہوگا اور  $\sec^{-1} x$  کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر  $\sec^{-1} x$  بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

مثال ۷.۵۶: الٹ کوٹینجٹ  $\tan^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

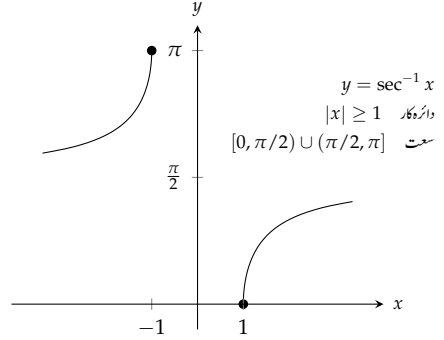


## ۸. الٹ ٹرگونیٹک تفسیل

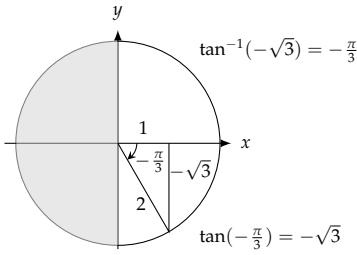
۷۳۷



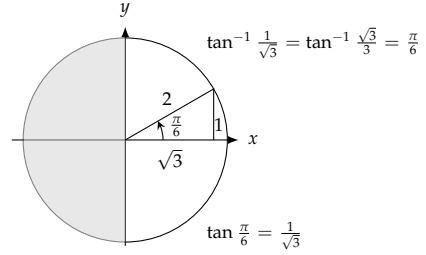
شکل ۷.۴۲:  $y = \csc^{-1} x$  ترسیم



شکل ۷.۴۱:  $y = \sec^{-1} x$  ترسیم



شکل ۷.۴۳: الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۶)۔



الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

| $x$           | $\sqrt{3}$      | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | -1               | $-\sqrt{3}$      |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| $\tan^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ |

□

۱۱۶۲۴

مثال ۷.۵۷: اگر  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہو تب  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\sec \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

۱۱۶۲۵

حل: چونکہ  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہے لہذا ہم  $\alpha$  کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۴)۔

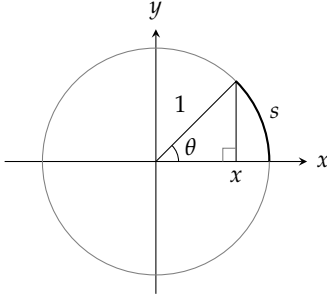
۱۱۶۲۶

۱۱۶۲۷

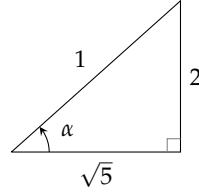
۱۱۶۲۸

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴۵: اکائی دائرہ میں زاویہ  $\theta = \cos^{-1} x$  مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگا۔



شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۵۷)

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رد اس  $r$  کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ  $\theta$  اور قوس کی لمبائی  $s$  کا تعلق  $s = r\theta$  ہے لہذا اکائی دائرہ میں  $s = \theta$  ہوگا (شکل ۷.۴۵)۔ یوں متغیر  $x$  کا الٹ کو سائن  $\cos^{-1} x$  زاویہ  $\theta$  دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگی۔ الٹ سائن کے لئے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۵۸:  $\cot \left( \sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1}(-2) \right)$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل

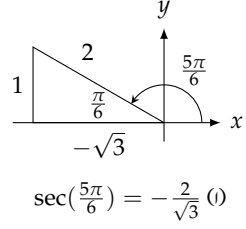
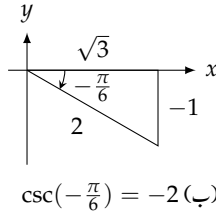
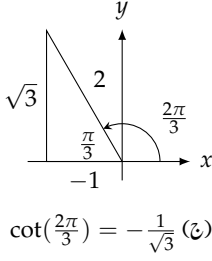
ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶-ب):

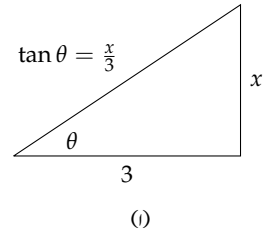
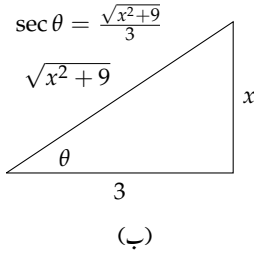
$$\sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left( \frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶-ب):

$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1} \left( \frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



شکل ۷.۳۶: مثلث برائے مثال ۷.۵۸



شکل ۷.۴: مثلث برائے مثال ۷.۵۹

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمتیں رلیج چہارم سے حاصل ہوگی (شکل ۷.۵۸-ج):

$$\begin{aligned} \cot \left( \sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1}(-2) \right) &= \cot \left( \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \cot \left( \frac{2\pi}{3} \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱۶۳۹

مثال ۷.۵۹:  $\sec \left( \tan^{-1} \frac{x}{3} \right)$  تلاش کریں۔

۱۱۶۴۰

ہم  $\theta = \tan^{-1}(x/3)$  لے کر زاویہ  $\theta$  کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴-۱)۔ یوں

۱۱۶۴۱

۱۱۶۴۲

$$\tan \theta = \frac{\text{مناف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہوگا۔ مثلث کا وتر ۱۱۶۳

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱۶۳ ہوگا لہذا سینکٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱۶۴

## سوالات

۱۱۶۶

الٹے ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱۶۷

سوال ۱۱۶۵۰، ۱۱۶۵۱، ۱۱۶۵۲، ۱۱۶۵۳، ۱۱۶۵۴، ۱۱۶۵۵، ۱۱۶۵۶، ۱۱۶۵۷، ۱۱۶۵۸، ۱۱۶۵۹، ۱۱۶۶۰ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) (\text{ج}), \tan^{-1}(-\sqrt{3}) (\text{ب}), \tan^{-1}1 (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۰:}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) (\text{ج}), \tan^{-1}\sqrt{3} (\text{ب}), \tan^{-1}(-1) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۱:}$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) (\text{ج}), \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) (\text{ب}), \sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۲:}$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) (\text{ج}), \sin^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) (\text{ب}), \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۳:}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) (\text{ج}), \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) (\text{ب}), \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۴:}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) (\text{ج}), \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) (\text{ب}), \cos^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۵:}$$

$$\sec^{-1}(-2) (\text{ج}), \sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) (\text{ب}), \sec^{-1}(-\sqrt{2}) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۶:}$$

$$\sec^{-1}(2) (\text{ج}), \sec^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right) (\text{ب}), \sec^{-1}(\sqrt{2}) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۷:}$$

$$\csc^{-1}(2) (\text{ج}), \csc^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right) (\text{ب}), \csc^{-1}(\sqrt{2}) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۸:}$$

$$\csc^{-1}(-2) (\text{ج}), \csc^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) (\text{ب}), \csc^{-1}(-\sqrt{2}) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۵۹:}$$

$$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) (\text{ج}), \cot^{-1}\sqrt{3} (\text{ب}), \cot^{-1}(-1) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۶۰:}$$

$$\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) (\text{ج}), \cot^{-1}\sqrt{-3} (\text{ب}), \cot^{-1}(1) (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۱۶۶۱:}$$

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱۶۶۱

- سوال ۴۶۲: ۷.۴: اگر  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$  ہو تب  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\sec \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۶۲
- سوال ۴۶۳: ۷.۴: اگر  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\sec \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۶۳
- سوال ۴۶۴: ۷.۴: اگر  $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۶۴
- سوال ۴۶۵: ۷.۴: اگر  $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۶۵

ٹکونیاتی اور الٹ ٹکونیاتی اجزاء کے قیمتوں کا حصول  
سوال ۴۶۶ تا سوال ۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔ ۱۱۶۶

- سوال ۴۶۶: ۷.۴:  $\sin \left( \cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$  ۱۱۶۸
- سوال ۴۶۷: ۷.۴:  $\sec \left( \cos^{-1} \frac{1}{2} \right)$  ۱۱۶۹
- سوال ۴۶۸: ۷.۴:  $\tan \left( \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \right)$  ۱۱۷۰
- سوال ۴۶۹: ۷.۴:  $\cot \left( \sin^{-1} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$  ۱۱۷۱
- سوال ۴۷۰: ۷.۴:  $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$  ۱۱۷۲
- سوال ۴۷۱: ۷.۴:  $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$  ۱۱۷۳
- سوال ۴۷۲: ۷.۴:  $\sin \left( \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) + \cos^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \right)$  ۱۱۷۴
- سوال ۴۷۳: ۷.۴:  $\cot \left( \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) - \sec^{-1} 2 \right)$  ۱۱۷۵
- سوال ۴۷۴: ۷.۴:  $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$  ۱۱۷۶
- سوال ۴۷۵: ۷.۴:  $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$  ۱۱۷۷
- سوال ۴۷۶: ۷.۴:  $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$  (جواب  $-\frac{\pi}{6}$  نہیں ہے۔) ۱۱۷۸
- سوال ۴۷۷: ۷.۴:  $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$  ۱۱۷۹

ٹکونیاتی فقرے ۱۱۸۱

- سوال ۴۷۸ تا سوال ۴۸۹ میں ٹکونیاتی فقروں کو حل کریں۔ ۱۱۸۲
- سوال ۴۷۸: ۷.۴:  $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$  ۱۱۸۳
- سوال ۴۷۹: ۷.۴:  $\sec(\tan^{-1} 2x)$  ۱۱۸۴
- سوال ۴۸۰: ۷.۴:  $\tan(\sec^{-1} 3y)$  ۱۱۸۵

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| سوال ۴۸۱. ۷: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$               | ۱۱۶۸۶ |
| سوال ۴۸۲. ۷: $\cos(\sin^{-1} x)$                         | ۱۱۶۸۷ |
| سوال ۴۸۳. ۷: $\tan(\cos^{-1} x)$                         | ۱۱۶۸۸ |
| سوال ۴۸۴. ۷: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ | ۱۱۶۸۹ |
| سوال ۴۸۵. ۷: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}})$  | ۱۱۶۹۰ |
| سوال ۴۸۶. ۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$              | ۱۱۶۹۱ |
| سوال ۴۸۷. ۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$               | ۱۱۶۹۲ |
| سوال ۴۸۸. ۷: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$               | ۱۱۶۹۳ |
| سوال ۴۸۹. ۷: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x})$  | ۱۱۶۹۴ |

۱۱۶۹۵

۱۱۶۹۶  
۱۱۶۹۷ سوال ۴۹۰. ۷ تا سوال ۴۹۷. ۷ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شپہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| سوال ۴۹۰. ۷: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$     | ۱۱۶۹۸ |
| سوال ۴۹۱. ۷: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$    | ۱۱۶۹۹ |
| سوال ۴۹۲. ۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$  | ۱۱۷۰۰ |
| سوال ۴۹۳. ۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ | ۱۱۷۰۱ |
| سوال ۴۹۴. ۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$  | ۱۱۷۰۲ |
| سوال ۴۹۵. ۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ | ۱۱۷۰۳ |
| سوال ۴۹۶. ۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$  | ۱۱۷۰۴ |
| سوال ۴۹۷. ۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ | ۱۱۷۰۵ |

۱۱۷۰۶

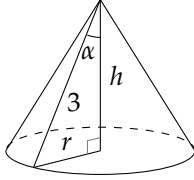
### نظریہ اور استعمال

۱۱۷۰۸ سوال ۴۹۸. ۷: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.۲۵ m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد ۲ m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے  $x$  میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\alpha = \cot^{-1} \frac{x}{3.25} - \cot^{-1} \frac{x}{1.25}$  ہے (شکل ۱۱۷۰۹)

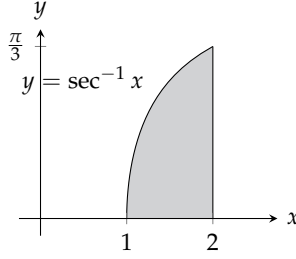
blackboard<sup>۵</sup>

۸. الٹ ٹکونیاتی تفاعل

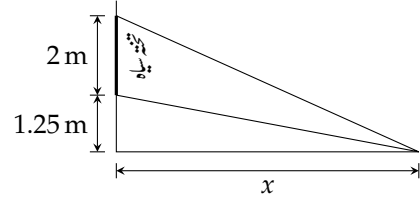
۷۴۳



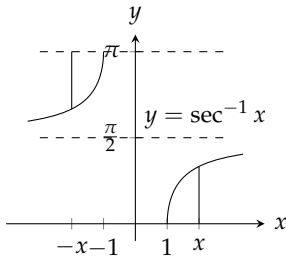
شکل ۵۰: مخروط برائے سوال ۵۰۰. ۷



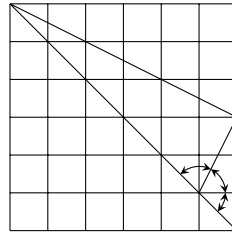
شکل ۴۹: جسم طواف (سوال ۴۹۹. ۷)



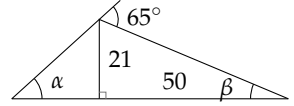
شکل ۴۸: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۴۹۸. ۷)



شکل ۵۳: تزییم برائے سوال ۵۰۳. ۷



شکل ۵۲: برائے سوال ۵۰۲. ۷



شکل ۵۱: برائے سوال ۵۰۱. ۷

۱۱۷۱۰ (۷. ۴۸)

۱۱۷۱۱

سوال ۴۹۹: منحنی  $y = \sec^{-1} x$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۴۹. ۷)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۱۷۱۳

سوال ۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھاقد 3 m ہے (شکل ۵۰. ۷)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ  $\alpha$  پر حاصل ہوگا۔

۱۱۷۱۴

سوال ۵۰۱: زاویہ  $\alpha$  کو شکل ۵۱ میں دریافت کریں۔

۱۱۷۱۵

۱۱۷۱۶

سوال ۵۰۲: آپ  $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$  کی تصدیق شکل ۵۲ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

۱۱۷۱۷

سوال ۵۰۳: (i) متاثر  $\sec^{-1} x = \pi - \sec^{-1}(-x)$  کو شکل ۵۳ کی مدد سے جیومیٹریائی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی متاثر کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیل طور پر اخذ کریں۔

۱۱۷۱۸

۱۱۷۱۹

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

مساوات ۶

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مساوات ۱

سوال ۵۰۴. ۷:  $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$  متماثل  $0 < x < 1$  کے لئے شکل ۷.۳۸ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق وقفہ  $[-1, 1]$  کے باقی حصہ کے لئے کرنے کی خاطر  $x = 1$ ،  $x = 0$  اور  $x = -1$  اس تماثل میں پر کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ  $(-1, 0)$  میں  $x$  کے لئے اس کی تصدیق کی خاطر  $x = -a$ ،  $a > 0$  لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ  $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$  پر کریں۔

سوال ۵۰۵. ۷: دکھائیں کہ مجموعہ  $\tan^{-1}(\frac{1}{x}) + \tan^{-1} x$  مستقل ہے۔

سوال ۵۰۶. ۷: سوال ۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۰۶. ۷: (ا)  $\tan^{-1} 2$ ، (ب)  $\cos^{-1} 2$

سوال ۵۰۷. ۷: (ا)  $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ ، (ب)  $\csc^{-1} 2$

سوال ۵۰۸. ۷: (ا)  $\sec^{-1} 0$ ، (ب)  $\sin^{-1} \sqrt{2}$

سوال ۵۰۹. ۷: (ا)  $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ ، (ب)  $\cos^{-1}(-5)$

### لیکچر استعمال کریں

سوال ۵۱۰. ۷: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱.  $\sec^{-1} 1.5$  ۱۱.۷۳۳ ب.  $\csc^{-1}(-1.5)$  ۱۱.۷۳۳ ج.  $\cot^{-1} 2$  ۱۱.۷۳۳

سوال ۵۱۱. ۷: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱.  $\sec^{-1}(-3)$  ۱۱.۷۳۹ ب.  $\csc^{-1} 1.7$  ۱۱.۷۳۹ ج.  $\cot^{-1}(-2)$  ۱۱.۷۳۸

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱۲. ۷: سوال ۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۱۲. ۷: (ا)  $y = \tan^{-1}(\tan x)$ ، (ب)  $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۵۱۳. ۷: (ا)  $y = \sin^{-1}(\sin x)$ ، (ب)  $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۵۱۴. ۷: (ا)  $y = \cos^{-1}(\cos x)$ ، (ب)  $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۵۱۵. ۷: تفاعل  $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۶. ۷: تفاعل  $y = \frac{4x}{x^2+1}$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$  بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۷. ۷: ناظم تفاعل  $y = \frac{2-x^2}{x^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟



## ۷.۹ الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

الٹ ٹکونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جو انجینئری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے ضد تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کمالات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۰:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) &= \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} & (i) \\ \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) & (ب) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \\ \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) & (ج) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۶۱:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du & u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

الٹ تکنیکی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔ ۱۱.۷.۵۸

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (۲) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (۳) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (۴) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (۵) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (۶) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

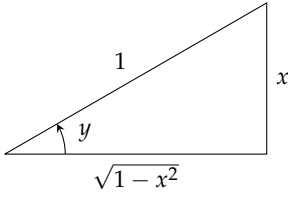
انہیں مساوات ۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۵۹۸، ۷.۶۰۰ سوال ۷.۶۰۰)۔ ۱۱.۷.۵۹

تفاعل  $y = \sin^{-1} u$  کا تفرق ۱۱.۷.۶۱

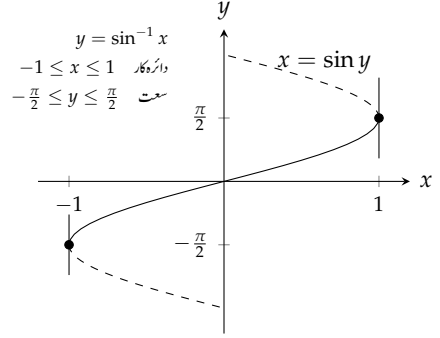
ہم جانتے ہیں کہ وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$  میں تفاعل  $x = \sin y$  قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ ۱۱.۷.۶۲  
 ۷. ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ  $-1 < x < 1$  پر الٹ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ  $x = 1$  اور ۱۱.۷.۶۳  
 $x = -1$  پر اس کی ترسیم کے مماس انتظامی ہیں (شکل ۷.۵۴) لہذا ان نقطوں پر ہم الٹ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے ۱۱.۷.۶۴  
 ہیں۔ ۱۱.۷.۶۵

ہم  $y = \sin^{-1} x$  کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں: ۱۱.۷.۶۶

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۷.۵۵}
 \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۵: اس حوالہ مثلث میں  $\sin y = \frac{x}{1} = x$  اور  $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$  ہو گا۔



شکل ۷.۵۴:  $y = \sin^{-1} x$  کا تعامل  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر انتہائی ہیں۔

یوں  $x$  کے لحاظ سے  $y = \sin^{-1} x$  کو تفرق درج ذیل ہو گا۔ ۱۱.۷.۷

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر  $x$  کے لحاظ سے  $u$  قابل تفرق تعامل ہو تب  $y = \sin^{-1} u$  کو زنجیری قاعدہ ۱۱.۷.۸

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاق سے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۱۱.۷.۹

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تفاعل  $y = \sec^{-1} u$  کا تفرق ۱۱.۷.۱۰

ہم  $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$  کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ۱۱.۷.۱۱

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

$x$  کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

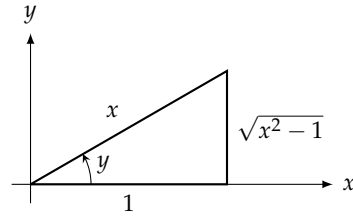
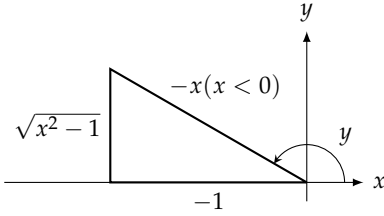
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۶



شکل ۷.۵۱: دونوں رُبع میں  $\sin y = x$  ہے۔ رُبع اول میں  $\sqrt{x^2 - 1}$   $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$  ہے جبکہ رُبع دوم میں  $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$  ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ  $|x| > 1$  ہے لہذا  $y$  وقفہ  $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$  میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے  $\sec y \tan y \neq 0$  ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر  $\sec y \tan y$  سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۱) کہ  $|x| > 1$  کے لئے  $y = \sec^{-1} x$  کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۷ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر  $|u| > 1$  ہو اور  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

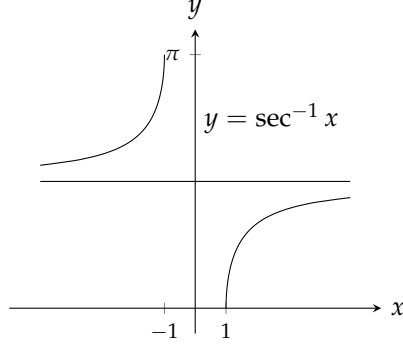
### کلیات تکمیل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں  $a = 1$  ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں  $a \neq 0$  مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$



شکل ۷.۵: قوس  $y = \sec^{-1} x$  کا ڈھلوان  $x < -1$  اور  $x > 1$  دونوں کے لئے مثبت ہے۔

مکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۶۲:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۳:

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } a = 3 \text{ اور } u = x \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11.6.87

مثال ۷.۶۴: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$  کو حل کریں۔

11.6.88

حل

11.6.89

یہاں ریاضی فقرہ  $\sqrt{4x-x^2}$  مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضی فقرے کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

11.6.88

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد  $a = 2$ ،  $u = x - 2$  اور  $du = dx$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

11.6.89

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

11.6.90

مثال ۷.۶۵:

11.6.91

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a = \sqrt{10}, u = x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11.6.92

مثال ۷.۶۶: مکمل  $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$  حل کریں۔

11.6.93

حل  
همثانی  $4x^2 + 4x$  کا مربع مکمل کرتے ہیں: ۱۱۷۹۳

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب  $a = 1$ ،  $u = 2x + 1$ ، اور  $\frac{du}{2} = dx$  پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۷۹۴

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

۱۱۷۹۷

مثال ۷.۶۷: تکمل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$  حل کریں۔ ۱۱۷۹۸

حل ۱۱۷۹۹

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

۱۱۸۰۰

مثال ۷.۶۸: تکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$  حل کریں۔ ۱۱۸۰۱

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left( \frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C\end{aligned}$$

□

۱۱۸۰۳

### سوالات

۱۱۸۰۳

### تفرقہ کے تلاش

۱۱۸۰۵

سوال ۵۱۸ تا سوال ۵۳۹ میں  $y$  کا تفرقہ موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

۱۱۸۰۶

سوال ۵۱۸:  $y = \cos^{-1}(x^2)$  ۱۱۸۰۷

سوال ۵۱۹:  $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$  ۱۱۸۰۸

سوال ۵۲۰:  $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$  ۱۱۸۰۹

سوال ۵۲۱:  $y = \sin^{-1}(1-t)$  ۱۱۸۱۰

سوال ۵۲۲:  $y = \sec^{-1}(2s+1)$  ۱۱۸۱۱

سوال ۵۲۳:  $y = \sec^{-1} 5s$  ۱۱۸۱۲

سوال ۵۲۴:  $y = \csc^{-1}(x^2+1), x > 0$  ۱۱۸۱۳

سوال ۵۲۵:  $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$  ۱۱۸۱۴

سوال ۵۲۶:  $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, 0 < t < 1$  ۱۱۸۱۵

سوال ۵۲۷:  $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$  ۱۱۸۱۶

سوال ۵۲۸:  $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$  ۱۱۸۱۷

سوال ۵۲۹:  $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$  ۱۱۸۱۸

سوال ۵۳۰:  $y = \ln(\tan^{-1} x)$  ۱۱۸۱۹

سوال ۵۳۱:  $y = \tan^{-1}(\ln x)$  ۱۱۸۲۰



۷.۹. الٹ ٹکونیٹنی تفسر عمل کے تفسر: تکمل

$$y = \csc^{-1}(e^t) \quad \text{سوال ۷.۵۳۲:} \quad 11A1$$

$$y = \cos^{-1}(e^{-t}) \quad \text{سوال ۷.۵۳۳:} \quad 11A2$$

$$y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s \quad \text{سوال ۷.۵۳۴:} \quad 11A3$$

$$y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s \quad \text{سوال ۷.۵۳۵:} \quad 11A4$$

$$y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۷.۵۳۶:} \quad 11A5$$

$$y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x \quad \text{سوال ۷.۵۳۷:} \quad 11A6$$

$$y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} \quad \text{سوال ۷.۵۳۸:} \quad 11A7$$

$$y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) \quad \text{سوال ۷.۵۳۹:} \quad 11A8$$

11A9

تکمل کا حل

سوال ۷.۵۴۰ تا سوال ۷.۵۴۳ میں تکمل حل کریں۔ 11A10

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۰:} \quad 11A11$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۱:} \quad 11A12$$

$$\int \frac{dx}{17+x^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۲:} \quad 11A13$$

$$\int \frac{dx}{9+3x^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۳:} \quad 11A14$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۴:} \quad 11A15$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۵:} \quad 11A16$$

$$\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۶:} \quad 11A17$$

$$\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۷:} \quad 11A18$$

$$\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۸:} \quad 11A19$$

$$\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۹:} \quad 11A20$$

$$\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۰:} \quad 11A21$$

سوال ۷.۵۵۱:  $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}}$  ۱۱۸۳۳

سوال ۷.۵۵۲:  $\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$  ۱۱۸۳۴

سوال ۷.۵۵۳:  $\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$  ۱۱۸۳۵

سوال ۷.۵۵۴:  $\int \frac{dx}{2+(x-1)^2}$  ۱۱۸۳۶

سوال ۷.۵۵۵:  $\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2}$  ۱۱۸۳۷

سوال ۷.۵۵۶:  $\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$  ۱۱۸۳۸

سوال ۷.۵۵۷:  $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$  ۱۱۸۳۹

سوال ۷.۵۵۸:  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2}$  ۱۱۸۵۰

سوال ۷.۵۵۹:  $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2}$  ۱۱۸۵۱

سوال ۷.۵۶۰:  $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}}$  ۱۱۸۵۲

سوال ۷.۵۶۱:  $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)}$  ۱۱۸۵۳

سوال ۷.۵۶۲:  $\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}}$  ۱۱۸۵۴

سوال ۷.۵۶۳:  $\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$  ۱۱۸۵۵

سوال ۷.۵۶۴:  $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$  ۱۱۸۵۶

سوال ۷.۵۶۵:  $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$  ۱۱۸۵۷

سوال ۷.۵۶۶:  $\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$  ۱۱۸۶۰

سوال ۷.۵۶۷:  $\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$  ۱۱۸۶۱

سوال ۷.۵۶۸:  $\int \frac{dy}{y^2-2y+5}$  ۱۱۸۶۲

$$\int \frac{dy}{y^2+6y+10} \quad \text{سوال ۵۶۹: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int_1^2 \frac{8dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۵۷۰: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int_2^4 \frac{2dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۵۷۱: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۵۷۲: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۵۷۳: ۷.۷.۱۸}$$

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷.۷.۱۸ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔ ۷.۷.۱۸

$$\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۵۷۴: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۵۷۵: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۵۷۶: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۵۷۷: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)} \quad \text{سوال ۵۷۸: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}} \quad \text{سوال ۵۷۹: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۵۸۰: ۷.۷.۱۸}$$

$$\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۵۸۱: ۷.۷.۱۸}$$

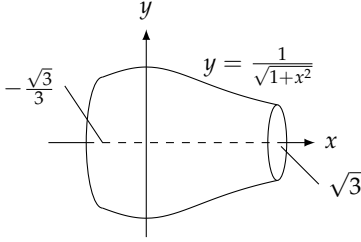
سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷.۷.۱۸ میں حد تلاش کریں۔ ۷.۷.۱۸

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x} \quad \text{سوال ۵۸۲: ۷.۷.۱۸}$$

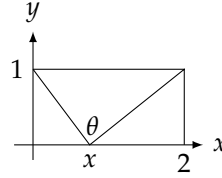
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x} \quad \text{سوال ۵۸۳: ۷.۷.۱۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x} \quad \text{سوال ۵۸۴: ۷.۷.۱۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2} \quad \text{سوال ۵۸۵: ۷.۷.۱۸}$$



شکل ۷.۵۹: برائے سوال ۷.۶۰۶



شکل ۷.۵۸: برائے سوال ۷.۵۹۵

## کلیات مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا سوال ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۵۸۶:  $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

سوال ۷.۵۸۷:  $\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}}$

سوال ۷.۵۸۸:  $\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C$

سوال ۷.۵۸۹:  $\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$

## ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا سوال ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

سوال ۷.۵۹۰:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0$

سوال ۷.۵۹۱:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۷.۵۹۲:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, y(2) = \pi$

سوال ۷.۵۹۳:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\alpha$  اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر  $x$  کو کونسی قیمت شکل ۷.۵۸ میں  $\theta$  کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟  $\theta$  کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x)$  ہوگا۔

سوال ۷.۵۹۶: کیا درج ذیل تکمل-اور تکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷.۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷.۵۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲ سے مساوات ۱۳ اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷.۵۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ سے مساوات ۱۵ اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۷.۶۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۵ سے مساوات ۱۶ اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۷.۶۰۱: تفاعل  $y = \tan^{-1} x$  کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ سے اس کے مساوی  $\tan y = x$  کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفریق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔ ۱۱۹۰۷

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفریق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔ ۱۱۹۰۸

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۹۰۹

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۹۱۰

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور  $x$  پر  $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  کے نقطہ تفاعل  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا ۱۱۹۱۱

جاتا ہے (شکل ۷.۵۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۱۹۱۲

سوال ۷.۶۰۷: قوس  $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$  کی لمبائی دریافت کریں۔ ۱۱۹۱۳

کتلا سے حجم کی تلاش ۱۱۹۱۴

سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔ ۱۱۹۱۵

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی ۱۱۹۱۶

تراش درج ذیل ہے۔ ۱۱۹۱۷

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  سے منحنی  $y = -\frac{1}{1+x^2}$  تک ہیں۔ ۱۱۹۱۸

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے  $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  اور  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو مس کرتے ہیں۔ ۱۱۹۱۹

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ  $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  اور  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ ۱۱۹۲۰

عمودی تراش درج ذیل ہے۔ ۱۱۹۲۱

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور  $x$  سے منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$  تک ہیں۔ ۱۱۹۲۲

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور  $x$  سے منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$  تک ہیں۔ ۱۱۹۲۳

## کیکولیئر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۶۱۰: کیکولیئر  
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لئے 5 مقامات تک درست قیمت  $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$  ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تقاعل  $f(x) = \sin^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۶۱۳: تقاعل  $f(x) = \tan^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

## ۷.۱۰ ہڈولی تقاعل

ہر ایسا تقاعل  $f$  جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تقاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تقاعل  $e^x$  کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تقاعل  $e^x$  کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب  $x$  کا ہڈولی کوسائن اور ہڈولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بچھرتی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار<sup>۲۶</sup> میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

جدول ۷.۷: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈلولی کو سائن   |
| $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈلولی سائن      |
| $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈلولی ٹینجنٹ    |
| $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈلولی کو ٹینجنٹ |
| $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈلولی سیکنٹ     |
| $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈلولی کو سیکنٹ  |

### تعریف اور متماثل

ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سائن کی تعریف جدول ۷.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈلولی ٹینجنٹ، ہڈلولی کو ٹینجنٹ، ہڈلولی سیکنٹ، اور ہڈلولی کو سیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈلولی تفاعل ان ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈلولی تفاعل کو شکل ۷.۶۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

### تماثل

ہڈلولی تفاعل جدول ۷.۸ میں دی گئی متماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان متماثل کو ٹیکنونیاتی تفاعل سے جانتے ہیں۔

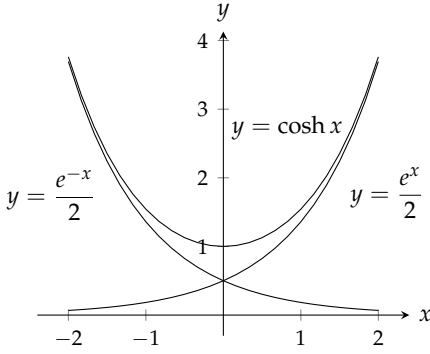
### تفرق اور تکمیل

چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل، قابل تفرق تفاعل  $e^x$  اور  $e^{-x}$  کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۹-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۹-۲ کے کلیات تکمیل حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیکنونیاتی تفاعل کی طرح ہڈلولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

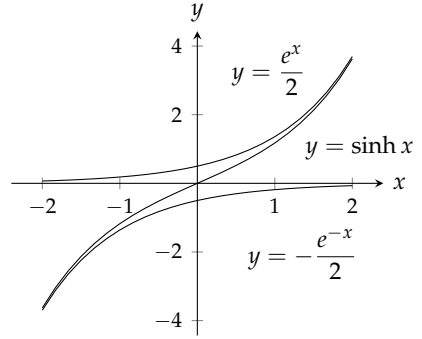
مثال ۷.۷۹:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt} (\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$

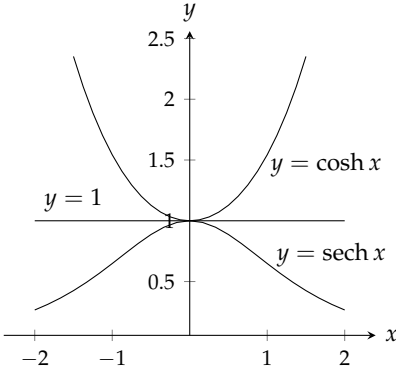




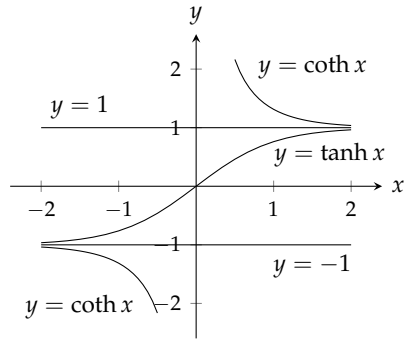
(ب) ہڈلولی کوسائن اور اس کے قوت نما جزاء۔



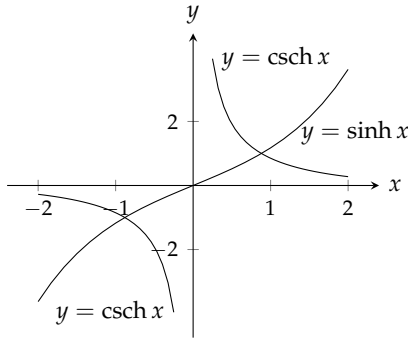
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما جزاء۔



(د) ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کوٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۶۰: چھ بنیادی ہڈلولی تقاعسل۔

جدول ۷.۸: ہذلولی تفاعل کے متماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۷.۹: ہذلولی تفاعل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمیل۔

(ب) ہذلولی تفاعل کے تکمیل۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

(ا) ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

1195۰

مثال ۷.۷۰:

11951

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

1195۲

مثال ۷.۷۱:

1195۳

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx && \text{جدول ۷.۸} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

1195۴

مثال ۷.۷۲:

1195۵

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[ e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

1195۶

الٹ ہڈولی تفاعل

1195۷

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ  $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$  لہذا  $x$  کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا

1195۸

تفاعل ہے۔ ہم اس کے الٹ کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

11959

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۷.۱۰: الٹ ہڈولٹی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  میں ہر  $x$  کے لئے  $y = \sinh^{-1} x$  کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولٹی سائن کی قیمت  $x$  ہو۔ تفاعل  $y = \sinh x$  اور  $y = \sinh^{-1} x$  کے ترسیمات کو شکل ۷.۶۱-۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۷.۶۰-۷ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل  $y = \cosh x$  ایک ایک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ  $y = \cosh x, x \geq 0$  ایک ایک ہے لہذا اس کا الٹ پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر  $x \geq 1$  کے ہر قیمت کے لئے وقفہ  $0 \leq y \leq \infty$  میں  $y = \cosh^{-1} x$  ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولٹی کو سائن کی قیمت  $x$  ہو گی۔ تفاعل  $y = \cosh x, x \geq 0$  اور  $y = \cosh^{-1} x$  کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۱-۷ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل  $y = \cosh x$  کی طرح  $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$  بھی ایک ایک نہیں ہے، البتہ  $x$  کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے  $y = \operatorname{sech} x$  ایک ایک ہوتا ہے جس کا الٹ پایا جائے گا۔ اس الٹ کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ  $(0, 1]$  میں  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $y = \operatorname{sech}^{-1} x$  وہ عدد ہوگا جس کا الٹ ہڈولٹی سیکنٹ  $x$  ہوگا۔

ہڈولٹی کو سیکنٹ، ہڈولٹی ٹینجنٹ اور ہڈولٹی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے دائرہ کار پر ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جائیں گے جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

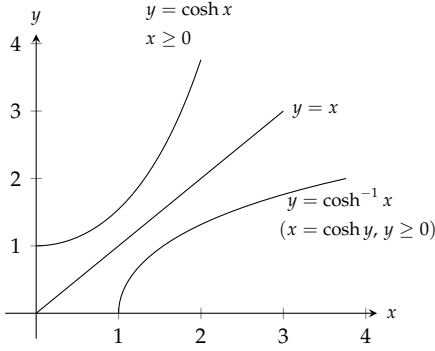
سے ظاہر کیا گیا ہے کو شکل ۷.۶۱-۷، ۷.۵۹، ۷.۵۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

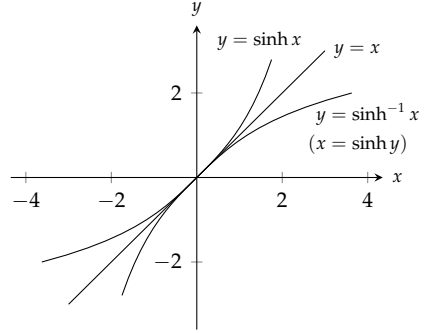
چند کارآمد تماثل کو جدول ۷.۱۰ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل  $\cosh^{-1} x$ ،  $\sinh^{-1} x$  اور  $\tanh^{-1} x$  کی قیمتیں جانے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے  $\operatorname{sech}^{-1} x$ ،  $\operatorname{csch}^{-1} x$  اور  $\operatorname{coth}^{-1} x$  کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

الٹ ہڈولٹی تفاعل کے تفرق اور مکمل

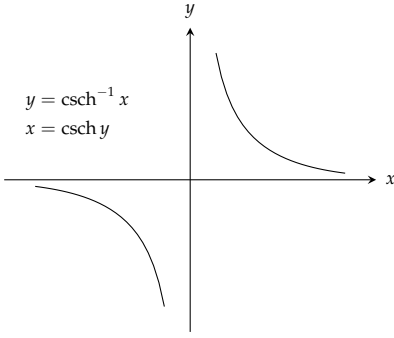
الٹ ہڈولٹی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۷.۱۱ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



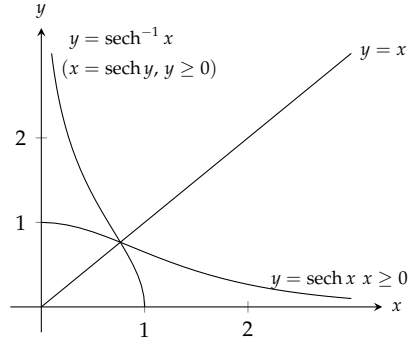
(ب) ہڈولی کوسائن اور الٹ ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



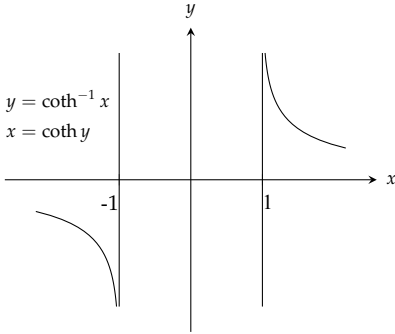
(ا) ہڈولی سائن اور الٹ ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



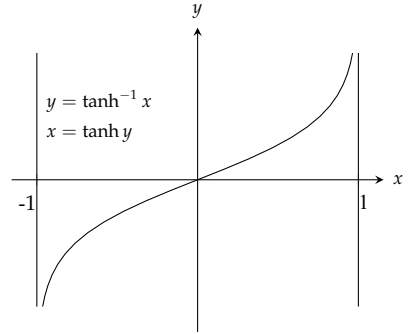
(د) الٹ ہڈولی کو سیکنٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور الٹ ہڈولی سیکنٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) الٹ ہڈولی کو ٹینجنٹ کی ترسیم۔



(ه) الٹ ہڈولی ٹینجنٹ کی ترسیم۔

شکل ۶۱.۷: چھ بنیادی ہڈولی تقاعل کے الٹ۔

جدول ۱۱.۷: الٹ ہڈلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل  $\tanh^{-1} u$  اور  $\coth^{-1} u$  کے تفرق پر  $|u| < a$  اور  $|u| > 1$  کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۷.۶۱-۷.۶۰، و

دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات مکمل میں تبدیل کرتے وقت  $|u| < 1$  اور  $|u| > 1$  میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر  $|u| < 1$  ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$  کا مکمل  $\tanh^{-1} u + C$  ہو گا۔ اس کے برعکس  $|u| > 1$  کی صورت میں مکمل  $\coth^{-1} u + C$  ہو گا۔

مثال ۷.۷۳: دکھائیں کہ اگر متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

ہم پہلے عددی  $x > 1$  کی صورت میں  $y = \cosh^{-1} x$  کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

$x$  کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں  $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$  ہو گا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۲.۷: وہ مکمل جوالٹ ہدلولی تفاعل دیئے ہیں۔

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad a > 0$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0$$

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0$$

□

119۸۳

موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۱.۷ میں دیئے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۲.۷ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

119۸۴

مثال ۷.۷: مکمل  $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$  کی قیمت دریافت کریں۔

119۸۵

حلی  
قطعاً مکمل درج ذیل ہے۔

119۸۶

119۸۷

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

119۸۸

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \Big|_0^1 = \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

119۸۹

## سوالات

## ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور مثالیں

سوال ۷.۶۱۳ تا سوال ۷.۶۱۷ میں  $\sinh x$  یا  $\cosh x$  کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ متماثل  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$  اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعل کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۱۳:  $\sinh x = -\frac{3}{4}$

سوال ۷.۶۱۵:  $\sinh x = \frac{4}{3}$

سوال ۷.۶۱۶:  $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$

سوال ۷.۶۱۷:  $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$

سوال ۷.۶۱۸ تا سوال ۷.۶۲۳ میں فقرہوں کو قوت نما کی روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

سوال ۷.۶۱۸:  $2 \cosh(\ln x)$

سوال ۷.۶۱۹:  $\sinh(2 \ln x)$

سوال ۷.۶۲۰:  $\cosh 5x + \sinh 5x$

سوال ۷.۶۲۱:  $\cosh 3x - \sinh 3x$

سوال ۷.۶۲۲:  $(\sinh x + \cosh x)^4$

سوال ۷.۶۲۳:  $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

سوال ۷.۶۲۴: درج ذیل متماثل

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

۱.  $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

ب.  $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

سوال ۷.۶۲۵:  $\sinh x$  اور  $\cosh x$  کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

## تفرق

سوال ۷.۶۲۶ تا سوال ۷.۶۳۷ میں  $y$  کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۲۶:  $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$



$$y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1) \quad \text{سوال ۶۲۷: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۳$$

$$y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t} \quad \text{سوال ۶۲۸: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۴$$

$$y = t^2 \tanh \frac{1}{t} \quad \text{سوال ۶۲۹: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۵$$

$$y = \ln(\operatorname{sech} z) \quad \text{سوال ۶۳۰: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۶$$

$$y = \ln(\cosh z) \quad \text{سوال ۶۳۱: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۷$$

$$y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta) \quad \text{سوال ۶۳۲: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۸$$

$$y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta) \quad \text{سوال ۶۳۳: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۱۹$$

$$y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v \quad \text{سوال ۶۳۴: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۰$$

$$y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v \quad \text{سوال ۶۳۵: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۱$$

$$y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x) \quad \text{سوال ۶۳۶: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۲$$

اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نماروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

$$y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x) \quad \text{سوال ۶۳۷: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۳$$

$$\text{سوال ۶۳۸: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۴$$

سوال ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰ میں  $y$  کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔

$$y = \sinh^{-1} \sqrt{x} \quad \text{سوال ۶۳۸: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۵$$

$$y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1} \quad \text{سوال ۶۳۹: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۶$$

$$y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta \quad \text{سوال ۶۴۰: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۷$$

$$y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1) \quad \text{سوال ۶۴۱: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۸$$

$$y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۶۴۲: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۲۹$$

$$y = (1 - t^2) \coth^{-1} t \quad \text{سوال ۶۴۳: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۰$$

$$y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۶۴۴: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۱$$

$$y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۶۴۵: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۲$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta \quad \text{سوال ۶۴۶: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۳$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta \quad \text{سوال ۶۴۷: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۴$$

$$y = \sinh^{-1}(\tan x) \quad \text{سوال ۶۴۸: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۵$$

$$y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۶۴۹: ۷.۱۰} \quad ۱۲۰۳۶$$

### کلیات تکمیل

سوال ۷۲۵۰ تا سوال ۷۲۵۳ میں دیے کلیات مکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷۲۵۰ تا ۷۲۵۳:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷۲۵۱ تا ۷۲۵۲}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷۲۵۲ تا ۷۲۵۳}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷۲۵۳ تا ۷۲۵۴}$$

### غیر قطعی تکمیل

سوال ۷۲۵۴ تا سوال ۷۲۶۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷۲۵۴ تا ۷۲۵۵}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷۲۵۵ تا ۷۲۵۶}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷۲۵۶ تا ۷۲۵۷}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷۲۵۷ تا ۷۲۵۸}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷۲۵۸ تا ۷۲۵۹}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷۲۵۹ تا ۷۲۶۰}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷۲۶۰ تا ۷۲۶۱}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷۲۶۱ تا ۷۲۶۲}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷۲۶۲ تا ۷۲۶۳}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷۲۶۳ تا ۷۲۶۴}$$

### قطعی تکمیل

سوال ۷۲۶۴ تا سوال ۷۲۷۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷۲۶۴ تا ۷۲۶۵}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۶۶۵: ۷.۶۶۵} \quad ۱۲۰۶۰$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۶: ۷.۶۶۶} \quad ۱۲۰۶۱$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۷: ۷.۶۶۷} \quad ۱۲۰۶۲$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۸: ۷.۶۶۸} \quad ۱۲۰۶۳$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۶۶۹: ۷.۶۶۹} \quad ۱۲۰۶۴$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۶۷۰: ۷.۶۷۰} \quad ۱۲۰۶۵$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۶۷۱: ۷.۶۷۱} \quad ۱۲۰۶۶$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۶۷۲: ۷.۶۷۲} \quad ۱۲۰۶۷$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۶۷۳: ۷.۶۷۳} \quad ۱۲۰۶۸$$

الطے ہڈولوی تقاعسل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

ہڈولوی تقاعسل کو درج ذیل لوگار تخی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۷۴ تا سوال ۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تخی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۶۷۴: ۷.۶۷۴} \quad ۱۲۰۷۲$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۶۷۵: ۷.۶۷۵} \quad ۱۲۰۷۳$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۶۷۶: ۷.۶۷۶} \quad ۱۲۰۷۴$$

$$\operatorname{coth}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۶۷۷: ۷.۶۷۷} \quad ۱۲۰۷۵$$

سوال ۷۷۸:  $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$  ۱۲۰۷۶

سوال ۷۷۹:  $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$  ۱۲۰۷۷

سوال ۷۸۰ تا سوال ۷۸۷: (۱) کو الٹ ہڈولی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۱۲۰۷۸

سوال ۷۸۰:  $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$  ۱۲۰۷۹

سوال ۷۸۱:  $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$  ۱۲۰۸۰

سوال ۷۸۲:  $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$  ۱۲۰۸۱

سوال ۷۸۳:  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$  ۱۲۰۸۲

سوال ۷۸۴:  $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$  ۱۲۰۸۳

سوال ۷۸۵:  $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$  ۱۲۰۸۴

سوال ۷۸۶:  $\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$  ۱۲۰۸۵

سوال ۷۸۷:  $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$  ۱۲۰۸۶

نظریہ اور استعمال

سوال ۷۸۸: (۱) مہدائے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل  $f$  (یعنی ایسا تفاعل جو  $x$  پر معین ہونے کی صورت میں  $-x$  پر بھی معین ہو) کے لئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۲۰۸۸

(۱) 
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ  $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$  جفت اور  $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$  طاق ہو گا۔ (ب) اگر  $f$  از خود جفت یا طاق ہو تو مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۰۸۹

سوال ۷۸۹: کلیہ  $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ,  $-\infty < x < \infty$  اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۱۲۰۹۰

سوال ۷۹۰: ایک جسم پر، جس کی کیت  $m$  ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار  $v$  کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۲۰۹۱

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

۱۲۰۹۹ جہاں  $k$  ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات کے خواص اور ہوائی کثافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱۲۰۹۸ ا. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ( $t = 0$  پر  $v = 0$ ) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left( \sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

۱۲۰۹۹ ب. جسم کی تحدیدی سمتی رفتار  $\lim_{t \rightarrow \infty} v$  تلاش کریں۔

۱۲۱۰۰ ج. ایک فضائی غوطہ باز<sup>۲۸</sup> جس کی کمیت  $70 \text{ kg}$  ہو کے لئے  $k = 0.23$  ہو گا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

۱۲۱۰۱ سوال ۶۹۱.۷: فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

۱۲۱۰۲ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع  $\frac{d^2s}{dt^2}$  فاصلہ  $s$  کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبداء کی جانب اور دوسری صورت میں مبداء سے دوری کے جانب ہوگی۔

۱۲۱۰۳ سوال ۶۹۲.۷: ایک ٹریکٹر ٹرائی محور  $x$  پر چلتے ہوئے مبداء تک پہنچ کر محور  $y$  کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور

۱۲۱۰۵ کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے  $(1, 0)$  پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداء سے محور  $y$  پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ  $f(x) = y$  اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۱۰۷ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو الٹ ہڈولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

۱۲۱۰۸ سوال ۶۹۳.۷: دکھائیں کہ ربع اول میں قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  اور محدودی لکیروں اور لکیر  $x = b$  کے بیچ قہر اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو

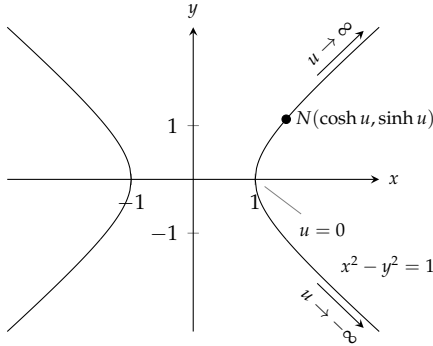
۱۲۱۰۹ گا جس کی چوڑائی  $\frac{1}{a}$  اور لمبائی  $s$  ہو جہاں  $x = 0$  سے  $x = b$  تک قوس کی لمبائی  $s$  ہے۔

۱۲۱۱۰ سوال ۶۹۴.۷: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس  $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس  $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور  $y$  اور دائیں

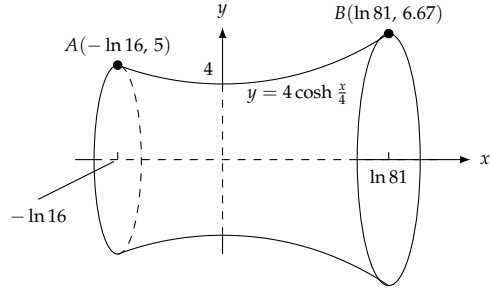
۱۲۱۱۱ سے لکیر  $x = 2$  کے بیچ خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۱۱۲ سوال ۶۹۵.۷: قوس  $y = \operatorname{sech} x$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \pm \ln \sqrt{3}$  کے بیچ خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۱۱۳ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۷.۲۳: قطع زائد تفاعل کے نام کی وجہ (سوال ۷.۲۹۹)



شکل ۷.۲۴: مکتب سطح (سوال ۷.۲۹۷)

سوال ۷.۲۹۶: (i) قوس  $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$  کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = \ln \sqrt{5}$  تک تلاش کریں۔ (ب) قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = b > 0$  تک تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۹۷: مکتب سطح قوس  $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$ ,  $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس  $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$  ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۲۹۸: (i) قوس  $y = \cosh x$ ,  $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ اس محنتی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

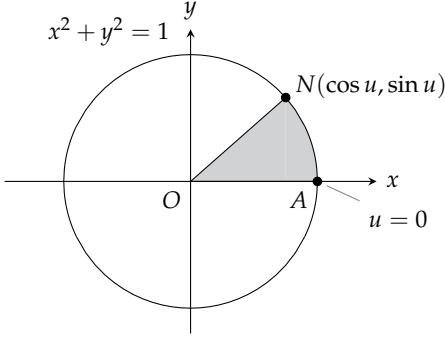
سوال ۷.۲۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام اکائی دائرہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تفاعل  $x = \cos u$  اور  $y = \sin u$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تفاعل  $x = \cosh u$  اور  $y = \sinh u$  سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۲۳)۔ اسی لئے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  کے دائیں حصہ میں نقطہ  $(\cosh u, \sinh u)$  کے متغیر  $u$  کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنہ ہوگی (شکل ۷.۲۴)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

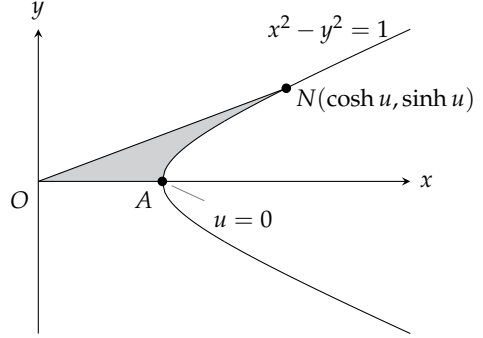
ا. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ  $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$   $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u$  ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا  $u$  کے لحاظ سے تفرق  $S'(u) = \frac{1}{2}$  ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو  $S(u)$  کے لئے حل کریں۔  $S(0)$  کی قیمت کتنی ہے؟ عمل کے مستقل  $C$  کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل  $C$  جاننے ہوئے حل  $S(u)$  اور  $u$  کا تعلق بیان کریں۔



(ب) کی قیمت سیار قتبے کی دگنی ہے۔



(۱) کی قیمت سیار قتبے کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۴: دائری تقاعسل اور قطع زائد تقاعسل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹۹)۔

لنگی ہونے تار

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھبوں کے تچ بجلی کی تار لنگی ہوئی ہے (شکل ۷.۶۵)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کیت  $m$  ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ  $H$  ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے  $\frac{H}{mg}$  بلند ہو جہاں  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولی کو سائن  $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$  ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمزم<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ  $N(x, y)$  پر تناؤ  $T$  ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتصابی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ  $T = H$  اور  $T = mgy$  ہوگا۔ یوں  $N$  پر تناؤ  $y$  لمبائی کی تار کا وزن ہوگا۔

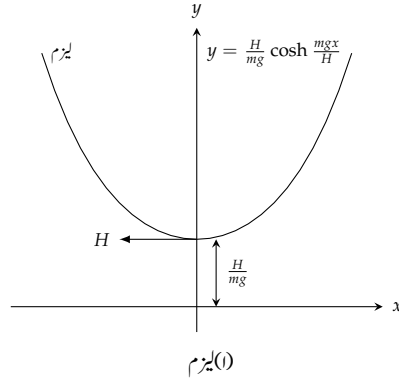
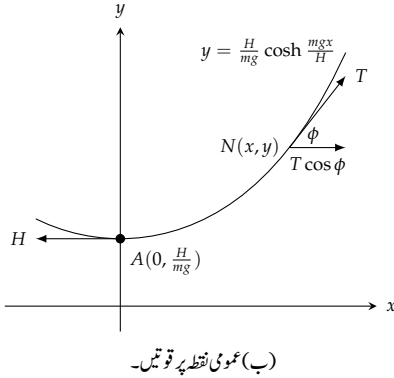
سوال ۷.۷۰۱: لیمزم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

تار کی لمبائی  $s = \frac{1}{a} \sinh x$  ہوگی (شکل ۷.۶۵) جہاں  $a = \frac{mg}{H}$  ہوگا۔ دکھائیں کہ  $N$  کے محدود کو  $s$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی  $10 \text{ m}$  اور کیت  $0.6 \text{ kg m}^{-1}$  ہے کو ایک جتنے بلند کھبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھبوں کے تچ فاصلہ  $9 \text{ m}$  ہے۔

catenary<sup>۲۹</sup>



شکل ۷.۶۵: لیزم برائے سوال ۷.۷۰، ۷.۷۱ اور سوال ۷.۷۰

۱۲۱۳۵. ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

۱۲۱۳۶. دکھائیں کہ  $a$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲)  $5a = \sinh 4.5a$

۱۲۱۳۷. ب. ترسیماں  $y = 5a$  اور  $y = \sinh 4.5a$  کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیبی حل تلاش کریں۔

۱۲۱۳۸. ج. مساوات ۲ کا عددی حل تلاش کریں۔ عددی حل کا ترسیبی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۱۳۹. د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۲۱۴۰. ہ. لیزم  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کو وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۱۴۱

۱۲۱۴۲

## ۷.۱۱ یک رتبہ تفرقی مساوات

۱۲۱۴۳ ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ  $\frac{dy}{dt} = ky, y(0) = y_0$  کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی  $y = y_0 e^{kt}$  کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $\frac{dy}{dx} =$

۱۲۱۴۵  $f(x, y)$  پر غور کریں گے جہاں قائل  $f$  غیر تابع متغیر  $x$  اور تابع متغیر  $y$  کا قائل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔

۱۲۱۴۶



## یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات جس میں  $f(x, y)$  مستوی  $xy$  کے متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی تفاعل  $f(x, y)$  ہے کو یک رتبی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم  $y' = f(x, y)$  بھی لکھتے ہیں۔ متغیر  $x$  کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل  $y = y(x)$  جس کے لئے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات اکا حل<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط  $y(x_0) = y_0$  کا مطلب ہو گا کہ منتخب حل  $y = y(x)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرتی ہے۔  
دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات میں  $1 - \frac{y}{x}$  ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم  $y$  کی جگہ  $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$  پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

□ تفاعل  $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$  ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔

### قابل علیحدگی مساوات

اگر  $f(x, y)$  کو  $x$  کے تفاعل اور  $y$  کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات  $f(x, y) = y' = \text{قابل علیحدگی}$  کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر  $h(y) \neq 0$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم اور  $dx$  سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں  $y$  اجزاء اور  $dy$  بائیں ہاتھ جبکہ  $x$  اجزاء اور  $dx$  دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ عمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں  $y$ ، متغیر  $x$  کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable<sup>۴۲</sup>

چونکہ  $1 + y^2$  کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو  $dx$  سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو  $1 + y^2$  سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

عمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو  $C$  ظاہر کرتا ہے

مساوات  $\tan^{-1} y = e^x + C$  میں  $y$  متغیر  $x$  کا خفیہ تفاعل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے  $y$  کو  $x$  کے صریح تفاعل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجینٹ لیتے ہیں:

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

خطی یک رتبی مساوات

درج ذیل یک رتبی تفرقی مساوات

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

جس میں  $P$  اور  $Q$  متغیر  $x$  کے تفاعل ہوں خطی<sup>۳۳</sup> یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کی معیار<sup>۳۴</sup> روپے<sup>۳۵</sup> ہے۔ وہ بیان رہے کہ اس

تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۷۸: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear<sup>۳۶</sup>  
standardform<sup>۳۷</sup>

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

\$x\$ سے تقسیم

معیاری روپ:  $P(x) = x$  اور  $Q(x) = -\frac{3}{x}$  ہیں۔

□

۱۲۱۸۰

مثال ۷.۹: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جڑوں کی نمو، تاپکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

۱۲۱۹۱

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔

۱۲۱۹۲

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۱۹۳

ہم معیاری مساوات

۱۲۱۹۴

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل  $v(x)$  سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب  $y \cdot v(x)$  کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

۱۲۱۹۵

$v(x)$  کو مساوات کا جزو متکامل<sup>۵</sup> کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد  $v(x)$  معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے  $v(x)$  جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۱۲۱۹۶

۱۲۱۹۷

۱۲۱۹۸ آئیں دیکھتے ہیں کہ  $v$  سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad \text{یاد رہے کہ } v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad \text{کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad \text{کے لئے حل کریں}$$

۱۲۱۹۹ یاد رہے کہ  $v(x)$  کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ  $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = Qv$  ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۳ کا حل قائل  $v(x)$  اور  $Q(x)$  کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔ ۱۲۲۰۰

۱۲۲۰۱ کیا  $P(x)$  مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت  $P(x)$  بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ  $v(x)$  کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم  $v(x)$  پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۲۰۲

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۲۰۳ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تیسرے قدم پر  $v > 0$  کی وجہ سے  $\ln v$  میں مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ۱۲۲۰۴

$$\frac{dv}{dx} = Pv$$

$$\frac{dv}{v} = P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$\int \frac{dv}{v} = \int P dx \quad \text{مکمل}$$

(۵)

$$\ln v = \int P dx$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P dx}$$

۱۲۲۰۵ یوں ایسا  $v(x)$  جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں  $v$  کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ

۱۲۲۰۶ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں  $P$  کے مکمل  $\int P dx$  کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۳۰۸ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۲۳۰۹ ہو گا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۲۳۱۰ ہے۔ تفاعل  $v(x)$  کے کلیہ میں  $P(x)$  کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۲۳۱۱

خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱۲۳۱۲

۱۲۳۱۳ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P(x)$  اور  $Q(x)$  معلوم کریں۔

۱۲۳۱۴ ب.  $P(x)$  کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۲۳۱۵ ج. جزو مکمل  $v(x) = e^{\int P(x) dx}$  تلاش کریں۔

۱۲۳۱۶ د. مساوات کے کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۲۳۱۷ مثال ۷.۸۰: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل

۱۲۳۱۸

۱۲۳۱۹ ہم اس مساوات کو چار قدرموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۲۳۲۰ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P$  اور  $Q$  کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\text{مثال ۷.۷۸} \quad \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x$$

۱۲۳۲۱ قدم دوم:  $P(x)$  کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۱.۷. یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۲۲ قدم سوم: جزو تکمل  $v(x)$  کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۲۲۲۳ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-تاج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left( -\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۲۲۲۴ یوں حل  $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$  ہوگا۔

۱۲۲۲۵ مثال ۸.۷: درج ذیل مساوات کو حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۲۲۲۶ جہاں ابتدائی معلومات  $y(1) = 2$  دی گئی ہے۔۱۲۲۲۷ حل  
۱۲۲۲۸ ہم مثال ۸.۷ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۲۲۲۹ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۱۲۲۳۰ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل متعلق  $y = -x^2 + 3x^3$  ہوگا۔

## سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت  $m$  سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس جسم کی رفتار  $v$  اور مقام  $s$  ہوں گے۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے الٹ رخ ہو گا لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہوگی۔ فرض کریں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی سمتی رفتار  $v_0$  ہو تب ہم مسئلہ ۴.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہوگا (سوال ۷.۴.۷)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر  $m$  بہت زیادہ ہو، مثلاً گیت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لئے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ  $s$  معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

$t$  کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

ماتے جس میں  $t = 0$  پر  $s = 0$  پر کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$



۱۲۲۲۵ ہوگا۔ یہ جانے کے لئے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم  $t \rightarrow \infty$  پر  $s(t)$  کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $-\frac{k}{m} < 0$  ہے لہذا  
۱۲۲۲۶  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

۱۲۲۲۷ یوں یہ جسم کورکنے کے لئے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۲۲۸ چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو  
۱۲۲۲۹ رکنے کے لئے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

۱۲۲۳۰ مثال ۷.۸۲: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لئے مساوات میں  $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$  ہوگا۔ یہ شخص  $3 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار  
۱۲۲۳۱ سے آہستہ ہو کر  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

۱۲۲۳۲ **حل**  
۱۲۲۳۳ ہم مساوات ۹ کو  $t$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

۱۲۲۳۴ اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

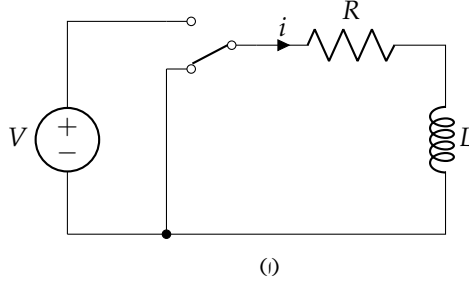
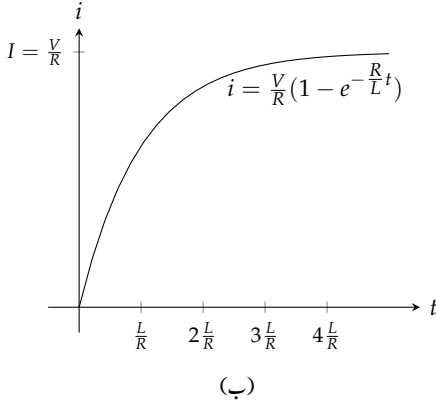
□

۱۲۲۳۵

۱۲۲۳۶  $RL$  ادوار

۱۲۲۳۷ منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ  $t = 0$  پر مزاحمت  $R$  اور امالہ  $L$  کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۶)۔ امالہ کی اکائی ہینری  $H$  اور مزاحمت کی اکائی اہم  $\Omega$   
۱۲۲۳۸ ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۷.۶۶: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۷.۸۳)

۱۲۲۵۹ جہاں  $t$  وقت کو،  $i$  برقی رو کو اور  $V$  لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر برقی رو  $i(t)$  معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۲۶۰ مثال ۷.۸۳: سلسلہ وار جڑے  $RL$  دور کو مساوات اظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

حل

۱۲۲۶۲ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۱۲۲۶۳ یوں مسئلہ ۷.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷.۵۶)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$$

۱۲۲۶۴ چونکہ  $-\frac{R}{L}$  نفی ہے لہذا  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $0 \rightarrow e^{-(R/L)t}$  ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left( \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۲۲۶۵ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو  $\frac{V}{R}$  سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت  $\frac{V}{R}$  تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۲۲۶۶ اگر  $L = 0$  (امالہ کی غیر موجودگی) یا  $\frac{di}{dt} = 0$  (برقرار حال) ہو تب اس دور میں  $i = \frac{V}{R}$  ہوگا (شکل ۷.۶۶)۔

۱۲۲۶۷ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو  $\frac{V}{R}$  برقرار حال حل ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو  $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$  عارضی حال

□

۱۲۲۶۸ حل ہے جو  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے صفر ہوگا۔

## سوالات

۱۲۲۹۹

## حل کی تصدیق

۱۲۲۷۰

سوال ۷.۷۰۳ اور سوال ۷.۷۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۲۷۱

سوال ۷.۷۰۳:  $2y' + 3y = e^{-x}$

۱۲۲۷۲

(i)  $y = e^{-x}$  (ب)،  $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$  (ج)،  $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

۱۲۲۷۳

سوال ۷.۷۰۴:  $y' = y^2$

۱۲۲۷۴

(i)  $y = -\frac{1}{x}$  (ب)،  $y = -\frac{1}{x+3}$  (ج)

۱۲۲۷۵

سوال ۷.۷۰۵ اور سوال ۷.۷۰۶ میں تصدیق کریں کہ  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۲۷۶

سوال ۷.۷۰۵:  $x^2y' + xy = e^x$ ،  $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$

۱۲۲۷۷

سوال ۷.۷۰۶:  $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ،  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$

۱۲۲۷۸

سوال ۷.۷۰۷ اور سوال ۷.۷۰۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

۱۲۲۷۹

سوال ۷.۷۰۷:  $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ،  $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛  $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$

۱۲۲۸۰

سوال ۷.۷۰۸:  $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ،  $y(2) = 0$ ؛  $y = (x-2)e^{-x^2}$

۱۲۲۸۱

سوال ۷.۷۰۹:  $xy' + y = -\sin x$ ،  $x > 0$ ،  $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛  $y = \frac{\cos x}{x}$

۱۲۲۸۲

سوال ۷.۷۱۰:  $x^2y' = xy - y^2$ ،  $x > 1$ ،  $y(e) = e$ ؛  $y = \frac{x}{\ln x}$

۱۲۲۸۳

## قابل علیحدگی مساوات

۱۲۲۸۴

سوال ۷.۷۱۱ اور سوال ۷.۷۱۲ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

۱۲۲۸۵

سوال ۷.۷۱۱:  $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

۱۲۲۸۶

سوال ۷.۷۱۲:  $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

۱۲۲۸۷

سوال ۷.۷۱۳:  $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1$ ،  $x, y > 0$

۱۲۲۸۸

سوال ۷.۷۱۴:  $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}$ ،  $y > 0$

۱۲۲۸۹

سوال ۷.۷۱۵:  $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

۱۲۲۹۰

سوال ۷.۷۱۶:  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}$ ،  $x > 0$

۱۲۲۹۱

## خطی یکے رتبی مساوات

۱۲۲۹۲

سوال ۷.۷۱۷ اور سوال ۷.۷۲۲ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

۱۲۲۹۳

سوال ۷.۷۱۷:  $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$  ۱۲۲۹۲

سوال ۷.۷۱۸:  $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$  ۱۲۲۹۵

سوال ۷.۷۱۹:  $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$  ۱۲۲۹۶

سوال ۷.۷۲۰:  $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۲۹۷

سوال ۷.۷۲۱:  $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$  ۱۲۲۹۸

سوال ۷.۷۲۲:  $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$  ۱۲۲۹۹

۱۲۳۰۰ کیے رتبے مساواتے

سوال ۷.۷۲۳ تا سوال ۷.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۳۰۱

سوال ۷.۷۲۳:  $2y' = e^{x/2} + y$  ۱۲۳۰۲

سوال ۷.۷۲۴:  $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$  ۱۲۳۰۳

سوال ۷.۷۲۵:  $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$  ۱۲۳۰۴

سوال ۷.۷۲۶:  $xy' - y = 2x \ln x$  ۱۲۳۰۵

سوال ۷.۷۲۷:  $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$  ۱۲۳۰۶

سوال ۷.۷۲۸:  $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$  ۱۲۳۰۷

سوال ۷.۷۲۹:  $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$  ۱۲۳۰۸

سوال ۷.۷۳۰:  $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$  ۱۲۳۰۹

سوال ۷.۷۳۱:  $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$  ۱۲۳۱۰

سوال ۷.۷۳۲:  $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۳۱۱

سوال ۷.۷۳۳:  $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۳۱۲

سوال ۷.۷۳۴:  $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۳۱۳

سوال ۷.۷۳۵:  $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$  ۱۲۳۱۴

سوال ۷.۷۳۶:  $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$  ۱۲۳۱۵

۱۲۳۱۶ ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۷۳۷ تا سوال ۷.۷۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۲۳۱۷

سوال ۷.۷۳۷:  $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$  ۱۲۳۱۸

سوال ۷.۳۸:  $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$  ۱۳۳۹

سوال ۷.۳۹:  $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$  ۱۳۴۰

سوال ۷.۴۰:  $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$  ۱۳۴۱

سوال ۷.۴۱:  $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$  ۱۳۴۲

سوال ۷.۴۲:  $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$  ۱۳۴۳

سوال ۷.۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۴.۷ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں  $y$  متغیر  $t$  کا تعامل ہے۔ ۱۳۴۴

سوال ۷.۴۴:  $\frac{dy}{dt} = ky, \quad y(0) = y_0$  مستقل  $k$ ; ۱۳۴۵

سوال ۷.۴۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مسئلہ ۴.۷ کی مدد سے حل کریں جہاں  $v$  متغیر  $t$  کا تعامل ہے۔ ۱۳۴۶

سوال ۷.۴۶:  $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad v(0) = v_0$  مستقل  $k$ ; ۱۳۴۷

نظریہ اور استعمال ۱۳۴۸

سوال ۷.۴۷: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۴۹

(الف)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۴۸: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۰

(الف)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۴۹: شکر خون ۱۳۵۱  
ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز  $c(t)$  کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $G$ ،  $V$  اور  $k$  مثبت مستقل ہیں۔ ۱۳۵۲

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

۱۳۵۳ فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح  $G$  ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم  $V$  لٹر ہے جو بالغ شخص کے لئے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز  $c(t)$  کو ملی گرام فی دس ۱۳۵۴  
مرلحہ سنی میسر ناپا جاتا ہے۔ جزو  $-kc$  کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے ۱۳۵۵

والی گلو کو ز کے راست متناسب ہوگی۔ (i)  $c(0)$  کو  $c_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز  $c(t)$   $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$  تلاش کریں۔

سوال ۷.۷۸: مسلسل سودر سود  
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو گا۔  $t$  سال بعد آپ کی واجب الادا رقم  $x$  درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟

سوال ۷.۷۹: حوض خالی کرنے کے لئے درکار وقت  
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتھابی بیلنی حوض کی تہہ میں نسب نکلی کو کھول کر حوض خالی کا جاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی  $y$  کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے:

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

مستقل  $k$  کی قیمت ثقلی اسراع، نکلی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

فرض کریں  $t$  کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور  $k = \frac{1}{10}$  ہو۔ اگر پانی کی گہرائی  $4\text{ m}$  ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

سوال ۷.۷۵۰: گریزی رفتار  
ہو اسے خالی چاند پر کمیت  $m$  کے جسم پر ثقلی قوت  $\frac{mgR^2}{s^2}$  ہے (شکل ۷.۶۷)۔ چونکہ قوت  $F$  نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو  $t = 0$  سے جسم تک فاصلہ  $s$  اور چاند کا رداس  $R$  ہے (شکل ۷.۶۷)۔ قانون نیوٹن  $F = ma$  استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام  $s$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

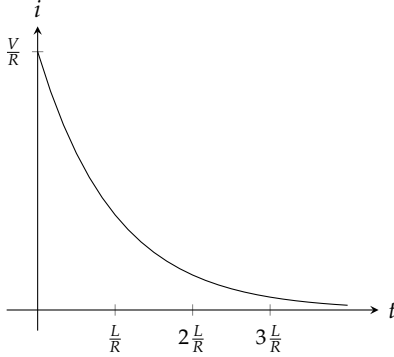
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

یوں جب تک  $v_0 \geq \sqrt{2gR}$  ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار  $v_0 = \sqrt{2gR}$  چاند کی گریزی رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر  $v_0 = \sqrt{2gR}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

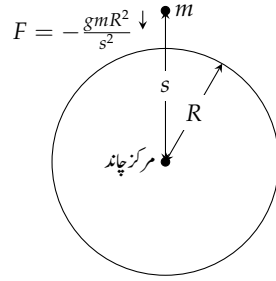
$$s = R \left( 1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

سمتہ رفتار کے راستے مراحمیت

سوال ۷.۷۵۱: ایک سانگل سوار  $21.6\text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات میں  $k = \frac{20}{7}\text{ kg s}^{-1}$  لیں اور سانگل سوار کی کمیت  $80\text{ kg}$  ہے۔ (i) سانگل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سانگل سوار کی رفتار  $0.5\text{ m s}^{-1}$  ہوگی؟



شکل ۷.۶۸: تنزل برقی رد (سوال ۷.۷۵۴)



شکل ۷.۶۷: چاند پر قوت کشش

سوال ۷.۷۵۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت  $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$  ہے کے لئے مساوات ۹ میں  $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$  ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار  $24 \text{ km h}^{-1}$  ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  تک ہوگی؟

۱۲۳۵۱

۱۲۳۵۷

۱۲۳۵۸

۱۲۳۵۹

## RL ادوار

۱۲۳۶۰

سوال ۷.۷۵۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد  
ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ  $t = 0$  پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

۱۲۳۶۱

۱۲۳۶۲

۱۲۳۶۳

۱۲۳۶۴

سوال ۷.۷۵۴: تنزل برقی رد  
سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر  $I_0$  برقی رد پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۶۸)۔

۱۲۳۶۵

۱۲۳۶۶

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رد  $i$  کے لئے حل کریں۔ (ب) برقی رد کتنی دیر میں  $\frac{I_0}{2}$  ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = \frac{L}{R}$  پر  $i$  کتنا ہوگا۔

۱۲۳۶۷

سوال ۷.۷۵۵: وقتی مستقل

۱۲۳۶۸

مستقل  $\frac{L}{R}$  کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ  $t = 3 \frac{L}{R}$  پر  $i$  تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ  $t = 2 \frac{L}{R}$  پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رد دیتی ہے؟

۱۲۳۶۹

۱۲۳۷۰

۱۲۳۷۱

time constant

سوال ۷.۷۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۷۲

۱. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ ۱۳۷۳

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔ ۱۳۷۴

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات  $i(0) = 0$  استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ ۱۳۷۵

ج. دکھائیں کہ  $i = \frac{V}{R}$  مساوات ۱۲ کا حل ہے اور درج ذیل  $i = Ce^{-(R/L)t}$  کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۳۷۶

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

### مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیائی ۱۳۷۸  
خصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ۱۳۷۹  
ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیائی لحاظی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔ ۱۳۸۰

(کیمیائی شرح اخراج) - (کیمیائی شرح آمد) = برتن میں کیمیائی مقدار کی شرح تبدیلی ۱۳۸۱

گر لحد  $t$  پر برتن میں کیمیائی مقدار  $y(t)$  اور برتن میں مواد کا کل حجم  $V(t)$  ہو تب کیمیائے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۸۲

$$\begin{aligned} \text{(شرح انعکاس مائع)} \cdot \frac{y(t)}{V(t)} &= \text{انعکاس کیمیا} \\ \text{(شرح انعکاس مائع)} \cdot (\text{لحد } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) &= \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۳۸۳

$$\frac{dy}{dt} = \text{(شرح آمد کیمیا)} - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{(شرح انعکاس مائع)}$$

سوال ۷.۷۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں  $5 \text{ L min}^{-1}$  ۱۳۸۴

شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں  $0.4 \text{ kg L}^{-1}$  نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا  $4 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں نمکین ۱۳۸۵

پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔



۱۳۳۸۱. ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح  $(\text{kg min}^{-1})$  کیا ہے؟
۱۳۳۸۷. ب. لمحہ  $t$  پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟
۱۳۳۸۸. ج. لمحہ  $t$  پر نمک کس شرح  $(\text{kg min}^{-1})$  سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟
۱۳۳۸۹. د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔
۱۳۳۹۰. ہ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کار کا نکال کتنا ہوگا؟
۱۳۳۹۱. سوال ۷۵۸. تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو  $200 \text{ L min}^{-1}$  شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انکاس کی شرح  $225 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔
۱۳۳۹۵. سوال ۷۵۹. ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں  $0.1 \text{ kg L}^{-1}$  پایا کھاد پایا جاتا ہے کو  $5 \text{ L min}^{-1}$  شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انکاس  $15 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لئے درکار وقت معلوم کریں۔
۱۳۳۹۸. سوال ۷۶۰. دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر  $150 \text{ m}^3$  صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر قریبی کمرے میں موجود افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4% زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا اخلا  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01% ہوگی؟

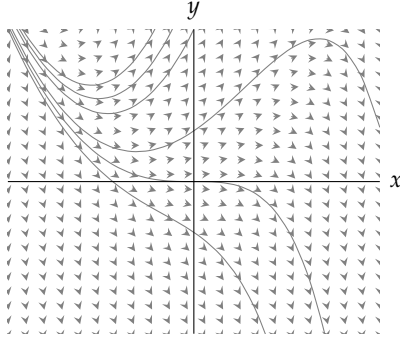
## ۱۲. پولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

۱۳۳۹۳. بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $y(x_0) = y_0$ ,  $y = f(x, y)$  کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر  $x$  کے لئے  $y$  کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب پولر<sup>۴۰</sup> کہتے ہیں۔

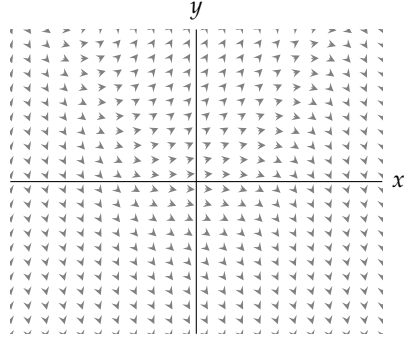
### میدان ڈھلوان

۱۳۳۹۰. ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  تفرقی مساوات  $y' = f(x, y)$  پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے گا اور اس نقطہ پر حل ڈھلوان  $f(x_0, y_0)$  ہوگا۔ ہم  $f$  کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں  $(x, y)$  پر  $f(x, y)$  ڈھلوان والے قلیل

numericalsolution<sup>۳۸</sup>  
numericalmethod<sup>۳۹</sup>  
Euler'method<sup>۴۰</sup>



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحنی حل۔



(i) میدان ڈھلوان

شکل ۷.۲۹: تفرقی مساوات  $y' = y - x^2$  کے میدان ڈھلوان پر منحنی حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہو گا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۷.۲۹)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

### خط بندی کا استعمال

دیے گئے تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  اور ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  سے ہم منحنی حل  $y = y(x)$  کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

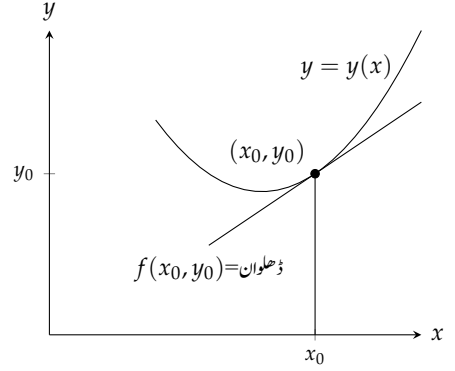
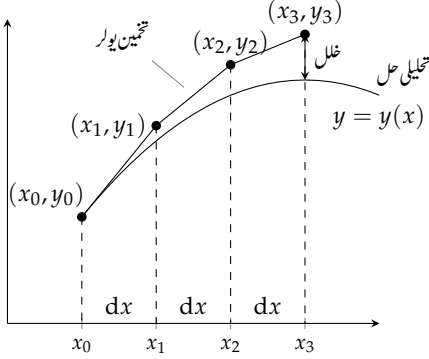
یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔  $x_0$  کی بالکل پڑوس میں تفاعل  $L(x)$  اصل حل  $y(x)$  کا اچھا تخمینہ ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔ ترکیب یو لیر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لئے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت  $x_0 = x_0 + dx$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری  $dx$  بہت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$



شکل ۷.۷: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ  
 $y' = f(x, y)$ ,  $y(x_0) = y_0$  کے ابتدائی تین نقطوں  
 کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غللی بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۸: خط مماس کی مساوات  $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$  ہے۔

اصل حل  $y = y(x_1)$  کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ  $(x_1, y_1)$  حاصل کر پائیں ہیں جو  
 منحنی حل پر نقطہ  $(x_1, y(x_1))$  کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ  $(x_1, y_1)$  اور ڈھلوان  $f(x_1, y_1)$  لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم  $x_2 = x_1 + dx$  لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل  $y = y(x)$  کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ  $(x_2, y_2)$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ  
 $(x_2, y_2)$  اور ڈھلوان  $f(x_2, y_2)$  سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

مثال ۷.۸: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لئے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے  $y_1$ ،  $y_2$  اور  $y_3$  حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

حل  
 قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۳۳۲ قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۳۳۵ قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۳۶

ترکیب پولر

۱۲۳۳۷

ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

۱۲۳۳۸

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۳۳۹ کے حل کی تخمینہ قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور  $n$  عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۲۳۴۰

$$x_1 = x_0 + dx$$

$$x_2 = x_1 + dx$$

(۱)

⋮

$$x_n = x_{n-1} + dx$$

۱۲۳۴۱ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

(۲)

⋮

$$y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx$$

۱۲۳۴۲ ہم قدموں کی تعداد  $n$  جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ،  $n$  کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔

جدول ۱۳: تحلیل حل اور ترکیب پولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۸۵.۷)

| $x$ | تخمینی $y$ | تحلیلی $y$ | خلل = تخمینی $y$ - تحلیلی $y$ |
|-----|------------|------------|-------------------------------|
| 0.0 | 1.0000     | 1.0000     | 0.0000                        |
| 0.1 | 1.2000     | 1.2103     | 0.0103                        |
| 0.2 | 1.4200     | 1.4428     | 0.0228                        |
| 0.3 | 1.6620     | 1.6997     | 0.0377                        |
| 0.4 | 1.9282     | 1.9836     | 0.0554                        |
| 0.5 | 2.2210     | 2.2974     | 0.0764                        |
| 0.6 | 2.5431     | 2.6442     | 0.1011                        |
| 0.7 | 2.8974     | 3.0275     | 0.1301                        |
| 0.8 | 3.2872     | 3.4511     | 0.1639                        |
| 0.9 | 3.7159     | 3.9192     | 0.2033                        |
| 1.0 | 4.1875     | 4.4366     | 0.2491                        |

مثال ۸۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب پولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

$x_0 = 0$  سے شروع کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

حل اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیلی حل  $y = 2e^x - 1$  ہے۔ جدول ۱۳ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب پولر سے حاصل 4 اعشاریہ درست تخمینی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد  $x = 1$  تک پہنچ کر ترکیب پولر سے حاصل تخمینی حل میں 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔

مثال ۸۶.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب پولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

شروع  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.05$  لیں۔

حل جدول ۱۲ میں نتائج اور تحلیلی بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ  $x = 1$  پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب پولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پور و پور خلل بڑھتا ہے۔

جدول ۱۳۔ ترکیب پور میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۸۶۔)۔

| $x$  | تجینی $y$ | خلل = تجینی $y$ - تجیلی $y$ |
|------|-----------|-----------------------------|
| 0.00 | 1.0000    | 0.0000                      |
| 0.05 | 1.1000    | 0.0025                      |
| 0.10 | 1.2050    | 0.0053                      |
| 0.15 | 1.3153    | 0.0084                      |
| 0.20 | 1.4310    | 0.0118                      |
| 0.25 | 1.5526    | 0.0155                      |
| 0.30 | 1.6802    | 0.0195                      |
| 0.35 | 1.8142    | 0.0239                      |
| 0.40 | 1.9549    | 0.0287                      |
| 0.45 | 2.1027    | 0.0339                      |
| 0.50 | 2.2578    | 0.0396                      |
| 0.55 | 2.4207    | 0.0458                      |
| 0.60 | 2.5917    | 0.0525                      |
| 0.65 | 2.7713    | 0.0598                      |
| 0.70 | 2.9599    | 0.0676                      |
| 0.75 | 3.1579    | 0.0761                      |
| 0.80 | 3.3657    | 0.0854                      |
| 0.85 | 3.5840    | 0.0953                      |
| 0.90 | 3.8132    | 0.1060                      |
| 0.95 | 4.0539    | 0.1175                      |
| 1.00 | 4.3066    | 0.1300                      |

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لئے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب پولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لئے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

## سوالات

## تخمینے پولر

سوال ۷۶۱ تا سوال ۷۶۶ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینے قیمتیں تلاش کریں۔ دیایا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمینے کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ درست رکھیں۔

سوال ۷۶۱:  $y' = 1 - \frac{y}{x}$ ,  $y(2) = -1$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷۶۲:  $y' = x(1 - y)$ ,  $y(1) = 0$ ,  $dx = 0.2$

سوال ۷۶۳:  $y' = 2xy + 2y$ ,  $y(0) = 3$ ,  $dx = 0.2$

سوال ۷۶۴:  $y' = y^2(1 + 2x)$ ,  $y(-1) = 1$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷۶۵:  $y' = 2xe^{x^2}$ ,  $y(0) = 2$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۷۶۶:  $y' = y + e^x - 2$ ,  $y(0) = 2$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷۶۷: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = y$ ,  $y(0) = 1$  کے لئے  $y(1)$  تلاش کریں۔  $y(1)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۸: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = \frac{y}{x}$ ,  $y(1) = 2$  کے لئے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۹: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.5$  لے کر  $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$ ,  $y(1) = -1$  کے لئے  $y(5)$  تلاش کریں۔  $y(5)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۷۰: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = \frac{1}{3}$  لے کر  $y' = y - e^{2x}$ ,  $y(0) = 1$  کے لئے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

## میدان ڈھلوان

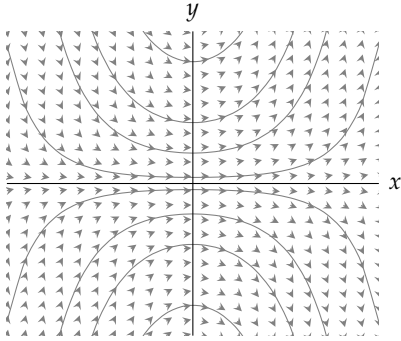
سوال ۷۷۱ تا سوال ۷۷۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشان دہی شکل ۷.۷۲ میں کریں۔

سوال ۷۷۱:  $y' = xy$

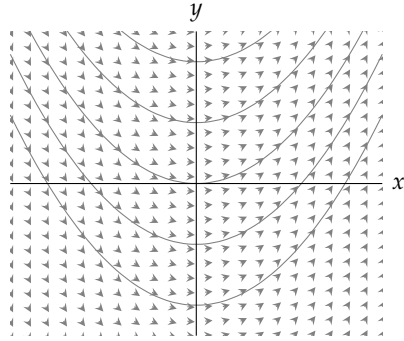
سوال ۷۷۲:  $y' = x + y$

سوال ۷۷۳:  $y' = x$

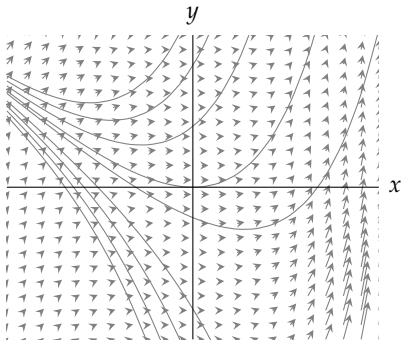
سوال ۷۷۴:  $y' = x - y$



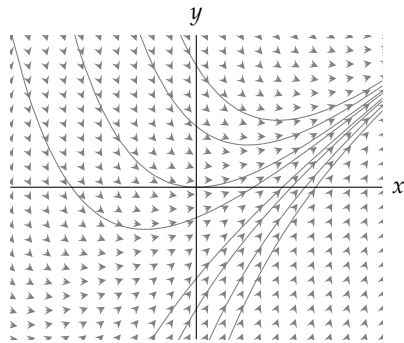
(ب)



(د)



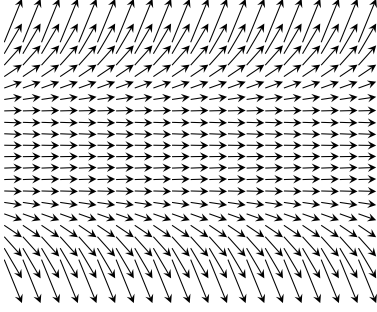
(ج)



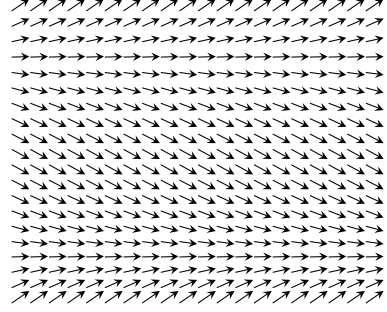
(ز)

شکل ۷.۲: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷.۱ تا سوال ۷.۷.۳





(ب)



(i)

شکل ۷.۷۳: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۵: ۷.۷۳ میں شکل ۷.۷۳ اور سوال ۷.۷۶ میں شکل ۷.۷۳-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل ہار کر اس پر منحی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۳۸۳

سوال ۷.۷۵:  $y' = (y + 2)(y - 2)$  ۱۲۳۸۴

سوال ۷.۷۶:  $y' = y(y + 1)(y - 1)$  ۱۲۳۸۵

سوال ۷.۷۷ تا سوال ۷.۸۰: ۷.۷۳ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۳۸۷

سوال ۷.۷۷:  $y' = y$  اور نقاط (i)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 2)$ ، (ج)  $(0, -1)$  ۱۲۳۸۸

سوال ۷.۷۸:  $y' = 2(y - 4)$  اور نقاط (i)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 4)$ ، (ج)  $(0, 5)$  ۱۲۳۸۹

سوال ۷.۷۹:  $y' = y(2 - y)$  اور نقاط (i)  $(0, 1/2)$ ، (ب)  $(0, 3/2)$ ، (ج)  $(0, 2)$ ، (د)  $(0, 3)$  ۱۲۳۹۰

سوال ۷.۸۰:  $y' = y^2$  اور نقاط (i)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 2)$ ، (ج)  $(0, -1)$ ، (د)  $(0, 0)$  ۱۲۳۹۱

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۱ تا سوال ۷.۸۴: ۷.۷۳ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیم غور کریں۔ ۱۲۳۹۳

ا. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی  $xy$  میں کھینچیں۔ ۱۲۳۹۴

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۳۹۵

ج. اختیاری مستقل  $C = -2, -1, 0, 1, 2$  لیتے ہوئے منحی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۳۹۶

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ  $[0, b]$  پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۳۹۷

ه. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۳۹۸

و. جزو-ہ کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لئے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۳۹۹

۱۲۵۰۰ ز. نقطہ  $x = b$  پر چاروں پولر تئیمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۷۸۱:  $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$  ۱۲۵۰۱

سوال ۷.۷۸۲:  $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$  ۱۲۵۰۲

سوال ۷.۷۸۳:  $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$  ۱۲۵۰۳

سوال ۷.۷۸۴:  $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$  ۱۲۵۰۴

سوال ۷.۷۸۵، ۷.۷۸۶ اور سوال ۷.۷۸۷ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر تریسی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا

جزو-ز میں اعظم کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۲۵۰۶

سوال ۷.۷۸۵:  $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$  ۱۲۵۰۷

سوال ۷.۷۸۶:  $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$  ۱۲۵۰۸

سوال ۷.۷۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ  $y' + y = f(x), y(0) = 0$  کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں  $f(x)$  درج ذیل ہے۔ ۱۲۵۰۹

(ا)  $2x$ ، (ب)  $\sin 2x$ ، (ج)  $3e^{x/2}$ ، (د)  $2e^{-x/2} \cos 2x$  ۱۲۵۱۰

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ  $-2 \leq x \leq 6$  پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۲۵۱۱

سوال ۷.۷۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ  $-3 \leq y \leq 3, -3 \leq x \leq 3$  کے لئے کھینچیں۔ ۱۲۵۱۲

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے کھل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل  $C$  ۱۲۵۱۳

$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$  کے لئے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط  $y(0) = -1$  کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۲۵۱۴

۱۲۵۱۵

۱۲۵۱۶

## باب ۸

۱۲۵۱۷

## تکمل کے طریقے

۱۲۵۱۸

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۵۱۹

۱۲۵۲۰

۱۲۵۲۱

۱۲۵۲۲

### ۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

۱۲۵۲۳

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لئے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہو گا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

۱۲۵۲۴

۱۲۵۲۵

### الجبرائی طریقہ

۱۲۵۲۶

ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہو گا۔

۱۲۵۲۷

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل  
تکمل  $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$  حل کریں۔

۱۲۵۲۸

۱۲۵۲۹

## جدول ۸.۱: تکمیل کے بنیادی کلیات

| کلیہ                                                                                    | شمار |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\int du = u + C$                                                                       | 1    |
| $\int k du = ku + C$ ( $k$ عدد ہے)                                                      | 2    |
| $\int (du + dv) = \int du + \int dv$                                                    | 3    |
| $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ( $n \neq -1$ )                                 | 4    |
| $\int \frac{du}{u} = \ln u  + C$                                                        | 5    |
| $\int \sin u du = -\cos u + C$                                                          | 6    |
| $\int \cos u du = \sin u + C$                                                           | 7    |
| $\int \sec^2 u du = \tan u + C$                                                         | 8    |
| $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$                                                        | 9    |
| $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$                                                    | 10   |
| $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$                                                   | 11   |
| $\int \tan u du = -\ln \cos u  + C = \ln \sec u  + C$                                   | 12   |
| $\int \cot u du = \ln \sin u  + C = -\ln \csc u  + C$                                   | 13   |
| $\int e^u du = e^u + C$                                                                 | 14   |
| $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ( $a > 0, a \neq 1$ )                             | 15   |
| $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$              | 16   |
| $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$         | 17   |
| $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right  + C$ | 18   |

حل

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

$$u = x^2 - 9x + 1$$

$$n = -1/2 \text{ کا یہ 4 میں } -1/2$$

□

۱۲۵۳۱

مثال ۸.۲: تکمیل مربع  
تکمیل  $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$  حل کریں۔

حل

ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

۱۲۵۳۱

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

$$a = 4, u = (x - 4)$$

$$\text{جدول ۸.۱ کا یہ 16}$$

□

۱۲۵۳۶

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تماشل کا استعمال  
تکمیل  $\int (\sec x \tan x)^2 dx$  حل کریں۔

حل

ہم تکمیل کو پھیلائے ہیں۔

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

۱۲۵۳۸

۱۲۵۳۹

۱۲۵۴۰

۱۲۵۴۱

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۳۲ ہمیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ  $\tan^2 x$  کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۵۳۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۵۳۴

۱۲۵۳۵ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا  
۱۲۵۳۶ مکمل  $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$  حل کریں۔

۱۲۵۳۷  
۱۲۵۳۸ ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۵۳۹ میں  $\theta = 2x$  پر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۵۴۰ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ  $[0, \frac{\pi}{4}]$  پر  $\cos 2x \geq 0$  کی وجہ سے  $|\cos 2x| = \cos 2x$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۵۴۱

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی

مکمل  $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$  حل کریں۔

حل  
مکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا مکمل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے حاصل تقسیم اور باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \phantom{00} \\ -9x \phantom{00} \\ \underline{9x+6} \phantom{00} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left( x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا مکمل حاصل ہو جسے ہم سیدھا مکمل کر سکیں۔ ایسی صورت پر حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: ایک کسر کی علیحدگی

مکمل  $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$  حل کریں۔

حل  
ہم مکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۶۷ بائیں ہاتھ پہلے نئے مکمل میں ہم  $u = 1 - x^2$  ،  $du = -2x dx$  اور  $\frac{1}{2} du = x dx$  پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۲۵۶۸ دوسرا نیا مکمل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۵۶۹ ہوگا۔ یوں پورا مکمل درج ذیل ہوگا جہاں  $C_1 + C_2 = C$  لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۵۷۰

۱۲۵۷۱ مثال ۸.۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۲۵۷۲ مکمل  $\int \sec x dx$  حل کریں۔

۱۲۵۷۳ حل

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int (\sec x)(1) dx \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۵۷۴

۱۲۵۷۵ ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سیکنٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

۱۲۵۷۶



جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات مکمل

| کلیہ                                            | نمبر |
|-------------------------------------------------|------|
| $\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u  + C$  | 1    |
| $\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u  + C$ | 2    |

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

۱۲۵۷۷

| مثال                                                                                                                                                     | طریقہ                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} \, dx = \frac{du}{u}$                                                                                                      | سادہ روپ بذریعہ بدل            |
| $\sqrt{8x-x^2} \, dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$                                                                                                                | مکمل مربع                      |
| $(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$<br>$= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$<br>$= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$ | تکوینیاتی تماش                 |
| $\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2}  \cos 2x $                                                                                             | جزر سے چھکارا                  |
| $\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$                                                                                                            | غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول |
| $\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$                                                                           | کسر کی علیحدگی                 |
| $\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$<br>$= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$                                  | اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب    |

سوالات

۱۲۵۷۸

بنیادی بدل

۱۲۵۷۹

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

۱۲۵۸۰

سوال ۸.۱:  $\int \frac{16x \, dx}{\sqrt{8x^2+1}}$ 

۱۲۵۸۱

سوال ۸.۲:  $\int \frac{3 \cos x \, dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$ 

۱۲۵۸۲

سوال ۸.۳:  $\int 3\sqrt{\sin v} \cos v \, dv$  ۱۲۵۸۳

سوال ۸.۴:  $\int \cot^3 y \csc^2 y \, dy$  ۱۲۵۸۴

سوال ۸.۵:  $\int_0^1 \frac{16x \, dx}{8x^2+2}$  ۱۲۵۸۵

سوال ۸.۶:  $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} \, dz$  ۱۲۵۸۶

سوال ۸.۷:  $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$  ۱۲۵۸۷

سوال ۸.۸:  $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$  ۱۲۵۸۸

سوال ۸.۹:  $\int \cot(3-7x) \, dx$  ۱۲۵۸۹

سوال ۸.۱۰:  $\int \csc(\pi x - 1) \, dx$  ۱۲۵۹۰

سوال ۸.۱۱:  $\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) \, d\theta$  ۱۲۵۹۱

سوال ۸.۱۲:  $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} \, dx$  ۱۲۵۹۲

سوال ۸.۱۳:  $\int \sec \frac{t}{3} \, dt$  ۱۲۵۹۳

سوال ۸.۱۴:  $\int x \sec(x^2 - 5) \, dx$  ۱۲۵۹۴

سوال ۸.۱۵:  $\int \csc(s - \pi) \, ds$  ۱۲۵۹۵

سوال ۸.۱۶:  $\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} \, d\theta$  ۱۲۵۹۶

سوال ۸.۱۷:  $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} \, dx$  ۱۲۵۹۷

سوال ۸.۱۸:  $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} \, dy$  ۱۲۵۹۸

سوال ۸.۱۹:  $\int e^{\tan v} \sec^2 v \, dv$  ۱۲۵۹۹

سوال ۸.۲۰:  $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} \, dt$  ۱۲۶۰۰

سوال ۸.۲۱:  $\int 3^{x+1} \, dx$  ۱۲۶۰۱

سوال ۸.۲۲:  $\int \frac{2^{\ln x}}{x} \, dx$  ۱۲۶۰۲

سوال ۸.۲۳:  $\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2^{\sqrt{w}}} \, dw$  ۱۲۶۰۳

سوال ۸.۲۴:  $\int 10^{2\theta} \, d\theta$  ۱۲۶۰۴

سوال ۸.۲۵:  $\int \frac{9 \, du}{1+9u^2}$  ۱۲۶۰۵

سوال ۸.۲۶:  $\int \frac{4 \, dx}{1+(2x+1)^2}$  ۱۲۶۰۶

## ۸.۱. تکمیل کے بنیادی کلیات

$$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۷:} \quad ۱۳۶۰۷$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۸:} \quad ۱۳۶۰۸$$

$$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad \text{سوال ۸.۲۹:} \quad ۱۳۶۰۹$$

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰:} \quad ۱۳۶۱۰$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱:} \quad ۱۳۶۱۱$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲:} \quad ۱۳۶۱۲$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳:} \quad ۱۳۶۱۳$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴:} \quad ۱۳۶۱۴$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵:} \quad ۱۳۶۱۵$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶:} \quad ۱۳۶۱۶$$

## تکمیل مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع تکمیل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۳۶۱۸

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷:} \quad ۱۳۶۱۸$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸:} \quad ۱۳۶۲۰$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹:} \quad ۱۳۶۲۱$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰:} \quad ۱۳۶۲۲$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱:} \quad ۱۳۶۲۳$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲:} \quad ۱۳۶۲۴$$

## تکوینیاتی تماثل

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۳۶۲۶

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳:} \quad ۱۳۶۲۷$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴:} \quad ۱۳۶۲۸$$

باب ۸. تکمیل کے طریقے

سوال ۸.۴۵:  $\int \csc x \sin 3x \, dx$  ۱۲۶۹

سوال ۸.۴۶:  $\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx$  ۱۲۷۰

غیر مناسب کسر ۱۲۷۱

سوال ۸.۴ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۷۲

سوال ۸.۴۷:  $\int \frac{x}{x+1} \, dx$  ۱۲۷۳

سوال ۸.۴۸:  $\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx$  ۱۲۷۴

سوال ۸.۴۹:  $\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx$  ۱۲۷۵

سوال ۸.۵۰:  $\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx$  ۱۲۷۶

سوال ۸.۵۱:  $\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt$  ۱۲۷۷

سوال ۸.۵۲:  $\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta$  ۱۲۷۸

کسر کے علیحدگی ۱۲۷۹

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۸۰

سوال ۸.۵۳:  $\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$  ۱۲۸۱

سوال ۸.۵۴:  $\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx$  ۱۲۸۲

سوال ۸.۵۵:  $\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx$  ۱۲۸۳

سوال ۸.۵۶:  $\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx$  ۱۲۸۴

اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب ۱۲۸۵

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۸۶

سوال ۸.۵۷:  $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx$  ۱۲۸۷

سوال ۸.۵۸:  $\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx$  ۱۲۸۸

سوال ۸.۵۹:  $\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} \, d\theta$  ۱۲۸۹

سوال ۸.۶۰:  $\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} \, d\theta$  ۱۲۹۰

سوال ۸.۶۱:  $\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx$  ۱۲۹۱

سوال ۸.۶۲:  $\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx$  ۱۲۹۲

جذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۶۳:  $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx$  ۱۲۶۵۵

سوال ۸.۶۴:  $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$  ۱۲۶۵۶

سوال ۸.۶۵:  $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t} dt$  ۱۲۶۵۷

سوال ۸.۶۶:  $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1+\cos t} dt$  ۱۲۶۵۸

سوال ۸.۶۷:  $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1-\cos^2 \theta} d\theta$  ۱۲۶۵۹

سوال ۸.۶۸:  $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 \theta} d\theta$  ۱۲۶۶۰

سوال ۸.۶۹:  $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y} dy$  ۱۲۶۶۱

سوال ۸.۷۰:  $\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} dy$  ۱۲۶۶۲

مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۷۱:  $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 dx$  ۱۲۶۶۵

سوال ۸.۷۲:  $\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 dx$  ۱۲۶۶۶

سوال ۸.۷۳:  $\int \cos \theta \csc(\sin \theta) d\theta$  ۱۲۶۶۷

سوال ۸.۷۴:  $\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) dx$  ۱۲۶۶۸

سوال ۸.۷۵:  $\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) dx$  ۱۲۶۶۹

سوال ۸.۷۶:  $\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) dx$  ۱۲۶۷۰

سوال ۸.۷۷:  $\int \frac{6 dy}{\sqrt{y}(1+y)}$  ۱۲۶۷۱

سوال ۸.۷۸:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$  ۱۲۶۷۲

سوال ۸.۷۹:  $\int \frac{7 dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$  ۱۲۶۷۳

سوال ۸.۸۰:  $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$  ۱۲۶۷۴

سوال ۸.۸۱:  $\int \sec^2 t \tan(\tan t) dt$  ۱۲۶۷۵

سوال ۸.۸۲:  $\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1}$  ۱۲۶۷۶

## تکوینیاتی طاقت

سوال ۸.۸۳:

۱. حل کریں:  $\int \cos^3 \theta d\theta$  (اشارہ:  $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ )

ب. حل کریں:  $\int \cos^5 \theta d\theta$

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ  $\int \cos^9 \theta d\theta$  کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸.۸۴:

۱. حل کریں:  $\int \sin^3 \theta d\theta$  (اشارہ:  $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ )

ب. حل کریں  $\int \sin^5 \theta d\theta$

ج. حل کریں:  $\int \sin^7 \theta d\theta$

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ  $\int \sin^{13} \theta d\theta$  کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸.۸۵:

۱.  $\int \tan \theta d\theta$  کو  $\int \tan^3 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ:  $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ )

ب.  $\int \tan^5 \theta d\theta$  کو  $\int \tan^3 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

ج.  $\int \tan^7 \theta d\theta$  کو  $\int \tan^5 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

د.  $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$  کو  $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $k$  مثبت عدد صحیح ہے

سوال ۸.۸۶:

۱.  $\int \cot \theta d\theta$  کو  $\int \cot^3 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ:  $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ )

ب.  $\int \cot^5 \theta d\theta$  کو  $\int \cot^3 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

ج.  $\int \cot^7 \theta d\theta$  کو  $\int \cot^5 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

د.  $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$  کو  $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $k$  مثبت عدد صحیح ہے

## نظریہ اور استعمال

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب  $y = 2 \cos x$  اور زیریں جانب  $y = \sec x$ ،  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۸۸: ایک تکوینی خطہ کا بالائی سرحد  $y = \csc x$ ، نچلا سرحد  $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد  $x = \frac{\pi}{6}$  ہیں۔

اس خطہ کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۸.۸۹: محور  $x$  کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۹۰: محور  $x$  کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۴۷۱۳

سوال ۸.۹۱: منحنی  $y = \ln(\cos x)$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۴۷۱۴

سوال ۸.۹۲: منحنی  $y = \ln(\sec x)$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۴۷۱۵

سوال ۸.۹۳: محور  $x$ ، قوس  $y = \sec x$ ، لکیر  $x = -\frac{\pi}{4}$  اور  $x = \frac{\pi}{4}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۴۷۱۶

سوال ۸.۹۴: محور  $x$ ، قوس  $y = \csc x$ ، لکیر  $x = \frac{\pi}{6}$  اور  $x = \frac{5\pi}{6}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۴۷۱۷

سوال ۸.۹۵: تقابل  $\csc x$  کا مکمل سینکسٹ اور ٹینجسٹ کی جگہ کو سینکسٹ اور کو ٹینجسٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۴۷۱۸

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل ۱۴۷۱۹

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۴۷۲۰

۱.  $u = \frac{1}{x+1}$  ۱۴۷۲۱

۲.  $u = \tan^{-1} \sqrt{x}$  ۱۴۷۲۲

۳.  $u = \cos^{-1} x$  ۱۴۷۲۳

۴.  $u = \cosh^{-1} x$  ۱۴۷۲۴

۵.  $u = \tan^{-1} x$  ۱۴۷۲۵

۶.  $u = \tan^{-1}(\frac{x-1}{2})$  ۱۴۷۲۶

۷.  $u = (\frac{x-1}{x+1})^k$  ۱۴۷۲۷

جہاں جزو-زمیں  $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$  ہو سکتا ہے۔ ۱۴۷۲۸

۱۴۷۲۹

۱۴۷۳۰

۸.۲: مکمل بالخصص ۱۴۷۳۱

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل ۱۴۷۳۲

(۱)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

جس میں  $f$  بار بار قابل تفرق اور  $g$  بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل

$$\int x e^x dx$$

اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں  $f(x) = x$  دو بار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ  $g(x) = e^x$  کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخصوص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x dx$$

جس میں ہر دو بار تفرق اور ہر دو بار مکمل کے بعد وہی  $f$  اور  $g$  دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

اس حصہ میں مکمل بالخصوص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

مکمل بالخصوص کا کلیہ

مکمل بالخصوص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u dv + v du$$

یا

$$u dv = d(uv) - v du$$

میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u dv = uv - \int v du$$

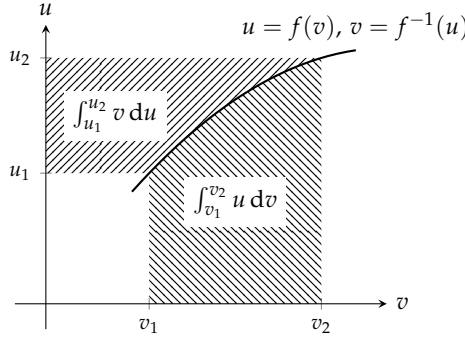
کلیہ مکمل بالخصوص

مکمل بالخصوص کا کلیہ ایک مکمل،  $\int u dv$  کو دوسرے مکمل،  $\int v du$ ، کی صورت میں بیان ہے۔  $u$  اور  $v$  کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

قطعے مکمل کے لئے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v du$$





شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے  $u_2v_2 - u_1v_1$  حاصل ہوتا ہے جس سے  $\int v du$  منفی کرنے سے  $\int u dv$  حاصل ہو گا۔

مکمل بالخصص کب اور کیا استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب مکمل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے مکمل  $\int f(x)g(x) dx$  کو مکمل  $\int u dv$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $dx$  بشمول مکمل کا کچھ حصہ  $dv$  ہو۔

$u$  اور  $dv$  کا انتخاب: کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  دائیں ہاتھ ایک نیا مکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا مکمل بائیں ہاتھ مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب

$u$  اور  $dv$  کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: مکمل  $\int x \cos x dx$  حل کریں۔

حل

ہم مکمل بالخصص کے کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$  کا سادہ ترین ضد تفریق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۸.۸ میں  $u$  اور  $dv$  کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

integrationbyparts'

مثال ۸.۹: دو بارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل مکمل

$$\int x \cos x \, dx$$

۱۲۷۵۰ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۷۵۱ ا.  $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$

۱۲۷۵۲ ب.  $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$

۱۲۷۵۳ ج.  $u = x \cos x, \quad dv = dx$

۱۲۷۵۴ د.  $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$

۱۲۷۵۵ انہیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۷۵۶ چونکہ ہمیں  $dv = x \cos x \, dx$  کا مکمل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-ا کارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۷۵۷ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۷۵۸ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۷۵۹ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۷۶۰ ہوگا جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۷۶۱ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۷۶۲ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۷۶۳ ہوگا۔ یہ مکمل بھی دیے گئے مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۷۶۴ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد  $\int u \, dv$  سے مکمل بالخصوص کے ذریعہ تناسباً سادہ مکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات مکمل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□ ۱۲۷۶۵

مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی  $y = e^x$ ، لکیر  $x = \ln 2$  اور محدودی محوروں کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل ہم پہلی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

یوں

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

مکمل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم  $\int \ln x dx$  (اگلی مثال) یا  $\int \cos^{-1} x dx$  (سوال ۸.۱۳۳) کو مکمل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱: مکمل  $\int \ln x \, dx$  حل کریں۔ ۱۲۷۷۷

حل ہم اس کو  $\int \ln x \cdot 1 \, dx$  لکھ کر  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  استعمال کرتے ہیں جس میں ۱۲۷۷۸

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv = dx, \quad \text{اس کا مکمل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۷۸۰

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

۱۲۷۸۱

بار بار استعمال ۱۲۷۸۲

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔ ۱۲۷۸۳

مثال ۸.۱۲: مکمل  $\int x^2 e^x \, dx$  حل کریں۔ ۱۲۷۸۴

حل ہم کلیہ  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  میں ۱۲۷۸۵

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۲۷۸۷

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا مکمل حل کرنے کے لئے مزید ایک بار مکمل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت  $x e^x - e^x + C$  ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲۷۸۸

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

۱۲۷۹۰

نامعلوم مکمل کے لئے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں مکمل بالخصص دوبار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم مکمل کے لئے حل درکار ہوتا ہے۔  
آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل  $\int e^x \cos x \, dx$  حل کریں۔

حل ہم کلیہ  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں  $\cos x$  کے بجائے  $\sin x$  ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے  
اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دوبار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے مکمل میں  $u = e^x$  اور  $dv = \sin x \, dx$  کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم  $u = \sin x$  اور  $dv = e^x \, dx$  منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل  $e^{ax} \cos bx$  اور اس سے ملتا جلتا تفاعل  $e^{ax} \sin bx$  کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

## جدولی مکمل

ہم نے دیکھا اگر  $f$  کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور  $g$  کا مکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب  $\int f(x)g(x) dx$  کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدول مکمل<sup>۲</sup> کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے  $\int x^2 e^x dx$  کو حل کریں۔

ہم  $f(x) = x^2$  اور  $g(x) = e^x$  لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق | $g(x)$ اور اس کے مکمل |
|-----------------------|-----------------------|
| $x^2$                 | $(+) \rightarrow e^x$ |
| $2x$                  | $(-) \rightarrow e^x$ |
| $2$                   | $(+) \rightarrow e^x$ |
| $0$                   | $\rightarrow e^x$     |

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے  $\int x^3 \sin x dx$  حل کریں۔

حل

ہم  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sin x$  لیتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق | $g(x)$ اور اس کے تکامل      |
|-----------------------|-----------------------------|
| $x^3$                 | $(+)$ $\rightarrow \sin x$  |
| $3x^2$                | $(-)$ $\rightarrow -\cos x$ |
| $6x$                  | $(+)$ $\rightarrow -\sin x$ |
| $6$                   | $(-)$ $\rightarrow \cos x$  |
| $0$                   | $\rightarrow \sin x$        |

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

## سوالات

## تکامل بالخصوص

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۹۷:  $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

سوال ۸.۹۸:  $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

سوال ۸.۹۹:  $\int t^2 \cos t \, dt$

سوال ۸.۱۰۰:  $\int x^2 \sin x \, dx$

سوال ۸.۱۰۱:  $\int_1^2 x \ln x \, dx$

سوال ۸.۱۰۲:  $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

سوال ۸.۱۰۳:  $\int \tan^{-1} y \, dy$

سوال ۸.۱۰۴:  $\int \sin^{-1} y \, dy$

سوال ۸.۱۰۵:  $\int x \sec^2 x \, dx$

سوال ۸.۱۰۶:  $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

سوال ۸.۱۰۷:  $\int x^3 e^x \, dx$

سوال ۸.۱۰۸:  $\int p^4 e^{-p} \, dp$

$$\int (x^2 - 5x)e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۰۹:} \quad ۱۲۸۳۶$$

$$\int (r^2 + r + 1)e^r dr \quad \text{سوال ۸.۱۱۰:} \quad ۱۲۸۳۷$$

$$\int x^5 e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۱:} \quad ۱۲۸۳۸$$

$$\int t^2 e^{4t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۲:} \quad ۱۲۸۳۹$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۳:} \quad ۱۲۸۴۰$$

$$\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۴:} \quad ۱۲۸۴۱$$

$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۲۸۴۲$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۲۸۴۳$$

$$\int e^{\theta} \sin \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۲۸۴۴$$

$$\int e^{-y} \cos y dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۲۸۴۵$$

$$\int e^{2x} \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۲۸۴۶$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۲۸۴۷$$

بدلے اور تکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں تکمل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۲۸۵۰$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۲۸۵۱$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۲۸۵۲$$

$$\int \ln(x + x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۲۸۵۳$$

$$\int \sin(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۲۸۵۴$$

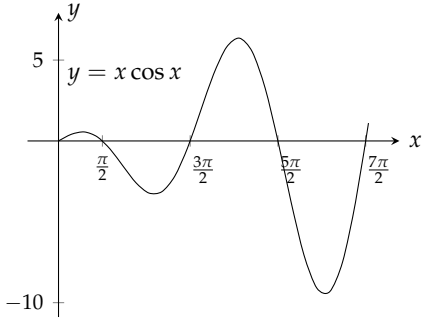
$$\int z(\ln z)^2 dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۲۸۵۵$$

نظریہ اور مثالیں

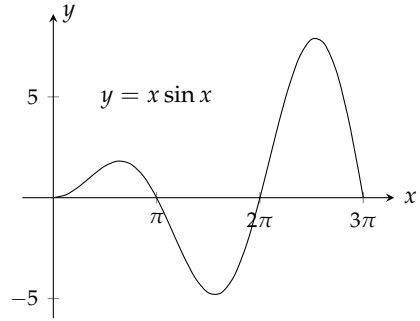
سوال ۸.۱۲۷: محور  $x$  اور منحنی  $y = x \sin x$  کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا)  $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب)  $\pi \leq x \leq 2\pi$  اور (ج)  $2\pi \leq x \leq 3\pi$  پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ  $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں  $n$  غیر منفی عدد صحیح ہے، پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۸: منحنی  $y = x \cos x$  اور محور  $x$  کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا)  $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب)  $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$  اور (ج)  $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$  پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ  $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$  پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟





شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

گا، جہاں  $n$  اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدودی محور، منفی  $y = e^x$  اور لکیر  $x = \ln 2$  کے تقاطع کو لکیر  $x = \ln 2$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدودی محور، منفی  $y = e^{-x}$  اور لکیر  $x = 1$  کے تقاطع کو (i) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = 1$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدودی محور، منفی  $y = \cos x$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  اور لکیر  $x = \frac{\pi}{2}$  کے تقاطع کو (i) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = \frac{\pi}{2}$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۲: محور  $x$  اور منفی  $y = x \sin x$ ،  $0 \leq x \leq \pi$  کے تقاطع کو (i) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = \pi$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منفی کے لئے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

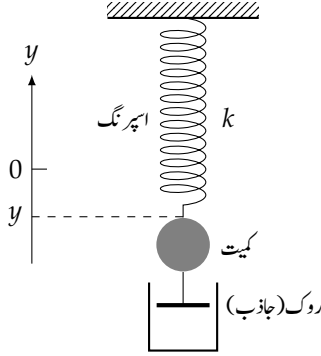
سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور  $x$ ، منفی  $y = x^2 e^x$  اور لکیر  $x = 1$  کے تقاطع کو (ii) کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (i) محور  $x$ ، منفی  $y = \ln x$  اور لکیر  $x = e$  کے تقاطع کو (ii) کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت  $\delta = 1 + x$  ہے۔ یہ چادر محور  $x$  اور منفی  $y = \sin x$ ،  $0 \leq x \leq \pi$  کے تقاطع پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم  $\int dv$  کو مکمل بالخصص سے حل کر کے  $v$  کی تلاش میں مکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۱۳۷ اور سوال ۱۳۸)۔

۱۲۸۷۹ میں  $u = \tan^{-1} x$  اور  $v = \frac{x^2}{2} + C$  کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۱۳۷: ۱۲۸۸۰ چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے

سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاحاً 'کوکو' یا 'جاذب' کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ ۱۲۸۸۱

یوں لمحہ  $t$  پر کیت کا مقام ۱۲۸۸۲

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

ہوگا۔ (۱) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  ترسیم کر کے محور  $y$  پر  $y$  کی اوسط قیمت ۱۲۸۸۳

کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۸۸۴

سوال ۱۳۸: ۱۲۸۸۵ اسپرنگ، کیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ  $t$  پر کیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  ترسیم کر کے محور  $y$  پر  $y$  کی اوسط قیمت کی ۱۲۸۸۶

نشاندہی کریں۔ ۱۲۸۸۷

الٹے تفاعل کے متعلق ۱۲۸۸۸

مکمل بالخصوص کے استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً نتیجہ نتائج دیا ہے: ۱۲۸۸۹

$$\int f^{-1}(x) dx = \int y f'(y) dy \quad y = f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy$$

$$= yf(y) - \int f(y) dy \quad dv = f'(y) dy \text{ اور } u = y \text{ لے کر مکمل بالخصوص}$$

$$= xf^{-1}(x) - \int f(y) dy$$

۱۲۸۹۰ ہمارا غرض پہلے مسئلہ کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں  $f^{-1}(x)$  ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں  $\ln x$  کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x \, dx &= \int y e^y \, dy & y &= \ln x, \, x = e^y, \, dx = e^y \, dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C\end{aligned}$$

۱۲۸۹۱ تقابل  $\cos^{-1} x$  کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

۱۲۸۹۲ سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔ جواب کو  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

سوال ۸.۱۳۹:  $\int \sin^{-1} x \, dx$  ۱۲۸۹۳

سوال ۸.۱۴۰:  $\int \tan^{-1} x \, dx$  ۱۲۸۹۴

سوال ۸.۱۴۱:  $\int \sec^{-1} x \, dx$  ۱۲۸۹۵

سوال ۸.۱۴۲:  $\int \log_2 x \, dx$  ۱۲۸۹۶

۱۲۸۹۷ قابل مکمل تقابل  $f^{-1}(x)$  کو مکمل بالخصص سے دوسرے طریقہ سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں  $u = f^{-1}(x)$  اور  $dv = dx$  لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۲۸۹۸

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left( \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ۱۲۸۹۹

۱۲۹۰۰ سوال ۸.۱۴۳: تقابل  $\cos^{-1}(x)$  کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۹۰۱

$$\begin{aligned}(۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۴۴:  $\tan^{-1}(x)$  کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1+x^2} + C \end{aligned}$$

(۷)

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۴۵ اور سوال ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفرق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۱۴۵:  $\int \sin^{-1} x \, dx$

سوال ۸.۱۴۶:  $\int \tan^{-1} x \, dx$

## ۸.۳ جزوی کسر

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تفاعل، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانتے ہوئے ترکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$(i) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔

ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل  $A$  اور  $B$  کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں  $A$  اور  $B$  کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم  $\frac{A}{x+1}$  اور  $\frac{B}{x-3}$  کو جزوی کسر کہتے ہیں جبکہ  $A$  اور  $B$  کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔

۱۲۹۱۹ نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x - 3 = A(x - 3) + B(x + 1) = (A + B)x - 3A + B$$

۱۲۹۲۰ یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف  $x$  کے یکساں طاقت کے جزو ضربی ایک دوسرے کے برابر ہوں:

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3$$

۱۲۹۲۱ انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے  $A = 2$  اور  $B = 3$  حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۹۲۲ مثال ۸.۱۶: نسب نما میں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی

۱۲۹۲۳ درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx$$

۱۲۹۲۴ حل  
۱۲۹۲۵ مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx &= \int \frac{2}{x + 1} dx + \int \frac{3}{x - 3} dx \\ &= 2 \ln|x + 1| + 3 \ln|x - 3| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۹۲۶

۱۲۹۲۷ مثال ۸.۱۷: نسب نما میں جزو ضربی کا تکرار

۱۲۹۲۸ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2}$$

۱۲۹۲۹ حل

۱۲۹۳۰ چونکہ نسب نما میں  $x + 2$  ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۳) \quad \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

۱۲۹۳۱ مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

۱۲۹۳۲ دونوں اطراف ایک سی طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر کرتے ہوئے  $A = 6$

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \implies \quad B = -5$$

۱۲۹۳۲ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

۱۲۹۳۳

۱۲۹۳۵ نامعلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱۲۹۳۶ ا. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

۱۲۹۳۷ ب. دونوں اطراف  $x$  کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کریں۔

۱۲۹۳۸ ج. حاصل مساوات کو ایک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۲۹۳۹ مثال ۸.۱۸: ایک غیر مناسب کسر

۱۲۹۴۰ درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

۱۲۹۴۱ حل

۱۲۹۴۲ ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \phantom{-3} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۲۹۴۳

۱۲۹۴۴ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} \\ &= 2x + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \end{aligned}$$

تقسیم کا نتیجہ

مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ

□

۱۲۹۴۵

۱۲۹۴۶ مثال ۸.۱۹: نسب نما میں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۲۹۴۷ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}$$

ایسا دودرجی کثیررکتی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابلِ تخفیف کہلاتا ہے۔

نسب نما میں ناقابلِ تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$$

دودرجی جزو ضربی کے لئے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا  $x^2 + 1$  کا شمار کنندہ  $Ax + B$  لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x+4 &= (Ax+B)(x-1)^2 + C(x-1)(x^2+1) + D(x^2+1) \\ &= (A+C)x^3 + (-2A+B-C+D)x^2 + (A-2B+C)x + (B-C+D) \end{aligned}$$

یکساں اجزاء (جن میں  $x$  کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A+C & x^3 \text{ کا ضربی} \\ 0 &= -2A+B-C+D & x^2 \text{ کا ضربی} \\ -2 &= A-2B+C & x^1 \text{ کا ضربی} \\ 4 &= B-C+D & x^0 \text{ کا ضربی} \end{aligned}$$

ان مساوات کو ایک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, \quad A = 2 & \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 & \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 & \text{تیسری میں } A = 2 \text{ اور } C = -2 \\ D &= 4 - B + C = 1 & \text{چھوٹی مساوات سے} \end{aligned}$$

ان مستقل کو مساوات ۴ میں پر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

مثال ۸.۲۰: مکمل  $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$  حل کریں۔

irreducible\*

مثال ۸.۱۹

ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left( \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \int \left( \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

□

ترکیب پر عمومی تبصرہ

ناطق تفاعل  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے:

ا.  $f(x)$  کا درجہ  $g(x)$  کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں  $f$  کو  $g$  سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

ب.  $g(x)$  کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب)  $\left( \frac{f(x)}{g(x)} \right)$

ا. فرض کریں  $g(x)$  کا ایک خطی جزو ضربی  $x-r$  ہے اور  $x-r$  کا بلند تر طاقت جو  $g(x)$  کو تقسیم کر سکتا ہو  $(x-r)^m$  ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

$g(x)$  کے ہر منفرد جزو ضربی کے لئے یہی کریں۔

ب. فرض کریں  $g(x)$  کا ایک ناقابل تخفیف دوجی جزو ضربی  $x^2+px+q$  ہے اور  $x^2+px+q$  اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو  $g(x)$  کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں:

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{B_nx+C_n}{(x^2+px+q)^n}$$

$g(x)$  کے ہر منفرد دوجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لئے یہی کریں۔



ج. اصل کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو  $x$  کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

د.  $x$  کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی  $f(x)$  کا درجہ  $g(x)$  کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

$n$  عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$(5) \quad \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

حل  
دونوں اطراف کو  $(x - 1)$  سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

ماتے جس میں  $x = 1$  پر کرنے سے  $A$  حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$$

کے نسب نما میں  $(x - 1)$  کو ڈھانچ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں  $x = 1$  پر کر کے  $A$  کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x - 1)}_{\text{پوشیدہ}}(1 - 2)(1 - 3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۴۹۸۶ اسی طرح مساوات ۵ میں  $(x - 2)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = 2$  پر کر کے  $B$  حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2 - 1) \underbrace{(x - 2)}_{\text{پوشیدہ}} (2 - 3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

۱۴۹۸۷ اور آخر میں مساوات ۵ میں  $(x - 3)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = 3$  پر کر کے  $C$  حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3 - 1)(3 - 2) \underbrace{(x - 3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

۱۴۹۸۸

۱۴۹۸۹ ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۱۴۹۹۰ ا. کسر میں  $g(x)$  کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں:

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

۱۴۹۹۱ ب. مساوات ۶ میں باری باری جزو  $(x - r_i)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = r_i$  پر کرتے ہوئے مستقل  $A_i$  تلاش کریں:

$$A_1 = \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)}$$

$$A_2 = \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)}$$

⋮

$$A_n = \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})}$$

۱۴۹۹۲ ج. دیے گئے کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

۱۴۹۹۳ مثال ۸.۲۲: مکمل  $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$  حل کریں۔

مثال ۱۲۹۹۲ شمار کنندہ ۴  $f(x) = x + 4$  کا درجہ نہا  $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$  کے درجہ سے کم ہے۔ ہم  $g(x)$  کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۲۹۹۵ ۱۲۹۹۱

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۲۹۹۷  $g(x)$  کے جذر  $r_1 = 0$ ،  $r_2 = 2$  اور  $r_3 = -5$  ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۲۹۹۸ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۲۹۹۹ ہو گا لہذا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۳۰۰۰

۱۳۰۰۱ نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

۱۳۰۰۲ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو ۱۳۰۰۳ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۰۰۴ مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقل  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

حل ہم پہلے نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں: ۱۳۰۰۵

$$x - 1 = A(x + 1)^2 + B(x + 1) + C$$

اس میں  $x = -1$  پر کرنے سے  $C = -2$  حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں: ۱۳۰۰۶

$$1 = 2A(x + 1) + B$$

اس میں  $x = -1$  پر کرنے سے  $B = 1$  ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے  $0 = 2A$  یعنی  $A = 0$  ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔ ۱۳۰۰۸

$$\frac{x - 1}{(x + 1)^3} = \frac{1}{(x + 1)^2} - \frac{2}{(x + 1)^3}$$

□

۱۳۰۰۹

بعض اوقات  $x$  کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً  $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے  $A, B, C$  کے مساوات حاصل کر کے، باقی ترائیکب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ۱۳۰۱۰

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل  $A, B, C$  اور تلاش کریں۔ ۱۳۰۱۲

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

حل ہم نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۱۳

$$x^2 + 1 = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2)$$

اب باری باری  $x = 1, 2, 3$  پر کرتے ہوئے  $A, B, C$  تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۰۱۵

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

۱۳۰۱۶ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

۱۳۰۱۷

## سوالات

۱۳۰۱۸

## جزوی کسریں مجموعہ

۱۳۰۱۹

۱۳۰۲۰ سوال ۸.۱۴ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

$$\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)} : \text{سوال ۸.۱۴} \quad ۱۳۰۲۱$$

$$\frac{5x-7}{x^2-3x+2} : \text{سوال ۸.۱۴۸} \quad ۱۳۰۲۲$$

$$\frac{x+4}{(x+1)^2} : \text{سوال ۸.۱۴۹} \quad ۱۳۰۲۳$$

$$\frac{2x+2}{x^2-2x+1} : \text{سوال ۸.۱۵۰} \quad ۱۳۰۲۴$$

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)} : \text{سوال ۸.۱۵۱} \quad ۱۳۰۲۵$$

$$\frac{z}{z^3-z^2-6z} : \text{سوال ۸.۱۵۲} \quad ۱۳۰۲۶$$

$$\frac{t^2+8}{t^2-5t+6} : \text{سوال ۸.۱۵۳} \quad ۱۳۰۲۷$$

$$\frac{t^4+9}{t^4+9t^2} : \text{سوال ۸.۱۵۴} \quad ۱۳۰۲۸$$

## غیر دہراتے خطی جزو ضربی

۱۳۰۲۹

۱۳۰۳۰ سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں منکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{1-x^2} : \text{سوال ۸.۱۵۵} \quad ۱۳۰۳۱$$

$$\int \frac{dx}{x^2+2x} : \text{سوال ۸.۱۵۶} \quad ۱۳۰۳۲$$

$$\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx : \text{سوال ۸.۱۵۷} \quad ۱۳۰۳۳$$

$$\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx : \text{سوال ۸.۱۵۸} \quad ۱۳۰۳۴$$

$$\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy : \text{سوال ۸.۱۵۹} \quad ۱۳۰۳۵$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy : \text{سوال ۸.۱۶۰} \quad ۱۳۰۳۶$$

$$\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t} \quad \text{سوال ۸.۱۶۱:} \quad ۱۳۰۳۷$$

$$\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۶۲:} \quad ۱۳۰۳۸$$

$$\text{دہراتے خطی جزو ضربی} \quad ۱۳۰۳۹$$

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں مکمل کو جزوی کسی مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۳۰۴۰

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۳:} \quad ۱۳۰۴۱$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۴:} \quad ۱۳۰۴۲$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۸.۱۶۵:} \quad ۱۳۰۴۳$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۶:} \quad ۱۳۰۴۴$$

$$\text{ناقابل تخفیف دودرجی جزو ضربی} \quad ۱۳۰۴۵$$

سوال ۸.۱۶۷ تا سوال ۸.۱۷۴ میں مکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۳۰۴۶

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۳۰۴۷$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۶۸:} \quad ۱۳۰۴۸$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۸.۱۶۹:} \quad ۱۳۰۴۹$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۰:} \quad ۱۳۰۵۰$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۱:} \quad ۱۳۰۵۱$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۳۰۵۲$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۳۰۵۳$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۳۰۵۴$$

$$\text{غیر مناسب کسر} \quad ۱۳۰۵۵$$

سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے مکمل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۳۰۵۶

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۳۰۵۷$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۳۰۵۸$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۳۰۵۹$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۳۰۶۰$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۳۰۶۱$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۳۰۶۲$$

متکامل کا حل

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۳۰۶۳

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۱:} \quad ۱۳۰۶۵$$

$$\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1} dt \quad \text{سوال ۸.۱۸۲:} \quad ۱۳۰۶۶$$

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} \quad \text{سوال ۸.۱۸۳:} \quad ۱۳۰۶۷$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۴:} \quad ۱۳۰۶۸$$

$$\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2+1)(x-2)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۵:} \quad ۱۳۰۶۹$$

$$\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2+1)(x+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۶:} \quad ۱۳۰۷۰$$

ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے  $x$  تلاش کریں۔ ۱۳۰۷۱

$$(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0 \quad \text{سوال ۸.۱۸۷:} \quad ۱۳۰۷۲$$

$$(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4} \quad \text{سوال ۸.۱۸۸:} \quad ۱۳۰۷۳$$

$$(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1 \quad \text{سوال ۸.۱۸۹:} \quad ۱۳۰۷۵$$

$$(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۸.۱۹۰:} \quad ۱۳۰۷۶$$

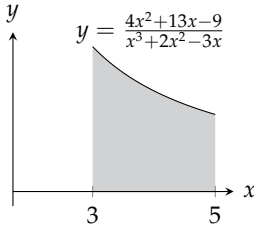
استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ ۱۳۰۷۸

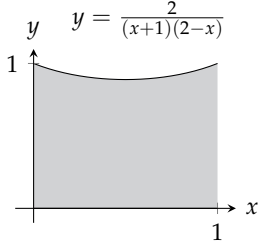
سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور  $x$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۰۷۹

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۰۸۰

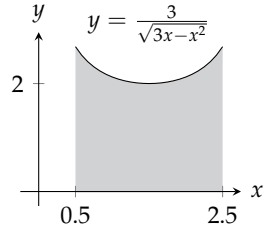
## باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی  $y = \tan^{-1} x$ ، محور  $x$  اور کثیر  $x = \sqrt{3}$  کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا  $x$  محدود ۲ اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطہ (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ درست  $x$  محدود تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۵: افواہ  
کسی بھی بڑی آبادی  $N$  میں اگر  $x$  افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی  $x$  اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست متناسب ہوگا۔

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں  $t$  دنوں میں ہے،  $N = 1000$  اور  $k = \frac{1}{250}$  ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر  $t$  کے لحاظ سے تقابل  $x$  تلاش کریں۔  
(ب) کب آدمی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

سوال ۸.۱۹۶: دورتی کیمیائی عمل  
بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر مادہ  $A$  کا ارتکاز  $a$  اور مادہ  $B$  کا ارتکاز  $b$  ہو اور لمحہ  $t$  پر حاصل مادہ کی مقدار  $x$  ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

مستقل  $k$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے  $t = 0$  پر  $x = 0$ ، اور (۱)  $a = b$ ، (ب)  $a \neq b$  تصور کرتے ہوئے متغیر  $t$  کا تقابل  $x$  دریافت کریں۔



- سوال ۱۹۷: ایک مکمل جو  $\pi$  اور  $\frac{22}{7}$  کا تعلق دیتا ہے
- (۱) مکمل  $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$  حل کریں۔ (ب) تخمین  $\pi \approx \frac{22}{7}$  کتنا درست ہے؟  $\pi - \frac{22}{7}$  کو کافی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل  $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$  کو وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  کے لئے ترسیم کریں۔ محور  $y$  پر سعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال ۱۹۸: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی  $P(x)$  جو  $P(0) = 1$  اور  $P'(0) = 0$  دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

## ۸.۴ تکنونیاتی بدل

- ہم  $x^2 + a^2$ ،  $a^2 - x^2$  اور  $a^2 - x^2$  میں تکنونیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

### تین بنیادی بدل

- تین عمومی بدل  $x = a \sin \theta$ ،  $x = a \tan \theta$  اور  $x = a \sec \theta$  ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔
- $x = a \tan \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$$x = a \sin \theta \text{ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔}$$

$$(۲) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$$x = a \sec \theta \text{ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔}$$

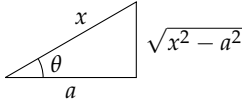
$$(۳) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

### تکنونیاتی بدل

## باب ۸. مکمل کے طریقے

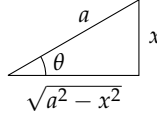
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



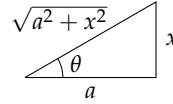
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

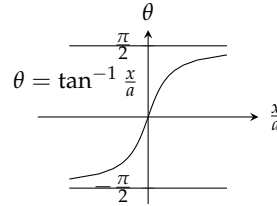
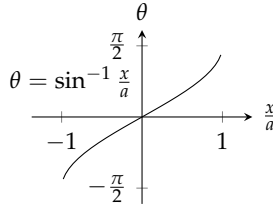
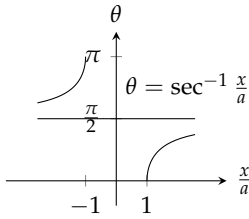


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: تکنیکی بدل کو حوالہ مثلاً۔



شکل ۸.۹: الٹ تکنیکی تفاعل کے ترسیلات۔

۱۳۱۱۴. ا.  $x = a \tan \theta$  لے کر  $a^2 + x^2$  کی جگہ  $a^2 \sec^2 \theta$  پر کریں۔

۱۳۱۱۵. ب.  $x = a \sin \theta$  لے کر  $a^2 - x^2$  کی جگہ  $a^2 \cos^2 \theta$  پر کریں۔

۱۳۱۱۶. ج.  $x = a \sec \theta$  لے کر  $x^2 - a^2$  کی جگہ  $a^2 \tan^2 \theta$  پر کریں۔

۱۳۱۱۷. ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر  $x =$

۱۳۱۱۸.  $a \tan \theta$  کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$  لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح  $x = a \sin \theta$  کی

۱۳۱۱۹. صورت میں ہم مکمل کے بعد  $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$  اور  $x = a \sec \theta$  کے لئے  $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$  پر کرنا چاہیں گے۔

۱۳۱۲۰. جیسا ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لئے درج ذیل ضروری ہے۔

۱۳۱۲۱. ا.  $x = a \tan \theta$  کا الٹ  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  پر ہوگا۔

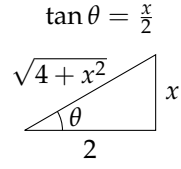
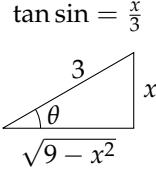
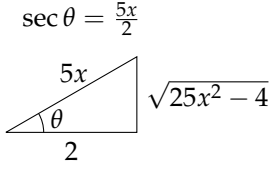
۱۳۱۲۲. ب.  $x = a \sin \theta$  کا الٹ  $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  پر ہوگا۔

۱۳۱۲۳. ج.  $x = a \sec \theta$  کا الٹ  $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  یا  $\frac{3\pi}{2} < \theta \leq \pi$  کی صورت میں اور وقفہ  $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$  یا  $\frac{3\pi}{2} < \theta \leq 2\pi$  کی صورت میں ہوگا۔

۱۳۱۲۴. حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل  $x = a \sec \theta$  کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں  $\frac{x}{a} \geq 1$  ہو۔ اس طرح  $\theta$  وقفہ

۸.۴. تکنیکی بدل

۸۴۳



شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۴

شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

۱۳۱۶  $[0, \frac{\pi}{2})$  میں ہوگا جہاں  $\tan \theta \geq 0$  ہوگا۔ یوں  $a > 0$  کی صورت میں

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

۱۳۱۷ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

۱۳۱۸ مثال ۸.۲۵: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$  حل کریں۔

۱۳۱۹ **حل**  
۱۳۲۰ ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

۱۳۲۱ یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

۱۳۲۲ ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے  $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$  کو  $x$  کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل  $x = 2 \tan \theta$

۱۳۲۳ کے لئے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں  $\tan \theta = \frac{x}{2}$  اور  $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$  پڑھیں۔ □

۱۳۲۴ مثال ۸.۲۶: مکمل  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$  حل کریں۔

مثال ۱۳.۱۲: جزو  $9 - x^2$  کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

یوں ۱۳.۱۳

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9 - x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\ &= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\ &= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{9}{2} \left( \theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\ &= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\ &= \frac{9}{2} \left( \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9 - x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\ &= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9 - x^2} + C \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل  $\sin \theta = \frac{x}{3}$  کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں  $\sin \theta = \frac{x}{3}$  اور  $\cos \theta = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{3}$  پڑھیں۔ ۱۳.۱۸

مثال ۱۳.۱۲: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}}, x > \frac{2}{5}$  حل کریں۔ ۱۳.۱۹

مثال ۱۳.۲۰: ہم جزو کو

$$\sqrt{25x^2 - 4} = \sqrt{25 \left( x^2 - \frac{4}{25} \right)} = 5 \sqrt{x^2 - \left( \frac{2}{5} \right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ  $x^2 - a^2$  روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳.۲۱

$$x = \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$x^2 - \left( \frac{2}{5} \right)^2 = \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta$$

$$\sqrt{x^2 - \left( \frac{2}{5} \right)^2} = \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

۱۳۱۳ یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
&= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

□

۱۳۱۴ ہوگا۔ ہم نے بدل  $\sec \theta = \frac{5x}{2}$  کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۴) سے تکنونیاتی نسبتیں پڑھیں۔

۱۳۱۵ بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل تکنونیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

مثال ۸.۲۸: منحنی  $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور  $x$ ، لکیر  $x = 0$  اور  $x = 2$  کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۱۶

حل ۱۳۱۸ ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۱۹

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

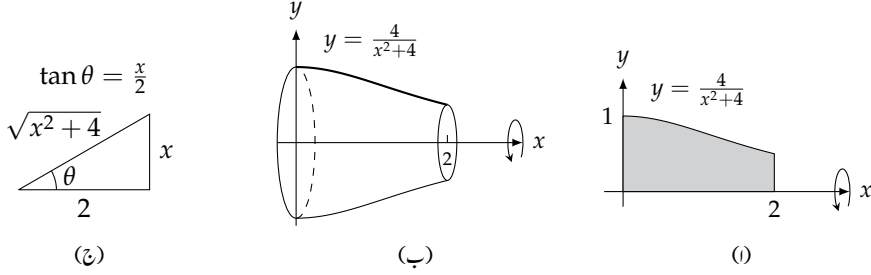
۱۳۱۵۰ اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
\end{aligned}$$

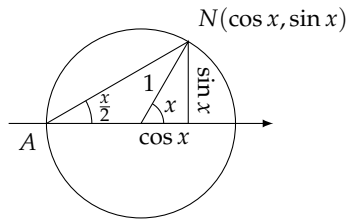
۱۳۱۵۱ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
&= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[ \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
&= \pi \left[ \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
\end{aligned}$$

## باب ۸. تکمیل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے  $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$  کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۳۱۵۲

بدل  $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۳۱۵۳

$\sin x$  اور  $\cos x$  کے ناطق تفاعل کے تکمیل کو درج ذیل بدل

۱۳۱۵۴

(۴) 
$$z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر  $z$  کے ناطق تفاعل کے تکمیل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۳۱۵۵

۱۳۱۵۶

$\sin x$  اور  $\cos x$  کے ناطق تفاعل کو  $\tan \frac{x}{2}$  کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۳۱۵۷

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$$

(۵) 
$$= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

اور ۱۳۱۸

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

(۷)

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

اور ۱۳۱۹

مثال ۸.۲۹: ۱۳۱۹۰

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{(ب)} \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۱۹۱

سوالات

۱۳۱۹۲

بنیادی تکنیکی بدل

۱۳۱۹۳

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۳۱۹۴

|                                                          |             |       |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------|
| $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$                           | سوال ۸.۱۹۹: | ۱۳۱۹۵ |
| $\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$                         | سوال ۸.۲۰۰: | ۱۳۱۹۶ |
| $\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$                           | سوال ۸.۲۰۱: | ۱۳۱۹۷ |
| $\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$                             | سوال ۸.۲۰۲: | ۱۳۱۹۸ |
| $\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$                   | سوال ۸.۲۰۳: | ۱۳۱۹۹ |
| $\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$         | سوال ۸.۲۰۴: | ۱۳۱۷۰ |
| $\int \sqrt{25-t^2} dt$                                  | سوال ۸.۲۰۵: | ۱۳۱۷۱ |
| $\int \sqrt{1-9t^2} dt$                                  | سوال ۸.۲۰۶: | ۱۳۱۷۲ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$  | سوال ۸.۲۰۷: | ۱۳۱۷۳ |
| $\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$ | سوال ۸.۲۰۸: | ۱۳۱۷۴ |
| $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$           | سوال ۸.۲۰۹: | ۱۳۱۷۵ |
| $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$         | سوال ۸.۲۱۰: | ۱۳۱۷۶ |
| $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$           | سوال ۸.۲۱۱: | ۱۳۱۷۷ |
| $\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$          | سوال ۸.۲۱۲: | ۱۳۱۷۸ |
| $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$                       | سوال ۸.۲۱۳: | ۱۳۱۷۹ |
| $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$                        | سوال ۸.۲۱۴: | ۱۳۱۸۰ |
| $\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$                       | سوال ۸.۲۱۵: | ۱۳۱۸۱ |
| $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$                       | سوال ۸.۲۱۶: | ۱۳۱۸۲ |
| $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$      | سوال ۸.۲۱۷: | ۱۳۱۸۳ |
| $\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$                      | سوال ۸.۲۱۸: | ۱۳۱۸۴ |
| $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$             | سوال ۸.۲۱۹: | ۱۳۱۸۵ |



$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۳۱۸۶$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۳۱۸۷$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۳۱۸۸$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۳۱۸۹$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۳۱۹۰$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۳۱۹۱$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۳۱۹۲$$

۱۳۱۹۳ سوال ۸.۲۲۷:  $\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}}$    
 ۱۳۱۹۴ سوال ۸.۲۲۸:  $\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}}$    
 ۱۳۱۹۵ سوال ۸.۲۲۹:  $\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}}$    
 ۱۳۱۹۶ سوال ۸.۲۳۰:  $\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}}$    
 ۱۳۱۹۷ سوال ۸.۲۳۱:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$    
 ۱۳۱۹۸ سوال ۸.۲۳۲:  $\int \frac{dx}{1+x^2}$    
 ۱۳۲۰۰ سوال ۸.۲۳۳:  $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}}$    
 ۱۳۲۰۱ سوال ۸.۲۳۴:  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

### ابتدائی قیمت مسائل

۱۳۲۰۲ سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے  $y$  حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۳۲۰۲$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۳۲۰۳$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۳۲۰۴$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۳۲۰۵$$

## استعمال

- سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی  $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$  کے قعر قعر تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۸
- سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، کثیر  $x = 1$  اور منحنی  $y = \frac{2}{1+x^2}$  کے قعر قعر کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ۱۳۲۱۰
- اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۲۱۱

## بدل

- سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸: مساوات  $z = \tan(x/2)$  کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۲۱۲

سوال ۸.۲۴۱:  $\int \frac{dx}{1-\sin x}$  ۱۳۲۱۳

سوال ۸.۲۴۲:  $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$  ۱۳۲۱۵

سوال ۸.۲۴۳:  $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$  ۱۳۲۱۶

سوال ۸.۲۴۴:  $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$  ۱۳۲۱۷

سوال ۸.۲۴۵:  $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$  ۱۳۲۱۸

سوال ۸.۲۴۶:  $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$  ۱۳۲۱۹

سوال ۸.۲۴۷:  $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$  ۱۳۲۲۰

سوال ۸.۲۴۸:  $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$  ۱۳۲۲۱

درج ذیل دو سوالات میں  $z = \tan(\theta/2)$  پر کر کے حل کریں۔ ۱۳۲۲۲

سوال ۸.۲۴۹:  $\int \sec \theta d\theta$  ۱۳۲۲۳

سوال ۸.۲۵۰:  $\int \csc \theta d\theta$  ۱۳۲۲۴

۱۳۲۲۵

۱۳۲۲۶

## ۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

- جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا ۱۳۲۲۸
- جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے ۱۳۲۲۹
- ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا ۱۳۲۳۰
- ہو یا الجبر، تکنیکیات، بدل اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۳۱
- اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۱۵۷ پر مکملات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال ۱۳۲۳۲
- پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل  $a, b, c, m, n$  وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد ۱۳۲۳۳

صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں  $n \neq -1$  ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں  $n \neq -2$  ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں  $a \neq 0$  ہوگا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب  $b$  منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں عمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمیل

مثال ۸.۳۰: تکمیل  $\int x(2x+5)^{-1} dx$  حل کریں۔

ہم کلیہ ۱۸-ب استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں  $n \neq -1$  ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 5$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمیل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$  حل کریں۔

ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 4$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

□

۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا چونکہ اس میں  $b < 0$  ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہوگا۔

مثال ۸.۳۲: مکمل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$  حل کریں۔

ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 4$  لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

مثال ۸.۳۳: مکمل  $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$  حل کریں۔

ہم کلیہ ۱۵-اے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = -4$  لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں):

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

مثال ۸.۳۴: مکمل  $\int x \sin^{-1} x \, dx$  حل کریں۔

۱۳۲۳ ہم کلیہ ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔  
۱۳۲۴

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

۱۳۲۵ یوں  $n = 1$  اور  $a = 1$  لے کر

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳۲۶ ہو گا۔ دائیں باتھ تکمیل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

۱۳۲۷ اب  $a = 1$  کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

۱۳۲۸ یوں مجموعی حل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳۲۹

۱۳۳۰ کلیات تخفیف

۱۳۳۱ دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx, \quad (n \neq -m)$$

reduction formulae^

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۲۷۲ کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل با آسانی حل ہوتا ہے۔ ۱۳۲۷۳

مثال ۸.۳۵: مکمل  $\int \tan^5 x \, dx$  حل کریں۔ ۱۳۲۷۴

ہم  $n = 5$  لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۲۷۵

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم  $n = 3$  لیتے ہوئے مساوات دو بارہ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۲۷۶

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۲۷۸

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

۱۳۲۷۹

۱۳۲۸۰ کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا حصول ۱۳۲۸۱

کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۸۲

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ ۱۳۲۸۳

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں ۱۳۲۸۵

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۲۸۶ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

۱۳۲۸۷

۱۳۲۸۸ بعض اوقات دو کلیات تنخیف کا استعمال ضروری ہوگا۔

۱۳۲۸۹ مثال ۸.۳: تکمیل  $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$  حل کریں۔۱۳۲۹۰ حل الف: ہم مساوات ۳ میں  $n = 2$  اور  $m = 3$  لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$

۱۳۲۹۱ ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

۱۳۲۹۲ یوں  $n = 3$  اور  $a = 1$  لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳۲۹۳ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left( \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳۲۹۴ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں  $a = 1$  لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

۱۳۲۹۵ لکھا جائے گا۔ اب  $n = 2$  اور  $m = 3$  لیتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left( \frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۲۹۶ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔ ۱۳۲۹۷

۱۳۲۹۸ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی مکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ۱۳۲۹۹

### ۱۳۳۰۰ غیر بنیادی مکمل

۱۳۳۰۱ وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی<sup>۹</sup> مکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کا حل ۱۳۳۰۲ لاقتناہی سلسلہ یا عددی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ عددی تراکیب سے حل ہونے والے مکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

۱۳۳۰۳ اور درج ذیل قسم کے مکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} \, dx$$

۱۳۳۰۴ ان کے علاوہ

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x}{x} \, dx, \quad \int e^{(e^x)} \, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} \, dx, \quad \int \ln(\ln x) \, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} \, dx \\ \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} \, dx, \quad 0 < k < 1\end{aligned}$$

۱۳۳۰۵ بھی غیر بنیادی مکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۳۰۶ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی مکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ مکمل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی مکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لئے بھی یہی کچھ درست

۱۳۳۰۷ ہو گا۔ چونکہ یہ تمام مکمل استمراری ہیں لہذا ان کا ضد تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۳۰۸ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی مکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔



## سوالات ۱۳۳۰۹

## جدول تکمیل کا استعمال

کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول مکمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

سوال ۸.۲۵۱:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$  ۱۳۳۱۲

سوال ۸.۲۵۲:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$  ۱۳۳۱۳

سوال ۸.۲۵۳:  $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$  ۱۳۳۱۴

سوال ۸.۲۵۴:  $\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$  ۱۳۳۱۵

سوال ۸.۲۵۵:  $\int x\sqrt{2x-3} dx$  ۱۳۳۱۶

سوال ۸.۲۵۶:  $\int x(7x+5)^{3/2} dx$  ۱۳۳۱۷

سوال ۸.۲۵۷:  $\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx$  ۱۳۳۱۸

سوال ۸.۲۵۸:  $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}}$  ۱۳۳۱۹

سوال ۸.۲۵۹:  $\int x\sqrt{4x-x^2} dx$  ۱۳۳۲۰

سوال ۸.۲۶۰:  $\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx$  ۱۳۳۲۱

سوال ۸.۲۶۱:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}}$  ۱۳۳۲۲

سوال ۸.۲۶۲:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}}$  ۱۳۳۲۳

سوال ۸.۲۶۳:  $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$  ۱۳۳۲۴

سوال ۸.۲۶۴:  $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$  ۱۳۳۲۵

سوال ۸.۲۶۵:  $\int \sqrt{25-p^2} dp$  ۱۳۳۲۶

سوال ۸.۲۶۶:  $\int q^2\sqrt{25-q^2} dq$  ۱۳۳۲۷

سوال ۸.۲۶۷:  $\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr$  ۱۳۳۲۸

سوال ۸.۲۶۸:  $\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}}$  ۱۳۳۲۹

سوال ۸.۲۶۹:  $\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta}$  ۱۳۳۳۰

سوال ۸.۲۷۰:  $\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta}$  ۱۳۳۳۱

|                                                               |             |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------|
| $\int e^{2t} \cos 3t \, dt$                                   | سوال ۸.۲۷۱: | ۱۳۳۲ |
| $\int e^{-3t} \sin 4t \, dt$                                  | سوال ۸.۲۷۲: | ۱۳۳۳ |
| $\int x \cos^{-1} x \, dx$                                    | سوال ۸.۲۷۳: | ۱۳۳۴ |
| $\int x \sin^{-1} x \, dx$                                    | سوال ۸.۲۷۴: | ۱۳۳۵ |
| $\int \frac{ds}{(9-s^2)^2}$                                   | سوال ۸.۲۷۵: | ۱۳۳۶ |
| $\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2}$                         | سوال ۸.۲۷۶: | ۱۳۳۷ |
| $\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, dx$                          | سوال ۸.۲۷۷: | ۱۳۳۸ |
| $\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, dx$                          | سوال ۸.۲۷۸: | ۱۳۳۹ |
| $\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, dt$                            | سوال ۸.۲۷۹: | ۱۳۴۰ |
| $\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, dt$                            | سوال ۸.۲۸۰: | ۱۳۴۱ |
| $\int x^2 \tan^{-1} x \, dx$                                  | سوال ۸.۲۸۱: | ۱۳۴۲ |
| $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx$                          | سوال ۸.۲۸۲: | ۱۳۴۳ |
| $\int \sin 3x \cos 2x \, dx$                                  | سوال ۸.۲۸۳: | ۱۳۴۴ |
| $\int \sin 2x \cos 3x \, dx$                                  | سوال ۸.۲۸۴: | ۱۳۴۵ |
| $\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, dt$                       | سوال ۸.۲۸۵: | ۱۳۴۶ |
| $\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, dt$                | سوال ۸.۲۸۶: | ۱۳۴۷ |
| $\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, d\theta$ | سوال ۸.۲۸۷: | ۱۳۴۸ |
| $\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, d\theta$          | سوال ۸.۲۸۸: | ۱۳۴۹ |
|                                                               |             | ۱۳۵۰ |

## بدل اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمیل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمیل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

|                                                  |             |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|
| $\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, dx$           | سوال ۸.۲۸۹: | ۱۳۵۳ |
| $\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, dx$            | سوال ۸.۲۹۰: | ۱۳۵۴ |
| $\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, dx$                  | سوال ۸.۲۹۱: | ۱۳۵۵ |
| $\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$ | سوال ۸.۲۹۲: | ۱۳۵۶ |

|                                                                 |             |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$                           | سوال ۸.۲۹۳: | ۱۳۳۵۷ |
| $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx$                           | سوال ۸.۲۹۴: | ۱۳۳۵۸ |
| $\int \cot t \sqrt{1-\sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$ | سوال ۸.۲۹۵: | ۱۳۳۵۹ |
| $\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4-\sin^2 t}}$                      | سوال ۸.۲۹۶: | ۱۳۳۶۰ |
| $\int \frac{dy}{y \sqrt{3+(\ln y)^2}}$                          | سوال ۸.۲۹۷: | ۱۳۳۶۱ |
| $\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5+\sin^2 \theta}}$       | سوال ۸.۲۹۸: | ۱۳۳۶۲ |
| $\int \frac{3 dr}{\sqrt{9r^2-1}}$                               | سوال ۸.۲۹۹: | ۱۳۳۶۳ |
| $\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}}$                               | سوال ۸.۳۰۰: | ۱۳۳۶۴ |
| $\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx$                                    | سوال ۸.۳۰۱: | ۱۳۳۶۵ |
| $\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy$                                    | سوال ۸.۳۰۲: | ۱۳۳۶۶ |

۱۳۳۶۷

کلیات تخفیف کا استعمال  
سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۳۶۸

۱۳۳۶۹

|                                                  |             |       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| $\int \sin^5 2x dx$                              | سوال ۸.۳۰۳: | ۱۳۳۷۰ |
| $\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta$           | سوال ۸.۳۰۴: | ۱۳۳۷۱ |
| $\int 8 \cos^4 2\pi t dt$                        | سوال ۸.۳۰۵: | ۱۳۳۷۲ |
| $\int 3 \cos^5 3y dy$                            | سوال ۸.۳۰۶: | ۱۳۳۷۳ |
| $\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta$     | سوال ۸.۳۰۷: | ۱۳۳۷۴ |
| $\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta$ | سوال ۸.۳۰۸: | ۱۳۳۷۵ |
| $\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt$                    | سوال ۸.۳۰۹: | ۱۳۳۷۶ |
| $\int \csc^2 y \cos^5 y dy$                      | سوال ۸.۳۱۰: | ۱۳۳۷۷ |
| $\int 4 \tan^3 2x dx$                            | سوال ۸.۳۱۱: | ۱۳۳۷۸ |
| $\int \tan^4(x/2) dx$                            | سوال ۸.۳۱۲: | ۱۳۳۷۹ |
| $\int 8 \cot^4 t dt$                             | سوال ۸.۳۱۳: | ۱۳۳۸۰ |

|             |                                             |       |
|-------------|---------------------------------------------|-------|
| سوال ۸.۳۱۴: | $\int 4 \cot^3 2t \, dt$                    | ۱۳۳۸۱ |
| سوال ۸.۳۱۵: | $\int 2 \sec^3 \pi x \, dx$                 | ۱۳۳۸۲ |
| سوال ۸.۳۱۶: | $\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} \, dx$ | ۱۳۳۸۳ |
| سوال ۸.۳۱۷: | $\int 3 \sec^4 3x \, dx$                    | ۱۳۳۸۴ |
| سوال ۸.۳۱۸: | $\csc^4 \frac{\theta}{3} \, d\theta$        | ۱۳۳۸۵ |
| سوال ۸.۳۱۹: | $\int \csc^5 x \, dx$                       | ۱۳۳۸۶ |
| سوال ۸.۳۲۰: | $\int \sec^5 x \, dx$                       | ۱۳۳۸۷ |
| سوال ۸.۳۲۱: | $\int 16x^3 (\ln x)^2 \, dx$                | ۱۳۳۸۸ |
| سوال ۸.۳۲۲: | $\int (\ln x)^3 \, dx$                      | ۱۳۳۸۹ |

۱۳۳۹۰

وقتے نماض ہے  $x$  کے طاقتے

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

|             |                              |       |
|-------------|------------------------------|-------|
| سوال ۸.۳۲۳: | $\int x e^{3x} \, dx$        | ۱۳۳۹۳ |
| سوال ۸.۳۲۴: | $\int x e^{-2x} \, dx$       | ۱۳۳۹۴ |
| سوال ۸.۳۲۵: | $\int x^3 e^{x/2} \, dx$     | ۱۳۳۹۵ |
| سوال ۸.۳۲۶: | $\int x^2 e^{\pi x} \, dx$   | ۱۳۳۹۶ |
| سوال ۸.۳۲۷: | $\int x^2 2^x \, dx$         | ۱۳۳۹۷ |
| سوال ۸.۳۲۸: | $\int x^2 2^{-x} \, dx$      | ۱۳۳۹۸ |
| سوال ۸.۳۲۹: | $\int x \pi^x \, dx$         | ۱۳۳۹۹ |
| سوال ۸.۳۳۰: | $\int x 2^{\sqrt{2}x} \, dx$ | ۱۳۴۰۰ |

بدل اور کلیاتے تخفیفے

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیات تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

|             |                                                              |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| سوال ۸.۳۳۱: | $\int e^t \sec^3(e^t - 1) \, dt$                             | ۱۳۴۰۳ |
| سوال ۸.۳۳۲: | $\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} \, d\theta$ | ۱۳۴۰۴ |
| سوال ۸.۳۳۳: | $\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} \, dx$                             | ۱۳۴۰۵ |
| سوال ۸.۳۳۴: | $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}}$               | ۱۳۴۰۶ |

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۳۰۷$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۳۰۸$$

ہذلولی تفاعل ۱۳۳۰۹

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۱۰

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\int x \sinh 5x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۰:} \quad ۱۳۳۱۴$$

$$\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۱:} \quad ۱۳۳۱۵$$

$$\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۲:} \quad ۱۳۳۱۶$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۳۱۷

سوال ۸.۳۴۳ تا سوال ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں جدول مکمل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۳۱۸

سوال ۸.۳۴۳: بدل  $u = ax + b$  پر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۱۹

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۴: تکنیکیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۲۰

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: تکنیکیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۲۱

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۶: تکنیکیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۳۲۲

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۰: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: منحنی  $y = \sqrt{x^2 + 2}$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۲: منحنی  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$  کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر  $x = 3$  اور منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

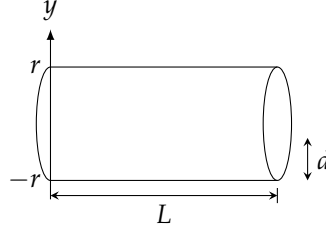
سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر  $x = 3$  اور منحنی  $y = \frac{36}{2x+3}$  کے بیچ مستقل کشافت  $\delta = 1$  کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۵: محور  $x$  کے گرد منحنی  $y = x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور سکیلولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کارڈاس  $r$  سنٹی میٹر اور لمبائی  $L$  سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی  $d$  سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی  $a$  اور  $b$  کے لئے  $\int_a^b \sqrt{x - x^2} dx$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی  $a$  اور  $b$  کے لئے  $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} dx$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما<sup>\*</sup> کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر  $x$  کے تفاعل

$f(x)$  کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لئے میکسما میں  $integrate(f, x)$  لکھنا ہو گا۔ اسی طرح  $a$  تا  $b$  قطعی مکمل کے لئے

$integrate(f, x, a, b)$  لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل  $\int x^n \ln x dx, n \geq 1$ ۔

ک.  $\int x^4 \ln x dx$  کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱.  $\int x \ln x dx$

ب.  $\int x^2 \ln x dx$

ج.  $\int x^3 \ln x dx$

سوال ۸.۳۶۰:

ج.  $\int \frac{\ln x}{x^4} dx$  کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱.  $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل  $\int \frac{\ln x}{x^n} dx, n \geq 2$ ۔

ک.  $\int \frac{\ln x}{x^5} dx$  کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

ب.  $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۳۶۱: (۱) درج ذیل مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں  $n$  اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل  $n = 1, 2, 3, 5, 7$  لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر

تبصرہ کریں۔ (ج) اب  $u = \frac{\pi}{2} - x$  پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

## ۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار  $a$  تا  $b$  کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت

متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیرِ مبحثی

وقفہ  $y = \frac{\ln x}{x^2}$  وقفہ  $x = 1$  تا  $x = \infty$  رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیرِ مبحثی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  وقفہ

$x = 0$  تا  $x = 1$  رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار

ذرا کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل

دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۸.۳۸: کیا  $x = 1$  تا  $x = \infty$  مبحثی  $y = \frac{\ln x}{x^2}$  کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

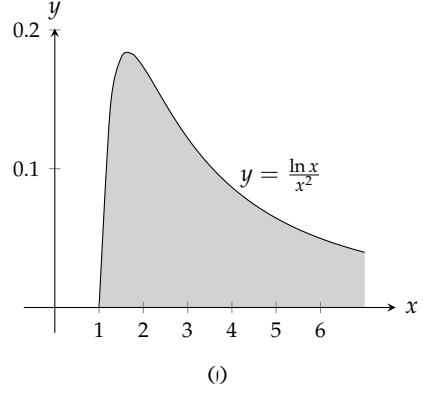
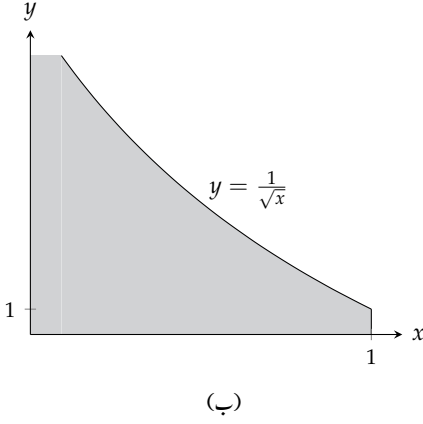
حل

ہم  $x = b$  تا  $x = a$  اس مبحثی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے  $\infty \rightarrow b$  کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو

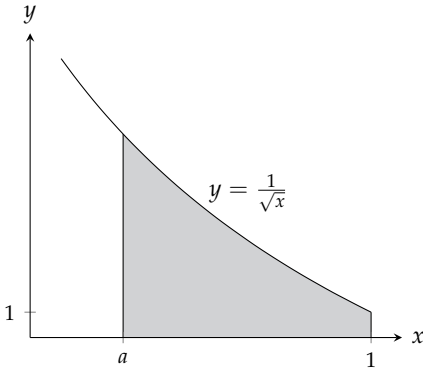
لا متناہی مبحثی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں  $x = b$  تا  $x = a$  رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[ (\ln x) \left( -\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left( -\frac{1}{x} \right) \left( \frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[ \frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$

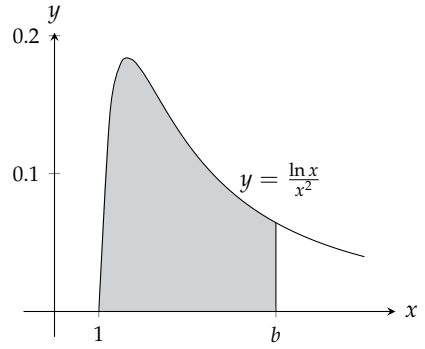




شکل ۸.۱۶: کیا ان منحیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۳۸۲ بالائی حد  $b \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= - \left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لہوپیٹال

۱۳۳۸۳ یوں مکملی اظہار میں  $x = 1$  تا  $x = \infty$  زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۳۸۴

۱۳۳۸۵ مثال ۸.۳۹: کیا  $x = 0$  تا  $x = 1$  زیر منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

۱۳۳۸۶ ہم  $x = a$  تا  $x = 1$  رقبہ تلاش کر کے  $a \rightarrow 0^+$  کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو  $0$  تا  $1$  زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

۱۳۳۸۷ اب  $a \rightarrow 0^+$  کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

۱۳۳۹۰ یوں مکملی اظہار میں  $0$  تا  $1$  زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۳۹۱

## غیر مناسب مکمل

۱۳۳۹۲ مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۳۹۳ تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔

۱۳۳۹۵ اگر مکمل کی حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۳۴۹۱. ا. اگر وقفہ  $[a, \infty)$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۴۹۲. ب. اگر وقفہ  $(-\infty, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۴۹۸. ج. اگر وقفہ  $(a, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۴۹۹. د. اگر وقفہ  $[a, b)$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۵۰۰. اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکب ہے اور مکمل کی حدود کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

۱۳۵۰۳. تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے:

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 \quad \text{بالائی حد لا متناہی ہے}$$

۱۳۵۰۴. تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \quad \text{مکمل کے زیریں حد پر مکمل لا متناہی ہے}$$

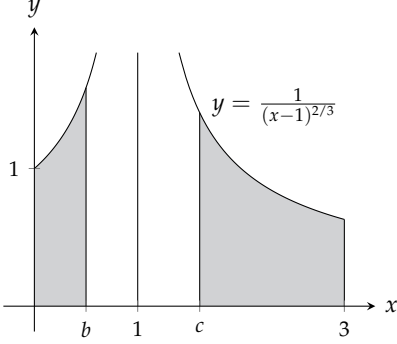
۱۳۵۰۵. مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔

۱۳۵۰۶. مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل

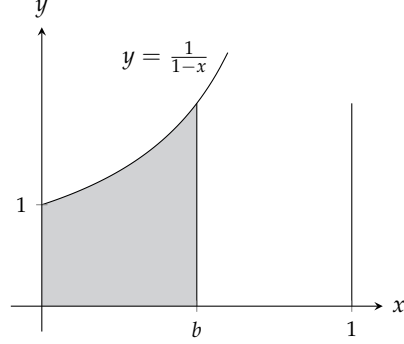
۱۳۵۰۷. درج ذیل مکمل کی مرکونیت پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۱۹: اندرون نقطہ پلا متناہی مکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۴۰)

وقفہ  $[0, 1)$  پر مکمل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  استمراری ہے لیکن  $a \rightarrow 1^-$  کرنے سے یہ لا متناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لا متناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لا متناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ  $d$  پر لا متناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے  $a$  تا  $b$  مکمل کو  $a$  تا  $d$  مکمل اور  $d$  تا  $b$  مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

تعریف: اگر وقفہ  $[a, b]$  کے اندرون کسی نقطہ  $d$  پر مکمل  $f$  کی قیمت لا متناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

اگر  $a$  تا  $d$  اور  $d$  تا  $b$  مکمل مرتکز ہوں تب  $a$  تا  $b$  مکمل مرتکز ہوگا ورنہ  $a$  تا  $b$  مکمل منفرد ہوگا۔

□

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پر لا متناہی  
درج ذیل مکمل کی مرکونیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل  
مثال ۸.۴۱:  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$  نقطہ  $x = 1$  پر لا متناہی ہے جبکہ وقفہ  $[0, 1]$  اور  $(1, 3]$  پر یہ استمراری ہے (شکل ۸.۴۰)۔ وقفہ  $[0, 3]$  پر مکمل کی مرکونیت وقفہ ۱ تا ۰ اور وقفہ ۳ تا ۱ پر مکمل کی مرکونیت پر منحصر ہے۔ وقفہ  $[0, 1]$  پر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ  $[1, 3]$  پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ ۳ تا ۰ تقابل  $f$  کا مکمل مرکوز ہوگا اور اس کی قیمت  $3 + 3\sqrt[3]{2}$  ہوگی۔

مثال ۸.۴۲: محور  $x$  کے عمودی ایک بگل کا رقبہ عمودی تراش دائری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ  $-\infty < x \leq \ln 2$  پر محور  $x$  سے منحنی  $y = e^x$  تک ہیں (شکل ۸.۴۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

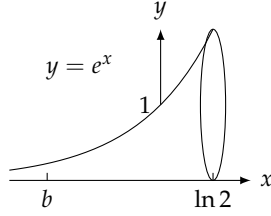
حل  
ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کا رقبہ

$$S(x) = \pi (r(x))^2 = \pi \left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4} e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم  $b \rightarrow -\infty$  کرتے ہوئے  $\ln 2$  تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح کلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

□ اب  $b \rightarrow -\infty$  کرنے سے  $e^{2b} \rightarrow 0$  لہذا  $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$  ہوگا۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

مثال ۸.۴۳: مکمل  $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$  حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
 \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left( \frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx \quad \text{جزوی کر} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ 2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b \quad \text{لوگار تھمی اجزاء کیجیے} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left( \frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\
 &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458
 \end{aligned}$$

□

۱۲۵۳۳

آپ نے دیکھا کہ  $b \rightarrow \infty$  کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھمی اجزاء کو کیجیا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

۱۲۵۳۴

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$\infty - \infty$  سے تک مکمل

۱۲۵۳۵

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے مکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لا متناہی ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

۱۲۵۳۶

تعریف: اگر وقفہ  $(-\infty, \infty)$  پر  $f$  استمراری ہو اور اگر  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  اور  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرکب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  مرکب ہے اور اس کی قیمت

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی مکمل منفرد ہو تب  $-\infty$  سے  $\infty$  تک  $f$  کا مکمل منفرد ہو گا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں  $a$  کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم  $a$  کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

تفاعل  $f$  کا  $-\infty$  سے  $\infty$  تک مکمل  $\int_{-b}^b f(x) dx$   $\lim_{b \rightarrow \infty}$  سے مختلف ہو سکتا ہے، جو  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳)۔

مثال ۸.۴۴:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a = 0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{1}{1+x^2}$  کے نیچے لائتھائی خطے کے رقبہ کو مکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۴۲)۔

$$\text{مکمل } \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$$

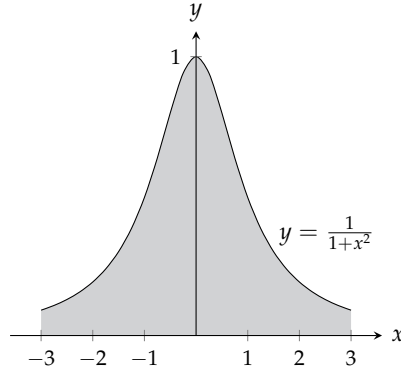
مکمل  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  کی مرکزیت  $p$  پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں  $p = 1$  اور  $p = 2$  کے لئے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل

وقفہ  $(1, \infty)$  پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور  $x$  کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۴۳) لہذا کیا ہم کہہ



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مخرجی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

ہے لہذا مکمل مرتکز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

عمومی طور پر  $p > 1$  کے لئے  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  مرتکز جبکہ  $p \leq 1$  کے لئے منفرد ہوگا (سوال ۸.۴۲۸)۔

عموماً  $p > 1$  کی صورت میں  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  مرتکز اور  $p \leq 1$  کی صورت میں منفرد ہوگا۔

ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

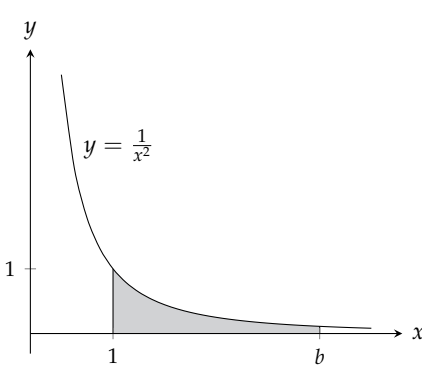
جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے

بعد عددی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

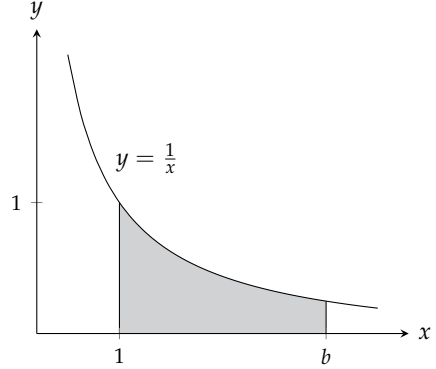
مثال ۸.۴۶: مکمل  $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$  کے ارتکاز پر غور کریں۔

حل





(ب)



(ا)

شکل ۸.۲۳: ایک متغی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۲۵)۔

تعریف کی رو سے

۱۳۵۱۲

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ  $b \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ  $\int_1^b e^{-x^2} dx$  متغیر  $b$  کا بڑھتا قائل ہے لہذا  $b \rightarrow \infty$  کرنے سے پایہ لامتناہی ہوگا اور یا  $b \rightarrow \infty$  کرنے سے اس کی حد متناہی ہوگا۔ اب ہر  $x \geq 1$  کے لئے  $e^{-x^2} \leq e^{-x}$  ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

۱۳۵۱۳

۱۳۵۱۴

۱۳۵۱۵

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

۱۳۵۱۶

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

□

کسی مخصوص قیمت کو مرکب ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔

۱۳۵۱۷

تفاعل  $e^{-x^2}$  اور  $e^{-x}$  کا پرکھ مثال ۸.۲۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

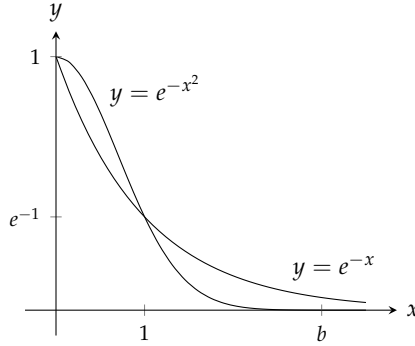
۱۳۵۱۸

مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۵۱۹

فرض کریں وقفہ  $[a, \infty)$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور تمام  $x \geq a$  پر  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۵۲۰



شکل ۸.۲۴: وقفہ  $x > 1$  پر  $e^{-x^2}$  ترسیم  $e^{-x}$  کے نیچے ہے۔

۱۳۵۷۱. ا. اگر  $\int_a^\infty g(x) dx$  مرکب ہو تب  $\int_a^\infty f(x) dx$  مرکب ہوگا۔

۱۳۵۷۲. ب. اگر  $\int_a^\infty f(x) dx$  منفرد ہو تب  $\int_a^\infty g(x) dx$  منفرد ہوگا۔

۱۳۵۷۳

۱۳۵۷۴. مثال ۸.۴۷: (i) چونکہ  $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$  پر  $[1, \infty)$  اور  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$  مرکب ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$  مرکب ہوگا۔

□

۱۳۵۷۵. (ب) چونکہ  $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$  پر  $[1, \infty)$  اور  $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$  منفرد ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$  منفرد ہوگا۔

۱۳۵۷۶. مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۵۷۷. اگر  $[a, \infty)$  پر مثبت تقابل  $f$  اور  $g$  استمراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۵۷۸. ہو تب  $\int_a^\infty f(x) dx$  اور  $\int_a^\infty g(x) dx$  دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفرد ہوں گے۔

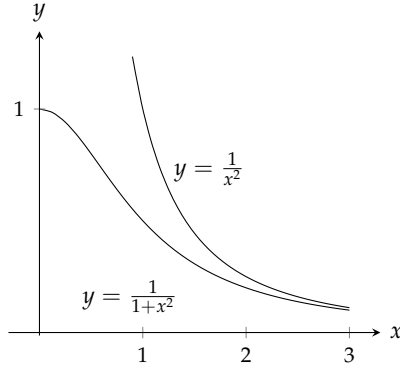
۱۳۵۷۹

۱۳۵۸۰. حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب  $a$  سے  $\infty$  تک ان دونوں کے مکمل کا رویہ

۱۳۵۸۱. ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفرد ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

۱۳۵۸۲. مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابلی حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

۱۳۵۸۳  
۱۳۵۸۴

ہم  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  اور  $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$  لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1\end{aligned}$$

۱۳۵۸۵

تناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$  مرکب ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$  بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۵۸۶

دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ  $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$  مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{3}{e^x + 5} dx$  مرکب ہو گا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے  $\frac{3}{e^x + 5}$  اور  $\frac{1}{e^x}$  کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔  $\square$

### سوالات

غیر مناسب مکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا سوال ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲:  $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 1}$  ۱۳۵۹۳

سوال ۸.۳۶۳:  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$  ۱۳۵۹۵

سوال ۸.۳۶۴:  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$  ۱۳۵۹۶

سوال ۸.۳۶۵:  $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$  ۱۳۵۹۷

سوال ۸.۳۶۶:  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$  ۱۳۵۹۸

سوال ۸.۳۶۷:  $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$  ۱۳۵۹۹

سوال ۸.۳۶۸:  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۳۶۰۰

سوال ۸.۳۶۹:  $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.9999}}$  ۱۳۶۰۱

سوال ۸.۳۷۰:  $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$  ۱۳۶۰۲

سوال ۸.۳۷۱:  $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$  ۱۳۶۰۳

سوال ۸.۳۷۲:  $\int_2^\infty \frac{2dv}{v^2 - v}$  ۱۳۶۰۴

سوال ۸.۳۷۳:  $\int_2^\infty \frac{2dt}{t^2 - 1}$  ۱۳۶۰۵

سوال ۸.۳۷۴:  $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$  ۱۳۶۰۶

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \, dx}{(x^2+4)^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۷۵:} \quad ۱۳۶۰۷$$

$$\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۷۶:} \quad ۱۳۶۰۸$$

$$\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} \, ds \quad \text{سوال ۸.۳۷۷:} \quad ۱۳۶۰۹$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۸.۳۷۸:} \quad ۱۳۶۱۰$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۷۹:} \quad ۱۳۶۱۱$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)} \quad \text{سوال ۸.۳۸۰:} \quad ۱۳۶۱۲$$

$$\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۸۱:} \quad ۱۳۶۱۳$$

$$\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۸۲:} \quad ۱۳۶۱۴$$

$$\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۸۳:} \quad ۱۳۶۱۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۸۴:} \quad ۱۳۶۱۶$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۸۵:} \quad ۱۳۶۱۷$$

$$\int_0^1 x \ln x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۸۶:} \quad ۱۳۶۱۸$$

$$\int_0^1 (-\ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۸۷:} \quad ۱۳۶۱۹$$

$$\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}} \quad \text{سوال ۸.۳۸۸:} \quad ۱۳۶۲۰$$

$$\int_0^1 \frac{4r \, dr}{\sqrt{1-r^4}} \quad \text{سوال ۸.۳۸۹:} \quad ۱۳۶۲۱$$

$$\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۰:} \quad ۱۳۶۲۲$$

$$\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۱:} \quad ۱۳۶۲۳$$

$$\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۲:} \quad ۱۳۶۲۴$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۳:} \quad ۱۳۶۲۵$$

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6} \quad \text{سوال ۸.۳۹۴:} \quad ۱۳۶۲۶$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۳۹۵:} \quad ۱۳۶۲۷$$

پکھ اڑکاز

سوال ۸.۳۹۶ تا ۸.۳۹۸ میں تکمیل، بلا واسطہ تقابلی پکھ یا تقابلی حد پکھ کی مدد سے تکمیل کو اڑکاز کے لئے پکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

$$\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۹۶:} \quad ۱۳۶۸$$

$$\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۹۷:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۸:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۹:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۰:} \quad ۱۳۶۵$$

$$\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۱:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}} \quad \text{سوال ۸.۴۰۲:} \quad ۱۳۶۷$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۸.۴۰۳:} \quad ۱۳۶۸ \quad \text{اشارہ: } t \geq 0 \text{ کے لئے } \sin t \leq t \text{ ہو گا۔}$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2} \quad \text{سوال ۸.۴۰۴:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{1-x} \quad \text{سوال ۸.۴۰۵:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۶:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۷:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1} \quad \text{سوال ۸.۴۰۸:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۰۹:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۰:} \quad ۱۳۶۵$$

$$\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۱:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۲:} \quad ۱۳۶۷$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۳:} \quad ۱۳۶۸$$

$$\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۴:} \quad ۱۳۶۹$$

$$\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۵:} \quad ۱۳۶۵$$

سوال ۸.۴۱۶:  $\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx$  ۱۳۶۵۱

سوال ۸.۴۱۷:  $\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx$  ۱۳۶۵۲

سوال ۸.۴۱۸:  $\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1}$  ۱۳۶۵۳

سوال ۸.۴۱۹:  $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$  ۱۳۶۵۴

سوال ۸.۴۲۰:  $\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx$  ۱۳۶۵۵

سوال ۸.۴۲۱:  $\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx$  ۱۳۶۵۶

سوال ۸.۴۲۲:  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}}$  ۱۳۶۵۷

سوال ۸.۴۲۳:  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x}$  ۱۳۶۵۸

سوال ۸.۴۲۴:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$  ۱۳۶۵۹

سوال ۸.۴۲۵:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$  ۱۳۶۶۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۶۶۲

(I) درج ذیل دکھائیں ۱۳۶۶۳

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3}e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے  $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$  ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں  $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$  کی جگہ  $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$  ۱۳۶۶۴

کرنے سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ۱۳۶۶۵

(ب) تکمل  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$  کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۶۶۶

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی ہلکے پارنگ کا لامتناہی ڈبہ ۱۳۶۶۷

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$  منفرد ہے۔ یوں منتخب  $1 \leq x$ ،  $y = \frac{1}{x}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح ۱۳۶۶۸

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت  $b > 1$  کے لئے ۱۳۶۶۹

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۶۵۰ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left( \frac{1}{x} \right)^2 dx$$

۱۳۶۵۱ مرتکز ہے۔ (i) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈیہ کا اندرون

۱۳۶۵۲ کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈیہ کورنگ سے

۱۳۶۵۳ بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈیہ کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۶۵۴ سوال ۸.۴۲۸: (i) دکھائیں کہ  $p > 1$  کے لئے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۶۵۵ جبکہ  $p < 1$  کے لئے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸.۴۵ میں  $p = 1$  کے لئے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔

۱۳۶۵۶ (ب) دکھائیں کہ  $p < 1$  کے لئے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۶۵۷ جبکہ  $p \geq 1$  کے لئے مکمل منفرد ہے۔

۱۳۶۵۸ سوال ۸.۴۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لئے  $p$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لئے مکمل مرتکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

۱۳۶۵۹

۱۳۶۸۰ سوال ۸.۴۳۰ تا سوال ۸.۴۳۳ ریلج اول میں منفی  $y = e^{-x}$  اور محور  $x$  کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۶۸۱ سوال ۸.۴۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۶۸۲ سوال ۸.۴۳۱: اس خطے کا دو۔طانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۶۸۳ سوال ۸.۴۳۲: اس خطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۶۸۴ سوال ۸.۴۳۳: اس خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

۱۳۶۸۵ سوال ۸.۴۳۴: منفی  $y = \sec x$  اور  $y = \tan x$  کے بیچ  $x = 0$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۶۸۶ سوال ۸.۴۳۵: منفی  $y = \sec x$  اور  $y = \tan x$  کے بیچ  $x = 0$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

۱۳۶۸۷ ہے۔ (i) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔



سوال ۸.۴۳۶:  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  اور  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$  کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت  $\ln 3 = \infty - \infty$  ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر  $f(x)$  قابل مکمل ہو اور  $a$  اور  $b$  حقیقی اعداد ہوں جہاں  $a < b$  ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱.  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$  اور  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوں گے جب  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$  اور  $\int_b^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرکب ہوں۔

۱۳۶۹ ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۶۹ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر  $f$  جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۶۹ (ب) دکھائیں کہ اگر  $f$  طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۶۹

۱۳۶۰ سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۶۰

۱۳۶۲ سوال ۸.۴۴۰:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

۱۳۶۳ سوال ۸.۴۴۱:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

۱۳۶۴ سوال ۸.۴۴۲:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

۱۳۶۵ سوال ۸.۴۴۳:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$

۱۳۶۶ سوال ۸.۴۴۴:  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$

۱۳۶۷ سوال ۸.۴۴۵:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$

۱۳۶۸ سوال ۸.۴۴۶:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$  اشارہ:  $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$

۱۳۶۹ سوال ۸.۴۴۷:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۷۰

۱۳۷۱ سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے  $p$  کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لئے مکمل پر غور کریں۔  $p$  کی کن قیمتوں کے لئے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟  $p$  کی مختلف قیمتوں کے لئے مکمل کو ترمیم کریں۔

۱۳۷۲

۱۳۷۳ سوال ۸.۴۴۸:  $\int_0^e x^p \ln x dx$

۱۳۷۴ سوال ۸.۴۴۹:  $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$

$$\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۰:} \quad ۱۳.۷۱۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۱:} \quad ۱۳.۷۱۶$$

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز متکمل تقاطع**<sup>۱۱</sup> کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳.۷۱۷

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. متکمل  $\frac{\sin t}{t}$  کو  $0 < t$  کے لئے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تقاطع ہے؟ کیا  $x > 0$  کے لئے آپ کے خیال میں  $\text{Si}(x) =$  ۱۳.۷۱۸

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ  $0 \leq x \leq 25$  پر  $\text{Si}(x)$  ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳.۷۱۹

ب. درج ذیل کی مرکوزیت پر غور کریں۔ ۱۳.۷۲۰

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارمکان کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳.۷۲۱

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تقاطع غلط**<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ ۱۳.۷۲۲

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳.۷۲۳

۱. وقفہ  $0 \leq x \leq 25$  کے لئے تقاطع غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳.۷۲۴

ب. درج ذیل کی مرکوزیت پر غور کریں۔ ۱۳.۷۲۵

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکوزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۲.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳.۷۲۶

**گاما تقاطع اور کلیہ سٹرلنگ**

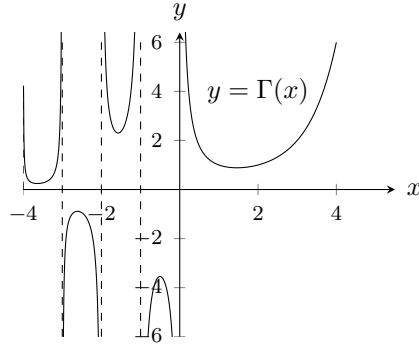
یولر کا گاما تقاطع<sup>۱۳</sup>  $\Gamma(x)$  (جس کو  $x$  کا گاما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تقاطع<sup>۱۴</sup> کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ۱۳.۷۲۸

ہے۔ گاما تقاطع کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳.۷۲۹

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

sineintegralfunction<sup>۱۱</sup>  
errorfunction<sup>۱۲</sup>  
Gammafunction<sup>۱۳</sup>  
factorialfunction<sup>۱۴</sup>

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۲۶:  $\Gamma(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح  $n+1$  پر  $n!$  ہے۔  $\Gamma$  کا تعریفی مکمل صرف  $x > 0$  کے لئے درست ہے لیکن ہم  $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$  (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی  $x$  کے لئے  $\Gamma$  کو وسعت دے سکتے ہیں۔

۱۴۷۳۰ ہر مثبت عدد صحیح  $x$  کے لئے  $t^{x-1}e^{-t}$  کا لحاظ سے  $t > 0$  تک مکمل عدد  $\Gamma(x)$  ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبداء کے قریب  $\Gamma$  کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ ۱۴۷۳۱

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لئے  $\Gamma(n+1) = n!$  ۱۴۷۳۲

۱. دکھائیں  $\Gamma(1) = 1$  ۱۴۷۳۳

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$  ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔ ۱۴۷۳۵

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(2) = 6$$

⋮

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$  کی تصدیق کریں۔ ۱۴۷۳۶

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ

اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا ۱۴۷۳۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

۸.۶. غیر مناسب مکمل

۸۸۵

۱۳.۷۴۹ لہذا  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

۱۳.۷۵۰ ہوگا۔ اس میں  $\epsilon(x)$  رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳.۷۵۱ ا. مساوات ۸ اور  $n! = n\Gamma(n)$  استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳.۷۵۲ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳.۷۵۳ ب.  $n = 10, 20, 30, \dots$  لیتے ہوئے  $n!$  کے لئے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلو لیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳.۷۵۴ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳.۷۵۵

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳.۷۵۶ ہے۔ کیلو لیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے  $10!$  کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳.۷۵۷

۱۳.۷۵۸



## باب ۹

۱۳۷۴۹

## لائقناہی تسلسل

۱۳۷۵۰

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعل کو ”لائقناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو تئناہی بنانے سے پیدا خلل بھی جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینہ طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ اور ترسیل اشارات کے تفرقی مساوات کے حل میں یہ موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں وہ ان تفاعل کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائن اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۱۳۷۵۱

۱۳۷۵۲

۱۳۷۵۳

۱۳۷۵۴

۱۳۷۵۵

### ۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

۱۳۷۵۶

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گا۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب  $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$  یا (پلگے ون کوچ کے) برفانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب  $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$  ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد پائی جاتی ہے، البتہ بہت سارے اہم ترتیبات کی حد نہیں پائی جاتی۔

۱۳۷۵۷

۱۳۷۵۸

۱۳۷۵۹

### تعریف اور علامتیت

۱۳۷۶۰

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں:

۱۳۷۶۱

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n & \dots & \\ \text{دائرہ کار} & & & & & & \\ 3 & 6 & 9 & & 3n & & \\ \text{سعت} & & & & & & \end{array}$$

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو  $n$  ویں مقام کو  $3n$  مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ایک تفاعل ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر کونسا عدد ہو گا۔

۱۳۷۶۲

۱۳۷۶۳

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح  $n_0$  کے برابر یا اس سے بڑے عدد صحیح پر مشتمل اعداد کا سلسلہ ہو لامتناہی ترتیب (یا ترتیب<sup>۲</sup>) کہلاتا ہے۔

□

عموماً  $n_0 = 1$  ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم تسلسل کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم  $n_0 = 0$  لیتے ہیں۔ اگر ہم  $n$  اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم  $n_0 = 3$  منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً:

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف  $n$  استعمال کرتے ہیں تاکہ دیگر غیر تابع متغیر کے لئے مستعمل حروف  $x, y, z, t$  وغیرہ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے زیادہ بڑے دائرہ کار کے لئے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند ثابت ہوتا ہے۔

عدد  $a(n)$  ترتیب کا  $n$  واں جزو یا اشاریہ  $n$  والا جزو ہو گا۔ اگر  $a(n) = \frac{n-1}{n}$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

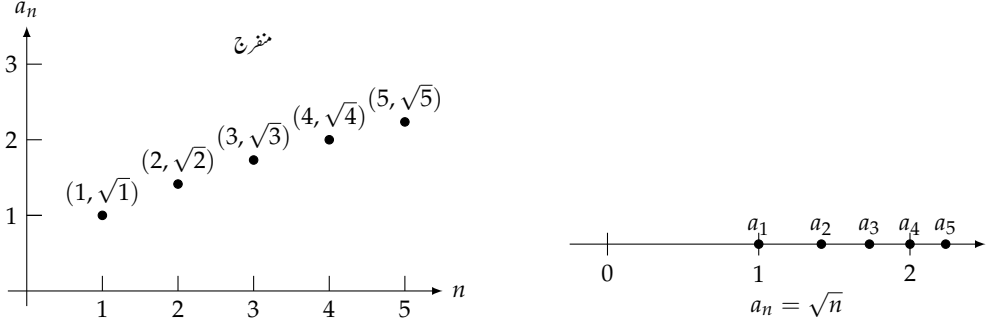
|                        |           |                      |                      |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| $n$ واں جزو            | تیسرا جزو | دوسرا جزو            | پہلا جزو             |
| $a(n) = \frac{n-1}{n}$ | $\dots$   | $a(3) = \frac{2}{3}$ | $a(2) = \frac{1}{2}$ |
| $a(1) = 0$             |           |                      |                      |

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم  $a(n)$  کو  $a_n$  لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

|                       |           |                     |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| $n$ واں جزو           | تیسرا جزو | دوسرا جزو           | پہلا جزو            |
| $a_n = \frac{n-1}{n}$ | $\dots$   | $a_3 = \frac{2}{3}$ | $a_2 = \frac{1}{2}$ |
| $a_1 = 0$             |           |                     |                     |

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً  $n$  ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔





شکل ۹.۱: جزو  $a_n$  آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  منفرج ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۷۷۷

اس کے لئے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left( \frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left( \frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

$$a_n = 3$$

□

ان تمام ترتیبیات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۳۷۷۸

علامت

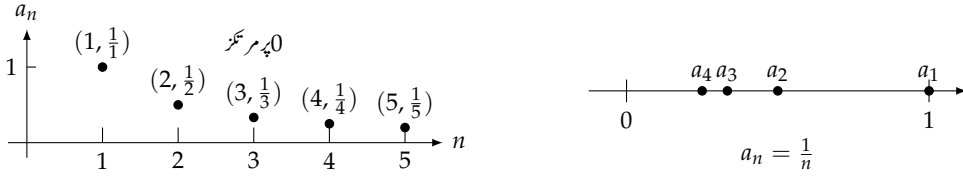
۱۳۷۷۹

جس ترتیب کا  $n$  واں جزو  $a_n$  ہو اس ترتیب کو ہم  $\{a_n\}$  سے ظاہر کرتے ہیں جو ترتیب  $a$  اشاریہ  $n$  پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب

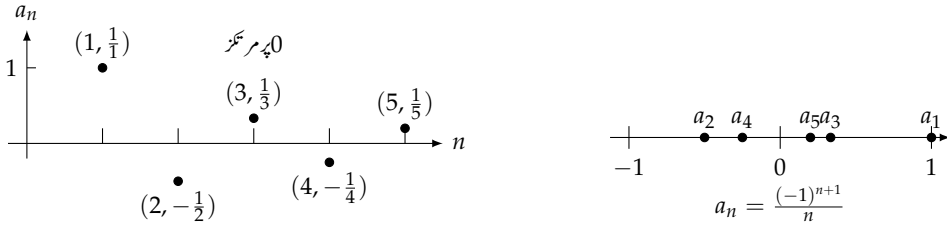
۱۳۷۸۰

$\left\{ \frac{1}{n} \right\}$  ہے جو ترتیب ایک بڑے تین پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب  $\{3\}$  ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔

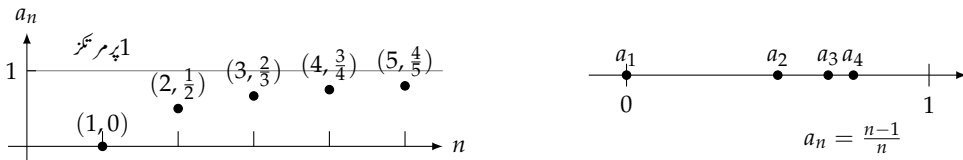
۱۳۷۸۱



شکل ۹.۲:  $a_n = \frac{1}{n}$  بتدریج  $n$  بڑھنے سے گھٹے ہوئے ۰ کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  صفر کو مرکب ہے۔

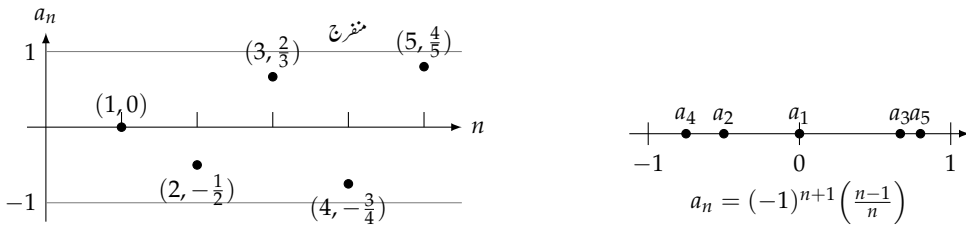


شکل ۹.۳:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت ۰ پر مرکب ہے۔

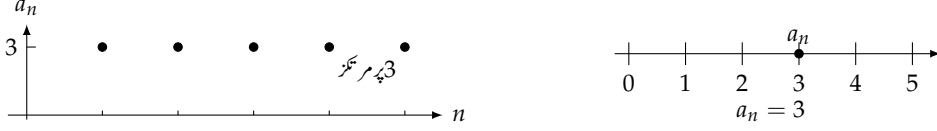


شکل ۹.۴: جیسے جیسے  $n$  بڑھتا ہے  $a_n = \frac{n-1}{n}$  بتدریج ۱ تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  مرکب ہے ۱ پر۔

3 -



شکل ۹.۵:  $a_n = (-1)^{n+1} \left[ \frac{n-1}{n} \right]$  جزو  $\{a_n\}$  منفرد ہے۔ مثبت اجزاء ۱ کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء ۱- کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء  $a_n = 3$  کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

۱۳.۷۲ ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دیے گئے ترتیبات ایک سارویہ نہیں رکھتے ہیں۔ متغیر  $n$  کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات  $\{\frac{1}{n}\}$ ،  $\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\}$  اور  $\{\frac{n-1}{n}\}$  میں ہر ایک کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے جبکہ ترتیب  $\{3\}$  ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس  $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$  کے اجزاء دو مختلف قیمتوں،  $-1$  اور  $1$ ، پر جمع ہوتے ہیں جبکہ  $\{\sqrt{n}\}$  کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر جو  $n$  بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت  $L$  تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی ہیں، ہم ان ترتیبات کو جو  $n$  بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت  $L$  تک پہنچتی ہو کو مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

۱۳.۸۹ تعریف: اگر ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا مطلق عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہو کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

۱۳.۹۰ ہو تب ترتیب  $\{a_n\}$  عدد  $L$  پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد  $L$  موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $\{a_n\}$  منفرج ہے۔

۱۳.۹۱ اگر  $\{a_n\}$  عدد  $L$  پر مرکوز ہو تب ہم  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  یا مختصراً  $a_n \rightarrow L$  لکھتے ہیں اور  $L$  کو اس ترتیب کا حد کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

۱۳.۹۲ مثال ۹.۲: تعریف کی پکھ

۱۳.۹۳ درج ذیل دکھائیں۔

$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

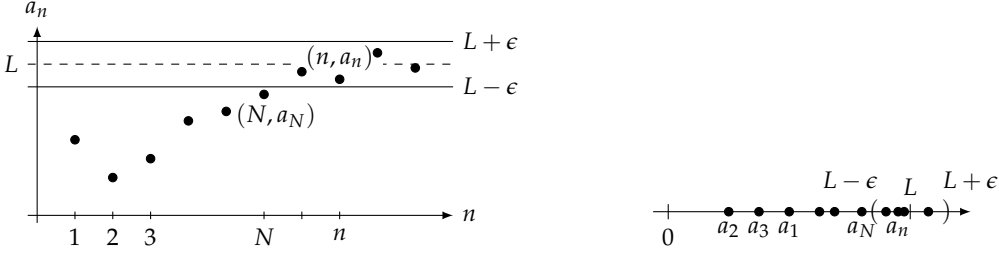
$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

۱۳.۹۵

(الف) فرض کریں ہمیں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہے کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent  
divergent  
limit



شکل ۹.۱: اگر نقاط  $(n, a_n)$  کی لکیر  $y = L$  افقی متقارب ہو تب  $a_n \rightarrow L$  ہوگا۔ اس شکل میں  $a_N$  کے بعد تمام  $a_n$  کا خط  $L$  سے فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہے۔

۱۳۷۹۷ ہوگا۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا اگر  $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$  یا  $n > \frac{1}{\epsilon}$  ہو۔ اگر  $\frac{1}{\epsilon}$  سے  $N$  کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی  $n > N$  کے لئے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$  ہے۔ ۱۳۷۹۸

(ب) فرض کریں ہمیں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہے کہ ہر  $n$  کے لئے ۱۳۷۹۹

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

۱۳۸۰۰ ہوگا۔ چونکہ  $k - k = 0$  ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح  $N$  کے لئے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل  $k$  کے لئے ۱۳۸۰۱  $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$  ہوگا۔ □

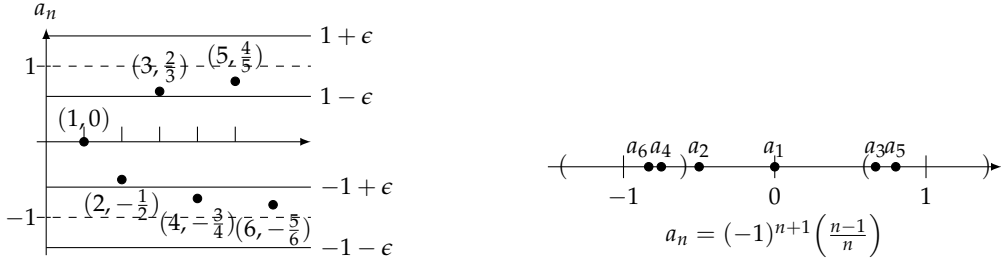
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ  $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$  ہے۔ ۱۳۸۰۲

۱۳۸۰۳ ہم مثبت عدد  $\epsilon$  کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں  $y = -1$  اور  $y = 1$  پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص  $N$  سے کسی بھی بڑے  $n$  کے لئے شکل ۹.۸ میں نقطہ بالا کی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسا ہی کوئی پہلا نقطہ  $(n, a_n)$  ۱۳۸۰۵ بالا کی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد  $(n+1, a_{n+1})$  سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر ۱۳۸۰۶ مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء  $-1$  یا  $1$  کے قریب تر ہوتے ۱۳۸۰۸ جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ □

۱۳۸۰۹ ترتیب  $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$  کا رویہ  $\{\sqrt{n}\}$  کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب  $\{\sqrt{n}\}$  کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقی عدد ۱۳۸۱۰  $L$  سے تجاوز کرتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

۱۳۸۱۱ لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ  $n$  بڑھانے سے  $a_n$  اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ  $n$  ۱۳۸۱۲ بڑھانے سے  $a_n$  بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: تسلسل  $\{(-1)^{n+1} \left[ \frac{n-1}{n} \right]\}$  منفرج ہے (مثال ۹.۳)

### تکراری تعریف

اب تک ہم  $n$  سے بلا واسطہ  $a_n$  تلاش کرتے آ رہے ہیں اگرچہ ترتیب کی عموماً تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے جہاں

ا. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ **توالی**<sup>۲</sup> سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں توالی کلیات عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

ا.  $a_1 = 1$  اور  $a_n = a_{n-1} + 1$  کا فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  لیتے ہوئے  $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$ ،  $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ ، وغیرہ، ہوگا۔

ب.  $a_1 = 1$  اور  $a_n = n \cdot a_{n-1}$  کا فقرہ اعداد ضربیہ کی ترتیب  $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  لیتے ہوئے  $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ،  $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ،  $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ، وغیرہ، ہوگا۔

ج.  $a_1 = 1$ ،  $a_2 = 1$  اور  $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$  کا فقرہ **فیبونکی** اعداد کی ترتیب  $1, 1, 2, 3, 5, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  اور  $a_2 = 1$  لیتے ہوئے  $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$ ،  $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ ،  $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہوگا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کی اطلاق سے جانتے ہیں کہ  $x_0 = 1$  اور  $x_{n+1} = x_n - \left[ \frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$  کا فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات  $\sin x - x^2 = 0$  کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیٹکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

| $n!$                 | $e^n$             | $n$ |
|----------------------|-------------------|-----|
| 1                    | 3                 | 1   |
| 120                  | 148               | 5   |
| 3 628 800            | 22 026            | 10  |
| $2.4 \times 10^{18}$ | $4.9 \times 10^8$ | 20  |

علامت  $n!$  (جس کو  $n$  کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے  $n$  تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$  ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم  $0!$  کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیٹکی اعداد بڑھتے ہیں۔

### ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء اسی ترتیب سے دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب  $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب  $1, 3, 5, \dots, 2n-1, \dots$

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر تسلسل  $\{a_n\}$  مستقل  $L$  کو مرکوز ہو تب اس کے تمام ذیلی ترتیبات بھی  $L$  پر مرکوز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک تسلسل مرکوز ہے تب

اس کے کسی مخصوص ذیلی تسلسل سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

ب. اگر  $\{a_n\}$  کا کوئی بھی ذیلی تسلسل منفرج ہو یا اس کے کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب  $\{a_n\}$  منفرج ہوگا۔ مثال کے طور پر تسلسل  $\{(-1)^n\}$  منفرج ہوگا چونکہ طاق اجزاء کی ذیلی تسلسل  $1, 1, 1, \dots$  کی حد 1 ہے جو ایک مختلف حد ہے۔

ذیلی تسلسل کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ  $N$  سے آگے تمام اجزاء کو تسلسل کی دُم<sup>۱۰</sup> کہتے ہیں جو ایک ذیلی تسلسل ہوگی۔ یوں سلسلہ  $\{a_n | n \geq N\}$  میں سے کسی ایک کو دُم کہا جاسکتا ہے۔ یوں  $a_n \rightarrow L$  کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $L$  کے ارد گرد  $\epsilon$  وقفہ میں تسلسل کی دُم پائی جائے گی۔

کسی بھی تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کا تسلسل کی ابتدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج صرف تسلسل کی دُم پر منحصر ہوگی۔

### محدود غیر گھٹتا تسلسل

تعریف: ایسا تسلسل جو تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq a_{n+1}$  خاصیت رکھتا ہو غیر گھٹتا تسلسل<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتا تسلسل

۱. قدرتی اعداد کا تسلسل  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. تسلسل  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل تسلسل  $\{3\}$

□

غیر گھٹتا تسلسل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اجزاء آخر کار ہر تنہا ہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد  $M$  موجود ہو کہ تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq M$  ہوں تب تسلسل  $\{a_n\}$  کی بالائی حد بندی<sup>۱۲</sup>  $M$  ہوگی۔ ہم

کہتے ہیں کہ تسلسل  $\{a_n\}$  اوپر سے محدود<sup>۱۳</sup> ہے۔ اگر  $M$  سے کم کوئی بھی عدد،  $\{a_n\}$  کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب  $M$  کو  $\{a_n\}$  کی کم سے

کم بالائی حد بندی<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔

<sup>۱۰</sup>tail  
<sup>۱۱</sup>nondecreasing sequence  
<sup>۱۲</sup>upper bound  
<sup>۱۳</sup>bounded from above  
<sup>۱۴</sup>least upper bound

□

۱۳۸۲۱

مثال ۹.۷:

۱۳۸۲۷

۱. تسلسل  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے۔

۱۳۸۲۸

ب. تسلسل  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$  اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی  $M = 1$  ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس تسلسل کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔

۱۳۸۲۹

□

۱۳۸۳۱

ایسے غیر گھٹتا تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی ضرور پایا جائے گا جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر  $L$  کم سے کم بالائی حد بندی ہو تب تسلسل  $L$  پر مرکوز ہوگا۔

۱۳۸۳۲

۱۳۸۳۳

فرض کریں ہم  $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$  نقطوں کو مستوی  $xy$  میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس تسلسل کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب یہ تمام نقطے لکیر  $y = M$  کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر  $y = L$  سب سے نیچے ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط  $(n, s_n)$  میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے نیچے لکیر  $y = L - \epsilon$  سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں  $\epsilon$  مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات کی وجہ سے  $L$  پر مرکوز ہوگی:

۱۳۸۳۴

۱۳۸۳۵

۱۳۸۳۶

۱۳۸۳۷

۱. تمام  $n$  کے لئے  $s_n \leq L$  ہوگا اور

۱۳۸۳۸

ب. کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے کم سے کم ایک ایسا عدد  $N$  موجود ہوگا جس کے لئے  $s - N > L - \epsilon$  ہوگا۔

۱۳۸۳۹

مزید  $\{s_n\}$  غیر گھٹتا ہے لہذا

۱۳۸۴۰

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لئے}$$

ہوگا۔ یوں  $N$  کے بعد تمام اعداد  $s_n$  کا  $L$  سے فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے تسلسل  $s_n$  کی حد  $L$  ہوگی۔

۱۳۸۴۱

غیر گھٹتا ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتے ترتیبات کے لئے بھی اسی طرح کا نتیجہ کارآمد ہے (سوال ۹.۴)۔

۱۳۸۴۲

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ

۱۳۸۴۳

حقیقی اعداد کا ایک غیر گھٹتا تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب یہ تسلسل اوپر سے محدود ہو۔ اگر ایک غیر گھٹتا تسلسل مرکوز ہو، یہ اپنے کم سے کم بالائی حد بندی پر مرکوز ہوگا۔

۱۳۸۴۴

۱۳۸۴۵

۱۳۸۴۶

## سوالات

۱۳۸۴۷

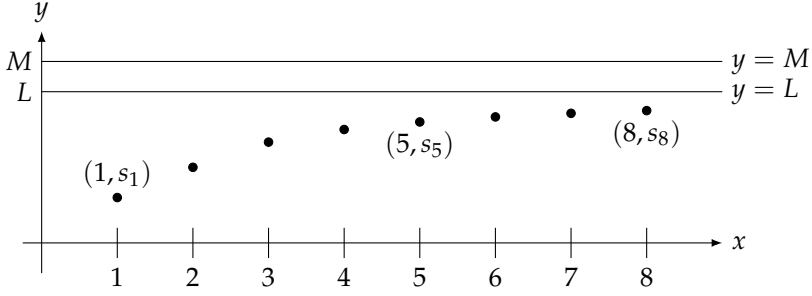
## ترتیب کے اجزاء کے تلاش

۱۳۸۴۸

سوال ۱. ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کی  $n$  ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء  $a_1, a_2, a_3$  اور  $a_4$  تلاش کریں۔

۱۳۸۴۹





شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتے تسلسل کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب اس کی حدیں  $L \leq M$  بھی ہوں گی۔

سوال ۹.۱:  $a_n = \frac{1-n}{n^2}$  ۱۳۸۹۰

سوال ۹.۲:  $a_n = \frac{1}{n!}$  ۱۳۸۹۱

سوال ۹.۳:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$  ۱۳۸۹۲

سوال ۹.۴:  $a_n = 2 + (-1)^n$  ۱۳۸۹۳

سوال ۹.۵:  $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$  ۱۳۸۹۴

سوال ۹.۶:  $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$  ۱۳۸۹۵

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دی گئی ہے۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۳۸۹۶

سوال ۹.۷:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$  ۱۳۸۹۷

سوال ۹.۸:  $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$  ۱۳۸۹۸

سوال ۹.۹:  $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$  ۱۳۸۹۹

سوال ۹.۱۰:  $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$  ۱۳۹۰۰

سوال ۹.۱۱:  $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$  ۱۳۹۰۱

سوال ۹.۱۲:  $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$  ۱۳۹۰۲

ترتیب کے کلیہ کے تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دیے گئے ترتیب کے  $n$  ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۳۹۰۳

سوال ۹.۱۳:  $1, -1, 1, -1, 1, \dots$  ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۹۰۵

سوال ۹.۱۴:  $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$  ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۹۰۶

- سوال ۹.۱۵:  $1, -4, 9, -16, 25, \dots$  مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۹۰۷
- سوال ۹.۱۶:  $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$  مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۹۰۸
- سوال ۹.۱۷:  $0, 3, 8, 15, 24, \dots$  مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔ ۱۳۹۰۹
- سوال ۹.۱۸:  $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$  عدد صحیح ۳- سے شروع کرتے ہوئے۔ ۱۳۹۱۰
- سوال ۹.۱۹:  $1, 5, 9, 13, 17, \dots$  ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۹۱۱
- سوال ۹.۲۰:  $2, 6, 10, 14, 18, \dots$  ہر دو سر اجفت مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۹۱۲
- سوال ۹.۲۱:  $1, 0, 1, 0, 1, \dots$  باری باری ۱ اور ۰ ۱۳۹۱۳
- سوال ۹.۲۲:  $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$  ہر مثبت عدد صحیح دو بار۔ ۱۳۹۱۴

### کیلکولیٹر کے مدد سے حد کے تلاش

- سوال ۹.۲۳ تا سوال ۹.۲۶ میں کیلکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے  $N$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام  $n > N$  کے لئے مطمئن کرتا ہو۔ دی گئی عدم مساوات، تسلسل کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ تسلسل کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۹۱۵

$$\left| \sqrt[n]{0.5} - 1 \right| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳} \quad ۱۳۹۱۸$$

$$\left| \sqrt[n]{n} - 1 \right| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴} \quad ۱۳۹۱۹$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵} \quad ۱۳۹۲۰$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶} \quad ۱۳۹۲۱$$

- سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات ۱۳۹۲۲
- ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع  $f(x)$  پر اطلاق سے ابتدائی قیمت  $x_0$  اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب  $\{x_n\}$  حاصل ہوتی ہے جو موزوں صورت میں  $f$  کے صفر پر مرکب ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درج ذیل ہے۔ ۱۳۹۲۳

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

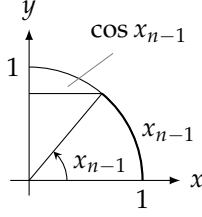
$$۱. \text{ دکھائیں کہ } f(x) = x^2 - a^2, a > 0 \text{ کا کلیہ توانی } x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2} \text{ ہے۔} \quad ۱۳۹۲۵$$

- ب. ابتدائی قیمت  $x_0 = 1$  اور  $a = 3$  لیتے ہوئے وہاں تک کیے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں جب اجزاء دہرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۹۲۶

$$\text{سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں } a = 3 \text{ کے بجائے } a = 2 \text{ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔} \quad ۱۳۹۲۸$$

$$\text{سوال ۹.۲۹: } \frac{\pi}{2} \text{ کی تقریب توانی} \quad ۱۳۹۲۹$$

- اگر آپ  $x_1 = 1$  سے شروع کر کے  $\{x_n\}$  کے باقی اجزاء کو قاعدہ  $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$  سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے  $\frac{\pi}{2}$  پر مرکب ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز کار تکازی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے پیش کریں۔ ۱۳۹۳۱



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب  $n$  سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہوگا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں:

۱. تسلسل  $S_n$  کا پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل  $f(x) = 7.25(0.94)^x$  ترسیم کر کے دیکھیں یہ کہاں لکیر  $y = 3.5$  کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا ۹.۳۴ میں معلوم کریں کہ آیا تسلسل غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱:  $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲:  $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳:  $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴:  $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز ہے اور کون سی منفرج؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵:  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶:  $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷:  $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸:  $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹:  $a_n = [(-1)^n + 1] \left( \frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو  $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو  $x_2 = \cos(2)$  یا  $\cos(2)$  میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو  $x_3 = \cos(3)$  یا  $\cos(3)$  میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتے ترتیبیات  
ایک ترتیب جس میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n > a_{n+1}$  ہو غیر بڑھتا ترتیب<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ اگر ہر  $n$  کے لئے  $M \leq a_n$  ہو جہاں  $M$  کوئی عدد ہو تب  $M$  کو ترتیب  $\{a_n\}$  کی **زیر حد بندی** کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **نیچے سے محدود**<sup>۱۶</sup> ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ ایسا غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود ہو مگر مرکز ہوگا جبکہ غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرج ہوگا۔

سوال ۹.۴۲، ۹.۴۳، ۹.۴۴ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کوئی ترتیب مرکز اور کوئی سی منفرج ہے۔

سوال ۹.۴۲:  $a_n = \frac{n+1}{n}$

سوال ۹.۴۳:  $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$

سوال ۹.۴۴:  $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$

سوال ۹.۴۵:  $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$

سوال ۹.۴۶:  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n - 3$

سوال ۹.۴۷: ترتیب  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد  $M$  ایک سے کم ہو تب  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کے اجزاء آخر کار  $M$  سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی  $M < 1$  کی صورت میں ایسا عدد صحیح  $N$  موجود ہوگا کہ جب  $n > N$  ہو تب  $\frac{n}{n+1} > M$  ہوگا۔ چونکہ ہر  $n$  کے لئے  $\frac{n}{n+1} < 1$  ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کی بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کم سے کم بالائی حد بندی کی یکتائی  
دکھائیں کہ اگر  $M_1$  اور  $M_2$  ترتیب  $\{a_n\}$  کے کم سے کم بالائی حد بندی ہوں تب  $M_1 = M_2$  ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کے دو مختلف کم سے کم بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہیں۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب  $\{a_n\}$  لازماً مرکز ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر  $\{a_n\}$  مرکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح  $N$  ہوگا کہ تمام  $m$  اور  $n$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکتائی  
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکتا ہوگی، دکھائیں کہ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  ایسے اعداد ہوں کہ  $L_1 \rightarrow a_n \rightarrow L_2$  اور  $a_m \rightarrow L_1$  ہوں تب  $L_1 = L_2$  ہوگا۔

<sup>۱۵</sup>nonincreasing sequence

<sup>۱۶</sup>lower bound

<sup>۱۷</sup>bounded from below

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳۹۴۳  
 دکھائیں کہ اگر ترتیب  $\{a_n\}$  کے دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں،  $L_1 \neq L_2$  تب  $\{a_n\}$  منفرد ترتیب ہوگی۔ ۱۳۹۴۴  
 سوال ۹.۵۳: ترتیب  $\{a_n\}$  کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو  $a_{2k}$  اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو  $a_{2k+1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳۹۴۵  
 $a_{2k} \rightarrow L$  اور  $a_{2k+1} \rightarrow L$  کی صورت میں  $a_n \rightarrow L$  ہوگا۔ ۱۳۹۴۶  
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب  $\{a_n\}$  اس صورت 0 کو مرکوز ہوگا جب مطلق قیمتیں  $\{|a_n|\}$  صفر کو مرکوز ہوں۔ ۱۳۹۴۷

### کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۳۹۴۸  
 سوال ۹.۵۵: ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرد یا مرکوز نظر آتی ہے؟ اگر ہکا کی صورت میں ۱۳۹۴۹  
 حد  $L$  کتنا ہے؟ ۱۳۹۵۰  
 ب. اگر تسلسل مرکوز ہو تب ایسا عدد صحیح  $N$  تلاش کریں کہ  $n \geq N$  کے لئے  $|a_n - L| \leq 0.01$  ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر  $L$  اور ۱۳۹۵۱  
 اجزاء کے صحیح فاصلہ 0.0001 سے کم ہوگا؟ ۱۳۹۵۲  
 سوال ۹.۵۵:  $a_n = \sqrt[n]{n}$  ۱۳۹۵۳  
 سوال ۹.۵۶:  $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$  ۱۳۹۵۴  
 سوال ۹.۵۷:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$  ۱۳۹۵۵  
 سوال ۹.۵۸:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$  ۱۳۹۵۶  
 سوال ۹.۵۹:  $a_n = \sin n$  ۱۳۹۵۷  
 سوال ۹.۶۰:  $a_n = n \sin \frac{1}{n}$  ۱۳۹۵۸  
 سوال ۹.۶۱:  $a_n = \frac{\sin n}{n}$  ۱۳۹۵۹  
 سوال ۹.۶۲:  $a_n = \frac{\ln n}{n}$  ۱۳۹۶۰  
 سوال ۹.۶۳:  $a_n = (0.9999)^n$  ۱۳۹۶۱  
 سوال ۹.۶۴:  $a_n = 123456^{1/n}$  ۱۳۹۶۲  
 سوال ۹.۶۵:  $a_n = \frac{8^n}{n!}$  ۱۳۹۶۳  
 سوال ۹.۶۶:  $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$  ۱۳۹۶۴  
 سوال ۹.۶۷: سودر سود ۱۳۹۶۵  
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم  $A_0$  جمع کرتے ہیں جو سالانہ  $r$  فی صد سود کا ایک سال میں  $m$  مرتبہ حساب لگا کر آپ کے رقم میں جمع کرتی ہے۔ مزید آپ ۱۳۹۶۶  
 ہر سال  $b$  رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا  $b < 0$  کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں  $n + 1$  سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۹۶۷

$$(i) \quad A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$$

۱۳۰۹۹ ا. اگر  $A_0 = 1000$ ،  $r = 0.02015$ ،  $m = 12$  اور  $b = 50$  ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں  $(n, A_n)$  کو ترسیم کریں۔  
 ۱۳۰۰۰ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا  $\{A_n\}$  مرکب ہے؟ کیا  $\{A_n\}$  محدود ہے۔

۱۳۰۰۱ ب. اگر  $A_0 = 5000$ ،  $r = 0.0589$ ،  $m = 12$  اور  $b = -50$  ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں  $(n, A_n)$  کو ترسیم کریں۔  
 ۱۳۰۰۲

۱۳۰۰۳ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی۔ اگر سود 6.25% ہو؟  
 ۱۳۰۰۴

۱۳۰۰۵ د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو  $k \geq 0$  کے لئے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتی ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۰۰۶ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳۰۰۷ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت  $a_0$  دیا گیا ہو تب کلیہ توانی  $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$  ترتیب  $\{a_n\}$  دیتا ہے۔ ہم  $0 < a_0 < 1$  لیں گے۔  
 ۱۳۰۰۸

۱۳۰۰۹ ا.  $a_0 = \frac{3}{4}$  منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے  $(n, a_n)$  ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرکب معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت  $a_0$  کے انتخاب پر منحصر ہے؟  
 ۱۳۰۱۰

۱۳۰۱۱ ب. وقفہ  $1 < r < 3$  میں  $r$  کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفہ کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔  
 ۱۳۰۱۲

۱۳۰۱۳ ج. اب وقفہ  $3.45 < r < 3$  کے آخری سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری نقطہ  $r = 3$  کو دو لختی قیمت<sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔  
 ۱۳۰۱۴ نئے وقفہ میں ترتیب کے رویہ کو 2 چکر کشی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳۰۱۵ د. وقفہ  $3.54 < r < 3.45$  اور وقفہ  $3.55 < r < 3.54$  کے آخری سروں کے قریب  $r$  کی قیمتوں کے لئے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر ایک وقفہ میں ترتیب کے رویوں پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے چھ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ  $r = 3.45$  اور  $r = 3.54$  کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان نقطوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔  
 ۱۳۰۱۶  
 ۱۳۰۱۷  
 ۱۳۰۱۸

۱۳۰۱۹ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ترتیب  $c_n < c_{n+1} < \dots < 3.54 < 3.45 < 3$  پائی جاتی ہے جس میں  
 ۱۳۰۲۰  $c_n < r < c_{n+1}$  ہوگا۔ یوں یہ ترتیب  $2^n$  قیمتوں، جنہیں  $2^n$  چکر کشی<sup>۲۰</sup> کہتے ہیں، کے چھ برقرار ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب  $\{c_n\}$  اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرکب ہوگی۔ اگر آپ  $r < 3.57$  منتخب کریں، آپ کو  $2^n$  چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ  
 ۱۳۰۲۱  
 ۱۳۰۲۲  $r = 3.5695$  منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

۱۳۰۲۳ و. آئیں  $r > 3.57$  کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں  $r = 3.65$  منتخب کر کے  $\{a_n\}$  کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ  
 ۱۳۰۲۴ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں پائی جائے گی۔ آپ  $a_n$  کی قیمت سے  $a_{n+1}$  کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔

## ۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۹۰۳

ز.  $r = 3.65$  لے کر  $a_0$  کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً  $a_0 = 0.3$  اور  $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ  $r = 3.75$  کے لئے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $a_0$  کی انتخاب سے ترسیم کتنے مختلف نظر آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کو حساس<sup>۱۹</sup> ہے۔

## ۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ کی ایک قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۲: فرض کریں  $\{a_n\}$  اور  $\{b_n\}$  حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور  $A$  اور  $B$  حقیقی اعداد ہیں۔ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$  اور  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$  ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0 \text{ ہو۔}$$

مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{n} \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے تحت منفرد ترتیب  $\{a_n\}$  کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد  $c \neq 0$  کے لئے  $\{ca_n\}$  مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں  $k = \frac{1}{c}$  لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں  $\{ca_n\}$  صرف اس صورت مرتکز ہوگی جب  $a_n$  مرتکز ہو۔ اگر  $\{a_n\}$  مرتکز نہ ہو تب  $\{ca_n\}$  مرتکز نہیں ہو سکتی ہے۔  
اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۹.۲ کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لئے مسئلہ ۹.۲  
فرض کریں  $\{a_n\}$ ،  $\{b_n\}$  اور  $\{c_n\}$  حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ  $N$  کے بعد تمام  $n$  کے لئے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  ہو تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  ہوگا۔

اگر  $|b_n| \leq c_n$  ہو اور  $c_n \rightarrow 0$  ہو تب چونکہ  $-c_n \leq b_n \leq c_n$  ہوگا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت  $b_n \rightarrow 0$  ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

|       |                                    |                                                                                        |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (الف) | $\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$   | $\left( \left  \frac{\cos n}{n} \right  = \frac{ \cos n }{n} \leq \frac{1}{n} \right)$ |
| (ب)   | $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$      | $\left( \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right)$                                        |
| (ج)   | $(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$ | $\left( \left  (-1)^n \frac{1}{n} \right  \leq \frac{1}{n} \right)$                    |

□

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تقاض کی مرتکز ترتیب پر اطلاق سے مرتکز ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: استمراری تقاض مسئلہ برائے ترتیب  
فرض کریں  $\{a_n\}$  حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر  $L$  ہو اور  $f$  ایسا قاض ہو جو  $L$  پر استمراری اور تمام  $a_n$  پر معین ہو تب  $f(a_n) \rightarrow f(L)$  ہوگا۔



مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ  $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1$  ہوگا۔ ۱۳۰۶۳

حل ہم جانتے ہیں کہ  $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$  ہے۔ مسئلہ ۹.۲ میں  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $L = 1$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۳۰۶۴

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

### فہیات

ترتیب  $\{2^{1/n}\}$ : سیکیولیر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ سیکیولیر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔ ۱۳۰۶۸

| $n$   | $2^{1/n}$     |
|-------|---------------|
| 2     | 1.414 213 562 |
| 4     | 1.189 207 115 |
| 8     | 1.090 507 733 |
| 64    | 1.010 889 286 |
| 256   | 1.002 711 275 |
| 1024  | 1.000 677 131 |
| 16384 | 1.000 042 307 |

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب  $\{\frac{1}{n}\}$  عدد 0 کو مرتکز ہے۔ مسئلہ ۹.۲ میں  $a_n = \frac{1}{n}$  اور  $f(x) = 2^x$  لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ  $2^0 = 1 = f(L) = f(\frac{1}{n}) \rightarrow 2^{1/n}$  ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب  $\{2^{1/n}\}$  کی ذیلی ترتیب  $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$  دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرتکز ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔ ۱۳۰۷۰

### قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

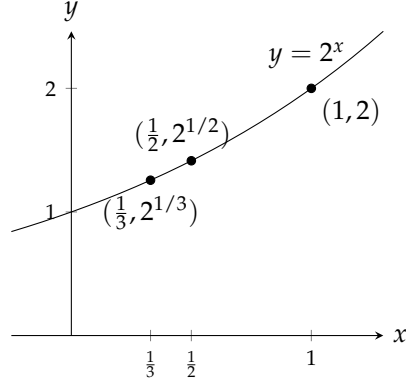
اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ۱۳۰۷۳

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ تفاعل  $f(x)$  تمام  $x \geq n_0$  کے لئے معین ہے اور  $\{a_n\}$  حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام  $n \geq n_0$  کے لئے  $a_n = f(n)$  ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۷۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$  ہے۔ تب ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا عدد  $M$  پاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔ ۱۳۰۷۷

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے  $n \rightarrow \infty$  ہوتا ہے ویسے ویسے  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  اور  $2^{1/n} \rightarrow 2^0$  ہوتے ہیں۔

۱۳۰۸۹ فرض کریں عدد صحیح  $N$  عدد  $M$  سے بڑا جبکہ  $n_0$  کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$n > N \implies a_n = f(n) \\ |a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۳۰۹۰

مثال ۹.۱۱: دکھائیں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۳۰۹۱

۱۳۰۹۲  $\frac{\ln x}{x}$  تمام  $x \geq 1$  کے لئے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لئے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$  مسئلہ ۹.۵ کے تحت

۱۳۰۹۳  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$  (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھویپٹال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

۱۳۰۹۵ یوں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$  ہوگا۔

۱۳۰۹۶ قاعدہ لھویپٹال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم  $n$  کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو  $n$  کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں

۱۳۰۹۷  $\{a_n\}$  کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

مثال ۹.۱۲: حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$  تلاش کریں۔

۱۳۰۹۸

حل

۱۳۰۹۹

جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

| شمار | حد                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$                  |
| 2    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$                      |
| 3    | $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$            |
| 4    | $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad ( x  < 1)$              |
| 5    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ |
| 6    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$                   |

۱۳۰۹۰ قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5} = \infty$$

□

۱۳۰۹۱

عموماً پائے جانے والے حد

۱۳۰۹۲

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶۳۳ میں  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x$  مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لئے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۳۹، ۱۳۹ اور سوال ۱۴۰، ۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیرہ میں دیے گئے ہیں۔

۱۳۰۹۳

۱۳۰۹۴

مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا  $n$  واں جزو  $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$  ہے۔ کیا یہ ترتیب مرکوز ہے؟ اگر ترتیب مرکوز ہو تو اس کی حد تلاش کریں۔

۱۳۰۹۵

حل

۱۳۰۹۶

حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت  $1^\infty$  دیتی ہے۔ ہم  $a_n$  کا قدرتی لوگار تھم لے کر  $0 \cdot \infty$  حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۰۹۷

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

یوں ۱۳۰۹۸

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لہوپیٹال} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2
\end{aligned}$$

۱۳۰۹۹ ہو گا۔ چونکہ  $\ln a_n \rightarrow 2$  ہے اور  $e^x = f(x)$  استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت  $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$  ہو گا۔ ترتیب  $\{a_n\}$  ۱۳۰۱۰۰ عدد  $e^2$  پر مرکب ہے۔ □

۱۳۱۰۱ جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاغ

۱۳۱۰۲ درج ذیل مساوات

$$(i) \quad f(x) = 0$$

۱۳۱۰۳ سے مراد

$$(ii) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

۱۳۱۰۴ کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف  $x$  جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی وجہ سے اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیب پکاغ<sup>۲۰</sup> سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ۱۳۱۰۵

۱۳۱۰۶ اگر  $g$  کے دائرہ کار میں  $g$  کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ  $x_0$  سے شروع کر کے  $g$  سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(iii) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

۱۳۱۰۷ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری  $x_{n+1} = g(x_n)$  سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ  $x$  پر مرکوز ہوگی جس پر ۱۳۱۰۸  $g(x) = x$  ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$(iv) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

۱۳۱۰۹ ہو گا لہذا یہ نقطہ مساوات  $f(x) = 0$  کا حل ہو گا۔

۱۳۱۰۱۰ وہ نقطہ جس پر  $g(x) = x$  ہو  $g$  کا مقررہ نقطہ<sup>۲۲</sup> کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ  $g$  کے مقررہ نقطے  $f$  کے جذریں۔

Picard's method<sup>۲۱</sup>

<sup>۲۱</sup>افرائیسی ریاضی دان شائل مل پکاغ  
fixed point<sup>۲۲</sup>

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $g(x) = (1/4)x + 3$  کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

| $x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$        | $x_n$            |
|-----------------------------------------------|------------------|
| $x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$          | $x_0 = 1$        |
| $x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$     | $x_1 = 3.25$     |
| $x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$ | $x_2 = 3.8125$   |
| $x_4 = 3.98828125$                            | $x_3 = 3.953125$ |
| $x_5 = 3.997070313$                           | $\vdots$         |
| $x_6 = 3.999267578$                           |                  |
| $x_7 = 3.999816895$                           |                  |
| $x_8 = 3.999954224$                           |                  |
| $x_9 = 3.999988556$                           |                  |
| $x_{10} = 3.999997139$                        |                  |
| $\vdots$                                      |                  |

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے کچھ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

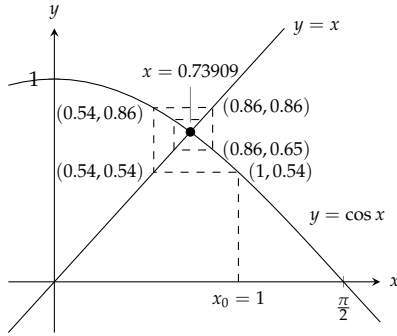
حل: الجبر اسے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل  $x = 4$  ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

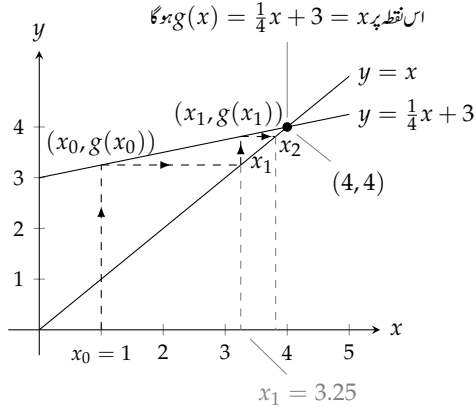
لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً  $x_0 = 1$  منتخب کر کے ترتیب  $x_{n+1} = g(x_n)$  کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں غلطی  $3 \times 10^{-6}$  سے کم ہے۔

شکل ۹.۱۲ میں ترکیب کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  سے شروع کر کے پہلی قیمت  $g(x_0)$  حاصل کرتے ہیں جو  $x$  کی دوسری قیمت  $x_1$  ہوگی۔  $y$  کی دوسری قیمت  $g(x_1)$  کو  $x$  کی تیسری قیمت  $x_2$  لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جس کو راہ توالی<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ  $x_0$  سے شروع ہو کر انتہائی رخ  $(x_0, x_1)$  = پتہ کرافٹنی رخ  $(x_1, x_1)$  اور یہاں سے دوبارہ انتہائی رخ  $(x_1, g(x_1))$  جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر  $y = x$  اور  $g(x)$  ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں  $g(x) = x$  ہوگا۔ □

مثال ۹.۱۵:  $\cos x = x$  کو حل کریں۔



(ب) ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لے کر ترکیب پکڑنے کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکڑنے سے مساوات  $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$  کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

ہم  $g(x) = \cos x$  لے کر ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  منتخب کر کے کایہ تواری  $x_{n+1} = g(x_n)$  استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک  $\cos x = x$  نہ ہو۔

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ  $x = 0.739085133 \dots$  سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

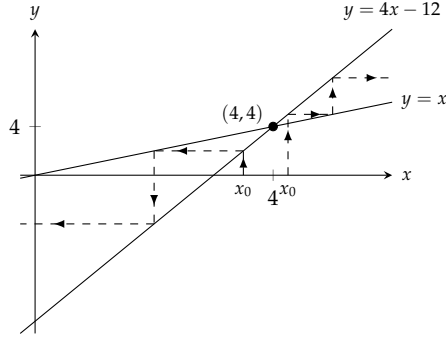
□

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکڑنے سے  $g(x) = 4x - 12 = x$  کا حل نہیں ہوگا۔

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، مساوائے  $x_0 = 4$  کسی بھی ابتدائی  $x_0$  کی انتخاب منفرد ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی  $g(x)$  کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات  $g(x) = 4x - 12 = x$  کا مقررہ نقطہ  $x = 4$  ہے۔

□

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکڑنے کی ناکامی کیلیر  $y = 4x - 12$  کی ڈھلوان کی وجہ سے ہے جو کیلیر  $y = x$  کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں کیلیر  $y = \frac{1}{4}x + 3$  کی ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکڑنے کا کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات  $g(x) = x$  کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر  $g'(x)$  استمراری اور  $|g'(x)| < 1$  ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ  $x_0$  سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکڑنے سے مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں  $|g'(x)| > 1$  کی صورت میں درکار اقدام بتائے گئے ہیں۔)



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاخ سے  $g(x) = 4x - 12$  حل نہیں ہوگا سوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

### ۹.۳ سوالات

۱۳۱۳

حد کی تلاش

۱۳۱۳۸

سوال ۹.۶۹: ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب  $\{a_n\}$  مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

۱۳۱۳۹

سوال ۹.۶۹:  $a_n = 2 + (0.1)^n$

۱۳۱۴۰

سوال ۹.۷۰:  $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

۱۳۱۴۱

سوال ۹.۷۱:  $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

۱۳۱۴۲

سوال ۹.۷۲:  $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

۱۳۱۴۳

سوال ۹.۷۳:  $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

۱۳۱۴۴

سوال ۹.۷۴:  $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

۱۳۱۴۵

سوال ۹.۷۵:  $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

۱۳۱۴۶

سوال ۹.۷۶:  $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

۱۳۱۴۷

سوال ۹.۷۷:  $a_n = 1 + (-1)^n$

۱۳۱۴۸

سوال ۹.۷۸:  $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۱۴۹

سوال ۹.۷۹:  $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۱۵۰

سوال ۹.۸۰:  $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

۱۳۱۵۱

سوال ۹.۸۱:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۳۱۵۲

- سوال ۹.۸۲:  $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$  ۱۳۱۵۳
- سوال ۹.۸۳:  $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$  ۱۳۱۵۴
- سوال ۹.۸۴:  $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$  ۱۳۱۵۵
- سوال ۹.۸۵:  $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$  ۱۳۱۵۶
- سوال ۹.۸۶:  $a_n = n\pi \cos(n\pi)$  ۱۳۱۵۷
- سوال ۹.۸۷:  $a_n = \frac{\sin n}{n}$  ۱۳۱۵۸
- سوال ۹.۸۸:  $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$  ۱۳۱۵۹
- سوال ۹.۸۹:  $a_n = \frac{n}{2^n}$  ۱۳۱۶۰
- سوال ۹.۹۰:  $a_n = \frac{3^n}{n^3}$  ۱۳۱۶۱
- سوال ۹.۹۱:  $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$  ۱۳۱۶۲
- سوال ۹.۹۲:  $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$  ۱۳۱۶۳
- سوال ۹.۹۳:  $a_n = 8^{1/n}$  ۱۳۱۶۴
- سوال ۹.۹۴:  $a_n = (0.03)^{1/n}$  ۱۳۱۶۵
- سوال ۹.۹۵:  $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$  ۱۳۱۶۶
- سوال ۹.۹۶:  $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$  ۱۳۱۶۷
- سوال ۹.۹۷:  $a_n = \sqrt[n]{10n}$  ۱۳۱۶۸
- سوال ۹.۹۸:  $a_n = \sqrt[n]{n^2}$  ۱۳۱۶۹
- سوال ۹.۹۹:  $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$  ۱۳۱۷۰
- سوال ۹.۱۰۰:  $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$  ۱۳۱۷۱
- سوال ۹.۱۰۱:  $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$  ۱۳۱۷۲
- سوال ۹.۱۰۲:  $a_n = \ln n - \ln(n+1)$  ۱۳۱۷۳
- سوال ۹.۱۰۳:  $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$  ۱۳۱۷۴
- سوال ۹.۱۰۴:  $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$  ۱۳۱۷۵
- سوال ۹.۱۰۵:  $a_n = \frac{n!}{n^n}$  (اشارہ:  $\frac{1}{n}$  کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۱۷۶
- سوال ۹.۱۰۶:  $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$  ۱۳۱۷۷



$$a_n = \frac{n!}{10^{6n}} \quad \text{سوال ۹.۱۰۷:} \quad ۱۳۱۷۸$$

$$a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۰۸:} \quad ۱۳۱۷۹$$

$$a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۱۰۹:} \quad ۱۳۱۸۰$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۰:} \quad ۱۳۱۸۱$$

$$a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۱:} \quad ۱۳۱۸۲$$

$$a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۲:} \quad ۱۳۱۸۳$$

$$a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۹.۱۱۳:} \quad ۱۳۱۸۴$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۴:} \quad ۱۳۱۸۵$$

$$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!} \quad \text{سوال ۹.۱۱۵:} \quad ۱۳۱۸۶$$

$$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۶:} \quad ۱۳۱۸۷$$

$$a_n = \tanh n \quad \text{سوال ۹.۱۱۷:} \quad ۱۳۱۸۸$$

$$a_n = \sinh(\ln n) \quad \text{سوال ۹.۱۱۸:} \quad ۱۳۱۸۹$$

$$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۹:} \quad ۱۳۱۹۰$$

$$a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۲۰:} \quad ۱۳۱۹۱$$

$$a_n = \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۱:} \quad ۱۳۱۹۲$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۲:} \quad ۱۳۱۹۳$$

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۳:} \quad ۱۳۱۹۴$$

$$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۴:} \quad ۱۳۱۹۵$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۵:} \quad ۱۳۱۹۶$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۲۰۰$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۲۰۱$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلی جزو  $x_1 = 1$  ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو  $x_n$  کا کلیہ  $n \geq 2$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: مناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

$x_n$  اور  $y_n$  کو بالترتیب  $n$  ویں نسبت  $r_n = \frac{x_n}{y_n}$  کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

۱.  $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$  اور  $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$  کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی  $a^2 - 2b^2 = \mp 1$  کی صورت میں  $(a + (2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$  کی تصدیق کریں۔

ب.  $n$  بڑھانے سے کسر  $r_n = \frac{x_n}{y_n}$  ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے  $(\frac{1}{y_n})^2 = 2 - r_n^2$  دکھائیں اور دکھائیں کہ  $y_n \geq n$  ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپنی دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد کو مرکب ہے؟ فعال  $f$  پچھلیں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

(الف)  $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

(ب)  $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

(ج)  $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ  $[0, 1]$  میں تمام  $x$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $f(0) = 0$  ہے۔ ترتیب  $\{a_n\}$  کی تعریف

$$a_n = nf\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{ہے۔ دکھائیں کہ } a_n = f'(0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ ہوگا۔}$$

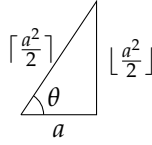
جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب)  $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$  (ج)  $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad \text{،} \quad n(e^{1/n} - 1)$$

سوال ۹.۱۳۵: تین کی فیثا غوری جوڑی

اگر  $a^2 + b^2 = c^2$  ہو تب  $a, b$  اور  $c$  کو تین کی فیثا غوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں  $a$  ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$



شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۹.۱۳۵)

۱۳۴۴۰ بالترتیب  $\frac{a^2}{2}$  کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱۳۴۴۱ ا. دکھائیں  $a^2 + b^2 = c^2$  (اشارہ:  $a = 2n + 1$  لے کر  $b$  اور  $c$  کو  $n$  کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۴۴۲ ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے  $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{[a^2/2]}{a^2/2}$  تلاش کریں۔

۱۳۴۴۳ سوال ۹.۱۳۶:  $n!$  کا  $n$  واں جذر

۱۳۴۴۵ ا. دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$  ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $n$  کی بڑی قیمتوں کے

۱۳۴۴۶ لئے  $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$  ہوگا۔

۱۳۴۴۷ ب. جہاں تک آپ کاسیکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک  $n = 40, 50, 60, \dots$  کے لئے کاسیکولیٹر سے حاصل  $\sqrt[n]{n!}$  کے نتائج کا جزو-الف

۱۳۴۴۸ کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۴۴۹ سوال ۹.۱۳۷: (i) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$  ہے۔ دکھائیں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$  ہوگا۔

۱۳۴۵۰ (ب) کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے ثابت کریں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$  ہوگا۔ (اشارہ: اگر  $\epsilon = 0.001$  اور  $c = 0.04$  ہوں

۱۳۴۵۱ تب  $n > N$  کی صورت میں  $\epsilon < \left| \frac{1}{n^c} - 0 \right|$  کے لئے  $N$  کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

۱۳۴۵۲ سوال ۹.۱۳۸: اگر  $\{a_n\}$  اور  $\{b_n\}$  دونوں  $L$  پر مرکوز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب  $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$  بھی

۱۳۴۵۳  $L$  پر مرکوز ہوگی۔

۱۳۴۵۴ سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

۱۳۴۵۵ سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$  جہاں  $x > 0$  ہے۔

۱۳۴۵۶ سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

۱۳۴۵۷ سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

۱۳۴۵۸ ترکیب پکاغ

۱۳۴۵۹ سوال ۹.۱۴۳ تا سوال ۹.۱۴۸ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

۱۳۴۶۰ سوال ۹.۱۴۳:  $\sqrt{x} = x$

۱۳۴۶۱ سوال ۹.۱۴۴:  $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵:  $\cos x + x = 0$  ۱۳۴۲

سوال ۹.۱۴۶:  $\cos x = x + 1$  ۱۳۴۳

سوال ۹.۱۴۷:  $x - \sin x = 0.1$  ۱۳۴۴

سوال ۹.۱۴۸:  $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$  (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔) ۱۳۴۵

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکایں  $\sqrt{x} = x$  کا حل  $x = 1$  تلاش کریں جبکہ اس کے حل  $x = 0$  اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ ۱۳۴۶

(اشارہ:  $y = x$  اور  $y = \sqrt{x}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۴۷

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکایں  $|x_0| \neq 1$  لے کر  $x^2 = x$  کا حل  $x = 0$  تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل  $x = 1$  اس ترکیب ۱۳۴۸

سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ:  $y = x$  اور  $y = x^2$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۴۹

۱۳۵۰

اکائی سے زیادہ ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ  $g(x) = 4x - 12$  کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکایں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ  $g^{-1}(x) = 3 + \frac{1}{4}x$  کا مقررہ نقطہ ترکیب پکایں سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر  $g^{-1}$  کے تفرق کی مطلق مقدار  $\frac{1}{4}$  ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۱۳۵۱

۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ  $x = 4$  ہے جو  $4 = 4(4) - 12 = 4$  کی وجہ سے  $g$  کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں ۱۳۵۲

$g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے  $g$  کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔ ۱۳۵۳

ایک تفاعل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطے ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تفاعلی ہوتے ۱۳۵۴

ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔ ۱۳۵۵

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکایں کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں  $g$  ایک ایک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ  $I$  ۱۳۵۸

پر 1 سے زیادہ ہے جس پر  $g$  کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں  $g^{-1}$  کا تفرق جو  $g'$  کا بالعکس تناسب ہوگا، کی مقدار  $I$  پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکایں ۱۳۵۹

سے  $I$  پر  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو  $g$  کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکایں سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں ۱۳۶۰

مقررہ نقطے تلاش کریں۔ ۱۳۶۱

سوال ۹.۱۵۱:  $g(x) = 2x + 3$  ۱۳۶۲

سوال ۹.۱۵۲:  $g(x) = 1 - 4x$  ۱۳۶۳

۱۳۶۴

۱۳۶۵

## ۹.۴ لامتناہی تسلسل

۱۳۶۶

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۶۷

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

| جزوی مجموعہ | قیمت                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| پہلا:       | $s_1 = 1$                                                          |
| دوسرا:      | $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$                                            |
| تیسرا:      | $s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$                              |
| $\vdots$    |                                                                    |
| $n$ واں:    | $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$ |

۱۳۲۶۸  $x$  کی کسی بھی جائز قیمت کے لئے ہم لامتناہی تعداد کے مستقالات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کشیدہ رکن کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

### تسلسل اور جزوی مجموعہ

۱۳۲۷۰ ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۳۲۷۲ چونکہ ہم لامتناہی مستقالات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا  $n$  واں جزو درج ذیل ہے۔

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

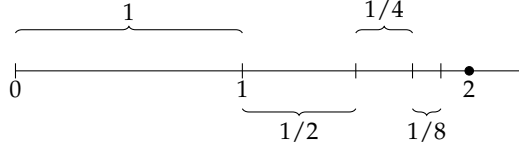
۱۳۲۷۵ چونکہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$  ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

۱۳۲۷۶ کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدود کی تعریف کو  $n \rightarrow \infty$  پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لئے 2 ہوگی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی فہم سے آزاد کرتا ہے۔

۱۳۲۷۹ تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب  $\{a_n\}$  کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۲۸۰ عدد  $a_n$  کو اس تسلسل کا  $n$  واں جزو کہتے ہیں۔ ترتیب  $\{s_n\}$  جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۲۸۱ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور  $s_n$  کو  $n$  واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب  $L$  پر مرکوز ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ  $L$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔ ۱۳۲۸۲

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۲۸۳ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرج ہے۔

□

۱۳۲۸۴

۱۳۲۸۵ تسلسل  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$  پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرج ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔ ۱۳۲۸۶

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

ہندسی تسلسل ۱۳۲۸۷

۱۳۲۸۸ درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل<sup>۲۶</sup> کہتے ہیں جہاں  $a$  اور  $r$  مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور  $a \neq 0$  ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

۱۳۲۸۹ درج ذیل میں نسبت  $r$  مثبت ہے

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

۱۳۲۹۰ جبکہ درج ذیل میں  $r$  منفی ہے۔

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

۱۳۲۹۱ اگر  $r = 1$  ہو تب مساوات کا  $n$  واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

۱۳۲۹۲ ہوگا جو  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \mp \infty$  کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت،  $a$  کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر  $r = -1$  ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے کے بعد دیگرے  $a$  اور  $0$  ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر  $|r| \neq 1$  تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$s_n$  کو  $r$  سے ضرب دیں

$rs_n$  سے  $s_n$  منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$  کی صورت میں  $s_n$  کا حل

۱۳۲۹۳ اگر  $|r| < 1$  ہو تب  $n \rightarrow \infty$  سے  $r^n \rightarrow 0$  (حصہ ۹.۲) لہذا  $s_n = \frac{a}{1-r}$  ہوں گے۔ اس کے برعکس  $|r| > 1$  کی صورت میں

۱۳۲۹۵  $|r^n| \rightarrow \infty$  کی وجہ سے تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۲۹۶ یوں  $|r| < 1$  کی صورت میں ہندسی تسلسل  $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$  عدد  $\frac{a}{1-r}$  پر مرکب ہوگا:

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۲۲۹۷:  $|r| > 1$  کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ  $n = 1$  سے شروع ہو۔

۱۲۲۹۸: مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندسی تسلسل میں  $a = \frac{1}{9}$  اور  $r = \frac{1}{3}$  ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۲۲۹۹

۱۲۳۰۰: مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندسی تسلسل میں  $a = -\frac{5}{4}$  اور  $r = -\frac{1}{4}$  ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۲۳۰۱: یہ ہندسی تسلسل ۱- پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۲۳۰۲

۱۲۳۰۳: مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر  $a$  میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند  $h$  بلندی سے گر کر  $rh$  بلندی تک اچھلتا ہے جہاں  $r$  مثبت اور ۱ سے

۱۲۳۰۴: کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

۱۲۳۰۵: حل

۱۲۳۰۶: کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۲۳۰۷: یوں  $a = 6$  m اور  $r = \frac{2}{3}$  کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$

□

۱۲۳۰۸

۱۲۳۰۹: مثال ۹.۲۰: دہرائے اعشاری

۱۲۳۱۰: دہرائے اعشاری ۵.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔



حل

$$\begin{aligned}
 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

دور بینی تسلسل

مرکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی انداز آقیت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  کا مجموعہ تلاش کریں۔

حل

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے  $s_n$  کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

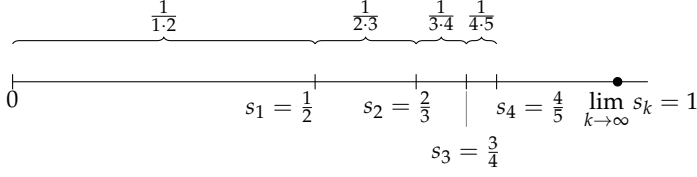
$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ تو سین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

اب  $k \rightarrow \infty$  سے  $s_k \rightarrow 1$  حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

### منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں  $|r| \geq 1$  ہو کے علاوہ دیگر منفرد تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لئے منفرد ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد  $L$  سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ  $s_n = 1 + 4 + \dots + n^2$  کی قیمت 9 کی قیمت  $n = 1$  کے بعد  $n^2$  سے بڑی ہوتی ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

□

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرد ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا  $n$  اجزاء کا مجموعہ  $n$  سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{1} + \dots$$

□

### انفرج کا $n$ واں جزو پرکھ

تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ  $S$  ہے اور اس کا  $n$  واں جزوی مجموعہ  $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  ہے۔ جب  $n$  بڑا ہو تب  $s_n$  اور  $s_{n-1}$  دونوں  $S$  کے

بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق  $a_n$  بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیمات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکوز ہو تب  $a_n \rightarrow 0$  ہوگا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ  $a_n \rightarrow 0$  کی صورت میں  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ  $a_n \rightarrow 0$  ہو اور تسلسل تب بھی منفرد ہو۔

$n$  واں جزو کچھ انفرج

اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  منفرد ہوگا۔

□

مثال ۹.۲۴:  $n$  ویں جزو کچھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$n^2 \rightarrow \infty \text{ کی وجہ سے } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$\text{ب. } \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \text{ کی وجہ سے } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$\text{ج. چونکہ } \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \text{ غیر موجود ہے لہذا } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$\text{د. چونکہ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0 \text{ (صفر نہیں ہے) لہذا } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

□

مثال ۹.۲۵: اگرچہ  $a_n \rightarrow 0$  ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرد ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیئے ہیں جو 0 پر منفرد ہے لیکن تسلسل منفرد ہے۔

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{اجزاء 2}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{اجزاء 4}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{اجزاء } 2^n} + \cdots$$

□

## تسلسل کا ملاپ

ہم دو منفرد تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرد تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۹: اگر  $\sum a_n = A$  اور  $\sum b_n = B$  منفرد تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\sum ka_n = k \sum a_n = kA \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (کوئی بھی عدد } k)$$

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لئے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

اب  $\sum (a_n + b_n)$  کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

چونکہ  $A_n \rightarrow A$  اور  $B_n \rightarrow B$  ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت  $S_n \rightarrow A + B$  ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لئے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ  $\sum ka_n$  کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیئے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت  $kA$  کو مرکب ہوگا۔

□

مسئلہ ۷.۹ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

ا. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

ب. اگر  $\sum a_n$  مرکب اور  $\sum b_n$  منفرد ہوں تب  $\sum (a_n + b_n)$  اور  $\sum (a_n - b_n)$  دونوں منفرد ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

$$\begin{aligned}
(الف) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
&= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
&= 2 - \frac{6}{5} \\
&= \frac{4}{5} \\
(ب) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستغفل} \\
&= 4 \left( \frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, 2 \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
&= 8
\end{aligned}$$

□

۱۳۳۷۳

## اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۳۳۷۴

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکوز ہو تب کسی بھی  $k > 1$  کے لئے  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  بھی مرکوز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

۱۳۳۷۵

۱۳۳۷۶

۱۳۳۷۷

$$(۶) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی  $k$  کے لئے  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  مرکوز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  بھی مرکوز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۷۸

$$(۷) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$(۸) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

## اشاریہ کی ترتیب نو

۱۳۳۷۹

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو  $h$  اکائیاں بلند کرنے کے لئے ہم  $a_n$  میں  $n$  کی جگہ  $n - h$  لکھیں گے:

۱۳۳۸۰

۱۳۳۸۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو  $h$  اکائیاں نیچے کرنے کے لئے ہم  $a_n$  میں  $n$  کی جگہ  $n + h$  لکھیں گے:

۱۳۳۸۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

۱۳۳۸۳

مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

۱۳۳۸۴

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۳۳۸۵

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۱۳۳۸۶

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

۱۳۳۸۷

## سوالات

۱۳۳۸۸

 $n$  ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

۱۳۳۸۹

سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے تسلسل کے  $n$  ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر ممکن ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

۱۳۳۹۱

سوال ۹.۱۵۳:  $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$

۱۳۳۹۲

سوال ۹.۱۵۴:  $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$

۱۳۳۹۳

سوال ۹.۱۵۵:  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$

۱۳۳۹۴

$$1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۶:} \quad 13350$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۷:} \quad 13349$$

$$\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۸:} \quad 13348$$

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۵۹:} \quad 13300$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۰:} \quad 13301$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۱:} \quad 13302$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۲:} \quad 13303$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۳:} \quad 13304$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۴:} \quad 13305$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵:} \quad 13306$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶:} \quad 13307$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷:} \quad 13310$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸:} \quad 13311$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹:} \quad 13312$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۳۱۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۳۱۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۳۱۷$$

ارتکاز اور انفراج ۱۳۳۱۸

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۹

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۳۲۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۹.۱۷۹:} \quad ۱۳۳۲۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۰:} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۱:} \quad ۱۳۳۲۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۲:} \quad ۱۳۳۲۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۳:} \quad ۱۳۳۲۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۸۴:} \quad ۱۳۳۲۹$$



$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۵:} \quad ۱۳۳۳۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۸۶:} \quad ۱۳۳۳۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۷:} \quad ۱۳۳۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۱۸۸:} \quad ۱۳۳۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \frac{n}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۸۹:} \quad ۱۳۳۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \frac{n}{2n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۹۰:} \quad ۱۳۳۳۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{e}{\pi} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۱:} \quad ۱۳۳۳۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{n^2}} \quad \text{سوال ۹.۱۹۲:} \quad ۱۳۳۳۷$$

ہندسی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر  $a$  اور  $r$  تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات  $|r| < 1$  کو  $x$  کی صورت میں لکھ کر  $x$  کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لئے تسلسل مرتکز ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad ۱۳۳۳۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad ۱۳۳۳۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left( \frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad ۱۳۳۴۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left( \frac{1}{3 + \sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad ۱۳۳۴۱$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں  $x$  کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لئے دیا گیا ہندسی تسلسل مرتکز ہو۔  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے تسلسل کے مجموعہ کو  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad ۱۳۳۴۲$$

سوال ۹.۱۹۸:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$  ۱۳۳۹

سوال ۹.۱۹۹:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$  ۱۳۴۰

سوال ۹.۲۰۰:  $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n$  ۱۳۴۱

سوال ۹.۲۰۱:  $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$  ۱۳۴۲

سوال ۹.۲۰۲:  $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$  ۱۳۴۳

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔ ۱۳۴۴

سوال ۹.۲۰۳:  $0.\overline{23} = 0.23\ 23\ 23\ \dots$  ۱۳۴۵

سوال ۹.۲۰۴:  $0.\overline{234} = 0.234\ 234\ 234\ \dots$  ۱۳۴۶

سوال ۹.۲۰۵:  $0.\overline{7} = 0.7777\ \dots$  ۱۳۴۷

سوال ۹.۲۰۶:  $0.\overline{d} = 0.ddd\ \dots$  جہاں  $d$  ایک ہندسہ ہے۔ ۱۳۴۸

سوال ۹.۲۰۷:  $0.0\overline{6} = 0.0666\ \dots$  ۱۳۴۹

سوال ۹.۲۰۸:  $1.\overline{414} = 1.414\ 414\ 414\ \dots$  ۱۳۵۰

سوال ۹.۲۰۹:  $1.24\overline{123}\ 123\ 123\ \dots$  ۱۳۵۱

سوال ۹.۲۱۰:  $3.\overline{142857} = 3.142857\ 142857\ 142857\ \dots$  ۱۳۵۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۵۳

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف)  $n = -2$ ، (ب)  $n = 0$ ، (ج)  $n = 5$  سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۵۴

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۵۵

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف)  $n = -1$ ، (ب)  $n = 3$ ، (ج)  $n = 20$  سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۵۶

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) 3-، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکب ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں  $\sum \frac{a_n}{b_n}$  منفرج ہوا گرچہ  $\sum a_n$  اور  $\sum b_n$  دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی  $b_n$  بھی صفر نہیں ہے۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل  $A = \sum a_n$  اور  $B = \sum b_n$  تلاش کریں کہ  $\sum a_n b_n$  منفرج ہو لیکن  $AB$  کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں  $\sum \frac{a_n}{b_n}$  کسی عدد، جو  $\frac{A}{B}$  نہیں ہو، پر مرکب ہوا گرچہ  $A = \sum a_n$ ،  $B = \sum b_n \neq 0$  ہوں اور کوئی

$b_n$  بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر  $\sum a_n$  مرکب ہو اور تمام  $n$  کے لئے  $a_n > 0$  ہو تب کیا  $\sum \frac{1}{a_n}$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر  $\sum a_n$  مرکب ہو اور  $\sum b_n$  منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ  $(a_n + b_n)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل  $\sum ar^{n-1}$  بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف)  $a = 2$ ، (ب)  $a = \frac{13}{2}$  ہو۔

سوال ۹.۲۲۲:  $b$  کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳:  $r$  کی کس قیمت کے لئے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ  $s_n$  استعمال کرنے سے پیدا خلل  $s_n - L$  کی قیمت  $\frac{ar^n}{1-r}$  ہوگی۔

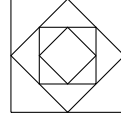
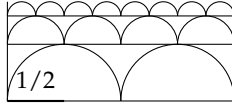
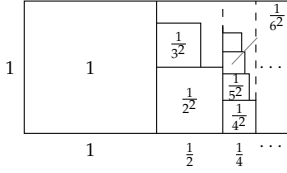
سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار  $h$  کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر 0.75h بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لئے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ: کلیہ

$$s = 4.9t^2 \text{ سے } t = \sqrt{\frac{s}{4.9}} \text{ حاصل ہوتا ہے۔})$$

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ  $4 \text{ m}^2$  ہے کے اندر تین چوکور شکل ۹.۲۲۷ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا

کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔



شکل ۹.۱۸: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۷: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۱۹: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس  $\frac{1}{2}$  ہے۔  $n$  ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد  $2^n$  اور رداس  $1/2^n$  ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱.  $n$  ویں منحنی  $C_n$  کی لمبائی  $L_n$  تلاش کر کے دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$  ہوگا۔

ب.  $C_n$  کا رقبہ  $S_n$  تلاش کر کے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

## ۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

ہم تسلسل  $\sum a_n$  کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تو اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسل کے جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیب دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتے ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہوگا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتداء میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

غیر گھٹتے جزوی مجموعے

فرض کریں کہ تمام  $n$  کے لئے  $a_n \geq 0$  ہو اور  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  لانتھانی تسلسل ہو۔ تب چونکہ  $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$  ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہوگا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

اب جزوی مجموعے غیر گھٹتہ ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکوز تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  ہے جو  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$

ہے جو  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}$

ہے جو  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہو

گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزوی  $\frac{1}{2^{n+1}}$  پر اختتام پذیر  $2^n$  اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{2} = \frac{2^n}{2^{n+1}}$  سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر

$n = 2^k$  ہو تب جزوی مجموعہ  $s_n$  کی قیمت  $\frac{k}{2}$  سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرد ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا  $n$  واں جزو  $\frac{1}{n}$  ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرد ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے

میں انفرانج کا  $n$  ویں جزو پرکھنا ناکام ہوتا ہے۔

تکمیلی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا  $n$  واں جزو  $\frac{1}{n^2}$  ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکمیلی پرکھ کو متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

ہم  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$  کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کی ارتکاز دریافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۲۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸.۴۵})$$

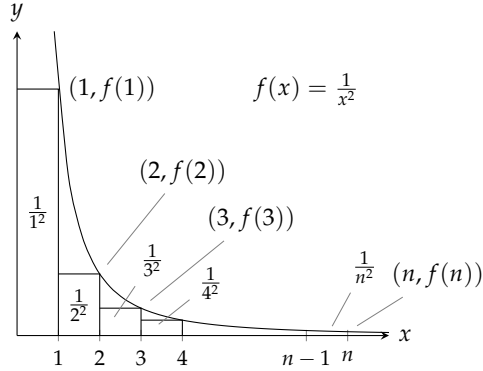
یوں  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت  $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$  ہے۔

تکمیلی پرکھ

فرض کریں  $\{a_n\}$  مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $a_n = f(n)$  ہے جہاں تمام  $x \geq N$  کے لئے  $(N$  مثبت عدد صحیح ہے) متغیر  $x$  کا  $f$  استمراری، مثبت اور گھٹتا تھاقل ہے۔ تب تسلسل  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$  اور تکمل  $\int_N^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرتکز یا دونوں منفرد ہوں گے۔

ثبوت پرکھ: ہم  $N = 1$  کے لئے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی  $N$  کے لئے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام  $n$  کے لئے  $f(n) = a_n$  اور گھٹتا تھاقل اور  $f(n) = a_n$  یوں شکل ۹.۲۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے



شکل ۹.۲۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

۱۳۵۳۵  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ہیں کا مجموعی رقبہ،  $x = 1$  تا  $x = n + 1$  ترسیم  $y = f(x)$  کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

۱۳۵۳۶ شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ  $a_1$  ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

۱۳۵۳۸ اگر ہم  $a_1$  کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

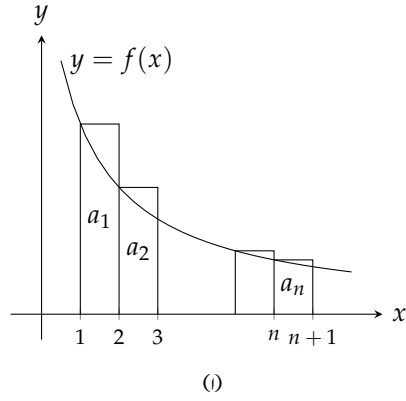
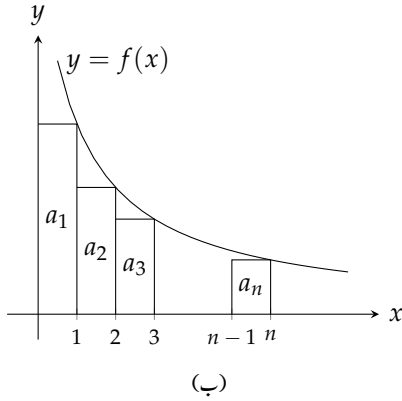
۱۳۵۳۹ ان نتائج سے

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

۱۳۵۴۰ حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $\int_1^\infty f(x) dx$  متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت  $\sum a_n$  متناہی ہو گا۔ اگر  $\int_1^\infty f(x) dx$  لا متناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت  $\sum a_n$  لا متناہی ہو گا۔

۱۳۵۴۲ یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

□



شکل ۹.۲۱: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور مکمل  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرکبزیادوںوں منفرج ہوں گے۔

دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$  اور  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$  تھے۔

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ  $p$  تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں  $p$  حقیقی مستقل ہے،  $p > 1$  کی صورت میں مرکبزیادہ جبکہ  $p \leq 1$  کی صورت میں منفرج ہوگا۔

اگر  $p > 1$  ہو تب  $f(x) = \frac{1}{x^p}$  متغیر  $x$  کا مثبت گھٹتا قاعل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرکبزیادہ ہوگا۔

اگر  $p < 1$  ہو تب  $1 - p > 0$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$



۹.۵. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

اگر  $p = 1$  ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

یوں  $p > 1$  لے ارتکاز لیکن  $p < 1$  اور  $p = 0$  کے لئے انفراج پایا جاتا ہے۔

### سوالات

ارتکاز اور انفراج کے معلومات

سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کان سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

سوال ۹.۲۳۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

سوال ۹.۲۳۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

سوال ۹.۲۳۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

سوال ۹.۲۳۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

سوال ۹.۲۳۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

سوال ۹.۲۳۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

سوال ۹.۲۳۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

سوال ۹.۲۳۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

سوال ۹.۲۳۹:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

سوال ۹.۲۴۰:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

|                                                             |             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$                       | سوال ۹.۲۴۱: | ۱۳۵۷۹ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$                     | سوال ۹.۲۴۲: | ۱۳۵۸۰ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$                        | سوال ۹.۲۴۳: | ۱۳۵۸۱ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$                        | سوال ۹.۲۴۴: | ۱۳۵۸۲ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$                       | سوال ۹.۲۴۵: | ۱۳۵۸۳ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$        | سوال ۹.۲۴۶: | ۱۳۵۸۴ |
| $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$                | سوال ۹.۲۴۷: | ۱۳۵۸۵ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$        | سوال ۹.۲۴۸: | ۱۳۵۸۶ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$                   | سوال ۹.۲۴۹: | ۱۳۵۸۷ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$                   | سوال ۹.۲۵۰: | ۱۳۵۸۸ |
| $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$ | سوال ۹.۲۵۱: | ۱۳۵۸۹ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$                | سوال ۹.۲۵۲: | ۱۳۵۹۰ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$                    | سوال ۹.۲۵۳: | ۱۳۵۹۱ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$                    | سوال ۹.۲۵۴: | ۱۳۵۹۲ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$                  | سوال ۹.۲۵۵: | ۱۳۵۹۳ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$                       | سوال ۹.۲۵۶: | ۱۳۵۹۴ |

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷:} \quad 13595$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸:} \quad 13596$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹:} \quad 13597$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰:} \quad 13598$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی  $a$  کے لئے تسلسل مرتکز ہو تب  $a$  تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱:} \quad 13601$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲:} \quad 13602$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۳:} \quad 13603$$

۱. شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج تجرباتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے

ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم  $s_1 = 1$  سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع

کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

$$\text{سوال ۹.۲۶۴:} \quad \text{کیا } x \text{ کی کسی قیمت کے لئے } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx} \text{ مرتکز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔} \quad 13608$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۵:} \quad \text{کیا یہ درست ہے کہ اگر } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام } n \text{ کے لئے } b_n < a_n \text{ کی صورت میں مثبت اعداد}$$

$$\text{کا ایک تسلسل } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا "چھوٹے سے چھوٹا" منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔} \quad 13610$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۶:} \quad \text{کیا مثبت اعداد کا "بڑے سے بڑا" منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ (سوال ۹.۲۶۵)} \quad 13611$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۷:} \quad \text{کوئی پرکھ وجود} \quad 13612$$

$$\text{کوئی پرکھ وجود کہتا ہے: فرض کریں } \{a_n\} \text{ مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام } n \text{ کے لئے } a_n \geq a_{n+1}) \text{ جو } 0 \text{ پر مرتکز ہے۔ تب } \sum a_n$$

صرف اور صرف اس صورت میں متکڑ ہوگا جب  $\sum 2^n a_{2^n}$  متکڑ ہو۔ مثال کے طور پر  $\sum \frac{1}{n}$  اس لئے منفرد ہے کہ  $\sum 2^n \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right) = \sum 1$  منفرد ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پرکھ جمود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ منفرد ہے۔} \quad ۱۳۶۱۷$$

ب.  $p > 1$  کے لئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  متکڑ اور  $p \leq 1$  کے لئے منفرد ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگارتمی  $p$  تسلسل

ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف  $p > 1$  کے لئے  $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$  متکڑ ہوگا۔

ب. تسلسل  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$  کی ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل متکڑ اور کون سے منفرد ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad \text{د.} \quad ۱۳۶۲۷ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)} \quad \text{ج.} \quad ۱۳۶۲۸ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۶۲۹ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۶۳۰$$

سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل

ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ  $n$  بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

اور عمل

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. عدم مساوات میں  $f(x) = \frac{1}{x}$  لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب  $\{a_n\}$  گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جز-الف میں اعداد  $a_n$  بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

عدد  $\gamma$  جس کو یولر مستقل<sup>۲۸</sup> کہتے ہیں کی قیمت 0.5772... ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً  $\pi$  اور  $e$  کے برعکس  $\gamma$  کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۴۷: تکمیلی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$  مرتکز ہے۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ ۹.۱ کے استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ  $s_n$  اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ  $s_n$  کسی مرتکز تسلسل کے مطابقتی جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لئے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابقتی اجزاء سے کم ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

۱۳۶۷ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

۱۳۶۸ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر  $n$  کے لئے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

۱۳۶۹ ہو گا۔ یوں  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  مرکب ہو گا۔

۱۳۷۰  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل  $e$  پر مرکب ہے۔

□

۱۳۷۲ بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۷۳ ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کئے جاسکتے ہیں جنہیں **تقابلی پرکھ** کہتے ہیں۔

۱۳۷۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۷۶ فرض کریں  $\sum a_n$  ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۳۷۷ ا. اگر ایسا مرکب تسلسل  $\sum c_n$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $n > N$  جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے  $a_n \leq c_n$  ہو تب تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہو گا۔

۱۳۷۹ ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل  $\sum d_n$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $n > N$  جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے  $a_n \geq d_n$  ہو تب تسلسل  $\sum a_n$  منفی ہو گا۔

□

۱۳۷۲ ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات  $\sum a_n$  کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

۱۳۷۳ لہذا یہ غیر گھٹتا ترتیب دیتے ہیں جس کی حد  $L \leq M$  ہے۔

۱۳۶۳ جزو-ب میں جزوی مجموعات  $\sum a_n$  اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ  $\sum d_n$  کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

۱۳۶۵ اور  $\sum d_n$  کو انفرج کے بجائے مرکوز ہونا ہوتا۔

□

۱۳۶۷ بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لئے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ  $N$  سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں

۱۳۶۸ جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۳۶۹ مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکوز ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

عل

۱۳۷۰ ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکوز ہندی تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$  کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

۱۳۷۲ یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکوز ہو گا۔

۱۳۷۳ بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکوز اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

| منفراج تسلسل                                                                                                                      | مرکوز تسلسل                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ہندی تسلسل جس میں $ r  \geq 1$ ہو                                                                                                 | ہندی تسلسل جس میں $ r  < 1$ ہو                                |
| ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$                                                                                   | دورینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$     |
| کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو | تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$                      |
| $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو                                                                  | $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو |

۱۴۶۵ پر کھ تقابلی حد

۱۴۶۶ ہم اب ایسے تقابلی پر کھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں  $a_n$  اشاریہ  $n$  کا ناطق تقابل ہو۔

۱۴۶۷ فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارکھ پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

۱۴۶۸ ارکھ یا انفرج جاننے میں صرف دم کار آمد ہوتی ہے۔ جب  $n$  بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں  $n$  کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گی۔

۱۴۶۹ یوں (الف) میں بڑے  $n$  کے لئے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۴۷۰ کارویہ  $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$  کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ  $\sum \frac{1}{n}$  منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\sum a_n$  بھی منفرج ہو گا۔

۱۴۷۱ اسی طرح (ب) میں بڑے  $n$  کے لئے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۴۷۲ کارویہ  $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$  کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ  $\sum \frac{4}{n^3}$  مرککز ہے (یہ مرککز  $p$  تسلسل کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل  $\sum a_n$  بھی

۱۴۷۳ مرککز ہو گا۔

۱۴۷۴ درج ذیل پر کھ کے تحت ہماری  $\sum a_n$  کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۴۷۵ **تقابل حد پر کھ**

۱۴۷۶ فرض کریں تمام  $n \geq N$  کے لئے  $a_n > 0$  اور  $b_n > 0$  ہیں جہاں  $N$  عدد صحیح ہے۔

۱۴۷۷ ا. اگر  $c > 0$   $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$  ہو تب  $\sum a_n$  اور  $\sum b_n$  دونوں مرککز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۷۸ ب. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$  ہو اور  $\sum b_n$  مرککز ہو تب  $\sum a_n$  بھی مرککز ہو گا۔

۱۴۷۹ ج. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$  ہو اور  $\sum b_n$  منفرج ہو تب  $\sum a_n$  بھی منفرج ہو گا۔

□

۱۴۸۰ ثبوت پر کھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۴۸۱ چونکہ  $\frac{c}{2} > 0$  ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جائے گا کہ تمام  $n$  کے لئے درج مطمئن ہو گا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$



۱۳۹۳ یوں  $n > N$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$-\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2},$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2},$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$

۱۳۹۴ اگر  $\sum b_n$  مرکب ہو، تب  $\sum (3c/2)b_n$  مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہوگا۔ اگر  $\sum b_n$  منفی ہو، تب  $\sum (3c/2)b_n$  منفی ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت  $\sum a_n$  منفی ہوگا۔ ۱۳۹۵

□

۱۳۹۷ مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفی ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

۱۳۹۸

۱۳۹۹ ہم  $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$  لیتے ہیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{2}{n}$  کی طرح ہوگا لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{n}$  لیتے ہیں (ہم  $b_n = \frac{2}{n}$  بھی لے سکتے تھے لیکن  $\frac{1}{n}$  زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ ۱۳۹۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۹۲ منفی ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

۱۳۹۳ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت  $\sum a_n$  منفی ہوگا۔

۱۳۹۴ ب.  $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$  لیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{1}{2^n}$  کی طرح ہوگا لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{2^n}$  لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرکز ہے اور ۱۳۷۰۵

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1\end{aligned}$$

۱۳۷۰۶ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت  $\sum a_n$  مرکز ہو گا۔

ج. ۱۳۷۰۷  $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$  لیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کا رویہ  $\frac{\ln n}{n}$  کی طرح ہو گا جو  $3 \geq n$  کے لئے  $\frac{1}{n}$  سے بڑا ہے لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{n}$  لیتے ہیں۔ چونکہ ۱۳۷۰۸

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور ۱۳۷۰۹

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty\end{aligned}$$

۱۳۷۱۰ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۲ کے تحت  $\sum a_n$  منفرج ہو گا۔

□ ۱۳۷۱۱

مثال ۹.۳۴: کیا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$  مرکز ہے؟ ۱۳۷۱۲

حل ۱۳۷۱۳ چونکہ کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے  $\ln n$  سے  $n^c$  کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہو گی (سوال ۹.۱۳) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے  $n$  کے لئے ۱۳۷۱۴

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

۱۳۷۱۵ ہو گا۔ یقیناً  $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$  اور  $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$  لے کر

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0\end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیتال

۱۳۷۶ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $\sum \frac{1}{n^{5/4}} b_n = \sum$  (تسلسل جہاں  $p > 1$  ہے) مرکب ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہوگا۔ ۱۳۷۷

□

## سوالات

۱۳۷۸

ارتکاز اور انفراج کے دریافتے۔

۱۳۷۹

سوال ۹.۲۷۳ تا سوال ۹.۳۰۸ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۸۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۳:} \quad ۱۳۸۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۴:} \quad ۱۳۸۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۷۵:} \quad ۱۳۸۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۷۶:} \quad ۱۳۸۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷۷:} \quad ۱۳۸۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad ۱۳۸۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad ۱۳۸۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad ۱۳۸۸$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad ۱۳۸۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad ۱۳۹۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad ۱۳۹۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad ۱۳۹۲$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13.233$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13.233$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13.235$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13.236$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۸۹:} \quad 13.236$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۰:} \quad 13.238$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۹۱:} \quad 13.239$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۲:} \quad 13.239$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۳:} \quad 13.241$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۴:} \quad 13.242$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۵:} \quad 13.243$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۶:} \quad 13.243$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۷:} \quad 13.245$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۸:} \quad 13.246$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۹.۲۹۹:} \quad 13.246$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۹.۳۰۰:} \quad 13.248$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 13.49$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 13.50$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 13.51$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 13.52$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{n}}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۵} \quad 13.53$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۶} \quad 13.53$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n} \quad \text{سوال ۹.۳۰۷} \quad 13.55$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۸} \quad 13.56$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابلی حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہو تب کیا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں  $n \geq N$  کے لئے  $a_n > 0$  اور  $b_n > 0$  ہیں جہاں  $N$  عدد صحیح ہے۔ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$  ہو اور

$\sum a_n$  مرکب ہو تب کیا  $\sum b_n$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہو تب  $\sum a_n^2$  بھی مرکب ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$  مرکب کہ منفرد ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے

دیکھیں۔

۱. جزوی مجموعات  $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$  کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ  $k \rightarrow \infty$  کیسا ہے۔ کیا آپ کمپیوٹر پر وگرام اس ترتیب

کی حدود کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے  $(k, s - k)$  ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حدود کی اندازہ لگتی قیمت لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے  $(k, s_k)$  ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۷۷۱ د. ابتدائی 400 نقطے  $(k, s_k)$  ترسیم کریں۔  $k = 355$  پر کیا ہوتا ہے؟ عدد  $\frac{355}{113}$  کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے  $k = 355$  پر جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ  $k$  کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۱۳۷۷۳

## ۹.۷ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

۱۳۷۷۴

۱۳۷۷۵ وہ پرکھ اور ٹکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو بیرونی پرکھ کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کارآمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لئے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ اس کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔

۱۳۷۷۸

## تناسبی پرکھ

۱۳۷۷۹

۱۳۷۸۰ تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل  $\sum ar^n$  کے لئے یہ شرح مستقل ( $\frac{ar^{n+1}}{ar^n} = r$ ) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

۱۳۷۸۱

۱۳۷۸۲

۱۳۷۸۳ مثال ۹.۳۵:  $a_1 = 1$  اور تمام  $n$  کے لئے  $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$  لیں۔ کیا تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہے؟

حل

۱۳۷۸۴ ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

۱۳۷۸۵

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5}a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7}a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

۱۳۷۸۶ چونکہ  $\frac{n}{2n+1}$  کی قیمت  $\frac{1}{2}$  سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے  $\frac{1}{2}$  سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

۱۳۷۸۷

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

۱۳۷۸۸ اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل

۱۳۷۸۹ اپنے حد  $\frac{\pi}{2}$  تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

| $n$ | $s_n$         |
|-----|---------------|
| 5   | 1.549 206 349 |
| 10  | 1.570 289 085 |
| 15  | 1.570 783 080 |
| 20  | 1.570 795 964 |
| 25  | 1.570 796 317 |
| 30  | 1.570 796 327 |
| 35  | 1.570 796 327 |

□

۱۳۷۹۰

تناسبی پرکھ

۱۳۷۹۱ فرض کریں  $\sum a_n$  مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

۱۳۷۹۲ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۷۹۳ ا.  $\rho < 1$  کی صورت میں تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۷۹۵ ب.  $\rho > 1$  یا لا متناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۷۹۶ ج.  $\rho = 1$  کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

۱۳۷۹۷

۱۳۷۹۸ ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۸۰۰ ا.  $[\rho < 1]$  فرض کریں  $\rho$  اور 1 کے بیچ  $r$  ایک عدد ہے۔ یوں  $\epsilon = r - \rho$  مثبت ہوگا۔ چونکہ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

۱۳۸۰۱ ہے لہذا بڑے  $n$ ، مثلاً  $n \geq N$  کی صورت میں  $\rho$  اور  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  کے بیچ فرق  $\epsilon$  یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۸۰۲

$$\begin{aligned} a_{N+1} &< ra_N, \\ a_{N+2} &< ra_{N+1} < r^2 a_N, \\ a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^3 a_N, \\ &\vdots \\ a_{N+m} &< ra_{N+m-1} < r^m a_N \end{aligned}$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ  $N$  جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں  $r < 1$  ۱۳۸۰۳

ہو۔ بلکہ تسلسل  $\sum c_n$  پر غور کریں جہاں  $n = 1, 2, \dots, N$  کے لئے  $c_n = a_n$  اور ۱۳۸۰۴

$$c_{N+1} = ra_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq c_n$  اور ۱۳۸۰۵

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \dots \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \dots) \end{aligned}$$

ہے۔ چونکہ  $|r| < 1$  ہے لہذا ہندسی تسلسل  $1 + r + r^2 + \dots$  مرکب ہوگا لہذا  $\sum c_n$  بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ  $a_n \leq c_n$  ہے ۱۳۸۰۶

لہذا  $\sum a_n$  بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۸۰۷

ب.  $[1 < \rho \leq \infty]$  کسی اشاریہ  $M$  سے آگے ۱۳۸۰۸

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء  $n$  لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا  $n$  ویں جزو پر کھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۸۰۹

ج.  $[\rho = 1]$  درج ذیل دو تسلسل ۱۳۸۱۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ  $\rho$  کی صورت میں کسی دوسرے پر کھ کی ضرورت پیش آئے گی۔ ۱۳۸۱۱

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \quad \text{لئے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 \quad \text{لئے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$



۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں  $\rho = 1$  ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

تناسبی پرکھ عموماً اس صورت موثر ہوتا ہے جب اجزاء میں  $n$  پر مبنی فکروں کے عدد ضربیہ یا  $n$  طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad 13A1A$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad 13A1A$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.} \quad 13A1A$$

ط

ا. تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ  $p = \frac{2}{3}$  ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ  $\frac{2}{3}$  ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

$$\text{ب. اگر } a_n = \frac{(2n)!}{n! n!} \text{ ہو تب } a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!} \text{ اور} \quad 13A1A$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n! n! (2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

ہوں گے۔ چونکہ  $p = 4$  ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

$$\text{ج. اگر } a_n = \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \text{ ہو تب} \quad 13A1A$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1} (n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n! n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

## باب ۹. لامتناہی تسلسل

ہوگا۔ چونکہ حد  $p = 1$  ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$  ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا  $a_{n+1}$  ہر صورت  $a_n$  سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء  $a_1 = 2$  سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $n$  جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

## n واں جذر پرکھ

اب تک  $\sum a_n$  کے لئے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے  $a_n$  میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

مثال ۹.۳: اگر  $n$  طاق  $a_n = \frac{n}{2^n}$  اور  $n$  جفت  $a_n = \frac{1}{2^n}$  ہو تب کیا  $\sum a_n$  مرکب ہوگا؟

حل

ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندی تسلسل نہیں ہے۔  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $n$  واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہوگا۔ یہاں تکلی پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناسبی پرکھ درج ذیل دیتا ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$  کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

□

یہاں ہمیں  $n$  واں جذر پرکھ کی ضرورت ہے۔

## n واں جذر پرکھ

فرض کریں تسلسل  $\sum a_n$  میں تمام  $n \geq N$  کے لئے  $a_n \geq 0$  ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

۱.  $\rho < 1$  کی صورت میں یہ تسلسل مرکب ہوگا،

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

ب.  $\rho > 1$  اور لامتناہی  $\rho$  کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

ج.  $\rho = 1$  کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ:

ا.  $[ \rho < 1 ]$  ہم  $\epsilon$  اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ  $\rho + \epsilon < 1$  ہو۔ چونکہ  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$  ہے لہذا آخر کار  $\rho$  اور اجزاء  $\sqrt[n]{a_n}$  کے بیچ فاصلہ

$\epsilon$  سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ  $M \geq N$  پایا جاتا ہے جس کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

اب ہم دی تسلسل  $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$  جس کی نسبت  $1 < (\rho + \epsilon)$  ہو مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$  بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

ب.  $[ 1 < \rho \leq \infty ]$  کسی عدد صحیح  $M$  سے آگے تمام اشاریہ کے لئے  $\sqrt[n]{a_n} > 1$  ہوگا لہذا تمام  $n > M$  کے لئے  $a_n > 1$  ہو

گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرکوز نہیں ہیں۔ یوں  $n$  ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

ج.  $[ \rho = 1 ]$  تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  سے ظاہر ہے کہ  $\rho = 1$  کے لئے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل

میں  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$  ہے، پہلا تسلسل منفرج جبکہ دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹.۳۷ جاری)

اگر  $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{طاق } n \\ 1/2^n & \text{جفت } n \end{cases}$  ہو تب کیا  $\sum a_n$  مرتکز ہوگا؟

حل

ہم  $n$  وال جزو پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{طاق } n \\ \frac{1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

دیتا ہے لہذا ۱۳۸۳

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

۱۳۸۳ ہوگا۔ چونکہ  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$  ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ تق کے تحت  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$  ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا  $n$  ویں ہذر پر کھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرتکز ہوگا۔ ۱۳۸۵

□

۱۳۸۶ مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۸۸ \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۸۷$$

۱۳۸۹

۱۳۸۷۰

۱۳۸۷۱

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

۱۳۸۷۲ ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  مرتکز ہوگا۔

۱۳۸۷۳ ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۸۷۴ ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$  منفرج ہوگا۔

□

۱۳۸۷۵

سوالات ۱۳۸۷۶

۱۳۸۷۷ ارتکاز اور انفراجہ معلوم کرنا

۱۳۸۷۸ سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے

۱۳۸۷۹ ہو سکتے ہیں۔)

۱۳۸۸۰ سوال ۹.۳۱۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

۹۵۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۵:} \quad 13^{\text{AA1}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۶:} \quad 13^{\text{AA2}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۷:} \quad 13^{\text{AA3}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۸:} \quad 13^{\text{AA4}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n-2}{n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۱۹:} \quad 13^{\text{AA5}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۰:} \quad 13^{\text{AA6}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۱:} \quad 13^{\text{AA7}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{3}{n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۲:} \quad 13^{\text{AA8}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{3n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۳:} \quad 13^{\text{AA9}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴:} \quad 13^{\text{A90}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵:} \quad 13^{\text{A91}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶:} \quad 13^{\text{A92}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷:} \quad 13^{\text{A93}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸:} \quad 13^{\text{A94}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹:} \quad 13^{\text{A95}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰:} \quad 13^{\text{A96}}$$

سوال ۹.۳۳۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3)$  ۱۳۸۹۷

سوال ۹.۳۳۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$  ۱۳۸۹۸

سوال ۹.۳۳۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$  ۱۳۸۹۹

سوال ۹.۳۳۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$  ۱۳۹۰۰

سوال ۹.۳۳۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$  ۱۳۹۰۱

سوال ۹.۳۳۶:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$  ۱۳۹۰۲

سوال ۹.۳۳۷:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$  ۱۳۹۰۳

سوال ۹.۳۳۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$  ۱۳۹۰۴

سوال ۹.۳۳۹:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$  ۱۳۹۰۵

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۹۰۶

سوال ۹.۳۴۰:  $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$  ۱۳۹۰۷

سوال ۹.۳۴۱:  $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$  ۱۳۹۰۸

سوال ۹.۳۴۲:  $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$  ۱۳۹۰۹

سوال ۹.۳۴۳:  $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$  ۱۳۹۱۰

سوال ۹.۳۴۴:  $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$  ۱۳۹۱۱

سوال ۹.۳۴۵:  $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$  ۱۳۹۱۲

سوال ۹.۳۴۶:  $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$  ۱۳۹۱۳

سوال ۹.۳۴۷:  $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$  ۱۳۹۱۴

سوال ۹.۳۴۸:  $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$  ۱۳۹۱۵

سوال ۹.۳۴۹:  $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$  ۱۳۹۱۶

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

سوال ۹.۳۵۰:  $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$  ۱۳۹۱۷

سوال ۹.۳۵۱:  $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$  ۱۳۹۱۸

سوال ۹.۳۵۲: سوال ۹.۳۵۱ میں مرتکز اور منفرد تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۳۹۱۹

سوال ۹.۳۵۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$  ۱۳۹۲۰

سوال ۹.۳۵۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$  ۱۳۹۲۱

سوال ۹.۳۵۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$  ۱۳۹۲۲

سوال ۹.۳۵۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$  ۱۳۹۲۳

سوال ۹.۳۵۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$  ۱۳۹۲۴

سوال ۹.۳۵۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$  ۱۳۹۲۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸:  $p$  تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پرکھ اور نہ ہی  $n$  والے جذر پرکھ کا آزمائش ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھ ۱۳۹۲۷

اس کی آزمائش یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ ۱۳۹۲۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ تناسبی پرکھ اور  $n$  والے جذر پرکھ درج ذیل کی آزمائش یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ ۱۳۹۲۹

مستقل  $p$   $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p}$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں  $n$  عدد منفرد  $\sum a_n = \begin{cases} n/2^n & n \text{ عدد منفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$  کیا  $a_n$  ہے۔ کیا  $\sum a_n$  مرتکز ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۹۳۰

۱۳۹۳۱

۱۳۹۳۲

## ۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل<sup>۳۲</sup> کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots \\ (r) \quad & -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots \\ (r) \quad & 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots \end{aligned}$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل<sup>۳۳</sup> کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت  $\frac{1}{2}$  کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو  $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$  پر مرکوز ہے۔ مساوات ۳ کا  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لئے بدلتا تسلسل پر کھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۸: بدلتا تسلسل پر کھ (مسئلہ لیپنیز)  
اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱. تمام  $u_n$  مثبت ہوں،

ب. تمام  $n \geq N$  کے لئے  $u_n \geq u_{n+1}$  ہو، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے،

ج.  $u_n \rightarrow 0$

ثبوت: جفت  $n$ ، مثلاً  $n = 2m$  کی صورت میں ابتدائی  $n$  اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

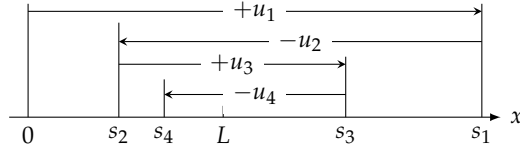
پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا  $s_{2m}$  درحقیقت  $m$  غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں  $s_{2m+2} \geq s_{2m}$  ہوگا اور تسلسل

$\{s_{2m}\}$  غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت  $s_{2m} \leq u_1$  ہوگا۔ چونکہ  $\{s_{2m}\}$  غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد

$$(r) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

alternatingseries<sup>۳۴</sup>  
alternatingharmonicseries<sup>۳۴</sup>





شکل ۹.۲۲: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعات جو  $N = 1$  کے لئے مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

موجود ہوگی۔

اگر  $n$  طاق ہو، مثلاً  $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی  $n$  اجزاء کا مجموعہ  $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$  ہوگا۔ چونکہ  $u_n \rightarrow 0$  ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

ہوگا اور  $m \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$  دیتے ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

مثال ۹.۴۰: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

□

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو  $N = 1$  کے لئے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں

کہ یہ اپنی حد  $L$  تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۲۳ میں آپ کو  $N > 1$  کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور  $x$  کے مبدا سے شروع کرتے

ہوئے ہم  $s_1 = u_1$  فاصلہ طے کرتے ہیں۔  $s_2 = u_1 - u_2$  تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ  $u_2$  چلتے ہیں۔ چونکہ  $u_2 \leq u_1$

ہے لہذا ہم مبدا کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر  $n \geq N$  قدم پر  $u_{n+1} < u_n$  کی وجہ سے ہمارا قدم

گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ  $n$  بڑھانے سے  $n$  واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد  $L$  کی ایک جانب

اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے  $L$  کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں  $s_n$  اور  $s_{n+1}$  کے بیچ حد  $L$  پایا جائے گا لہذا حد

اور  $s_n$  میں فرق  $u_{n+1}$  سے کم ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے ہم مرکب بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$  مسئلہ ۹.۸ کے تین شرائط مطمئن کرتا ہو تب  $n \geq N$  کے لئے تسلسل کا مجموعہ  $L$  تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت  $u_{n+1}$  سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی  $s_n - L$  کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴۱: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت  $\frac{1}{256}$  سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق  $0.002\ 604\ 166\ 6 = 0.664\ 062\ 5 - \frac{2}{3}$  ہے جو مثبت اور  $0.003\ 906\ 25 = \frac{1}{256}$  سے کم ہے۔ □

مطلق ارتکاز

تعریف: تسلسل  $\sum a_n$  اس صورت میں مطلق مرکز ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل  $\sum |a_n|$  مرکز ہو۔

□

ہندی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$$

مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

absolutelyconvergent<sup>۴۴</sup>

بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرتکز نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

تعریف: جو تسلسل مرتکز ہو مگر مطلق مرتکز نہ ہو مشروط مرتکز کہلاتا ہے۔

□

بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرتکز ہے۔

مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ کہ مطلق مرتکز تسلسل ہر صورت مرتکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرتکز ہوگا۔

ثبوت: ہر  $n$  کے لئے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$  مرتکز ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرتکز ہوگا۔ ہم مساوات  $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$  کی مدد سے  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  کو دو مرتکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرتکز ہوگا۔

□

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرتکز تسلسل مرتکز ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرتکز تسلسل مطلق مرتکز ہو۔

مثال ۹.۲۲: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$  کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

ہے جو مرتکز ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لئے مرتکز ہے کہ یہ مطلق مرتکز ہے۔

conditional convergent<sup>۵</sup>

مثال ۹.۴۳: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$  کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر  $n$  کے لئے  $|\sin n| \leq 1$  ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرتکز ہے، لہذا یہ مرتکز ہوگا۔

□

مثال ۹.۴۴: بدلتا  $p$  تسلسل

مثبت مستقل  $p$  کی صورت میں ترتیب  $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$  گھٹتا ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا  $p$  تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرتکز ہوگا۔

اگر  $p > 1$  ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہوگا۔ اگر  $p \leq 1$  ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہوگا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots \quad \text{مشروط مرتکز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots \quad \text{مطلق مرتکز}$$

□

تسلسل کی ترتیب نو

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرتکز ہو اور ترتیب  $\{a_n\}$  کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں  $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$  لکھا جائے تب  $\sum b_n$  مطلق مرتکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لئے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

مطلق مرکب ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے  $k$  اجزاء کے بعد الٹ علامت کے  $k + 1$  اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکب ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جانتے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۹.۴۲ دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$  کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء  $1/(2n-1)$  کا مجموعہ  $+\infty$  کو منفرج جبکہ  $\sum (-1/2n)$  کا مجموعہ  $-\infty$  کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً 3+ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو 4- تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل 5+ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ 6- حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیاری زیادہ کر سکتے ہیں۔

ب.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$  کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتے ہارمونی تسلسل کو مرکب کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرکب تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو  $\frac{1}{1}$  سے شروع کر کے  $\frac{1}{2}$  منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد  $\frac{1}{3}$  اور  $\frac{1}{5}$  جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے

## باب ۹. لامتناہی تسلسل

اصل تسلسل کے تحت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرکب ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} \\ + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرکب تسلسل کی ترتیب نوکر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔  
یوں ضروری ہے کہ مشروط مرکب تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

## سوالات

## ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۶۱ تا سوال ۹.۳۷۰ میں کونسا بدلتا تسلسل مرکب اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۶۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$  ۱۵۰۳۵

سوال ۹.۳۶۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$  ۱۵۰۳۶

سوال ۹.۳۶۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$  ۱۵۰۳۷

سوال ۹.۳۶۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$  ۱۵۰۳۸

سوال ۹.۳۶۵:  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$  ۱۵۰۳۹

سوال ۹.۳۶۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$  ۱۵۰۴۰

سوال ۹.۳۶۷:  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$  ۱۵۰۴۱

سوال ۹.۳۶۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$  ۱۵۰۴۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left( \frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹:} \quad 15 \times 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰:} \quad 15 \times 3$$

## مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا ۹.۳۸۰ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 15 \times 4

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad 15 \times 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴} \quad 15 \times 10$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵} \quad 15 \times 11$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶} \quad 15 \times 12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷} \quad 15 \times 13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸} \quad 15 \times 13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹} \quad 15 \times 15$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰} \quad 15 \times 11$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱} \quad 15 \times 16$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲} \quad 15 \times 18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{n}}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳} \quad 15 \times 18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{n}}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴} \quad 15 \times 10$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵} \quad 15 \times 11$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶} \quad 15 \times 12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷} \quad 15 \times 12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸} \quad 15 \times 12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹} \quad 15 \times 10$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 15 \times 41$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 15 \times 42$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 15 \times 43$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 15 \times 44$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 15 \times 45$$

### غلطی کا اندازہ

سوال ۹.۴۰۵: ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad 15 \times 46$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 15 \times 47$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۷:} \quad 15 \times 48$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1 \quad \text{سوال ۹.۴۰۸:} \quad 15 \times 49$$

کیلکولیٹر کا استعمال

سوال ۹.۴۰۹: ۹.۴۱۰ میں مجموعہ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار  $5 \times 10^{-6}$  سے کم ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۴۰۹:} \quad 15 \times 50$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۱۰:} \quad 15 \times 51$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$  مسئلہ ۹.۸ کے کس ایک شرط کو

مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۱۲: کیلکولیٹر

مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد  $L$  کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم  $L$  کی اندازاً قیمت

۱۵۰۹۷ کے لئے اوسط  $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$  استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلے ہارمونی تسلسل کا تخمینہ مجموعہ  $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21} \cdot \ln 2 = 0.6931 \dots$  حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ  $\ln 2 = 0.6931 \dots$  ہے۔ ۱۵۰۹۸

سوال ۹.۴۱۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کے شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کے شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۵۰۹۹  
۱۵۱۰۰  
۱۵۱۰۱

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$  تسلسل  $2n$  اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی  $n$  اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۵۱۰۲  
۱۵۱۰۳

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی  $2n + 1$  اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ ۱۵۱۰۴

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  منفرد تب  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  بھی منفرد ہوگا۔ ۱۵۱۰۵

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  ۱۵۱۰۶

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۵۱۰۷

۱۵۱۰۸ ا.  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  ب.  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$  ج.  $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$  (عدہ  $k$ ) ۱۵۱۰۹

سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرتکز  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور مرتکز  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  کے باوجود  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$  منفرد ہو سکتا ہے۔ ۱۵۱۱۰

سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ  $\frac{1}{2} -$  ہو۔ نئے تسلسل کو  $\frac{1}{2} -$  سے شروع کریں۔ جب بھی مجموعہ  $\frac{1}{2} -$  کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ  $\frac{1}{2} -$  سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ  $\frac{1}{2} -$  کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات  $\frac{1}{2} -$  سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی  $n$  نئے اجزاء کا مجموعہ  $s_n$  ہو تب  $(n, s_n)$  ترتیم کر کے جزوی مجموعات کاروبار کیے جائیں۔ ۱۵۱۱۱  
۱۵۱۱۲  
۱۵۱۱۳  
۱۵۱۱۴  
۱۵۱۱۵

سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ ۱۵۱۱۶  
۱۵۱۱۷

۱۵۱۱۸ ا. فرض کریں  $\epsilon$  ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں  $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور  $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$  ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ  $N_1$  کے لئے اور کسی اشاریہ  $N_2 \geq N_1$  کے لئے  $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$  اور  $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$  ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء ۱۵۱۱۹

$a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$  ترتیب  $\{b_n\}$  میں کہیں ناکہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ  $N_3 \geq N_2$  پایا جائے گا کہ اگر  $n \geq N_3$  ۱۵۱۲۰

ہو تب  $(\sum_{k=1}^n b_k) - s_{N_2}$  زیادہ سے زیادہ اجزاء  $a_m$  کا مجموعہ ہوگا جہاں  $m \geq N_1$  ہے۔ یوں اگر  $n \geq N_3$  تب درج ذیل ہو ۱۵۱۲۱

گ۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  مرتکز اور  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  ہوگا۔ اب دکھائیں کہ چونکہ  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرتکز ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$  مرتکز ہوگا۔

سوال ۹.۴۲۱:

۱. دکھائیں اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرتکز ہو اور  $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$  ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  مرتکز ہوگا۔

ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرتکز ہو اور  $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$  ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  مرتکز ہوگا۔

دوسرے لفظوں میں مطلق مرتکز تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں۔ مزید  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$  کی بنا پر  $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$  اور  $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$  ہوگا۔

سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے:

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک سے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً  $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$  اور  $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$  یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں  $2S = S$  ہوگا جس کے دونوں اطراف کو  $S$  سے تقسیم کر کے  $2 = 1$  ملتا ہے۔

سوال ۹.۴۲۳:  $N > 1$  کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

## ۹.۹ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیررکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۴ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیررکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً  $x$ ، کے طاقوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیررکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیررکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور تکمیل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

## طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $x = 0$  کے لحاظ سے طاقی تسلسل<sup>۳۶</sup> سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots$$

نقطہ  $x = a$  کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \cdots + c_n (x - a)^n + \cdots$$

جس میں مرکوز  $a$  اور عددی سر  $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$  منتقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں  $a = 0$  پر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

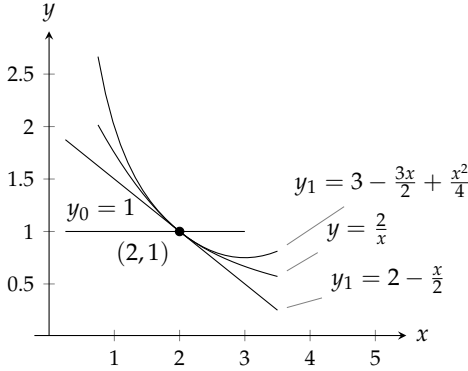
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت  $x$  ہے۔ یہ  $|x| < 1$  کے لئے  $\frac{1}{1-x}$  پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

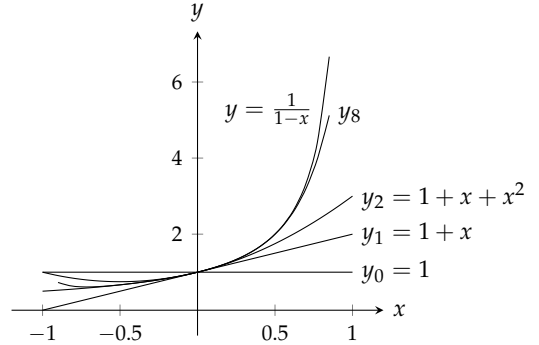
$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

powerseries<sup>۳۶</sup>  
center<sup>۳۷</sup>  
coefficients<sup>۳۸</sup>



شکل ۹.۲۴: تقابل  $f(x) = \frac{2}{x}$  اور اس کی ابتدائی تین تخمینی  
کثیررکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۳: تقابل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  اور اس کی چار تخمینی  
کثیررکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے  
جزوی مجموعات کو کثیررکنیاں  $P_n(x)$  تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تقابل کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے تقابل کی قیمت  
حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تقابل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں  $x = -1$  یا  $x = 1$  کے  
قریب ہمیں تقابل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تقابل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  اور اس کی تخمینی  
کثیررکنیاں  $y_n = P_n(x)$  دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں  $a = 2$ ،  $c_0 = 1$ ،  $c_1 = -\frac{1}{2}$ ،  $c_2 = \frac{1}{4}$ ،  $c_n = \dots$ ۔  
مثال ۹.۴۹:  $(-1/2)^n$  ہیں۔

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots$$

یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت  $r = -\frac{x-2}{2}$  ہے۔ یہ تسلسل  $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$  یعنی  $0 < x < 4$  کے لئے مرکوز  
ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۱۶۳ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے  $f(x) = \frac{2}{x}$  کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴):

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 2) + \frac{1}{4}(x - 2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

۱۵۱۶۵

۱۵۱۶۶ مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے ارتکاز پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

۱۵۱۶۷ **حل** تناسبی پرکھ کا اطلاق تسلسل  $\sum |u_n|$  پر کریں جہاں زیر غور تسلسل  $n$  جزو  $u_n$  ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$1. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad ۱۵۱۶۸$$

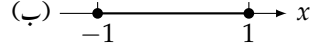
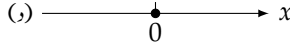
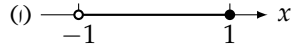
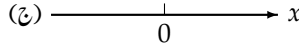
۱۵۱۶۹ یہ تسلسل  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرکب ہے۔ چونکہ  $|x| > 1$  کے لئے چونکہ اس کا  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ  
۱۵۱۷۰  $x = 1$  پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$  حاصل ہوتا ہے جو مرکب ہے۔  $x = -1$  پر ہمیں ہارمونی تسلسل  
۱۵۱۷۱ کا لٹی  $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$  ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ  $-1 < x \leq 1$  کے لئے مرکب اور اس وقفہ کے باہر  
۱۵۱۷۲ منفرج ہوگا۔

$$ب. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad ۱۵۱۷۳$$

۱۵۱۷۴  $x^2 < 1$  کے لئے تسلسل مطلق مرکب ہے۔ چونکہ  $x^2 > 1$  پر  $n$  واں جزو صفر پر مرکوز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔  $x = 1$  پر  
۱۵۱۷۵ تسلسل  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$  دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرکب ہوگا۔  $x = -1$  پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کے  
۱۵۱۷۶ شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرکب ہوگا۔ نقطہ  $x = 1$  پر تسلسل کی قیمت نقطہ  $x = -1$  پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ  
۱۵۱۷۷  $-1 \leq x \leq 1$  پر مرکب جب اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$ج. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad ۱۵۱۷۸$$

۱۵۱۷۹ تسلسل تمام  $x$  کے لئے مطلق مرکب ہے۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad (۱۵/۸۰)$$

ماسوائے  $x = 0$  تسلسل  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے منفرد ہوگا۔ (۱۵/۸۱)

□ (۱۵/۸۲)

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لئے پرکھنا دیکھا۔ (۱۵/۸۳)

طافقی تسلسل کا پرکھ برائے ارتکاز

قدم: انتہائی پرکھ (یا  $n$  واں جز پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا: (۱۵/۸۴)

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارتکاز یا انفراج کے لئے تسلسل کو پرکھیں (جیسا مثال ۹.۴۹- اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، (۱۵/۸۵)

تکلی پرکھ یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔ (۱۵/۸۶)

قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ  $a - R < x < a + R$  ہو تب  $|x - a| > R$  کے لئے تسلسل منفرد ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرتکز (۱۵/۸۷)

بھی نہیں ہوگا) چونکہ  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے  $n$  واں جز و صرف تک نہیں پہنچتا ہے۔ (۱۵/۸۸)

□ (۱۵/۸۹)

مسئلہ ۹.۱۲: طافقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر  $x = c \neq 0$  کے لئے تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$  مرتکز ہو تب  $|x| < |c|$  کے لئے یہ مطلق (۱۵/۹۰)

مرتکز ہوگا۔ اگر  $x = d$  کے لئے تسلسل منفرد ہو تب  $|d| > |x|$  کے لئے یہ منفرد ہوگا۔ (۱۵/۹۱)

ثبوت: فرض کریں تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$  مرتکز ہے۔ تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$  ہوگا۔ یوں ایسا عدد  $N$  پایا جائے گا کہ تمام  $n \geq N$  (۱۵/۹۲)

کے لئے  $|a_n c^n| < 1$  ہوگا، یعنی: (۱۵/۹۳)

$$(۵) \quad |a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا  $x$  لیں کہ  $|x| < |c|$  ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔ ۱۵۱۹۷

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو  $|a_N x^N|$  سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو  $|a_N x^N|$  اور اس کے بعد تمام ۱۵۱۹۸

اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔ ۱۵۱۹۹

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

اب مساوات ۶ بند سی تسلسل ہے جس کا نسبت  $r = \left| \frac{x}{c} \right|$  ہے جو  $|x| < |c|$  کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل ۱۵۲۰۰

تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔ ۱۵۲۰۱

مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $x = d$  کے لئے تسلسل منفرج اور  $x_0$  پر تسلسل مرتکز ہو جہاں  $|x_0| > |d|$  ۱۵۲۰۲

ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں  $x_0 = c$  لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ  $d$  پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل  $d$  پر منفرج ہو تب تمام  $|x| > |d|$  کے لئے یہ منفرج ہو گا۔ ۱۵۲۰۳

□ ۱۵۲۰۵

علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل  $\sum a_n x^n$  کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل  $\sum a_n (x - a)^n$  کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ۱۵۲۰۶

ہم  $x - a$  کی جگہ  $x'$  پر کر کے نتیجہ کو تسلسل  $\sum a_n (x')^n$  پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ۱۵۲۰۷

ارتکاز کا رداس اور وقفہ ۱۵۲۰۸

اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کا ردیہ درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔ ۱۵۲۰۹

**تسلسل  $\sum c_n (x - a)^n$  کے ممکنہ رویے** ۱۵۲۱۰

ا. ایک ایسا مثبت عدد  $R$  پایا جاتا ہے کہ  $|x - a| > R$  کے لئے تسلسل منفرج جبکہ  $|x - a| < R$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک ۱۵۲۱۱

آخری نقطہ  $x = a - R$  اور  $x = a + R$  پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔ ۱۵۲۱۲

ب. ہر  $x$  پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ( $R = \infty$ )۔ ۱۵۲۱۳

ج. تسلسل  $x = a$  کے لئے مرتکز جبکہ باقی تمام  $x$  کے لئے منفرج ہے ( $R = 0$ )۔ ۱۵۲۱۴

پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، ۱۵۲۱۵

یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو،  $R$  کو تسلسل کا رداس<sup>۴۰</sup> ارتکاز<sup>۴۰</sup> کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا ۱۵۲۱۶



سلسلہ، جن کے لئے تسلسل مرکب ہو، کا کم سے کم بالائی حد بندی  $a + R$  ہوگا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے ایک تسلسل مطلق مرکب ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رداس ارتکاز لامتناہی ہے۔ اگر یہ صرف  $a = x$  کے لئے مرکب ہو تب اس کا رداس ارتکاز صفر ہوگا۔

### جزو در جزو تفرق

اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

### مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

وقفہ  $a - R < x < a + R$  پر مرکب تسلسل  $\sum c_n (x - a)^n$  درج ذیل تفاعل  $f$  دیتا کرتا ہے، جہاں  $R > 0$  ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لئے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n (x - a)^{n-2}$$

لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لئے یہ تفرقی تسلسل مرکب ہوں گے۔

انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لئے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کونیاتی تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$  تمام  $x$  کے لئے مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$  ہے جو تمام  $x$  کے لئے منفرد ہے۔

مثال ۹.۵۰: درج ذیل تفاعل  $f(x)$  کے تفرق  $f'(x)$  اور  $f''(x)$  حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$

۱۵۲۳۱

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1 \\
 f''(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots \\
 &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1
 \end{aligned}$$

□

۱۵۲۳۲

جزور جزو تکمیل

۱۵۲۳۳

اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزور جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۲۳۴

مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزور جزو تکمیل  
فرض کریں  $a - R < x < a + R$  ( $R > 0$ ) میں

۱۵۲۳۵

۱۵۲۳۶

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

مرکز ہو تب  $a - R < x < a + R$  میں

۱۵۲۳۷

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

مرکز ہو گا اور  $a - R < x < a + R$  میں درج ذیل ہو گا۔

۱۵۲۳۸

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

۱۵۲۳۹

مثال ۹.۵۱: وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  میں  $\tan^{-1} x$  کا تسلسل

۱۵۲۴۰

درج ذیل تعامل پہچانیں۔

۱۵۲۴۱

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۲۴۲ ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔  
۱۵۲۴۳

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۲۴۴ یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت  $-x^2$  ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۵۲۴۵ ہوگا۔ ہم اب  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$  کا مکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۲۴۶ چونکہ  $x = 0$  پر  $f(x)$  کا تسلسل صفر ہے لہذا  $C = 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۵۲۴۷ ہم حصہ ۹.۱۲ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل  $x = \pm 1$  پر بھی  $\tan^{-1} x$  پر مرکوز ہے۔

۱۵۲۴۸ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔  
۱۵۲۴۹ □

۱۵۲۵۰ ہم دیکھیں گے کہ  $x = \pm 1$  کے لئے بھی یہ تسلسل  $\tan^{-1} x$  پر مرکوز ہے۔

۱۵۲۵۱ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لئے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔  
۱۵۲۵۲

۱۵۲۵۳ مثال ۹.۵۲: وقفہ  $-1 < x < 1$  کے لئے  $\ln(1+x)$  کا تسلسل  
۱۵۲۵۴ کھلا وقفہ  $-1 < t < 1$  کے لئے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۵۲۵۵ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

□

یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ  $x = 1$  پر تسلسل عدد  $\ln 2$  پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

### فنیات مطالعہ تسلسل

تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریحاً تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے،  $x$  کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ  $x$  وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی  $x$  وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترمیمات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں  $x$  کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

تیز مرکب تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر  $31 \leq n \leq 200$  کے لئے ہم تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$  [مثال ۹.۳۳-ب] کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹو<sup>۱</sup> سے  $S_n = 1.606\ 695\ 152$  حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرکب یا منفرد تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$  کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرکب ہے۔ اس تسلسل کو  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرد ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۱ میں اندازہ غلط<sup>۲</sup> کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

### طاقی تسلسل کا ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرکب تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

اگر  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  اور  $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  وقفہ  $|x| < R$  پر مطلق مرکب ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

<sup>۱</sup> کمپیوٹر کا الجبرائی پروگرام  
<sup>۲</sup> error estimation

۱۵۲۷۵ ہو تب  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  وقفہ  $|x| < R$  پر  $A(x)B(x)$  کو مطلق مرکز ہو گا۔

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۲۷۱

۱۵۲۷۷ مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

۱۵۲۷۸ کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ  $|x| < \frac{1}{(1-x)^2}$  کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۲۷۹  
۱۵۲۸۰  $\frac{1}{(1-x)^2}$  کا طاقی تسلسل

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

۱۵۲۸۱ اور

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1} = n+1 \end{aligned}$$

۱۵۲۸۲ اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت  $\frac{1}{(1-x)^2}$  کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۲۸۳ ہو گا جو  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرکز ہو گا۔

۱۵۲۸۴ درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۲۸۵

سوالات

- ۱۵۲۸۶ سوال ۹.۴۲۴:  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
- ۱۵۲۸۷ سوال ۹.۴۲۵:  $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$
- ۱۵۲۸۸ سوال ۹.۴۲۶:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$
- ۱۵۲۸۹ سوال ۹.۴۲۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$
- ۱۵۲۹۰ سوال ۹.۴۲۸:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$
- ۱۵۲۹۱ سوال ۹.۴۲۹:  $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$
- ۱۵۲۹۲ سوال ۹.۴۳۰:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$
- ۱۵۲۹۳ سوال ۹.۴۳۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$
- ۱۵۲۹۴ سوال ۹.۴۳۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$
- ۱۵۲۹۵ سوال ۹.۴۳۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$
- ۱۵۲۹۶ سوال ۹.۴۳۴:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$
- ۱۵۲۹۷ سوال ۹.۴۳۵:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$
- ۱۵۲۹۸ سوال ۹.۴۳۶:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$
- ۱۵۲۹۹ سوال ۹.۴۳۷:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

ارتکاز کے وقف

سوال ۹.۴۲۴ تا سوال ۹.۴۵۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے تسلسل (ب) مطلق مرتکز (ج) مشروط مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad 15311$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad 15312$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad 15313$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad 15314$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n} x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad 15315$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n} (2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad 15316$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad 15317$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x) x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad 15318$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad 15319$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! (x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad 15320$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x+2)^n}{n 2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad 15321$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n (n+1) (x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad 15322$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad 15323$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad 15324$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad 15325$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad 15326$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15340$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15341$$

سوال ۹.۴۵۶: سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو  $x$  کا تفاعل لکھیں۔ 15342

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15343$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15344$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15345$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15346$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15347$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15348$$

نظریہ اور مثالیں 15349

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہے؟ 15350

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ 15351

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو تکمیل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ نیا تسلسل مرکب ہوگا؟ اس مجموعہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ 15352

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  پر مرکب ہے۔ 15353

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

۱.  $\cos x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے حاصل تسلسل مرکب ہوگا۔ 15354

ب.  $\sin x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $2x$  پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام  $x$  کے لئے  $\sin 2x$  پر مرکب ہو۔ 15355



ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے  $2 \sin x \cos x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام  $x$  کے لئے  $e^x$  پر مرکوز ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

ا.  $\frac{d}{dx} e^x$  کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ  $e^x$  کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ب.  $\int e^x dx$  کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ  $e^x$  کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ج.  $e^x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $-x$  پر کر کے  $e^{-x}$  کا تسلسل حاصل کریں۔ اب  $e^x$  کے تسلسل کو  $e^{-x}$  کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے  $e^x \cdot e^{-x}$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کے لئے  $\tan x$  پر مرکوز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

ا.  $\ln|\sec x|$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ب.  $\sec^2 x$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ج. اگلے سوال میں  $\sec x$  کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کے لئے  $\sec x$  پر مرکوز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

ا.  $\ln|\sec x + \tan x|$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ب.  $\sec x \tan x$  کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ج. گزشتہ سوال میں  $\tan x$  کے تسلسل کو  $\sec x$  کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۴۶۸: مرکوز طاقی تسلسل کی یکتائی

ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  اور  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  کی

صورت میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n = b_n$  ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر

ثابت کریں کہ  $a_n$  اور  $b_n$  دونوں  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$  کے برابر ہیں۔)

ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$  کی صورت میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n = 0$  ہوگا۔

سوال ۹.۴۶۹: تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر  $\frac{1}{1-x}$  کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا  $x$  کے ساتھ تفرق لیں، دونوں اطراف کو  $x$  سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو  $x$  سے ضرب کریں۔ اب  $\frac{1}{2} = x$  پر کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱.  $(-3, 3)$       ۲.  $(-2, 0)$       ۳.  $(1, 5)$

## ۹.۱۰ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کارآمد تخمینہ کشیر رکھنا پیش کرتے ہیں۔

## تسلسلی اظہار

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل  $f(x)$  جس کے وقفہ  $I$  ہر تہہ کے تفرق پائے جاتے ہوں کو  $I$  میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟

ہم  $f(x)$  کو مثبت رد اس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ  $I$  میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots$$

۱۵۳۷۸ حاصل ہوگا۔ یوں تمام  $n$  کے لئے  $n$  گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x - a) \text{ میں جزو ضربی}$$

۱۵۳۷۹ چونکہ یہ تمام مساوات  $x = a$  پر کارآمد ہیں لہذا

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1 \\ f''(a) &= 1 \cdot 2a_2 \\ f'''(a) &= 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 \end{aligned}$$

۱۵۳۸۰ یا عمومی طور پر

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

۱۵۳۸۱ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ  $I$  پر  $f$  کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$  کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔

۱۵۳۸۲ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے  $n$  عددی سروں درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

۱۵۳۸۳ اگر  $f$  کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

۱۵۳۸۴ لیکن کیا وقفہ  $I$ ، جس کا مرکز  $a = x$  ہو، پر لامتناہی گنا قابل تفرق اختیاری تقابل  $f$  سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے  $I$  کے اندرون

۱۵۳۸۵ میں ہر  $x$  پر  $f(x)$  پر مرکوز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تقابل کے لئے ایسا ہوگا اور بعض کے لئے ایسا نہیں ہوگا۔

۱۵۳۸۶ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل

۱۵۳۸۷ تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو، میں تقابل  $f$  کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ  $a = x$  پر  $f$  کا ٹیلر

۱۵۳۸۸ تسلسل<sup>۳</sup> درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k &= f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 \\ &+ \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots \end{aligned}$$

Taylor series<sup>۴</sup>

نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکالمہ تسلسل کہتے ہیں۔ ۱۲۳۸۹

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□

۱۲۳۹۰

مثال ۹.۵۴: نقطہ  $a = 2$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل  $\frac{1}{x}$  پر کہاں مرکوز ہوگا۔ ۱۲۳۹۱

ہمیں  $f(2)$ ،  $f'(2)$ ،  $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۳۹۲

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل ۱۲۳۹۳

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن  $\frac{1}{2}$  اور نسبت  $r = -\frac{(x-2)}{2}$  ہے۔ یہ وقفہ  $|x-2| < 2$  میں مطلق مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ ۱۲۳۹۴

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ  $a = 2$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ  $|x-2| < 2$  یا  $0 < x < 4$  میں  $\frac{1}{x}$  پر مرکوز ہے □ ۱۲۳۹۵

## ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ  $a$  پر قابل تفرق تفاعل  $f$  کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

اگر  $a$  پر  $f$  کے بلند رتبی تفرق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لئے اس کی بلند رتبی تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو  $f$  کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ  $n$  کے بجائے درجہ  $n$  ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ  $f^{(n)}(a)$  صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ  $x = 0$  پر  $\cos x$  کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں  $P_0(x) = 1$  اور  $P_1(x) = 1$  ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f$  کے  $k$  رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں  $k = 1, 2, \dots, N$  ہے۔ تب  $0$  سے  $N$  تک ہر عدد صحیح کے لئے نقطہ  $a$  پر  $f$  کا پیدا کردہ  $n$  رتبہ ٹیلر تسلسلہ درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

□

جیسا  $x = a$  پر  $f$  کی خط بندی،  $a$  کی پڑوس میں  $f$  کی بہترین خطی تخمینہ مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینہ کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔

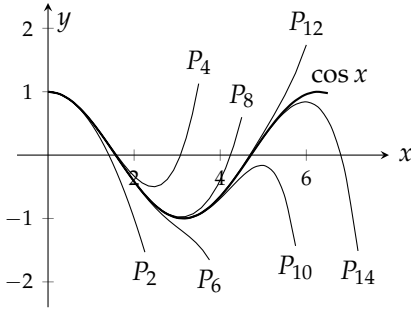
مثال ۹.۵۵: نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

حل  
درج ذیل

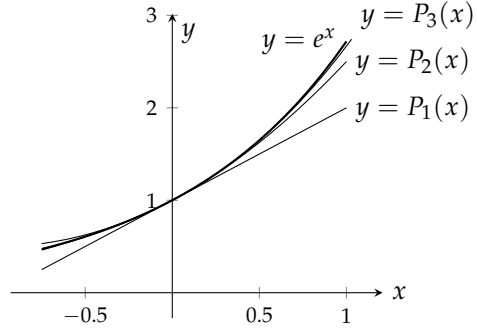
$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$



شکل ۹.۲: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی قاعل  $f(x) = e^x$  کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

۱۵۳۱۲ ہوں گے۔ یوں  $x = 0$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

۱۵۳۱۳ تعریف کی رو سے یہی  $e^x$  کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ ہر  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $e^x$  پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۱۴ نقطہ  $x = 0$  پر  $n$  رتی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

۱۵۳۱۵ یعنی نقطہ  $x = 0$  پر  $n$  رتی ٹیلر کثیر رکنیاں

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

۱۵۳۱۶ ہوں گی جو  $x = 0$  کی پڑوس میں  $e^x$  کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔

۱۵۳۱۷ مثال ۹.۵۶: نقطہ  $x = 0$  پر قاعل  $f(x) = \cos x$  کی ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

تفاعل اور اس کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی  $\cos x$  کا مکلا رن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ تمام  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $\cos x$  پر مرکوز ہوگا۔

چونکہ  $f^{(2n+1)}(0) = 0$  ہے لہذا  $2n$  اور  $2n+1$  رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

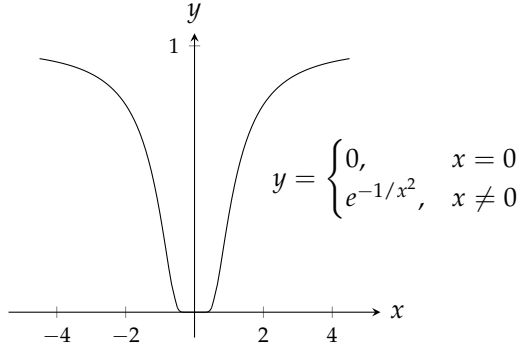
$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x = 0$  کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں  $\cos x$  کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ محور  $y$  کے لحاظ سے ترسیمات تشاکلی ہیں لہذا انہیں صرف  $x \geq 0$  کے لئے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں  $P_{2n}(x)$  کو سائن تفاعل پر  $\infty \rightarrow n$  کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم  $x = 0$  پر کوسائن اور اس کے تفرق کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر  $\cos x$  کا رویہ جان سکتے ہیں۔

ایسے لامتناہی گنتا قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۵: ایک تفاعل  $f(x)$  جس کا ٹیلر تسلسل ہر  $x$  پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف  $x = 0$  پر  $f(x)$  کو مرکوز ہے۔



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کی ترتیم اتنا (نفی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفاعل 0 ہیں۔

یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ  $x = 0$  پر ۱۵۲۳۰

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر مرتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام  $n$  کے لئے  $f^{(n)}(0) = 0$  ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ  $x = 0$  پر  $f$  کا پیدا کردہ تسلسل ۱۵۲۳۱

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} + \cdots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

ہوگا جو ہر  $x$  کے لئے مرکب ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف  $x = 0$  پر  $f(x)$  کو مرکب ہے۔ تفاعل  $y = e^{-1/x^2}$  کی استمراری ۱۵۲۳۲

توسیع کی ترتیم (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (نفی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفاعل یہاں 0 کے برابر ہیں۔ ۱۵۲۳۳

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔ ۱۵۲۳۴

۱. ہم  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکب ہوگا؟ ۱۵۲۳۵

ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمینہ کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟ ۱۵۲۳۶

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔ ۱۵۲۳۷



## سوالات

۱۵۳۳۸

## ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۳۳۹

سوال ۹.۴۷۲ تا سوال ۹.۴۷۹ میں  $a$  پر  $f$  کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۳۴۰

سوال ۹.۴۷۲:  $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

۱۵۳۴۱

سوال ۹.۴۷۳:  $f(x) = \ln(1+x), \quad a = 0$

۱۵۳۴۲

سوال ۹.۴۷۴:  $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

۱۵۳۴۳

سوال ۹.۴۷۵:  $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

۱۵۳۴۴

سوال ۹.۴۷۶:  $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۳۴۵

سوال ۹.۴۷۷:  $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۳۴۶

سوال ۹.۴۷۸:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

۱۵۳۴۷

سوال ۹.۴۷۹:  $f(x) = \sqrt{x+4}, \quad a = 0$

۱۵۳۴۸

## مکلارن تسلسل کا حصول

۱۵۳۴۹

سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے متقابل مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۳۵۰

سوال ۹.۴۸۰:  $e^{-x}$

۱۵۳۵۱

سوال ۹.۴۸۱:  $e^{x/2}$

۱۵۳۵۲

سوال ۹.۴۸۲:  $\frac{1}{1+x}$

۱۵۳۵۳

سوال ۹.۴۸۳:  $\frac{1}{1-x}$

۱۵۳۵۴

سوال ۹.۴۸۴:  $\sin 3x$

۱۵۳۵۵

سوال ۹.۴۸۵:  $\sin \frac{x}{2}$

۱۵۳۵۶

سوال ۹.۴۸۶:  $7 \cos(-x)$

۱۵۳۵۷

سوال ۹.۴۸۷:  $5 \cos \pi x$

۱۵۳۵۸

سوال ۹.۴۸۸:  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

۱۵۳۵۹

سوال ۹.۴۸۹:  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

۱۵۳۶۰

سوال ۹.۴۹۰:  $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

۱۵۳۶۱

سوال ۹.۴۹۱:  $(x+1)^2$

۱۵۳۶۲

## ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں  $x = a$  پر  $f$  کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۹۲:  $f(x) = x^3 - 2x + 4, \quad a = 2$  ۱۵۳۶۵

سوال ۹.۴۹۳:  $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, \quad a = 1$  ۱۵۳۶۶

سوال ۹.۴۹۴:  $f(x) = x^4 + x^2 + 1, \quad a = -2$  ۱۵۳۶۷

سوال ۹.۴۹۵:  $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \quad a = -1$  ۱۵۳۶۸

سوال ۹.۴۹۶:  $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad a = 1$  ۱۵۳۶۹

سوال ۹.۴۹۷:  $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad a = 0$  ۱۵۳۷۰

سوال ۹.۴۹۸:  $f(x) = e^x, \quad a = 2$  ۱۵۳۷۱

سوال ۹.۴۹۹:  $f(x) = 2^x, \quad a = 1$  ۱۵۳۷۲

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ  $x = a$  پر  $e^x$  کا پیداکردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[ 1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ  $x = 1$  پر  $e^x$  کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔ ۱۵۳۷۵

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں  $x = a$  پر  $f(x)$  کے  $n$  رتبہ تک تمام تقارقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ  $x = a$  پر  $n$  رتبہ ٹیلر کثیررکنی اور ۱۵۳۷۶

اس کے ابتدائی  $n$  تقارقات کی قیمتیں دیں جو  $x = a$  پر  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تقارقات کی قیمتیں ہیں۔ ۱۵۳۷۷

سوال ۹.۵۰۳: درجہ  $n \leq$  کے تمام کثیررکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ  $n$  رتبہ کثیررکنی دیتی ہے۔ فرض کریں  $f(x)$  ایک وقفہ جس کا مرکز  $x = a$  ۱۵۳۷۸

ہو پر قابل تفرق ہے اور  $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$  ایک کثیررکنی ہے جس کا درجہ  $n$  اور جس کے عددی ۱۵۳۷۹

سر مستقل  $b_0, \dots, b_n$  ہیں۔ فرض کریں  $E(x) = f(x) - g(x)$  ہے۔ دکھائیں کہ  $g$  پر درج ذیل شرائط ۱۵۳۸۰

۱.  $E(a) = 0$  نقطہ  $x = a$  پر تخمینہ خلی صفر ہے۔ ۱۵۳۸۱

ب.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0$  کے لحاظ سے خلی قابل نظر انداز ہے۔ ۱۵۳۸۲

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۵۳۸۳

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں  $P_n(x)$  دو واد  $n$  کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیررکنی ہے جس کا خلی  $x = a$  پر صفر اور  $(x - a)^n$  کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔ ۱۵۳۸۴

### دو درجہ تخمینے

نقطہ  $x = a$  پر دو گنا قابل تفرق تفاعل  $f(x)$  کی پیدا کردہ 2 رتبہ ٹیلر کثیر رکتی کو  $x = a$  پر  $f$  کی دو درجہ تخمینے<sup>۴۵</sup> کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴

سوال ۹.۵۰۹ میں  $x = 0$  پر  $f$  کی (الف) خط بندی (1 رتبہ ٹیلر کثیر رکتی) اور (ب) دو درجہ تخمین تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۰۴:  $f(x) = \ln(\cos x)$  ۱۵۳۸۸

سوال ۹.۵۰۵:  $f(x) = e^{\sin x}$  ۱۵۳۸۹

سوال ۹.۵۰۶:  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۵۳۹۰

سوال ۹.۵۰۷:  $f(x) = \cosh x$  ۱۵۳۹۱

سوال ۹.۵۰۸:  $f(x) = \sin x$  ۱۵۳۹۲

سوال ۹.۵۰۹:  $f(x) = \tan x$  ۱۵۳۹۳

۱۵۳۹۳

۱۵۳۹۵

### ۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۱۰ میں نہیں دیے گئے۔ ۱۵۳۹۷

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟ ۱۵۳۹۸

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکتیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمین دیتی ہیں؟ ۱۵۳۹۹

مسئلہ ۹.۱۶: ۱۵۵۰۰

مسئلہ ٹیلر ۱۵۵۰۱

اگر  $[a, b]$  یا  $[b, a]$  پر  $f$  اور اس کے  $n$  تفرق  $f'$ ،  $f''$ ،  $\dots$ ،  $f^{(n)}$  استمراری ہوں اور  $(a, b)$  یا  $(b, a)$  پر  $f^{(n)}$  قابل تفرق ۱۵۵۰۲

ہو تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ ایک ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۵۵۰۳

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۵۰۳

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ۱۵۵۰۵

ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ ۱۵۵۰۶

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً  $a$  کو مستقل جبکہ  $b$  کو غیر متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم  $b$  کی جگہ  $x$  پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ  $I$ ، جس میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f$  کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح  $n$  اور  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں ۱۵۵۱۲

$$(ii) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

۱۵۵۱۳ ہے جبکہ  $a$  اور  $x$  کے بیچ  $c$  کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ  $I$  پر کسی بھی  $n$  کے لئے  $f$  کی اسی رتبے کی تخمینہ کثیر رکنی دیتی ہے اور اس تخمینہ سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

مساوات کو کلیہ ٹیلر کہتے ہیں۔ تقابل  $R_n(x)$  کو وقفہ  $I$  پر  $f$  کی تخمینہ  $P_n(x)$  کا  $n$  رتبی باقی یا جزو خلل کہتے ہیں۔ اگر  $I$  میں تمام  $x$  کے لئے  $n \rightarrow \infty$  سے  $R_n(x) \rightarrow 0$  حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $x = a$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل  $I$  پر  $f$  پر مرکوز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸: تقابل  $e^x$  کا مکمل تسلسل

دیکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f(x) = e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی  $x$  کے لئے  $f$  پر مرکوز ہے۔

تمام وقفہ  $(-\infty, \infty)$  میں اس تقابل کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ اور مساوات ۲ تقابل  $f(x) = e^x$  اور  $a = 0$  لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

Taylor's formula<sup>۲۱</sup>

اور ۱۵۵۲۵

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے چھکی } c \text{ کے لئے}$$

۱۵۵۲۱ دیتے ہیں۔ چونکہ  $e^x$  متغیر  $x$  کے ساتھ بڑھتا تقابل ہے، لہذا  $e^0 = 1$  اور  $e^x$  کے چھکی  $e^c$  پایا جائے گا۔ جب  $x$  منفی ہو تب  $c$  بھی منفی اور  
۱۵۵۲۷  $e^c < 1$  ہوگا۔ جب  $x$  صفر ہو تب  $e^x = 1$  اور  $R_n(x) = 0$  ہوگا۔ جب  $x$  مثبت ہو تب  $c$  بھی مثبت اور  $e^c < e^x$  ہوگا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵۵۲۸

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

۱۵۵۲۹ ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام  $x$  کے لئے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

۱۵۵۳۰ ہے لہذا  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$  ہوگا اور تمام  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $e^x$  پر مرکوز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

۱۵۵۳۱

باقی کا اندازہ ۱۵۵۳۲

۱۵۵۳۳ عموماً  $R_n(x)$  کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو  
۱۵۵۳۴ بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

۱۵۵۳۵ مسئلہ ۹.۱۷: مسئلہ اندازہ باقی

۱۵۵۳۶ اگر ایسے مثبت مستقل  $M$  اور  $r$  ہوں کہ  $a$  اور  $x$  کے بشمول اور ان کے چھکی تمام  $t$  کے لئے  $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$  ہو تب مسئلہ ٹیلر  
۱۵۵۳۷ میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

۱۵۵۳۸ اگر یہ شرائط تمام  $n$  کے لئے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو  $f$  مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل  $f(x)$  پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۵۳۹

سادہ ترین مثال میں ہم  $r = 1$  لے سکتے ہیں بشرطیکہ  $f$  اور اس کے تفارق کی مقدار کی حد کوئی مستقل  $M$  ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں  $r$  کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر  $f(x) = 2 \cos(3x)$  ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دیگا لہذا  $r$  کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہو گا۔ اس مخصوص مثال میں ہم  $r = 3$  اور  $M = 2$  منتخب کر سکتے ہیں۔

۱۵۵۴۰

۱۵۵۴۱

۱۵۵۴۲

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تحدیداً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

۱۵۵۴۳

۱۵۵۴۴

مثال ۹.۵۹: تفاعل  $\sin x$  کا مکملارن تسلسل  
دکھائیں کہ تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکملارن تسلسل  $\sin x$  پر مرکوز ہے۔

۱۵۵۴۵

۱۵۵۴۶

تفاعل اور اس کے تفارق

۱۵۵۴۷

۱۵۵۴۸

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots & & \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہذا

۱۵۵۴۹

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور  $n = 2k + 1$  کے لئے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہو گا۔

۱۵۵۵۰

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل  $\sin x$  کے تمام تفارق کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں  $M = 1$  اور  $r = 1$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

۱۵۵۵۱

۱۵۵۵۲

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی  $x$  کے لئے  $0 \rightarrow k \rightarrow 0$  سے  $(|x|^{2k+2} / (2k+2)!) \rightarrow 0$  حاصل ہوتا ہے لہذا  $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$  ہو گا اور تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکملارن تسلسل  $\sin x$  پر مرکوز ہو گا۔

۱۵۵۵۳

۱۵۵۵۴

$$(r) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۰: تقابل  $\cos x$  کا مکمارن تسلسل  $\cos x$  کے لئے  $\cos x$  کا مکمارن تسلسل  $\cos x$  پر مرکوز ہے۔

ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل  $\cos x$  کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے  $\cos x$  کا کایہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں  $n = 2k$  ہوگا:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ  $M = 1$  اور  $r = 1$  کے ساتھ درج ذیل دیگا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ  $x$  کی ہر قیمت کے لئے،  $R_{2k}(x) \rightarrow 0$  سے  $k \rightarrow \infty$  حاصل ہوگا لہذا ہر  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $\cos x$  پر مرکوز ہوگا۔

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۱: ترکیب بدل سے مکمارن تسلسل کا حصول  
تقابل  $\cos 2x$  کا مکمارن تسلسل حاصل کریں۔

ہم  $\cos x$  کے مکمارن تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $2x$  پر کر کے  $\cos 2x$  کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  پر مساوات ۴ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ  $-\infty < 2x < \infty$  پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام  $x$  کے لئے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت  $\cos 2x$  کا مکمارن تسلسل ہے۔

□

مثال ۹.۶۲: مککارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب  
تفاعل  $x \sin x$  کا مککارن تسلسل تلاش کریں۔

حل

ہم  $\sin x$  کے مککارن تسلسل کو  $x$  سے ضرب دے کر  $x \sin x$  کا مککارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

چونکہ  $\sin x$  کا تسلسل تمام  $x$  کے لئے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام  $x$  کے لئے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت  $x \sin x$  کا مککارن تسلسل ہے۔

□

حدی خلل

تمام  $x$  کے لئے  $e^x$  کا مککارن تسلسل  $e^x$  پر مرکوز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجگی تک نتائج حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳:  $e$  کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل  $10^{-6}$  سے کم ہو۔

حل

ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں  $x = 1$  لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی  $c$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $e < 3$  ہے۔ چونکہ  $0 < c < 1$  کے لئے  $1 < e^c < 3$  ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے  $10^{-6} < \frac{1}{9!}$  اور  $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$  حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں  $(n+1)$  کو کم از کم 10، یا  $n$  کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو  $10^{-6}$  سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$



□

۱۵۵۸۵

مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو  $3 \times 10^{-4}$  سے کم رکھتے ہوئے ہم  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $\sin x$  کو  $x - \frac{x^3}{3!}$  سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

۱۵۵۸۶

حل

۱۵۵۸۷

ہر غیر صفر  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکمل ارتکاز تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

۱۵۵۸۸

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

کو  $\frac{x^3}{3!}$  کے بعد حذف کرنے سے خلل

۱۵۵۸۹

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

۱۵۵۹۰

$$\frac{|x^5|}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514 \quad \text{محفوظ رہنے کے لئے نیچے پورو پور}$$

ہو تب خلل  $3 \times 10^{-4}$  سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت

۱۵۵۹۱

$x$  کے لئے  $\frac{x^5}{120}$  مثبت ہوگا لہذا  $\sin x$  کا اندازہ  $x - \frac{x^3}{3!}$  درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

۱۵۵۹۲

شکل ۹.۲۹ میں  $\sin x$  اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  پر کثیر رکنی  $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$  اور

۱۵۵۹۳

تفاعل  $\sin x$  کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

۱۵۵۹۴

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

۱۵۵۹۵

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

۱۵۵۹۶

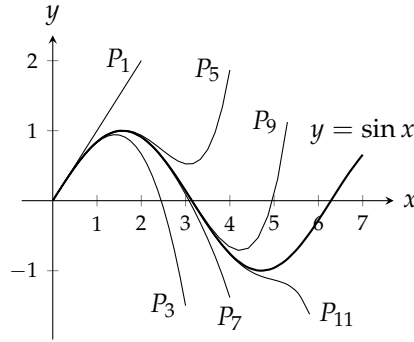
$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم  $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$  لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

۱۵۵۹۷

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

۱۵۵۹۸



شکل ۹.۲۹:  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے کثیر رکنیاں  $\sin x$  پر مرکوز ہوتی ہیں

۱۵۵۹۸ لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں  $M = r = 1$  لیتے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

۱۵۵۹۹ حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

### ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

۱۵۶۰۰

۱۵۶۰۱ ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، منفی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تقاطع  
 ۱۵۶۰۲  $f(x) + g(x)$  کا ٹیلر تسلسل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ  $\cos 2x$  کا مکملارن تسلسل جمع کر کے  
 ۱۵۶۰۳ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے  $\frac{1+\cos 2x}{2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔  $\sin x$  اور  $\cos x$  کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے  
 ۱۵۶۰۴  $\sin x + \cos x$  کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔

### کلیہ یولر

۱۵۶۰۵

۱۵۶۰۶ آپ جانتے ہیں کہ  $a + ib$  روپ کے عدد کو مخلوط عدد دیکھتے ہیں، جہاں  $a$  اور  $b$  مستقل ہیں جبکہ  $i = \sqrt{-1}$  ہے۔ اگر ہم  $e^x$  کے مکملارن تسلسل  
 ۱۵۶۰۷ میں  $x = i\theta$  پر کریں، جہاں  $\theta$  حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵۲۰۸

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم  $e$  کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ۱۵۲۰۹

ہمیں  $e^{i\theta}$  کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ۱۵۲۱۰

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد  $\theta$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۲۱۱

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

۱۵۲۱۲

مساوات ۵ جو کلیہ یولرؒ کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد  $a + ib$  کے لئے ہمیں  $e^{a+ib}$  کی تعریف  $e^a \cdot e^{ib}$  دیتی ہے۔ ۱۵۲۱۳

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت ۱۵۲۱۴

ہم  $a < b$  فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ( $a > b$  کے لئے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔) ۱۵۲۱۵

نقطہ  $x = a$  پر ٹیلر کثیر رکنی ۱۵۲۱۶

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی  $n$  تفارق، تقابل  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفارق کے موافق ہیں۔ اس میں  $K(x-a)^{n+1}$  طرز کا جزو، جہاں  $K$  مستقل ہے، ۱۵۲۱۷

شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ  $x = a$  پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔ نقطہ  $x = a$  پر یہ نیا تقابل ۱۵۲۱۸

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

اور اس کے ابتدائی  $n$  تفارق،  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔ ۱۵۲۱۹

ہم ایسا  $K$  منتخب کرتے ہیں کہ  $x = b$  پر  $y = \phi_n(x)$  کی معنی اور اصل تقابل  $y = f(x)$  کی معنی ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی: ۱۵۲۲۰

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵۱۲۳۱ جب  $K$  کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ  $[a, b]$  میں تمام  $x$  کے لئے اصل تفاعل  $f$  اور تخمینی تفاعل  $\phi_n$  میں فرق درج ذیل تفاعل دیگا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵۱۲۳۲ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ  $F(a) = F(b) = 0$  ہے اور  $[a, b]$  پر  $F$  اور  $F'$  استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵۱۲۳۳ ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ  $F'(a) = F'(c_1) = 0$  ہے اور ساتھ ہی  $F'$  اور  $F''$  دونوں  $[a, c_1]$  پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵۱۲۳۵ ہوگا۔ یکے بعد دیگرے  $F''$ ،  $F'''$ ،  $\dots$ ،  $F^{(n-1)}$  پر مسئلہ رول کی اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

⋮

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۵۱۲۳۶ آخر میں چونکہ  $[a, c_n]$  پر  $F^{(n)}$  استمراری اور  $(a, c_n)$  پر قابل تفرق ہے، اور  $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$  ہے، مسئلہ رول سے

۱۵۱۲۳۷ مراد لیا جاسکتا ہے کہ  $(a, c_n)$  میں ایسا عدد  $c_{n+1}$  پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵۱۲۳۸ تفاعل  $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$  کا  $n+1$  گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵۱۲۳۹ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵۱۲۴۰ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵۱۲۴۱ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

### سوالات

۱۵۳۲ سوال ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۳۳ مکملارن تسلسل بذریعہ بدل

سوال ۹.۵۱۰:  $e^{-5x}$

سوال ۹.۵۱۱:  $e^{-x/2}$

سوال ۹.۵۱۲:  $5 \sin(-x)$

سوال ۹.۵۱۳:  $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال ۹.۵۱۴:  $\cos \sqrt{x}$

سوال ۹.۵۱۵:  $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

۱۵۳۴ مزید مکملارن تسلسل

سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے تفاعل کے مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۵۱۶:  $xe^x$

سوال ۹.۵۱۷:  $x^2 \sin x$

سوال ۹.۵۱۸:  $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$

سوال ۹.۵۱۹:  $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$

سوال ۹.۵۲۰:  $x \cos \pi x$

سوال ۹.۵۲۱:  $x^2 \cos(x^2)$

سوال ۹.۵۲۲:  $\cos^2 x$  (اشارہ:  $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ )

سوال ۹.۵۲۳:  $\sin^2 x$

سوال ۹.۵۲۴:  $\frac{x^2}{1-2x}$

سوال ۹.۵۲۵:  $x \ln(1+2x)$

سوال ۹.۵۲۶:  $\frac{1}{(1-x)^2}$

سوال ۹.۵۲۷:  $\frac{2}{(1-x)^3}$

۱۵۳۵ اندازہ غلط

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار  $5 \times 10^{-4}$  سے بڑھائے بغیر  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $\sin x$  کو  $\frac{x^3}{6} - x$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۲۹: اگر  $\cos x$  کو  $1 - \frac{x^2}{2}$  سے ظاہر کیا جائے اور  $|x| < 0.5$  ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا  $1 - \frac{x^2}{2}$  اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۳۰: اگر  $|x| < 10^{-3}$  ہو تب تخمین  $\sin x = x$  کتنا درست ہو گا؟  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $x < \sin x$  ہو گا؟

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے  $x$  کے لئے تخمین  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$  استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ  $|x| < 0.01$  کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۹.۵۳۲: تخمین  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$  کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے  $|x| < 0.1$  کے لئے خلل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۳۳: تقابل  $e^x$  کا تسلسل  $x < 0$  کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تقابل  $e^x$  کی جگہ  $1 + x + \frac{x^2}{2}$  استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ کی مدد سے  $-0.1 < x < 0$  کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین  $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$  میں  $|x| < 0.5$  کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ:  $R_4$  استعمال کریں ناکہ  $R_3$ )

سوال ۹.۵۳۵: جب  $0 \leq h \leq 0.01$  ہو، دکھائیں کہ  $e^h$  کی جگہ  $1 + h$  استعمال کرنے سے پیدا خلل  $h$  کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں  $e^{0.01} = 1.01$  استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تقابل  $\ln(1+x)$  کو  $x$  کی کن مثبت قیمتوں کے لئے تخمیناً  $x$  لکھتے ہوئے خلل کی مقدار  $x$  کی 1% سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ  $x = 1$  پر  $\tan^{-1} x$  کے مکمل تسلسل سے  $\frac{\pi}{4}$  کی اندازہ قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ درست حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تقابل  $\sin x$  کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  کے لئے  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  کے ساتھ  $y = 1 - \frac{x^2}{6}$  اور  $y = 1$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تقابل  $\cos x$  کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ  $-9 \leq x \leq 9$  پر تقابل  $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$  کے ساتھ  $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$  اور  $y = \frac{1}{2}$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترتیبات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

### مکملانہ تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان

سوال ۹.۵۴۰ تا ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تقابل  $f(x)$  کے مکملانہ تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تقابل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۹.۵۴۰: } (0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۱: } 1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۲: } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۳: } \pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots$$

سوال ۹.۵۴۴: تقابل  $e^x \sin x$  کے مکملانہ تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر  $e^x$  اور  $\sin x$  کے مکملانہ تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۵: تقابل  $e^x \cos x$  کے مکملانہ تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر  $e^x$  اور  $\cos x$  کے مکملانہ تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۶: تقابل  $\sin^2 x$  کے مکملانہ تسلسل کو مماثل  $\frac{1-\cos 2x}{2}$  کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر  $2 \sin x \cos x$  کا مکملانہ تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پرکھیں کہ یہ  $\sin 2x$  کا تسلسل ہے۔

سوال ۹.۵۴۷: تقابل  $\cos^2 x$  کا طاقی تسلسل  $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$  کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت  
سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کو حقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۹.۵۴۹: نقاط تعریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری)  
دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق تقابل  $f$  کا  $x = a$  پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہو، تب  $x = a$  پر  $f$  کی خط بندی،  $x = a$  پر  $f$  کی دو درجہ تین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تعریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرقی پرکھ

درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں  $f$  کا ایک گنا اور دو گنا استمراری تفرق پایا جاتا ہے اور  $f'(a) = 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۵.۷۹ ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f'' \leq 0$  ہو تب  $f$  کا  $a$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جائے گا۔

۱۵.۸۰ ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f'' \geq 0$  ہو تب  $f$  کا  $a$  پر مقامی کم سے کم پایا جائے گا۔

سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین ۱۵.۸۱

۱۵.۸۲ کلیہ ٹیلر میں  $a = 0$  اور  $n = 3$  لیتے ہوئے  $x = 0$  پر  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی

۱۵.۸۳ حد  $|x| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۵۲: ۱۵.۸۳

۱۵.۸۵ ا. کلیہ ٹیلر میں  $n = 2$  لیتے ہوئے  $x = 0$  پر  $f(x) = (1+x)^k$  (جہاں  $k$  مستقل ہے) کی دودرجی تخمین تلاش کریں۔

۱۵.۸۶ ب. وقفہ  $[0, 1]$  میں  $k = 3$  کی صورت میں  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے دودرجی تخمین کا غل  $\frac{1}{100}$  سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳:  $\pi$  کی بہتر تخمین ۱۵.۸۷

۱۵.۸۹ ا. فرض کریں  $n$  اعشاریہ درستی تک  $\pi$  کی تخمین  $P$  ہے۔ دکھائیں کہ  $P = \sin P$  کی درستی  $3n$  اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ:  $P = \pi + x$  لیں۔)

۱۵.۹۰

ب. سیکیولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۵.۹۱

سوال ۹.۵۵۴:  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کا پیدا کردہ مکمل تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل ۱۵.۹۲

۱۵.۹۳  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کا رداس ارتکاز  $c > 0$  ہو، کامکارتان تسلسل وقفہ  $(-c, c)$  کے ہر نقطہ پر  $f$  پر مرکوز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ

۱۵.۹۴  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کامکارتان تسلسل از خود  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ہوگا۔

۱۵.۹۵ نتیجتاً مکارتان تسلسل کو  $x$  سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا ۱۵.۹۶

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

۱۵.۹۷ اور ساتھ ہی مرکب طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکارتان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکارتان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری) ۱۵.۹۸

۱۵.۹۹ فرض کریں کلا وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

۱۵.۱۰۰ ا. اگر  $f$  جفت ہو تب  $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$  ہوں گے اور  $f$  کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

۱۵.۱۰۱ ب. اگر  $f$  طاق ہو تب  $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$  ہوں گے اور  $f$  کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵.۱۰۲

۱۵.۱۰۳



۱۵.۴۳۳ ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل  $f(x)$ ,  $-\infty < x < \infty$  محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر  $x$  کے لئے ایسا مثبت مستقل  $M$  موجود ہوگا کہ  $|f(x)| \leq M$  مطمئن ہو۔ ۱۵.۴۳۵

۱۵.۴۳۶ ب. دکھائیں کہ  $f(x) = \cos x$  کا ہر پیدا کردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی،  $|x|$  بڑھانے سے آخر کار  $\cos x$  کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲ ۱۵.۴۳۷ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں  $\sin x$  کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵۷: ۱۵.۴۳۸

۱۵.۴۳۹ ا. منحنی  $y = \frac{x^2}{5} - \frac{1}{3}$  اور  $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$  کے ساتھ  $y = \frac{1}{3}$  کو ترسیم کریں۔

۱۵.۴۴۰ ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکملارن تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ پولر ۱۵.۴۴۱

۱۵.۴۴۲ سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل  $e$  کی طاقتوں کو مساوات کی مدد سے  $a + ib$  کے روپ میں لکھیں۔

۱۵.۴۴۳ ا.  $e^{-i\pi}$  ۱۵.۴۴۴ ب.  $e^{i\pi/4}$  ۱۵.۴۴۵ ج.  $e^{-i\pi/2}$

۱۵.۴۴۶ سوال ۹.۵۵۹: پولر مماثل درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵.۴۴۸ سوال ۹.۵۶۰: تفاعل  $e^{i\theta}$  اور  $e^{-i\theta}$  کے معیاری مکملارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے مماثل کی تصدیق کریں۔

۱۵.۴۴۹ سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵.۴۵۰ ا.  $\cosh i\theta = \cos \theta$  ۱۵.۴۵۱ ب.  $\sinh i\theta = i \sin \theta$

۱۵.۴۵۲ سوال ۹.۵۶۲: تفاعل  $e^x$  اور  $\sin x$  کے مکملارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے  $e^x \sin x$  کے مکملارن تسلسل کے  $x^5$  تک

۱۵.۴۵۳ اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل  $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$  کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل

۱۵.۴۵۴  $e^x \sin x$  کا تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟

۱۵.۴۵۵ سوال ۹.۵۶۳: حقیقی  $a$  اور  $b$  کے لئے ہم  $e^{(a+ib)x}$  کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۷۱

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a+ib)e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ  $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$  حقیقی  $k$  کے ساتھ ساتھ مخلوط  $k$  کے لئے بھی درست ہے۔ ۱۵۷۷

سوال ۹.۵۶۴: تفاعل  $e^{i\theta}$  کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد  $\theta$ ،  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۷۸

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۷۹$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۷۹$$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد  $a+ib$  اور  $c+id$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اگر  $a=c$  اور  $b=d$  ۱۵۸۱

ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ۱۵۸۲

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں ۱۵۸۳

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں جہاں  $C = C_1 + iC_2$  مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔ ۱۵۹۳

کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دو درجہ اور کچھ تخیلی ۱۵۹۵

کلیہ ٹیلر میں  $n=1$  اور  $a=0$  پر کرنے سے  $x=0$  پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ  $n=2$  اور  $n=3$  لینے سے بالترتیب ۱۵۹۶

معیاری دو درجہ اور کبھی تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جانا چاہتے ہیں: ۱۵۹۷

ا. خلل کو  $10^{-2}$  سے کم رکھتے ہوئے  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟ ۱۵۹۸

ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟ ۱۵۹۹

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لئے درج ذیل اقدام سے سوال-۱۱ اور سوال-ب کے جوابات حاصل ۱۶۰۰

کریں۔ ۱۶۰۱

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۶۰۲

۲. نقطہ  $x=0$  پر ٹیلر کثیر رکنیاں  $P_1(x)$ ،  $P_2(x)$  اور  $P_3(x)$  تلاش کریں۔ ۱۶۰۳

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لئے باقی جزو سے وابستہ  $(n+1)$  واں تفرق  $f^{(n+1)}(c)$  حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر  $c$  کے لحاظ ۱۶۰۴

سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت  $M$  کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۵

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لئے باقی  $R_n(x)$  تلاش کریں۔ قدم-3 میں اندازہ حاصل  $M$  کو  $f^{(n+1)}(c)$  کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر ۱۶۰۶

$R_n(x)$  ترسیم کر کے اس سے  $x$  کی قیمت سوال-۱۱ کے لئے حاصل کریں۔ ۱۶۰۷

۵. دیے گئے وقفہ پر  $E_n(x)$  ترمیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل  $E_n(x) = |f(x) - P_n(x)|$  کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کشیر رکنوں کو ایک ساتھ ترمیم کریں۔ قدم 4 اور 5 میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترمیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶:  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4}$  ۱۵.۷۸۱

سوال ۹.۵۶۷:  $f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$  ۱۵.۷۸۲

سوال ۹.۵۶۸:  $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \leq 2$  ۱۵.۷۸۳

سوال ۹.۵۶۹:  $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2$  ۱۵.۷۸۴

سوال ۹.۵۷۰:  $f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1$  ۱۵.۷۸۵

سوال ۹.۵۷۱:  $f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2$  ۱۵.۷۸۶

۱۵.۷۸۷

۱۵.۷۸۸

## ۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم  $\tan^{-1} x$  کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

### طاق اور جذر کے لئے ثنائی تسلسل

تفاعل  $f(x) = (1+x)^m$  جہاں  $m$  مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو **ثانی تسلسل** کہتے ہیں اور جو  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل اور اس کے تقارن لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ  $x = 0$  پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکالم تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر  $m$  عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب  $k = m + 1$  عددی سرے سے تمام عددی سرے صفر ہوں گے لہذا  $(m+1)$  اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر  $m$  صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو  $|x| < 1$  کے لئے مرکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں  $u_k$  وہ جزو ہے جس میں  $x^k$  پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناسبی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثانی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ  $(1+x)^m$  اس کو پیدا کرتا ہے اور  $|x| < 1$  کے لئے یہ تسلسل مرکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل  $(1+x)^m$  پر مرکوز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل  $(1+x)^m$  پر مرکوز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \binom{m}{1} &= m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} && \text{جہاں} \\ \binom{m}{k} &= \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} && \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لئے} \end{aligned}$$

ہوں گے۔

۹.۱۲. طاقی تسلسل کے استعمال

۱۰۱۳

مثال ۹.۶۵: اگر  $m = -1$  ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

۱۵۸۰۲ ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

۱۵۸۰۱

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۳.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے  $|x|$  کے لئے  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$  ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں  $m = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے دو درجی اور بلند رتبہ تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے:

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3 \\ &\quad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۸۰۹ دیگر تخمین  $x$  کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر:

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &\approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} & \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لئے} \\ \sqrt{1-\frac{1}{x}} &\approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} & \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x| \end{aligned}$$

□

۱۵۸۱۰

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۸۱۱

۱۵۸۱۲ ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶) ایک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال

۱۵۸۱۳

۱۵۸۱۵ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ۱۵۸۱۶

۱۵۸۱۷ مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۸۱۸ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔ ۱۵۸۱۹

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \cdots$$

۱۵۸۲۰ ہم عددی سروں  $a_k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبی تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots$$

۱۵۸۲۱ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل  $y' - y$  در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \cdots$$

۱۵۸۲۲ اگر  $y' - y = x$  نے  $y$  کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً  $x$  کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ لیتا ہوتے ہیں (جیسا آپ ۱۵۸۲۳ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{aligned} a_1 - a_0 &= 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 &= 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 &= 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ &\vdots & \\ na_n - a_{n-1} &= 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ &\vdots & \end{aligned}$$

۱۵۸۲۴ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ  $x = 0$  پر  $y = a_0$  ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے  $a_0 = 1$  ہوگا۔ ان تمام معلومات ۱۵۸۲۵ سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1+a_1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \cdots \end{aligned}$$

۱۵۸۲۱ ان قیمتوں کو  $y$  کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left( \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

۱۵۸۲۲ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = 2e^x - 1 - x$  ہو گا۔

۱۵۸۲۸ ہم اس کو پکھکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

۱۵۸۲۹ اور

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

۱۵۸۳۰

۱۵۸۳۱ مثال ۹.۲۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

۱۵۸۳۲  $\text{حل}$  ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔  
۱۵۸۳۳

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

۱۵۸۳۴ ہم عددی سروں  $a_k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورتی تفرق

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots$$

۱۵۸۳۵ مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔  $x^2 y$  کا تسلسل مساوات ۷ کو  $x^2$  سے ضرب دے کر حاصل ہو گا:

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots$$

۱۵۸۳۶  $y'' + x^2 y$  کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہو گا:

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \dots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں  $x^{n-2}$  کا عددی سر  $a_{n-4}$  ہے۔ اگر  $y$  اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ  $x$  کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا: ۱۵۸۳۷ ۱۵۸۳۸

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام  $n \geq 4$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۸۳۹

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے ۱۵۸۴۰

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر،  $x = 0$  پر بالترتیب  $y$  اور  $y'$  کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ تواری (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔ ۱۵۸۴۱ ۱۵۸۴۲

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ  $a_{n-4} = 0$  کی صورت میں  $a_n = 0$  ہوگا۔ نتیجتاً ۱۵۸۴۳

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی  $n = 4k + 2$  یا  $4k + 3$  ہو،  $a_n$  صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لئے ۱۵۸۴۴

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہوگا جس سے ۱۵۸۴۵

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

اور ۱۵۸۴۶

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$



جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left( 1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right) \\ + a_1 \left( x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل  $a_0$  سے ضرب اور دوسرا تسلسل  $a_1$  سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام  $x$  کے لئے مطلقاً مرکب ہیں۔ □

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی مکمل کو مکمل تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: اسکار شعاع میں  $\int \sin x^2 dx$  طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل  $\sin x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $x^2$  پر کرتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل  $\int_0^1 \sin x^2 dx$  کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۸۹۱ ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شمال کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

۱۵۸۹۲ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں غلط تقریباً  $10^{-6}$  ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۸۹۳ حاصل ہوتا ہے جس میں غلط  $1.08 \times 10^{-9}$  سے کم ہے۔

۱۵۸۹۴ الٹ ٹیلینجٹ

۱۵۸۹۵ ہم مثال ۹.۵ میں  $\tan^{-1} x$  کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

۱۵۸۹۶ اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

۱۵۸۹۷ حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب تنہائی کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

۱۵۸۹۸ کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی

۱۵۸۹۹ تسلسل کا ابتدائی جزو  $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$  اور تناسب  $r = -t^2$  ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل  $t = x$  تا  $t = 0$  لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

۱۵۸۹۰ حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

۱۵۸۷۲ ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۸۷۳ گر  $|x| \leq 1$  ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ  $\infty \rightarrow n$  کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں  $|x| \leq 1$  کے لئے  
۱۵۸۷۴  $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$  اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

۱۵۸۷۵ ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

۱۵۸۷۶ ہم  $\tan^{-1} x$  کا مکمل ان تسلسل بلا واسطہ اس لئے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ  $\tan^{-1} x$  کے بلند رتبی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا  
۱۵۸۷۷ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۸۷۸ مساوات ۱۴ میں  $x = 1$  پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \dots$$

۱۵۸۷۹ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبینز<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرکوز ہے لہذا یہ  $\pi$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔  $\pi$   
۱۵۸۸۰ کے حصول کے لئے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۸۸۱ جو 0 کے قریب  $x$  کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۸۸۲ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۸۸۳ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۸۸۴ مثال ۹.۷: غیر معین روپ  $\frac{\ln x}{x-1}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۸۸۵ حل

۱۵۸۸۶ ہم  $\ln x$  کو  $x-1$  کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ  $x = 1$  پر بلا واسطہ  $\ln x$  کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا  $\ln x$  کے تسلسل (مثال ۹.۵۲)  
۱۵۸۸۷ میں  $x$  کی جگہ  $x-1$  پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \dots$$

حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \dots\right) = 1$$

□

مثال ۹.۷۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل جزو  $x^5$  تک  $\sin x$  اور  $\tan x$  کے مکمارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right)$$

اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہو گا۔

ہم تسلسل استعمال کر کے نا صرف  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$  کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں  $\csc x$  کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹.۷۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$  تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}{x \cdot (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)} \\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots)}{x^2(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left( x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

## ثنائی تسلسل

۱۵۹۰۶

$$\begin{aligned}(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \dots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)x^k}{k!} + \dots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

جہاں

۱۵۹۰۷

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \dots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

ہیں۔

۱۵۹۰۸

ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم  $\binom{m}{0}$  کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر  $x = 0$  ہو تب بھی)  $x^0 = 1$  لیتے ہیں۔ یوں  $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$  لکھا جاتا ہے۔ مثبت کے لئے تسلسل  $x^m$  پر ختم ہوتا ہے اور تمام  $x$  کے لئے مرکب ہوتا ہے۔

۱۵۹۰۹

۱۵۹۱۰

## سوالات

۱۵۹۱۱

## ثنائی تسلسل

۱۵۹۱۲

سوال ۹.۵۷۲ تا سوال ۹.۵۸۱ میں دیے قائل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۹۱۳

سوال ۹.۵۷۲:  $(1+x)^{1/2}$

۱۵۹۱۴

سوال ۹.۵۷۳:  $(1+x)^{1/3}$

۱۵۹۱۵

سوال ۹.۵۷۴:  $(1-x)^{-1/2}$

۱۵۹۱۶

سوال ۹.۵۷۵:  $(1-2x)^{1/2}$

۱۵۹۱۷

سوال ۹.۵۷۶:  $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

۱۵۹۱۸

سوال ۹.۵۷۷:  $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

۱۵۹۱۹

سوال ۹.۵۷۸:  $(1+x^3)^{-1/2}$

۱۵۹۲۰

سوال ۹.۵۷۹:  $(1+x^2)^{-1/3}$

۱۵۹۲۱

سوال ۹.۵۸۰:  $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

۱۵۹۲۲

سوال ۹.۵۸۱:  $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

۱۵۹۲۳

۱۵۹۳۲

سوال ۹.۵۸۲ تا سوال ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۹۳۵

سوال ۹.۵۸۲:  $(1+x)^4$

۱۵۹۳۶

سوال ۹.۵۸۳:  $(1+x^2)^3$

۱۵۹۳۷

سوال ۹.۵۸۴:  $(1-2x)^3$

۱۵۹۳۸

سوال ۹.۵۸۵:  $(1-\frac{x}{2})^4$

۱۵۹۳۹

۱۵۹۴۰

### ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۹.۵۸۶ تا سوال ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔

۱۵۹۴۱

سوال ۹.۵۸۶:  $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۴۲

سوال ۹.۵۸۷:  $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۴۳

سوال ۹.۵۸۸:  $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۴۵

سوال ۹.۵۸۹:  $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$

۱۵۹۴۶

سوال ۹.۵۹۰:  $y' - y = x, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۴۷

سوال ۹.۵۹۱:  $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$

۱۵۹۴۸

سوال ۹.۵۹۲:  $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۴۹

سوال ۹.۵۹۳:  $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۵۰

سوال ۹.۵۹۴:  $(1-x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$

۱۵۹۵۱

سوال ۹.۵۹۵:  $(1+x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$

۱۵۹۵۲

سوال ۹.۵۹۶:  $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۵۳

سوال ۹.۵۹۷:  $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$

۱۵۹۵۴

سوال ۹.۵۹۸:  $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$

۱۵۹۵۵

سوال ۹.۵۹۹:  $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$

۱۵۹۵۶

سوال ۹.۶۰۰:  $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$

۱۵۹۵۷

سوال ۹.۶۰۱:  $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

۱۵۹۵۸

سوال ۹.۶۰۲:  $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

۱۵۹۵۹

سوال ۹.۶۰۳:  $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

۱۵۹۶۰

۱۵۹۵۱

### تخمین اور غیر بنیادی تکنیک

سوال ۹.۶۰۴ تا سوال ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو  $10^{-3}$  کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۴:  $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$  ۱۵۹۵۵

سوال ۹.۶۰۵:  $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$  ۱۵۹۵۶

سوال ۹.۶۰۶:  $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$  ۱۵۹۵۷

سوال ۹.۶۰۷:  $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$  ۱۵۹۵۸

۱۵۹۵۹

سوال ۹.۶۰۸ تا سوال ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو  $10^{-8}$  کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۸:  $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$  ۱۵۹۶۲

سوال ۹.۶۰۹:  $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$  ۱۵۹۶۳

سوال ۹.۶۱۰:  $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$  ۱۵۹۶۴

سوال ۹.۶۱۱:  $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$  ۱۵۹۶۵

سوال ۹.۶۱۲: مکمل  $\int_0^1 \cos t^2 dt$  میں  $\cos t^2$  کو تخمیناً  $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$  سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵۹۶۶

سوال ۹.۶۱۳: مکمل  $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$  میں  $\cos \sqrt{t}$  کو تخمیناً  $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1$  سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵۹۶۷

۱۵۹۶۸

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو  $10^{-3}$  سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر  $F(x)$  کو ظاہر کرتا ہو۔ ۱۵۹۶۹

سوال ۹.۶۱۴:  $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, [0, 1]$  ۱۵۹۷۰

سوال ۹.۶۱۵:  $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, [0, 1]$  ۱۵۹۷۱

سوال ۹.۶۱۶: (الف)  $[0, 0.5]$  (ب)  $[0, 1]$   $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$  ۱۵۹۷۲

سوال ۹.۶۱۷: (الف)  $[0, 0.5]$  (ب)  $[0, 1]$   $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$  ۱۵۹۷۳

۱۵۹۷۴

### غیر معین روپ

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۵۹۷۵

سوال ۹.۶۱۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$  ۱۵۹۷۶



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} \quad \text{سوال ۹.۶۱۹} \quad 15966$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4} \quad \text{سوال ۹.۶۲۰} \quad 15968$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5} \quad \text{سوال ۹.۶۲۱} \quad 15969$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3} \quad \text{سوال ۹.۶۲۲} \quad 15980$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y} \quad \text{سوال ۹.۶۲۳} \quad 15981$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1) \quad \text{سوال ۹.۶۲۴} \quad 15982$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 1) \sin \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۹.۶۲۵} \quad 15983$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1 - \cos x} \quad \text{سوال ۹.۶۲۶} \quad 15983$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\ln(x-1)} \quad \text{سوال ۹.۶۲۷} \quad 15985$$

15991

نظریہ اور مثالیں

15996

سوال ۹.۶۲۸:  $\ln(1+x)$  کے مکملارن تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $-x$  پر کرتے ہوئے  $\ln(1-x)$  کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔  
اس تسلسل کو اب  $\ln(1+x)$  کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے  $|x| < 1$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

15999

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left( x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو  $10^{-8}$  سے کم رکھتے ہوئے  $\ln(1.1)$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے  $\ln(1+x)$  کے مکملارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

15990

15991

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو  $10^{-3}$  سے کم رکھتے ہوئے  $\frac{\pi}{4}$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ کے تحت  $\tan^{-1}(1)$  کے مکملارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

15992

15993

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ  $|x| > 1$  کے لئے  $f(x) = \tan^{-1} x$  کا مکملارن تسلسل منفی ہے۔

15992

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو  $10^{-6}$  رکھنے کے لئے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر  $\tan^{-1} x$  کے مکملارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟

15995

15996

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۹۷ اس کے برعکس  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  اتناست  $\frac{\pi^2}{6}$  پر مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

۱۵۹۹۸ سوال ۹.۶۳۳: تفاعل  $\tan t$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل  $x^3$  0 لیتے ہوئے  $\ln \sec x$  کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۵۹۹۹

۱۶۰۰۰ سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1 - x^2)^{-1/2}$$

۱۶۰۰۱ استعمال کرتے ہوئے  $\sin^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رداس ارتکاز کتنا ہوگا؟ (ب) تفاعل  $\cos^{-1} x$  کے ۱۶۰۰۲

مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

۱۶۰۰۳ سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۶۰۰۴ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے  $\sinh^{-1} 0.25$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۶۰۰۵ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل  $\frac{-1}{1+x}$  کے مکملان تسلسل سے  $\frac{1}{(1+x)^2}$  کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔

۱۶۰۰۶ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل  $\frac{1}{1-x^2}$  کے مکملان تسلسل سے  $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$  کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔

۱۶۰۰۷ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۶۰۰۸ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے  $\pi$  کی قیمت 2 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

۱۶۰۰۹ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم  $\ln n$  کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لئے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۶۰۱۰ تعلقات  $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ ،  $\ln 9 = 2 \ln 3$ ،  $\ln 8 = 3 \ln 2$ ،  $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ،  $\ln 4 = 2 \ln 2$  اور  $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$  بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگار تھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں  $x$  کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔ ۱۶۰۱۱

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

۱۶۰۱۲ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل  $(1 - x^2)^{-1/2}$  کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر  $|x| < 1$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل ۱۶۰۱۳

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

$x$  تا  $\infty$  لے کر اور دوسرا مکمل  $-\infty$  تا  $x$  لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔ ۱۶۰۱۴

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x < -1$$

سوال ۹.۶۴۲: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجنٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔ ۱۶۰۱۵

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$



## مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۶۰۱۸

جائزہ

۱۶۰۲۰

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعموم قوت کی وجہ سے سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۶۰۲۱

۱۶۰۲۲

۱۶۰۲۳

۱۶۰۲۴

### ۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

۱۶۰۲۵

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

۱۶۰۲۶

۱۶۰۲۷

دائرہ

۱۶۰۲۸

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔

۱۶۰۲۹

۱۶۰۳۰



۱۶۰۳۱

circle<sup>۱</sup>  
center<sup>۲</sup>  
radius<sup>۳</sup>

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$  سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

### قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور  $y$  پر نقطہ  $F(0, p)$  پر پایا جاتا ہے اور لکیر  $y = -p$  ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ  $N(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب  $NF = NQ$  ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

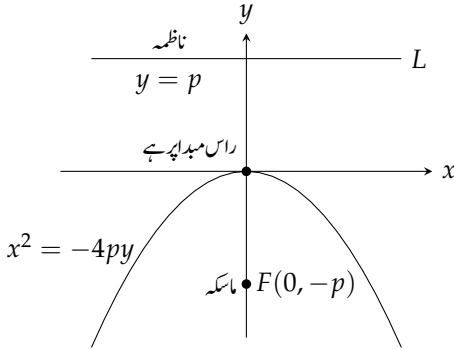
اس مساوات سے قطع مکانی کی محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور  $y$  اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور پکارا جاتا ہے۔

وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اس<sup>۸</sup> کہلاتا ہے۔ قطع مکانی  $x^2 = 4py$  کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد  $p$  کو قطع مکانی کا طول ماسکہ<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

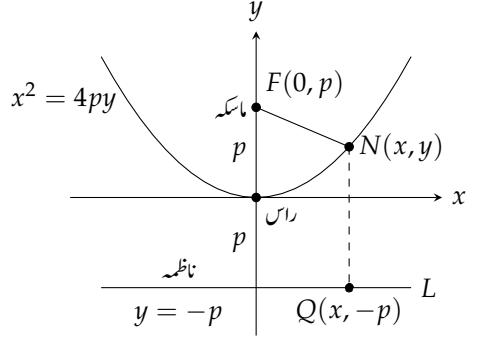
اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ  $(0, -p)$  جبکہ ناظمہ لکیر  $y = p$  ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola<sup>۷</sup>  
focus<sup>۵</sup>  
directrix<sup>۱</sup>  
axis<sup>۴</sup>  
vertex<sup>۸</sup>  
focallength<sup>۹</sup>



شکل ۱۰.۲: قطع مکانی  $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی  $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصلہ ماسکہ اور ناظمہ سے ایک سا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ( $p > 0$ )

| مساوات       | ماسکہ     | ناظمہ    | محور     | کھلنے کا رخ |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------|
| $x^2 = 4py$  | $(0, p)$  | $y = -p$ | $y$ محور | اوپر        |
| $x^2 = -4py$ | $(0, -p)$ | $y = p$  | $y$ محور | نیچے        |
| $y^2 = 4px$  | $(p, 0)$  | $x = -p$ | $x$ محور | دائیں       |
| $y^2 = -4px$ | $(-p, 0)$ | $x = p$  | $x$ محور | بائیں       |

۱۶۰۳۷ ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لئے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

۱۶۰۳۸ مثال ۱۰.۱: قطع مکانی  $y^2 = 10x$  کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

۱۶۰۳۹ **حل**  
۱۶۰۵۰ ہم معیاری مساوات  $y^2 = 4px$  میں  $p$  کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

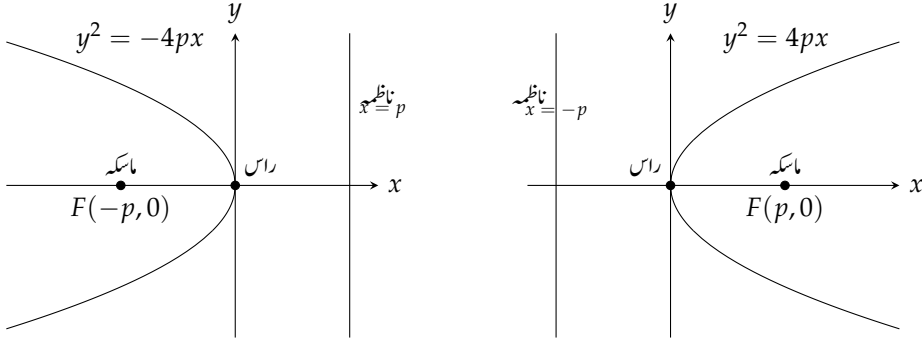
$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

۱۶۰۵۱ اس کے بعد ہم حاصل کردہ  $p$  کے لئے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

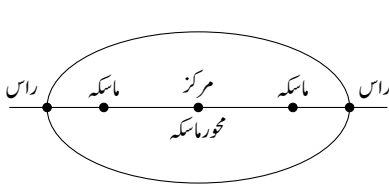
$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

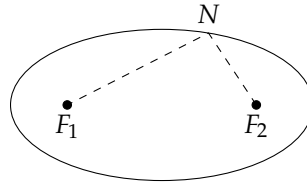
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی  $y^2 = 4px$  اور  $y^2 = -4px$  کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترسیم پراہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں ( $F_1$  اور  $F_2$ ) سے کسی بھی نقطہ  $N$  تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (سوال ۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰، سوال ۱۰.۴۱ اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ ادیکھیں۔)

### ترسیم

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترسیم کہتے ہیں۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترسیم کے ماسکے کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور شکل ۱۰.۵)۔

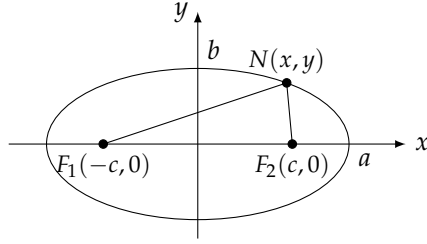
□

ترسیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں  $F_1$  اور  $F_2$  پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترسیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

اگر ماسکے  $F_1(-c, 0)$  اور  $F_2(c, 0)$  ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ  $NF_1 + NF_2$  کو  $2a$  سے ظاہر کیا جائے تب ترسیم پر نقطہ

ellipse\*





شکل ۱۰.۶: ترحیم کی تعریف  $NF_1 + NF_2 = 2a$  اور اس کی مساوات  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ہے۔

۱۰.۲۲  $N(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

۱۰.۲۳ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

۱۰.۲۵ چونکہ  $NF_1 + NF_2$  کی لمبائی  $F_1F_2$  کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون  $NF_1F_2$  کے لئے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد  $2a$  عدد  $2c$  سے بڑا ہو گا۔ یوں  $c > a$  ہو گا لہذا مساوات ۲ میں  $a^2 - c^2$  ایک مثبت عدد ہوگا۔

۱۰.۲۷ ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو  $0 < c < a$  کے لئے مطمئن کرتا ہو  $NF_1 + NF_2 = 2a$  کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترحیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۰.۲۹ اگر

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

۱۰.۳۰ ہو تب  $a^2 - c^2 = b^2$  ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۰.۳۱ مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشابہ ہے۔ یہ  $x = \pm a$  اور  $y = \pm b$  لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ

۱۰.۳۲ محوروں کو نقطہ  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

۱۰.۳۳ کی قیمت  $x = 0$  پر صفر اور  $y = 0$  پر لامتناہی ہے لہذا  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  پر مماثل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور ۱۹۰۷۴

۱۹۰۷۵ مساوات ۴ کی ترخیم کا اکبر محور ۱۱ نقاط  $(\pm 2, 0)$  کو جو ژنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی  $2a$  ہے۔ اس کے اصغر محور ۲ کی لمبائی  $2b$  ہے جو نقاط  $(0, \pm b)$  کے بیچ لکیر ہے۔ عدد  $a$  از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد  $c$  ۱۹۰۷۶

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

۱۹۰۷۷ حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسکہ فاصلہ ہے۔

مثال ۱۰.۲: افقی اکبر محور ۱۹۰۷۸

درج ذیل ترخیم ۱۹۰۷۹

(۵)  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

۱۹۰۸۰ جس کو شکل ۷.۱ میں دکھایا گیا ہے کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| $a = \sqrt{16} = 4$            | نصف اکبر محور          |
| $b = \sqrt{9} = 3$             | نصف اصغر محور          |
| $c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$ | ماسکہ سے مرکز تک فاصلہ |
| $(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$      | ماسکے                  |
| $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$      | راس                    |
| $(0, 0)$                       | مرکز                   |

□

۱۹۰۸۱

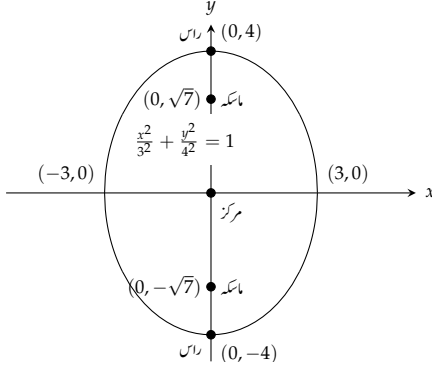
مثال ۱۰.۳: عمودی اکبر محور ۱۹۰۸۲

۱۹۰۸۳ مساوات ۵ میں  $x$  اور  $y$  کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

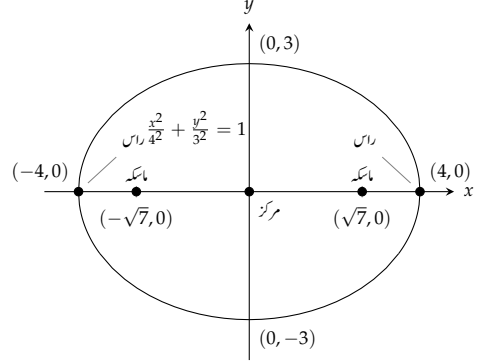
(۶)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

۱۰.۱. مخروطی ہے اور دو تدری مساواتیں

۱۰۳۵



شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف اکبر محور

نصف اصغر محور

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

ماسک

راس

مرکز

□

۱۶۰۸۱ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدود محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور کہتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہو گا اور ماسک اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

۱۶۰۸۸ مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور  $x$  پر ماسک

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسک تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور  $y$  پر ماسک

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسک تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور  $a$  اور نصف اصغر محور  $b$  ہیں۔ ۱۶۰۹۰

### قطع زائد ۱۶۰۹۱

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسک کہلاتے ہیں۔ ۱۶۰۹۲

□

۱۶۰۹۳

اگر ماسک  $F_1(-c, 0)$  اور  $F_2(c, 0)$  ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق  $2a$  ہو تب نقطہ  $(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔ ۱۶۰۹۴

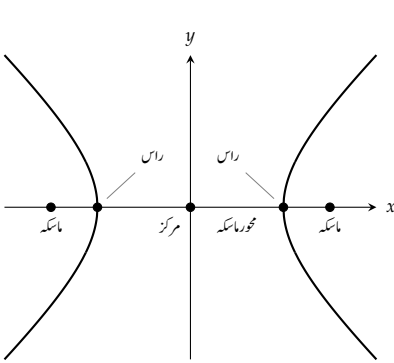
$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a \quad (۷)$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۶۰۹۵

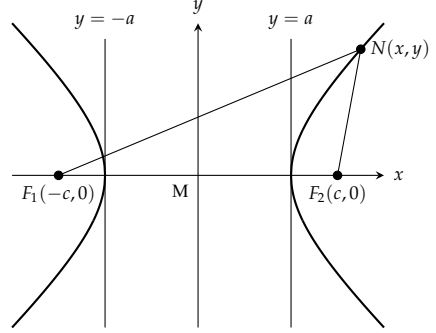
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1 \quad (۸)$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ  $NF_1F_2$  کے دو اضلاع کا فرق  $2a$  ہے جو تیسرے ضلع  $2c$  سے کم ہوگا لہذا  $a^2 - c^2$  منفی قیمت ہے۔ ۱۶۰۹۶

hyperbola<sup>۱۶</sup>



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی کے محور ماسکہ پر نقطے۔



شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لئے  
 $NF_1 - NF_2 = 2a$  جبکہ بائیں بازو کے لئے  $NF_2 - NF_1 = 2a$  ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ  $N$  جو  $0 < a < c$  کے لئے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو،

مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم  $c^2 - a^2$  کے مثبت جذر کو  $b$  سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب  $c^2 - a^2 = -b^2$  ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مہد اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور  $x$  کو نقطہ  $(\pm a, 0)$  پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ کبیر کو محور ماسکہ<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع مکانی

ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

focalaxis<sup>۱۳</sup>  
 center<sup>۱۵</sup>  
 vertices<sup>۱۶</sup>

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۹۱۱۰

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۹۱۱۱

قطع زائد

۱۹۱۱۲

$$(ii) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربوں 'درج ذیل لکیریں ہیں۔

۱۹۱۱۳

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے  $y$  کے لئے حل کرنا ہے:

۱۹۱۱۴

۱۹۱۱۵

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \Rightarrow \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \Rightarrow \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

۱۹۱۱۶

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور  $x$  پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

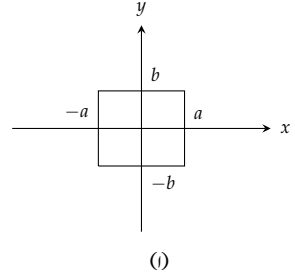
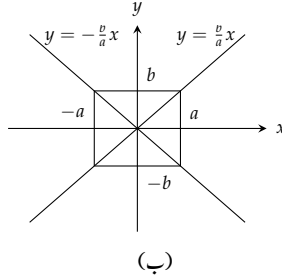
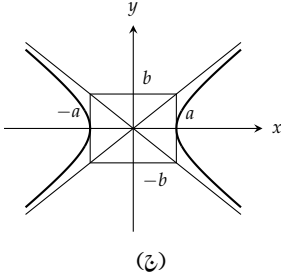
محور  $y$  پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب



شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۶۱۱۷ دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں  $\frac{b}{a}$  اور دوسری صورت میں  $\frac{a}{b}$  ہیں۔

۱۶۱۱۸ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۶۱۱۹ قطع زائد  $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$  ترسیم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)۔

۱۶۱۲۰ ا. نقاط  $(\pm a, 0)$  اور  $0, \pm b$  کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۶۱۲۱ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۶۱۲۲ ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۶۱۲۳ مثال ۱۰.۴: محور  $x$  پر ماسکے

۱۶۱۲۴ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۶۱۲۵ جس میں  $a^2 = 4$  اور  $b^2 = 5$  ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

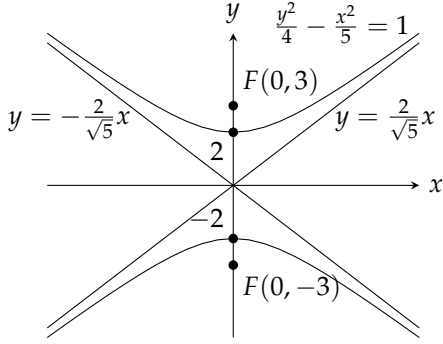
مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

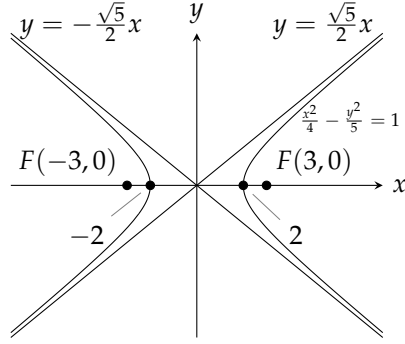
راس

مقارب

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں  $x$  اور  $y$  کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے اس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی  $a^2 = 4$  اور  $b^2 = 5$  ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

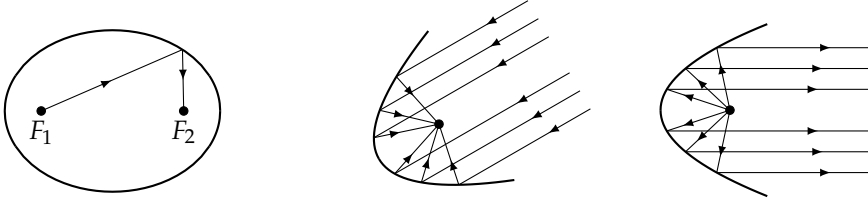
|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$ | مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ |
| $(0, \pm c) = (0, \pm 3)$                 | ماسکے                  |
| $(0, \pm a) = (0, \pm 2)$                 | راس                    |
| $(0, 0)$                                  | مرکز                   |
| $y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$             | مقتارب                 |

□

### عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ بٹی اور گاڑیوں کی آگلی بیٹوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لئے بھی قطع مکانی استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عکس کے محور کے متوازی آمد برقی امواج عکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاڈش اینٹینا یا ریڈیو دوربین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔





شکل ۱۰.۱۶: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

۱۶۱۳۹ ایک ترحیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو ترحیمی سطح<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندنی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔  
 ۱۶۱۳۷ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۶۱۴۲ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے  
 ۱۶۱۴۳ جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

## سوالات

### ترسیم کی پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

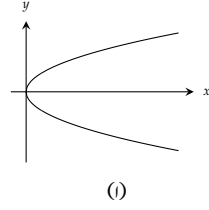
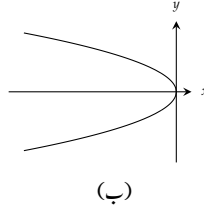
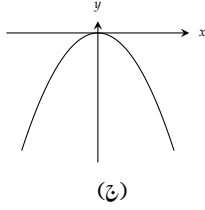
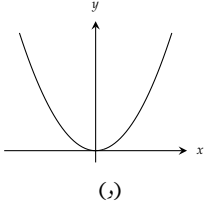
سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱-۱

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱-ب

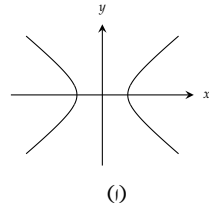
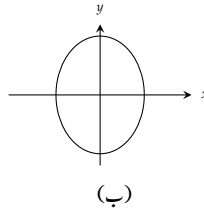
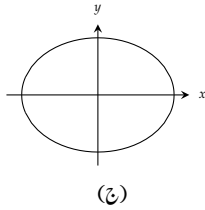
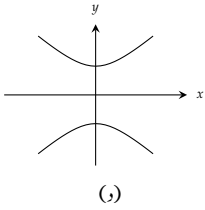
سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱-ج

<sup>۱۸</sup>ellipsoid

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱-د

۱۶۱۵۱

۱۶۱۵۲

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۶۱۵۳

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۶۱۵۴

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۶۱۵۵

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

۱۶۱۵۶

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

۱۶۱۵۷

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

۱۶۱۵۸

۱۶۱۵۹

قطع مکانی

۱۶۱۶۰

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۶۱۶۱

سوال ۱۰.۹:  $y^2 = 12x$

۱۶۱۶۲

سوال ۱۰.۱۰:  $x^2 = 6y$  ۱۶۱۳

سوال ۱۰.۱۱:  $x^2 = -8y$  ۱۶۱۴

سوال ۱۰.۱۲:  $y^2 = -2x$  ۱۶۱۵

سوال ۱۰.۱۳:  $y = 4x^2$  ۱۶۱۶

سوال ۱۰.۱۴:  $y = -8x^2$  ۱۶۱۷

سوال ۱۰.۱۵:  $x = -3y^2$  ۱۶۱۸

سوال ۱۰.۱۶:  $x = 2y^2$  ۱۶۱۹

۱۶۱۷۰

ترخیم

۱۶۱۷۱

سوال ۱۰.۱۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔ ۱۶۱۷۲

سوال ۱۰.۱۷:  $16x^2 + 25y^2 = 400$  ۱۶۱۷۳

سوال ۱۰.۱۸:  $7x^2 + 16y^2 = 112$  ۱۶۱۷۴

سوال ۱۰.۱۹:  $2x^2 + y^2 = 2$  ۱۶۱۷۵

سوال ۱۰.۲۰:  $2x^2 + y^2 = 4$  ۱۶۱۷۶

سوال ۱۰.۲۱:  $3x^2 + 2y^2 = 6$  ۱۶۱۷۷

سوال ۱۰.۲۲:  $9x^2 + 10y^2 = 90$  ۱۶۱۷۸

سوال ۱۰.۲۳:  $6x^2 + 9y^2 = 54$  ۱۶۱۷۹

سوال ۱۰.۲۴:  $169x^2 + 25y^2 = 4225$  ۱۶۱۸۰

۱۶۱۸۱

سوال ۱۰.۲۵: ۱۰ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی  $xy$  میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسکے اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی  $xy$  کے مہدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۱۸۲

سوال ۱۰.۲۵: ماسکے  $(\pm\sqrt{2}, 0)$  اور راس  $(\pm 2, 0)$  ۱۶۱۸۳

سوال ۱۰.۲۶: ماسکے  $(0, \pm 4)$  اور راس  $(0, \pm 5)$  ۱۶۱۸۴

۱۶۱۸۵

قطع زائد

۱۶۱۸۶

سوال ۱۰.۲۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔ ۱۶۱۸۷

سوال ۱۰.۲۷:  $x^2 - y^2 = 1$  ۱۶۱۸۸

سوال ۱۰.۲۸:  $9x^2 - 16y^2 = 144$  ۱۶۱۹۱

سوال ۱۰.۲۹:  $y^2 - x^2 = 8$  ۱۶۱۹۲

سوال ۱۰.۳۰:  $y^2 - x^2 = 4$  ۱۶۱۹۳

سوال ۱۰.۳۱:  $8x^2 - 2y^2 = 16$  ۱۶۱۹۴

سوال ۱۰.۳۲:  $y^2 - 3x^2 = 3$  ۱۶۱۹۵

سوال ۱۰.۳۳:  $8y^2 - 2x^2 = 16$  ۱۶۱۹۶

سوال ۱۰.۳۴:  $64x^2 - 36y^2 = 2304$  ۱۶۱۹۷

سوال ۱۰.۳۵ تا سوال ۱۰.۳۸ میں مستوی  $xy$  پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسک، راس اور متقارب کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی  $xy$  کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۹۸ ۱۶۱۹۹

سوال ۱۰.۳۵: ماسک  $(0, \pm\sqrt{2})$  اور متقارب  $y = \pm x$  ۱۶۲۰۰

سوال ۱۰.۳۶: ماسک  $(\pm 2, 0)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$  ۱۶۲۰۱

سوال ۱۰.۳۷: راس  $(\pm 3, 0)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{4}{3}x$  ۱۶۲۰۲

سوال ۱۰.۳۸: راس  $(0, \pm 2)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{1}{2}x$  ۱۶۲۰۳

### مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی  $y^2 = 8x$  کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی  $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۶۲۰۴ ۱۶۲۰۵ ۱۶۲۰۶

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی  $x^2 = -4y$  کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی  $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۶۲۰۷ ۱۶۲۰۸

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم  $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، راس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، راس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۶۲۰۹ ۱۶۲۱۰

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$  کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم  $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، راس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، راس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۶۲۱۱ ۱۶۲۱۲

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد  $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، راس اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسک، راس اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۶۲۱۳

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد  $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$  کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد  $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسک اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۶۲۱۴ ۱۶۲۱۵ ۱۶۲۱۶

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵:  $y^2 = 4x$  ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶:  $y^2 = -12x$  ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷:  $x^2 = 8y$  ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸:  $x^2 = 6y$  ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹:  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$  ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰:  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$  ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱:  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$  ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$  ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳:  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴:  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵:  $y^2 - x^2 = 1$  ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶:  $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$  ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷:  $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸:  $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹:  $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰:  $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱:  $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$  ۱۲۴۴

سوال ۱۰.۶۲:  $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$  ۱۲۴۵

سوال ۱۰.۶۳:  $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$  ۱۲۴۶

سوال ۱۰.۶۴:  $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$  ۱۲۴۷

سوال ۱۰.۶۵:  $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$  ۱۲۴۸

سوال ۱۰.۶۶:  $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$  ۱۲۴۹

سوال ۱۰.۶۷:  $2x^2 - y^2 + 6y = 3$  ۱۲۵۰

سوال ۱۰.۶۸:  $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$  ۱۲۵۱

۱۲۵۲

۱۲۵۳ عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا ۱۴ سوال ۱۰.۷۰ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی  $xy$  میں اس خط کو تقسیم کریں۔ ۱۲۵۴

سوال ۱۰.۶۹:  $9x^2 + 16y^2 \leq 144$  ۱۲۵۵

سوال ۱۰.۷۰:  $x^2 + y^2 \geq 1$  اور  $4x^2 + y^2 \leq 4$  ۱۲۵۶

سوال ۱۰.۷۱:  $x^2 + 4y^2 \geq 4$  اور  $4x^2 + 9y^2 \leq 36$  ۱۲۵۷

سوال ۱۰.۷۲:  $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$  ۱۲۵۸

سوال ۱۰.۷۳:  $4y^2 - x^2 \geq 4$  ۱۲۵۹

سوال ۱۰.۷۴:  $|x^2 - y^2| \leq 1$  ۱۲۶۰

۱۲۶۱

۱۲۶۲ نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈی ۱۲۶۳

قطع مکانی  $y = \frac{4h}{b^2}x^2$  اور  $y = h$  میں گھیرے ہوئے خطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۲۶۴

مطابقتی مخروط کے حجم کا  $\frac{3}{2}$  گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔ ۱۲۶۵

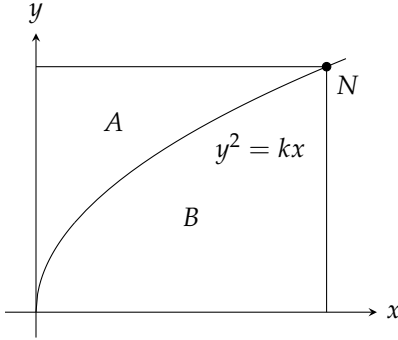
۱۲۶۶

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ ۱۲۶۷

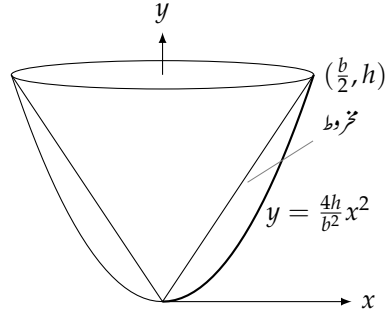
ایک معلق پل کی کثرت  $m$  کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے اٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ  $H$  ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۲۶۸

مطمئن کرتی ہے جہاں  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ۱۲۶۹

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

۱۲۷۰ اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔  $x = 0$  پر  $y = 0$  ابتدائی معلومات ہے۔

۱۲۷۱ سوال ۱۰.۷۷: نقاط  $(1, 0)$ ،  $(0, 1)$  اور  $(2, 2)$  سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

۱۲۷۲ سوال ۱۰.۷۸: نقاط  $(2, 3)$ ،  $(3, 2)$  اور  $(-4, 3)$  سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

۱۲۷۳ سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز  $(-2, 1)$  پر ہے نقطہ  $(1, 3)$  سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ  $(1.1, 2.8)$  اس دائرے پر، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

۱۲۷۵ سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$  محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

۱۲۷۶ سوال ۱۰.۸۱: قطع مکانی  $y^2 = kx$ ،  $k > 0$  پر نقطہ  $N$  سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بچے مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں  $A$  اور  $B$  میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور  $y$  کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور  $x$  کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

۱۲۷۹ سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر  $x = -p$  پر کسی بھی نقطہ سے منحنی  $y^2 = 4px$  پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

۱۲۸۰ سوال ۱۰.۸۳: ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 4$  میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

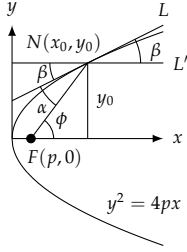
۱۲۸۲ سوال ۱۰.۸۴: ترخیم  $9x^2 + 4y^2 = 36$  کو (الف) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

۱۲۸۳ سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں محور  $x$ ، لکیر  $x = 4$  اور قطع زائد  $9x^2 - 4y^2 = 36$  کے بچے تکنوی خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

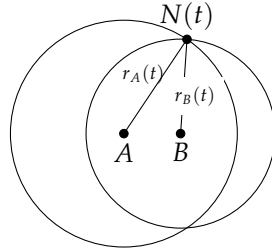
۱۲۸۵ سوال ۱۰.۸۶: ایک خطہ کا بایاں سرحد محور  $y$ ، دایاں سرحد قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر  $y = \pm 3$  ہیں۔ اس خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۸۷ سوال ۱۰.۸۷: محور  $x$  کے بالائی اور ترخیم  $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$  کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد  $y^2 - x^2 = 1$  کے بالائی شاخ  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  پر  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  کو محور  $x$  گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے  $A$  اور بعد میں  $B$  پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کئے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے ہم  $A$  اور  $B$  پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ  $t$  پر نقطہ  $N$  مرکز  $A$  سے  $r_A(t)$  اور  $B$  سے  $r_B(t)$  فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا  $\frac{dr_B}{dt} = \frac{dr_A}{dt}$  ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ  $r_A - r_B$  ایک مستقل ہوگا لہذا  $N$  اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکہ  $A$  اور  $B$  ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس قطع مکانی  $y^2 = 4px$  پر عمومی نقطہ  $N(x_0, y_0)$  کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ  $N$  پر لکیر  $L$  اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسکہ  $F(p, 0)$  ہے۔ نقطہ  $N$  سے دائیں منعکس شعاع  $L'$ ، محور  $x$  کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ  $F$  سے خارج،  $N$  پر پہنچنا شعاع انعکاس کے بعد  $L'$  کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ  $\beta = \alpha$  ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

ا. دکھائیں کہ  $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$  ہوگا۔

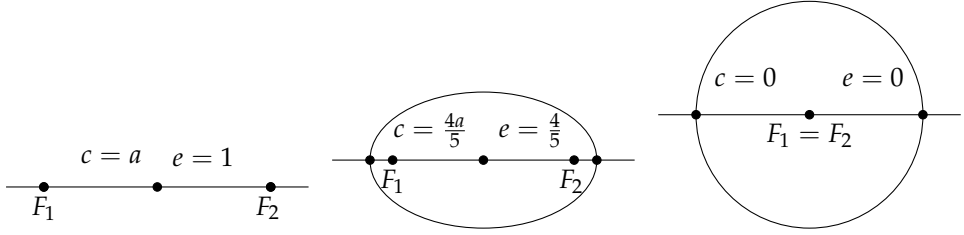
ب. دکھائیں کہ  $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$  ہوگا۔

ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$  ہوگا۔ چونکہ  $\alpha$  اور  $\beta$  دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا  $\tan \beta = \tan \alpha$  یعنی  $\beta = \alpha$  ہو گا۔





شکل ۱۰.۲۳: اگر  $c$  کو 0 سے بڑھا کر  $a$  کیا جائے تب ترتیب کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

## ۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترتیب، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترتیب اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جماعت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

### سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ  $c$  درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترتیب کے لئے ہم  $c$  کو  $\sqrt{a^2 - b^2}$  سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر  $a$  کو مستقل رکھ کر  $c$  کو وقفہ  $0 \leq c \leq a$  پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترتیب کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر  $c = 0$  (یعنی  $a = b$ ) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ  $c$  بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر  $c = a$  ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترتیب ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم  $c$  اور  $a$  کی نسبت سے ترتیب کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترتیب کی سنک کہلاتی ہے۔

تعریف: ترتیب  $(a > b)$  کی سنک  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ، درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترتیبی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت تنکی ہے اور اس کا سنک  $e = 0.21$  ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ تنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئسکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کی سنک 0.83 ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سک

| عطارد | زہرہ | زمین | مریخ | مشتري | زحل  | یورانس | نیپچون | پلوٹو |
|-------|------|------|------|-------|------|--------|--------|-------|
| 0.21  | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05  | 0.06 | 0.05   | 0.01   | 0.25  |

مثال ۱۰.۶: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے  $\frac{a}{e}$  فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(1) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ  $N$  کا ماسکہ سے فاصلہ اور  $N$  کا ناظمہ پر قریبی نقطہ  $D$  سے فاصلہ ایک سا ہوگا۔ ترخیم کے لئے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(2) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں  $e$  سک ہے،  $N$  ترخیم پر کوئی نقطہ ہے،  $F_1$  اور  $F_2$  ماسکے ہیں اور ناظمہ پر  $N$  کے قریب ترین نقطے  $D_1$  اور  $D_2$  ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔

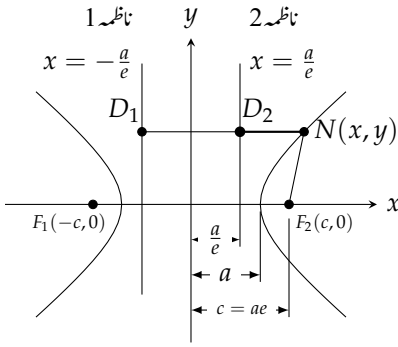
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم  $N$  سے  $F_1$  تک فاصلہ لیں تب ہم  $N$  سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ  $x = -\frac{a}{e}$  اور ماسکہ  $F_1(-c, 0)$  مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ  $x = \frac{a}{e}$  اور ناظمہ  $F_2(c, 0)$  مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کا سک بھی  $e = \frac{c}{a}$  ہے، البتہ اب  $c$  کی قیمت  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ناکہ  $\sqrt{a^2 - b^2}$  ہوگی۔ مزید ترخیم کے سک کے برعکس، قطع زائد کا سک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگی۔

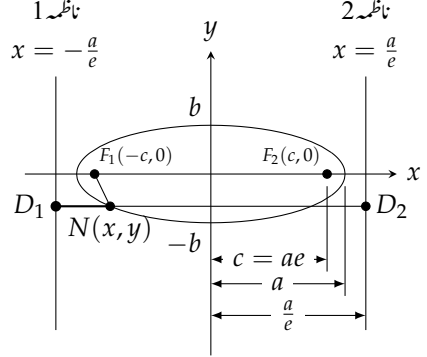
تعریف: قطع زائد  $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$  کا سک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کے ماسکے اور ناظمہ۔  
 قطع زائد پر ہر  $N$  کے لئے  $NF_1 = e \cdot ND_1$  اور  $NF_2 = e \cdot ND_2$  ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۴: ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کے ناظمہ اور ماسکے۔  
 ناظمہ ۱ کا مطابق ماسکے  $F_1$  ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابق ماسکے  $F_2$  ہے۔

۱۳۳۷ ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور راس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے راس}}$$

۱۳۳۸ ترخیم میں راس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت ۱ سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک ۱ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۳۳۹

۱۳۳۹ مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک ۰.۸ اور ماسکے  $(0, \pm 7)$  ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

۱۳۴۱ حل  
 ۱۳۴۲ چونکہ  $e = \frac{c}{a}$  ہے لہذا راس  $(0, \pm a)$  پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

۱۳۴۳ یعنی  $(0, \pm 8.75)$  ہوگا۔

۱۳۴۴ مثال ۱۰.۸: قطع زائد  $9x^2 - 16y^2 = 144$  کا سنک معلوم کریں۔

۱۳۴۵ حل  
 ۱۳۴۶ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو ۱۴۴ سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۳۳۷ یوں  $a^2 = 16$  اور  $b^2 = 9$  ہیں لہذا  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$  ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۳۳۸

۱۳۳۹ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں  $x = \pm \frac{a}{e}$  قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۳۴۰ یہاں قطع زائد پر  $N$  کوئی نقطہ ہے،  $F_1$  اور  $F_2$  ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر  $N$  کے قریب ترین نقطے  $D_1$  اور  $D_2$  ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

۱۳۴۱ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سک کی تعریف  $e = 1$  لیتے ہیں۔ مساوات ۳ مساوات ۳ کو یوں ایک ہی روپ  $NF = e \cdot ND$  میں

۱۳۴۲ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۳۴۳ تعریف: قطع مکانی کا سک  $e = 1$  ہے۔

□

۱۳۴۴

۱۳۴۵ ماسکہ اور ناظمہ کی مساوات  $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں

۱۳۴۶ نقطہ  $N$  سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب  $e$  اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ  $F$  (ماسکہ) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۳۴۷ جہاں  $e$  ایک مستقل ہے۔ تب  $N$  درج ذیل راہ کھینچے گا۔

۱۳۴۸ ا. قطع مکانی اگر  $e = 1$  ہو،

۱۳۴۹ ب. ترخیم اگر  $1 < e$  ہو،

۱۳۵۰ ج. قطع زائد اگر  $e > 1$  ہو۔

۱۳۵۱ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے،  $e$  کی قیمت پر منحصر،

۱۳۵۲ مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں،  $e$  کی قیمت سے قطع نظر،

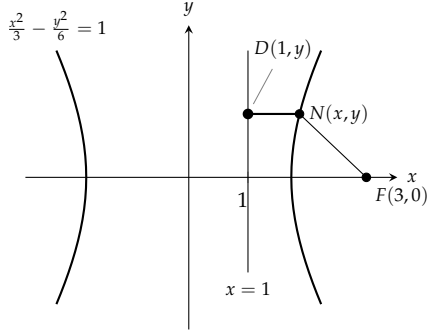
۱۳۵۳ مساوات  $NF = e \cdot ND$  کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۳۵۴ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کا محور  $x$  پر ماسکہ اور مطابقتی ناظمہ جانے ہوئے ہم شکل سے  $e$  کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سک  $e$  کی قیمت جانتے

۱۳۵۵ ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات  $NF = e \cdot ND$  سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴

۱۳۵۶ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ محور  $x$  پر ہوں۔

۱۳۵۸ مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ  $(3, 0)$  اور مطابقتی ناظمہ  $x = 1$  ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

حل ۱۳۴۹  
ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک  $(c, 0) = (3, 0)$  ہے لہذا  $c = 3$  ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی ۱۳۵۰

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا  $a = e$  ہوگا۔ سنک کی مساوات  $e = \frac{c}{a}$  کے ساتھ ملا کر  $e = \frac{3}{e}$  لہذا  $e^2 = 3$  یعنی  $e = \sqrt{3}$  حاصل ہوتا ہے۔ سنک  $e$  ۱۳۵۱  
جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر  $NF = e \cdot ND$  سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۵۲

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۳۵۳

سوالات ۱۳۵۴

ترخیم ۱۳۵۵

سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسک اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۳۵۶

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۹۱:} \quad ۱۳۵۷$$

سوال ۱۰.۹۲:  $7x^2 + 16y^2 = 112$  ۱۳۷۸

سوال ۱۰.۹۳:  $2x^2 + y^2 = 2$  ۱۳۷۹

سوال ۱۰.۹۴:  $2x^2 + y^2 = 4$  ۱۳۸۰

سوال ۱۰.۹۵:  $3x^2 + 2y^2 = 6$  ۱۳۸۱

سوال ۱۰.۹۶:  $9x^2 + 10y^2 = 90$  ۱۳۸۲

سوال ۱۰.۹۷:  $6x^2 + 9y^2 = 54$  ۱۳۸۳

سوال ۱۰.۹۸:  $169x^2 + 25y^2 = 4225$  ۱۳۸۴

۱۳۸۵

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا راس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی  $xy$  میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۸۶

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے  $(0, \pm 3)$  اور سنک 0.5 ۱۳۸۸

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے  $(\pm 8, 0)$  اور سنک 0.2 ۱۳۸۹

سوال ۱۰.۱۰۱: راس  $(0, \pm 70)$  اور سنک 0.1 ۱۳۹۰

سوال ۱۰.۱۰۲: راس  $(\pm 10, 0)$  اور سنک 0.24 ۱۳۹۱

۱۳۹۲

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی  $xy$  میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۳۹۳

۱۰.۲۴ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۹۴

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے  $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ  $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$  ۱۳۹۵

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے  $(4, 0)$ ، ناظمہ  $x = \frac{16}{3}$  ۱۳۹۶

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے  $(-4, 0)$ ، ناظمہ  $x = -16$  ۱۳۹۷

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے  $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ  $x = -2\sqrt{2}$  ۱۳۹۸

۱۳۹۹

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک  $\frac{4}{5}$  ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۴۰۰

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۴۰۱

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر  $(1, 1)$ ،  $(3, 4)$ ،  $(1, 7)$  اور  $(-1, 4)$  ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۴۰۲

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک  $\frac{2}{3}$  جبکہ  $x = 9$  اس کی ناظمہ اور  $(4, 0)$  مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۴۰۳

سوال ۱۱۱.۱۰: درج ذیل ترخیم  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کی کن قیمتوں کے لئے مبداء پر محور  $x$  کے متوازی ہوگا اور نقطہ  $(-1, 2)$  سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

۱۶۳۰۶ اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۱۲.۱۰: ترخیم کی خاصیت انعکاس

۱۶۳۰۸ ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس

۱۶۳۰۹ ترخیمی آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ

۱۶۳۱۰ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی  $xy$  پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ  $N$  سے دونوں ماسکوں تک لکیر،  $N$  پر ترخیم کے

۱۶۳۱۱ مماس کے ساتھ ایک سے زاویے بناتے ہیں۔)

### قطع زائد

سوال ۱۱۳.۱۰ تا سوال ۱۲۰.۱۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکہ اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۱۳.۱۰:  $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱۴.۱۰:  $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۱۵.۱۰:  $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۱۶.۱۰:  $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۱۷.۱۰:  $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۱۸.۱۰:  $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۱۹.۱۰:  $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۲۰.۱۰:  $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۲۱.۱۰ تا سوال ۱۲۴.۱۰ میں قطع زائد کا سنک اور راس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد مستوی  $xy$  میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء پر ہے۔ ان قطع

۱۶۳۲۵ زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

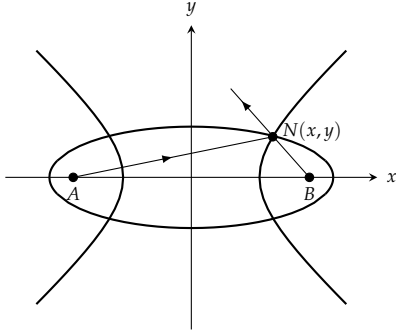
سوال ۱۲۱.۱۰: سنک 3 راس  $(0, \pm 1)$

سوال ۱۲۲.۱۰: سنک 2 راس  $(\pm 2, 0)$

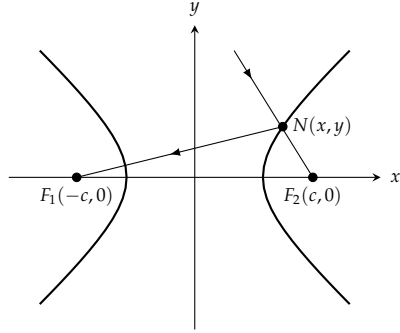
سوال ۱۲۳.۱۰: سنک 3 ماسکے  $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۲۴.۱۰: سنک 1.25 ماسکے  $(0, \pm 5)$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا سوال ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد مستوی  $xy$  میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کا سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسکے  $(4, 0)$ ، ناظمہ  $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسکے  $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ  $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسکے  $(-2, 0)$ ، ناظمہ  $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسکے  $(-6, 0)$ ، ناظمہ  $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: ایک قطع زائد کا سنک  $\frac{3}{2}$  اور ایک ماسکے  $(1, -3)$  ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر  $y = 2$  ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پراثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے مساوات  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کو  $a$  اور  $b$  کے بجائے  $a$  اور  $e$  کی صورت میں لکھیں۔ مختلف  $e$  کی قیمتوں کے لئے قطع زائد ترسیم کریں ( $a$  مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکے کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکے پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ  $N$  پر قطع زائد کا مماس قطعہ  $NF_1$  اور  $NF_2$  کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسکے ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک سے ماسکے  $A$  اور  $B$  ہوں، ایک دوسرے کو  $90^\circ$  درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسکے  $A$  سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ  $N$  پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسکے  $B$  سے خارج ہوا ہو) (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکے  $B$  پر پہنچتا ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔



## ۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصہ میں تحلیلی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں  $A, B, C$  اور  $D$  بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی منحنیات<sup>۲۰</sup> کہلاتی ہیں۔

جزو  $Bxy$ 

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو  $Bxy$  نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدودی نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروط حصہ کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا 3 =

ہو اور جس کے مائے  $F_1(-3, -3)$  اور  $F_2(3, 3)$  ہوں (شکل ۱۰.۲۹)۔ مساوات  $2a$  =

$$|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذور کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذور کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا

$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات کی ایک روپ ہے جس میں جزو  $Bxy$  پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب  $x$  اور محور  $y$  ہیں، جبکہ

اس کا محور ماسکہ مثبت محور  $x$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{4}$  ریڈین زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو  $Bxy$  صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط

کے محور تپتے ہوں۔

محددی محور گھمانے سے جزو  $Bxy$  سے نجات

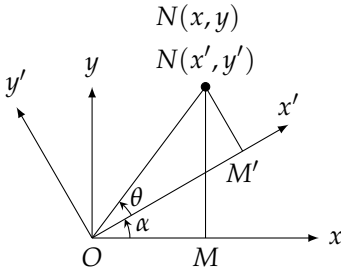
مخروط کی مساوات سے جزو  $Bxy$  ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کو گھما کر مخروط کے محور کو محدودی محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم

درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ  $\alpha$  گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے

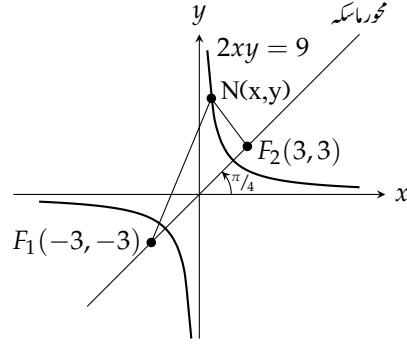
درج ذیل دکھایا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو  $\alpha$  زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد  $2xy = 9$  کا محور ماسکہ، مثبت محور  $x$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{4}$  زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۹۳۵۱

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۹۳۵۲

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۹۳۵۳ ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل دیں گے۔

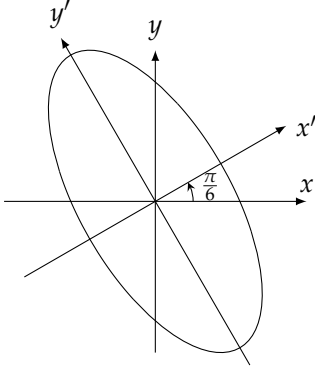
۱۹۳۵۴ محدب محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

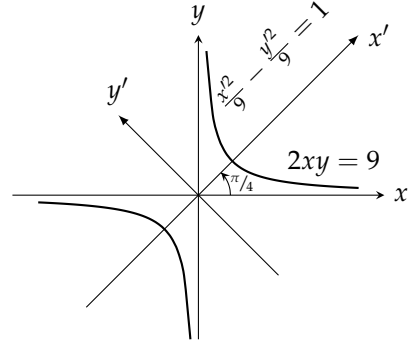
۱۹۳۵۵ مثال ۱۰.۱: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ،  $x$  اور محور  $y$  کو  $\frac{\pi}{4}$  ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد  $2xy = 9$  کا ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۳۵۶

۱۹۳۵۷ چونکہ  $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$  لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$



شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو  $\frac{\pi}{6}$  زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور  $x'$  اور  $y'$  میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۹۳۷۹ کو  $2xy = 9$  میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 0$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۹۳۸۰

۱۹۳۸۱ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۹۳۸۲ جہاں پرانے اور نئے متعلقوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$(۶) \quad D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں  $B' = 0$  کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں  $Bxy$  جزو اولی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ  $\alpha$  گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں  $B'xy$  کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لئے ہم مساوات ۶ میں  $B' = 0$  لے کر  $\alpha$  کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو  $\alpha$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دو درجی مساوات میں  $\sqrt{3}xy$  کے جزو کے خاتمہ کے لئے محدودی محور کو زاویہ  $\alpha$  گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل دی گئی مساوات میں  $A = 2$ ،  $B = \sqrt{3}$  اور  $C = 1$  ہیں۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے  $\alpha$  معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ،  $A = 2$ ،  $B = \sqrt{3}$ ،  $C = 1$ ،  $D = E = 0$  اور  $F = -10$  کو مساوات ۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحنی ترخیم ہے جس کے ماسکے نئی  $y'$  محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر  $Bxy$  طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں  $A'$  تا  $F'$  کو بالترتیب  $A$  تا  $F$  لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۴۸ ا. جب  $A = C \neq 0$  ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۶۴۹ ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۵۰ ج. اگر  $A$  اور  $C$  دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم

۱۶۵۱ نہیں ہو سکتی ہے۔)

۱۶۵۲ د. اگر  $A$  اور  $C$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۶۵۳ ہ. اگر  $A$  اور  $C$  دونوں صفر ہوں جبکہ  $D$  اور  $E$  میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۵۴ و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۵۵ دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لئے صفحہ ۱۰۶۳ پر جدول ۱۰.۳ ادیکھیں۔

۱۶۵۶ ممیز پرکھ

۱۶۵۷ درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لئے ہمیں اس کا جزو  $Bxy$  بنانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۵۸ اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۶۵۹ جیسا ہم دیکھ چکے،  $B \neq 0$  کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبداء کے گرد  $\alpha$  زاویہ گھما کر جہاں  $\alpha$  درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۶۵۱۰ کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

۱۶۵۱۱ جس میں  $Bxy$  طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۶۵۱۲ اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا غلطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۶۵۱۳ ا. اگر  $A' = 0$  یا  $C' = 0$  یعنی  $A'C' = 0$  ہو تب قطع مکانی،

۱۶۵۱۴ ب. اگر  $A'$  اور  $C'$  کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر  $A'C' > 0$  ہو تب ترسیم،

۱۶۵۱۵ ج. اور اگر  $A'$  اور  $C'$  کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر  $A'C' < 0$  ہو تب قطع زائد۔

۱۶۵۱۶ مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لئے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار  $B^2 - 4AC$  تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ  $\alpha$  سے محور گھمانے سے  $B'$  صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ  $A'C' = 0$  کی صورت میں ترسیم قطع مکانی،  $A'C' > 0$  کی صورت میں ترخیم اور  $A'C' < 0$  کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا  $B^2 - 4AC = 0$  کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی،  $B^2 - 4AC < 0$  کی صورت میں ترخیم اور  $B^2 - 4AC > 0$  کی صورت میں قطع زائد۔ عدد  $B^2 - 4AC$  کو مساوات ۹ کا ممیز<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱.  $B^2 - 4AC = 0$  کی صورت میں ترخیم،

ب.  $B^2 - 4AC < 0$  کی صورت میں قطع مکانی اور

ج.  $B^2 - 4AC > 0$  کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل کی وجہ سے  $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$  قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل کی وجہ سے  $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$  ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی وجہ سے  $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$  قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض سیکولوپر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant<sup>۱</sup>

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

| رائے                                     | مساوات               | F   | E  | D  | C  | B | A |               |
|------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|---|---|---------------|
| $A = C; F < 0$                           | $x^2 + y^2 = 4$      | -4  |    |    | 1  |   | 1 | دائرہ         |
| $y$ میں دو درجی، $x$ میں خطی             | $y^2 = 9x$           |     |    | -9 | 1  |   |   | قطع مکانی     |
| $A, C$ یکساں علامت،<br>$F < 0; A \neq C$ | $4x^2 + 9y^2 = 36$   | -36 |    |    |    | 9 | 4 | ترخیم         |
| $A, C$ الٹ علامت                         | $x^2 - y^2 = 1$      | -1  |    |    | -1 |   | 1 | زائد قطع      |
| محور $y$                                 | $x^2 = 0$            |     |    |    |    |   | 1 | ایک لکیر      |
| $(y+1)(x-1) = 0$<br>لہذا $y = -1, x = 1$ | $xy + x - y - 1 = 0$ | -1  | -1 | 1  |    | 1 |   | مقطع لکیریں   |
| $(x-2)(x-1) = 0$<br>لہذا $x = 2, x = 1$  | $x^2 - 3x + 2 = 0$   | 2   |    | -3 |    |   | 1 | متوازی لکیریں |
| مبدأ                                     | $x^2 + y^2 = 0$      |     |    |    |    | 1 | 1 | نقطہ          |
| ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے                 | $x^2 = -1$           | 1   |    |    |    |   | 1 | بلا ترسیم     |

۱۶۵۳۳ ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۶۵۳۵ ب. اسی طرح اس میں  $\alpha_1$  تا  $\alpha_{10}$  کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۶۵۳۶ کسی بھی زاویہ  $\theta$  کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں  $\theta$  ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر  $2\pi$  کا مضرب  $\theta$  کے ساتھ جمع کر کے 0 اور  $2\pi$  کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ  $\theta$  کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو  $\theta$  ہی کہتے ہیں)۔ اب  $\theta$  سے متبادز ۱۶۵۳۸ کئے بغیر کیلکولیٹر  $\theta$  کو  $\alpha_1$  کا مضرب جمع  $\alpha_2$  کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع  $\alpha_{10}$  کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

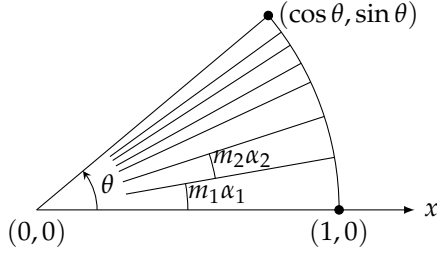
۱۶۵۳۹ اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو  $m_1$  گنا  $\alpha_1$  زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد  $m_2$  گنا  $\alpha_2$  زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے،  $m_{10}$  گنا  $\alpha_{10}$  ۱۶۵۴۰ زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود  $(\cos \theta, \sin \theta)$  ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔

## سوالات ۱۶۵۴۱

۱۶۵۴۲ ممیز کا استعمال

۱۶۵۴۳ ممیز  $B^2 - 4AC$  استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۵۴۴

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

|              |                                            |      |
|--------------|--------------------------------------------|------|
| سوال ۱۰.۱۳۳: | $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$                  | ۱۵۴۵ |
| سوال ۱۰.۱۳۴: | $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$       | ۱۵۴۶ |
| سوال ۱۰.۱۳۵: | $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$            | ۱۵۴۷ |
| سوال ۱۰.۱۳۶: | $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$    | ۱۵۴۸ |
| سوال ۱۰.۱۳۷: | $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$         | ۱۵۴۹ |
| سوال ۱۰.۱۳۸: | $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$           | ۱۵۵۰ |
| سوال ۱۰.۱۳۹: | $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$                | ۱۵۵۱ |
| سوال ۱۰.۱۴۰: | $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$                 | ۱۵۵۲ |
| سوال ۱۰.۱۴۱: | $xy + y^2 - 3x = 5$                        | ۱۵۵۳ |
| سوال ۱۰.۱۴۲: | $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$         | ۱۵۵۴ |
| سوال ۱۰.۱۴۳: | $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$        | ۱۵۵۵ |
| سوال ۱۰.۱۴۴: | $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$             | ۱۵۵۶ |
| سوال ۱۰.۱۴۵: | $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$                | ۱۵۵۷ |
| سوال ۱۰.۱۴۶: | $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$           | ۱۵۵۸ |
| سوال ۱۰.۱۴۷: | $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$          | ۱۵۵۹ |
| سوال ۱۰.۱۴۸: | $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$ | ۱۵۶۰ |

۱۵۶۱

محددی محور گھمانا

سوال ۱۰.۱۴۹: سوال ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے  $Bxy$  طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

۱۵۶۲

۱۵۶۳

۱۵۶۴



سوال ۱۰.۱۴۹:  $xy = 2$  ۱۶۵۱۵

سوال ۱۰.۱۵۰:  $x^2 + xy + y^2 = 1$  ۱۶۵۱۶

سوال ۱۰.۱۵۱:  $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$  ۱۶۵۱۷

سوال ۱۰.۱۵۲:  $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$  ۱۶۵۱۸

سوال ۱۰.۱۵۳:  $x^2 - 2xy + y^2 = 2$  ۱۶۵۱۹

سوال ۱۰.۱۵۴:  $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$  ۱۶۵۲۰

سوال ۱۰.۱۵۵:  $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$  ۱۶۵۲۱

سوال ۱۰.۱۵۶:  $xy - y - x + 1 = 0$  ۱۶۵۲۲

سوال ۱۰.۱۵۷:  $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$  ۱۶۵۲۳

سوال ۱۰.۱۵۸:  $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$  ۱۶۵۲۴

سوال ۱۰.۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر  $Bxy$  طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔ ۱۶۵۲۵

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰.۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر  $Bxy$  طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔ ۱۶۵۲۶

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیکولویٹر ۱۶۵۲۷

سوال ۱۰.۱۶۱ تا سوال ۱۰.۱۶۶ میں وہ زاویہ  $\alpha$  دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو  $Bxy$  کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد  $\sin \alpha$  اور  $\cos \alpha$  کو ۲ اعشاریہ درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، تزخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۵۲۸

سوال ۱۰.۱۶۱:  $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$  ۱۶۵۲۹

سوال ۱۰.۱۶۲:  $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$  ۱۶۵۳۰

سوال ۱۰.۱۶۳:  $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$  ۱۶۵۳۱

سوال ۱۰.۱۶۴:  $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$  ۱۶۵۳۲

سوال ۱۰.۱۶۵:  $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$  ۱۶۵۳۳

سوال ۱۰.۱۶۶:  $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$  ۱۶۵۳۴

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد  $90^\circ$  گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$  ترجمہ

ب.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  قطع زائد

ج.  $x^2 + y^2 = a^2$  دائرہ

د.  $y = mx$  لکیر

ه.  $y = mx + b$  لکیر

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد  $180^\circ$  گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$  ترجمہ

ب.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  قطع زائد

ج.  $x^2 + y^2 = a^2$  دائرہ

د.  $y = mx$  لکیر

ه.  $y = mx + b$  لکیر

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد  $xy = a$  سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت  $xy = 1$  ہے۔

۱. محدودی محور کو  $45^\circ$  زاویہ گھما کر مساوات  $xy = 1$  کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں  $Bxy$  طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات  $xy = a$  کے لئے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد  $xy = 2$  کی تنک دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا  $AC < 0$  کی صورت میں مساوات  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  کی ترسیم کے

بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروط حصہ  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔

ب. یہ نقطہ  $(1, 0)$  سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ  $(-2, 1)$  پر لکیر  $y = 1$  کو مماسی ہے۔

۱۶۱۳ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۱۵ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مہدا کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ  $\alpha$  کے لئے  $x^2 + y^2 = a^2$  سے  $x'^2 + y'^2 = a^2$  حاصل ہوگا۔۱۶۱۷ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی  $A = C$  ہو، محور کو  $\frac{\pi}{4}$  ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا  $Bxy$  جزو ختم ہوتا ہے۔  
۱۶۱۸ سوال ۱۰.۱۷۵:

۱۶۱۹ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۶۲۰ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر  $2y = -x - 3$  ہے۔

۱۶۲۱ سوال ۱۰.۱۷۶:

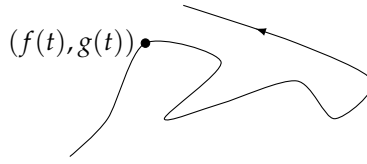
۱۶۲۲ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۶۲۳ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر  $y = -3x + 2$  ہے۔۱۶۲۴ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی  $xy + 2x - y = 0$  کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات  $xy + 2x - y = 0$  کو  $y$  کے لئے حل کر کے اس کو  $x$  کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر  $y = -2x$  کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔  
۱۶۲۵  
۱۶۲۶  
۱۶۲۷۱۶۲۸ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  کے بارے میں درج ذیل فقرات کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔  
۱۶۲۹۱۶۳۰ ا. اگر  $AC > 0$  ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔۱۶۳۱ ب. اگر  $AC > 0$  ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۶۳۲ ج. اگر  $AC < 0$  ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۶۳۳ سوال ۱۰.۱۷۹: جب  $B^2 - 4AC$  منفی ہو تب مساوات  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$  ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور  $a$  اور  $b$  ہوں تب اس کا رقبہ  $\pi ab$  ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو  $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو  $Bxy$  ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)  
۱۶۳۴  
۱۶۳۵۱۶۳۶ سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مہدا کے گرد محور گھما کر  $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$  کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف)  $A + C$  اور (ب)  $D^2 + E^2$  بھی غیر متغیر ہیں، یعنی:  
۱۶۳۷

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی  $xy$  میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ  $x$  یا  $y$  کا تقابل ہو۔

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے  $A'$  سے  $C'$  اور  $D'$  سے  $E'$  کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد  $B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$  ثابت کرنے کے لئے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

## ۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو  $y$  کو بلا واسطہ  $x$  کی صورت میں یا  $x$  کو بلا واسطہ  $y$  کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت  $t$  کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ  $t$  پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لئے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

تعریف: اگر  $t$  کے ایک وقفہ پر  $x$  اور  $y$  استمراری تقابل

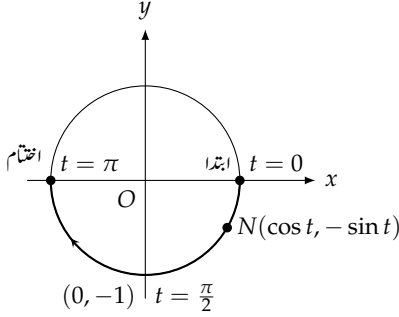
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط  $(f(t), g(t)) = (x, y)$  کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ متغیر  $t$  منحنی کا مقدار معلوم<sup>۲۳</sup> ہے اور اس کا وقفہ  $I$  مقدار معلوم وقفہ<sup>۲۴</sup> کہلاتا ہے۔ اگر

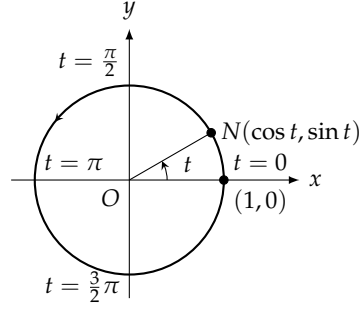
$I$  بند وقفہ  $a \leq t \leq b$  ہو تب نقطہ  $(f(a), g(a))$  منحنی کا ابتدائی نقطہ<sup>۲۵</sup> اور نقطہ  $(f(b), g(b))$  اس کا اختتامی نقطہ<sup>۲۶</sup> ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ<sup>۲۷</sup> دینے سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

parametric equations<sup>۲۲</sup>  
parameter<sup>۲۳</sup>  
parameter interval<sup>۲۴</sup>  
initial point<sup>۲۵</sup>  
terminal point<sup>۲۶</sup>  
parametrization<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

بہت سارے مواقع پر  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے  $t$  کے لئے دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام  $N(x, y)$  ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔

چونکہ ہر  $t$  کے لئے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لئے ہم  $t$  کو  $0$  تا  $2\pi$  کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم  $t$  کی ناپ ریڈیئن میں ہے جو  $ON$  اور مثبت محور  $x$

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ  $t = 0$  پر نقطہ  $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$  سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے

$t = \frac{\pi}{2}$  پر  $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$  پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے  $t = \pi$  پر

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$  پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر  $(0, -1)$  پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں

چل کر آخر کار  $t = 2\pi$  پر نقطہ  $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$  پر واپس آئے پہنچتا ہے۔ یوں  $0 \leq t \leq 2\pi$

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو  $t$  کو 0 سے بڑھا کر  $\pi$  کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم  $t$  کو 0 تا  $\pi$  کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر مذکورہ بالا مساوات سے  $(x, y) = (1, 0)$  ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب  $t$  بڑھانے سے  $x$  کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ  $y$  کی قیمت منفی ہو کر 1- تک پہنچ کر  $t = \pi$  پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ  $t = \pi$  وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ پوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی  $xy$  میں ایک ذرے کا مقام  $N(x, y)$  درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل ہم مساوات  $x = \sqrt{t}$  اور  $y = t$  سے  $t$  خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا  $x$  محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر ذرہ  $(0, 0)$  سے شروع کرتے ہوئے  $t$  بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی  $xy$  میں ایک ذرے کا مقام  $N(x, y)$  درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

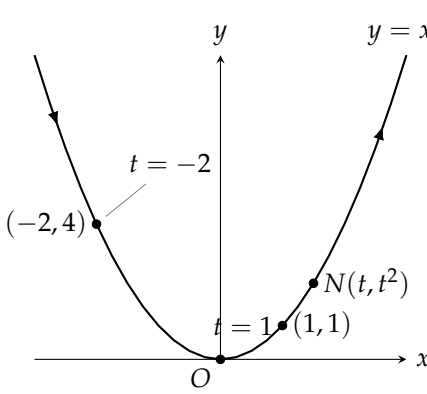
$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

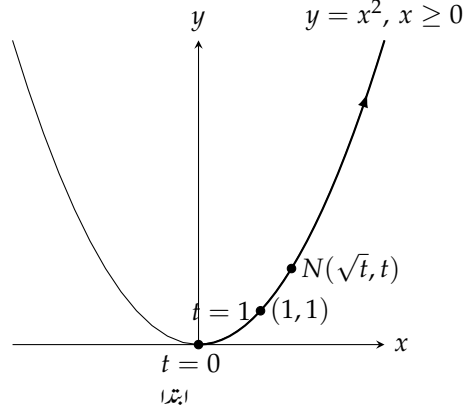
حل ہم مساوات  $x = t$  اور  $y = t^2$  سے  $t$  خارج کر کے  $x$  اور  $y$  کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (x)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۹: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۶۹۱ البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے  $t$  کی قیمت  $-\infty$  سے بڑھ کر  $\infty$  پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے  
۱۶۹۲ ہوئے مہداسے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

۱۶۹۳ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ  $x = t, y = f(t)$  ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ  
۱۶۹۴ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔  
۱۶۹۵ مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر  $N(x, y)$  درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۹۶ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۱۶۹۷  $\frac{y}{b} = \sin t$  اور  $\frac{x}{a} = \cos t$  سے  $t$  خارج کر کے کارتمی مساوات حاصل کرتے ہیں۔  
۱۶۹۸ ہم مساوات  $\frac{x}{a} = \cos t$  اور  $\frac{y}{b} = \sin t$  سے  $t$  خارج کر کے کارتمی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

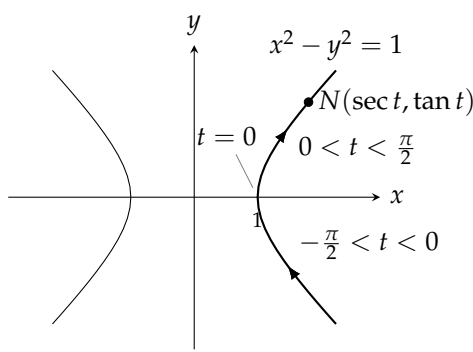
$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۶۹۹ ذرے کا مقام مساوات  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر ذرے کے مقام کے محدود

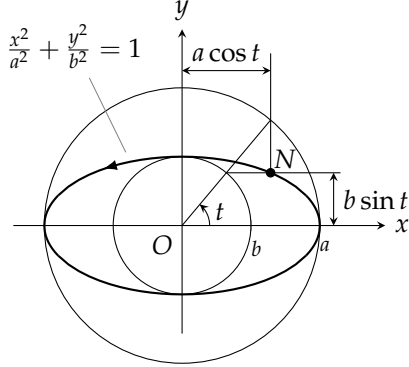
$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

۱۶۹۰ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ  $(a, 0)$  سے حرکت شروع کرتا ہے۔  $t$  بڑھانے سے ذرہ اوپر بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے  
۱۶۹۱ گرد ایک بار چل کر لمحہ  $t = 2\pi$  پر واپس نقطہ  $(a, 0)$  پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۳۹: تریخمی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں  $b = a$  پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیئے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے  $t$  خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مماثل  $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$  کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود  $(x, y)$  مساوات  $x^2 - y^2 = 1$  کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر  $t$  کی قیمت

$-\frac{\pi}{2}$  سے بڑھ کر  $\frac{\pi}{2}$  تک پہنچنے سے  $x = \sec t$  کی قیمت مثبت اور  $y = \tan t$  کی قیمت  $-\infty$  سے  $\infty$  پہنچتی ہے لہذا  $N$  قطع زائد کے

□

دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۳۰)۔

مثال ۱۰.۲۰: تدویر

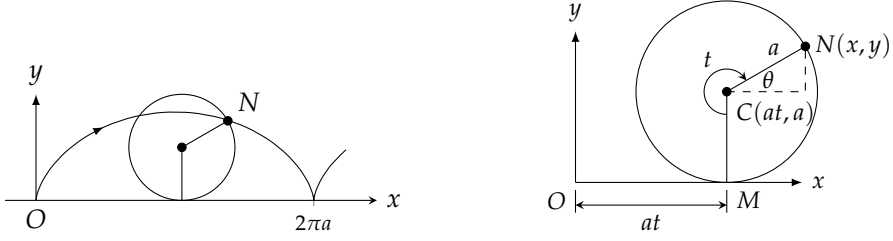
ایک پہیا جس کا رداس  $a$  ہے افقی کلیہ پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ  $N$  کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تدویر<sup>۸</sup> کہتے ہیں۔

cycloid<sup>۸</sup>



۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰.۴۳



شکل ۱۰.۴۱: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تندویر۔

۱۶.۴۱۳ ہم محور  $x$  کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیا چل رہا ہے اور لمحہ  $t = 0$  پر نقطہ  $N$  کو مبداء پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ  $t$  کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیا گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۱ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبداء سے  $at$  فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز  $(at, a)$  ہر ہوگا اور  $N$  کے محدود رج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

۱۶.۴۱۴ زاویہ  $\theta$  کو  $t$  کی صورت میں ظاہر کرنے کے لئے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

۱۶.۴۱۸ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left( \frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left( \frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

۱۶.۴۱۹ ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

۱۶.۴۲۰ ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

۱۶.۴۲۱ لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۱ میں اس تندویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

۱۶.۴۲۲ کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

۱۶.۴۲۳ اگر ہم شکل ۱۰.۴۱ کی تندویر کو الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۲) جہاں مثبت  $y$  نیچے رخ ہے۔ حاصل سر نیچے منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبداء  $O$  اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ  $B$  سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دو نقطوں

۱۷۷۵ کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے  $O$  سے  $B$  پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو  $O$  کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند  $B$  تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ  $O$  سے  $B$  تک پہنچتے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی منحنی بھی کہتے ہیں۔

۱۷۷۸ کیا  $O$  اور  $B$  کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبداء  $(0, 0)$  سے کسی بھی نقطہ  $(x, y)$  تک گیند کو پہنچانے کی خاطر  $mgy$  کام ثقلی کشش کو کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

۱۷۸۱ یوں  $(x, y)$  پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

۱۷۸۲ ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے  
ds تفرقی فاصلہ ہے

۱۷۸۳ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ  $y = f(x)$  پر  $O$  سے  $B(a\pi, 2a)$  تک چلتے ہوئے درکار وقت  $T_f$  درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

۱۷۸۴ اس وقت (کمل کی قیمت) کو کوئی منحنی  $y = f(x)$  کمتر کرتی ہے؟

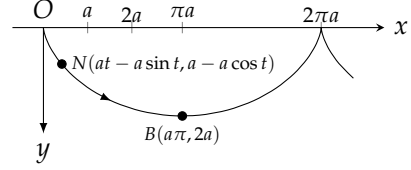
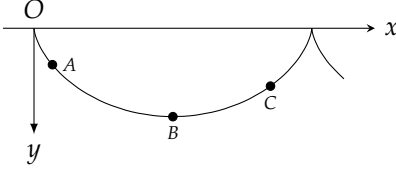
۱۷۸۵ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا  $O$  سے  $B$  تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں  $O$  سے  $B$  تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ  $O$  سے  $B$  تک تدویر  $O$  اور  $B$  کے بیچ واحد کمتر وقتی منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو  $O$  اور  $B$  کے بیچ واحد کم وقتی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی منحنی ہے۔ تدویر کے لئے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} T_{x,y} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات اسے  
,  $dx = a(1 - \cos t) dt$   
اور  $dy = a \sin t dt$   
ہوں گے  $y = a(1 - \cos t)$

۱۰.۴. مستوی منحنيات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۷۵



شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لئے ایک سا وقت درکار ہوتا ہے۔

شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

۱۶۷۰. یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لئے  $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$  وقت درکار ہوگا۔

۱۶۷۱. فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت  $t_0 > 0$  ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی

۱۶۷۲. نقطہ  $(x, y)$  پر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

۱۶۷۳. ہوگی۔ یوں  $(x_0, y_0)$  سے B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[ -\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[ -\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

۱۶۷۴. یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت پر ابتدائی نقطہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا

۱۶۷۵. ہے۔ یوں شکل ۱۰.۴ میں O، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جہتے وقت میں پہنچیں گے۔

## معیاری مقدار معلوم روپے

۱۶۷۳۶

۱۶۷۳۷

$$\begin{array}{ll}
 \text{ترخیم} & \text{دائرہ} \\
 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & x^2 + y^2 = a^2 \\
 x = a \cos t & x = a \cos t \\
 y = b \sin t & y = a \sin t \\
 0 \leq t \leq 2\pi & 0 \leq t \leq 2\pi
 \end{array}$$

۱۶۷۳۸

رد اس  $a$  کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

## سوالات

۱۶۷۳۹

## مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۶۷۴۰

سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۶۷۴۱

۱۶۷۴۲

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۲: } x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۷۴۳

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۳: } x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۷۴۴

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۴: } x = \sin(2\pi(1 - t)), \quad y = \cos(2\pi(1 - t)), \quad 0 \leq t \leq 1$$

۱۶۷۴۵

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۵: } x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۷۴۶

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۶: } x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۷۴۷

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۷: } x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۷۴۸

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۸: } x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۷۴۹

$$\text{سوال ۱۰.۱۸۹: } x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۷۵۰

$$\text{سوال ۱۰.۱۹۰: } x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۶۷۵۱

$$\text{سوال ۱۰.۱۹۱: } x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

۱۶۷۵۲

$$\text{سوال ۱۰.۱۹۲: } x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$$

۱۶۷۵۳

$$\text{سوال ۱۰.۱۹۳: } x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۶۷۵۴

$$\text{سوال ۱۰.۱۹۴: } x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۶۷۵۵

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۷۷

- سوال ۱۰.۱۹۵:  $x = \csc t, y = \cot t, 0 < t < \pi$  ۱۶۷۶
- سوال ۱۰.۱۹۶:  $x = 2t - 5, y = 4t - 7, -\infty < t < \infty$  ۱۶۷۷
- سوال ۱۰.۱۹۷:  $x = 1 - t, y = 1 + t, -\infty < t < \infty$  ۱۶۷۸
- سوال ۱۰.۱۹۸:  $x = t, y = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$  ۱۶۷۹
- سوال ۱۰.۱۹۹:  $x = 3 - 3t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$  ۱۶۸۰
- سوال ۱۰.۲۰۰:  $x = t, y = \sqrt{1 - t^2}, -t \leq t \leq 0$  ۱۶۸۱
- سوال ۱۰.۲۰۱:  $x = t, y = \sqrt{4 - t^2}, 0 \leq t \leq 2$  ۱۶۸۲
- سوال ۱۰.۲۰۲:  $x = t^2, y = \sqrt{t^4 + 1}, t \geq 0$  ۱۶۸۳
- سوال ۱۰.۲۰۳:  $x = \sqrt{t + 1}, y = \sqrt{t}, t \geq 0$  ۱۶۸۴
- سوال ۱۰.۲۰۴:  $x = -\cosh t, y = \sinh t, -\infty < t < \infty$  ۱۶۸۵
- سوال ۱۰.۲۰۵:  $x = 2 \sinh t, y = 2 \cosh t, -\infty < t < \infty$  ۱۶۸۶

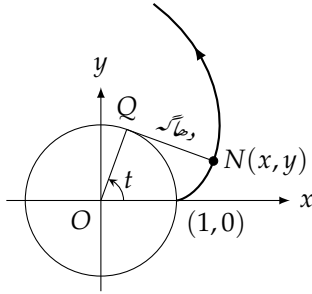
### مقدار معلوم مساوات کا حوالہ

- سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ  $(a, 0)$  سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۶۸۷
- سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ  $(a, 0)$  سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۶۸۸
- سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے  $(x, y)$  پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان  $t = \frac{dy}{dx}$  کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۶۸۹

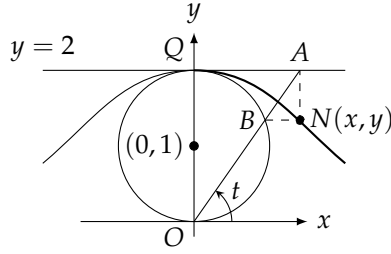
$$x^2 + y^2 = a^2, y > 0$$

- سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر نقطہ  $(a, 0)$  سے نقطہ  $(x, y)$  تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ  $s$  کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۹۰
- سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 1)$  ہو کو شکل ۱۰.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کلیئر  $y = 2$  بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کلیئر پر کوئی نقطہ  $A$  لیں اور اس کو ممبد  $O$  کے ساتھ سیدھی کلیئر سے ملائیں۔ خط  $OA$  کا کوئی دائرہ کو نقطہ  $N$  پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ  $A$  کو کلیئر  $y = 2$  پر چلانے سے نقطہ  $N$  جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنسی کی چڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ ۱۶۹۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۵: اکائی دائرے کا در پیچیدہ (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۴: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰

۱۶۷۹۲ کریں۔ قطعہ  $OA$  اور مثبت محور  $x$  کے بیچ زاویہ  $t$  کو مقدار معلوم لیں جہاں  $t$  کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۶۷۹۳

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کا در پیچیدہ ۱۶۷۹۲  
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر  $N$  جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۵ میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور ابتدائی نقطہ  $(1,0)$  ہے۔ کھولا گیا دھاگہ  $Q$  پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ  $OQ$  اور مثبت محور  $x$  کے بیچ زاویہ  $t$  ہے۔ نقطہ  $N(x,y)$  کے محدود  $x$  اور  $y$  کو  $t$  کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ  $t \geq 0$  لیں۔ ۱۶۷۹۸

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں کلیروں کی مقدار معلوم روپ ۱۶۷۹۹  
(الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک ایسی کلیروں کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ  $(x_0, y_0)$  اور  $(x_1, y_1)$  سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔ ۱۶۸۰۰

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ  $(x_1, y_1)$  اور مبدا سے گزرتی کلیروں کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ کے لئے  $(-1, 0)$  اور  $(0, 1)$  سے گزرتی کلیروں کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۶ میں تیر کا نشان بڑھتے  $t$  کا رخ ظاہر کرتا ہے۔ ۱۶۸۰۲

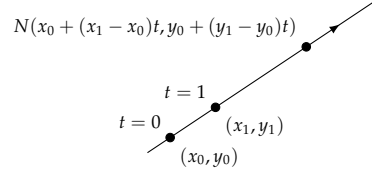
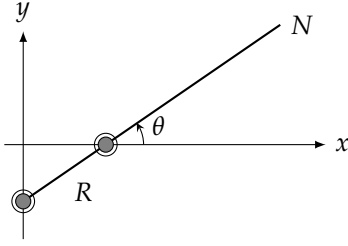
سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک ۱۶۸۰۳  
آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۷ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی  $L$  ہو پر مشتمل ہے۔ محور  $x$  اور  $y$  کے ساتھ اس کو پیپوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر  $N$  ہے۔ سلاخ اور مثبت محور  $x$  کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔ ۱۶۸۰۵

۱. مقدار معلوم  $\theta$  کی صورت میں  $N$  کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۸۰۶

ب.  $N$  کی راہ کی کار تہی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پچائیں۔ ۱۶۸۰۷

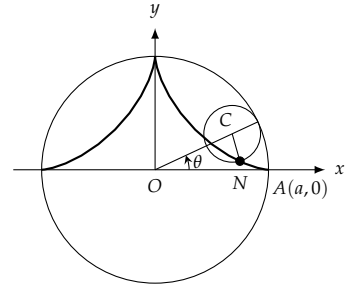
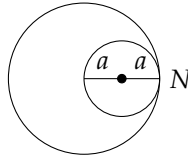
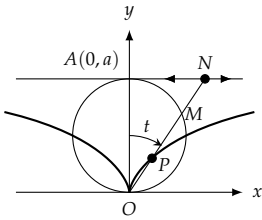
۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰.۷۹



شکل ۱۰.۴: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔

شکل ۱۰.۴: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۴: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵

شکل ۱۰.۵۰: ترتیبات برائے سوال ۱۰.۲۱۶

شکل ۱۰.۴: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۳

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ  $A(a, 0)$  لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم  $\theta$  ہے۔ بالخصوص  $b = \frac{a}{4}$  کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نما <sup>۳</sup> ہوگا (شکل ۱۰.۴۸)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات

ایک دائرہ جس کا رداس 2a ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے شکل ۱۰.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ N لکیر  $y = a$  پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۰)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ  $OP = MN$  ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور محور y کے بیچ زاویہ t ہے۔

hypocycloid<sup>\*</sup>  
astroid<sup>†</sup>

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۱۷: ایک پہیہ جس کا رداس  $a$  ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیسے کے مرکز سے  $b$  اکائی دور نقطہ  $N$  کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیہ جتنا زاویہ  $(\theta)$  گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلہ کا حصول

سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکافی  $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$  پر  $(2, \frac{1}{2})$  کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۱۰.۲۱۹: ترجم  $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $(\frac{3}{4}, 0)$  کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۰: ترجم  $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$  وقفہ  $(0 \leq t \leq 2\pi)$  ،  
(ب)  $0 \leq t \leq \pi$  ، (ج)  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد  $x = \sec t, y = \tan t$  کا ایک بازو وقفہ  $(-1.5 \leq t \leq 1.5)$  ،  
(ب)  $-0.5 \leq t \leq 0.5$  ، (ج)  $-0.1 \leq t \leq 0.1$

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکافی  $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$  وقفہ  $-2 \leq t \leq 2$

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر  $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$  وقفہ  $(0 \leq t \leq 2\pi)$  ، (ب)  $0 \leq t \leq 4\pi$  ،  
(ج)  $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما  $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$  وقفہ  $(0 \leq t \leq 2\pi)$  ، (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا  $r^2$  اگر درج ذیل مساوات کے  $x$  اور  $y$  میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی اگر درج ذیل مساوات کے  $x$  اور  $y$  میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔



سوال ۱۰.۲۲۷: گولا ۱۹۸۳  
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۹۸۳

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (۱)  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب)  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج)  $\alpha = \frac{\pi}{3}$  اور (د)  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  کے لئے ترسیم کریں۔ ۱۹۸۵

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۹۸۴

۱. برتدویر: ۱۹۸۸

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر: ۱۹۸۹

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر: ۱۹۸۰

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات ۱۹۸۱

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۹۸۳$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۸۳$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۹۸۵$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۹۸۱$$

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۹۸۹

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔ ۱۹۹۰

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

تعریف: نقطہ  $t = t_0$  پر مقدار معلوم منحنی  $x = f(t), y = g(t)$  اس صورت قابل تفرق ہوگی جب  $t = t_0$  پر  $f$  اور  $g$  قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب  $f'$  اور  $g'$  استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں  $x$  کے لحاظ سے بھی  $y$  قابل تفرق تفاعل ہو، تفارق  $\frac{dx}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر  $0 \neq \frac{dx}{dt}$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کر کے  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left( \frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ  $(\sqrt{2}, 1)$  جہاں  $t = \frac{\pi}{4}$  ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

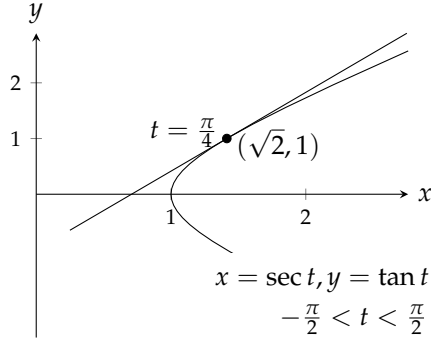
اس منحنی کی  $t$  پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

ہے جس میں  $t = \frac{\pi}{4}$  پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۵۱: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۹۸۲ حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطہ وڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2})$$

$$y = \sqrt{2}x - 2 + 1$$

$$y = \sqrt{2}x - 1$$

□

۱۹۸۳

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \text{ مقدار معلوم کلیہ برائے } 1985$$

۱۹۸۶ اگر ایک مقدار معلوم مساوات  $y$  کو  $x$  کا دو گنا قابل تفرق تقابل پیش کرتی ہو، ہم  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  کو  $t$  کا تقابل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

$$1987 \quad \text{یوں } y' = \frac{dy}{dx} \text{ اور } \frac{dx}{dt} \text{ سے } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہو گا جہاں } \frac{dx}{dt} \neq 0 \text{ ہے۔}$$

$$(r) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

$$1988 \quad \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ کو } t \text{ کی صورت میں لکھنے کے لئے درج ذیل اقدام لیں۔}$$

$$1989 \quad \text{ا۔ } y' = \frac{dy}{dx} \text{ کو } t \text{ کے لحاظ سے لکھیں۔}$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

ب. ۱۹۸۸۰  $\frac{dy'}{dt}$  معلوم کریں۔

ج. ۱۹۸۸۱  $\frac{dy'}{dt}$  کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم  $\frac{d^2y}{dx^2}$  ہوگا۔

مثال ۱۰.۲۲:  $x = t - t^2$  اور  $y = t - t^3$  کی صورت میں  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔ ۱۹۸۸۲

۱۹۸۸۳  $\phi$   
 قدم ۱:  $y'$  کو  $t$  کے لحاظ سے لکھیں: ۱۹۸۸۴

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

۱۹۸۸۵ قدم ب:  $t$  کے لحاظ سے  $y'$  کا تفرق لیں:

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

۱۹۸۸۶ قدم ج:  $\frac{dy'}{dt}$  کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

۱۹۸۸۷ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

□

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

ہم ہموار منحنی  $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$  کی لمبائی کا تکمیل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ کے تکمیل  $L = \int ds$  کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$L = \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج بالا مکمل استراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب  $t$  کی قیمت  $a$  سے  $b$  تک بڑھتی ہو تب نقطہ  $N(x, y) = N(f(t), g(t))$  منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

اگر  $t$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  کرنے سے ہموار منحنی  $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$  پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۲ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما  $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$  کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

حل

محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تشاکلی کی وجہ سے کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t$$

$$\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t$$

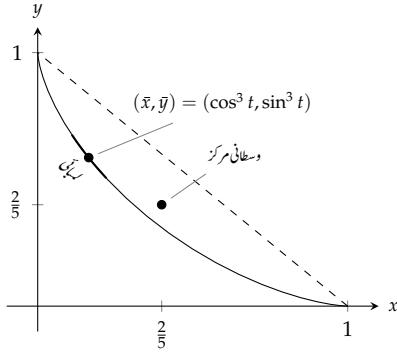
$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

$$= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t}$$

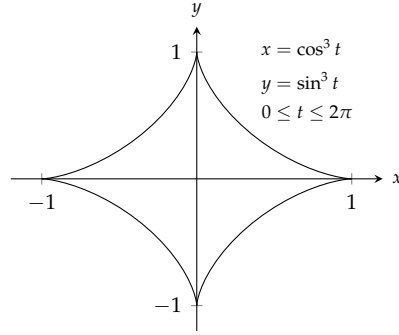
$$= 3|\cos t \sin t|$$

$$= 3\cos t \sin t$$

باب ۱۰. منحني متدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

۱۹۹۰۳ ہے جہاں آخری قدم میں  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  پر  $\cos t \sin t \geq 0$  ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

۱۹۹۰۵ ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی:  $4(3/2) = 6$

۱۹۹۰۶ مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۹۹۰۷ حل ہم منحنی کی کثافت  $\delta = 1$  لے کر حصہ ۷ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

۱۹۹۰۸ کثیر  $y = x$  کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = \bar{y}$  ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ ادیکھیں}$$

۱۹۹۱۰ یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ ادیکھیں}$$

۱۶۹۱۱ ہوگی۔ محور  $x$  کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۶۹۱۲ ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

۱۶۹۱۳ اور وسطانی نقطہ  $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$  ہوگا۔

۱۶۹۱۴ سطح طواف کا رقبہ

۱۶۹۱۵ ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لئے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

۱۶۹۱۶ سطح رقبہ

۱۶۹۱۷ اگر  $t$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  کرنے سے ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ کے گرد } x \text{ محور}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ کے گرد } y \text{ محور}$$

۱۶۹۱۸ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۱۶۹۲۰ مثال ۱۰.۲۵: مستوی  $xy$  میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز  $(0, 1)$  پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۹۲۱ اس دائرے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۶۹۲۲ حل

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

۱۹۹۳ سطح طواف کار قہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\
 &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\
 &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2
 \end{aligned}$$

□

۱۹۹۳

سوالات ۱۹۹۵

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل ۱۹۹۶

سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں  $t$  پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر  $\frac{d^2y}{dx^2}$  بھی معلوم کریں۔ ۱۹۹۷

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۰:} \quad ۱۹۹۸$$

$$x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۱:} \quad ۱۹۹۹$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۲:} \quad ۱۹۹۰$$

$$x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۳:} \quad ۱۹۹۱$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۴:} \quad ۱۹۹۲$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۵:} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۶:} \quad ۱۹۹۴$$

$$x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۷:} \quad ۱۹۹۵$$

$$x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۸:} \quad ۱۹۹۶$$

$$x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۹:} \quad ۱۹۹۷$$

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۰:} \quad ۱۹۹۸$$

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۱:} \quad ۱۹۹۹$$

۱۹۹۹



## نقطی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں  $x$  اور  $y$  بطور قابل تفرق نقطی مقدار معلوم تقابل  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  دیے گئے ہیں۔ دیے گئے  $t$

پر منفی  $x = f(t)$ ،  $t = g(t)$  کی ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۴۲ تا ۱۰.۲۴۳:  $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4$ ،  $2y^3 - 3t^2 = 4$ ،  $t = 2$

سوال ۱۰.۲۴۳ تا ۱۰.۲۴۴:  $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}$ ،  $y(t - 1) = \ln y$ ،  $t = 1$

سوال ۱۰.۲۴۴ تا ۱۰.۲۴۵:  $x + 2x^{3/2} = t^2 + t$ ،  $y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4$ ،  $t = 0$

سوال ۱۰.۲۴۵ تا ۱۰.۲۴۶:  $x \sin t + 2x = t$ ،  $t \sin t - 2t = y$ ،  $t = \pi$

## منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۴۶ تا ۱۰.۲۴۷:  $x = \cos t$ ،  $y = t + \sin t$ ،  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۲۴۷ تا ۱۰.۲۴۸:  $x = t^3$ ،  $y = \frac{3t^2}{2}$ ،  $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۴۸ تا ۱۰.۲۴۹:  $x = \frac{t^2}{2}$ ،  $y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}$ ،  $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۰.۲۴۹ تا ۱۰.۲۵۰:  $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}$ ،  $y = t + \frac{t^2}{2}$ ،  $0 \leq t \leq 3$

سوال ۱۰.۲۵۰ تا ۱۰.۲۵۱:  $x = 8 \cos t + 8t \sin t$ ،  $y = 8 \sin t - 8t \cos t$ ،  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۵۱ تا ۱۰.۲۵۲:  $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$ ،  $y = \cos t$ ،  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

## سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا سوال ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۲ تا ۱۰.۲۵۳: محور  $x$ :  $x = \cos t$ ،  $y = 2 + \sin t$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۲۵۳ تا ۱۰.۲۵۴: محور  $y$ :  $x = \frac{2}{3}t^{3/2}$ ،  $y = 2\sqrt{t}$ ،  $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵۴ تا ۱۰.۲۵۵: محور  $y$ :  $x = t + \sqrt{2}$ ،  $y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t$ ،  $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۵۵ تا ۱۰.۲۵۶: محور  $x$ :  $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$ ،  $y = \cos t$ ،  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۵۶ تا ۱۰.۲۵۷: مخروط مقطوع

نقطہ  $(0, 1)$  اور  $(2, 2)$  کے ملکیہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات  $x = 2t$ ،  $y =$

$t + 1$ ،  $0 \leq t \leq 1$  استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد)  $S = \pi(r_1 + r_2)$  کے

ساتھ موازنہ کریں۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۵: مخروط

مبدأ اور نقطہ  $(h, r)$  کے بیچ قطعہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس  $r$  اور قد  $h$  ہوں گے۔ مقدار

معلوم مساوات  $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$  استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ

(ترجہاً)  $S = \pi r$  کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۲۵ میں دکھائی گئی در پیچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز ۱ اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۵۹: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز ۱ اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۰: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز ۱ اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: کھل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً سیکیولٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز ۲ اعشاریہ تک سیکیولٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, \quad y = \frac{3}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔

نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, \quad y = \cos \pi t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔ ۱۶۹۹

سوال ۱۰.۲۶۳: ترخیمی عمل ۱۶۹۹

ترخیم  $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  کی لمبائی درج ذیل ہے ۱۶۹۹

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں  $e$  ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے  $e = 0$  یا  $e = 1$  یہ مکمل، جو ترخیمی شکل<sup>۳۳</sup> کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔ ۱۶۹۹

۱. قاعدہ ذوزنقہ میں  $n = 10$  لے کر  $a = 1$  اور  $e = \frac{1}{2}$  کے لئے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۹۹

ب. تفاعل  $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$  کے دو کٹنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔ ۱۶۹۹

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔ ۱۶۹۹

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہاں  $x$  از خود مقدار معلوم ہے۔ ۱۶۹۹

اس مقدار معلوم روپ کے لئے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی ۱۶۹۹

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کار تیبی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔ ۱۶۹۹

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

یوں کار تیبی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔ ۱۶۹۹

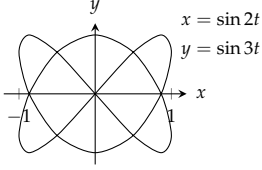
سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی  $x = g(y), c \leq y \leq d$  کی لمبائی کا کار تیبی کلیہ (مساوات ۳) ۱۶۹۹

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

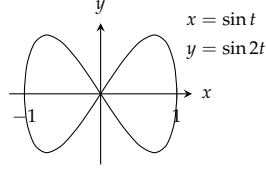
در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔ ۱۶۹۹

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۴: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

(اشارہ:  $\frac{dx}{d\theta} d\theta = dx$  استعمال کریں۔)

سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر  $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$  کی ایک محراب کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۶۹: محور  $x$  اور تدویر  $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$  کے ایک محراب کے نیچے خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ:  $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$ )

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں لساجس اشکال<sup>۳۵</sup> دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

مبدأ پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں تقابل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لساجس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہیں۔

Lissajous figures<sup>۳۵</sup>

سوال ۱۰.۲۷۲:  $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$  ۱۷۰۱۹

سوال ۱۰.۲۷۳:  $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$  ۱۷۰۲۰

سوال ۱۰.۲۷۴:  $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$  ۱۷۰۲۱

سوال ۱۰.۲۷۵:  $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$  ۱۷۰۲۲

سوال ۱۰.۲۷۶:  $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$  ۱۷۰۲۳

سوال ۱۰.۲۷۷:  $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$  ۱۷۰۲۴

سوال ۱۰.۲۷۸:  $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$  ۱۷۰۲۵

۱۷۰۲۶

سوال ۱۰.۲۷۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۲۸۲ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۰۲۷

۱. منحنی کو  $t$  کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۷۰۲۸

ب. نقطہ  $t_0$  پر  $\frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۰۲۹

ج. نقطہ  $t_0$  پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۷۰۳۰

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۷۰۳۱

سوال ۱۰.۲۷۹:  $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$  ۱۷۰۳۲

سوال ۱۰.۲۸۰:  $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \leq t \leq 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$  ۱۷۰۳۳

سوال ۱۰.۲۸۱:  $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$  ۱۷۰۳۴

سوال ۱۰.۲۸۲:  $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$  ۱۷۰۳۵

سوال ۱۰.۲۸۳:  $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$  ۱۷۰۳۶

سوال ۱۰.۲۸۴:  $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$  ۱۷۰۳۷

۱۷۰۳۸

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں  $x$  اور  $y$  کو  $t$  کا خفی مقدار معلوم متغیر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۰۳۹

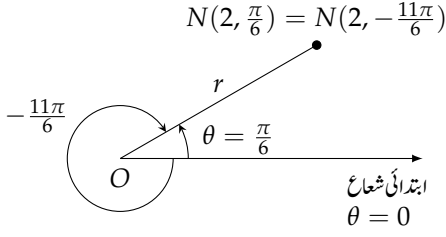
۱. پہلی مساوات کو  $x$  کے لئے اور دوسری مساوات کو  $y$  کے لئے حل کر کے  $x = f(t)$  اور  $y = g(t)$  معلوم کریں۔ ۱۷۰۴۰

ب. نقطہ  $t_0$  پر منحنی  $x = f(t)$  اور  $y = g(t)$  کی ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۷۰۴۱

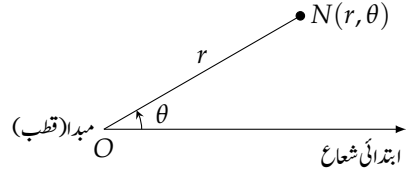
ج. نقطہ  $t_0$  پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۰۴۲

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ  $t_0$  پر مماس ترسیم کریں۔ ۱۷۰۴۳

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵: قطبی محدود دیکھتا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۶: قطبی محدود کی تعریف کے لئے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔

سوال ۱۰.۲۸۵:  $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$

۱۷۰۴۳

سوال ۱۰.۲۸۶:  $x^2 \cos t + 2x = t, \quad t \sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۰۴۵

۱۷۰۴۶

۱۷۰۴۷

## ۱۰.۶ قطبی محدود

۱۷۰۴۸

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

۱۷۰۴۹

۱۷۰۵۰

## قطبی محدود کی تعریف

۱۷۰۵۱

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدأ  $O$  جو قطبہ کہلائے گا اور  $O$  سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر نقطہ  $N$  کے مقام کو قطبی محدود جوڑی  $(r, \theta)$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $O$  سے  $N$  تک فاصلہ  $r$  اور ابتدائی شعاع سے  $ON$  تک زاویہ  $\theta$  ہوں گے۔

۱۷۰۵۲

۱۷۰۵۳

۱۷۰۵۴

تکوینات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ  $\theta$  کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدأ سے ۲ اکائی دور شعاع  $\theta = \frac{\pi}{6}$  پر واقع نقطہ کے قطبی محدود  $r = 2, \theta = \frac{\pi}{6}$  ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود  $r = 2, \theta = -\frac{11\pi}{6}$  بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔

۱۷۰۵۵

۱۷۰۵۶

۱۷۰۵۷

## $r$ کی منفی قیمتیں

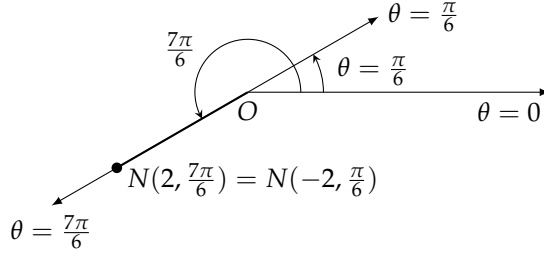
۱۷۰۵۸

بعض اوقات ہم  $r$  کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ  $N(2, \frac{7\pi}{6})$  تک پہنچنے کے لئے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{7\pi}{6}$  گھوم کر آگے رخ ۲ اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{\pi}{6}$  گھوم کر پیچھے رخ ۲ اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطہ

۱۷۰۵۹

۱۷۰۶۰

origin<sup>۴</sup>  
pole<sup>۷</sup>



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود میں  $r$  منفی ہو سکتا ہے۔

۱۰.۶۱ کے قطبی محدود  $r = -2$ ،  $\theta = \frac{\pi}{6}$  بھی ہوں گے۔

۱۰.۶۲ مثال ۱۰.۲۶: نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  کے قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۰.۶۳ حل ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ  $\frac{\pi}{6}$  زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے ۲ اکائیاں فاصلہ پر نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  ہوگا۔ ہم اب  $r = 2$  اور  $r = -2$  لیتے ہوئے اس نقطہ کے لئے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

۱۰.۶۴  $r = 2$  کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۰.۶۵  $r = -2$  کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۰.۶۸ یوں  $N$  کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

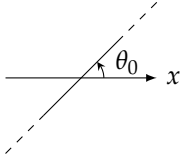
$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۰.۶۹ اور

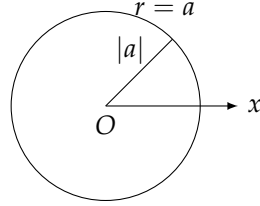
$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۰.۷۰ ہوں گی۔ یہ کلیات  $n = 0$  کے لئے  $(2, \frac{\pi}{6})$  اور  $(-2, -\frac{5\pi}{6})$  دیتے ہیں۔ اسی طرح  $n = 1$  کے لئے یہ کلیات  $(2, \frac{13\pi}{6})$  اور  $(-2, \frac{7\pi}{6})$  دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  کی لامتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر  $\theta = \theta_0$  سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر  $r = a$  دائرہ ہوگا۔

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

اگر ہم  $r$  کو کسی مقررہ قیمت  $r = a \neq 0$  پر رکھیں تب نقطہ  $N(r, \theta)$  مبدا سے  $|a|$  فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ  $\theta$  کو وقفہ 0 تا  $2\pi$  پر تبدیل کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  مبدا سے رداس  $|a|$  کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

اگر ہم  $\theta$  کو مقررہ قیمت  $\theta = \theta_0$  پر رکھ کر  $r$  کو  $-\infty$  تا  $\infty$  کریں تب  $N(r, \theta)$  مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ  $\theta_0$  بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

مساوات

$$r = a$$

$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس  $|a|$  کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ  $\theta_0$  زاویے کی لکیر

مثال ۱۰.۲۷: (۱)  $r = 1$  اور  $r = -1$  کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔  
(ب)  $\theta = \frac{7\pi}{6}$  اور  $\theta = -\frac{5\pi}{6}$  اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  بناتی ہے۔

□

مساوات  $r = a$  اور  $\theta = \theta_0$  کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱.  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  اور  $1 \leq r \leq 2$

ب.  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $-3 \leq r \leq 2$

ج.  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $r \leq 0$

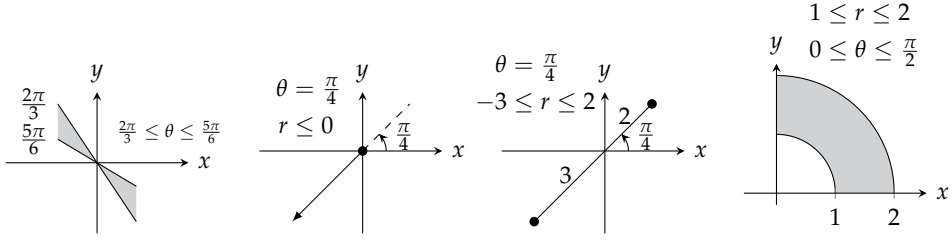
د.  $-\infty < r < \infty$  اور  $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

حل

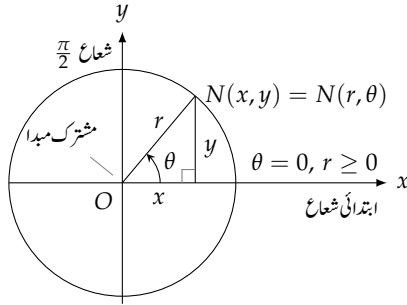
ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔

□





شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸



شکل ۱۰.۶۲: کارتیسی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

## کارتیسی بالمقابل قطبی محدود

ایک مستوی میں بیک وقت کارتیسی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور  $x$  پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ,  $r > 0$  مثبت محور  $y$  ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

$$(i) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan \theta$$

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات اور کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۹:

| قطبی مساوات                                 | کارتیسی مساوات                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $r \cos \theta = 2$                         | $x = 2$                                        |
| $r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$           | $xy = 4$                                       |
| $r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$ | $x^2 - y^2 = 1$                                |
| $r = 1 + 2r \cos \theta$                    | $y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$                      |
| $r = 1 - \cos \theta$                       | $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$ |

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۷۰۹۲ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کارتیسی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔

۱۷۰۹۳ مثال ۱۰.۳۰: دائرہ  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

حل ۱۷۰۹۵

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\ x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\ r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\ r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\ r &= 6 \sin \theta \end{aligned}$$

□

۱۷۰۹۶ مخروط حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔

۱۷۰۹۷ مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔

۱.  $r \cos \theta = -4$  ۱۷۰۹۸

ب.  $r^2 = 4r \cos \theta$  ۱۷۰۹۹

ج.  $r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta}$  ۱۷۱۰۰

حل ۱۷۱۰۱

۱۷۱۰۲ ہم  $x = r \cos \theta$ ،  $y = r \sin \theta$  اور  $r^2 = x^2 + y^2$  استعمال کرتے ہیں۔

۱.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

۱۷۱۰۳ ترسیم: انتہائی کلیئر جو محور  $x$  پر  $x = -4$  قطع کرتی ہے۔

ب.

$$\begin{aligned} r^2 &= 4r \cos \theta \\ x^2 + y^2 &= 4x \\ x^2 - 4x + y^2 &= 0 \\ x^2 - 4x + 4 + y^2 &= 4 \\ (x - 2)^2 + y^2 &= 4 \end{aligned}$$

۱۷۱۰۴ ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز  $(2, 0)$  اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کی ڈھلوان  $m = 2$  ہے اور جو محور  $y$  کو  $y = -4$  پر قطع کرتی ہے۔

۱۴۱۰۵

□

۱۴۱۰۶

## سوالات

۱۴۱۰۷

قطبی محدود جوڑیاں

۱۴۱۰۸

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۴۱۰۹

۱۴۱۱۰

۱.  $(3, 0)$  ج.  $(2, \frac{2\pi}{3})$  ہ.  $(-3, \pi)$  ز.  $(-3, 2\pi)$  ۱۴۱۱۱

۲.  $(-3, 0)$  ج.  $(2, \frac{7\pi}{3})$  ہ.  $(2, \frac{\pi}{3})$  ز.  $(-2, -\frac{\pi}{3})$  ۱۴۱۱۲

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۴۱۱۹

۱۴۱۲۰

۱.  $(-2, \frac{\pi}{3})$  ج.  $(r, \theta)$  ہ.  $(-r, \theta)$  ز.  $(-r, \theta + \pi)$  ۱۴۱۲۱

۲.  $(2, -\frac{\pi}{3})$  ج.  $(r, \theta + \pi)$  ہ.  $(2, -\frac{2\pi}{3})$  ز.  $(-2, \frac{2\pi}{3})$  ۱۴۱۲۲

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۴۱۲۹

۱.  $(2, \frac{\pi}{2})$  ج.  $(-2, \frac{\pi}{2})$  ہ.  $(2, 0)$  ز.  $(-2, 0)$  ۱۴۱۳۰

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۴۱۳۳

۱.  $(3, \frac{\pi}{4})$  ج.  $(-3, \frac{\pi}{4})$  ہ.  $(3, -\frac{\pi}{4})$  ز.  $(-3, -\frac{\pi}{4})$  ۱۴۱۳۵

قطبی سے کارتیسی محدود

۱۴۱۳۹

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۴۱۴۰

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱۴۱۴۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۱۳۲. ا.  $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  ج.  $(0, \frac{\pi}{2})$  ۱۴۱۳۴. ہ.  $(-3, \frac{5\pi}{6})$  ۱۴۱۳۸. ز.  $(-1, 7\pi)$
۱۴۱۳۳. ب.  $(1, 0)$  ۱۴۱۳۵. د.  $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  ۱۴۱۳۷. و.  $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$  ۱۴۱۳۹. ح.  $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساواتے اور عدم مساواتے کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳ تا سوال ۱۰.۳۰۸ میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳:  $r = 2$  ۱۴۱۵۲

سوال ۱۰.۲۹۴:  $0 \leq r \leq 2$  ۱۴۱۵۳

سوال ۱۰.۲۹۵:  $r \geq 1$  ۱۴۱۵۴

سوال ۱۰.۲۹۶:  $1 \leq r \leq 2$  ۱۴۱۵۵

سوال ۱۰.۲۹۷:  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$  ۱۴۱۵۶

سوال ۱۰.۲۹۸:  $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$  ۱۴۱۵۷

سوال ۱۰.۲۹۹:  $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$  ۱۴۱۵۸

سوال ۱۰.۳۰۰:  $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$  ۱۴۱۵۹

سوال ۱۰.۳۰۱:  $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$  ۱۴۱۶۰

سوال ۱۰.۳۰۲:  $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$  ۱۴۱۶۱

سوال ۱۰.۳۰۳:  $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$  ۱۴۱۶۲

سوال ۱۰.۳۰۴:  $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$  ۱۴۱۶۳

سوال ۱۰.۳۰۵:  $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$  ۱۴۱۶۴

سوال ۱۰.۳۰۶:  $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$  ۱۴۱۶۵

سوال ۱۰.۳۰۷:  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$  ۱۴۱۶۶

سوال ۱۰.۳۰۸:  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$  ۱۴۱۶۷

قطبی سے کارتیسی مساواتے

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۲ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔

سوال ۱۰.۳۰۹:  $r \cos \theta = 2$  ۱۴۱۷۱

سوال ۱۰.۳۱۰:  $r \sin \theta = -1$  ۱۴۱۷۲

سوال ۱۰.۳۱۱:  $r \sin \theta = 0$  ۱۴۱۷۳

سوال ۱۰.۳۱۲:  $r \cos \theta = 0$  ۱۴۱۷۴

$$r = 4 \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۳:} \quad 14145$$

$$r = -3 \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۴:} \quad 14146$$

$$r \cos \theta + r \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۵:} \quad 14147$$

$$r \sin \theta = r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۶:} \quad 14148$$

$$r^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۷:} \quad 14149$$

$$r^2 = 4r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۸:} \quad 14150$$

$$r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۹:} \quad 14151$$

$$r^2 \sin 2\theta = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۰:} \quad 14152$$

$$r = \cot \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۱:} \quad 14153$$

$$r = 4 \tan \theta \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۲:} \quad 14154$$

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad 14155$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad 14156$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad 14157$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad 14158$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad 14159$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad 14160$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad 14161$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad 14162$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad 14163$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad 14164$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad 14165$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad 14166$$

14167

کار تئیس سے قطبی مساوات

14168

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیس مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

14169

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad 14170$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad 14171$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۳۷:  $x = y$  ۱۷۲۰۲

سوال ۱۰.۳۳۸:  $x - y = 3$  ۱۷۲۰۳

سوال ۱۰.۳۳۹:  $x^2 + y^2 = 4$  ۱۷۲۰۴

سوال ۱۰.۳۴۰:  $x^2 - y^2 = 1$  ۱۷۲۰۵

سوال ۱۰.۳۴۱:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  ۱۷۲۰۶

سوال ۱۰.۳۴۲:  $xy = 2$  ۱۷۲۰۷

سوال ۱۰.۳۴۳:  $y^2 = 4x$  ۱۷۲۰۸

سوال ۱۰.۳۴۴:  $x^2 + xy + y^2 = 1$  ۱۷۲۰۹

سوال ۱۰.۳۴۵:  $x^2 + (y - 2)^2 = 4$  ۱۷۲۱۰

سوال ۱۰.۳۴۶:  $(x - 5)^2 + y^2 = 25$  ۱۷۲۱۱

سوال ۱۰.۳۴۷:  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$  ۱۷۲۱۲

سوال ۱۰.۳۴۸:  $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$  ۱۷۲۱۳

۱۷۲۱۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: میدان کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۷۲۱۵

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انتصابی خط ۱۷۲۱۷

۱۷۲۱۸

۱. دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں ہر انتصابی خط کی قطبی مساوات کو  $r = a \sec \theta$  لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۲۱۹

ب. مستوی  $xy$  میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟ ۱۷۲۲۰

۱۷۲۲۱

۱۷۲۲۲

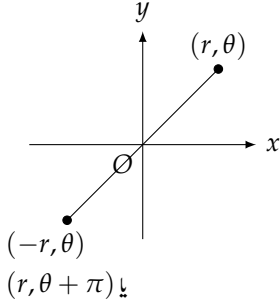
۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۷۲۲۳

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱۷۲۲۴

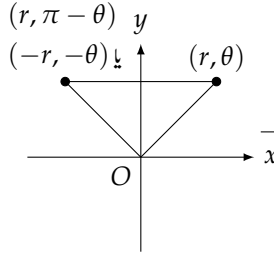
تشاکلی

۱۷۲۲۵

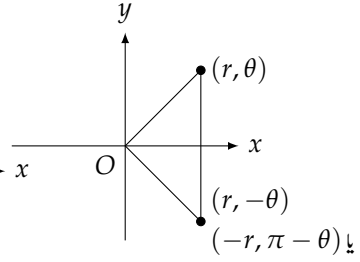
قطبی محدود میں تشاکلی کا معیاری پرکھ شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۷۲۲۶



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(i) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۳: تشابہ کی تین پرکھ۔

### قطبی تریاتے کے پرکھ تشابہ

۱۷۲۶۷

۱۷۲۶۸

۱. محور x کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(r, -\theta)$  یا  $(-r, \pi - \theta)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۱)۔

۱۷۲۶۹

۱۷۲۷۰

ب. محور y کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(r, \pi - \theta)$  یا  $(-r, -\theta)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۲)۔

۱۷۲۷۱

۱۷۲۷۲

ج. مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(-r, \theta)$  یا  $(r, \theta + \pi)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۳)۔

۱۷۲۷۳

### ڈھلوان

۱۷۲۷۴

قطبی منحنی  $r = f(\theta)$  کی ڈھلوان  $\frac{dy}{dx}$  ہے تاکہ  $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر  $f$  کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

۱۷۲۷۵

۱۷۲۷۶

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود

اگر  $f$  متغیر  $\theta$  کا قابل تفرق تعامل ہو تب  $x$  اور  $y$  بھی  $\theta$  کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور جب  $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$  ہو تب ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحني  $r = f(\theta)$  کے ڈھلوان جہاں  $(r, \theta)$  پر  $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$  ہونا ضروری ہے۔

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبدأ پر منحني  $r = f(\theta)$  کا زاویہ  $\theta = \theta_0$  ہو تب  $f(\theta_0) = 0$  ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

اگر مبدأ پر  $r = f(\theta)$  کا زاویہ  $\theta_0$  ہو تب مبدأ پر منحني کی ڈھلوان  $\tan \theta_0$  ہو گی۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$  پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحني مبدأ سے کئی بار گزر سکتی ہے اور  $\theta$  کی مختلف قیمتوں کے لئے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  ترسیم کریں۔

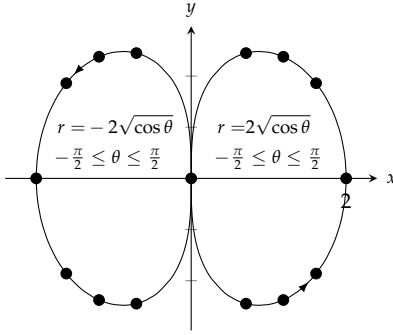
حل درج ذیل کی وجہ سے یہ منحني محور  $x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحني پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) && \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

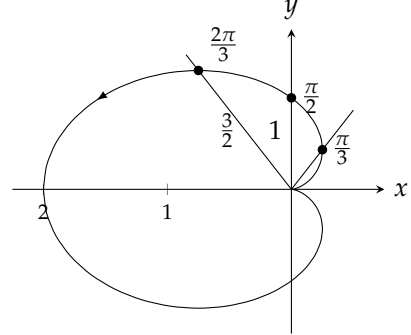
جیسے جیسے  $\theta$  کی قیمت 0 سے  $\pi$  تک بڑھتی ہے،  $\cos \theta$  کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور  $r = 1 - \cos \theta$  کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔  $\theta$  کی قیمت  $\pi$  سے  $2\pi$  تک بڑھانے سے  $\cos \theta$  کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور  $r$  کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ  $\cos \theta$  کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے لہذا  $\theta = 2\pi$  کے بعد یہی منحني دوبارہ حاصل ہو گی۔

cardioid<sup>۲۸</sup>





شکل ۱۰.۶۵: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۶۶: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ منحنی مبدأ سے  $\tan(0) = 0$  ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر  $\tan(2\pi) = 0$  ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔ ۱۰.۲۵۰

ہم  $\theta = 0$  یا  $\theta = \pi$  کی مختلف قیمتوں کے لئے  $r$  کی قیمتیں ۱۰.۲۵۱

| $\theta$ | 0 | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\pi$ |
|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| $r$      | 0 | $\frac{1}{2}$   | 1               | $\frac{3}{2}$    | 2     |

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہوگا۔ محور  $x$  میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۳)۔ شکل ۱۰.۶۴ میں تیر کا نشان بڑھتی  $\theta$  کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلبے نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخی پر تہہ ۱۰.۲۵۲

در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لئے قلب نما اشکال کے کیم ۳۹ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ ۱۰.۲۵۳

مثال ۱۰.۳۳: منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  ترسیم کریں۔ ۱۰.۲۵۵

حل ۱۰.۲۵۱

مساوات  $r^2 = 4 \cos \theta$  کے لئے ضروری ہے کہ  $\cos \theta \geq 0$  ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کو وقفہ  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور  $x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ ۱۰.۲۵۴

$$\begin{aligned}
 (r, \theta) \text{ ترسیم ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\
 &\implies r^2 = 4 \cos(-\theta) & \cos \theta = \cos(-\theta) \\
 &\implies (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم ہے}
 \end{aligned}$$

یہ ترسیم مبدا کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} r^2 = 4 \cos \theta & \Rightarrow (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ \Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ \Rightarrow \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور  $y$  کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔

یہ ترسیم  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  اور  $\theta = \frac{\pi}{2}$  کے لئے مبدا سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر  $\tan \theta$  کی قیمت لامتناہی ہے لہذا مبدا پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  میں ہر  $\theta$  کے لئے کلیہ  $r^2 = 4 \cos \theta$  متغیر  $r$  کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

|               |         |                      |                      |                     |                     |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| $\theta$      | 0       | $\pm \frac{\pi}{6}$  | $\pm \frac{\pi}{4}$  | $\pm \frac{\pi}{3}$ | $\pm \frac{\pi}{2}$ |
| $\cos \theta$ | 1       | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{2}$       | 0                   |
| $r$           | $\pm 2$ | $\pm 1.9$            | $\pm 1.7$            | $\pm 1.4$           | 0                   |

معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔

تیزی سے ترسیم کا حصول

قطبی مساوات  $r = f(\theta)$  کو ترسیم کرنے کے لئے کہ ہم  $(r, \theta)$  کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے  $\theta$  رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیر اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

۱. پہلے کارتیسی  $r\theta$  مستوی میں  $r = f(\theta)$  ترسیم کریں (یعنی  $\theta$  کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی  $r$  کی قیمتوں کو انتصابی محور پر لکھیں)۔

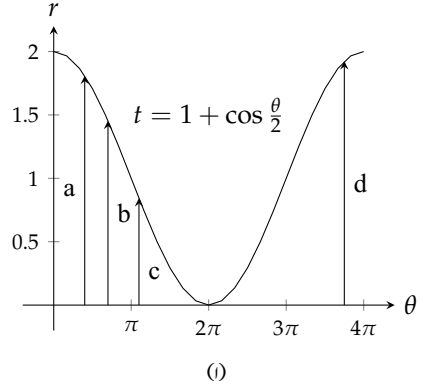
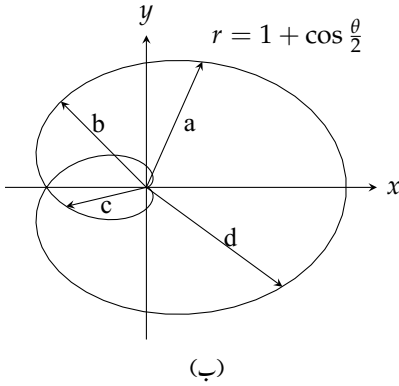
ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لئے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے

علاوہ  $r$  کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم  $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$  اور  $r^2 = \sin 2\theta$  کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$



شکل ۱۰.۶۶: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳۳

حل ۱۷۴۵  
ہم پہلے  $r$  بالمتقابل  $\theta$  کو کار تیمی  $r\theta$  مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کا وقفہ  $0$  تا  $2\pi$  لیں گے۔ کار تیمی مستوی پر محور  $\theta$  سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۶-۱) قطبی ترسیم کا رداس  $r$  دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۶-۲)۔ □ ۱۷۴۸

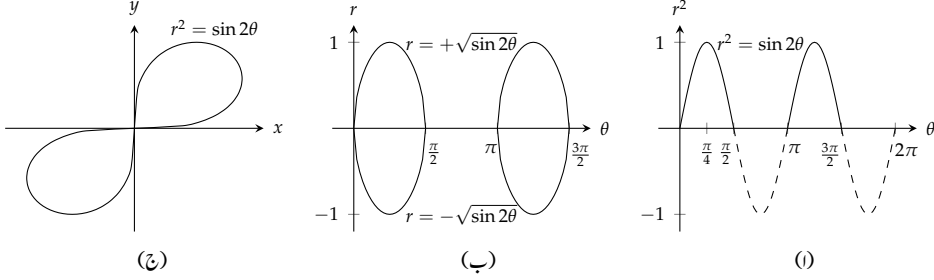
مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ  $r^2 = \sin 2\theta$  ترسیم کریں۔ ۱۷۴۹  
مختی ۱۷۴۸۰

حل ۱۷۴۸۱  
ہم  $r$  کے بجائے  $r^2$  بالمتقابل  $\theta$  کو کار تیمی  $r^2\theta$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۷-۱) جہاں  $r^2$  کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم  $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$  کو کار تیمی  $r\theta$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۷-۱ کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۷-۲ میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کار تیمی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-۲) دو پار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-۳) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یا دونوں گھیروں کے بالائی نصف یا دونوں کے گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو پار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تفاعل کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ □ ۱۷۴۸۷

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش ۱۷۴۸۸

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لئے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی ۱۷۴۹۰

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

محدود پر مطمئن کرتا ہوں، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہوں۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود  
دیکھیں کہ نقطہ  $(2, \frac{\pi}{2})$  منحنی  $r = 2 \cos 2\theta$  پر پایا جاتا ہے۔

اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً  $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو  $r = 2 \cos 2\theta$  میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ  $(2, \frac{\pi}{2})$  دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع  
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً  $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو  $r = 2 \cos 2\theta$  میں پر کر کے

میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

۱۷۳۰۶ اگر ہم  $\cos \theta = \frac{r^2}{4}$  کو  $r = 1 - \cos \theta$  میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

۱۷۳۰۷ ان میں  $r = -2 - 2\sqrt{2}$  کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب  $r = -2 + 2\sqrt{2}$  سے  $\theta$  کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ۱۷۳۰۸

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) & (r = 1 - \cos \theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) & (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ \end{aligned}$$

قریبی درجہ تک پورم پور

۱۷۳۰۹ اس طرح ہم دو نقاط تقاطع  $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$  تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

۱۷۳۱۰ ہم شکل ۱۰.۶۳ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات  $r^2 = 4 \cos \theta$  اور  $r = 1 - \cos \theta$  کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ  $(2, \pi)$  اور مبدأ پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس  $r$  کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقطہ  $(2, \pi)$  اور  $(0, 0)$  دونوں منحنيات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لئے دونوں منحنيات پر  $\theta$  کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی  $r = 1 - \cos \theta$  پر نقطہ  $(2, \pi)$  تک  $\theta = \pi$  پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  پر اسی نقطہ تک  $\theta = 0$  پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو مجدد  $(2, \pi)$  سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو مجدد  $(-2, 0)$  سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدأ تک  $\theta = 0$  پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  مبدأ تک  $\theta = \frac{\pi}{2}$  پر پہنچتی ہے۔ ۱۷۳۱۱

□

## سوالات

### تشاکل اور قطبی ترسیمات

۱۷۳۱۸ سوال ۱۰.۳۵۱ تا ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچاننے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

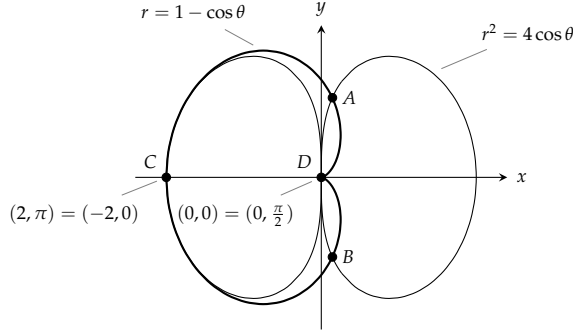
۱۷۳۱۹ سوال ۱۰.۳۵۱:  $r = 1 + \cos \theta$

۱۷۳۲۰ سوال ۱۰.۳۵۲:  $r = 2 - 2 \cos \theta$

۱۷۳۲۱ سوال ۱۰.۳۵۳:  $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۲۲ سوال ۱۰.۳۵۴:  $r = 1 + \sin \theta$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳)

سوال ۱۰.۳۵۵:  $r = 2 + \sin \theta$  ۱۵۳۲۲

سوال ۱۰.۳۵۶:  $r = 1 + 2 \sin \theta$  ۱۵۳۲۵

سوال ۱۰.۳۵۷:  $r = \sin \frac{\theta}{2}$  ۱۵۳۲۱

سوال ۱۰.۳۵۸:  $r = \cos \frac{\theta}{2}$  ۱۵۳۲۷

سوال ۱۰.۳۵۹:  $r^2 = \cos \theta$  ۱۵۳۲۸

سوال ۱۰.۳۶۰:  $r^2 = \sin \theta$  ۱۵۳۲۹

سوال ۱۰.۳۶۱:  $r^2 = -\sin \theta$  ۱۵۳۳۰

سوال ۱۰.۳۶۲:  $r^2 = -\cos \theta$  ۱۵۳۳۱

۱۵۳۳۲

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳:  $r^2 = 4 \cos 2\theta$  ۱۵۳۳۳

سوال ۱۰.۳۶۴:  $r^2 = 4 \sin 2\theta$  ۱۵۳۳۲

سوال ۱۰.۳۶۵:  $r^2 = -\sin 2\theta$  ۱۵۳۳۵

سوال ۱۰.۳۶۶:  $r^2 = -\cos 2\theta$  ۱۵۳۳۱

۱۵۳۳۷

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی ۱۵۳۳۹

کھینچیں۔ ۱۵۳۳۰

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما:  $r = -1 + \cos \theta$ ;  $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$  ۱۵۳۳۱

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما:  $\theta = 0, \pi; r = -1 + \sin \theta$  ۱۷۳۳۲

سوال ۱۰.۳۶۹: چار گل:  $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}; r = \sin 2\theta$  ۱۷۳۳۳

سوال ۱۰.۳۷۰: چار گل:  $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi; r = \cos 2\theta$  ۱۷۳۳۴

۱۷۳۳۵

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی ۱۷۳۳۶

صورت  $r = a \pm b \cos \theta$  یا  $r = a \pm b \sin \theta$  ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔ ۱۷۳۳۸

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (i)  $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ ، (ب)  $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$  ۱۷۳۳۹

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (i)  $r = 1 - \cos \theta$ ، (ب)  $r = -1 + \sin \theta$  ۱۷۳۴۰

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوٹے والے گھونگے: (i)  $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ ، (ب)  $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$  ۱۷۳۴۱

سوال ۱۰.۳۷۴: چپٹے گھونگے: (i)  $r = 2 + \cos \theta$ ، (ب)  $r = -2 + \sin \theta$  ۱۷۳۴۲

۱۷۳۴۳

قطب عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خط جس کو عدم مساوات  $-1 \leq r \leq 2$  اور  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۴۵

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خط جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$  اور  $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۴۶

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خط جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq 2 - \cos \theta$  بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۴۷

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خط جس کو عدم مساوات  $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$  بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۴۸

۱۷۳۴۹

تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ  $(2, \frac{3\pi}{4})$  منحنی  $r = 2 \sin 2\theta$  پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۳۴۹

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ  $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$  منحنی  $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$  پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۳۵۰

۱۷۳۵۱

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۸۱:  $r = 1 + \cos \theta$ ,  $r = 1 - \cos \theta$  ۱۷۳۵۱

سوال ۱۰.۳۸۲:  $r = 1 + \sin \theta$ ,  $r = 1 - \sin \theta$  ۱۷۳۵۲

سوال ۱۰.۳۸۳:  $r = 2 \sin \theta$ ,  $r = 2 \sin 2\theta$  ۱۷۳۵۳

سوال ۱۰.۳۸۴:  $r = \cos \theta$ ,  $r = 1 - \cos \theta$  ۱۷۳۵۴

باب ۱۰. منحني متدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۳۸۵:  $r = \sqrt{2}, \quad r^2 = 4 \sin \theta$  ۱۷۳۹

سوال ۱۰.۳۸۶:  $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$  ۱۷۴۰

سوال ۱۰.۳۸۷:  $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$  ۱۷۴۱

سوال ۱۰.۳۸۸:  $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$  ۱۷۴۲

۱۷۴۳

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷۴۴

سوال ۱۰.۳۸۹:  $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$  ۱۷۴۵

سوال ۱۰.۳۹۰:  $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$  ۱۷۴۶

سوال ۱۰.۳۹۱:  $r = 1, \quad r = 2 \sin 2\theta$  ۱۷۴۷

سوال ۱۰.۳۹۲:  $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$  ۱۷۴۸

۱۷۴۹

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (i)  $r = -1 - \cos \theta$  اور (ب)  $r = 1 + \cos \theta$  میں کس کی ترسیم  $r = 1 - \cos \theta$  کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷۵۰

سوال ۱۰.۳۹۴: (i)  $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$  اور (ب)  $r = -\cos \frac{\theta}{2}$  میں کس کی ترسیم  $r = \cos 2\theta$  کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷۵۱

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول ۱۷۵۲

منحنی  $r = 1 - 2 \sin 3\theta$  ترسیم کریں۔ ۱۷۵۳

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی  $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$  ترسیم کریں۔ ۱۷۵۴

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب ۱۷۵۵

گلاب  $r = \cos m\theta$  جہاں  $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$  ہے ترسیم کریں۔ ۱۷۵۶

سوال ۱۰.۳۹۸: بیچ دار ۱۷۵۷

قطبی محدود بیچ دار منحنیات کے لئے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷۵۸

۱۷۵۹  $r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}}$  ۱۷۶۰

۱۷۶۱  $r = e^{\theta/10}$  ج. ۱۷۶۲

۱۷۶۳  $r = \theta$  ا. ۱۷۶۴

۱۷۶۵  $r = \frac{8}{\theta}$  د. ۱۷۶۶

۱۷۶۷  $r = -\theta$  ب. ۱۷۶۸

۱۷۶۹



## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

$$(۲) \quad r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad r = 1 - \cos \theta$$

اکٹھے حل کر کے نقاط  $(0, 0)$  اور  $(2, \pi)$  کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم  $r^2 = 4 \cos \theta$  میں  $(r, \theta)$  کی جگہ مماثل  $(-r, \theta + \pi)$  پر کر کے نقطہ  $(2, \pi)$  حاصل کر سکتے تھے:

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۴) \quad (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ  $(2, \pi)$  دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات  $(0, 0)$

پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبدا اب بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ انہیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۲ اور مساوات ۳ میں  $r = 0$  پر کر کے انہیں

علیحدہ علیحدہ  $\theta$  کے لئے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی  $\theta$  کے لئے  $(0, \theta)$  مبدا ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبدا سے گزرتی

ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف  $\theta$  کے لئے مبدا سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تشاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تشاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

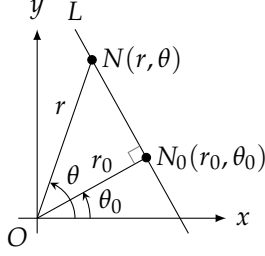
سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل  $r = \cos 2\theta$  کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو محور  $x$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور  $x$  سے قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

## ۱۰.۸ مخروطی حصوں کے قطبی مساوات

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دم دار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے

ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔



شکل ۱۰.۶۹: خط کی قطبی مساوات

خطوط

۱۰۳۱۹

فرض کریں مبدا  $O$  سے خط  $L$  تک عمودی لکیر،  $L$  پر نقطہ  $N_0(r_0, \theta_0)$  پہنچتی ہے جہاں  $r \geq 0$  ہے (شکل ۱۰.۶۹)۔ اب اگر  $L$  پر  $N(r, \theta)$  کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط  $O$ ،  $N_0$  اور  $N$  ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

۱۰۳۱۷

۱۰۳۱۸

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

۱۰۳۱۹

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

۱۰۳۲۰

اگر مبدا سے خط  $L$  تک عمود نقطہ  $N_0(r_0, \theta_0)$  پر بیٹھتا ہو اور  $r_0 \geq 0$  ہو تب  $L$  کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۰۳۲۱

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱۰.۳۸:  $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$  استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۰۳۲۲

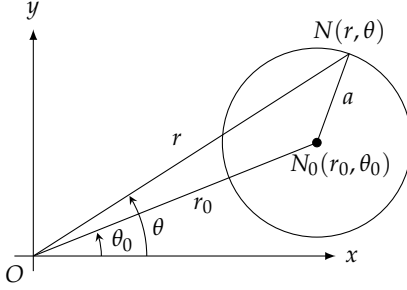
۱۰۳۲۳

حل

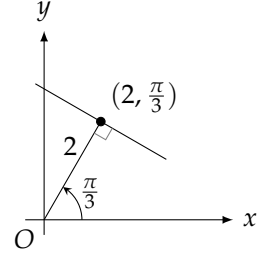
۱۰۳۲۴

۱۰۳۲۵

$$\begin{aligned} r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ r \left( \cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ \frac{1}{2} r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} r \sin \theta &= 2 \\ \frac{1}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{2} y &= 2 \\ x + \sqrt{3} y &= 4 \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۷: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۸: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

□

۱۰.۳۶

دائرے

۱۰.۳۷

ایک دائرہ جس کا مرکز  $N_0(r_0, \theta_0)$  اور رداس  $a$  ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث  $ON_0N$  پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۷) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۰.۳۸

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب  $r_0 = a$  ہوگا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۰.۳۹

$$(۲) \quad \begin{aligned} a^2 &= a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a) \\ r^2 &= 2ar \cos(\theta - \theta_0) \\ r &= 2a \cos(\theta - \theta_0) \end{aligned}$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور  $x$  پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۰.۴۰

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور  $y$  پر پایا جاتا ہو تب  $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$  اور  $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$  ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۰.۴۱

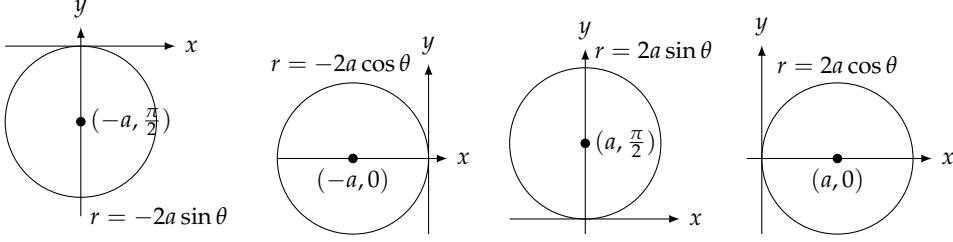
$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ میں  $r$  کی جگہ  $-r$  پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور  $x$  یا منفی محور  $y$  پر ہوں (شکل ۱۰.۸)۔

۱۰.۴۲

۱۰.۴۳

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷۲: کارتیسی محور پر مرکوز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداسے گزرتے ہوئے دائرے

۱۷۳۴۵

۱۷۳۴۶

| رد اس         | مرکز                   | مساوات               |
|---------------|------------------------|----------------------|
| 3             | (3, 0)                 | $r = 6 \cos \theta$  |
| 2             | (2, $\frac{\pi}{2}$ )  | $r = 4 \sin \theta$  |
| $\frac{1}{2}$ | ( $-\frac{1}{2}, 0$ )  | $r = -\cos \theta$   |
| 1             | (-1, $\frac{\pi}{2}$ ) | $r = -2 \sin \theta$ |

□

۱۷۳۴۷

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد یکجا

۱۷۳۴۸

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر  $x$

۱۷۳۴۹

$k$  پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۳)۔ یوں

۱۷۳۵۰

$$NF = r$$

اور

۱۷۳۵۱

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات  $NF = e \cdot ND$  درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۱۷۳۵۲

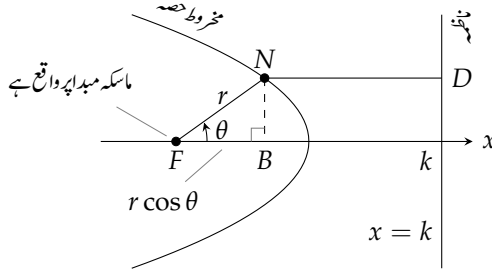
$$r = e(k - r \cos \theta)$$

جس کو  $r$  کے لئے حل کرتے ہیں:

۱۷۳۵۳

(۵)

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷: اس مقام پر رکھے گئے مخروط حصے کا  $NF = r$  اور  $ND = k - r \cos \theta$  ہوگا۔

یہ مساوات  $0 < e < 1$  کے لئے ترخیم،  $e = 1$  کے لئے قطع مکانی اور  $e > 1$  کے لئے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکانی

اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۱۰.۴: مخروط حصہ مساوات

$$r = \frac{k}{2 + \cos \theta}$$

$$e = \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم}$$

$$r = \frac{k}{1 + \cos \theta}$$

$$e = 1 \quad \text{قطع مکانی}$$

$$r = \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta}$$

$$e = 2 \quad \text{قطع زائد}$$

□

آپ مساوات کی مختلف صورتیں دیکھیں گے جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبداء کے بائیں جانب لکیر  $-k$  = ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی

مبداء ہو) تب مساوات کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$$

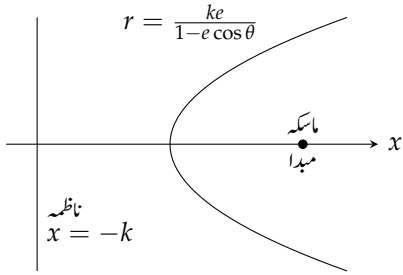
نسب نمایں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ  $y = k$  یا  $y = -k$  ہو تب مساوات میں  $\cos \theta$  کی جگہ  $\sin \theta$  ہوگا (شکل ۱۰.۷۴)۔

مثال ۱۰.۴: ایک قطع زائد جس کی سنک  $\frac{3}{2}$  اور ناظمہ  $x = 2$  ہو کی مساوات دریافت کریں۔

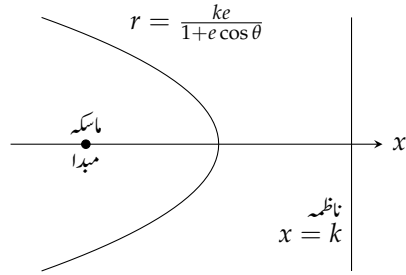
حل  
ہم شکل ۱۰.۷۴-الف کی مساوات میں  $k = 2$  اور  $e = \frac{3}{2}$  لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \implies r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$

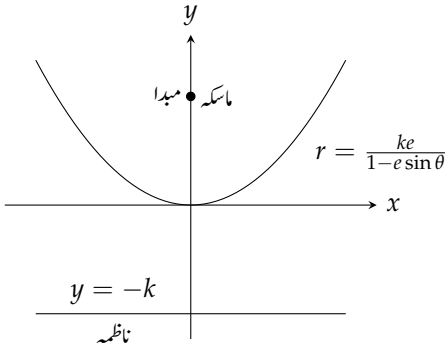
باب ۱۰۔ مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



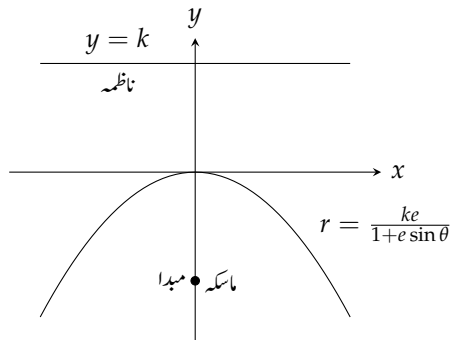
(ب)



(ا)



(د)



(ج)

شکل ۱۰.۷۳: مخروط حصوں کی مساواتیں ( $e > 0$ )

□

۱۷۳۵۲

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔ ۱۷۳۵۷

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل

۱۷۳۵۸

ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ ۱۷۳۵۹

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے ۱۷۳۶۰

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں  $k = 5/2$  اور  $e = 1$  ہیں۔ ناظمہ کی مساوات  $x = \frac{5}{2}$  ہوگی۔ ۱۷۳۶۱ہم شکل ۱۰.۷۵ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لئے  $k$ ، سنک  $e$  اور نصف محور اکبر  $a$  کا تعلق ۱۷۳۶۲

$$(۲) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے  $ke = a(1 - e^2)$  ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں  $ke$  کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔ ۱۷۳۶۳

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں  $e = 0$  پر کرنے سے  $r = a$  حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۷۳۶۴

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لئے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔ ۱۷۳۶۵

مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا ۱۷۳۶۶

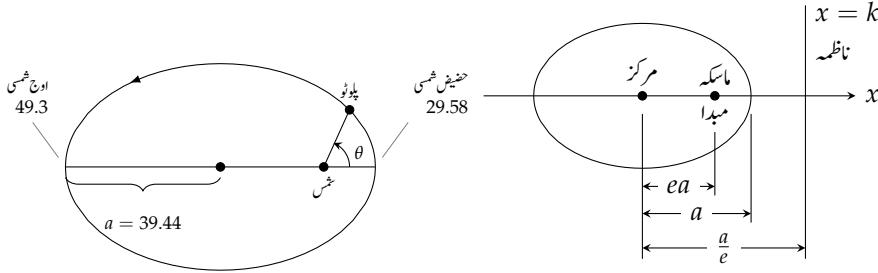
مدار ہے۔ ۱۷۳۶۷

حل

ہم مساوات ۷ میں  $a = 39.44$  اور  $e = 0.25$  پر کرتے ہیں۔ ۱۷۳۶۸

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷۶: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۱۰.۷۵: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر  $a$  ہو، ماسکہ تا ناظمہ فاصلہ لہذا  $k = \frac{a}{e} - ea$  یعنی  $ke = a(1 - e^2)$  ہوگا۔

حضیض شمسی<sup>۱</sup> پر سورج سے پلوٹو

۱۰.۷۶

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً حوج شمسی<sup>۲</sup> پر یہ سورج سے

۱۰.۷۷

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہوگا (شکل ۱۰.۷۶)۔

۱۰.۷۸

مثال ۱۰.۴۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

۱۰.۷۹

حل ہم مساوات ۶ میں  $a = 39.44$  اور  $e = 0.25$  پر کر کے

۱۰.۸۰

$$k = 39.44 \left( \frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

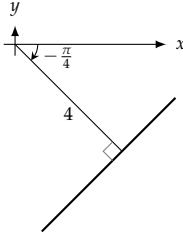
۱۰.۸۱

perihelion<sup>۱</sup>  
aphelion<sup>۲</sup>

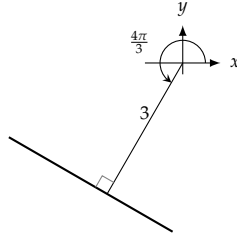


## ۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطبی مساوات

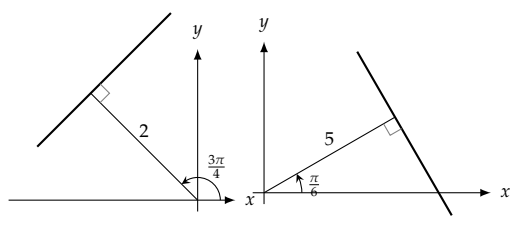
۱۱۲۱



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۸: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۸۷: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۳

## سوالات

۱۷۳۷۷

### خطوط

۱۷۳۷۸

سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۳۷۹

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۷۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۳۸۰

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۷۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۳۸۱

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۷۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۳۸۲

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۳۸۳

۱۷۳۸۳

سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۳۸۵

سوال ۱۰.۴۰۷:  $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

۱۷۳۸۶

سوال ۱۰.۴۰۸:  $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

۱۷۳۸۷

سوال ۱۰.۴۰۹:  $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

۱۷۳۸۸

سوال ۱۰.۴۱۰:  $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

۱۷۳۸۹

۱۷۳۹۰

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ  $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$  تلاش کریں۔

۱۷۳۹۱

سوال ۱۰.۴۱۱:  $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

۱۷۳۹۲

سوال ۱۰.۴۱۲:  $\sqrt{3}x - y = 1$

۱۷۳۹۳

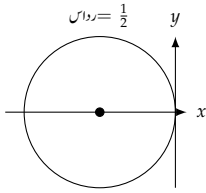
سوال ۱۰.۴۱۳:  $y = -5$

۱۷۳۹۴

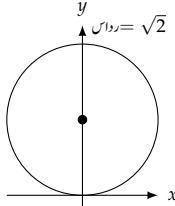
سوال ۱۰.۴۱۴:  $x = -4$

۱۷۳۹۵

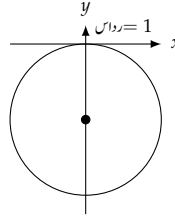
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



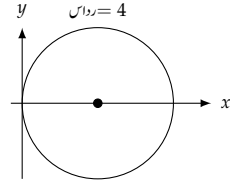
شکل ۱۰.۸۲: دائرہ سوال  
۱۰.۳۱۸



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال  
۱۰.۳۱۷



شکل ۱۰.۸۲: دائرہ سوال  
۱۰.۳۱۶



شکل ۱۰.۸۱: دائرہ سوال  
۱۰.۳۱۵

۱۷۳۹۶

سوال ۱۰.۳۱۵ تا سوال ۱۰.۳۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۳۹۷

سوال ۱۰.۳۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۱

۱۷۳۹۸

سوال ۱۰.۳۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۷۳۹۹

سوال ۱۰.۳۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

۱۷۴۰۰

سوال ۱۰.۳۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۷۴۰۱

۱۷۴۰۲

سوال ۱۰.۳۱۹ تا سوال ۱۰.۳۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود اور رداس لکھیں۔

۱۷۴۰۳

سوال ۱۰.۳۱۹:  $r = 4 \cos \theta$

۱۷۴۰۴

سوال ۱۰.۳۲۰:  $r = 6 \sin \theta$

۱۷۴۰۵

سوال ۱۰.۳۲۱:  $r = -2 \cos \theta$

۱۷۴۰۶

سوال ۱۰.۳۲۲:  $r = -8 \sin \theta$

۱۷۴۰۷

۱۷۴۰۸

سوال ۱۰.۳۲۳ تا سوال ۱۰.۳۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۴۰۹

سوال ۱۰.۳۲۳:  $(x - 6)^2 + y^2 = 36$

۱۷۴۱۰

سوال ۱۰.۳۲۴:  $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

۱۷۴۱۱

سوال ۱۰.۳۲۵:  $x^2 + (y - 5)^2 = 25$

۱۷۴۱۲

سوال ۱۰.۳۲۶:  $x^2 + (y + 7)^2 = 49$

۱۷۴۱۳

سوال ۱۰.۳۲۷:  $x^2 + 2x + y^2 = 0$

۱۷۴۱۴

سوال ۱۰.۳۲۸:  $x^2 - 16x + y^2 = 0$

۱۷۴۱۵

۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۲۲۹:  $x^2 + y^2 + y = 0$  ۱۷۵۱۶

سوال ۱۰.۲۳۰:  $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$  ۱۷۵۱۷

۱۷۵۱۸  
سینکے اور ناظمہ سے مخروط خطے

سوال ۱۰.۲۳۱ تا سوال ۱۰.۲۳۸ میں مخروط حصوں کی سینک دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس

مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۵۱۹

سوال ۱۰.۲۳۱:  $e = 1, x = 2$  ۱۷۵۲۲

سوال ۱۰.۲۳۲:  $e = 1, y = 2$  ۱۷۵۲۳

سوال ۱۰.۲۳۳:  $e = 5, y = -6$  ۱۷۵۲۴

سوال ۱۰.۲۳۴:  $e = 2, x = 4$  ۱۷۵۲۵

سوال ۱۰.۲۳۵:  $e = \frac{1}{2}, x = 1$  ۱۷۵۲۶

سوال ۱۰.۲۳۶:  $e = \frac{1}{4}, x = -2$  ۱۷۵۲۷

سوال ۱۰.۲۳۷:  $e = \frac{1}{5}, y = -10$  ۱۷۵۲۸

سوال ۱۰.۲۳۸:  $e = \frac{1}{3}, y = 6$  ۱۷۵۲۹

۱۷۵۳۰  
قطع مکانی اور ترخیم

سوال ۱۰.۲۳۹ تا سوال ۱۰.۲۴۶ کے قطع مکانی اور ترخیجات کو ترسیم کریں۔ مبداء پر واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۵۳۱

سوال ۱۰.۲۳۹:  $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$  ۱۷۵۳۲

سوال ۱۰.۲۴۰:  $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$  ۱۷۵۳۵

سوال ۱۰.۲۴۱:  $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$  ۱۷۵۳۶

سوال ۱۰.۲۴۲:  $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$  ۱۷۵۳۷

سوال ۱۰.۲۴۳:  $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$  ۱۷۵۳۸

سوال ۱۰.۲۴۴:  $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$  ۱۷۵۳۹

سوال ۱۰.۲۴۵:  $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$  ۱۷۵۴۰

سوال ۱۰.۲۴۶:  $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$  ۱۷۵۴۱

۱۷۵۴۲

عدم مساوات کے ترسیمات

۱۷۵۴۳

۱۷۵۴۴

سوال ۱۰.۴۴۷ اور سوال ۱۰.۴۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

۱۷۵۴۵

سوال ۱۰.۴۴۷:  $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$

۱۷۵۴۶

سوال ۱۰.۴۴۸:  $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$

۱۷۵۴۷

۱۷۵۴۸

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۵۴۹

سوال ۱۰.۴۴۹ تا سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروطی خطے ترسیم کریں۔

۱۷۵۵۰

سوال ۱۰.۴۴۹:  $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

۱۷۵۵۱

سوال ۱۰.۴۵۰:  $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

۱۷۵۵۲

سوال ۱۰.۴۵۱:  $r = 4 \sin \theta$

۱۷۵۵۳

سوال ۱۰.۴۵۲:  $r = -2 \cos \theta$

۱۷۵۵۴

سوال ۱۰.۴۵۳:  $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$

۱۷۵۵۵

سوال ۱۰.۴۵۴:  $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$

۱۷۵۵۶

سوال ۱۰.۴۵۵:  $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$

۱۷۵۵۷

سوال ۱۰.۴۵۶:  $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

۱۷۵۵۸

سوال ۱۰.۴۵۷:  $r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta}$

۱۷۵۵۹

سوال ۱۰.۴۵۸:  $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$

۱۷۵۶۰

۱۷۵۶۱

نظریہ اور مثالیں

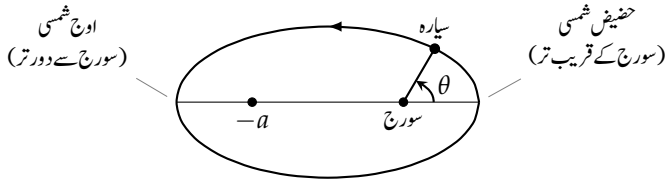
۱۷۵۶۲

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اوج شمسی

۱۷۵۶۳

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی  $a$  ہے۔

۱۷۵۶۴



۱۷۵۶۵

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

| سیارہ   | نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں) | سنگ    |
|---------|------------------------------|--------|
| عطارد   | 0.3871                       | 0.2056 |
| زہرہ    | 0.7233                       | 0.0068 |
| زمین    | 1.000                        | 0.0167 |
| مرخ     | 1.524                        | 0.0934 |
| مشتری   | 5.203                        | 0.0484 |
| زحل     | 9.539                        | 0.0543 |
| یورانیس | 19.18                        | 0.0460 |
| نیپچون  | 30.06                        | 0.0082 |
| پلوٹو   | 39.44                        | 0.2481 |

۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب  $r = a(1 - e)$  ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب  $r = a(1 + e)$  ہو گا۔

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات  $r = 4 \sin \theta$  اور  $r = \sqrt{3} \sec \theta$  کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات  $r = 8 \cos \theta$  اور  $r = 2 \sec \theta$  کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکانی کا مساوی  $(0, 0)$  پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ  $r \cos \theta = 4$  ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکانی کا مساوی  $(0, 0)$  پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ  $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$  ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مہندس

۱. ترقیمی مدار کی سنگ کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{قل}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{قل}} + r_{\text{اعظم}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ  $r$  ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترقیم کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۳۲ پر شکل

۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترقیم ترسیم کریں جس کی سنگ 0.2 ہو۔ یہ ترقیم سیارہ مرخ کا مدار دے گا۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۶۶: ہالی دم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبداء پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور  $x$  پر ہو۔ فکلی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فکلی اکائیوں میں اور کلو میٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: ۱۰.۳۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۷}$$

$$y^2 = 4ax + 4a^2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۸}$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل}) \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹}$$

$$(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۰}$$

کمپیوٹر کا استعمال  
سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو  $k$  اور  $e$  کی مختلف قیمتوں اور  $-\pi \leq \theta \leq \pi$  کے لئے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱. آپ  $k = -2$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{3}{4}$ ،  $1$  اور  $\frac{5}{4}$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ  $k = 2$  لے کر کریں۔

ب. آپ  $k = -1$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{7}{6}$ ،  $\frac{5}{4}$ ،  $\frac{4}{3}$ ،  $\frac{3}{2}$ ،  $2$ ،  $3$ ،  $5$ ،  $10$  اور  $20$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ  $e = \frac{1}{2}$ ،  $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{1}{10}$  اور  $\frac{1}{20}$  کے لئے کریں۔

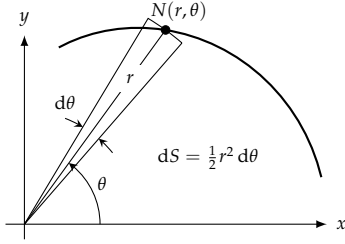
ج. اب  $e > 0$  اور غیر متغیر رکھتے ہوئے  $k$  کی قیمت  $-1$ ،  $-2$ ،  $-3$ ،  $-4$  اور  $-5$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

سوال ۱۰.۳۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف  $a > 0$  اور  $0 < e < 1$  کے لئے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

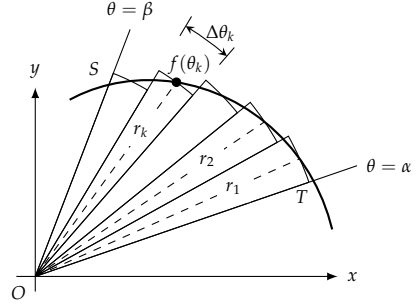
$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱. آپ  $e = \frac{9}{10}$  لیں۔ اب  $a$  کی قیمت  $1$ ،  $\frac{3}{2}$ ،  $2$ ،  $3$ ،  $5$  اور  $10$  لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ  $e = \frac{1}{4}$  کے لئے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ  $a = 2$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{9}{10}$ ،  $\frac{8}{10}$ ،  $\frac{7}{10}$ ،  $\frac{1}{10}$ ،  $\frac{1}{20}$  اور  $\frac{1}{50}$  لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟



شکل ۱۰.۸۶: تقریبی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۵: خطہ OTS کا رقبہ۔

## ۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

اس حصہ میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

## مستوی میں رقبہ

شکل ۱۰.۸۵ میں خطہ OTS کی حدیں دو شعاع  $\theta = \alpha$ ، شعاع  $\theta = \beta$  اور منحنی  $r = f(\theta)$  ہیں۔ ہم اس خطہ کو  $n$  عدد پیکھا نما بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی  $P$  پر مبنی ہے۔ ایک علامتی پٹی کا رداس  $r_k = f(\theta_k)$  اور وسطی زاویہ  $\Delta\theta_k$  ہو گا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

## یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہو گا۔ اگر  $f$  استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\|P\| \rightarrow 0$  کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

مبدأ اور منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کے بیچ پکھانا خطہ کا رقبہ

۱۷۱۳

۱۷۱۵

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۶)۔

۱۷۱۶

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۱۷

ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۷) کر کے رداس  $OP$  کی نشاندہی کرتے ہیں جو  $\theta = 0$  تا  $\theta = 2\pi$  کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔  
یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۷۱۸

۱۷۱۹

۱۷۲۰

$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left( 2 + 4\cos \theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[ 3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

□

۱۷۲۱

مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۲۲

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۸)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا  $\theta = \frac{2}{3}\pi$  اور  $\theta = \frac{4}{3}\pi$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ  $\theta = \frac{2}{3}\pi$  تا  $\theta = \frac{4}{3}\pi$  تلاش کر کے اس کو ۲ سے ضرب دیتے ہیں۔

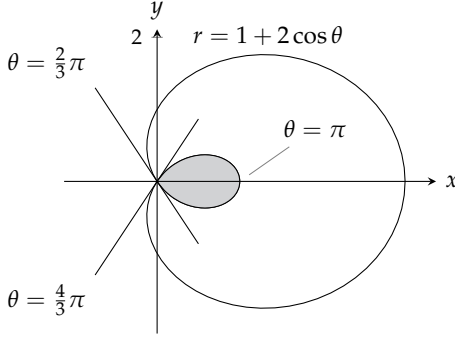
۱۷۲۳

۱۷۲۴

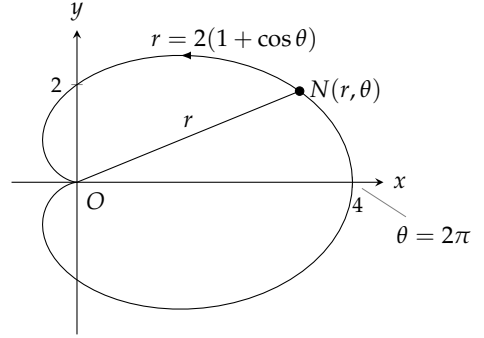
۱۷۲۵

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} r^2 d\theta$$





شکل ۱۰.۸۸: رقبہ گھونگ (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۹: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

مکمل  $r^2$  کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

۱۰.۴۲۱

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۰.۴۲۲

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[ 3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left( 2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۰.۴۲۸

ہم شکل ۱۰.۸۹ اطرز خط جو منحنيات  $r_1 = r_1(\theta)$  اور  $r_2 = r_2(\theta)$  کے بیچ  $\theta = \alpha$  تا  $\theta = \beta$  پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل  $\frac{1}{2}r_2^2 d\theta$  سے مکمل  $\frac{1}{2}r_1^2 d\theta$  منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

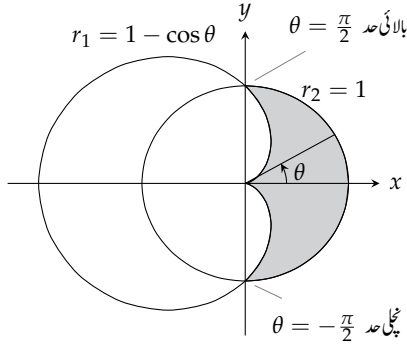
۱۰.۴۲۹

۱۰.۴۳۰

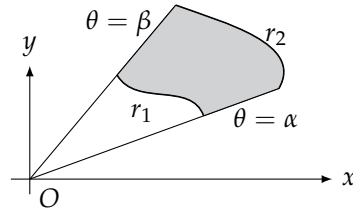
خط  $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کا رقبہ

۱۰.۴۳۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۰: دائرہ اور قلب نما کے قتبہ (مثال ۱۰.۴)



شکل ۱۰.۸۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r2 اور مبدا کے قتبہ سے r1 اور مبدا O کے قتبہ منحنی کیا جاتا ہے۔

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ  $r = 1$  کے اندر اور قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کے باہر پایا جاتا ہے۔

حل

ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۰)۔ بیرونی منحنی  $r_2 = 1$  جبکہ اندرونی منحنی  $r_1 = 1 - \cos \theta$  ہے جبکہ  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$S = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left( 2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)$$

$$= \left[ 2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}$$

□

تشاکلی

## منحنی کی لمبائی

ہم منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

میں  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

## لمبائی قوس

اگر  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پر  $r = f(\theta)$  کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر  $\theta$  کی قیمت  $\alpha$  سے  $\beta$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  پوری منحنی  $r = f(\theta)$  پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

مثال ۱۰.۴۸: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کی لمبائی دریافت کریں۔

## حل

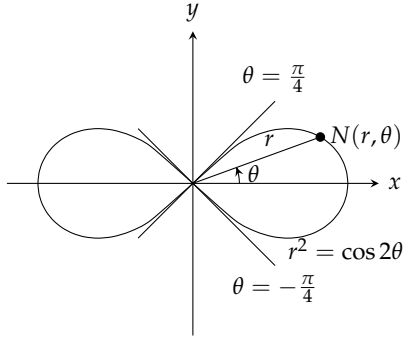
ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ زاویہ  $\theta$  کو ۰ سے  $2\pi$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا  $\alpha = 0$  اور  $\beta = 2\pi$  ہوں گے۔ اب

$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

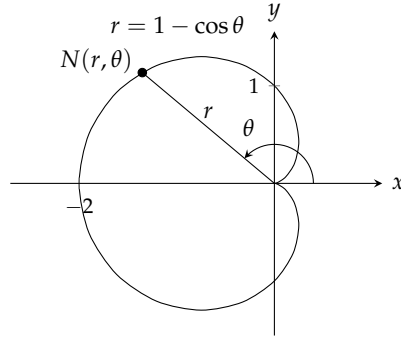
ے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

حاصل ہو گا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

۱۷۶۰

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لئے } \sin \frac{\theta}{2} \geq 0) \\
 &= \left[ -4 \cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

۱۷۶۱

سطح طواف کا رقبہ

۱۷۶۲

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۷۶۳

سطح طواف کا رقبہ

۱۷۶۵

اگر  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پر  $r = f(\theta)$  کا استراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر  $\theta$  کی قیمت  $\alpha$  سے  $\beta$  تک کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  منحنی  $r =$

۱۷۶۶

۱۷۶۵۷  $f(\theta)$  پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور  $x$  اور محور  $y$  کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

۱۷۶۵۸ مثال ۱۰.۴۹: گھونگا  $r^2 = \cos 2\theta$  کے دائیں گھیر کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۷۶۵۹  $\phi$  ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ  $\theta$  کی قیمت  $-\frac{\pi}{4}$  تا  $\frac{\pi}{4}$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  منحنی پر ٹھیک ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$  اور  $\beta = \frac{\pi}{4}$  ہوں گے۔

۱۷۶۶۲ ہم مساوات ۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

۱۷۶۶۳ اس کے بعد  $r^2 = \cos 2\theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

۱۷۶۶۴ آخر میں  $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$  کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جزر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

۱۷۶۶۵ ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[ \sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



## سوالات

## قطبی منحنی کے اندر رقبہ

سوال ۱۰.۴۷۸ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۷۹: چپا گھونگا  $r = 4 + 2 \cos \theta$  کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۰: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $a > 0$  کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۱: چار گل  $r = \cos 2\theta$  کے ایک پتا کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۲: دو چشمہ  $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ,  $a > 0$  کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۳: دو چشمہ  $r^2 = 4 \sin 2\theta$  کے ایک گھیر کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۴: شش گل  $r^2 = 2 \sin 3\theta$  کے اندر۔

## مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

سوال ۱۰.۴۸۵ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۸۹: دائرہ  $r = 2 \cos \theta$  اور  $r = 2 \sin \theta$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۰: دائرہ  $r = 1$  اور  $r = 2 \sin \theta$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۱: دائرہ  $r = 2$  اور قلب نما  $r = 2(1 - \cos \theta)$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۲: قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  اور  $r = 2(1 - \cos \theta)$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۳: دائرہ  $r = \sqrt{3}$  کے باہر اور  $r^2 = 6 \cos 2\theta$  کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۹۴: دائرہ  $r = 3a \cos \theta$  کے اندر اور قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $a > 0$  کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۵: دائرہ  $r = -2 \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۶: (i) گھونگا  $r = 2 \cos \theta + 1$  کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۸)۔ (ب) گھونگا  $r = 2 \cos \theta + 1$  کے اندرونی گھیر

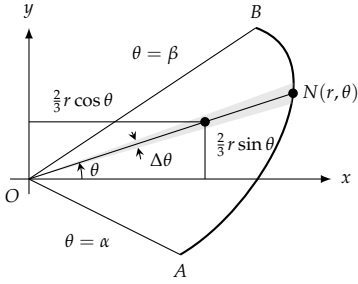
کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۸: دائرہ  $r = 6$  کے اندر خط  $r = 3 \csc \theta$  سے اوپر رقبہ۔

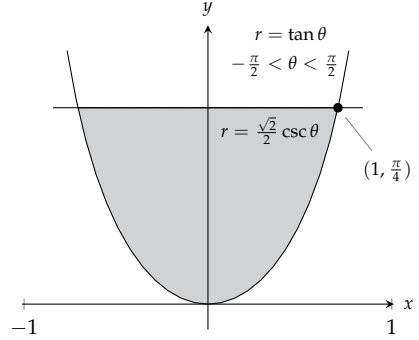
سوال ۱۰.۴۹۹: گھونگا  $r^2 = 6 \cos 2\theta$  کے اندر اور خط  $r = \frac{3}{2} \sec \theta$  کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۹۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  $r = \tan \theta$ ,  $-\frac{\pi}{2} <$

$\theta < \frac{\pi}{2}$  لکیر  $x = 1$  اور لکیر  $x = -1$  کا متقاربی خطہ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۰.۹۳: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۳: خط سوال ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۹۰: قلب نما  $r = \cos \theta + 1$  کے اندر اور دائرہ  $r = \cos \theta$  کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنی کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۳۹۱ تا سوال ۱۰.۳۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۱: منحنی  $r = \theta^2$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۲: منحنی  $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۳: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۴: منحنی  $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $a > 0$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۵: قطع مکانی  $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۶: قطع مکانی  $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$ ,  $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۷: منحنی  $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۸: منحنی  $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$  کی لمبائی

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۹۹:  $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$  منحنی

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط

نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی

لمبائیاں تلاش کریں۔

۱.  $r = a$  ۱۴۱۰ ب.  $r = a \cos \theta$  ۱۴۱۱ ج.  $r = a \sin \theta$  ۱۴۱۲

سطح رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۰۱: محور  $y$ ،  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ،  $r = \sqrt{\cos 2\theta}$

سوال ۱۰.۵۰۲: محور  $x$ ،  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ،  $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$

سوال ۱۰.۵۰۳: محور  $x$ ،  $r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۱۰.۵۰۴: محور  $y$ ،  $a > 0$ ،  $r = 2a \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائی۔

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت  
استمراری  $f$  کی صورت میں منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کے قطبی محدود  $r$  کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں  $\theta$  کے لحاظ سے  $r_{\text{اوسط}}$  معلوم کریں جہاں  $a > 0$  ہے۔



۱.۷۷۷. ا. قلب نما  $r = a(1 - \cos \theta)$

۱.۷۷۸. ب. دائرہ  $r = a$

۱.۷۷۹. ج. دائرہ  $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

۱.۷۸۰. سوال ۱۰.۵۰۷: کیا  $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ

۱.۷۸۱. کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱.۷۸۲. سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات  $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف

۱.۷۸۳. پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱.۷۸۴. پنکھانا خطوط کے وسطانی مراکز

۱.۷۸۵. چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۴ میں محور  $x$  کے لحاظ سے باریک سایہ دور

۱.۷۸۶. ٹکونی بیرم کا بازو تقریباً  $\frac{2}{3}r \sin \theta$  ہوگا۔ اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے اس باریک ٹکونی خطہ کا بازو  $\frac{2}{3}r \cos \theta$  ہوگا۔ یہ تخمین  $\Delta \theta \rightarrow 0$  سے

۱.۷۸۷. بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لئے درج ذیل کلیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱.۷۸۸. جہاں تمام مکمل کی حدود  $\alpha$  اور  $\beta$  ہیں۔

۱.۷۸۹. سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$  کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱.۷۹۰. سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ  $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$  کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱.۷۹۱

۱.۷۹۲



## باب ۱۱

# سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کئے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی  $xy$  سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

### ۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لئے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لئے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لئے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لئے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لئے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

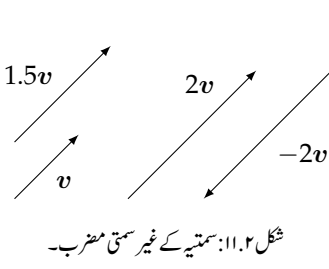
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیردار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

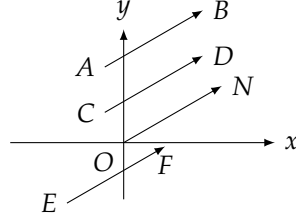
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔

□

vector<sup>۱</sup>



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً  $v$ ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ  $A$  سے نقطہ  $B$  تک تیر کو ہم  $\vec{AB}$  لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

### غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

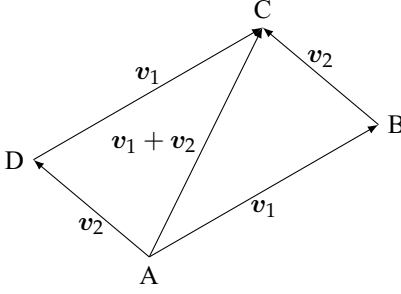
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لئے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر  $c$  غیر صفر حقیقی عدد اور  $v$  ایک سمتیہ ہو تب مثبت  $c$  کی صورت میں  $v$  اور  $cv$  کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی  $c$  کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ  $cv$  کہلاتے ہیں جبکہ  $cv$  کے مضرب کو  $v$  کا غیر سمتیہ مضرب کہتے ہیں۔

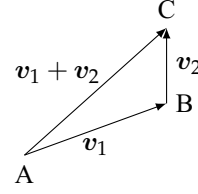
صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ  $0$  حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ  $0$  کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

<sup>۲</sup> قلم دکان استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان  $\vec{v}$  یا نصف تیر کا نشان  $\vec{v}$  ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar  
scalar multiple



شکل ۱۱.۲: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے ABCD متوازی الاضلاع ہوگا۔



شکل ۱۱.۳: سمتیات  $v_1$  اور  $v_2$  کا مجموعہ۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع

دو غیر صفر سمتیات  $v_1$  اور  $v_2$  کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر  $v_1$  کا نمائندہ، مثلاً  $A$  سے  $B$  تک، ترسیم کر کے  $v_1$  کے اختتامی نقطہ (سر)  $B$  پر  $v_2$  کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں  $v_2 = \vec{BC}$  ہے۔ مجموعہ  $v_1 + v_2$  اب  $v_1$  کی ذم  $A$  سے  $v_2$  کے سر  $C$  تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں  $v_1 + v_2$  متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوازی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔

اجزاء

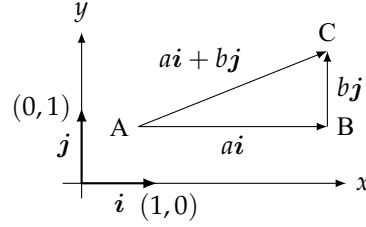
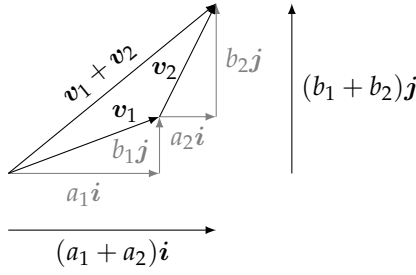
دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمتی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

جب بھی ایک سمتیہ  $v$  کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمتیات  $v_1$  اور  $v_2$  سمتیہ  $v$  کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ  $v$  کو اس کے اجزاء  $v_1$  اور  $v_2$  میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمتیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمتیہ کو کارٹیزی محور کے متوازی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی سمتیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت محور  $x$  کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ  $(0, 0)$  سے نقطہ  $(1, 0)$  تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات  $i$  اور  $j$  کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ  $\vec{AC}$  کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت  $i$  ہے۔ مثبت محور  $y$  کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ  $(0, 0)$  سے نقطہ  $(0, 1)$  تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت  $j$  ہے۔ اب غیر سمتی  $a$  کے لئے محور  $x$  کے متوازی سمتیہ  $ai$  کی لمبائی  $|a|$  ہوگی جبکہ اس کا رخ  $a > 0$  کے لئے دایاں اور  $a < 0$  کے لئے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی  $b$  کے لئے محور  $y$  کے متوازی سمتیہ  $bj$  کی لمبائی  $|b|$  ہوگی جبکہ اس کا رخ  $b > 0$  کے لئے اوپر اور  $b < 0$  کے لئے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ  $\vec{AC} = v$  کو اجزاء  $i$  اور  $j$  میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر  $v = ai + bj$  اور  $v$  کے رخ، سمتیہ  $v$  کے اجزاء سمتیات  $ai$  اور  $bj$  ہوں گے۔ اعداد  $a$  اور  $b$  اساسی سمتیات  $i$  اور  $j$  کے رخ، سمتیہ  $v$  کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

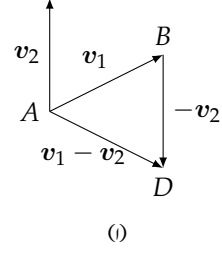
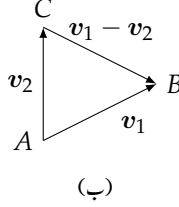
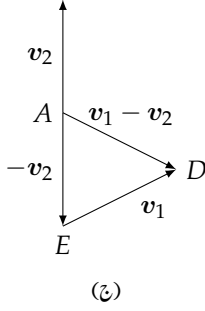
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $i$  اور  $j$  کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر  $v_1 = a_1i + b_1j$  اور  $v_2 = a_2i + b_2j$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ  $v_1 - v_2$  کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ  $v$  کا منفی سمتیہ  $-v = (-1)v$  ہوگا۔ اس کی لمبائی  $v$  کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ  $v$  کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ  $v_2$  کو سمتیہ  $v_1$  سے منفی کرنے کی خاطر ہم  $-v_2$  اور  $v_1$  کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم  $v_1$  کے سرے سے  $-v_2$  کھینچ کر  $v_1$  کی ذم سے  $-v_2$  کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ  $v_1$  اور  $v_2$  کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر  $v_1$  اور  $v_2$  ترسیم کر کے  $v_2$  کے سرے سے  $v_1$  کے سر تک سمتیہ  $v_1 - v_2$  ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

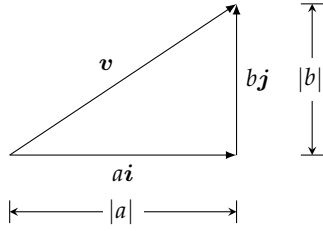
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید،  $-v_2$  کے سرے سے  $v_1$  ترسیم کر کے  $v_1 - v_2$  حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

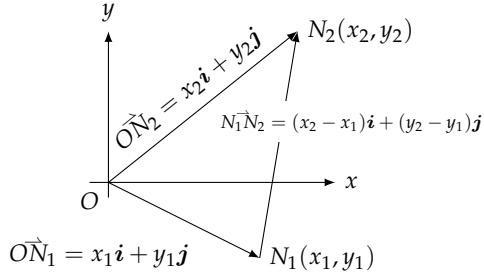
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1)$  سے نقطہ  $N_2(x_2, y_2)$  تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لئے  $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$  کے اجزاء کو  $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$  کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

$N_1(x_1, y_1)$  سے  $N_2(x_2, y_2)$  تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ  $N_1(3, 4)$  سے نقطہ  $N_2(5, 1)$  تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

مقدار

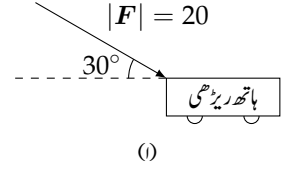
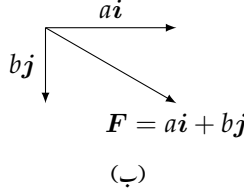
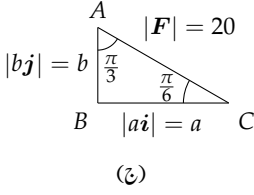
سمتیہ  $v = ai + bj$  کی لمبائی یا مقدار  $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$  ہے۔ سمتیہ  $v$  اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی  $|v|$  میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length  
magnitude





شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ  $30^\circ$  زاویہ پر  $20 \text{ N}$  کی قوت  $F$  سے ہاتھریڑھی کو دکھالگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ا)۔ قوت کا افقی جزو ریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتضابی جزو ریڑھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انتضابی جزو معلوم کریں۔

حل ہم قوت  $F = ai + bj$  اور اس کے اجزاء کے لئے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے  $a = 10\sqrt{3}$  اور  $b = 10$  حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو  $10\sqrt{3}i$  اور انتضابی جزو  $-10j$  ہے۔ یوں  $F = 10\sqrt{3}i - 10j$  ہوگا۔ انتضابی جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔

## غیر سمتی ضرب

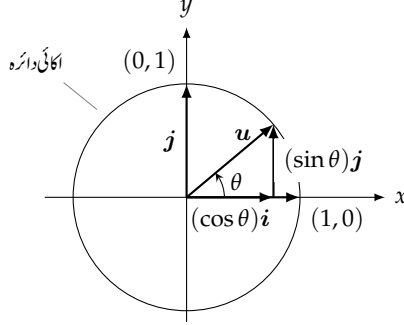
غیر سمتی ضرب جزو در جزو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر  $c$  ایک غیر سمتی اور  $v = ai + bj$  ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ  $cv$  کی لمبائی سمتیہ  $v$  کی لمبائی ضرب  $|c|$  ہوگا:

$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر  $c$  غیر سمتی ہو اور  $v$  ایک سمتیہ ہو تب  $|cv| = |c||v|$  ہوگا۔



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۶: اگر  $c = -2$  اور  $v = -3i + 4j$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$0 = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ 0 کو ظاہر کرنے کے لئے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

اکائی سمتیات

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات  $i$  اور  $j$  اکائی سمتیات ہیں۔

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

unitvector<sup>۹</sup>

۱.۴۸۳۹ سمتیہ  $u$  جو اکائی سمتیہ  $i$  کو  $\theta$  زاویہ ثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتی اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱)۔

(۶)

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

۱.۴۸۴۰ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا  $u$  بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۴۸۴۱ زاویہ  $\theta$  کو  $0$  تا  $2\pi$  کرنے سے  $u$  کا سر  $N$  مبداء کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا

۱.۴۸۴۲ اکائی سمتیہ دے گا۔

لمبائی اور رخ

۱.۴۸۴۳ اگر  $v \neq 0$  ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۴۸۴۵ ہوگا لہذا  $\frac{v}{|v|}$  اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ  $v$  کا رخ ہوگا۔ یوں ہم  $v$  کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left( \frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۴۸۴۶ یوں اگر  $u \neq 0$  ہو تب

۱.۴۸۴۷ ا.  $\frac{v}{|v|}$  اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ  $v$  کا رخ ہوگا۔ یوں ہم  $\frac{v}{|v|}$  کو رخ کہتے ہیں۔

۱.۴۸۴۸ ب. مساوات  $v = |v| \left( \frac{v}{|v|} \right)$  سمتیہ  $v$  کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۴۸۴۹ مثال ۱۱.۷: سمتیہ  $v = 3i - 4j$  کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱.۴۸۵۰ حل

۱.۴۸۵۱

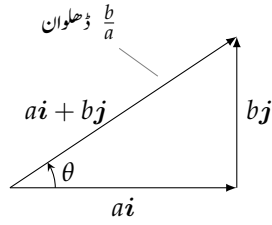
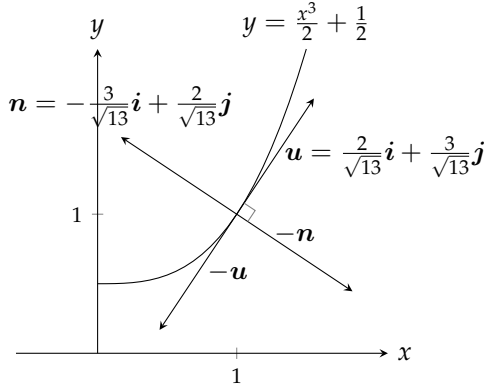
$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left( \underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□

۱.۴۸۵۲



شکل ۱۱.۱۲: اگر  $a \neq 0$  ہو تب سمتیہ  $v = ai + bj$  کا ڈھلوان  $\frac{b}{a}$  ہوگی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہوگی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں  $a \neq 0$  کی صورت میں سمتیہ  $v = ai + bj$  کا ڈھلوان  $\frac{b}{a}$  ہوگا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمودی" ہوگا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی  $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$  کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل ہم نقطہ  $(1, 0)$  پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ  $v = 2i + 3j$  اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان  $\frac{3}{2}$  ہے۔ سمتیہ  $v$  کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لئے جس کی لمبائی 1 ہو ہم  $v$  کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent\*  
normal"

۱۷۸۲۳ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۸۲۵ سمتیہ  $u$  کی لمبائی 1 ہے اور یہ  $(1, 1)$  پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۸۲۶ جو مخالف رخ ہے بھی  $(1, 1)$  پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔

۱۷۸۲۸ نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان  $u$  کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کے منفی کے برابر ہو۔ ہم  $u$  کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۸۲۱ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں  $(1, 1)$  پر منحنی کو عمودی ہیں۔

□

## سوالات

۱۷۸۲۳ بیومیٹکس اور حساب

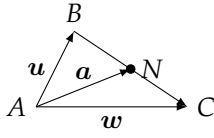
۱۷۸۲۵ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کو شکل ۱۱.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

۱۷۸۲۶ ۱.  $A + B$  ۱۷۸۲۷ ب.  $A + B + C$  ۱۷۸۲۸ ج.  $A - 2B$  ۱۷۸۲۹ د.  $\frac{1}{2}A - C$

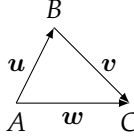
۱۷۸۳۱ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

۱۷۸۳۲ ۱.  $A - B$  ۱۷۸۳۳ ب.  $A + B + C$  ۱۷۸۳۴ ج.  $2A - \frac{1}{2}B$  ۱۷۸۳۵ د.  $A - (B - C)$

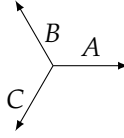
۱۷۸۳۶ سوال ۱۱.۳: سوال ۱۱.۶ میں  $A = 2i - 7j$ ،  $B = i + 6j$  اور  $C = \sqrt{3}i - \pi j$  لیں۔ نتائج کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔



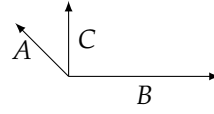
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۹



شکل ۱۱.۲۰

سوال ۱۱.۳:  $A + 2B$  ۱۷۹۰

۱۷۹۱

سوال ۱۱.۴:  $A + B - C$  ۱۷۹۲سوال ۱۱.۵:  $3A - \frac{1}{\pi}C$  ۱۷۹۳

۱۷۹۴

سوال ۱۱.۶:  $2A - 3B + 32j$  ۱۷۹۵سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات  $u$ ،  $v$  اور  $w$  دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۷)۔ ۱۷۹۶ا.  $w$  کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۹۷ب.  $v$  کو  $u$  اور  $w$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۹۸سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات  $u$  اور  $w$  دیئے ہیں جبکہ  $BC$  کا وسطی نقطہ  $N$  ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ  $a$  کو  $u$  اور  $w$  ۱۷۹۹

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۹۰

۱۷۹۰۱

سوال ۱۱.۹: سوال ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۷۹۰۲سوال ۱۱.۹: نقاط  $N_1(5, 7)$  اور  $N_2(2, 9)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۳سوال ۱۱.۱۰: نقاط  $N_1(1, 2)$  اور  $N_2(-3, 5)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۴سوال ۱۱.۱۱: نقاط  $A(-5, 3)$  اور  $B(-10, 8)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{AB}$  تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۵سوال ۱۱.۱۲: نقاط  $A(-7, -8)$  اور  $B(6, 11)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{AB}$  تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۶سوال ۱۱.۱۳: نقاط  $N_1(1, 3)$  اور  $N_2(2, -1)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۷سوال ۱۱.۱۴: نقاط  $N_3(1, 3)$  اور  $N_4$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_3N_4}$  تلاش کریں جہاں  $N_1(2, -1)$  اور  $N_2(-4, 3)$  کو ملانے والے ۱۷۹۰۸قطعہ کا وسطی نقطہ  $N_4$  ہے۔ ۱۷۹۰۹سوال ۱۱.۱۵: نقاط  $A(1, -1)$ ،  $B(2, 0)$ ،  $C(-1, 3)$  اور  $D(-2, 2)$  دیئے گئے ہیں۔ سمتیات  $\vec{CD}$  اور  $\vec{AB}$  کا مجموعہ ۱۷۹۱۰

تلاش کریں۔ ۱۷۹۱۱

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ  $A$  سے مبدا تک سمتیہ، جہاں  $\vec{AB} = 4i - 2j$  اور  $B(-2, 5)$  ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ  $\vec{AB} = 3i - j$  اور نقطہ  $A(2, 9)$  دیا گیا ہے۔ نقطہ  $B$  تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ  $\vec{NQ} = -6i - 4j$  اور نقطہ  $Q(3, 3)$  دیا گیا ہے۔ نقطہ  $N$  تلاش کریں۔

### اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ  $\theta = \frac{\pi}{6}$  اور  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  کے لئے اکائی سمتیات  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  ترسیم کریں۔ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ  $\theta = -\frac{\pi}{4}$  اور  $\theta = -\frac{3\pi}{4}$  کے لئے اکائی سمتیات  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  ترسیم کریں۔ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ  $j$  کو مبدا کے گرد گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{3\pi}{4}$  ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ  $j$  کو مبدا کے گرد گھڑی کے رخ  $\frac{2\pi}{3}$  ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳:  $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴:  $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵:  $y = x^2$ ,  $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶:  $x^2 + 2y^2 = 6$ ,  $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷:  $y = \tan^{-1} x$ ,  $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸:  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ,  $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹:  $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$ ,  $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰:  $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$ ,  $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱:  $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$ ,  $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲:  $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$ ,  $(e, 0)$

## لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳:  $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴:  $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ  $3i - 4j$  کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ  $A = -i + 2j$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ  $A = 3i + 6j$  اور  $B = -i - 2j$  ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ  $A = 3i + 6j$  اور  $B = \frac{1}{2}i + j$  کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈیو کو قوت  $F$  سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار  $|F| = 10 \text{ N}$  ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ  $30^\circ$  ہے۔ اس قوت کے  $x$  اور  $y$  اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ  $45^\circ$  زاویہ پر  $5 \text{ N}$  قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ  $A = 2i + j$ ،  $B = i + j$  اور  $C = i - j$  دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات  $\alpha$  اور  $\beta$  کہ  $A = \alpha B + \beta C$  ہو۔

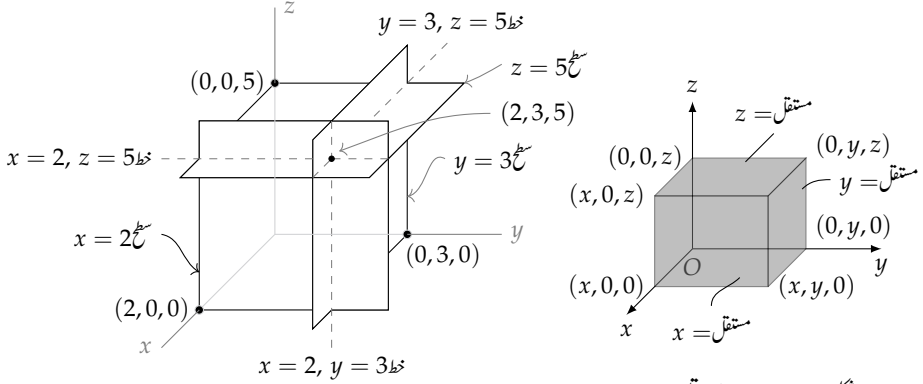
سوال ۱۱.۴۲: سمتیات  $A = i - 2j$ ،  $B = 2i + 3j$  اور  $C = i + j$  دیے گئے ہیں۔ سمتیہ  $A = A_1 + A_2$  لکھیں جہاں  $A_1$  سمتیہ  $B$  کے متوازی اور  $A_2$  سمتیہ  $C$  کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف  $60^\circ$  پر  $5$  کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لئے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ  $10$  کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی  $xy$  کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور  $x$  پر مشرق اور مثبت محور  $y$  پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ  $7$  کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے  $30^\circ$  زاویہ جنوب کے رخ  $8$  کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی  $xy$  کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور  $x$  پر مشرق اور مثبت محور  $y$  پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں  $v$  ایک سمتیہ ہے جو محور  $y$  کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ  $v$  کا ڈھلوان اور سمتیہ  $v$  کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔





شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح  $x = 2$ ،  $y = 3$  اور  $z = 5$  کے نقطہ  $(2, 3, 5)$  سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

## ۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

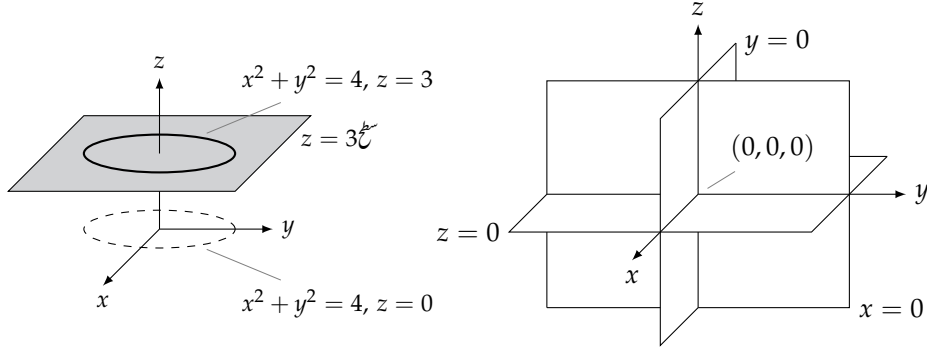
### کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لئے تین آپس میں عمودی محدودی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور  $Ox$ ،  $Oy$  اور  $Oz$  دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگلیوں کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور  $x$  پر رکھ کر انہیں مثبت محور  $y$  کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور  $z$  پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ  $N$  سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطیوں ان محور کو اعداد  $(x, y, z)$  پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ  $N$  کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور  $x$  پر نقطوں کے  $y$  اور  $z$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت  $(x, 0, 0)$  ہوگی۔ اسی طرح محور  $y$  پر نقطوں کے  $x$  اور  $z$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدودی صورت  $(0, y, 0)$  ہوگی۔ محور  $z$  پر نقطوں کے  $x$  اور  $y$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت  $(0, 0, z)$  ہوگی۔

محور  $x$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا  $x$  محدودی ہوگا جس  $x$  محدودی یہ سطح محور  $x$  کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے  $y$  اور  $z$  محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور  $y$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک  $y$  محدود ہوگا اور محور  $z$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک  $z$  محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدودی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی  $x = 2$  محور  $x$  کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور  $x$  کو نقطہ  $x = 2$  پر قطع کرتا ہے۔ مستوی  $y = 3$  محور  $y$  کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ  $y = 3$  پر قطع کرتا ہے۔ مستوی  $z = 5$  محور  $z$  کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ  $z = 5$  پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی  $x = 2$ ،  $y = 3$  اور  $z = 5$  دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

شکل ۱۱.۲۰: سطح  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $z = 0$  فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۷۹۸۲ جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۷۹۸۳ مستوی  $x = 2$  اور  $y = 3$  ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور  $z$  کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات  $x = 2$ ،  $y = 3$  ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y, z)$  صرف اور صرف اس صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب  $x = 2$  اور  $y = 3$  ہوں۔ اسی طرح مستوی  $y = 3$  اور  $z = 5$  ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات  $y = 3$ ،  $z = 5$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور  $x$  کے متوازی ہوگی۔ مستوی  $x = 2$  اور  $z = 5$  ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات  $x = 2$ ،  $z = 5$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور  $y$  کے متوازی ہوگی۔

۱۷۹۸۸ محدودی محوروں کے تین مستوی  $xy$  جس کی معیاری مساوات  $z = 0$ ؛ مستوی  $yz$  جس کی معیاری مساوات  $x = 0$ ؛ اور مستوی  $xz$  جس کی معیاری مساوات  $y = 0$  ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا  $(0, 0, 0)$  پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

۱۷۹۹۰ تین محدودی مستوی  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $z = 0$  فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام محدود مثبت ہیں پہلا **شمن**<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۷۹۹۲ چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدود کو **مستطیل**<sup>۱۶</sup> محدود بھی کہتے ہیں۔

۱۷۹۹۳ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

۱۷۹۹۴ مثال ۱۱.۹:

xy-plane<sup>۱۷</sup>  
coordinate planes<sup>۱۸</sup>  
octant<sup>۱۹</sup>  
first octant<sup>۲۰</sup>  
rectangular coordinates<sup>۲۱</sup>

## تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & \text{مستوی } xy \text{ میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} & z \geq 0 \\
 & \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے} & x = -3 \\
 & \text{ہے۔} & \\
 & \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \\
 & \text{پہلا ثمن۔} & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \\
 & \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} & -1 \leq y \leq 1 \\
 & \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ} & y = -2, z = 2 \\
 & \text{(0, -2, 2) سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} & \\
 & & \square
 \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط  $N(x, y, z)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل  
یہ نقطے افقی سطح  $z = 3$  میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح  $z = 3$  میں دائرہ“  
 $x^2 + y^2 = 4, z = 3$  یا مختصراً ”دائرہ  $x^2 + y^2 = 4, z = 3$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔  
 $\square$

## فضا میں سمتیات

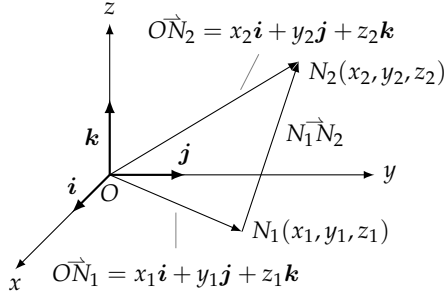
سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

مبدأ سے نقاط  $(1, 0, 0)$ ،  $(0, 1, 0)$  اور  $(0, 0, 1)$  تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب  $i$ ،  $j$  اور  $k$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ  $O$  سے عمومی نقطہ  $N(x, y, z)$  تک تعین کر سکتے ہیں  $r$  درج ذیل ہوگا۔

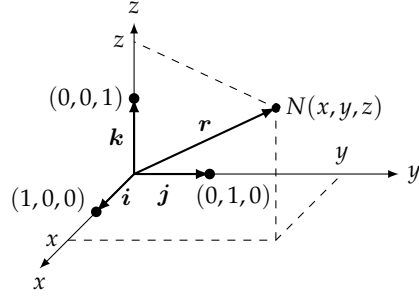
$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

تعریف: فضائی سمتیات کا مجموعہ اور تفریق

position vector



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائی نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

۱۸۰۰۷ کسی بھی سمتیات  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  اور  $B = b_1i + b_2j + b_3k$  کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

□

۱۸۰۰۸

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۸۰۰۹

۱۸۰۱۰ ہم نقط  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ سمتیہ  $N_1N_2$  کو

$$\begin{aligned} N_1N_2 &= ON_1 - ON_2 \\ &= (x_2i + y_2j + z_2k) - (x_1i + y_1j + z_1k) \\ &= (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k \end{aligned}$$

۱۸۰۱۱ لکھ سکتے ہیں جو  $N_1$  اور  $N_2$  کے محدود کی صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۰۱۲ یوں نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad N_1N_2 = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

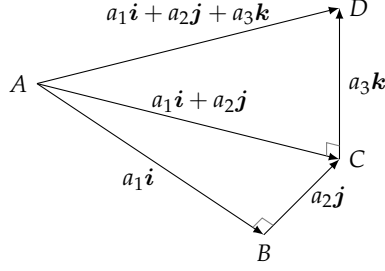
مقدار

۱۸۰۱۳

۱۸۰۱۴ جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ  $a_1i + a_2j + a_3k$

۱۸۰۱۵ کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے  $\vec{AD}$  کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۰۱۶ ہوگا لہذا مثلث ACD سے

$$|a_1i + a_2j + a_3k| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۰۱۷ ہوگا۔

۱۸۰۱۸ یوں  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۰۱۹ غیر سمتی ضرب

۱۸۰۲۰ تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۸۰۲۱

۱۸۰۲۲ مثال ۱۱.۱: سمتیہ  $A = i - 2j + 3k$  کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۸۰۲۳

۱۸۰۲۴ اگر ہم سمتیہ  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا،  $cA$

۱۸۰۲۵ کی لمبائی  $|c|$  ضرب  $A$  کی لمبائی ہوگی:

$$\begin{aligned} c\mathbf{A} &= ca_1\mathbf{i} + ca_2\mathbf{j} + ca_3\mathbf{k} \\ (r) \quad |c\mathbf{A}| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||\mathbf{A}| \end{aligned}$$

۱۸۰۲۶ مثال ۱۲: سمتیہ  $A$  مثال ۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2\mathbf{A} = 2(\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

۱۸۰۲۷ کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|\mathbf{A}| \end{aligned}$$

□

۱۸۰۲۸

۱۸۰۲۹ صفر سمتیہ

۱۸۰۳۰ فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ  $0 = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$  ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضائیں  $0$  کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔ ۱۸۰۳۱

۱۸۰۳۲ اکائی سمتیات

۱۸۰۳۳ فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{i}| &= |1\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |\mathbf{j}| &= |0\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + 0\mathbf{k}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |\mathbf{k}| &= |0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 1\mathbf{k}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \end{aligned}$$

۱۸۰۳۴ مقدار اور رخ

۱۸۰۳۵ اگر  $\mathbf{A} \neq 0$  ہو تب  $\frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$  ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو  $\mathbf{A}$  کا رخ ہے۔ یوں ہم  $\mathbf{A}$  کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۰۳۶

$$(5) \quad \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \cdot \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ  $A = i - 2j + 3k$  کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$\begin{aligned} A &= |A| \cdot \frac{A}{|A|} \\ &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} \\ &= \sqrt{14} \left( \frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{رخ } A) \cdot (\text{لمبائی } A) \end{aligned}$$

مساوات ۵

مثال ۱۱.۱۱

□

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ  $N_1(1, 0, 1)$  سے نقطہ  $N_2(3, 2, 0)$  تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ  $u$  تلاش کریں۔

حل

ہم  $N_1 \vec{N}_2$  کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے  $u$  حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)i + (2 - 0)j + (0 - 1)k = 2i + 2j - k \\ |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\ u &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2i + 2j - k}{3} = \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ  $A = 2i + 2j - k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل

ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں:

$$6 \frac{A}{|A|} = 6 \frac{2i + 2j - k}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2i + 2j - k}{3} = 4i + 4j - 2k$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے بیچ فاصلہ، سمتیہ  $N_1 \vec{N}_2$  کی لمبائی  $|N_1 \vec{N}_2|$  ہوگی۔

نقاط  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$|\vec{N_1N_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۶)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط  $N_1(2, 1, 5)$  اور  $N_2(-2, 3, 0)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

کرہ

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  اور رداس  $a$  ہو۔ نقطہ  $N(x, y, z)$  اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب  $|\vec{N_0N_1}| = a$  ہو یعنی:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز  $(x_0, y_0, z_0)$  اور رداس  $a$  ہو کہ معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

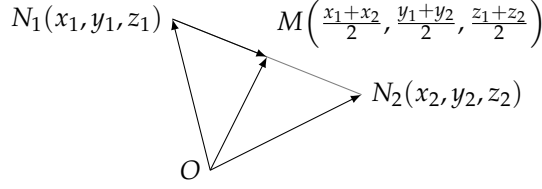
$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل

ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\ (x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4} \end{aligned}$$





شکل ۱۱.۲۵: نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے محدود کی اوسط قطعہ  $N_1N_2$  کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

یہ مساوات ہے لہذا  $x_0 = -\frac{3}{2}$ ،  $y_0 = 0$  اور  $z_0 = 2$  اور  $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$  ہیں۔ یوں مرکز  $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$  اور رداس  $\frac{\sqrt{21}}{2}$  ہو گا۔ □

مثال ۱۱.۱۸:

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

|   |  |                                                                 |                                 |   |
|---|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| □ |  | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔                            | $x^2 + y^2 + z^2 < 4$           | □ |
|   |  | سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا | $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$        |   |
|   |  | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔                       | $x^2 + y^2 + z^2 > 4$           |   |
|   |  | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔                             | $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$ |   |
|   |  | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نچلا نصف حصہ۔                      |                                 |   |

وسطی نقاط

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON_1} + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON_1} + \frac{1}{2} (\vec{ON_2} - \vec{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON_1} + \vec{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \vec{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \vec{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \vec{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ  $N_1(3, -2, 0)$  اور  $N_2(7, 4, 4)$  کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

□

## سوالات

سلسلہ، مساوات اور عدم مساوات

سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۴۶:  $x = 2, y = 3$  ۱۸۰۷۳

سوال ۱۱.۴۷:  $x = -1, z = 0$  ۱۸۰۷۵

سوال ۱۱.۴۸:  $y = 0, z = 0$  ۱۸۰۷۶

سوال ۱۱.۴۹:  $x = 1, y = 0$  ۱۸۰۷۷

سوال ۱۱.۵۰:  $x^2 + y^2 = 4, z = 0$  ۱۸۰۷۸

سوال ۱۱.۵۱:  $x^2 + y^2 = 4, z = -2$  ۱۸۰۷۹

سوال ۱۱.۵۲:  $x^2 + z^2 = 4, y = 0$  ۱۸۰۸۰

سوال ۱۱.۵۳:  $y^2 + z^2 = 1, x = 0$  ۱۸۰۸۱

سوال ۱۱.۵۴:  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$  ۱۸۰۸۲

سوال ۱۱.۵۵:  $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$  ۱۸۰۸۳

سوال ۱۱.۵۶:  $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$  ۱۸۰۸۴

سوال ۱۱.۵۷:  $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$  ۱۸۰۸۵

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۵۸: (i)  $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$  (ب)  $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$  ۱۸۰۸۸

سوال ۱۱.۵۹: ۱۸۰۸۹

۱.  $0 \leq x \leq 1$  ۱۸۰۹۰

ب.  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  ۱۸۰۹۱

ج.  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$  ۱۸۰۹۲

سوال ۱۱.۶۰: ۱A۰۹۳

۱.  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  ۱A۰۹۴

ب.  $x^2 + y^2 + z^2 > 1$  ۱A۰۹۵

سوال ۱۱.۶۱: ۱A۰۹۶  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$  (ا)  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$  (ب)  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$  (ج)  $x^2 + y^2 \leq 1$  جہاں  $z$  پر کوئی

شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱A۰۹۷

سوال ۱۱.۶۲: ۱A۰۹۸  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  (ا)  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$  (ب)  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$

سوال ۱۱.۶۳: ۱A۰۹۹  $x = y, z = 0$  (ا)  $x = y, z = 0$  (ب)  $x = y, z = 0$  جہاں  $z$  پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

۱A۱۰۰

سوال ۱۱.۶۴ تا سوال ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلہ کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔ ۱A۱۰۱

سوال ۱۱.۶۴: ۱A۱۰۲ وہ مستوی جو (ا) نقطہ  $(3, 0, 0)$  پر محور  $x$ ، (ب) نقطہ  $(0, -1, 0)$  پر محور  $y$ ، (ج) نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو

عمودی ہے۔ ۱A۱۰۳

سوال ۱۱.۶۵: ۱A۱۰۴ ایک مستوی جو نقطہ  $(3, -1, 2)$  پر (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  کو عمودی ہے۔

سوال ۱۱.۶۶: ۱A۱۰۵ ایک مستوی جو نقطہ  $(3, -1, 1)$  پر (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  کے متوازی ہے۔

سوال ۱۱.۶۷: ۱A۱۰۶ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۱.۶۸: ۱A۱۰۷ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز  $(0, 2, 0)$  ہو اور جو (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  میں پایا جاتا ہو۔

۱A۱۰۸

سوال ۱۱.۶۹: ۱A۱۰۹ وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(-3, 4, 1)$  ہو اور جو (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  کے متوازی سطح

میں پایا جاتا ہو۔ ۱A۱۱۰

سوال ۱۱.۷۰: ۱A۱۱۱ نقطہ  $(1, 3, -1)$  سے گزرتا خط جو (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  کے متوازی ہو۔

سوال ۱۱.۷۱: ۱A۱۱۲ فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ  $(0, 2, 0)$  سے یکساں ہو۔

سوال ۱۱.۷۲: ۱A۱۱۳ وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ  $(1, 1, 3)$  سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور  $z$  کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جا ملتا ہو جس کا رداس

5 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو۔ ۱A۱۱۴

سوال ۱۱.۷۳: ۱A۱۱۵ فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ  $(0, 0, 1)$  سے 2 اور  $(0, 0, -1)$  سے 2 ہو۔

۱A۱۱۶

سوال ۱۱.۷۴ تا سوال ۱۱.۷۹ میں دیے سلسلہ کی عدم مساوات پیش کریں۔ ۱A۱۱۷

سوال ۱۱.۷۴: ۱A۱۱۸ سطح  $z = 0$  اور  $z = 1$  کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔

سوال ۱۱.۷۵: ۱A۱۱۹ پہلے ثن میں محدود سطحوں اور سطحوں  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۱۱.۷۶: ۱A۱۲۰ نصف فضا جو مستوی  $xy$  اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۱.۷۷: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو کا بالائی نصف حصہ۔

سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز  $(1, 1, 1)$  ہو کا (i) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ جن کے مراکز مبدأ پر ہوں میں بند خطہ۔ (بند خطہ سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔  
کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لئے ہم آزاد خطے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

### لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰:  $2i + j - 2k$

سوال ۱۱.۸۱:  $3i - 6j + 2k$

سوال ۱۱.۸۲:  $i + 4j - 8k$

سوال ۱۱.۸۳:  $9i - 2j + 6k$

سوال ۱۱.۸۴:  $5k$

سوال ۱۱.۸۵:  $-4j$

سوال ۱۱.۸۶:  $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۱۱.۸۷:  $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۱۱.۸۸:  $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۱۱.۸۹:  $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

| شمار | لمبائی        | رخ                                           |
|------|---------------|----------------------------------------------|
| (i)  | 2             | $i$                                          |
| (ب)  | $\sqrt{3}$    | $-k$                                         |
| (ج)  | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$                |
| (د)  | 7             | $\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$ |

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

| شمار | لمبائی          | رخ                                                                |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| (۱)  | 7               | $-j$                                                              |
| (ب)  | $\sqrt{2}$      | $-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$                                    |
| (ج)  | $\frac{13}{12}$ | $\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$                  |
| (د)  | $a > 0$         | $\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$ |

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ  $A = 12i - 5k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱۸۱۳۵
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ  $A = i + j + k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی  $\sqrt{5}$  ہو۔ ۱۸۱۳۶
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ  $A = 2i - 3j + 6k$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱۸۱۳۷
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ  $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱۸۱۳۸

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱۸۱۵۱

۱. نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے بیچ فاصلہ، ۱۸۱۵۲

ب. رخ  $\vec{N_1N_2}$ ، ۱۸۱۵۳

ج. قطعہ  $N_1N_2$  کا وسطی نقطہ۔ ۱۸۱۵۴

سوال ۱۱.۹۶:  $N_1(1, 1, 1), N_2(3, 3, 0)$  ۱۸۱۵۵

سوال ۱۱.۹۷:  $N_1(-1, 1, 5), N_2(2, 5, 0)$  ۱۸۱۵۶

سوال ۱۱.۹۸:  $N_1(1, 4, 5), N_2(4, -2, 7)$  ۱۸۱۵۷

سوال ۱۱.۹۹:  $N_1(3, 4, 5), N_2(2, 3, 4)$  ۱۸۱۵۸

سوال ۱۱.۱۰۰:  $N_1(0, 0, 0), N_2(2, -2, -2)$  ۱۸۱۵۹

سوال ۱۱.۱۰۱:  $N_1(5, 3, -2), N_2(0, 0, 0)$  ۱۸۱۶۰

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر  $\vec{AB} = i + 4j - 2k$  اور نقطہ  $B(5, 1, 3)$  ہو تب نقطہ  $A$  تلاش کریں۔ ۱۸۱۶۲

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر  $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$  اور نقطہ  $A(-2, -3, 6)$  ہو تب نقطہ  $B$  تلاش کریں۔ ۱۸۱۶۳

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱۸۱۶۴

سوال ۱۱.۱۰۴:  $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$  ۱۸/۹۷

سوال ۱۱.۱۰۵:  $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$  ۱۸/۹۸

سوال ۱۱.۱۰۶:  $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$  ۱۸/۹۹

سوال ۱۱.۱۰۷:  $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$  ۱۸/۱۰۰

۱۸/۱۰۱

سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔ ۱۸/۱۰۲

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس  $\sqrt{14}$ ، مرکز  $(1, 2, 3)$  ۱۸/۱۰۳

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس 2، مرکز  $(0, -1, 5)$  ۱۸/۱۰۴

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس  $\sqrt{3}$ ، مرکز  $(-2, 0, 0)$  ۱۸/۱۰۵

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس 7، مرکز  $(0, -7, 0)$  ۱۸/۱۰۶

۱۸/۱۰۷

سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔ ۱۸/۱۰۸

سوال ۱۱.۱۱۲:  $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$  ۱۸/۱۰۹

سوال ۱۱.۱۱۳:  $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$  ۱۸/۱۱۰

سوال ۱۱.۱۱۴:  $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$  ۱۸/۱۱۱

سوال ۱۱.۱۱۵:  $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$  ۱۸/۱۱۲

۱۸/۱۱۳

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ  $N(x, y, z)$  سے (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸/۱۱۴

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ  $N(x, y, z)$  سے (ا) سطح  $xy$ ، (ب) سطح  $yz$ ، (ج) سطح  $xz$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸/۱۱۵

۱۸/۱۱۶

### سمتیائے اور حیومیٹری

سوال ۱۱.۱۱۸: نقطہ  $A(4, 2, 0)$ ،  $B(1, 3, 0)$  اور  $C(1, 1, 3)$  یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔ ۱۸/۱۱۸

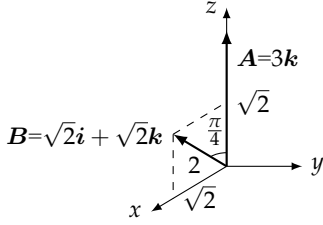
ا. نقطہ  $C$  سے  $AB$  کے وسطی نقطہ  $M$  تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸/۱۱۹

ب. نقطہ  $C$  سے وسطانیہ  $CM$  پر  $C$  سے  $\frac{2}{3}$  فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸/۱۲۰

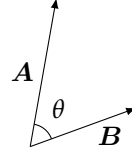
ج. مثلث  $ABC$  کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔ ۱۸/۱۲۱

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مثلث جس کے راس  $A(1, -1, 2)$ ،  $B(2, 1, 3)$  اور  $C(-1, 2, -1)$  ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک ۱۸/۱۲۲

مہداتے سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸/۱۲۳



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۱: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہو گا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مثلث کے راس A ، B اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ  $\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$  ہو گا۔

## ۱۱.۳ ضرب نقطہ

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب<sup>۱۸</sup> بھی کہتے ہیں۔

## ضرب نقطہ

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں  $\theta$  سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۱)۔

□

الفاظ میں،  $A \cdot B$  سے مراد  $A$  کی لمبائی ضرب  $B$  کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات  $A$  اور  $B$  کے ضرب نقطہ کو  $A$  اور  $B$  کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی  $A \cdot B$  جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات  $A = 3k$  اور  $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$  کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۰)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت  $\cos \theta$  پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور

زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

چونکہ سمتیہ  $A$  کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور  $\cos 0 = 1$  ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$|A| = \sqrt{A \cdot A} \quad (۲)$$

ہوگا۔

حساب

کارٹیزی نظام میں  $A \cdot B$  کا حساب  $A$  اور  $B$  کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1i + a_2j + a_3k,$$

$$B = b_1i + b_2j + b_3k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

ایک مثال جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں گے لئے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

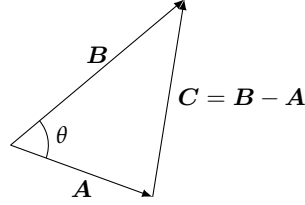
$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا پایاں ہاتھ  $A \cdot B$  ہے۔ ہم  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات

۳)۔ یوں

$$A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \quad (۳)$$





شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C = B - A$  ہوں پہ قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

حاصل ہوتا ہے لہذا دو سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی  $i$ ،  $j$  اور  $k$  اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات اکو  $\theta$  کے لئے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left( \frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$

چونکہ الٹ کو سائن کی قیمت  $[0, \pi]$  میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات  $A = i - 2j - 2k$  اور  $B = 6i + 3j + 2k$  کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

حل  
ہم مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left( \frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left( \frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left( -\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

□

قواعد ضرب نقطہ

ہم ضرب نقطہ کی مساوات  $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$  سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵) \quad A \cdot B = B \cdot A$$

۱۸۲۳۲ دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ قابل تبادلہ<sup>۱۹</sup> ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد  $c$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

۱۸۲۳۵ اگر  $C = c_1 i + c_2 j + c_3 k$  کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

۱۸۲۳۶ اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

۱۸۲۳۷ اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

۱۸۲۳۸ مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

### عمودی سمتیات ۱۸۲۳۹

۱۸۲۳۰ دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  تب عمودی<sup>۲۰</sup> ہوں گے جب ان کے تقاطع زاویہ  $\frac{\pi}{2}$  ہو۔ یوں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لئے  $A \cdot B = 0$  ہوگا۔ اسی طرح اگر  $A$  اور  $B$  غیر صفر سمتیات ہوں اور  $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$  ہو تب  $\cos \theta = 0$  یعنی  $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$  ہوگا۔ ۱۸۲۳۱ ۱۸۲۳۲

۱۸۲۳۳ دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب  $A \cdot B = 0$  ہو۔

۱۸۲۳۴ مثال ۱۱.۲۲: سمتیات  $A = 3i - 2j + k$  اور  $B = 2j + 4k$  درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

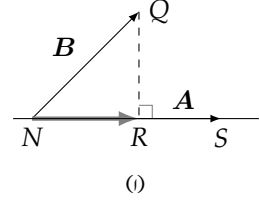
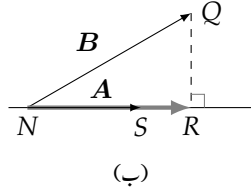
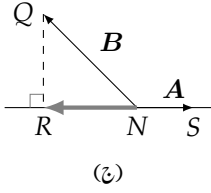
۱۸۲۳۵

### تقلیل سمتیہ ۱۸۲۳۶

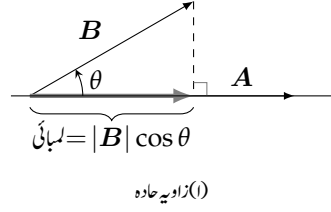
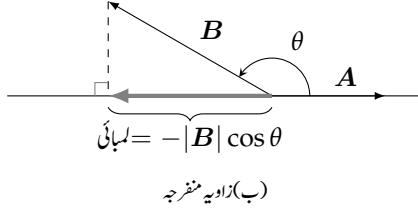
۱۸۲۳۷ سمتیہ  $B = \vec{NQ}$  کا غیر صفر سمتیہ  $A = \vec{NS}$  پر تقلیل سمتیہ  $\vec{NR}$  تعین کرنے کی خاطر  $Q$  سے (مبسوط) خط  $NS$  پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ۱۸۲۳۸

$$\text{proj}_A B$$

$$A \text{ کا } B \text{ پر سمتی تقلیل}$$



شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتی تقطیل



شکل ۱۱.۳۰: A پر B کے تقطیل کی لمبائی

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب  $\text{proj}_A B$  سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ ۱۸۲۴۹

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لمبائی  $|B| \cos \theta$  اور رخ  $\frac{A}{|A|}$  ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر  $\theta$  زاویہ منفرجہ ہو تب ۱۸۲۵۰

$\cos \theta < 0$  ہوگا اور A پر تقطیل B کی لمبائی  $-|B| \cos \theta$  اور رخ  $-\frac{A}{|A|}$  ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۲۵۱

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left( \frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left( B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left( B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد  $|B| \cos \theta$  کو B کا A کے رخ غیر سمتی جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا ۱۸۲۵۲

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

commutative<sup>۱۹</sup>  
orthogonal<sup>۲۰</sup>

ہم غیر سمتی جزو حاصل کرنے کی خاطر  $B$  کا ضرب نقطہ  $A$  کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ  $B$  کا  $A$  پر تظلیل،  $A$  کے رخ  $B$  کے غیر سمتی جزو ضرب رخ  $A$  کے برابر ہوگا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ  $A$  کے رخ  $B$  کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لئے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ  $B = 6i + 3j + 2k$  کا  $A = i - 2j - 2k$  پر سمتی تظلیل تلاش کریں اور  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتی جزو تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتی تظلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k \end{aligned}$$

ہم  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتی جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left( \frac{1}{3} i - \frac{2}{3} j - \frac{2}{3} k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ  $B$  کو سمتیہ  $A$  کے متوازی سمتیہ اور  $A$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

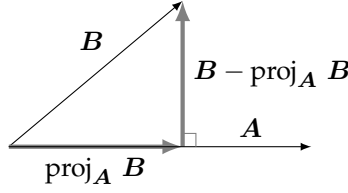
$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کا متوازی}} + \underbrace{\left( B - \left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ  $B = 2i + j - 3k$  کو سمتیہ  $A = 3i - j$  کے متوازی سمتیہ اور  $A$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$



شکل ۱۱.۳: سمتیہ  $B$  کو سمتیہ  $A$  کے عمودی اور متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھنا۔

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

۱۸۴۹۸

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left( B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left( 2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left( \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left( \frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو  $\frac{1}{2}A$  کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے  $A$  کو عمودی ہے۔

۱۸۴۹۹

$$\left( \frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۸۴۷۰

کام

۱۸۴۷۱

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت  $F$  جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ  $d$  فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ  $W = Fd$  سے دریافت کیا۔ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت  $F$  اور جسم کے ہٹاو  $\vec{NQ} = D$  کے رخ مختلف ہوں تب  $D$  کے رخ،  $F$  کا جزو کام کرے گا۔ اگر  $F$  اور  $D$  کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔

۱۸۴۷۲

۱۸۴۷۳

۱۸۴۷۴

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاو  $\vec{NQ} = D$  کے دوران مستقل قوت  $F$  کا کام

۱۸۴۷۵

(۱۳)

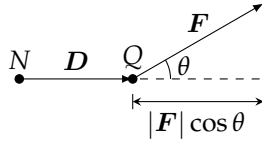
$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta$$

ہوگا جہاں ہٹاو اور قوت کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔

۱۸۴۷۶

□

۱۸۴۷۷



شکل ۱۱.۳۲: ہٹا  $D$  کے دوران مستقل قوت  $F$  کا کام  $|D| |F| \cos \theta$  ہوگا۔

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل**<sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔ ۱۸۲.۷۸

مثال ۱۱.۲۵: اگر  $|F| = 40 \text{ N}$  اور  $|D| = 3 \text{ m}$  ہوں اور  $\theta = 60^\circ$  ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۲.۷۹

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F| |D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۸۲.۸۰

### سوالات ۱۸۲.۸۱

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔ ۱۸۲.۸۲

۱.  $|B|$ ،  $|A|$ ،  $A \cdot B$  ۱۸۲.۸۳

ب.  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔ ۱۸۲.۸۴

ج.  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتی جزو۔ ۱۸۲.۸۵

د. سمتیہ  $\text{proj}_A B$  ۱۸۲.۸۶

سوال ۱۱.۱۲۳:  $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ،  $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$  ۱۸۲.۸۷

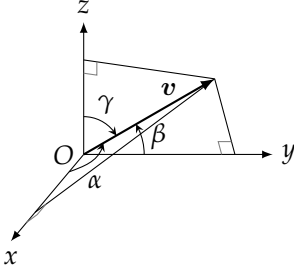
سوال ۱۱.۱۲۴:  $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ،  $B = 5i + 12j$  ۱۸۲.۸۸

سوال ۱۱.۱۲۵:  $A = 10i + 11j - 2k$ ،  $B = 3j + 4k$  ۱۸۲.۸۹

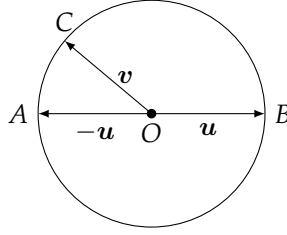
سوال ۱۱.۱۲۶:  $A = 2i + 10j - 11k$ ،  $B = 2i + 2j + k$  ۱۸۲.۹۰

سوال ۱۱.۱۲۷:  $A = -2i + 7j$ ،  $B = k$  ۱۸۲.۹۱

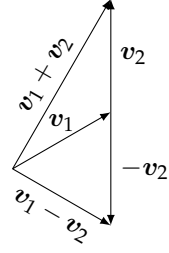
joule<sup>۲۱</sup>



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۲۸:  $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ,  $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$  ۱۸۶۶

سوال ۱۱.۱۲۹:  $A = 5j - 3k$ ,  $B = i + j + k$  ۱۸۶۷

سوال ۱۱.۱۳۰:  $A = i + k$ ,  $B = i + j + k$  ۱۸۶۸

سوال ۱۱.۱۳۱:  $A = -i + j$ ,  $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$  ۱۸۶۹

سوال ۱۱.۱۳۲:  $A = -5i + j$ ,  $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$  ۱۸۷۰

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ  $B = 3j + 4k$  کو سمتیہ  $A = i + j$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۷۱

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ  $B = j + k$  کو سمتیہ  $A = i + j$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۷۲

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ  $B = 8i + 4j - 12k$  کو سمتیہ  $A = i + 2j - k$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۷۳

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ  $B = i + (j + k)$  پہلے سے سمتیہ  $i$  کے متوازی سمتیہ اور  $i$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں  $A = i$  ہو تب کیا  $B_{\parallel A}$  اور  $B_{\perp A} = j + k$  ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشتہ  $\parallel$  اور  $\perp$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔) ۱۸۷۴

بیومیٹرک

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعات اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں  $v_1 + v_2$  اور  $v_1 - v_2$  عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ  $\vec{CA}$  اور  $\vec{CB}$  عمودی ہوں گے۔ ۱۸۷۶

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے دو متوازی اضلاع کے عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۷۷

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع دو واحد مستطیل ہے جس کے دو عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۷۸

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک سی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع  $u$  اور  $v$  ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترک راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات  $u$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ  $OABC$  کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی  $D$  ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ  $D$  ٹھیک وتر  $OB$  کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ  $\vec{OB}$  اور  $\vec{OD}$  کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ  $v = ai + bj + ck$  کے زاویات رخ  $\alpha$ ،  $\beta$  اور  $\gamma$  کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثابت محور  $x$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\alpha$  ہے  $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثابت محور  $y$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\beta$  ہے  $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثابت محور  $z$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\gamma$  ہے  $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر  $v = ai + bj + ck$  ایک اکائی سمتیہ ہو تب  $a$ ،  $b$  اور  $c$  سمتیہ  $v$  کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا سوال ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵:  $A = 2i + j$ ,  $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶:  $A = 2i - 2j + k$ ,  $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷:  $A = \sqrt{3}i - 7j$ ,  $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸:  $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ ,  $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا سوال ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث  $ABC$  کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس  $A(-1, 0, 2)$ ،  $B(2, 1, -1)$  اور  $C(1, -2, 2)$  ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات  $A = 2i + 2j + k$  اور  $B = 2i + 10j - 11k$  کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے  $i$ ،  $j$  اور  $k$  ہوں۔)



سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑے۔ اس جوڑے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس جوڑے نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات  $u$  اور  $v$  کے لئے عدم مساوات  $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$  کو  $u \cdot v = |u||v|$  کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی  $|u \cdot v| = |u||v|$  ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی  $xy$  میں عمومی سمتیہ  $v$  بنائیں۔ اب ان نقطوں  $(x, y)$  کی نشاندہی کریں جن پر  $(xi + yj) \cdot v = 0$  ہوگا۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر  $u_1$  اور  $u_2$  عمودی اکائی سمتیات ہوں اور  $v = au_1 + bu_2$  ہو تب  $v \cdot u_1$  تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی

حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر  $ab_1 = ab_2$  ہو اور  $a$  غیر صفر ہو تب دونوں اطراف  $a$  کو منسوخ کر کے  $b_1 = b_2$  لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب

نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ یعنی اگر  $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$  ہو تب کیا دونوں اطراف  $A$  منسوخ کر کے  $B_1 = B_2$  لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب  $D = 5A - 6B + 3C$  لیں۔

۱. اگر  $A$ ،  $B$  اور  $C$  اکائی سمتیات ہوں تب  $D$  کی مقدار  $|D|$  تلاش کریں۔

ب. اگر  $|A| = 2$ ،  $|B| = 3$  اور  $|C| = 4$  ہوں تب  $|D|$  کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر  $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$  ہو جہاں  $\alpha$ ،  $\beta$  اور  $\gamma$  غیر سمی ہیں تب دکھائیں کہ  $\alpha = D \cdot A$ ،  $\beta = D \cdot B$  اور  $\gamma = D \cdot C$  ہوں گے۔

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت  $F = 5k$  (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں

ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605

کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت  $30^\circ$  کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام

کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ  $60^\circ$  ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں

یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

## مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ  $v = ai + bj$  لکیر  $ax + by = c$  کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کا لفظی ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ  $v = ai + bj$  لکیر  $bx - ay = c$  کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵ تا ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ  $N$  پر  $v$  کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵:  $N(2, 1), \quad v = i + 2j$

سوال ۱۱.۱۶۶:  $N(-1, 2), \quad v = -2i - j$

سوال ۱۱.۱۶۷:  $N(-2, -7), \quad v = -2i + j$

سوال ۱۱.۱۶۸:  $N(11, 10), \quad v = 2i - 3j$

سوال ۱۱.۱۶۹ تا ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ  $N$  پر  $v$  کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹:  $N(-2, 1), \quad v = i - j$

سوال ۱۱.۱۷۰:  $N(0, -2), \quad v = 2i + 3j$

سوال ۱۱.۱۷۱:  $N(1, 2), \quad v = -i - 2j$

سوال ۱۱.۱۷۲:  $N(1, 3), \quad v = 3i - 2j$

## مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائمہ نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳:  $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$

سوال ۱۱.۱۷۴:  $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال ۱۱.۱۷۵:  $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$

سوال ۱۱.۱۷۶:  $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

$$3x - 4y = 3, \quad x - y = 7 \quad \text{سوال ۱۱.۱۷۷:} \quad 1A^3-57$$

$$12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3 \quad \text{سوال ۱۱.۱۷۸:} \quad 1A^3-58$$

### قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

$$y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۱۷۹:} \quad 1A^3-59$$

$$x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4} \quad \text{سوال ۱۱.۱۸۰:} \quad 1A^3-60$$

$$y = x^3, \quad x = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۱۸۱:} \quad 1A^3-61$$

$$y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x} \quad \text{سوال ۱۱.۱۸۲:} \quad 1A^3-62$$

### ۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو **سمتی ضرب** بھی کہتے ہیں۔

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔

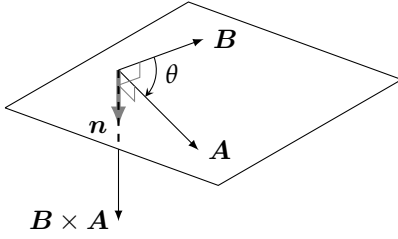
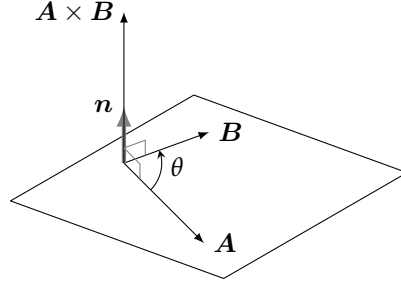
### دو سمتیات کا صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات  $A$  اور  $B$  سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیہ ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ  $n$  منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں  $A$  سے  $B$  کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ  $\theta$  موڑنے سے، انگوٹھا  $n$  کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب  $A \times B$  کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

تعریف:

$$(i) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$$

□

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب  $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب  $A \times B$ 

چونکہ سمتیہ  $A \times B$  اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ  $A$  اور  $B$  دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات  $A$  اور  $B$  کے سمتی ضرب کو عموماً  $A$  اور  $B$  کا **صلیبی مضرب**<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان  $\times$  سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔ چونکہ  $0$  اور  $\pi$  کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف  $0$  لیں گے۔

اگر  $A$  یا  $B$  صفر ہوتے ہیں،  $A \times B$  کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات  $A$  اور  $B$  کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب  $A$  اور  $B$  متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔

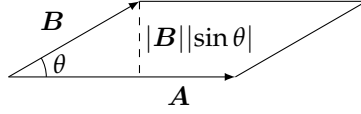
### $A \times B$ بالمقابل $B \times A$

غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ  $B$  سے  $A$  کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ  $\theta$  موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد  $A \times B$  کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات  $A$  اور  $B$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

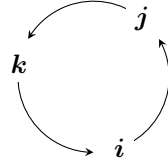
ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب ناقابل تبادلہ<sup>۲۵</sup> ہے۔

صلیبی ضرب کی تعریف  $i$ ،  $j$  اور  $k$  کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned} \quad (۳)$$



اکائی سمتیت کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

$$\begin{aligned} i \times i &= (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ j \times j &= (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ k \times k &= (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \end{aligned}$$

صلیبی ضرب  $A \times B$  متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

چونکہ  $n$  اکائی سمتیہ ہے لہذا  $A \times B$  کی مقدار

$$|A \times B| = |A||B| \sin \theta |n| = |A||B| \sin \theta \quad (۴)$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع  $A$  اور  $B$  ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ  $|A|$  جبکہ اس کا قد  $|B \sin \theta|$  ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

قوت مروڑ

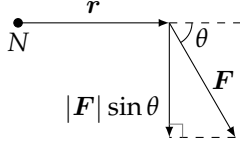
نقطہ  $N$  پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سے پر قوت  $F$  عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ  $r$  ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم  $r$  کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو  $r$  کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

$$= |r||F| \sin \theta = \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

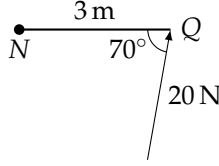
یا  $|r \times F|$  لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ  $n$  استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F| \sin \theta) n = r \times F$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیت کی صورت میں)  $A \times B$  تب 0 ہوتا ہے جب  $A$  اور  $B$  متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

۱۸۳۳۳

$$\begin{aligned} |\vec{NQ} \times \mathbf{F}| &= |\vec{NQ}| |\mathbf{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۳۳۵

توانین تلازم اور تقسیم

۱۸۳۳۶

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہوگا چونکہ  $(A \times B) \times C$  سمتیات  $A$  اور  $B$  کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ  $A \times (B \times C)$  سمتیات  $B$  اور  $C$  کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۳۳۷

۱۸۳۳۸

$$\begin{aligned} (5) \quad (rA) \times (sB) &= (rs)(A \times B) && \text{غیر سستی قاعدہ تقسیم} \\ (6) \quad A \times (B + C) &= A \times B + A \times C && \text{ستتی قاعدہ تقسیم} \\ (7) \quad (B + C) \times A &= B \times A + C \times A && \text{ستتی قاعدہ تقسیم} \end{aligned}$$

مساوات کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۳۳۹

$$(8) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعلیٰ کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو  $-1$  سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

$$A \times B \text{ کا کلیہ بذریعہ مقطع}$$

ہم  $A \times B$  کا حساب کارتیسی محدودی نظام میں  $A$  اور  $B$  سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور  $i, j$  اور  $k$  کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + a_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\ &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\ &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔

یوں اگر سمتیات  $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$  اور  $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۲:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

مثال ۱۱.۲۸: ۱۸۴۹۱

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۴۹۲

مثال ۱۱.۲۹: ۱۸۴۹۳

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۴۹۴

مثال ۱۱.۳۰: ۱۸۴۹۵

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۴۹۶

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب  $A \times B$  اور  $B \times A$  درج ذیل سمتیات کے لئے حاصل کریں۔ ۱۸۴۹۷

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل

۱۸۴۹۸

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۴۹۹

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۱



حل

سمتیت  $\vec{PQ}$  اور  $\vec{PR}$  اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ  $\vec{PQ} \times \vec{PR}$  ان دونوں سمتیتوں کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ کو بھی عمودی ہوگا۔  
اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= (2-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (-1-0)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ \vec{PR} &= (-1-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (2-0)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

سمتیت  $\vec{PQ}$  اور  $\vec{PR}$  جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}|\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

□

مثلث کا رقبہ اس کا نصف  $3\sqrt{2}$  ہوگا۔

مثال ۱۱.۳۴: سطح  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  دریافت کریں۔

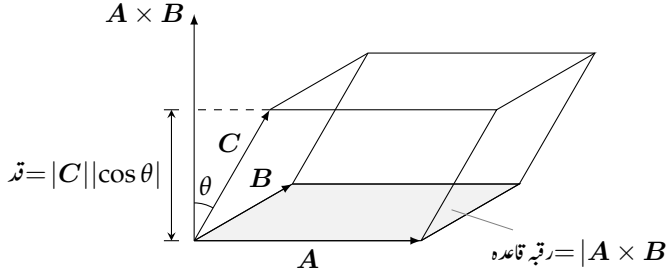
حل

چونکہ  $\vec{PQ} \times \vec{PR}$  سمتیہ کو عمودی ہے لہذا  $\mathbf{n}$  کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□

چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیت پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ  $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$  ہوگا۔



شکل ۱۱.۴۱: مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

غیر سمتی سہ ضرب

۱۸۳۸۵

ضرب  $(A \times B) \cdot C$  کو  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کا غیر سمتی سہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتی سہ ضرب کی مطلق قیمت

۱۸۳۸۶

۱۸۳۸۷

$$|(A \times B) \cdot C| = |A \times B| |C| \cos \theta$$

اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔ مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ  $|A \times B|$  اور اس کے قد  $|C| \cos \theta$  کا حاصل ضرب نقطہ

۱۸۳۸۸

۱۸۳۸۹

$$\begin{aligned} \text{قد} &= (\text{رقبہ قاعدہ}) \cdot \text{حجم} \\ &= |A \times B| \cdot |C| \cos \theta \\ &= |(A \times B) \cdot C| \end{aligned}$$

ہوگا۔

۱۸۳۹۰

سمتیات  $A$  اور  $B$  کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات  $B$  اور  $C$  کی سطح یا سمتیات  $C$  اور  $A$  کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۸۳۹۱

۱۸۳۹۲

$$(10) \quad (A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$$

اب غیر سمتی ضرب قابل تبادل ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۸۳۹۳

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی سہ ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کئے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔

۱۸۳۹۴

غیر سمتی سر ضرب کی قیمت متقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے: ۱۸۴۹۵

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[ \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۴۹۱

$$(۱۲) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات  $A = i + 2j - k$ ،  $B = -2i + 3k$  اور  $C = 7j - 4k$  ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ ۱۸۴۹۷ ۱۸۴۹۸

حل

۱۸۴۹۹ ۱۸۵۰۰

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\ &= -21 - 16 + 13 = -23 \end{aligned}$$

□

یوں حجم  $|A \cdot (B \times C)| = 23$  ہوگا۔ ۱۸۵۰۱

سوالات ۱۸۵۰۲

حاجہ

سوال ۱۱.۱۸۳، ۱۱.۱۹۰، ۱۱.۱۹۱ میں  $A \times B$  اور  $B \times A$  (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔ ۱۸۵۰۳

سوال ۱۱.۱۸۳:  $A = 2i - 2j - k$ ،  $B = i - k$  ۱۸۵۰۵

سوال ۱۱.۱۸۴:  $A = 2i + 3j$ ،  $B = -i + j$  ۱۸۵۰۶

سوال ۱۱.۱۸۵:  $A = 2i - 2j + 4k$ ،  $B = -i + j - 2k$  ۱۸۵۰۷

سوال ۱۱.۱۸۶:  $A = i + j - k, \quad B = 0$  ۱۸۵۰۸

سوال ۱۱.۱۸۷:  $A = 2i, \quad B = -3j$  ۱۸۵۰۹

سوال ۱۱.۱۸۸:  $A = i \times j, \quad B = j \times k$  ۱۸۵۱۰

سوال ۱۱.۱۸۹:  $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$  ۱۸۵۱۱

سوال ۱۱.۱۹۰:  $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$  ۱۸۵۱۲

سوال ۱۱.۱۹۱: ۱۱.۱۹۱ سوال ۱۱.۱۹۰ میں محدودی محور کے مہد پر  $A, B$  اور  $A \times B$  ترسیم کریں۔ ۱۸۵۱۳

سوال ۱۱.۱۹۱:  $A = i, \quad B = j$  ۱۸۵۱۳

سوال ۱۱.۱۹۲:  $A = i - k, \quad B = j$  ۱۸۵۱۵

سوال ۱۱.۱۹۳:  $A = i - k, \quad B = j + k$  ۱۸۵۱۶

سوال ۱۱.۱۹۴:  $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$  ۱۸۵۱۷

سوال ۱۱.۱۹۵:  $A = i + j, \quad B = i - j$  ۱۸۵۱۸

سوال ۱۱.۱۹۶:  $A = j + 2k, \quad B = i$  ۱۸۵۱۹

۱۸۵۲۰

سوال ۱۱.۱۹۷: ۱۱.۱۹۷ سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۵۲۱

۱. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط  $P, Q$  اور  $R$  ہوں۔ ۱۸۵۲۲

ب. سطح  $PQR$  کا ایک عمودی اکائی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۵۲۳

سوال ۱۱.۱۹۷:  $P(1, -1, 2), \quad Q(2, 0, -1), \quad R(0, 2, 1)$  ۱۸۵۲۴

سوال ۱۱.۱۹۸:  $P(1, 1, 1), \quad Q(2, 1, 3), \quad R(3, -1, 1)$  ۱۸۵۲۵

سوال ۱۱.۱۹۹:  $P(2, -2, 1), \quad Q(3, -1, 2), \quad R(3, -1, 1)$  ۱۸۵۲۶

سوال ۱۱.۲۰۰:  $P(-2, 2, 0), \quad Q(0, 1, -1), \quad R(-1, 2, -2)$  ۱۸۵۲۷

۱۸۵۲۸

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات  $A = 5i - j + k, \quad B = j - 5k$  اور  $C = -15i + 3j - 3k$  لیں۔ ان میں کون سے ۱۸۵۲۹

سمتیات (اگر ہوں) (ب) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۵۳۰

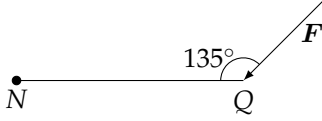
سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات  $A = i + 2j - k, \quad B = -i + j + k, \quad C = i + k$  اور ۱۸۵۳۱

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$  لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ب) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۵۳۲

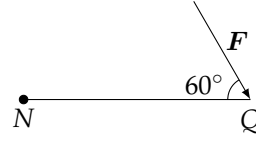
۱۸۵۳۳

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں  $N$  پر  $F$  کا قوت مردوٹ تلاش کریں جہاں  $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$  اور  $F = 30 \text{ N}$  ہیں۔ ۱۸۵۳۴

سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔ ۱۸۵۳۵



شکل ۱۱.۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۳



شکل ۱۱.۴.۴: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۴

سوال ۱۱.۴.۴: خاکہ شکل ۱۱.۴.۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۵۳۱

سوال ۱۱.۴.۵: ۱۱.۴.۵ سوال ۱۱.۴.۴ میں دکھائیں کہ  $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$  اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔

۱۸۵۳۸

۱۸۵۳۹

سوال ۱۱.۴.۵:  $C = 2k$ ،  $B = 2j$ ،  $A = 2i$ 

۱۸۵۴۰

سوال ۱۱.۴.۶:  $C = -i + 2j - k$ ،  $B = 2i + j - 2k$ ،  $A = i - j + k$ 

۱۸۵۴۱

سوال ۱۱.۴.۷:  $C = i + 2k$ ،  $B = 2i - j + k$ ،  $A = 2i + j$ 

۱۸۵۴۲

سوال ۱۱.۴.۸:  $C = 2i + 4j - 2k$ ،  $B = -i - k$ ،  $A = i + j - 2k$ 

۱۸۵۴۳

۱۸۵۴۴

نظریہ اور مثالیں

۱۸۵۴۵

سوال ۱۱.۴.۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۵۴۶

$$|A| = \sqrt{A \cdot A} \quad \text{ا.} \quad ۱۸۵۴۷$$

$$A \cdot A = |A| \quad \text{ب.} \quad ۱۸۵۴۸$$

$$A \times 0 = 0 \times A = 0 \quad \text{ج.} \quad ۱۸۵۴۹$$

$$A \times (-A) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۸۵۵۰$$

$$A \times B = B \times A \quad \text{ه.} \quad ۱۸۵۵۱$$

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C \quad \text{و.} \quad ۱۸۵۵۲$$

$$(A \times B) \cdot B = 0 \quad \text{ز.} \quad ۱۸۵۵۳$$

$$(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C) \quad \text{ح.} \quad ۱۸۵۵۴$$

سوال ۱۱.۴.۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۵۵۵

$$A \cdot B = B \cdot A \quad \text{ا.} \quad ۱۸۵۵۶$$

$$A \times B = -(B \times A) \quad \text{ب.} \quad ۱۸۵۵۷$$

$$(-A) \times B = -(A \times B) \quad \text{ج.} \quad ۱۸۵۵۸$$

۱۸۵۵۹. د.  $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$  جہاں  $c$  مستقل ہے۔

۱۸۵۶۰. ہ.  $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$  جہاں  $c$  مستقل ہے۔

۱۸۵۶۱. و.  $A \cdot A = |A|^2$

۱۸۵۶۲. ز.  $(A \times A) \cdot A = 0$

۱۸۵۶۳. ح.  $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$

۱۸۵۶۴. سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۵۶۵. ا.  $B$  پر  $A$  کا سمتی تطلیل۔

۱۸۵۶۶. ب.  $A$  اور  $B$  کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۵۶۷. ج.  $C$  اور  $A \times B$  کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۵۶۸. د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔

۱۸۵۶۹. سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۵۷۰. ا.  $A \times B$  اور  $A \times C$  کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۵۷۱. ب.  $A + B$  اور  $A - B$  کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۵۷۲. ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی  $|A|$  اور جو  $B$  کے رخ ہو۔

۱۸۵۷۳. د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع  $A$  اور  $C$  ہوں۔

۱۸۵۷۴. سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۵۷۵. ا.  $(A \times B) \cdot C$

۱۸۵۷۶. ب.  $A \times (B \cdot C)$

۱۸۵۷۷. ج.  $A \times (B \times C)$

۱۸۵۷۸. د.  $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۵۷۹. سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے اخطاطی صورت  $A$  اور  $B$  کے مستوی میں  $(A \times B) \times C$  پایا جائے گا جبکہ  $B$  اور  $C$  کے

۱۸۵۸۰. مستوی میں  $A \times (B \times C)$  پایا جائے گا۔ اخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۵۸۱. سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۵۸۲. کیا  $A \times B = A \times C$  اور  $A \neq 0$  کی صورت میں  $B = C$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۵۸۳. سوال ۱۱.۲۱۶: دو کثرت منسوخی

۱۸۵۸۴. کیا  $A \neq 0$ ،  $A \times B = A \times C$  اور  $A \cdot B = A \cdot C$  کی صورت میں  $B = C$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## مستوی میں رقبہ

سوال ۱۱.۲۱ تا ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۱:  $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$

سوال ۱۱.۲۱۸:  $A(0,0), B(7,3), C(9,8), D(2,5)$

سوال ۱۱.۲۱۹:  $A(-1,2), B(2,0), C(7,1), D(4,3)$

سوال ۱۱.۲۲۰:  $A(-6,0), B(1,-4), C(3,1), D(-4,5)$

سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۱:  $A(0,0), B(-2,3), C(3,1)$

سوال ۱۱.۲۲۲:  $A(-1,-1), B(3,3), C(2,1)$

سوال ۱۱.۲۲۳:  $A(-5,3), B(1,-2), C(6,-2)$

سوال ۱۱.۲۲۴:  $A(-6,0), B(10,-5), C(-2,4)$

سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی  $xy$  میں ایک مثلث کے راس  $(0,0)$ ،  $(a_1, a_2)$  اور  $(b_1, b_2)$  ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس  $(a_1, a_2)$ ،  $(b_1, b_2)$  اور  $(c_1, c_2)$  ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

## ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

## فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا اور سمتیہ  $\vec{v} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$  کے متوازی ایک خط  $L$  ہے۔ تب  $L$  ان تمام

نقطوں  $N(x, y, z)$  کا سلسلہ ہو گا جن کے لئے  $\vec{N_0N}$  سمتیہ  $\vec{v}$  کے متوازی ہو۔ یعنی  $L$  پر  $N$  صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب

$\vec{N_0N}$  سمتیہ  $\vec{v}$  کا غیر سمتی مضرب ہو۔

سمتیہ  $\vec{v}$  کا متوازی خط جو نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہو کہ مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad \vec{N_0N} = t\vec{v}, \quad -\infty < t < \infty$$

## باب ۱۱. سمتیت اور حلا میں تحلیلی حیومیٹری

۱۸۲۰۹ مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم  $t$  پایا جائے گا:

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

۱۸۲۱۰ ان مساوات سے وقفہ  $-\infty < t < \infty$  پر سمتیہ  $v$  کے متوازی نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم

۱۸۲۱۱ مساوات حاصل ہوتی ہے:

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۸۲۱۲ مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ  $v = 2i + 4j - 2k$  کے متوازی خط جو نقطہ  $(-2, 0, 4)$  سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۲۱۳ دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۲۱۵

۱۸۲۱۶ مثال ۱۱.۳۷: نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $Q(1, -1, 4)$  سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۲۱۸ ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۲۱۹ ہے جس کو مساوات ۲ میں  $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$  کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۲۲۰ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t = 0$  پر  $x = -3 + 4(0) = -3$ ،  $y = 2 - 3(0) = 2$  اور  $z = -3 + 7(0) = -3$

۱۸۲۲۱  $(-3, 2, -3)$  حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ  $Q(1, -1, 4)$  کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۲۲۲ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۲۲۳ اب  $t = 0$  پر  $x = 1$ ،  $y = -1$  اور  $z = 4$  یعنی ابتدائی نقطہ  $(1, -1, 4)$  حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

□

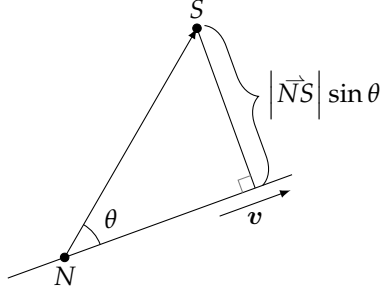
۱۸۲۲۴ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔

۱۸۲۲۵ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۱۸۲۲۶ ہم قطعہ کے آخری سروں پر  $t$  کی قیمتیں تلاش کر کے  $t$  کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار

۱۸۲۲۷ معلوم مساوات ہوگی۔





شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۸: نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $Q(1, -1, 4)$  کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل: ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں:

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

درج ذیل نقطہ  $t = 0$  پر نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $t = 1$  پر نقطہ  $Q(1, -1, 4)$  دیتا ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول  $0 \leq t \leq 1$  کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

فضا میں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ

نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ  $\vec{NS}$  کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔

شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی  $|\vec{NS}| \sin \theta$  یعنی  $\frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$  ہوگی۔

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} \quad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ}$$

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ  $S(1, 1, 5)$  سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

۱۸۶۳۸  $\vec{v} = i - j + 2k$  کے متوازی لکیر  $L$  جو  $N(1, 3, 0)$  سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور ۱۸۶۳۹

$$\vec{NS} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

۱۸۶۴۰ لیتے ہوئے مساوات ۳ اور ۴ ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۸۶۴۱

۱۸۶۴۲ فضائیں مستوی کی مساوات

۱۸۶۴۳ فرض کریں سطح  $M$  نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ  $\vec{n} = Ai + Bj + Ck$  قائم ہے۔ تب ان تمام  
۱۸۶۴۴ نقطوں  $N(x, y, z)$  کا سلسلہ، جن کے لئے  $\vec{N_0N}$  اور  $\vec{n}$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں،  $M$  ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی  $N$  صرف اور صرف  
۱۸۶۴۵ اس صورت  $M$  پر واقع ہوگا جب  $\vec{n} \cdot \vec{N_0N} = 0$  ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$

یا ۱۸۶۴۶

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

۱۸۶۴۷ کے مترادف ہے۔

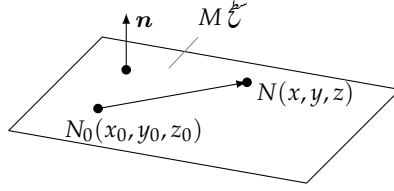
۱۸۶۴۸ نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہوا اور  $\vec{n}$  کو عمودی سطح کی مساوات

۱۸۶۴۹

$$(۵) \quad \vec{n} \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

۱۸۶۵۰ مثال ۱۱.۴۰: نقطہ  $N(-3, 0, 7)$  سے گزرتا سطح جو  $\vec{n} = 5i + 2j - k$  کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۶۵۱



شکل ۱۱.۴: سطح میں نقاط  $N_0$  اور  $N$  کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ  $n$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

حل

۱۸۶۵۲

۱۸۶۵۳

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$

مساوات ۵

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۶۵۴

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $n = 5i + 2j - k$  کے عددی مساوات  $5x + 2y - z = -22$  میں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے

۱۸۶۵۵

عددی سر کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات  $Ax + By + Cz = D$  کو  $Ax_0 + By_0 + Cz_0$  لکھنا ممکن ہے جہاں

۱۸۶۵۶

۱۸۶۵۷

$$Ai + Bj + Ck \quad \text{اور} \quad Ax + By + Cz = D$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

۱۸۶۵۸

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

۱۸۶۵۹

نقاط  $A(0, 0, 1)$ ،  $B(2, 0, 0)$  اور  $C(0, 3, 0)$  سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۶۶۰

حل

۱۸۶۶۱

ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

۱۸۶۶۲

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ  $(0, 0, 1)$  کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۶۶۳

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۶۶۳

مثال ۱۱.۴۲: سطح اور کلیئر کی انقطاع  
وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

۱۸۶۶۵

۱۸۶۶۶

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی  $3x + 2y + 6z = 6$  کو قطع کرتا ہو۔

۱۸۶۶۷

حل  
نقطہ

۱۸۶۶۸

۱۸۶۶۹

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۸۶۷۰

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

۱۸۶۷۱

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۶۷۲

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۶۷۳

نقطہ  $S(1, 1, 3)$  سے سطح  $3x + 2y + 6z = 6$  تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۶۷۴

حل

۱۸۶۷۵

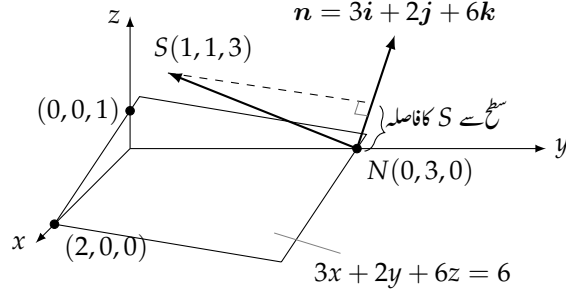
ہم مستوی میں نقطہ  $N$  تلاش کر کے سمتیہ  $\vec{NS}$  کا  $n$  پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

۱۸۶۷۶

مساوات  $3x + 2y + 6z = 6$  کے عددی سرورں سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

۱۸۶۷۷

$$n = 3i + 2j + 6k$$



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ  $\vec{NS}$  کی  $n$  پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع  $y$  کو  $N$  لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1-0)\mathbf{i} + (1-3)\mathbf{j} + (3-0)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ |\mathbf{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \\ &= \left| (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot \left( \frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

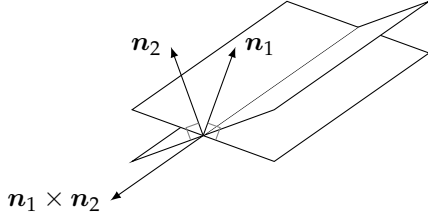
سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیہات کے بیچ زاویہ حادثہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

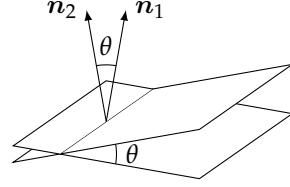
مثال ۱۱.۴۴: سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیہات درج ذیل ہیں۔

$$\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۷: دو سطحوں کے بیچ زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۶۸۷

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left( \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left( \frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈین}\end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۶۸۸

مثال ۱۱.۴۵: سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۶۸۹

حل  
سطحوں کے عمودی سمتیات  $n_1$ ،  $n_2$  خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور  $n_1 \times n_2$  ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $n_1 \times n_2$  خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۶۹۰

۱۸۶۹۱

۱۸۶۹۲

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ  $14i + 2j + 15k$  کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۶۹۳

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۶۹۴

۱۸۶۹۵

حل  
ہم اس لکیر کے متوازی خط کی مساوات اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۶۹۶

۱۸۶۹۷

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط  $v = 14i + 2j + 15k$  تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں  $z = 0$  لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ  $(3, -1, 0)$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط

۱۸۶۹۸

۱۸۶۹۹

۱۸۷۰۰ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

۱۸۷۰۱

### سوالات

۱۸۷۰۲

### خطوط اور خطی قطعات

۱۸۷۰۳

سوال ۱۱.۲۲۷ تا ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۸۷۰۴

سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ  $k + j + i$  کا متوازی اور نقطہ  $N(3, -4, -1)$  سے گزرتا خط۔

۱۸۷۰۵

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط  $N(1, 2, -1)$  اور  $Q(-1, 0, 1)$  سے گزرتا خط۔

۱۸۷۰۶

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط  $N(-2, 0, 3)$  اور  $Q(3, 5, -2)$  سے گزرتا خط۔

۱۸۷۰۷

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط  $N(1, 2, 0)$  اور  $Q(1, 1, -1)$  سے گزرتا خط۔

۱۸۷۰۸

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ  $k + 2j$  کا متوازی اور مبداء سے گزرتا خط۔

۱۸۷۰۹

سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ  $N(3, -2, 1)$  سے گزرتا اور لکیر  $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$  کا متوازی خط۔

۱۸۷۱۰

سوال ۱۱.۲۳۳: محور  $z$  کا متوازی لکیر  $(1, 1, 1)$  کا متوازی خط۔

۱۸۷۱۱

سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ  $(2, 4, 5)$  سے گزرتا اور سطح  $3x + 7y - 5z = 21$  کا قائمہ خط۔

۱۸۷۱۲

سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ  $(0, -7, 0)$  سے گزرتا اور سطح  $x + 2y + 2z = 13$  کا قائمہ خط۔

۱۸۷۱۳

سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ  $(2, 3, 0)$  سے گزرتا خط جو سمتیہ  $A = i + 2j + 3k$  اور  $B = 3i + 4j + 5k$  کا قائمہ ہو۔

۱۸۷۱۴

سوال ۱۱.۲۳۷: محور  $x$

۱۸۷۱۵

سوال ۱۱.۲۳۸: محور  $z$

۱۸۷۱۶

سوال ۱۱.۲۳۹ تا ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے  $t$  کے رخ کی نشاندہی کریں۔

۱۸۷۱۷

۱۸۷۱۸

سوال ۱۱.۲۳۹:  $(0, 0, 0)$ ،  $(1, 1, 3/2)$

۱۸۷۱۹

سوال ۱۱.۲۴۰:  $(0, 0, 0)$ ،  $(1, 0, 0)$

۱۸۷۲۰

سوال ۱۱.۲۴۱:  $(1, 0, 0)$ ،  $(1, 1, 0)$

۱۸۷۲۱

۱۸۷۲۲

سوال ۱۱.۲۴۲:  $(1, 1, 0)$ ،  $(1, 1, 1)$

۱۸۷۲۳

سوال ۱۱.۲۴۳:  $(0, -1, 1)$  ،  $(0, 1, 1)$  ۱۸۷۲۲

۱۸۷۲۵

سوال ۱۱.۲۴۴:  $(3, 0, 0)$  ،  $(0, 2, 0)$  ۱۸۷۲۱

سوال ۱۱.۲۴۵:  $(0, 2, 0)$  ،  $(2, 0, 2)$  ۱۸۷۲۷

سوال ۱۱.۲۴۶:  $(0, 3, 0)$  ،  $(1, 0, -1)$  ۱۸۷۲۸

سطحیہ

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۷۳۰

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ  $N_0(0, 2, -1)$  سے گزرتا سمتیہ  $n = 3i - 2j - k$  کا عمودی سطح۔ ۱۸۷۳۱

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ  $(1, -1, 3)$  سے گزرتا سمتیہ  $3x + y + z = 7$  کا متوازی سطح۔ ۱۸۷۳۲

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط  $(1, 1, -1)$  ،  $(2, 0, 2)$  اور  $(0, -2, 1)$  سے گزرتا سطح۔ ۱۸۷۳۳

سوال ۱۱.۲۵۱: نقاط  $(2, 4, 5)$  ،  $(1, 5, 7)$  اور  $(-1, 6, 8)$  سے گزرتا سطح۔ ۱۸۷۳۴

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ  $N_0(2, 4, 5)$  سے گزرتا لکیر  $x = 5 + t$  ،  $y = 1 + 3t$  ،  $z = 4t$  کا قائمہ سطح۔ ۱۸۷۳۵

سوال ۱۱.۲۵۳: نقطہ  $A(1, -2, 1)$  سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے  $A$  تک سمتیہ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۷۳۶

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط  $x = 2t + 1$  ،  $y = 3t + 2$  ،  $z = 4t + 3$  اور  $x = s + 2$  ،  $y = 2s + 4$  ،  $z = 4s - 1$  کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۷۳۷

سوال ۱۱.۲۵۵: خطوط  $x = t$  ،  $y = -t + 2$  ،  $z = t + 1$  اور  $x = 2s + 2$  ،  $y = s + 3$  ،  $z = 5s + 6$  کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۷۳۸

سوال ۱۱.۲۵۶ اور سوال ۱۱.۲۵۷ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۷۳۹

سوال ۱۱.۲۵۸: ۱۸۷۴۰

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۸۷۴۱

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: سطحیں  $2x + y - z = 3$  ،  $x + 2y + z = 2$  کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ  $N_0(2, 1, -1)$  سے گزرتا ہو تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۲

۱۸۷۴۵



سوال ۱۱.۲۵۸: سطح  $4x - y + 2z = 7$  کا قائمہ اور نقاط  $N_1(1, 2, 3)$ ،  $N_2(3, 2, 1)$  سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

## فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹ تا ۱۱.۲۶۴ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹:  $(0, 0, 12)$ :  $x = 4t, y = -2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰:  $(0, 0, 0)$ :  $x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱:  $(2, 1, 3)$ :  $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲:  $(2, 1, -1)$ :  $x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳:  $(3, -1, 4)$ :  $x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴:  $(-1, 4, 3)$ :  $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵ تا ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵:  $(2, -3, 4)$ ,  $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶:  $(0, 0, 0)$ ,  $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷:  $(0, 1, 1)$ ,  $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸:  $(2, 2, 3)$ ,  $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹:  $(0, -1, 0)$ ,  $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰:  $(1, 0, -1)$ ,  $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح  $x + 2y + 6z = 1$  سے سطح  $x + 2y + 6z = 10$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر  $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$  سے سطح  $x + 2y + 6z = 10$  تک فاصلہ معلوم کریں۔

## زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳ اور ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳:  $x + y = 1, 2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴:  $5x + y - z = 10, x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵ تا ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سواں حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵:  $2x + 2y + 2z = 3, 2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶:  $x + y + z = 1, z = 0$

سوال ۱۱.۲۷۷:  $2x + 2y - z = 3, x + 2y + z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۸:  $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$  ۱۸۷۳

مقطع خطوط اور سطحیں ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۷۶

سوال ۱۱.۲۷۹:  $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$  ۱۸۷۷

سوال ۱۱.۲۸۰:  $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$  ۱۸۷۸

سوال ۱۱.۲۸۱:  $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$  ۱۸۷۹

سوال ۱۱.۲۸۲:  $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$  ۱۸۸۰

سوال ۱۱.۲۸۳: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۱

سوال ۱۱.۲۸۳:  $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$  ۱۸۸۲

سوال ۱۱.۲۸۴:  $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$  ۱۸۸۳

سوال ۱۱.۲۸۵:  $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$  ۱۸۸۴

سوال ۱۱.۲۸۶:  $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$  ۱۸۸۵

۱۸۸۶: فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے

۱۸۸۷: کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک

۱۸۸۸: دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۸۸۹

$L_1: \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۹۰

$L_1: \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

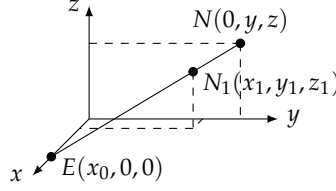
$L_3: \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں ۱۸۹۱

۱۸۹۲: سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ  $N_1(2, -4, 7)$  سے گزرتا خط جو  $v_1 = 2i - j + 3k$  کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی

۱۸۹۳: مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ  $N_2(3, -2, 0)$  اور سمتیہ  $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$  استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم

۱۸۹۴: مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ  $N_1(4, 1, 5)$  سے گزرتی  $n_1 = i - 2j + k$  کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب

نقطہ  $N_2(3, -2, 0)$  اور عمودی سمتیہ  $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$  استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر  $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$  محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے

کے لئے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح  $z = 3$  میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو  $i$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{6}$  ریڈیئن اور  $i$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{3}$  ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ

سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط  $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$  سطح  $2x + y - z = 8$  کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی

وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح  $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$  اور سطح  $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$

ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع  $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$  ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات

کی صورت  $Ax + By + Cz = D$  ہو۔

سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداء سے گزرتا ہو اور سطح  $2x + 3y + z = 12$  کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک

دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد  $a, b, c$  اور  $c$  کے لئے  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں  $L_1$  اور  $L_2$  غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

پیش کریں۔

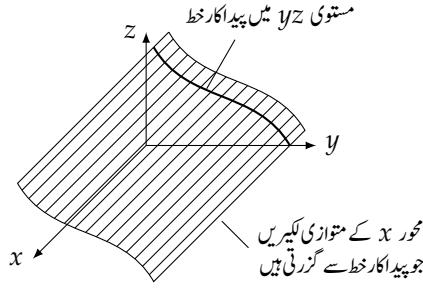
### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی

ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ  $E(x_0, 0, 0)$  پر ہے اور ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  کو

مستوی  $yz$  پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم  $E$  سے  $N_1$  تک شعاع استعمال کرتے ہوئے  $N_1$  کی تحلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی

ہر  $N_1$  بطور  $N(0, y, z)$  نظر آئے گا۔ ہمیں بطور ترسیلی تحلیل کار معلوم  $E$  اور  $N_1$  سے  $y$  اور  $z$  حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نکلی

۱۱.۱۷.۷.  $\vec{EN}_1$  اور  $\vec{EN}$  کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے  $y$  اور  $z$  کو  $x_0$ ،  $x_1$ ،  $y_1$  اور  $z_1$  کی صورت میں لکھیں۔

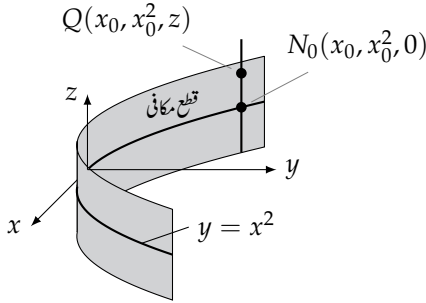
۱۱.۱۷.۸. ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر  $x_1 = x_0$  اور  $x_1 = 0$  پر  $y$  اور  $z$  کا رویہ دیکھیں اور  $\infty \rightarrow x_0$  کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ  $(4, 0, 0)$  پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس  $(1, 0, 1)$ ،  $(1, 1, 0)$  اور  $(-2, 2, 2)$  ہیں۔ نقطہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(0, 2, 2)$  تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہوگا؟

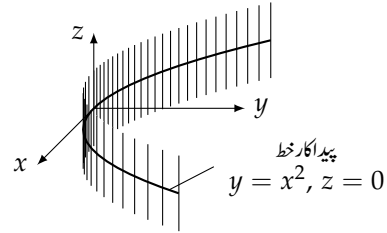
## ۱۱.۶ نکلی اور مربع سطحیں

۱۱.۶.۷. واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطععات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر  $x$  اور  $y$  کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

۱۱.۶.۸. ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ہلکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



(ب) تکلی پر ہر نقطہ کے محدود  $(x_0, x_0^2, z)$  طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو تکلی  $y = x^2$  کہتے ہیں۔



(۱) مستوی  $xy$  میں قطع مکانی  $y = x^2$  سے گزرتے خط جو محور  $z$  کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴

تکلی

تکلی<sup>۲۶</sup> سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام کلیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی کلیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو تکلی کی پیدا کار منحنی<sup>۲۷</sup> کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ شوس جیومیٹری میں جہاں تکلی سے مراد دائری تکلی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں تکلی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

تکلی یا دیگر تین بعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمومی تراش<sup>۲۸</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی تکلی  $y = x^2$

محور  $z$  کے متوازی کلیروں سے حاصل اس تکلی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی  $y = x^2, z = 0$  سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

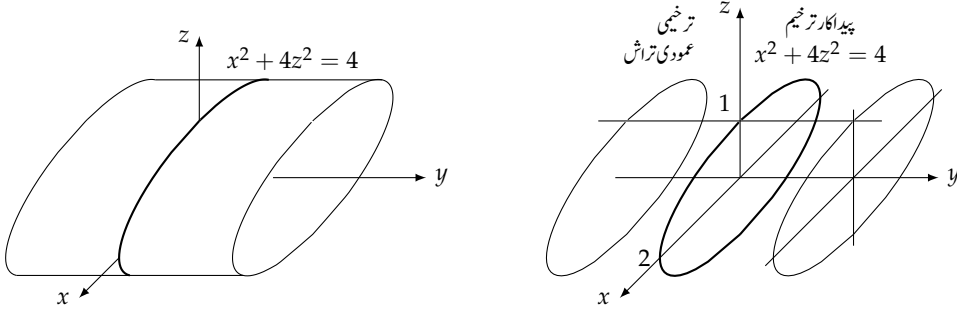
حل

فرض کریں مستوی  $xy$  میں قطع مکانی  $y = x^2$  پر نقطہ  $N_0(x_0, x_0^2, 0)$  پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی  $z$  کے لئے چونکہ نقطہ  $Q(x_0, x_0^2, z)$  محور  $z$  کے متوازی کلیر  $x_0, y = x_0^2$  سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا  $Q$  اس تکلی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔

اس طرح  $z$  کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کریں گے۔ یوں  $y = x^2$  اس تکلی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس تکلی کو ”تکلی  $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی  $xy$  میں کوئی بھی منحنی  $c = f(x, y)$  محور  $z$  کے متوازی تکلی دے گی اور اس تکلی کی مساوات

cylinder<sup>۲۹</sup>  
generatingcurve<sup>۲۷</sup>  
crosssection<sup>۲۸</sup>



شکل ۱۱.۵۲: محور  $y$  کے متوازی لکیریں جو سطح  $xz$  میں پائی جاتی ہوں اور ترخیمی  $x^2 + 4z^2 = 4$  سے گزرتی ہوں، ترخیمی نکلی  $x^2 + 4z^2 = 4$  پیدا کرتی ہیں۔ محور  $y$  کے عمودی سطحیں اس نکلی سے ترخیمی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ نکلی پوری محور  $y$  پر پائی جائے گی۔

۱۸۸۳۸  $f(x, y) = c$  ہوگی۔ مساوات  $x^2 + y^2 = 1$  ایک قائمہ نکلی بیان کرتی ہے جو محور  $z$  کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  سے گزرتے ہیں۔ مساوات  $x^2 + 4y^2 = 9$  ایک ترخیمی نکلی بیان کرتی ہے جو محور  $z$  کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی  $xy$  میں ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 9$  سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۸۳۹ ۱۸۸۴۰

۱۸۸۵۱ اسی طرح مستوی  $xz$  میں کوئی بھی منحنی  $g(x, z) = c$  محور  $y$  کے متوازی ایک نکلی دیتی ہے جس کی مساوات  $g(x, z) = c$  ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات  $h(y, z) = c$  محور  $x$  کے متوازی نکلی دیتی ہے اور اس نکلی کی مساوات بھی  $h(y, z) = c$  ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۸۵۲ ۱۸۸۵۳

تین کار تیسری محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک نکلی دیتی ہے جو تیسری کار تیسری محور کے متوازی ہوگی۔

### مربع سطحیں

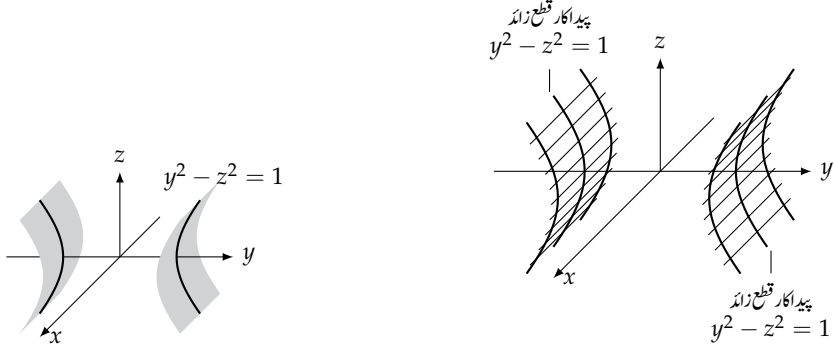
۱۸۸۵۴ مربع سطح سے مراد فضا میں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے ۱۸۸۵۵

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۸۵۶ جہاں  $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$  مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ نکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۸۵۸ ۱۸۸۵۹

### مثال ۱۱.۳۸: ترخیمی سطح

(۱) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



شکل ۱۱.۵۳: محور  $x$  کے متوازی اور مستوی  $yz$  میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد  $y^2 - z^2 = 1$  سے گزرتی ہوں، قطع زائد تکی  $y^2 - z^2 = 1$  پیدا کرتی ہیں۔ محور  $x$  کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا بنتی ہیں۔

۱۸۸۹۱ محدود محوروں کو  $(\pm a, 0, 0)$ ،  $(0, \pm b, 0)$  اور  $(0, 0, \pm c)$  پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ  $|x| \leq a$ ،  $|y| \leq b$ ،  $|z| \leq c$  کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشافی ہوگا۔ ۱۸۸۹۲ ۱۸۸۹۳

۱۸۸۹۴ تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ مخفی تقاطع، تریات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی  $z = 0$  اس سطح کو درج ذیل تریخ پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

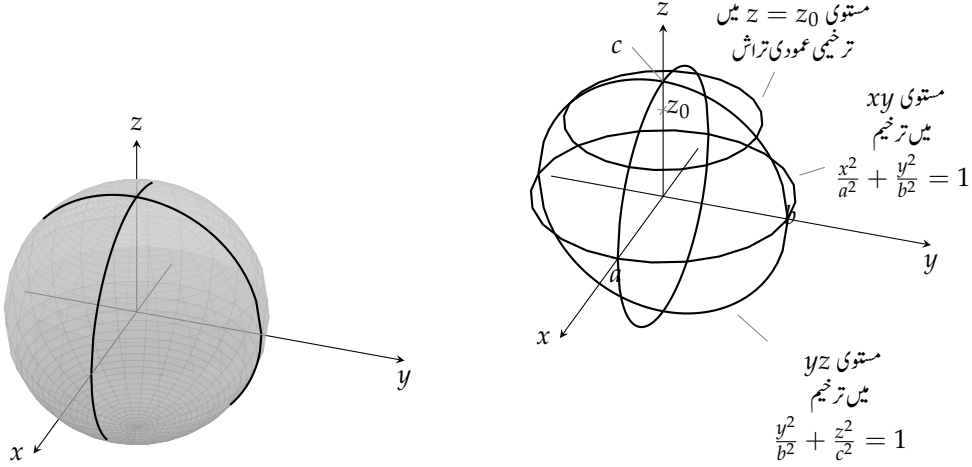
۱۸۸۹۵ سطح  $z = z_0$ ،  $|z_0| < c$  اس سطح سے درج ذیل تریخی حصہ کا قتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

۱۸۸۹۶ اگر نصف محور  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ تریخی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔ ۱۸۸۹۷

### ۱۸۸۹۸ فنیاے فضائیں ذہنی تصویر کشی

۱۸۸۹۹ فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ ۱۸۸۹۰ ۱۸۸۹۱



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

مثال ۱۱.۴۹: سطح  $x = 0$  اور سطح  $y = 0$  کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافی سطح

(۲) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبداء پر محوری تقاطع پایا جاتا ہے۔ مستقل  $c$  کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح  $xy$  سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

مکافی قطع  $x = 0$ :  $z = \frac{c}{b^2}y^2$

(۳) مکافی قطع  $y = 0$ :  $z = \frac{c}{a^2}x^2$

نقطہ  $z = 0$ :  $(0, 0, 0)$

مستوی  $xy$  سے اوپر ہر سطح  $z = z_0$  اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

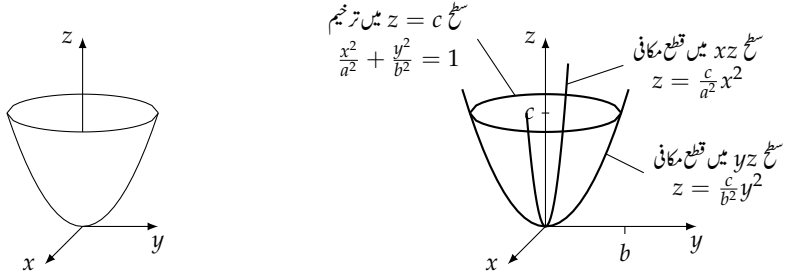
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

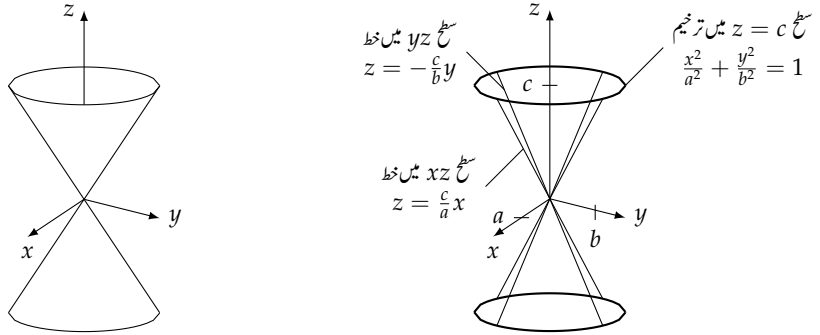
مثال ۱۱.۵۰: دائرے قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

(۲) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$





شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



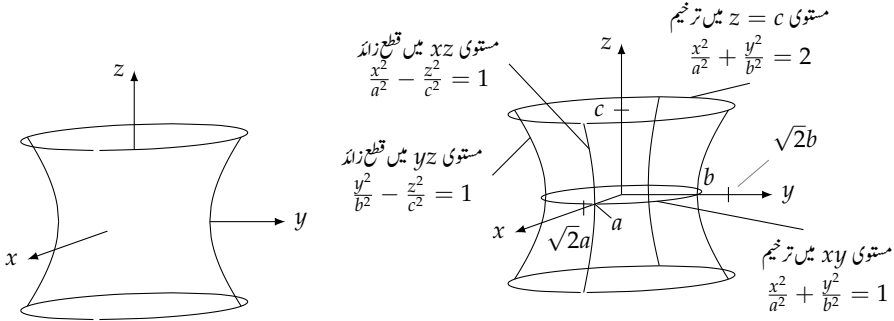
شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

۱۸۸۷۸ کو مساوات ۲ میں  $b = a$  پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور  $z$  پر ہو گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور  $z$  پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکانی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ  $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$  ہو گا۔ ۱۸۸۷۹

۱۸۸۸۰ دائری قطع مکانی سطحوں سے جسے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے لینٹینا استعمال کئے جاتے ہیں۔ □

۱۸۸۸۱ مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط

(۵) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

۱۸۸۸۲ تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad x = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{b}y \\
 (۲) \quad y = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{a}x \\
 z = 0 : \quad & \text{نقطہ } (0, 0, 0)
 \end{aligned}$$

۱۸۸۸۳ مستوی  $xy$  سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں  $z = z_0$ ، اس سے ترخیات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور  $z$  پر اور اس مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۸۴

۱۸۸۸۵ اگر  $a = b$  ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

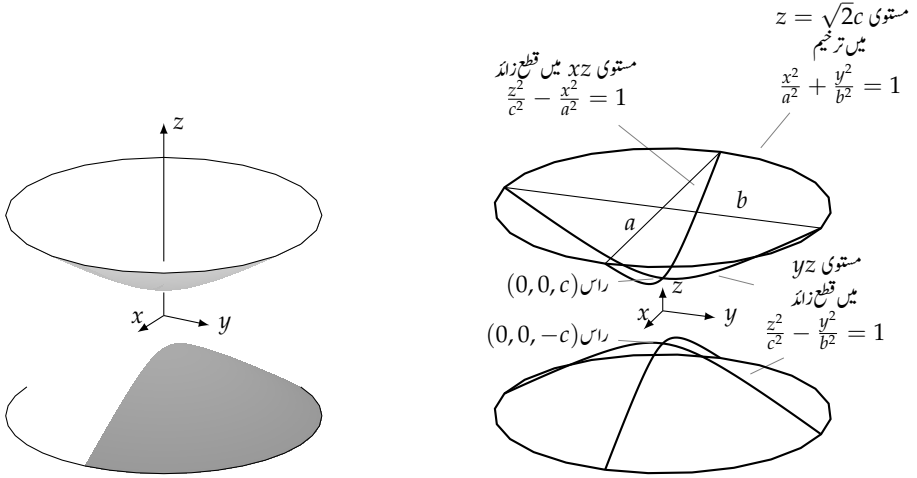
مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح ۱۸۸۸۶

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۸۸۷ تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۷)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۹) \quad x = 0 : \quad & \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 y = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 z = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد}
 \end{aligned}$$

۱۸۸۸۸ سطح  $z = z_0$  اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور  $z$  پر اور راسیں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لئے اس کو یک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر  $a = b$  ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی سطح

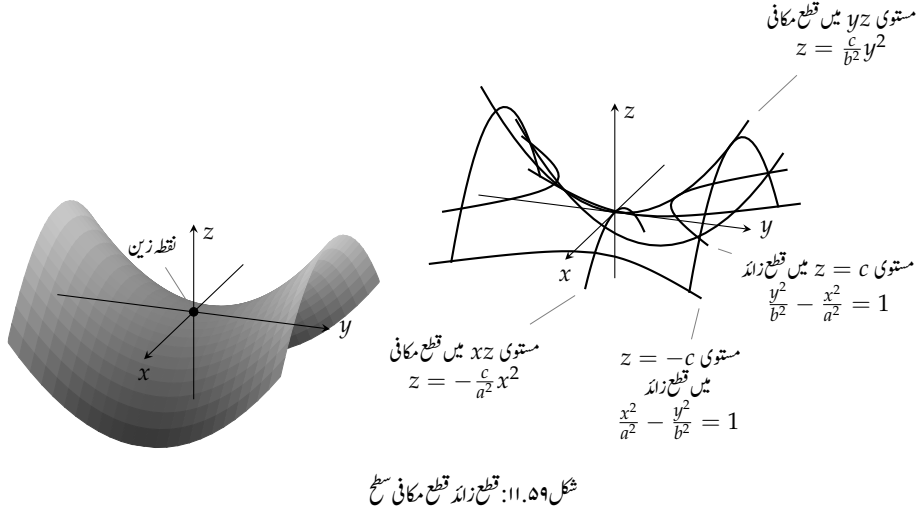
$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح  $z = 0$  اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب  $|z| \geq c$  ہو۔ قطع زائد حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے اس اور اسکے محور  $z$  پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح  $z = c$  سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح  $z = -c$  سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادریوں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا



۱۸۸۹۸ مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۸۸۹۹ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$

۱۸۹۰۰ مستوی xy میں خط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

۱۸۹۰۱ کے متقارب ہیں۔

۱۸۹۰۲ مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح

(۱۱)

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$

$c > 0$

سطح  $x = 0$  اور سطح  $y = 0$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(۱۳) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

سطح  $x = 0$  میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح  $y = 0$  میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

قطع زائد قطع مکانی کو  $z = z_0 > 0$  سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

حاصل ہوگا جس کا محور ماسکہ، محدودی محور  $y$  کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر  $z_0$  منفی ہو تب محور ماسکہ، محدودی محور  $x$  کے متوازی ہوگا اور اس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی  $yz$  میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی  $xz$  میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ<sup>۲۹</sup> نقطہ یا نقطہ زریض<sup>۳۰</sup> کہتے ہیں۔ □

### مالع آئینہ دور بین

دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

### سوالات

#### سطحوں کے مساوات پر جاننے

سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانئے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانئے۔

$$\text{سوال ۱۱.۳۰۱: } x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$$

minimax<sup>۲۹</sup>  
saddlepoint<sup>۳۰</sup>

سوال ۱۱.۳۰۲:  $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$  ۱۸۹۲۲

سوال ۱۱.۳۰۳:  $9y^2 + z^2 = 16$  ۱۸۹۲۳

سوال ۱۱.۳۰۴:  $y^2 + z^2 = x^2$  ۱۸۹۲۴

سوال ۱۱.۳۰۵:  $x = y^2 - z^2$  ۱۸۹۲۵

سوال ۱۱.۳۰۶:  $x = -y^2 - z^2$  ۱۸۹۲۶

سوال ۱۱.۳۰۷:  $x^2 + 2z^2 = 8$  ۱۸۹۲۷

سوال ۱۱.۳۰۸:  $z^2 + x^2 - y^2 = 1$  ۱۸۹۲۸

سوال ۱۱.۳۰۹:  $x = z^2 - y^2$  ۱۸۹۲۹

سوال ۱۱.۳۱۰:  $z = -4x^2 - y^2$  ۱۸۹۳۰

سوال ۱۱.۳۱۱:  $x^2 + 4z^2 = y^2$  ۱۸۹۳۱

سوال ۱۱.۳۱۲:  $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$  ۱۸۹۳۲

۱۸۹۳۳

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۱۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۸۹۳۵

تکلیف

سوال ۱۱.۳۱۳:  $x^2 + y^2 = 4$  ۱۸۹۳۶

سوال ۱۱.۳۱۴:  $x^2 + z^2 = 4$  ۱۸۹۳۷

سوال ۱۱.۳۱۵:  $z = y^2 - 1$  ۱۸۹۳۸

سوال ۱۱.۳۱۶:  $x = y^2$  ۱۸۹۳۹

سوال ۱۱.۳۱۷:  $x^2 + 4z^2 = 16$  ۱۸۹۴۰

سوال ۱۱.۳۱۸:  $4x^2 + y^2 = 36$  ۱۸۹۴۱

سوال ۱۱.۳۱۹:  $z^2 - y^2 = 1$  ۱۸۹۴۲

سوال ۱۱.۳۲۰:  $yz = 1$  ۱۸۹۴۳

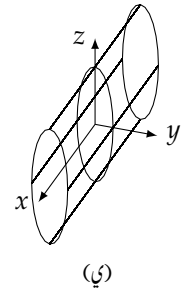
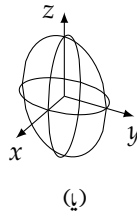
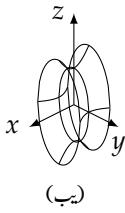
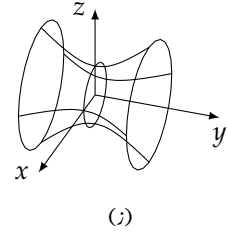
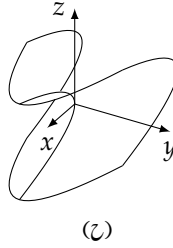
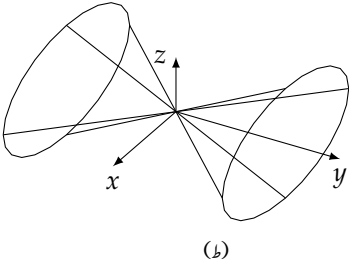
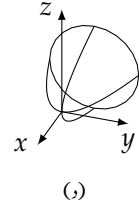
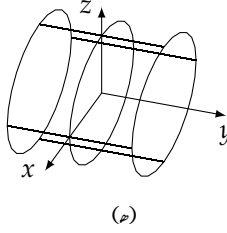
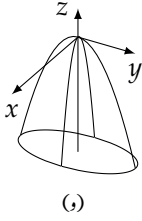
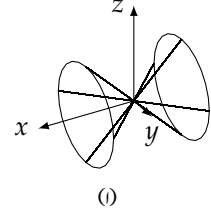
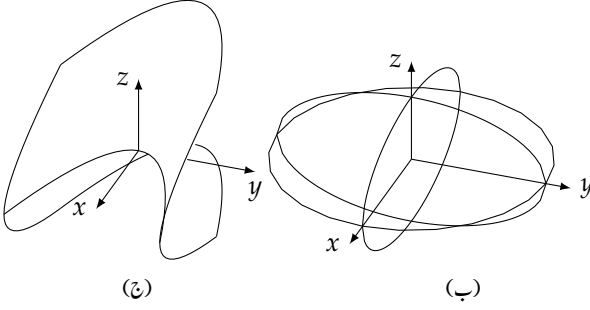
۱۸۹۴۴

ترجمہ سطحیں

سوال ۱۱.۳۲۱:  $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$  ۱۸۹۴۵

سوال ۱۱.۳۲۲:  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$  ۱۸۹۴۶

سوال ۱۱.۳۲۳:  $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$  ۱۸۹۴۷



سوال ۱۱.۳۲۴:  $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$  ۱۸۹۵۰

۱۸۹۵۱

قطعہ مکافہ سطحیہ

سوال ۱۱.۳۲۵:  $z = x^2 + 4y^2$  ۱۸۹۵۲

سوال ۱۱.۳۲۶:  $z = x^2 + 9y^2$  ۱۸۹۵۳

سوال ۱۱.۳۲۷:  $z = 8 - x^2 - y^2$  ۱۸۹۵۵

سوال ۱۱.۳۲۸:  $z = 18 - x^2 - 9y^2$  ۱۸۹۵۶

سوال ۱۱.۳۲۹:  $x = 4 - 4y^2 - z^2$  ۱۸۹۵۷

سوال ۱۱.۳۳۰:  $y = 1 - x^2 - z^2$  ۱۸۹۵۸

۱۸۹۵۹

ترتیباً

سوال ۱۱.۳۳۱:  $x^2 + y^2 = z^2$  ۱۸۹۶۰

سوال ۱۱.۳۳۲:  $y^2 + z^2 = x^2$  ۱۸۹۶۲

سوال ۱۱.۳۳۳:  $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$  ۱۸۹۶۳

سوال ۱۱.۳۳۴:  $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$  ۱۸۹۶۴

۱۸۹۶۵

قطعہ زائد سطحیہ

سوال ۱۱.۳۳۵:  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  ۱۸۹۶۷

سوال ۱۱.۳۳۶:  $y^2 + z^2 - x^2 = 1$  ۱۸۹۶۸

سوال ۱۱.۳۳۷:  $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$  ۱۸۹۶۹

سوال ۱۱.۳۳۸:  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$  ۱۸۹۷۰

سوال ۱۱.۳۳۹:  $z^2 - x^2 - y^2 = 1$  ۱۸۹۷۱

سوال ۱۱.۳۴۰:  $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$  ۱۸۹۷۲

سوال ۱۱.۳۴۱:  $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$  ۱۸۹۷۳

سوال ۱۱.۳۴۲:  $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$  ۱۸۹۷۴

۱۸۹۷۵



قطعہ زائد قطعہ مکافی سطحیہ

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad ۱۸۹۷۷$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad ۱۸۹۷۸$$

۱۸۹۷۹

مختلف سطحیہ

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad ۱۸۹۸۰$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad ۱۸۹۸۱$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad ۱۸۹۸۲$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad ۱۸۹۸۳$$

$$y = -(x^2 + z^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۹:} \quad ۱۸۹۸۴$$

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۰:} \quad ۱۸۹۸۵$$

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۱:} \quad ۱۸۹۸۶$$

$$z = x^2 + y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۲:} \quad ۱۸۹۸۷$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۳:} \quad ۱۸۹۸۸$$

$$x = 4 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۴:} \quad ۱۸۹۸۹$$

$$x^2 + z^2 = y \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۵:} \quad ۱۸۹۹۰$$

$$z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۶:} \quad ۱۸۹۹۱$$

$$x^2 + z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۷:} \quad ۱۸۹۹۲$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۸:} \quad ۱۸۹۹۳$$

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۹:} \quad ۱۸۹۹۴$$

$$z = x^2 - y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۰:} \quad ۱۸۹۹۵$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۱:} \quad ۱۸۹۹۶$$

$$4x^2 + 9z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۲:} \quad ۱۸۹۹۷$$

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۳:} \quad ۱۸۹۹۸$$

$$z^2 + 4y^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۴:} \quad ۱۹۰۰۰$$

$$z = -(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۵:} \quad ۱۹۰۰۱$$

$$y^2 - x^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۶:} \quad ۱۹۰۰۲$$

$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۷: ۱۹۰۰۳}$$

$$z = 4x^2 + y^2 - 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۸: ۱۹۰۰۳}$$

$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۹: ۱۹۰۰۵}$$

$$z = 1 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۰: ۱۹۰۰۶}$$

$$x^2 + y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۱: ۱۹۰۰۷}$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۲: ۱۹۰۰۸}$$

$$yz = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۳: ۱۹۰۰۹}$$

$$36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۴: ۱۹۰۱۰}$$

$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۵: ۱۹۰۱۱}$$

$$4z^2 - x^2 - y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۷۶: ۱۹۰۱۲}$$

۱۹۰۱۳

نظریہ اور مثالیں

$$\text{سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح } z = c \text{ ترخیمی سطح}$$

۱۹۰۱۵

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ  $S$  کا نفا ہے۔ اس رقبہ کو متغیر  $c$  کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور  $a$  اور  $b$  ہوں کارقبہ  $\pi ab$  ہوتا ہے۔) (ب) محور  $z$  کے

عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو-ایمیں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح

۱۹۰۱۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ  $a = b = c$  کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔

۱۹۰۱۸

سوال ۱۱.۳۷۸: محور  $z$  کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور کے قائمہ عمودی

۱۹۰۱۹

تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد  $2h$ ، وسطی رداس  $R$  اور سروں کے رداس  $r$  ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری

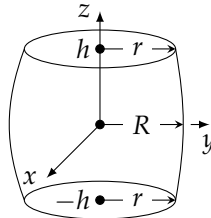
۱۹۰۲۰

کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد  $2h$  اور رداس  $R$  کے نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا  $r = 0$  اور  $h = R$  کی صورت میں، جب ڈری کی شکل

۱۹۰۲۱

ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟

۱۹۰۲۲



۱۹۰۲۳

سوال ۱۱.۳۷۹: سطح  $z = h$  قطع مکانی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۱۹۰۲۵ سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں  $c = h$  کے لئے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۹۰۲۶

سوال ۱۱.۳۸۰: (i) سطح  $z = 0$  اور سطح  $z = h$ ,  $h > 0$  اور قطع زائد ۱۹۰۲۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۰۲۸ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو  $h$ ,  $S_0$  اور  $S_h$  کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے سطح  $z = 0$  اور  $z = h$  جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے  $S_0$  اور  $S_h$  ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو ۱۹۰۲۹

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے سطح  $z = \frac{h}{2}$  جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ  $S_m$  ہے۔ ۱۹۰۳۰

سوال ۱۱.۳۸۱: سطح  $y = y_1$  اور سطح  $z = \frac{y}{c}$  کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسک تلاش کریں۔ ۱۹۰۳۱

سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں  $z = 0$  لے کر مستوی  $xy$  میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۰۳۲

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۹۰۳۳ یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مربع سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۰۳۴

سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مربع سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۰۳۵

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔ ۱۹۰۳۶

سوال ۱۱.۳۸۵:  $z = y^2$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-0.5 \leq y \leq 2$  ۱۹۰۳۷

سوال ۱۱.۳۸۶:  $z = 1 - y^2$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-2 \leq y \leq 2$  ۱۹۰۳۸

سوال ۱۱.۳۸۷:  $z = x^2 + y^2$ ,  $-3 \leq x \leq 3$ ,  $-3 \leq y \leq 3$  ۱۹۰۳۹

سوال ۱۱.۳۸۸:  $z = x^2 + 2y^2$  کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۱۹۰۴۰

$$۱. \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3 \quad ۱۹۰۳۲$$

$$۲. \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq 3 \quad ۱۹۰۳۵$$

$$۳. \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad ۱۹۰۳۶$$

$$۴. \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1 \quad ۱۹۰۳۷$$

سوال ۱۱.۳۸۹، ۱۱.۳۹۰، ۱۱.۳۹۱ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔ ۱۹۰۳۸

$$\text{سوال ۱۱.۳۸۹: } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25} \quad ۱۹۰۳۹$$

$$\text{سوال ۱۱.۳۹۰: } \frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16} \quad ۱۹۰۵۰$$

$$\text{سوال ۱۱.۳۹۱: } 5x^2 = z^2 - 3y^2 \quad ۱۹۰۵۱$$

$$\text{سوال ۱۱.۳۹۲: } \frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z \quad ۱۹۰۵۲$$

$$\text{سوال ۱۱.۳۹۳: } \frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2} \quad ۱۹۰۵۳$$

$$\text{سوال ۱۱.۳۹۴: } y - \sqrt{4 - z^2} = 0 \quad ۱۹۰۵۴$$

۱۹۰۵۵

۱۹۰۵۶

## ۱۱.۷. نلکی اور کروی محدود ۱۹۰۵۷

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدود نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نلکی محدود میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کرہ اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔ ۱۹۰۵۸

## نلکی محدود ۱۹۰۶۰

ہم مستوی  $xy$  میں قطبی محدود کے ساتھ محور  $z$  شامل کر کے فضا کی نلکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس  $\rho$  اور زاویہ  $\phi$  لکھیں گے ۱۹۰۶۱

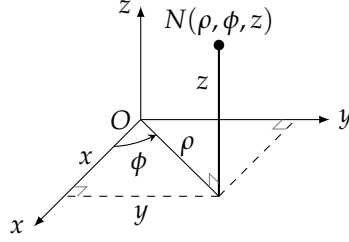
۱۔ یوں فضائیں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی  $(\rho, \phi, z)$  مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔ ۱۹۰۶۲

تعریف: نلکی محدود<sup>۲</sup> فضائیں نقطہ  $N$  کو تین مرتب اعداد  $(\rho, \phi, z)$  سے ظاہر کرتا ہے جہاں ۱۹۰۶۳

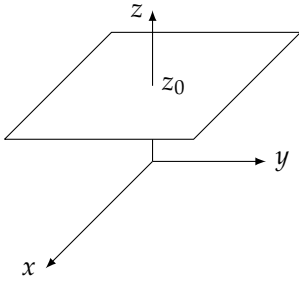
۱.  $\rho$  اور  $\phi$  مستوی  $xy$  میں نقطہ  $N$  کے قائمہ تطیل کے قطبی محدود ہیں، ۱۹۰۶۴

۲.  $z$  اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔ ۱۹۰۶۵

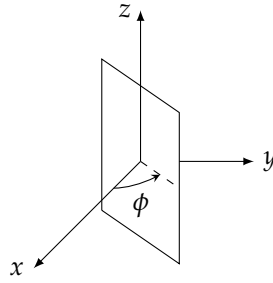
<sup>۱</sup> تاکہ ہم  $r$  اور  $\theta$  کو کروی محدود کے لئے استعمال کر سکیں  
cylindrical coordinates<sup>۲</sup>



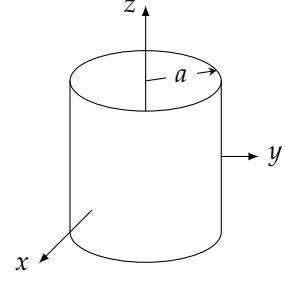
شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے تکلی محدود  $\rho$ ،  $\phi$  اور  $z$  ہوں گے۔



(ج) مستوی  $z = z_0$  میں  $\rho$  اور  $\phi$  تبدیل ہوتی ہیں۔



(ب) مستوی  $\phi_0$  میں  $\rho$  اور  $\phi$  تبدیل ہوتے ہیں۔



(۱) تکلی  $\rho = a$  کی سطح میں  $\phi$  اور  $z$  تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: تکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں تکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۹۰۶۶

کار تیزی محدود  $x$ ،  $y$ ،  $z$  اور تکلی محدود  $\rho$ ،  $\phi$ ،  $z$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

تکلی محدود میں مساوات  $\rho = a$  ناصر  $xy$  مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک محور  $z$  کے گرد ایک تکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل

۱۹۰۶۸

۱۱-۱)۔ محور  $z$  کو  $\rho = 0$  ظاہر کرتی ہے۔ مساوات  $\phi = \phi_0$  اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور  $z$  پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور  $x$  کے

۱۹۰۶۹

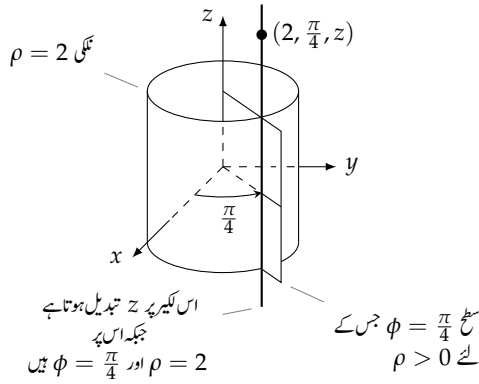
ساتھ زاویہ  $\phi_0$  بناتا ہے۔ کار تیزی محدود کی طرح اب بھی مساوات  $z = z_0$  ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور  $z$  کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۹۰۷۰

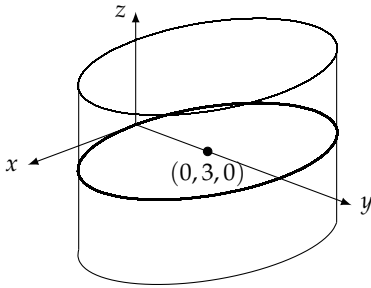
مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۹۰۷۱

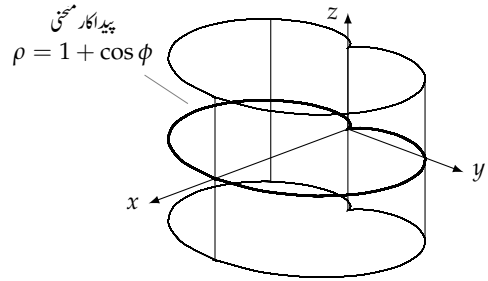
$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نکلی محدود  $\rho = 2$  اور  $\phi = \frac{\pi}{4}$  ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو  $z$  محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نکلی نمائے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات  $\rho = 1 + \cos \phi$  فضائیں نکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کا عمودی تراش محور  $z$  کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نکلی  $\rho = 2$  سطح  $\phi = \frac{\pi}{4}$  کو قطع کرتی ہے اور جہاں  $\rho$  مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ  $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$  سے گزرتی ہے اور محور  $z$  کے متوازی ہے۔

مثال ۱۱.۵۶: سطح  $\rho = 1 + \cos \phi$  ترسیم کریں۔

اس مساوات میں صرف  $\rho$  اور  $\phi$  متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ  $z$  متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو  $\rho = 1 + \cos \phi$  میں قلب نما منحنی،  $\rho$  سے گزرتی ہے اور محور  $z$  کے متوازی ہے۔ ہم کارٹیزی  $x$ ،  $y$ ،  $z$  محور کو کھینچ کر ان کے قائمہ چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

مثال ۱۱.۵۷: سطح  $z = \rho^2$  کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانئے۔

حل

مساوات اسے  $z = \rho^2 = x^2 + y^2$  حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کی مساوات ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۸: دائری تکلی  $4x^2 + 4y^2 = 9$  کی مساوات تکلی محدود میں دریافت کریں۔

حل

یہ تکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور  $z$  سے فاصلہ  $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$  ہے لہذا تکلی محدود میں اس سطح کی مساوات  $\rho = \frac{3}{2}$  ہوگی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9 \quad \cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۱.۵۹: تکلی  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  کی مساوات تکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

مساوات استعمال کرتے ہوئے تکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

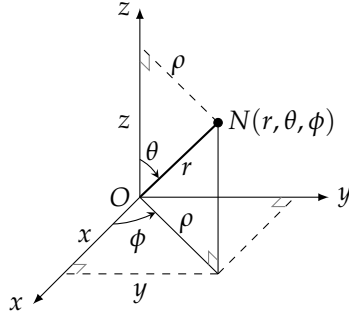
$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi \quad \text{درکار مساوات}$$

□



شکل ۱۱.۶۶: کروی محدد  $r$ ،  $\phi$ ،  $\theta$  اور کارٹیزی محدد  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کا تعلق۔

### کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ  $N$  کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ  $N$  کا پہلا محدد  $\vec{ON}$  سے  $r = |\vec{ON}|$  ہے جو مبدا  $O$  سے  $N$  تک فاصلہ دیتا ہے۔ ٹکلی محدد کے  $\rho$  کے برعکس  $r$  ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد  $\theta$  ہے جو  $\vec{ON}$  کا مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ  $[0, \pi]$  پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد  $\phi$  ہے جو عین ٹکلی محدد  $\phi$  ہے۔

تعریف: کروی محدد<sup>۳</sup> فضائیں نقطہ  $N$  کو تین مرتب اعداد  $(r, \theta, \phi)$  سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. مبدا سے  $N$  تک فاصلہ  $r$  ہے،

۲. مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\vec{ON}$  کا زاویہ  $\theta$  ہے  $(0 \leq \theta \leq \pi)$ ،

۳. ٹکلی  $\phi$  محدد کا زاویہ ہے۔

□

رد اس  $a$  کے کرہ کی کروی محدد میں مساوات  $r = a$  ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۱۱.۶۷)۔ مساوات  $\theta = \theta_0$  ایک ترخیم کو ظاہر کرتی

ہے جس کا اس مبدا پر ہے اور جس کا محور محور  $z$  پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی  $xy$  کو ترخیم  $\frac{\pi}{2}$   $\theta$  تصور کرتے ہیں۔)

اگر  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتا ہے۔ کروی محدد میں بالکل ٹکلی محدد کی طرح  $\phi = \phi_0$  اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور

$z$  شامل ہو اور جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\phi_0$  بناتا ہو۔

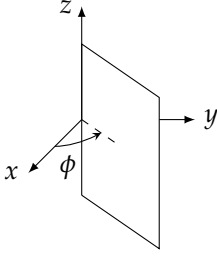
کروی محدد کے کارٹیزی اور ٹکلی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\rho = r \sin \theta, \quad x = \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi,$$

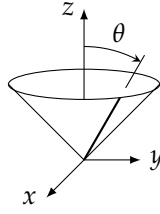
$$(r) \quad z = r \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi,$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

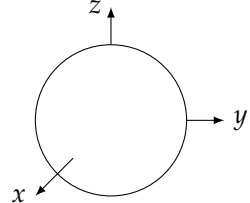




(ج) مثبت محور  $x$  کے ساتھ مستقل زاویہ انتصابی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور  $z$  کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶: مستقل کروی محدود سے حاصل سطحیں۔

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل

ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

$$r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 = 1$$

مساوات ۲

$$r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 = 1$$

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

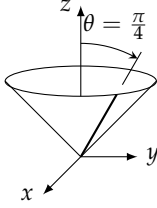
$$r = 2 \cos \theta$$

□

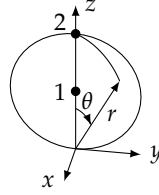
مثال ۱۱.۶۱: ترخیم  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل

پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور  $z$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی  $yz$  کے ربع اول کو خط  $y = z$  میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت محور  $z$  اور ترخیم کے بیچ زاویہ  $\frac{\pi}{4}$  ہوگا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدود  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{4}$  ہے لہذا اس کی مساوات  $\theta = \frac{\pi}{4}$  ہوگی۔



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۱۵

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

۱۹۱۶

## سوالات

۱۹۱۷

## نقطوں کے محدود کا تبادلہ

۱۹۱۸

فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵، ۱۱.۳۹۶، ۱۱.۴۰۱ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

۱۹۱۹

۱۹۱۲۰

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۹۱۲۱

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۱۲۲

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

۱۹۱۲۳

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

۱۹۱۲۴

سوال ۱۱.۳۹۹: ٹکی نظام  $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۱۲۵

سوال ۱۱.۴۰۰: ٹکی نظام  $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

۱۹۱۲۶

سوال ۱۱.۴۰۱: ٹکی نظام  $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

۱۹۱۲۷

سوال ۱۱.۴۰۲: کر دی نظام  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$  ۱۹۱۸

سوال ۱۱.۴۰۳: کر دی نظام  $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$  ۱۹۱۹

سوال ۱۱.۴۰۴: کر دی نظام  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$  ۱۹۲۰

۱۹۲۱

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں تبادلہ؛ شکل کے پہچان

سوال ۱۱.۴۰۵: ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محدود نظام (کار تہی، تکلی، کر دی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان ۱۹۲۳

اشکال کو پہچانے۔ ۱۹۲۴

سوال ۱۱.۴۰۵:  $\rho = 0$  ۱۹۲۵

سوال ۱۱.۴۰۶:  $x^2 + y^2 = 5$  ۱۹۲۶

سوال ۱۱.۴۰۷:  $z = 0$  ۱۹۲۷

سوال ۱۱.۴۰۸:  $z = -2$  ۱۹۲۸

سوال ۱۱.۴۰۹:  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$  ۱۹۲۹

سوال ۱۱.۴۱۰:  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$  ۱۹۳۰

سوال ۱۱.۴۱۱:  $r \sin \theta \cos \phi = 0$  ۱۹۳۱

سوال ۱۱.۴۱۲:  $\tan^2 \theta = 1$  ۱۹۳۲

سوال ۱۱.۴۱۳:  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  ۱۹۳۳

سوال ۱۱.۴۱۴:  $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$  ۱۹۳۴

سوال ۱۱.۴۱۵:  $r = 5 \cos \theta$  ۱۹۳۵

سوال ۱۱.۴۱۶:  $r = -6 \cos \theta$  ۱۹۳۶

سوال ۱۱.۴۱۷:  $\rho = \csc \phi$  ۱۹۳۷

سوال ۱۱.۴۱۸:  $\rho = -3 \sec \phi$  ۱۹۳۸

سوال ۱۱.۴۱۹:  $r = \sqrt{2} \sec \theta$  ۱۹۳۹

سوال ۱۱.۴۲۰:  $r = 9 \csc \theta$  ۱۹۴۰

سوال ۱۱.۴۲۱:  $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$  ۱۹۴۱

سوال ۱۱.۴۲۲:  $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$  ۱۹۴۲

سوال ۱۱.۴۲۳:  $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$  ۱۹۴۳

سوال ۱۱.۴۲۴:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$  ۱۹۴۴

سوال ۱۱.۴۲۵:  $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$  ۱۹۱۵۵

سوال ۱۱.۴۲۶:  $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$  ۱۹۱۵۶

سوال ۱۱.۴۲۷:  $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$  ۱۹۱۵۷

سوال ۱۱.۴۲۸:  $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$  ۱۹۱۵۸

سوال ۱۱.۴۲۹:  $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$  ۱۹۱۵۹

سوال ۱۱.۴۳۰:  $z^2 - \rho^2 = 1$  ۱۹۱۶۰

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۱۶۱

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۱۶۲

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۹۱۶۳

معین نقطوں کے سلسلہ کے مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳ تا سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نکلی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۱۶۵

سوال ۱۱.۴۳۳:  $\rho = -2 \sin \phi$  ۱۹۱۶۶

سوال ۱۱.۴۳۴:  $\rho = 2 \cos \phi$  ۱۹۱۶۷

سوال ۱۱.۴۳۵:  $\rho = 1 - \cos \phi$  ۱۹۱۶۸

سوال ۱۱.۴۳۶:  $\rho = 1 + \sin \phi$  ۱۹۱۶۹

۱۹۱۷۰

سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۱۷۱

سوال ۱۱.۴۳۷:  $r = 1 - \cos \theta$  ۱۹۱۷۲

سوال ۱۱.۴۳۸:  $r = 1 + \cos \theta$  ۱۹۱۷۳

۱۹۱۷۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نکلی اور کروی محدودی افقی سطحیں ۱۹۱۷۵

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نکلی محدودی مستوی  $z = c$  ( $c \neq 0$ ) کی کروی محدودی مساوات  $r = c \sec \theta$  ہوگی۔ (ب) مستوی  $xy$  کی کروی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۱۷۶

سوال ۱۱.۴۴۰: کروئی محدود میں انتصابی دائری نیلین

نیلین  $x^2 + y^2 = a^2$  کی مساوات کروئی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات  $r = f(\theta)$  طرز کی ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۱: تکلی محدود میں انتصابی سطح

(۱) دکھائیں کہ محور  $x$  کو قائمہ سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت  $\rho = a \sec \phi$  ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور  $y$  کو قائمہ سطحوں کی تکلیمحدود میں مساوات کی صورت  $\rho = b \csc \phi$  ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)

سطح  $ax + by = c, c \neq 0$  کی تکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات  $\rho = f(\phi)$  طرز کی ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی

تکلی محدود میں مساوات  $\rho = f(z)$  ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کوئی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی

کروئی محدود میں مساوات  $r = f(\theta)$  جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مساوات کو  $\rho$  (تکلی محدود) یا  $r$  (کروئی محدود) کے لئے حل کریں۔ مثبت جذر کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔ب.  $\rho$  بالمقابل  $\phi$  اور  $z$  یا  $r$  بالمقابل  $\theta$  اور  $\phi$  ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لئے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروئی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل

کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت  $(z - z_0)^2 + (y - y_0)^2 + (x - x_0)^2 = a^2$ ہے۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ  $c$  کا موازنہ کریں۔

ہ. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۵:  $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$ سوال ۱۱.۴۴۶:  $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$



## سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۹۲۰۳

۱۹۲۰۵ سرسبز جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  اور  $z = h(t)$  جو اس جسم کے

۱۹۲۰۶ محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات  $r(t) =$

۱۹۲۰۷  $f(t)i + g(t)j + h(t)k$  کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

۱۹۲۰۸ اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت

۱۹۲۰۹ کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

### ۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۹۲۱۰

۱۹۲۱۱ فضا میں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداء سے اس ذرہ تک سمتیہ  $r$  لے کر  $r$  میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود

۱۹۲۱۲ مقام وقت کے ساتھ دو بار قابل تفرق ہوں، تب  $r$  بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے  $r$  کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور

۱۹۲۱۳ اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار

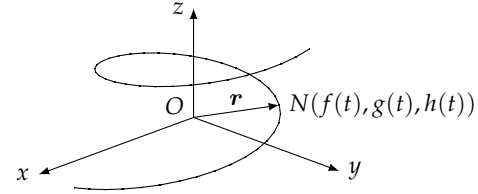
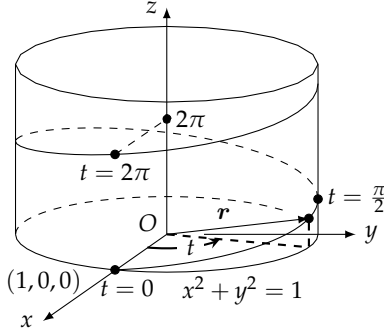
۱۹۲۱۴ کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل  $r$  جان سکتے ہیں۔

### تعریف

۱۹۲۱۵

۱۹۲۱۶ جب وقفہ  $I$  کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین کر سکتی ہے۔  $\vec{r} = \vec{ON}$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہوگا۔

شکل ۱۲.۲: پیرامیٹریک مساواتیں

$$\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + t\vec{k}$$

۱۹۲۱۷ فضائیں وہ متغیر دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ اکیتے ہیں۔ مساوات اس متغیر کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبادات ذرے کے مقام  $N(f(t), g(t), h(t))$  تک لمحہ  $t$  پر سمتیہ

$$\vec{r}(t) = \vec{ON} = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

۱۹۲۱۸ اس ذرے کا تعین کر سکتی ہے۔ تفاعل  $f$ ،  $g$  اور  $h$  تعین کر سکتی ہے۔ اجزاء ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ  $t$  کے دوران  $\vec{r}$  کی پیدا کردہ متغیر ہے۔

۱۹۲۲۱ مساوات اس سمتیہ  $\vec{r}$  کی تعریف وقفہ  $I$  پر حقیقی متغیر  $t$  کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ  $D$ ، پر سمتیہ تفاعل<sup>۳</sup> یا سمتیہ قیمتے تفاعل<sup>۲</sup> سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو  $D$  کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔

۱۹۲۲۲ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

۱۹۲۲۳ ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل<sup>۵</sup> کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ  $\vec{r}$  کے اجزاء  $t$  کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔

مثال ۱۲.۱: پتہ دار تفاعل

۱۹۲۲۴ تمام حقیقی متغیر  $t$  کے لئے سمتیہ تفاعل

$$\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + t\vec{k}$$

path<sup>۱</sup>  
position vector<sup>۲</sup>  
vector function<sup>۳</sup>  
vector-valued function<sup>۴</sup>  
scalar functions<sup>۵</sup>



۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۳۳

۱۹۲۲۸ معین ہے اور  $r$  دائری ٹکلی  $1 = x^2 + y^2$  کے گرد لپٹ کر چلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تعامل  $r$  کے  $i$  اور  $j$  اجزاء جو  $r$  کے سر کے  $x$  اور  $y$  محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات ۱۹۲۲۹

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

۱۹۲۳۰ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر  $t$  بڑھنے  $k$  جزو بڑھتا ہے جس کی وجہ سے مختی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ  $t = 2\pi$  پر مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تعامل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ  $-\infty \leq t \leq \infty$  ہے۔ ۱۹۲۳۱

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

۱۹۲۳۲

۱۹۲۳۳ حد اور استمرار

۱۹۲۳۴ ہم سمتی قیمت تعامل کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تعامل کی حد کی طرح کرتے ہیں۔

۱۹۲۳۵ تعریف: فرض کریں  $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  ایک سمتی تعامل اور  $L$  ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایک ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $t$  کے لئے ۱۹۲۳۶

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

۱۹۲۳۷ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب  $t$  کی قیمت  $t_0$  کے قریب تر ہو تب  $r$  کا حد  $L$  ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

۱۹۲۳۸

۱۹۲۳۹ اگر  $L = L_1i + L_2j + L_3k$  ہو تب  $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$  ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

۱۹۲۴۰ درج ذیل مساوات سمتی تعامل کی حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left( \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left( \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left( \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

limit<sup>۱</sup>

مثال ۱۲.۲: اگر  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۲۳۱

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۹۲۳۲

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔ ۱۹۲۳۳

تعریف: اگر  $\mathbf{r}(t)$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $t_0$  پر  $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$  ہو تب  $\mathbf{r}(t)$  اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر  $\mathbf{r}(t)$  استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔ ۱۹۲۳۴

□

۱۹۲۳۵

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لئے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۱۹۲۳۶

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ  $t_0$  پر سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  اس صورت استراری ہوگا جب  $t_0$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  استراری ہوں۔ ۱۹۲۳۷

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لئے استراری ہے کہ  $\sin t$ ،  $\cos t$  اور  $t$  استراری ہیں۔ ۱۹۲۳۸

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔ ۱۹۲۳۹

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

۱۹۲۴۰

تفارق اور حرکت

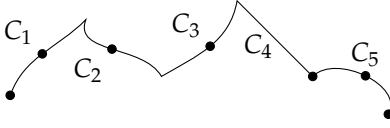
۱۹۲۴۱

فرض کریں فضا میں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین گرسمتیہ  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات  $t$  اور  $t + \Delta t$  پر اس ذرے کے مقام میں فرق ۱۹۲۴۲

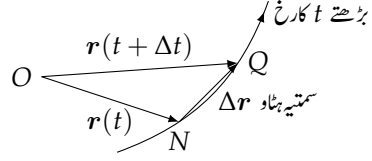
$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۳۵



شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات  $t$  اور  $t + \Delta t$  کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ  $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$  ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ  $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$  دے گا۔

۱۹۲۵۱ ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۲۵۲ اب اگر  $\Delta t$  صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے  $Q$  نقطہ  $N$  تک پہنچے گا۔  
۱۹۲۵۸ دوسرا، سیکنٹ خط  $NQ$  نقطہ  $N$  پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم  $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$  درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[ \frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[ \frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[ \frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۲۵۹ یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

۱۹۲۶۰ تعریف: نقطہ  $t_0$  پر سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  اس صورت قابل تفرق ہوگا جب  $t_0$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر  $\mathbf{r}$  اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب  $\mathbf{r}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ  $t$  پر جہاں  $\mathbf{r}$  قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتیہ ہوگا۔  
۱۹۲۶۲

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

۱۹۲۶۳ اگر  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر  
۱۹۲۶۴  $\mathbf{r}$  چلتا ہوا ہموار ہوگا۔

□

smooth<sup>۱</sup>

۱۹۲۶۵

۱۹۲۶۱ سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ  $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$  پر ایک منحنی کے مماسی خطے سے مراد وہ خط ہے جو  
 ۱۹۲۶۲ اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو  $t_0$  پر  $\frac{dr}{dt}$  کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر  $\frac{dr}{dt} \neq 0$  کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس  
 ۱۹۲۶۸ استراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

۱۹۲۶۹ ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑو** **میں** ہموار  $C^1$  کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

۱۹۲۷۰ شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت  $\Delta t$  کے لئے بنایا لہذا  $\Delta r$  آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  (جسے دکھایا  
 ۱۹۲۷۱ نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو  $\Delta r$  کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر  $\Delta t$  منفی ہوتا تب  $\Delta r$  چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ  
 ۱۹۲۷۲ حاصل تقسیم  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  جو  $\Delta r$  کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ  $\Delta r$  جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو،  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  ہر  
 ۱۹۲۷۳ صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ  $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$  جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے  
 ۱۹۲۷۴ گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم  $\frac{dr}{dt}$  سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک  
 ۱۹۲۷۵ ہموار منحنی کے لئے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ ناکبھی رکتا ہے اور نہ ہی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

۱۹۲۷۶ تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ  $r$  ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

۱۹۲۷۷ اس ذرے کی **سمتی رفتار** ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ  $t$  پر،  $v$  کا رخ چلنے کا رخ ہوگا،  $v$  کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق  
 ۱۹۲۷۸  $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع**<sup>۲</sup> ہوگی۔ مختصر آد رخ ذیل ہوگا۔

۱۹۲۷۹ ا. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا:  $v = \frac{dr}{dt}$

۱۹۲۸۰ ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی:  $|v|$  رفتار

۱۹۲۸۱ ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا:  $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$

۱۹۲۸۲ د. لمحہ  $t$  پر چلنے کا رخ سمتیہ  $\frac{v}{|v|}$  دیگا۔

□

۱۹۲۸۳

۱۹۲۸۴ ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$(رخ)(رفتار) = \left( \frac{v}{|v|} \right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

piecewise smooth<sup>۱\*</sup>  
 velocity<sup>۱۱</sup>  
 acceleration<sup>۱۲</sup>

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۳۷

مثال ۱۲.۴: لمحہ  $t$  پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ  $t = 2$  پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟

حل

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ  $t = 2$  پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر  $\mathbf{v}$  اور  $\mathbf{a}$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$  ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے  $t = 0$  حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرق جزو در جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل:  $\frac{d}{dt}C = 0$  جہاں  $C$  ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر  $\mathbf{u}$  اور  $\mathbf{v}$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور  $f$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب:  $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c\frac{d\mathbf{u}}{dt}$  جہاں  $c$  مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f\frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad (93.00)$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad (93.01)$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب نقطہ:} \quad (93.02)$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب صلیبی:} \quad (93.03)$$

$$\text{جہاں } \mathbf{r} \text{ متغیر } t \text{ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور } t \text{ متغیر } s \text{ کا قابل تفرق تفرق ہے۔} \quad \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{قاعدہ زنجیر:} \quad (93.04)$$

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ  $\mathbf{u}$  کے بعد  $\mathbf{v}$  آئے، تب دائیں ہاتھ بھی  $\mathbf{u}$  کے بعد  $\mathbf{v}$  ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔

ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ

درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

□

(93.11)

ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی

ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ  $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$  جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں

(93.12)

## ۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۳۹

۱۹۳۱۵  $u$  اور  $v$  کے تفرق پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \times v) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t+h) + u(t) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times v(t+h) + u(t) \times \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} v(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} u(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \end{aligned}$$

۱۹۳۱۶ آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لئے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کی حد، ان کی حدود کا سمتی ضرب ہوتی ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ  $t$  پر  $v$  قابل تفرق لہذا استراری ہے، اس لئے جیسے جیسے  $h$  کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے ویسے ویسے  $v(t+h)$  کی قیمت  $v(t)$  تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں  $t$  پر  $\frac{du}{dt}$  اور  $\frac{dv}{dt}$  تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

۱۹۳۱۸

ثبوت: زنجیری قاعدہ

۱۹۳۲۰ فرض کریں  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے اور  $t$  از خود کسی متغیر  $s$  کا قابل تفرق غیر سمتی تعامل ہے۔ تب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  متغیر  $s$  کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور حقیقی قیمت تعامل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left( \frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

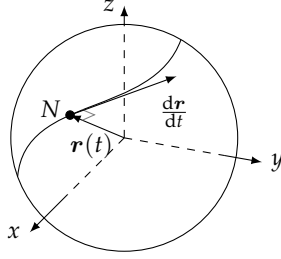
□

۱۹۳۲۲

مستقل لمبائی کے سمتی تعامل

۱۹۳۲۵ ایک کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی ہوگا۔ لہذا  $r$  کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تعامل کے لئے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

۱۹۳۲۶



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام  $r$  وقت کا قابل تفرق تفعل ہو، تب  $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$  ہوگا۔

۱۹۳۷ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔ ۱۹۳۸

۱۹۳۹ اگر  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتیہ تفعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

۱۹۳۰

۱۹۳۱ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفعل  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفعل ہے اور  $|u|$  ایک مستقل قیمت ہے۔ ۱۹۳۲ یوں  $u \cdot u = |u|^2$  ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } u = v \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ قابل تبادل ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

۱۹۳۳ مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور  $u$  آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

✍

۱۹۳۴



$$\begin{aligned}
u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)k + \sqrt{3}k \\
|u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \\
\frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\
u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
\end{aligned}$$

□

سمتی تفاعل کے کلمات

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $\frac{dR}{dt} = r$  ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل  $R(t)$ ، وقفہ  $I$  پر سمتی تفاعل  $r(t)$  کا ضد تفرق ہوگا۔ اگر  $I$  پر  $r$  کا ضد تفرق  $R$  ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ  $I$  پر  $r$  کے ضد تفرق کی صورت  $R + C$  ہوگی جہاں  $C$  کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ  $I$  پر  $r$  کے ضد تفرق کا سلسلہ  $I$  پر  $r$  کا غیر قطعی متکمل<sup>۳</sup> ہوگا۔

تعریف: متغیر  $t$  کے لحاظ سے  $r$  کا غیر قطعی متکمل،  $r$  کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ ہوگا، جس کو  $\int r(t) dt$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر  $r$  کا ضد تفرق  $R$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی تفاعل کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۱۲.۶:

$$\begin{aligned}
\int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left( \int \cos t dt \right) i + \left( \int dt \right) j - \left( \int 2t dt \right) k \\
&= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\
&= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k
\end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے متکمل کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

سمتی تفاعل کے قطعی متکمل کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

indefiniteintegral<sup>۴</sup>

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

تعریف: اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر  $\mathbf{r}$  بھی قابل تفرق ہوگا اور  $a$  تا  $b$  سمتی تفاعل  $\mathbf{r}$  کا قطعی تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left( \int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left( \int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left( \int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}$$

□

۱۹۳۵۰

قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۱۲.۵۴)۔

۱۹۳۵۱

مثال ۱۲.۷:

۱۹۳۵۲

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left( \int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left( \int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left( \int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [0 - 0]\mathbf{i} + [\pi - 0]\mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2]\mathbf{k} \\ &= \pi\mathbf{j} - \pi^2\mathbf{k} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۵۳

مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول  
فضائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار

۱۹۳۵۴

۱۹۳۵۵

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ہے۔ اگر لہجہ  $t = 0$  پر اس ذرے کا مقام  $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$  ہو تب لہجہ  $t$  پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

۱۹۳۵۶

حل

ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

۱۹۳۵۷

۱۹۳۵۸

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

ابتدائی معلومات

دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تکمل لے کر

۱۹۳۵۹

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی منحنیات

۱۲۴۳

۱۹۳۰۰ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل  $C$  معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r(0) &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\ (\sin 0)\mathbf{i} + (\cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + C &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\ \mathbf{j} + C &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\ C &= 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۰۱ وقت  $t$  کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t + 2)\mathbf{i} + (\cos t - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$$

۱۹۳۰۲ حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t + 0)\mathbf{i} + (-\sin t - 0)\mathbf{j} + (1 + 0)\mathbf{k} \\ &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۰۳ اور

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\mathbf{i} + (\cos 0 - 1)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۰۴ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات ۱۹۳۰۵

مستوی  $xy$  میں حرکت

۱۹۳۰۶ سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۴ میں مستوی  $xy$  میں لمحہ  $t$  پر ایک ذرے کا مقام  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترمیم کے  $x$  اور  $y$  محدود کی مساواتیں تلاش

۱۹۳۰۸ کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱:} \quad ۱۹۳۰۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{i} + (2t - 1)\mathbf{j}, \quad t = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۲:} \quad ۱۹۳۰۰$$

$$\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 3 \quad \text{سوال ۱۲.۳:} \quad ۱۹۳۰۱$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۴:} \quad ۱۹۳۰۲$$

۱۹۳۰۳

۱۹۳۰۴ سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی  $xy$  میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سکتے ہیں۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے

۱۹۳۰۵ کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترمیم کریں۔

۱۹۳۰۶ سوال ۱۲.۵: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \quad ۱۹۳۰۷$$

سوال ۱۲.۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$  پر حرکت  
 $\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۷: متوہ  $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$  پر حرکت  
 $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۸: قطع مکانی  $y = x^2 + 1$  پر حرکت  
 $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}, \quad t = -1, 0, 1$

### فضا میں سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا ۱۲.۱۳ میں لمحہ  $t$  پر ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دئے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۲.۹:  $\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۰:  $\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^2}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۱:  $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲.۱۲:  $\mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۲.۱۳:  $\mathbf{r}(t) = (2 \ln(t + 1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۴:  $\mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0$

سوال ۱۲.۱۵ تا ۱۲.۱۸ میں لمحہ  $t$  پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۵:  $\mathbf{r}(t) = (3t + 1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$

سوال ۱۲.۱۶:  $\mathbf{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\mathbf{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\mathbf{j}$

سوال ۱۲.۱۷:  $\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 1))\mathbf{i} + (\tan^{-1} t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k}$

سوال ۱۲.۱۸:  $\mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k}$

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ  $t$  پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع سمتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۲.۱۹:  $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۲۰:  $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (\cos t)\mathbf{k}, \quad t \geq 0$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۴۵

۱۹۳۰۶

سمتی قیمت تفاعل کا متکمل

۱۹۳۰۷

سوال ۱۲.۲۱ تا سوال ۱۲.۲۶ میں مکمل حاصل کریں۔

۱۹۳۰۸

سوال ۱۲.۲۱:  $\int_0^1 [t^3 \mathbf{i} + 7\mathbf{j} + (t+1)\mathbf{k}] dt$

۱۹۳۰۹

سوال ۱۲.۲۲:  $\int_1^2 \left[ (6-6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt$

۱۹۳۱۰

سوال ۱۲.۲۳:  $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1+\cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt$

۱۹۳۱۱

سوال ۱۲.۲۴:  $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$

۱۹۳۱۲

سوال ۱۲.۲۵:  $\int_1^4 \left[ \frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt$

۱۹۳۱۳

سوال ۱۲.۲۶:  $\int_0^1 \left[ \frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt$

۱۹۳۱۴

۱۹۳۱۵

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

۱۹۳۱۶

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں  $t$  کے سمتی تفاعل  $r$  کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

۱۹۳۱۷

سوال ۱۲.۲۷:

۱۹۳۱۸

$$\frac{dr}{dt} = -t\mathbf{i} - t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸:

۱۹۳۱۹

$$\frac{dr}{dt} = (180t)\mathbf{i} + (180t - 16t^2)\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = 100\mathbf{j}$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹:

۱۹۳۲۰

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t+1}\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = \mathbf{k}$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰:

۱۹۳۲۱

$$\frac{dr}{dt} = (t^3 + 4t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۱: ۱۹۳۲

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -32\mathbf{k} & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 100\mathbf{k} & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}\end{aligned}$$

سوال ۱۲.۳۲: ۱۹۳۳

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -(i + j + k) & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 10i + 10j + 10k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

۱۹۳۴

ہموار منحنیات کے مماسی خط

۱۹۳۵

ہموار منحنی  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  کا  $t = t_0$  پر مماسی خط نقطہ  $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$  سے گزرتا ہے اور،  $t_0$  پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ  $\mathbf{v}(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں  $t = t_0$  پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۳۸

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳: ۱۹۳۹}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴: ۱۹۴۰}$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵: ۱۹۴۱}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶: ۱۹۴۲}$$

۱۹۴۳

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۴۴

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر ایک ذرہ کے حرکت کو (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۴۶

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۱۹۴۷

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۱۹۴۸

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۴۹

۴. کیا ذرہ نقطہ  $(1, 0)$  سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۵۰

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{۱. ۱۹۵۱}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۴۷

۱۹۳۴۲ ب.  $r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$

۱۹۳۴۳ ج.  $r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$

۱۹۳۴۴ د.  $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$

۱۹۳۴۵ ه.  $r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$

۱۹۳۴۶ سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تعامل، مستوی  $2 = x + y - 2z$  میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز  $(2, 2, 1)$  ہے۔ ۱۹۳۴۷

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left( \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left( \frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

۱۹۳۴۸

خط مستقیم پر حرکت

۱۹۳۴۹ سوال ۱۲.۳۹: لمحہ  $t = 0$  پر ایک ذرہ نقطہ  $(1, 2, 3)$  پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ  $(4, 1, 4)$  پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار  $(1, 2, 3)$  پر 2 اور اس کی اسراع مستقل  $3i - j + k$  ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سمتیہ  $r(t)$  دریافت کریں۔ ۱۹۳۵۰

۱۹۳۵۱ سوال ۱۲.۴۰: لمحہ  $t = 0$  پر ایک ذرہ نقطہ  $(1, -1, 2)$  پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ  $(3, 0, 3)$  کی طرف یکساں اسراع  $2i + j + k$  سے بڑھتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سمتیہ  $r(t)$  تلاش کریں۔ ۱۹۳۵۲

۱۹۳۵۳

نظریہ اور مثالیں

۱۹۳۵۴ سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطع مکانی  $y^2 = 2x$  کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ  $(2, 2)$  سے گزرتا ہے۔ ۱۹۳۵۵

۱۹۳۵۸ سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی  $xy$  میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ  $t$  اس کا تعین کر سمتیہ ۱۹۳۵۹

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

۱۹۳۶۰ ہوتا ہے۔  $|r|$  اور  $|a|$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے  $|v|^2$  اور  $|a|^2$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔) ۱۹۳۶۱

۱۹۳۶۱ سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی  $yz$  میں ترخیم  $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$  پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سمتیہ ۱۹۳۶۲

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

۱۹۳۶۲ ہوتا ہے۔  $|r|$  اور  $|a|$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔) ۱۹۳۶۳

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار ۱۹۳۶۴

۱۹۳۶۴ ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت  $m$  ہے ایک جسم جس کی کمیت  $M$  ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار  $v$  سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس  $r_0$  ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ  $T$  (ایک چکر کے لئے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔ ۱۹۳۶۵

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

- ۱۹۳۶۹ ا۔ کمیت  $M$  کے جسم کو مبدا پر اور لمحہ  $t = 0$  پر مصنوعی سیارہ کو محور  $x$  پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ  $t$  پر سیارہ کا تعین گر سمتیہ  $\mathbf{r}(t)$  لیں۔ دکھائیں کہ  $\theta = \frac{vt}{r_0}$  ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۶۷

$$\mathbf{r}(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})\mathbf{i} + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})\mathbf{j}$$

ب۔ سیارے کی اسراع معلوم کریں۔ ۱۹۳۶۸

ج۔ نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں  $G$  تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔ ۱۹۳۶۹

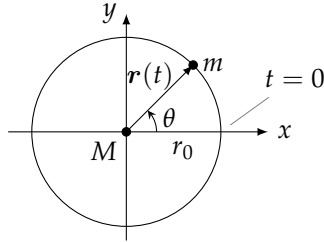
$$\mathbf{F} = \left( -\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{\mathbf{r}}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$  ہوگا جس سے  $v^2 = \frac{GM}{r_0}$  حاصل کریں۔ ۱۹۳۷۰

د۔ دکھائیں کہ  $T = 2\pi r_0 v$  مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۹۳۷۱

ه۔ جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔ ۱۹۳۷۲

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں  $v$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر  $\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$  ہو تب  $|\mathbf{v}|$  ایک مستقل ہوگا۔ ۱۹۳۷۳

سوال ۱۲.۴۶: غیر سمتیہ ضرب کا تفرق ۱۹۳۷۵

ا۔ دکھائیں کہ اگر  $\mathbf{u}$ ،  $\mathbf{v}$  اور  $\mathbf{w}$  قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۷۷

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}$$

ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔ ۱۹۳۷۸

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$



## ۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۴۹

۱۹۳۷۹ مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس نتیجہ کو بلنڈر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ ۱۹۳۸۰

سوال ۱۲.۴: فرض کریں  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  ہو جہاں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  قابل تین تہی تفرق ہوں۔ مساوات ۱۳ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۳۸۱ ۱۹۳۸۲

$$(۱) \quad \frac{d}{dt} \left( r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left( \frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔) ۱۹۳۸۳

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل ۱۹۳۸۴ دکھائیں کہ اگر  $u$  ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل  $C$  ہو تب  $\frac{du}{dt} = 0$  ہوگا۔ ۱۹۳۸۵

سوال ۱۲.۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب ۱۹۳۸۶

۱. دکھائیں اگر  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $C$  کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۸۸

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر  $t$  کا  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور  $t$  کا  $f$  قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۸۹

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق ۱۹۳۹۰ ثابت کریں کہ اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹۳۹۱

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u+v) &= \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt} \\ \frac{d}{dt}(u-v) &= \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۲.۵۱: ایک نقطہ پر استرار کا کچھ اجزاء ۱۹۳۹۲ دکھائیں کہ سمتی تفاعل  $r$  جس کو قاعدہ  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  بیان کرتا ہو نقطہ  $t_0$  پر تب استراری ہوگا جب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  اس نقطہ پر استراری ہوں۔ ۱۹۳۹۳ ۱۹۳۹۴

سوال ۱۲.۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کی حد ۱۹۳۹۵ فرض کریں  $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ،  $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ،  $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$  اور  $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$  ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لئے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۳۹۶ ۱۹۳۹۸

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استمراری ہوتے ہیں۔

دکھائیں کہ اگر  $t = t_0$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  قابل تفرق ہو تب  $t_0$  پر یہ استمراری بھی ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۴: قابل عمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی مضرب:

$$\int_a^b k \mathbf{r}(t) dt = k \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ک کوئی مستقل ہے

نئی کا قاعدہ  $k = -1$  لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \mp \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \mp \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \mathbf{C} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ک کوئی سمتی مستقل ہے

اور

$$\int_a^b \mathbf{C} \times \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ک کوئی سمتی مستقل ہے

سوال ۱۲.۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ  $a \leq t \leq b$  پر غیر سمتی تفاعل  $u(t)$  اور سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t)$  معین ہیں۔

۱. دکھائیں کہ  $[a, b]$  پر  $u\mathbf{r}$  تب استمراری ہوگا جب  $[a, b]$  پر  $u$  اور  $\mathbf{r}$  استمراری ہوں۔

ب. اگر غیر سمتی تفاعل  $u$  اور سمتی تفاعل  $\mathbf{r}$  دونوں  $[a, b]$  پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ  $[a, b]$  پر  $u\mathbf{r}$  قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتی تفاعل کے ضد تفاعل

## ۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۵۱

۱۵۵۱۲. ۱. غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ  $I$  پر دو سمتی تفاعل  $R_1(t)$  اور  $R_2(t)$  کے تفارق متماثل ہوں تب پورے  $I$  پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔ ۱۵۵۱۵

۱۵۵۱۶. ب. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر  $I$  پر  $r(t)$  کا ضد تفرق  $R(t)$  ہو تب  $I$  پر  $r$  کا ہر ضد تفرق  $R(t) + C$  کے برابر ہو گا جہاں  $C$  کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔ ۱۵۵۱۷

۱۵۵۱۸. سوال ۱۲.۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ  
۱۵۵۱۹. احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لئے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر  $a \leq t \leq b$  پر سمتی تفاعل  $r(t)$  استراری ہو تب  $[a, b]$  پر ہر نقطہ  $t$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۲۰

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

۱۵۵۲۱. اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر  $[a, b]$  پر  $r(t)$  کا  $R$  کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$$

۱۵۵۲۲

## کمپیوٹر کا استعمال

۱۵۵۲۳. کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا سوال ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۵۵۲۴

۱۵۵۲۵. ۱. تعین گر سمتیہ  $r$  کی فضائی راہ کی مختصی ترسیم کریں۔

۱۵۵۲۶. ب. سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کے اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۵۲۷. ج. دیے گئے نقطہ  $t_0$  پر سمتی رفتار  $\frac{dr}{dt}$  کی قیمت معلوم کر کے نقطہ  $(t_0, r(t_0))$  پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۵۵۲۸. د. دیے گئے وقفہ پر مختصی اور خط مماس ترسیم کریں۔

۱۵۵۲۹. سوال ۱۲.۵۸:  $r(t) = (\sin t - t \cos t)i + (\cos t + t \sin t)j + t^2k, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, t_0 = \frac{3\pi}{2}$

۱۵۵۳۰. سوال ۱۲.۵۹:  $r(t) = \sqrt{2}ti + e^tj + e^{-t}k, \quad -2 \leq t \leq 3, t_0 = 1$

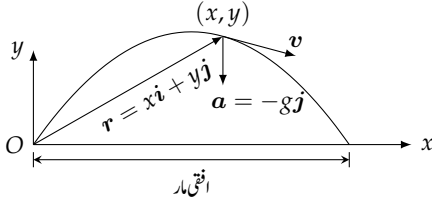
۱۵۵۳۱. سوال ۱۲.۶۰:  $r(t) = (\sin 2t)i + (\ln(1+t))j + tk, \quad 0 \leq t \leq 4\pi, t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۳۲. سوال ۱۲.۶۱:  $r(t) = (\ln(t^2 + 2))i + (\tan^{-1} 3t)j + \sqrt{t^2 + 1}k, \quad -3 \leq t \leq 5, t_0 = 3$

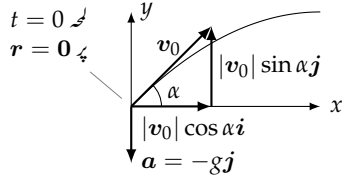
۱۵۵۳۳. سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ  $a$  اور  $b$  کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار مختصی

$$r(t) = (\cos at)i + (\sin at)j + btk$$

۱۵۵۳۴. کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ  $t$  پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ  $t = 0$  پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

سوال ۱۲.۶۲: وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  کے لئے نقطہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط،  $b = 1$  اور  $a = 1, 2, 4, 6$  لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ  $a$  کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۳: وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  کے لئے نقطہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط،  $a = 1$  اور  $b = 1/4, 1/2, 2, 4$  لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ  $b$  کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

## ۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا؟) یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا؟) اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے؟) یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

### گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی وجہ سے گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ  $t = 0$  پر ابتدائی سمتیہ رفتار  $v_0$  کے ساتھ مبداء سے گولاربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ  $v_0$  کا زاویہ  $\alpha$  ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

۱۲.۲. گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

۱۲۵۳

۱۵۵۳ ہوگا۔ اس میں  $|v_0|$  کو سادہ علامت  $v_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha)i + (v_0 \sin \alpha)j$$

۱۵۵۳ گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

۱۵۵۵ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی  $m \frac{d^2 r}{dt^2}$  عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ  $t$  پر گولے کا تعین گر سمتیہ  $r(t)$

۱۵۵۶ ہے۔ اگر صرف قوت کشش  $-mgj$  عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj$$

۱۵۵۷ ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر  $t$  کا تفاعل  $r$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ r &= r_0, \quad \frac{dr}{dt} = v_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۵۵۸ پہلا عمل

$$\frac{dr}{dt} = -(gt)j + v_0$$

۱۵۵۹ دیکھ۔ دوسرا عمل

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + v_0t + r_0$$

۱۵۶۰ دیکھ۔ ہم مساوات ۱۲ اور مساوات ۳ سے  $v_0$  اور  $r_0$  کی قیمتیں پر کر کے

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)ti + (v_0 \sin \alpha)tj}_{v_0 t} + 0$$

۱۵۶۱ یعنی

$$(۵) \quad r = (v_0 \cos \alpha)ti + \left( (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)j$$

۱۵۶۲ حاصل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

۱۹۵۳ مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ  $\alpha$  گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ  $v_0$  اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۵۴ مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۵۵ انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگا اور

۱۹۵۶ مساوات ۶ میں  $x$  اور  $y$  میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۵۷ مثال ۱۲.۹: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا  $500 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے  $60^\circ$  کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟

۱۹۵۸  $g = 9.8$ ،  $\alpha = 60^\circ$ ،  $v_0 = 500$  ہم لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ  $t = 10$  پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

۱۹۵۹ گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

۱۹۶۰ بلندی، دورانیہ پرواز اور فاصلہ مار

۱۹۶۱ ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۶۲ گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتظامی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

۱۹۶۳ اس لمحہ پر  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند}} = (v_0 \sin \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۵۷۵ افقی میدان میں دانغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں  $y = 0$  پر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt) = 0$$

$$t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

(۸)

۱۹۵۷۶ چونکہ  $t = 0$  وہ لمحہ ہے جب گولا دانا گیا لہذا  $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$  وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۹۵۷۷ گولے کی مار  $R$  جاننے کی خاطر ہم مبداء سے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم  $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$  پر  $x$  تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left( \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

(۹)

۱۹۵۷۸ زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار  $\sin 2\alpha = 1$  یعنی  $\alpha = 45^\circ$  پر حاصل ہوگا۔

۱۹۵۷۹ مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا  $500 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے  $60^\circ$  کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ

۱۹۵۸۰ پرواز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

حل

$$y_{\text{بلندی}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

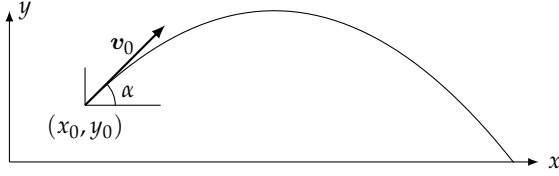
$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)

دورانیہ پرواز (مساوات ۸)

فاصلہ مار (مساوات ۹)

□



شکل ۱۲.۷: نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے ابتدائی سمتی رفتار  $v_0$  کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

۱۵۵۸۳

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے  $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$  حاصل کر کے

۱۵۵۸۵

دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

۱۵۵۸۶

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ  $y = ax^2 + bx$  ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۵۵۸۷

نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گولا چلانا

۱۵۵۸۸

مبدأ کے بجائے نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں حاصل کریں گے۔

۱۵۵۹۰

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m بلندی پر لگائی گئی نشانہ کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس

۱۵۵۹۱

لحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار  $v_0$  اور زاویہ  $\alpha$  کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی  $y$  لکھیں۔ (ب) اگر

۱۵۵۹۲

20 m بلندی  $y$  ہو تب جزو-ا کے نتیجہ سے  $v_0 \sin \alpha$  معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت

۱۵۵۹۳

کو استعمال کرتے ہوئے  $v_0 \cos \alpha$  کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

۱۵۵۹۴

حل

۱۵۵۹۵

(۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $x_0 = 0$  اور  $y_0 = 2$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۵۵۹۶

$$y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مساوات ۱۰

$$= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_0 = 2$$



۱۹۵۹۷ ہم  $\frac{dy}{dt} = 0$  سے وہ لمحہ  $t$  تلاش کرتے ہیں جب تیز زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

۱۹۵۹۸ اس لمحہ پر  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلند تر}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۵۹۹ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں  $g = 9.8$  اور  $20 = y_{\text{بلند تر}}$  پر کر کے جزو-ا سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

یعنی ۱۹۶۰۰

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹۶۰۱ (ج) ہم جزو-ا میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت  $t$  اور افقی فاصلہ  $x = 30 \text{ m}$  مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

۱۹۶۰۲ اس مساوات کو  $v_0 \cos \alpha$  کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

۱۹۶۰۳ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

یعنی ۱۹۶۰۴

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

۱۹۶۰۵ حاصل کرتے ہیں۔

## سوالات

- سوال ۱۲.۶۱: درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مبداء سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۲.۶۲: ایک گولا  $60^\circ$  زاویہ پر  $840 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ حدف کے رخ کتنی دیر میں  $21 \text{ km}$  فاصلہ طے کرے گا؟
- سوال ۱۲.۶۳: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار  $24.5 \text{ km}$  ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔
- سوال ۱۲.۶۴: ایک گولا  $45^\circ$  زاویہ پر  $500 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ  $5 \text{ km}$  فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟
- سوال ۱۲.۶۵: ایک گیند  $10 \text{ m}$  کی بلندی سے  $30^\circ$  زاویہ اور  $10 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟
- سوال ۱۲.۶۶: ایک کھلاڑی  $7 \text{ kg}$  کا گولا  $2 \text{ m}$  بلندی سے  $45^\circ$  زاویہ پر  $13.4 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟
- سوال ۱۲.۶۷: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند  $40^\circ$  پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟
- سوال ۱۲.۶۸: ایک گیند کو  $45^\circ$  زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ  $10 \text{ m}$  فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار  $6 \text{ m}$  ہوگا؟
- سوال ۱۲.۶۹: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران  $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے  $40 \text{ cm}$  دور ٹیلی ویژن کے شیشے کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر لگنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟
- سوال ۱۲.۷۰: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران  $100$  واچے کی گیند کو  $160 \text{ km h}^{-1}$  رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر  $9^\circ$  زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند  $227 \text{ m}$  دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟
- سوال ۱۲.۷۱: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے  $25 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ  $60 \text{ m}$  دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت  $23 \text{ m}$  بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟
- سوال ۱۲.۷۲: ایک گالف گیند زمین سے  $30^\circ$  پر  $35 \text{ m s}^{-1}$  سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ  $45 \text{ m}$  میٹر دور  $15.2 \text{ m}$  اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟
- سوال ۱۲.۷۳: ایک گیند کو  $15 \text{ m}$  کی گہرائی سے  $45^\circ$  پر  $40 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گا؟
- سوال ۱۲.۷۴: ایک گیند کو  $2.5 \text{ m}$  اونچائی سے  $40^\circ$  زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتے ہے۔ یہ ٹھیک  $65 \text{ m}$  دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے  $30^\circ$  زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸: دکھائیں کہ زاویہ  $\alpha$  اور زاویہ  $\alpha - 90^\circ$  پر داغے گئے گولوں کا فاصلہ مارا ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔)

سوال ۱۲.۹: ایک گولا کی ابتدائی رفتار  $400 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دو ایسے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۱۰: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہوگا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لئے اس کی ابتدائی رفتار کتنے فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۲.۱۱: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے  $\frac{3}{4}$  تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۱۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ  $\mathbf{r}$  کے لئے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۱۳: ابتدائی زاویہ  $\alpha = 50.2^\circ$  لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۵: ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

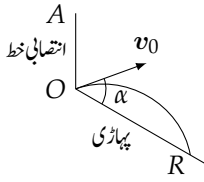
سوال ۱۲.۱۶: گیند A کو  $\alpha$  زاویہ پر  $v_0$  ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور  $R \tan \alpha$  اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی  $v_0$  کے لئے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

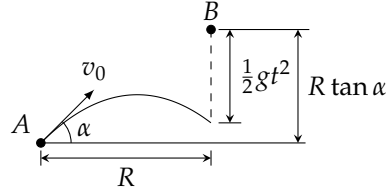
سوال ۱۲.۱۸: مبداء لمحہ  $t = 0$  پر  $v_0$  سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس گولا کی نیچے رخ اسراع  $\mathbf{a} = g\mathbf{k}$  ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۹: رفتار کی راست تناسب ہوائی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت  $m$  اور ابتدائی رفتار  $v_0$  کو رفتار کی راست تناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت  $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$  درج ذیل مساوات کو



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

مطمئن کرے گا جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔

۱۹۶۱

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔

۱۹۶۵

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{k}{m}\mathbf{r} = \mathbf{v}_0 - gt\mathbf{j}$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو  $e^{(k/m)t}$  سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل  $e^{(k/m)t}$  کو اس تفرقی مساوات کا جزو مکمل کہتے ہیں۔

۱۹۶۸

۱۹۶۹

سوال ۱۲.۹۰: ایک گولا کو زمین سے  $\alpha$  زاویہ پر  $v_0$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ  $\alpha$  کو متغیر اور  $v_0$  کو مستقل تصور کریں۔ ہر  $0 \leq \alpha \leq \pi/2$  کے لئے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں  $x \geq 0$  ہے۔

۱۹۶۰

۱۹۶۱

۱۹۶۲

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۹۶۳

۱۹۶۴

### ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$

۱۹۶۵

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدو خال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

۱۹۶۶

۱۹۶۷

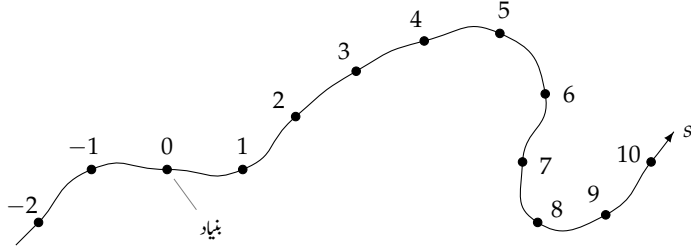
### منحنی پر لمبائی قوس

۱۹۶۸

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ  $N$  تک منحنی پر فاصلہ  $s$  سے نقطہ  $N$  کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک

۱۹۶۹

۱۹۷۰



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو پیمانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لئے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ  $s$  منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لئے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو  $z$  شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی  $a \leq t \leq b$  جس پر  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ، صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

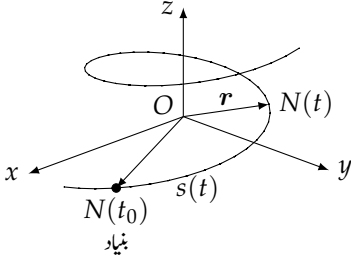
مساوات میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کی لمبائی  $|v|$  ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(r) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

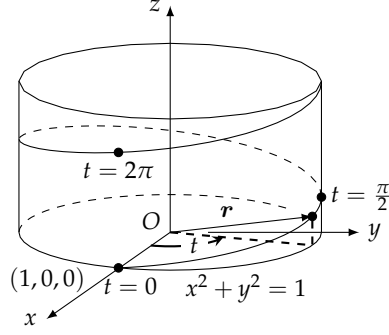
لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل چچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد  $N(t_0)$  سے کسی نقطہ  $N(t)$  تک فاصلہ  $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$  ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: بیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

بیچ دار منحنی  $t = 0$  سے  $t = 2\pi$  تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

ہوگی جو مستوی  $xy$  میں اس دائرہ کے لمبائی کا  $\sqrt{2}$  گنا ہے جس پر بیچ دار منحنی کھڑی ہے۔

اگر ہم ہموار منحنی  $C$ ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر  $t$  ہو، پر نقطہ  $N_0$  کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب  $t$  کی ہر قیمت  $C$  پر ایک نقطہ  $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$  اور سمتی بند فاصلہ

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

دے گی جو  $N_0$  سے  $C$  پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر  $t > t_0$  ہو تب  $N(t)$  سے  $N(t_0)$  تک فاصلہ  $s(t)$  ہوگا۔ اگر  $t < t_0$  ہو تب  $s(t)$ ، فاصلہ کے نئی کارابرا ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں  $s$  کے لحاظ سے  $C$  کی مقدار معلوم روپ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے  $t$  کے رخ بڑھتی ہے۔

بنیاد  $N(t_0)$  لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ  $T$

مثال ۱۲.۱۳: اگر  $t_0 = 0$  ہو تب پتچ دار منحنی

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

پر  $t_0$  سے  $t$  تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

یوں  $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ،  $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ ہوں گے۔ □

مثال ۱۲.۱۴: ایک لکیر پر لمبائی

دکھائیں اگر  $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$  اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + tu_1)\mathbf{i} + (y_0 + tu_2)\mathbf{j} + (z_0 + tu_3)\mathbf{k}$$

پر، نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  جہاں  $t = 0$  ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود  $t$  کے برابر ہوگی۔

ط

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)\mathbf{i} + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)\mathbf{j} + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)\mathbf{k} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

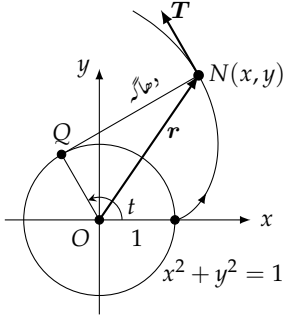
$$s(t) = \int_0^t |\mathbf{v}| d\tau = \int_0^t |\mathbf{u}| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□

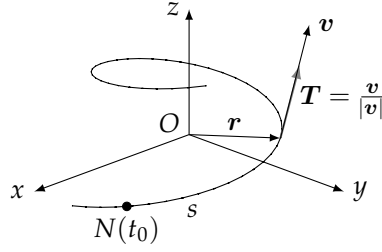
ہموار منحنی پر رفتار

چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت  $s$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}(t)|$$



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لیٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا در پیچیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی  $xy$  میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم  $v$  کو  $|v|$  سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ  $T$  حاصل کرتے ہیں۔

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار  $v$  کی مقدار ہوتی ہے۔ ۱۹۷۰۳

دھیان رہے کہ اگرچہ  $s$  تعین کرنے میں بنیادی نقطہ  $N(t_0)$  کا کردار پایا جاتا ہے،  $N(t_0)$  کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ ۱۹۷۰۶

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لئے  $|v|$  غیر صفر ہے لہذا  $\frac{ds}{dt} > 0$  ہو گا۔ ہم ایک بار دہ دیکھتے ہیں کہ  $s$  متغیر  $t$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔ ۱۹۷۰۸

اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ۱۹۷۰۹

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لئے  $\frac{ds}{dt} > 0$  ہے لہذا  $s$  ایک ایک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو  $t$  کو بطور  $s$  کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہو گا۔ ۱۹۷۱۱

$$(۱) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$

یوں  $r$  متغیر  $s$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے: ۱۹۷۱۲

$$(۲) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ  $\frac{dr}{dt}$  ایک اکائی سمتیہ ہے جو  $v$  کے رخ ہے۔ ہم  $\frac{dr}{ds}$  کو  $r$  کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو  $T$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔ ۱۹۷۱۳



تعریف: قابل تفرق تفاعل  $r(t)$  کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(A) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

جہاں بھی  $v$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ  $T$  بھی  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے<sup>۱۵</sup> کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ  $T$  ہے۔

مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل چچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

✍

$$\begin{aligned} v &= (-\sin t)i + (\cos t)j + k \\ |v| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ T &= \frac{v}{|v|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}i + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k \end{aligned}$$

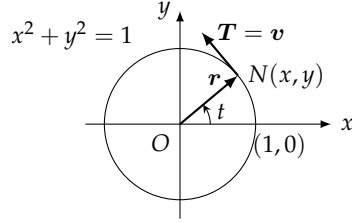
□

مثال ۱۲.۱۶: دائرہ کا دربیچیدہ (شکل ۱۲.۱۳) درج ذیل چچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j \quad t > 0$$

✍

$$\begin{aligned} v &= \frac{dr}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)i + (\cos t - \cos t + t \sin t)j \\ &= (t \cos t)i + (t \sin t)j \\ |v| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\ T &= \frac{v}{|v|} = \frac{v}{t} = (\cos t)i + (\sin t)j \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۱۵: حرکت  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$  برائے مثال ۱۲.۱۷

□

۱۹۷۴۷

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

۱۹۷۲۸

$$v = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

۱۹۷۲۹

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$$

□

کا اکائی مماسی سمتیہ  $T = v$  ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔

۱۹۷۳۰

### سوالات

۱۹۷۳۱

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منتخب کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منتخب کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

۱۹۷۳۲

سوال ۱۲.۹۱:  $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۷۳۳

سوال ۱۲.۹۲:  $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۷۳۴

سوال ۱۲.۹۳:  $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq 8$

۱۹۷۳۵

سوال ۱۲.۹۴:  $r(t) = (2 + t)i - (t + 1)j + tk, \quad 0 \leq t \leq 3$

۱۹۷۳۶

سوال ۱۲.۹۵:  $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

۱۹۷۳۷

سوال ۱۲.۹۶:  $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k, \quad 1 \leq t \leq 2$

۱۹۷۳۸

سوال ۱۲.۹۷:  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۷۳۹

سوال ۱۲.۹۸:  $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$

۱۹۷۴۰

سوال ۱۲.۹۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل مغنی پر مبداسے  $26\pi$  دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (5 \sin t)\mathbf{i} + (5 \cos t)\mathbf{j} + 12t\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل مغنی پر مبداسے  $13\pi$  دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (12 \sin t)\mathbf{i} - (12 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا ۱۲.۱۰۴:  $t = 0$  سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل عمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau \quad \text{مسادات ۳}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر مغنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos t)\mathbf{i} + (4 \sin t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۱}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۲}$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۳}$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (1 + 3t)\mathbf{j} + (6 - 6t)\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۴}$$

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ  $(0, 0, 1)$  سے  $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$  تک درج ذیل مغنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (\sqrt{2}t)\mathbf{j} + (1 - t^2)\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں بیچ دار مغنی کے ایک چکر کی لمبائی  $2\pi\sqrt{2}$  تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع  $2\pi$  ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی

ہوگی۔ دکھائیں کہ جس نکلی پر بیچ دار مغنی کا ایک چکر لینا گیا ہے، اس کو انتضائی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔

سوال ۱۲.۱۰۷:

ا. دکھائیں کہ  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر

دکھائیں کہ  $\mathbf{r}$  قائمہ دائری نکلی اور ایک مستوی کا مقطع ہے۔ ان قائمہ دائری نکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. نکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط  $t = 0$ ,  $t = \frac{\pi}{2}$ ,  $t = \pi$  اور  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ بڑا دکھائیں تب

یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط  $t = 0$ ,  $t = \frac{\pi}{2}$ ,  $t = \pi$  اور  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا عمل لکھیں۔ اس عمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی عمل ہے۔

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ درست معلوم کریں۔

۱۹۷۶۰

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔

۱۹۷۶۱

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۷۶۳

$$r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.} \quad ۱۹۷۶۳$$

$$r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۷۶۵$$

$$r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0 \quad \text{ج.} \quad ۱۹۷۶۱$$

۱۹۷۶۷

۱۹۷۶۸

## ۱۲.۴ انحناء، مروڑ اور $TNB$ چوکھٹ

۱۹۷۶۹

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ہے۔ دوسرا  $N$  ہے جو  $\frac{dR}{ds}$  کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ  $B = T \times N$  ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارق اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

۱۹۷۷۰

۱۹۷۷۱

۱۹۷۷۲

مثال کے طور پر  $\left| \frac{dR}{ds} \right|$  ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لئے اس کو سواری کی راہ کی انحناء<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ عدد  $N \cdot (dB/ds)$  ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مروڑ<sup>۱۷</sup> کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی،  $P$ ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بنی جتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحناء ہوگی۔ سمتیات  $T$  اور  $N$  کے مستوی سے ریل گاڑی کا انجن جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

۱۹۷۷۳

۱۹۷۷۴

۱۹۷۷۵

۱۹۷۷۶

## مستوی منحنی کی انحناء

۱۹۷۷۷

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے  $\frac{dr}{ds}$  بھی مڑتا ہے۔ چونکہ  $T$  اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر  $T$  کی شرح تبدیلی کو انحناء کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔ انحناء کو روایتی طور پر یونانی حرف  $\kappa$  (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۷۷۸

۱۹۷۷۹

۱۹۷۸۰

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ہو، کا تقابل انحناء درج ذیل ہوگا۔

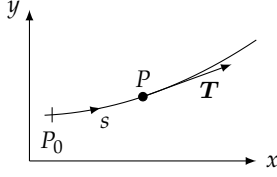
۱۹۷۸۱

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

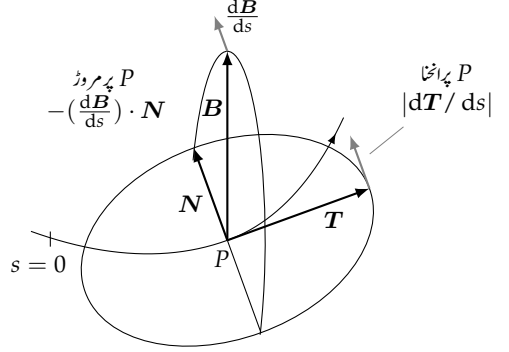
□

۱۹۷۸۲

curvature<sup>۱۶</sup>  
torsion<sup>۱۷</sup>



شکل ۱۲.۱: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ  $T$  مڑتا ہے۔ نقطہ  $P$  پر  $|dT/ds|$  کی قیمت کو  $P$  پر منحنی کی انحناء کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

اگر  $|dT/ds|$  بڑی قیمت ہو تب نقطہ  $P$  سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور  $P$  پر انحناء زیادہ ہوگی۔ اگر  $|dT/ds|$  صفر کے قریب ہو تب  $T$  کا رخ آہستہ تبدیل ہوگا اور  $P$  پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحناء صفر ہوگی

سیدھے لکیر پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں  $|dT/ds| = 0$  ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

مثال ۱۲.۱۹: رداس  $a$  کے دائرے کی انحناء  $\frac{1}{a}$  ہوگی

ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

میں  $\theta = \frac{s}{a}$  پر کر کے اس کی لمبائی قوس  $s$  کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

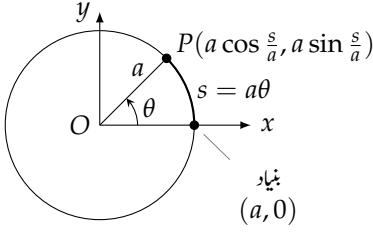
$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

یوں

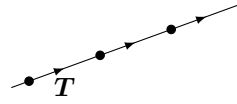
$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

اور

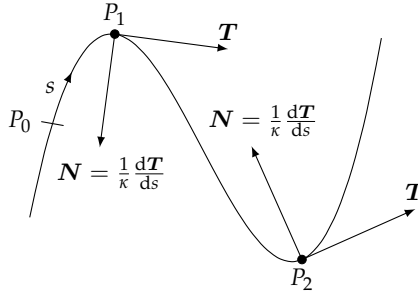
$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹



شکل ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر پر  $T$  کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی انٹا  $|dT/ds|$  صفر ہوگی۔



شکل ۱۲.۲۰: مخفی کا عمودی سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ  $T$  مڑتا ہو۔ سمتیہ  $N$  کا رخ سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ ہے۔

ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۷۳

$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{جو } a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہوگا} \end{aligned}$$

□

۱۹۷۵

صدر اکائی عمودی سمتیہ

۱۹۷۶

چونکہ  $T$  کی لمبائی اکائی ہے لہذا  $\frac{dT}{ds}$  اور  $T$  آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں  $\frac{dT}{ds}$  کو لمبائی  $\kappa$  سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہوگا جو  $T$  کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ ۱۹۷۸

تعریف: جس نقطہ پر  $\kappa \neq 0$  ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ  $N$  درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر  $T$  گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ

$\frac{dT}{ds}$  کا رخ دائیں ہوگا اور اگر  $T$  گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ  $N$  منحنی کے مقعر رخ

ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر  $\kappa = 0$  ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کی لمبائی قوس، مثبت  $\frac{ds}{dt}$  کے لئے ہوگی لہذا  $\left| \frac{ds}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$  ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج

ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

(۱)

اس طرح ہم  $K$  اور  $s$  حاصل کیے بغیر  $N$  حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لئے  $T$  اور  $N$  تلاش کریں۔

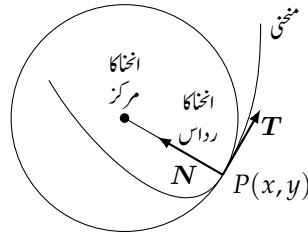
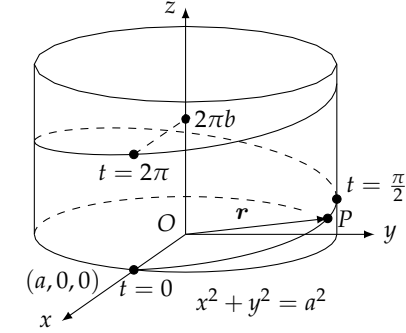
$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

ہم پہلے  $T$  دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v &= -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j, \\ |v| &= \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2, \\ T &= \frac{v}{|v|} \\ &= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j \end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j, \\ \left| \frac{dT}{dt} \right| &= \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2 \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ  $P(x, y)$  پر دائرہ انحناء منحنی کے اندرونی رخ ہو گا۔

شکل ۱۲.۲۲: ثابت  $a, b$  کے لئے  
 $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$

اور درج ذیل ہو گا۔ ۱۹۸۱۱

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

$$= -(\cos 2t)i - (\sin 2t)j$$

□

۱۹۸۱۲

### انحناء دائرہ اور انحناء کا رداس

۱۹۸۱۳

مستوی منحنی پر نقطہ  $P$  جہاں  $\kappa \neq 0$  ہو، دائرہ انحناء<sup>۱۸</sup> سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۹۸۱۴

۱. نقطہ  $P$  پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی اس کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۸۱۵

ب. نقطہ  $P$  پر اس کی انحناء اور منحنی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

۱۹۸۱۶

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۸۱۷

نقطہ  $P$  پر منحنی کے رداس<sup>۱۹</sup> انحناء سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہو گا۔

۱۹۸۱۸

(۲)

$$\rho = \frac{1}{\kappa}$$

رداس انحناء جاننے کے لئے ہم  $\kappa$  معلوم کر کے اس کا بالکس متناسب لیتے ہیں۔ نقطہ  $P$  پر مرکز<sup>۲۰</sup> انحناء سے مراد یہاں کے دائرہ انحناء کا مرکز ہو گا۔

۱۹۸۱۹

<sup>۱۸</sup>circleofcurvature  
<sup>۱۹</sup>radiusofcurvature  
<sup>۲۰</sup>centerofcurvature



## فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لئے مقدار معلوم لمبائی قوس  $s$ ، مماسی اکائی سمتیہ  $T$  دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  سمتیہ  $T$  کو عمودی ہوگا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

ہم سمتیہ رفتار  $v$  سے  $T$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے  $\frac{dT}{ds}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j]$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۵) \quad \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۹۸۲۸ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل  $a$  کے لئے  $b$  بڑھانے سے انخام ہوتی ہے۔ مستقل  $b$  کے لئے  $a$  کم کرنے سے بھی انخام آخر کار انخام کرتی ہے۔  
۱۹۸۲۹ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

۱۹۸۳۰ اگر  $b = 0$  ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس  $a$  اور انخام  $\frac{1}{a}$  ہوگی۔ اگر  $a = 0$  ہو تب پیچ دار منحنی، محور  $z$  پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انخام 0 ہوگی۔  
۱۹۸۳۱ □

۱۹۸۳۲ مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں منحنی کے لئے  $N$  تلاش کریں۔

۱۹۸۳۳   
۱۹۸۳۴

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۱۲.۲۱}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

۱۹۸۳۵

۱۹۸۳۶ مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

۱۹۸۳۷ فضائیں منحنی کا دوہری عمودی سمتیہ  $B = T \times N$  ہے جو  $T$  اور  $N$  دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضائیں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔  
۱۹۸۳۸

۱۹۸۳۹ سمتیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  کے لحاظ سے  $\frac{dB}{ds}$  کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

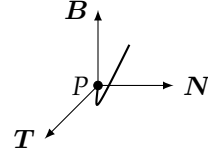
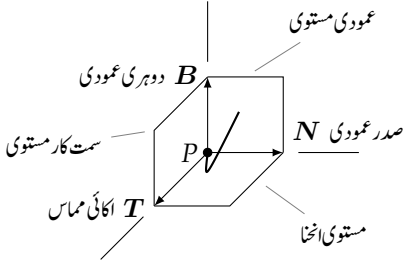
$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

۱۹۸۴۰ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $N$  کا رخ  $\frac{dT}{ds}$  کے رخ ہے لہذا  $\frac{dT}{ds} \times N = 0$  ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

۱۹۸۴۱ چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $T$  کو عمودی ہوگا۔

binormalvector<sup>۱</sup>



شکل ۱۲.۲۳: سمتیت  $T$ ،  $N$  اور  $B$  (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیت  $T$ ،  $N$ ،  $B$  کے پیدا تین مستوی کے نام۔

۱۹۸۲ چونکہ  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $B$  (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا  $B$  اور  $T$  کے مستوی کو  $\frac{dB}{ds}$  عمودی ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں  $\frac{dB}{ds}$  ۱۹۸۲

۱۹۸۳ سمتیہ  $N$  کے متوازی ہو گا اور یوں  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $N$  کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

۱۹۸۴ لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا جاتی ہے۔ غیر سمتی  $\tau$ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

۱۹۸۵ کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

۱۹۸۶ تعریف: فرض کریں  $B = T \times N$  ہے۔ تب ہموار منحنی کا تفاعل مروڑ<sup>۲۲</sup> درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

۱۹۸۷

۱۹۸۸ انحناء  $\kappa$  کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ  $\tau$  مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

۱۹۸۹ منحنیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ  $P$  پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء  $\kappa$

۱۹۹۰  $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$  تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ  $P$  پر  $T$  کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ  $\tau$

۱۹۹۱ تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔

torsion<sup>۲۲</sup>

۱۹۸۵۲ اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

۱۹۸۵۳ قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی وجہ سے کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم زنجیری  
۱۹۸۵۴ قاعدہ استعمال کرتے ہوئے  $v$  کے لئے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

۱۹۸۵۵ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left( T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left( \frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left( \kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

۱۹۸۵۶ اس کو

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N T$$

۱۹۸۵۷ لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو  $a_T$  اور غیر سمتی عمودی جزو  $a_N$  درج ذیل ہوں گے۔

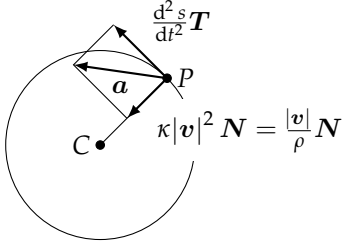
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

۱۹۸۵۸ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں  $B$  نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت  $T$  اور  $N$  کے  
۱۹۸۵۹ مستوی میں  $B$  کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ  $\frac{d^2 s}{dt^2}$  اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ  
۱۹۸۶۰  $\kappa (ds/dt)^2$  ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔

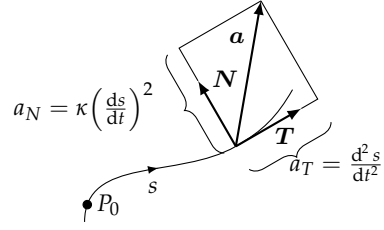
۱۹۸۶۱ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع  $a$  سمتی رفتار  $v$  کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار  
۱۹۸۶۲ کارخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو  $a_T$  سمتی رفتار  $v$  کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو  
۱۹۸۶۳  $a_N$  ہمیں  $v$  کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

۱۹۸۶۴ دھیان رہے کہ  $a_N$  اغناضرب رفتار کا مربع ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ  $|v|$ ) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے  
۱۹۸۶۵ (بڑی  $\kappa$ ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء کے لئے چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے  
۱۹۸۶۶ (شکل ۱۲.۲۶)۔

۱۹۸۶۷ اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب  $\frac{d^2 s}{dt^2}$  صفر ہو گا اور تمام اسراع  $N$  کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہوگا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا  
۱۹۸۶۸ گھٹ رہی ہو تب  $a$  کا غیر مماسی جزو ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس  $\rho$  ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع  $a$  ہر صورت  $T$  اور  $N$  کے مستوی میں  $B$  کے عمودی پایا جاتا ہے۔

اسراع کا عمودی جزو  $a_N$  معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً کلیہ  $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$  استعمال کرتے ہیں جو  $a_N$  کے لئے مساوات  $|a|^2 = a_N^2 + a_T^2$  حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر  $\kappa$  معلوم کیے،  $a_N$  معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لئے  $T$  اور  $N$  حاصل کئے بغیر اسراع  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

ہم پہلے مساوات ۸ سے  $a_T$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

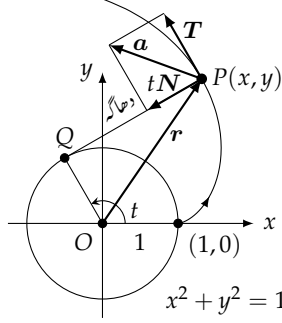
$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

اب مساوات ۱۹ استعمال کرتے ہوئے  $a_N$  حاصل کرتے ہیں۔

$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1 \quad \text{کچھ الجبرا کے بعد}$$

$$\begin{aligned} a_N &= \sqrt{|a|^2 - a_T^2} \\ &= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۱۲.۳)

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے  $a$  تلاش کرتے ہیں۔ ۱۹۸۷۱

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

۱۹۸۷۷

انحناء اور مروڑ کے کلیات ۱۹۸۷۸

ہم اب ہموار منحنیات کے انحناء اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۸۷۹

$$\begin{aligned} v \times a &= \left( \frac{ds}{dt} T \right) \times \left[ \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] & \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T \\ &= \left( \frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N) \\ &= \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 B & T \times T = 0, T \times N = B \end{aligned}$$

۱۹۸۸۱

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

ہوگا جس کو  $\kappa$  کے لئے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔ ۱۹۸۸۲

انحناء کا سمتی کلیہ ۱۹۸۸۳

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

۱۹۸۸۴ مساوات ۱۰ ہمیں ممحني پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں  $v$  غير صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو ممحني کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ  
 ۱۹۸۸۵ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ ممحني پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک  $v$  صفر نہ ہو)، ہم ممحني کی  
 ۱۹۸۸۶ طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر ممحني پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۹۸۸۷ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ،  $t$  کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں  $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،  
 ۱۹۸۸۸  $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$  اور  $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$  ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۱۹۸۸۹ یہ کلیہ  $r$  کے تقابل اجزاء  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  اور  $z = h(t)$  سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف  $v$  سے، دوسری صف  $a$  سے  
 ۱۹۸۹۰ اور تیسری صف  $\dot{a} = \frac{da}{dt}$  سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۹۱ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل بیچ دار کا  $K$  اور  $T$  مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۹۸۹۲ ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(12) \quad \begin{aligned} v &= -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk, \\ a &= -(a \cos t)i - (a \sin t)j, \\ v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2 k, \\ \kappa &= \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

۱۹۸۹۳ مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک سائنٹیج دیتی ہیں۔

۱۹۸۹۴ مروڑ کے لئے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم  $v$  اور  $a$  جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۱۹۸۹۱ ہوگا۔ یوں مروڈ رج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۱۹۸۹۷

۱۹۸۹۸ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کامروڈ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنيات میں پیچ دار منحني کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڈ ہیں۔ ۱۹۸۹۹

۱۹۹۰۰ ڈی این اے ۲۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڈ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔ ۱۹۹۰۲

۱۹۹۰۳ فضا میں منحنیات کے کلیاتے



|                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $T = \frac{v}{ v }$                                                                                                                                                                       | اکائی مماسی سمتیہ     |
| $N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$                                                                                                                                                               | صدر اکائی عمودی سمتیہ |
| $B = T \times N$                                                                                                                                                                          | دوہری عمودی سمتیہ     |
| $\kappa = \left  \frac{dT}{ds} \right  = \frac{ v \times a }{ v ^3}$                                                                                                                      | انحناء                |
| $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$ | مروڑ                  |
| $a = a_T T + a_N N$                                                                                                                                                                       | اسراع                 |
| $a_T = \frac{d}{dt} v $                                                                                                                                                                   | اسراع کا مماسی جزو    |
| $a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$                                                                                                                                                | اسراع کا عمودی جزو    |

## سوالات

۱۹۹+۵

## مستوی منحنیات

۱۹۹+۶

سوال ۱۲.۱۰۹ تا ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا  $T$ ،  $N$  اور  $\kappa$  تلاش کریں۔

۱۹۹+۷

$$r(t) = ti + (\ln \cos t)j, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۹} \quad ۱۹۹+۸$$

$$r(t) = (\ln \sec t)i + tj, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۰} \quad ۱۹۹+۹$$

$$r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۱} \quad ۱۹۹+۱۰$$

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۲} \quad ۱۹۹+۱۱$$

۱۹۹+۱۲

سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں  $T$  اور  $N$  معلوم کیے بغیر  $a$  کو  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

۱۹۹+۱۳

$$r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۳} \quad ۱۹۹+۱۴$$

$$r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۴} \quad ۱۹۹+۱۵$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۱۵: } xy \text{ مستوی میں تقابل کی ترسیم کی انحناء کا کیے۔} \quad ۱۹۹+۱۶$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۹۱۷۔ ا۔ مستوی  $xy$  میں ترسیم  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ  $x = x, y = f(x)$  ہے اور سمتی کلیہ  $r(t) = xi + f(x)j$  ہوگا۔ اگر  $f$  دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۹۱۸

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

ب۔ جزو-۱ میں  $\kappa$  کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کی انخلا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۹۹۲۰

ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر انخلا صفر ہوگی۔ ۱۹۹۲۱

سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی انخلا کا کلیہ ۱۹۹۲۲

۱۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل  $x = f(t), y = g(t)$  پر مبنی ہموار منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کی انخلا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۱۹۹۲۳

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انخلا تلاش کریں۔ ۱۹۹۲۴

ب۔  $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$  ۱۹۹۲۵

ج۔  $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$  ۱۹۹۲۸

سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود ۱۹۹۲۹

۱۔ دکھائیں کہ نقطہ  $(f(t), g(t))$  پر منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کے عمودی سمتیات  $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$  اور  $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$  ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا  $N$  تلاش کرنے کی خاطر ہم  $n$  اور  $-n$  میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا  $N$  تلاش کریں۔ ۱۹۹۳۰

ب۔  $r(t) = ti + e^{2t}j$  ۱۹۹۳۱

ج۔  $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$  ۱۹۹۳۵

سوال ۱۲.۱۱۸: ۱۹۹۳۶

۱۔ منحنی  $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$  کا  $N$  وقفہ  $t < 0$  اور وقفہ  $t > 0$  پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ۱۹۹۳۷

ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لئے ۱۹۹۳۸

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

حاصل کریں۔ کیا  $t = 0$  پر  $N$  موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے  $N$  کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۹۹۳۹

۱۹۹۳۰

## فضائی منحنیات

۱۹۹۳۱

سوال ۱۲.۱۱۹ تا ۱۲.۱۲۶ میں فضائی منحنیات کا  $T$ ،  $N$ ،  $B$ ،  $\kappa$  اور  $\tau$  دریافت کریں۔

۱۹۹۳۲

$$\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۹:} \quad ۱۹۹۳۳$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۰:} \quad ۱۹۹۳۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۱:} \quad ۱۹۹۳۵$$

$$\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۲:} \quad ۱۹۹۳۶$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{t^3}{3}\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j}, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۳:} \quad ۱۹۹۳۷$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۴:} \quad ۱۹۹۳۸$$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh \frac{t}{a})\mathbf{j}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۵:} \quad ۱۹۹۳۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۶:} \quad ۱۹۹۴۰$$

۱۹۹۵۱

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں  $T$  اور  $N$  تلاش کیے بغیر،  $\mathbf{a}$  کو  $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

۱۹۹۵۲

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + btk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۷:} \quad ۱۹۹۵۳$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (t - 2)\mathbf{j} - 3tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۸:} \quad ۱۹۹۵۴$$

۱۹۹۵۵

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں  $T$  اور  $N$  تلاش کیے بغیر، دیے گئے  $t$  پر  $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

۱۹۹۵۶

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۹:} \quad ۱۹۹۵۷$$

$$\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۰:} \quad ۱۹۹۵۸$$

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + \frac{t^3}{3})\mathbf{j} + (t - \frac{t^3}{3})\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۱:} \quad ۱۹۹۵۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۲:} \quad ۱۹۹۶۰$$

۱۹۹۶۱

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے  $\mathbf{r}$  پر  $T$ ،  $N$  اور  $B$  معلوم کریں۔ اس کے بعد درپچیدہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس  $t$  پر حاصل کریں۔

۱۹۹۶۲

۱۹۹۶۳

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۳:} \quad ۱۹۹۶۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۴:} \quad ۱۹۹۶۵$$

۱۹۹۶۶

## طبعی استعمال

- سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار رفتار پیا برقرار  $60 \text{ km h}^{-1}$  دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۹۶
- سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۹۸
- سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۹۹
- سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہے قطع مکانی  $y = x^2$  پر مستقل رفتار  $10 \text{ m s}^{-1}$  سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ  $(0, 0)$  اور نقطہ  $(\sqrt{2}, 2)$  پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب  $i$  اور  $j$  کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ  $F = ma$  ذہن میں رکھیں۔) ۱۹۹۷
- سوال ۱۲.۱۳۹: ایک منحنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لئے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی اخفا کی مستقل مضرب ہوگی۔ حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔ ۱۹۹۳
- سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔ ۱۹۹۵

## انحنا پر مزید سوالات

- سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی  $y = ax^2$ ,  $a \neq 0$  کی زیادہ سے زیادہ انحنا اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انحنا نہیں ہوگی۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحنا تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لئے درست ہوگا۔) ۱۹۹۸
- سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترخیم  $x = a \cos t$ ,  $y = b \sin t$ ,  $a > b > 0$  کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم انحنا اس کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لئے درست ہوگی۔) ۱۹۹۹
- سوال ۱۲.۱۴۳: پیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحنا ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ پیچ دار  $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + b t \mathbf{k}$ ,  $(a, b \geq 0)$  کی انحنا  $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$  ہوگی۔ کسی بھی  $b$  کے لئے زیادہ سے زیادہ انحنا کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۹۴
- سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو  $|a_N|$  اور  $|v|$  معلوم ہوں تب کلیہ  $a_N = \kappa |v|^2$  سے انحنا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کی انحنا اور راس انحنا دریافت کریں۔ ( $|a_N|$  اور  $|v|$  کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔) ۱۹۹۵

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

- سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لئے  $\kappa$  اور  $\tau$  صفر ہوں گے۔ ۱۹۹۷

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}$$

- سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انحنا ۱۲.۱۴۶: ہم ایک منحنی پر  $s = s_0$  سے  $s = s_1 > s_0$  تک حصہ کی مکمل انحنا حاصل کرنے کی خاطر  $s_0$  تا  $s_1$  کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر  $s$  ۱۹۹۸

۱۹۹۹۰ کے بجائے  $t$  ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں  $s_0$  اور  $s_1$  کے مطابق قیمتیں  $t_0$  اور  $t_1$  ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۱۹۹۹۱ وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  پر چچ دار منحنی  $tk$  کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

۱۹۹۹۲ سوال ۱۲.۱۴: گزشتہ سوال جاری

۱۹۹۹۳ درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

۱۹۹۹۴ ا.  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$ ,  $a \leq t \leq b$  ( $a > 0$ ) (انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ)

۱۹۹۹۵ سوال ۱۲.۱۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔

۱۹۹۹۶ ب.  $y = x^2$ ,  $-\infty < x < \infty$

۱۹۹۹۷ سوال ۱۲.۱۴۸:

۱۹۹۹۸ ا. نقطہ  $(\frac{\pi}{2}, 1)$  پر منحنی  $r(t) = ti + (\sin t)j$  کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی  $xy$  میں  $y = \sin x$  کی

۱۹۹۹۹ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۲۰۰۰۰ ب. نقطہ  $(0, -2)$  جہاں  $t = 1$  ہے پر منحنی  $r(t) = (2 \ln t)i - (t + \frac{1}{t})j$ ,  $e^{-2} \leq t \leq e^2$  کے دائرہ انحناء

۲۰۰۰۱ مساوات تلاش کریں۔

۲۰۰۰۲

نظریہ اور مثالیں

۲۰۰۰۳ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۲۰۰۰۵ پیش کریں۔

۲۰۰۰۶ سوال ۱۲.۱۵۰: چچ دار کی مروڑ

۲۰۰۰۷ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ چچ دار

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0$$

۲۰۰۰۸ کی انحناء  $\frac{b}{a^2+b^2}$  ہے۔ کسی مستقل  $a$  کے لئے  $\tau$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۰۰۹ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۲۰۰۱۰ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ  $C$

۲۰۰۱۱ کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو  $C$  کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

۲۰۰۱۲ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  دوبار قابل تفرق ہو، اور  $t = a$  پر  $r = 0$  ہو اور

۲۰۰۱۳  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $v \cdot k = 0$  ہو تب  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $h(t) = 0$  ہوگا۔

۲۰۰۱۴ اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع  $a = \frac{d^2 r}{dt^2}$  سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو  $B$  اور  $v$  سے  $\tau$  حاصل کرتا ہے  
 اگر ہم تعریف  $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$  سے شروع کر کے  $\frac{dB}{ds}$  کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left( \frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۳ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دوبار قابل تفرق مستوی منحنی  $y = f(x)$  کی انحناء  $\kappa$  کو  $x$  کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر  $\kappa(x)$  اور  $f(x)$  کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

سوال ۱۲.۱۵۳:  $y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۴:  $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۵:  $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۱۵۶:  $y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2$

دائرہ انحناء

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۳ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ  $P$  پر، جہاں  $\kappa \neq 0$  ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ  $t_0$  پر منحنی کی انحناء  $\kappa$  کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل  $y = f(x)$  دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ  $y = f(t), x = t$  استعمال کریں۔

ج. نقطہ  $t_0$  پر اکائی عمودی سمتیہ  $N$  تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ  $t_0$  پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا،  $N$  کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱)۔

۲۰۰۳۷ د. اگر مبداء سے دائرہ انحناء کے مرکز  $(a, b)$  تک سمتیہ  $C = ai + bj$  ہو تب مرکز  $C$  درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

۲۰۰۳۸ منحنی پر نقطہ  $P(x_0, y_0)$  تعین کر سمتیہ  $r(t_0)$  دیتا ہے۔

۲۰۰۳۹ ھ. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات  $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

۲۰۰۴۰ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

سوال ۱۲.۱۵۷:  $r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$  ۲۰۰۴۱

سوال ۱۲.۱۵۸:  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$  ۲۰۰۴۲

سوال ۱۲.۱۵۹:  $r(t) = t^2i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$  ۲۰۰۴۳

سوال ۱۲.۱۶۰:  $r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1$  ۲۰۰۴۴

سوال ۱۲.۱۶۱:  $r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$  ۲۰۰۴۵

سوال ۱۲.۱۶۲:  $r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$  ۲۰۰۴۶

سوال ۱۲.۱۶۳:  $y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$  ۲۰۰۴۷

سوال ۱۲.۱۶۴:  $y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$  ۲۰۰۴۸

۲۰۰۴۹

۲۰۰۵۰ انحناء، موڑ اور  $TNB$  پوچھو

۲۰۰۵۱ سوال ۱۲.۱۶۵ تا سوال ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ  $t$  پر چار اعشاریہ درجہ تک  $a, v, T, N, B, \kappa, \tau$

۲۰۰۵۲ اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۶۵:  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3}$  ۲۰۰۵۳

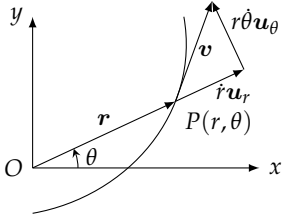
سوال ۱۲.۱۶۶:  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2$  ۲۰۰۵۴

سوال ۱۲.۱۶۷:  $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi$  ۲۰۰۵۵

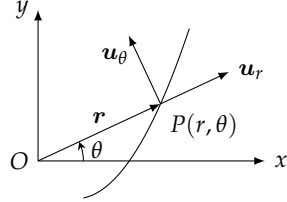
سوال ۱۲.۱۶۸:  $r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1$  ۲۰۰۵۶

۲۰۰۵۷

۲۰۰۵۸



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ  $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$  ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں  $u_r$ ،  $\frac{r}{|r|}$  ہوگا۔

## ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور ٹنگی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو  $r$ ،  $\theta$  اور ٹنگی محدود کو  $r$ ،  $\theta$ ،  $z$  لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(1) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ  $u_r$  کارخ سمتیہ  $\vec{OP}$  کے رخ ہے لہذا  $r = ru_r$  ہوگا۔ اکائی سمتیہ  $u_\theta$  بڑھتے  $\theta$  کے رخ یعنی سمتیہ  $u_r$  کو عمودی ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \frac{du_r}{d\theta} = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta$$

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r$$

ہم وقت کے لحاظ سے  $u_r$  اور  $u_\theta$  کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق  $t$  کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(4) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$



۲۰۰۷۱ اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

۲۰۰۷۲ جب  $\dot{\mathbf{u}}_r$  اور  $\dot{\mathbf{u}}_\theta$  کے حصول کے لئے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

۲۰۰۷۳ ہم مساوات  $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$  کے دائیں ہاتھ جزو  $z\mathbf{k}$  جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لئے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکی

۲۰۰۷۴ محدود میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

۲۰۰۷۵ دھیان رہے کہ  $z \neq 0$  کی صورت میں  $|\mathbf{r}| = r$  ہوگا۔۲۰۰۷۶ سمتیات  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$  اور  $\mathbf{k}$  دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

۲۰۰۷۷ سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

۲۰۰۷۸ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت  $M$ ، سیارہ کی کمیت  $m$  اور سورج کے کیمیائی مرکز سے سیارہ کے کیمیائی مرکز تک رداس سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہو تب۲۰۰۷۹ سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش  $\mathbf{F}$  درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں  $G$  (عالمگیر) تجاذبی مستقل<sup>۲۳</sup> کہلاتا ہے۔

$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

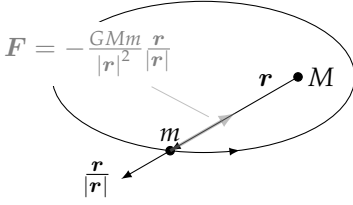
۲۰۰۸۰ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب  $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$  ہوگا۔ نیوٹن کے۲۰۰۸۱ دوسرے قانون  $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$  کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

$$\begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

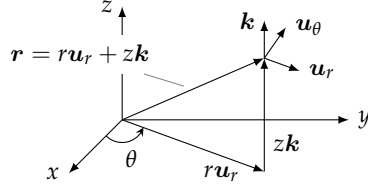
(۱۰)

۲۰۰۸۲ حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

gravitational constant<sup>۲۴</sup>



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: نیکی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

۲۰۰۸۳ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ  $r$  کا غیر سمتی مضرب  $\ddot{r}$  ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

۲۰۰۸۴ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $r \times \ddot{r}$  از خود  $r \times \dot{r}$  کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

۲۰۰۸۵ یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ج ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

۲۰۰۸۶ جس کا عمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

۲۰۰۸۷ ہے جہاں  $C$  مستقل سمتیہ ہے۔

۲۰۰۸۸ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ  $r$  اور  $\dot{r}$  ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو  $C$  کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے

۲۰۰۸۹ حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۲۰۰۹۰ محدود اور ابتدائی معلومات

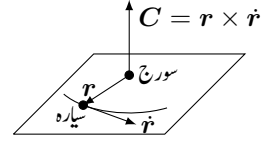
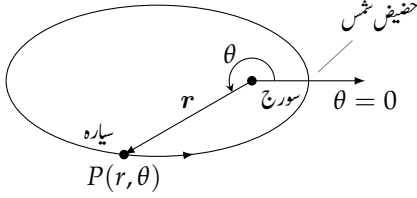
۲۰۰۹۱ ہم نیکی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں  $r$  سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں

۲۰۰۹۲  $r = |r| u_r = \frac{r}{|r|} r$  ہوں گے۔ ہم  $C$  کو محور  $z$  پر رکھتے ہیں لہذا  $C$  کا رخ  $k$  ہوگا۔ یوں  $k \times \dot{r}$  کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا

۲۰۰۹۳ تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ  $C$  کا ہے اور مثبت محور  $z$  سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح  $t$  بڑھنے سے  $\theta$  بڑھے گا لہذا تمام

۲۰۰۹۴  $t$  کے لئے  $\dot{\theta} > 0$  ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور نیکی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور  $z$  کے گرد

۲۰۰۹۵ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر  $r$  اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس<sup>۲۵</sup> سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو  $C = r \times \dot{r}$  کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدودی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت،  $\dot{\theta} > 0$  کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

۲۰۰۹۱ اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حفیض شمسی پر  $t = 0$  ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۲۰۰۹۷ ا. لمحہ  $t = 0$  پر  $r = r_0$  ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

۲۰۰۹۸ ب. لمحہ  $t = 0$  پر  $(r)$  کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا  $\dot{r} = 0$  ہو گا،

۲۰۰۹۹ ج. لمحہ  $t = 0$  پر  $\theta = 0$  ہو گا،

۲۰۱۰۰ د. لمحہ  $t = 0$  پر  $|v| = v_0$  ہو گا۔

۲۰۱۰۱ مزید

$$\begin{aligned} v_0 &= |v|_{t=0} \\ &= |\dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= (|r\dot{\theta}||u_\theta|)_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}|_{t=0} \\ &= (r\dot{\theta})_{t=0} \end{aligned}$$

۲ مساوات

$$\dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0$$

$$|u_\theta| = 1$$

۲ اور  $\dot{\theta}$  دونوں مثبت ہیں

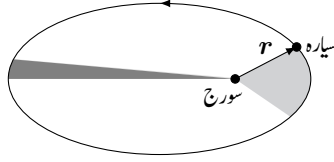
۲۰۱۰۲ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۲۰۱۰۳ ہ. لمحہ  $t = 0$  پر  $r\dot{\theta} = v_0$  ہو گا۔

۲۰۱۰۴ کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

۲۰۱۰۵ کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(۱۵) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

۲۰۱۰۶ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۲۰۱۰۷ کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۲۰۱۰۸ کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں  $r$  ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب  $C = r \times \dot{r}$  کی قیمت معلوم کرتے ہیں: ۲۰۱۰۹

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r\dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r\dot{\theta})k \end{aligned}$$

۲۰۱۱۰ لمحہ  $t = 0$  پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r\dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

۲۰۱۱۲ مساوات ۱۷ میں  $C$  کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

۲۰۱۱۳ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

۲۰۱۱۴ یوں  $\frac{dS}{dt}$  کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

جو کپلر کا دوسرا قانون ہے۔ ۲۰۱۱۵

۲۰۱۱۶ زمین کے لئے  $r_0$  تقریباً  $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ،  $v_0$  تقریباً  $30 \text{ km s}^{-1}$  ہے لہذا  $\frac{dS}{dt}$  تقریباً  $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$  ہوگا۔ یوں  
 ۲۰۱۱۷ آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں  $30 \text{ km}$  فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط  $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$  رقبہ  
 ۲۰۱۱۸ واضح کرتا ہے۔

کپلر کے پہلے قانون کا ثبوت ۲۰۱۱۹

۲۰۱۲۰ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں  $r$  کو متغیر  $\theta$  کا تفاعل لکھنا ہوگا۔ ایسا  
 ۲۰۱۲۱ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

۲۰۱۲۲ ہم وقتی طور پر  $\theta$  سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں  $u_r = \frac{r}{|r|}$  کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل  
 ۲۰۱۲۳ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

۲۰۱۲۴ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے  $\theta$  کی جگہ  $\frac{r_0 v_0}{r^2}$  پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۲۰۱۲۵ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

۲۰۱۲۶ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۲۰۱۲۷ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے  $r$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

۲۰۱۲۸ لمحہ  $t = 0$  پر ابتدائی معلومات  $r = r_0$  اور  $\dot{r} = 0$  سے  $C_1$  کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

۲۰۱۲۹ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

۲۰۱۳۰ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے  $r$  کی دو درجی تفرقی مساوات سے  $r$  کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب  $\theta$  کی روپ

۲۰۱۳۱ میں  $r$  کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم  $\theta$  کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات  $r_0^2 \dot{\theta}^2 =$

۲۰۱۳۲ (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت  $\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \frac{dr/dt}{d\theta/dt} = \frac{dr}{d\theta}$  بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

۲۰۱۳۳ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

۲۰۱۳۴ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۲۰۱۳۵ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ  $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$  مثبت ہے۔ ساتھ ہی  $t = 0$  پر  $r$  کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم

۲۰۱۳۶ گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں  $\dot{r} \geq 0$  ہوگا لہذا

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

۲۰۱۳۷ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر  $\theta$  کے لحاظ سے دونوں اطراف اکٹھا لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left( \frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

۲۰۱۳۸ چونکہ  $\theta = 0$  پر  $u = u_0$  ہوگا اور  $\cos^{-1}(1) = 0$  ہوتا ہے لہذا  $C_2$  صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

۲۰۱۳۰ ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۲۰۱۳۱ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۲۰۱۳۲ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سبک  $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM}$

۲۰۱۳۳ 1 ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۲۰۱۳۴ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۲۰۱۳۵ ایک سیارہ جتنے وقت  $T$  میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور  $\tau$  عرصہ <sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ  $T$  اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر  $a$  کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۲۰۱۳۷ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لئے  $T^2$  اور  $a^3$  کا تناسب یکساں ہوگا۔

۲۰۱۳۸ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں

۲۰۱۳۹ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب

۲۰۱۴۰ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور

۲۰۱۴۱ زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

۲۰۱۴۲ ہم سیارے کے ترخیمی مدار میں گھرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period<sup>۲۱</sup>

۲۰۱۵۳ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لئے } b = a\sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

۲۰۱۵۲ ہمیں اب  $a$  اور  $e$  کو  $r_0$  ،  $v_0$  ،  $G$  اور  $M$  کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں  $e$  دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں  $\theta$  کو  $\pi$  کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

۲۰۱۵۱ حاصل ہوتا ہے لہذا  $a$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

۲۰۱۵۰ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

#### ۲۰۱۵۸ مدار

۲۰۱۵۹ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہائی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

۲۰۱۶۳ جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

۲۰۱۶۲ جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

#### ۲۰۱۶۷ سوالات

۲۰۱۶۸ سوال ۱۲.۱۶۹: سکائیپ 4 کا نصف محور اکبر  $a = 6808 \text{ km}$  ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو  $M$  لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲۰۱۶۰ سوال ۱۲.۱۷۰: حقیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً  $149\,577\,000 \text{ km}$  ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک  $0.0167$  ہے۔ حقیض مٹس پر زمین کی رفتار  $v_0$  تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

۲۰۱۶۲ سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۹ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت)  $12\,200 \text{ kg}$  ، بلندی حقیض  $183 \text{ km}$  ، بلندی اوج  $589 \text{ km}$  اور دوری عرصہ  $92.25$  منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر  $a$  تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔



جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے  $a$ ،  $e$  اور  $T$  کی قیمتیں۔

| سیارہ                          | نصف محور $a^+$ | سنگ $e$ | دوری عرصہ $T$ |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------|
| عطارد                          | 57.95          | 0.2056  | 87.967 دن     |
| زہرہ                           | 108.11         | 0.0068  | 224.701 دن    |
| زمین                           | 149.57         | 0.0167  | 365.256 دن    |
| مریخ                           | 227.84         | 0.0934  | 1.8808 سال    |
| مشتری                          | 778.14         | 0.0484  | 11.8613 سال   |
| زحل                            | 1427.0         | 0.0543  | 29.4568 سال   |
| یورانس                         | 2870.3         | 0.0460  | 84.0081 سال   |
| نیپچون                         | 4499.9         | 0.0082  | 164.784 سال   |
| پلوٹو                          | 5909           | 0.2481  | 248.35 سال    |
| $^+$ ملین کلومیٹر ( $10^6$ km) |                |         |               |

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

| نام                         | پرواز       | خلائی زندگی  | کمیت  | دوری عرصہ $^{++}$ | حقیقت $^+$ | اوج $^+$ | نصف محور اکبر $^+$ | سنگ    |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------|-------------------|------------|----------|--------------------|--------|
| سپینک 1                     | اکتوبر 1957 | 57.6 دن      | 83.6  | 96.2              | 215        | 939      | 6955               | 0.052  |
| ونگارڈ 1                    | مارچ 1958   | 300 سال      | 1.47  | 138.5             | 649        | 4340     | 8872               | 0.208  |
| سنگام 3                     | اگست 1964   | $10^6 >$ سال | 39    | 1436.2            | 35718      | 35903    | 42189              | 0.002  |
| سکائی لیب 4                 | نومبر 1973  | 84.06 دن     | 13980 | 93.11             | 422        | 437      | 6808               | 0.001  |
| ٹائرس 11                    | اکتوبر 1978 | 500 سال      | 734   | 102.12            | 850        | 866      | 7236               | 0.001  |
| گوس 4                       | ستمبر 1980  | $10^6 >$ سال | 627   | 1436.2            | 35776      | 35800    | 42166              | 0.0003 |
| انٹل سیٹ 5                  | دسمبر 1980  | $10^6 >$ سال | 1928  | 1417.67           | 35143      | 35707    | 41803              | 0.007  |
| $^+$ کلومیٹر<br>$^{++}$ منٹ |             |              |       |                   |            |          |                    |        |

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ | تجاذبی مستقل                  |
| $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$                       | کمیت شمس                      |
| $5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$                      | کمیت زمین                     |
| 6378.533 km                                            | استوائی رداس زمین             |
| 6356.912 km                                            | قطبی رداس زمین                |
| 1436.1 منٹ                                             | زمین کا ہم دوری عرصہ          |
| 365.256 دن (ایک سال)                                   | زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ |

سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) واگنگ 1 مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت  $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$  لیتے ہوئے واگنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے واگنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: واگنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت  $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$  ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ کی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ  $2.36055 \times 10^6$  سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا  $\frac{T^2}{a^3}$  کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت  $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$  ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں  $v_0$  کی کس قیمت کے لئے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہے اور یہ سمتیہ  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کئے بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\mathbf{r}_A(t) = 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_B(t) = 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۱. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب  $\cos(\pi t)$  اور

$\sin(\pi t)$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترمیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے

زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر سہیہ  $\mathbf{r}(t)$  لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ  $\mathbf{w}$  لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ  $\mathbf{w}$  مستقل ہے اور

ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات  $\mathbf{w}$  اور  $\mathbf{r}(t)$  کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین

(جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

### نکلی محدودی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدودی مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور  $k$  اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سہیہ  $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$  ہوگا جہاں  $r$  مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ

ہے۔

۱. دکھائیں کہ  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$  اور  $\mathbf{k}$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ  $t$  کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں،  $\mathbf{r} = \mathbf{v}$  اور  $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}$  کو  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$ ،  $\mathbf{k}$  اور  $\dot{\theta}$  کی صورت میں

لکھیں۔ (نقطہ  $t$  کے لحاظ سے تفارق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا  $\dot{\mathbf{r}}$  سے مراد  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  اور  $\ddot{\mathbf{r}}$  سے مراد  $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$  ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو

اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۲۰۲۲۰

۲۰۲۲۱

۱. دکھائیں کہ  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے  $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$  حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۲۲۳

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۲۲۲

ج. منحنی  $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$  کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۲۲۵

۲۰۲۲۶

کروہ محدود نظام

۲۰۲۲۷

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لئے مستعمل کروہ محدود کے اکائی سمتیات

۲۰۲۲۸

فضا میں نقطہ  $P$  کے کروہ محدودی محور  $r, \theta$  اور  $\phi$  میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ  $P$  بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ

۲۰۲۲۹

$u$  لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات  $u_r, u_\theta$  اور  $u_\phi$  ہوں گے۔

۲۰۲۳۰

۱.  $u_r, u_\theta$  اور  $u_\phi$  کو  $i, j$  اور  $k$  کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۲۳۱

ب. دکھائیں کہ  $u_r \times u_\theta = 0$  ہوگا۔

۲۰۲۳۲

ج. دکھائیں کہ  $u_\theta = u_r \times u_\phi$  ہوگا۔

۲۰۲۳۳

د. دکھائیں کہ  $u_r, u_\theta$  اور  $u_\phi$ ، اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۲۰۲۳۴

سوال ۱۲.۱۸۸: کروہ محدود میں لمبائی قوس

۲۰۲۳۵

۲۰۲۳۶

۱. دکھائیں کہ  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  کو کروہ محدود میں بیان کرنے سے  $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$  حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۲۳۸

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۲۳۹

ج. منحنی  $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$  کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۲۴۰

۲۰۲۴۱

۲۰۲۴۲

## کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

بائزہ

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

### ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری نلی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل  $H = \pi r^2 h$  دیتا ہے۔ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $N(x, y)$  کے دو محدود سے، قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا قد تفاعل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترکیب کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

#### تفاعل اور متغیرات

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

تعریفات: فرض کریں  $n$  عدد حقیقی اعداد  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کا سلسلہ  $D$  ہے۔ تب  $D$  پر حقیقی قیمت تفاعل  $f$  سے مراد وہ قاعدہ ہے جو  $D$  کے ہر رکن کو حقیقی عدد

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction<sup>۱</sup>

مختص کرتا ہو۔ سلسلہ  $D$  اس تفاعل کا دائرہ کار<sup>۲</sup> ہوگا۔ تفاعل  $f$  کی  $w$  قیمتوں کا سلسلہ  $f$  کی سعۃ<sup>۳</sup> ہوگی۔ علامت  $w$  تفاعل  $f$  کا تابع متغیر<sup>۴</sup> ہو گا اور  $f$  کو  $n$  غیر تابع متغیرات<sup>۵</sup>  $x_1$  تا  $x_n$  کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان  $x$  کو تفاعل کے داخل متغیرات<sup>۱</sup> اور  $w$  کو تفاعل کا خارج متغیر<sup>۲</sup> بھی کہتے ہیں۔

□

اگر  $f$  دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو  $x$  اور  $y$  کہتے ہیں اور  $f$  کے دائرہ کار کو مستوی  $xy$  میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر  $f$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لئے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکلی کا حجم اس کے رداس  $r$  اور قد  $h$  کا تفاعل ہوگا، ہم  $H = f(r, h)$  لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم  $f(r, h)$  کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو  $r$  اور  $h$  کی قیمتوں سے  $H$  کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم  $H = \pi r^2 h$  لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں  $r$  اور  $h$  غیر تابع متغیرات ہوں گے اور  $H$  تابع متغیر ہوگا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱: نقطہ  $(3, 0, 4)$  پر تفاعل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

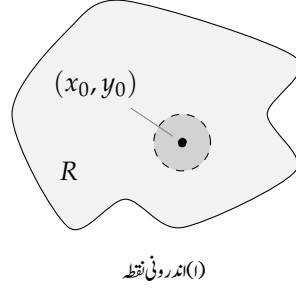
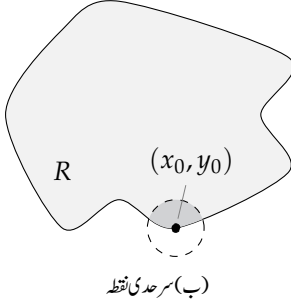
□

### دائرہ کار

ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان داخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  میں  $y$  کی قیمت  $x^2$  کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  میں  $xy$  کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے تفاعل

domain<sup>۲</sup>  
range<sup>۳</sup>  
dependent variable<sup>۴</sup>  
independent variable<sup>۵</sup>  
input variable<sup>۱</sup>  
output variable<sup>۲</sup>



شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ کا حصہ ہو۔

| تفاعل                | دائرہ کار    | سعت                             |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| $w = \sqrt{y - x^2}$ | $y \geq x^2$ | $[0, \infty)$                   |
| $w = \frac{1}{xy}$   | $xy \neq 0$  | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $w = \sin xy$        | پورا مستوی   | $[-1, 1]$                       |

۲۰۲۷۹

۲۰۲۸۰

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تفاعل

۲۰۲۸۱

۲۰۲۸۲

| تفاعل                           | دائرہ کار                  | سعت                 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$    | پوری فضا                   | $[0, \infty)$       |
| $w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ | $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ | $(0, \infty)$       |
| $w = xy \ln z$                  | نصف فضا $z > 0$            | $(-\infty, \infty)$ |

۲۰۲۸۳

۲۰۲۸۴

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

۲۰۲۸۵

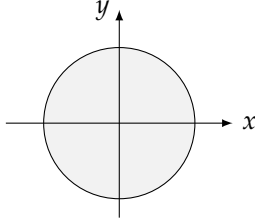
### تعریفات

۲۰۲۸۶

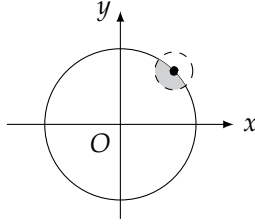
مستوی  $xy$  میں خطہ (سلسلہ)  $R$  میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  تب  $R$  کا اندرونی نقطہ<sup>۸</sup> ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر  $R$  میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ  $(x_0, y_0)$  تب  $R$  کا سرحدی نقطہ<sup>۹</sup> ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو،  $R$  کے بیرونی اور  $R$  کے

۲۰۲۸۸

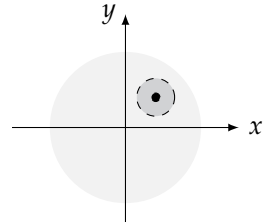
interiorpoint<sup>۸</sup>  
boundarypoint<sup>۹</sup>



(ج)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$   
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$   
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$   
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود  $R$  میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی<sup>۱۰</sup> اہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد<sup>۱۱</sup> ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا<sup>۱۲</sup> خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند<sup>۱۳</sup> خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے کھلا اور ناہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، نا کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو کھلا ہو گا اور ناہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نا شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رد اس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود<sup>۱۴</sup> ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نا ہو غیر محدود<sup>۱۵</sup> ہو گا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطععات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

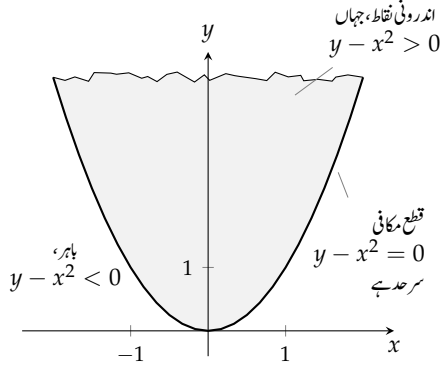
□

مثال ۱۳.۵: تفاعل  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی  $y = x^2$  اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior<sup>۱۰</sup>  
boundary<sup>۱۱</sup>  
open<sup>۱۲</sup>  
closed<sup>۱۳</sup>  
bounded<sup>۱۴</sup>  
unbounded<sup>۱۵</sup>





شکل ۱۳.۳: تعامل  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی  $y = x^2$  ہے۔

۲۰۲۰۲ فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریفیں عین مستوی میں انہیں کی تعریفوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی وجہ سے ہم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند<sup>۱۶</sup> میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند<sup>۱۷</sup> میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ۲۰۲۰۳ ۲۰۲۰۵

۲۰۲۰۶ تعریفات: فضائیں خطہ  $D$  میں نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  اس صورت  $D$  کا اندرونی نقطہ<sup>۱۸</sup> ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر  $D$  میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز  $(x_0, y_0, z_0)$  ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے  $D$  کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ ۲۰۲۰۷  $D$  کا سرحدی نقطہ<sup>۱۹</sup> ہوگا۔ خطہ  $D$  کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ  $D$  کا اندرونی<sup>۲۰</sup> ہوگا۔ خطہ  $D$  کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ  $D$  کا سرحد<sup>۲۱</sup> ہوگا۔ ۲۰۲۰۸

۲۰۲۰۹ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا<sup>۲۲</sup> خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند<sup>۲۳</sup> خطہ کہلائے گا۔ ۲۰۲۱۰

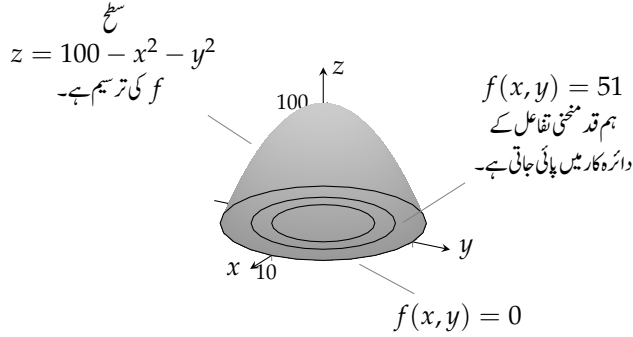
□

مثال ۱۳.۶: ۲۰۲۱۱

۲۰۲۱۲ فضائیں کھلا سلسلہ کھلا گیند، کھلا نصف فضا  $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

۲۰۲۱۳ فضائیں بند سلسلے خطوط، مستوی، بند گیند، بند نصف فضا  $z \geq 0$ ؛ ربع اول ربع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

closedball<sup>۱۶</sup>  
openball<sup>۱۷</sup>  
interiorpoint<sup>۱۸</sup>  
boundarypoint<sup>۱۹</sup>  
interior<sup>۲۰</sup>  
boundary<sup>۲۱</sup>  
open<sup>۲۲</sup>  
closed<sup>۲۳</sup>



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مربع جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کو شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل  $f(x, y)$  کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں  $f$  کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر  $f$  کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضائیں سطح  $z = f(x, y)$  ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں  $f(x, y)$  کی قیمت ایک مستقل  $c$  ہو،  $f(x, y) = c$  کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں  $f$  کے دائرہ کار میں  $(x, y)$  کے لئے تمام نقطوں  $(x, y, f(x, y))$  کا سلسلہ  $f$  کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل  $f$  کی ترسیم کو سطح  $z = f(x, y)$  بھی کہتے ہیں۔

□

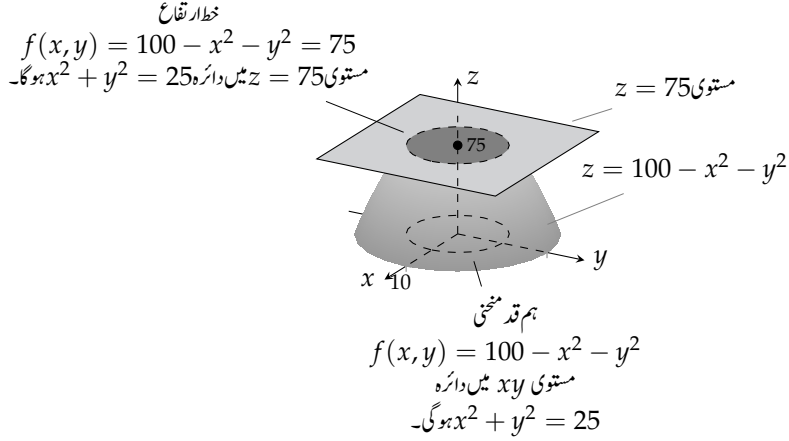
دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷: تفاعل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  ترسیم کریں اور مستوی میں  $f$  کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات  $f(x, y) = 51$ ،  $0$  اور  $f(x, y) = 75$  ترسیم کریں۔

حل

تفاعل  $f$  کا دائرہ کار پورا مستوی  $xy$  ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکانی  $z = 100 - x^2 - y^2$

levelcurve<sup>۴۴</sup>  
graph<sup>۴۵</sup>  
surface<sup>۴۶</sup>



شکل ۱۳.۵: تقابل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  کی ترسیم اور مستوی  $z = 75$  کے ساتھ اس کا تقاطع۔

۲۰۳۲۸  $y^2$  اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۰۳۲۹ مستوی  $xy$  میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قد منحنی  $f(x, y) = 0$  ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدأ ہے۔  
۲۰۳۳۰ ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

۲۰۳۳۱ اسی طرح ہم قد منحنیات  $f(x, y) = 51$  اور  $f(x, y) = 75$  درج ذیل دائرے ہوں گے جو مستوی  $xy$  میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدأ پر پائے جاتے ہیں۔  
۲۰۳۳۲

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

۲۰۳۳۳ ہم قد منحنی  $f(x, y) = 100$  صرف مبدأ پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قد منحنی ہے۔) □

۲۰۳۳۴ خطوط ارتقاع

۲۰۳۳۵ فضا میں وہ منحنی جس میں مستوی  $z = c$  سطح  $z = f(x, y)$  کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تقابل  $f(x, y) = c$  کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع  $f(x, y) = c$  کہتے ہیں تاکہ اس کے تقابل اور  $f$  کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی  $f(x, y) = c$  کے تقابل نہ کرنا ممکن ہو۔  
۲۰۳۳۶ شکل ۱۳.۵ میں تقابل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  کی سطح  $z = 100 - x^2 - y^2$  پر خط ارتقاع  $f(x, y) = 75$   
۲۰۳۳۷

دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتقاء ٹھیک دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قدر منحنی  $f(x, y) = 75$  ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

بعض ریاضی دان خط ارتقاء اور ہم قدر منحنی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً نقشات پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خط ارتقاء پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قدر منحنیات۔

### سہ متغیری تفاعل کی ہم قدر منحنیات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $f(x, y) = c$  ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک منحنی تشکیل دیتے ہیں۔ فضائیں جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $f(x, y, z) = c$  ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں  $(x, y, z)$  کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $f(x, y, z) = c$  ہو،  $f$  کی ہم قدر سطح<sup>۲۸</sup> کہلاتا ہے۔

□

مثال ۸.۱۳: درج ذیل تفاعل کے ہم قدر سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

تفاعل  $f$  کی قیمت، مبداءے نقطہ  $(x, y, z)$  تک فاصلہ ہو گا۔ ہر ہم قدر سطح  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$ ،  $c > 0$  ردا اس  $c$  کا کرہ ہو گا جس کا مرکز مبداء ہو گا۔ ہم قدر سطح  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$  صرف مبداء پر مشتمل ہے۔

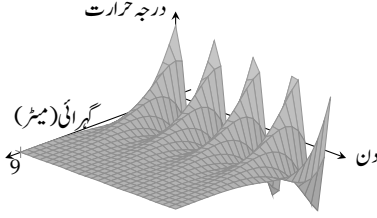
ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط  $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$  پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قدر سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

اس تفاعل کی ہم قدر سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم ردا اس  $c$  کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور  $c$  رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداء سے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دار و مدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہو گا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ براہِ انحصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

### کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل  $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$  کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو  $t$  اور فاصلہ کو  $x$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی  $w$  کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں اعظم درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

## سوالات

### دائرہ کار، سعت اور ہم قد منحنیات

سوال ۱۳.۱ تا سوال ۱۳.۱۲ میں (ا) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خط، بند خط یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱۳.۱:  $f(x, y) = y - x$  ۲۰۳۷۱

سوال ۱۳.۲:  $f(x, y) = \sqrt{y - x}$  ۲۰۳۷۲

سوال ۱۳.۳:  $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$  ۲۰۳۷۳

سوال ۱۳.۴:  $f(x, y) = x^2 - y^2$  ۲۰۳۷۴

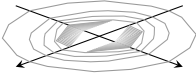
سوال ۱۳.۵:  $f(x, y) = xy$  ۲۰۳۷۵

سوال ۱۳.۶:  $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$  ۲۰۳۷۶

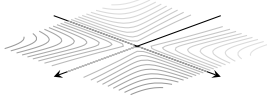
سوال ۱۳.۷:  $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$  ۲۰۳۷۷

سوال ۱۳.۸:  $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$  ۲۰۳۷۸

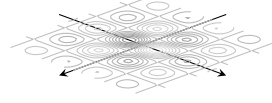
سوال ۱۳.۹:  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$  ۲۰۳۷۹



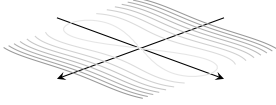
شکل ۱۳.۹



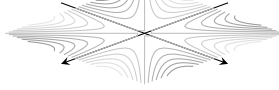
شکل ۱۳.۸



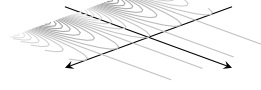
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۱۰:  $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$  ۲۰۳۸۰

سوال ۱۳.۱۱:  $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$  ۲۰۳۸۱

سوال ۱۳.۱۲:  $f(x, y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$  ۲۰۳۸۲

ہم قدرتیاتے اور تفاعل کے پہچان ۲۰۳۸۳

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قدرتیات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدرتیات کی سطح پہچانے۔ ۲۰۳۸۴

سوال ۱۳.۱۳: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۸۵

سوال ۱۳.۱۴: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۸۶

سوال ۱۳.۱۵: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۸۷

سوال ۱۳.۱۶: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۸۸

سوال ۱۳.۱۷: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۸۹

سوال ۱۳.۱۸: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۰

۲۰۳۹۱

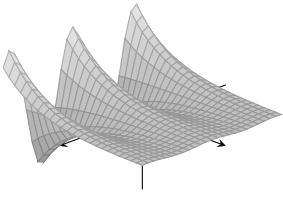
دو متغیراتے کے تفاعل کے پہچان ۲۰۳۹۲

سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح  $f(x, y)$  کو  $z$  کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں منتخب ہم قدرتیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدرتیاتی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔ ۲۰۳۹۳

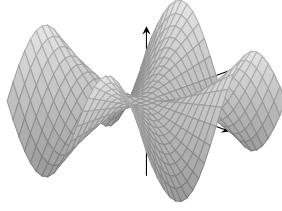
سوال ۱۳.۱۹:  $f(x, y) = y^2$  ۲۰۳۹۵

سوال ۱۳.۲۰:  $f(x, y) = 4 - y^2$  ۲۰۳۹۶

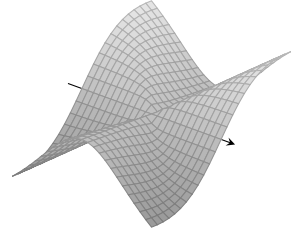
سوال ۱۳.۲۱:  $f(x, y) = x^2 + y^2$  ۲۰۳۹۷



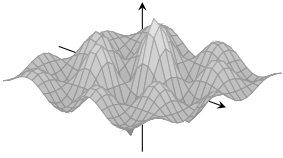
شکل ۱۳.۱۵



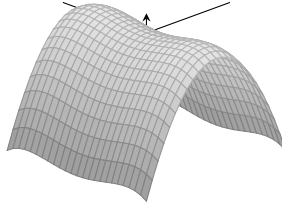
شکل ۱۳.۱۴



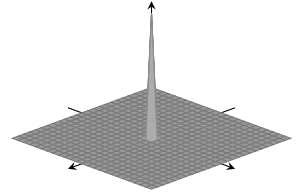
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۱۳.۲۲:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  ۲۰۳۹۸

سوال ۱۳.۲۳:  $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$  ۲۰۳۹۹

سوال ۱۳.۲۴:  $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$  ۲۰۳۰۰

سوال ۱۳.۲۵:  $f(x, y) = 4x^2 + y^2$  ۲۰۳۰۱

سوال ۱۳.۲۶:  $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$  ۲۰۳۰۲

سوال ۱۳.۲۷:  $f(x, y) = 1 - |y|$  ۲۰۳۰۳

سوال ۱۳.۲۸:  $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$  ۲۰۳۰۴

۲۰۳۰۵

ہم قد سطحیں ۲۰۳۰۶

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علاقہ متی ہم قد سطح کا خاکہ بنائیں۔ ۲۰۳۰۷

سوال ۱۳.۲۹:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  ۲۰۳۰۸

سوال ۱۳.۳۰:  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$  ۲۰۳۰۹

سوال ۱۳.۳۱:  $f(x, y, z) = x + z$  ۲۰۳۱۰

سوال ۱۳.۳۲:  $f(x, y, z) = z$  ۲۰۳۱۱

سوال ۱۳.۳۳:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2$  ۲۰۳۱۲

سوال ۱۳.۳۴:  $f(x, y, z) = y^2 + z^2$  ۲۰۳۱۳

سوال ۱۳.۳۵:  $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$  ۲۰۳۱۴

سوال ۱۳.۳۶:  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$  ۲۰۳۱۵

ہم قد منحنی کے تلاش ۲۰۳۱۶

سوال ۱۳.۳۷: ۱۳.۴۰ میں تقابل  $f(x, y)$  کی اس ہم قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔ ۲۰۳۱۷

سوال ۱۳.۳۷:  $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$ ,  $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$  ۲۰۳۱۸

سوال ۱۳.۳۸:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}$ ,  $(1, 0)$  ۲۰۳۱۹

سوال ۱۳.۳۹:  $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}$ ,  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  ۲۰۳۲۰

سوال ۱۳.۴۰:  $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n$ ,  $(1, 2)$  ۲۰۳۲۱

ہم قد سطح تلاش ۲۰۳۲۲

سوال ۱۳.۴۱: ۱۳.۴۴ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۳۲۳

سوال ۱۳.۴۱:  $f(x, y, z) = \sqrt{x-y} - \ln z$ ,  $(3, -1, 1)$  ۲۰۳۲۴

سوال ۱۳.۴۲:  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2)$ ,  $(-1, 2, 1)$  ۲۰۳۲۵

سوال ۱۳.۴۳:  $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}$ ,  $(\ln 2, \ln 4, 3)$  ۲۰۳۲۶

سوال ۱۳.۴۴:  $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^{\frac{z}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$ ,  $(0, \frac{1}{2}, 2)$  ۲۰۳۲۷

نظریہ اور مثالیں ۲۰۳۲۸

سوال ۱۳.۴۵: فضا میں ایک کلیہ پر تقابل کی اعظم قیمت۔ ۲۰۳۲۹

کیا کلیہ  $x = 20 - t$ ,  $y = t$ ,  $z = 20$  پر تقابل  $f(x, y, z) = xyz$  کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر  $w = (f, y, z)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۳۳۰

سوال ۱۳.۴۶: فضا میں ایک کلیہ پر تقابل کی اقل قیمت۔ ۲۰۳۳۱

کیا کلیہ  $x = t - 1$ ,  $y = t - 2$ ,  $z = t + 7$  پر تقابل  $f(x, y, z) = xy - z$  کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر  $w = (f, y, z)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۳۳۲

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا ۲۰۳۳۳

ایک جہاز کے پیچ زمین پر اس خطہ کی چوڑائی  $w$  جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، ۲۰۳۳۴



### ۱۳.۱. کشیر متغیرات کے تفاعل

۱۳۱۳

۲۰۳۳۸ درج ذیل کا تفاعل ہوگا۔

•  $T$  زمین پر ہوائی درجہ حرارت (کیلون) ۲۰۳۳۹

•  $h$  جہاز کی بلندی (کلومیٹر) ۲۰۳۴۰

•  $d$  درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر) ۲۰۳۴۱

اس چوڑائی کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۲۰۳۴۲

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتصابی شرح حرارت ۲۰۳۴۳

$5 \text{ K km}^{-1}$  ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہوگا جب اس کا صوتی دھماکا سنا دیے۔ ۲۰۳۴۴

سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات ۲۰۳۴۵

کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ۲۰۳۴۶

ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل  $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ  $n$  غیر تابع متغیرات کے تفاعل ۲۰۳۴۷

$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ۲۰۳۴۸

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا سوال ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۰۳۴۹

۱. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔ ۲۰۳۵۱

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔ ۲۰۳۵۲

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی  $f$  کی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔ ۲۰۳۵۳

سوال ۱۳.۴۹:  $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$ ,  $0 \leq x \leq 5\pi$ ,  $0 \leq y \leq 5\pi$  ۲۰۳۵۴

سوال ۱۳.۵۰:  $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$ ,  $0 \leq x \leq 5\pi$ ,  $0 \leq y \leq 5\pi$  ۲۰۳۵۵

سوال ۱۳.۵۱:  $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$ ,  $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ,  $-2\pi \leq y \leq 2\pi$  ۲۰۳۵۶

سوال ۱۳.۵۲:  $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$ ,  $0 \leq x \leq 2\pi$ ,  $-2\pi \leq y \leq \pi$  ۲۰۳۵۷

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

سوال ۱۳.۵۳ تا سوال ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔ ۲۰۳۵۹

سوال ۱۳.۵۳:  $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$  ۲۰۳۶۰

سوال ۱۳.۵۴:  $x^2 + z^2 = 1$  ۲۰۳۶۱

سوال ۱۳.۵۵:  $x + y^2 - 3z^2 = 1$  ۲۰۳۶۲

سوال ۱۳.۵۶:  $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$  ۲۰۳۹۳

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ  $I$  پر مستوی میں منحنيات کو مقدار معلوم مساوات  $x = f(t), y = g(t)$  کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$  وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات  $x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$  کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ہے۔ سوال ۱۳.۵۷: سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی  $xy$  میں چند ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔ ۲۰۳۹۸

سوال ۱۳.۵۸:  $x = u \cos v, y = u \sin v, z = u, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$  ۲۰۳۹۹

سوال ۱۳.۵۹:  $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$  ۲۰۳۶۰

سوال ۱۳.۶۰:  $x = (2 + \cos u) \cos v, y = (2 + \cos u) \sin v, z = \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$  ۲۰۳۷۱

۲۰۳۷۲

سوال ۱۳.۶۱:  $x = 2 \cos u \cos v, y = 2 \cos u \sin v, z = 2 \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi$  ۲۰۳۷۳

۲۰۳۷۴

۲۰۳۷۵

۲۰۳۷۶

## ۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔ ۲۰۳۷۸

حد ۲۰۳۷۹

اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  کے قریب تمام نقاط  $(x, y)$  کے لئے تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد  $L$  کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ  $(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل  $f$  کی قیمت  $L$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر  $(x_0, y_0)$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب  $(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ ۲۰۳۸۳

تعریف: اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $f$  کے دائرہ کار میں تمام  $(x, y)$  کے لئے ۲۰۳۸۵

(i)  $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  تک  $(x, y)$  پہنچنے سے  $f(x, y)$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

□

حد کی تعریف میں  $\delta\sigma$  کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابق  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو (سوال ۱۳.۱۱۹)۔

$$(r) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط  $(x_0, y_0)$  کے لئے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ  $(x, y)$  ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0$$

$$(r) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y = y_0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k = k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کی حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لئے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص اگر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب}$$

۲۰۵۰۲ قاعده حاصل تقسیم:  $\lim_{g(x,y)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$  اگر  $M \neq 0$  ہو۔

۲۰۵۰۳ قاعده طاقت:  $\lim [f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}$  اگر  $m$  اور  $n$  اعداد صحیح اور  $L^{m/n}$  ایک حقیقی عدد ہو۔

۲۰۵۰۴ تمام حد  $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$  کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور  $L$ ،  $M$  کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔

۲۰۵۰۵

۲۰۵۰۶ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$  کرتے ہوئے کثیر رکنی اور نا طلق تفاعل کی حد ہم

۲۰۵۰۷  $(x_0,y_0)$  پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ  $(x_0,y_0)$  پر تفاعل معین ہو۔

۲۰۵۰۸ مثال ۱۳.۱۰:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۲۰۵۰۹

۲۰۵۱۰ مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

حل

۲۰۵۱۱

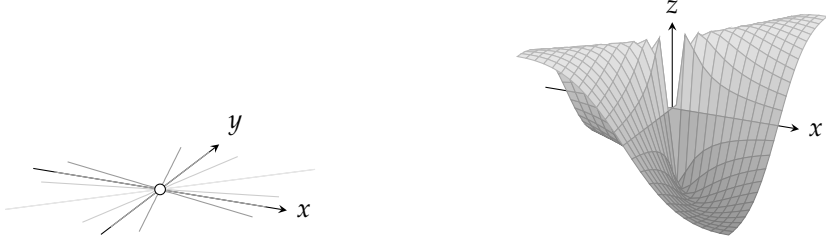
۲۰۵۱۲ چونکہ  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعده حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو

۲۰۵۱۳  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$  سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبہ} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جزو } (x - y) \text{ کاٹا گیا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

۲۰۵۱۴



شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ  $(0, 0)$  تفاعل  $f(x, y)$  استمراری ہے۔

استمرار ۲۰۵۱۵

۲۰۵۱۶ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۲۰۵۱۷ تعریف: اگر

۲۰۵۱۸ ا.  $f(x_0, y_0)$  پر معین ہو،

۲۰۵۱۹ ب.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$  موجود ہو،

۲۰۵۲۰ ج.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$  ہو،

۲۰۵۲۱ تب تفاعل  $f$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر استمراری ہوگا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

۲۰۵۲۲

۲۰۵۲۳ حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی  $f$  کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ  $(x, y)$  تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔ ۲۰۵۲۴

۲۰۵۲۵ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت ۲۰۵۲۶

استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔ ۲۰۵۲۷

۲۰۵۲۸ اگر  $x$  اور  $y$  کا استمراری تفاعل  $z = f(x, y)$  ہو جبکہ  $z$  کا استمراری تفاعل  $w = g(z)$  ہو، تب مرکب  $w = g(f(x, y))$  ۲۰۵۲۹

استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ  $(x, y)$  پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+1}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

۲۰۵۳۰ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

continuous<sup>۲۰</sup>  
continuous<sup>۲۱</sup>

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبدأ درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل

ہر نقطہ  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر تفاعل کی قیمت  $x$  اور  $y$  کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا  $f$  استمراری ہوگا۔

نقطہ  $(0, 0)$  پر  $f$  کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبداتک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

درج ذیل کی بنا، سورائخ دار لکیر  $y = mx, x \neq 0$  پر  $m$  کی ہر قیمت کے لئے تفاعل  $f$  کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2+y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

یوں اس لکیر پر جیسے جیسے  $(x, y)$  مبداتک پہنچتا ہے،  $f$  کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y)|_{y=mx}] = \frac{2m}{1+m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت  $m$  پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبداتک  $(x, y)$  پہنچنے پر ہم  $f$  کی حد کہہ سکیں۔ مبداء پر حد غیر موجود ہے لہذا مبداء پر تفاعل غیر استمراری ہوگا۔

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ اس نقطہ تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطہ پر تفاعل کی حد غیر موجود ہوگی۔

حد کے غیر موجودگی کے دوراہ پر کہ

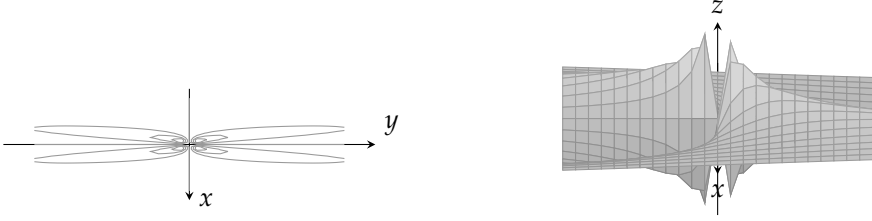
اگر  $(x_0, y_0)$  تک نقطہ  $(x, y)$  ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر  $f(x, y)$  کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

غیر موجود ہوگا۔

مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ  $(0, 0)$  تک  $(x, y)$  پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$



شکل ۱۳.۲۰: نا سوائے نقطہ  $(0,0)$  تفاعل  $f(x,y) = 2x^2y/(x^4 + y^2)$  استمراری ہے۔

مختی  $y = kx^2, x \neq 0$  پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x,y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

یوں ۲۰۵۵۰

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y = kx^2}} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[ f(x,y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$

ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر  $(x,y)$  نقطہ  $(0,0)$  تک قطع مکانی  $y = x^2$  راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں  $k = 1$  ہے، تب حد 1 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $(x,y)$  نقطہ  $(0,0)$  تک محور  $x$  پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں  $k = 0$  ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو راہ پر کھ کے تحت  $(0,0)$  تک  $(x,y)$  کے پہنچنے سے  $f$  کا کوئی حد حاصل نہیں ہوگا۔ □

یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبداء تک نقطہ  $(x,y)$  کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ  $f$  کی حد غیر موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x + y + z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x - 1}$$

اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں  $N$  نقطہ  $(x,y,z)$  کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لئے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات

۲۰۵۱۰

حد کی قیمت کے تلاش

۲۰۵۱۱

سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۵۱۲

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2} \quad \text{سوال ۱۳.۶۱:}$$

۲۰۵۱۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۳.۶۲:}$$

۲۰۵۱۴

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۶۳:}$$

۲۰۵۱۵

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2 \quad \text{سوال ۱۳.۶۴:}$$

۲۰۵۱۶

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y \quad \text{سوال ۱۳.۶۵:}$$

۲۰۵۱۷

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2 + y^3}{x + y + 1} \quad \text{سوال ۱۳.۶۶:}$$

۲۰۵۱۸

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y} \quad \text{سوال ۱۳.۶۷:}$$

۲۰۵۱۹

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2| \quad \text{سوال ۱۳.۶۸:}$$

۲۰۵۲۰

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} \sin x}{x} \quad \text{سوال ۱۳.۶۹:}$$

۲۰۵۲۱

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy| - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۰:}$$

۲۰۵۲۲

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۱:}$$

۲۰۵۲۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x} \quad \text{سوال ۱۳.۷۲:}$$

۲۰۵۲۴

۲۰۵۲۵

ماصل تقسیم کے مدد

۲۰۵۲۶

ماصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۵۲۷

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۳.۷۳:}$$

۲۰۵۲۸



$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۳.۷۴:} \quad ۲۰۵۷۹$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۵:} \quad ۲۰۵۸۰$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y + 4}{x^2 y - x y + 4x^2 - 4x} \quad \text{سوال ۱۳.۷۶:} \quad ۲۰۵۸۱$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x - y + 2\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۳.۷۷:} \quad ۲۰۵۸۲$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x + y \neq 4}} \frac{x + y - 4}{\sqrt{x + y} - 2} \quad \text{سوال ۱۳.۷۸:} \quad ۲۰۵۸۳$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x - y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x - y} - 2}{2x - y - 4} \quad \text{سوال ۱۳.۷۹:} \quad ۲۰۵۸۴$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y + 1}} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y + 1}}{x - y - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۸۰:} \quad ۲۰۵۸۵$$

۲۰۵۸۶

۲۰۵۸۷: **تمیز متغیرات کے متعلقہ کے**  
سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۰۵۸۸

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۸۱:} \quad ۲۰۵۸۹$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy + yz}{x^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۳.۸۲:} \quad ۲۰۵۹۰$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) \quad \text{سوال ۱۳.۸۳:} \quad ۲۰۵۹۱$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz \quad \text{سوال ۱۳.۸۴:} \quad ۲۰۵۹۲$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x \quad \text{سوال ۱۳.۸۵:} \quad ۲۰۵۹۳$$

$$\lim_{N \rightarrow (0,-2,0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۳.۸۶:} \quad ۲۰۵۹۴$$

۲۰۵۹۵

## مستوی میں استقار

سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ  $(x, y)$  پر مستوی میں تقاعل استقاری ہیں؟

سوال ۱۳.۸۷:  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$  (ب)  $f(x, y) = \sin(x + y)$  (ا)

سوال ۱۳.۸۸:  $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$  (ا)  $f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}$  (ب)

سوال ۱۳.۸۹:  $g(x, y) = \sin \frac{1}{xy}$  (ا)  $g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}$  (ب)

سوال ۱۳.۹۰:  $g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$  (ا)  $g(x, y) = \frac{1}{x^2-y}$  (ب)

## فضا میں استقار

سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۴ میں کس نقطہ  $(x, y, z)$  پر فضا میں تقاعل استقاری ہیں؟

سوال ۱۳.۹۱:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$  (ا)  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$  (ب)

سوال ۱۳.۹۲:  $f(x, y, z) = \ln xyz$  (ا)  $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$  (ب)

سوال ۱۳.۹۳:  $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$  (ا)  $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2+z^2-1}$  (ب)

سوال ۱۳.۹۴:  $h(x, y, z) = \frac{1}{|y|+|z|}$  (ا)  $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy|+|z|}$  (ب)

## نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے تقاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳.۹۵:  $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$  (شکل ۱۳.۲۱-ا)

سوال ۱۳.۹۶:  $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4+y^2}$  (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۱۳.۹۷:  $h(x, y) = \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

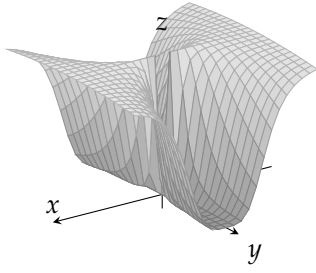
سوال ۱۳.۹۸:  $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۱۳.۹۹:  $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

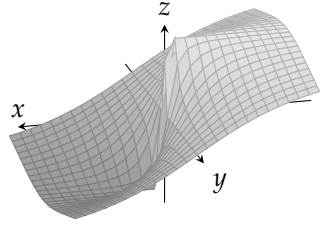
سوال ۱۳.۱۰۰:  $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۱۳.۱۰۱:  $h(x, y) = \frac{x^2+y}{y}$

سوال ۱۳.۱۰۲:  $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2-y}$



(ب)



(ا)

شکل ۱۳.۲۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$  کی صورت میں  $(x_0, y_0)$  کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر  $f(x_0, y_0) = 3$  ہو تب درج ذیل کے بارے میں (ا)  $(x_0, y_0)$  پر استمراری  $f$  کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

(ب)  $(x_0, y_0)$  پر غیر استمراری  $f$  کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

دو متغیرات کے تقاضے کا مسئلہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک قرض، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو، کے اندر تمام  $(x, y) \neq (x_0, y_0)$  پر  $g(x, y) \leq h(x, y)$  ہو، اور  $f(x, y) \leq h(x, y)$  کرتے ہوئے  $g$  اور  $h$  دونوں کا حد متناہی اور  $L$  ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

ہو گا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

سوال ۱۳.۱۰۵: کیا

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2y^2}{6} < 4 - 4\cos\sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۷: کیا  $|\sin(1/x)| \leq 1$  جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا  $|\cos(1/y)| \leq 1$  جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (i) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں  $m = \tan \theta$  پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں

کہ  $f$  کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر  $y = mx$  پر چلتے ہوئے  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرنے سے  $f$  کے حد کی قیمت

$1 - 1$  ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰:  $f(0, 0)$  کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبداء پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

۲۰۶۳۱

قطب محدود تبادله

اگر کارتیسی محدود میں  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے

کی خاطر  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  کرتے ہوئے  $r \rightarrow 0$  کے لئے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی

کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد  $L$  پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

۲۰۶۳۵

کسی بھی دیے گئے عدد  $0 < \epsilon$  کا ایسا مطابقتی عدد  $0 < \delta$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا  $L$  موجود ہو تب

$$(۴) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L$$

ہو گا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

ہو گا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہو گا کہ  $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$  اور  $L$  مساوات  $r$  کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں

دکھانا ہو گا کہ کسی بھی دیے گئے عدد  $0 < \epsilon$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $0 < \delta$  موجود ہے کہ تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۵) \quad |r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon$$

چونکہ

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

ہوتا ہے لہذا  $\epsilon = \delta$  لینے سے تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے مساوات ۵ مطمئن ہو گا۔

اس کے برعکس  $|r|$  جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$  غیر موجود ہو گا۔

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

درج بالا دو تفاعل میں  $0 \rightarrow r$  کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادل سودمند ثابت

ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط  $c = \theta$ ، جہاں  $c$  مستقل ہے،

پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہو گا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں  $r \neq 0$  کے لئے

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

اب  $\theta$  برقرار رکھتے ہوئے  $0 \rightarrow r$  کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ  $y = x^2$  پر  $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$  لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۱۱ تا سوال ۱۳۱۶ میں  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے  $f$  کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

سوال ۱۳۱۱:  $f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}$  ۲۰۶۲۰

سوال ۱۳۱۲:  $f(x, y) = \cos\left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}\right)$  ۲۰۶۲۱

سوال ۱۳۱۳:  $f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$  ۲۰۶۲۲

سوال ۱۳۱۴:  $f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$  ۲۰۶۲۳

سوال ۱۳۱۵:  $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$  ۲۰۶۲۴

سوال ۱۳۱۶:  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  ۲۰۶۲۵

۲۰۶۲۶

سوال ۱۱۷ اور سوال ۱۳۱۱۸ میں  $f(0, 0)$  کی ایسی تعریف پیش کریں کہ  $f$  مبداء پر بھی استمراری ہو۔

سوال ۱۱۷:  $f(x, y) = \ln\left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2}\right)$  ۲۰۶۲۸

سوال ۱۳۱۱۸:  $f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}$  ۲۰۶۲۹

۲۰۶۳۰

$\delta \epsilon$  تعریف کا استعمال

سوال ۱۳۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں  $\delta \epsilon$  پر علائہ شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

سوال ۱۳۱۲۰:  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے  $f(x, y)$  کی حدوں کی بضابطہ  $\delta \epsilon$  تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے

$(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$  کرتے ہوئے  $g(x, y, z)$  کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل

$h(x, y, z, t)$  کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟ ۲۰۶۳۵

۲۰۶۳۶

سوال ۱۳۱۲۱ تا سوال ۱۳۱۲۴ میں تفاعل  $f(x, y)$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یا دکھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ

$(x, y)$  کے لئے ۲۰۶۳۸

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $(x, y)$  کے لئے ۲۰۶۳۹

$$|x| < \delta, |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۲۰۶۸۰

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۱:} \quad ۲۰۹۸۱$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۲:} \quad ۲۰۹۸۲$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۳:} \quad ۲۰۹۸۳$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۴:} \quad ۲۰۹۸۴$$

۲۰۹۸۵

سوال ۱۳.۱۲۵ تا سوال ۱۳.۱۲۸ میں تفاعل  $f(x, y, z)$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $(x, y, z)$  کے لئے  $۲۰۹۸۶$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $(x, y, z)$  کے لئے  $۲۰۹۸۸$

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔  $۲۰۹۸۹$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۵:} \quad ۲۰۹۹۰$$

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۶:} \quad ۲۰۹۹۱$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۷:} \quad ۲۰۹۹۲$$

$$f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۸:} \quad ۲۰۹۹۳$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۲۹:} \quad \text{دکھائیں کہ ہر نقطہ } (x_0, y_0, z_0) \text{ پر تفاعل } f(x, y, z) = x + y - z \text{ استمراری ہے۔} \quad ۲۰۹۹۴$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۳۰:} \quad \text{دکھائیں کہ مبداء پر } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ استمراری ہے۔} \quad ۲۰۹۹۵$$

۲۰۹۹۶

۲۰۹۹۷

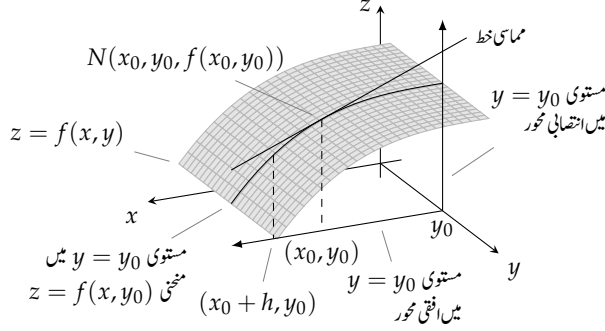
### ۱۳.۳ جزوی تفارق

۲۰۹۹۸

جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں  $۲۰۹۹۹$

جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کا جیومیٹریائی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تفاعل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق  $۲۰۹۹۹$

کی قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔  $۲۰۹۹۹$



شکل ۱۳.۲۲: مستوی  $y = y_0$  اور سطح  $z = f(x, y)$  کا تقاطع۔

### تعریفات اور علامتیت

۲۰۷۰۲ اگر قائل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار میں  $(x_0, y_0)$  ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح  $y = y_0$  سطح  $z = f(x, y)$  کو منحنی  $z = f(x, y_0)$  میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی  $y = y_0$  میں قائل  $z = f(x, y_0)$  کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محدود  $x$  ہے؛ انتصابی محدود  $z$  ہے۔

۲۰۷۰۶ ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ  $x = x_0$  پر  $f(x, y_0)$  کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

۲۰۷۰۷ تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کا جزوی تفرق

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

۲۰۷۰۸ ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ  $\partial$  کو  $d$  کی ایک قسم تصور کریں۔)

□

۲۰۷۰۱۰ نقطہ  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر مستوی  $y = y_0$  میں منحنی  $z = f(x, y_0)$  کی ڈھلوان سے مراد نقطہ  $(x_0, y_0)$

۲۰۷۰۱۱ پر  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔ نقطہ  $N$  پر منحنی کا مماسی خط، مستوی  $y = y_0$  میں وہ خط ہے جو  $N$  سے گزرتا ہو اور جس

۲۰۷۰۱۲ کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب  $y$  کی قیمت برقرار  $y_0$  رکھی جائے تب  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial x}$  دیتا ہے۔ یہ

۲۰۷۰۱۳ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کی شرح تبدیلی ہے۔

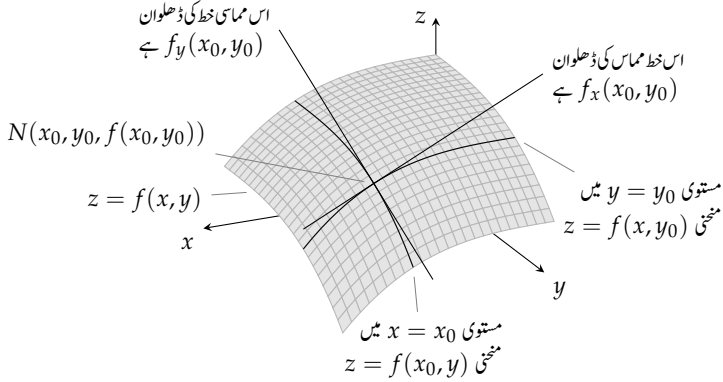
۲۰۷۰۱۴ جزوی تفرق کی علامت اس چیز پر منحصر ہوگی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$

۲۰۷۰۱۵ پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$







شکل ۱۳.۲۴: نقطہ  $N$  پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی نظر آتا ہے۔

۲۰۵۲۶ اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب  $x$  کی قیمت برقرار  $x_0$  رکھی جائے تب  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  دیتا

۲۰۵۲۷ ہے۔ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  کی شرح تبدیلی ہے۔

۲۰۵۲۸ متغیر  $y$  کے لحاظ سے جزوی تفرق کو  $x$  کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

۲۰۵۲۹ دھیان رہے کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر اب سطح  $z = f(x, y)$  کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو

۲۰۵۳۰ مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ  $N$  پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ  $N$  پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی

۲۰۵۳۱ ہو گا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

۲۰۵۳۲ حساب

۲۰۵۳۳ جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں،  $y$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا سادہ تفرق ہمیں  $\frac{\partial f}{\partial x}$  دیگا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ  $x$  کو

۲۰۵۳۴ مستقل ٹھراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کا سادہ تفرق ہمیں  $\frac{\partial f}{\partial y}$  دیگا۔

۲۰۵۳۵ مثال ۱۳.۱۴: نقطہ  $(4, -5)$  پر درج ذیل کے لئے  $\frac{\partial f}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

۲۰۵۳۶ حل

۲۰۵۳۷ ہم  $y$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق لے کر  $\frac{\partial f}{\partial x}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

۲۰۵۳۸ نقطہ  $(4, -5)$  پر  $\frac{\partial f}{\partial x}$  کی قیمت  $-7 = 2(4) + 3(-5)$  ہوگی۔

۲۰۵۳۹ اسی طرح ہم  $x$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفریق لے کر  $\frac{\partial f}{\partial y}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

□

۲۰۵۴۰ نقطہ  $(4, -5)$  پر  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی قیمت  $13 = 3(4) + 1$  ہوگی۔

۲۰۵۴۱ مثال ۱۳.۱۵: تفاعل  $f(x, y) = y \sin xy$  کا  $\frac{\partial f}{\partial y}$  معلوم کریں۔

۲۰۵۴۲ حل

۲۰۵۴۳ ہم  $x$  کو مستقل تصور جبکہ  $f$  کو  $y$  اور  $\sin xy$  کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

□

۲۰۵۴۴

### ۲۰۵۴۵ فنیات

۲۰۵۴۶ جزوی تفریق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے

۲۰۵۴۷ لحاظ سے جزوی تفریق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفریق اور سادہ تفریق کے لئے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی

۲۰۵۴۸ تفریق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

۲۰۵۴۹ مثال ۱۳.۱۶: تفاعل  $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$  کے لئے  $f_x$  تلاش کریں۔

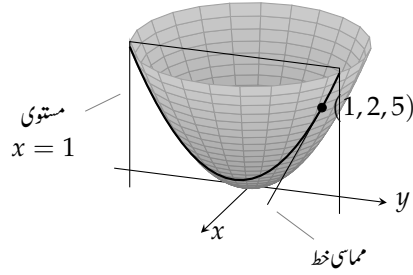
۲۰۵۵۰ حل

۲۰۵۵۱ ہم  $f$  کو حاصل تقسیم تصور کر کے  $y$  کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

□

۲۰۵۵۲



شکل ۱۳.۲۵: مستوی  $x = 1$  اور سطح  $z = x^2 + y^2$  کے تقاطع منحنی کا نقطہ  $(1, 2, 5)$  پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

مثال ۱۳.۱۷: مستوی  $x = 1$  قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ  $(1, 2, 5)$  پر اس قطع مکانی کے مماس کی ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۰۷۵۳

۲۰۷۵۳

حل  
مماس کی ڈھلوان نقطہ  $(1, 2)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial z}{\partial y}$  کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

۲۰۷۵۵

۲۰۷۵۶

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تقابل  $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$  کی مستوی  $x = 1$  میں ترسیم تصور کر کے  $y = 2$  پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔

۲۰۷۵۷

۲۰۷۵۸

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۷۵۹

سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لئے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

۲۰۷۶۰

مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تقابل  $z$  دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب  $\frac{\partial z}{\partial x}$  تلاش کریں۔

۲۰۷۶۱

$$yz - \ln z = x + y$$

حل

۲۰۷۶۲

۲۰۷۱۳ ہم  $y$  کو مستقل اور  $z$  کو  $x$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\ y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 \quad y \text{ مستقل} \\ \left(y - \frac{1}{z}\right) \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 \quad \frac{\partial}{\partial x}(yz) = y \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz - 1}\end{aligned}$$

□

۲۰۷۱۴

۲۰۷۱۵ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۷۱۶ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۷۱۸ مثال ۱۳.۱۹: اگر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

۲۰۷۱۹ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z)\end{aligned}$$

□

۲۰۷۲۰

۲۰۷۲۱ مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑی برقی مزاحمت

۲۰۷۲۲ اگر  $R_1$ ،  $R_2$  اور  $R_3$  مزاحمت متوازی جڑی ہوں تب ان کا معادل مزاحمت  $R$  درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

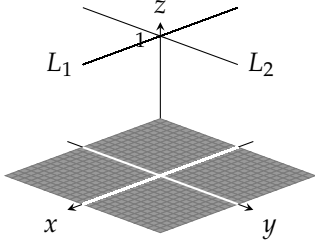
$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

۲۰۷۲۳ برقی مزاحمتوں کی قیمتیں  $R_3 = 90 \Omega$ ،  $R_2 = 45 \Omega$ ،  $R_1 = 30 \Omega$  لیتے ہوئے جزوی تفرق  $\frac{\partial R}{\partial R_2}$  حاصل کریں۔

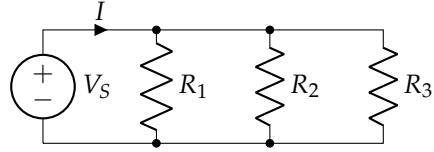
حل

۲۰۷۲۴

### باب ۱۳. کشیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سارق



شکل ۱۳.۲: تف عمل  $f$  چار کھلے ربلع اور کبیر  $L_1$ ،  $L_2$  پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

ہم  $R_1$  اور  $R_3$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{\partial R}{\partial R_2}$  تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا  $R_2$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial R_2} \left( \frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left( \frac{R}{R_2} \right)^2\end{aligned}$$

مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

یوں  $R = 15 \Omega$  حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left( \frac{15}{45} \right)^2 = \left( \frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

### استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

ایک نقطہ پر ایک تفعل کا  $x$  اور  $y$  دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفعل سے مختلف ہے جہاں تفعل کے تفرق کی موجودگی اس کی استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو،  $f(x, y)$  کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ  $(0, 0)$  پر غیر استراری ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔ لکیر  $y = x$  پر چلے ہوئے نقطہ  $(x, y)$  کا  $(x_0, y_0)$  تک پہنچنے سے  $f$  کی حد 0 حاصل ہوتی ہے جبکہ  $f(0, 0) = 1$  ہے۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر  $f$  کے جزوی تفارق  $f_x$ ،  $f_y$ ، جو شکل میں خط  $L_1$  اور  $L_2$  کی ڈھوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

دور تہی جزوی تفارق

تفاعل  $f(x, y)$  کو دوبارہ تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے ساتھ تفرق لیں

$$f_{yx} = (f_y)_x$$

ان کا بھی یہی مطلب ہے۔

مثال ۱۳.۲۲: اگر  $f(x, y) = x \cos y + ye^x$  ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

۲۰۷۹۲ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= -x \sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y\end{aligned}$$

□

۲۰۷۹۳

مسئلہ پور

۲۰۷۹۴

آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق

۲۰۷۹۵

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی  $f$ ،  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  استمراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۷۹۶

مسئلہ ۲.۱۳: مدغم تفارق مسئلہ یا مسئلہ پور

۲۰۷۹۷

اگر ایک کٹے خطہ میں، جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو،  $f(x, y)$  اور اس کے جزوی تفارق  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  معین ہوں اور  $(a, b)$  پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

۲۰۷۹۹

$$(۳) \quad f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

۲۰۸۰۰

مسئلہ پور (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۸۰۱

مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفارق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۸۰۲

مثال ۱۳.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لئے  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$  تلاش کریں۔

۲۰۸۰۳

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل

۲۰۸۰۴

ہمیں  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$  کہتا ہے کہ پہلے  $y$  کے لحاظ سے تفارق لیں اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے تفارق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے تفارق

۲۰۸۰۵



۲۰۸۰۶ لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

□

۲۰۸۰۷ اب پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

۲۰۸۰۸ مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

۲۰۸۰۹ عملی استعمال میں یک رتبی اور دور تبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل

۲۰۸۱۰

۲۰۸۱۱ علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

۲۰۸۱۲ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

سوالات ۲۰۸۱۳

۲۰۸۱۳ یکے رتبہ جزوی تفرق کے تلاش

۲۰۸۱۵ سوال ۱۳.۱۳۱ تا سوال ۱۳.۱۵۲ میں  $\frac{\partial f}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial y}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۳۱:  $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$  ۲۰۸۱۶

سوال ۱۳.۱۳۲:  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$  ۲۰۸۱۷

سوال ۱۳.۱۳۳:  $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$  ۲۰۸۱۸

سوال ۱۳.۱۳۴:  $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$  ۲۰۸۱۹

سوال ۱۳.۱۳۵:  $f(x, y) = (xy - 1)^2$  ۲۰۸۲۰

سوال ۱۳.۱۳۶:  $f(x, y) = (2x - 3y)^3$  ۲۰۸۲۱

سوال ۱۳.۱۳۷:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  ۲۰۸۲۲

سوال ۱۳.۱۳۸:  $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$  ۲۰۸۲۳

- سوال ۱۳.۱۳۹:  $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$  ۲۰۸۲۲
- سوال ۱۳.۱۴۰:  $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$  ۲۰۸۲۵
- سوال ۱۳.۱۴۱:  $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$  ۲۰۸۲۶
- سوال ۱۳.۱۴۲:  $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$  ۲۰۸۲۷
- سوال ۱۳.۱۴۳:  $f(x, y) = e^{x+y+1}$  ۲۰۸۲۸
- سوال ۱۳.۱۴۴:  $f(x, y) = e^{-x} \sin(x+y)$  ۲۰۸۲۹
- سوال ۱۳.۱۴۵:  $f(x, y) = \ln(x+y)$  ۲۰۸۳۰
- سوال ۱۳.۱۴۶:  $f(x, y) = e^{xy} \ln y$  ۲۰۸۳۱
- سوال ۱۳.۱۴۷:  $f(x, y) = \sin^2(x-3y)$  ۲۰۸۳۲
- سوال ۱۳.۱۴۸:  $f(x, y) = \cos^2(3x-y^2)$  ۲۰۸۳۳
- سوال ۱۳.۱۴۹:  $f(x, y) = x^y$  ۲۰۸۳۴
- سوال ۱۳.۱۵۰:  $f(x, y) = \log_y x$  ۲۰۸۳۵
- سوال ۱۳.۱۵۱:  $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$  تمام  $t$  کے لئے  $g$  استمراری ہے ۲۰۸۳۶
- سوال ۱۳.۱۵۲:  $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \quad (|xy| < 1)$  ۲۰۸۳۷
- سوال ۱۳.۱۵۳:  $f_x, f_y$  اور  $f_z$  تلاش کریں۔ ۲۰۸۳۹
- سوال ۱۳.۱۵۴:  $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$  ۲۰۸۴۰
- سوال ۱۳.۱۵۵:  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$  ۲۰۸۴۱
- سوال ۱۳.۱۵۶:  $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$  ۲۰۸۴۲
- سوال ۱۳.۱۵۷:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  ۲۰۸۴۳
- سوال ۱۳.۱۵۸:  $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$  ۲۰۸۴۴
- سوال ۱۳.۱۵۹:  $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$  ۲۰۸۴۵
- سوال ۱۳.۱۶۰:  $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$  ۲۰۸۴۶
- سوال ۱۳.۱۶۱:  $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$  ۲۰۸۴۷
- سوال ۱۳.۱۶۲:  $f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$  ۲۰۸۴۸
- سوال ۱۳.۱۶۳:  $f(x, y, z) = e^{-xyz}$  ۲۰۸۴۹

سوال ۱۳.۱۶۳:  $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$  ۲۰۸۵۰

سوال ۱۳.۱۶۴:  $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$  ۲۰۸۵۱

۲۰۸۵۲

سوال ۱۳.۱۶۵: ۱۳.۱۶۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفریق تلاش کریں۔ ۲۰۸۵۳

سوال ۱۳.۱۶۵:  $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$  ۲۰۸۵۴

سوال ۱۳.۱۶۶:  $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$  ۲۰۸۵۵

سوال ۱۳.۱۶۷:  $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$  ۲۰۸۵۶

سوال ۱۳.۱۶۸:  $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$  ۲۰۸۵۷

سوال ۱۳.۱۶۹: قلب کا کام ۲۰۸۵۸

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$  ۲۰۸۵۹

سوال ۱۳.۱۷۰:  $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$  ۲۰۸۶۰

۲۰۸۶۱

### دور تہ جزوی تفریق کا حصول

سوال ۱۳.۱۷۱: ۱۳.۱۷۰ میں تمام دور تہ جزوی تفریق تلاش کریں۔ ۲۰۸۶۲

سوال ۱۳.۱۷۱:  $f(x, y) = x + y + xy$  ۲۰۸۶۳

سوال ۱۳.۱۷۲:  $f(x, y) = \sin xy$  ۲۰۸۶۵

سوال ۱۳.۱۷۳:  $g(x, y) = x^2 y + \cos y + y \sin x$  ۲۰۸۶۶

سوال ۱۳.۱۷۴:  $h(x, y) = x e^y + y + 1$  ۲۰۸۶۷

سوال ۱۳.۱۷۵:  $r(x, y) = \ln(x, y)$  ۲۰۸۶۸

سوال ۱۳.۱۷۶:  $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$  ۲۰۸۶۹

۲۰۸۷۰

### مدغم جزوی تفریق

سوال ۱۳.۱۷۷: ۱۳.۱۸۰ میں  $w_{xy} = w_{yx}$  کی تصدیق کریں۔ ۲۰۸۷۲

سوال ۱۳.۱۷۷:  $w = \ln(2x + 3y)$  ۲۰۸۷۳

سوال ۱۳.۱۷۸:  $w = e^x + x \ln y + y \ln x$  ۲۰۸۷۴

سوال ۱۳.۱۷۹:  $w = xy^2 + x^2 y^3 + x^3 y^4$  ۲۰۸۷۵

سوال ۱۳.۱۸۰:  $w = x \sin y + y \sin x + xy$  ۲۰۸۷۶

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں  $x$  کے لحاظ سے پہلے اور  $y$  کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے  $f_{xy}$  زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔

۱.  $f(x, y) = x \sin y + e^{xy}$  ۲۰۸۸۹

ب.  $f(x, y) = \frac{1}{x}$  ۲۰۸۹۰

ج.  $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$  ۲۰۸۹۱

د.  $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$  ۲۰۸۹۲

ه.  $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$  ۲۰۸۹۳

و.  $f(x, y) = x \ln xy$  ۲۰۸۹۴

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ رتی جزوی تفرق  $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$  صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

۱.  $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$  ۲۰۸۹۵

ب.  $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$  ۲۰۸۹۶

ج.  $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$  ۲۰۸۹۷

د.  $f(x, y) = x e^{y^2/2}$  ۲۰۸۹۸

### جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۳:  $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ ,  $(1, 2)$  ۲۰۸۹۹

سوال ۱۳.۱۸۴:  $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ ,  $(-2, 1)$  ۲۰۹۰۰

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں  $w = f(x, y, z)$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے  $(1, 2, 3)$  پر  $f(x, y, z) = x^2yz^2$  کا  $\frac{\partial f}{\partial z}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں  $w = f(x, y, z)$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے  $(-1, 0, 3)$  پر  $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$  کا  $\frac{\partial f}{\partial z}$  تلاش کریں۔

### تف جزوی تفرق

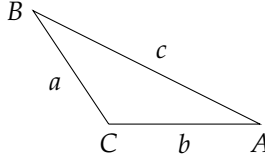
سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تفاعل  $z$  پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ  $(1, 1, 1)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳:۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تفاعل  $z$  پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ  $(1, -1, -3)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳:۱۸۹ اور سوال ۱۳:۱۸۹: درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۱۳:۱۸۹:  $A$  کو خفی طور پر  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کا تفاعل لکھ کر  $\frac{\partial A}{\partial a}$  اور  $\frac{\partial A}{\partial b}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۰:  $a$  کو خفی طور پر  $A$ ،  $b$  اور  $B$  کا تفاعل لکھ کر  $\frac{\partial a}{\partial A}$  اور  $\frac{\partial a}{\partial B}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۱: غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کی صورت میں تفاعل  $u$  اور  $v$  مساوات  $x = v \ln u$  اور  $y = u \ln v$  دیتی ہیں۔ جزوی تفرق  $v_x$ ، جو موجود ہے، کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق  $x$  کے لحاظ سے لے کر  $v_x$  کے لئے حل کریں۔)

سوال ۱۳:۱۹۲: غیر تابع متغیرات  $u$  اور  $v$  کی صورت میں تفاعل  $x$  اور  $y$  مساوات  $u = x^2 - y^2$  اور  $v = x^2 - y$  دیتی ہیں۔ جزوی تفرق  $\frac{\partial x}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳:۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب  $s = x^2 + y$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial s}{\partial u}$  حاصل کریں۔

مسائل لا پلاس  
تین بعدی مساوات لا پلاس

$$(5) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم  $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو  $\frac{\partial f}{\partial z}$  نکالنے سے دو بعدی مساوات لا پلاس

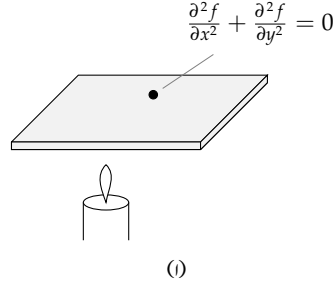
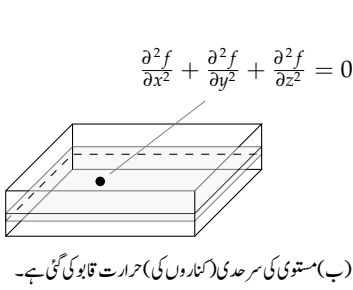
$$(6) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳:۲۸)۔

دکھائیں کہ سوال ۱۳:۱۹۳ تا سوال ۱۳:۱۹۸ میں دیا ہر ایک تفاعل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 \quad \text{سوال ۱۳:۱۹۳}$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z \quad \text{سوال ۱۳:۱۹۴}$$



شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

سوال ۱۳.۱۹۵:  $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$  ۲۰۹۲۲

سوال ۱۳.۱۹۶:  $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$  ۲۰۹۲۳

سوال ۱۳.۱۹۷:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  ۲۰۹۲۴

سوال ۱۳.۱۹۸:  $f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$  ۲۰۹۲۵

۲۰۹۲۶

### مساوات موج

۲۰۹۲۷ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑھاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بعدی مساوات موج ۲۰۹۲۸

(۷)  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$

۲۰۹۲۹ بیان کرتی ہے جہاں قدم موج  $w$ ، فاصلاتی متغیر  $x$ ، لمبائی متغیر  $t$  اور موج کی رفتار  $c$  ہے۔

۲۰۹۳۰ سمندری سطح پر فاصلہ  $x$  ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں  $x$  ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد  $c$  کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔ ۲۰۹۳۱

۲۰۹۳۲ دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۹۹:  $w = \sin(x + ct)$  ۲۰۹۳۵

سوال ۱۳.۲۰۰:  $w = \cos(2x + 2ct)$  ۲۰۹۳۶

سوال ۱۳.۲۰۱:  $w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$  ۲۰۹۳۷

سوال ۱۳.۲۰۲:  $w = \ln(2x + 2ct)$  ۲۰۹۳۸

سوال ۱۳.۲۰۳:  $w = \tan(2x - 2ct)$  ۲۰۹۳۹

سوال ۱۳.۲۰۴:  $w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$  ۲۰۹۳۰

سوال ۱۳.۲۰۵:  $w = f(u)$  جہاں  $f$  متغیر  $u$  کا قابل تفرق تفاعل،  $u = a(x + ct)$  اور  $a$  مستقل ہیں۔ ۲۰۹۳۱

۲۰۹۳۲

۲۰۹۳۳

### ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

۲۰۹۳۵ اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔ ۲۰۹۳۶

### تفرق پذیری ۲۰۹۳۷

۲۰۹۳۸ نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر  $x = x_0$  پر ایک متغیر کا تفاعل  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو تب  $x$  کی قیمت ۲۰۹۳۹ سے  $x_0 + \Delta x$  کرنے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی

$$(i) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۲۰۹۴۰ لکھی جاسکتی ہے جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\epsilon \rightarrow 0$  ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لئے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ ۲۰۹۴۱ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

### مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری ۲۰۹۴۲

۲۰۹۴۳ فرض کریں پورا خلا خطہ  $R$  میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہو،  $f(x, y)$  کے جزوی اول تفرق معین ہیں اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  ۲۰۹۴۴ استمراری ہیں۔ تب نقطہ  $(x_0, y_0)$  کو  $R$  میں دوسری جگہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقل کرنے سے  $f$  میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

۲۰۹۴۵ درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔

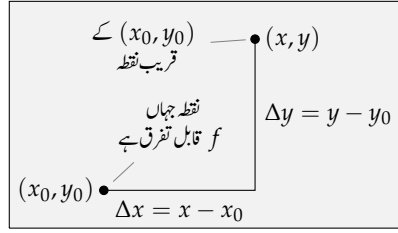
$$(r) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۲۰۹۴۶

۲۰۹۴۷ آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ  $\epsilon_1, \epsilon_2$  کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر تابع ۲۰۹۴۸ متغیرات کے تفاعل کے لئے کارآمد ہوں گے۔

۲۰۹۴۹ تعریف: اگر  $f_x(x_0, y_0)$  اور  $f_y(x_0, y_0)$  موجود ہوں اور  $f$  پر  $f_x(x_0, y_0)$  اور  $f_y(x_0, y_0)$  مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب  $(x_0, y_0)$  پر ۲۰۹۵۰  $f(x, y)$  قابل تفرق ہو گا۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب  $f$  قابل تفرق ہو گا۔

differentiable<sup>r</sup>



شکل ۱۳.۲۹: اگر  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ  $(x, y)$  پر  $f$  کی قیمت تقریباً  
 $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$  ہوگی۔

□

۴۰۹۶۱

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہوگا۔

۴۰۹۶۲

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: برائے مسئلہ ۱۳.۳ اگر پورے کھلاؤ فقہ  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  کے جزوی تفارق  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہوں تب  $R$  کے ہر نقطہ پر  $f$  تفرق پذیر ہوگا۔

۴۰۹۶۳

۴۰۹۶۵

ہم مساوات ۲ میں  $z$  کی جگہ  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  پر کر کے اس کو

۴۰۹۶۶

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ  $f(x_0, y_0)$  کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y)$  ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۴۰۹۶۷

۴۰۹۶۸

مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل  $f(x, y)$  تفرق پذیر ہو تب  $f(x_0, y_0)$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

۴۰۹۶۹

۴۰۹۷۰

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہو،  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  لازماً استمراری ہوگا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

۴۰۹۷۱

۴۰۹۷۲

۴۰۹۷۳

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۴۰۹۷۴

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۷)۔

۴۰۹۷۵

۴۰۹۷۶

فرض کریں تفاعل  $z = f(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر  $f_x$  اور  $f_y$  کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو  $(x_0, y_0)$  کے قریب موثر ہو۔ چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے لہذا نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مساوات ۳ تفاعل  $f$  کے لئے کارآمد ہو

۴۰۹۷۷

۴۰۹۷۸



۲۰۹۷۹ گ۔ یوں  $\Delta x = x - x_0$  اور  $\Delta y = y - y_0$  کی بڑھوتری سے  $(x_0, y_0)$  سے نقطہ  $(x, y)$  منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے  $f$  کی نئی قیمت ۲۰۹۸۰

۲۰۹۸۱ ملتی ہے جہاں  $0 \rightarrow \Delta x, \Delta y$  کرنے سے  $0 \rightarrow \epsilon_1, \epsilon_2$  ہوگا۔ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں تب  $\epsilon_1 \Delta x$  اور  $\epsilon_2 \Delta y$  آخر کار مزید ۲۰۹۸۲ چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۲۰۹۸۳ دوسرے لفظوں میں، جب تک  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں،  $f$  کی قیمت تقریباً ویسی ہوگی جو خطی تقابل  $L$  کی ہوگی۔ اگر  $f$  کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو ۲۰۹۸۴ اور  $L$  ہمیں درکار درستگی دیتا تو تب ہم  $f$  کی جگہ  $L$  استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۰۹۸۵ تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر، جہاں تقابل  $f(x, y)$  قابل تفرق ہو،  $f$  کا خط بند<sup>۳۵</sup> تقابل درج ذیل ہوگا۔  
(۴)  $L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$

درج ذیل تخمین ۲۰۹۸۶

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۲۰۹۸۷ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تقابل  $f$  کی معیار خطی تخمین<sup>۳۶</sup> ہے۔

□

۲۰۹۸۸ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی  $z = L(x, y)$  سطح  $z = f(x, y)$  کو نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مماسی ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط ۲۰۹۸۹ بندی مماسی خط تخمین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تقابل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمین دیتی ہے۔

۲۰۹۹۱ مثال ۱۳.۲۴: نقطہ  $(3, 2)$  پر درج ذیل کی خط بند تخمین تلاش کریں۔

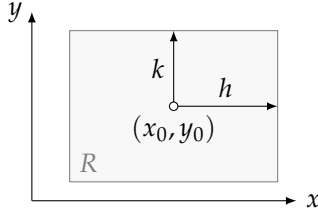
$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۰۹۹۲ ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔  
۲۰۹۹۳

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$



شکل ۱۳.۳۰: مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ  $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$  جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد بندی تلاش کر سکتے ہیں

۳۰۹۹۲ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned} \quad \text{۳ مساوات}$$

۳۰۹۹۵ نقطہ  $(3, 2)$  پر  $f$  کی خط بندی  $L(x, y) = 4x - y - 2$  ہے۔ □

۳۰۹۹۶ معیاری خطی تخمین کی درستگی

۳۰۹۹۷ تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  میں خلل کی تلاش میں ہم  $f$  کے دور تہی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں  $f$  کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

۳۱۰۰۰ چونکہ  $R$  بند اور محدود ہے لہذا  $R$  میں تمام دور تہی جزوی تفارق کی مطلق اعظم قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں  $B$  سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے  $R$  میں معیاری خطی تخمین میں خلل  $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$  درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۳۱۰۰۳ جب ہم اس عدم مساوات کو  $E$  کی انداز آ قیمت حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں تب ہم  $f_{xx}$ ،  $f_{yy}$  اور  $f_{xy}$  جو  $B$  تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر  $R$  میں  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی مشترک بالائی حد بندی  $M$  ہو، تب  $B$  کی قیمت  $M$  کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۰۰۶ اس عدم مساوات سے عموماً  $E$  کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی  $M$  کے لئے  $|E(x, y)|$  کی قیمت کم کرنے کے لئے ہم  $|x - x_0|$  اور  $|y - y_0|$  کو چھوٹا بناتے ہیں۔ ۲۱۰۰۷

۲۱۰۰۸ معیاری خط تخمینہ میں غلط

۲۱۰۰۹ اگر ایک کھلا سلسلہ میں  $f$  کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو پایا جاتا ہو اور  $R$  پر  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب  $R$  پر  $f(x, y)$  کا متبادل ۲۱۰۱۰

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۱۰۱۱ استعمال کرنے سے پیدا غلط  $E(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(۵) \quad |E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۰۱۲ مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں  $(3, 2)$  پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

مستطیل ۲۱۰۱۳

$$R : |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

۲۱۰۱۴ پر تخمینہ  $L(x, y) \approx f(x, y)$  کے غلط کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر  $f$  کی قیمت  $f(3, 2)$  کا فی صد لکھیں۔ ۲۱۰۱۵

غلط ۲۱۰۱۶

۲۱۰۱۷ ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

۲۱۰۱۸ ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ  $f_{xx}$ ،  $f_{yy}$  اور  $f_{xy}$  تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

۲۱۰۱۹ ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم  $M$  کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب  $(x_0, y_0) = (3, 2)$  کے لئے  $R$  میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

۲۱۰۲۰ آخر میں چونکہ  $|x - 3| \leq 0.1$  اور  $|y - 2| \leq 0.1$  ہیں لہذا  $R$  پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

۲۱۰۲۱ ہوگا۔ جب تب  $(x, y)$  مستطیل  $R$  میں رہے تخمین  $f(x, y) \approx L(x, y)$  میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو  $R$  کے مرکز پر  $f$  کی قیمت کا 0.5% ہے۔ ۲۱۰۲۲

□

۲۱۰۲۳ تفارقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

۲۱۰۲۴ فرض کریں ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر قابل تفارق تفاعل  $f(x, y)$  اور اس کے ایک رتبی تفارق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ

۲۱۰۲۵  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  پر منتقل ہونے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی جانتا چاہتے ہیں۔ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر

۲۱۰۲۶  $f$  اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا  $L$  کی تبدیلی سے ہمیں عملاً  $f$  کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

۲۱۰۲۷ تفاعل  $f$  میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

۲۱۰۲۸ ہم مساوات ۴ میں  $x - x_0 = \Delta x$  اور  $y - y_0 = \Delta y$  لیتے ہوئے  $L$  میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

۲۱۰۲۹ حاصل کرتے ہیں۔ عموماً  $\Delta L$  کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا  $\Delta f$  کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ  $L$  میں تبدیلی  $f$  کے

۲۱۰۳۰ کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین  $L$  میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب  $\Delta x$  جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب  $\Delta y$  ہوتا ہے۔

۲۱۰۳۱ ہم تبدیلی  $\Delta L$  کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں  $x$  اور  $y$  میں تبدیلی  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کی وجہ سے خط بندی میں

۲۱۰۳۲ تبدیلی کو  $df$  ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

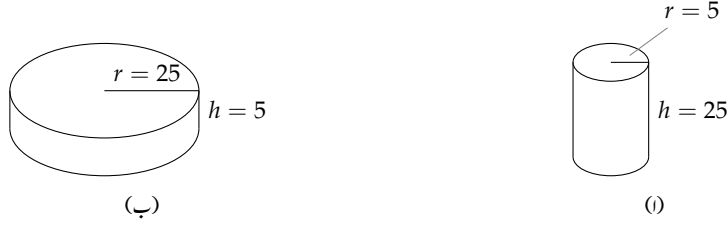
۲۱۰۳۳ حسب معمول ہم  $dx$  اور  $dy$  کو  $x$  اور  $y$  کا تفرقہ کہتے ہیں اور  $df$  کو  $f$  کا مطابق تفرقہ کہتے ہیں۔

۲۱۰۳۴ تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے قریبی نقطہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقلی کی وجہ سے  $f$  کا تفرقہ ۴ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

۲۱۰۳۵ تفاعل  $f$  کی خط بندی میں اس تبدیلی کو  $f$  کا کلیہ تفرقہ ۴ کہتے ہیں۔

□



شکل ۱۳.۳۱: بیلن-اکا حجم  $r$  میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ بیلن-ب کا حجم  $h$  میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لئے حساسیت  
آپ کا ادارہ دائری کلی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حل  
حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں  $dh$  اور  $dr$  کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned}$$

مساوات ۶

یوں  $r$  میں 1 اکائی تبدیلی  $H$  میں  $250\pi$  اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ  $h$  میں 1 اکائی تبدیلی  $H$  میں  $25\pi$  اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

حوض کا حجم  $r$  میں چھوٹی تبدیلی کو،  $h$  میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

اس کے برعکس اگر  $r$  اور  $h$  کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ  $r = 25$  m اور  $h = 5$  m ہوں تب کل تفرقہ حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

ہوگا۔ اب حوض کا حجم قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

اس مثال سے ہم یہ قاعدہ دیکھتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرقہ دیتا ہو۔ □

مطلق، نسبتی اور فی صف تبدیلی

ایک نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

| اندازاً                             | درست                                      |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| $df$                                | $\Delta f$                                | مطلق تبدیلی  |
| $\frac{df}{f(x_0, y_0)}$            | $\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$            | نسبتی تبدیلی |
| $\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$ | $\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$ | فی صد تبدیلی |

۲۱۰۴۹

مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات  $r$  اور  $h$  کی قیمتوں  $(r_0, h_0) = (1, 5)$  میں تبدیلی  $dr = 0.03$  اور  $dh = -0.1$  ہو۔  
تفاعل  $H = \pi r^2 h$  کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

۲۱۰۵۰

۲۱۰۵۱

حل

۲۱۰۵۲

تفاعل  $H$  میں تبدیلی جاننے کے لئے ہم

۲۱۰۵۳

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

کی قیمت تلاش کر کے

۲۱۰۵۴

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h_0 dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں جبکہ  $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$  ہے۔ یوں مطلق تبدیلی  $0.2\pi$ ، نسبتی تبدیلی  $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$  اور فی صف  
تبدیلی  $4\%$  ہوگی۔

۲۱۰۵۵

۲۱۰۵۶

مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  اس کارڈ اس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رد اس اور قد کی ناپ میں خلل  
بالترتیب  $2\%$  اور  $0.5\%$  سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۱۰۵۷

۲۱۰۵۸

حل

۲۱۰۵۹

ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

۲۱۰۶۰

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

چونکہ

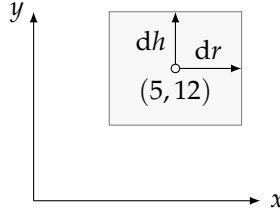
۲۱۰۶۱

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا

۲۱۰۶۲

$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$



شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثلاً ۱۳.۲۹)

□

ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل % 4.5 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ۲۱۰۶۲

ہمیں  $r$  اور  $h$  کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً % 2 سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ ۲۱۰۶۵

$$\frac{dH}{H} = 2\frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا  $\frac{dH}{H}$  کو  $\frac{dr}{r}$  اور  $\frac{dh}{h}$  مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم  $h$  درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ  $r$  کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس  $h$  کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں  $r$  کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔ ۲۱۰۶۶

ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں  $(r_0, h_0)$  کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں  $H$  کی قیمت  $\pi r_0^2 h_0$  سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔ ۲۱۰۶۹

مثلاً ۱۳.۲۹: نقطہ  $(r_0, h_0) = (5, 12)$  کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم  $H = \pi r^2 h$  کی قیمت  $\pm 0.1$  سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔ ۲۱۰۷۰

حل

ہم  $dH$  کی درج ذیل تخمینہ لیتے ہیں۔ ۲۱۰۷۳

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم  $dh = dr$  لے کر ۲۱۰۷۴

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں،  $dr$  کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ  $|dH|$  کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات ۲۱۰۷۵

$$|dH| \leq 0.1$$

سے شروع کر کے  $dH$  کو  $dr$  کی صورت ۲۱۰۷۶

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۱۰۷۷ میں لکھ کر  $dr$  کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4} \quad \text{نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے } dr \text{ بڑا نہ ہو جائے}$$

۲۱۰۷۸ اب  $dh = dr$  کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۱۰۷۹ جب تک  $(r, h)$  اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ  $|dH|$  کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ  $|\Delta H|$  بھی تقریباً اتنا ہوگا۔  
□ ۲۱۰۸۰

۲۱۰۸۱ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۱۰۸۲ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی ایسا ہوگا۔

۲۱۰۸۳ ۱. نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر تفاعل  $f(x, y, z)$  کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲۱۰۸۴ ۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل  $R$  کا مرکز  $N_0$  ہے۔ یہ مستطیل ایسے خطہ میں پایا جاتا ہے جہاں  $f$  کے دور تہی جزوی تفارق استراری ہیں۔ مزید فرض

۲۱۰۸۵ کریں کہ پورے  $R$  پر  $|f_{xx}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|, |f_{yy}|, |f_{yz}|$  کی قیمتیں  $M$  کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے  $R$

۲۱۰۸۶ میں  $f$  کی تخمین  $L$  میں غلطی  $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$  کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۲۱۰۸۷ ۳. اگر  $f$  کے دور تہی جزوی تفارق استراری ہوں اور  $x, y, z$  کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں  $dx, dy, dz$  کی وجہ سے  $x_0, y_0, z_0$  سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفرقہ  
۲۱۰۸۸

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

۲۱۰۸۹ تفاعل  $f$  میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

۲۱۰۹۰ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ  $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$  پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی  $L(x, y, z)$  تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

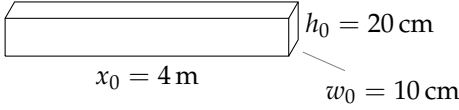
۲۱۰۹۱ تفاعل  $f$  کی جگہ تخمین  $L$  استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: \quad |x - 2| \leq 0.01, \quad |y - 1| \leq 0.02, \quad |z| \leq 0.01$$

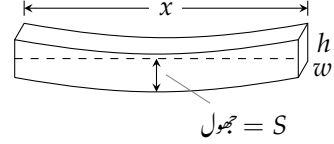


۱۳.۲. تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

۱۳۵۳



(ب) شہتیر کی جسامت



(۱) شہتیر کا جھول

شکل ۱۳.۳۳

ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

مساوات ۸ میں  $M$  کو  $|-3 \sin z|$  کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

ہوگا لہذا غلط 0.0024 سے زیادہ نہیں ہوگا۔

مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول

ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل

۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ  $S$  کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

p بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۱۱۰۵ h شہیر کا قد (میٹر)

۲۱۱۰۶ C ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہو گا جس سے شہیر بنایا گیا ہو۔

۲۱۱۰۷ ایک شہیر کی لمبائی 4 m ، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر  $100 \text{ N m}^{-1}$  بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں تبدیلی dS سے شہیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۱۱۰۸

۲۱۱۰۹  $S$  چار متغیرات  $p, x, w, h$  کا تفاعل ہے لہذا اس کا کل تفرق dS درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

۲۱۱۱۰ کسی مخصوص  $p_0, x_0, w_0, h_0$  کے لئے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left( \frac{dp}{p_0} + \frac{4dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3dh}{h_0} \right)$$

۲۱۱۱۱ ملتا ہے جہاں  $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$  ہے۔

۲۱۱۱۲ اگر  $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$  ،  $x_0 = 4 \text{ m}$  ،  $w_0 = 0.1 \text{ m}$  اور  $h_0 = 0.2 \text{ m}$  ہوں تب

$$(9) \quad dS = S_0 \left( \frac{dp}{100} + dx - 10dw - 15dh \right)$$

۲۱۱۱۳ اس مساوات میں چونکہ dp اور dx کے عددی سرشت ہیں لہذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس dw اور dh کے عددی سرمنفی ہیں لہذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ dp کا عددی سر  $\frac{1}{100}$  ہے لہذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ dh کا عددی سر dw کے عددی سر سے بڑا ہے لہذا شہیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔

□

۲۱۱۱۷ سوالات

۲۱۱۱۸ خط بندی کے تلاش

۲۱۱۱۹ سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔

۲۱۱۲۰ سوال ۱۳.۲۰۶:  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$  (ب) (0, 0) ، (1, 1)

۲۱۱۲۱ سوال ۱۳.۲۰۷:  $f(x, y) = (x + y + 2)^2$  (ب) (0, 0) ، (1, 2)

۲۱۱۲۲ سوال ۱۳.۲۰۸:  $f(x, y) = 3x - 4y + 5$  (ب) (0, 0) ، (1, 1)

۲۱۱۲۳ سوال ۱۳.۲۰۹:  $f(x, y) = x^3 y^4$  (ب) (0, 0) ، (1, 1)

۲۱۱۲۴ سوال ۱۳.۲۱۰:  $f(x, y) = e^x \cos y$  (ب) (0, 0) ، (0,  $\pi/2$ )

۲۱۱۲۵ سوال ۱۳.۲۱۱:  $f(x, y) = e^{2y-x}$  (ب) (0, 0) ، (1, 2)

۲۱۱۲۶

## خطی تخمینہ کے بالائی حد بندی

۲۱۱۲۷

سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں  $N_0$  پر تفاعل  $f(x, y)$  کی خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع  $R$  میں تخمینہ  $f(x, y) \approx L(x, y)$  کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار  $|E|$  کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

۲۱۱۲۸

۲۱۱۲۹

سوال ۱۳.۲۱۲:  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5, N_0(2, 1), R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

۲۱۱۳۰

سوال ۱۳.۲۱۳:  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4, N_0(2, 2), R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۱۱۳۱

۲۱۱۳۲

سوال ۱۳.۲۱۴:  $f(x, y) = 1 + y + x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$

۲۱۱۳۳

(خلل  $E$  کے حصول میں  $|\cos y| \leq 1$  اور  $|\sin y| \leq 1$  استعمال کریں۔)

۲۱۱۳۴

سوال ۱۳.۲۱۵:  $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1), N_0(1, 2), R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۱۱۳۵

سوال ۱۳.۲۱۶:  $f(x, y) = e^x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$

۲۱۱۳۶

(خلل  $E$  کے حصول میں  $e^x \leq 1.1$  اور  $|\cos y| \leq 1$  استعمال کریں۔)

۲۱۱۳۷

سوال ۱۳.۲۱۷:  $f(x, y) = \ln x + \ln y, N_0(1, 1), R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

۲۱۱۳۸

## تبدیلی کو حاصلیت، اندازہ

۲۱۱۳۹

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور تلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۱۴۰

سوال ۱۳.۲۱۹: (۱) نقطہ  $(1, 0)$  کے قریب تفاعل  $f(x, y) = x^2(y + 1)$  متغیر  $x$  یا  $y$  میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ  $(1, 0)$  پر  $df$  کو صفر بنانے کے لئے  $dx$  اور  $dy$  نسبت تلاش کریں۔

۲۱۱۴۱

۲۱۱۴۲

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل  $T = x(e^y + e^{-y})$  کی قیمت  $x$  اور  $y$  ناپ کو حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور  $\ln 2$  ہیں جن میں اعظم خلل  $|dx| = 0.1$  اور  $|dy| = 0.02$  ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

۲۱۱۴۳

۲۱۱۴۴

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات  $r$  اور  $h$  کی ناپ میں 1% خلل کی وجہ سے  $H = \pi r^2 h$  میں کتنا خلل متوقع ہے؟

۲۱۱۴۵

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس  $r = 5$  cm اور قد  $h = 12$  cm ایک ملی میٹر درنگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم  $H = \pi r^2 h$  میں کتنا خلل متوقع ہے؟

۲۱۱۴۶

۲۱۱۴۷

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک بیلن کارڈاس تقریباً  $r = 2$  m اور قد تقریباً  $h = 3$  m ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں اعظم کتنا خلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں خلل  $0.1 \text{ m}^3$  سے کم رکھنا ہو۔

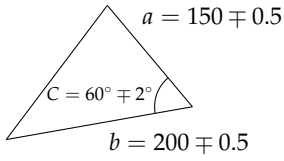
۲۱۱۴۸

۲۱۱۴۹

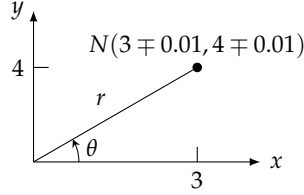
سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ  $(1, 1)$  کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں  $f(x, y) = x^3 y^4$  کی قیمت میں  $\pm 0.1$  سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔

۲۱۱۵۰

۲۱۱۵۱



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$  ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ  $R_1 = 100 \Omega$  اور  $R_2 = 400 \Omega$  رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا  $R$  کی قیمت  $R_1$  کو یا  $R_2$  کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں  $R_1$  کی قیمت  $20 \Omega$  سے تبدیل کر کے  $20.1 \Omega$  کرتے ہیں جبکہ  $R_2$  کی قیمت  $25 \Omega$  سے تبدیل کر کے  $24.9 \Omega$  کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت  $R$  میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں غلطی کی منتقل

(۱) اگر  $x = 3 \pm 0.01$  اور  $y = 4 \pm 0.01$  ہوں تب نقطہ  $N(x, y)$  کے قطبی محدود  $r$ ، کتنی درستگی تک کلیات  $r^2 = x^2 + y^2$  سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ  $(x_0, y_0) = (3, 4)$  پر مطابقتی قیمتوں کافی صد نکھیں۔ (ب) نقطہ  $(x_0, y_0) = (3, 4)$  پر  $r$  اور  $\theta$  کی قیمتیں  $x$  یا  $y$  کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

### تین متغیرات کے تقاطع

سوال ۱۳.۲۲۸ تا سوال ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تقاطع کی خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۸:  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$  (۱)  $(1, 1, 1)$ ، (ب)  $(1, 0, 0)$ ، (ج)  $(0, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۲۹:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  (۱)  $(1, 1, 1)$ ، (ب)  $(0, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۳۰:  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  (۱)  $(1, 0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 2, 2)$

سوال ۱۳.۲۳۱:  $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$  (۱)  $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب)  $(2, 0, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲:  $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$  (۱)  $(0, 0, 0)$ ، (ب)  $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج)  $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۳.۲۳۳:  $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$  (۱)  $(1, 0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں  $N_0$  پر تقابل  $f(x, y, z)$  کی خط بندی  $L(x, y, z)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد خطہ  $R$  میں تعین  $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$  سے پیدا خطل  $E$  کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۴:  $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2, \quad N_0(1, 1, 2),$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

سوال ۱۳.۲۳۵:  $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2, \quad N_0(1, 1, 2),$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$

سوال ۱۳.۲۳۶:  $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz, \quad N_0(1, 1, 0)$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$

سوال ۱۳.۲۳۷:  $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z), \quad N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$

$R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں  $h = 0.1 \text{ m}$  اور  $w = 0.2 \text{ m}$  ہوں گے۔ (۱)  $ds$  کی کیا قیمت ہوگی؟  
(ب) قدم میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک ٹکلی ڈبے کا رداس  $r = 2.54 \text{ cm}$  اور قد  $h = 12.7 \text{ cm}$  ہے۔ (۱) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قدم میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر  $|a|$  کی قیمت  $|b|, |c|, |d|$  سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات  $a, b, c$  اور  $d$  میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب  $p(a, b, c) = abc$  متغیرات  $a, b, c$  میں بیک وقت ۲% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول  $0.5 \text{ cm}$  موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی  $10 \text{ cm}$ ، اندرونی چوڑائی  $10 \text{ cm}$  اور اندرونی گہرائی  $5 \text{ cm}$  ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ  $\frac{1}{2}ab \sin C$  کے برابر ہوتا ہے جہاں  $a$  اور  $b$  مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ  $C$  ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ  $a = 150$ ،  $b = 200$  اور  $C = 60^\circ$  ناپتے ہیں۔ اگر  $a$  اور  $b$  کی ناپ میں  $\pm 0.5$  اور  $C$  کی ناپ میں  $\pm 2^\circ$  خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈین میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں  $u = xe^{yz} + y \sin z$  ہے جہاں  $x, y$  اور  $z$  کی ناپ میں بالترتیب اعظم  $\pm 0.2$ ،  $\pm 0.6$  اور  $\pm \frac{\pi}{180}$  خلل ممکن ہے۔ آپ  $x = 2$ ،  $y = \ln 3$  اور  $z = \frac{\pi}{2}$  بتائیں۔  $u$  میں اعظم کتنا خلل ممکن ہے؟

- سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھپ
- ۲۱۱۹۹ اقتصادیات کی میدان میں ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھپ کہتا ہے کہ مال (جو تے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد  $Q$  جو ایک دکان منگوا سکتا ہے  $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$  ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی  $K$ ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد  $M$ ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ)  $h$  ہو۔ نقطہ  $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$  کے قریب  $Q$  کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۲۰۰
- سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ  $R$  میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والا تفاعل  $f(x, y)$  خطہ  $R$  میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۲۰۱
- سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ  $R$  میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والے تفاعل  $f(x, y)$  کے خطہ  $R$  میں لازماً استمراری یک رتی جزوی تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۲۰۲
- ۲۱۲۰۳
- ۲۱۲۰۴
- ۲۱۲۰۵
- ۲۱۲۰۶
- ۲۱۲۰۷
- ۲۱۲۰۸
- ۲۱۲۰۹

### ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

- جب ہم فضا میں کسی متغی  $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$  کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت  $w = f(x, y, z)$  جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مانع یا گیس میں کسی راہ پر دبا دیں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم  $f$  کو واحد متغیر  $t$  کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں  $t$  کی ہر قیمت کے لئے نقطہ  $(g(t), h(t), k(t))$  پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی ہمیں  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق دیگا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔ ۲۱۲۱۱
- بعض اوقات ہم  $g, h$  اور  $k$  کے کلیات کو  $f$  کے کلیہ میں پر کر کے  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا بلا واسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر  $g, h$  اور  $k$  کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات با آسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں  $f$  میں پر کر کے  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا بلا واسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروب متغیرات کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ عین حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔ ۲۱۲۱۲
- ۲۱۲۱۳
- ۲۱۲۱۴
- ۲۱۲۱۵
- ۲۱۲۱۶
- ۲۱۲۱۷
- ۲۱۲۱۸

### دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

- ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں  $w = f(x)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تھا اور  $x = g(t)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں  $w$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت  $\frac{dw}{dt}$  کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ ۲۱۲۲۰
- ۲۱۲۲۱

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل  $w = f(x, y)$  کے لئے ایسا کلیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔ ۲۱۲۲۲

مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ ۲۱۲۲۳

اگر  $w = f(x, y)$  قابل تفرق ہو اور  $x, y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب  $w$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور  $\frac{dw}{dt}$  درج ذیل ۲۱۲۲۴

ہوگا۔ ۲۱۲۴۵

$$(۱) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہوگا کہ اگر  $x$  اور  $y$  نقطہ  $t_0$  پر قابل تفرق ہوں تب  $w$  بھی  $t_0$  پر قابل تفرق ہوگا اور  $N_0 = x(t_0), y(t_0)$  پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۲۴۶

$$(۲) \quad \left( \frac{dw}{dt} \right)_{t_0} = \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0}$$

ہم  $t$  کو  $t_0$  سے  $\Delta t$  منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی  $\Delta x$ ،  $\Delta y$  اور  $\Delta w$  لیتے ہیں۔ چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے) ۲۱۲۴۸

$$(۳) \quad \Delta w = \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \Delta x + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

ہوگا، جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو  $\Delta t$  سے تقسیم کر کے  $\Delta t$  کو صفر کے قریب پہنچا کر  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے ۲۱۲۴۹

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہوگا اور  $\Delta t$  کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔ ۲۱۲۵۰

$$\begin{aligned} \left( \frac{dw}{dt} \right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0} \end{aligned}$$

یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۲۱۲۵۱

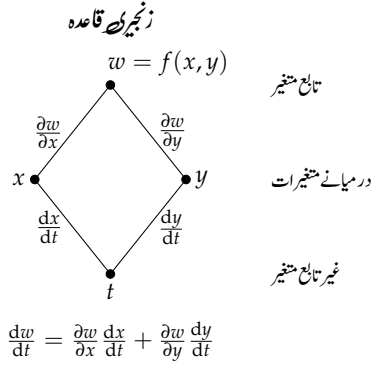
□

۲۱۲۵۲

تفرق  $\frac{dw}{dt}$  میں حقیقی غیر تابع متغیر  $t$  اور تابع متغیر  $w$  ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  درمیانی متغیرات ہیں جنہیں  $t$  قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔ ۲۱۲۵۳

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

یوں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  نقطہ  $t_0$  پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت  $t_0$ ، درمیانی متغیرات  $x$  اور  $y$  کی  $x_0$  اور  $y_0$  قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial y}$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۱۲۵۴



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب  $\frac{dw}{dt}$  معلوم کرنے کی خاطر  $w$  سے شروع ہو کر  $t$  تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارق کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو گا۔ اس طرح شکل کو **شجرہ** کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب  $t = t_0$  ہو تفارق  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمتیں  $t_0$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفارق  $x$  کے لئے  $x_0$  کی قیمت  $t_0$  تعین کرتا ہے اور قابل تفارق  $y$  کے لئے  $y_0$  کی قیمت  $t_0$  تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق  $\frac{\partial w}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial w}{\partial y}$  (جو از خود  $x$  اور  $y$  کے تقابل ہیں) کی قیمتیں نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جاتی ہیں جو  $t_0$  کا مطابقتی نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر  $t$  ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  درمیانے متغیرات اور  $w$  تابع متغیر ہے۔

مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ  $x = \cos t$ ،  $y = \sin t$  پر درج ذیل کا تفارق حاصل کریں۔

$$w = xy$$

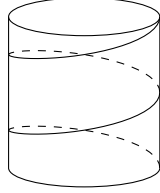
نقطہ  $t = \frac{\pi}{2}$  پر اس تفارق کی قیمت کیا ہو گی؟

ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ  $w = xy$ ،  $x = \cos t$  اور  $y = \sin t$  لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= y = \sin t, & \frac{\partial w}{\partial y} &= x = \cos t, & \frac{dx}{dt} &= -\sin t, & \frac{dy}{dt} &= \cos t \\ \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے  $x = \cos t$  اور  $y = \sin t$  کو جزوی تفارق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial y}$  میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفارق  $\frac{dw}{dt}$  کا اظہار غیر تابع متغیر  $t$  کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات  $x$  اور  $y$  نہیں پائے جاتے ہیں)۔



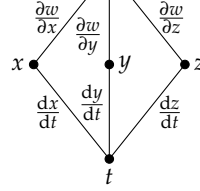


شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی

زنجیری قاعدہ

$$w = f(x, y, z)$$

تابع متغیر



درمیانے متغیرات

غیر تابع متغیر

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں  $w$  سے  $t$  تک تین راستے ہیں۔ اب بھی  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تقارق کا ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم  $w$  کو  $t$  کا تفاعل لکھتے ہیں:

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

یوں ۲۱۲۵۰

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

ہوگا۔ دونوں صورتوں میں  $t = \frac{\pi}{2}$  پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۲۵۱

$$\left( \frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

□

۲۱۲۵۲

تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ ۲۱۲۵۳

ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔ ۲۱۲۵۴

تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ ۲۱۲۵۵

۲۱۲۵۶

(۴)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

۲۱۳۵۷ اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

۲۱۳۵۸ مثال ۱۳.۳۳: پیچ دار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۱۳۵۹ درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{dw}{dt}$  تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

۲۱۳۶۰ نقطہ  $t = 0$  پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

۲۱۳۶۱

۲۱۳۶۲

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)$$

$$= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1$$

$$= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t$$

۲۱۳۶۳ یوں  $t = 0$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

۲۱۳۶۴

۲۱۳۶۵ سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۶۶ اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ  $(x, y, z)$  کے حرارت  $w = f(x, y, z)$  سے ہو، ہم  $x, y$  اور  $z$  کو متغیرات  $r$  اور  $s$  کے

۲۱۳۶۷ تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر  $x = g(r, s)$ ،  $y = h(r, s)$  اور  $z = k(r, s)$

۲۱۳۶۸ ہوں تب ہم حرارت کو  $r$  اور  $s$  کا مرکز تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

۲۱۳۶۹ تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں  $r$  اور  $s$  دونوں کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا

۲۱۳۷۰ ہے۔

۲۱۳۷۱ دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۷۲ فرض کریں  $w = f(x, y, z)$ ،  $x = g(r, s)$ ،  $y = h(r, s)$  اور  $z = k(r, s)$  ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں،

۲۱۳۷۳ تب  $r$  اور  $s$  کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفارق قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

(ج)

(ب)

(ا)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شکل شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

ہم  $s$  کو مستقل تصور کر کے اور  $r$  کو  $t$  لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم  $r$  کو مستقل تصور کر کے اور  $s$  کو  $t$  لیتے

ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial s}$  کو  $r$  اور  $s$  کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$

حل

مساوات ۵

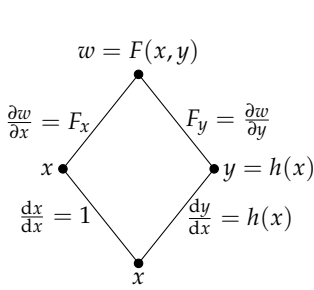
$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left( \frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \end{aligned}$$

مساوات ۶

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left( -\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left( \frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

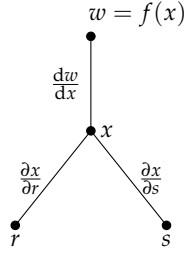
□

اگر  $f$  تین کے بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر  $z$  نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔



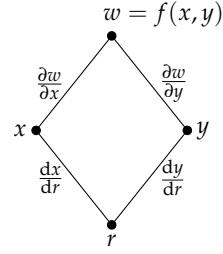
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۳: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۴: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شجرہ۔

اگر  $w = f(x, y)$ ،  $x = g(r, s)$  اور  $y = h(r, s)$  ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

شکل ۱۳.۲۵: مساوات ۷ کی شجرہ دکھائی گئی ہے۔

مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial s}$  کو  $r$  اور  $s$  کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) & &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= 2(r - s) + 2(r + s) & &= -2(r - s) + 2(r + s) \\ &= 4r & &= 4s \end{aligned}$$

□

اگر  $f$  صرف  $x$  کا قائل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

۲۱۳۸۸ اگر  $w = f(x)$  اور  $x = g(r, s)$  ہوں تب

$$(۸) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

۲۱۳۸۹ ہوں گے جہاں  $\frac{dw}{dx}$  سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۴۱)۔

### خفی تفرق (باب ۳)

۲۱۳۹۱ یقین کیجیے مساوات میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۱۳۹۲ ۱. تقابل  $F(x, y)$  قابل تفرق ہے اور

۲۱۳۹۳ ۲. مساوات  $F(x, y) = 0$  تابع متغیر  $y$  کو خفی طور پر غیر تابع متغیر  $x$  کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً  $y = h(x)$  میں پیش کرتا ہو۔

۲۱۳۹۵ چونکہ  $w = F(x, y) = 0$  ہے، تفرق  $\frac{dw}{dx}$  صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴۲) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad \begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{مساوات میں } x = t \text{ اور } f = F \end{aligned}$$

۲۱۳۹۶ اگر  $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$  ہو تب ہم مساوات کو  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۳۹۷ فرض کریں  $F(x, y)$  قابل تفرق ہو اور مساوات  $F(x, y) = 0$  تابع متغیر  $y$  کو غیر تابع متغیر  $x$  کے قابل تفرق تقابل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں  $F_y \neq 0$  ہو درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۳۹۹ مثال ۱۳.۳۶:  $x^2 + \sin y - 2y = 0$  لیتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۰۰ ہم  $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$  لیتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

□

۲۱۳۰۱ ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔

متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں  $f(x, y, \dots, v)$  غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات  $x, y, \dots, v$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $x, y, \dots, v$  (ایک دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات  $p, q, \dots, t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب  $w$  متغیرات  $p, q, \dots, t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفارقات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لئے  $p$  کی جگہ باری باری  $t, q, \dots$  پر کریں۔

مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کا ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left( \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفارقات}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left( \frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفارقات}}$$

سوالات

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

سوال ۱۳.۲۴۸ تا ۱۳.۲۵۳ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں  $w$  کو  $t$  کا تفاعل لکھ کر  $t$  کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتےہوئے،  $\frac{dw}{dt}$  کو  $t$  کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد  $t$  کی دی گئی قیمت پر  $\frac{dw}{dt}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۴۸: } w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۴۹: } w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۰: } w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۱: } w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۲: } w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۳: } w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۱۳.۲۵۴ اور ۱۳.۲۵۵ میں (۱)  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$  کو  $r$  اور  $\theta$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $z$  کو  $r$  اور $\theta$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(r, \theta)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۴: } z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۵: } z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$$

سوال ۱۳.۲۵۶ اور ۱۳.۲۵۷ میں (۱)  $\frac{\partial w}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial v}$  کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $w$  کو $u$  اور  $v$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(u, v)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial v}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$w = xy + yz + xz, x = u + v, y = u - v, z = uv; (u, v) = \left(\frac{1}{2}, 1\right) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۶:} \quad ۲۱۳۴۵$$

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), x = ue^v \sin u, y = ue^v \cos u, \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۷:} \quad ۲۱۳۴۶$$

$$z = ue^v; (u, v) = (-2, 0) \quad ۲۱۳۴۷$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (۱) } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \text{ اور } \frac{\partial u}{\partial z} \text{ کو } x, y \text{ اور } z \text{ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد} \quad ۲۱۳۴۸$$

$$\text{میں) } u \text{ کو } x, y \text{ اور } z \text{ کا متبادل لکھ کر باواسطہ تفریق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ } (x, y, z) \text{ پر } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \text{ اور } \frac{\partial u}{\partial z} \quad ۲۱۳۴۹$$

کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۳۵۰

$$u = \frac{p-q}{q-r}, p = x + y + z, q = x - y + z, r = x + y - z; (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۸:} \quad ۲۱۳۵۱$$

$$u = e^{qr} \sin^{-1} p, p = \sin x, q = z^2 \ln y, r = \frac{1}{z}; (x, y, z) = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۹:} \quad ۲۱۳۵۲$$

۲۱۳۵۳

### شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ تا سوال ۱۳.۲۷۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔ ۲۱۳۵۵

$$y = h(t), x = g(t), z = f(x, y); \frac{dz}{dt} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۰:} \quad ۲۱۳۵۶$$

$$w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w); \frac{dz}{dt} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۱:} \quad ۲۱۳۵۷$$

$$z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۲:} \quad ۲۱۳۵۸$$

$$t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۳:} \quad ۲۱۳۵۹$$

$$y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۴:} \quad ۲۱۳۶۰$$

$$v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۵:} \quad ۲۱۳۶۱$$

$$y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y); \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۶:} \quad ۲۱۳۶۲$$

$$u = g(r, s), y = f(u); \frac{\partial y}{\partial r} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۷:} \quad ۲۱۳۶۳$$

$$u = h(s, t), w = g(u); \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۸:} \quad ۲۱۳۶۴$$

$$y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v); \frac{\partial w}{\partial p} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۹:} \quad ۲۱۳۶۵$$

$$v = k(p, q), z = j(p, q) \quad ۲۱۳۶۶$$

$$y = h(s), x = g(r), w = f(x, y); \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r} \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۰:} \quad ۲۱۳۶۷$$

$$y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial s} \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۱:} \quad ۲۱۳۶۸$$

۲۱۳۶۹

## نقہ تفرف

سوال ۱۳.۲۷۲ تا سوال ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات  $y$  کو غیر تابع متغیر  $x$  کا قابل تفرف تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰ کی مدد سے  $\frac{dy}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$x^3 - 2y^2 + xy = 0, \quad (1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۲} \quad ۲۱۳۵۰$$

$$xy + y^2 - 3x - 3 = 0, \quad (-1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۳} \quad ۲۱۳۵۱$$

$$x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, \quad (1, 2) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۴} \quad ۲۱۳۵۲$$

$$xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, \quad (0, \ln 2) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۵} \quad ۲۱۳۵۳$$

۲۱۳۵۴

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لئے کچھ یوں ہوگا:

اگر مساوات  $F(x, y, z) = 0$  تابع متغیر  $z$  کو غیر تابع متغیرات  $x, y$  کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر  $F_z \neq 0$  ہو وہاں درج ذیل ہوں گے:

۲۱۳۵۵

$$(۱۲) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا سوال ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial y}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۳۵۶

$$z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۶} \quad ۲۱۳۵۷$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad (2, 3, 6) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۷} \quad ۲۱۳۵۸$$

$$\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad (\pi, \pi, \pi) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۸} \quad ۲۱۳۵۹$$

$$xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad (1, \ln 2, \ln 3) \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۹} \quad ۲۱۳۶۰$$

## منتخبہ جزوی تف سارق

سوال ۱۳.۲۸۰:  $z = \sin(r + s)$  اور  $y = \cos(r + s)$ ،  $x = r - s$ ،  $w = (x + y + z)^2$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۶۱

۲۱۳۶۲

۲۱۳۶۳

سوال ۱۳.۲۸۱:  $z = \cos u$  اور  $y = u + v$ ،  $x = \frac{v^2}{u}$ ،  $w = xy + \ln z$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial v}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۶۴

۲۱۳۶۵

سوال ۱۳.۲۸۲:  $y = 2u + v - 2$  اور  $x = u - 2v + 1$ ،  $w = x^2 + \frac{y}{x}$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial v}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۶۶

۲۱۳۶۷

سوال ۱۳.۲۸۳:  $z = \sin xy + x \sin y$  اور  $x = u^2 + v^2$ ،  $y = uv$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial z}{\partial u}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۶۸

۲۱۳۶۹

سوال ۱۳.۲۸۴:  $x = e^u + \ln v$  اور  $z = 5 \tan^{-1} x$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial z}{\partial v}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۷۰



سوال ۱۳.۲۸۵:  $z = \ln q$  اور  $u = \sqrt{v+3} \tan^{-1} u$  لیتے ہوئے  $q = 1$ ،  $u = -2$  پر  $v = -2$  اور  $\frac{\partial z}{\partial u}$  تلاش کریں۔

۲۱۳۷۱

۲۱۳۷۷

نظریہ اور مثالیں

۲۱۳۷۸

سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

۲۱۳۷۹

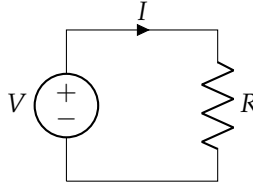
ایک برقی دور جو  $V = IR$  کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ  $V$  آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ

۲۱۳۸۰

سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب  $I = 0.04 \text{ A}$ ،  $R = 600 \Omega$ ،  $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$  اور  $\frac{dR}{dt} = 0.5 \Omega \text{ s}^{-1}$  ہوں۔

۲۱۳۸۲

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



۲۱۳۸۳

سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

۲۱۳۸۴

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب  $a = 1 \text{ m}$ ،  $b = 2 \text{ m}$ ،  $c = 3 \text{ m}$ ،  $\frac{da}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$  اور  $\frac{dc}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$  ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے

۲۱۳۸۵

۲۱۳۸۶

اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

۲۱۳۸۷

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر  $f(u, v, w)$  قابل تفرق ہو اور  $u = x - y$ ،  $v = y - z$ ،  $w = z - x$  اور  $w$  ہوں تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

۲۱۳۸۸

۲۱۳۸۹

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل  $w = f(x, y)$  میں قطبی محمد  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے درج

۲۱۳۹۰

ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۱۳۹۱

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے  $f_x$  اور  $f_y$  کو  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$  کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

۲۱۳۹۲

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left( \frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر  $w = f(u, v)$  مساوات لاپلاس  $f_{uu} + f_{vv} = 0$  کو مطمئن کرتا ہو اور  $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$  اور  $v = xy$  ہو تب دکھائیں کہ  $w$  مساوات لاپلاس  $w_{xx} + w_{yy} = 0$  کو بھی مطمئن کرے گا۔

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں  $w = f(u) + g(v)$  ہے جہاں  $u = x + iy$ ،  $v = x - iy$  اور  $i = \sqrt{-1}$  ہیں۔ دکھائیں کہ  $w$  مساوات لاپلاس  $w_{xx} + w_{yy} = 0$  کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفارقات قابل تفریق ہوں۔

منحنی پر چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچیدہ منحنی  $z = t$ ،  $y = \sin t$ ،  $x = \cos t$  پر پائے جانے والے نقطوں پر تفاعل  $f(x, y, z)$  کے جزوی تفارقات درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو)  $f$  کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

سوال ۱۳.۲۹۳: تفاعل  $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$  لیتے ہوئے دائرہ  $z = t$ ،  $y = \ln(t + 2)$ ،  $x = \cos t$  کے نقطہ  $(1, \ln 2, 0)$  پر  $\frac{dw}{dt}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $y = \sin t$ ،  $x = \cos t$  کے نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T = f(x, y)$  لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۱. تفارق  $\frac{dT}{dt}$  اور  $\frac{d^2 T}{dt^2}$  کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہوگا۔

ب. حرارت  $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$  لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل  $T$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترخیم کے نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T = g(x, y)$  لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۱. تفارق  $\frac{dT}{dt}$  اور  $\frac{d^2 T}{dt^2}$  کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل  $T$  ہوگا۔

ب. حرارت  $T = xy - 2$  لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل  $T$  ہوگا؟

متکاملات کے تفارظ

استمرار کی نرم شرائط پورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

ہو تب  $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$  ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

کا تفرق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں  $u = f(x)$  ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶}$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷}$$

۲۱۳۱۹

۲۱۳۲۰

## ۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

اب تک تفاعل، مثلاً  $w = f(x, y)$  کے جزوی تفرق تلاش کرتے ہوئے ہم  $x$  اور  $y$  کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے

ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی  $U$  کو دباؤ  $P$ ، حجم  $H$  اور حرارت  $T$  کا تفاعل

$U = f(P, H, T)$  لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی مالیکیول ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب  $P$ ،  $H$  اور  $T$  مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفرق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا

ضروری ہے۔

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل  $w = f(x, y, z)$  کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً  $z = x^2 + y^2$  کے پابند ہوں تب  $f$  کے جزوی تفرق کی جیومیٹریائی معنی

اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں  $w =$

$$z = x^2 + y^2 \text{ اور } z = x^2 + y^2 + z^2 \text{ کی صورت میں } \frac{\partial w}{\partial x} \text{ تلاش کریں۔}$$

۲۱۳۲۸

۲۱۳۲۹

۲۱۳۳۰

مثال ۱۳.۳: تفاعل  $w = x^2 + y^2 + z^2$  اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات  $z = x^2 + y^2$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کریں۔

ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لئے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ  $w$  تابع متغیر اور  $x$  تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنات ہیں۔

| تابع   | غیر تابع |
|--------|----------|
| $w, z$ | $x, y$   |
| $w, y$ | $x, z$   |

ہم دونوں صورتوں میں  $w$  کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی انتخاب میں  $z$  دوسرا تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ  $x^2 + y^2$  پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس سے

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

حاصل ہوگا جو  $x$  اور  $y$  غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی مساوات ہے۔

دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $z$  ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر  $y$  ہے۔ یوں  $y$  حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں  $y^2$  کی جگہ  $z^2 - x^2$  پر کر کے

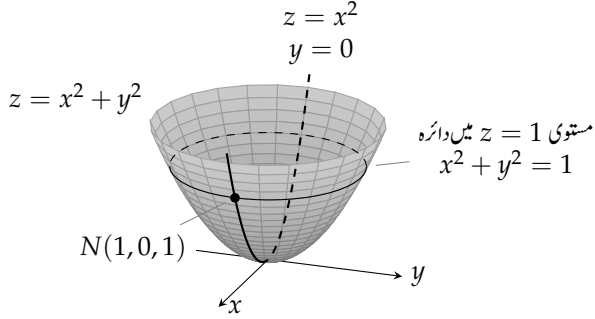
$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

$$(2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $z$  منتخب کرنے سے  $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$  حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم  $z = x^2 + y^2$  استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کونسا  $\frac{\partial w}{\partial x}$  درکار ہے؟

ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل  $w = x^2 + y^2 + z^2$  مبداءے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط  $z = x^2 + y^2$  کہتا ہے کہ نقطہ  $(x, y, z)$  قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ  $N(x, y, z)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ  $(1, 0, 1)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی کیا قیمت ہوگی؟



شکل ۱۳.۴۳: نقطہ  $N$  کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

۲۱۳۵۳ اگر ہم  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم  $y$  کو مستقل (موجودہ صورت میں  $y = 0$ ) تصور کرتے ہوئے  $x$  تبدیل کرتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ  $N$  مستوی  $xz$  میں قطع کافی  $z = x^2$  پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے،  $w$  جو مبداء سے  $N$  تک فاصلے کا مرئع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔ ۲۱۳۵۴ ۲۱۳۵۵

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۳۵۶ نقطہ  $(1, 0, 1)$  پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

۲۱۳۵۷ اگر ہم  $x$  اور  $z$  کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم  $z$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $x$  تبدیل کر کے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $N$  کا  $z$  محدود ۱ ہے لہذا  $x$  تبدیل کرنے سے  $N$  مستوی  $z = 1$  میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے  $N$  تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ۲۱۳۵۸ ۲۱۳۵۹ ہے لہذا  $w$  جو اس فاصلے کا مرئع ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

۲۱۳۶۰ ہوگا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

۲۱۳۶۱ جزوی تفرق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  جب تفاعل  $w = f(x, y, z)$

۲۱۳۶۲ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفاعل  $w = f(x, y, z)$  کے متغیرات کو ایک دوسری ۲۱۳۶۳ مساوات قابو کرتی ہو تب  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام  $\frac{\partial w}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial z}$  کے حصول کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۱۳۶۴ ا۔ پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کئے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا)۔

۲. باقی تابع متغیرات کو  $w$  کی مساوات سے خارج کریں۔

۲۱۳۶۵

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

۲۱۳۶۶

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے لئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

۲۱۳۶۷

مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ  $(x, y, z) = (2, -1, 1)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کیا ہوگا؟

۲۱۳۶۸

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

عل

۲۱۳۷۰

یہاں  $w$  کی مساوات سے  $z$  حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لئے  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات جبکہ  $w$  اور  $z$  کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

۲۱۳۷۱

۲۱۳۷۲

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور ۲۱۳۷۳

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کے لئے حل کر کے

۲۱۳۷۴

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۱۳۷۵

$$\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۳۷۶

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

۲۱۳۷۷

$$\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۳۷۸

$$\left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{جہاں } x, y \text{ اور } t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۳۷۹

مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق  $\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$  تلاش کریں جہاں  $w = x^2 + y - z + \sin t$  اور  $x + y = t$  ہیں۔

۲۱۳۸۰

متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

تیردار اشکال

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x^2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کو غیر تابع لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے:

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow \frac{\partial w}{\partial x}$$

درمیانے متغیرات اور تعلق  
 $x = x$   
 $y = y$   
 $z = z$   
 $t = x + y$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

جزوی تفرق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  حاصل کرنے کے لئے ہم چار متغیرات کا جزوی تفرق قاعدہ  $w$  پر لاگو کرتے ہیں۔

$$(6) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں  $w$  کے جزوی تفرق کو  $w = x^2 + y - z + \sin t$  کے لئے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لئے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع ہیں اور  $t = x + y$  ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پھر کے  $\frac{\partial x}{\partial x}$  حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

### سوالات

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفارقات

سوال ۱۳.۲۹۸ تا سوال ۱۳.۳۰۰ میں تیر دار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z = x^2 + y^2 \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۸}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y \quad (ج), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x \quad (ب), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z \quad (ا) \quad \text{۱۳.۲۹۸}$$

$$w = x^2 + y - z + \sin t, \quad x + y = t \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۹}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y} \quad (ج), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t} \quad (ب), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z} \quad (ا) \quad \text{۱۳.۲۹۹}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z} \quad (د), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z} \quad (س), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t} \quad (ا) \quad \text{۱۳.۲۹۹}$$

سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ  $PH = nRT$  پر پورا اترتا ہو، جہاں  $n$ ،  $R$  مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی  $U = f(P, H, T)$  ہوگی۔

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H \quad (ب), \quad \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H \quad (ا) \quad \text{۱۳.۳۰۰}$$

سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ  $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$  اور  $w = x^2 + y^2 + z^2$ ،  $y \sin z + z \sin x = 0$  لیں۔ اس نقطہ پر  $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y \quad (ب), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y \quad (ا)$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ  $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$  اور  $w = x^2 y^2 + yz - z^3$ ،  $x^2 + y^2 + z^2 = 6$  لیں۔ اس نقطہ پر  $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x \quad (ا), \quad \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z \quad (ب)$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ  $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$  پر  $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$  تلاش کریں جہاں  $x = u^2 + v^2$  اور  $y = uv$  ہیں۔

سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں  $x^2 + y^2 = r^2$  اور  $x = r \cos \theta$  ہیں۔ جزوی تفارق  $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$  اور  $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$  تلاش کریں۔



سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں  $w = x^2 - y^2 + 4z + t$  اور  $x + 2z + t = 25$  ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  دیے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفرق کا حصول  
سوال ۱۳.۳۰۶: ماقول احکامات کی میدان میں ایک مستقل حقیقت کہتا ہے کہ اگر  $f(x, y, z) = 0$  ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفرق کو باضابطہ جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial f}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر  $z = x + f(u)$  اور  $u = xy$  ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات  $g(x, y, z) = 0$  غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا قابل تفرق تفاعل  $z$  تعین کرتی ہے اور  $g_z \neq 0$  ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں  $f(x, y, z, w) = 0$  اور  $g(x, y, z, w) = 0$  غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کے قابل تفاعل تفاعل  $z$  اور  $w$  تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}$$

## ۱۳.۷ رخنی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  مخفی  $x = g(t)$ ,  $y = h(t)$  کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ  $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$  پر یہ مساوات بڑھتی  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ مخفی پر چلتے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہوگا جب یہ مخفی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ  $N_0$  سے مخفی پر اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس  $t$  ہو۔ چونکہ تب  $u$  کے رخ  $f$  کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی  $\frac{df}{dt}$  ہوگی۔ ہم  $u$  تبدیل کرتے ہوئے نقطہ  $N_0$  پر، فاصلہ کے لحاظ سے  $f$  کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ تفرق<sup>۱</sup> کی سائنس، انجینئری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔

## مستوی میں رخنی تفارق

فرض کریں مستوی  $xy$  میں پورے خطہ  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  معین ہے،  $N_0(x_0, y_0)$  خطہ  $R$  میں ایک نقطہ ہے، اور  $u = u_1 i + u_2 j$  ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب  $u$  کے متوازی نقطہ  $N_0$  سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ نقطہ  $N_0$  سے فاصلہ کو مقدار معلوم  $s$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $\frac{df}{ds}$  سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴)۔

تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر اکائی سمتیہ  $u = u_1 i + u_2 j$  کے رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

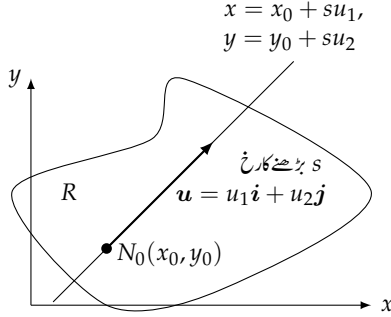
$$(1) \quad \left( \frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخنی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } u \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ کی شرح تبدیلی  $N_0$  پر لکیر کے ساتھ  $f$  کی شرح تبدیلی ہوگی۔

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر اکائی سمتیہ  $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$  کے رخ درج ذیل کا تفریق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر  $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$  کے رخ  $f(x, y) = x^2 + xy$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{5}{\sqrt{2}}$  ہے۔ □

رنجی تفریق کی جیومیٹریائی تشریح

مساوات  $z = f(x, y)$  فضا میں ایک سطح  $S$  کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر  $z_0 = f(x_0, y_0)$  ہو تب نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سطح  $S$  پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ  $u$  کے متوازی انتسابی مستوی، جو  $N(x, y)$  اور  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتا ہو،  $S$  کو منحنی  $C$  میں قطع کرے گا۔ اکائی

۲۱۵۴۹ سمتیہ  $u$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $N$  پر  $C$  کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

۲۱۵۵۰ دھیان رہے کہ جب  $u = i$  ہو،  $N_0$  پر رخ  $f$  کی قیمت  $\frac{\partial f}{\partial x}$  ہوگا جس کی قیمت  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب  $u = j$  ہو،

۲۱۵۵۱  $N_0$  پر رخ  $f$  کی قیمت  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ہوگا جس کی قیمت  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جائے گی۔ رخ  $f$  ان دو جزوی تفارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب  $i$  اور  $j$  کے

۲۱۵۵۲ علاوہ کسی بھی رخ  $u$ ، تفارقی  $f$  کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

### ۲۱۵۵۳ حساب

۲۱۵۵۴ جیسا آپ جانتے ہیں، تفارق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفارق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخ  $f$  کی تعریف سے بھی رخ  $f$  کا حصول مشکل

۲۱۵۵۵ کام ہے۔ آئیے رخ  $f$  کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(۲) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۵۵۶ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ  $i$  اور  $j$   $u = u_1 i + u_2 j$  کے رخ

۲۱۵۵۷ بڑھتا ہوا  $s$  مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dx}{ds} = u_1 \text{ اور } \frac{dy}{ds} = u_2 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{N_0 \text{ پر } f \text{ کی ڈھلوان}} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

۲۱۵۵۸ تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

۲۱۵۵۹ جس کی قیمت  $N_0$  پر  $f$  کے رخ  $f$  کی تفارق سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۵۶۰

۲۱۵۶۱ سمتیہ ڈھلوان  $\nabla f$  کو ”ڈھلوان  $f$ “ پڑھتے ہیں۔ علامت  $\nabla$  یونانی حرف ”نیبلا“ ہے۔

۲۱۵۶۲ مساوات ۳ کہتی ہے کہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کا تفارق  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان اور  $u$  کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۵۶۳ مسئلہ ۱۳.۶: اگر  $N_0(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  کے جزوی تفارق معین ہوں تب  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کا تفارق،  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان

۲۱۵۶۴ اور  $u$  کا غیر سمتی ضرب ہوگا:

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

F1525

مثال ۱۳.۴۱: نقطہ  $(2, 0)$  پر  $A = 3i - 4j$  رخ  $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$  کا رخی تفرق تلاش کریں۔

F1526

حل

F1526

ہم  $A$  کی لمبائی سے  $A$  کو تقسیم کرتے ہوئے  $A$  کے رخ کا کئی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

F1528

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

نقطہ  $(2, 0)$  پر  $f$  کے جزوی تفارق

F1529

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$

ہوں گے لہذا نقطہ  $(2, 0)$  پر  $f$  کی ڈھلوان

F1530

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2, 0)i + f_y(2, 0)j = i + 2j$$

ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ  $(2, 0)$  پر  $A$  رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

F1531

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

F1532

رخی تفارق کے خواص

F1533

رخی تفرق کے کلیہ

F1533

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

F1535

رخی تفرق  $D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta$  کے خواص

F1536

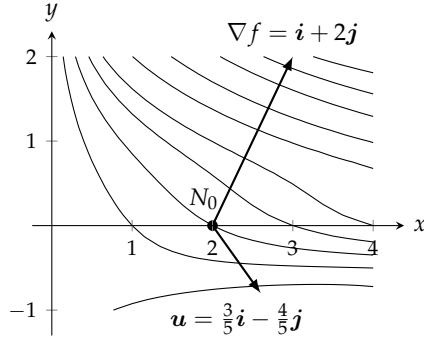
F1536

۱. تقابل  $f$  اس صورت میں تیز ترین بڑھتا ہے جب  $\cos \theta = 1$  ہو، یعنی جب  $u$  اور  $\nabla f$  ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ  $N$  پر سمتیہ ڈھلوان  $\nabla f$  کے رخ،  $f$  تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

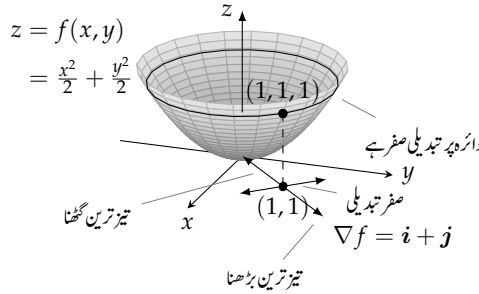
F1538

F1539

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر  $\nabla f$  کو  $f$  کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تفاعل کے لئے مکمل مستوی  $xy$  دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ  $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $\nabla f \cdot u = -1$  ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ  $(1, 1, 1)$  پر  $f$  تیز ترین  $\nabla f$  رخ بڑھتا ہے جو سطح پر پیدا چڑھنے کا مطابقتی رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح  $-\nabla f$  کے رخ  $f$  تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق  $|\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$  ہوگا۔ F15A0

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ  $u$  کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  ہوگی لہذا رخ ذیل ہوگا: F15A1

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔ F15A2

مثال ۱۳.۴۲: نقطہ  $(1, 1)$  پر دور رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$  (تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، F15A3

(ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔ F15A4

۲۱۵۸۱ (۱) یہ تفاعل نقطہ  $(1, 1)$  پر  $\nabla f$  کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

۲۱۵۸۷ ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دیگا۔

$$u = \frac{i + j}{|i + j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱۵۸۸ (ب) یہ تفاعل  $-\nabla f$  رخ تیز ترین گئے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوگا۔

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱۵۸۹ (ج) نقطہ  $(1, 1)$  پر صفر تبدیلی کا رخ  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□

۲۱۵۹۰

۲۱۵۹۱ ہم قد منحنی کے ڈھلوان اور مماس

۲۱۵۹۲ اگر ہموار منحنی  $r = g(t)i + h(t)j$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی،  $f$  کی ہم قد منحنی ہوگی)،  
۲۱۵۹۳ تب  $f(g(t), h(t)) = 0$  ہوگا۔ دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دیگا:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (5) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j\right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

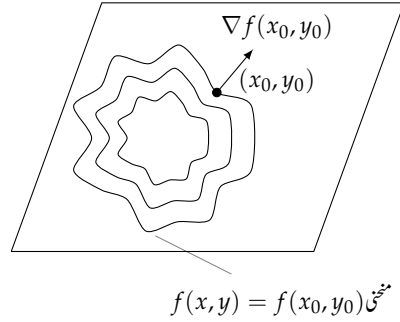
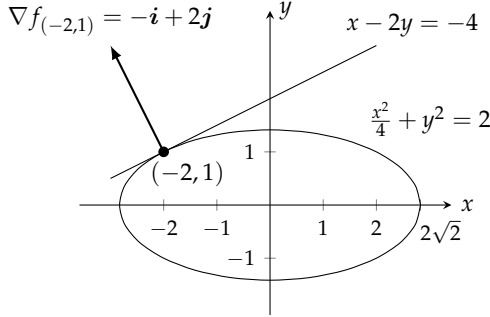
۲۱۵۹۴ مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کو  $\nabla f$  عمودی ہوگا، لہذا  $\nabla f$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر منحنی کو عمودی ہوگا۔

۲۱۵۹۵ تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار میں ہر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  کی ڈھلوان نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر ہم قد منحنی کو عمودی ہوگی (شکل ۱۳.۴۷)۔

۲۱۵۹۶ ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قد منحنیات کی مماسات کی مساوات دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  سے

۲۱۵۹۷ گزرتا ہوا، سمتیہ  $N = Ai + Bj$  کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$



شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکانی کو تقاعل  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$  کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔

شکل ۱۳.۴۷: دو متغیرات کے تقاعل کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

اگر  $N$  ڈھلوان  $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$  ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

مثال ۱۳.۴۳: نقطہ  $(-2, 1)$  پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۸)۔

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

یہ ترخیم درج ذیل تقاعل کی ہم قد منحنی ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ  $(-2, 1)$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(-2, 1)} = \left( \frac{x}{2}i + 2yj \right)_{(-2, 1)} = -i + 2j$$

ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0$$

مساوات ۶

$$x - 2y = -4$$

□



### ۲۱۶۰۱ تین متغیرات کا تفاعل

۲۱۶۰۲ ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو  $z$  شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  اور اکائی سمتیہ

$$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k \quad ۲۱۶۰۸$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2 + \frac{\partial f}{\partial z} u_3 \quad \text{اور}$$

۲۱۶۰۹ لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

۲۱۶۱۰ ہو گا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر  $\nabla f$  رخ تفاعل تیز ترین

۲۱۶۱۱ بڑھتا ہے اور  $-\nabla f$  رخ تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ  $\nabla f$  کے عمودی کسی بھی رخ، تفرق صفر ہو گا۔

۲۱۶۱۲ مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ  $(N_0(1, 1, 0))$  پر  $A = 2i - 3j + 6k$  رخ  $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$  کا تفرق

۲۱۶۱۳ تلاش کریں۔ (ب) نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کس رخ تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

۲۱۶۱۴

۲۱۶۱۵ (۱) سمتیہ  $A$  کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخ اکائی سمتیہ  $u$  تلاش کرتے ہیں۔

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

۲۱۶۱۶ نقطہ  $N_0$  پر جزوی تفرق

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

۲۱۶۱۷ ہوں گے لہذا  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

۲۱۶۱۸ نقطہ  $N_0$  پر  $A$  کے رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D_u f \Big|_{(1,1,0)} &= \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left( \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

(ب) تقابل تیز ترین  $\nabla f = 2i - 2j - k$  رخ بڑھتا ہے اور  $-\nabla f = -2i + 2j + k$  رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تقابل  $f$  کی ہم قد منحنی  $c = f(x, y, z)$  پر  $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  ایک ہموار منحنی ہو تب

$$f(g(t), h(t), k(t)) = 0 \quad \text{دونوں اطراف کا } t \text{ لحاظ سے تفرق درج ذیل دیکھا:}$$

$$\frac{d}{dt}f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(۷) \quad \underbrace{\left( \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left( \frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j + \frac{dk}{dt} k \right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$

منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر  $\nabla f$ ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

آئیں اب نقطہ  $N_0$  سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ  $N_0$  پر تمام سمتیات رفتار،  $N_0$  پر  $\nabla f$  کو عمودی ہوں گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو  $N_0$  پر  $\nabla f$  کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم  $N_0$  پر سطح مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ  $N_0$  سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو،  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر  $\nabla f|_{N_0}$  کا عمودی مستوی، نقطہ  $N_0$  پر ہم قد منحنی  $f(x, y, z) = c$  کا مماسی مستوی ہوگا۔

نقطہ  $N_0$  پر  $\nabla f|_{N_0}$  کا متوازی خط، نقطہ  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

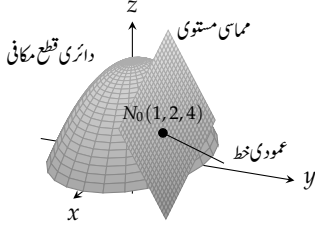
یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(۸) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

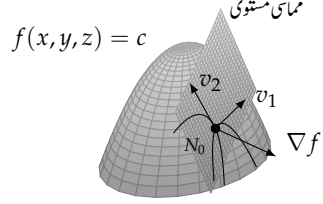
$$(۹) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

۱۳.۷. رنجی تفارقی، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۸۷



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ  $N_0$  پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔



شکل ۱۳.۴۹: نقطہ  $N_0$  سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار مخفی کا سمتیہ رفتار  $\nabla f$  کو عمودی ہو گا۔ یوں  $N_0$  پر سمتیات رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔

مثال ۱۳.۴۵: نقطہ  $N_0(1, 2, 4)$  پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ  $N_0$  پر مستوی ہو گا۔ ڈھلوان

$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

ہے لہذا مستوی درج ذیل ہو گا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

نقطہ  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہو گا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

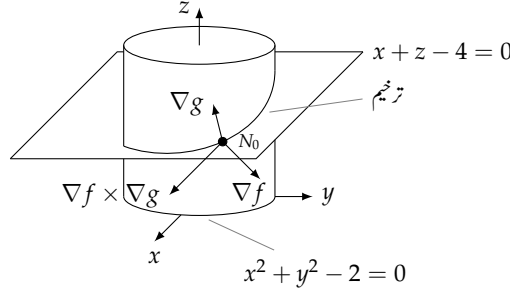
مثال ۱۳.۴۶: بیانی سطح

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم  $T$  میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ  $N_0(1, 1, 3)$  پر  $T$  کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۵۱: پلن  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$  اور مستوی  $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$  ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ  $N_0$  پر مماسی خط  $\nabla f$  اور  $\nabla g$  دونوں کو عمودی لہذا  $\mathbf{v} = \nabla f \times \nabla g$  کو متوازی ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  کے محدود اور  $\mathbf{v}$  کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$\mathbf{v} = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح  $z = f(x, y)$  کا مماسی مستوی

نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر  $z_0 = f(x_0, y_0)$  ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات  $z = f(x, y)$  کو  $f(x, y) - z = 0$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح  $z = f(x, y)$  درحقیقت متبادل

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z \quad \text{۲۱۶۵۰}$$

کے جزوی تفارقی  $F$  کا صفر ہم قدر مستوی ہوگا۔ تعامل

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

۲۱۶۵۱ ہوں گے۔ نقطہ  $N_0$  پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

۲۱۶۵۲ یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(۱۰) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

۲۱۶۵۳ مثال ۷.۱۳: نقطہ  $(0, 0, 0)$  پر سطح  $z = x \cos y - ye^x$  کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

۲۱۶۵۴  $\phi$  ہم جزوی تفارقی معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے: ۲۱۶۵۵

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۲۱۶۵۶ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱۶۵۷ یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

□

۲۱۶۵۸

۲۱۶۵۹ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۱۶۶۰ نقطہ  $N_0$  سے فاصلہ  $ds$  دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تعامل  $f$  کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رنجی تفرقی ایک سادہ تفرقی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر

۲۱۶۶۱  $f$  ایک متغیر کا تعامل ہوتا تب درج ذیل ہوتا۔

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرقی} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۶۹۲ دو یادو سے زیادہ متغیرات کے تف اعل کے لئے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۶۹۳ جہاں  $N_0$  سے حرکت کارخ  $\mathbf{u}$  ہوگا۔

۲۱۶۹۴ رخ  $\mathbf{u}$  میں  $f$  کے تبدلے کا اندازہ

۲۱۶۹۵ ہم نقطہ  $N_0$  سے رخ  $\mathbf{u}$  چھوٹا فاصلہ  $dx$  حرکت کرنے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(11) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخ تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

۲۱۶۹۶ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ  $N(x, y, z)$  ابتدائی نقطہ  $N_0(2, 0, 0)$  سے  $0.1$  اکائی دور  $N_1(4, 1, -4)$  کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل

۲۱۶۹۷ تف اعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^y + yz$$

۲۱۶۹۸  $\mathbf{u}$  ہم  $N_0$  پر سمتیہ

$$N_0 \vec{N}_1 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

۲۱۶۹۹ کے رخ  $f$  کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کارخ

$$\mathbf{u} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{|N_0 \vec{N}_1|} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

۲۱۶۹۱ ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y \mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

۲۱۶۹۲ ہوگی لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

۲۱۶۹۳ ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  سے  $\mathbf{u}$  رخ  $0.1$  اکائی دور منتقلی سے  $f$  کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

۲۱۶۷۵ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۶۷۶ اگر ہم دو تفاعل  $f$  اور  $g$  کی ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

۲۱۶۷۷ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۶۷۹ قاعدہ مستقل مضرب  $\nabla(kf) = k\nabla f$  جہاں  $k$  مستقل ہے

۲۱۶۸۰ قاعدہ مجموعہ  $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۶۸۱ قاعدہ فرق  $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۶۸۲ قاعدہ ضرب  $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۶۸۳ قاعدہ حاصل تقسیم  $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۶۸۴ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = i - j, \quad \nabla g = k$$

۲۱۶۸۵ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla(2f) = \nabla(2x - 2y) = 2i - 2j = 2\nabla f$$

$$\nabla(f + g) = \nabla(x - y + z) = i - j + k = \nabla f + \nabla g$$

$$\nabla(f - g) = \nabla(x - y - z) = i - j - k = \nabla f - \nabla g$$

$$\nabla(fg) = \nabla(xz - yz) = zi - zj + (x - y)k = g\nabla f + f\nabla g$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)i + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)j + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)k$$

$$= \frac{1}{z}i - \frac{1}{z}j + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}k$$

$$= \frac{zi - zj - (x - y)k}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

□

۲۱۶۸۶

۲۱۶۸۷ سوالات

۲۱۶۸۸ نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

۲۱۶۸۹ سوال ۱۳.۳۱۰ تا سوال ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تفاعل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔

۲۱۶۹۰ سوال ۱۳.۳۱۰:  $f(x, y) = y - x, \quad (2, 1)$

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۱} \quad ۲۱۶۹۱$$

$$g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۲} \quad ۲۱۶۹۲$$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۳} \quad ۲۱۶۹۳$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۱۴ تا سوال ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر } \nabla f \text{ تلاش کریں۔} \quad ۲۱۶۹۴$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۴} \quad ۲۱۶۹۵$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۵} \quad ۲۱۶۹۶$$

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۶} \quad ۲۱۶۹۷$$

$$f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y+1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۷} \quad ۲۱۶۹۸$$

۲۱۶۹۹

مستوی  $xy$  میں رخی تفرقہ کی تلاش

سوال ۱۳.۳۱۸ تا سوال ۱۳.۳۲۵ میں  $N_0$  پر  $A$  کے رخ قائل کارخی تفرق دریافت کریں۔

۲۱۷۰۰

$$f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4i + 3j \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۸} \quad ۲۱۷۰۲$$

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1, 1), \quad A = 3i - 4j \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۹} \quad ۲۱۷۰۳$$

$$g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1, 1), \quad A = 12i + 5j \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۰} \quad ۲۱۷۰۴$$

$$h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}, \quad N_0(1, 1), \quad A = 3i - 2j \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۱} \quad ۲۱۷۰۵$$

$$f(x, y, z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1, -1, 2), \quad A = 3i + 6j - 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۲} \quad ۲۱۷۰۶$$

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1, 1, 1), \quad A = i + j + k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۳} \quad ۲۱۷۰۷$$

$$g(x, y, z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0, 0, 0), \quad A = 2i + j - 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۴} \quad ۲۱۷۰۸$$

$$h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1, 0, 1/2), \quad A = i + 2j + 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۵} \quad ۲۱۷۰۹$$

۲۱۷۱۰

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

۲۱۷۱۱

سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ  $N_0$  پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ قائل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ قائل کے تفرق دریافت کریں۔

۲۱۷۱۲

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۶} \quad ۲۱۷۱۳$$

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y, \quad N_0(1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۷} \quad ۲۱۷۱۵$$

$$f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۸} \quad ۲۱۷۱۶$$

$$g(x, y, z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1, \ln 2, 1/2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۹} \quad ۲۱۷۱۷$$



سوال ۱۳.۳۳۰:  $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$ ,  $N_0(1, 1, 1)$  ۲۱.۷۱۸

سوال ۱۳.۳۳۱:  $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$ ,  $N_0(1, 1, 0)$  ۲۱.۷۱۹

۲۱.۷۲۰

تبدیل کا اندازہ

سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(3, 4, 12)$  سے  $2k - 6j + 3i$  رخ  $ds = 0.1$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے ۲۱.۷۲۲

$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱.۷۲۳

سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو مبداء سے  $2k - 2j + 2i$  رخ  $ds = 0.1$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل ۲۱.۷۲۴

$f(x, y, z) = e^x \cos yz$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱.۷۲۵

سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(2, -1, 0)$  سے  $N_1(0, 1, 2)$  جانب  $ds = 0.2$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے ۲۱.۷۲۶

تفاعل  $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱.۷۲۷

سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(-1, -1, -1)$  سے مبداء کے رخ  $ds = 0.1$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل ۲۱.۷۲۸

$h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱.۷۲۹

۲۱.۷۳۰

سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

سوال ۱۳.۳۳۶:  $N_0$  پر دیے گئے سطح کا (i) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔ ۲۱.۷۳۲

سوال ۱۳.۳۳۶:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ,  $N_0(1, 1, 1)$  ۲۱.۷۳۳

سوال ۱۳.۳۳۷:  $x^2 + y^2 - z^2 = 18$ ,  $N_0(3, 5, -4)$  ۲۱.۷۳۴

سوال ۱۳.۳۳۸:  $2z - x^2 = 0$ ,  $N_0(2, 0, 2)$  ۲۱.۷۳۵

سوال ۱۳.۳۳۹:  $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$ ,  $N_0(1, -1, 3)$  ۲۱.۷۳۶

سوال ۱۳.۳۴۰:  $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4$ ,  $N_0(0, 1, 2)$  ۲۱.۷۳۷

سوال ۱۳.۳۴۱:  $x^2 - xy - y^2 - z = 0$ ,  $N_0(1, 1, -1)$  ۲۱.۷۳۸

سوال ۱۳.۳۴۲:  $x + y + z = 1$ ,  $N_0(0, 1, 0)$  ۲۱.۷۳۹

سوال ۱۳.۳۴۳:  $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4$ ,  $N_0(2, -3, 18)$  ۲۱.۷۴۰

۲۱.۷۴۱

سوال ۱۳.۳۴۴:  $N_0$  میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۱.۷۴۲

سوال ۱۳.۳۴۴:  $z = \ln(x^2 + y^2)$ ,  $(1, 0, 0)$  ۲۱.۷۴۳

سوال ۱۳.۳۴۵:  $z = e^{-(x^2 + y^2)}$ ,  $(0, 0, 1)$  ۲۱.۷۴۴

سوال ۱۳.۳۴۶:  $z = \sqrt{y - x}$ ,  $(1, 2, 1)$  ۲۱.۷۴۵

سوال ۱۳.۳۴:  $z = 4x^2 + y^2$ ,  $(1, 1, 5)$  ۲۱۷۴۶

۲۱۷۴۷

منحنیات کے مماسی خط

۲۱۷۴۸

سوال ۱۳.۳۴۸ تا ۱۳.۳۵۱ میں منحنی  $f(c, y) = c$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر  $\nabla f$  اور مماسی خط ترسیم کریں۔ ۲۱۷۴۹

سوال ۱۳.۳۴۸:  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  ۲۱۷۵۰

سوال ۱۳.۳۴۹:  $x^2 - y = 1$ ,  $(\sqrt{2}, 1)$  ۲۱۷۵۱

سوال ۱۳.۳۵۰:  $xy = -4$ ,  $(2, -2)$  ۲۱۷۵۲

سوال ۱۳.۳۵۱:  $x^2 - xy + y^2 = 7$ ,  $(-1, 2)$  (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔) ۲۱۷۵۳

۲۱۷۵۴

سوال ۱۳.۳۵۲ تا ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی مقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات ۲۱۷۵۵

سوال ۱۳.۳۵۲:  $x + y^2 + 2z = 4$ ,  $x = 1$ ;  $(1, 1, 1)$  ۲۱۷۵۶

سوال ۱۳.۳۵۳:  $xyz = 1$ ,  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ ;  $(1, 1, 1)$  ۲۱۷۵۷

سوال ۱۳.۳۵۴:  $x^2 + 2y + 2z = 4$ ,  $y = 1$ ;  $(1, 1, 1/2)$  ۲۱۷۵۸

سوال ۱۳.۳۵۵:  $x + y^2 + z = 2$ ,  $y = 1$ ;  $(1/2, 1, 1/2)$  ۲۱۷۵۹

سوال ۱۳.۳۵۶:  $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ ;  $(1, 1, 3)$  ۲۱۷۶۰

سوال ۱۳.۳۵۷:  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $x^2 + y^2 - z = 0$ ;  $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$  ۲۱۷۶۱

۲۱۷۶۲

نظریہ اور مثالیں

۲۱۷۶۳

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ  $N(3, 2)$  پر کس رخ  $f(x, y) = xy + y^2$  کا تفرق صفر ہوگا؟ ۲۱۷۶۴

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ  $N(1, 1)$  پر کن دور رخ تعامل  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  کے تفرق صفر ہوں گے؟ ۲۱۷۶۵

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا  $N(1, 2)$  پر ایسا کوئی رخ  $A$  ہے جس رخ  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$  کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے ۲۱۷۶۶

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۷۶۷

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ  $A$ ، نقطہ  $N(1, -1, 1)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y, z) = 2xy - yz$  کی شرح تبدیلی ۲۱۷۶۸

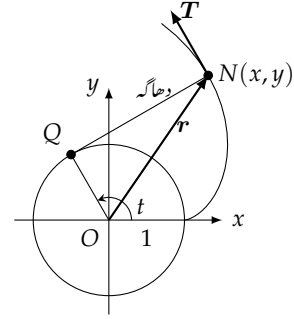
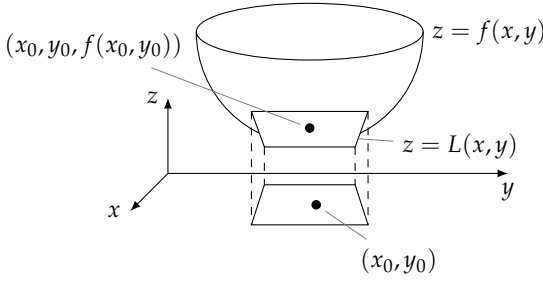
$-3^\circ \text{C m}^{-1}$  ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۷۶۹

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر  $j + i$  رخ  $f(x, y)$  کا تفرق  $2\sqrt{2}$  اور  $2j - 3$  رخ ہے۔ سمتیہ  $j - i$  رخ  $f$  ۲۱۷۷۰

کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۷۷۱

سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر  $f(x, y, z)$  کے تفرق کی قیمت  $A = i + j - k$  رخ اعظم ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت  $2\sqrt{3}$  ہے۔ ۲۱۷۷۲

(۱) اس نقطہ پر  $\nabla f$  کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ  $j + i$  کے رخ اس نقطہ پر  $f$  کا تفرق کیا ہوگا؟ ۲۱۷۷۳



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کا درپچھیدہ (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل  $z = f(x, y)$  اور نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر اس کی خط بندی  $z = L(x, y)$  کی ترسیم۔ خط بندی مستوی  $L$ ، نقطہ  $(x_0, y_0)$  کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح  $z = f(x, y)$  کو مماسی ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  کی پڑوس میں  $L$  اور  $f$  کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ درجہ حرارت کی تبدیلی  
فرض کریں مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = x \sin 2y$  ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبدا ہے۔ (ا) نقطہ  $N(1/2, \sqrt{3}/2)$  پر یہ ذرہ کس شرح حرارت  $^\circ\text{C m}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ  $N(1/2, \sqrt{3}/2)$  پر یہ ذرہ کس شرح حرارت  $^\circ\text{C s}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کے درپچھیدہ پر تبدیلی  
درج ذیل منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی  
نقاط  $t = -\pi/4, 0, \pi/4$  پر پیچدار منحنی  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کے تفرق تلاش کریں۔ یہ تقابل مبدا سے پیچدار منحنی کے نقطہ  $N(x, y, z)$  کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق  $t$  کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت  $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$  ہے۔ ایک متحرک ذرہ کا مقام لمحہ  $t$  پر  $x = 2t^2, y = 3t, z = -t^2$  ہے، جہاں وقت کی اکائی سینڈ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ  $N(8, 6, -4)$  پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی  $^\circ\text{C m}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ  $N(8, 6, -4)$  پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی  $^\circ\text{C s}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر سمتیہ  $\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j}$  کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمودی منحنیات اور مماسی منحنیات

ایک منحنی اس صورت ایک سطح  $c = f(x, y, z)$  کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر  $\nabla f$  کا مستقل مضرب ہو۔نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح  $f$  کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر  $\nabla f$  کو عمودی ہو۔ (دکھائیں کہ منحنی  $r(t)$  $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$  نقطہ  $t = 1$  پر سطح  $x^2 + y^2 - z = 3$  کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی  $r(t)$ نقطہ  $\sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$  نقطہ  $t = 1$  پر سطح  $x^2 + y^2 - z = 1$  کو مماسی ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قدم منحنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں  $t$  کی تمام قیمتوں کے لئے قابل تفرق منحنی  $x = g(t)$ ,  $y = h(t)$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت مستقل  $c$  ہو۔مساوات  $f(g(t), h(t)) = c$  کے دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور  $\nabla f$  آپس میں عمودی ہیں۔سوال ۱۳.۳۷۱: تفاعل  $f(x, y)$  کی خط بندی، مماسی مستوی تعین ہوگی۔دکھائیں کہ نقطہ  $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں  $f$  قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں  $N_0$  پر مماسی مستوی نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷۲: رخنی تفرق اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ  $N_0$  پر اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کے تفرق  $u$  کے رخ  $(\nabla f)_{N_0}$  کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق

ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۳: رخنی تفرق اور جزوی تفرق

فرض کریں کہ  $f(x, y, z)$  کے مطلوبہ تفرق موجود ہیں۔ تفرق  $D_i f$ ,  $D_j f$  اور  $D_k f$  کا تفرق  $f_x$ ,  $f_y$  اور  $f_z$  کے ساتھ کیا تعلق

ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۴: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

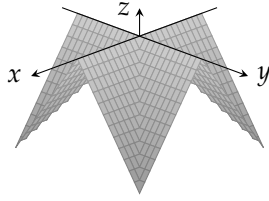
مستقل  $k$  اور ڈھلوان  $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$  اور  $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$  دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

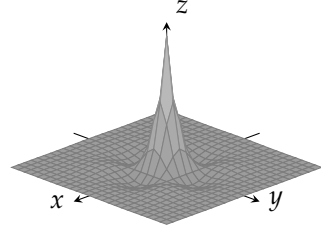
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۱.  $\nabla(kf) = k \nabla f$  جہاں  $k$  مستقل ہے۔ب.  $\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$ ج.  $\nabla(f-g) = \nabla f - \nabla g$



شکل ۱۳.۵۵: چونکہ خط  $|x| \leq a, |y| \leq a$  پر "تفاعل" جہت "  $z = \frac{1}{2}(|x| - |y| - |x| - |y|)$  کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت  $-a$  ہے۔



شکل ۱۳.۵۴: چونکہ خط  $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$  پر تفاعل  $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$  کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً  $-0.067$  ہے۔

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad \text{۱۳.۸۱۲}$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2} \quad \text{۱۳.۸۱۳}$$

## ۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی  $xy$  میں محدود بند خط میں استراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۴ اور شکل ۱۳.۵۵)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفارق سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔

### تفرقی پرکھ

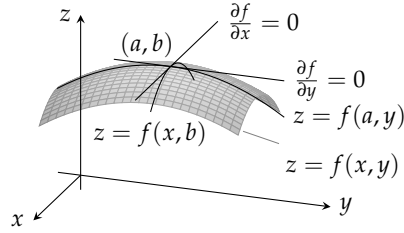
واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل  $z = f(x, y)$  کے لئے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی)۔

تعریفات: فرض کریں خط  $R$ ، جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f(x, y)$  معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط  $(x, y)$  پر  $f(a, b) \geq f(x, y)$  ہو تب  $f(a, b)$  تفاعل  $f$  کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط  $(x, y)$  پر  $f(a, b) \leq f(x, y)$  ہو تب  $f(a, b)$  تفاعل  $f$  کا مقامی اقل قیمت نقطہ ہوگا۔

□



شکل ۱۳.۵۶: تقابل  $f$  کی اعظم قیمت  $x = a$ ،  $y = b$  پر ہے۔

مقامی اعظم قیمت نقطہ کو سطح  $z = f(x, y)$  پر پہاڑی جبکہ مقامی اقل نقطہ کو وادی میں گھاٹی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیر تقابل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتبی تفرقی پر کھپر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقی پکھرا اگر تقابل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر مقامی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تقابل کے یک رتبی تفارق موجود ہوں، تب  $f_x(a, b) = 0$  اور  $f_y(a, b) = 0$  ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تقابل  $f$  کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر تقابل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۱. مستوی  $y = b$  سطح  $z = f(x, y)$  کو جس منحنی  $z = f(x, b)$  میں قطع کرتا ہے، نقطہ  $x = a$  اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲. نقطہ  $x = a$  پر تقابل  $z = f(x, b)$  متغیر  $x$  کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق  $f_x(a, b)$  ہوگا)۔

۳. نقطہ  $x = a$  پر تقابل  $z = f(x, b)$  کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں  $x = a$  پر  $z = f(x, b)$  کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق  $f_x(a, b)$  ہے لہذا  $f_x(a, b) = 0$  ہوگا۔ نقطہ  $x = a$  منحنی  $z = f(x, b)$  کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تقابل  $z = f(a, y)$  لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے  $f_y(a, b) = 0$  ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

انفط  $(a, b)$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

۲۱۸۳۶ میں  $f_x(a, b) = 0$  اور  $f_y(a, b) = 0$  پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

۲۱۸۳۷ یعنی

$$z = f(a, b)$$

۲۱۸۳۸ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً فنی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

۲۱۸۳۹ واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۲۱۸۵۰ ۱. اندرونی نقاط جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو،

۲۱۸۵۱ ۲. اندرونی نقاط جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۲۱۸۵۲ ۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

۲۱۸۵۳ تعریف: تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں صفر ہوں یا جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،  $f$  کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔

□

۲۱۸۵۲ اس طرح تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ

۲۱۸۵۴ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تعریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔

۲۱۸۵۸ تعریف: نقطہ فاصلہ  $(a, b)$  پر اس صورت قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کا نقطہ  $f(x, y)$  پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز

۲۱۸۵۹  $(a, b)$  ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط  $(x, y)$  پائے جاتے ہوں جن پر  $f(x, y) > f(a, b)$  ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط  $(x, y)$  پائے جاتے

۲۱۸۶۰ ہوں جن پر  $f(x, y) < f(a, b)$  ہو۔ سطح  $z = f(x, y)$  پر مطابقتی نقطہ  $(a, b, f(a, b))$  اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل

۲۱۸۶۱ ۱۳.۵۹)۔

□

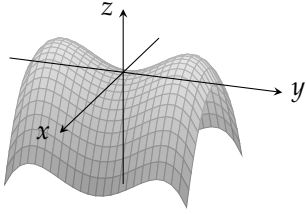
۲۱۸۶۳ مثال ۱۳.۵۰: تفاعل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل

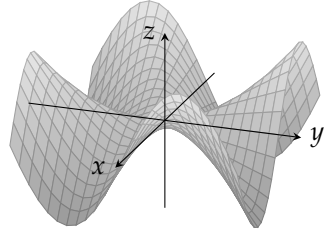
۲۱۸۶۲ پورا مستوی  $xy$  تفاعل  $f$  کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفاعل  $f_x = 2x$  اور  $f_y = 2y$  ہر نقطہ پر

۲۱۸۶۱ موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$



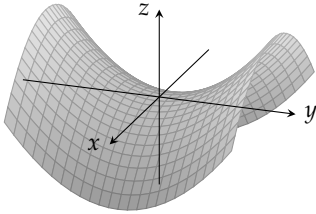
شکل ۱۳.۵۸:  $z = y^2 - y^4 - x^2$



شکل ۱۳.۵۷:  $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

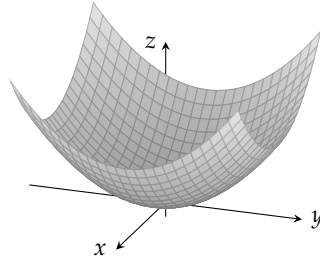
شکل ۱۳.۵۹: مبداء نقطہ زین۔

$$z = y^2 - x^2$$



شکل ۱۳.۶۱: مبداء اس تقابل کا نقطہ زین ہے۔ اس تقابل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔

$$z = x^2 + y^2$$



شکل ۱۳.۶۰: تقابل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کی ترسیم قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ اس تقابل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبداء ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

ہوں۔ ایسا صرف مبداء ممکن ہے جہاں  $f$  کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ  $f$  کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبداء پر تقابل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰)۔ □

مثال ۱۳.۵۱: تقابل  $f(x, y) = y^2 - x^2$  کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

پورا مستوی  $xy$  تقابل  $f$  کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق  $f_x = -2x$  اور  $f_y = 2y$  ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبداء پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور  $x$  پر  $f$  کی قیمت  $f(x, 0) = -x^2 < 0$  اور مثبت محور  $y$  پر اس کی قیمت  $f(0, y) = y^2 > 0$  ہوگی۔ یوں مستوی  $xy$  میں ہر کھلا قریب، جس کا مرکز  $(0, 0)$  ہو، میں ایسا نقطہ پائے جاتے ہیں جہاں  $f$  مثبت ہو اور ایسے نقطہ بھی پائے جاتے ہیں جہاں  $f$  منفی ہو۔ اس طرح مبداء مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تقابل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم



□

دیکھتے ہیں کہ اس تفاعل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

ہم دائرہ کار  $R$  کے اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر  $f_x = f_y = 0$  جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر  $R$  پر  $f$  اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفاعل استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور تبی تفرقہ پرکھ  
فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہے، تفاعل  $f$  اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفاعل ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہو تب  $(a, b)$  پر  $f$  کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں  $(a, b)$  پر  $f$  کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

ہم  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  کو  $f$  کا میٹرک کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ  $(a, b)$  پر مثبت میٹرک کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے:  $f_{xx} < 0$  کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے، اور  $f_{xx} > 0$  کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس  $(a, b)$  پر منفی میٹرک کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے  $(a, b)$  پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

یہ تفاعل تمام  $x$  اور  $y$  پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف وہاں ممکن

localmaximum<sup>۴</sup>  
localminimum<sup>۵</sup>  
saddlepoint<sup>۶</sup>  
discriminant<sup>۷</sup>

۲۱۸۹۵ ہوں گے جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی ۲۱۸۹۶

$$x = y = -2$$

۲۱۸۹۷ ملتا ہے۔ یوں  $(-2, -2)$  وہ واحد نقطہ ہے جہاں  $f$  کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہوگا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

۲۱۸۹۸ نقطہ  $(a, b) = (-2, -2)$  پر  $f$  کا ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

۲۱۸۹۹ ہوگا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

۲۱۹۰۰ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $(-2, -2)$  پر  $f$  کی مقامی اعظم قیمت ہوگی جو  $f(-2, -2) = 8$  کے برابر ہوگی۔ □

۲۱۹۰۱ مثال ۱۳.۵۳: تفاعل  $f(x, y) = xy$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۹۰۲ حل

۲۱۹۰۳ چونکہ  $f$  ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

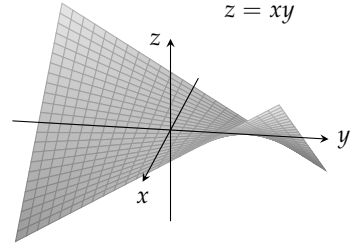
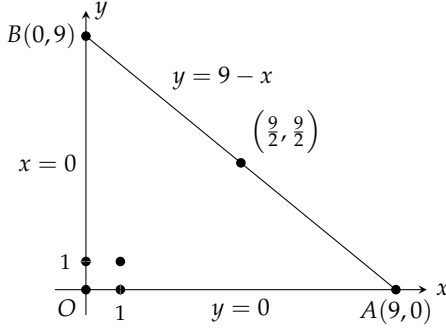
۲۱۹۰۴ ہوں۔ یوں مبدأ وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

۲۱۹۰۵ یوں ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

۲۱۹۰۶ منفی ہے لہذا  $(0, 0)$  پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل  $f(x, y) = xy$  کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □



شکل ۱۳.۶۴: مبادلہ  $z = xy$  کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

بند اور محدود خطہ میں مطلق اعظم اور اقل نقاط

ہم بند اور محدود خطہ  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

قدم 1: خطہ  $R$  کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر  $f$  کی قیمتیں تلاش کریں جہاں  $f$  کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں  $f_x = 0$  ہو یا جہاں  $f_y = 0$  اور  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو  $f$  کا نقطہ زین ہوگا)۔

قدم 2: خطہ  $R$  کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر  $f$  کی قیمتیں تلاش کریں جہاں  $f$  کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر  $f$  کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں  $R$  پر  $f$  کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں ناکہیں پائی جائیں گی۔

مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $y = 9 - x$  کی کیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل

چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف تکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندروں ممکن ہوں گی جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو (شکل ۱۳.۶۳)۔

اندرونی نقاط: ان کے لئے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے  $(x, y) = (1, 1)$  حاصل ہوتا ہے جہاں  $f(1, 1) = 4$  ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں نکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔

۱. قطع OA پر  $y = 0$  لہذا تقاع

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر  $x$  کا تقاع تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار  $0 \leq x \leq 9$  ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں } x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں } x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں  $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$  ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں  $f'(x, 0) = 0$  ہو  $x = 1$  ہے جہاں

$$- \text{ہے۔} \quad f(x, 0) = f(1, 0) = 3$$

۲. قطع OB پر  $x = 0$  لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم  $x$  اور  $y$  میں  $f$  کی تفاسلی سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۳. ہم AB کے آخری سروں پر  $f$  کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف AB کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب  $y = 9 - x$  لیتے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

ہوگا۔ یوں  $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$  سے  $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$  حاصل ہوگا جس پر

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ  $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$  کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ  $(1, 1)$  پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اقل قیمت -61 نقطہ  $(0, 9)$  اور  $(9, 0)$  پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقاع کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقاع کے انتہائی قیمتیں اور غیر صفر تفارق پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر  $f_x$  یا  $f_y$  غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

اعظم، اقل، کچھ کا خلاصہ

تقاع  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۱. تقابل  $f$  کے سرحدی نقاط،۲. نقاط فصل (اندرونی نقاط جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو یا  $f_x$  اور یا  $f_y$  غیر موجود ہو)

اگر ایک قرض میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، ہر نقطہ پر  $f$  کے یک رتی اور دور تری جزوی تقارن استمراری ہوں اور  $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$  ہو، آپ  $f(a, b)$  کی جماعت بندی دور تری تفریق پر کھتے کر پائیں گے:

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$  ہو تب نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو چھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

## سوالات

## مقامی انتہائی تلاش

سوال ۱۳.۳۵۵ تا ۱۳.۴۰۴ میں تقابل کے تمام مقامی اعظم قیمت نقاط، مقامی اقل قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۵۵:  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$

سوال ۱۳.۳۵۶:  $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$

سوال ۱۳.۳۵۷:  $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$

سوال ۱۳.۳۵۸:  $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$

سوال ۱۳.۳۵۹:  $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$

سوال ۱۳.۳۸۰:  $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$

سوال ۱۳.۳۸۱:  $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۱۳.۳۸۲:  $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$

سوال ۱۳.۳۸۳:  $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$

سوال ۱۳.۳۸۴:  $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$

سوال ۱۳.۳۸۵:  $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$

سوال ۱۳.۳۸۶:  $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$

سوال ۱۳.۳۸۷:  $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$

سوال ۱۳.۳۸۸:  $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

|             |                                             |       |
|-------------|---------------------------------------------|-------|
| سوال ۱۳.۳۸۹ | $f(x, y) = x^2 + 2xy$                       | F1965 |
| سوال ۱۳.۳۹۰ | $f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$  | F1966 |
| سوال ۱۳.۳۹۱ | $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$             | F1967 |
| سوال ۱۳.۳۹۲ | $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$                 | F1968 |
| سوال ۱۳.۳۹۳ | $f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$        | F1969 |
| سوال ۱۳.۳۹۴ | $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$        | F1970 |
| سوال ۱۳.۳۹۵ | $f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$      | F1971 |
| سوال ۱۳.۳۹۶ | $f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$                | F1972 |
| سوال ۱۳.۳۹۷ | $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$     | F1973 |
| سوال ۱۳.۳۹۸ | $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$ | F1974 |
| سوال ۱۳.۳۹۹ | $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$                 | F1975 |
| سوال ۱۳.۴۰۰ | $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy$                 | F1976 |
| سوال ۱۳.۴۰۱ | $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$         | F1977 |
| سوال ۱۳.۴۰۲ | $f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$  | F1978 |
| سوال ۱۳.۴۰۳ | $f(x, y) = y \sin x$                        | F1979 |
| سوال ۱۳.۴۰۴ | $f(x, y) = e^{2x} \cos y$                   | F1980 |

F1981

## مطلق انتہا کی تلاش

F1982

سوال ۱۳.۴۰۵ تا سوال ۱۳.۴۱۲ میں تقابل کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔

F1983

سوال ۱۳.۴۰۵: تقابل  $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ ؛ ربع اول میں بند نکتوں، جس کے سرحد  $x = 0$ ،  $y = 2$  اور  $y = 2x$  ہیں۔

F1985

سوال ۱۳.۴۰۶: تقابل  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ ؛ ربع اول میں بند نکتوں، جس کے اطراف  $x = 0$ ،  $y = 4$  اور  $y = x$  ہیں۔

F1986

سوال ۱۳.۴۰۷: تقابل  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ؛ ربع اول میں بند نکتوں، جس کے اطراف  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $y + 2x = 2$  ہیں۔

F1988

سوال ۱۳.۴۰۸: تقابل  $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ؛ مستطیل پٹی  $0 \leq x \leq 5$ ،  $-3 \leq y \leq 3$ ۔

F1990

سوال ۱۳.۴۰۹: تقابل  $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ ؛ مستطیل  $0 \leq x \leq 5$ ،  $-3 \leq y \leq 0$ ۔

F1991

سوال ۱۳.۴۱۰: تقابل  $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ ؛ مستطیل  $0 \leq x \leq 1$ ،  $0 \leq y \leq 1$ ۔

F1992

سوال ۱۳.۴۱۱:  $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ ؛ مستطیل  $1 \leq x \leq 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$  پر۔

سوال ۱۳.۴۱۲:  $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ ، اضلاع  $x = 0, y = 0$  اور  $x + y = 1$  میں بند کٹونی خطہ میں۔

سوال ۱۳.۴۱۳: دو ایسے اعداد  $a$  اور  $b$ ، جہاں  $a \leq b$  ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد  $a$  اور  $b$ ، جہاں  $a \leq b$  ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درج حرارت  $T(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$  اور اس کی سرحد  $x^2 + y^2 = 1$  کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$  ہو۔ اس پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۶: کھاربلج اول  $x > 0, y > 0$  میں  $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$  کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تقابل کی قیمت اقل ہوگی۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۱.  $f_x = 2x - 4y, f_y = 2y - 4x$  ۲۲۰۰۶

ب.  $f_x = 2x - 2, f_y = 2y - 4$  ۲۲۰۰۷

ج.  $f_x = 9x^2 - 9, f_y = 2y + 4$  ۲۲۰۰۸

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۲۲۰۰۹

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تقابل کے لئے مبداء پر ممیز  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  صفر ہے لہذا درج ذیل تفریق پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح  $z = f(x, y)$  کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبداء پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۰۱۰

۱.  $f(x, y) = x^2 y^2$  ۲۲۰۱۱

ب.  $f(x, y) = 1 - x^2 y^2$  ۲۲۰۱۲

ج.  $f(x, y) = x y^2$  ۲۲۰۱۳

د.  $f(x, y) = x^3 y^2$  ۲۲۰۱۴

ه.  $f(x, y) = x^3 y^3$  ۲۲۰۱۵

و.  $f(x, y) = x^4 y^4$  ۲۲۰۱۶

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ  $k$  کی قیمت کے لئے  $(0,0)$  تقابل  $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$  کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں:  $k = 0$  اور  $k \neq 0$ )

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ ضمانت دیتا ہے کہ  $(0,0)$  پر درج ذیل تقابل کا (۱) نقطہ زین (ب) مقامی اقل قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا  $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$  ہوتے ہوئے ہر صورت  $(a,b)$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا اقل قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a,b)$  ہو، ہر نقطہ پر  $f$  اور اس کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں، اور  $f_{xx}(a,b)$  اور  $f_{yy}(a,b)$  کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا  $f$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ  $(a,b)$  پر  $f$  کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۴۲۱ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو  $(a,b)$  پر مقامی اقل قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لئے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی  $z = 0$  سے زیادہ بلندی پر  $z = 10 - x^2 - y^2$  کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی  $x + 2y - z = 0$  سے  $z = x^2 + y^2 + 10$  کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بندرلغ اول  $x \geq 0, y \geq 0$  میں تقابل  $f(x,y) = x + y$  کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  میں تقابل  $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$  پر غور کریں۔

ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ  $2x + 2y = 1$  پر  $f$  کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر  $f$  کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحنيات پر انتہائی قیمتیں

منحنی  $x = x(t), y = y(t)$  پر تقابل  $f(x,y)$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم  $f$  کو واحد متغیر  $t$  کا تقابل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے  $\frac{df}{dt}$  معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تقابل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

ا. نقطہ فاصل پر (جہاں  $\frac{df}{dt}$  صفر ہو یا غیر موجود ہو) اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سرو پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷: ۱۳.۴۲۶ میں تقابل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحنيات پر دریافت کریں۔



سوال ۱۳.۳۲۷: تفاعل: ۲۲۰۳۵

$$f(x, y) = x + y \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۳۶ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۳۷ \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۰۳۸$$

منحنیات: ۲۲۰۳۹

$$x^2 + y^2 = 4, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۴۰ \quad x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۴۱$$

مقدار معلوم مساوات  $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$  استعمال کریں۔ ۲۲۰۴۲

سوال ۱۳.۳۲۸: تفاعل: ۲۲۰۴۳

$$f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۴۴ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۴۵ \quad h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۰۴۶$$

منحنیات: ۲۲۰۴۷

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۴۸ \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۴۹$$

مقدار معلوم مساوات  $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$  استعمال کریں۔ ۲۲۰۵۰

سوال ۱۳.۳۲۹: تفاعل: ۲۲۰۵۱

منحنیات: ۲۲۰۵۲

$$x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۰۵۳ \quad x = 2t, y = t + 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۵۴$$

$$x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۵۵$$

سوال ۱۳.۳۳۰: تفاعل: ۲۲۰۵۶

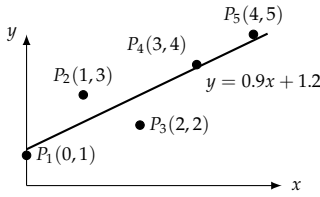
$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۵۷ \quad g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۵۸$$

منحنیات: ۲۲۰۵۹

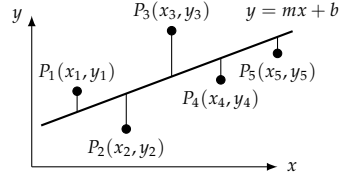
$$x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۶۰ \quad x = t, y = 2 - 2t \quad \text{ا.} \quad ۲۲۰۶۱$$

کمتر مربیع اور خطوط رجعت ۲۲۰۶۲

اعدادی نقاط مواد  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  پر سیدھا خط  $y = mx + b$  بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی ۲۲۰۶۳



شکل ۱۳.۱۵: کثر مربع خط۔



شکل ۱۳.۱۶: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لئے ہم وہ کلیئر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔

فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۱۶)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں  $m$  اور  $b$  کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کم سے کم کرتے ہوں۔

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$

یک رتبی اور دور تبی تفرقی پر کھ سے  $m$  اور  $b$  کی مطلوبہ قیمتیں

$$(ii) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(iii) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے  $k = 1$  تا  $k = n$  لئے جاتے ہیں۔ عموماً کیکولیئر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

وہ خط  $y = mx + b$  جس میں  $m$  اور  $b$  کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے۔ کثر مربعی خط کی مدد سے (i) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر  $x$  کی دیگر قیمتوں کے لئے  $y$  کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تخلیقی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط  $(0, 1)$ ،  $(1, 3)$ ،  $(2, 2)$ ،  $(3, 4)$ ،  $(4, 5)$  کو جدول

| $x_k y_k$ | $x_k^2$ | $y_k$ | $x_k$ | $k$      |
|-----------|---------|-------|-------|----------|
| 0         | 0       | 1     | 0     | 1        |
| 3         | 1       | 3     | 1     | 2        |
| 4         | 4       | 2     | 2     | 3        |
| 12        | 9       | 4     | 3     | 4        |
| 20        | 16      | 5     | 4     | 5        |
| 39        | 30      | 15    | 10    | $\Sigma$ |

| (ب) مریخ پر گڑھے |                                      |                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| تعداد            | جماعتی وقفہ کی<br>بائیاں قیمت کے لئے | قطر<br>$D$ [km] |
| $F$              | $\frac{1}{D^2}$                      |                 |
| 51               | 0.001                                | 32 – 45         |
| 22               | 0.0005                               | 45 – 64         |
| 14               | 0.00024                              | 64 – 90         |
| 4                | 0.000123                             | 90 – 128        |

| (۱) لوسن کی پیداوار          |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| پانی کی گہرائی<br>$x$ , [cm] | فی ایکڑ پیداوار<br>$y$ , [kg] |
| 30                           | 5270                          |
| 45                           | 5680                          |
| 60                           | 6250                          |
| 75                           | 7210                          |
| 90                           | 8200                          |
| 100                          | 8710                          |

۲۲۰۸۲ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5} (15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

۲۲۰۸۳ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خطر رجعت  $y = 0.9x + 1.2$  ہوگا (شکل ۱۳.۶۵)۔

۲۲۰۸۴ سوال ۱۳.۴۳۱ تا ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لئے خطر رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے  $x = 4$  کے لئے  $y$  کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

۲۲۰۸۶ سوال ۱۳.۴۳۱:  $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$

۲۲۰۸۷ سوال ۱۳.۴۳۲:  $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$

۲۲۰۸۸ سوال ۱۳.۴۳۳:  $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$

۲۲۰۸۹ سوال ۱۳.۴۳۴:  $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$

۲۲۰۹۰ سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمتقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔

۲۲۰۹۱ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

۲۲۰۹۲ سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے

۲۲۰۹۳ ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی

۲۲۰۹۴ ہے۔ اس مواد پر  $F = m(1/D^2) + b$  طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

۲۲۰۹۵

کمپیوٹر کا استعمال

۲۲۰۹۶ سوال ۱۳.۴۳۷ تا ۱۳.۴۴۲ میں متبادل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام

۲۲۰۹۸ کریں۔

۲۲۰۹۹ ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲۲۱۰۰ ب. مستطیل میں چند ہم قدم منحنیات ترسیم کریں۔

۲۲۱۰۱ ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قدم منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا

۲۲۱۰۲ ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۱۰۳ د. تفاعل کے دور تبی تفرق تلاش کر کے میز  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  معلوم کریں۔

۲۲۱۰۴ ہ. اعظم اور کم سے کم پرکھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے

۲۲۱۰۵ مطابقت رکھتی ہے۔

سوال ۱۳.۴۳:  $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad -5 \leq y \leq 5$  ۲۲۱۰۶

سوال ۱۳.۴۳۸:  $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$  ۲۲۱۰۷

سوال ۱۳.۴۳۹:  $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -6 \leq y \leq 6$  ۲۲۱۰۸

سوال ۱۳.۴۴۰:  $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$  ۲۲۱۰۹

سوال ۱۳.۴۴۱:  $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \leq x \leq 3, \quad -2 \leq y \leq 2$  ۲۲۱۱۰

۲۲۱۱۱

سوال ۱۳.۴۴۲: ۲۲۱۱۲

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq y$$

۲۲۱۱۳

۲۲۱۱۴

## ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۲۲۱۱۵

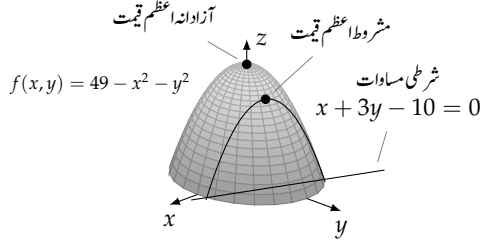
۲۲۱۱۶ جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ،

۲۲۱۱۷ مثلاً اقصا یا بند تکونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔

۲۲۱۱۸ اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہا

۲۲۱۱۹ قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں

۲۲۱۲۰ کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۳.۶۶:  $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$  کی شرطی مساوات  $x + 3y - 10 = 0$  کے تحت اعظم قیمت۔

تفاعل کی مشروط اعظم قیمت نقاط اور اقل قیمت نقاط

مثال ۱۳.۵۵: مہد کے قریب ترین نقطہ  $N(x, y, z)$  مستوی  $2x + y - z = 0$  پر تلاش کریں۔

حل  
ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned} |\vec{ON}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو،  $\vec{ON}$  کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم  $2x + y - z - 5 = 0$  کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے  $f(x, y, z)$  کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے  $z$  کو

$$z = 2x + y - 5$$

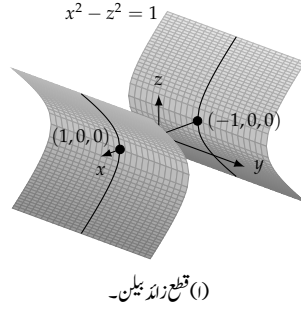
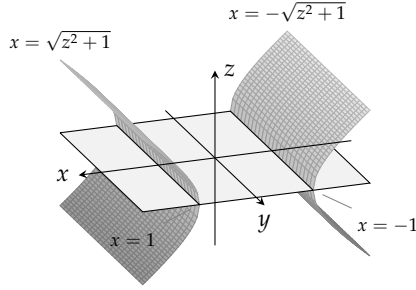
لکھ کر ہمیں وہ نقطہ  $(x, y)$  تلاش کرنا ہوگا جس پر تفاعل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا مستوی  $xy$  کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رقبی تفرقی پرکھ کے تحت  $h$  کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سارق



(ب) قطع زائد  $x^2 - z^2 = 1$  پر مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی  $xy$  کی پٹی  $-1 < x < 1$  شامل نہیں ہوگی۔

(۱) قطع زائد ہیلن۔

شکل ۱۳.۶: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۲۱۳۱ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۲۱۳۲ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۲۱۳۳ حاصل ہوگا۔ ہم دور تہی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ جیو میٹریائی دلیل دیتے ہوئے دکھاسکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی  $z = 2x + y - 5$  پر مطابقتی  $z$  محدود ۲۲۱۳۴

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۲۱۳۵ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۲۱۳۶ ہوگا جو مبداء سے  $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$  فاصلہ پر ہوگا۔

۲۲۱۳۷ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے اقل قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔ ۲۲۱۳۸

۲۲۱۳۹ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

۲۲۱۳۰ پہلا حل

۲۲۱۳۱ نیلن کو شکل ۱۳.۶-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس نیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو  $0 = x^2 - z^2 - 1$  کو

۲۲۱۳۲ مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{فاصلے کا مربع}$$

۲۲۱۳۳ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۲۱۳۴ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں نیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۲۱۳۵ نیلن پر ان نقاط کے محدود  $f$  کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی  $xy$  میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر  $h$  کی قیمت

۲۲۱۳۶ کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ  $h$  کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۲۱۳۷ ہو، یعنی، نقطہ  $(0, 0)$  لیکن نیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں  $x$  اور  $y$  بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۲۱۳۸ کیا ہوا کہ یک رقبہ تعریفی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر)  $h$  کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر  $h$  کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں نیلن پر وہ نقطہ درکار

۲۲۱۳۹ تھا جس پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ  $h$  کا دائرہ کار مکمل مستوی  $xy$  پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی  $xy$  میں نیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے

۲۲۱۴۰ نقطہ  $(x, y, z)$  کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ نیلن کے سایہ میں خطوط  $x = -1$  اور  $x = 1$  کے بیچ خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل

۲۲۱۴۱ ۱۳.۶-ب)۔

۲۲۱۴۲ ہم  $(x, y)$  کے بجائے  $y$  اور  $z$  کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۲۱۴۳ لکھ کر  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۲۱۴۴ حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر  $k$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب  $yz$  مستوی میں  $k$  کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں  $y$  اور  $z$  دریافت

۲۲۱۴۵ کئے جاتے ہیں، نیلن پر اس دائرہ کار جس پر  $(x, y, z)$  مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط  $k$  کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، نیلن پر

۲۲۱۴۶ مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب  $k$  کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۲۱۴۷ یعنی  $y = z = 0$  یوں۔

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

۲۲۱۵۸ ہوگا۔ ییلن پر مطابقتی نقاط  $(\mp 1, 0, 0)$  ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۲۱۵۹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط  $(\mp 1, 0, 0)$  ہمیں  $k$  کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے ییلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

۲۲۱۶۰ دوسرا حل

۲۲۱۶۱ مبدا سے ییلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ ییلن کو بس چھوئے (شکل

۲۲۱۶۲ ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل ییلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور ییلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

۲۲۱۶۳ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنیات کو بلبل اور ییلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان  $\nabla f$  اور  $\nabla g$  اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک

۲۲۱۶۴ دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی  $\lambda$  تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۱۶۵ یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

۲۲۱۶۶ کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

۲۲۱۶۷ نقطہ  $(x, y, z)$  جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں  $\lambda$  کی کس قیمت کے لئے سطح  $x^2 - z^2 - 1 = 0$  پر پائے جائیں گے؟ اس

۲۲۱۶۸ کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا  $x$  محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات

۲۲۱۶۹ میں  $x \neq 0$  ہوگا۔ یوں  $2x = 2\lambda x$  صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۲۱۷۰ کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب  $\lambda = 1$  لیتے ہوئے مساوات  $2z = -2\lambda z$  سے  $2z = -2z$  حاصل ہوگا جس کو صرف  $z = 0$

۲۲۱۷۱ مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات  $2y = 0$  سے  $y = 0$  حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروپ درج ذیل ہوگا۔

$$(x, 0, 0)$$

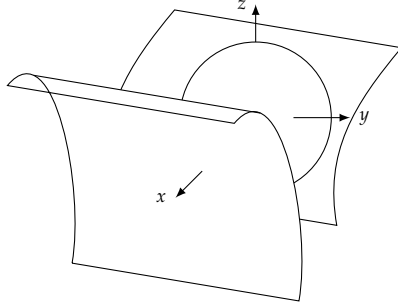
۲۲۱۷۲ سطح  $x^2 - z^2 = 1$  پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

□

۲۲۱۷۳ ہوگا۔ ییلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط  $(\mp 1, 0, 0)$  ہوں گے۔





شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطعہ  $x^2 - y^2 - 1 = 0$  کو مس کرتا ہے۔

### لیگرینج ضاربین

۲۲۱۷۳

ہم نے مثال ۱۳.۵۶ کا دوسرا حل لیگرینج ضاربین کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل  $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات  $g(x, y, z) = 0$  لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح  $g = 0$  پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

۲۲۱۷۵

۲۲۱۷۶

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی غیر سمتی مستقل  $\lambda$  (جس کو لیگرینج ضاربہ کہتے ہیں) کے لئے مطمئن کرتے ہوں۔

۲۲۱۷۷

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لئے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۲۱۷۸

۲۲۱۷۹

مسئلہ ۱۳.۹: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

۲۲۱۸۰

فرض کریں  $f(x, y, z)$  ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار مخنی

۲۲۱۸۱

$$C: \quad r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$$

پائی جاتی ہے۔ اگر  $C$  پر  $N_0$  ایک ایسا نقطہ ہو جہاں  $C$  کے لحاظ سے (یعنی  $f$  کے متغیرات  $x, y, z$  اور مخنی  $C$  کو مطمئن کرتے ہوں)  $f$  کی مقامی (مشروط) اعظم یا مقامی اقل قیمت ہو تب  $N_0$  پر  $\nabla f$  مخنی  $C$  کو عمودی ہو گا۔

۲۲۱۸۲

۲۲۱۸۳

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ  $N_0$  پر مخنی کے سمتی رفتار کو  $\nabla f$  عمودی ہو گا۔ مخنی  $C$  پر  $f$  کی قیمتیں مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  دیتا ہے جس کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق

۲۲۱۸۴

۲۲۱۸۵

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot v$$

۲۲۱۸۱ ہوگا۔ ایک نقطہ  $N_0$  جس پر  $f$  کی،  $C$  کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت ہو،  $\frac{df}{dt} = 0$  ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot v = 0$$

۲۲۱۸۲ ہوگا۔

۲۲۱۸۳ ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو  $z$  کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لئے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

۲۲۱۸۴

۲۲۱۹۰ ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

۲۲۱۹۱ ہموار منحنی  $r = g(t)i + h(t)j$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر  $f$  کی (مشروط) اعظم یا اقل قیمتیں ہوں وہاں  $\nabla f \cdot v = 0$  ہوگا۔

۲۲۱۹۳

۲۲۱۹۴ ترکیب لکیر منحنیوں کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح  $g(x, y, z) = 0$  پر  $N_0$  ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے،  $f$  کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح  $g(x, y, z) = 0$  سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر،  $f$  کی قیمتوں کے لحاظ سے،  $N_0$  پر  $f$  کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں  $N_0$  سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ لیکن  $\nabla g$  (جیسا ہم حصہ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں) ہم قد سطح  $g = 0$  کو عمودی ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا  $N_0$  پر  $\nabla g$  اور غیر سمتی  $\lambda$  کا حاصل ضرب  $\nabla f$  کے برابر ہوگا۔

۲۲۱۹۹

لکیر منحنیوں کے ترکیب

۲۲۲۰۰ فرض کریں  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  قابل تفرق ہیں۔ شرط  $g(x, y, z) = 0$  پر پورا اترتے ہوئے  $f$  کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر  $x$ ،  $y$ ،  $z$  اور  $\lambda$  کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو یکوقت مطمئن کرتی ہوں۔

۲۲۲۰۱

۲۲۲۰۲

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

۲۲۲۰۳ دو متغیری تفاعل کے لئے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

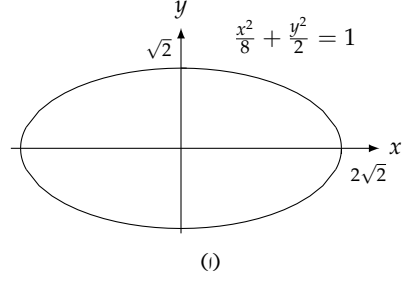
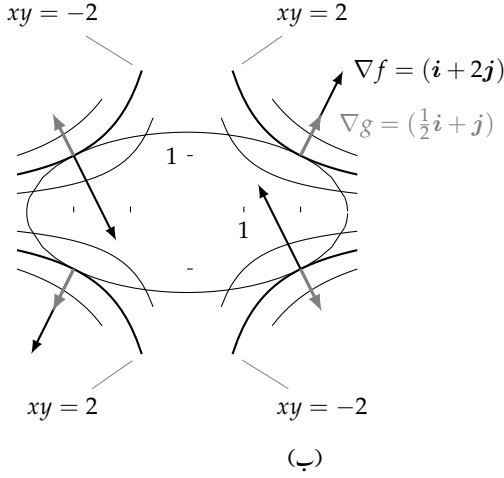
$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۲۰۴ مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۲۲۰۵ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$



شکل ۱۳.۱۹: تفاعل  $f(x, y) = xy$  پر شرط  $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$  لاگو کرنے سے تفاعل  $f$  کی انتہائی قیمتیں چار نقاط  $(\pm 2, \pm 1)$  پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترخیم پر وہ نقاط ہیں جہاں  $\nabla g$  کا غیر سمتی مضرب  $\nabla f$  ہوگا۔

۲۲۲۰۹ ہم  $f(x, y) = xy$  کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۲۲۲۰۷

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

۲۲۲۰۸ ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے  $x$ ،  $y$  اور  $\lambda$  کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۲۰۹ مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

۲۲۲۱۰ دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

۲۲۲۱۱ حاصل ہوتے ہیں لہذا  $y = 0$  یعنی  $\lambda = \pm 2$  ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۲۲۱۲ پہلے صورت: اگر  $y = 0$  ہو تب  $x = y = 0$  ہوگا۔ لیکن  $(0, 0)$  ترخیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا  $y \neq 0$  ہوگا۔

دوسری صورت: اگر  $y \neq 0$  ہو تب  $\lambda = \pm 2$  اور  $x = \pm 2y$  ہو گا۔ انہیں مساوات  $g(x, y) = 0$  میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{(\pm 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \pm 1$$

یوں ترخیم پر تقابل  $xy = f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں  $(\pm 2, 1)$ ،  $(\pm 2, -1)$  پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں  $f(x, y) = xy = -2$  اور  $f(x, y) = xy = 2$  ہوں گی۔

حل کے جو میز

تقابل  $xy = f(x, y)$  کی ہم قد منحنیات قطع زائد  $xy = c$  ہیں (شکل ۱۳.۶۹-ب)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں،  $f$  کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہوگی۔ ہم  $f(x, y)$  کی وہ انتہائی قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 8$  پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کوئی قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترخیم کو بھی عمودی ہوگا، لہذا  $\nabla f = yi + xj$  سمتیہ  $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$  کا مستقل مضرب ( $\lambda = \pm 2$ ) ہوگا۔ مثلاً نقطہ  $(2, 1)$  پر

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ  $(-2, 1)$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر تقابل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

ہم ترکیب لیگر ضاربین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے  $x$ ،  $y$  اور  $\lambda$  کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد  $\lambda \neq 0$  لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر حقائق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ  $x$  اور  $y$  کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات  $g(x, y) = 0$  میں  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \pm \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \pm \frac{4}{5}$$

ہوں گے اور  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی انتہائی قیمتیں نقاط  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر پائی جائیں گی۔

نقاط  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر  $3x + 4y$  کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جومیٹرک

تفاعل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی ہم قد منحنیات، خطوط  $3x + 4y = c$  ہیں (شکل ۱۳.۷۰)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے

دور ہوں،  $f$  کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم  $f$  کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون

سے خطوط ہیں جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو

بھی عمودی ہوگا لہذا  $\nabla f$  ڈھلوان  $\nabla g$  کا مستقل مضرب  $(\lambda = \pm \frac{5}{2})$  ہوگا۔ مثلاً نقطہ  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

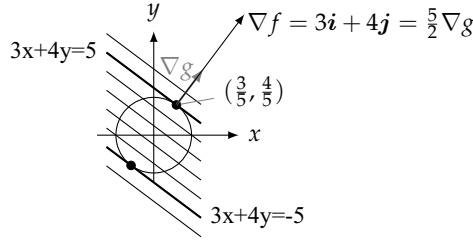
□

دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے

ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر تقابل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی اعظم قیمت نقطہ  $(3/5, 4/5)$  اور اقل قیمت نقطہ  $(-3/5, -4/5)$  پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر  $\nabla g$  کا مستقل مضرب  $\nabla f$  ہو گا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں اور  $g_1$ ،  $g_2$  قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم  $f$  کی مشروط مقامی اعظم اور مقامی اقل قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگریش مستقل  $\lambda$  اور  $\mu$  (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح  $f$  کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر ہم  $x$ ،  $y$ ،  $z$ ،  $\lambda$  اور  $\mu$  کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹریائی مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۱)۔ سطح  $g_1 = 0$  اور سطح  $g_2 = 0$  (عموماً) ایک ہموار مخنی میں، جسے ہم  $C$  کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس مخنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں  $C$  پر  $f$  کی قیمتوں کے لحاظ سے،  $f$  کی (مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر  $\nabla f$ ، مخنی  $C$  کو عمودی ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ مخنی  $C$ ، سطح  $g_1 = 0$  اور سطح  $g_2 = 0$  میں پائی جاتی ہے لہذا  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  بھی  $C$  کو عمودی ہوں گے۔ یوں  $\nabla f$  اس مستوی میں پایا جائے گا جسے  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  تعین کرتے ہیں لہذا  $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$  ہو گا جہاں  $\lambda$  اور  $\mu$  کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات  $g_1(x, y, z) = 0$  اور  $g_2(x, y, z) = 0$  کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۱۳.۵۹: مستوی  $x + y + z = 1$  یکن  $x^2 + y^2 = 1$  کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداسے دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۲)۔

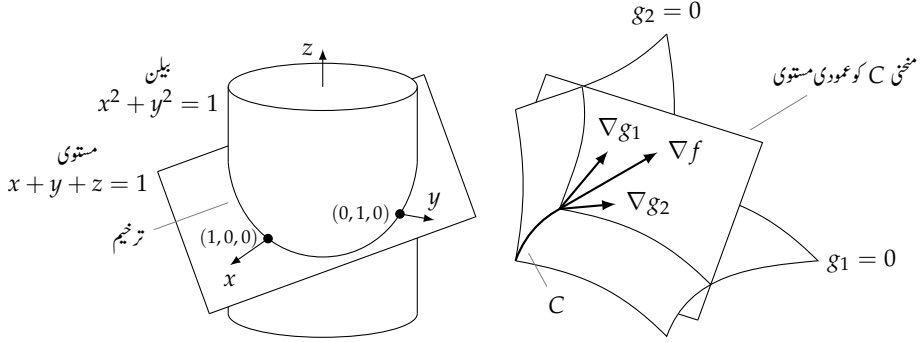
ہم (مبداسے نقطہ  $(x, y, z)$  کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



شکل ۱۳.۷: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبداسے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

شکل ۱۳.۸: چونکہ  $\nabla g_1 = 0$  سطح  $g_1 = 0$  کو عمودی ہے اور  $\nabla g_2 = 0$  سطح  $g_2 = 0$  کو عمودی ہے لہذا استمیتات  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  منحنی  $C$  کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۲۲۲۰ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$

مساوات ۲

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi + 2yj) + \mu(i + j + k)$$

$$2xi + 2yj + 2zk = (2\lambda x + \mu)i + (2\lambda y + \mu)j + \mu k$$

یعنی ۲۲۲۲۱

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

۲۲۲۲۲ دے گی۔ غیر سمتی مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} 2x = 2\lambda x + 2z &\implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y = 2\lambda y + 2z &\implies (1 - \lambda)y = z \end{aligned}$$

۲۲۲۲۳ مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا  $\lambda = 1$  اور  $z = 0$  ہوں یا  $\lambda \neq 1$  اور  $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$  ہوں۔

۲۲۲۲۴ اگر  $z = 0$  ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 1, 0)$  حاصل ہوتے ہیں جو

۲۲۲۲۵ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۲۲۲۶ اگر  $x = y$  ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$x^2 + x^2 - 1 = 0$$

$$x + x + z - 1 = 0$$

$$2x^2 = 1$$

$$z = 1 - 2x$$

$$x = \mp \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z = 1 \mp \sqrt{2}$$

۲۲۲۶۷ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left( -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2} \right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2} \right)$$

۲۲۲۶۸ ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ  $N_1$  اور  $N_2$  دونوں ترخیم پر  $f$  کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ  $N_2$  مبداء سے زیادہ دور ہے۔

۲۲۲۶۹ ترخیم پر مبداء کے قریب تر نقاط  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 1, 0)$  ہیں۔ ترخیم پر مبداء سے دور تر نقطہ  $N_2$  ہے۔ □

### سوالات ۲۲۲۷۰

۲۲۲۷۱ دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

۲۲۲۷۲ سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم  $x^2 + 2y^2 = 1$  پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر  $f(x, y) = xy$  کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۲۲۲۷۳ سوال ۱۳.۴۴۴: تفاعل  $f(x, y) = xy$  کی شرطی مساوات  $0 = x^2 + y^2 - 10 = g(x, y)$  کے لحاظ سے مشروط انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۲۷۴

۲۲۲۷۵ سوال ۱۳.۴۴۵: لکیر  $x + 3y = 10$  پر چلتے ہوئے تفاعل  $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$  کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۲۷۶ سوال ۱۳.۴۴۶: خط پر  $x + y = 3$  پر  $f(x, y) = x^2y$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۲۷۷ سوال ۱۳.۴۴۷: مخفی  $xy^2 = 54$  پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۲۷۸ سوال ۱۳.۴۴۸: مخفی  $x^2y = 2$  پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۲۷۹ سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لکیر بخار بین کی مدد سے

۲۲۲۸۰ ا.  $x + y$  کی مشروط کم سے کم قیمت  $0 < y, x > 0, xy = 16$  پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۲۲۸۱ ب.  $xy$  کی اعظم قیمت شرط  $x + y = 16$  کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۲۲۸۲ سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی  $xy$  میں رہتے ہوئے مخفی  $1 = x^2 + xy + y^2$  پر مبداء سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۲۸۳ سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم  $16\pi \text{ cm}^3$  ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

۲۲۲۸۴ سوال ۱۳.۴۵۲: رداس  $a$  کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلادائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

۲۲۲۸۵ سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لکیر بخار بین استعمال کرتے ہوئے ترخیم  $1 = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$  میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟ ۲۲۲۸۶

۲۲۲۸۷ سوال ۱۳.۴۵۴: ترخیم  $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$  میں محصور اعظم محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟ ۲۲۲۸۸



- سوال ۱۳.۴۵۵: شرط  $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$  پر پورا اترتے ہوئے  $x^2 + y^2$  کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۲۸۹
- سوال ۱۳.۴۵۶: شرط  $x^2 + y^2 = 4$  کے لحاظ سے  $3x - y + 6$  کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۲۹۰
- سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$  ہے۔ ایک چوٹی ردا س 5 کے دائرہ پر، جس کا مرکز مبدأ ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چوٹی کو اعظم اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟ ۲۲۲۹۱
- سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لئے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیلی ہوگا جس کے آخری سر نصف کرومی ہوں گے۔ اس کا حجم  $8000 \text{ m}^3$  ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا ردا س اور قد کتنا ہوگا؟ ۲۲۲۹۲
- ۲۲۲۹۵
- ۲۲۲۹۶: **مثبت متغیرات اور ایک شرط**
- سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی  $x + 2y + 3z = 13$  پر  $(1, 1, 1)$  کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۲۹۷
- سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  پر وہ نقطہ تلاش کریں جو  $(1, -1, 1)$  سے دور تر ہو۔ ۲۲۲۹۸
- سوال ۱۳.۴۶۱: مبدأ سے سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۲۲۹۹
- سوال ۱۳.۴۶۲: سطح  $z = xy + 1$  پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۰
- سوال ۱۳.۴۶۳: سطح  $z^2 = xy + 4$  پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۱
- سوال ۱۳.۴۶۴: سطح  $xyz = 1$  پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۲
- سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 30$  پر  $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$  کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۳
- سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$  پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر  $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$  کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ ۲۲۳۰۵
- سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔ ۲۲۳۰۶
- سوال ۱۳.۴۶۸: اگر  $x + y + z^2 = 16$  ہو تب مثبت اعداد  $x, y, z$  کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ ۲۲۳۰۷
- سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیل ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۸
- سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  جہاں  $a > 0, b > 0, c > 0$  ہے، کو چھوتا ہو۔ ۲۲۳۱۰
- سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت ۲۲۳۱۱

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ  $(x, y, z)$  پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

۲۲۳۱۳ ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۳۱۴ سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  کے سطحی نقطہ  $(x, y, z)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y, z) = 400xyz^2$  سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

۲۲۳۱۵ سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال  
۲۲۳۱۶ دو اشیاء  $G_1$  اور  $G_2$  کی تعداد  $x$  اور  $y$  کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل  $U(x, y)$  سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر  $G_1$  اور  $G_2$  وہ دو کیمیا  
۲۲۳۱۷ ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع  $U(x, y)$   
۲۲۳۱۸ ہو۔ اگر  $G_1$  پر  $a$  اور  $G_2$  پر  $b$  روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لئے  $c$  روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ  
۲۲۳۱۹  $ax + by = c$  کی زیر شرط  $U(x, y)$  کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔

۲۲۳۲۱ فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

۲۲۳۲۲ ہوں تب  $U$  کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی  $x$  اور  $y$  تلاش کریں۔

۲۲۳۲۳ سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نسب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہوتا کہ دور بین کی  
۲۲۳۲۴ کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان  
۲۲۳۲۵  $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$  ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نسب کریں گے؟

۲۲۳۲۶ لیکرینج ضاربین مع دو شرائط

۲۲۳۲۷ سوال ۱۳.۴۷۵: تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$  کی قیمت کو زیر شرائط  $2x - y = 0$  اور  $y + z = 0$  اعظم  
۲۲۳۲۸ بنائیں۔

۲۲۳۲۹ سوال ۱۳.۴۷۶: زیر  $6$   $x + 2y + 3z = 9$  اور  $x + 3y + 9z = 9$  تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی  
۲۲۳۳۰ قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

۲۲۳۳۱ سوال ۱۳.۴۷۷: سطح  $y + 2z = 12$  اور سطح  $x + y = 6$  کی تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۳۳۲ سوال ۱۳.۴۷۸: سطح  $2x - y = 0$  اور سطح  $y + z = 0$  کی منحنی تقاطع پر  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$  کی اعظم قیمت  
۲۲۳۳۳ تلاش کریں۔

۲۲۳۳۴ سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی  $z = 1$  اور کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$  کے تقاطع پر  $f(x, y, z) = x^2yz + 1$  کی انتہائی قیمتیں  
۲۲۳۳۵ تلاش کریں۔

۲۲۳۳۶ سوال ۱۳.۴۸۰: (i) سطح  $x + y + z = 40$  اور سطح  $x + y - z = 0$  کی خط تقاطع پر  $w = xyz$  کی اعظم قیمت تلاش کریں۔  
۲۲۳۳۷ (ب) جیومیٹریکی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے  $w$  کی اعظم قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی اقل قیمت۔

۲۲۳۳۸ سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی  $y - x = 0$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر  $f(x, y, z) = xy + z^2$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۳۳۹ سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی  $2y + 4z = 5$  اور مخروط  $z^2 = 4x^2 + 4y^2$  کے تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳:  $\nabla f = \lambda \nabla g$  کافی نہیں ہے۔۲۲۳۳۱ اگرچہ زیر شرط  $g(x, y) = 0$  تقاض  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لئے تعلق  $\nabla f = \lambda \nabla g$  لازمی ہے، یہ تعلق۲۲۳۳۲ از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقاض کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط  $xy = 16$  ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے۲۲۳۳۳  $f(x, y) = x + y$  کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط  $(4, 4)$  اور  $(-4, -4)$  دے گی جن پر توقع کی۲۲۳۳۴ جاسکتی ہے کہ  $f$  کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد  $xy = 16$  پر  $x + y$  کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں۲۲۳۳۵ مبداء سے جتنے دور چلتے ہیں،  $f$  کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کٹر مربی مستوی

۲۲۳۳۶ مستوی  $z = Ax + By + C$  کو درج ذیل نقاط  $(x_k, y_k, z_k)$  پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, -1)$$

۲۲۳۳۷ مستقل  $A, B, C$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو اخراجات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

۲۲۳۳۸ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارتیسی حدودی  $abc$  نظام کے مبداء پر داس  $r$  کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کرہ پر  $a^2b^2c^2$  کی اعظم قیمت  $(\frac{r^2}{3})^3$ ۲۲۳۳۹ ہوگی۔ (ب) جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد  $a, b, c$  اور  $c$  کے لئے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

۲۲۳۴۰ ہوگا، یعنی، تین اعداد کا بند سی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں  $a_1, a_2, \dots, a_n$  مثبت  $n$  اعداد ہیں۔ زیر شرط  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$  مجموعہ  $\sum_{i=1}^n a_i x_i$  کی اعظم قیمت

۲۲۳۴۱ تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷: ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۲۲۳۴۲ ا. تقاض  $f$ ، جس کی قیمت کو زیر شرائط  $g_1 = 0$  اور  $g_2 = 0$  بہتر بنانا مقصود ہے، سے تقاض  $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$  حاصل

۲۲۳۴۳ کریں۔

۲۲۳۴۴ ب. بشمول  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$  کے لحاظ سے،  $h$  کی تمام جزوی یک رتی تقاروق حاصل کر کے 0 کے برابر کھیں۔۲۲۳۴۵ ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$ ، تمام متغیرات کے لئے حل کریں۔۲۲۳۴۶ د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر  $f$  کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط  $x^2 + y^2 - 2 = 0$  اور  $x^2 + z^2 - 2 = 0$  تفاع  $f(x, y, z) = xy + yz$  کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  اور  $x - z = 0$  تفاع  $f(x, y, z) = xyz$  کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط  $2y + 4z - 5 = 0$  اور  $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$  تفاع  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط  $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$  اور  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  تفاع  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط  $2x - y + z - w - 1 = 0$  اور  $x + y - z + w - 1 = 0$  تفاع  $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$  کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۲: کلیر  $y = x + 1$  سے قطع مکانی  $y^2 = x$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں لکیر پر  $(x, y)$  ایک نقطہ ہے اور  $(w, z)$  قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ  $(y - z)^2 + (x - w)^2$  کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

### ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۱) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تہی تفرقی پر کھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاع کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاع کی تمام رتبہ کی کشیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

### دور تہی تفرقی پر کھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ  $R$  میں تفاع  $f(x, y)$  کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ  $N(a, b)$  پایا جاتا ہے جس پر  $f_x = f_y = 0$  ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $h$  اور  $k$  اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ  $S(a + h, y + k)$  اور  $S$  سے  $N$  تک قطعہ  $R$  میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ  $NS$  کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر  $F(t) = f(a + th, b + tk)$  ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ  $f_x$  اور  $f_y$  قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہذا  $t$  کے لحاظ سے  $F'$  قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا

۲۲۳۸۶ ہے۔

$$F'' = \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k$$

$$= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \quad f_{xy} = f_{yx}$$

۲۲۳۸۷ چونکہ  $[0, 1]$  پر  $F$  اور  $F''$  استمراری ہیں اور  $(0, 1)$  پر  $F'$  قابل تفرق ہے، ہم  $n = 2$  اور  $a = 0$  لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی  $c$  کے لئے کلیہ ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

۲۲۳۸۸ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات اکو  $f$  کی صورت میں لکھنے سے

$$(r) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۳۸۹ حاصل ہوگا۔ چونکہ  $f_x = f_y = 0$  ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a + h, b + k) - f(a, b) = \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۳۹۰ نقطہ  $(a, b)$  پر  $f$  کی انتہائی قیمت  $f(a + h, b + k) - f(a, b)$  کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۳۹۱ اب اگر  $Q(0) \neq 0$  ہو تب کافی چھوٹی  $h$  اور چھوٹی  $k$  کے لئے  $Q(c)$  کی علامت وہی ہوگی جو  $Q(0)$  کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۲۳۹۲ کی علامت کی پیش گوئی  $(a, b)$  پر  $f_{xx}$  اور  $f_{xy}^2 - f_{xx} f_{yy}$  کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو  $f_{xx}$  سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(d) \quad f_{xx} Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) k^2$$

۲۲۳۹۳ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $h$  اور  $k$  کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $Q(0) < 0$  ہوگا اور  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۳۹۷

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $h$  اور  $k$  کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $Q(0) > 0$  ہوگا اور  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۳۹۹

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$  ہو تب  $h$  اور  $k$  کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لئے  $Q(0) > 0$  ہوگا اور  $h$  اور  $k$  کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لئے  $Q(0) < 0$  ہوگا۔ نقطہ  $Q(0) < 0$  بہت نزدیک سطح  $z = f(x, y)$  پر  $N_0$  سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا  $(a, b)$  پر  $f$  کا نقطہ زین ہوگا۔ ۲۲۳۹۱

۴. اگر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔  $Q(0)$  کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں  $Q(c)$  کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔ ۲۲۳۹۲

### خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  پر تقابل  $f(x, y)$  اور اس کی خطی تخمین  $L(x, y)$  کی قیمتوں میں فرق  $E(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۲۲۳۹۷

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر  $f$  کے استمراری دور تہی جزوی تف سارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ  $R$  میں  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی سب سے بڑی قیمت  $B$  ہے۔ ۲۲۳۹۹

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم  $a$  اور  $b$  کی جگہ بالترتیب  $x_0$  اور  $y_0$  جبکہ  $h$  اور  $k$  کی جگہ بالترتیب  $x - x_0$  اور  $y - y_0$  پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۲۳۹۱

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y) \text{ خط بندی}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left( (x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{E(x, y) \text{ خلل}} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔ ۲۲۳۹۲

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left( |x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

۲۴۳۱۲ یوں اگر  $R$  پر  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی قیمتوں کی بالائی حد بندی  $B$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left( |x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \\ \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۴۳۱۵ دو متغیری تفاعل کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۴۳۱۶ ہم  $f(x, y)$  پر درج ذیل عاملین<sup>۵۱</sup> لاگو کرتے ہوئے  $F'$  اور  $F''$  کے لئے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

۲۴۳۱۷ یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۱) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

۲۴۳۱۸ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ  $F(t)$  پر  $\frac{d^n}{dt^n}$  لاگو کرنا  $f(x, y)$  پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔ ۲۴۳۱۹

$$\left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

۲۴۳۲۰ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں  $f$  کے  $n + 1$  رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم  $F(t)$  کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر ۲۴۳۲۱

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۴۳۲۲ لکھتے ہوئے  $t = 1$  لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

۲۴۳۲۳ حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین  $n$  تفارق میں  $t = 0$  پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔ ۲۴۳۲۴

نقطہ  $(a, b)$  پر  $f(x, y)$  کے لئے کلیہ ٹیلر

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) = & f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ & + \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

اولین  $n$  تفرقی اجزاء کی قیمتیں  $(a, b)$  پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت  $(a, b)$  اور  $(a+h, b+k)$  کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ  $(a+ch, b+ck)$  پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر  $(0, 0) = (a, b)$  ہو اور ہم  $h$  اور  $k$  کو غیر متابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب  $x$  اور  $y$  سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدأ پر  $f(x, y)$  کے لئے کلیہ ٹیلر

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اولین  $n$  تفرقی اجزاء کی قیمتیں  $(0, 0)$  پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت مبدأ سے  $(x, y)$  تک قطعہ پر کسی نقطہ  $(cx, cy)$  پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین  $n$  تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لئے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱۰: تفاعل  $f(x, y) = \sin x \sin y$  کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ  $0.1 \leq |x|$  اور  $0.1 \leq |y|$  کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

حل  
ہم مساوات ۸ میں  $n = 2$  لیتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy})|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$



اس میں ۲۲۴۴۱

$$\begin{aligned}
 f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\
 f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\
 f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0
 \end{aligned}$$

لیتے ہوئے ۲۲۴۴۲

$$\begin{aligned}
 f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\
 f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل ۲۲۴۴۳

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

۲۲۴۴۴ ہوگا۔ چونکہ تین رتبہ تفارق  $\sin$  اور  $\cos$  کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  ہیں لہذا ۲۲۴۴۵

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کوپور و پور})$$

۲۲۴۴۶ ہوگا۔ اگر  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □

سوالات ۲۲۴۴۷

مرتبہ اور کچھ تخمینے ۲۲۴۴۸

۲۲۴۴۹ سوال ۱۳.۲۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب  $f$  کی مرتبہ اور کچھ تخمینے تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۳:  $f(x,y) = xe^{xy}$  ۲۲۴۵۰

سوال ۱۳.۲۹۴:  $f(x,y) = e^x \cos y$  ۲۲۴۵۱

سوال ۱۳.۲۹۵:  $f(x,y) = y \sin x$  ۲۲۴۵۲

سوال ۱۳.۲۹۶:  $f(x,y) = \sin x \cos y$  ۲۲۴۵۳

سوال ۱۳.۲۹۷:  $f(x,y) = e^x \ln(1+y)$  ۲۲۴۵۴

سوال ۱۳.۲۹۸:  $f(x,y) = \ln(2x+y+1)$  ۲۲۴۵۵

سوال ۱۳.۲۹۹:  $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$  ۲۲۴۵۶

سوال ۱۳.۵۰۰:  $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$  ۲۲۳۵۷

سوال ۱۳.۵۰۱:  $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y}$  ۲۲۳۵۸

سوال ۱۳.۵۰۲:  $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$  ۲۲۳۵۹

سوال ۱۳.۵۰۳: مہاچہ  $f(x, y) = \cos x \cos y$  کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۰

سوال ۱۳.۵۰۴: مہاچہ  $f(x, y) = e^x \sin y$  کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۱

## باب ۱۴

# تکمل بالکثرت

### جائزہ

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

## ۱۴.۱ دوہر اکملات

ہم مستوی  $xy$  میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہر (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہر اکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

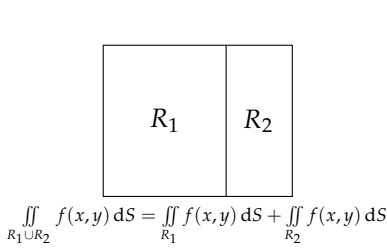
### مستطیل پر دوہر اکملات

فرض کریں تفاعل  $f(x, y)$  درج ذیل مستطیل خطہ  $R$  میں معین ہے۔

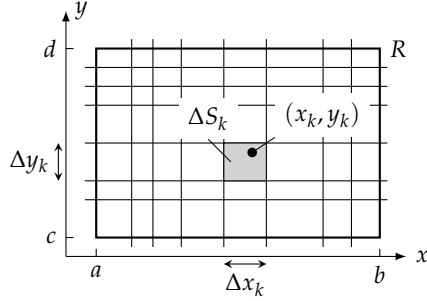
$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

ہم تصور میں  $R$  پر  $x$  اور محور  $y$  کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو  $R$  کو چھوٹے چھوٹے رقبوں  $\Delta S = \Delta x \Delta y$  میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$  سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ  $\Delta S_k$  میں ایک نقطہ  $(x_k, y_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ  $J_n$  لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر اکملات بھی ایک گنا عملیات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خطہ R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے  $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$  ہوں گے۔

۲۲۳۷۹ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر انٹیکل اکبتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر ۲۲۳۸۰

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

۲۲۳۸۱ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۲۲۳۸۲ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات  $[a, b]$  اور  $[c, d]$  کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات  $\Delta S_k$  کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر  $\Delta S_k$  میں نقطہ  $(x_k, y_k)$  کے مقام پر منحصر ہوگی۔ ۲۲۳۸۳

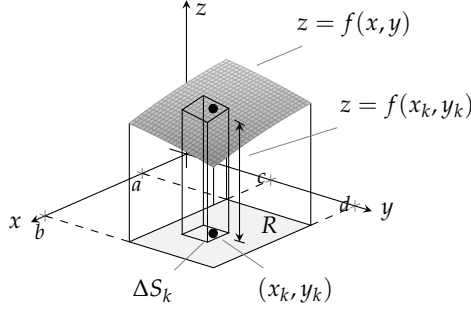
۲۲۳۸۴ انفرادی مجموعات  $J_n$  کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہوگی۔ استمراری f کے لئے اس حد کی وجودیت اور یکتائی ۲۲۳۸۵

۲۲۳۸۶ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر انٹیکل کی وجودیت کے لئے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔ ۲۲۳۸۷

۲۲۳۸۷ دوہر انٹیکل کے خواص

۲۲۳۸۸ ایک گنا عملیات کی طرح، دوہر انٹیکل کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لئے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۲۲۳۸۹$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم  $R$  پر  $f(x, y)$  کا دوہرا انکمل ہوگا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب.} \quad ۲۲۴۹۰$$

$$\text{ج.} \quad ۲۲۴۹۱ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہوگا۔}$$

$$\text{د.} \quad ۲۲۴۹۲ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہوگا۔}$$

۲۲۴۹۳ یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\text{ہ.} \quad ۲۲۴۹۴ \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

۲۲۴۹۵ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل  $R_1$  اور  $R_2$  خطوں کا اشتراک  $R$  ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۴۹۶ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۲۴۹۷ مثبت  $f(x, y)$  کی صورت میں ہم مستطیل خطہ  $R$  پر  $f$  کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح  $R$  اور بالائی سطح

۲۲۴۹۸  $z = f(x, y)$  ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ  $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$  میں ہر رکن  $f(x_k, y_k) \Delta S_k$  ایک انتصابی مستطیلی منشور

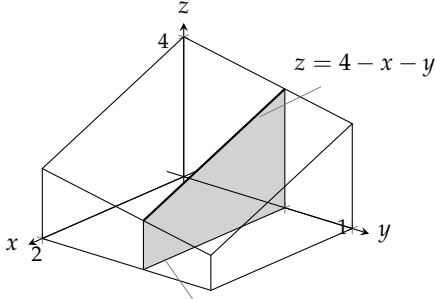
۲۲۴۹۹ نما کا حجم ہوگا جو بنیاد  $\Delta S_k$  پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ  $J_n$  پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی

۲۲۵۰۰ تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

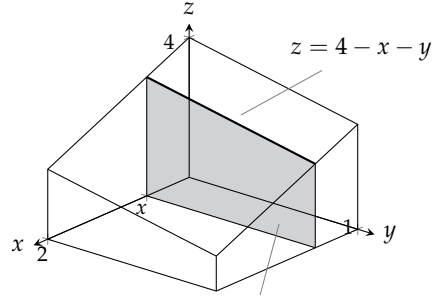
۲۲۵۰۱ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۲۵۰۲ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش  $S(y)$  حاصل کرنے کے لئے ہم  $y$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  حاصل کرنے کے لئے ہم  $x$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔

دوہرا تکامل کے حصول کا مسئلہ فونی

فرض کریں ہم مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ  $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  پر مستوی  $z = 4 - x - y$  کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور  $x$  کے عمودی ٹکیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں  $x$  پر رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  ہے۔ ہم  $x$  کی ہر قیمت کے لئے درج ذیل تکامل سے  $S(x)$  معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی  $z = 4 - x - y$  کے نیچے،  $x$  پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ  $S(x)$  کے حصول میں  $x$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے تکامل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left( \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[ 4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left( \frac{7}{2} - x \right) dx = \left[ \frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

۲۴۵۰۹ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۲۴۵۱۰ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل<sup>۲</sup> یا عادیہ متکمل<sup>۳</sup> کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے  $x$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے

۲۴۵۱۱  $4 - x - y$  کا مکمل  $y = 0$  تا  $y = 1$  لیں اور اس کے بعد  $y$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے،  $x$  کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل  $x = 0$  تا

۲۴۵۱۲  $x = 2$  لیں۔

۲۴۵۱۳ اگر ہم محور  $y$  کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی عمودی تراش رقبہ،  $y$  کا تفاعل ہوگا:

$$(L) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[ 4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۲۴۵۱۴ یوں پورے جسم کا حجم

$$(A) \quad \text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[ 6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۲۴۵۱۵ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۴۵۱۶ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

۲۴۵۱۷ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے  $y$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $4 - x - y$  کا مکمل  $x = 0$  تا

۲۴۵۱۸  $x = 2$  لیں۔ اس کے بعد  $x$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل  $y = 0$  تا  $y = 1$  لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

۲۴۵۱۹ حصول میں پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۴۵۲۰ مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ  $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  پر درج ذیل دوہرا انٹیگرل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۲۴۵۲۱ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا انٹیگرل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فوہنی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا انٹیگرل، کسی بھی ترتیب سے،

۲۴۵۲۲ بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فوہنی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral  
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپے)

اگر مستطیل خطہ  $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$  پر  $f(x, y)$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینی مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور  $x$  یا محور  $y$  کے عمودی سطحیں لے کر نکلیاں کاٹ سکتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱: خطہ  $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$  میں  $f(x, y) = 1 - 6x^2y$  کے دوہرا تکمل  $\iint_R f(x, y) dS$  کی قیمت تلاش کریں۔

مسئلہ فونینی کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[ x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[ 2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[ y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[ (1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا نکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکساما<sup>۴</sup> میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکساما نکملات

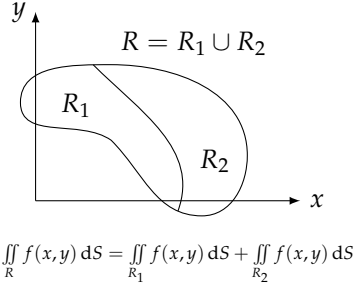
درکار دوہرا تکمل

integrate(integrate(x<sup>2</sup> \* y, x), y);  
integrate(integrate(x \* cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4);

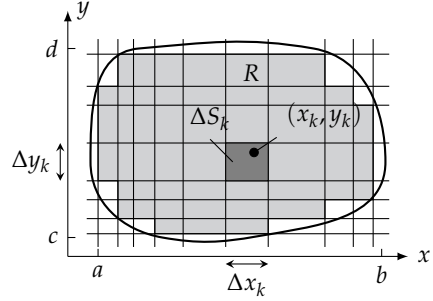
$\iint x^2 y dx dy$   
 $\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$

wxMaxima<sup>۵</sup>





شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لئے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

### محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تقابل  $f(x, y)$  کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی  $R$  پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں  $\Delta S = \Delta x \Delta y$  کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ  $\Delta S_k$  میں کوئی نقطہ  $(x_k, y_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

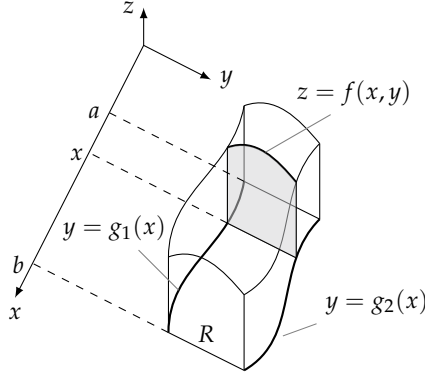
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام  $\Delta S_k$  مل کر خطہ  $R$  کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو،  $J_n$  میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور  $R$  کا زیادہ سے زیادہ حصہ  $J_n$  میں شامل ہوگا۔ اگر  $f$  استمراری ہو اور  $R$  کی سرحد، متغیر  $x$  کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل اور (یا) متغیر  $y$  کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ  $J_n$  کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو  $R$  پر  $f$  کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تقابل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر  $R$  کو ایسے دو خطوں  $R_1$  اور  $R_2$  میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار



شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتظامی تکیہ کا رقبہ  $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$  ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لئے ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $S(x)$  کا تکامل لیں گے۔

منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لئے شکل ۷.۱۴، دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۵۵۱

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS$$

ہم  $R$  پر استراری اور مثبت  $f$  کی صورت میں  $R$  اور  $f(x, y)$  کی صورت میں  $z$  کے ٹچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی ۲۲۵۵۲  
 $\iint_R f(x, y) dS$  کرتے ہیں۔ ۲۲۵۵۳

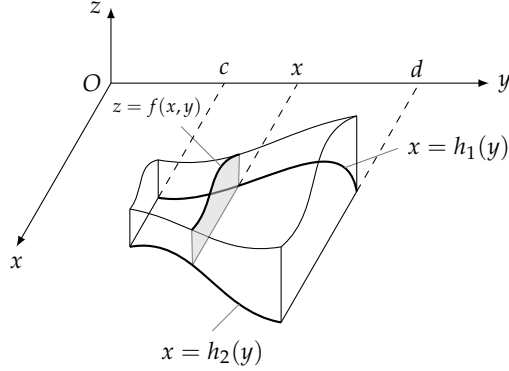
اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی  $xy$  میں دکھائے گئے خط کی طرح  $R$  ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد  $y = g_2(x)$ ، ”زیریں“ حد  $y = g_1(x)$  اور ۲۲۵۵۴  
 اطراف کی حدود خط  $x = a$  اور خط  $x = b$  ہوں تب ہم حجم  $H$  کو ٹکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تلاش کرتے ۲۲۵۵۵  
 ہیں ۲۲۵۵۶

$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

اور اس کے بعد  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $S(x)$  کا تکامل لیتے ہوئے بارہا تکامل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔ ۲۲۵۵۷

$$(۹) \quad H = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خط کی طرح  $R$  ہو اور حجم کی حدود  $x = h_1(y)$ ،  $x = h_2(y)$  اور خط  $y = c$  اور  $y = d$  ۲۲۵۵۸



شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ  $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$  ہے۔  
 ٹھوس جسم کا حجم  $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$  ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا انکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے:

۲۴۵۹

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو  $R$  پر  $f$  کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فوبینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

۲۴۵۱۰

مسئلہ ۲.۱۴: مسئلہ فوبینی (مضبوط روپ)

۲۴۵۱۱

فرض کریں خطہ  $R$  پر  $f$  استمراری ہے۔

۲۴۵۱۲

ا. اگر  $R$  کو  $a \leq x \leq b$ ،  $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$  تعین کرتے ہوں جہاں  $[a, b]$  پر  $g_1$  اور  $g_2$  استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

۲۴۵۱۳

۲۴۵۱۴

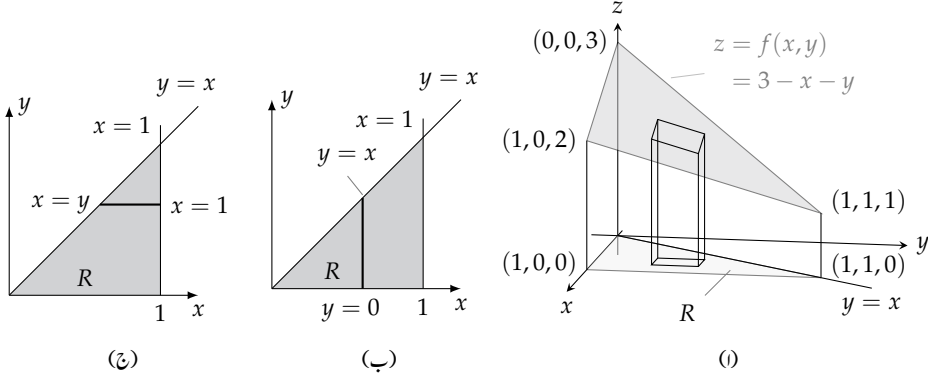
$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر  $R$  کو  $c \leq y \leq d$ ،  $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$  تعین کرتے ہوں جہاں  $[c, d]$  پر  $h_1$  اور  $h_2$  استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

۲۴۵۱۵

۲۴۵۱۶

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور  $x$ ، خط  $x = 1$  اور خط  $y = x$  ہوں اور جس کا اس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی  $x$  کے لئے  $y$  کی قیمت  $y = 0$  تا  $y = x$  ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

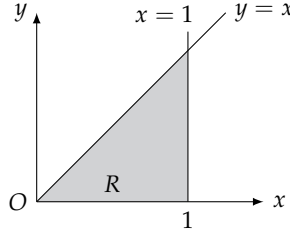
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[ 3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left( 3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[ \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[ 3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left( 3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[ \frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

اگرچہ مسئلہ فوہبی ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ دوہرا مکمل کی قیمت بارہا مکمل میں کسی بھی ترتیب سے کھلات لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک مکمل کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳: مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، خط  $x = 1$  اور خط  $y = x$  کے قلعہ  $R$  ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left( y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

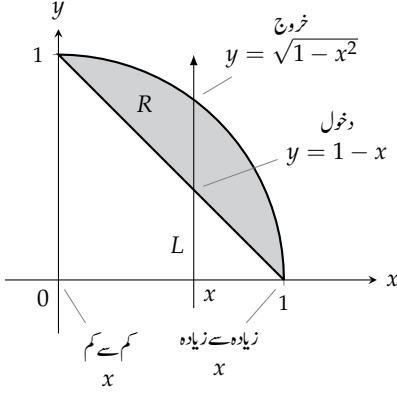
ہوگا۔ اگر ہم مکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

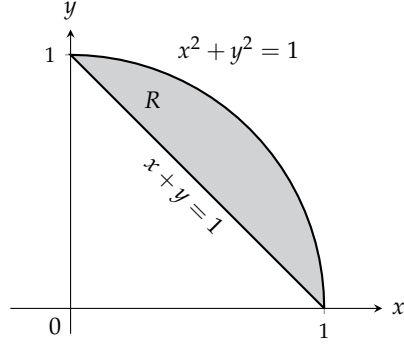
ہوگا اور چونکہ  $\int ((\sin x)/x) dx$  کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے مکمل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب مکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

□



(ب) خط  $R$  میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی مکمل کے  $y$  حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے  $x$  حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی مکمل کے  $x$  حد ہوں گے۔



(ا) مکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: مکمل کی حدود کی تلاش۔

### مکمل کی حدود کی تلاش

۲۲۵۸۳

دوہرہ مکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام مکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔

۲۲۵۸۵

۲۲۵۸۶

### مکمل کے حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

۲۲۵۸۷

(i) خط  $R$  پر  $\iint_R f(x, y) dS$  کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لینے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۲۲۵۸۸

۱. خاکہ: مکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-ا)۔

۲۲۵۸۹

۲. مکمل کی  $y$  حدیں: بڑھتی  $y$  رخ خط  $R$  سے گزرتا ہوا انتظامی خط  $L$  کھینچیں۔ جن مقامات پر  $L$  اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ مکمل کی  $y$  حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۲۲۵۹۰

۲۲۵۹۱

۳. مکمل کی  $x$  حدیں: متغیر  $x$  کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیروں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں مکمل کی  $x$  حدیں ہوں گی۔

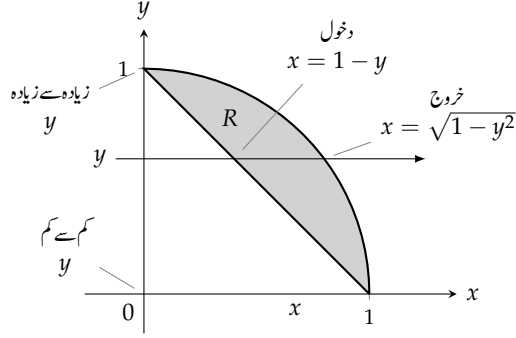
۲۲۵۹۲

۲۲۵۹۳

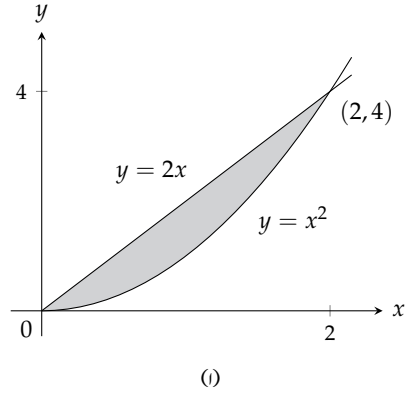
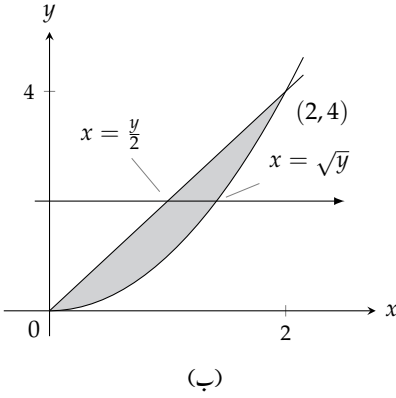
مکمل درج ذیل ہو گا۔

۲۲۵۹۴

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$



شکل ۱۴.۱۳: بارہا تکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے  $R$  پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتہائی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۱۴.۴: درج ذیل تکمل کے خطہ تکمل کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی تکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

حل

تکمل کا خط، عدم مساوات  $x^2 \leq y \leq 2x$  اور  $0 \leq x \leq 2$  دیتے ہیں۔ یوں اس خط کی حدیں، خط  $x = 0$ ، خط  $x = 2$  اور منحنیات  $y = x^2$  اور  $y = 2x$  ہوں گی (شکل ۱۴.۱-۱)۔

تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خط پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خط میں  $x = \frac{y}{2}$  پر داخل ہوتی ہیں اور  $\sqrt{y}$  پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریوں کو شامل کرنے کے لئے ہمیں  $y = 0$  سے  $y = 4$  تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱-ب)۔ یوں متبادل تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

ان دونوں تکملات کے جواب 8 ہے۔

## سوالات

تکمل کے خط کی تلاش اور دوبہر تکملات

سوال ۱۴.۱ تا سوال ۱۴.۱۰ میں تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱:  $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$

سوال ۱۴.۲:  $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$

سوال ۱۴.۳:  $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$

سوال ۱۴.۴:  $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$

سوال ۱۴.۵:  $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$

سوال ۱۴.۶:  $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$

سوال ۱۴.۷:  $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$

سوال ۱۴.۸:  $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$

سوال ۱۴.۹:  $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$

سوال ۱۴.۱۰:  $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۱ تا سوال ۱۴.۱۶ میں  $f$  کو دیے ہوئے خط پر تکمل کریں۔

سوال ۱۴.۱۱: ربع اول میں لکیر  $y = x$ ،  $y = 2x$ ،  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ خط پر متبادل  $f(x, y) = \frac{x}{y}$  کا تکمل۔



- سوال ۱۴.۱۲: چوکور  $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$  پر تعامل  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  کا مکمل۔ ۲۲۳۲۱
- سوال ۱۴.۱۳: مثلث خط جس کے راس  $(0, 0)$ ،  $(1, 0)$  اور  $(0, 1)$  ہیں میں تعامل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کا مکمل۔ ۲۲۳۲۲
- سوال ۱۴.۱۴: مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$  پر تعامل  $f(x, y) = y \cos xy$  کا مکمل۔ ۲۲۳۲۳
- سوال ۱۴.۱۵: مستوی  $uv$  کے ربع اول میں لکیر  $u + v = 1$  کے نیچے تعامل  $f(u, v) = v - \sqrt{u}$  کا مکمل۔ ۲۲۳۲۴
- سوال ۱۴.۱۶: مستوی  $st$  کے ربع اول میں منحنی  $s = \ln t$  کے اوپر جانب  $t = 1$  سے  $t = 2$  تک تعامل  $f(s, t) = e^s \ln t$  کا مکمل۔ ۲۲۳۲۵

سوال ۱۴.۱۷ تا سوال ۱۴.۲۰ میں اشکلات دیے گئے ہیں۔ ان اشکلات کے خطوط کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۲۳۲۶

- سوال ۱۴.۱۷: مستوی  $p$   $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$  ۲۲۳۲۸
- سوال ۱۴.۱۸: مستوی  $st$   $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$  ۲۲۳۲۹
- سوال ۱۴.۱۹: مستوی  $tu$   $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$  ۲۲۳۳۰
- سوال ۱۴.۲۰: مستوی  $uv$   $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$  ۲۲۳۳۱

### تکامل کے الٹے ترتیب

سوال ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۳۰ میں مکمل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹے ترتیب کا مکمل لکھیں۔ ۲۲۳۳۲

- سوال ۱۴.۲۱:  $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy \, dx$  ۲۲۳۳۵
- سوال ۱۴.۲۲:  $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx \, dy$  ۲۲۳۳۶
- سوال ۱۴.۲۳:  $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx \, dy$  ۲۲۳۳۷
- سوال ۱۴.۲۴:  $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$  ۲۲۳۳۸
- سوال ۱۴.۲۵:  $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy \, dx$  ۲۲۳۳۹
- سوال ۱۴.۲۶:  $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx \, dy$  ۲۲۳۴۰
- سوال ۱۴.۲۷:  $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$  ۲۲۳۴۱
- سوال ۱۴.۲۸:  $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y \, dx \, dy$  ۲۲۳۴۲
- سوال ۱۴.۲۹:  $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$  ۲۲۳۴۳

سوال ۱۴.۳۰:  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$  ۲۲۶۴۳

۲۲۶۴۵

دوہرا تکمیل کے قیمتے کا حصول

۲۲۶۴۶

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں تکمیل کے خطہ کا خاکہ بنا کر تکمیل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۶۴۷

سوال ۱۴.۳۱:  $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$  ۲۲۶۴۸

سوال ۱۴.۳۲:  $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$  ۲۲۶۴۹

سوال ۱۴.۳۳:  $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$  ۲۲۶۵۰

سوال ۱۴.۳۴:  $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$  ۲۲۶۵۱

سوال ۱۴.۳۵:  $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$  ۲۲۶۵۲

سوال ۱۴.۳۶:  $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$  ۲۲۶۵۳

سوال ۱۴.۳۷:  $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$  ۲۲۶۵۴

سوال ۱۴.۳۸:  $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^3 + 1}$  ۲۲۶۵۵

سوال ۱۴.۳۹:  $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$  جہاں  $R$  چوکور  $|x| + |y| = 1$  کا اندرونی خطہ ہے۔ ۲۲۶۵۶

سوال ۱۴.۴۰:  $\iint_R xy \, dS$  جہاں  $x$  لکیر  $y = x$ ،  $y = 2x$  اور  $x + y = 2$  کے قلعہ خطہ  $R$  ہے۔ ۲۲۶۵۷

۲۲۶۵۸

سطح  $z = f(x, y)$  کے نیچے حجم

۲۲۶۵۹

سوال ۱۴.۴۱: مستوی  $xy$  میں لکیر  $x = 0$  اور  $x + y = 2$  کے قلعہ مثلث کے اور قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۶۱

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے بیلیں  $z = x^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = x$  اور قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  کے قلعہ مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۶۳

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = 3x$  اور قطع مکانی  $y = 4 - x^2$  کے قلعہ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی  $z = x + 4$  پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۶۵

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، بیلیں  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستوی  $z + y = 3$  کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۶۶

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x = 3$  اور قطع مکانی بیلیں  $z = 4 - y^2$  کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۶۷

سوال ۱۴.۴۶: ثمن اول سے سطح  $z = 4 - x^2 - y^2$  ایک ٹھوس جسم کا ٹی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۸

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے ہیلن  $z = 12 - 3y^2$  اور مستوی  $x + y = 2$  ایک بیچر کا ٹی ہیں۔ اس بیچر کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۴۸: چونکہ  $|x| + |y| \leq 1$  سے مستویات  $z = 0$  اور  $3x + z = 3$  جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات  $x = 2$  اور  $x = 1$ ، اطراف سے ہیلن  $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی  $z = 1 + x$  اور نیچے سے مستوی  $z = 0$  میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات  $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے ہیلن  $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے ہیلن  $z = 1 + y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۹

### غیر محدود خطوں پر تکملات

سوال ۱۴.۵۱ تا سوال ۱۴.۵۳ میں غیر مناسب تکملات کو باہر باکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۵۱:  $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$  ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۵۲:  $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$  ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۵۳:  $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$  ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۵۴:  $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$  ۲۲۶۹۹

### دوہرا تکملات کے نتیجے

سوال ۱۴.۵۵ اور سوال ۱۴.۵۶ میں تفاعل  $f(x, y)$  کے دوہرا تکمل کے خطہ  $R$  کو انتظامی خط  $x = a$  اور افقی خط  $y = c$  خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے  $(x_k, y_k)$  لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا تکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۹

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تفاعل  $f(x, y) = x + y$  اور خطہ  $R$ ، جو نصف دائرہ  $y = \sqrt{1-x^2}$  اور محور  $x$  کے بیچ ہے۔ خانہ بندی  $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$  اور  $y = 0, 1/2, 1$  لیں۔ نقطہ  $(x_k, y_k)$  کو  $k$  واں خانے کا نچلا بائیں کونالیں بشرطیکہ یہ مستطیل  $R$  کے اندر پایا جاتا ہو۔ ۲۲۶۹۹

سوال ۱۴.۵۶: تفاعل  $f(x, y) = x + 2y$  جبکہ دائرہ  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$  کا اندرونی خطہ  $R$  ہے۔ خانہ بندی  $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$  اور  $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$  لیں۔ بشرطیکہ  $k$  واں مستطیل  $R$  میں پایا جاتا ہو،  $k$  دیں مستطیل کے وسطانی مرکز کو  $(x_k, y_k)$  لیں۔ ۲۲۶۹۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: قرص  $x^2 + y^2 \leq 4$  کو شعاع  $\theta = \frac{\pi}{6}$  اور  $\theta = \frac{\pi}{2}$  دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر  $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$  کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل  $0 \leq y \leq 2$ ،  $2 \leq x \leq \infty$  پر  $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$  کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی  $xy$  ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ  $R$  کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمیل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی  $xy$  میں کونسا خطہ  $R$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی  $xy$  میں کونسا خطہ  $R$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کا مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ پر تکمیل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس  $(0, 1)$ ،  $(2, 0)$  اور  $(1, 2)$  ہوں پر استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کے دوہرا تکمیل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left( \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۴.۶۷: ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۶۷:  $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۱۴.۶۸:  $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۱۴.۶۹:  $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۱۴.۷۰:  $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

۲۴.۷۱

۲۴.۷۲

## ۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مرکز کمیت

۲۴.۷۱: اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور

۲۴.۷۲: حرکت دوار کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لئے حساب کر پائیں

۲۴.۷۳: گے۔

۲۴.۷۴: مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

۲۴.۷۵: گزشتہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں  $f(x, y) = 1$  لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

## باب ۱۴: مکمل یا کثرت

۲۲.۴۲ حاصل ہوگی۔ یہ تعیناتی طور پر  $R$  کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں  $R$  کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام  $\Delta S_k$  مل کر کوڈھانچتے ہیں، اور ہم  $R$  کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۲.۴۵

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

۲۲.۴۶ تعریف: بند محدود خطہ  $R$  کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

۲۲.۴۷

۲۲.۴۸ اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبے کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل ۲۲.۴۹ اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔

۲۲.۵۰ مساوات ۳ میں دی گئی مکمل کی قیمت کے حصول میں ہم  $R$  پر  $f(x, y) = 1$  لیتے ہیں۔

۲۲.۵۱ مثال ۱۴.۵: ربع اول میں  $y = x$  اور  $y = x^2$  کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

حل

۲۲.۵۲

۲۲.۵۳ ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

۲۲.۵۴

۲۲.۵۵ مثال ۱۴.۶: قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = x + 2$  کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

حل

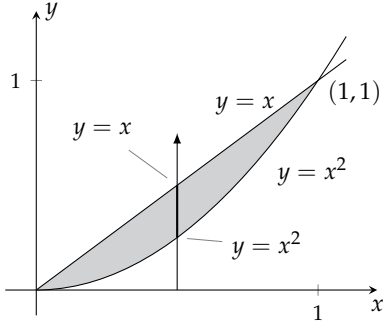
۲۲.۵۶

۲۲.۵۷ اگر ہم پہلے  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو  $R_1$  اور  $R_2$  میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ مکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔ ۲۲.۵۸

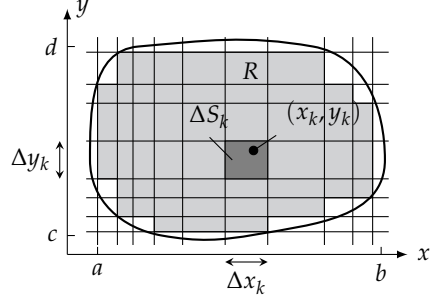
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

۲۲.۵۹ اس کے برعکس مکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک مکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱۴.۱۶: قطع مکانی اور لکیر کے رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطے کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

۲۲.۵۳۰ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[ y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۲۲.۵۳۱

### ۲۲.۵۳۲ اوسط قیمت

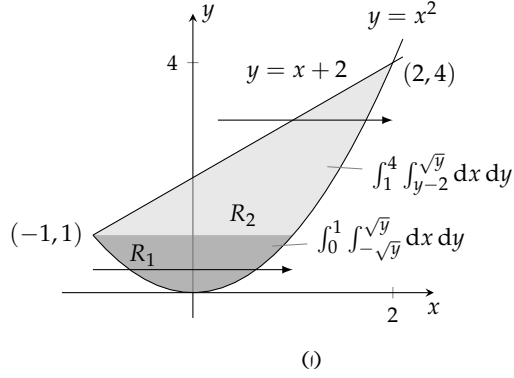
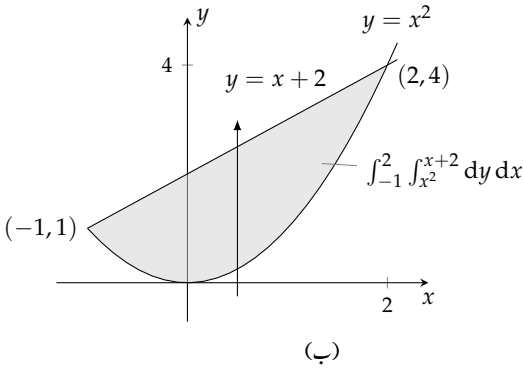
۲۲.۵۳۳ بند وقفہ پر قابل تکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل تکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{کار رقبہ } R} \iint_R f \, dS$$

۲۲.۵۳۵ اگر خطہ R پر باریک (پتلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا تکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی کمیت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔

۲۲.۵۳۸ مثال ۱۴.۷: مستطیل 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ 1 پر f(x, y) = x cos xy کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۲.۵۳۹ حل



شکل ۱۴.۱: (i) اگر ہم پہلے  $x$  کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لئے دو عملیات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے  $y$  کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

۲۲.۵۰ خطہ  $R$  پر  $f$  کا تکامل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[ \sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

۲۲.۵۱ ہوگا جبکہ مستطیل  $R$  کا رقبہ  $\pi$  ہے۔ یوں  $R$  پر  $f$  کی اوسط قیمت  $\frac{2}{\pi}$  ہوگی۔

۲۲.۵۲ مراکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

۲۲.۵۳ باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لئے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافاتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

۲۲.۵۵ مستوی  $xy$  میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول<sup>۱</sup>، معیار اثر دوم<sup>۲</sup> اور رداس دوار<sup>۳</sup> کے کلیاتے

۲۲.۵۶ کثافت:  $\delta(x, y)$

۲۲.۵۸ کمیت:  $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

firstmoment<sup>۱</sup>

secondmoment<sup>۲</sup>

radiusofgyration<sup>۳</sup>



$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲.۷۹$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲.۸۰$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲.۸۱$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲.۸۲$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ ۲۲.۸۳

معیار اثر اول  $M_x$  اور  $M_y$  اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر)  $I_x$  اور  $I_y$  میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں، ۲۲.۸۴

$x$  اور  $y$ ، کا مربع لیتا ہے۔ ۲۲.۸۵

معیار اثر  $I_0$  کو قطبی معیار اثر<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ کثیت  $\delta(x, y)$  (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب  $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ  $(x, y)$  سے مبدا ۲۲.۸۶

تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ  $I_0 = I_x + I_y$  ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا ۲۲.۸۷

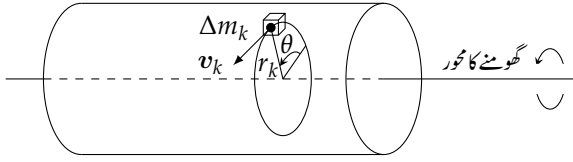
جاسکتا ہے۔ (معیار اثر  $I_0$  بعض اوقات  $I_z$  لکھا جاتا اور بلحاظ محور  $z$  معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متناہل  $I_z = I_x + I_y$  مسئلہ عمودی محور<sup>۱۰</sup> کہلاتا ۲۲.۸۸

ہے۔ ۲۲.۸۹

رد اس دوار  $R_x$  کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔ ۲۲.۹۰

$$I_x = MR_x^2$$

polar moment<sup>۹</sup>  
Perpendicular Axis Theorem<sup>۱۰</sup>



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور  $x$  کتنا دور پوری چادر کی کیت مجہد کرتے ہوئے وہی  $I_x$  حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس  $R_y$  اور  $R_0$  کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے  $R_x$ ،  $R_y$  اور  $R_0$  کے کلیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لئے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں  $\Delta m_k$  میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے  $k$  ویں کمیتی کلوے کے فاصلہ کو  $r_k$  سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سمتی رفتار  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$  ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس کلوے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس کلوے کی حرکی توانائی تخمیناً

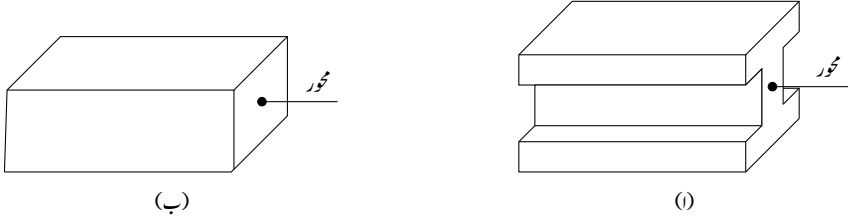
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ کلووں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا قہ عمودی تراش ایک سا ہے لیکن شہتیر-کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر-از زیادہ کڑ ہوگا۔

لکھا جاسکتا ہے۔ جزو

$$(۸) \quad I = \int r^2 dm$$

در حقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad \frac{1}{2} I \omega^2 = \text{دھرا کی حرکت توانائی}$$

ایک دھرا، جس کا جمودی معیار اثر  $I$  ہو، کو  $\omega$  زاویائی سمتی رفتار تک پہنچانے کے لئے  $\frac{1}{2} I \omega^2$  حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلنے ہوئے دھرا کو روکنے کے لئے ہمیں دھرا سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت  $m$  کی گاڑی کو سمتی رفتار  $v$  تک پہنچانے کے لئے اس کو  $\frac{1}{2} m v^2$  حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لئے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویائی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے چھکا کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑ اپن  $I$  ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر  $I$  ہے۔ جمودی معیار اثر  $I$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-۱ میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسے شہتیر جن کا عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں نگر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے  $I$  کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لئے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہوئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸: محور  $x$ ، بکیر  $x = 1$  اور بکیر  $y = 2x$  کے بیچ تکنونی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ  $(x, y)$  پر اس چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$  ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے راس دو تلاش کریں۔

حل

ہم اس خط کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[ 8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[ 7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

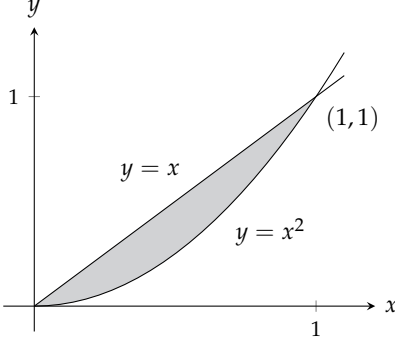
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

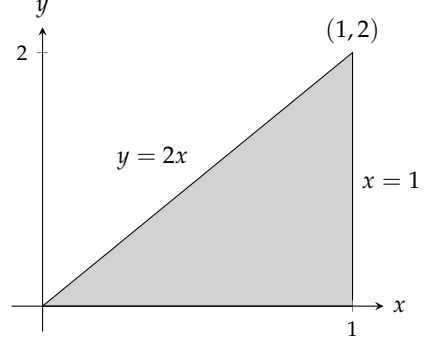
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[ 8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

ہم  $I_x$  اور  $I_y$  کی قیمتوں سے  $I_0$  کی قیمت کلیہ  $I_0 = I_x + I_y$  کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

۲۲۸۰۹

### جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

۲۲۸۱۰

مستقل کثافت کی صورت میں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے نقطہ نظر سے  $\delta$  کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل  $\delta$  کی صورت میں مرکز کمیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کمیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز<sup>۱</sup> پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم  $\delta = 1$  لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  دریافت کرتے ہیں۔

۲۲۸۱۱

۲۲۸۱۲

۲۲۸۱۳

۲۲۸۱۴

۲۲۸۱۵

۲۲۸۱۶

مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر  $y = x$  اور نیچے سے قطع مکانی  $y = x^2$  ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۸۱۷

۲۲۸۱۸

centroid<sup>۱</sup>

حل

ہم خطے کا خاکہ بنا کر عمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد  $\delta = 1$  لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 [y]_{y=x^2}^{y=x} \, dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} \, dx \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) \, dx = \left[ \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 [xy]_{y=x^2}^{y=x} \, dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ  $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$  اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

## سوالات

## رقبہ بذریعہ دوہرا تکمیل

سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا بار تکمیل لکھیں۔ اس تکمیل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۷۱: محدودی محور اور کلیر  $x + y = 2$

سوال ۱۴.۷۲: کلیر  $y = 4$  اور  $x = 0$  ،  $y = 2x$

سوال ۱۴.۷۳: قطع مکانی  $x = -y^2$  اور کلیر  $x = x + 2$

سوال ۱۴.۷۴: قطع مکانی  $x = y - y^2$  اور کلیر  $x = -x$

سوال ۱۴.۷۵: منحنی  $y = e^x$  اور کلیر  $y = 0$  ،  $x = 0$  اور  $x = \ln 2$

سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات  $y = \ln x$  ،  $y = 2 \ln x$  اور کلیر  $x = e$

سوال ۱۴.۷۷: قطع مکانی  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$

سوال ۱۴.۷۸: قطع مکانی  $x = y^2 - 1$  اور  $x = 2y^2 - 2$

سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۴ سوال ۱۴.۸۳ میں مستوی  $xy$  میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹:  $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$

سوال ۱۴.۸۰:  $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$

سوال ۱۴.۸۱:  $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۲:  $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$

سوال ۱۴.۸۳:  $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۴:  $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: تقابل  $f(x, y) = \sin(x + y)$  کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

ا. مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$

ب. مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  یا ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  میں  $f(x, y) = xy$  کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور  $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$  میں قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور  $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$  میں  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  اور لکیر  $x = 0$ ،  $y = x$  کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت  $\delta = 3$  ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر  $x = 3$  اور  $y = 3$  کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: ربع اول میں محور  $x$ ، قطع مکانی  $y^2 = 2x$  اور لکیر  $x + y = 4$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر  $x + y = 3$  ایک تکوئی خطہ کا بقی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی  $y = 6x - x^2$  اور لکیر  $y = x$  کے قع خطے کا رقبہ  $\frac{125}{6}$  ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۰
- سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۱
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے قع کثافت  $\delta = 1$  کی باریک چادر کے محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی  $I_0$  اور  $I_y$  دریافت کریں۔ ۲۲۸۹۲
- سوال ۱۴.۹۷: محور  $x$  اور قوس  $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$  کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۳
- سوال ۱۴.۹۸: محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$  کے قع وقفہ  $\pi \leq x \leq 2\pi$  پر کثافت  $\delta = 1$  کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۵
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ربع دوم میں محدودی محور اور منحنی  $y = e^x$  کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکللات استعمال کرنے ہوں گے)۔ ۲۲۸۹۶
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ربع اول میں منحنی  $y = e^{-x^2/2}$  کے نیچے کثافت  $\delta = 1$  کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور  $y$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۷
- متغیر کثافت** ۲۲۸۹۲
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی  $x = y - y^2$  اور لکیر  $x + y = 0$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = x + y$  ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۳
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 12$  سے قطع مکافی  $x = 4y^2$  جس چھوٹے حصہ کا قتا ہے، اس کی کثافت  $\delta(x, y) = 5x$  ہے۔ اس کی کثافت تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۵
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور  $y$  اور لکیر  $y = x$  اور  $y = 2 - x$  کے قع کثافت  $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$  ہے۔ اس چادر کا مرکز کثافت تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۶
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کی کثافت اور محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۹
- سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط  $x = 6$  اور  $y = 1$  ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y) = x + y + 1$  ہے۔ اس کی مرکز کثافت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۸
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 1$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کثافت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۳
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی  $y = x^2$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \mp 1$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 7y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کثافت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۹
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط  $x = 0$ ،  $x = 20$ ،  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 1 + x/20$  ہے۔ اس کا مرکز کثافت اور محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۸۹۷



سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر  $y = x$ ،  $y = -x$  اور  $y = 1$  کے بیچ کنونی چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو اور تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دو اور بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت  $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$  لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی  $xy$  میں جراثیم کی تعدادی کثافت  $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل  $-5 \leq x \leq 5$ ،  $-2 \leq y \leq 0$  میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی  $f(x, y) = 100(y + 1)$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی  $xy$  میں خطہ  $-1 \leq x \leq 1$ ،  $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$  پر واقع ہے۔ یہ برتن  $45^\circ$  تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل  $a$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا  
رہج اول میں کثافت  $\delta(x, y) = 1$  کی چادر لکیر  $x = 4$  اور  $y = 2$  کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر  $y = a$  کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر  $I_a$  درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل  $a$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو  $I_a$  کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ،  $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  اور  $x = 0$ ،  $x = 1$  کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت  $\delta$  گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی  $L$  ہے۔ اس کا رداس دو واردیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کثیت سے گزرتے ہوئے خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی  $xy$  میں مستقل کثافت  $\delta$  کی چادر منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا  $\delta$  دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل  $\delta$  کی قیمت کا اس خطہ پر  $\delta(x, y) = y + 1$  کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

### مسئلہ متوازی محور

مستوی  $xy$  میں ایک خطہ پر کثیت  $m$  کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط  $L_{c,m}$  گزرتا ہے۔ خط  $L_{c,m}$  کے متوازی  $h$  اکائیاں

دور خط  $L$  پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ  $L_{c,m}$  اور  $L$  کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر  $I_{c,m}$  اور  $I_L$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کمیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کمیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور  $y$  پر رکھیں۔ کلیہ  $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$  کیا دیگا؟) (ب) جزو-ا کے نتیجے سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط  $L_{c,m}$  کو محور  $y$  اور  $L$  کو  $x = h$  پر رکھ کر  $I_L$  کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۱۲۰: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۳.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کمیت سے گزرتی افقی اور انحصاری خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-ا کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط  $x = 1$  اور  $y = 2$  کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

### کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی  $xy$  میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر  $P_1$  اور  $P_2$  فرض کریں، جن کی کمیت بالترتیب  $m_1$  اور  $m_2$  ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کمیت تک سمتیات  $c_1$  اور  $c_2$  لیں۔ اب اشتراک  $P_1 \cup P_2$  کے مرکز کمیت کا تعین گرستیہ درج ذیل دیگا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لئے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

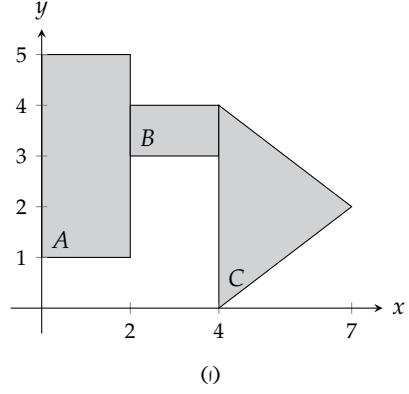
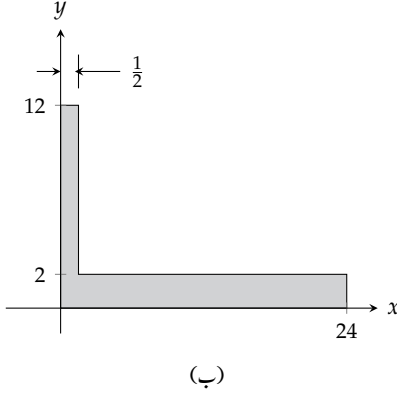
$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۲۱: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کمیت  $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$  اور  $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$  کی نشاندہی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے  $P_1 \cup P_2$  کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۳.۱۲۲: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح  $n > 2$  کے لئے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۳.۱۲۳: فرض کریں  $A, B$  اور  $C$  تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-ا)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۴۹۲۰ د.  $A \cup B \cup C$

۲۴۹۲۱ ج.  $B \cup C$

۲۴۹۲۲ ب.  $A \cup C$

۲۴۹۲۳ ا.  $A \cup B$

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔ ۲۴۹۲۱

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث  $T$  کا قاعدہ  $2a$  اور قد  $h$  ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس  $a$  کے نصف دائرہ  $D$  کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث ۲۴۹۲۲

دائرہ کے باہر ہے۔  $T \cup D$  کا وسطانی مرکز  $(i) T$  اور  $D$  کی مشترک سرحد پر (ب)  $T$  کے اندر ہونے کے لئے  $a$  اور  $h$  کا تعلق دریافت کریں۔ ۲۴۹۲۳

سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث  $T$  جس کا قد  $h$  ہے کا قاعدہ چوکور  $Q$  کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی  $s$  ہے۔ (چوکور اور مثلث ۲۴۹۲۴

ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔  $T \cup Q$  کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر  $h$  کا  $s$  کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۲۴۹۲۵

۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔ ۲۴۹۲۶

۲۴۹۲۷

۲۴۹۲۸

### ۱۴.۳ دوہرا مکملات کا قطبی روپ ۲۴۹۲۹

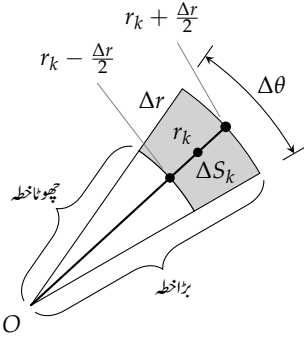
بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول ۲۴۹۳۰

دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔ ۲۴۹۳۱

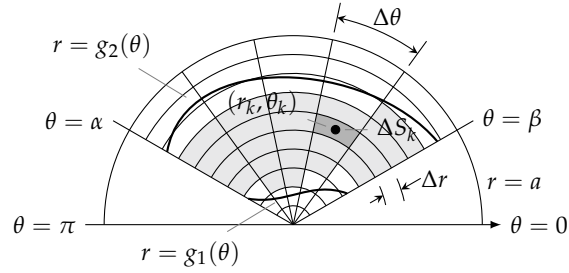
### قطبی روپ میں مکملات ۲۴۹۳۲

مستوی  $xy$  میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ  $R$  کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیل کے اضلاع محدودی محوروں کے متوازی ۲۴۹۳۳

ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل  $x$  اور یا مستقل  $y$  لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیسی محدودی مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں ۲۴۹۳۴



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ  $\Delta S_k$  حاصل کرنے کے لئے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۴: خطہ  $R: g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  پنکھا پنکھا کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے  $R$  کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل  $r$  اور مستقل  $\theta$  لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل  $f(r, \theta)$  خطہ  $R$  پر معین ہے جس کے سرحد شعاع  $\theta = \alpha$  اور  $\theta = \beta$  اور استمراری منحنیات  $r = g_1(\theta)$  اور  $r = g_2(\theta)$  ہیں۔ مزید  $\alpha$  اور  $\beta$  کے تقریبیت کے لئے  $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$  ہے۔ یوں  $R$  پنکھا نما خطہ  $Q$  میں، جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$  ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم  $Q$  پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس  $\Delta r$ ،  $2\Delta r$ ،  $\dots$  ہیں جہاں  $\Delta r = \frac{a}{m}$  ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں  $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$  ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین  $Q$  کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا  $n$  کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر  $R$  کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم  $\Delta S_k$  رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو  $(r_k, \theta_k)$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے  $R$  پر  $f$  استمراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے  $\Delta r$  اور  $\Delta\theta$  کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

حد  $R$  پر  $f$  کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۲۲۹۹۷

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ  $J_n$  یوں لکھنا ہوگا کہ  $\Delta S_k$  کی قیمت  $\Delta r$  اور  $\Delta \theta$  کی روپ میں ہو۔ رقبہ  $\Delta S_k$  کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس  $r_k - \frac{\Delta r}{2}$  جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس  $r_k + \frac{\Delta r}{2}$  ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے ۲۲۹۹۸  
۲۲۹۹۹  
۲۲۹۷۰

$$(۲) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left( r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left( r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ہوگا۔ ۲۲۹۷۱

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[ \left( r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left( r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۹۷۲

$$(۳) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد  $r$  اور  $\theta$  کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دیگا۔ ۲۲۹۷۳

$$(۴) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

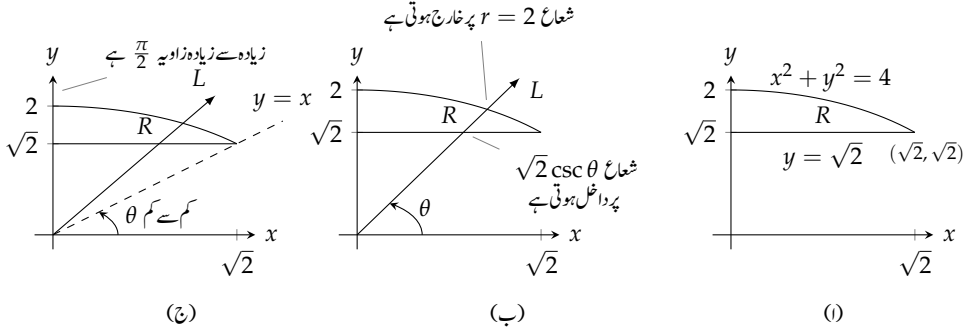
انکمل کی حدیں ۲۲۹۷۴

کارٹیزی محدود میں مکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لئے بھی کارآمد ہے۔ ۲۲۹۷۵

قطبی محدود میں مکمل حاصل کرنے کا طریقہ ۲۲۹۷۶

قطبی محدود میں خطہ  $R$  پر  $\iint_R f(r, \theta) dS$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے پہلے  $r$  کے لحاظ سے اور بعد میں  $\theta$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔ ۲۲۹۷۸  
۲۲۹۷۹

۱. خاکہ: انکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔ ۲۲۹۷۹



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکمیل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکمیل کی  $r$  حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی  $r$  کے رخ خط  $R$  سے گزرتا ہوا شعاع  $L$  کھینچیں۔ جن مقامات پر  $L$  اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمیل کی  $r$  حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً  $\theta$  پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔ ۲۲۹۸۰
۳. تکمیل کی  $\theta$  حدیں: وہ  $\theta$  حدیں منتخب کریں جن میں  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔ ۲۲۹۸۱
- تکمیل درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۹۸۲

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2}\csc\theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

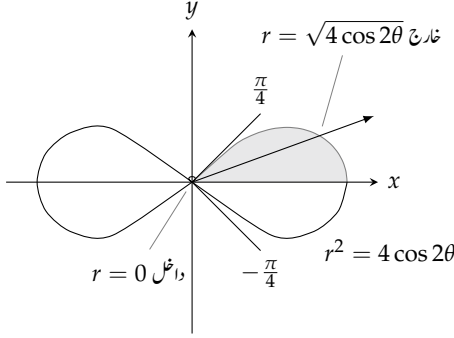
مثال ۱۴.۱۰: دائرہ  $r = 1$  کے باہر اور قلب نما  $r = 1 + \cos\theta$  کے اندر خط میں  $f(r, \theta)$  کے تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۳

حل

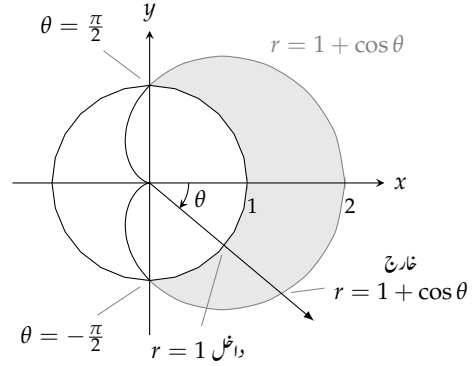
۱. خاکہ: ہم خط کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنيات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔ ۲۲۹۸۴
۲. تکمیل کی  $r$  حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط  $R$  میں  $r = 1$  کے مقام پر داخل اور  $r = 1 + \cos\theta$  کے مقام پر خارج ہو گی۔ ۲۲۹۸۸
۳. تکمیل کی  $\theta$  حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو  $R$  سے گزرتی ہوں،  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  تا  $\theta = \frac{\pi}{2}$  میں پائی جاتی ہیں۔ ۲۲۹۹۰
- یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۹۹۱

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos\theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□



شکل ۱۴.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم  $r$  کو 0 تا  $\sqrt{4 \cos 2\theta}$  جبکہ  $\theta$  کو 0 تا  $\frac{\pi}{4}$  لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر  $f(r, \theta)$  ایک مستقل تقابل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب  $R$  پر  $f$  کا تکمل  $R$  کا رقبہ ہوگا۔

قطبی محدودیت رقبہ

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ  $R$  کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \iint_R r \, dr \, d\theta \quad (5)$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ  $r^2 = 4 \cos 2\theta$  میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

حل

ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

۲۳-۰۲ کارتیسی مکملات کی قطبی مکملات میں تبدیلی

۲۳-۰۳ کارتیسی مکمل  $\iint_R f(x, y) dx dy$  کو قطبی مکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے:

۲۳-۰۴ ۱. کارتیسی مکمل میں  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کرتے ہوئے  $dx dy$  کی جگہ  $r dr d\theta$  لکھیں۔

۲۳-۰۵ ۲. خطہ  $R$  کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔

۲۳-۰۶ یوں کارتیسی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں  $G$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$(۶) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

۲۳-۰۷ یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ  $dx dy$  کی جگہ  $dr d\theta$  نہیں بلکہ  $r dr d\theta$  پر

۲۳-۰۸ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔

۲۳-۰۹ مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ایک چوتھائی میں کثافت  $\delta(x, y) = 1$  کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار

۲۳-۱۰ اثر تلاش کریں۔

۲۳-۱۱

۲۳-۱۲ ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

۲۳-۱۳ ہم  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

۲۳-۱۴ حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔

۲۳-۱۵ اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے  $dx dy$  کی جگہ

۲۳-۱۶  $r dr d\theta$  لکھ کر

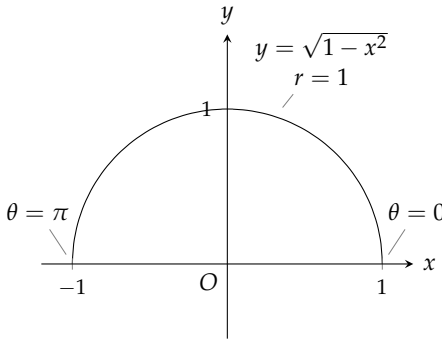
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[ \frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

۲۳-۱۷ حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ  $x^2 + y^2$  سادہ صورت  $r^2$  اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی

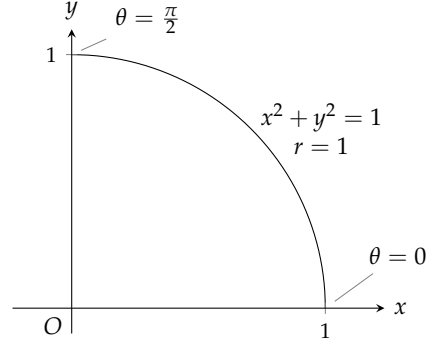
□

۲۳-۱۸ حدیں اب مستقل ہیں۔





شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $0 \leq r \leq 1$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدود میں یہ خط  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $0 \leq r \leq 1$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۸)۔

مثال ۱۴.۱۳: محور  $x$  اور  $y$  کے بیچ نصف دائری خط  $R$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$

حل  
کار تہی محدود میں یہ مکمل غیر بنیادی ہے اور  $e^{x^2+y^2}$  کا  $x$  یا  $y$  کے لحاظ سے مکمل، سیدھا طریقہ سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مکمل اور اس طرح کے دیگر انکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدود یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے  $dy dx$  کی جگہ  $r dr d\theta$  لکھ کر مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[ \frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ  $e^{r^2}$  کے مکمل میں ہمیں  $r dr d\theta$  کا  $r$  درکار تھا جس کے بغیر ہم مکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

سوالات ۲۳-۲۵

قطبی شکلاتے کے قیمت کے تلاش

سوال ۲۳-۲۷: ۱۴، ۱۴۲ سوال ۱۴، ۱۴۲ میں دیے گئے شکلات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۲۸: ۱۴، ۱۴۷}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۲۹: ۱۴، ۱۴۸}$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۳۰: ۱۴، ۱۴۹}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۳۱: ۱۴، ۱۳۰}$$

$$\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۳۲: ۱۴، ۱۳۱}$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۳۳: ۱۴، ۱۳۲}$$

$$\int_0^6 \int_0^y x dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۳۴: ۱۴، ۱۳۳}$$

$$\int_0^2 \int_0^x y dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۳۵: ۱۴، ۱۳۴}$$

$$\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۳۶: ۱۴، ۱۳۵}$$

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۳۷: ۱۴، ۱۳۶}$$

$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۳۸: ۱۴، ۱۳۷}$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۳۹: ۱۴، ۱۳۸}$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۴۰: ۱۴، ۱۳۹}$$

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^0 xy^2 dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۴۱: ۱۴، ۱۴۰}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy \quad \text{سوال ۲۳-۴۲: ۱۴، ۱۴۱}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx \quad \text{سوال ۲۳-۴۳: ۱۴، ۱۴۲}$$

### قطبی محدود میں رقبے کی تلاش

- سوال ۱۴:۱۴۳: ربع اول سے منحنی  $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$  جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳-۰۲۶
- سوال ۱۴:۱۴۴: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳-۰۲۷
- سوال ۱۴:۱۴۵: گلاب  $r = 12 \cos 3\theta$  کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳-۰۲۸
- سوال ۱۴:۱۴۶: مثبت محور  $x$  اور پچہ دار  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  کے  $r = \frac{4\theta}{3}$  کے پچہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔ ۲۳-۰۲۹
- سوال ۱۴:۱۴۷: ربع اول میں قلب نما  $r = 1 + \sin \theta$  جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۰
- سوال ۱۴:۱۴۸: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  اور  $r = 1 - \cos \theta$  کے مشترکہ خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۱
- کمیتے اور معیار اثر
- سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت  $\delta(x, y) = 3$  کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور  $x$  اور بالائی سرحد قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  ہے، کا محور  $x$  کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۲
- سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت  $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۳
- سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ  $r = 3$  کے باہر اور دائرہ  $r = 6 \sin \theta$  کے اندر چادر کی کثافت  $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$  ہے۔ اس چادر کی کیت تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۴
- سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر باریک چادر کی کثافت  $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$  ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۵
- سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۶
- سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 1$  ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۷

### اوسط قیمتیں

- سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کے اوپر نصف کرہ  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۸
- سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کے اوپر (ایک) مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۲۳-۰۳۹
- سوال ۱۴:۱۵۷: قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  میں مبداء سے نقطہ  $N(x, y)$  کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۳-۰۴۰
- سوال ۱۴:۱۵۸: قرص  $x^2 + y^2 \leq a$  میں نقطہ  $N(x, y)$  کا سرحدی نقطہ  $A(1, 0)$  سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳-۰۴۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۳-۷۲: ۱۴.۱۵۹: خطہ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$  پر  $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کے تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۲۳-۷۳: ۱۴.۱۶۰: خطہ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$  پر  $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$  کا تکمل حل کریں۔

سوال ۲۳-۷۵: ۱۴.۱۶۱: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلیں کا قاعدہ ہے۔ اس بیلیں کی چوٹی مستوی  $z = x$  میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلیں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳-۷۷: ۱۴.۱۶۲: دو چشمہ  $r^2 = 2 \cos 2\theta$  کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلیں کا قاعدہ ہے۔ اس بیلیں کی چوٹی کرہ  $z = \sqrt{2 - r^2}$  کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلیں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳-۷۹: ۱۴.۱۶۳: (۱) غیر مناسب تکمل  $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$  کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left( \int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left( \int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

اس عمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۲۳-۸۱: ۱۴.۱۶۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$$

سوال ۲۳-۸۲: ۱۴.۱۶۵: قرص  $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$  پر تقابل  $f(x, y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$  کا تکمل حل کریں۔ کیا قرص  $x^2 + y^2 \leq 1$  پر  $f(x, y)$  کا تکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۳-۸۳: ۱۴.۱۶۶: قطبی محدود میں دہرا تکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  اور مبدا کے بیچ پنکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۲۳-۸۶: ۱۴.۱۶۷: رداس  $a$  کے دائرہ میں  $N_0$  ایک نقطہ ہے اور  $N_0$  سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ  $h$  ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ  $N$  سے  $N_0$  تک فاصلہ کو  $d$  سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر  $d^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور  $N_0$  کو محور  $x$  پر رکھ کر اپنے لئے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۴.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا قدر ج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۴.۱۶۹: ۱۴.۱۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی نکملات کو قطبی نکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی نکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. کارتیسی نکمل کے خطے کا خاکہ مستوی  $xy$  پر بنائیں۔

ب. جزو-۱ میں خطے کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو  $r$  اور  $\theta$  کے لئے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مکمل کے خطے کے قطبی  $r\theta$  مستوی میں بنائیں۔

د. مکمل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے مکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۹:  $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۰:  $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۱:  $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

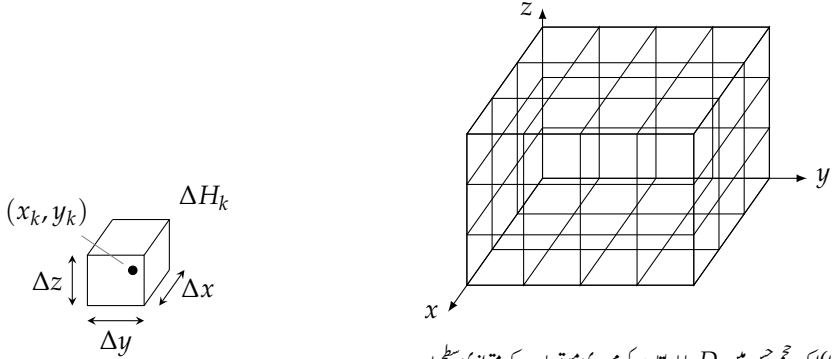
سوال ۱۴.۱۷۲:  $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

### ۱۴.۴ کارتیسی محمد میں تہرا مکمل

ہم تہرا نکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان نکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

### تہرا مکمل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ  $D$  پر تفاعل  $F(x, y, z)$  معین ہے، تب  $D$  پر مکمل  $F$  کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس میں  $D$  پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم  $D$  کے اندر پائے جانے والے



(i) ایک حجم میں  $D$  پایا جاتا ہے کہ محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳: حجم کو  $\Delta H_k$  کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا  $n$  کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  جبکہ اس کا حجم  $\Delta H_k$  ہوگا (شکل ۱۴.۳-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ  $(x_k, y_k, z_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

اگر  $F$  استمراری ہو اور  $D$  کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  صفر کے قریب پہنچتے ہوں تو ان مجموعات  $J_n$  ایک حد تک پہنچتے ہیں:

$$(r) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$

ہم اس حد کو  $D$  پر  $F$  کا تہرا تکامل<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔

تہرا تکملات کے خواص

تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر  $F = F(x, y, z)$  اور  $G = G(x, y, z)$  استمراری ہوں، تب

$$1. \quad \iiint_D kF dH = k \iiint_D F dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$2. \quad \iiint_D (F \mp G) dH = \iiint_D F dH \mp \iiint_D G dH$$

triple integral<sup>۱۴</sup>

$$۳. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F dH \geq 0 \quad ۲۳۱۲۰$$

$$۴. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F dH \geq \iiint_D G dH \quad ۲۳۱۲۱$$

۵. تہر انکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل  $F$  کے دائرہ کار  $D$

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں  $D_1, D_2, \dots, D_n$  میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F dH = \iiint_{D_1} F dH + \iiint_{D_2} F dH + \dots + \iiint_{D_n} F dH \quad ۲۳۱۲۲$$

فضا میں خطے کا حجم  $۲۳۱۲۵$

اگر  $F$  ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہر مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔  $۲۳۱۲۱$

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

جوں جوں  $\Delta x_k, \Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  صفر تک پہنچتے ہیں توں توں  $\Delta H_k$  جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور  $D$  کے زیادہ

حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لئے ہم  $D$  کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔  $۲۳۱۲۸$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

تعریف: فضا میں بند محدود خطہ  $D$  کا حجم  $۱۴$  درج ذیل ہوگا۔  $۲۳۱۲۹$

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

□

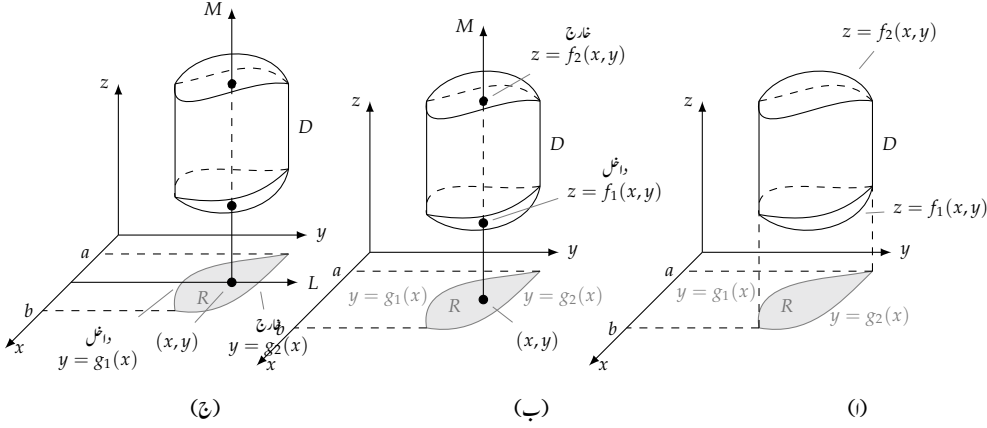
۲۳۱۳۰

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔  $۲۳۱۳۱$

تہر انکمل کی قیمت کا حصول  $۲۳۱۳۲$

ہم تہر انکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوئنی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا

تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہر انکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا جیو میٹریائی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔  $۲۳۱۳۳$



شکل ۱۴.۳۱: تہرائمکملات کی حدود کی تلاش۔

### تہرائمکملات کے حدود کی تلاش

دائرہ کار  $D$  پر درج ذیل مکمل میں پہلے  $z$ ، اس کے بعد  $y$  اور آخر میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۱. خاکہ: خطہ  $D$  کا خاکہ بنائیں اور مستوی  $xy$  پر اس کا انتہائی سایہ  $R$  دکھائیں۔ خطہ  $D$  کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور  $R$  کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

۲. مکمل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں علامتی نقطہ  $(x, y)$  سے محور  $z$  کے متوازی لکیر  $M$  کھینچیں۔ بڑھتے  $z$  رک چلتے ہوئے، یہ لکیر  $z = f_1(x, y)$  میں داخل ہوگی اور  $z = f_2(x, y)$  پر  $D$  سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی  $z$  حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۲)۔

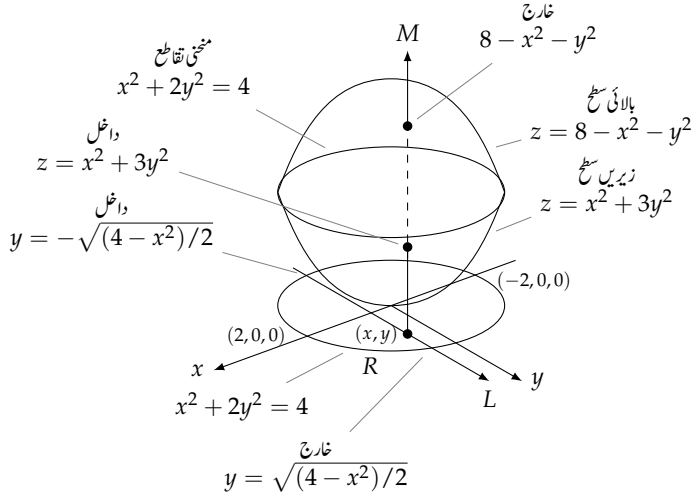
۳. مکمل کی  $y$  حدیں: نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی محور  $y$  کے متوازی لکیر  $L$  کھینچیں۔ بڑھتے  $y$  رخ چلتے ہوئے یہ لکیر  $R$  میں  $y = g_1(x)$  پر داخل اور  $y = g_2(x)$  پر خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی  $y$  حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۳)۔

۴. مکمل کی  $x$  حدیں: وہ  $x$  حدیں منتخب کریں جس میں محور  $y$  کے متوازی،  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں  $L$  شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں  $x = a$  اور  $x = b$  ہیں۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$





شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے تقاطع (مثال ۱۴.۱۴)

تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں  $D$  کا سایہ درکار ہوگا۔

مثال ۱۴.۱۴: خطہ  $D$  سطح  $z = x^2 + 3y^2$  اور سطح  $z = 8 - x^2 - y^2$  میں ملخوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم  $F(x, y, z) = 1$  لیتے ہوئے حجم کے لئے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz \, dy \, dx$$

ہم تکمل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکانی  $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$  یعنی  $x^2 + 2y^2 = 4$  میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۴.۳۲)۔ مستوی  $xy$  میں  $D$  کے سایہ کی سرحد کی مساوات یہی  $(x^2 + 2y^2 = 4)$  ہوگی۔ خطہ  $R$  کی بالائی سرحد منحنی  $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$  اور اس کی زیریں سرحد منحنی  $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$  ہوگی۔

۲. تکمل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں علامتی نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی محور  $z$  کی متوازی لکیر  $M$  خطہ  $D$  میں  $z = x^2 + 3y^2$  پر داخل اور  $z = 8 - x^2 - y^2$  پر خارج ہوتی ہے۔

۳. تکمل کی  $y$  حدیں: نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی محور  $y$  کی متوازی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$  پر داخل اور  $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$  پر خارج ہوتی ہے۔

۴. مکمل کی  $x$  حدیں: محور  $y$  کی متوازی کئیریں  $L$  خطہ  $R$  میں  $x = -2$  (نقطہ  $(-2, 0, 0)$ ) سے  $x = 2$  (نقطہ  $(2, 0, 0)$ ) تک گزرتی ہیں۔  
 یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[ (8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left( 2(8-2x^2) \left[ \sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[ 8 \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$  پر کر کے مکمل لیا گیا ہے

□

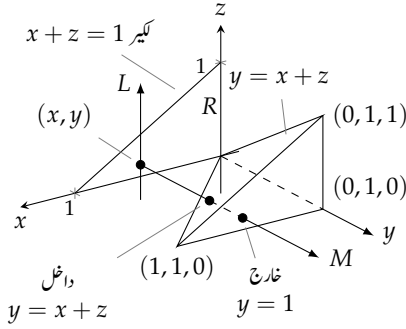
اگلی مثال میں ہم مستوی  $xy$  کے بجائے مستوی  $xz$  میں  $D$  کا سایہ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۵: چو سطح  $D$  کے راس  $(0, 0, 0)$ ،  $(1, 1, 0)$ ،  $(0, 1, 0)$  اور  $(0, 1, 1)$  ہیں۔ تقابل  $F(x, y, z)$  کے تہر ا مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

حل

۱. خطہ: ہم  $D$  اور مستوی  $xz$  میں اس کے سایہ  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ  $D$  کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی  $y = 1$  میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی  $y = x + z$  میں پائی جاتی ہے۔ خطہ  $R$  کی بالائی سرحد کئیر  $z = 1 - x$  اور زیریں سرحد کئیر  $z = 0$  ہیں۔

۲. مکمل کی  $y$  حدیں: خطہ  $R$  میں علامتی نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی کئیر جو محور  $y$  کے متوازی ہو  $D$  میں  $y = x + z$  پر داخل اور  $y = 1$  پر خارج ہوتی ہے۔



شکل ۱۴.۳۳: چو سطر (مثال ۱۴.۱۵)

۳. تکمل کی  $z$  حدیں: محور  $z$  کے متوازی نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $z = 0$  پر داخل اور  $z = 1 - x$  پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی  $x$  حدیں: خطہ  $R$  میں  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک گزرتی ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

□

۴۴۱۴۸

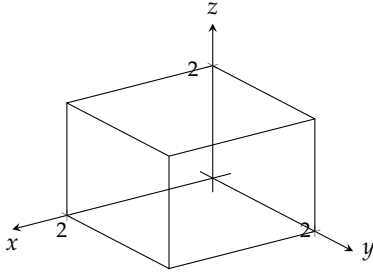
جیسا ہم جانتے ہیں، دھرائیکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا نکملات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تھرائیکمل کے لئے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ نکملات شکل ۱۴.۳۳ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

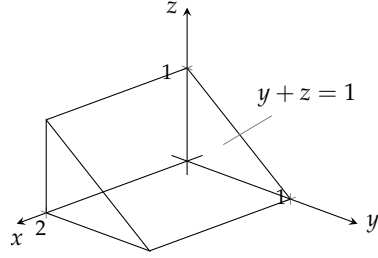
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□

۴۴۱۴۹



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کی چھ بارہا تکملات مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

فضائیں تفاعل کی اوسط قیمت

۲۳۱۸۳

فضائیں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

۲۳۱۸۴

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم } D} \iiint_D F dH$$

مثال کے طور پر اگر  $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہو تب D پر F کی اوسط قیمت سے مراد مبداء سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر D میں  $F(x, y, z)$  ایک ٹھوس جسم کی کثیفی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثیفی کثافت ہوگی جس کی اکائی کثیفی فی اکائی حجم ہوگی۔

۲۳۱۸۵

۲۳۱۸۶

۲۳۱۸۷

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے بیچ  $F(x, y, z) = xyz$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۳۱۸۸

۲۳۱۸۹

حل

۲۳۱۹۰

ہم اس کعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے کعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۳۱۹۱

کعب کا حجم  $(2)(2)(2) = 8$  ہوگا۔ کعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

۲۳۱۹۲

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[ \frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[ y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[ 2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

۲۳۱۹۳

$$\text{کعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left( \frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس مکمل کو  $dx$ ،  $dy$ ،  $dz$  ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس مکمل کو حل کر سکتے ہیں۔ □

## سوالات

مختلف اعادوں سے تہرا مکمل کے قیمت کا حصول  
سوال ۱۴.۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴.۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

سوال ۱۴.۱۷۴: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 2$  اور  $z = 3$  کے چھ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۵: ثمن اول سے مستوی  $6x + 3y + 2z = 6$  ایک چو سطح کا قتا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۶: ثمن اول سے نیلن  $x^2 + z^2 = 4$  اور مستوی  $y = 3$  ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۷: قطععات مکافی  $z = 8 - x^2 - y^2$  اور  $z = x^2 + y^2$  میں محیط خطہ  $D$  کے حجم کا چھ مختلف اعادہ تہرا مکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۸: قطع مکافی  $z = x^2 + y^2$  اور مستوی  $z = 2y$  میں ملقوف خطہ  $D$  کے حجم کی تہرا اعادہ مکملات ترتیب  $dz dx dy$  اور  $dz dy dx$  میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی مکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

## تہرا اعادہ مکمل کے قیمت کے تلاش

سوال ۱۴.۱۷۹: ۱۴.۱۷۲ سوال میں مکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۷۹:  $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

سوال ۱۴.۱۸۰:  $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

سوال ۱۴.۱۸۱:  $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

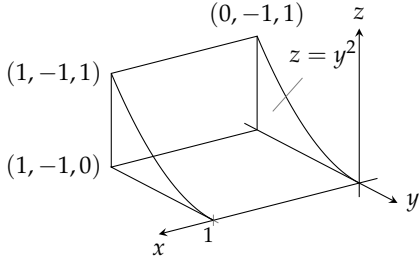
سوال ۱۴.۱۸۲:  $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

سوال ۱۴.۱۸۳:  $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

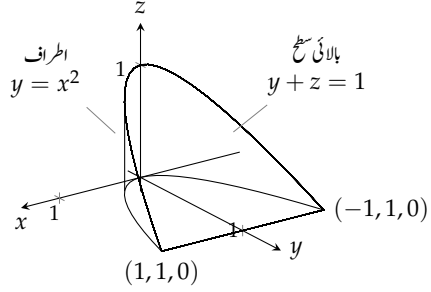
سوال ۱۴.۱۸۴:  $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

سوال ۱۴.۱۸۵:  $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت



شکل ۷.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۷.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

سوال ۱۴.۱۸۶:  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$  ۲۳۲۱۸

سوال ۱۴.۱۸۷:  $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$  ۲۳۲۱۹

سوال ۱۴.۱۸۸:  $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx$  ۲۳۲۲۰

سوال ۱۴.۱۸۹:  $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) du dv dw$  (فضا)  $uvw$  ۲۳۲۲۱

سوال ۱۴.۱۹۰:  $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t dt dr ds$  (فضا)  $rst$  ۲۳۲۲۲

سوال ۱۴.۱۹۱:  $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv$  (فضا)  $tvx$  ۲۳۲۲۳

سوال ۱۴.۱۹۲:  $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr$  (فضا)  $pqr$  ۲۳۲۲۴

۲۳۲۲۵

تجم بذریعہ تہرانہ کملائے ۲۳۲۲۶

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل تکمیل کا خطہ شکل ۷.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۳۲۲۷

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx$$

اس تکمیل کو درج ذیل ترتیب کے اعداد معادل روپ میں لکھیں۔ ۲۳۲۲۸

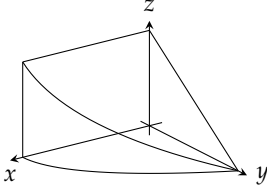
۲۳۲۲۹. ا.  $dy dz dx$

۲۳۲۳۰. ب.  $dy dx dz$

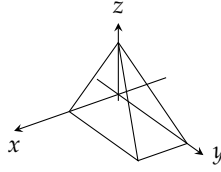
۲۳۲۳۱. ج.  $dx dy dz$

۲۳۲۳۲. د.  $dx dz dy$

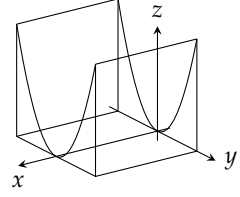
۲۳۲۳۳



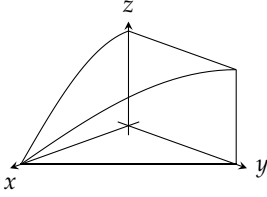
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



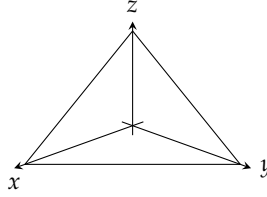
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



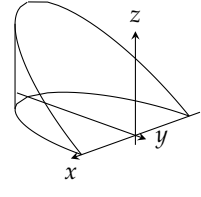
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dy dx$$

اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۳۳۴۱.  $dz dx dy$  .ھ

۳۳۴۲. ج.  $dx dy dz$

۳۳۴۳. ا.  $dy dz dx$

۳۳۴۴. د.  $dx dz dy$

۳۳۴۵. ب.  $dy dx dz$

۳۳۴۶

سوال ۱۴.۱۹۵: ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

۳۳۴۷

سوال ۱۴.۱۹۵:  $z = y^2$  اور  $xy$  مستوی کے تقاطع جس کی سرحدیں مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = -1$  اور  $y = 1$  ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

۳۳۴۸

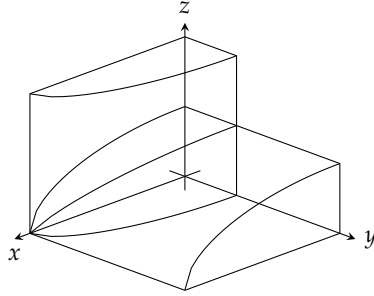
سوال ۱۴.۱۹۶: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x + z = 1$ ،  $y + 2z = 2$  کے تقاطع خطہ (شکل ۱۴.۳۹)۔

۳۳۴۹

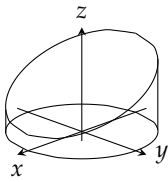
سوال ۱۴.۱۹۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی  $y + z = 2$  اور  $x = 4 - y^2$  کے تقاطع خطہ (شکل ۱۴.۴۰)۔

۳۳۵۰

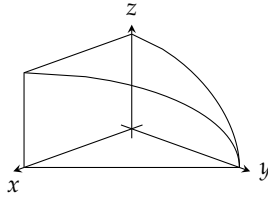
۳۳۵۱



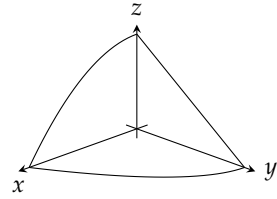
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۱۹۸: بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  سے مستویات  $z = 0$  اور  $z = -y$  جو چکر کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

سوال ۱۴.۱۹۹: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی  $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$  کے قچہ چھو سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔

سوال ۱۴.۲۰۰: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $y = 1 - x$  اور سطح  $z = \cos(\pi x/2)$ ,  $0 \leq x \leq 1$  کے قچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  اور بیلن  $x^2 + z^2 = 1$  کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: شمن اول میں محدودی مستویات اور سطح  $z = 4 - x^2 - y^2$  کے قچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x + y = 4$  اور بیلن  $y^2 + 4z^2 = 16$  کے قچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  سے مستویات  $z = 0$  اور  $x + z = 3$  جو خطہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: شمن اول میں مستویات  $x + y + 2z = 2$  اور  $2x + 2y + z = 4$  کے قچہ خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات  $z = x$ ,  $x + z = 8$ ,  $z = y$  اور  $z = 0$  کے قچہ تنہائی خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس تریخی بیلن  $x^2 + 4y^2 \leq 4$  سے مستوی  $xy$  اور مستوی  $z = x + 2$  جو خطہ کاٹتے ہیں۔



سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پست مستوی  $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی پلین  $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  اور نیچے مستوی  $xy$  ہوں۔

### اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر  $F(x, y, z)$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے قع مکعب خطہ اور تفاعل  $F(x, y, z) = x^2 + 9$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 2$  کے قع خطہ اور تفاعل  $F(x, y, z) = x + y - z$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے قع خطہ اور تفاعل  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے قع خطہ اور تفاعل  $F(x, y, z) = xyz$  لیں۔

### تکامل کے ترتیب بدلا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے مکمل کی ترتیب تبدیل کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳:  $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴:  $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵:  $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶:  $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو  $a$  کے لئے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخمی سطح  $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  کی کس قیمت کے لئے  $8\pi$  ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کونسا دائرہ کار  $D$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کونسا دائرہ کار  $D$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمیل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات  $z = 0$  اور  $z = 1$  اور سطح  $x^2 + y^2 = 1$  کے بیچ ٹھوس بیلن پر تفاعل  $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح  $x^2 + y^2 = 1$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہو اور تفاعل  $F(x, y, z) = |xyz|$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط  $\sqrt{x^2 + y^2} = z$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہو اور تفاعل  $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  اور تفاعل  $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$  لیں۔

## ۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نیکی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ  $D$  میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت  $\delta(x, y, z)$  ہے۔ خطہ  $D$  کا تکمیل اس جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہوگا ہم اس جسم کو  $n$  ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

۲۳۳.۴ اگر  $D$  میں لکیر  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہو، تب  $L$  کے لحاظ سے کیت  $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$  تقریباً  
 ۲۳۳.۵  $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$  ہو گا۔ یوں  $L$  کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

۲۳۳.۵ اگر  $L$  محور  $x$  ہو تب  $r^2 = y^2 + z^2$  ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۳۳.۶ ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۳۳.۷ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

$$\text{کیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت}) \quad ۲۳۳.۸$$

۲۳۳.۹ محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۳۳.۱۰$$

$$\text{مرکز کیت: } \bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad ۲۳۳.۱۱$$

۲۳۳.۱۲ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

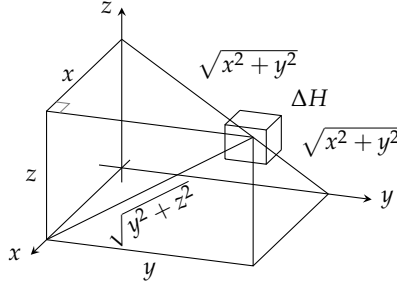
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

۲۳۳.۱۳ خط  $L$  کے لحاظ سے معیار اثر:  $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$  (جہاں  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہے۔)

$$\text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار: } R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad ۲۳۳.۱۴$$

۲۳۳.۱۵ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت  $\delta$  کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محدودی محور اور محدودی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

۴۴۳۱۹ ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں ۴۴۳۱۷

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

۴۴۳۱۸ ہوگا۔ چونکہ  $\delta(y^2 + z^2)$  متغیرات  $x, y$  اور  $z$  کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[ \frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left( \frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left( \frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

۴۴۳۱۹ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

□

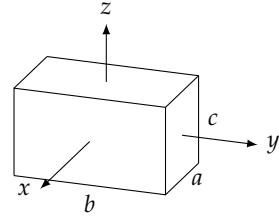
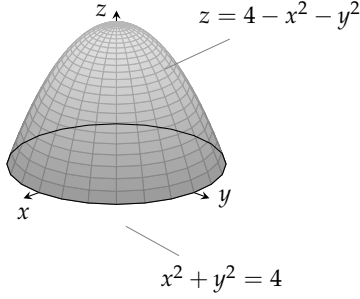
۴۴۳۲۰

مثال ۱۴.۱۹: مستقل کشاف  $\delta$  کے جسم کی مچلی سرحد مستوی  $z = 0$  میں قرص  $R : x^2 + y^2 \leq 4$  ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی  $z = 4 - x^2 - y^2$  ہے (شکل ۱۴.۵۰) اس جس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۴۴۳۲۲

۴۴۳۲۳

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۴۹۳



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

تشکیلی کی وجہ سے  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہمیں  $\bar{z}$  معلوم کرنے کے لئے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[ \frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

اسی طرح ۲۴۴۵

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

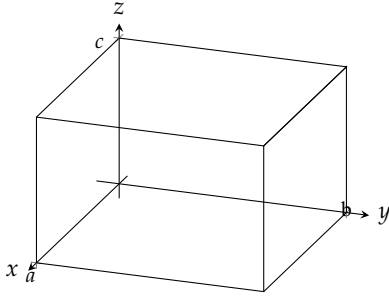
ہوگا۔ یوں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$  اور مرکزیت  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$  ہوگا۔ ۲۴۴۶

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔ ۲۴۴۷

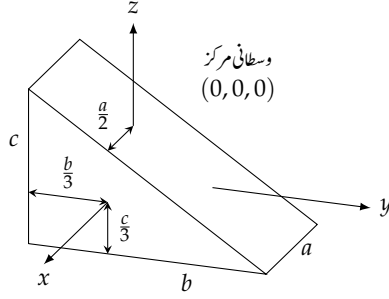
سوالات ۲۴۴۸

مستقل کثافت ۲۴۴۹

centroid<sup>۱۵</sup>



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: پچر برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲۵ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک پچر کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور پچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر  $a = b = 6$  اور  $c = 4$  تب  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چو سطوح جس کے راس  $(0, 0, 0)$ ،  $(1, 0, 0)$ ،  $(0, 1, 0)$  اور  $(0, 0, 1)$  ہیں کا وسطانی مرکز اور  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  تلاش کریں۔ (ب) محور  $x$  کے لحاظ سے اس چو سطوح کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور  $x$  سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

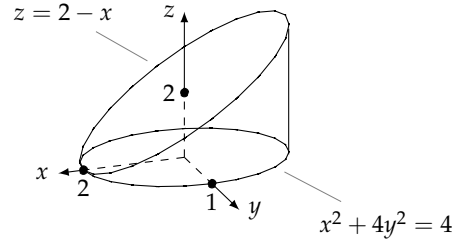
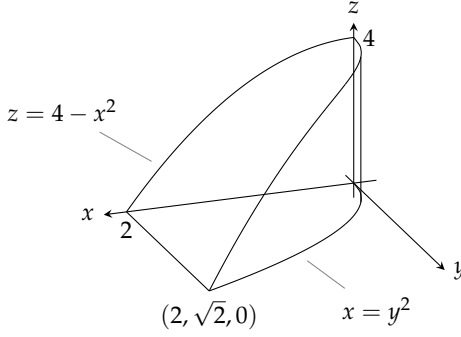
سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح  $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح  $z = 4$  اور اطراف مستویات  $x = 1$  اور  $x = -1$  ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی  $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی  $z = 2 - x$  اور اس کے اطراف ترقیمی بیلیں  $x^2 + 4y^2 = 4$  ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i)  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

$M_{xy} = \int_{-2}^2 \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$  اس کے بعد  $M_{xy}$  کو  $M$  سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ  $\bar{z} = \frac{5}{4}$  ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی  $z = x^2 + y^2$  اور بالائی سرحد مستوی  $z = 4$  ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی  $z = c$  دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات  $x = \pm 1$ ،  $z = \pm 1$  اور  $y = 5$  ہیں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوہر تلاش کریں۔

۲۲۳۵۰

۲۲۳۵۱

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے  $a = 4$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $y = 6, z = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L : y = 6, z = 0$  سے لکیر  $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر معلوم کریں۔

۲۲۳۵۲

۲۲۳۵۳

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے  $a = 4$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $x = 4, y = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L : x = 4, y = 0$  سے لکیر  $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر معلوم کریں۔

۲۲۳۵۵

۲۲۳۵۶

۲۲۳۵۷

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے  $a = 4$ ،  $b = 2$  اور  $c = 1$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $y = 2, z = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L : y = 2, z = 0$  سے لکیر  $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر تلاش کریں۔

۲۲۳۵۸

۲۲۳۵۹

۲۲۳۶۰

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے  $a = 4$ ،  $b = 2$  اور  $c = 1$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $x = 4, y = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L : x = 4, y = 0$  سے لکیر  $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر تلاش کریں۔

۲۲۳۶۱

۲۲۳۶۲

۲۲۳۶۳

۲۲۳۶۴

متغیر کثافت

۲۲۳۶۵

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۲۳۶۶

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدودی مستویات اور مستوی  $x + y + z = 2$  کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2x$  ہے۔

۲۲۳۶۷

۲۲۳۶۸

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات  $y = 0$  اور  $z = 0$  اور سطح  $z = 4 - x^2$  اور سطح  $x = y^2$  کے بیچ واقع جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = kxy$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر۔

د. محدود محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$  ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے  $a = 2$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + 1$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت  $(0, 0, 0)$  ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات  $x + z = 1$ ،  $x - z = -1$ ،  $y = 0$  اور سطح  $y = \sqrt{z}$  کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2y + 5$  ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح  $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$  اور  $z = 2x^2 + 2y^2$  کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی  $xy$  میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب  $g$  کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں  $\Delta H_k$  میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دیگا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی  $xy$  میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب  $g$  کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$  ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات  $y = 0$ ،  $z = 0$  اور سطحوں  $z = 4 - x^2$ ،  $x = y^2$  کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت  $\delta(x, y, z) = kxy$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔



## مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲: ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہو کے مرکز کمیت سے خط  $L_{c,m}$  گزرتا ہو جس کے متوازی  $h$  فاصلہ پر خط  $L$  پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ  $L_{c,m}$  اور  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \quad (۳)$$

دو بعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ  $h$  اور جسم کی کمیت  $m$  معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی  $yz$  لیں۔ تب کلیہ  $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$  کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط  $L_{c,m}$  کو محور  $z$  پر، اور نقطہ  $(h, 0, 0)$  پر  $L$  کو مستوی  $xy$  کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط  $D$  میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm \quad (۴)$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس  $a$  کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر  $\frac{2}{3}ma^2$  ہوگا جہاں کرہ کی کمیت  $m$  ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

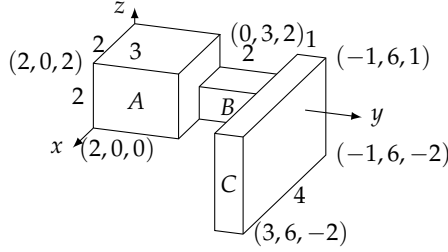
سوال ۱۴:۲۴۷: محور  $z$  کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۷ کے جسم کا جمودی معیار اثر  $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$  ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور  $z$  کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط  $x = 0, y = 2b$  کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں  $a = b = 6$  اور  $c = 4$  ہوں محور  $x$  کے لحاظ سے  $I_x = 208$  ہوگا۔ اس پچر کا خط  $y = 4, z = -4/3$  (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپس



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

- ۲۴۴۰۰ کلیہ پاپس (حصہ ۲.۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام  $B_1$  اور  $B_2$  جن کی کمیتیں بالترتیب  $m_1$  اور  $m_2$  ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداء ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب  $c_1$  اور  $c_2$  ہیں۔ تب ان کے اشتراک  $B_1 \cup B_2$  کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

۲۴۴۲۳ پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ دو بعدی صورت کی طرح،  $n$  عدد اجسام کے لئے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

- سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے اجسام  $B_1$  اور  $B_2$  کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو  $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$  اور  $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$  سے ظاہر کریں۔ کمیت  $m_1$  اور  $m_2$  اور ان کمیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے  $B_1 \cup B_2$  کے معیار اثر حاصل کریں۔)

- سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت  $\delta = 1$  کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

۲۴۴۳۰ ا.  $A \cup B$       ۲۴۴۳۱ ب.  $A \cup C$       ۲۴۴۳۲ ج.  $B \cup C$       ۲۴۴۳۳ د.  $A \cup B \cup C$

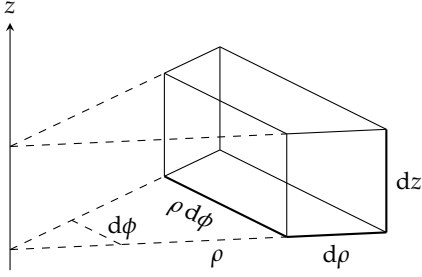
سوال ۱۴.۲۵۱:

- ۲۴۴۳۵ ا. قد  $h$  اور رداس  $r$  کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط  $C$ ، رداس  $a$  کے ٹھوس نصف کرہ  $S$  پر قلفی کی طرح جما یا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی ( $\frac{1}{4}$ ) فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں ( $\frac{3}{8}$ ) فاصلہ دور ہے۔
- ۲۴۴۳۶ مشترک جسم  $C \cup S$  کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر  $a$  اور  $h$  کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

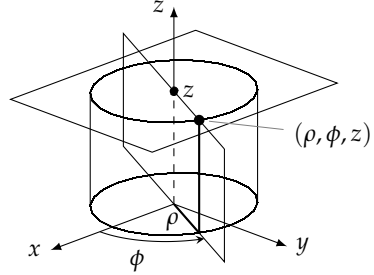
<sup>۱۶</sup>Pappus's formula

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل

۱۴۹۹



شکل ۱۴.۵: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم  $dH = dz \rho d\rho d\phi$  ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب۔ اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۲۴۴۸

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام  $P$  جس کا قد  $h$  اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب  $C$  کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۲۴۴۹

$S$  ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم  $P \cup C$  کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۲۴۴۰

$S$  اور  $h$  کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۲۴۴۱

۲۲۴۴۲

۱۴.۶ ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل ۲۲۴۴۳

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلیں یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروئی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۲۴۴۴

ٹکلی محدود ۲۲۴۴۵

جن بیلیں کا محور  $z$  محدود پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں  $z$  محدود پایا جاتا ہو یا جو  $z$  محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ ۲۲۴۴۶

(شکل ۱۴.۵۶)۔ ۲۲۴۴۷

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۲۴۴۸

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر  $z$  محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا  $\rho$  ہو تب خانے کے ۲۲۴۴۹

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا  $\frac{d\rho}{2}$  بالترتیب  $\rho - \frac{d\rho}{2}$  اور  $\rho + \frac{d\rho}{2}$  ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے  $z$  محدود تک بڑھا کر حجم ۲۲۴۵۰

۲۳۴۵۱  $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$  حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم  $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$  منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz$$

$$= dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۴۵۲ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی  $\rho d\phi$ ، لمبائی  $d\rho$  اور قد  $dz$  لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۴۵۳ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ  $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ  $\rho d\phi d\rho$  اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ  $\rho d\phi dz$  ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہا اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳۴۵۵ مثال ۱۴.۲۰: خطہ  $D$  پر تفاعل  $f(\rho, \phi, z)$  کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ  $D$  نیچے سے مستوی  $z = 0$  اور اطراف سے دائری بنیلین  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  جبکہ اوپر سے قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳۴۵۷ حل

۲۳۴۵۸ ۱. خاکہ بنانا:  $D$  کا قاعدہ ہی مستوی  $xy$  پر  $D$  کی تکمیل  $R$  ہوگی۔ تکمیل  $R$  کی سرحد دائرہ  $x^2 + (y - 1)^2 = 2$  ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1$$

$$\rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0$$

$$\rho = 2 \sin \phi$$

۲۳۴۶۰ ۲. تکمیل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں عمومی نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہوئی لکیر  $M$ ، جو  $z$  محدود کے متوازی ہو  $D$  میں  $z = 0$  پر داخل اور  $z = x^2 + y^2 = \rho^2$  پر خارج ہوگی۔

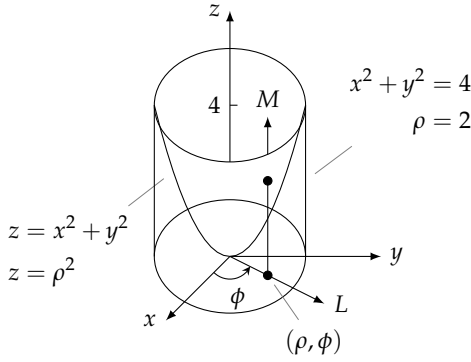
۲۳۴۶۲ ۳. تکمیل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے خط  $L$  جو نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتا ہو،  $R$  میں  $\rho = 0$  پر داخل اور  $\rho = 2 \sin \phi$  پر خارج ہوگا۔

۲۳۴۶۳ ۴. تکمیل کی  $\phi$  حدیں: خط  $L$  جھاڑو کی طرح  $R$  کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور  $x$  کے ساتھ  $\phi = 0$  اور  $\phi = \pi$  کے بیچ رہتا ہے۔

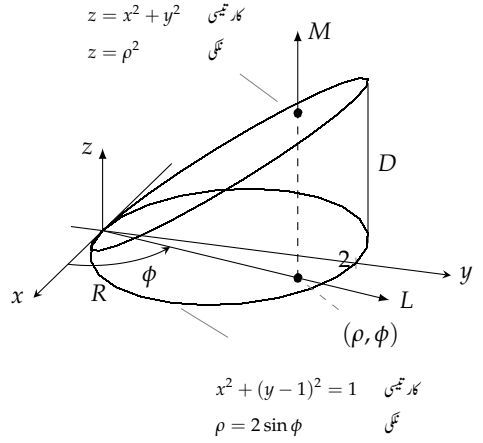
۲۳۴۶۳ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۱۴.۲۱: نیلن  $x^2 + y^2 = 4$  میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  کے قیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

حل

ہم اوپر سے قطع مکانی  $\rho^2 = z$  اور نیچے سے مستوی  $z = 0$  میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ  $R$  مستوی  $xy$  میں قرص  $|\rho| \leq 2$  ہوگا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محاور پر ہوگا جو محور  $z$  ہے۔ یوں  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہم معیار اثر  $M_{xy}$  کو کمیت  $M$  سے تقسیم کر کے  $\bar{z}$  تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲. ٹکل کی  $z$  حدیں: علامتی نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہوئی، محدود  $z$  کی متوازی لکیر  $M$ ، ٹھوس جسم میں  $z = 0$  سے داخل اور  $z = \rho^2$  سے خارج ہوگی۔

۳. ٹکل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے شروع نقطہ  $\rho, \phi$  سے گزرتی ہوئی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $\rho = 0$  سے داخل اور  $\rho = 2$  سے خارج ہوگی۔

۴. ٹکل کی  $\phi$  حدیں: لکیر  $L$  قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی  $\phi = 0$  سے  $\phi = 2\pi$  تک طے کرتی ہے۔

۲۳۳۸۱ یوں  $M_{xy}$  کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\rho^6}{12} \right]_0^{\rho^2} d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۳۸۲ اور  $M$  کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[ z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\rho^4}{4} \right]_0^{\rho^2} d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳۳۸۳ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

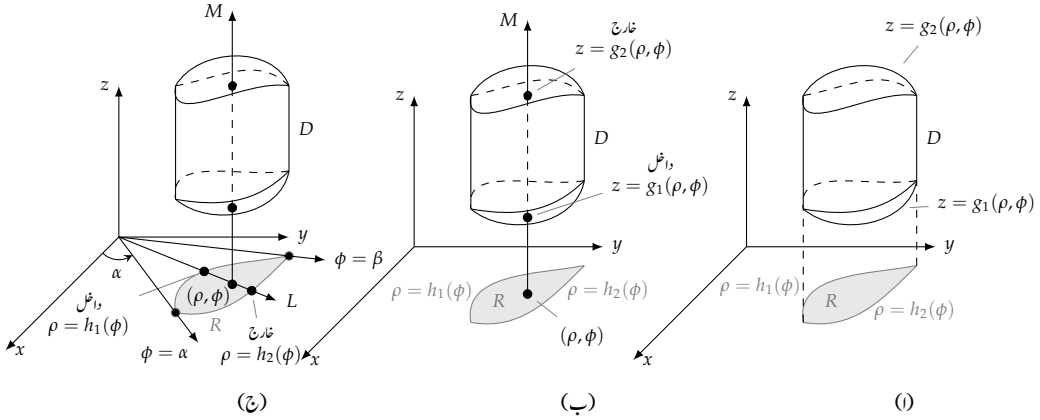
۲۳۳۸۴ ہوگا۔ وسطانی مرکز  $(0, 0, 4/3)$  ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۲۳۳۸۵ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۳۸۶ فضائیں خطہ  $D$  پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳۳۸۷ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے  $z$ ، اس کے بعد  $\rho$  اور آخر میں  $\phi$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳۳۸۸ ۱. خاکہ: خطہ  $D$  اور مستوی  $xy$  پر اس کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بنائیں۔  $D$  اور  $R$  کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳۳۹۰ ۲. مکمل کی  $z$  حدیں:  $R$  میں علامتی نقطہ  $(\rho, \phi)$  پر محور  $z$  کے متوازی ایک علامتی کثیر  $M$  کھینچیں جو بڑھ کر  $D$  میں  $z = g_1(\rho, \phi)$  سے داخل اور  $z = g_2(\rho, \phi)$  سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی  $z$  حدیں ہوں گی۔۲۳۳۹۲ ۳. مکمل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے ایک کثیر  $L$  کھینچیں جو نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ  $R$  میں  $\rho = h_1(\phi)$  سے داخل اور  $\rho = h_2(\phi)$  سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی  $\rho$  حدیں ہوں گی۔۲۳۳۹۳ ۴. مکمل کی  $\phi$  حدیں: کثیر  $L$  خطہ  $R$  کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\alpha$  اور  $\phi = \beta$  کے پھرتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی  $\phi$  حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۰: نیکی محدود میں تہر اکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

کروی محدود

۲۳۴۹۷ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا پول محور  $z$  ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور  $z$  پر ہو، کو کروی محدود

۲۳۴۹۸ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ  $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$  کے محدود

۲۳۴۹۹  $(r_0, \theta_0, \phi_0)$ ، آپس میں عمودی تین سطحوں  $r = r_0$ ،  $\theta = \theta_0$ ،  $\phi = \phi_0$  کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت محور } z \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا پول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت محور } x \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

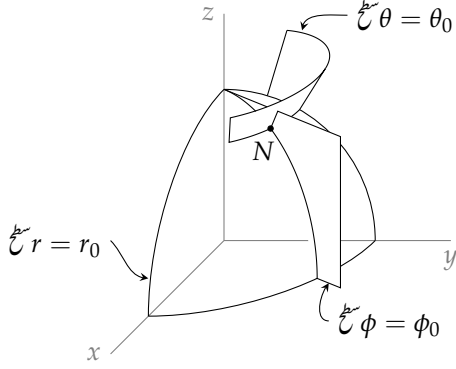
۲۳۵۰۱ کروی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروی پچھڑا ہے جس کو  $dr$ ،  $d\theta$  اور  $d\phi$  تعین کرتے ہیں۔ یہ پچھڑا تقریباً مستطیل ہوگا جس کے ایک

۲۳۵۰۲ اطراف کی قوسی لمبائی  $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی  $r \sin \theta d\phi$  اور موٹائی  $dr$  ہوگی۔ یوں کروی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم  $dH$

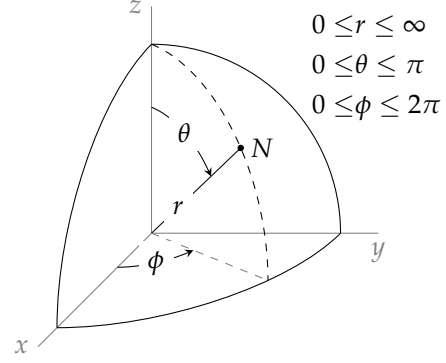
۲۳۵۰۳ (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

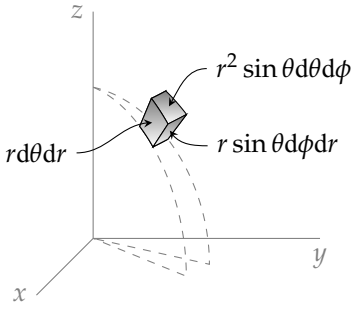
spherical wedge



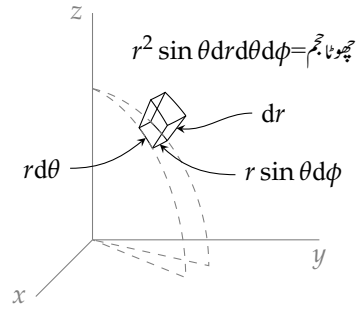
شکل ۱۴.۶۲: کروئی محدود میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ  $N$  تعین کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۶۱: کروئی محدود کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔

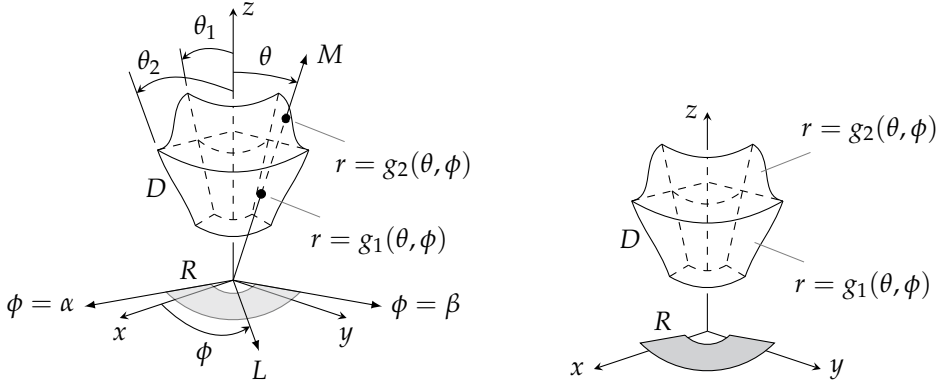


شکل ۱۴.۶۳: کروئی محدود میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروئی محدود میں چھوٹا حجم۔





شکل ۱۴.۶: کروی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

۲۳۵۰۵ ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۲۳۵۰۶ ہم عموماً پہلے  $r$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو محور  $z$  کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے  $\theta$  اور

۲۳۵۰۷  $\phi$  حدیں مستقل ہوں۔

۲۳۵۰۸ اس مستطیلی پچھ کی سطحیں شکل ۱۴.۶ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۳۵۰۹ کروی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۵۱۰ فضا میں خطہ  $D$  پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

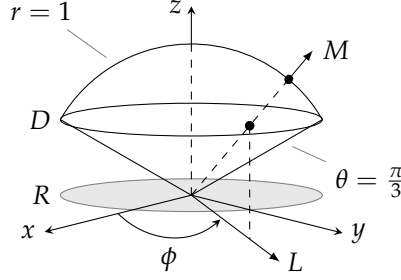
۲۳۵۱۱ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے  $r$ ، اس کے بعد  $\theta$ ، اور آخر میں  $\phi$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۵۱۲ ۱. خاکہ: خطہ  $D$  اور مستوی  $xy$  میں  $D$  کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بنا کر  $D$  کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶)۔

۲۳۵۱۳ ۲. مکمل  $r$  کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر  $M$  کھینچیں جو مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بناتی ہو۔ ساتھ ہی  $R$  پر  $M$  کی تقطیل  $L$  کا خاکہ بنائیں جو

۲۳۵۱۴ مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بنائی گی۔ جیسے جیسے  $r$  بڑھے گا  $M$  خطہ  $D$  میں  $r = g_1(\theta, \phi)$  سے داخل اور  $r = g_2(\theta, \phi)$

۲۳۵۱۵ سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل  $r$  کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ خط۔

۳. تکمل کی  $\phi$  حدیں: کسی بھی مخصوص  $\phi$  کے لئے  $M$  مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\theta = \theta_1$  سے  $\theta = \theta_2$  تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی  $\theta$  حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی  $\phi$  حدیں: کسی بھی مخصوص  $\phi$  کے لئے  $L$  خط  $R$  پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے  $\phi = \alpha$  سے  $\phi = \beta$  تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی  $\phi$  حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ  $r \leq 1$  سے مخروط  $\theta = \pi/3$  بالائی خطہ  $D$  کا ٹپا ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل

اس خطہ کا حجم  $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$  ہوگا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم  $D$  اور مستوی  $xy$  میں اس کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی  $r$  حدیں: ہم مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\theta$  زاویہ پر مبداء شعاع  $M$  کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی  $xy$  میں اس کی تقطیل  $L$  کھینچتے ہیں جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بناتا ہے۔ شعاع  $M$  خطہ  $D$  میں  $(r=0)$  سے داخل اور  $(r=1)$  سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی  $\theta$  حدیں: مخروط  $\theta = \pi/3$  مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ  $\pi/3$  بناتا ہے۔ یوں شعاع  $M$  زاویہ  $\theta = 0$  سے  $\theta = \pi/3$  تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی  $\phi$  حدیں: شعاع  $L$  خطہ  $R$  پر  $\phi = 0$  سے  $2\pi$  تک چلتی ہے۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت 1 =  $\delta$  کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ  $D$  میں پایا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

حل  
کارٹینیسی محدود میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کروی محدود میں  $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$  کی وجہ سے جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لئے درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[ -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

□

محدود بدل کے کلیات

| کروی سے نکلی           | کروی سے کارتیسی               | نکلی سے کارتیسی      |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| $\rho = r \sin \theta$ | $x = r \sin \theta \cos \phi$ | $x = \rho \cos \phi$ |
| $z = r \cos \theta$    | $y = r \sin \theta \sin \phi$ | $y = \rho \sin \phi$ |
| $\phi = \phi$          | $z = r \cos \theta$           | $z = z$              |

مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 dH &= dx dy dz & \text{کارتیسی} \\
 &= dz \rho d\rho d\phi & \text{نکلی} \\
 &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کروی}
 \end{aligned}$$

### سوالات

### نکلی محدود

سوال ۲۵۳. ۱۴ تا سوال ۲۵۸ میں نکلی کی قیمت نکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۲۵۳:  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۴:  $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۵:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۶:  $\int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۷:  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۸:  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi$

اب تک ہم نکلی محدود کی نکلات کو پسندیدہ ترتیب  $z, \rho, \phi$  سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے عمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

سوال ۲۵۹: ۱۴ تا سوال ۲۶۲ کے نکلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۵۹:  $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi$

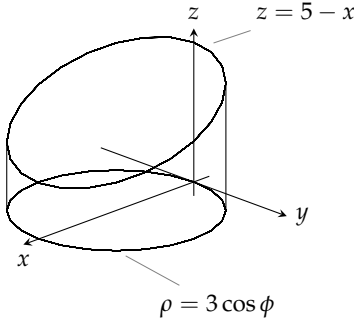
سوال ۲۶۰:  $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz$

سوال ۲۶۱:  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz$

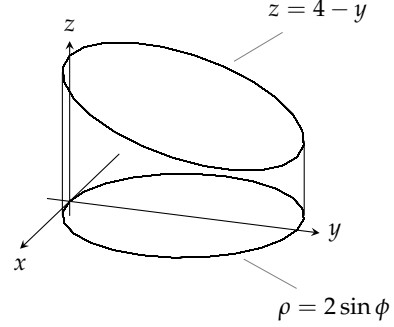
سوال ۲۶۲:  $\int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho$

۱۴.۶. ٹکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل

۱۵۰۹



شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



شکل ۱۴.۶۷: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۷

سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے بیلیں  $x^2 + y^2 = 1$  میں خطہ  $D$  ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۱.  $dz \, d\rho \, d\phi$  ۲۳۵۵۹ ب.  $d\rho \, dz \, d\phi$  ۲۳۵۶۰ ج.  $d\phi \, dz \, d\rho$  ۲۳۵۶۱

سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی  $z = 2 - x^2 - y^2$  میں خطہ  $D$  ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۱.  $dz \, d\rho \, d\phi$  ۲۳۵۶۲ ب.  $d\rho \, dz \, d\phi$  ۲۳۵۶۵ ج.  $d\phi \, dz \, d\rho$  ۲۳۵۶۶

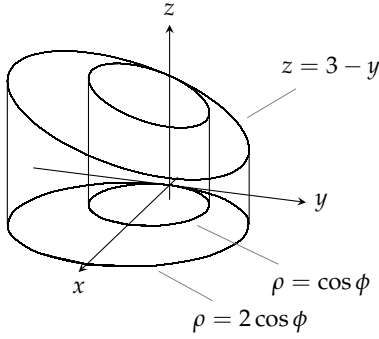
سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اطراف سے بیلیں  $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح  $z = 3\rho^2$  میں خطہ  $D$  ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

$$\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

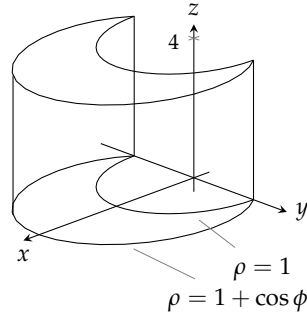
سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) \, dz \, dx \, dy$$

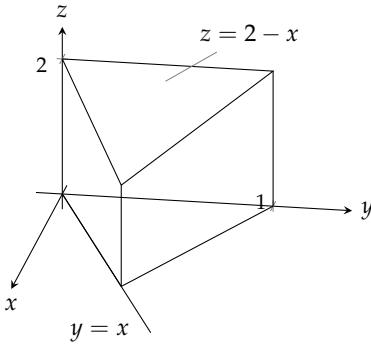
سوال ۱۴.۲۶۷: ۱۴.۲۶۷ میں دیے گئے خطہ  $D$  پر مکمل  $\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے تہرا مکمل لکھیں۔



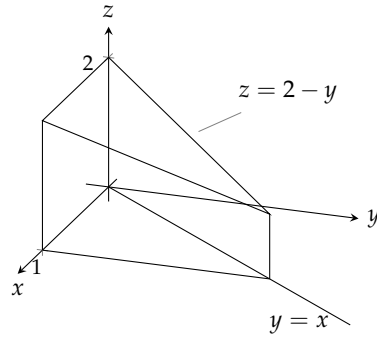
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیکن جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $\rho = 2 \sin \phi$  اور سر مستوی  $z = 4 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۶۷)۔

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیکن جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $\rho = 3 \cos \phi$  اور سر مستوی  $z = 5 - x$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیکن جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں قلب نما  $\rho = 1 + \cos \phi$  کے اندر اور دائرہ  $\rho = 1$  کے باہر اور سر مستوی  $z = 4$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیکن جس کا قاعدہ دائرہ  $\rho = \cos \phi$  اور دائرہ  $\rho = 2 \cos \phi$  کے بیچ اور سر مستوی  $z = 3 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، لکیر  $y = x$  اور لکیر  $x = 1$  کے بیچ ثلاث اور سر مستوی  $z = 2 - y$

۲۳۵۸۲ میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷)۔

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں محور  $y$ ، لکیر  $y = x$  اور لکیر  $y = 1$  کے بیچ مثلث اور سر مستوی  $z = 2 - x$

۲۳۵۸۵ میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷)۔

۲۳۵۸۶

### کروئی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کروئی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳:  $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵:  $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶:  $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

۲۳۵۸۵

اب تک ہم کروئی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹

۲۳۵۸۷ تا سوال ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹:  $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰:  $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^2 \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱:  $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲:  $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^2 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

۲۳۶۰۱

سوال ۱۴.۲۸۳: کروئی محدود میں (۱)  $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب)  $d\theta \, dr \, d\phi$  ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

۲۳۶۰۲

سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  کے بیچ خطہ  $D$  کے حجم کا مکمل کروئی محدود میں (۱)

۲۳۶۰۳

$dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب)  $d\theta \, dr \, d\phi$  ترتیب کے لئے لکھیں۔

۲۳۶۰۴

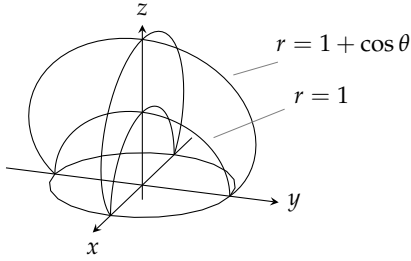
سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دئے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی مکمل (۱) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

۲۳۶۰۵

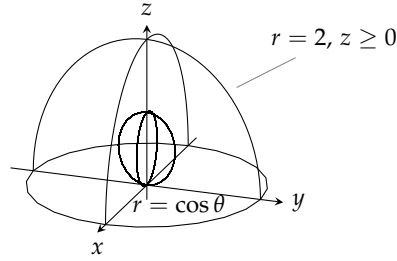
۲۳۶۰۶

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ  $r = \cos\theta$  اور نصف کرہ  $r = 2, z \geq 0$  کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷)۔

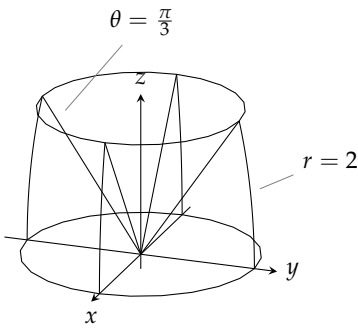
۲۳۶۰۷



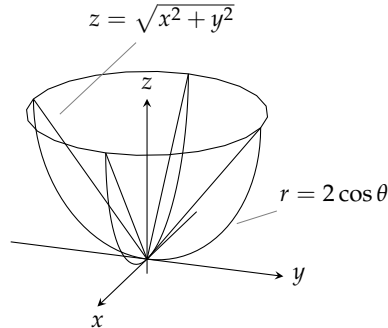
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ  $r = 1, z \geq 0$  اور اوپر سے سطح طواف قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی  $xy$  کا ٹٹا ہے۔

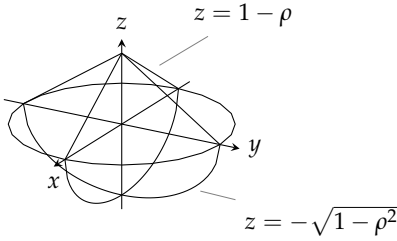
سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ  $r = 2 \cos \theta$  اور اوپر سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی  $xy$ ، اوپر سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  اور اطراف سے کرہ  $r = 2$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

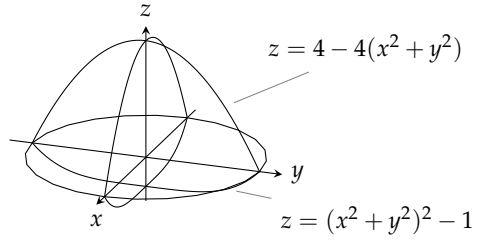
کار تیی، نلکی اور کر دی ممد

سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ  $r = 2$  کے حجم کا تہرا تکمیل (ا) کر دی، (ب) نلکی، اور (ج) کار تیی میں لکھیں۔





شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵

سوال ۱۴.۲۹۲: ثمن اول میں نیچے سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور اوپر سے کرہ  $r = 3$  میں ملفوف خطہ  $D$  کے حجم کا تہرا نکل (۱) نیکی اور (ب) کردی محمد میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا نکل (۱) کردی، (ب) نیکی، اور (ج) کارتیسی محمد میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا نکل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$  کے جودی معیار اثر  $I_z$  کو (۱) نیکی اور (ب) کردی محمد میں لکھیں۔ (ج)  $I_z$  کی قیمت تلاش کریں۔

جسم

سوال ۱۴.۲۹۵: ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے  $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$  اور نیچے سے  $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۹)۔

سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے  $z = 1 - \rho$  اور نیچے سے  $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نیکی  $\rho = 3 \cos \phi$  کا وہ حصہ جو مستوی  $z = -y$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔

سوال ۱۴.۲۹۸: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نیکی  $\rho = -3 \cos \phi$  کا وہ حصہ جو سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

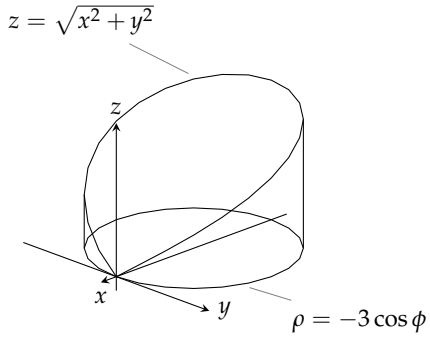
سوال ۱۴.۲۹۹: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نیکی  $\rho = \sin \phi$  کا وہ حصہ جو سطح  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۱۴.۳۰۰: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نیکی  $\rho = \cos \phi$  کا وہ حصہ جو مستوی  $z = 3\sqrt{1 - x^2 - y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

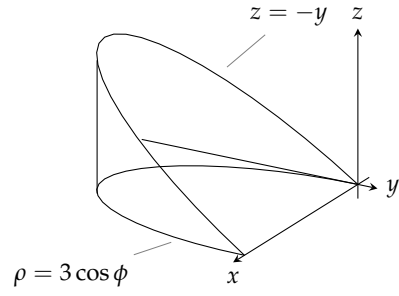
سوال ۱۴.۳۰۱: مخروط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  اور  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  کے بیچ ٹھوس کرہ  $r \leq a$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۲: ثمن اول میں نصف مستویات  $\phi = 0$  اور  $\phi = \frac{\pi}{6}$  کے بیچ ٹھوس کرہ  $r \leq a$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

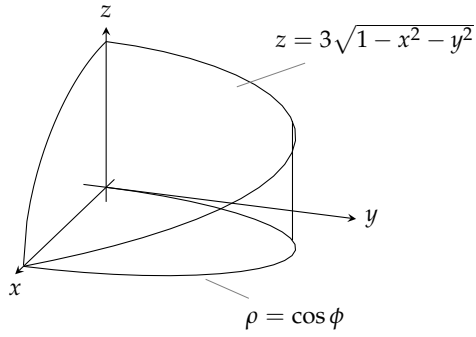
سوال ۱۴.۳۰۳: ٹھوس کرہ  $r \leq 2$  سے مستوی  $z = 1$  جو چھوٹا ٹکڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔



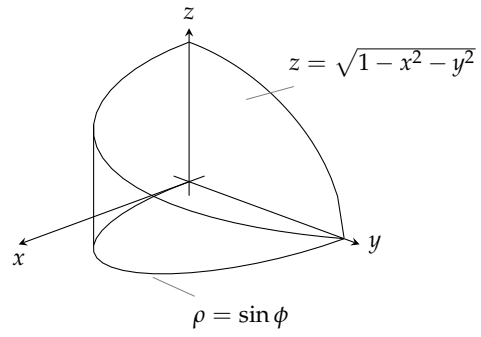
شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

- سوال ۱۴.۳۰۴: مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے بیچ مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۳۷
- سوال ۱۴.۳۰۵: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطعہ مکافی  $z = x^2 + y^2$  اور اطراف سے پیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۳۸
- سوال ۱۴.۳۰۶: نیچے سے سطح قطعہ مکافی  $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطعہ مکافی  $z = 1 + x^2 + y^2$  اور اطراف سے پیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۳۹
- سوال ۱۴.۳۰۷: موٹی دیوار کے پیلن  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$  سے مخروط  $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$  جتنا حصہ کاٹے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۰
- سوال ۱۴.۳۰۸: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کے اندر اور پیلن  $x^2 + y^2 = 1$  کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۱
- سوال ۱۴.۳۰۹: پیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $z = 0$  اور  $z = 4$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۲
- سوال ۱۴.۳۱۰: پیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $z = 0$  اور  $z = 4$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۳
- سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی  $z = 5 - x^2 - y^2$  اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی  $z = 4x^2 + 4y^2$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۴
- سوال ۱۴.۳۱۲: پیلن  $x^2 + y^2 = 1$  سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی  $z = 9 - x^2 - y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۵
- سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس پیلن  $x^2 + y^2 \leq 1$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  سے کاٹا ہے۔ ۲۳۹۴۶
- سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی  $z = x^2 + y^2$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۷
- ۲۳۹۴۸
- ۲۳۹۴۹
- ۲۳۹۵۰
- ۲۳۹۵۱
- ۲۳۹۵۲
- ۲۳۹۵۳
- ۲۳۹۵۴
- ۲۳۹۵۵
- سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات  $z = 1$  اور  $z = -1$  کے بیچ پیلن  $\rho = 1$  میں تقابل  $F(\rho, \phi, z) = \rho$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۶
- سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ  $\rho^2 + z^2 = 1$  (یعنی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ) کے اندر تقابل  $F(\rho, \phi, z) = \rho$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۷
- سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند  $r \leq 1$  میں تقابل  $F(r, \theta, \phi) = r$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۸
- سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ  $0 \leq \theta \leq \pi/2$  میں تقابل  $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۹
- ۲۳۹۶۰
- ۲۳۹۶۱
- ۲۳۹۶۲
- ۲۳۹۶۳
- سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے مخروط  $z = \rho$ ، اور اطراف سے پیلن  $\rho = 1$  میں ملفوف مستقل کشادگی کے ۲۳۹۶۴

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

۲۳۶۱۵ ٹھوس جسم کا مرکزیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ثمن اول میں اوپر سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اور اطراف سے یلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $x = 0$  اور  $y = 0$  میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۳۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ  $r = a$  اور نیچے سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{4}$  کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح  $\sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی  $xy$ ، اور اطراف سے یلن  $\rho = 4$  میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات  $\phi = -\pi/3$ ،  $\rho \geq 0$  اور  $\phi = \pi/3$ ،  $\rho \geq 0$  ٹھوس گیند  $\rho^2 + z^2 \leq 1$  سے کاٹے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے یلن کی اندرونی سطح یلن  $\rho = 1$  اور بیرونی سطح یلن  $\rho = 2$  ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی  $z = 0$  اور بالائی سر مستوی  $z = 4$  میں پایا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری یلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) یلن کے محور، (ب) یلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئی لکیر جو یلن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے یلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس  $a$  کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ  $a$  اور قد  $h$  ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور  $z$  اور راس کو مبدا پر رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح  $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اور اطراف سے یلن  $\rho = 1$  میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکزیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، ( $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$  ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکزیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، ( $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$  ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس  $r = a$  ہے اور کثافت  $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ ، ( $\delta(r, \theta, \phi) = \rho$  ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف  $z \geq 0$ ،  $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$  کا وسطانی مرکز محور  $z$  پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص  $h = a$  ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۱

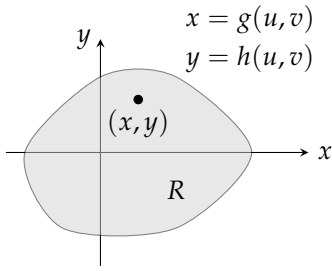
۲۳۷۰۴

۲۳۷۰۷

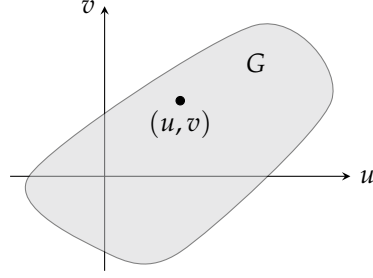
PPZ-9

PPZIP

22612



(ب) کارتیسی xy مستوی



(ا) کارتیسی uv مستوی

شکل ۱۴.۸: مستوی xy میں خط R پر تکامل کا تبادلہ مساوات  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

تعریف: <sup>۲۰</sup> یقیناً مقبوضہ یا محدودی تبادلہ  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  کے یقیناً <sup>۲۱</sup> سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۳.۷۱۱

یعقوبی کو <sup>۲۳.۷۱۷</sup>

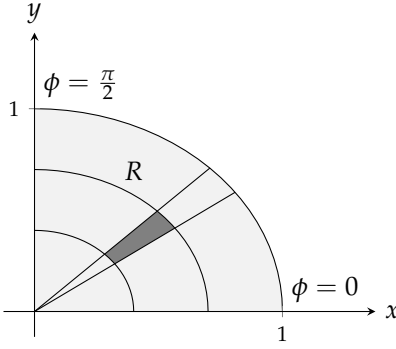
$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ  $x$  اور  $y$  کی جزوی تفارق سے یقیناً (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔ <sup>۲۳.۷۱۹</sup>

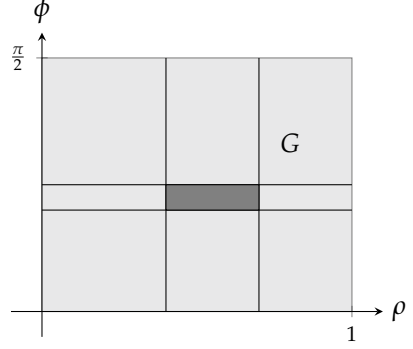
قطبی محدود میں  $u$  اور  $v$  کی جگہ  $r$  اور  $\theta$  ہوں گے لہذا  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  لیتے ہوئے یقیناً <sup>۲۳.۷۲۰</sup>

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

<sup>۲۰</sup> یہ ریاضی دان کارل گسٹاف یقیناً یقیناً کے نام سے منسوب ہے۔  
Jacobian<sup>۲۱</sup>



(ب) کارتیسی xy مستوی



(ا) کارتیسی rho phi مستوی

شکل ۱۴.۸: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \rho \cos \phi$ ،  $y = \rho \sin \phi$  خطہ  $R$  میں کرتی ہیں۔

۲۳.۷۱ ہو گا اور مساوات اور ج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$\begin{aligned}
 \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| dr d\theta \\
 (۳) \quad &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \text{ ہو}
 \end{aligned}$$

۲۳.۷۲ شکل ۱۴.۸ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل  $G : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$  کا تبادلہ مساوات  $x = r \cos \theta$  اور

۲۳.۷۳  $y = r \sin \theta$  ایک چوتھائی دائرہ  $R$ ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی  $xy$  پر  $x^2 + y^2 = 1$  ہے، میں کرتی ہیں۔

۲۳.۷۴ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  کا مکمل نہیں بلکہ کارتیسی  $r, \theta$  مستوی کے

۲۳.۷۵ خطہ  $G$  میں  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  اور  $r$  کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

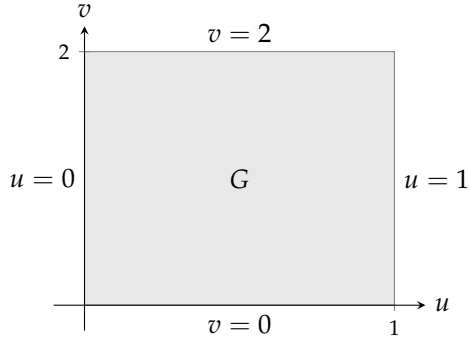
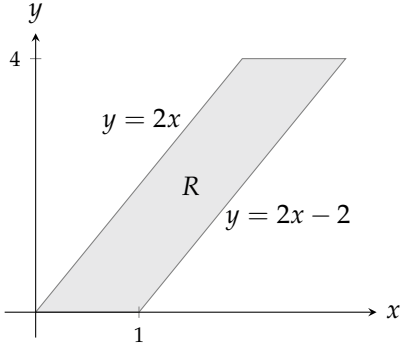
۲۳.۷۶ دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  خطہ  $G$  کا تبادلہ  $R$  میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات  $R$  میں مکمل کو تبدیل کر

۲۳.۷۷ کے  $G$  میں مکمل دیتی ہیں۔

۲۳.۷۸ انہیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

۲۳.۷۹ مثال ۱۴.۲: مستوی  $uv$  میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$



شکل ۱۴.۸۵: خط  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = u + v$ ،  $y = 2v$  میں کرتے ہیں۔ ان مساوات کو  $u = (2x - y)/2$ ،  $v = y/2$  لکھ کر  $R$  کا تبادلہ  $G$  میں کیا جاسکتا ہے۔

۲۳.۵۲۰ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

۲۳.۵۲۱

ہم مستوی  $xy$  میں تکمیل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

۲۳.۵۲۲

مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی  $uv$  میں مطابقتی خطہ  $G$  اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لئے ہم مساوات ۴ کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳.۵۲۳

(۵)

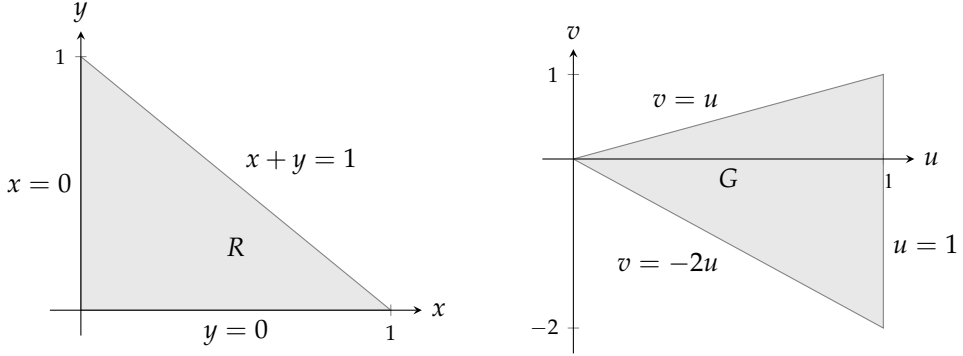
$$x = u + v, \quad y = 2v$$

۲۳.۵۲۵ اس کے بعد ہم  $R$  کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے  $G$  کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔

| خطہ $R$ کی سرحد<br>کی $xy$ مساواتیں | خطہ $G$ کی مطابقتی<br>سرحد کی $uv$ مساواتیں | $uv$ مساواتوں<br>کی سادہ صورت |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| $x = \frac{y}{2}$                   | $u + v = \frac{2v}{2} = v$                  | $u = 0$                       |
| $x = \frac{y}{2} + 1$               | $u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$          | $u = 1$                       |
| $y = 0$                             | $2v = 0$                                    | $v = 0$                       |
| $y = 4$                             | $2v = 4$                                    | $v = 2$                       |

۲۳.۵۲۶





شکل ۱۴.۸۶: خط  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ،  $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$  خط  $R$  میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو  $u = x + y$ ،  $v = y - 2x$  لکھ کر  $R$  کا تبادلہ  $G$  میں کیا جاسکتا ہے۔

تبادل کا یعقوبی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔ ۲۳.۷۳.۷

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u+v) & \frac{\partial}{\partial v}(u+v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں: ۲۳.۷۳.۸

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□

۲۳.۷۳.۹

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل عمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳.۷۳.۱۰

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

حل

۲۳.۷۳.۱۱

ہم مستوی xy میں مکمل کے خط  $R$  کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ  $u = x + y$  اور  $v = y - 2x$  استعمال کیا جائے جنہیں  $u$  اور  $v$  کی صورت میں  $x$  اور  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۳.۷۳.۱۲

$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

۲۳.۷۳.۱۳

۲۳.۴۳ ہم مساوات ۶ سے مستوی  $uv$  میں خطہ  $G$  کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

| $uv$ مساواتوں<br>کی سادہ صورت | $G$ کی مطابقتی سرحد<br>کی مساواتیں                                                     | $R$ کی سرحد<br>کی مساواتیں $xy$ |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $u = 1$                       | $\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$ | $x + y = 1$                     |
| $v = u$                       | $\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$                                                        | $x = 0$                         |
| $v = -2u$                     | $\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$                                                       | $y = 0$                         |

۲۳.۴۵

۲۳.۴۶ مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کالیقبونی درج ذیل ہوگا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

۲۳.۴۷ ہم مساوات اسے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

□

۲۳.۴۸

۲۳.۴۹ تہر اکملات میں بدل

۲۳.۵۰ نمکی اور کروی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہر اکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہر اکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔ ۲۳.۵۱

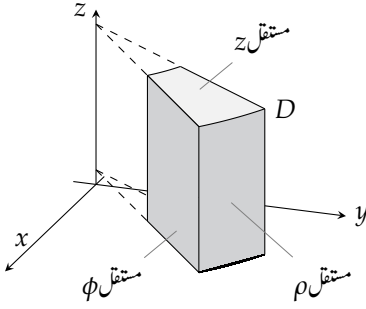
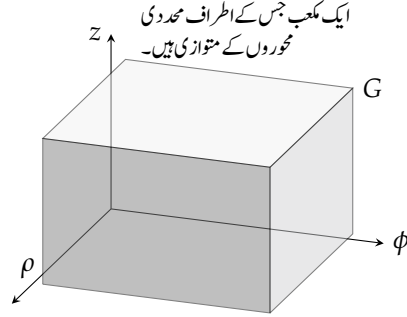
۲۳.۵۲ فرض کریں  $uvw$  فضائیں خطہ  $G$  کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ  $xyz$  فضا کے خطہ  $D$  میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۷)۔ ۲۳.۵۳

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

۲۳.۵۴ تب  $D$  میں کسی بھی تفاعل  $F(x, y, z)$  کو  $G$  میں معین تفاعل

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$



(ب) کارتیسی  $xyz$  فضا۔(ا) کارتیسی  $\rho\phi z$  فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \rho \cos \phi$ ،  $y = \rho \sin \phi$ ،  $z = z$  میں کرتی ہیں۔

اس تبادلہ کا یعقوبی ۲۳.۷۱

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

۲۳.۷۲ ہو گا۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| d\rho d\phi dz$$

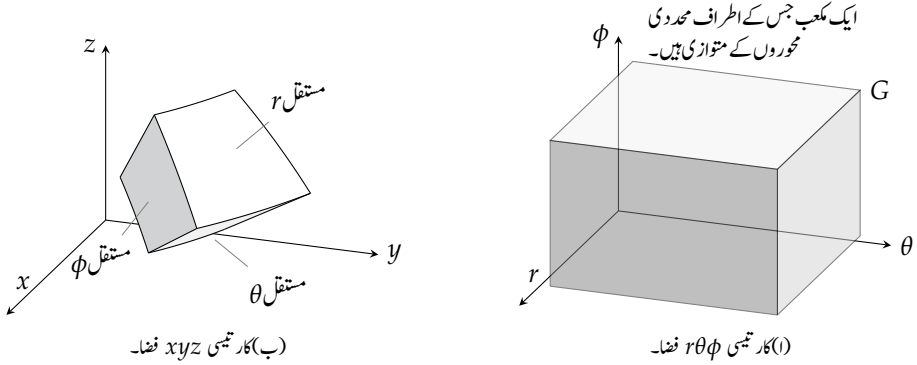
۲۳.۷۳ جب بھی  $\rho \geq 0$  ہو، ہم منطق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۳.۷۴  $u$ ،  $v$  اور  $w$  کی جگہ  $r$ ،  $\theta$  اور  $\phi$  ہوں گے۔ کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔ ۲۳.۷۵

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

اس تبادلہ کا یعقوبی ۲۳.۷۶

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$



شکل ۱۴.۸۹: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $z = r \cos \theta$ ،  $y = r \sin \theta \sin \phi$ ،  $x = r \sin \theta \cos \phi$  میں کرتی ہیں۔

ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(11) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) |r^2 \sin \theta| dr d\theta d\phi$$

کروی محدود میں  $0 \leq \theta \leq \pi$  کی وجہ سے  $\sin \theta$  کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مطلق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آئیں تبادلہ کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادلہ

$$(12) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

استعمال کرتے ہوئے  $uvw$  فضا میں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left( \frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

حل

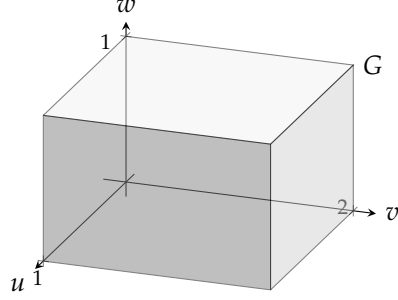
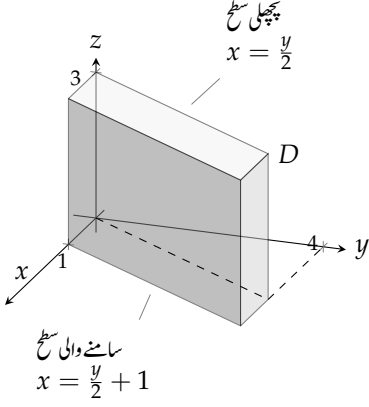
ہم  $xyz$  فضا میں مکمل کے خطہ  $D$  کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

مساوات استعمال کرنے کے لئے ہمیں  $uvw$  فضا میں مطابقتی خطہ  $G$  اور تبادلہ کا یقینی جاننا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے لئے  $u$ ،  $v$

اور  $w$  کی صورت میں حل کر کے

$$(13) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $D$  کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے  $G$  کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:



شکل ۱۴.۹۰: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = u + v$ ،  $y = 2v$ ،  $z = 3w$  خطہ  $D$  میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات  $u = \frac{z}{3}$ ،  $v = \frac{y}{2}$ ،  $\frac{2x-y}{2}$  کا تبادلہ مساوات  $G$  میں کرتی ہیں۔

| مساواتوں $uvw$ کی<br>سادہ صورتیں | $G$ کی سرحدوں کی<br>مطابقتی $uvw$ مساواتیں | $D$ کی سرحدوں<br>کی $xyz$ مساواتیں |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| $u = 0$                          | $u + v = 2v/2 = v$                         | $x = y/2$                          |
| $u = 1$                          | $u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$                 | $x = y/2 + 1$                      |
| $v = 0$                          | $2v = 0$                                   | $y = 0$                            |
| $v = 2$                          | $2v = 4$                                   | $y = 4$                            |
| $w = 0$                          | $3w = 0$                                   | $z = 0$                            |
| $w = 1$                          | $3w = 3$                                   | $z = 3$                            |

۲۳۷۷

ہم مساوات ۱۴.۹۱ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

۲۳۷۸

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

۲۳.۷۹ ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left( \frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u,v,w)| du dv dw \\
 &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[ \frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\
 &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left( \frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[ \frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1+2w) dw \\
 &= 6 \left[ w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12
 \end{aligned}$$

□

۲۳.۸۰

## سوالات

۲۳.۸۱

## تبادلہ محدد

۲۳.۸۲

سوال ۱۴.۳۳۸:

۲۳.۸۳

۲۳.۸۴ ۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳.۸۵ ب. مستوی  $xy$  میں ٹکونی خط جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(1,1)$  اور  $(1,-2)$  ہیں کا عکس تبادلہ  $u = x - y$ ،  $v = 2x + y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳.۸۶

سوال ۱۴.۳۳۹:

۲۳.۸۷

۲۳.۸۸ ۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۲۳.۸۹ ب. مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = x$ ،  $y = 0$  اور  $x + 2y = 2$  کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ  $u = x + 2y$ ،  $v = x - y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳.۹۰

سوال ۱۴.۳۴۰:

۲۳.۹۱

۲۳.۹۲ ۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

## باب ۱۴: مکمل باکشرٹ

ب. ۲۳۷۴: مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، محور  $y$  اور لکیر  $x + y = 1$  کے تقاطعی خطے کا عکس متبادل  $u = 3x + 2y$ ،  $v = x + 4y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۷۳

سوال ۱۴.۳۴۱: ۲۳۷۵

۱. ۲۳۷۶: درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

ب. ۲۳۷۷: مستوی  $xy$  میں  $x = -3$ ،  $x = 0$ ،  $x = x$  اور  $y = x + 1$  کے تقاطعی متوازی الاضلاع کا عکس متبادل  $u = 2x - 3y$ ،  $v = -x + y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۷۸

سوال ۱۴.۳۴۲: ۲۳۷۹: درج ذیل متبادل کے یقینی تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v. \quad \text{ب. ۲۳۸۰:} \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v. \quad \text{۱. ۲۳۸۰}$$

سوال ۱۴.۳۴۳: ۲۳۸۰: درج ذیل متبادل کے یقینی تلاش کریں۔

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w. \quad \text{۱. ۲۳۸۰}$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4). \quad \text{ب. ۲۳۸۰}$$

دوہرا انتگرال ۲۳۸۰:۵

سوال ۱۴.۳۴۴: ۲۳۸۰: درج ذیل مکمل کی قیمت  $x$  اور  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۸۰:۶

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: ۲۳۸۰: رابع اول میں لکیر  $y = -2x + 4$ ،  $y = -2x + 7$ ،  $y = x - 2$  اور  $y = x + 1$  کے تقاطعی  $R$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا متبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۸۰:۹

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: ۲۳۸۰: رابع اول میں لکیر  $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ،  $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ،  $y = -\frac{1}{4}x$  اور  $y = -\frac{1}{4}x + 1$  کے تقاطعی  $R$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا متبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۸۰:۱۱

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$



سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل مکمل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا خطہ  $R$  اور تبادُل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

$$\iint_R 2(x - y) \, dx \, dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: ربع اول میں مستوی  $xy$  میں قطعِ زائد  $xy = 1$ ،  $xy = 9$  اور لکیر  $y = x$ ،  $y = 4x$  کے بیچ خطہ  $R$  ہے۔

تبادُل  $x = u/v$ ،  $y = uv$  جہاں  $u > 0$ ،  $v > 0$  ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو مستوی  $uv$  میں موزوں خطہ  $G$  پر

ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\iint_R \left( \sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) \, dx \, dy$$

خطہ  $G$  پر اس  $uv$  مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادُل  $x = u$ ،  $y = uv$  کا تقوُّبی تلاش کریں اور خطہ  $1 \leq u \leq 2$ ،  $1 \leq v \leq 2$  پر

$uv \leq 2$  کا مستوی  $uv$  میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو  $G$  پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

دونوں عملیات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} \, dy \, dx$$

سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی  $xy$  میں ترخیم  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ،  $a > 0$ ،  $b > 0$  کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادُل  $x = a \cos \theta$ ،  $y = b \sin \theta$  استعمال کریں۔)

سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی  $xy$  میں  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  پر قاعِل  $f(x, y) = 1$  کا مکمل لے کر ترخیم کا رقبہ  $\pi ab$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لئے اس میں تکنیکی قاعِل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادُل  $x = au$ ،  $y = bv$  استعمال کرتے ہوئے

تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی  $uv$  میں قرص  $G: u^2 + v^2 \leq 1$  پر حصول ہے۔

سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی  $uv$  میں خطہ  $G$  پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادُل سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x + 2y) e^{(y-x)} \, dx \, dy$$

سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی  $uv$  میں درج ذیل مکمل کو تبادُل  $x = u + \frac{v}{2}$ ،  $y = v$  کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3 (2x - y) e^{(2x-y)^2} \, dx \, dy$$

تہرانہ نکلاتے

سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضا کے تبادل کا یقوبی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت  $r^2 \sin \theta$  حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات  $x, y$  اور  $z$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۳۶ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۴.۳۵۶: ترجیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل  $x = au, y = bv, z = cw$  میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترجیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل  $x = au, y = bv, z = cw$  میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

$$\iiint |xyz| dx dy dz$$

سوال ۱۴.۳۵۸: فضا  $xyz$  میں خطہ  $D$  درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

تبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

استعمال کر کے فضا  $uvw$  میں موزوں خطہ  $G$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) dx dy dz$$

سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں نکلمات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترجیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

کا مرکز کیت محور  $z$  پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو مکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے نکلمات میں بدل کو کس طرح ترکیب تبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں یقوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔

## باب ۱۵

# سمتی میدان میں تکمل

ایکے جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطاطیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

## ۱۵.۱ لکیری تکمل

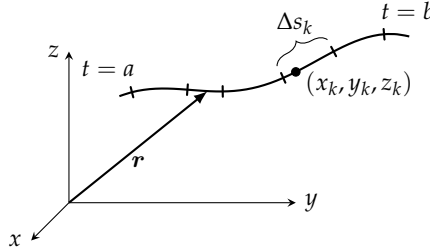
جب فنمائیں تفاعل  $f(x, y, z)$  کے دائرہ کار سے منحنی  $a \leq t \leq b$  کے  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے  $f$  کی قیمتیں مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  دیگا۔ نقطہ  $a$  سے  $b$  تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ  $f$  کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

## تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل  $f(x, y, z)$  کے دائرہ کار میں منحنی  $a \leq t \leq b$  کے  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی  $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کو  $t = a$  اور  $t = b$  کے بیچ توہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی توسیچ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہے۔

(۲۳۸۱۱)  $(x_k, y_k, z_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

۲۳۸۱۲ اگر  $f$  استمراری ہو اور  $g, h, k$  کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے  $n$  بڑھایا جائے،  $\Delta s_k$  صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک

۲۳۸۱۳ حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو  $a$  تا  $b$  اس توسیچ پر  $f$  کا تکامل کہتے ہیں۔ توسیچ کو  $C$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکامل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۲۳۸۱۴

$$(ii) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا تکامل”}$$

۲۳۸۱۵ ہموار منحنیات پر تکامل کی قیمت کا حصول

۲۳۸۱۶ اگر وقت  $a \leq t \leq b$  پر  $r(t)$  ہموار ہو ( $\frac{dr}{dt}$  استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم  $ds$  کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے  $ds = |v(\tau)| d\tau$  لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۳۸۱۷

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۱۲.۳ میں}$$

۲۳۸۱۸ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے  $C$  پر  $f$  کے تکامل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

۲۳۸۱۹ ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکامل کی قیمت دیگا۔

لکیری تکامل کی قیمت کا حصول

منحنی  $C$  پر استمراری تفاعل  $f$  کا تکامل لینے کے لئے۱.  $C$  کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل تکامل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(r) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل  $f = 1$  کی صورت میں مذکورہ بالا تکامل  $C$  کی لمبائی دینگا۔مثال ۱۵.۱: مبداسے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک قطعہ  $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$  تکامل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور  $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$   $|\mathbf{v}(t)|$  کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلومروپ ہموار ہے۔ یوں  $C$  پر  $f$  کا تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

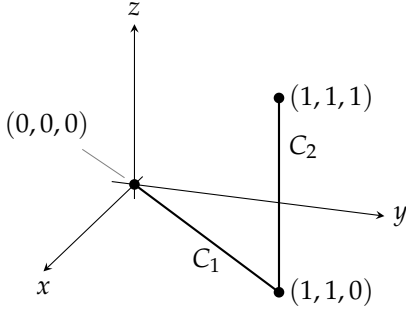
مسادات ۳

□

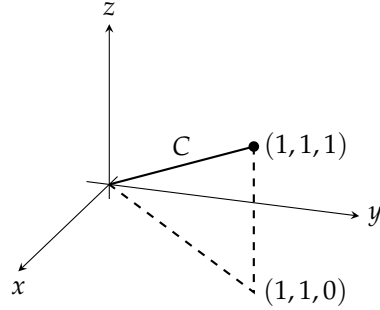
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات  $C_1, C_2, \dots, C_n$  کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی  $C$  حاصل کی جائے تب  $C$  پر تفاعل کا تکامل ان منحنیات پر تفاعل کے کلمات کا مجموعہ ہوگا:

$$(r) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک راہ  $C_1$  اور  $C_2$  پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں  $C$  ان کا اشتراک  $C_1 \cup C_2$  ہوگا۔

تفاعل  $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$  کے تکمل کی قیمت  $C_1 \cup C_2$  پر تلاش کریں۔

ہم  $C_1$  اور  $C_2$  کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[ \frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء  $f$  میں پر کرتے ہی  $t$  کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم،  $C_1 \cup C_2$  پر  $f$  کا تکمل لینے کے لئے  $C_1$  اور  $C_2$  پر  $f$  کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں  $C$  اور مثال ۱۵.۲ میں  $C_1 \cup C_2$  پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے، دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدود مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ r(x, y, z) ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

۲۳۸۹۲

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت  $\delta(x, y, z)$  کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۳۸۹۵

۲۳۸۹۶

مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

۲۳۸۹۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اسپرنگ کی کثافت مستقل  $\delta = 1$  ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور Z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

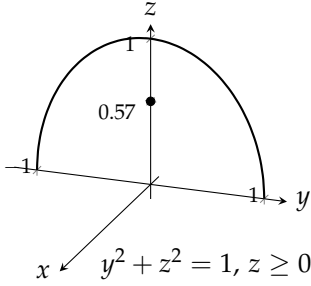
۲۳۸۹۸

حل

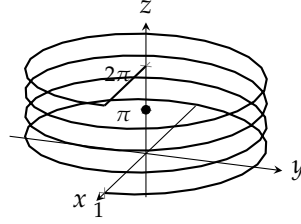
۲۳۸۹۹

ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور Z پر نقطہ  $(0, 0, \pi)$  پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم  $|\mathbf{v}(t)|$  تلاش

۲۳۹۰۰



شکل ۱۵.۵: محراب کامرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

۲۳۹۰۱ کرتے ہیں:

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

۲۳۹۰۲ اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M = \int_{\text{مخبرہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{مخبرہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

۲۳۹۰۳ دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دواریں اس نیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔

۲۳۹۰۴ مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ  $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ۲۳۹۰۵  $(x, y, z)$  پر کثافت  $\delta(x, y, z) = 2 - z$  ہے۔ محراب کامرکز کیت تلاش کریں۔

۲۳۹۰۶ حل

۲۳۹۰۷ چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ہوں



۲۳۹۰۸ گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$$

۲۳۹۰۹ لکھتے ہوئے جہ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۳۹۱۰ ہو گا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

۲۳۹۱۱ یوں مرکز کیت تقریباً (0, 0, 0.57) ہو گا۔

## سوالات ۲۳۹۱۲

### سمتی مساوات کے تریاتے ۲۳۹۱۳

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱:  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۱۵

سوال ۱۵.۲:  $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۱۶

سوال ۱۵.۳:  $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۹۱۷

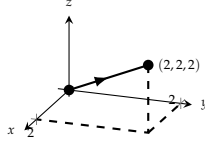
سوال ۱۵.۴:  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, -1 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۱۸

سوال ۱۵.۵:  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2$  ۲۳۹۱۹

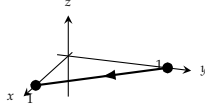
سوال ۱۵.۶:  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۲۰

سوال ۱۵.۷:  $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۲۱

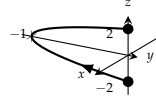
سوال ۱۵.۸:  $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$  ۲۳۹۲۲



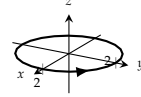
شکل ۱۵.۹



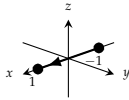
شکل ۱۵.۸



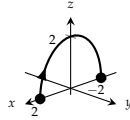
شکل ۱۵.۷



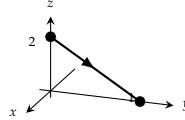
شکل ۱۵.۶



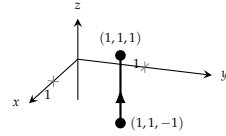
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

فضائی مخنیات پر تکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۱۵.۹: تکمل  $\int_C (x+y) ds$  کی قیمت حاصل کریں جہاں  $C$  نقطہ  $(0,1,0)$  تا  $(1,0,0)$  خط مستقیم  $x=y=z=0$ ،  $(1-t)$  ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: تکمل  $\int_C (x-y+z-2) ds$  کی قیمت حاصل کریں جہاں  $C$  نقطہ  $(0,1,1)$  تا  $(1,0,1)$  خط مستقیم  $x=1$ ،  $y=(1-t)$ ،  $z=1$  ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: تکمل  $\int_C (xy+y+z) ds$  کی قیمت مخنی  $0 \leq t \leq 1$  پر  $r(t) = 2ti + tj + (2-2t)k$  پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۲: مخنی  $r(t) = 4 \cos t i + 4 \sin t j + 3t k$ ،  $-2\pi \leq t \leq 2\pi$  پر تکمل  $\int_C \sqrt{x^2+y^2} ds$  کی قیمت حاصل کریں۔

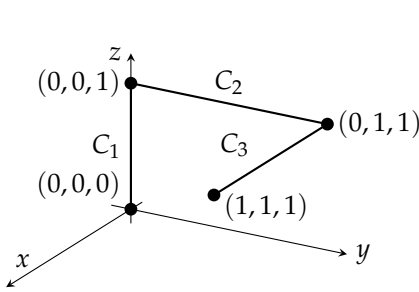
سوال ۱۵.۱۳: تفاعل  $f(x,y,z) = x+y+z$  کا تکمل  $(1,2,3)$  تا  $(0,-1,1)$  خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴: تفاعل  $f(x,y,z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$  کا تکمل مخنی  $1 \leq t \leq \infty$  پر  $r(t) = ti + tj + tk$  پر تلاش کریں۔

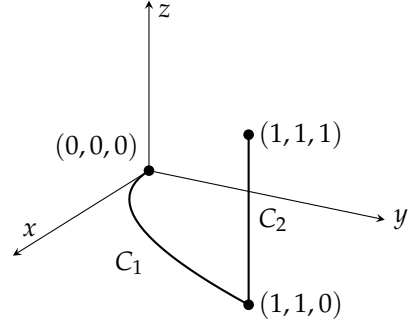
سوال ۱۵.۱۵: تفاعل  $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$  کا تکمل  $(0,0,0)$  تا  $(1,1,1)$  درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۴)۔

$$C_1: r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۶: ۲۳۹۳۱ تفاعل  $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$  کا مکمل  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں  
شکل ۱۵.۱۵)۔ ۲۳۹۳۷

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۱۷: ۲۳۹۳۸ تفاعل  $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$  کا مکمل راہ  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ,  $0 < a \leq t \leq b$  پر تلاش کریں۔  
۲۳۹۳۹

سوال ۱۵.۱۸: ۲۳۹۳۰ تفاعل  $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$  کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسئلہ مخفیات پر لکیری نکلاتے

سوال ۱۵.۱۹ تا سوال ۱۵.۲۲ میں  $f$  کا مکمل دی گئی مخفی تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: ۲۳۹۳۳  $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$ ,  $C: y = \frac{x^2}{2}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰: ۲۳۹۳۴  $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$ ,  $C: y = \frac{x^2}{2}$ ,  $(0, 0)$  سے  $(1, \frac{1}{2})$  تک

سوال ۱۵.۲۱: ۲۳۹۳۵  $f(x, y) = x + y$ ,  $C: x^2 + y^2 = 4$ ,  $(0, 2)$  سے  $(2, 0)$  تک

سوال ۱۵.۲۲: ۲۳۹۳۶  $f(x, y) = x^2 - y$ ,  $C: x^2 + y^2 = 4$ ,  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  سے  $(0, 2)$  تک

## کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = \frac{3}{2}t$  ہے منحنی  $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, 0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$  ہے منحنی  $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, -1 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی  $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱)  $\delta = 3t$  (ب)  $\delta = 1$  ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = 3\sqrt{5+t}$  ہے منحنی  $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی  $yz$  میں لکیری قطع  $r(t) = tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$  پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک پتلی تار پچھار منحنی  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱)  $I_z$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ( $0 \leq t \leq 4\pi$ )، اسی منحنی  $r(t)$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو اور پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی  $I_z$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱:  $I_z$  اور  $R_z$  مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = \frac{1}{t+1}$  ہے منحنی  $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, 0 \leq t \leq 2$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کے لئے  $ds = |v(t)| dt$  دریافت کریں۔

ب. مکمل  $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$  کو مقدار معلوم  $t$  کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل  $\int_C f ds$  کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۷:  $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k, 0 \leq t \leq 2$  کے ساتھ ساتھ  $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$

سوال ۱۵.۳۴:  $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}; \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{3}t^2\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$  ۲۳۹۷۶

سوال ۱۵.۳۵:  $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۹۷۷

سوال ۱۵.۳۶:  $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + t^{5/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۹۷۸  
۲۳۹۷۹  
۲۳۹۸۰  
۲۳۹۸۱

## ۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

۲۳۹۸۳ ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر کھمبات کے بجائے سمتی میدان میں راہ پر کھمبات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت منتقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا مسرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے کھمبات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سمتیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی کھمبات سے حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۳۹۸۶

### سمتی میدان

۲۳۹۸۷ سمتی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان<sup>۲</sup> سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ یہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ۲۳۹۸۹

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$$

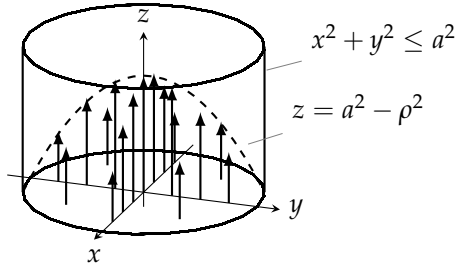
۲۳۹۹۰ استمراری جزوی تفاعل  $M$ ،  $N$ ،  $P$  کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق  $M$ ،  $N$ ،  $P$  کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ وابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ۲۳۹۹۱

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

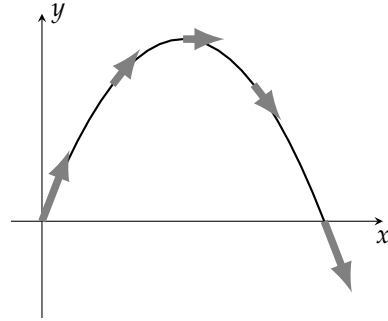
۲۳۹۹۲ گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمارا وابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قد سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر یہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خط پر یہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔ ۲۳۹۹۵

۲۳۹۹۶ وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطہ منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم میدان پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ ۲۳۹۹۹

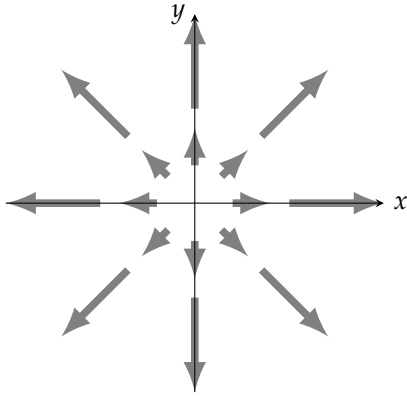
vectorfield<sup>۲</sup>



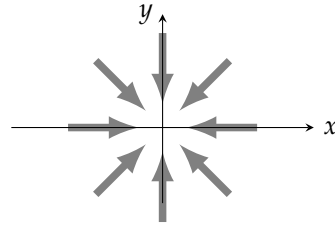
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات  $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$  کی ذمہ مستوی  $xy$  میں اور سر  $z = a^2 - \rho^2$  قطع مکانی پر پائے جاتے ہیں۔



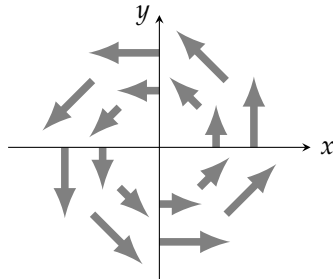
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات  $\mathbf{v}(t)$  سمتی میدان دیتے ہیں۔



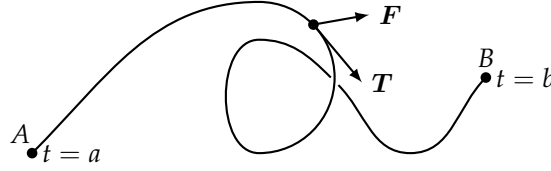
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$  جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان  $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$  میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات  $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کا پکری میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پر  $A$  سے  $B$  تک استمراری قوت  $F$  کا کام  $t = a$  تا  $t = b$  راہ کے ہمراہ  $F \cdot T$  کا مکمل ہوگا۔

۲۳۰۰۰ میدان ڈھلوان

۲۳۰۰۱ تعریف: قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کے میدان ڈھلوان<sup>۳</sup> سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

۲۳۰۰۲ کام میدان ہے۔

□

۲۳۰۰۳

۲۳۰۰۴ مثال ۱۵.۵: تفاعل  $f(x, y, z) = xyz$  کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۳۰۰۵

□

۲۳۰۰۶ تفاعل  $f$  کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان  $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$  ہے۔

۲۳۰۰۷ ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

۲۳۰۰۸ فضائیں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

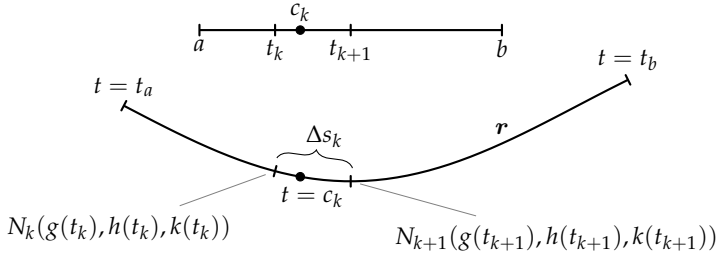
۲۳۰۰۹ فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتی میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے

۲۳۰۱۰ (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

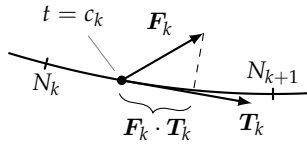
$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

۲۳۰۱۱ ایسی صورت میں منحنی پر  $F \cdot T$ ، اکائی مماسی سمتیہ کے رخ  $F$  کا غیر سمتی جزو، کے مکمل کو  $t = a$  تا  $t = b$  کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

۲۳۰۱۲ تعریف: ہموار منحنی  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پر  $t = a$  تا  $t = b$  قوت  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ  $a \leq t \leq b$  کی ہر خانہ بندی منحنی  $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$  کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع  $N_k N_{k+1}$  کو بڑا کر کے  $t = c_k$  کے مطابقتی نقطہ پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  اور قوت سمتیہ  $F$  دکھائے گئے ہیں۔

۲۴۰۱۳  $N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$  کا کیا ہوا کام  $W$  درج ذیل ہوگا۔

(۱) 
$$W = \int_{t=1}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

□

۲۴۰۱۴

۲۴۰۱۵ مثبت محور  $x$  رخ مقدار  $F(x)$  کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ  $W = \int_a^b F(x) \, dx$  حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے  
 ۲۴۰۱۶ دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی  
 ۲۴۰۱۷ قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطعہ کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف  
 ۲۴۰۱۸ لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطعہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطعہ  $[t_k, t_{k+1}]$  پر  
 ۲۴۰۱۹ نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ قطعہ  $I$  کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ  $r$  کا سر نقطہ  $N_k$  پر ہوگا اور ذیلی قطعہ  
 ۲۴۰۲۰ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی پر  $t = c_k$  کے مطابقتی نقطہ پر  $F$  کی قیمت  $F_k$  اور منحنی کا مماسی سمتیہ  $T_k$  ہو تب  
 ۲۴۰۲۱  $t = c_k$  پر  $T$  کے رخ  $F$  کا غیر سمتی جزو  $F_k \cdot T_k$  ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطعہ  $N_k N_{k+1}$  کے ہمراہ  $F$  کا کیا ہوا کام تخمیناً درج  
 ۲۴۰۲۲ ذیل ہوگا۔

$$(\text{طے فاصلہ}) \times (\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$



جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

|                                                                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$                           | تعریف                                                                                             |
| $= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$                                          | مختصر تفرقی روپ                                                                                   |
| $= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$                            | پھیلا کر $dt$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم $t$ اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے |
| $= \int_a^b \left( M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$ | جزوی تقاضا اجاگر کیے گئے                                                                          |
| $= \int_a^b \left( M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$ | $\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے                                                             |
| $= \int_a^b M dx + N dy + P dz$                                                    | $dt$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا                                                           |

منحنی کے ہمراہ  $t = a$  تا  $t = b$  کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k \Delta s_k$$

جیسا جیسا  $[a, b]$  کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

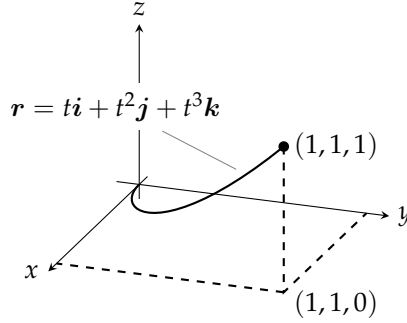
$$\int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت،  $t$  بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے  $\mathbf{T}$  کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ سے  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$  اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

علامت اور قیمت کا حصول

مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

تکمل کام کی قیمت کا حصول

۲۴.۲۱

تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۴.۲۲

۱. منحنی پر  $F$  کی قیمت مقدار معلوم  $t$  کے تقابل کے روپ میں لکھیں۔

۲۴.۲۳

۲. تفرق  $\frac{dr}{dt}$  تلاش کریں۔

۲۴.۲۴

۳.  $F$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۲۴.۲۵

۴.  $t = a$  سے  $t = b$  تک تکمل کریں۔

۲۴.۲۶

مثال ۱۵.۶: منحنی  $r(t) = ti + t^2j + t^3k$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ہمراہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک  $F = (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k$

۲۴.۲۷

کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۴.۲۸

حل

۲۴.۲۹

پہلا قدم: منحنی پر  $F$  کی قیمت کا حصول۔

۲۴.۳۰

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 i + (t^3 - t^4)j + (t - t^6)k \end{aligned}$$

دوسرا قدم:  $\frac{dr}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

۲۴.۳۱

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم:  $F$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا غیر سمتی ضرب۔ ۲۳۰۳۲

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)j + (t - t^6)k] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم:  $t = 1$  تا  $t = 0$  تک۔ ۲۳۰۳۳

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[ \frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

۲۳۰۳۴

تکمل ہمارا بہاؤ اور دائری بہاؤ

۲۳۰۳۵

فرض کریں  $F = Mi + Nj + Pk$  میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلتے والے جزیر کا چرخ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ  $F \cdot T$  کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔ ۲۳۰۳۶

تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی  $a \leq t \leq b$  پر  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  سے  $t = a$  سے  $t = b$  تک  $F \cdot T$  کا تکمل،  $t = a$  سے  $t = b$  تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا: ۲۳۰۳۸

$$(r) \quad \int_a^b F \cdot T ds = \text{ہمراہ بہاؤ}$$

اس تکمل کو تکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔ ۲۳۰۵۰

□

۲۳۰۵۱

تکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۳۰۵۲

مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان  $F = xi + zj + yk$  ہے۔ درج ذیل چھپدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۰۵۳

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل: پہلا قدم: منحنی پر  $F$  کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔ ۲۳۰۵۵

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

flowintegral<sup>۵</sup>  
circulation<sup>۵</sup>

۲۳۰۵۷ دوسرا قدم:  $\frac{dr}{dt}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

۲۳۰۵۸ تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب  $F \cdot \frac{dr}{dt}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۰۵۹ چوتھا قدم:  $\int_a^b t - b \text{ } t = a$  تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[ \frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left( 0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left( \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۰۶۰

۲۳۰۶۱ مثال ۱۵.۸: میدان  $F = (x - y)i + xj$  کا دائرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے ساتھ  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$  کے ساتھ  
۲۳۰۶۲ دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۰۶۳  
۲۳۰۶۴

۲۳۰۶۵ ۱. دائرہ  $F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j$

۲۳۰۶۶ ۲.  $\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j$

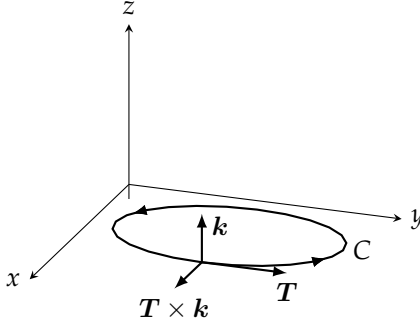
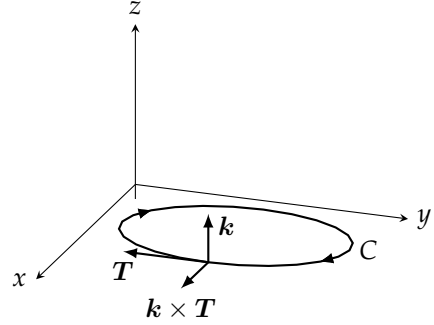
۲۳۰۶۷ ۳.  $F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$

۲۳۰۶۸ ۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{دائرہ بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[ t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۰۶۹

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے  $T \times k$  باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے  $k \times T$  باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ  $n = T \times k$  ہوگا۔

### مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خط سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر  $F \cdot n$  (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری نکل سے حاصل ہوگی۔ اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان  $F$  کی صورت میں بھی اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

تعریف: استمراری سمتی میدان  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$  کے دائرہ کار میں ہموار مسطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ درج ذیل نکل دے گا۔

$$(۳) \quad C = \int_C F \cdot n \, ds$$

عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا  $F$  کے بہاؤ سے مراد منحنی پر  $F \cdot n$  (منحنی کے بیرونی عمودی رخ  $F$  کے غیر سمتی جزو) کا نکل ہے۔ بند منحنی C کے گرد  $F$  کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر  $F \cdot T$  (منحنی کے اکائی مماس کے رخ  $F$  کے غیر سمتی جزو) کا نکل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد  $F$  کے عمودی جزو کا نکل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد  $F$  کے مماسی جزو کا نکل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے نکل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

۲۳۰۸۲ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں  $t$  کی قیمت  $a$  سے  $b$  تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ  
 ۲۳۰۸۳  $T$  اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ  $k$  کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ  $n$  دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب  $T \times k$   
 ۲۳۰۸۴ اور  $k \times T$  پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم  $t$  بڑھانے سے  $C$  پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہوگا۔ اگر  
 ۲۳۰۸۵ منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب  $T \times k$  بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں  $T \times k$  بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل  
 ۲۳۰۸۶ ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں  $n = T \times k$  ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے مکمل کی قیمت منحنی  
 ۲۳۰۸۷ پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔  
 ۲۳۰۸۸ ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left( \frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

$$اگر F = M(x, y)i + N(x, y)j \text{ ہو تب} \quad ۲۳۰۸۹$$

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا ۲۳۰۹۰

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left( M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

۲۳۰۹۱ ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳) \quad \int_C F \cdot n \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

۲۳۰۹۲ یاد رہے کہ  $C$  پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل  $\oint$  کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم  $M$ ،  $dy$ ،  $N$  اور  $dx$  کو مقدار  
 ۲۳۰۹۳ معلوم  $t$  کے روپ میں لکھ کر  $a \leq t \leq b$  تک مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے  $n$  یا  $ds$  جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی  
 ۲۳۰۹۴ ہے۔ منحنی  $C$  پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ  $x = g(t)$ ،  $y = h(t)$ ، جہاں  $a \leq t \leq b$   
 ۲۳۰۹۵ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۰۹۶ مثال ۱۵.۹: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کو پار کرتا ہوا  $F = (x - y)i + xj$  کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔

۲۳۰۹۷ **حل**  
 ۲۳۰۹۸ مقدار معلوم روپ  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$  دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل کرنے کی  
 ۲۳۰۹۹ خاطر درج ذیل لے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t \, dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t \, dt \end{aligned}$$

۲۳۱۰۰ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مسادات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[ \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi
 \end{aligned}$$

۲۳۱۰۱ دائرہ کو عبور کرتا ہوا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ  $\pi$  ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔۲۳۱۰۲ ☐

## سوالات

۲۳۱۰۳

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

۲۳۱۰۴

سوال ۱۵.۳، ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۳۱۰۵

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \quad \text{سوال ۱۵.۳:}$$

۲۳۱۰۶

۲۳۱۰۷

۲۳۱۰۸

$$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۸:}$$

۲۳۱۰۹

۲۳۱۱۰

$$g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۹:}$$

۲۳۱۱۱

۲۳۱۱۲

۲۳۱۱۳

$$g(x, y, z) = xy + yz + xz \quad \text{سوال ۱۵.۴۰:}$$

۲۳۱۱۴

سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کلیہ  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  پیش کریں کہ  $\mathbf{F}$  کی مقدار مبداء سے  $(x, y)$ 

۲۳۱۱۵

تک فاصلہ کے مربع کا بالعکس متناسب ہو اور  $\mathbf{F}$  کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔)

۲۳۱۱۶

سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  پیش کریں کہ  $\mathbf{F} = \mathbf{0}$  پر  $(0, 0)$  ہو جبکہ کسی

۲۳۱۱۷

دوسرے نقطہ  $(a, b)$  پر  $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

۲۳۱۱۸

کام

۲۳۱۱۹

سوال ۱۵.۴۳، ۱۵.۴۴ میں  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  قوت  $\mathbf{F}$  کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

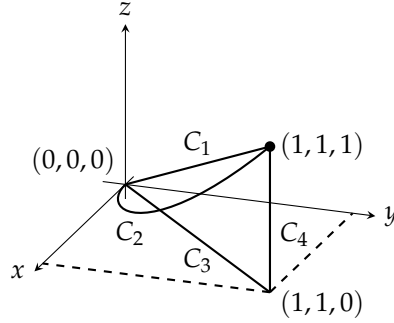
۲۳۱۲۰

$$C_1 : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ا. سیدھی لکیر}$$

۲۳۱۲۱

$$C_2 : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب. قوی راہ}$$

۲۳۱۲۲



شکل ۱۵.۲۶

۲۳۱۴۳ ج. راہ  $C_3 \cup C_4$  سے  $(0,0,0)$  تا  $(1,1,0)$  اور  $(1,1,0)$  تا  $(1,1,1)$  خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۵.۴۳:  $F = 3yi + 2xj + 4zk$  ۲۳۱۴۴

سوال ۱۵.۴۴:  $F = \frac{1}{1+x^2}j$  ۲۳۱۴۵

سوال ۱۵.۴۵:  $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$  ۲۳۱۴۶

سوال ۱۵.۴۶:  $F = xyi + yzj + xzk$  ۲۳۱۴۷

سوال ۱۵.۴۷:  $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$  ۲۳۱۴۸

سوال ۱۵.۴۸:  $F = (y+z)i + (z+x)j + (x+y)k$  ۲۳۱۴۹

سوال ۱۵.۴۹ تا سوال ۱۵.۵۲ میں بڑھتے  $t$  رخ  $F$  کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۱۵۰

سوال ۱۵.۴۹:  $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$  ۲۳۱۵۱

سوال ۱۵.۵۰:  $F = 2yi + 3xj + (x+y)k,$  ۲۳۱۵۲

$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۱۵۳

سوال ۱۵.۵۱:  $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۱۵۴

سوال ۱۵.۵۲:  $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۱۵۵

۲۳۱۵۶ لکیری، تنگی اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۵.۵۳: نقطہ  $(-1, 1)$  سے  $(2, 4)$  تک منحنی  $y = x^2$  پر  $\int_C xy \, dx + (x+y) \, dy$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۱۵۷

سوال ۱۵.۵۴: ایک مثلث جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(1,0)$  اور  $(0,1)$  ہیں پر  $\int_C (x-y) \, dx + (x+y) \, dy$  کی قیمت ۲۳۱۵۸

خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔ ۲۳۱۵۹



سوال ۱۵.۵۵: نقطہ  $(4, 2)$  سے  $(1, -1)$  تک منفی  $x = y^2$  پر چلتے ہوئے سستی میدان  $F = x^2 i - y j$  کے لئے  $\int_C F \cdot ds$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: نقطہ  $(1, 0)$  سے  $(0, 1)$  تک اکائی دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سستی میدان  $F = y i - x j$  کے لئے  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ  $(1, 1)$  سے  $(2, 3)$  تک سیدھی لکیر پر قوت  $F = x y i + (y - x) j$  کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۵۸: تفاعل  $f(x, y) = (x + y)^2$  کی ڈھلوان کا کام دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  پر خلاف گھڑی نقطہ  $(2, 0)$  سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۹: میدان  $F_1 = x i + y j$  اور  $F_2 = -y i + x j$  کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ  $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم  $r(t) = (\cos t) i + (4 \sin t) j$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ  $r(t) = (a \cos t) i + (a \sin t) j$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2x i - 3y j, \quad F_2 = 2x i + (x - y) j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا ۱۵.۶۴: ۱۵.۶۳ میں نصف دائری قوس  $r_1(t) = (a \cos t) i + (a \sin t) j$ ,  $0 \leq t \leq \pi$  اور قطع  $r_2(t) = t i$ ,  $-a \leq t \leq a$  پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان  $F$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱:  $F = x i + y j$

سوال ۱۵.۶۲:  $F = x^2 i + y^2 j$

سوال ۱۵.۶۳:  $F = -y i + x j$

سوال ۱۵.۶۴:  $F = -y^2 i + x^2 j$

سوال ۱۵.۶۵: سستی رفتاری میدان  $F = (x + y) i - (x^2 + y^2) j$  کے بہاؤ کے مکمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(1, 0)$  سے  $(-1, 0)$  تک تلاش کریں۔

ا. دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(-1, 0)$  لکیری قطع۔

ج. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(0, -1)$  اور اس کے بعد  $(0, -1)$  سے  $(-1, 0)$  تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس  $(1, 0)$ ،  $(0, 1)$  اور  $(-1, 0)$  ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ

سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$  بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۸: رداسی میدان  $F = xi + yj$  بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۹: (۱) مستوی  $xy$  میں میدان  $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$  تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ  $(a, b) \neq (0, 0)$  پر  $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو مماسی ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان  $G$  اور چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$  کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۰: (۱) مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$  تلاش کریں جو  $(a, b) \neq (0, 0)$  پر دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان  $G$  اور چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$  کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۱: مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$  تلاش کریں جو  $(0, 0) \neq (x, y)$  پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۷۲: مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$  تلاش کریں جو  $(0, 0) \neq (x, y)$  پر مبداء کے رخ ہو اور  $|F|$  کی قیمت (۱) مبداء سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکمل ہماؤ

سوال ۱۵.۷۳: ۱۵.۷۱ میں فضا کے کسی خطہ میں سمتی رفتاری میدان  $F$  سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی مغنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے  $t$  کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷۴:  $F = -4xyi + 8yj + 2k, r(t) = ti + t^2j + k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۷۵:  $F = x^2i + yzj + y^2k, r(t) = 3tj + 4tk, 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۷۶:  $F = (x - z)i + xk, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۷۷:  $F = -yi + xj + 2k,$

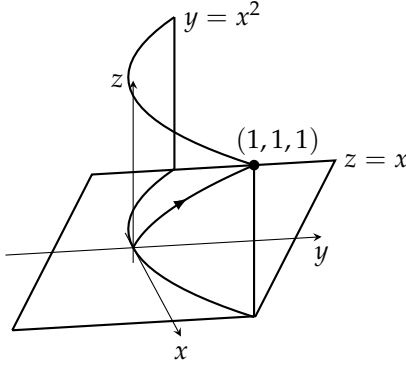
$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۷۸: بڑھتے  $t$  رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر  $F = 2xi + 2zj + 2yk$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

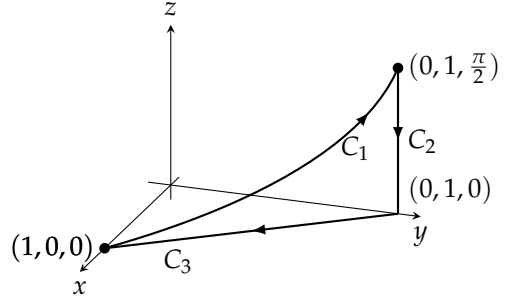
$$C_1: \quad r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: \quad r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \quad r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۷۸: مستوی  $2x + 3y - z = 0$  اور بیلیں  $x^2 + y^2 = 12$  ایک دوسرے کو ترخیم  $C$  پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان  $F = xi + yj + zk$  کا  $C$  پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار میدان  $F = xyi + yj - yzk$  ہے۔ بیلیں  $y = x^2$  اور مستوی  $z = x$  کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ:  $t = x$  کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان  $F = \nabla(xy^2z^3)$  کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار پکڑ لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی  $C$  کے ہمراہ۔

ب. نقطہ  $(1, 1, 1)$  تا  $(2, 1, -1)$  لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں  $a \leq t \leq b$  کے لئے  $f(t)$  قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید  $F = yi$  ہے جبکہ راہ  $r(t) = ti +$

$a \leq t \leq b$  کو  $C$  ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور  $t$ ، لکیر  $t = a$ ، اور ترسیم  $f$  کے تقارب اور مکمل کام  $\int_C F \cdot dr$  کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ  $(a, f(a))$  سے  $(b, f(b))$  تک ہموار منحنی  $y = f(x)$  پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مہدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل  $k$  ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C F \cdot T ds = k \left[ \sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت  $F$  کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کے لئے  $dr$  تلاش کریں۔

ب۔ راہ کے ہمراہ قوت  $F$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۶

ج۔ مکمل  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۷

سوال ۱۵.۸۳:  $F = xy^6i + 3x(xy^5 + 2)j; r(t) = 2 \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۲۰۸

سوال ۱۵.۸۴:  $F = \frac{3}{1+x^2}i + \frac{2}{1+y^2}aj; r(t) = \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq \pi$  ۲۳۲۰۹

سوال ۱۵.۸۵:  $F = (y + yz \cos xyz)i + (x^2 + xz \cos xyz)j + (z + xy \cos xyz)k; r(t) = 2 \cos ti + 3 \sin tj + k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۲۱۰

سوال ۱۵.۸۶:  $F = 2xyi - y^2j + ze^xk; r(t) = -ti + \sqrt{t}j + 3tk, 0 \leq t \leq 4$  ۲۳۲۱۲

سوال ۱۵.۸۷:  $F = (2y + \sin x)i + (z^2 + \frac{1}{3} \cos y)j + x^4k; r(t) = \sin ti + \cos tj + \sin 2tk, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  ۲۳۲۱۳

سوال ۱۵.۸۸:  $F = x^2yi + \frac{1}{3}x^3j + xyk; r(t) = \cos ti + \sin tj + (2 \sin^2 t - 1)k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۲۱۴

### ۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان ۲۳۲۲۰

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔ ۲۳۲۲۱  
۲۳۲۲۲  
۲۳۲۲۳

#### راہ سے آزادی ۲۳۲۲۴

فضائیں کھلا خطہ  $D$  پر معین میدان  $F$  ایک ذرہ کو  $D$  میں نقطہ  $A$  سے نقطہ  $B$  منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام  $\int F \cdot dr$  کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر  $D$  میں تمام  $A$  اور  $B$  کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ  $D$  میں  $\int F \cdot dr$  راہ سے آزاد ہے اور  $D$  پر  $F$  بقائی ہے۔ ۲۳۲۲۵  
۲۳۲۲۶  
۲۳۲۲۷

تعریف: فضائیں کھلا خطہ  $D$  پر  $F$  کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ  $D$  میں ہر دو نقطوں  $A$  اور  $B$  کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام  $\int_A^B F \cdot dr$  کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل  $\int F \cdot dr$  خطہ  $D$  میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان  $F$  خطہ  $D$  پر بقائی<sup>۸</sup> ہوگا۔ ۲۳۲۲۸  
۲۳۲۲۹

□ ۲۳۲۳۰

عملی زندگی میں عموماً میدان  $F$  صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب  $D$  پر  $F = \nabla f$  ہو جہاں  $f$  ایک غیر سستی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل  $f$  کو  $F$  کا مخفی قوہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر  $D$  پر میدان  $F$  معین ہو اور  $F = \nabla f$  ہو جہاں  $f$  خطہ  $D$  پر ایک غیر سستی تفاعل ہو تب  $f$  کو  $F$  کا مخفی قوہ تفاعل<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوہ ایک غیر سستی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوہ ایک غیر سستی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان  $F$  کا مخفی قوہ تفاعل  $f$  جاننے کے بعد  $F$  کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق  $f'$  کی طرح  $\nabla f$  کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات اکوا حصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابق سستی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً،  $D$  پر بقائی  $F$  کی صورت میں  $D$  میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **مکمل** ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ  $F$  کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمراری اس شرح کے بعد  $F = \nabla f$  کی صورت میں مخفی قوہ تفاعل  $f$  کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان  $F$  کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہوگا۔

ہم فضا میں  $D$  کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں  $D$  میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر  $D$  میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ  $D$  **تعلق** (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

potentialfunction<sup>۹</sup>  
piecewisessmooth<sup>۱۰</sup>  
connected<sup>۱۱</sup>

بقائی میدان میں لکیری کمالات ۲۲۲۵۰

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ ۲۲۲۵۱ ۲۲۲۵۲

مسئلہ ۱۵.۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ ۲۲۲۵۳

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ  $D$  میں سمتی میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف ۲۲۲۵۵  
اس صورت جب  $D$  میں تمام نقاط  $A$  اور  $B$  کے لئے مکمل  $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کی قیمت،  $D$  کے اندر رہتے ہوئے  $A$  اور  $B$  کے بیچ تمام راہ سے ۲۲۲۵۶  
آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل  $f$  موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔ ۲۲۲۵۷

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

۲. اگر مکمل کی قیمت  $A$  اور  $B$  کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۲۲۲۵۸

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ  $\mathbf{F} = \nabla f$  سے مراد مکمل کے قیمتے کا راہ سے آزاد ہونا ہے ۲۲۲۵۹  
فرض کریں  $D$  میں  $A$  اور  $B$  دو نقطے ہیں اور  $D$  میں  $A$  سے  $B$  تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔ ۲۲۲۶۰

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کے ہمراہ  $t$  کے لحاظ سے  $C$  قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۶۱

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(r) \quad = \nabla f \cdot \left( \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

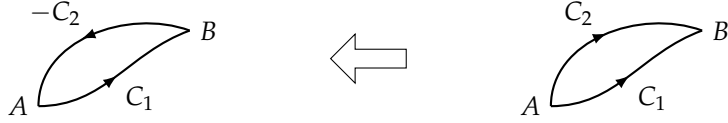
یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۶۲

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

اس طرح مکمل کام کی قیمت  $A$  اور  $B$  پر  $f$  کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے بیچ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ۲۲۲۶۳  
ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔ ۲۲۲۶۴

۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاسل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۵۹



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔

□

۲۳۲۱۵

مثال ۱۵.۱۰: نقاط  $(-1, 3, 9)$  اور  $(1, 6, -4)$  کے بیچ ہموار منحنی  $C$  پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

۲۳۲۱۶

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل

۲۳۲۱۷

۲۳۲۱۸:  $f(x, y, z) = xyz$  لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱۱ کا جزو دوم

□

۲۳۲۱۹

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۲۳۲۲۰

۱. خطہ  $D$  میں ہر بند راہ پر  $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$  ہے۔

۲۳۲۲۱

ب. خطہ  $D$  پر میدان  $\mathbf{F}$  بقائی ہے۔

۲۳۲۲۲

۲۳۲۲۳

ثبوت: جزو-۱

۲۳۲۲۴

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $D$  میں کسی بھی دو نقاط  $A$  اور  $B$  کے بیچ کسی بھی دو راہوں  $C_1$  اور  $C_2$  پر  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

۲۳۲۲۵

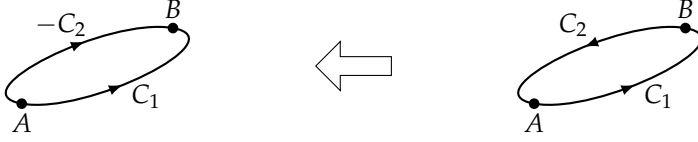
جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں  $C_2$  کا رخ الٹ کر کے  $B$  سے  $A$  تک راہ کو  $-C_2$  لکھتے ہیں۔ راہ  $C_1$  اور راہ  $-C_2$  مل کر بند راہ  $C$  دیتے

۲۳۲۲۶

ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

۲۳۲۲۷

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$



شکل ۱۵.۳۰: بندرہر نقطہ A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دور راہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یوں C<sub>1</sub> اور C<sub>2</sub> پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

۲۳۲۷۸

۲۳۲۷۹

□

ثبوت: جو- $\oint_C$

۲۳۲۸۰

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بندرہر C پر  $F \cdot dr$  کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C<sub>1</sub> اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C<sub>2</sub> لیتے ہوئے خلاف گھڑی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

۲۳۲۸۱

۲۳۲۸۲

$$\oint_C F \cdot dr = \int_{C_1} F \cdot dr + \int_{C_2} F \cdot dr = \int_A^B F \cdot dr - \int_B^A F \cdot dr = 0$$

□

۲۳۲۸۳

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

۲۳۲۸۴

$$\oint_C F \cdot dr = 0 \Leftrightarrow D \text{ میں کسی بھی بندرہر پر } F \text{ بقائی ہے} \Leftrightarrow F = \nabla f \text{ پر } D$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری تعلیمات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۲۳۲۸۵

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان F بقائی ہے؟

۲۳۲۸۶

۲. بقائی میدان F کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں  $F = \nabla f$  ہوگا)۔

۲۳۲۸۷

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول

۲۳۲۸۸

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔

۲۳۲۸۹

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

۲۳۲۹۰

میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے

۲۳۲۹۱



۱۵.۳۔ راہ سے آزادی، نفس عمل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۶۱

جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔ ۲۲۲۹۲

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۲۲۹۳

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی  $F$  کے لئے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوہ تفاعل  $f$  پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۲۲۲۹۴

$$F = Mi + Nj + Pk = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۹۵

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق  
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔ ۲۲۲۹۶

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ  $F$  بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔ ۲۲۲۹۷

□

۲۲۲۹۸

یہ جانتے ہوئے کہ  $F$  بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوہ تفاعل  $f$  دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات  $\nabla f = F$  یعنی ۲۲۲۹۹

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو  $f$  کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔ ۲۲۳۰۰

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ  $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$  بقائی ہے اور اس کا مخفی قوہ تفاعل  $f$  تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۱

۲۲۳۰۲

ط

ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا  $f$  پایا جاتا ہے جو  $\nabla f = \mathbf{F}$  کو مطمئن کرتا ہے۔ہم درج ذیل مساواتوں کے نکلاتے ہیں  $f$  کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے  $y$  اور  $z$  کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل  $x$  کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو  $g(y, z)$  لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت  $y$  اور  $z$  کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم  $\frac{\partial f}{\partial y}$  تلاش کر کے

مساوات ۳ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں  $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$  ہو گا لہذا  $g$  کی قیمت صرف  $z$  پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم  $\frac{\partial f}{\partial z}$  معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر  $z$  کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۱۵.۳. راہ سے آزادی، نفس عمل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۶۳

۲۳۳۱۲ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۳۱۵ یوں مستقل  $C$  کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے  $F$  کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوه تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

۲۳۳۱۶ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ  $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$  غیر بقائی ہے۔

۲۳۳۱۷ حل

۲۳۳۱۸ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۳۳۱۹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا  $F$  غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۳۳۲۰ قطعی تفرقی روپ

۲۳۳۲۱ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۳۳۲۲ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں  $M dx + N dy + P dz$  تفاعل  $f$  کا تفرقہ ہو وہاں ان عملات کا کل نسبتاً آسان

۲۳۳۲۳ ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

۲۳۳۲۴ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

تعریف: ۲۳۳۲۵ روپ  $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$  کو تفرقی روپ<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار  $D$  پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے  $D$  میں کسی غیر سستی تقابل  $f$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۲۳۳۲۶

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

۲۳۳۲۷

دھیان رہے کہ  $D$  میں  $M dx + N dy + P dz = df$  کی صورت میں  $D$  پر  $f$  کا میدان ڈھلوان  $F = Mi + Nj + Pk$  ہوگا۔ اسی طرح اگر  $F = \nabla f$  ہو تب روپ  $M dx + N dy + P dz = df$  قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں  $F$  کے ہٹائی ہونا کا ۲۳۳۲۸  
 پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔ ۲۳۳۲۹

قطعی تفرقی پرکھ برائے  $M dx + N dy + P dz = df$  ۲۳۳۳۰

تفرقی روپ  $M dx + N dy + P dz = df$  صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔ ۲۳۳۳۱

$$(۲) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  ہٹائی ہے۔ ۲۳۳۳۲

□

۲۳۳۳۳

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ  $y dx + x dy + 4 dz$  قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع  $(1, 1, 1)$  تا  $(2, 3, -1)$  پر حاصل کریں۔ ۲۳۳۳۵

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل ۲۳۳۳۷  
 ہم  $M = y$ ،  $N = x$  اور  $P = 4$  لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔ ۲۳۳۳۸

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت  $y dx + x dy + 4 dz$  قطعی تفرقی ہے لہذا ۲۳۳۳۹

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

۲۳۳۳۰ ہوگا جہاں  $f$  کوئی غیر سمتی تعامل ہے اور مکمل کی قیمت  $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$  ہوگی۔

۲۳۳۳۱ ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تعامل  $f$  تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

۲۳۳۳۲ بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

۲۳۳۳۳ اس کا  $y$  تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

۲۳۳۳۴ یہاں  $g$  صرف متغیر  $z$  پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

۲۳۳۳۵ مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۳۳۳۶ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۳۳۳۷ ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

۲۳۳۳۸

۲۳۳۳۹ سوالات

۲۳۳۴۰ بتائیے میدان  $z$  پر کھ

۲۳۳۴۱ سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بتائیے اور کون سے غیر بتائیے ہیں؟

$$\text{سوال ۱۵.۸۹: } F = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} \quad ۲۲۳۵۲$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۰: } F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k} \quad ۲۲۳۵۳$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۱: } F = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} - y\mathbf{k} \quad ۲۲۳۵۴$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۲: } F = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} \quad ۲۲۳۵۵$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۳: } F = (y + z + \mathbf{i} + z\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k} \quad ۲۲۳۵۶$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۴: } F = (e^x \cos y)\mathbf{i} - (e^x \sin y)\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad ۲۲۳۵۷$$

مختفی قوه تفاعل کے تلاش

$$\text{سوال ۱۵.۹۵: } F \text{ کا مختفی قوه تفاعل } f \text{ تلاش کریں۔} \quad ۲۲۳۵۸$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۵: } F = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k} \quad ۲۲۳۵۹$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۶: } F = (y + z)\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k} \quad ۲۲۳۶۰$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۷: } F = e^{y+2z}(\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2x\mathbf{k}) \quad ۲۲۳۶۱$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۸: } F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k} \quad ۲۲۳۶۲$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۹: } F = (\ln x + \sec^2(x + y))\mathbf{i} + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)\mathbf{j} + \frac{z}{y^2 + z^2}\mathbf{k} \quad ۲۲۳۶۳$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۰: } F = \frac{y}{1+x^2y^2}\mathbf{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\mathbf{k} \quad ۲۲۳۶۴$$

لکیرے پیمائش کے قیمتوں کا حصول

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۱: } \text{مستعمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری مکمل کی قیمت حاصل کریں۔} \quad ۲۲۳۶۵$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۱: } \int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz \quad ۲۲۳۶۶$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۲: } \int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz \quad ۲۲۳۶۷$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۳: } \int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz \quad ۲۲۳۶۸$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۴: } \int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz \quad ۲۲۳۶۹$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۵: } \int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz \quad ۲۲۳۷۰$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۶: } \int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz \quad ۲۲۳۷۱$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۷: } \int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz \quad ۲۲۳۷۲$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۰۸: } \int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz \quad ۲۲۳۷۳$$

سوال ۱۵.۱۰۹:  $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$  ۲۳۷۶

سوال ۱۵.۱۱۰:  $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$  ۲۳۷۷

سوال ۱۵.۱۱۱: نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے  $(2, 3, -1)$  تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان  $F = yi + xj + 4k$  کی لکیری مکمل ۲۳۷۸

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

۲۳۷۹ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ  $F$  بقائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل لکیری مکمل مثال ۱۵.۱۱۳

سوال ۱۵.۱۱۲: نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(0, 3, 4)$  تک قطع  $C$  کے ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۸۰

$$\int_C x^2 dx + yz dy + \frac{y^2}{2} dz$$

نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں ۲۳۸۱

۲۳۸۲ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۱۳ اور سوال ۱۵.۱۱۴ میں مکمل کی قیمت راہ  $A$  تا  $B$  پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۳:  $\int_A^B z^2 dx + 2y dy + 2xz dz$  ۲۳۸۳

سوال ۱۵.۱۱۴:  $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$  ۲۳۸۴

سوال ۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۵.۱۱۶ میں  $F$  کو  $\nabla f$  روپ میں لکھیں۔ ۲۳۸۵

سوال ۱۵.۱۱۵:  $F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right) j$  ۲۳۸۶

سوال ۱۵.۱۱۶:  $F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right) j + (y \cos z) k$  ۲۳۸۷

سوال ۱۵.۱۱۷: نقطہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 1)$  تک درج ذیل راہ کے ہمراہ  $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$  کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۸۸

۱. لکیری قطع  $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$  ۲۳۸۹

ب. پچھار منحنی  $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۹۰

ج. محور  $x$  پر  $(1, 0, 0)$  سے  $(0, 0, 0)$  کے بعد  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 1)$  تک قطع مکافی  $z = x^2, y = 0$  ۲۳۹۱

سوال ۱۵.۱۱۸: قوت  $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$  کا کام نقطہ  $(1, 0, 1)$  سے  $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$  درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔ ۲۳۹۲

۲۳۳۹۱۔ ا۔ کیری قطع  $x = 1$ ،  $y = \frac{\pi t}{2}$ ،  $z = 1 - t$ ،  $0 \leq t \leq 1$

۲۳۳۹۲۔ ب۔ نقطہ  $(1, 0, 1)$  سے مبداتک قطع اور اس کے بعد مبداسے  $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$  تک قطع۔

۲۳۳۹۳۔ ج۔ نقطہ  $(1, 0, 1)$  تا  $(1, 0, 0)$  قطع کے بعد محور  $x$  پر  $(1, 0, 0)$  سے مبداور آخر میں قطع مکانی  $y = \frac{\pi x^2}{2}$ ،  $z = 0$

۲۳۳۹۴۔ سوال ۱۵.۱۱۹: مستوی  $xy$  میں  $(-1, 1)$  تا  $(1, 1)$  راہ  $C$ ، نقطہ  $(-1, 1)$  تا  $(0, 0)$  اور نقطہ  $(0, 0)$  تا  $(1, 1)$  قطعات پر

۲۳۳۹۵۔ مشتمل ہے جبکہ  $F = \nabla(x^3 y^2)$  ہے۔ کمل  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۳۳۹۶۔ ا۔ راہ  $C$  کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے کمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۳۹۷۔ ب۔ اس حقیقت کو برائے کارلائیں کہ  $F$  کا مخفی قوه تفاعل  $f(x, y) = x^3 y^2$  ہے۔

۲۳۳۹۸۔ سوال ۱۵.۱۲۰: مستوی  $xy$  میں درج ذیل راہ  $C$  کے ہمراہ  $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$  کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۹۹۔ ا۔ نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(0, 1)$  قطع مکانی  $y = (x - 1)^2$

۲۳۴۰۰۔ ب۔ نقطہ  $(-1, \pi)$  تا  $(1, 0)$  کیری قطع

۲۳۴۰۱۔ ج۔ ستارہ نما  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر نقطہ  $(1, 0)$  سے خلاف گھڑی واپس نقطہ  $(1, 0)$  تک۔

۲۳۴۰۲۔ سوال ۱۵.۱۲۱: ثقلی میدان  $F = -GmM \frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$  کا مخفی قوه تفاعل تلاش کریں۔

۲۳۴۰۳۔ سوال ۱۵.۱۲۲: مبداسے  $s_1$  اور  $s_2$  فاصلوں پر بالترتیب نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں  $N_1$

۲۳۴۰۴۔ سے  $N_2$  تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے  $GmM \left( \frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$  کام درکار ہوگا۔

۲۳۴۰۵۔ سوال ۱۵.۱۲۳: (i) روپ  $(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (ay^2 + cx^2) \, dz$  قطعی تفرقی ہونے کی صورت

۲۳۴۰۶۔ میں مستقل  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کا تعلق تلاش کریں۔ (ب)  $b$  اور  $c$  کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$F = (y^2 + 2czx)i + y(bx + cz)j + (y^2 + cx^2)k$$

۲۳۴۰۷۔ سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں  $F = \nabla f$  بقائی سمتی میدان ہے اور  $\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr$   $g(x, y, z)$  ہے۔ دکھائیں کہ  $\nabla g = F$  ہوگا۔

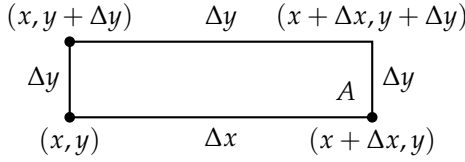
۲۳۴۰۸۔ سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے  $F$  کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ  $F$  بقائی ہے۔ آپ کا

۲۳۴۰۹۔ جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۴۱۰۔ سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ  $A$  سے  $B$  تک راہ  $C_1$  کے ہمراہ  $F$  کا کام راہ  $C_2$  کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ  $F$  کے

۲۳۴۱۱۔ بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔





شکل ۱۵.۳۱: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

## ۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خط کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خط کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خط میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خط کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا اکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خط کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خط میں میدان کی گردش کے دوہرا اکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہوگا۔ اس کی درستی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

### نقطہ پر کثافت بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتی میدان کی سیالی بہاؤ  $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$  ہے اور خط  $R$  کے ہر نقطہ پر  $M$  اور  $N$  کے ایک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خط  $R$  میں  $(x, y)$  ایک نقطہ ہے اور  $A$  ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر  $R$  میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس  $(x, y)$  ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  ہیں۔ مستطیل کی نچلی سرحد کو عبور کرتا ہوا خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ  $(x, y)$  پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی:

$$(i) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

۲۲۲۴۰ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 F(x, y + \Delta y) \cdot j \Delta x &= N(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\
 F(x, y) \cdot (-j) \Delta x &= -N(x, y) \Delta x && \text{نیچلا} \\
 F(x + \Delta x, y) \cdot i \Delta y &= M(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\
 F(x, y) \cdot (-i) \Delta y &= -M(x, y) \Delta y && \text{بایاں}
 \end{aligned}
 \tag{۲}$$

۲۲۲۴۱ مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)] \Delta x &\approx \left( \frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x && \text{نیچلا اور بالا} \\
 [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)] \Delta y &\approx \left( \frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y && \text{دایاں اور بایاں}
 \end{aligned}
 \tag{۳}$$

۲۲۲۴۲ مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ کا مجموعہ کل اخراج دیگا:

$$\approx \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

۲۲۲۴۳ ہم اب  $\Delta x \Delta y$  سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right)$$

۲۲۲۴۴ آخر میں ہم  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کو صفر تک پہنچا کر نقطہ  $(x, y)$  پر  $F$  کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

۲۲۲۴۵ ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو  $F$  کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان  $F$  کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ  $F$  لکھتے ہیں۔

۲۲۲۴۶ تعریف: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان  $F = Mi + Nj$  کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ<sup>۱۳</sup> درج ذیل ہوگا۔

$$F \text{ کا پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}
 \tag{۵}$$

□

۲۲۲۴۷

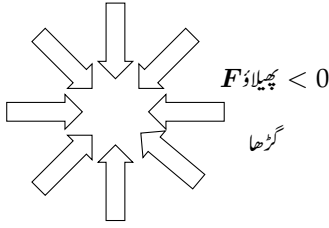
۲۲۲۴۸ اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلتے گا (جس کی وجہ سے اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔

۲۲۲۴۹ چھوٹے مستطیل میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے

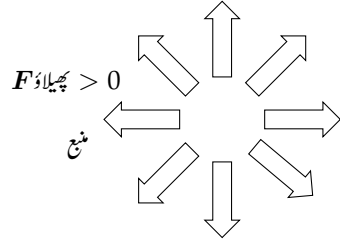
۲۲۲۵۰ سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

۲۲۲۵۱ مثال ۱۵.۱۴: سمتی میدان  $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

"divergence"

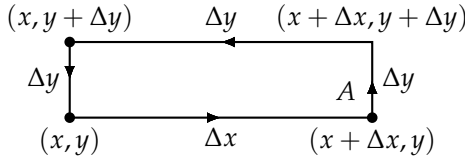


نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے سے سیال کا اخراج۔



نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: دابہ ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطے کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گڑھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F_{\text{پھیلاؤ}} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

□

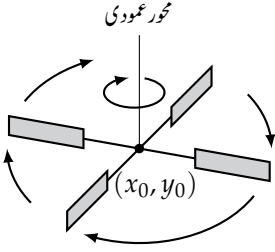
ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

مسئلہ گرین کے لئے درکار دو سرائیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں  $F$  کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

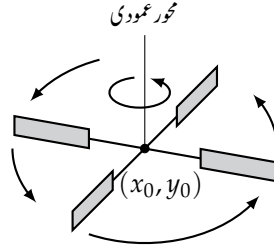
اور نقطہ  $(x, y)$  پر چھوٹا مستطیل رقبہ  $A$  لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

رقبہ  $A$  کے گرد خلاف گھڑی  $F$  کا دائری بہاؤ مستطیل  $A$  کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی مماسی سمتیہ  $i$  کے رخ سمتی رفتار  $F$



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی وار دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

۲۳۳۹۰ کا غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع تختہ نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳۳۹۱ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳۳۹۲ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

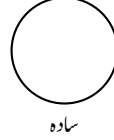
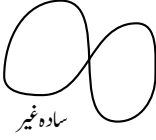
$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳۳۹۳ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو  $\delta x \Delta y$  سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۳۹۴ آخر میں ہم  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کو صفر تک پہنچا کر نقطہ  $(x, y)$  پر  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ر یا ضیات میں  $F$  کی گردش کہتے ہیں۔ ۲۳۳۹۵



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

تعریف: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش<sup>۱۴</sup> درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

مستوی  $xy$  میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نسب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ<sup>۱۵</sup> بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائی کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی  $C$  سے میدان  $F = Mi + Nj$  کا خارجی بہاؤ،  $C$  میں محیط خطہ  $R$  پر  $F$  کے پھیلاؤ کے دھرا مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

مکمل پھیلاؤ                      اخراجی بہاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دھرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماس روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی  $C$  کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان  $F = Mi + Nj$  کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ  $R$  پر میدان کی گردش کے دھرا مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

مکمل گردش                      خلاف گھڑی دائری بہاؤ

□

میدان  $F = Mi + Nj$  کے لئے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لئے دیا گیا مکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy$$

مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان  $G_1 = Ni - Mj$  پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان  $G_2 = -Ni + Mj$  پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں  $M$  اور  $N$  پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے عملیات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں  $C$  اور  $R$  پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر  $M$  اور  $N$  اور ان کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی  $C$  پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے کھڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ  $M$  اور  $N$  قابل مکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $C$  کھڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں  $R$  کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ انصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ انہیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

کے لئے اکائی دائرہ  $C$  میں محدود خطہ  $R$  پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ہم پہلے تقاطعات، تفارق اور تفرقات کو  $t$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi \end{aligned}$$

مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi \end{aligned}$$

□

مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری عملیات کی قیمت کا تلاش

۲۳۵۰۲

ہم مختلف منحني کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحني  $C$  حاصل کر سکتے ہیں؛ منحني  $C$  پر لکیری مکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں  $C$  کے بہت سارے مختلف عملیات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر  $C$  ایسے خطہ  $R$  کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے  $C$  پر لکیری مکمل کو  $R$  پر دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۵۰۳

۲۳۵۰۴

۲۳۵۰۵

مثال ۱۵.۱۷: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں

۲۳۵۰۶

$$\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر  $x = 1$  اور  $y = 1$  چوکور  $C$  کا قٹی ہیں۔

۲۳۵۰۷

حل

ہم مسئلہ گرین کے دوروپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری مکمل کو چوکور پر دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۵۰۸

۲۳۵۰۹

۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں:  $M = xy$ ،  $N = y^2$  لے کر، جہاں چوکور کی سرحد  $C$  اور اس کا اندرون  $R$  ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳۵۱۰

$$\begin{aligned} \oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[ \frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں:  $M = iy^2$  اور  $N = xy$  لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

۲۳۵۱۱

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۳۵۱۲

مثال ۱۵.۱۸: میدان  $F(x, y) = xi + y^2 j$  کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

۲۳۵۱۳

۲۳۵۱۴

حل

لکیری مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار عملیات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری مکمل

۲۳۵۱۵

۲۳۵۱۶



۲۳۵۱۷ کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم  $M = x$ ،  $N = y^2$ ،  $C$  اور چوکور کا اندرون  $R$  لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[ x + 2xy \right]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = \left[ 2y + 2y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□

۲۳۵۱۸

### مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

۲۳۵۱۹

۲۳۵۲۰ فرض کریں مستوی  $xy$  میں  $C$  ایسی ہموار، سادہ، منحني ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحني  $C$  خطہ  $R$  گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں  $C$  اور  $R$  دونوں پائے جاتے ہوں  $M$ ،  $N$ ، اور ان کے ایک گٹا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

۲۳۵۲۱

۲۳۵۲۲

$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

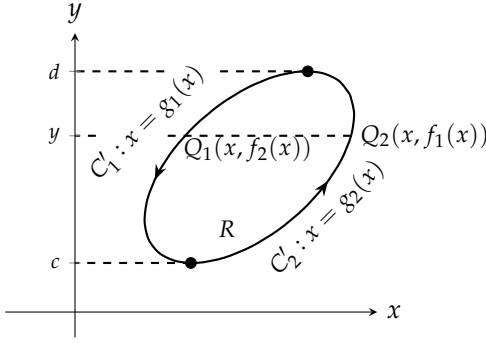
۲۳۵۲۳ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں  $C$  دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

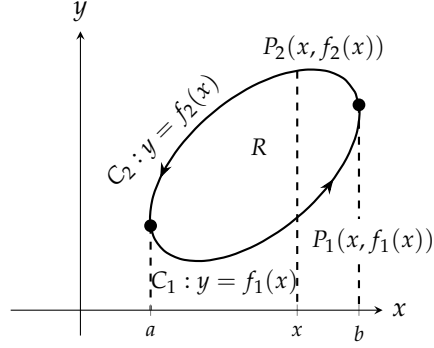
۲۳۵۲۴ نقطہ  $a$  اور نقطہ  $b$  کے بیچ کسی بھی  $x$  کے لئے ہم  $\frac{\partial M}{\partial y}$  کا مکمل  $y$  کے لحاظ سے  $y = f_1(x)$  تا  $y = f_2(x)$  لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دیگا۔

۲۳۵۲۵

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} \, dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی  $C_1$  جو  $x = g_1(y)$  کی ترتیب ہے اور  $C_2$  جو  $x = g_2(y)$  کی ترتیب ہے، مل کر سرحدی منحنی  $C$  دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی  $C_1$  جو  $y = f_1(x)$  کی ترتیب ہے اور  $C_2$  جو  $y = f_2(x)$  کی ترتیب ہے، مل کر سرحدی منحنی  $C$  دیتی ہیں۔

اس کو ہم  $x$  کے لحاظ سے  $a$  تا  $b$  تکمل کر سکتے ہیں۔

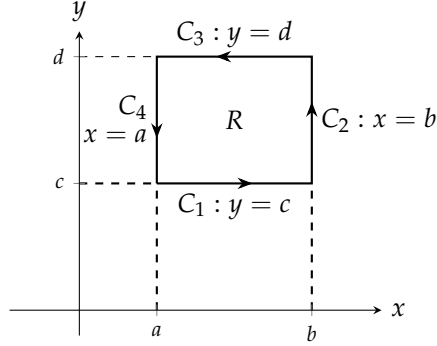
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left( - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۱۵ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ،  $\frac{\partial N}{\partial x}$  کا مکمل، پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہوگا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی  $C$  کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C_1' : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C_2' : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اس دہرائے مکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

۲۲۳۲۱ مساوات ۱۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

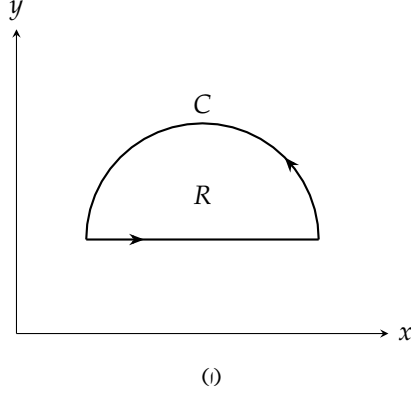
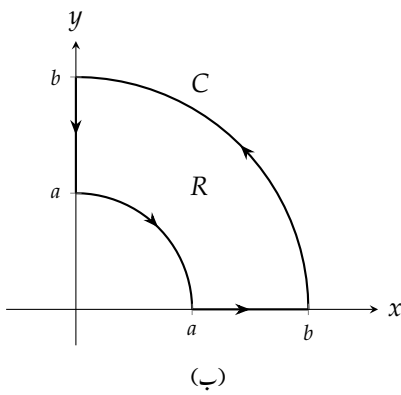
۲۲۳۲۲ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر  $x=a$ ،  $x=b$ ،  $y=c$ ، اور  $y=d$  مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد  $C$  کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1: & y = c, \quad a \leq x \leq b, & C_2: & x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3: & y = d, \quad b \geq x \geq a, & C_4: & x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۲۳۲۵ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۲۳۲۶ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ (۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

اب  $C_1$  اور  $C_3$  پر  $y$  مستقل ہے، لہذا  $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$  ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ چھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ  $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$  جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(18) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

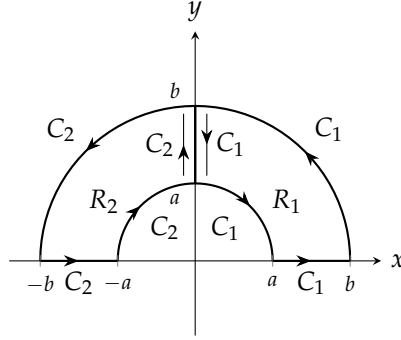
$$(19) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

شکل ۱۵.۳۹: طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے پتہ چا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ  $R$  دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ  $R_1$ ، خطہ  $R_2$  اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق  $C_1$ ،  $R_1$  اور  $C_2$ ،  $R_2$  پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ  $R_1$  اور  $R_2$  کو ملا کر خطہ  $R$  حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور  $y$  پر  $C_1$  کے لئے  $a$  تا  $b$  لکیری عمل کو  $C_2$  پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا عمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں محور  $x$  کے دو قطعات  $-b$  تا  $-a$  اور  $a$  تا  $b$  اور دو نصف دائرے مل کر  $C$  دیتے ہیں، اور جہاں خطہ  $R$  منحنی  $C$  کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری عملات جمع کر کے ایک سرحد پر عمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔  
 اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد  $C_1$  ربع اول میں واقع خطہ  $R_1$  کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ  $R_i$  کی سرحد  $C_i$  ہوگی، جہاں  $i = 1, 2, 3, 4$  ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم  $i = 1, 2, 3, 4$  کے لئے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

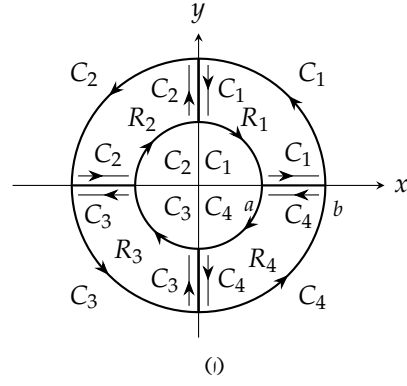
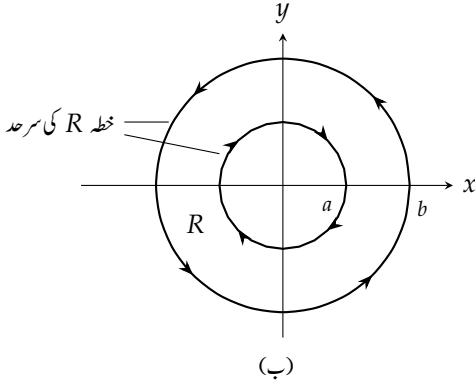
$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۲۱ کہتی ہے، پچھلے دار خطہ  $R$  پر  $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$  کا درجہ اکمل،  $R$  کی مکمل سرحد پر چلنے ہوئے  $R$  بائیں ہاتھ رکھ کر  $M dx + N dy$  کے لکیری عمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ  $0 < h < 1$ ،  $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$  (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

annular<sup>۱۲</sup>



شکل ۱۵.۴۱: خط  $R$  چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ٹکلی محد میں اندرونی دائرے کے لئے  $r = a$  اور بیرونی کے لئے  $r = b$  ہے جبکہ خط کے لئے  $a \leq r \leq b$  ہے۔

خط  $R$  کی سرحد دائرہ: ۲۳۵۵۵  
۲۳۵۵۶

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر  $t$  بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ: ۲۳۵۵۷

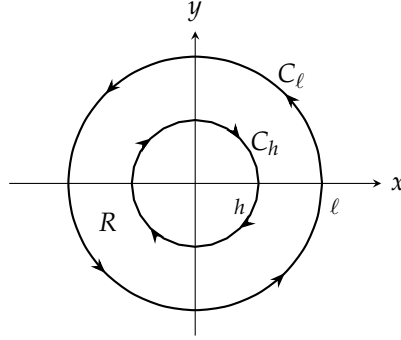
$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر  $\theta$  بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط  $R$  میں تقاطعات  $M$ ،  $N$  اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید ۲۳۵۵۸

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۵۵۹

$$\iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$



شکل ۱۵.۴: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلدار خط  $R$  پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔

۲۴۵۱۰ خطہ  $R$  کی سرحد پر  $M dx + N dy$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

□

۲۴۵۱۱

۲۴۵۱۲ چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں  $(0, 0)$  پر تقاطعات  $M$  اور  $N$  غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ  $C_1$  اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں  
۲۴۵۱۳ مبداء خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم  $C_h$  کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۲۴۵۱۴ ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ  $C_1$  کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی  $K$  لے سکتے ہیں، جو  $C_h$  کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

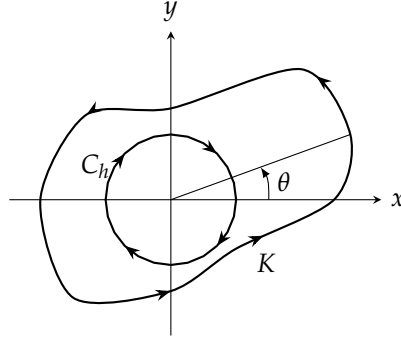
$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

۲۴۵۱۵ ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی  $K$  کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

۲۴۵۱۶ قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

لکھ کر درج ذیل ہوگا

۴۴۵۶۷

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے  $\theta$  کی قیمت  $2\pi$  بڑھتی ہے۔

۴۴۵۶۸

سوالات

۴۴۵۶۹

۴۴۵۷۰

مسئلہ گرین کی تصدیق

۴۴۵۷۱

سوال ۱۵.۱۲ تا ۱۵.۱۳۰ میں میدان  $F = Mi + Nj$  کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ

۴۴۵۷۲

گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص  $R : x^2 + y^2 \leq a^2$  اور محدود کار دائرہ  $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$  لیں۔

۴۴۵۷۳

سوال ۱۵.۱۲:  $F = -yi + xj$

۴۴۵۷۵

سوال ۱۵.۱۲۸:  $F = yi$

۴۴۵۷۶

سوال ۱۵.۱۲۹:  $F = 2xi - 3yj$

۴۴۵۷۷

سوال ۱۵.۱۳۰:  $F = -x^2yi + xy^2j$

۴۴۵۷۸

۴۴۵۷۹



۲۳۵۸۰ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۱۵.۱۳۱، ۱۵.۱۳۲، ۱۵.۱۳۳ میں میدان  $F$  اور منحنی  $C$  کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۱:  $F = (x - y)i + (y - x)j$  اور  $C$  کو چوکور  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$ ،  $y = 1$  محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۲:  $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$  اور  $C$  کو چوکور  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$ ،  $y = 1$  محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۳:  $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$  اور  $C$  کو مثلث  $y = x$ ،  $x = 3$ ،  $y = 0$  محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۴:  $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$  اور  $C$  کو مثلث  $y = x$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$  محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۵:  $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$  اور  $C$  دو چشمہ  $r^2 = \cos 2\theta$  کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

سوال ۱۵.۱۳۶:  $F = \left( \tan^{-1} \frac{y}{x} \right)i + \ln(x^2 + y^2)j$  اور  $C$  اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی معادلات  $1 \leq r \leq 2$ ،  $0 \leq \theta \leq \pi$  تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات  $y = x^2$  اور  $y = x$  کے قحطی کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان  $F = xyi + y^2j$  کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر  $x = \pi/2$  اور  $y = \pi/2$  کا ربع کٹتی ہیں۔ میدان  $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$  کا

اس ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ،  $a > 0$  سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left( 3xy - \frac{x}{1 + y^2} \right) i + (e^x + \tan^{-1} y) j$$

سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی  $y = 3 - x^2$  اور نیچے سے منحنی  $y = x^4 + 1$  گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے

میدان  $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں  $F$  کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۱:  $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

ربع اول میں محور  $x$ ، لکیر  $x = 1$  اور منحنی  $y = x^3$  کے قحطی نما خطے کی سرحد  $C$  ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲:  $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$  راہ  $C$  ہے۔

۲۳۶۰۵ مستوی میں لکیری کمالات کی قیمت کی تلاش

۲۳۶۰۶ مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۶ تا ۱۵.۱۴۳ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۶۰۷ سوال ۱۵.۱۴۳:  $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

۲۳۶۰۸ مثلث  $C$  کو  $x = 0$ ،  $x + y = 1$ ، اور  $y = 0$  گھیرتی ہیں۔

۲۳۶۰۹ سوال ۱۵.۱۴۴:  $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

۲۳۶۱۰ خط  $0 \leq y \leq \sin x$ ،  $0 \leq x \leq \pi$  کی سرحد  $C$  ہے۔

۲۳۶۱۱ سوال ۱۵.۱۴۵:  $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$

۲۳۶۱۲ دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$  راہ  $C$  ہے۔

۲۳۶۱۳ سوال ۱۵.۱۴۶:  $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$

۲۳۶۱۴ مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ  $C$  جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۳۶۱۵

۲۳۶۱۶ مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

۲۳۶۱۷ اگر مستوی میں سادہ منحنی  $C$  اور اس میں محیط خطہ  $R$  مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں،  $R$  کا رقبہ ذیل ہوگا۔

(۲۲) رقبے کا مسئلہ گریں کلیہ  $R$  رقبہ  $= \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$

۲۳۶۱۸ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

۲۳۶۱۹ منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، ۱۵.۱۵۰ میں، مساوات ۱۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۳۶۲۰ سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ  $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۶۲۱ سوال ۱۵.۱۴۸: ترنجم  $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۶۲۲ سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۸۶ پر شکل ۱۰.۵۲)  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۶۲۳ سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی  $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$ ،  $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$

۲۳۶۲۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد  $C$  پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$۱. \oint_C f(x) dx + g(y) dy$$

$$ب. \oint_C ky dx + hx dy \quad (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں})$$

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل مکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y dx + x^4 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ  $R$  کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی  $C$  احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

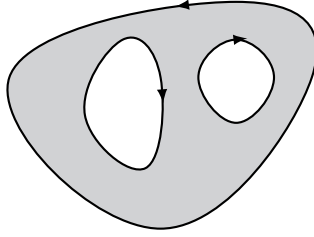
سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل  $y = f(x)$  کا  $[a, b]$  پر یک رقبی تفرق استراری ہے۔ مستوی  $xy$  میں خطہ نیچے سے محور  $x$ ،اوپر سے  $f$  کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر  $x = a$  اور لکیر  $x = b$  میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد  $C$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی  $xy$  میں خطہ  $R$  جو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی  $C$  میں گھیرا ہوا ہے کا رقبہ  $A$  ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا  $x$  محدود

ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور  $y$  کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر  $I_y$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر  $f(x, y)$  لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات  $C$  پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

(اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب  $f$  لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

$$\mathbf{F} = \left( \frac{1}{4} x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \mathbf{i} + x y \mathbf{j}$$

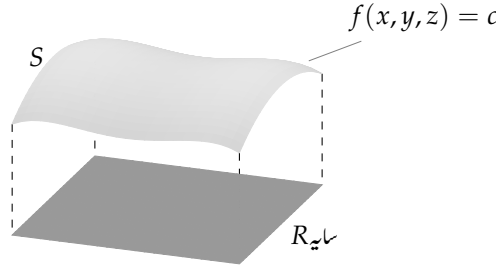
(اشارہ:  $\mathbf{F}$  کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ  $R$  پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۱. اگر  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$  ہو اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  منحنی  $C$  ہو، درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$$





شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ R۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۷۰:  $F = xe^{yz}i + 4x^2 \ln yzj$  ثلاث جس کے راس  $(0, 0, 0)$ ،  $(2, 0)$ ، اور  $(0, 4)$  ہیں مخفی C ہے۔

۲۴۶۷۲

۲۴۶۷۳

۲۴۶۷۴

۲۴۶۷۵

## ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات

۲۴۶۷۶

ہم مستوی میں نقطہ پر تفاعل کا تکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں تکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا عمل، جو سطحی تکمل<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرا عمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۷.۱۱ اور حصہ ۸.۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی تکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔

۲۴۶۷۷

۲۴۶۷۸

۲۴۶۷۹

## سطحی رقبہ کی تعریف

۲۴۶۸۰

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا ”سایہ“ خط R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات  $f(x, y, c) = c$  دی گئی ہے۔ اگر سطح ہموار<sup>۱۹</sup>  $(\nabla f)$  استراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرا تکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

۲۴۶۸۱

۲۴۶۸۲

ہم خط R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں  $\Delta A_k$  میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر تکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک  $\Delta A$  کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح  $\Delta \sigma_k$  پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ  $\Delta P_k$  سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ  $\Delta A_k$  کے اگلے بائیں کونے  $C_k$  کے بالکل اوپر نقطہ  $T_k(x_k, y_k, z_k)$  پر سطح کے مماس کا  $\Delta P_k$  ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب  $\Delta P_k$  رقبہ  $\Delta A_k$  کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ  $\Delta A_k$  کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

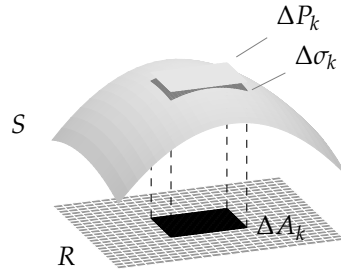
۲۴۶۸۳

۲۴۶۸۴

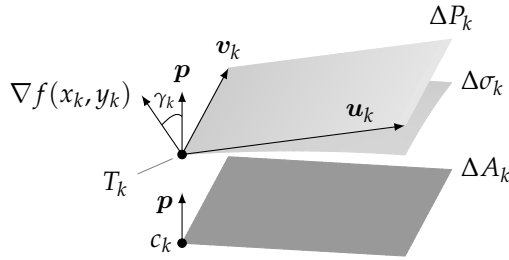
۲۴۶۸۵

۲۴۶۸۶

۲۴۶۸۷



شکل ۱۵.۴: مماسی چادر  $\Delta P_k$  تخمیناً رقبہ  $\Delta A_k$  سے اوپر سطحی رقبہ  $\Delta \sigma_k$  کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۴: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ  $v_k \times u_k$  (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ  $\nabla f$  دونوں سطح  $\Delta P_k$  کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴ میں  $\Delta\sigma_k$  اور  $\Delta P_k$  بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں  $T_k$  پر ڈھلوان سمتیہ  $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$  اور  $R$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $p$  بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں  $\nabla f$  اور  $p$  کے بیچ زاویہ  $\gamma_k$  بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات  $u_k$  اور  $v_k$  مماسی مستوی میں  $\Delta P_k$  کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں  $u_k \times v_k$  اور  $\nabla f$  دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ  $u_k$  اور سمتیہ  $v_k$  دونوں سمتیہ  $\nabla f(x_k, y_k)$  کو عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتی ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود  $p$  ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ  $|p \cdot (u_k \times v_k)|$  ہوگا جس کو  $u_k$  اور  $v_k$  تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ  $|u_k \times v_k|$  رقبہ  $\Delta P_k$  ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے زاویہ } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو  $\cos \gamma_k \neq 0$  کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

جب تک  $\nabla f$  زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور  $\nabla f \cdot p \neq 0$  ہو  $\cos \gamma_k \neq 0$  ہوگا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے  $\Delta\sigma_k$  جو مل کر رقبہ  $S$  دیتے ہیں، کو  $\Delta P_k$  تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

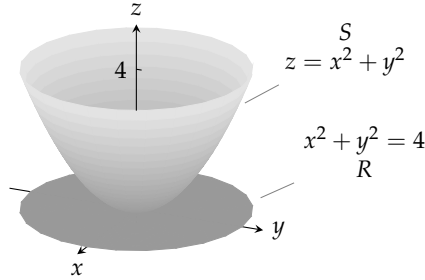
$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبے  $S$  کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ  $R$  کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$

کے تخمینہ مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے  $S$  کے رقبہ  $A$  کی تعریف لیتے ہیں۔





شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح  $c$  پر  $f(x, y, z) = c$  کے لیے  $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$  ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں  $\gamma$  سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ( $|\mathbf{p}| = 1$ )۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خط  $R$  پر سطح  $f(x, y, z) = c$  کا رقبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں  $\mathbf{p}$  خط  $R$  کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  ہے۔

یوں  $\nabla f$  کی قدر کو  $\nabla f$  کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو  $R$  کو عمودی ہو، خط  $R$  پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے  $\nabla f$  کو استمراری تصور کر کے اور پورے  $R$  پر  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح  $f(x, y, z) = c$  کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو  $R$  کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی  $x^2 + y^2 - z = 0$  کے نچلے حصے سے مستوی  $z = 4$  ایک سطح کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی  $xy$  میں سطح  $S$  اور اس کے نیچے خط  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح  $S$ ، ہم قدر سطح  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$  کا حصہ ہے اور  $R$ ، مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq 4$  ہے۔ مستوی  $R$  کا کائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{p} = k$  ہے۔

سطح پر کسی بھی نقطہ  $x, y, z$  پر ذیل ہوگا۔ ۲۳۷۱۵

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2xi + 2yj - k \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ  $R$  میں  $dA = dx dy$  ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔ ۲۳۷۱۶

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدد}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ \frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

۲۳۷۱۷

مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$  سے یلن  $x^2 + y^2 = 1$  ایک ٹوپی کا قتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۷۱۸

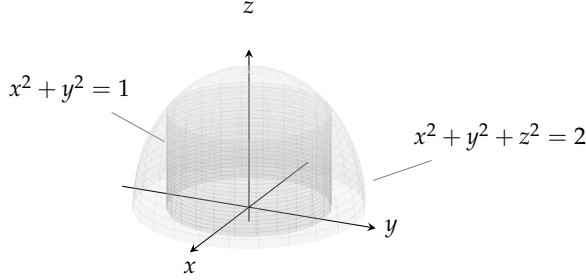
حل

۲۳۷۲۰

ٹوپی  $S$ ، ہم قد سطح  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ مستوی  $xy$  میں فرض  $R$  :  $x^2 + y^2 \leq 1$  پر تقبیل کرتا ہے۔ سمتیہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  مستوی  $R$  کو عمودی ہے۔ ۲۳۷۲۱

سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔ ۲۳۷۲۲

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2xi + 2yj + 2zk \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۳.۷۲۳ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۳.۷۲۵ یہاں  $z$  کا کیا کیا جائے؟

۲۳.۷۲۶ چونکہ  $z$  کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا  $z$  محدہ ہے، لہذا اس کو ہم  $x$  اور  $y$  کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۳.۷۲۷ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ -(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

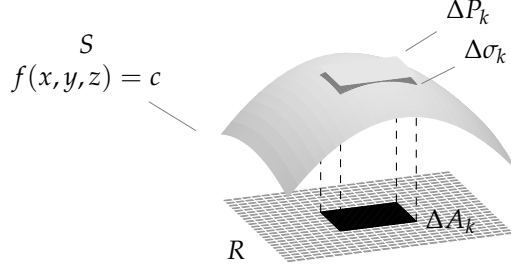
۲۳.۷۲۸

### سطحی کمالات

۲۳.۷۲۹

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۳.۷۳۰



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی مکمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح  $f(x, y, z) = c$  پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور  $S$  کے ہر نقطہ پر تقابل  $g(x, y, z)$  بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں  $S$  پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم  $S$  کے نیچے، زمینی مستوی پر خط  $R$  کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا  $S$  کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک  $\Delta A_k$  کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح  $\Delta \sigma_k$  پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا  $\Delta P_k$  سے تخمین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم  $(x_k, y_k, z_k)$  پر  $g$  کی قیمت معلوم کر کے رقبہ  $\Delta \sigma_k$  پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب  $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط  $R$  کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے  $\Delta \sigma_k$  پر  $g$  کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور  $\Delta P_k$  تقریباً  $\Delta \sigma_k$  کے برابر ہوگا۔ یوں  $S$  پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح  $S$  کو ظاہر کرنے والا تقابل  $f$  اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور  $S$  پر  $g$  استمراری ہو، تب  $R$  کی خاندانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح  $S$  پر  $g$  کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو  $R$  پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکمل کی قیمت سطح  $S$  پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح  $S$  پر کسی بھی تقابل  $g$  کے مکمل کی تعریف ہے۔

## تعریفات ۲۳.۷۳

۲۳.۷۳ اگر سطح  $S$ ، جس کی تعریف مساوات  $c = f(x, y, z)$  دیتی ہے، کا سایہ  $R$  ہو اور  $S$  کے تمام نقطوں پر  $g$  استمراری متعلق ہو،  $S$  پر  $g$  کا

۲۳.۷۳۵ متکامل درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۳.۷۳۶ جہاں  $\mathbf{p}$  سایہ دار خطہ  $R$  کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  ہے۔ اس مکمل کو سطحی متکامل<sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔

۲۳.۷۳۷ مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر  $g$  کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل  $S$  کا رقبہ دے گا۔ اگر  $g$  ایک باریک خول، جس

۲۳.۷۳۸ کی شکل کا نمونہ  $S$  ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

۲۳.۷۳۹

۲۳.۷۴۰ الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

۲۳.۷۴۱ ہم  $dA (|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|)$  کو  $d\sigma$  لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصر (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

۲۳.۷۴۲ سطحی کمالات دیگر دہرائی کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تقاطعات کا مکمل ان تقاطعات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری

۲۳.۷۴۳ خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

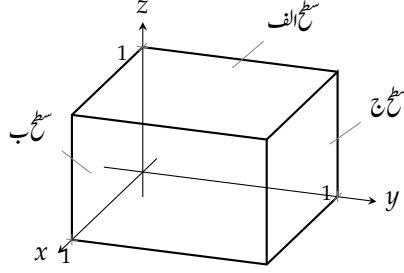
۲۳.۷۴۴ کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر  $S$  کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں غائبہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر  $S$  ٹکڑوں میں ہموار<sup>۲۲</sup> ہو) تب

۲۳.۷۴۵ قطعات پر کمالات کا مجموعہ  $S$  پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر متعلق کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

۲۳.۷۴۶ مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  ایک مکعب کا بنتی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر

۲۳.۷۴۷  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

<sup>۲۱</sup>surfaceintegral  
<sup>۲۲</sup>piecewissmooth



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل

ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر  $xyz$  کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں  $xyz = 0$  ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی  $xy$  میں چوکور خط  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر سطح الف کی مساوات  $z = 1$  ہے۔ اس سطح اور خط کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx dy = dx dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

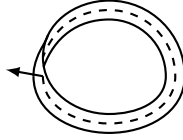
یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx dy = \int_0^1 \frac{y}{2} dy = \frac{1}{4}$$

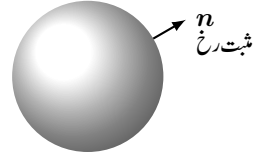
تفانکیت کی وجہ سے سطح اور ج پر  $xyz$  کے تکمل بھی  $\frac{1}{4}$  دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دیگا۔

### سمت بندی

وہ ہموار سطح  $S$ ، جس پر عمودی اکائی سمتیات کا ایسا میدان  $n$  متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، قابل سمت بند<sup>۲۳</sup> یا دو طرفہ<sup>۲۴</sup> کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطیوں (ایسی ہموار سطیوں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً  $n$  کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان  $n$  منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند<sup>۲۵</sup> بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند<sup>۲۶</sup> سطح کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ  $n$ ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی<sup>۲۷</sup> دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ  $n$  کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

### بہاؤ کا سطحی تکمل

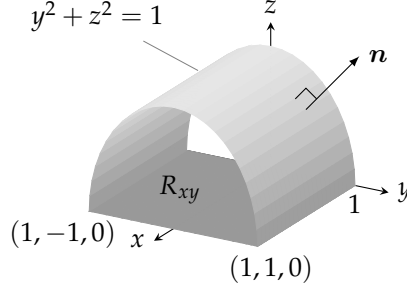
فرض کریں قابل سمت بند سطح  $S$  پر استمراری سمتیہ میدان  $F$  ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان  $n$  ہے۔ ہم  $S$  پر  $F \cdot n$  کے تکمل کو  $S$  پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں  $n$  کے رخ  $F$  کے غیر سمتی جزو کا  $S$  پر تکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

### تعریف

قابل سمت بند سطح  $S$  کو پار کرتا،  $n$  کے رخ، تین البعدی سمتیہ میدان  $F$  کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable<sup>۲۳</sup>  
two-sided<sup>۲۴</sup>  
oriented<sup>۲۵</sup>  
oriented surface<sup>۲۶</sup>  
Möbius band<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ  $R_{xy}$  دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی  $C$  کو پار کرتے، دو ابعادی میدان  $F$  کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی  $C$  کو  $F$  کے عمودی غیر سمتی جزو کا کٹل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔ ۲۳.۷۸۲

گر  $F$  تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب  $S$  سے (گزرتا)  $F$  کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں  $S$  سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔ ۲۳.۷۸۳

اگر  $S$  ہم قدر سطح  $g(x, y, z) = c$  کا حصہ ہو، تب  $n$  درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہو گا۔ ۲۳.۷۸۵

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔ ۲۳.۷۸۶

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۱}$$

$$= \iint_R \left( \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲}$$

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان  $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  سے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 1$  کا قطعی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح  $S$  سے باہر رخ  $\mathbf{k}z^2 + yz\mathbf{j} + F$  کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳.۷۸۷



سطح  $S$  پر باہر روج عمودی میدان  $\mathbf{n}$  کو  $g(x, y, z) = y^2 + z^2$  کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم  $z \geq 0$  کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$  کی قیمت ذیل کلیہ دیا، جہاں آخری قدم میں  $S$  پر  $y^2 + z^2 = 1$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں  $S$  سے  $\mathbf{F}$  کا اخراجی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left( \frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = R_{xy} = 2$$

□

باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس  $a$  اور مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک نصف کروی خول کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

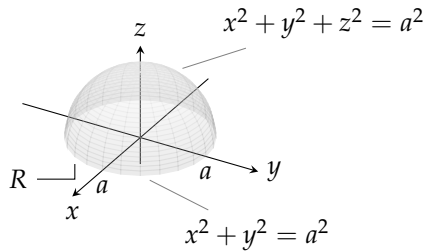
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور  $z$  کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ کلیہ  $\bar{z} = M_{xy} / M$  سے  $\bar{z}$  تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

|                                                                                                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$                                                                                 | کمیت                                     |
| نقطہ $(x, y, z)$ پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے                                                   |                                          |
| $M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$ | محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر |
| $\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$                                        | مرکز کمیت کے محدد                        |
| $I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$                            | مجمودی معیار اثر                         |
| $I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$                                    |                                          |
| نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L$ کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے                                                                 |                                          |
| $R_L = \sqrt{I_L / M}$                                                                                                | لکیر $L$ کے لحاظ سے رداس دوار            |



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیت کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہی خول (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۳۸۰۳  $M_{xy}$  کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر  $p = k$  لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۳۸۰۴ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۳۸۰۵ خول کا مرکز کمیت نقطہ  $(0, 0, a/2)$  پر ہوگا۔

### سوالات ۲۳۸۰۶

۲۳۸۰۷

### سطحی رقبہ ۲۳۸۰۸

۲۳۸۰۹ سوال ۱۵.۱۷۱: مکافی جسم  $x^2 + y^2 - z = 0$  سے مستوی  $z = 2$  جو سطح کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۱۰ سوال ۱۵.۱۷۲: مکافی جسم  $x^2 + y^2 - z = 0$  سے مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  جو پٹی کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۱۱ سوال ۱۵.۱۷۳: مستوی  $x + 2y + 2z = 5$  سے ایک بیلن، جس کی دیواریں  $x = y^2$  اور  $x = 2 - y^2$  ہیں، جو خطہ کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۱۲ سوال ۱۵.۱۷۴: سطح  $x^2 - 2z = 0$  کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر  $x = \sqrt{3}$ ،  $y = 0$  اور  $y = x$  گھیرتی ہیں۔

۲۳۸۱۵ سوال ۱۵.۱۷۵: سطح  $x^2 - 2y - 2z = 0$  کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر  $x = 2$ ،  $y = 0$  اور  $y = 3x$  گھیرتی ہیں۔

۲۳۸۱۷ سوال ۱۵.۱۷۶: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۱۸ سوال ۱۵.۱۷۷: مستوی  $z = cx$  سے بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  جو ترخیم کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۱۹ سوال ۱۵.۱۷۸: بیلن  $x^2 + z^2 = 1$  کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات  $x = \pm 1/2$  اور  $y = \pm 1/2$  کے تق پکایا جاتا ہے۔

۲۳۸۲۱ سوال ۱۵.۱۷۹: مستوی  $yz$  میں واقع چھلا  $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$  کے اوپر مکافی جسم  $x = 4 - y^2 - z^2$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۲۳ سوال ۱۵.۱۸۰: مکافی سطح  $x^2 + y + z^2 = 2$  سے مستوی  $y = 0$  جو سطح کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی  $xy$  میں واقع مربع  $R : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  کے اوپر سطح  $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی  $xy$  میں واقع مربع  $R : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  کے اوپر سطح  $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

### سطحی تھمالات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات  $x = a$ ،  $y = a$ ، اور  $z = a$  جو مکعب کا قتی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$  اور  $y + z = 1$  جو بیچ کا قتی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = y + z$  کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات  $x = a$ ،  $y = b$ ، اور  $z = c$  جو مستطیلی ٹھوس جسم کا قتی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات  $x = \pm a$ ،  $y = \pm b$ ، اور  $z = \pm c$  جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل  $g(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی  $2x + 2y + z = 2$  کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل  $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$  کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ، اور  $z = 0$  مابین  $y^2 + 4z = 16$  سے کاٹی ہیں۔

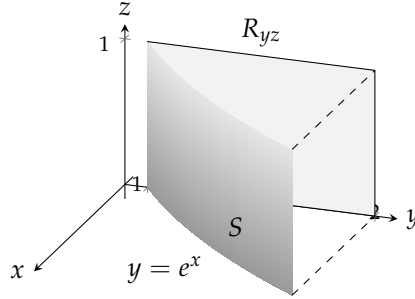
### سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح  $S$  سے میدان  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹:  $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$  مستطیل سطح  $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$  جس کا رخ  $k$  ہے سطح  $S$  ہے۔

سوال ۱۵.۱۹۰:  $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$  مستطیل سطح  $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$  جس کا رخ  $-j$  ہے سطح  $S$  ہے۔

ثمن اول میں کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ اور سوال ۱۵.۱۹۲ میں تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

سوال ۱۵.۱۹۱:  $F(x, y, z) = zk$  ۲۳۸۵۲

سوال ۱۵.۱۹۲:  $F(x, y, z) = -yi + xj$  ۲۳۸۵۳

سوال ۱۵.۱۹۳:  $F(x, y, z) = yi - xj + k$  ۲۳۸۵۴

سوال ۱۵.۱۹۴:  $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$  ۲۳۸۵۵

سوال ۱۵.۱۹۵:  $F(x, y, z) = xi + yj + zk$  ۲۳۸۵۶

سوال ۱۵.۱۹۶:  $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$  ۲۳۸۵۷

سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی پیلن  $z = 4 - y^2$  سے مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$  اور  $z = 0$  جو سطح کاٹی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$  کے لئے تلاش کریں۔ ۲۳۸۵۸

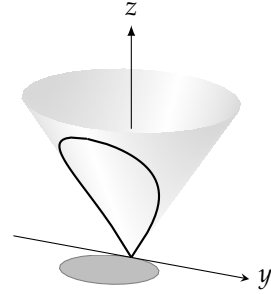
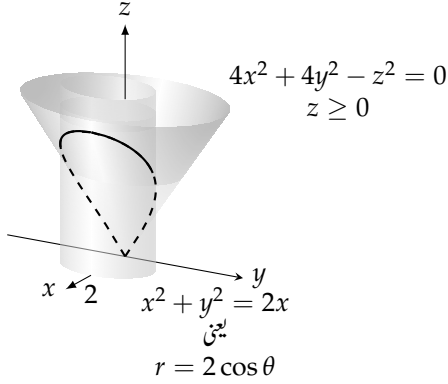
سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے نچلے حصے سے مستوی  $z = 1$  جو سطح کاٹی ہے اس سے باہر رخ (محور  $z$  سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$  کے لئے تلاش کریں۔ ۲۳۸۵۹

سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں پیلن  $y = e^x$  کا ککڑا  $S$  مستوی  $yz$  میں واقع مستطیل  $0 \leq y \leq 2$ ،  $1 \leq x \leq 2$  پر محور  $xz$  کے متوازی مستطیل سایہ  $R_{yz}$  (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں  $S$  کے اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا رخ مستوی  $yz$  سے دور جانب ہے۔ سطح  $S$  سے  $n$  کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$  کے لئے تلاش کریں۔ ۲۳۸۶۰

سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں پیلن  $\ln x$  =  $y$  کا ککڑا سطح  $S$ ، مستوی  $xz$  پر محور  $y$  کے متوازی مستطیل سایہ  $R_{xz}$  (شکل ۱۵.۵۶)۔ سطح  $S$  کے اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا رخ مستوی  $xz$  سے دور جانب ہے۔ میدان  $F = 2yj + zk$  کا  $n$  کے رخ  $S$  سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۸۶۱

سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے مستویات  $x = a$ ،  $y = a$  اور  $z = a$  کے کعب کاٹی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان  $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$  کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۸۶۲

سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$  سے مستوی  $z = 3$  بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان  $F = xzi + yzj + k$  کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۳۸۶۳



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۳۸۶۲

### معیار اثر اور کمیت

۲۳۸۶۳

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۸۶۴

سوال ۱۵.۲۰۴: بیلن  $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$  سے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 3$  جو سطح کا قٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۸۶۵

۲۳۸۶۶

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت  $\delta$  کے مخروط  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  سے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  جو باریک خول کا قٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

۲۳۸۶۷

۲۳۸۶۸

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت  $\delta$  کے مخروط  $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$  سے دائری بیلن  $x^2 + y^2 = 2x$  جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کا قٹا ہے اس کا محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۸۶۹

۲۳۸۷۰

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۳۸۷۱

۱. مستقل کثافت  $\delta$  اور رداس  $a$  کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لئے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۳۸۷۲

۲۳۸۷۳

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۸۷۴

سوال ۱۵.۲۰۸:

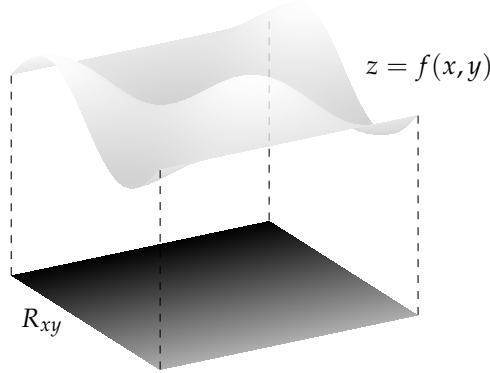
۲۳۸۷۵

۱. ٹھوس مخروط کا قد  $h$  اور رداس  $a$  ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۸۷۶

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۸۷۷



شکل ۱۵.۵۸: سطح  $z = f(x, y)$  کے لئے سطح کا رقبہ کیا ہے  $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$  دے گا۔

ج. رداس  $a$  اور قد  $h$  کے مخروط کو رداس  $a$  کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح  $S$  بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے  $S$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لئے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی  $xy$  میں واقع پورے خط  $R_{xy}$  میں سطح  $S$  کو تعامل  $z = f(x, y)$  معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح  $S$  تعامل  $z = f(x, y)$  کی ہم قد سطح  $F(x, y, z) = 0$  بھی ہوگی۔ خط  $R_{xy}$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\ |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\ A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy \end{aligned} \quad (14)$$

اسی طرح مستوی  $yz$  میں واقع خط  $R_{yz}$  پر ہوا سطح  $x = f(y, z)$  کا رقبہ ذیل

$$A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz \quad (15)$$

۲۳۹۰۷ اور مستوی  $xz$  میں واقع خطہ  $R_{xz}$  پر ہموار سطح  $y = f(x, z)$  کا رقبہ ذیل ہوگا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۳۹۰۸ مساوات ۱۱۶۳۱۲ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۳ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۳۹۰۹ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے زیریں حصے سے مستوی  $z = 3$  جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۳۹۰۰ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح  $x = 1 - y^2 - z^2$  کی نوک سے مستوی  $yz$  جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۳۹۰۱ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور ترخیم  $9x^2 + 4y^2 = 36$  کے بیچ خطے کے اوپر مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۳۹۰۲ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی  $2x + 6y + 3z = 6$  سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۳۹۰۵ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن  $y = (2/3)z^{3/2}$  سے مستویات  $x = 1$  اور  $y = 16/3$  جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۳۹۰۶ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی  $xz$  کے ربع اول سے مکافی  $x = 4 - z^2$  جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی  $y + z = 4$  کا کٹڑا۔

۲۳۹۰۷

۲۳۹۰۸

## ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۳۹۱۰ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۳۹۱۱ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

صریح روپ

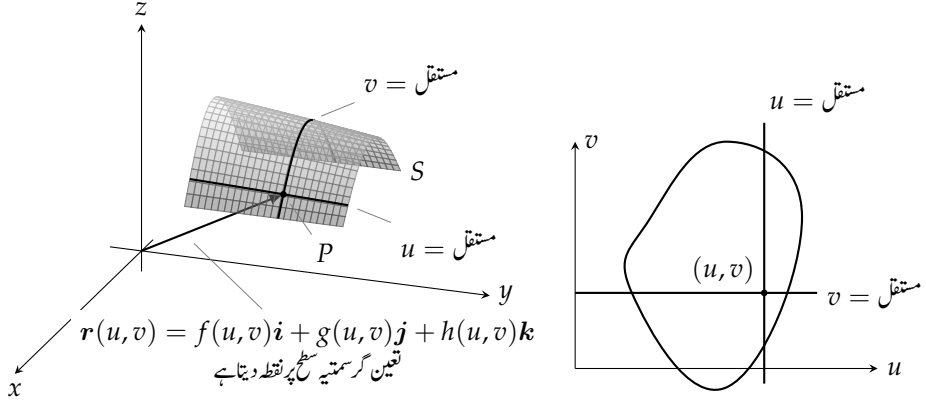
$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۳۹۱۲ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۳۹۱۳ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔





شکل ۱۵.۵۹: خط  $R$  پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح  $S$  کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استراری سمتی تفاعل جو مستوی  $uv$  کے خط  $R$  پر معین اور  $R$  کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم  $\mathbf{r}$  کے دائرہ کار کو سطح  $S$  کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی  $\mathbf{r}$  کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور  $R$  کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ<sup>۲۸</sup> دیتے ہیں۔ متغیرات  $u$  اور  $v$  مقدار معلوم<sup>۲۹</sup> کہلاتے ہیں جبکہ  $R$  کو مقدار معلوم کا دائرہ کار<sup>۳۰</sup> کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ  $R$  مستطیل خط ہے جس کو عدم مساوات  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$  تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ  $R$  کے اندرون میں  $\mathbf{r}$  ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح  $S$  خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

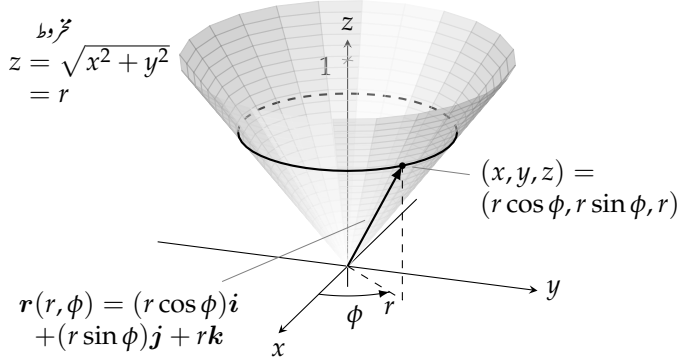
مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

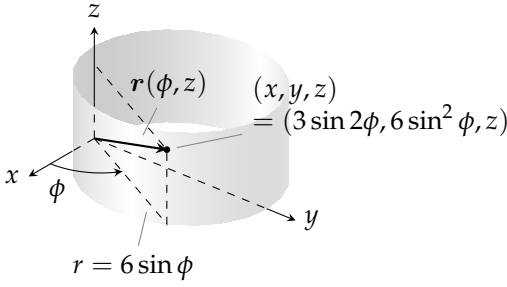
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

حل

parametricform<sup>۲۸</sup>  
parameters<sup>۲۹</sup>  
parameterdomain<sup>۳۰</sup>

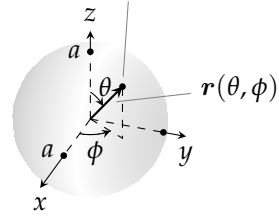


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے  $x = r \cos \phi$ ،  $y = r \sin \phi$ ،  $z = r$  ہوگا جہاں  $0 \leq r \leq 1$  اور  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہوں گے۔ مساوات میں  $u = r$  اور  $v = \phi$  لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

حل کروی محدود میں عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $x = a \sin \theta \cos \phi$ ،  $y = a \sin \theta \sin \phi$ ، اور  $z = a \cos \theta$  ہوگا

۲۳۹۳۲ جہاں  $0 \leq \theta \leq \pi$  اور  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں  $u = \theta$  اور  $v = \phi$  لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۳۹۳۳

مثال ۱۵.۲: بیلیں کا مقدار معلوم روپے

۲۳۹۳۵

درج ذیل بیلیں کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۳۹۳۶

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل

۲۳۹۳۷

۲۳۹۳۸ تکلی محدود میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $x = r \cos \phi$ ،  $y = r \sin \phi$ ، اور  $z = z$  ہوگا۔ بیلیں  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو  $xy$  مستوی میں بیلیں کے تل کی (رداس کو  $r$  لکھ کر) تکلی محدود مساوات ہے، یعنی

۲۳۹۳۹

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

۲۳۹۴۰ یاد درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

۲۳۹۴۱ پس بیلیں پر عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

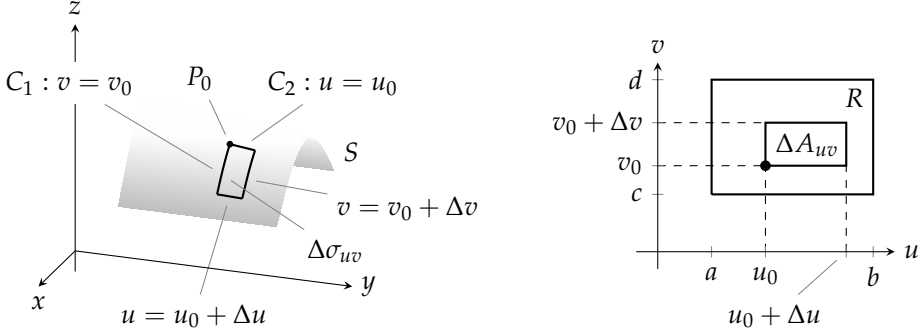
$$z = z$$

۲۳۹۴۲ مساوات میں  $u = \phi$  اور  $v = z$  لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۳۹۴۳



شکل ۱۵.۲۳: مستوی  $uv$  میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا  $\Delta A_{uv}$  سطح  $S$  پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  دیگا۔

### سطحی رقبہ

ہم ایسا دورا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح  $S$ ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل  $\mathbf{r}$  کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

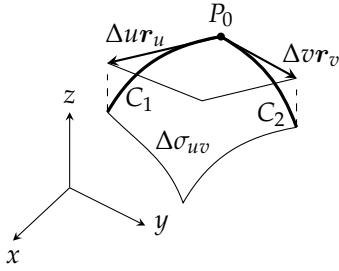
مقدار معلوم سطح  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب  $\mathbf{r}_u$  اور  $\mathbf{r}_v$  استمراری ہوں

اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  کبھی صفر نہ ہو۔

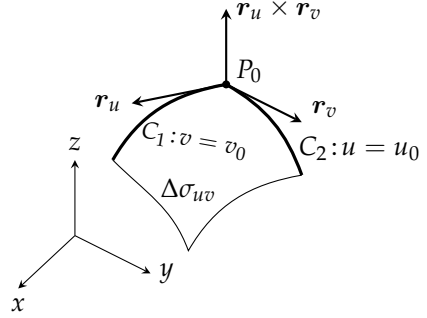
□

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات  $u$  اور  $v$  نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب  $R$  میں ایک چھوٹا مستطیل  $\Delta A_{uv}$  لیں جس کے اطراف  $u = u_0$ ،  $u = u_0 + \Delta u$ ،  $v = v_0$ ، اور  $v = v_0 + \Delta v$  ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل  $\Delta A_{uv}$  کا ہر پہلو سطح  $S$  پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“  $\Delta S_{uv}$  کے گرد



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع  $\Delta u r_u$  اور  $\Delta v r_v$  ہیں  
تخمیناً  $\Delta \sigma_{uv}$  دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق  $v = v_0$  ضلع منحنی  $C_1$  پر نقش ہے،  $u = u_0$  منحنی  $C_2$  پر، اور ان کا مشترک راس  $(u_0, v_0)$  نقطہ  $P_0$  پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۶ میں  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ  $r_u(u_0, v_0)$  منحنی  $C_1$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح  $r_v(u_0, v_0)$  منحنی  $C_2$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب  $r_u \times r_v$  نقطہ  $P_0$  پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح  $S$  ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ  $r_u \times r_v \neq 0$ ۔)

ہم سطحی ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات  $\Delta u r_u$  اور  $\Delta v r_v$  ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی  $uv$  میں  $R$  کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں  $\Delta A_{uv}$  سے کر کے سطح  $S$  کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے  $\Delta \sigma_{uv}$  کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے  $S$  کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر  $\Delta u$  اور  $\Delta v$  آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو،  $r_u$  اور  $r_v$  کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے مکمل  $\int_a^b \int_c^d |r_u \times r_v| du dv$  کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح  $S$  کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۹۹۹

$$(۴) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

۲۳۹۷۰

۲۳۹۷۱ ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح  $\int \int_S |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$  کی جگہ  $d\sigma$  لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵) \quad d\sigma = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ

سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط) ۲۳۹۷۲

مثال ۱۵.۲۹ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔ ۲۳۹۷۳

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۳۹۷۴ مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے  $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \phi)\mathbf{i} - (r \sin \phi)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

۲۳۹۷۵ یوں  $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$  اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| \, dr \, d\phi \quad \text{مساوات ۴ میں } u = r, v = \phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

۲۳۹۷۶

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس  $a$  ہو۔

ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a \cos \theta) \mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اب  $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$  نکالتے ہیں۔

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta) \mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}$$

$$= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta$$

چونکہ  $0 \leq \theta \leq \pi$ ،  $\sin \theta \geq 0$  ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2$$

مربع اکائیاں

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کایہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی کمالات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کایہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطح تکمل برائے مقدار معلوم سطح

اگر سطح  $S$  استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $a \leq u \leq b$  اور  $c \leq v \leq d$  ہیں، اور  $G(x, y, z)$  استراری تقابل ہو جو  $S$  پر معین ہو، تب  $S$  پر  $G$  کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

تقابل  $G(x, y, z) = x^2$  کا تکمل مخروطی سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $0 \leq z \leq 1$  پر معلوم کریں۔

حل

مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے  $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$  لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi)(\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[ \frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطع مکانی  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $0 \leq z \leq 4$  سے  $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$  کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۶۶)۔

حل

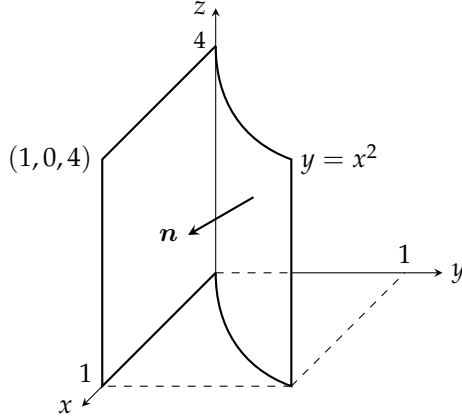
سطح  $x = x$ ,  $y = x^2$ ، اور  $z = z$  ہیں لہذا مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  ہوگا جہاں  $0 \leq x \leq 1$ ,  $0 \leq z \leq 4$  ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$





شکل ۱۵.۶۶: مکافی نمائیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

۲۵۰۰۳ سطح  $y = x^2$  ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

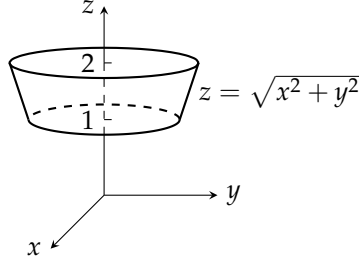
$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

۲۵۰۰۴ یوں

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}}\end{aligned}$$

۲۵۰۰۵ اور  $\mathbf{F}$  کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[ \frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2\end{aligned}$$



شکل ۱۵.۶۷: سطح  $z = 1$  اور  $z = 2$  مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کو کاٹی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

□

۲۵۰۰۶

مثال ۱۵.۳۲: مرکزیت کی تلاش  
مستقل شناخت  $\delta$  کا باریک خول مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کا پٹی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز  
کیست تلاش کریں۔

۲۵۰۰۷

۲۵۰۰۸

۲۵۰۰۹

محور  $z$  کے لحاظ سے سطح تشاکل ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ہو گا۔ ہمیں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$  تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح  
چلتے ہوئے

۲۵۰۱۰

۲۵۰۱۱

۲۵۰۱۲

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور ۲۵۰۱۳

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

۲۵۰۱۴

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left( 2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[ \frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\
\bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}
\end{aligned}$$

□

۲۵۰۱۶ خول کا مرکز کیت نقطہ  $(0, 0, \frac{14}{9})$  پر پایا جاتا ہے۔

## سوالات ۲۵۰۱۷

۲۵۰۱۸

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

۲۵۰۱۹

سوال ۱۵.۲۱۵ تا ۱۵.۲۳۰ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں)۔

۲۵۰۲۰

سوال ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2, z \leq 4$ 

۲۵۰۲۲

سوال ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح  $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$ 

۲۵۰۲۳

سوال ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ثمن اول میں  $z = 0$  اور  $z = 3$  کے بیچ مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ 

۲۵۰۲۴

سوال ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی  $z = 2$  اور مستوی  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ 

۲۵۰۲۵

سوال ۱۵.۲۱۹: کروئے ٹوپے  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  کی کروئے ٹوپے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  کا ٹکڑا ہے۔

۲۵۰۲۶

سوال ۱۵.۲۲۰: کروئے ٹوپے ثمن اول میں مستوی  $xy$  اور مخروط  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 

۲۵۰۲۷

سوال ۱۵.۲۲۱: کروئے پیٹھ مستوی  $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  اور مستوی  $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$  کے بیچ کروئے پیٹھ  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 

۲۵۰۲۸

سوال ۱۵.۲۲۲: کروئے ٹوپے وہ بالائی کروئے ٹوپے جو  $x^2 + y^2 + z^2 = 8$  سے مستوی  $z = -2$  کا ٹکڑا ہے۔

۲۵۰۲۹

سوال ۱۵.۲۲۳: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلن  $z = 4 - y^2$  سے مستویات  $x = 0, x = 0, z = 0$  کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۲۴: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلن  $y = x^2$  جو  $z = 0, z = 3$  اور  $y = 2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۲۵: دائری بیلیں بیٹے مستوی  $x = 0$  اور مستوی  $x = 3$  کے بیچ بیلن  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۶: دائری بیلیں بیٹے مستوی  $xy$  سے اوپر مستوی  $y = -2$  اور مستوی  $y = 2$  کے بیچ بیلن  $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی  $x + y + z = 1$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی  $x - y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $y = 0$  اور  $y = 3$  کے بیچ بیلن  $(x - 2)^2 + z^2 = 4$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 10$  کے بیچ بیلن  $y^2 + (z - 5)^2 = 25$  کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبہ کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۲۳۱: بیلیں میں ترچھا مستوی بیلن  $x^2 = y^2 = 1$  کے اندر مستوی  $y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیں کے اندر مستوی بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  کے اندر مستوی  $z = -x$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4/3$  کے بیچ مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $x^2 + y^2 = 1$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیں بیٹے مستویات  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ مخروط  $x^2 + z^2 = 10$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوپے وہ ٹوپے جو قطع مکانی  $z = 2 - x^2 - y^2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا وہ حصہ جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۰:  $z = -1$  اور  $z = \sqrt{3}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا کٹاؤ

سوال ۲۵۰۹: ۱۵.۲۳۸ تا ۱۵.۲۴۱ میں دیے گئے تفاعل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۴۱:  $\text{قطع مکافہ}$   $\text{بیلز}$   $\text{قطع مکافی لین}$

سوال ۱۵.۲۲۲: دایره بیضی سطح  $1 \leq x \leq 4$ ,  $z \geq 0$ ,  $y^2 + z^2 = 4$  پر تعریف شده  $G(x, y, z) = z$

سوال ۱۵.۲۳۳: نصف کره  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$  نصف کره  $G(x, y, z) = z^2$

۲۵۰۶۵  $xy$  سے اوپر چکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکافه کنبد قطع مکافه کنبد  $H(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$  قطع  $z$  قاع

$$x^2\sqrt{5-4z} \quad \text{F5-YA}$$

$$H(x, y, z) = yz \quad \text{r5.4.}$$

سوال ۲۳۹۔ ۱۵.۲۵۸۳۱۵ میں مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ  $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$  تلاش کریں۔

۲۵۰۷۵ سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور  $x$  سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان  $F = z^2i + xj - 3zk$  کے لیے تلاش کریں۔

۲۵۰۷۷ اس سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور (یعنی مستوی  $yz$  کو قائمہ) میدان  $F = x^2j - xzk$  کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  میں سے، میدان  $F = zk$  کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  سے گزرتا بہاؤ، میدان  $F = xi + yj + zk$  کے لئے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۳: **مستوی** میدان  $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$  کا اوپر کی سمت بہاؤ،  $x + y + z = 2a$  کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں موجود چکر  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$  کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۴: **بیلیں** میدان  $F = xi + yj + zk$  کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ،  $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$  کے اس حصے کے لئے تلاش کریں جسے مستویات  $z = 0$  اور  $z = a$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۵۵: **مخروط** میدان  $f = xyi - zk$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$  سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: **مخروط** میدان  $F = y^2i + xzj - k$  کا مخروط  $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$  سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: **مخروطی مقطع** میدان  $F = -xi - yj + z^2k$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے قچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: **قطع مکافہ جسم** میدان  $F = 4xi + 4yj + 2k$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی  $z = 1$  کا ٹٹا ہے۔

### معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو شمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت  $\delta$  کی باریک موناکی کا خول مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے مخروط  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک کروئی خول  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک مخروطی خول  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

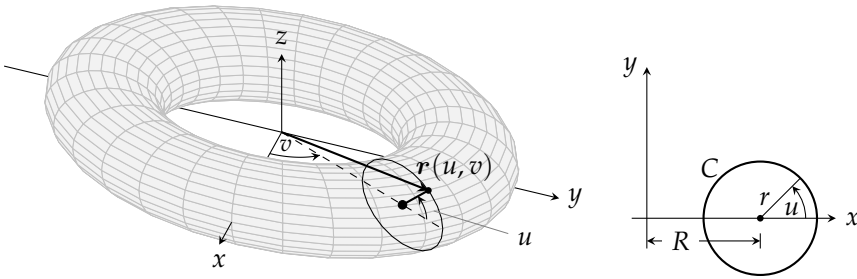
مقدار معلوم سطح  $\vec{r}(u, v) = f(u, v)\vec{i} + g(u, v)\vec{a}_y + h(u, v)\vec{k}$  پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ  $P_0$  پر مماسی سمتیت  $\vec{r}_u(u_0, v_0)$  کے نقطہاور  $\vec{r}_v(u_0, v_0)$  کے صلیبی ضرب سمتیہ  $\vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0)$  کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۶ تا ۱۵.۲۶۳ میں نقطہ  $P_0$  پر سطح

کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط  $\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \vec{i} + r \sin \phi \vec{j} + r \vec{k}$ ,  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  مخروط  $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$  کے مطابق ہے۔سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ نصف کرہ  $\vec{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \vec{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \vec{j} + 4 \cos \phi \vec{k}$  جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$  اور  $0 \leq \theta \leq \pi/2$  ہیں اور نقطہ  $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$  ہے، جو  $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$  کے مطابق ہے۔سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں بلیز دائروی نیلین  $\vec{r}(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \vec{i} + 6 \sin^2 \phi \vec{j} + z \vec{k}$ ,  $0 \leq \phi \leq \pi$ نقطہ  $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$  ہے، جو  $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$  کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷۷ ملاحظہ کریں)۔سوال ۱۵.۲۶۶: قطع مکانی بلیز قطع مکانی نیلین  $\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} - x^2\vec{k}$ ,  $-\infty < x < \infty$ ,  $-\infty < y < \infty$ نقطہ  $P_0 = (1, 2, -1)$  ہے، جو  $(x, y) = (1, 2)$  کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷:

(الف) محور  $z$  کے گرد مستوی  $xz$  میں دائرہ  $C$  کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر  $C$  کا رداس  $r > 0$  اور مرکز  $(R, 0, 0)$  ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے

$$\vec{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \vec{i} + (R + r \cos u) \sin v \vec{j} + r \sin u \vec{k}$$

جہاں  $0 \leq v \leq 2\pi$  اور  $0 \leq u \leq 2\pi$  ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کارقبہ  $A = 4\pi^2 Rr$  ہے۔

۲۵۱۳۶

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپے فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی  $(f(u), g(u))$  : محور  $x$  کے گرد گھمائی

۲۵۱۳۷

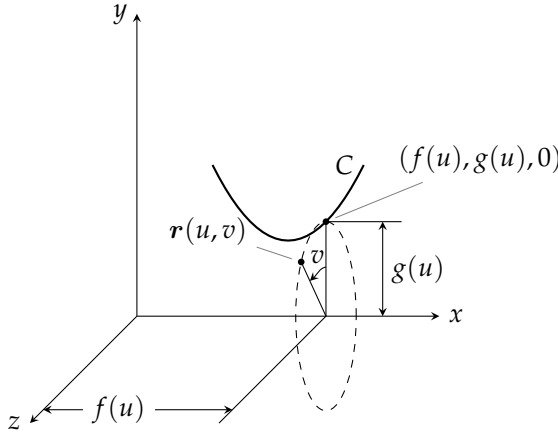
جاتی ہے، جہاں  $a \leq u \leq b$  پر  $g(u) > 0$  ہے۔

۲۵۱۳۸

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

۲۵۱۳۹

$$r(u, v) = f(u)i + g(u) \cos v j + g(u) \sin v k$$



۲۵۱۴۰

جہاں مستوی  $xy$  سے نقطہ  $r(u, v)$  تک زاویہ  $0 \leq v \leq 2\pi$  ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ  $f(u)$  محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور  $g(u)$  محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

۲۵۱۴۱

۲۵۱۴۲

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی  $x = y^2$ ،  $y \geq 0$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

۲۵۱۴۳

سوال ۱۵.۲۶۹: ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپے

۲۵۱۴۴

(الف) ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۱۰.۱) کا مقدار معلوم روپ  $x = a \cos \phi$ ،  $y = b \sin \phi$  جہاں  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہے دیا گیا۔

۲۵۱۴۵

کروی محد کے زاویات  $\theta$  اور  $\phi$  استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  کا مقدار

۲۵۱۴۶

معلوم روپ درج ذیل ہے۔

۲۵۱۴۷

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi i + b \sin \theta \sin \phi j + c \cos \theta k$$

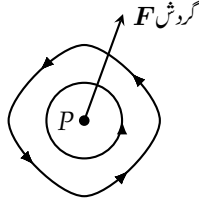
(ب) ترخیمی سطح کے رقبہ کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

۲۵۱۴۸

سوال ۱۵.۲۷۰: یکے وقتے قطع زائد سطح

۲۵۱۴۹





شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

(الف) ایک ورتی قطع زائد سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  کا مقدار معلوم روپ دائرہ  $x^2 + y^2 = r^2$  سے واسطہ زاویہ  $\phi$  اور ہڈولی تفاعل

$r^2 - z^2 = 1$  سے واسطہ ہڈولی مقدار معلوم  $u$  استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰، ۷ میں سوال ۶۹۹ سے رجوع کریں۔)

(ب) جزوالف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷: گذشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 25$  کے مماسی مستوی کی کار تہمی مساوات

اس نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر تلاش کریں جہاں  $x_0^2 + y_0^2 = 25$  ہو۔

سوال ۱۵.۲۷: دو ورتی قطع زائد سطح دو ورتی قطع زائد سطح  $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

## ۱۵.۷. مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بعدی میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  میں نقطہ  $(x, y)$  پر کشافیت دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی

مقدار  $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$  بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری

بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کارخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی

شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان

$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہو گا۔

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

curlvector<sup>۱</sup>

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس<sup>۳۲</sup> دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ و گردش روپ کی تین بعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ  $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = (F \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k}$  اور  $F = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش  $F$  کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (۲)$$

(علامت  $\nabla$  کو ہم ”ڈیل“<sup>۳۳</sup> پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش  $F$  کو ہم  $\nabla \times F$  لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \times F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= F \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

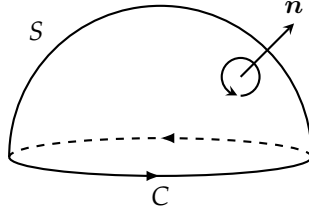
$$F \text{ گردش} = \nabla \times F \quad (۳)$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش  $F$  کی تلاش  
میدان  $F = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کی گردش تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} F \text{ گردش} &= \nabla \times F \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left( \frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

Stokes' Theorem<sup>۳۴</sup>  
del<sup>۳۵</sup>  
curl<sup>۳۶</sup>



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

□

۲۵۱۲۲

ہم دیکھیں گے کہ عامل  $\nabla$  کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل  $f(x, y, z)$  پر لگانے سے ڈھلوان  $\nabla f$  حاصل ہوگا۔

۲۵۱۲۳

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان f“ اور ”یا“ ڈیل f “ کہیں گے۔

۲۵۱۲۳

مسئلہ سٹوکس

۲۵۱۲۵

مسئلہ سٹوکس <sup>۳۸</sup> کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۱۲۶

۲۵۱۲۷

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس

۲۵۱۲۸

سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  کا دائری بہاؤ S پر  $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$  کے مکمل کا برابر ہوگا۔

۲۵۱۲۹

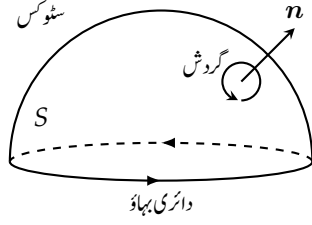
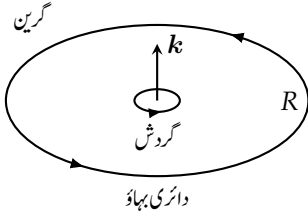
۲۵۱۳۰

$$\underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

(۳)

۲۵۱۳۱

gradient<sup>۳۵</sup>  
grad<sup>۳۶</sup>  
delf<sup>۳۷</sup>  
Stokes' Theorem<sup>۳۸</sup>



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں  $S_1$  اور  $S_2$  جن کی سرحد  $C$  ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیات  $\mathbf{n}_1$  اور  $\mathbf{n}_2$  سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجوہت یقینی بنانے کے لئے  $\mathbf{F}$ ،  $C$ ، اور  $S$  پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استراری ہوں۔

اگر  $C$  مستوی  $xy$  میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور  $R$  مستوی  $xy$  میں ایک خطہ ہو جس کو  $C$  گھیرتی ہو، تب  $d\sigma = dx \, dy$  اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$

مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$  کو گھیرنے والے دائرہ  $z = 0, x^2 + y^2 = 9$  اور میدان  $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = yi - xj$$

مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(\phi) = (3 \cos \phi)\mathbf{i} + (3 \sin \phi)\mathbf{j}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$  استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے  $C$  کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \phi \, d\phi \, \mathbf{i} + 3 \cos \phi \, d\phi \, \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = yi - xj = 3 \sin \phi \, \mathbf{i} - 3 \cos \phi \, \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \phi \, d\phi - 9 \cos^2 \phi \, d\phi = -9 \, d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 \, d\phi = -18\pi$$

اب  $\mathbf{F}$  کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} \, dA$$

حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں  $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} \, dA = -2 \, dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

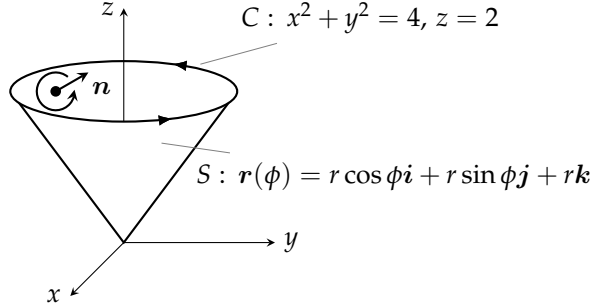
$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{x^2 + y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ پر گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی  $z = 2$  مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے منحنی  $C$  پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان  $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۷: مغنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائرونی عمود n لینے کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} n &= \frac{r_r \times r_\phi}{|r_r \times r_\phi|} = \frac{-r \cos \phi i - r \sin \phi j + r k}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi i - \sin \phi j + k}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$d\sigma = r\sqrt{2} dr d\phi$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$\nabla \times F = -4i - 2xj + k$$

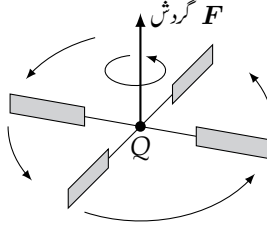
مثال ۱۵.۳۳

$$= -4i - 2r \cos \phi j + k$$

$$x = r \cos \phi$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times F) \cdot n &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

شکل ۱۵.۷۲: گردش  $F$  کی چوپڑنی سے تشبیہ۔

۲۵۲۰۰ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

مسئلہ سٹوکس مساوات ۴

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi$$

□

۲۵۲۰۱

۲۵۲۰۲  $\nabla \times \mathbf{F}$  کی چوپڑنی سے تشبیہ۲۵۲۰۳ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار  $\mathbf{v}(x, y, z)$  اور نقطہ  $(x, y, z)$  پر اس کی کثافت  $\delta(x, y, z)$  ہے۔ مزید فرض کریں  $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ۲۵۲۰۴ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی  $C$  کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

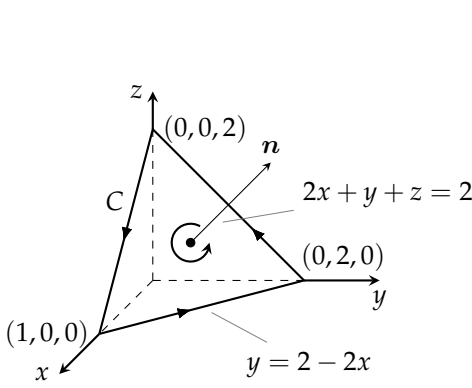
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۲۰۵ مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ،  $C$  میں محیط سطح  $S$  سے گزرتا  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

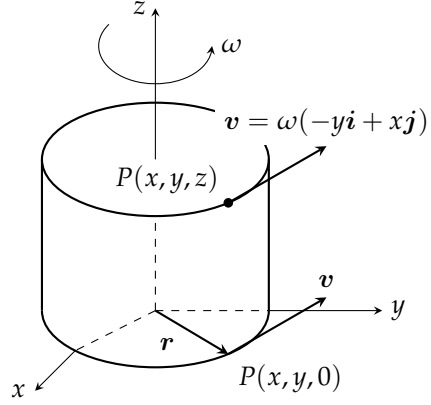
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۲۰۶ ہم  $\mathbf{F}$  کے دائرہ کار میں اہل نقطہ  $Q$ ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت  $\mathbf{u}$  منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں  $C$  ایک دائرہ ہے جس کا رداس  $\rho$  اور مرکز۲۵۲۰۷ ہے اور جس کا مستوی  $\mathbf{u}$  کو عمودی ہے۔ اگر  $Q$  پر  $\nabla \times \mathbf{F}$  استمراری ہو،  $C$  میں محیط دائری قرص  $S$  پر  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے  $\mathbf{u}$  وین جزو کی اوسط۲۵۲۰۸ قیمت  $0 \rightarrow \rho$  کی صورت میں  $Q$  پر  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے  $\mathbf{u}$  وین جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۴۲: سطح کے لیے مثال ۱۵.۳



شکل ۱۵.۴۳: مستوی  $xy$  میں مثبت (علاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار  $\omega$  کے ساتھ، مستوی  $xy$  کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات ۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت سے زیادہ سے زیادہ ہوگی جب  $\mathbf{u}$  کا رخ،  $\nabla \times \mathbf{F}$  کی سمت میں ہو۔ چھوٹے  $\rho$  کے لئے مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ کی حد تخمیناً درج ذیل ہوگی، جو  $C$  کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں  $Q$  پر رداس  $\rho$  کی چپو چرخہ رکھی جاتی ہے جس کا دھرا  $\mathbf{u}$  کے ہمراہ ہے۔ سیال کا  $C$  کے ہمراہ دائری بہاؤ چپو چرخہ کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپو چرخہ تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا  $\mathbf{F} \times \nabla$  کے رخ ہو، چپو چرخہ تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۴۲)۔

مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور  $\nabla \times \mathbf{F}$  کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور  $z$  کے گرد  $\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$  سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں  $\omega$  ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۴۳)۔ اگر  $\mathbf{F} = \mathbf{v}$  ہو،  $\nabla \times \mathbf{F}$  کیا ہو گا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

چونکہ  $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$  ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔



$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس  $\rho$  کے دائرہ  $C$  کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی  $xy$  میں قرص  $S$  کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو  $\mathbf{u} = \mathbf{k}$  لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی  $2x + y + z = 2$  کے ایک ککڑے کی سرحد  $C$  پر خلاف گھڑی چل کر  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کی

قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں  $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$  ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

حل

یہ مستوی تقابل  $f(x, y, z) = 2x + y + z$  کی ہم قد سطح  $f(x, y, z) = 2$  ہے۔ اس کا کائی عمودی سمتیہ

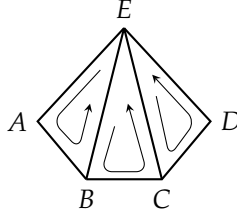
$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد  $C$  پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر  $z = 2 - 2x - y$  ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$



شکل ۱۵.۷: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

اور ۲۵۳۳۱

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

۲۵۳۳۲ ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۵۳۳۳ دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

□

۲۵۳۳۴

۲۵۳۳۵ کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳۳۶ فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا

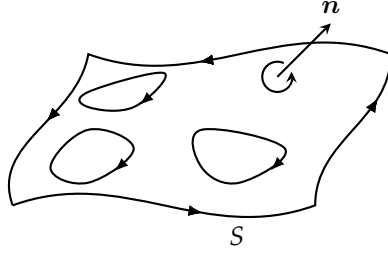
۲۵۳۳۷ اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔ ۲۵۳۳۸

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔ ۲۵۳۳۹

۲۵۳۴۰ سطح S کی سرحد Δ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷ میں مثالیں

۲۵۳۴۱ EAB، BCE، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ ABCD سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثالیں پر



شکل ۱۵.۷.۶: سورخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷) \quad \left( \oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left( \iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مشابہات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ ABCDE پر واحد ایک کھمبہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبہ کی علامت (+) مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبہ کی علامت (-) کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سورخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سورخ ہوں (شکل ۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے عمودی جزو کا سطحی کھمبہ اور تمام سرحدی منحنيات پر  $\mathbf{F}$  کے مماسی جزو کے لکیری کھمبات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلانا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = 0 \quad \text{گردش ڈھلوان } f = 0$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل  $f(x, y, z)$  کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y, z)$  کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})i - (f_{zx} - f_{xz})j + (f_{yx} - f_{xy})k$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ  $D$  میں میدان  $F$  کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ  $D$  میں ہر بند راہ پر  $F$  کا کلیری مکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ  $\nabla \times F = 0$  ہو۔

مسئلہ ۱۵.۶:  $\nabla \times F = 0$  اور بند حلقہ کے غاصیتے کا تعلق

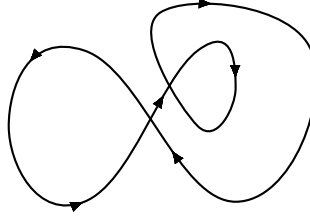
اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ  $D$  کے ہر نقطہ پر  $\nabla \times F = 0$  ہو تب  $D$  میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ  $C$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ **ہندسہ** کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ  $D$  میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی  $C$  ایک ہموار و طرفہ سطح  $S$ ، جو  $D$  میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔



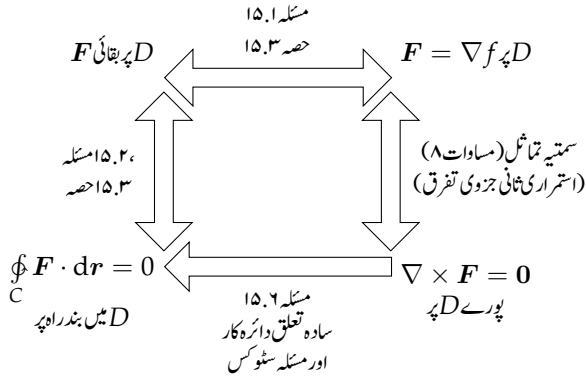
شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹی ہوں کو بندر گھروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

□

۲۵۲۱۸

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۵۲۱۹



۲۵۲۷۰

## سوالات

۲۵۲۷۱

۲۵۲۷۲

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

۲۵۲۷۳

سوال ۱۵.۲۷۸ تا ۱۵.۲۸۷ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے مخفی  $C$  کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان  $F$  کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۲۷۴

سوال ۱۵.۲۷۳:  $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$

۲۵۲۷۵

مستوی  $xy$  میں  $C$  ترخیم  $4x^2 + y^2 = 4$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۲۷۶

سوال ۱۵.۲۷۴:  $F = 2y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$  مستوی  $xy$  میں  $C$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۲۷۷

۲۵۲۸۸

۲۵۲۷۹

سوال ۱۵.۲۷۵:  $F = y \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$  مستوی  $x + y + z = 1$  سے ٹنن اول مثلث کا ٹنا ہے جس کی سرحد  $C$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۲۸۰

۲۵۲۸۱

سوال ۱۵.۲۷۶:  $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + z^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$  مستوی  $x + y + z = 1$  سے ٹنن اول مثلث کا ٹنا ہے جس کی سرحد  $C$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۲۸۲

۲۵۲۸۳

۲۵۲۸۴

سوال ۱۵.۲۷۷:  $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + y^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$  مستوی  $xy$  میں خطوط  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  ایک مربع  $C$  گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۲۸۵

۲۵۲۸۶

سوال ۱۵.۲۷۸:  $F = x^2 y^3 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$  نیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور نصف کرہ  $z \geq 0$  کے تقاطع سے حاصل منحنی  $C$  جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۲۸۷

۲۵۲۸۸

۲۵۲۸۹

۲۵۲۹۰

گروٹش کا بہاؤ

۲۵۲۹۱

سوال ۱۵.۲۷۹: بیضوی خول  $z \geq 0$ ،  $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$  کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے۔ میدان  $F = y \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z}) \mathbf{k}$  کے لئے تکمل  $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$  کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ  $x = 3 \cos t$ ،  $y = 2 \sin t$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$  ہے۔)

۲۵۲۹۲

۲۵۲۹۳

۲۵۲۹۴

سوال ۱۵.۲۸۰: قطع مکانی خول  $y \geq 0$ ،  $4x^2 + y + z^2 = 4$  کا بیرونی (مبدأ سے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے۔ درج ذیل میدان

۲۵۲۹۵

۲۵۲۹۶

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) \mathbf{i} + (\tan^{-1} y) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

کے لئے تکمل  $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$  کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۲۹۷

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح  $S$  نیلن  $0 \leq z \leq h$  اور اس کا بالائی ڈھکن  $z = h$ ،  $x^2 + y^2 \leq a^2$  پر مشتمل ہے۔ میدان  $\mathbf{F} = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$  کے لئے سطح  $S$  سے  $\nabla \times \mathbf{F}$  کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۲۹۸

۲۵۲۹۹

۲۵۳۰۰

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں  $S$  نصف کرہ  $0 \leq z, x^2 + y^2 + z^2 = 1$  ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۳۰۲

سوال ۱۵.۲۸۳: گردش  $F$  کا ہماؤ

دیکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح  $S$  کے لئے، جو  $C$  کا احاطہ ہوں اور جن کا  $C$  پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۳۰۵

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں  $F$  قابل سمت بند سمتی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح  $S$  اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح  $S$  پر اکائی عمودی سمتیہ میدان  $n$  ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $S$ ، دو سطحوں  $S_1$  اور  $S_2$  کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی  $C$  پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۱۰

مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

سوال ۱۵.۲۸۵، ۱۵.۲۹۰ تا ۱۵.۲۹۱ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کے رخ، سطح  $S$  سے گزرتا میدان  $F$  کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی

$$F = 2zi + 3xj + 5yk \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۵:}$$

۲۵۳۱۳

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta i + r \sin \theta j + (4 - r^2)k, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z)i + (z - x)j + (x + z)k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۶:}$$

۲۵۳۱۵

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta i + r \sin \theta j + (9 - r^2)k \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۳۱۷

$$F = x^2y i + 2y^3z j + 3zk \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۷:}$$

۲۵۳۱۸

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta i + r \sin \theta j + rk, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۸:} \quad \text{۲۵۳۱۹}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۳۲۰

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۹:} \quad \text{۲۵۳۲۱}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۵۳۲۲

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۹۰:} \quad \text{۲۵۳۲۳}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۵۳۲۴

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۳۲۵

نظریہ اور مثالیں

۲۵۳۲۶

$$\text{سوال ۱۵.۲۹۱:} \quad \text{صفر دائرہ بہاؤ} \quad \nabla \times \nabla f \quad \text{تثاقل (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی تہوار}$$

۲۵۳۲۷

قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۵۳۲۸

$$\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \quad \text{ا.} \quad \text{۲۵۳۲۹}$$

$$\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3) \quad \text{ب.} \quad \text{۲۵۳۳۰}$$

$$\mathbf{F} = \nabla \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \quad \text{ج.} \quad \text{۲۵۳۳۱}$$

$$\mathbf{F} = \nabla f \quad \text{د.} \quad \text{۲۵۳۳۲}$$

۲۵۳۳۳

$$\text{سوال ۱۵.۲۹۲:} \quad \text{صفر دائرہ بہاؤ} \quad \text{تثاقل} \quad f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \quad \text{اور میدان} \quad \mathbf{F} = \nabla f \quad \text{درج ذیل}$$

۲۵۳۳۴

طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

۲۵۳۳۵

$$\text{ا. دائرے پر} \quad \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad \text{لیں جہاں} \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad \mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} \quad \text{ہے۔} \quad \text{۲۵۳۳۶}$$

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

۲۵۳۳۷



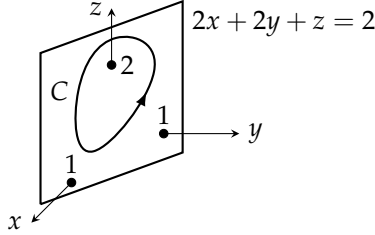
۲۵۳۲۸

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی  $2x + 2y + z = 2$  میں  $C$  ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت  $C$  میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ  $C$  کی شکل و صورت یا مقام پر۔

۲۵۳۲۹

۲۵۳۳۰

$$\oint_C (2y \, dx + 3z \, dy - x \, dz)$$



۲۵۳۳۱

۲۵۳۳۲

سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر  $F = xi + yj + zk$  ہو تب  $\nabla \times F = 0$  ہوگا۔

۲۵۳۳۳

۲۵۳۳۴

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سمتی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش  $xi + yj + zk$  ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۵۳۳۵

۲۵۳۳۶

۲۵۳۳۷

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۳۸

۲۵۳۳۹

۲۵۳۴۰

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی  $xy$  میں  $R$  ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی  $C$  گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور  $x$  اور محور  $y$  کے لحاظ سے  $R$  کے مجموعہ بالترتیب  $I_x$  اور  $I_y$  ہیں۔ درج ذیل عمل کی قیمت  $I_x$  اور  $I_y$  کے روپ میں تلاش کریں جہاں  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔

۲۵۳۴۱

۲۵۳۴۲

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot n \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۵۳۴۳

$$F = \frac{-y}{x^2 + y^2} i + \frac{x}{x^2 + y^2} j + zk$$

۲۵۳۵۳ تاہم مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کو  $C$  لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۳۵۵ (میدان  $\mathbf{F}$  کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور  $z$  کے ہمراہ میدان  $\mathbf{F}$  معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ  $\mathbf{F}$  کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم  $C$  کو ایک نقطہ میں سمیٹ لیں۔)

۲۵۳۵۷

۲۵۳۵۸

### ۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

۲۵۳۵۹

۲۵۳۶۰ مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتی میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے کھل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقوا احکامات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی کھلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۵۳۶۳

### تین ابعاد میں پھیلاؤ

۲۵۳۶۵

۲۵۳۶۶ سمتی میدان  $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$  کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تقابل ہوگا۔

$$(1) \quad \text{پھیلاؤ } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

۲۵۳۶۷ علامت ”پھیلاؤ  $\mathbf{F}$ “ کو ”پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot \mathbf{F}$ “ کو ”ڈیولیف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۵۳۶۸ تین ابعاد میں پھیلاؤ  $\mathbf{F}$  کا وہی طبعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر  $\mathbf{F}$  سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ  $(x, y, z)$  پر بہاؤ  $\mathbf{F}$  کی قیمت اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۵۳۶۹

مثال ۱۵.۳۸: پھیلاؤ کی تلاش

۲۵۳۷۰

۲۵۳۷۱ سمتی میدان  $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z\mathbf{k}$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل

۲۵۳۷۲

۲۵۳۷۳ سمتی میدان  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

”divergence“



۲۵۳۷۳

مسئلہ پھیلاؤ

۲۵۳۷۵

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

۲۵۳۷۶

۲۵۳۷۷

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ پھیلاؤ

۲۵۳۷۸

بند، سمت بند سطح  $S$  سے سمتی میدان  $F$  کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ  $D$  پر  $F \cdot \nabla$  کے مکمل کے برابر ہوگا۔

۲۵۳۷۹

۲۵۳۸۰

$$(r) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{مکمل پھیلاؤ}}$$

۲۵۳۸۱

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ پھیلاؤ کی حمایت میں

۲۵۳۸۲

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  پر سمتی میدان  $F = xi + yj + zk$  کے لئے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۵۳۸۳

سطح

۲۵۳۸۴

سطح  $S$  کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$  کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

۲۵۳۸۵

$$n = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  لیا گیا ہے۔

۲۵۳۸۶

$$F \cdot n \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ ادرج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۸۷

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان  $F$  کا پھیلاؤ

۲۵۳۸۸

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

۲۵۳۸۹ لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

۲۵۳۹۰

مثال ۱۵.۴: بہاؤ کی تلاش

۲۵۳۹۱

۲۵۳۹۲ ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  مکعب کا ثمنی ہیں۔ سمتی میدان  $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$  کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۳۹۳

حل

۲۵۳۹۵ مکعب کی چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم پھیلاؤ

۲۵۳۹۵

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

۲۵۳۹۶ کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

۲۵۳۹۶

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iiint_{\text{کبھی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ پھیلاؤ

□

۲۵۳۹۷

۲۵۳۹۸ مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

۲۵۳۹۸

۲۵۳۹۹ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $\mathbf{F}$  کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ  $D$  محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح  $S$  ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی  $xy$  پر  $D$  کے تقطیل قائمہ  $R_{xy}$  کے اندرونی ہر نقطے پر،  $xy$  مستوی کو عمودی کثیر، سطح  $S$  کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

۲۵۴۰۰

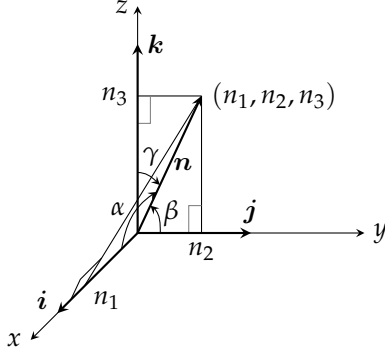
۲۵۴۰۱

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

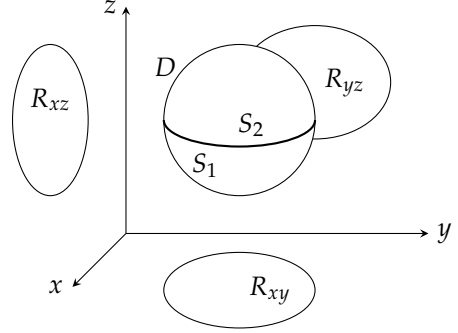
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

۲۵۴۰۲ جہاں  $f_1 \leq f_2$  ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدودی سطوح پر  $D$  کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸، ۱۵.۷۹ دیکھیں۔

۲۵۴۰۲



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات  $i, j, k$  اور  $n$  کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  بالترتیب زاویہ  $\alpha, \beta, \gamma$  بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن  $n$  کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

۲۵۳۰۲ اکائی عمودی سمتیہ  $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$  کے اجزاء، زاویات  $\alpha, \beta, \gamma$  کے کوسائن ہیں، جو  $n$  اکائی سمتیات  $i, j, k$  اور  $k$  کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں ۲۵۳۰۳

$$\begin{aligned} n_1 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha \\ n_2 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta \\ n_3 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma \end{aligned}$$

۲۵۳۰۵ البرا

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha) \mathbf{i} + (\cos \beta) \mathbf{j} + (\cos \gamma) \mathbf{k}$$

۲۵۳۰۶ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

۲۵۳۰۷ اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

۲۵۳۰۸ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۳) \quad \iint_S M \cos \alpha \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} \, dx \, dy \, dz \\ (۴) \quad \iint_S N \cos \beta \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} \, dx \, dy \, dz \\ (۵) \quad \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

۲۵۳۰۹ مساوات ۵ کا ثبوت

۲۵۳۱۰ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو مستوی  $xy$  پر  $D$  کی قائمہ تقطیل پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح  $S$  دو سطوح  $S_1$  اور  $S_2$  پر مشتمل ہے جہاں  $S_2$  بالاحصہ ہے اور اس کی مساوات  $z = f_2(x, y)$  ہے اور  $S_1$  نچلا حصہ ہے اور اس کی مساوات  $z = f_1(x, y)$  ہے۔ سطح  $S_2$  پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  کا  $k$  جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx \, dy}{\cos \gamma}$$

۲۵۳۱۳ ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

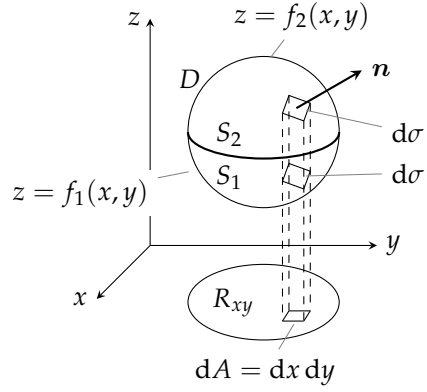
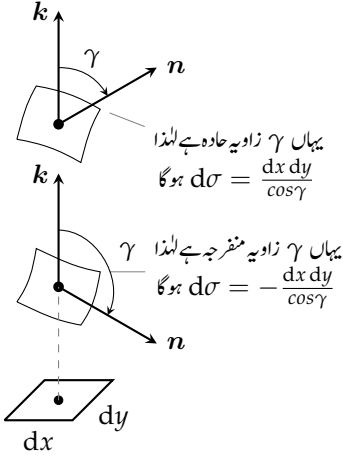
$$\cos \gamma \, d\sigma = dx \, dy$$

۲۵۳۱۴ سطح  $S_1$  پر  $n$  کا  $k$  جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma \, d\sigma = -dx \, dy$$

۲۵۳۱۵ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[ \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق  
 $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$  حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ  $D$ ، جو مستوی  $xy$  پر دو ابعادی قائمہ تقطیل  $R_{xy}$  ڈالتا ہے، کو سطوح  $S_1$  اور  $S_2$  گھیرتی ہیں۔

۲۵۴۱۱ یوں مساوات ثابت ہوا۔

□

۲۵۴۱۷

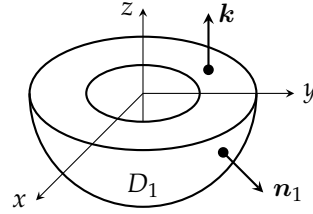
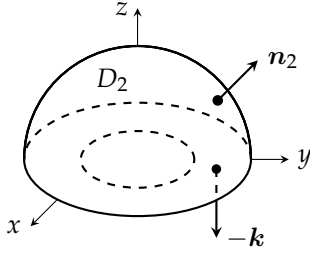
۲۵۴۱۸ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب  $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$  ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔ ۲۵۴۱۹

۲۵۴۲۰ دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

۲۵۴۲۱ مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ  $D$  ہے جہاں  $D$  کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر  $F$  کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر  $D$  کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ ۲۵۴۲۲

۲۵۴۲۳ شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح  $S_1$  ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔ ۲۵۴۲۴

$$(۱) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

اکائی عمودی سمتیہ  $n_1$  کا رخ نچلے نصف حصہ  $D_1$  کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ  $k$  کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ اس کے بعد  $D_2$  اور اس کی سطح  $S_2$  پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_2$$

بالائی نصف حصہ  $D_2$  کی سطح  $S_2$  پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ  $n_2$  پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ  $k$  کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر  $n_1$  اور  $n_2$  کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ  $D$  ہے،  $D$  کی سرحد  $S$  دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور  $S$  پر  $D$  سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہے۔

مثال ۱۵.۴۱: باہر رخ بہاؤ کا حصول  
خطہ  $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$  کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$



۲۵۳۶ اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۳۷ لہذا

$$F \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۳۸ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

۲۵۳۹ اس طرح  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مکمل صفر ہے اور  $D$  کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔

۲۵۴۰ اندرونی کرہ  $S_a$  کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ  $D$  سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ  $S_b$  کو عبور کرتا ہوا  $D$  سے خارج ہوتا ہے (یاد

۲۵۴۱ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداء سے دوری کے رخ  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ جو  $S_a$  کو عبور کرتا ہے  $\mathbf{F}$  کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداء سے دوری کے رخ

۲۵۴۲  $S_b$  کو پار کرتا ہوا  $D$  سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداء پر مرکوز کرہ کو عبور کرتا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

۲۵۴۳ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس  $a$  کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

۲۵۴۴ یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left( \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left( \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۴۵ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۵۴۶ مبداء پر مرکوز کرہ سے  $\mathbf{F}$  کا باہر رخ بہاؤ  $4\pi$  ہوگا۔

۲۵۴۷ گاوس کا قانون: برقیاتیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۴۸ ابھی مثال ۱۵.۴۱ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتیسی نظریہ میں، مبداء موجود نقطہ بار  $q$  درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left( \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۵۳۹ جہاں  $\epsilon_0$  طبعی مستقل،  $r$  نقطہ  $(x, y, z)$  کا تعین کر سکتی ہے، اور  $\rho = |r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علامت میں اس کو لکھتے ہیں۔ ۲۵۴۰

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F$$

۲۵۴۱ مثال ۱۵.۴ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ مہد پر مرکوز ہر کرہ سے باہر رخ  $E$  کا بہاؤ  $q/\epsilon_0$  ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح  $S$  سے، جو مہد کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)،  $E$  کا باہر رخ بہاؤ  $q/\epsilon_0$  ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مہد پر مرکوز اتنے بڑے کرہ  $S_a$  کا تصور کریں جو  $S$  کو گھیرتا ہو۔ جب  $\rho > 0$  ہو درج ذیل ہوگا ۲۵۴۲

$$\nabla \cdot E = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot F = 0$$

۲۵۴۳ جس کی وجہ سے  $S$  اور  $S_a$  کے بیچ خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot E$  کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_D E \cdot n \, d\sigma = 0$$

۲۵۴۴  $D$  کی سرحد

۲۵۴۵ ہوگا، اور مہد سے دوری کے رخ  $S$  کو عبور کرتا ہوا  $E$  کا بہاؤ لازماً مہد سے دوری کے رخ  $S_a$  کو عبور کرتے ہوئے  $E$  کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو  $q/\epsilon_0$  ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس**<sup>۴۱</sup> کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ۲۵۴۶

$$\iint_S E \cdot n \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

۲۵۴۷ قانون گاوس

۲۵۴۸ ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

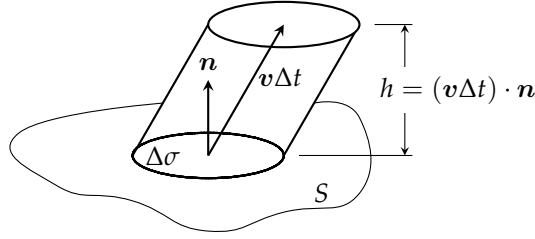
۲۵۴۹ فرض کریں فضا میں خطہ  $D$  بند، سمت بند سطح  $S$  میں محدود ہے۔ اگر نقطہ  $(x, y, z)$  اور وقت  $t$  پر  $D$  میں بہتے ہوئے سیال کا سستی رفتار میدان  $v(x, y, z)$ ، اور کثافت  $\delta = \delta(t, x, y, z)$  ہو، اور  $F = \delta v$  ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات<sup>۴۲</sup> درج ذیل کہتی ہے۔ ۲۵۴۱۰

$$\nabla \cdot F + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

۲۵۴۱۱ اگر ملوث تعلقات کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

۲۵۴۱۲ درج ذیل مکمل،  $S$  کو عبور کر کے  $D$  سے کمیتی اخراج (اخراج اس لئے کہ  $n$  باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۸۳: قلیل وقت  $\Delta t$  کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا  $\Delta\sigma$  سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن  $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$  کے برابر ہوگا۔

۲۵۳۱۳ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا  $\Delta\sigma$  لیں (شکل ۱۵.۸۳)۔ قلیل زمانی وقفہ  $\Delta t$  میں، اس ٹکڑے کو  $\Delta H$  حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تعلق  $\Delta\sigma$  اور لمبائی  $(v\Delta t) \cdot n$  ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار  $v$  سمتیہ  $v$  ہے۔ ۲۵۳۱۴

$$\Delta H \approx v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۳۱۵ اس حجم کی کیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۳۱۶ ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر  $D$  سے کیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۳۱۷ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۳۱۸ جو  $S$  سے گزرنے والی کیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں  $\Delta\sigma \rightarrow 0$  اور  $\Delta t \rightarrow 0$  لیتے ہوئے  $D$  سے  $S$  کے ذریعہ اخراج کی لمحاتی شرح: ۲۵۳۱۹

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۳۲۰ حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{\text{B کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

پھیلاؤ کے استرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کی قیمت یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{\text{B کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{\text{B کا حجم}}$$

$$(A) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیٹی اخراج کی شرح}}{\text{B کا حجم}}$$

دائیں ہاتھ کسرا کا ئی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بائیں ہاتھ  $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$  کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ  $Q(-\partial\delta/\partial t)$  پر مرکوز ہوگا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استرار مساوات<sup>۱۵.۳۲۹</sup> دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

استراری مساوات ہمیں  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

مسئلہ پھیلاؤ

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۲۹)۔

تکمیلی مسائل کی یکجائی

دو بعدی میدان  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کو ایسا تین بعدی میدان تصور کر کے جس کا  $\mathbf{k}$  جزو صفر ہو، ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$$

لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

۲۵۳۸۲ اسی طرح  $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$  ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۵۳۸۳ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۳۸۵ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۳۸۶ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۳۸۷  $\mathbf{F}$  کے عمودی جزو کا تکمیل اور سرحد کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۳۸۸ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۳۸۹ اندرون پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا تکمیل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۳۹۰ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں تکمیل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۳۹۱ کہتا ہے اگر  $(a, b)$  پر  $f(x)$  قابل تفرق اور  $[a, b]$  پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

۲۵۳۹۲ اگر پورے  $[a, b]$  پر  $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$  ہو تب  $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$  ہوگا۔ اگر ہم  $[a, b]$  کی سرحد پر عمودی اکائی سمتی میدان  $\mathbf{n}$  کو

۲۵۳۹۳  $b$  پر  $\mathbf{i}$  اور  $a$  پر  $-\mathbf{i}$  مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \overleftarrow{n = -i} \quad \overrightarrow{n = i} \\ a \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں  $[a, b]$  کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

۲۵۴۹۳ مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

۲۵۴۹۵ مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل  $\nabla \cdot$  جو کسی خطے میں میدان  $\mathbf{F}$  پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ لیتے ہیں۔)

۲۵۴۹۸ مسئلہ سنوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۵۰۰ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۵۰۱ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

## سوالات

۲۵۵۰۵ پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۵۰۶ سوال ۱۵.۲۹۹ تا سوال ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۰۷ سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

۲۵۵۰۸ سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

۲۵۵۰۹ سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

۲۵۵۱۰ سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سمتی رقبائی میدان۔

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۳۰۳ تا سوال ۱۵.۳۱۴ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ  $D$  کی سرحد سے باہر جانب  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب  $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

مکعب  $D$  جس کو سطح  $x = \pm 1$ ،  $y = \pm 1$ ، اور  $z = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۴:  $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

۱. مکعب  $D$  جسے ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ،  $z = 1$  کاٹی ہیں۔

ب. مکعب  $D$  جسے مستویات  $x = \pm 1$ ،  $y = \pm 1$ ، اور  $z = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

ج. بیلیضہ  $D$  جس کو مستویات  $z = 0$  اور  $z = 1$  ٹھوس بیلیں  $x^2 + y^2 \leq 4$  سے کاٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیضہ اور مکافی جسم  $F = yi + xyj - zk$

ٹھوس بیلیں  $x^2 + y^2 \leq 4$  کے اندر خطہ  $D$  جو مستوی  $z = 0$  اور مکافی جسم  $z = x^2 + y^2$  کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ  $F = x^2i + xzj + 3zk$

ٹھوس کرہ  $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا  $F = x^2i - 2xyj + 3xz k$

خطہ  $D$  وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیضہ  $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

مستوی  $z = 3$  اور بیلیں  $x^2 + y^2 = 4$  ثمن اول سے خطہ  $D$  کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۹: پیچ  $F = 2xzi - xyj - z^2k$

مستوی  $y + z = 4$  اور بیلیں  $4x^2 = y^2 = 16$  ثمن اول سے پیچ  $D$  کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۱۰: کرہ  $F = x^3i + y^3j + z^3k$

خطہ  $D$  ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$  سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۱: موٹا کرہ  $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$

خطہ  $D$  جسے  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$  ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۲: موٹا کرہ  $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

خطہ  $D$  جسے  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$  ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۳: موٹا کرہ  $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  اور کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کے بیچ ٹھوس خطہ  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۴:  $F = \ln(x^2 + y^2)i - \left(\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x}\right)j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$  موٹا ٹیلینڈ خطہ  $D$  موٹی چادر کا ٹیلنڈ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ،  $-1 \leq z \leq 2$  ہے۔

۲۵۵۴۱

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

۲۵۵۴۲

سوال ۱۵.۳۱۵: گردش  $G$  کا پھیلاؤ صفر ہوگا

۲۵۵۴۳

۲۵۵۴۴

۱. دکھائیں اگر میدان  $G = Mi + Nj + Pk$  کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب  $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$  ہوگا۔

۲۵۵۴۵

ب. کیا آپ اس سے، میدان  $\nabla \times G$  کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۵۵۴۶

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں  $F_1$  اور  $F_2$  قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ  $a$  اور  $b$  حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تائیل کی تصدیق کریں۔

۲۵۵۴۷

۱.  $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$

۲۵۵۴۸

ب.  $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$

۲۵۵۴۹

ج.  $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$

۲۵۵۵۰

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں  $F$  قابل تفرق سمتی میدان جبکہ  $g(x, y, z)$  قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل تائیل کی تصدیق کریں۔

۲۵۵۵۱

۱.  $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$

۲۵۵۵۲

ب.  $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$

۲۵۵۵۳

۲۵۵۵۴

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتی میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کے لئے علامتی اظہار  $F \cdot \nabla$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

۲۵۵۵۵

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان  $F_1$  اور  $F_2$  کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

۲۵۵۵۶

۱.  $\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla)F_1 - (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (\nabla \cdot F_2)F_1 - (\nabla \cdot F_1)F_2$

۲۵۵۵۷

ب.  $\nabla(F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (F_2 \cdot \nabla)F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1)$

۲۵۵۵۸

۲۵۵۵۹

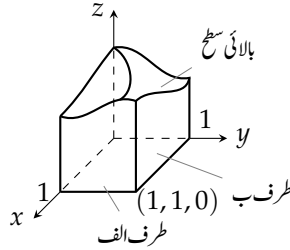


نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتی میدان  $F$  کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح  $S$  میں محدود خطہ  $D$  پایا جاتا ہے۔ اگر  $F \leq 1$  ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی  $xy$  پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا قس ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$ ، اور  $y = 1$  میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں  $F = xi - 2yj + (z + 3)k$  ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۳۲۱

۱. دکھائیں کہ ہموار بند سطح  $S$  سے تعین گر سمتی میدان  $F = xi + yj + zk$  کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح  $S$  گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں  $S$  کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ  $S$  کے ہر نقطہ پر  $F$  سمتیہ  $n$  کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات  $0 \leq x \leq a$ ،  $0 \leq y \leq b$ ، اور  $0 \leq z \leq 1$  بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ  $F = (-x^2 - 4xy)i - 6yzj + 12zk$  کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں  $S$  اور  $D$  مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور  $F = xi + yj + zk$  ہے۔ دکھائیں کہ  $D$  کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۴: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان  $F = C$  کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۵۵۷۸

۲۵۵۷۹

۲۵۵۸۰

سوال ۱۵.۳۲۵: **ہارمونی تقاطعات** فضا کے خط  $D$  میں قائل  $f(x, y, z)$  اس صورت **ہارمونی** کہلاتا ہے جب وہ پورے  $D$  میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

۲۵۵۸۱

۲۵۵۸۲

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۱. فرض کریں ہموار سطح  $S$ ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے، محدود خط  $D$  کو گھیرتی ہے اور  $f$  اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ  $S$  پر  $\nabla f \cdot n$  کا کمل، یعنی  $n$  کے رخ  $f$  کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۵۸۳

۲۵۵۸۴

ب. دکھائیں اگر  $D$  میں  $f$  ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۵۵۸۵

$$\iint_S f \nabla f \cdot n \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

۲۵۵۸۶

سوال ۱۵.۳۲۶: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ  $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$  کے کلوے کی سطح  $S$  ہے اور  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ  $n$  کے رخ  $f$  کا تفرق  $\nabla f \cdot n$  ہے۔)

۲۵۵۸۷

۲۵۵۸۸

$$\iint_S \nabla f \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۵۸۹

سوال ۱۵.۳۲۷: **گریڈ کا کلیہ اول** کلوں میں ہموار بند سطح  $S$  میں بند پورے خطے  $D$  پر غیر سمتی تقاطعات  $f$  اور  $g$  کے یک رتی اور دور رتی جزوی تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

۲۵۵۹۰

۲۵۵۹۱

$$(9) \quad \iint_S f \nabla g \cdot n \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات **گریڈ کا کلیہ اول** <sup>۴۵</sup> ہے۔ (اشارہ: میدان  $F = f \nabla g$  پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

۲۵۵۹۲

۲۵۵۹۳

سوال ۱۵.۳۲۸: گریڈ کا کلیہ دوم (سوال ۱۵.۳۲۷ آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں  $f$  اور  $g$  کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۰ گریڈ کا کلیہ دوم ہے۔

سوال ۱۵.۳۲۹: کمیت کے بقا فضا میں خطہ  $D$  پر  $\mathbf{v}(t, x, y, z)$  استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ  $p(t, x, y, z)$  استمراری قابل تفرق غیر سمتی تقابل ہے۔ متغیر  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون ۷ درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں  $S$  وہ سطح ہے جو  $D$  کو گھیرتی ہے۔

۱. سمتی بہاؤ میدان  $\mathbf{v}$  اور لمحہ  $t$  پر نقطہ  $(x, y, z)$  پر سیال کی کثافت  $p$  لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنیز کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p \mathbf{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

۲. کامعادلہ ہے۔ (اول رکن  $\nabla \cdot p \mathbf{v}$  میں متغیر  $t$  اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن  $\partial p / \partial t$  میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ  $(x, y, z)$  خطہ  $D$  میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۱۵.۳۳۰: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خطہ  $D$  میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ  $(x, y, z)$  کا درجہ حرارت لمحہ  $t$  پر تقابل  $T(t, x, y, z)$  دیتا ہو جس کے دوسرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد  $c$  اور کمیتی کثافت  $\rho$  ہے۔ مقدار  $c\rho T$  جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

۱. بتلائیں  $\nabla T -$  کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔

ب۔ بہاؤ حر کا سمتیہ  $-k \nabla T$  لیں۔ (یہاں مستقل  $k$  موصلیت ہے۔) کیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں  $-k \nabla T = v$  اور  $cpT = p$  لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں  $K = k/(cp) > 0$  نفوذیت ہے۔<sup>۹۰</sup> کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ  $x$  اور لمحہ  $t$  پر درجہ حرارت کو  $T(t, x)$  ظاہر کرتا ہو، تب  $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$  ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حر دیگی۔)

### نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

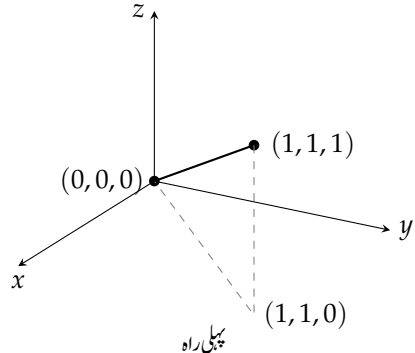
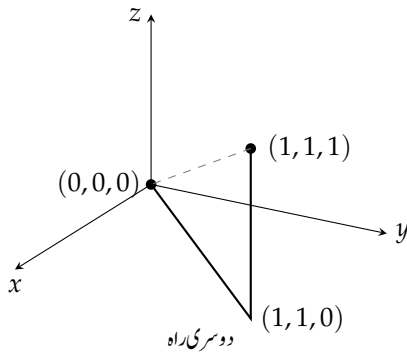
- سوال ۱۵.۳۳۱: لکیری نکلات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری نکلات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- سوال ۱۵.۳۳۳: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ رے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پڑکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۰: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۱: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں
- سوال ۱۵.۳۴۳: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

- سوال ۱۵.۳۴۱: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۲: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۳: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۴: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۵: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۶: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۷: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمویت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۳۴۹: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

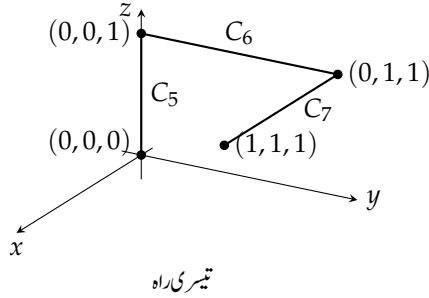
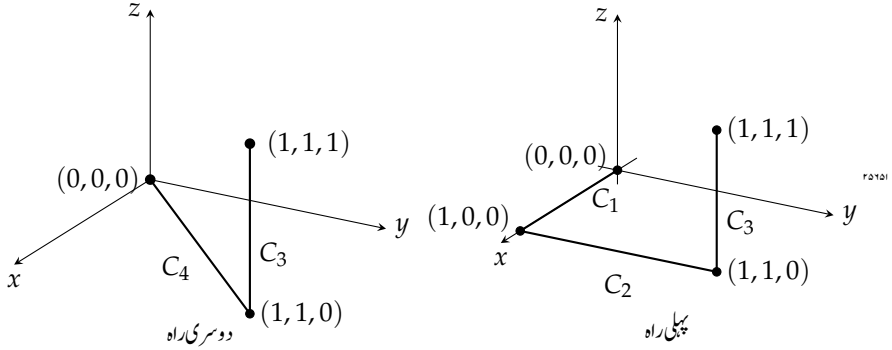
مشق

لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر  $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$  کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر  $f(x, y, z) = x^2 + y - z$  کا تکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$  پر تقابل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$  کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: درپچہ  $0 \leq t \leq \sqrt{3}$  پر  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$  پر تقابل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا تکمل کریں۔

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں نکلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: ۲۵۶۱۰

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: ۲۵۶۱۱ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 5$  سے مستوی  $z = -1$  ایک دائرہ کا ٹٹا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے

ہوئے  $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$  کا مکمل لیں۔ ۲۵۶۱۲

سوال ۱۵.۳۶۰: ۲۵۶۱۳ تفاعل  $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$  کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  سے مستوی  $x = 2$  کا ٹٹا ہے۔ ۲۵۶۱۴

۲۵۶۱۵

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۶۱۶

سوال ۱۵.۳۶۱: ۲۵۶۱۷

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

۲۵۶۱۸ مربع  $C$  کو ربع اول سے لکیر  $x = \pi/2$  اور  $y = \pi/2$  کا ٹٹا ہیں۔

سوال ۱۵.۳۶۲: ۲۵۶۱۹

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

۲۵۶۲۰  $C$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  ہے۔

۲۵۶۲۱

سطحی عملیات کی قیمت کی تلاش

۲۵۶۲۲

سوال ۱۵.۳۶۳: ۲۵۶۲۳ بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے یلین  $x^2 + y^2 = 1$  سے مستوی  $x + y + z = 1$  سے کاٹتا ہے۔ ۲۵۶۲۴

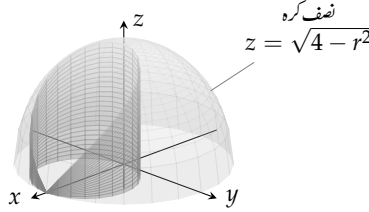
سوال ۱۵.۳۶۴: ۲۵۶۲۵ قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی جسم  $3x = y^2 + z^2$  سے مستوی  $x = 1$  ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۶۲۶

سوال ۱۵.۳۶۵: ۲۵۶۲۷ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  کے اوپری حصے سے مستوی  $z = \sqrt{2}/2$  ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۶۲۸

سوال ۱۵.۳۶۶: ۲۵۶۲۹

۱. نصف کرہ کو بیلن کاٹنا ہے نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$  سے بیلن  $x^2 + y^2 = 2x$  سطح کاٹنا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے کل رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی  $xy$  پر قائمہ تقطیل لیں۔ یا مکمل  $\int h \, ds$  تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر  $h$  بیلن کا قد دیتا ہے اور مستوی  $xy$  میں  $x^2 + y^2 = 2x$  کا چھوٹا قطع  $ds$  ہے۔)



سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کا رقبہ نشان اول کو مستوی  $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$  ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکافی بیلن کو مستویات کاٹتی ہیں مستویات  $x = 0, x = 3$ ، اور  $z = 0$  قطع مکافی بیلن  $y^2 - z = 1$  سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلن کو مستویات قطع کرتے ہیں نشان اول میں بیلن  $x^2 + z^2 = 25$  کے اس حصے پر، جو مستویات  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے قچے مستوی  $z = 3$  سے اوپر پایا جاتا ہے،  $g(x, y, z) = x^4 y (y^2 + z^2)$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد  $62^\circ 13' 0''$  اور  $69^\circ 13' 0''$  کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد  $41^\circ$  اور  $45^\circ$  کے قچے علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس  $R = 6371 \text{ km}$  لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۱۵.۳۷۱: ۱۵.۳۷۱ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۳۷۲: کرہ کے سطح پر مستویات  $z = -3$  اور  $z = 3\sqrt{3}$  کے قچے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 36$  کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: قطع مکافی ٹوپے مستوی  $z = -2$  سے اوپر قطع مکافی جسم  $z = -(x^2 + y^2)/2$  کا کل رقبہ۔



سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط  $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $z \leq 3$

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی  $xy$  میں مربع  $0 \leq x \leq 2$ ,  $0 \leq y \leq 2$  کے اوپر موجود مستوی

۴۵۷۳  $4x + 2y + 4z = 12$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۵: قطع مکانی مجسم کا ٹکڑا مستوی  $xy$  سے اوپر موجود قطع مکانی مجسم  $y = 2(x^2 + z^2)$ ,  $y \leq 2$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۶: نصف کرے کا ٹکڑا ثمن اول میں موجود کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ,  $y \geq 0$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۷: سطحی رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

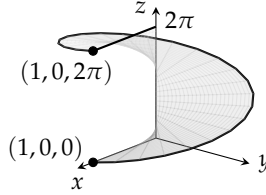
$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۳۷۸: سطحی متکامل مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح پر  $f(x, y, z) = xy - z^2$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۹: پکڑ دار زینہ کا رقبہ پکڑ دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



سوال ۱۵.۳۸۰: سطحی متکامل مکمل  $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} d\sigma$  کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان ۴۵۷۱۲

مشق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۱:  $F = xi + yj + zk$

سوال ۱۵.۳۸۲:  $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۸۳:  $F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k$

سوال ۱۵.۳۸۴:  $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

۲۵۷۱۸

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

۲۵۷۱۹

سوال ۱۵.۳۸۵:  $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

۲۵۷۲۰

سوال ۱۵.۳۸۶:  $F = (z \cos xz)i + e^y j + (x \cos xz)k$

۲۵۷۲۱

۲۵۷۲۲

کام اور دائری بہاؤ

۲۵۷۲۳

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

۲۵۷۲۴

سوال ۱۵.۳۸۷:  $F = 2xyi + j + x^2k$

۲۵۷۲۵

سوال ۱۵.۳۸۸:  $F = 2xyi + x^2j + k$

۲۵۷۲۶

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کے تلاش مسطح مخفی  $j \sin t + i \cos t e^t = r(t)$  پر چلتے ہوئے نقطہ

۲۵۷۲۷

$(1, 0)$  سے  $(e^{2\pi}, 0)$  تک درج ذیل قوت  $F = (xi + yj)/(x^2 + y^2)^{3/2}$  کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۷۲۸

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۷۲۹

ب. سمتیہ  $F$  کے مخفی تقابل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

۲۵۷۳۰

سوال ۱۵.۳۹۰: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان  $F = \nabla(x^2ze^y)$  کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۲۵۷۳۱

۱. مثبت محور  $y$  سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم  $C$  پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی  $x + y + z = 1$  یلن  $x^2 + z^2 = 25$  کو کاٹتا ہے۔

۲۵۷۳۲

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 2\pi)$  تک۔

۲۵۷۳۳

۲۵۷۳۵

مشق ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے  $C$  پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان  $F$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۷۳۶

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ  $F = y^2i - yj + 3z^2k$

۲۵۷۳۷

مستوی  $2x + 6y - 3z = 6$  یلن  $x^2 + y^2 = 1$  کو ترخیم  $C$  پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۷۳۸

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ  $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

۲۵۷۳۹

مستوی  $z = -y$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو دائرہ  $C$  پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۷۴۰

۲۵۷۴۱

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلف کثافت کے تار منحنی  $r(t) = \sqrt{2t}i + \sqrt{2t}j + (4 - t^2)k$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ہمراہ  
باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر  $t$  پر تار کی کثافت  $\delta = 3t$  (ب) اور  $\delta = 1$  ہو۔

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار منحنی  $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k$ ,  $0 \leq t \leq 2$  کے ہمراہ تار کی کثافت  $t$  پر  
 $\delta = 3\sqrt{5+t}$  ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت  $t$  پر  $\delta = 1/(t+1)$  ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت  
اور جمودی معیار اثر اور رداس دور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محراب کا مرکز کمیت۔ مستوی  $xy$  میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ  
 $(x, y)$  پر محراب کی کثافت  $\delta(x, y) = 2a - y$  ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار منحنی  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k$ ,  $0 \leq t \leq \ln 2$  کے ہمراہ  
مستقل کثافت  $\delta = 1$  کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ  $\bar{x}$ ,  $\bar{y}$ , اور  $\bar{z}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پچ دار تار پچ دار منحنی  $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے ہمراہ موجود تار کی  
مستقل کثافت  $\delta$  ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا مجموعہ، رداس دو، اور مرکز کمیت۔ مستوی  $z = 3$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$  کے بالا حصہ سے باریک  
خول کا تار ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = z$  ہے۔ خول کے  $\bar{x}$ ,  $\bar{y}$ , اور  $\bar{z}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا مجموعہ معیار اثر محور  $z$  کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا مجموعہ معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات  $x = 1$ ,  
 $y = 1$  اور  $z = 1$  ثمن اول سے کاٹی ہیں۔ کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان  $F$  اور منحنیات  $C$  کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش  
کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۱: مربع  $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$

منحنیات  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = 0$ , اور  $y = 1$  مربع  $C$  دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث  $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$

کثیر  $x = 1$ ,  $y = x$ , اور  $y = 0$  مثلث  $C$  دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں  $\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$  دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی  $C$  کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۴۰۴:

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرہمیتی میدان  $F = xi + yj$  کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا ڈگنا ہوگا۔

ب. فرض کریں  $n$  ایسے بند منحنی  $C$  کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ  $C$  کے ہر نقطے پر  $n$  تعین گرہمیتی میدان  $F = xi + yj$  کو قائم ہو۔

مشق ۱۵.۴۰۵، ۱۵.۴۰۸، ۱۵.۴۰۹ میں سرحد  $D$  کو باہر رخ عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۵: مکعب  $F = 2xyz i + 2yz j + 2xz k$  خطہ  $D$  کو ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  کا ثمن ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۶: کرہ ٹوپی  $F = xzi + yzj + k$  ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$  کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی  $z = 3$  کرہ سے کاٹتا ہے  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۷: کرہ ٹوپی  $F = -2xi - 3yzj + zk$  ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$  کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کرہ سے کاٹتا ہے  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں  $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$  ثمن اول میں مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں  $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قطع خطہ  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی  $S$  وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ،  $y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیں  $0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی  $y = a$  محدود کرتے ہیں۔ سطح  $S$  سے باہر رخ  $F = xi + yzj + xzk$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات  $x^2 + 4y^2 = 16$  ثمن اول میں بیلیں  $x = 0$ ،  $y = 2z$ ، اور  $z = 0$  کے قطع خطے کی سرحد سے باہر رخ  $F = 3xz^2 i + yz j - z^3 k$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں برتن  $F = xy^2 i + x^2 yz j + yk$  کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ،  $z \geq 0$  سے اوپر رخ  $F = (3z + 1)k$  کا بہاؤ (۱) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۷۳

۲۵۷۴

۲۵۷۵

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

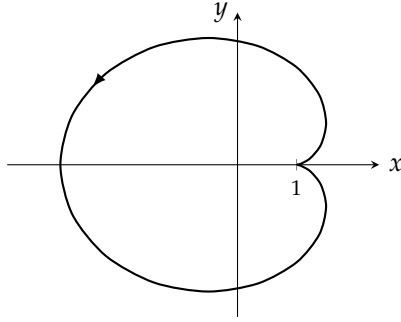
۲۵۷۶

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۸۶ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۶، ۱۵.۴۱۳، ۱۵.۴۱۶، ۱۵.۴۱۳ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۷۸

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ،  $x = 2 \cos t - \cos 2t$

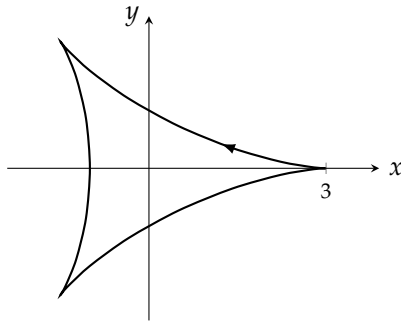
۲۵۷۹



۲۵۸۰

سوال ۱۵.۴۱۴: مثلاً  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ،  $x = 2 \cos t + \cos 2t$

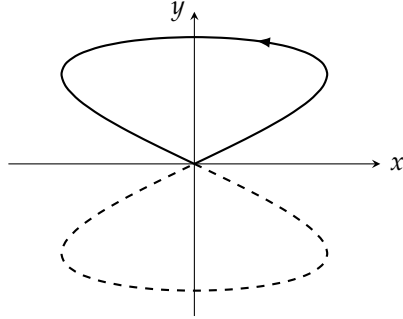
۲۵۸۱



۲۵۸۲

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ  $0 \leq t \leq \pi$ ،  $y = \sin t$ ،  $x = (1/2) \sin 2t$  (ایک گہر)

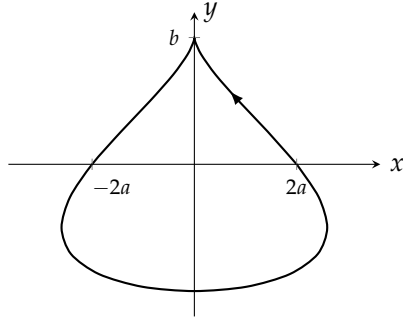
۲۵۸۳



۲۵۸۰۳

سوال ۱۵.۴۱۶: آئسو کا قطرہ  $x = 2a \cos t - a \sin 2t$ ،  $y = b \sin t$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۵۸۰۵



۲۵۸۰۶

۲۵۸۰۷

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۸۰۸

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۸۰۹

۱. ایسے سمتی میدان  $F(x, y, z)$  کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر  $0$  ہو اور جس کا گردش  $F$  ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۱۰

۲۵۸۱۱

ب. ایسے سمتی میدان  $F(x, y, z)$  کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر  $0$  ہو اور جس کا گردش  $F$  ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۱۲

۲۵۸۱۳

ج. ایسے سمتی میدان  $F(x, y, z)$  کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر  $0$  ہو اور جس کا گردش  $F$  ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۱۴

۲۵۸۱۵

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  کی سطح پر ایسے تمام نقطے  $(a, b, c)$  تلاش کریں جہاں  $F(a, b, c) \neq 0$  اور سطح کو سمتی میدان  $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$  عمودی ہو۔

۲۵۸۱۶

۲۵۸۱۷

سوال ۱۵.۴۱۹:  $R$  کے کردی خول کے نقطہ  $(x, y, z)$  پر کمیتی کثافت  $\delta(x, y, z)$  سطح پر اٹل نقطہ  $(a, b, c)$  سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: بیچ دار سطح  $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}$  جہاں  $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$  ہے کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$  تلاش کریں جس کے چار اطراف سے  $\mathbf{F} = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$  کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان  $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$  کا دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونی کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں  $(2, 0)$  تا  $(0, 2)$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y) = xy$  ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے  $x$  محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں  $g$  تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت  $(\bar{x}, \bar{y})$  سیدھا نیچے محور  $x$  محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی  $x + y + z = 1$  کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت  $\delta(x, y, z) = xy$  ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے  $xy$  مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں  $g$  تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کا مرکز کمیت  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$  سیدھا نیچے محور  $xy$  مستوی تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرمیڈیہ اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت  $w$  مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی  $z = 4$  پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کردی گیند خطہ  $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$  گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کمل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں  $(x, y, z)$  پر  $n$  باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرشیڈی ایگل کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: **قوت سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $0 \leq z \leq 2$  دیتی ہے مستقل وزنی

کثافت  $w$  کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود  $xy$  مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ  $z = 2$  تا  $z = 1$  مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت

درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطییت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ  $(x, y, z)$  اور لمحہ  $t$  پر برقی میدان اور مقناطیسی

میدان بالترتیب  $\mathbf{E}(t, x, y, z)$  اور  $\mathbf{B}(t, x, y, z)$  ہوں تب  $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$  ہوگا۔ اس میں  $\nabla \times \mathbf{E}$  کی قیمت

تلاش کرتے ہوئے  $t$  اٹل رکھا جاتا ہے اور  $\partial \mathbf{B} / \partial t$  کی قیمت تلاش کرتے ہوئے  $(x, y, z)$  اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے

فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں  $C$  دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو  $C$  پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا

ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ<sup>۵۲</sup> کہتے ہیں جہاں  $S$  ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد  $C$  ہو۔



سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان  $F$  کی تعریف  $r \neq 0$  کے لئے درج ذیل ہے۔

$$F = -\frac{GmM}{|r|^3}r$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان  $H$  نہیں پایا جاتا جو  $F = \nabla \times H$  کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح  $S$ ، جس کی تحدیدی سرحد  $C$  ہو، پر  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot n \, d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot dr$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ  $D$  میں، جو سمت بند سطح  $S$  میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہے،  $\nabla \cdot F_1 = \nabla \cdot F_2$  اور  $\nabla \times F_1 = \nabla \times F_2$  ہیں اور  $S$  پر  $F_1 \cdot n = F_2 \cdot n$  ہے۔ ثابت کریں پورے  $D$  پر  $F_1 = F_2$  ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر  $\nabla \cdot F = 0$  اور  $\nabla \times F = 0$  ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ  $F = 0$  ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ  $r(u, v)$  ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ  $d\sigma = r_u du \times r_v dv$  ہو تاکہ  $d\sigma$  سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار  $|d\sigma|$  سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دیگا۔ درج ذیل تماش اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |r_u|^2, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = |r_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضائیں خطہ  $D$  سمت بند سطح  $S$  جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم  $H$  درج ذیل تماش کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S r \cdot n \, d\sigma$$

جہاں  $D$  میں نقطہ  $(x, y, z)$  کا تعین گر سمتیہ  $r$  ہے۔

## ریاضیاتی ترغیب

۲۵۳۰۷ ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۵۳۰۸ جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

۲۵۳۰۹ ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ  $n = 1$  کے لئے درست ہے۔ ۲۵۳۱۰

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح  $n = k$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔ ۲۵۳۱۱

۲۵۳۱۲ مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ  $n = 1$  کے لئے

۲۵۳۱۳ درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ  $n = 2$  کے لئے درست ہو تب کلیہ  $n = 3$  کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر

۲۵۳۱۴ کلیہ  $n = 3$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = 4$  کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

۲۵۳۱۵ مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۵۳۱۶ حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف  $n = 1$  پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔ ۲۵۳۱۷

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح  $n = k$  کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔ ۲۵۳۱۸

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح  $k + 1$  ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں  $k + 1$  جمع کر کے حل کرتے ہیں۔ ۲۵۳۱۹

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف  $k + 1$  کی جگہ  $n$  لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۵۳۲۰

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو  $n = k$  کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہے۔ ۲۵۳۲۱

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔ ۲۵۳۲۲

□

۲۵۳۲۳

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ ۲۵۳۲۴

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔ ۲۵۳۲۵

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ۲۵۳۲۶

۱. ہم کلیہ  $n = 1$  کے لئے جانچتے ہیں۔ ۲۵۳۲۷

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر  $n = k$  کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ  $n = k$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں  $n = 1$  سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ  $n = n_1$  (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح  $n = k \geq n_1$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = (k + 1)$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام  $n \geq n_1$  کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر  $n$  کافی بڑا ہو تب  $3^n > n!$  ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

| $n$   | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7    |
|-------|---|---|----|----|-----|-----|------|
| $n!$  | 1 | 2 | 6  | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| $3^n$ | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |

ان نتائج کو دیکھ کر  $3^n > n!$  کے لئے  $n \geq 7$  ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$  منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی  $k \geq 7$  کے لئے  $3^k > k!$  ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا  $k \geq 7$  کے لئے  $3^k > k!$  سے مراد  $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$  ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام  $n \geq 7$  کے لئے

□

$3^n > n!$  ہوگا۔

## سوالات

۲۵۳۳۵

سوال ۱.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد  $a$  اور  $b$  کے لئے متثانی عدم مساوات  $|a + b| \leq |a| + |b|$  مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۳۶

۲۵۳۳۷

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ  $r \neq 1$  کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۳۸

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ  $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$  اور یہ جانتے ہوئے کہ  $\frac{d}{dx}(x) = 1$  ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  ہوگا۔

۲۵۳۳۹

۲۵۳۴۰

سوال ۴.۴: فرض کریں تفاعل  $f(x)$  کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے  $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$  ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی  $n$  مثبت اعداد  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کے لئے  $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$  ہوگا۔

۲۵۳۴۱

۲۵۳۴۲

۲۵۳۴۳

سوال ۵.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۴۴

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد  $n$  کے لئے  $2^n > n^2$  ہوگا۔

۲۵۳۴۵

سوال ۷.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد  $n$  کے لئے  $2^n \geq n^2$  ہوگا۔

۲۵۳۴۶

سوال ۸.۸: دکھائیں کہ  $n \geq -3$  کے لئے  $2^n \geq 1/8$  ہوگا۔

۲۵۳۴۷

سوال ۹.۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے  $n$  مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۴۸

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰.۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے  $n$  مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ  $(n(n + 1)/2)^2$  ہوگا۔

۲۵۳۴۹

سوال ۱۱.۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے مطمئن ہوں گے۔

۲۵۳۵۰

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (اگر $a_k$ کی قیمت مستقل ہو $c$)$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح \$n\$ اور ہر حقیقی عدد \$x\$ کے لئے \$|x|^n = |x^n|\$ ہو گا۔



## تحدیدی مسائل کے ثبوت

۲۵۴۱۵ اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵۳ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

۲۵۴۱۶ پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ ب.۱: حد کے خواص

۲۵۴۱۸ اگر  $L, M, c$  اور  $k$  حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

۲۵۴۱۹ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱. مجموعے کا قاعدہ  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$
۲. فرق کا قاعدہ  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$
۳. حاصل ضرب کا قاعدہ  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$
۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ  $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$  ( $k$  کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)
۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$  جہاں  $M \neq 0$  ہے
۶. طاقت کا قاعدہ اگر  $r$  اور  $s$  عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور  $s \neq 0$  ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ  $L^{r/s}$  حقیقی عدد ہو۔ (جفت  $s$  کی صورت میں ہم  $L > 0$  فرض کرتے ہیں۔)

۲۵۴۲۲ ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں  $g(x)$  کی جگہ  $-g(x)$  اور  $M$  کی جگہ  $-M$  ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب کا قاعدہ میں  $k$  ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ



## ضمیمہ: تحدیدی مسائل کے ثبوت

۲۵۳۷ حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۲۵۳۸ ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ  $f$  اور  $g$  کے دائرہ کار کے تقاطع  $D$  میں تمام  $x$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۲۵۳۹ اب فرض کریں  $\epsilon$  مثبت عدد ہے اور  $f(x)$  اور  $g(x)$  کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۲۵۴۰ ان کو آپس میں ضرب دے کر  $LM$  منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \end{aligned}$$

$$(i) \quad = L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M)$$

۲۵۴۱ چونکہ  $c \rightarrow x$  کرنے سے  $f$  اور  $g$  کی حدیں  $L$  اور  $M$  پائی جاتی ہیں، لہذا  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے ایسے مثبت اعداد  $\delta_1, \delta_2, \delta_3$  اور  $\delta_4$  موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

۲۵۴۲ اگر ہم  $\delta_1$  تا  $\delta_4$  میں سب سے چھوٹے کو  $\delta$  لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات  $\delta < |x - c| < 0$  کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے،  $\delta < |x - c| < 0$  سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر منشی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۲۵۴۳ یوں تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$  ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left( f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں  $\epsilon > 0$  ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$  ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ  $|M| > 0$  ہے لہذا تمام  $x$  کے لئے ایسا مثبت عدد  $\delta_1$  موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد  $A$  اور  $B$  کے لئے ہم جانتے ہیں کہ  $|A| - |B| \leq |A - B|$  اور  $|A| - |B| \leq |A - B|$  ہوگا جس سے  $|A| - |B| \leq |A - B|$  اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں  $A = g(x)$  اور  $B = M$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں  $0 < |x - c| < \delta_1$  سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ  $\epsilon > 0$   $|M|^2(1/2)$  ہے لہذا تمام  $x$  کے لئے ایسا عدد  $\delta_2 > 0$  موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}|M|^2$$

اگر ہم  $\delta$  کو  $\delta_1$  اور  $\delta_2$  میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام  $x$  کے لئے  $0 < |x - c| < \delta$  کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ پنچ فرض کریں کھلے وقفہ  $I$  میں، جس میں  $c$  پایا جاتا ہو، (غالباً)  $x = c$  کے سوا تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  تب ہے۔  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$  ہوگا۔

ثبوت: دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$  ہے۔ تب کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے وقفہ  $c < x < c + \delta$  میں  $I$  کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام  $x$  کے لئے عدم مساوات  $c < x < c + \delta$  سے مراد  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہوگا۔

□

ثبوت: بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$  ہے۔ تب کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے وقفہ  $c - \delta < x < c$  میں  $I$  کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام  $x$  کے لئے عدم مساوات  $c - \delta < x < c$  سے مراد  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$  ہو، تب  $x \rightarrow c^-$  اور  $x \rightarrow c^+$  دونوں کے لئے  $g(x)$  اور  $h(x)$  حد  $L$  کو پہنچتے ہیں۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$  ہوں گے۔ لہذا  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود اور  $L$  کے برابر ہوگا۔

□

### سوالات

سوال ب. ۱: فرض کریں  $c \rightarrow x$  کرنے سے تقابل  $f_1(x)$ ،  $f_2(x)$  اور  $f_3(x)$  کی حدیں بالترتیب  $L_1$ ،  $L_2$ ، اور  $L_3$  ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کی حد  $L_1 + L_2 + L_3$  ہوگی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ب. ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل  $f_1(x)$ ،  $f_2(x)$ ،  $\dots$ ،  $f_n(x)$  کی حدیں بالترتیب  $L_1$ ،  $L_2$ ،  $\dots$ ،  $L_n$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ب. ۳: یہ جانتے ہوئے کہ  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  ہے اور سوال ب. ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح  $n > 1$  کے لئے  $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$  ہوگا۔

سوال ب. ۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد  $k$  کے لئے  $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$  ہوگا اور سوال ب. ۱ اور سوال ب. ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

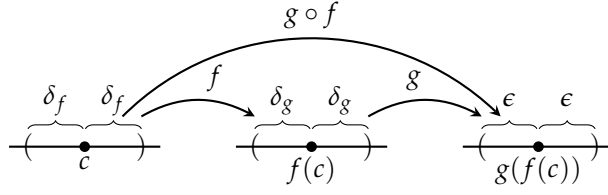
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  ہوگا۔

سوال ب. ۵: ناطقہ تقاطعات کی حد مسئلہ ب. ۱ اور سوال ب. ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور  $g(c) \neq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ب. ۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خا کہ شکل ب. ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر  $x = c$  پر  $f$  استمراری ہو اور  $f(c)$  پر  $g$  استمراری ہو تب  $c$  پر  $f \circ g$  استمراری ہوگا۔



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ  $c$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ  $f(c)$  تفاعل  $g$  کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

۲۵۳۲

۲۵۳۳

۲۵۳۵

## ضمیمہ ج

۲۵۵۳۶

## مخلوط اعداد

۲۵۵۳۷

مخلوط اعداد سے مراد  $a + ib$  روپ کا اظہار ہے جہاں  $a$  اور  $b$  حقیقی اعداد ہیں اور  $i$  جذر  $\sqrt{-1}$  کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

۲۵۵۳۸

۲۵۵۳۹

### حقیقی اعداد کا ارتقا

۲۵۵۴۰

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد 1, 2, 3, ... کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند<sup>۲</sup> نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر  $m$  اور  $n$  مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

۲۵۵۴۱

۲۵۵۴۲

۲۵۵۴۳

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح  $m$  اور  $p$  جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح  $n$  تلاش کر سکتے ہیں کہ  $m + n = p$  ہو۔ مثال کے طور پر  $3 + n = 7$  کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح  $n$  تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس  $7 + n = 3$  کو حل کر کے ہم ایسا  $n$  دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

۲۵۵۴۴

۲۵۵۴۵

۲۵۵۴۶

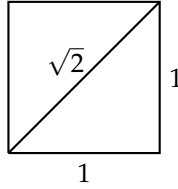
۲۵۵۴۷

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے  $3 + n = 7$  طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح<sup>۳</sup>

۲۵۵۴۸

$$(ii) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers<sup>۱</sup>  
positive integers<sup>۲</sup>  
closed<sup>۳</sup>  
integers<sup>۴</sup>



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات  $m + n = p$  میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر  $m$  اور  $q$  معلوم ہو، وہ دیکھ گاہک بعض اوقات  $n$  تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح  $m$  اور  $n$  کی مرتب جوڑیاں  $m/n$ ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ  $m/n$  طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات<sup>۶</sup> ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۲. ضرب  
ب) تقسیم

۱. جمع  
ب) منفی

اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے  $\sqrt{2}$  اکائی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ  $\sqrt{2}$  لمبائی کی لکیر اور ۱ لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی  $\sqrt{2}/1$  کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات  $x^2 = 2$  کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح  $p$  اور  $q$  دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۳) \quad p^2 = 2q^2$$

چونکہ  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں،  $p$  کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں  $p = 2p_1$  ہو گا جہاں  $p_1$  عدد صحیح ہے۔ یوں  $q^2 = 2p_1^2$  لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت  $q$  کو جفت ہونا ہو گا مثلاً  $q = 2q_1$  جہاں  $q_1$  عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو

۲۵۵۱۷ اور  $q$  دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے  $p$  اور  $q$  کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۲۵۵۱۸

۲۵۵۱۹ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات  $x^2 = 2$  کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۲۵۵۲۰ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۲۵۵۲۱ جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ۲۵۵۲۲ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد  $L$  ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا ۲۵۵۲۳ یہ مطلب بھی ہے کہ  $L^2 = 2$  ہوگا لہذا  $L$  ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے ۲۵۵۲۴ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو ۲۵۵۲۵ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

#### ۲۵۵۲۶ مخلوط اعداد

۲۵۵۲۷ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۲۵۵۲۸ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲۵۵۲۹ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد  $m/n$  کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۳۰ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد  $x$  کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۳۱ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۲۵۵۳۲ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں  $a$  عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۲۵۵۳۳ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں  $a$  اور  $b$  ناطق اعداد ہیں اور  $a \neq 0$  ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۲۵۵۳۴ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۱ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دوسری مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۲۵۵۳۵ حل کرنا ممکن ہے، جہاں  $a \neq 0$  اور  $b^2 - 4ac \geq 0$  ہیں۔



آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب منفرد،  $b^2 - 4ac = d$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔  
درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد  $a + ib$  پر مشتمل ہے۔ ہم علامت  $i$  کو رد کر کے علامت  $(a, b)$  استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح  $a$  اور  $b$  کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں  $a$  اور  $b$  کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں  $(a, b)$  پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں  $(a, b)$  اور  $a + ib$  علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم  $a$  کو مخلوط عدد  $(a, b)$  کا حقیقی جزو<sup>۸</sup> اور  $b$  کو اس کا خیالی جزو<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت  
دو مخلوط اعداد  $a + ib$  اور  $c + id$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:  
 $a + ib = c + id$   
ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  ہو۔

جمع  
دو مخلوط اعداد  $(a, b)$  اور  $(c, d)$  کا مجموعہ مخلوط عدد  $(a + c, b + d)$  ہوگا۔  
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب  
دو مخلوط اعداد  $(a, b)$  اور  $(c, d)$  کا حاصل ضرب مخلوط عدد  $(ac - bd, ad + bc)$  ہوگا۔  
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد  $(a, b)$  کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد  $b$  صفر ہو حقیقی اعداد  $a$  کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر  $(a, 0)$  اور  $(b, 0)$  کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“  $(a, 0)$  اور مخلوط عدد  $(c, d)$  کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant<sup>۷</sup>  
realpart<sup>۸</sup>  
imaginarypart<sup>۹</sup>

۲۵۲۰۵ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد  $(0, 0)$  صفر کا کردار اور مخلوط عدد  $(1, 0)$  اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۲۵۲۰۶ جوڑی عدد  $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

۲۵۲۰۷ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد  $(a, b)$  کے نظام میں ایسا عدد  $(0, 1) = x$  پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی

۲۵۲۰۸  $(1, 0)$  کے ساتھ جمع کرنے سے صفر  $(0, 0)$  حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

۲۵۲۰۹ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل  $x = (0, 1)$  ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۲۵۲۱۰ آپ غالباً  $(a, b)$  کے لحاظ سے  $a + ib$  کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

۲۵۲۱۱ اور چونکہ  $(1, 0)$  کارویہ اکائی کی طرح اور  $(0, 1)$  کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا  $(a, b)$  کی جگہ  $a + ib$  لکھنے میں جھجک محسوس نہ

۲۵۲۱۲ کریں، جس میں  $b$  کے ساتھ چپاں  $i$  یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں  $a + ib$  کی جگہ  $(a, b)$  یا  $(a, b)$  کی جگہ

۲۵۲۱۳  $a + ib$  لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام  $(a, b)$  میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت  $i = (0, 1)$  کسی بھی لحاظ سے علامت

۲۵۲۱۴  $(1, 0)$  سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۲۵۲۱۵ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں  $i^2 = -1$  ہو وہاں  $-1$  لکھیں۔ یاد رہے

۲۵۲۱۶ کہ مخلوط عدد  $0 + i0 = (0, 0)$  سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر  $a + ib \neq 0$  ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

۲۵۲۱۷ نتیجہ مخلوط عدد  $x + iy$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

۲۵۲۱۸ جہاں  $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$  کی وجہ سے  $a^2 + b^2 \neq 0$  ہوگا۔

۲۵۲۱۹ نسب نما کو ضارب  $a - ib$  سے ضرب دے کر نسب نما میں  $i$  سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو  $a + ib$  کا مخلوط جوڑی دار کہتے ہیں۔ روایتی

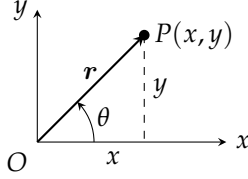
۲۵۲۲۰ طور پر مخلوط عدد  $z$  کے مخلوط جوڑی دار کو  $\bar{z}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

۲۵۲۲۱ کسر  $(c + id)/(a + ib)$  کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔

۲۵۲۲۲ مثال ج. ۱:

complex conjugate\*



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں  $z = x + iy$  کو نقطہ  $P(x, y)$  اور سمتیہ  $\vec{OP}$  ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۱. ۲۵۲۳۲

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

ب. ۲۵۲۳۲

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

ج. ۲۵۲۳۵

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left( \frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left( \frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

د. ۲۵۲۳۱

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۲۵۲۳۷

اگن خاکہ

۲۵۲۳۸

مخلوط عدد  $z = x + iy$  کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۵۲۳۹

۱. اس کو مستوی  $xy$  میں نقطہ  $P(x, y)$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۲۴۰

ب. اس کو مستوی  $xy$  میں مبداء سے نقطہ  $P$  تک سمتیہ  $\vec{OP}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۲۴۱

دونوں اظہار میں محور  $x$  حقیقی محور<sup>۱</sup> اور محور  $y$  خیالی محور<sup>۲</sup> اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار  $x + iy$  کے اگن خاکہ<sup>۳</sup> (شکل ج. ۲) ہیں۔

۲۵۲۴۲

قطبی محدود میں  $x$  اور  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی

۲۵۲۴۳

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis<sup>۱</sup>  
imaginaryaxis<sup>۲</sup>  
Arganddiagrams<sup>۳</sup>

۲.۵۳۳ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۲.۵۳۵ ہم  $r$  کو مخلوط عدد  $x + iy$  کی مطلق قیمت<sup>۱۷</sup> قرار دیتے ہیں جو مبداسے نقطہ  $P(x, y)$  تک سمتیہ  $\overrightarrow{OP}$  کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط<sup>۱۸</sup> سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۲.۵۳۷ قطبی محدود  $r$  اور  $\theta$  استعمال کرتے ہوئے، جس میں  $r$  غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲.۵۳۸ قطبی زاویہ  $\theta$  کو  $z$  کی دلیل<sup>۱۹</sup> کہا جاتا ہے اور ہم ”دلیل  $z = \theta$ “ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے  $\theta$  کے ساتھ  $2\pi$  کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ۲.۵۳۹

۲.۵۴۰ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد  $z$ ، اس کا جوڑی دار  $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت  $|z|$  کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۲.۵۴۱ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲.۵۴۲ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر<sup>۲۰</sup> کہا جاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۲.۵۴۳ کی مدد سے مساوات ۰ اور درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

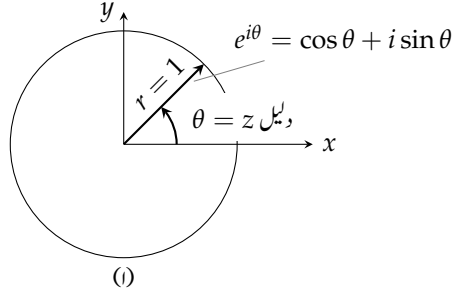
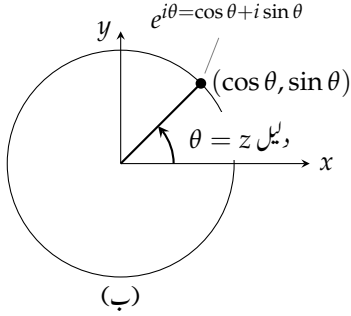
۲.۵۴۴ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے  $e^{i\theta}$  کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۰ میں  $r = 1$  لینے سے  $\cos \theta + i \sin \theta$  ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں  $e^{i\theta}$  کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بنتا ہے (شکل ج. ۳)۔ ۲.۵۴۵ ۲.۵۴۶

۲.۵۴۷ حاصل ضرب

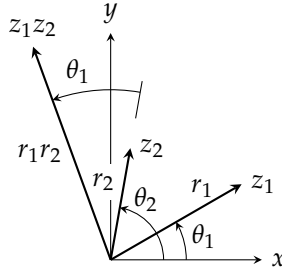
۲.۵۴۸ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

<sup>۱۷</sup>absolutevalue  
<sup>۱۸</sup>argument  
<sup>۱۹</sup>Euler's formula



شکل ج. ۳: اگن خاکہ  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  کو بطور (i) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج. ۴: مخلوط اعداد  $z_1$  اور  $z_2$  ضرب دینے سے  $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$  اور  $\theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } (z_1 z_2)$  حاصل ہوگا۔

لیتے ہیں لہذا

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

ہوگا۔ یوں

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

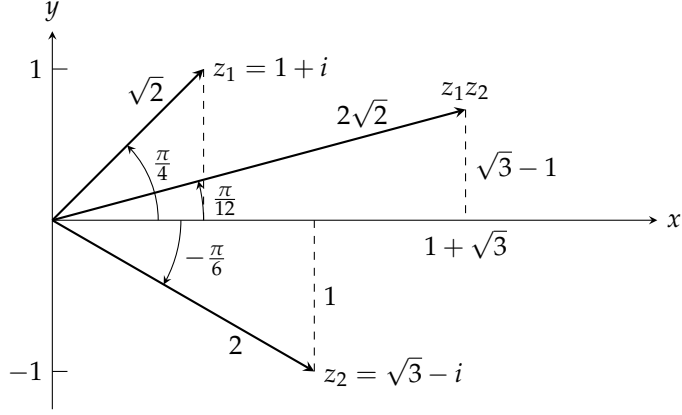
(۱۲)

$$\text{دلیل } (z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل ج. ۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو  $e^{i\theta}$  سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ  $\theta$  گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو  $i$  سے ضرب دینا خلاف گھڑی  $90^\circ$  گھماتا ہے،  $-1$  سے ضرب  $180^\circ$ ، اور  $-i$  سے ضرب  $270^\circ$  خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔

مثال ج. ۲: فرض کریں  $z_1 = 1 + i$  اور  $z_2 = \sqrt{3} - i$  ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج. ۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۵۷

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۵۶۵۸

حاصل تقسیم ۲۵۶۵۹

فرض کریں مساوات ۱۱ میں  $r_2 \neq 0$  ہے۔ تب ۲۵۶۶۰

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۶۱

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left( \frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل } = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{ دلائل} - z_2 \text{ دلائل}$$

یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔ ۲۵۶۶۲

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد  $z_1 = 1 + i$  اور  $z_2 = \sqrt{3} - i$  ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\approx 0.183 + 0.683i$$

□

## طاقت

اگر  $n$  مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب  $z = re^{i\theta}$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

$$= r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی  $|z| = r$  کی  $n$  ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ  $\theta$  دلیل  $z$  کو  $n$  سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں  $r = 1$  لینے سے مسئلہ ڈبے موئے ورعہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈبے موئے ور

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈی موئے ور کی مساوات (مساوات ۱۴) کا بایں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ  $a + ib$  حاصل کر کے ہمیں  $\cos \theta$  اور

$\sin \theta$  کے درجہ  $n$  روپ میں  $\cos n\theta$  اور  $\sin n\theta$  کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں  $n = 3$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً  $\cos 3\theta$  کے برابر اور خیالی حصہ لازماً  $\sin 3\theta$  کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

جذر ۲۵۶۷۷

۲۵۶۷۸ اگر مخلوط عدد  $z = re^{i\theta}$  غیر صفر ہو اور  $n$  مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے  $n$  منفرد مخلوط اعداد  $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$  پائے جاتے ہیں جو

۲۵۶۷۹  $z$  کے  $n$  ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے،  $w = \rho e^{i\alpha}$  کو  $z = re^{i\theta}$  کا  $n$  واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۲۵۶۸۰

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب  $r$  کا حقیقی، مثبت  $n$  واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۸۱

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

۲۵۶۸۲ زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ  $n\alpha$  اور  $\theta$  ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق  $2\pi$  کا مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۲۵۶۸۳

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

۲۵۶۸۵ ہوگا اور  $z = re^{i\theta}$  کے تمام  $n$  ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۲۵۶۸۶ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ  $k$  کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں  $k = n + m$  کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ

۲۵۶۸۷  $k = m$  دیتی ہے۔ یوں  $z$  کی تمام  $n$  منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں  $k$  کی صرف ابتدائی  $n$  قیمتیں درکار ہوں گی۔

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۵۶۸۸

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

۲۵۶۸۹ مخلوط عدد  $re^{i\theta}$  کے تمام  $n$  جذر، مباد پر مرکوز ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا رداس  $r$  کا  $n$  ویں جذر ہے۔ ان میں ایک کا دلیل  $\alpha = \theta/n$  کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ  $2\pi/n$  ہوگا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد

۲۵۶۹۱  $z = re^{i\theta}$  کے کئی جذر  $w_0, w_1, w_2$  کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

مثال ج.۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔ ۲۵۶۹۲

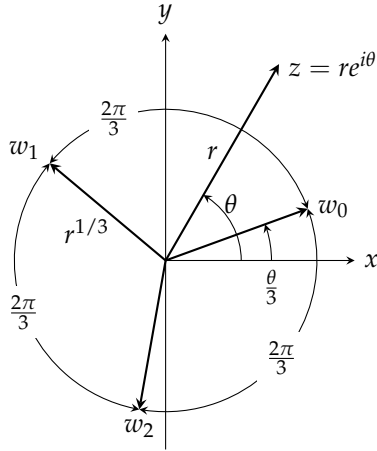
۲۵۶۹۳ حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انجن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ  $re^{i\theta}$  تلاش کرتے ہیں۔ یہاں  $z = -16$ ،

۲۵۶۹۴  $r = +16$  اور  $\theta = \pi$  ہیں۔ عدد  $16e^{i\pi}$  کا ایک چوتھواں جذر  $2e^{i\pi/4}$  ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے

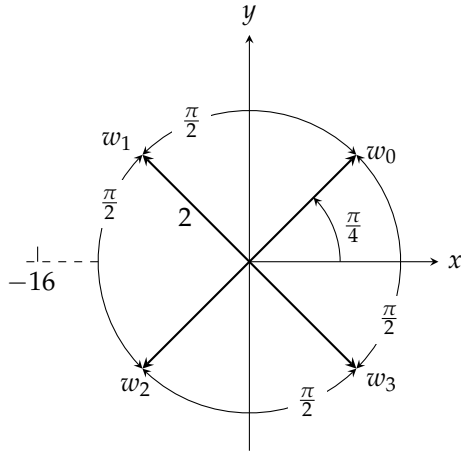
۲۵۶۹۵ ساتھ یکے بعد دیگرے  $\pi/2 = 2\pi/4$  جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)}$$





شکل ج. ۶: مخلوط عدد  $z = re^{i\theta}$  کے تین کعبی جذر۔



شکل ج. ۷: عدد  $-16$  کے چار چوتھویں جذر۔

۲۵۶۹۱ ہوگا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[ \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[ \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[ \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[ \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۲۵۶۹۷

### الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۲۵۶۹۸

۲۵۶۹۹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $\sqrt{-1}$  کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں  $\sqrt[4]{-1}$ ،  $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں  $a + ib$  کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

۲۵۷۰۰

۲۵۷۰۱

۲۵۷۰۲

۲۵۷۰۳

### الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

۲۵۷۰۳

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۲۵۷۰۵ جس میں عددی سر  $a_0, a_1, \dots, a_n$  مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ  $n$  ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا عددی سر  $a_0$  غیر صفر ہو، کے

۲۵۷۰۶

۲۵۷۰۷

۲۵۷۰۸ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

۲۵۷۰۸

### سوالات

۲۵۷۰۹

۲۵۷۱۰

### مخلوط اعداد پر عملیات

۲۵۷۱۱

۲۵۷۱۲ سوال ج.۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔

۲۵۷۱۳ درج ذیل کے لئے  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$  تلاش کریں۔

۲۵۷۱۳. ا.  $(2, 3) \cdot (4, -2)$  ب.  $(2, -1) \cdot (-2, 3)$  ج.  $(-1, -2) \cdot (2, 1)$

۲۵۷۱۷. (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۵۷۱۸. سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد  $x$  اور  $y$  تلاش کریں۔

۲۵۷۱۹. ا.  $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۵۷۲۰. ب.  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1 + i$

۲۵۷۲۱. ج.  $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۵۷۲۲

۲۵۷۲۳. ترسیم اور ہندسہ

۲۵۷۲۴. سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ  $z = x + iy$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۵۷۲۵. ا.  $\bar{z}$  ج.  $-z$

۲۵۷۲۶. ب.  $\overline{(-z)}$  د.  $\frac{1}{z}$

۲۵۷۲۹. سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں  $z_1$  اور  $z_2$  کے بیچ فاصلہ  $|z_1 - z_2|$  ہوگا۔

۲۵۷۳۰

۲۵۷۳۱. سوال ج. ۵ تا ۱۰: ۱۰ میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط  $z = x + iy$  ترسیم کریں۔

۲۵۷۳۲. سوال ج. ۵:

۲۵۷۳۳. ا.  $|z| = 2$  ب.  $|z| < 2$  ج.  $|z| > 2$

۲۵۷۳۶. سوال ج. ۶:  $|z - 1| = 2$

۲۵۷۳۷. سوال ج. ۷:  $|z + 1| = 1$

۲۵۷۳۸. سوال ج. ۸:  $|z + 1| = |z - 1|$

۲۵۷۳۹. سوال ج. ۹:  $|z + i| = |z - 1|$

۲۵۷۴۰. سوال ج. ۱۰:  $|z + 1| \geq |z|$

۲۵۷۴۱

۲۵۷۴۲. سوال ج. ۱۱ تا ۱۴: ۱۴ میں مخلوط اعداد کو  $re^{i\theta}$  کے روپ میں لکھیں، جہاں  $r \geq 0$  اور  $-\pi < \theta < \pi$  ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱:  $(1 + \sqrt{-3})^2$  ۲۵۷۳۳

سوال ج. ۱۲:  $\frac{1+i}{1-i}$  ۲۵۷۳۴

سوال ج. ۱۳:  $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$  ۲۵۷۳۵

سوال ج. ۱۴:  $(2+3i)(1-2i)$  ۲۵۷۳۶

۲۵۷۳۷

نظریہ اور مثالیں ۲۵۷۳۸

سوال ج. ۱۵: اگلی خانے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ بنی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۵۷۳۹

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد  $z_1$  اور  $z_2$  کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۵۷۴۰

سوال ج. ۱۷: حقیقی عددی سروالے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۵۷۴۱

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے عددی سر  $a_0, \dots, a_n$  حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ  $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$  ہوگا۔ ۲۵۷۴۲

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی  $f(z)$  کے عددی سر (جز و الف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات  $f(z) = 0$  کا ایک جذر  $z$  ہو، دکھائیں کہ  $\bar{z}$  بھی اس مساوات ۲۵۷۴۳

کا جذر ہوگا۔ (اشارہ:  $f(z) = u + iv = 0$  لیں؛ یوں  $u$  اور  $v$  دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ ۲۵۷۴۴

$$\overline{f(z)} = f(\bar{z}) = u - iv$$

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ  $|\bar{z}| = |z|$  ہوگا۔ ۲۵۷۴۵

سوال ج. ۱۹: اگر  $z$  اور  $\bar{z}$  برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ  $z$  کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۵۷۴۶

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد  $z$  کے حقیقی حصے کو  $\text{Re}(z)$  اور خیالی حصے کو  $\text{Im}(z)$  سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد ۲۵۷۴۷

$z_1, z_2$  اور  $z_3$  مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۵۷۴۸

۱.  $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$  ۲۵۷۴۹

ب.  $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$  ۲۵۷۵۰

ج.  $|\text{Re}(z)| \leq |z|$  ۲۵۷۵۱

د.  $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$  ۲۵۷۵۲

ه.  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$  ۲۵۷۵۳

۲۵۷۶۷

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعلقات کا اظہار  $\cos \theta$  اور  $\sin \theta$  کے روپ میں کریں۔

۲۵۷۶۸

سوال ج. ۲۱:  $\cos 4\theta$

۲۵۷۶۹

سوال ج. ۲۲:  $\sin 4\theta$

۲۵۷۷۰

۲۵۷۷۱

جذر

۲۵۷۷۲

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۷۳

سوال ج. ۲۴: عدد  $i$  کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۵۷۷۴

سوال ج. ۲۵: عدد  $-8i$  کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۷۵

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۷۶

سوال ج. ۲۷: مساوات  $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$  کے چار حل تلاش کریں۔

۲۵۷۷۷

سوال ج. ۲۸: مساوات  $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$  کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۵۷۷۸

سوال ج. ۲۹: مساوات  $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$  کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۵۷۷۹

سوال ج. ۳۰: مساوات  $x^4 + 1 = 0$  کے حل کریں۔

۲۵۷۸۰

۲۵۷۸۱

۲۵۷۸۲

## سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۵۷۸۵ مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ  $f$  کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۵۷۸۶ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۵۷۸۷ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۵۷۸۸ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور  $y$  کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۵۷۸۹ اس محور کا عمودی بیانیہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات  $y = Ax^2 + Bx + C$  روپ رکھتی ہے لہذا  $x = h$  تا  $x = -h$

۲۵۷۹۰ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

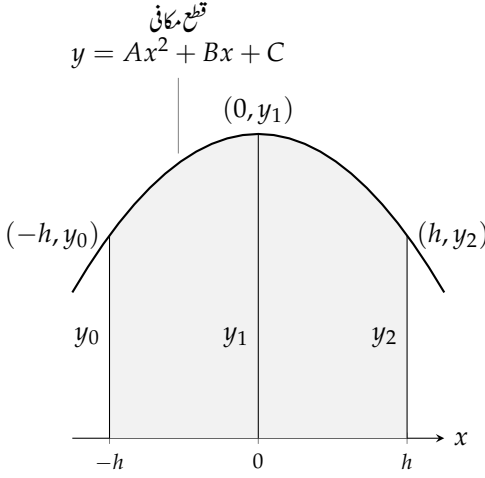
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۵۷۹۱ منحنی نقاط  $(-h, y_0)$ ،  $(0, y_1)$  اور  $(h, y_2)$  سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

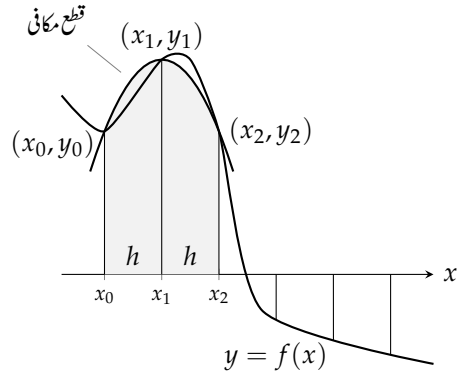
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے  $-h$  تا  $h$  تکمیل لے کر  
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$  حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

رقبے کی مساوات میں  $C$  اور  $2Ah^2$  کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

## کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

۲۵۷۵

۲۵۷۶ اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳، ۷) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

### قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

۲۵۷۷

۲۵۷۸ فرض کریں کھلے وقفہ  $(a, b)$  پر، جس میں نقطہ  $x_0$  پایا جاتا ہے، تعلقات  $f$  اور  $g$  دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

۲۵۷۹ مزید فرض کریں پورے  $(a, b)$  میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ  $x_0$  کے، ہر نقطے پر  $g' \neq 0$  ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۲۵۸۰ قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

۲۵۸۱ مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

### کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

۲۵۸۲

۲۵۸۳ فرض کریں  $[a, b]$  پر تعلقات  $f$  اور  $g$  استمراری اور پورے  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہیں، اور پورے  $(a, b)$  پر  $g' \neq 0$  ہے۔ تب

۲۵۸۴  $(a, b)$  میں ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطابقت ہوتا ہو۔

$$(r) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

۲۵۸۵ اس میں  $x = g(x)$  رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔



F2A12

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

F2A14

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ  $g(a) \neq g(b)$  ہوگا۔ اگر  $g(b)$  اور

F2A18

$g(a)$  برابر ہوں تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ کسی  $c$  پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

F2A19

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم  $(a, b)$  میں  $g'(x) \neq 0$  ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

F2A10

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

F2A11

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں  $f$  اور  $g$  استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور  $F(b) = F(a) = 0$  ہے۔ لہذا  $a$  اور  $b$  کے بیچ

F2A12

ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جس پر  $F'(c) = 0$  ہوگا۔ تفاعلات  $f$  اور  $g$  کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

F2A13

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

F2A13

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

F2A10

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

F2A14

ہم اول  $x \rightarrow x_0^+$  کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ  $x \rightarrow x_0^-$  کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل ہوگا۔

F2A18

فرض کریں  $x_0$  کے دائیں جانب  $x$  پایا جاتا ہے۔ یوں  $g'(x) \neq 0$  ہوگا لہذا  $x_0$  سے لیکر  $x$  تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا۔ اس سے  $x_0$  اور  $x$  کے بیچ ایسا عدد  $c$  حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

F2A19

F2A10

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم  $f(x_0) = g(x_0) = 0$  ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

F2A11

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ  $c$  خود  $x$  اور  $x_0$  کے قریب پایا جاتا ہے لہذا  $c$  کی قیمت  $x_0$  کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم  $x < x_0$  لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ  $[x, x_0]$  پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□



## کثیر استعمال حدود

F.5.NF.8

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶ تا ۳۳ کی تصدیق کرتا ہے۔

F.5.NF.9

ثبوت: ۴: اگر  $|x| < 1$  ہو تو  $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$  ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر  $\epsilon > 0$  کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح  $N$  موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد  $n$  کے لئے  $|x^n| < \epsilon$  ہو گا۔ چونکہ  $|x| < 1$  کی صورت میں  $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$  ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے  $|x| < \epsilon^{1/N}$  ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔

F.5.NF.10

F.5.NF.11

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ  $|x| < 1$  کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

F.5.NF.12

$$(ii) \quad |x^n| < |x|^N \quad \text{تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام  $n > N$  کے لئے  $|x^n| < \epsilon$  حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

F.5.NF.13

□

F.5.NF.14

ثبوت: ۵: کچھ بھیجی عدد  $x$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$  ہو گا۔ درج ذیل فرض کرتے ہوئے

F.5.NF.15

F.5.NF.16

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

F.5.NF.17

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۵۸۳۹ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم  $n$  کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۵۸۴۰ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۵۸۴۱ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور  $f(x) = e^x$  لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۵۸۴۲

۲۵۸۴۳ ثبوت: کچھ بھی عدد  $x$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$  ہوگا۔

۲۵۸۴۴ درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۵۸۴۵ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ۱۱.1 کے برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے  $x^n/n! =$

۲۵۸۴۶ 0 اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۵۸۴۷ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح  $M > |x|$  منتخب کرنا ہوگا جو  $(|x|/M) < 1$  دے۔ یوں حد ۴

۲۵۸۴۸ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت  $(|x|/M)^n \rightarrow 0$  ہوگا۔ لہذا  $n > M$  قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جڑوں پر}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۵۸۴۹ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۵۸۵۰ اب جیسے جیسے  $n$  کی قیمت بڑھتی ہے مستقل  $M^M/M!$  کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ ۱۱ کے تحت  $(|x|/M)^n \rightarrow 0$  کی وجہ سے

۲۵۸۵۱  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہوگا۔

□

۲۵۸۵۲

## جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم  $A \times B$  کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ  $O$  سے  $A$  اور  $B$  کھینچ کر مستوی  $M$ ، نقطہ  $O$  پر  $A$  کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم  $M$  پر  $B$  کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ  $B'$  ہوگا، اور جس کی لمبائی  $|B| \sin \theta$  ہوگی۔ ہم  $B'$  کو  $A$  کے گرد مثبت سمت میں  $90^\circ$  گھما کر سمتیہ  $B''$  حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم  $B''$  کو  $A$  کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ  $|A||B''|$  درحقیقت  $A \times B$  کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ  $B''$  کا رخ وہی ہو جو  $A \times B$  کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی  $A$  کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع  $B$ ،  $C$ ، اور  $B + C$  ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

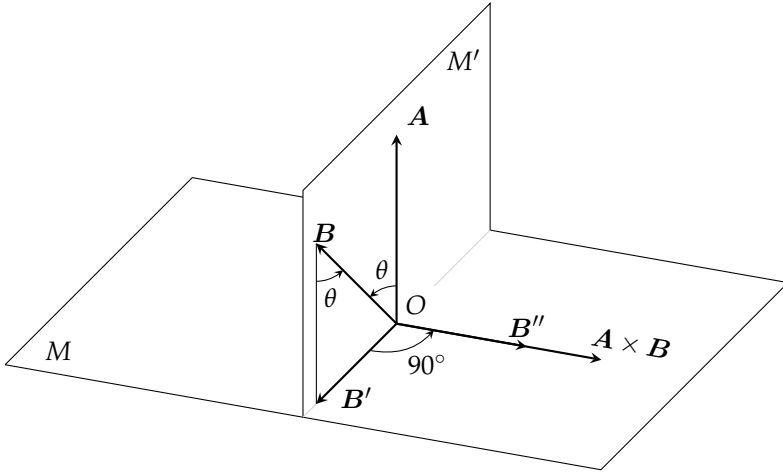
۱۔ ایک مثلث جس کے اضلاع  $B'$ ،  $C'$ ، اور  $(B + C)'$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲۔ ایک مثلث جس کے اضلاع  $B''$ ،  $C''$ ، اور  $(B + C)''$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱:  $A \times B = |A|B''$  ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع  $|A|B''$ ،  $|A|C''$ ، اور  $|A|(B+C)''$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

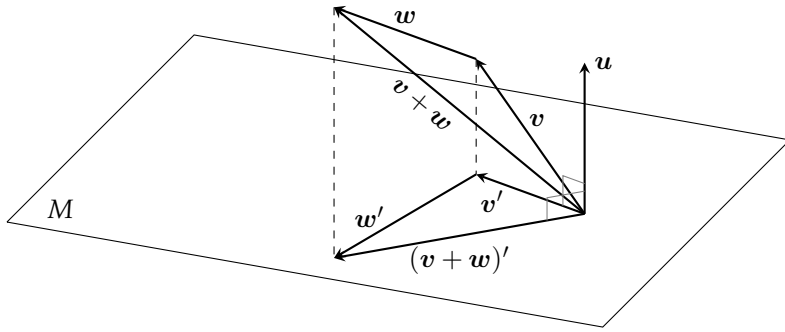
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب  $|A|B'' = A \times B$ ،  $|A|C'' = A \times C$ ، اور  $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$  ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز. ۲: سمتیات  $v$ ،  $w$ ،  $v + w$  اور  $u$  کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔





## ضمیمہ ح

۲۵۸۷۲

## مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

۲۵۸۷۳

اعداد کی مستطیل ترتیب:

۲۵۸۷۴

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم  $A$  کو  $2 \times 3$  قالب یا  $3 \times 2$  قالب کہتے ہیں۔ ایک  $m$  یا  $n$  قالب میں  $m$  صف

۲۵۸۷۵

اور  $n$  قطاریوں گے، اور قالب کی  $i$  ویں صف اور  $j$  ویں قطار میں موجود  $a_{ij}$  (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

۲۵۸۷۶

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

۲۵۸۷۷

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد  $n$  ہو  $n$  رتی

۲۵۸۷۸

قالب کہلاتا ہے۔

۲۵۸۷۹

matrix<sup>۱</sup>  
element<sup>۲</sup>  
squarematrix<sup>۳</sup>  
matrixofordern<sup>۴</sup>

۲۵۸۸۰ ہر مکتب قالب  $A$  کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو  $A$  کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع  $A$ “ یا  $|a_{ij}|$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں  $| |$  کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب  $A$  کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ  $n = 1$  قالب اور دو رتبہ قالب  $n = 2$  کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۵۸۸۱ ۲۵۸۸۲

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

۲۵۸۸۳ تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

۲۵۸۸۴ جہاں  $i, j, k$  سے مراد  $1, 2, 3$  کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے  $6 = 3!$  مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔  
۲۵۸۸۵ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

۲۵۸۸۶ تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

۲۵۸۸۷ اعداد  $1, 2, 3, \dots, n$  کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو  $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$  سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں  $i_1$  کے بعد آنے والے چند اعداد  $i_1$  سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں  $i_1$  سے متعلق انعکاس کے تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر  $i$  سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص  $i$  کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔ ۲۵۸۸۸ ۲۵۸۸۹ ۲۵۸۹۰

□

۲۵۸۹۱

۲۵۸۹۲ مثال ج.۱: عدد  $n = 5$  کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

۲۵۸۹۳ جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ  $4 + 2 = 6$  ہوگا۔ □ ۲۵۸۹۴ ۲۵۸۹۵

determinant<sup>۳</sup>  
number of inversions<sup>۱</sup>  
index<sup>۴</sup>

۲۵۸۹۲ اگلا جدول 3, 2, 1 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

|  | مرتب اجتماع | اشاریہ | علامت دار حاصل ضرب    |
|--|-------------|--------|-----------------------|
|  | 1 2 3       | 0      | $+a_{11}a_{22}a_{33}$ |
|  | 1 3 2       | 1      | $-a_{11}a_{23}a_{32}$ |
|  | 2 1 3       | 1      | $-a_{12}a_{21}a_{33}$ |
|  | 2 3 1       | 2      | $+a_{12}a_{23}a_{31}$ |
|  | 3 1 2       | 2      | $+a_{13}a_{21}a_{32}$ |
|  | 3 2 1       | 3      | $-a_{13}a_{22}a_{31}$ |

(۴)

۲۵۸۹۳ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(۵)

۲۵۸۹۸ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

(۶)

۲۵۸۹۹ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33}
 \end{array} & \begin{array}{ccc}
 \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow \\
 \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow \\
 \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow
 \end{array} & \begin{array}{ccc}
 - & - & - \\
 + & + & + \\
 + & + & +
 \end{array}
 \end{array}$$

(۷)

ان علامتوں کو تبدیل کریں

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۵۹۰۱ مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی مقاطع کو ان ارکان کے اصاغر<sup>۸</sup> (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

۲۵۹۰۲ ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن  $a_{ij}$  پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع  $a_{ij}$  کا اصغر ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ حاصل ہوتا ہے۔}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ حاصل ہوتا ہے۔}$$

۲۵۹۰۳ رکن  $a_{ij}$  کا ہمزاد جزو ضربی  $A_{ij}$  حاصل کرنے کے لئے  $a_{ij}$  کے اصغر کو  $(-1)^{i+j}$  سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۲۵۹۰۴ جزو ضربی  $(-1)^{i+j}$  اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب  $i + j$  طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

۲۵۹۰۵ اوپر بائیں کونے میں  $i = 1, j = 1$  ہے لہذا  $(-1)^{1+1} = +1$  ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں  $i$  یا  $j$  کی

۲۵۹۰۶ قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم  $i$  اور  $j$  دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں  $(-1)^{1+2} = -1$  حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی

۲۵۹۰۷ ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت  $+$  سے  $-$  یا  $-$  سے  $+$  ہوگی۔

۲۵۹۰۸ ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ج.۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع  $A$  معلوم کرنے کے لئے  $A$  کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} & -6 & -12 & 3 \\ & \nearrow & \nearrow & \nearrow \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & \searrow & \searrow & \searrow \\ & -2 & -4 & 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں  $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں  $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلا نا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج.۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

## مقطع کے مفید حقائق

**حقیقت ۱:** اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

**حقیقت ۲:** دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

**حقیقت ۳:** ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 27 & -2 & -4 & \\ & & & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\ & & & -12 & 3 & -6 & \end{array}$$

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ج. ۳: چھرتی مقطع تلاش کریں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

**حل:** ہم پہلی صف کو دوسے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

کریم کا قاعدہ

۲۵۹۲۵

اگر نظام

۲۵۹۲۶

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو

۲۵۹۲۷

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۲۸

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے

۲۵۹۲۹

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے  $y$  کے لئے مطابقتی  $x$  تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۳۰

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر  $x + y = 0$  ہو تب  $2x + 2y = 2(x + y)$  کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۵۹۳۱

سوالات

۲۵۹۳۲

۲۵۹۳۳

مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۵۹۳۴

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۵۹۳۵

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:}$$

۲۵۹۳۶



$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad \text{۲۵۹۴۷}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad \text{۲۵۹۴۸}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad \text{۲۵۹۴۹}$$

۲۵۹۵۰

درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔ ۲۵۹۵۱

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad \text{۲۵۹۵۲}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad \text{۲۵۹۵۳}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad \text{۲۵۹۵۴}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad \text{۲۵۹۵۵}$$

۲۵۹۵۶

نظام کی مساوات ۲۵۹۵۷

کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔ ۲۵۹۵۸

سوال ج.۹: ۲۵۹۵۹

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج.۱۰: ۲۵۹۶۰

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج.۱۱: ۲۵۹۶۱

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج.۱۲: ۲۵۹۶۲

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج.۱۳: ۲۵۹۶۳

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج.۱۴: ۲۵۹۶۴

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج.۱۵: ۲۵۹۶۵

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۵۹۶۶

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1 + x_3 + x_4 &= -1
 \end{aligned}$$

۲۵۹۶۷

نظریہ اور مثال

۲۵۹۶۸

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے  $h$  اور  $k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۵۹۶۹

$$\begin{aligned}
 2x + hy &= 8 \\
 x + 3y &= k
 \end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر  $x$  کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۵۹۷۰

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں  $u$ ،  $v$  اور  $w$  متغیر  $x$  کے تفاعل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور  $au + bv + cw = 0$  کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۵۹۷۱

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۵۹۷۲

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

۲۵۹۷۳ کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا  $C$  اور  $D$  کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۵۹۷۵ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے  $C$  اور  $D$  کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۵۹۷۶ ب. کن شرائط کے تحت جزو (ا) میں نظام کا حل ملتا ہوگا؟ یعنی نظام کے عددی سروں کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۲۵۹۷۷

۲۵۹۷۸



## مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

۲۵۹۸۰

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

۲۵۹۸۱

### مسئلہ یولر

۲۵۹۸۲

اگر  $f(x, y)$  اور اس کے جزوی تفرق  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو اور  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  ہوگا۔

۲۵۹۸۳

۲۵۹۸۴

۲۵۹۸۵

۲۵۹۸۶

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے  $f_{xy}(a, b)$  اور  $f_{yx}(a, b)$  کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں  $xy$  مستطیل  $R$  کے اندرون میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہے اور مستطیل  $R$  میں  $f$ ،  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد  $h$  اور  $k$  لیتے ہیں کہ نقطہ  $(a + h, b + k)$  بھی مستطیل  $R$  میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

۲۵۹۸۷

۲۵۹۸۸

۲۵۹۸۹

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

۲۵۹۹۰

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق  $F$  پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

۲۵۹۹۱

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں  $c_1$  اعداد  $a$  اور  $a + h$  کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

۲۵۹۹۲

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۲۵۹۳ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۲۵۹۴ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق  $g(y) = f_x(c_1, y)$  پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

۲۵۹۵ یا

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۵۹۶ حاصل کرتے ہیں جہاں  $d_1$  اعداد  $b$  اور  $b+k$  کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۵۹۷ جہاں  $(c_1, d_1)$  مستطیل  $R'$  میں، جس کے راس  $(a, b)$ ،  $(a+h, b)$ ،  $(a+h, b+k)$  اور  $(a, b+k)$  ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔

۲۵۹۸ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۲۶۰۰ جہاں  $\phi$  سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۲۶۰۱ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۲۶۰۲ جہاں  $d_2$  اعداد  $b$  اور  $b+k$  کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۲۶۰۳ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۲۶۰۴ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسیع میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۹۰۰۵ جہاں  $c_2$  اعداد  $a$  اور  $h$  کے بیچ ہوگا۔

۳۹۰۰۶ مساوات ۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردہ ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۹۰۰۷ جہاں  $(c_1, d_1)$  اور  $(c_2, d_2)$  دونوں مستطیل  $R'$  (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ  $f_{xy}$  کی  $(c_1, d_1)$

۳۹۰۰۸ پر قیمت  $f_{yx}$  کی  $(c_2, d_2)$  پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد  $h$  اور  $k$  کو ہم جتنا چاہیں

۳۹۰۰۹ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ  $(a, b)$  پر  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  دونوں استمراری ہیں لہذا  $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$  اور

۳۹۰۱۰  $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$  جہاں  $h \rightarrow 0$  اور  $k \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۳۹۰۱۱ ہوگا۔ یوں  $h \rightarrow 0$  اور  $k \rightarrow 0$  کرنے سے  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  ہوگا۔

□

۳۹۰۱۲ ہم  $f_{xy}(a, b)$  اور  $f_{yx}(a, b)$  کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ  $f$ ،  $f_x$  اور  $f_y$

۳۹۰۱۳ مستطیل  $R$  میں موجود ہوں اور  $(a, b)$  پر  $f_{xy}$  استمراری ہو۔ ایسی صورت میں  $(a, b)$  پر  $f_{yx}$  موجود ہوگا اور اس نقطے پر  $f_{xy}$  کے برابر ہوگا۔

۳۹۰۱۵ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۳۹۰۱۶ فرض کریں پورے کھلے خطہ  $R$  میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہے،  $z = f(x, y)$  کے یکر تہی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۳۹۰۱۷  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں  $R$  میں رہ کر نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقل ہونے پر

۳۹۰۱۸  $f$  کی قیمت میں تبدیلی  $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$  درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۳۹۰۱۹ جہاں  $\Delta y \rightarrow 0$ ،  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔

۳۹۰۲۱ ثبوت: ہم  $R$  کے اندر مستطیل  $T$ ، جس کا مرکز  $A(x_0, y_0)$  پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کی لمبائیاں

۳۹۰۲۲ اتنی چھوٹی ہیں کہ  $A$  کو  $B(x_0 + \Delta x, y_0)$  سے ملانے والا لکیری قطع اور  $B$  کو  $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  سے ملانے والا لکیری قطع

۳۹۰۲۳  $T$  کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)

۳۹۰۲۴ ہم  $\Delta z$  کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ  $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$  تصور کر سکتے ہیں جہاں  $A$  سے  $B$  منتقل ہونے پر  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۳۹۰۲۵ اور  $B$  سے  $C$  انتقال کے دوران  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۳۹۰۲۶ متغیر  $x$  کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو  $x_0$  کو  $x_0 + \Delta x$  سے ملاتی ہیں،  $F(x) = f(x, x_0)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۳۹۰۲۷ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$



۲۱۰۲۸ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت  $x_0$  اور  $x_0 + \Delta x$  کے بیچ  $x$  کی ایک قیمت  $c$  ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۱۰۲۹ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۳۰ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۳۱ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۳۲ اسی طرح  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کو ملانے والے  $y$  کے بند لکیری قطعہ پر  $f(x_0 + \Delta x, y) = G(y)$  متغیر  $y$  کا قابل تفرق (لہذا) ۲۱۰۳۳ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۱۰۳۴ یوں  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کے بیچ  $y$  کی ایک قیمت  $d$  ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۱۰۳۵ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۳۶ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۳۷ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۳۸ اب  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $c \rightarrow x_0$  اور  $d \rightarrow y_0$  ہوگا۔ یوں، چونکہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ۲۱۰۳۹ ہیں، لہذا  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۲۱۰۴۰ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

۳۹۰۴۱ جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

۳۹۰۴۲

۳۹۰۴۳ اسی طرح کے نتائج تنہائی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبہ جزوی تفرق معین ہیں،

۳۹۰۴۴

$$w = f(x, y, z)$$

۳۹۰۴۵ اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$ ،  $f_y$ ، اور  $f_z$  استمراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(۱۵) \quad \begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned}$$

۳۹۰۴۶ جہاں  $\Delta z \rightarrow 0$ ،  $\Delta y \rightarrow 0$ ،  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_3 \rightarrow 0$  ہوگا۔

۳۹۰۴۷ اس کلیہ میں تفرق  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_z$  نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر حاصل کیے جائیں گے۔

۳۹۰۴۸ مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت،  $\Delta w$  کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$(۱۶) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(۱۷) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(۱۸) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

۳۹۰۴۹ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری  $\Delta w_1$ ،  $\Delta w_2$ ،  $\Delta w_3$  میں دو محدود مستقل جبکہ ایک

۳۹۰۵۰ متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں  $y$  متغیر ہے جبکہ  $x$  کی قیمت مستقلاً  $x_0 + \Delta x$  اور  $z$  کی قیمت مستقلاً  $z_0 + \Delta z$  رہتی ہے۔ چونکہ

۳۹۰۵۱  $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$  متغیر  $y$  کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق  $f_y$  ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں  $y_0$  اور

۳۹۰۵۲  $y_0 + \Delta y$  کے بیچ کسی نقطہ  $y_1$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$



## تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\
 (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\
 (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\
 (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\
 (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\
 (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[ \frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\
 (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\
 (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[ \ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\
 (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C
 \end{aligned}$$

F1-21

$$(11) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(12) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

F1-24

$$(13) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(14) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(15) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

F1-28

$$(16) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(17) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(18) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(19) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(20) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

F1-31

$$(21) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(22) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(23) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(24) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(r\delta) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(r\epsilon) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r\zeta) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\eta) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\theta) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\bullet) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(r1) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r2) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(r3) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(r4) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r5) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\gamma) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

۴۴

$$(۴۵) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$



۲۱۰۲۱

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۱۰۶۷

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۶۸

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۶۹

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

۲۱۰۷۳

$$(۱۰۶) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(۱۰۷) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(۱۰۸) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(۱۰۹) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(۱۱۰) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۷۵

$$(۱۱۱) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(۱۱۲) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(۱۱۳) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(۱۱۴) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

۲۱۰۷۶

$$(۱۱۵) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۶) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۷) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۸) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۹) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(۱۲۰) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(۱۲۱) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(۱۲۲) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[ \frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[ \frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

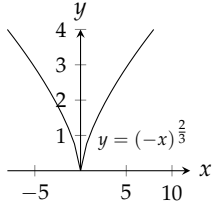
$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

## جوابات

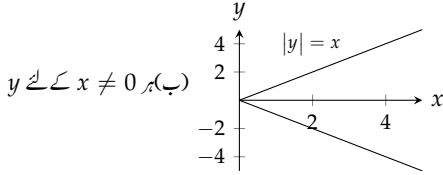
|       |                                                                                |       |                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۰۸۲ | حصہ ۱، ۱ صفحہ ۹                                                                | ۳۹۱۱۰ | (۱.۵۷) رد اس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔                                      |
| ۳۹۰۸۳ | (۱.۱) $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$                                                     | ۳۹۱۱۱ | (۱.۵۹) $m_{\perp} = -\frac{1}{3}$                                                                              |
| ۳۹۰۸۴ | (۱.۵) $x < -2$                                                                 | ۳۹۱۱۲ | (۱.۶۱) $m_{\perp}$ غیر معین ہے۔                                                                                |
| ۳۹۰۸۵ | (۱.۷) $x \leq \frac{5}{4}$                                                     | ۳۹۱۱۳ | (۱.۶۳) (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$                                                                    |
| ۳۹۰۸۶ | (۱.۹) $x \leq -\frac{1}{3}$                                                    | ۳۹۱۱۴ | (۱.۶۵) (الف) $x = 0$ (ب) $y = -\sqrt{2}$                                                                       |
| ۳۹۰۸۷ | (۱.۱۱) $x < -\frac{9}{7}$                                                      | ۳۹۱۱۵ | (۱.۶۷) $y = -x$                                                                                                |
| ۳۹۰۸۸ | (۱.۱۳) $\mp 3$                                                                 | ۳۹۱۱۶ | (۱.۶۹) $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$                                                                       |
| ۳۹۰۸۹ | (۱.۱۵) $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$                                            | ۳۹۱۱۷ | (۱.۷۱) $y = -\frac{5}{4}x + 6$                                                                                 |
| ۳۹۰۹۰ | (۱.۱۷) $\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$                                             | ۳۹۱۱۸ | (۱.۷۳) $y = -9$                                                                                                |
| ۳۹۰۹۱ | (۱.۱۹) $-2 < x < 2$                                                            | ۳۹۱۱۹ | (۱.۷۵) $y = 4x + 4$                                                                                            |
| ۳۹۰۹۲ | (۱.۲۱) $-2 \leq t \leq 4$                                                      | ۳۹۱۲۰ | (۱.۷۷) $y = -\frac{2}{5}x + 1$                                                                                 |
| ۳۹۰۹۳ | (۱.۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$                                                  | ۳۹۱۲۱ | (۱.۷۹) $y = -\frac{x}{2} + 12$                                                                                 |
| ۳۹۰۹۴ | (۱.۲۵) $0 \leq z \leq 10$                                                      | ۳۹۱۲۲ | (۱.۸۱) قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$                                                                               |
| ۳۹۰۹۵ | (۱.۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$ | ۳۹۱۲۳ | (۱.۸۳) قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = \sqrt{2}$                                                                 |
| ۳۹۰۹۶ | (۱.۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$                                        | ۳۹۱۲۴ | (۱.۸۵) جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی معکوس ہیں۔ |
| ۳۹۰۹۷ | (۱.۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$                                         | ۳۹۱۲۵ | (۱.۸۷) $(3, -3)$                                                                                               |
| ۳۹۰۹۸ | (۱.۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$                                        | ۳۹۱۲۶ | (۱.۸۹) $(-2, -9)$                                                                                              |
| ۳۹۰۹۹ | (۱.۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$                                                 | ۳۹۱۲۷ | (۱.۹۱) $5.97$ کرہ ہوائی دباؤ                                                                                   |
| ۳۹۱۰۰ | (۱.۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$                                                  | ۳۹۱۲۸ | (۱.۹۳) جی ہاں۔ $C = F = -40^{\circ}$                                                                           |
| ۳۹۱۰۱ | (۱.۳۹) $(-1, 3)$                                                               | ۳۹۱۲۹ | (۱.۹۵) $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$                                                                             |
| ۳۹۱۰۲ | (۱.۴۱) $(0, 1)$                                                                | ۳۹۱۳۰ | (۱.۹۷) $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$                                                                            |
| ۳۹۱۰۳ | (۱.۴۳) تمام منفی حقیقی اعداد کے لئے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لئے درست ہے۔        | ۳۹۱۳۱ | (۱.۹۹) $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$                                                                            |
| ۳۹۱۰۴ | (۱.۴۵) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$                                               | ۳۹۱۳۲ | حصہ ۱، ۳ صفحہ ۳۷                                                                                               |
| ۳۹۱۰۵ | (۱.۴۷) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$                                              | ۳۹۱۳۳ | (۱.۱۰۳) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سمت $[1, \infty)$                                                      |
| ۳۹۱۰۶ | حصہ ۱، ۲ صفحہ ۲۳                                                               | ۳۹۱۳۴ | (۱.۱۰۵) دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سمت $(0, \infty)$                                                            |
| ۳۹۱۰۷ | (۱.۵۱) $2, -4; 2\sqrt{5}$                                                      | ۳۹۱۳۵ | (۱.۱۰۷) دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سمت $[0, 2]$                                                                     |
| ۳۹۱۰۸ | (۱.۵۳) $-4.9, 0; 4.9$                                                          | ۳۹۱۳۶ | (۱.۱۰۹) (الف) چونکہ چند $x$ پر $y$ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا $x$ کا متقابل نہیں ہے۔                      |
| ۳۹۱۰۹ | (۱.۵۵) اکائی دائرہ                                                             | ۳۹۱۳۷ |                                                                                                                |



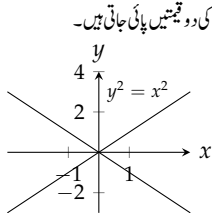
## ضمیمہ بی: کھمات کا مختصر جدول



(۱.۱۲۷) (الف)  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لئے  $y$  کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب)  $x \neq 0$  کے لئے  $y$



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۳۹) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۴۱)  $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

(۱.۱۴۳)  $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ا. 2

ب. 22

ج.  $x^2 + 2$

د.  $x^2 + 10x + 22$

ه. 5

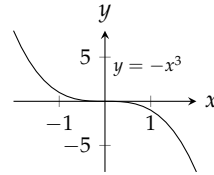
و. -2

ز.  $g + 10$

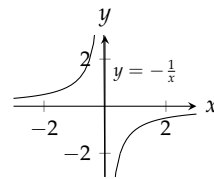
(ب) چونکہ ہر  $x$  پر  $y$  کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا  $x$  کا متعلق ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (1.111)$$

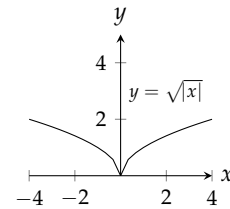
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے متشکل ہے۔



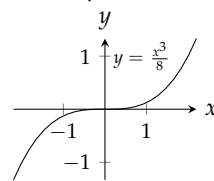
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے متشکل ہے۔



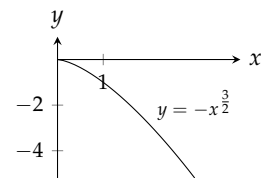
(۱.۱۱۹)  $y$  محدود کے لحاظ سے متشکل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے متشکل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی متشکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵) محور  $y$  کے لحاظ سے متشکل ہے۔

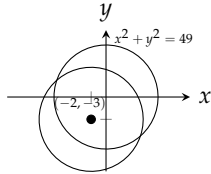
$$y = (x-2)^2 + 2 \quad (\text{الف}) \quad (1, 199) \quad \text{F11A8}$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \quad (\text{ب}) \quad \text{F11A9}$$

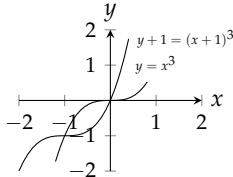
$$y = (x+3)^2 - 2 \quad (\text{پ}) \quad \text{F11A0}$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \quad (\text{ت}) \quad \text{F11B1}$$

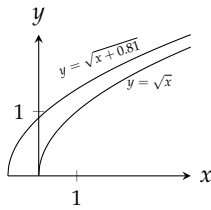
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \quad (1, 121) \quad \text{F11B2}$$



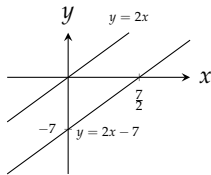
$$y+1 = (x+1)^3 \quad (1, 127) \quad \text{F11B3}$$



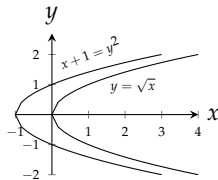
$$y = \sqrt{x+0.81} \quad (1, 125) \quad \text{F11B4}$$



$$y = 2x \quad (1, 122) \quad \text{F11B5}$$



$$x+1 = y^2 \quad (1, 129) \quad \text{F11B6}$$



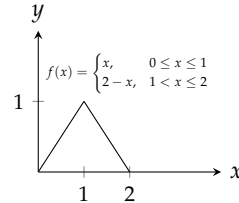
$$y-1 = \frac{1}{x-1} \quad (1, 181) \quad \text{F11B7}$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{ج} \quad \text{F11C8}$$

(1, 151)

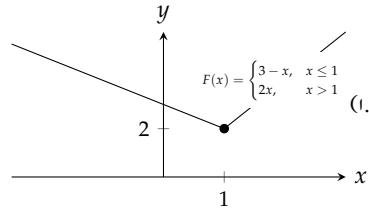
| ردیف  | $g(x)$          | $f(x)$            | $(f \circ g)(x)$ |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| (الف) | $x-7$           | $\sqrt{x}$        | $\sqrt{x-7}$     |
| (ب)   | $x+2$           | $3x$              | $3x+6$           |
| (ج)   | $x^2$           | $\sqrt{x-5}$      | $\sqrt{x^2-5}$   |
| (د)   | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$   | $x$              |
| (ه)   | $\frac{1}{x-1}$ | $1 + \frac{1}{x}$ | $x$              |
| (و)   | $\frac{1}{x}$   | $\frac{1}{x}$     | $x$              |

F11B5



(1, 153) F11C9

F11B6



(1, 155) F11A0

F11B8

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad (\text{الف}) \quad (1, 152) \quad \text{F11A1}$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad (\text{ب}) \quad \text{F11A2}$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad (\text{الف}) \quad (1, 159) \quad \text{F11A3}$$

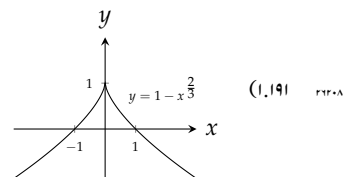
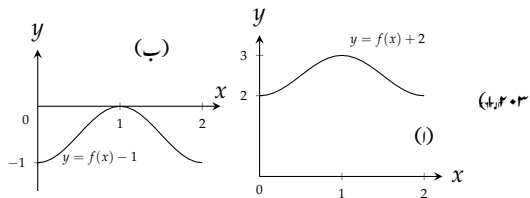
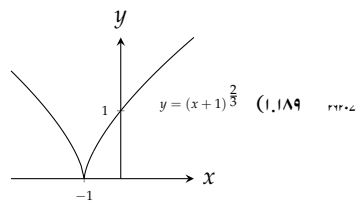
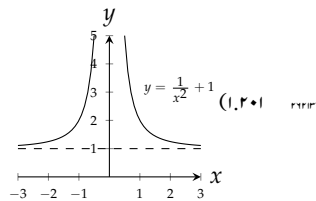
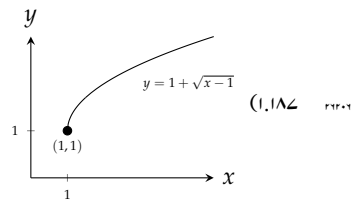
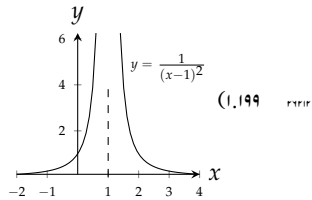
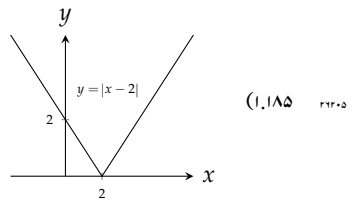
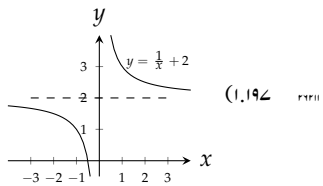
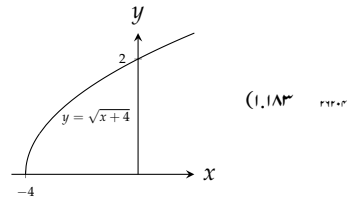
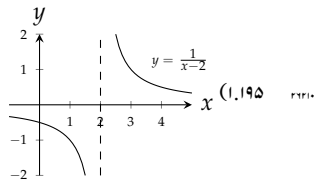
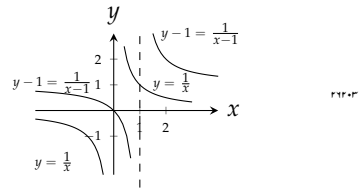
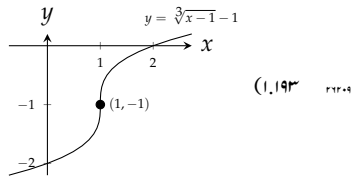
(1, 121) F11A3

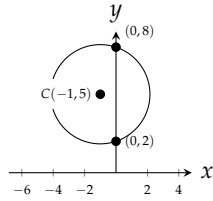
صفحه ۵۲ حصه ۱، ۲ F11A5

F11B1

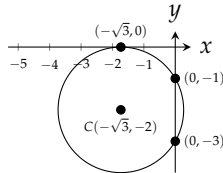
$$y = -(x-7)^2 \quad (\text{الف}) \quad (1, 192) \quad \text{F11A1}$$

$$y = -(x+7)^2 \quad (\text{ب}) \quad \text{F11A2}$$

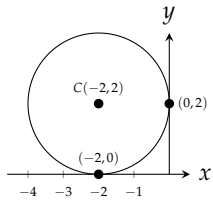




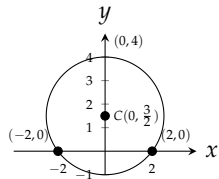
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



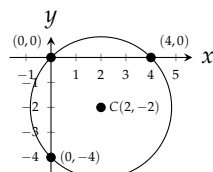
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



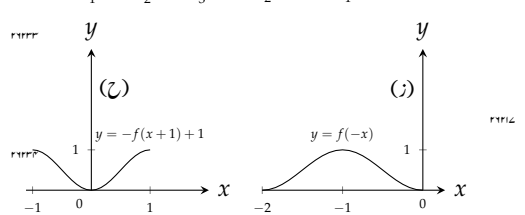
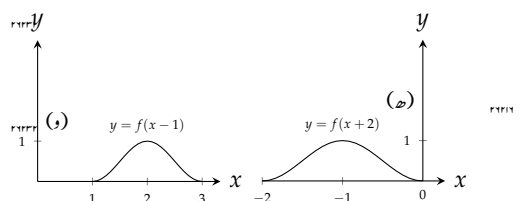
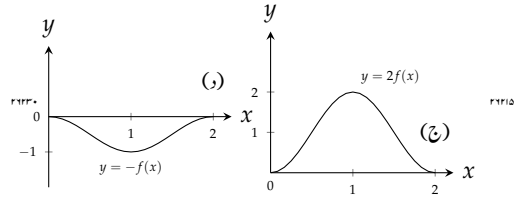
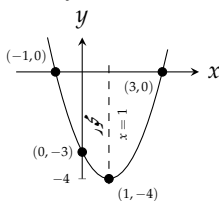
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



بکجه دائره کار اور سرعت درج ذیل ہیں۔

$$D : [0, 2], R : [2, 3] \quad \text{ا.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{ب.}$$

$$D : [0, 2], R : [0, 2] \quad \text{ج.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{د.}$$

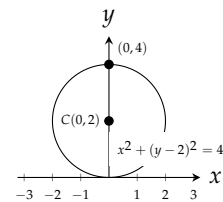
$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ه.}$$

$$D : [1, 3], R : [0, 1] \quad \text{و.}$$

$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ز.}$$

$$D : [-1, 1], R : [0, 1] \quad \text{ح.}$$

$$(x^2 + (y - 2)^2 = 4) \quad (1.119)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.121)$$

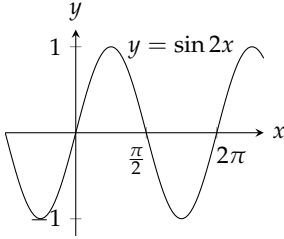
20.9 cm (۱.۲۵۵) ۲۱۲۹۱

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$  (۱.۲۵۹) ۲۱۲۹۲

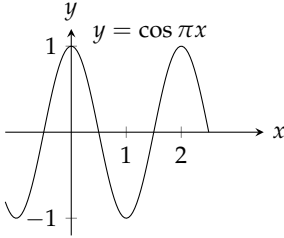
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$  (۱.۲۶۱) ۲۱۲۹۳

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$  (۱.۲۶۳) ۲۱۲۹۴

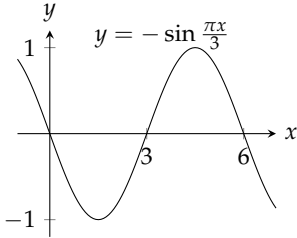
دوری عرصہ  $\pi$  ہے۔ (۱.۲۶۵) ۲۱۲۹۵



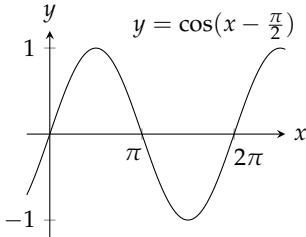
دائرہ کار: 2 (۱.۲۶۷) ۲۱۲۹۷



دائرہ کار: 6 (۱.۲۶۹) ۲۱۲۹۹

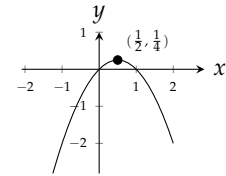
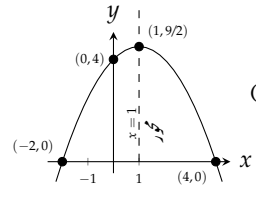
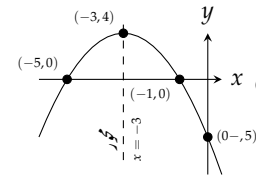
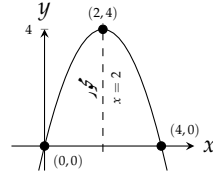


دائرہ کار:  $2\pi$  (۱.۲۷۱) ۲۱۲۷۱



دائرہ کار:  $2\pi$  (۱.۲۷۳) ۲۱۲۷۳

$y = -x^2 + 4x$  (۱.۲۱۹) ۲۱۲۳۱



رداس  $\sqrt{7}$  کے دائرے کا مرکز دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۱.۲۲۷) ۲۱۲۳۱

$(1, 0)$  پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹) ۲۱۲۳۷

دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے تقاطع (۱.۲۳۱) ۲۱۲۳۸

جہلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے تقاطع ہے۔) (۱.۲۳۷) ۲۱۲۳۹

خط  $y = -3$  کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کار (۱.۲۳۳) ۲۱۲۵۰

اندرون۔ دائرے کا مرکز  $(0, -3)$  ہے۔ (۱.۲۳۵) ۲۱۲۵۱

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$  (۱.۲۳۵) ۲۱۲۵۲

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$  (۱.۲۳۷) ۲۱۲۵۳

$y = y_0 + m(x - x_0)$  (۱.۲۳۹) ۲۱۲۵۴

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$  (۱.۲۴۱) ۲۱۲۵۵

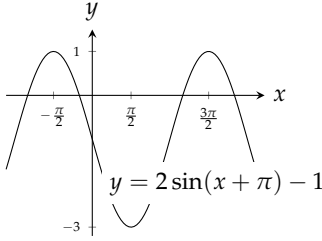
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$  (۱.۲۴۳) ۲۱۲۵۶

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$  (۱.۲۴۵) ۲۱۲۵۷

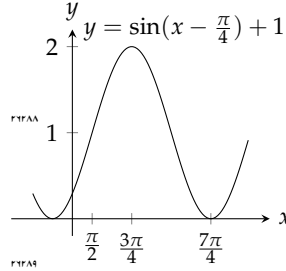
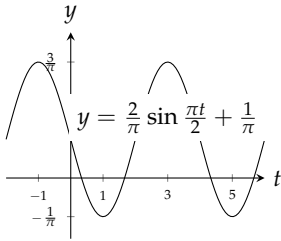
$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  (۱.۲۴۷) ۲۱۲۵۸

حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱ ۲۱۲۵۹

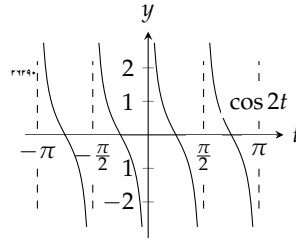
$8\pi$  سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱.۲۵۳) ۲۱۲۶۰



$$: A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi} \quad (1.315)$$

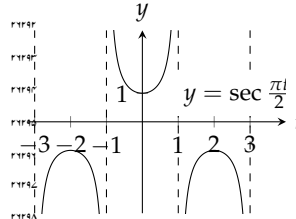


$$, \frac{\pi}{2} \text{ دائرہ کار: } (1.245)$$



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

$$, 4 \text{ دائرہ کار: } (1.244)$$



(۲.۱) (i) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے  $x$  دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے  $g(x)$  کی قیمت 0 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$  بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے  $g(x)$  کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ یوں  $x$  کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہونے سے  $L$  کی یکتا قیمت کے نزدیک تر  $g(x)$  نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0

(۲.۳) (i) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے  $x$  دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت +1 حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$  بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں  $x$  کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے  $\frac{x}{|x|}$  کی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

(i) (۲.۱۱)

|        |         |          |           |
|--------|---------|----------|-----------|
| $x$    | -3.1    | -3.01    | -3.001    |
| $f(x)$ | -6.1    | -6.01    | -6.001    |
| $x$    | -3.0001 | -3.00001 | -3.000001 |
| $f(x)$ | -6.0001 | -6.00001 | -6.000001 |
| $x$    | -2.9    | -2.99    | -2.999    |
| $f(x)$ | -5.9    | -5.99    | -5.999    |
| $x$    | -2.9999 | -2.99999 | -2.999999 |
| $f(x)$ | -5.9999 | -5.99999 | -5.999999 |

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

(i) (۲.۱۳)

$$-\cos x \quad (1.291)$$

$$-\cos x \quad (1.293)$$

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (1.295)$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (1.292)$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad (1.299)$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad (1.301)$$

$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (1.302)$$

$$a = 1.464 \quad (1.311)$$

$$: A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1 \quad (1.313)$$

ضمیمہ بی. نکلمات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 سالانہ (پ) 4200000 سالانہ

(۲.۳۸) (ی)  $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$  0.414213, 0.449489 (ب)

|                          |           |          |           |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| $1+h$                    | 1.1       | 1.01     | 1.001     |
| $\sqrt{1+h}$             | 1.04880   | 1.004987 | 1.0004998 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.4880    | 0.4987   | 0.4998    |
| $1+h$                    | 1.0001    | 1.00001  | 1.000001  |
| $\sqrt{1+h}$             | 1.0000499 | 1.000005 | 1.0000005 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.499     | 0.5      | 0.5       |

0.5 (ج) 0.5 (د)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲)  $\frac{5}{8}$

(۲.۵۴)  $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰)  $\frac{3}{2}$

(۲.۶۲)  $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶)  $\frac{3}{2}$

(۲.۶۸)  $-\frac{1}{2}$

(۲.۷۰)  $\frac{4}{3}$

(۲.۷۲)  $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب  
مستقل قاعدہ

(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1 (د)  $\frac{5}{7}$

(۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د)  $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶)  $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

(۲.۸۸)  $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) 1 حد ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰)  $\delta = 2$   $x$   $\left( \frac{1}{1} \right) \left( \frac{1}{5} \right) \left( \frac{1}{7} \right)$

|                  |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| $\frac{x}{G(x)}$ | -5.9       | -5.99      | -5.999     |
| $G(x)$           | -0.126582  | -0.1251564 | -0.1250156 |
| $\frac{x}{G(x)}$ | -5.9999    | -5.99999   | -5.999999  |
| $G(x)$           | -0.1250015 | -0.1250001 | -0.1250000 |
| $x$              | -6.1       | -6.01      | -6.001     |
| $G(x)$           | -0.123456  | -0.124843  | -0.124984  |
| $\frac{x}{G(x)}$ | -6.0001    | -6.00001   | -6.000001  |
| $G(x)$           | -0.124998  | -0.124999  | -0.124999  |

$\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$  (ج)

(۲.۱۵) (ی)

|                  |         |          |           |
|------------------|---------|----------|-----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | -1.1    | -1.01    | -1.001    |
| $f(x)$           | 2.1     | 2.01     | 2.001     |
| $\frac{x}{f(x)}$ | -1.0001 | -1.00001 | -1.000001 |
| $f(x)$           | 2.0001  | 2.00001  | 2.000001  |
| $x$              | -0.9    | -0.99    | -0.999    |
| $f(x)$           | 1.9     | 1.99     | 1.999     |
| $x$              | -0.9999 | -0.99999 | -0.999999 |
| $f(x)$           | 1.9999  | 1.99999  | 1.999999  |

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$  (ج)

|                            |          |          |           |
|----------------------------|----------|----------|-----------|
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | 0.1      | 0.01     | 0.001     |
| $g(\theta)$                | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999  |
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | 0.0001   | 0.00001  | 0.000001  |
| $g(\theta)$                | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999  |
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | -0.1     | -0.01    | -0.001    |
| $g(\theta)$                | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999  |
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | -0.0001  | -0.00001 | -0.000001 |
| $g(\theta)$                | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999  |

$\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$  (ج)

(۲.۱۶) (ی)

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 0.9      | 0.99     | 0.999    |
| $f(x)$           | 0.348678 | 0.366032 | 0.367695 |
| $\frac{x}{f(x)}$ | 0.9999   | 0.99999  | 0.999999 |
| $f(x)$           | 0.367861 | 0.367877 | 0.367879 |
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.1      | 1.01     | 1.001    |
| $f(x)$           | 0.385543 | 0.369711 | 0.368063 |
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$  (ج)

(۲.۲۱) 4

(۲.۲۳) 0

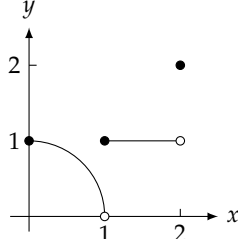
(۲.۲۵) 9

(۲.۲۷)  $\frac{\pi}{2}$

(ب) 19 (ی) 1

(ب)  $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$  (ی)  $-\frac{4}{\pi}$

(۲.۳۳) 1



$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2 \text{ (i)}$$

$$x = 2 \text{ (ج)} (0,1) \cup (1,2) \text{ (ب)} y = 2 \text{ اور}$$

$$x = 0 \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$-1 \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\frac{2}{3} \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۲۰۰)}$$

$$\infty \text{ (د)} -\infty \text{ (ج)} -\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (د)} 0 \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \frac{1}{4} \text{ (ج)} \frac{1}{4} \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۸)}$$

$$\infty \text{ (د)} \infty \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۱۰)}$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \text{ (ر.۲۱۶)}$$

$$400 \text{ (i)} 399 \text{ (ب)} \text{ (ج)} \text{ عدد غیر موجود ہے۔} \text{ (ر.۲۲۰)}$$

$$\text{(i) ہر مثبت حقیقی عدد } B \text{ کے لئے ایسا مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$\text{بے کہ } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$B > f(x) \text{ ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد } -B \text{ کے لئے ایسا}$$

$$\text{مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ } x_0 < x < x_0 + \delta$$

$$\text{میں تمام } x \text{ کے لئے } f(x) < -B \text{ ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی}$$

$$\text{عدد } -B \text{ کے لئے ایسا مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔}$$

$$\text{حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۲۹}$$

$$\text{(ر.۲۲۳) نہیں؛ } x = 2 \text{ پر غیر استراری ہے؛ } x = 2 \text{ پر غیر معین ہے۔}$$

$$\left( -\frac{7}{2}, -3 \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{2} \text{ (ر.۱۰۲)}$$

$$\left( \frac{4}{9}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{18} \text{ (ر.۱۰۴)}$$

$$\delta = 0.1 \text{ (ر.۱۰۶)}$$

$$\delta = \frac{7}{16} \text{ (ر.۱۰۸)}$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \text{ (ر.۱۱۰)}$$

$$\delta = 0.36 \text{ (ر.۱۱۲)}$$

$$\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01) \text{ (ر.۱۱۴)}$$

$$\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21) \text{ (ر.۱۱۶)}$$

$$\delta = 5, \quad (3, 15) \text{ (ر.۱۱۸)}$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \quad \left( \frac{10}{3}, 5 \right) \text{ (ر.۱۲۰)}$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \quad (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \text{ (ر.۱۲۲)}$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \text{ (ر.۱۲۴)}$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \quad \left( 2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۶)}$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \quad \left( \frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۸)}$$

$$\delta = 0.01, \quad L = -3 \text{ (ر.۱۳۰)}$$

$$\delta = 0.05, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۲)}$$

$$\delta = 0.75, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۴)}$$

$$[8.589, 8.598] \text{ (ر.۱۵۴)}$$

$$\text{حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹}$$

$$\text{(ر.۱۶۸) (i) } 2, 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ نہیں (ب)}$$

$$\text{(ج) } 3, 3 \text{ (د) } 3$$

$$\text{(i) نہیں (ب) ہاں، } 0 \text{ (ج) نہیں (ر.۱۷۰)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۲)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۴)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۲۰۰)}$$

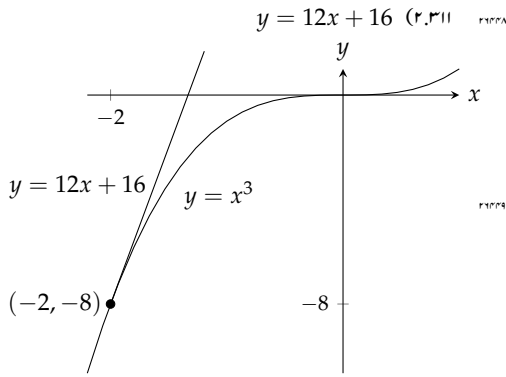
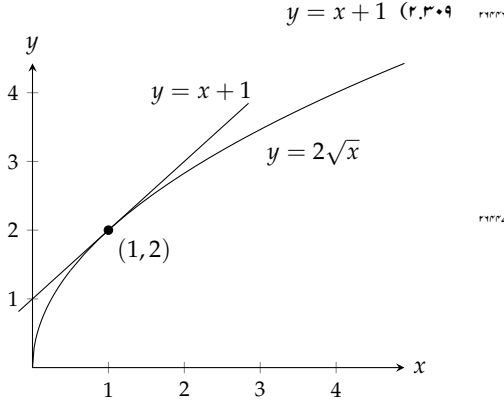
$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۲۰۸)}$$





$m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$  (۲.۳۱۳) ۲۱۳۵۰

$m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$  (۲.۳۱۵) ۲۱۳۵۱

$m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$  (۲.۳۱۷) ۲۱۳۵۲

$m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$  (۲.۳۱۹) ۲۱۳۵۳

$m = -10$  (۲.۳۲۱) ۲۱۳۵۴

$m = -\frac{1}{4}$  (۲.۳۲۳) ۲۱۳۵۵

$(-2, -5)$  (۲.۳۲۵) ۲۱۳۵۶

$y = -(x + 1), y = -(x - 3)$  (۲.۳۲۷) ۲۱۳۵۷

$19.6 \text{ ms}^{-1}$  (۲.۳۲۹) ۲۱۳۵۸

$6\pi$  (۲.۳۳۱) ۲۱۳۵۹

ہاں (۲.۳۳۳) ۲۱۳۶۰

ہاں (۲.۳۳۵) ۲۱۳۶۱

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲۱۳۶۲

$x = 0$  (۱) (۲.۳۳۹) ۲۱۳۶۳

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲۱۳۶۴

$x = 1$  (۱) (۲.۳۴۳) ۲۱۳۶۵

$x = 0$  (۱) (۲.۳۴۵) ۲۱۳۶۶

(۲.۲۳۵) اختیاری ۲۱۳۶۷

(۲.۲۳۷) (۱) ہاں، (ب) ہاں، (ج) ہاں، (د) ہاں ۲۱۳۶۸

(۲.۲۳۹) (۱) نہیں، (ب) نہیں ۲۱۳۶۹

(۲.۲۴۱) 0 ۲۱۳۷۰

(۲.۲۴۳) 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ ۲۱۳۷۱

(۲.۲۴۵) تمام ہٹاؤ 2 ۲۱۳۷۲

(۲.۲۴۷) تمام ہٹاؤ 3 اور  $x = 1$  ۲۱۳۷۳

(۲.۲۴۹) تمام  $x$  ۲۱۳۷۴

(۲.۲۵۱) تمام ہٹاؤ 0 ۲۱۳۷۵

(۲.۲۵۳) تمام  $x$  ہٹاؤ  $\frac{n\pi}{2}$   $x =$  جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔ ۲۱۳۷۶

(۲.۲۵۵) تمام  $x$  ہٹاؤ  $\frac{n\pi}{2}$   $x =$  جہاں  $n$  طاق عدد صحیح ہے۔ ۲۱۳۷۷

(۲.۲۵۷) تمام  $x > -\frac{3}{2}$  ۲۱۳۷۸

(۲.۲۵۹) تمام  $x$  ۲۱۳۷۹

(۲.۲۶۱) 0 ۲۱۳۸۰

(۲.۲۶۳)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ۲۱۳۸۱

(۲.۲۶۵)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  ۲۱۳۸۲

(۲.۲۶۷)  $g(3) = 6$  ۲۱۳۸۳

(۲.۲۶۹)  $f(1) = \frac{3}{2}$  ۲۱۳۸۴

(۲.۲۷۱)  $a = \frac{4}{3}$  ۲۱۳۸۵

(۲.۲۷۳)  $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$  ۲۱۳۸۶

(۲.۲۷۵)  $x \approx 1.7549$  ایک جذور حاصل کریں۔ ۲۱۳۸۷

(۲.۲۷۷)  $x \approx 3.5156$  ۲۱۳۸۸

(۲.۲۷۹)  $x \approx 0.7391$  ۲۱۳۸۹

صفحہ ۱۶۱ حصہ ۲.۶

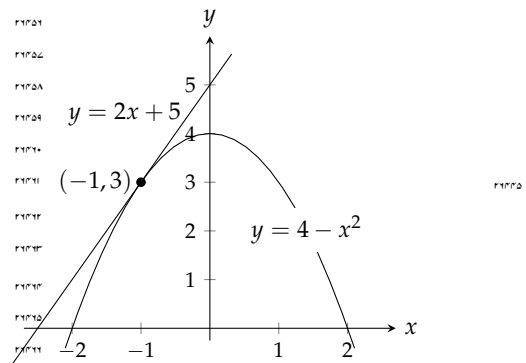
$N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$  (۲.۳۰۳) ۲۱۳۹۰

$N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$  (۲.۳۰۴) ۲۱۳۹۱

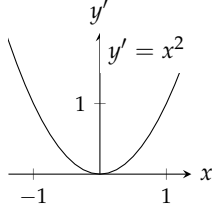
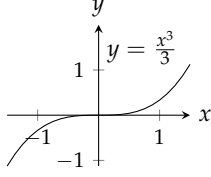
$N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$  (۲.۳۰۵) ۲۱۳۹۲

$N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$  (۲.۳۰۶) ۲۱۳۹۳

$y = 2x + 5$  (۲.۳۰۷) ۲۱۳۹۴



- (۱)  $x < 0, x = 0, x > 0$  (ج)  $y' = -2x$  (۳.۴۳) ۲۱۴۹۸  
 $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$  ۲۱۴۹۹  
 (ب)  $y' = x^2$  (۳.۴۵) ۲۱۵۰۰



- $-\infty < x < 0$  (د) کوئی نہیں،  $x = 0, x \neq 0$  (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۵۰۳

- $y' = 3x^2$  (۳.۴۷) ۲۱۵۰۵  
 ہاں،  $y + 16 = -(x - 3)$ ، نقطہ  $(3, -16)$  پر مماس ہے۔ ۲۱۵۰۶  
 ۲۱۵۰۷

- (۳.۵۱) نہیں، چونکہ تقابل  $[x] = y$  متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔ ۲۱۵۰۸

- ہاں:  $(-f)'(x) = -(f'(x))$  (۳.۵۳) ۲۱۵۱۰

- $h(t) = t$  اور  $g(t) = mt$  (۳.۵۵) ۲۱۵۱۱  
 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$  ہو گا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔ ۲۱۵۱۲

### حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

- $y' = -2x, y'' = -2$  (۳.۶۶) ۲۱۵۱۴  
 $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$  (۳.۶۸) ۲۱۵۱۵

- $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$  (۳.۷۰) ۲۱۵۱۶  
 $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$  (۳.۷۲) ۲۱۵۱۸

- $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$  (۳.۷۴) ۲۱۵۱۹

- $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$  (۳.۷۶) ۲۱۵۲۱

- $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$  (۳.۷۸) ۲۱۵۲۲  
 $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$  (۳.۸۰) ۲۱۵۲۳

- $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$  (۳.۸۲) ۲۱۵۲۴  
 $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$  (۳.۸۴) ۲۱۵۲۵

- $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$  (۳.۸۶) ۲۱۵۲۶

### حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- $-2x, 6, 0, -2$  (۳.۱) ۲۱۴۹۸  
 $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$  (۳.۳) ۲۱۴۹۹

- $\frac{3}{2\sqrt{3}\theta}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$  (۳.۵) ۲۱۴۹۰

- $6x^2$  (۳.۷) ۲۱۴۹۱  
 $\frac{1}{(2t+1)^2}$  (۳.۹) ۲۱۴۹۲

- $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$  (۳.۱۱) ۲۱۴۹۳

- $1 - \frac{9}{x^2}, 0$  (۳.۱۳) ۲۱۴۹۴  
 $3t^2 - 2t, 5$  (۳.۱۵) ۲۱۴۹۵

- $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$  (۳.۱۷) ۲۱۴۹۶

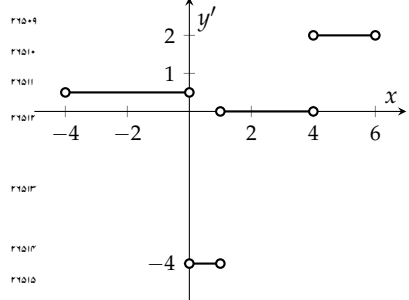
- $6$  (۳.۱۹) ۲۱۴۹۷  
 $\frac{1}{8}$  (۳.۲۱) ۲۱۴۹۸

- $-1$  (۳.۲۳) ۲۱۴۹۹  
 $-\frac{1}{4}$  (۳.۲۵) ۲۱۴۹۰

- شکل ۳.۱۲ ب (۳.۲۷) ۲۱۴۹۱  
 شکل ۳.۱۲ ب (۳.۲۸) ۲۱۴۹۲

- شکل ۳.۱۲ ج (۳.۲۹) ۲۱۴۹۳  
 شکل ۳.۱۲ ج (۳.۳۰) ۲۱۴۹۴

- (۳.۳۱) (۱)  $x = 0, 1, 4$  (ب) ۲۱۴۹۵



- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$  چونکہ ۱ (۳.۳۳) ۲۱۴۹۷  
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$  ہے لہذا  $x = 0$  پر  $f'(x)$  کا تقابل تفرق ہے۔ ۲۱۴۹۸

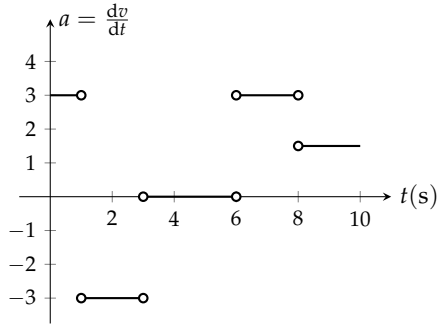
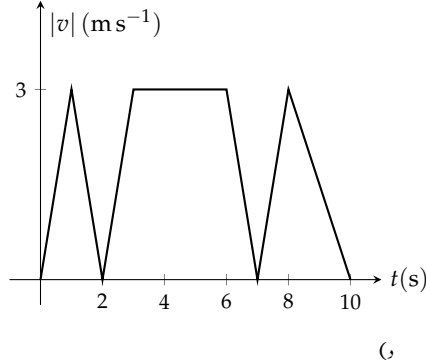
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$  چونکہ ۲ (۳.۳۵) ۲۱۴۹۹  
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$  ہے لہذا  $x = 1$  پر  $f'(x)$  کا تقابل تفرق ہے۔ ۲۱۴۹۰

- $-3 \leq x \leq 2$  (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۴۹۱  
 $-3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3$  (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۴۹۲

- $x = 0$  (۳.۳۷) ۲۱۴۹۳  
 $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$  (ب) کوئی نہیں۔ ۲۱۴۹۴

- $x = 0$  (۳.۳۹) ۲۱۴۹۵  
 $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$  (ب) کوئی نہیں۔ ۲۱۴۹۶

9.8 ms<sup>-2</sup> (ب) 9.8t ms<sup>-1</sup> (ا) (۳.۱۳۵) ۲۱۵۲۵  
3 ≤ t ≤ 6 (ب) t = 2, t = 7 (ا) (۳.۱۳۷) ۲۱۵۲۶  
(ج) ۲۱۵۲۷



2 s (ب) 60 ms<sup>-1</sup> (ا) (۳.۱۳۹) ۲۱۵۳۰  
v = 0 ms<sup>-1</sup>, t = 8.12 s (ج) ۲۱۵۳۱  
v = -38 ms<sup>-1</sup>, 12 s (ا) ۲۱۵۳۲  
10 s (ب) ۲۱۵۳۳  
12 s (ج) ۲۱۵۳۴

مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔ ۲۱۵۳۵

110 (ا) روپیہ فی مٹین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ ۲۱۵۳۶  
10<sup>4</sup> (ا) جرثومے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ج) -10<sup>4</sup> جرثومے فی گھنٹہ ۲۱۵۳۷

5(1/60 - 1) (ا) (ب) t = 0 پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے ۲۱۵۳۸  
جب شرح = -5 dy/dt ہے اور t = 60 پر گھٹنے کی کم تر شرح ۲۱۵۳۹  
dy/dt = 0 ہوگی۔ ۲۱۵۴۰

جہاز 25 سینکڑ بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔ ۲۱۵۴۱

f'(s) = 1 / (sqrt(s)(sqrt(s)+1)^2) (۳.۹۸) ۲۱۵۴۲

v' = -1/x^2 + 2x^-3/2 (۳.۹۹) ۲۱۵۴۳

y' = (-4x^3 - 3x^2 + 1) / (x^2 - 1)^2(x^2 + x + 1)^2 (۳.۹۲) ۲۱۵۴۴

y' = 2x^3 - 3x - 1, y'' = 6x^2 - 3, (۳.۹۳) ۲۱۵۴۵

۷ ≤ n ≤ 5 یجبکہ تمام y''' = 12x, y^(4) = 12 (۳.۹۴) ۲۱۵۴۶

y^(n) = 0 یجبکہ ۷ (۳.۹۵) ۲۱۵۴۷

y' = 2x - 7x^-2, y'' = 2 + 14x^-3 (۳.۹۶) ۲۱۵۴۸

dr/dθ = 3θ^-4, d^2r/dθ^2 = -12θ^-5 (۳.۹۸) ۲۱۵۴۹

dw/dz = -z^-2 - 1, d^2w/dz^2 = 2z^-3 (۳.۱۰۰) ۲۱۵۵۰

dp/dq = 1/6 q + 1/6 q^-3 + q^-5, (۳.۱۰۲) ۲۱۵۵۱

d^2p/dq^2 = 1/6 - 1/2 q^-4 - 5q^-6 (۳.۱۰۳) ۲۱۵۵۲

20 (ا) 7/25 (ج) -7 (ب) 13 (ا) (۳.۱۰۴) ۲۱۵۵۳

m = -4 (ا) (0,1) (ب) y = -x/8 + 5/4 (ا) (۳.۱۰۶) ۲۱۵۵۴

y = 8x + 17, y = 8x - 15 (ج) (۳.۱۰۷) ۲۱۵۵۵

y = 4x, y = 2 (۳.۱۰۸) ۲۱۵۵۶

a = 1, b = 1, c = 0 (۳.۱۰۹) ۲۱۵۵۷

(2,6) (ج) y = 2x + 2 (ا) (۳.۱۱۲) ۲۱۵۵۸

dP/dH = -nRT / (H-nb)^2 + 2an^2 / H^3 (۳.۱۱۴) ۲۱۵۵۹

قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔ ۲۱۵۶۰

7/2 x^5/2 (ج) 5/2 x^3/2 (ب) 3/2 x^1/2 (ا) (۳.۱۲۰) ۲۱۵۶۱

d/dx (x^n/2) = n/2 x^(n/2-1) (۳.۱۲۱) ۲۱۵۶۲

حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱ ۲۱۵۶۳

16 ms<sup>-1</sup>, 0 ms<sup>-1</sup> (ب) 8 ms<sup>-1</sup>, 80 m (ا) (۳.۱۲۱) ۲۱۵۶۴

1.6 ms<sup>-2</sup>, 1.6 ms<sup>-2</sup> (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی ۲۱۵۶۵

-3 ms<sup>-1</sup>, -9 m (ا) (ب) 3 ms<sup>-1</sup> (ج) ۲۱۵۶۶

12 ms<sup>-1</sup>, 6 ms<sup>-2</sup> (ج) ۲۱۵۶۷

تبدیلی نہیں ہوتی۔ ۲۱۵۶۸

-5 ms<sup>-1</sup>, -20 m (ا) (ب) 45 ms<sup>-1</sup> (ج) ۲۱۵۶۹

0.2 ms<sup>-1</sup>, 140 ms<sup>-2</sup>; 4/25 ms<sup>-2</sup> (ج) ۲۱۵۷۰

تبدیلی نہیں ہوتی۔ ۲۱۵۷۱

a(3) = 6 ms<sup>-2</sup>, a(1) = -6 ms<sup>-2</sup> (ا) (۳.۱۲۷) ۲۱۵۷۲

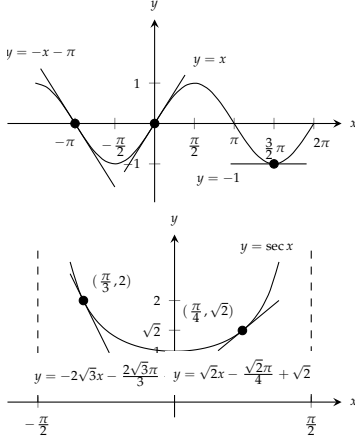
6 m (ج) v(2) = 3 ms<sup>-1</sup> (ب) ۲۱۵۷۳

مرخ: 7.5 s؛ مشتری: 1.2 s (۳.۱۲۹) ۲۱۵۷۴

-9.8t ms<sup>-1</sup>, 2.4 (ا) (ب) -9.8 ms<sup>-2</sup> (ج) ۲۱۵۷۵

2.4 s (ج) 29.4 m (ا) 0.7 سینکڑ اوپر جانب اور 4.2 سینکڑ نیچے رخ (ب) ۲۱۵۷۶

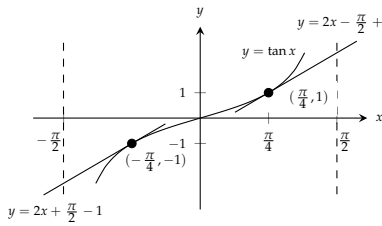
چاند پر 320 سینکڑ، زمین پر 52 سینکڑ؛ چاند پر 20287 میٹر، زمین پر 3297 میٹر (۳.۱۳۳) ۲۱۵۷۷



۳.۲۰۷ ہاں، نقطہ  $x = \pi$  ۲۱۱۳۷

۳.۲۰۹ نہیں ۲۱۱۳۸

$(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$  ۲۱۱۳۹



$y = 4 - \sqrt{3}$  (ب)  $y = -x + \pi/2 + 2$  (ا) ۳.۲۱۳ ۲۱۱۴۱

$-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-3}$  ۳.۲۱۴ ۲۱۱۴۲

$c = 9$  ۳.۲۱۷ ۲۱۱۴۳

$\sin x$  ۳.۲۱۹ ۲۱۱۴۴

صفحہ ۲۲۱ حصہ ۳.۵ ۲۱۱۴۵

$12x^3$  ۳.۲۳۰ ۲۱۱۴۶

$3 \cos(3x + 1)$  ۳.۲۳۲ ۲۱۱۴۷

$-\sin(\sin x) \cos x$  ۳.۲۳۳ ۲۱۱۴۸

$10 \sec^2(10x - 5)$  ۳.۲۳۶ ۲۱۱۴۹

اور  $y = u^5$  لیتے ہوئے  $u = 2x + 1$  ۳.۲۳۸ ۲۱۱۵۰

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$  ۲۱۱۵۱

۲۱۱۵۲

،  $y = u^{-7}$  کے لئے  $u = (1 - x/7)$  ۳.۲۴۰ ۲۱۱۵۳

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot (\frac{1}{7}) =$  ۲۱۱۵۴

$(1 - x/7)^{-8}$  ۲۱۱۵۵

۳.۱۵۲ (ا)  $t = 6.25 \text{ s}$  (ب)  $[0, 6.25]$  پر اپر ریڈ اور ۲۱۵۸۸

(د)  $t = 6.25 \text{ s}$  ریڈ:  $(6.25, 12.5)$  ۲۱۵۸۹

(6.25, 12.5) پر ریڈ بڑھتی ہے جبکہ  $[0, 6.25]$  ۲۱۵۹۰

گھٹتی ہے: (د)  $t = 0, 12.5$  پر نیز تراور  $t = 6.25$  ۲۱۵۹۱

ترین: (د)  $t = 6.25$  ۲۱۵۹۲

(ب)  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  (ا) ۳.۱۵۴ ۲۱۵۹۳

پر بائیں ریڈ اور  $(\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4)$   $\cup [0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}]$  ۲۱۵۹۴

ریڈ: (ج)  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  ۲۱۵۹۵

$[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}]$   $\cup (\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4]$  پر ریڈ بڑھتی ہے جبکہ ۲۱۵۹۶

(۳.۲۰۵)  $t = 0, 4$  (د)  $t = 2, \frac{6 + \sqrt{15}}{3}$  ۲۱۵۹۷

اور  $t = \frac{6 + \sqrt{15}}{3}$  (د)  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  ترین: ۲۱۵۹۸

صفحہ ۲۲۷ حصہ ۳.۴ ۲۱۵۹۹

$y' = -10 - 3 \sin x$  ۳.۱۵۵ ۲۱۶۰۰

$y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$  ۳.۱۵۷ ۲۱۶۰۱

$y' = 0$  ۳.۱۵۹ ۲۱۶۰۲

$\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$  ۳.۱۶۱ ۲۱۶۰۳

$4 \tan x \sec x - \csc^2 x$  ۳.۱۶۳ ۲۱۶۰۴

$x^2 \cos x$  ۳.۱۶۵ ۲۱۶۰۵

$\sec^2 t - 1$  ۳.۱۶۷ ۲۱۶۰۶

$\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$  ۳.۱۶۹ ۲۱۶۰۷

$-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$  ۳.۱۷۱ ۲۱۶۰۸

$\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta -$  ۳.۱۷۳ ۲۱۶۰۹

$\csc^2 \theta$  ۳.۱۷۵ ۲۱۶۱۰

$\sec^2 q$  ۳.۱۷۷ ۲۱۶۱۱

$\sec^2 q$  ۳.۱۷۹ ۲۱۶۱۲

(ب)  $2 \sec^3 x - \sec x$  (ا)  $2 \csc^3 x - \csc x$  ۳.۱۸۱ ۲۱۶۱۳

0 ۳.۱۸۳ ۲۱۶۱۴

-1 ۳.۱۸۵ ۲۱۶۱۵

0 ۳.۱۸۷ ۲۱۶۱۶

1 ۳.۱۸۹ ۲۱۶۱۷

3/4 ۳.۱۹۱ ۲۱۶۱۸

2 ۳.۱۹۳ ۲۱۶۱۹

1/2 ۳.۱۹۵ ۲۱۶۲۰

2 ۳.۱۹۷ ۲۱۶۲۱

1 ۳.۱۹۹ ۲۱۶۲۲

1/2 ۳.۲۰۱ ۲۱۶۲۳

3/8 ۳.۲۰۳ ۲۱۶۲۴

|          |                                                                                                  |       |                                                                                |       |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| صفحہ ۳۵۶ | ۳.۶                                                                                              | ۳.۲۳۲ | $y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$ | ۳.۲۳۲ | ۳.۲۳۲ |
|          | $\frac{9}{4}x^{5/4}$ (۳.۳۱۱)                                                                     | ۳.۲۳۳ | $y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$                   | ۳.۲۳۳ | ۳.۲۳۳ |
|          | $\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$ (۳.۳۱۳)                                                               | ۳.۲۳۴ | $y = u^3$ ، $\frac{dy}{dx} = 3u^2 \frac{du}{dx}$                               | ۳.۲۳۴ | ۳.۲۳۴ |
|          | $\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$ (۳.۳۱۵)                                                                 | ۳.۲۳۵ | $y = \tan x$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec^2 x$                                      | ۳.۲۳۵ | ۳.۲۳۵ |
|          | $-(2x+5)^{-3/2}$ (۳.۳۱۷)                                                                         | ۳.۲۳۶ | $y = \sin x$ ، $\frac{dy}{dx} = \cos x$                                        | ۳.۲۳۶ | ۳.۲۳۶ |
|          | $\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$ (۳.۳۱۹)                                                           | ۳.۲۳۷ | $y = \cos x$ ، $\frac{dy}{dx} = -\sin x$                                       | ۳.۲۳۷ | ۳.۲۳۷ |
|          | $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$ (۳.۳۲۱)                                                    | ۳.۲۳۸ | $y = \sec^2 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 2 \sec x \tan x$                             | ۳.۲۳۸ | ۳.۲۳۸ |
|          | $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$ (۳.۳۲۳)                          | ۳.۲۳۹ | $y = \tan^2 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 2 \tan x \sec^2 x$                           | ۳.۲۳۹ | ۳.۲۳۹ |
|          | $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$ (۳.۳۲۵)                                               | ۳.۲۴۰ | $y = \sec^3 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 3 \sec^2 x \tan x$                           | ۳.۲۴۰ | ۳.۲۴۰ |
|          | $h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$ (۳.۳۲۷)                       | ۳.۲۴۱ | $y = \sec^4 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 4 \sec^3 x \tan x$                           | ۳.۲۴۱ | ۳.۲۴۱ |
|          | $\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$ (۳.۳۲۹)                                                               | ۳.۲۴۲ | $y = \sec^5 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 5 \sec^4 x \tan x$                           | ۳.۲۴۲ | ۳.۲۴۲ |
|          | $\frac{1-2y}{2x+2y-1}$ (۳.۳۳۱)                                                                   | ۳.۲۴۳ | $y = \sec^6 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 6 \sec^5 x \tan x$                           | ۳.۲۴۳ | ۳.۲۴۳ |
|          | $\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$ (۳.۳۳۳)                                                  | ۳.۲۴۴ | $y = \sec^7 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 7 \sec^6 x \tan x$                           | ۳.۲۴۴ | ۳.۲۴۴ |
|          | $\frac{1}{y(x+1)^2}$ (۳.۳۳۵)                                                                     | ۳.۲۴۵ | $y = \sec^8 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 8 \sec^7 x \tan x$                           | ۳.۲۴۵ | ۳.۲۴۵ |
|          | $\cos^2 y$ (۳.۳۳۷)                                                                               | ۳.۲۴۶ | $y = \sec^9 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 9 \sec^8 x \tan x$                           | ۳.۲۴۶ | ۳.۲۴۶ |
|          | $\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$ (۳.۳۳۹)                                                                | ۳.۲۴۷ | $y = \sec^{10} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 10 \sec^9 x \tan x$                       | ۳.۲۴۷ | ۳.۲۴۷ |
|          | $\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$ (۳.۳۴۱)                              | ۳.۲۴۸ | $y = \sec^{11} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 11 \sec^{10} x \tan x$                    | ۳.۲۴۸ | ۳.۲۴۸ |
|          | $-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$ (۳.۳۴۳)                                                        | ۳.۲۴۹ | $y = \sec^{12} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 12 \sec^{11} x \tan x$                    | ۳.۲۴۹ | ۳.۲۴۹ |
|          | $\frac{-r}{\theta}$ (۳.۳۴۵)                                                                      | ۳.۲۵۰ | $y = \sec^{13} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 13 \sec^{12} x \tan x$                    | ۳.۲۵۰ | ۳.۲۵۰ |
|          | $y' = -\frac{x}{y}$ ، $y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$ (۳.۳۴۷)                                       | ۳.۲۵۱ | $y = \sec^{14} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 14 \sec^{13} x \tan x$                    | ۳.۲۵۱ | ۳.۲۵۱ |
|          | $y' = \frac{x+1}{y}$ ، $y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$ (۳.۳۴۹)                                   | ۳.۲۵۲ | $y = \sec^{15} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 15 \sec^{14} x \tan x$                    | ۳.۲۵۲ | ۳.۲۵۲ |
|          | $y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}$ ، $y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$ (۳.۳۵۱)                   | ۳.۲۵۳ | $y = \sec^{16} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 16 \sec^{15} x \tan x$                    | ۳.۲۵۳ | ۳.۲۵۳ |
|          | $-2$ (۳.۳۵۳)                                                                                     | ۳.۲۵۴ | $y = \sec^{17} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 17 \sec^{16} x \tan x$                    | ۳.۲۵۴ | ۳.۲۵۴ |
|          | $(-2, 1) : m = -1$ ، $(-2, -1) : m = 1$ (۳.۳۵۵)                                                  | ۳.۲۵۵ | $y = \sec^{18} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 18 \sec^{17} x \tan x$                    | ۳.۲۵۵ | ۳.۲۵۵ |
|          | $y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (و) (۳.۳۵۷)             | ۳.۲۵۶ | $y = \sec^{19} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 19 \sec^{18} x \tan x$                    | ۳.۲۵۶ | ۳.۲۵۶ |
|          | $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (و) (۳.۳۵۹)                                  | ۳.۲۵۷ | $y = \sec^{20} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 20 \sec^{19} x \tan x$                    | ۳.۲۵۷ | ۳.۲۵۷ |
|          | $y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (و) (۳.۳۶۱)              | ۳.۲۵۸ | $y = \sec^{21} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 21 \sec^{20} x \tan x$                    | ۳.۲۵۸ | ۳.۲۵۸ |
|          | $y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (و) (۳.۳۶۳) | ۳.۲۵۹ | $y = \sec^{22} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 22 \sec^{21} x \tan x$                    | ۳.۲۵۹ | ۳.۲۵۹ |
|          | $y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (و) (۳.۳۶۵)                      | ۳.۲۶۰ | $y = \sec^{23} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 23 \sec^{22} x \tan x$                    | ۳.۲۶۰ | ۳.۲۶۰ |
|          | $-2$ ، $\sqrt{7}$ ، $0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ (۳.۳۶۷)                                        | ۳.۲۶۱ | $y = \sec^{24} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 24 \sec^{23} x \tan x$                    | ۳.۲۶۱ | ۳.۲۶۱ |
|          | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳.۳۶۹)                                              | ۳.۲۶۲ | $y = \sec^{25} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 25 \sec^{24} x \tan x$                    | ۳.۲۶۲ | ۳.۲۶۲ |
|          | $m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $m = -1$ (۳.۳۷۱)                         | ۳.۲۶۳ | $y = \sec^{26} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 26 \sec^{25} x \tan x$                    | ۳.۲۶۳ | ۳.۲۶۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۶۴ | $y = \sec^{27} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 27 \sec^{26} x \tan x$                    | ۳.۲۶۴ | ۳.۲۶۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۶۵ | $y = \sec^{28} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 28 \sec^{27} x \tan x$                    | ۳.۲۶۵ | ۳.۲۶۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۶۶ | $y = \sec^{29} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 29 \sec^{28} x \tan x$                    | ۳.۲۶۶ | ۳.۲۶۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۶۷ | $y = \sec^{30} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 30 \sec^{29} x \tan x$                    | ۳.۲۶۷ | ۳.۲۶۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۶۸ | $y = \sec^{31} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 31 \sec^{30} x \tan x$                    | ۳.۲۶۸ | ۳.۲۶۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۶۹ | $y = \sec^{32} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 32 \sec^{31} x \tan x$                    | ۳.۲۶۹ | ۳.۲۶۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۰ | $y = \sec^{33} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 33 \sec^{32} x \tan x$                    | ۳.۲۷۰ | ۳.۲۷۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۱ | $y = \sec^{34} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 34 \sec^{33} x \tan x$                    | ۳.۲۷۱ | ۳.۲۷۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۲ | $y = \sec^{35} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 35 \sec^{34} x \tan x$                    | ۳.۲۷۲ | ۳.۲۷۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۳ | $y = \sec^{36} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 36 \sec^{35} x \tan x$                    | ۳.۲۷۳ | ۳.۲۷۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۴ | $y = \sec^{37} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 37 \sec^{36} x \tan x$                    | ۳.۲۷۴ | ۳.۲۷۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۵ | $y = \sec^{38} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 38 \sec^{37} x \tan x$                    | ۳.۲۷۵ | ۳.۲۷۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۶ | $y = \sec^{39} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 39 \sec^{38} x \tan x$                    | ۳.۲۷۶ | ۳.۲۷۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۷ | $y = \sec^{40} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 40 \sec^{39} x \tan x$                    | ۳.۲۷۷ | ۳.۲۷۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۸ | $y = \sec^{41} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 41 \sec^{40} x \tan x$                    | ۳.۲۷۸ | ۳.۲۷۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۹ | $y = \sec^{42} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 42 \sec^{41} x \tan x$                    | ۳.۲۷۹ | ۳.۲۷۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۰ | $y = \sec^{43} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 43 \sec^{42} x \tan x$                    | ۳.۲۸۰ | ۳.۲۸۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۱ | $y = \sec^{44} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 44 \sec^{43} x \tan x$                    | ۳.۲۸۱ | ۳.۲۸۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۲ | $y = \sec^{45} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 45 \sec^{44} x \tan x$                    | ۳.۲۸۲ | ۳.۲۸۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۳ | $y = \sec^{46} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 46 \sec^{45} x \tan x$                    | ۳.۲۸۳ | ۳.۲۸۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۴ | $y = \sec^{47} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 47 \sec^{46} x \tan x$                    | ۳.۲۸۴ | ۳.۲۸۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۵ | $y = \sec^{48} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 48 \sec^{47} x \tan x$                    | ۳.۲۸۵ | ۳.۲۸۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۶ | $y = \sec^{49} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 49 \sec^{48} x \tan x$                    | ۳.۲۸۶ | ۳.۲۸۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۷ | $y = \sec^{50} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 50 \sec^{49} x \tan x$                    | ۳.۲۸۷ | ۳.۲۸۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۸ | $y = \sec^{51} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 51 \sec^{50} x \tan x$                    | ۳.۲۸۸ | ۳.۲۸۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۸۹ | $y = \sec^{52} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 52 \sec^{51} x \tan x$                    | ۳.۲۸۹ | ۳.۲۸۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۰ | $y = \sec^{53} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 53 \sec^{52} x \tan x$                    | ۳.۲۹۰ | ۳.۲۹۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۱ | $y = \sec^{54} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 54 \sec^{53} x \tan x$                    | ۳.۲۹۱ | ۳.۲۹۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۲ | $y = \sec^{55} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 55 \sec^{54} x \tan x$                    | ۳.۲۹۲ | ۳.۲۹۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۳ | $y = \sec^{56} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 56 \sec^{55} x \tan x$                    | ۳.۲۹۳ | ۳.۲۹۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۴ | $y = \sec^{57} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 57 \sec^{56} x \tan x$                    | ۳.۲۹۴ | ۳.۲۹۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۵ | $y = \sec^{58} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 58 \sec^{57} x \tan x$                    | ۳.۲۹۵ | ۳.۲۹۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۶ | $y = \sec^{59} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 59 \sec^{58} x \tan x$                    | ۳.۲۹۶ | ۳.۲۹۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۷ | $y = \sec^{60} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 60 \sec^{59} x \tan x$                    | ۳.۲۹۷ | ۳.۲۹۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۸ | $y = \sec^{61} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 61 \sec^{60} x \tan x$                    | ۳.۲۹۸ | ۳.۲۹۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۹۹ | $y = \sec^{62} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 62 \sec^{61} x \tan x$                    | ۳.۲۹۹ | ۳.۲۹۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۰ | $y = \sec^{63} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 63 \sec^{62} x \tan x$                    | ۳.۳۰۰ | ۳.۳۰۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۱ | $y = \sec^{64} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 64 \sec^{63} x \tan x$                    | ۳.۳۰۱ | ۳.۳۰۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۲ | $y = \sec^{65} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 65 \sec^{64} x \tan x$                    | ۳.۳۰۲ | ۳.۳۰۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۳ | $y = \sec^{66} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 66 \sec^{65} x \tan x$                    | ۳.۳۰۳ | ۳.۳۰۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۴ | $y = \sec^{67} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 67 \sec^{66} x \tan x$                    | ۳.۳۰۴ | ۳.۳۰۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۵ | $y = \sec^{68} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 68 \sec^{67} x \tan x$                    | ۳.۳۰۵ | ۳.۳۰۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۶ | $y = \sec^{69} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 69 \sec^{68} x \tan x$                    | ۳.۳۰۶ | ۳.۳۰۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۷ | $y = \sec^{70} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 70 \sec^{69} x \tan x$                    | ۳.۳۰۷ | ۳.۳۰۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۸ | $y = \sec^{71} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 71 \sec^{70} x \tan x$                    | ۳.۳۰۸ | ۳.۳۰۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۰۹ | $y = \sec^{72} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 72 \sec^{71} x \tan x$                    | ۳.۳۰۹ | ۳.۳۰۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۰ | $y = \sec^{73} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 73 \sec^{72} x \tan x$                    | ۳.۳۱۰ | ۳.۳۱۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۱ | $y = \sec^{74} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 74 \sec^{73} x \tan x$                    | ۳.۳۱۱ | ۳.۳۱۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۲ | $y = \sec^{75} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 75 \sec^{74} x \tan x$                    | ۳.۳۱۲ | ۳.۳۱۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۳ | $y = \sec^{76} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 76 \sec^{75} x \tan x$                    | ۳.۳۱۳ | ۳.۳۱۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۴ | $y = \sec^{77} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 77 \sec^{76} x \tan x$                    | ۳.۳۱۴ | ۳.۳۱۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۵ | $y = \sec^{78} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 78 \sec^{77} x \tan x$                    | ۳.۳۱۵ | ۳.۳۱۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۶ | $y = \sec^{79} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 79 \sec^{78} x \tan x$                    | ۳.۳۱۶ | ۳.۳۱۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۷ | $y = \sec^{80} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 80 \sec^{79} x \tan x$                    | ۳.۳۱۷ | ۳.۳۱۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۸ | $y = \sec^{81} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 81 \sec^{80} x \tan x$                    | ۳.۳۱۸ | ۳.۳۱۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۱۹ | $y = \sec^{82} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 82 \sec^{81} x \tan x$                    | ۳.۳۱۹ | ۳.۳۱۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۰ | $y = \sec^{83} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 83 \sec^{82} x \tan x$                    | ۳.۳۲۰ | ۳.۳۲۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۱ | $y = \sec^{84} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 84 \sec^{83} x \tan x$                    | ۳.۳۲۱ | ۳.۳۲۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۲ | $y = \sec^{85} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 85 \sec^{84} x \tan x$                    | ۳.۳۲۲ | ۳.۳۲۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۳ | $y = \sec^{86} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 86 \sec^{85} x \tan x$                    | ۳.۳۲۳ | ۳.۳۲۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۴ | $y = \sec^{87} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 87 \sec^{86} x \tan x$                    | ۳.۳۲۴ | ۳.۳۲۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۵ | $y = \sec^{88} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 88 \sec^{87} x \tan x$                    | ۳.۳۲۵ | ۳.۳۲۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۶ | $y = \sec^{89} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 89 \sec^{88} x \tan x$                    | ۳.۳۲۶ | ۳.۳۲۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۷ | $y = \sec^{90} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 90 \sec^{89} x \tan x$                    | ۳.۳۲۷ | ۳.۳۲۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۸ | $y = \sec^{91} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 91 \sec^{90} x \tan x$                    | ۳.۳۲۸ | ۳.۳۲۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۲۹ | $y = \sec^{92} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 92 \sec^{91} x \tan x$                    | ۳.۳۲۹ | ۳.۳۲۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۰ | $y = \sec^{93} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 93 \sec^{92} x \tan x$                    | ۳.۳۳۰ | ۳.۳۳۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۱ | $y = \sec^{94} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 94 \sec^{93} x \tan x$                    | ۳.۳۳۱ | ۳.۳۳۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۲ | $y = \sec^{95} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 95 \sec^{94} x \tan x$                    | ۳.۳۳۲ | ۳.۳۳۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۳ | $y = \sec^{96} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 96 \sec^{95} x \tan x$                    | ۳.۳۳۳ | ۳.۳۳۳ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۴ | $y = \sec^{97} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 97 \sec^{96} x \tan x$                    | ۳.۳۳۴ | ۳.۳۳۴ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۵ | $y = \sec^{98} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 98 \sec^{97} x \tan x$                    | ۳.۳۳۵ | ۳.۳۳۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۶ | $y = \sec^{99} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 99 \sec^{98} x \tan x$                    | ۳.۳۳۶ | ۳.۳۳۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۷ | $y = \sec^{100} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 100 \sec^{99} x \tan x$                  | ۳.۳۳۷ | ۳.۳۳۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۸ | $y = \sec^{101} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 101 \sec^{100} x \tan x$                 | ۳.۳۳۸ | ۳.۳۳۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۳۹ | $y = \sec^{102} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 102 \sec^{101} x \tan x$                 | ۳.۳۳۹ | ۳.۳۳۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۴۰ | $y = \sec^{103} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 103 \sec^{102} x \tan x$                 | ۳.۳۴۰ | ۳.۳۴۰ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۴۱ | $y = \sec^{104} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 104 \sec^{103} x \tan x$                 | ۳.۳۴۱ | ۳.۳۴۱ |
|          |                                                                                                  | ۳.۳۴۲ | $y = \sec^{105} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 105 \sec^{104} x \tan x$                 |       |       |



## ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

4- اور مطلق اقل 4- ہے۔ (س) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

ہاں (۴.۲۹)

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

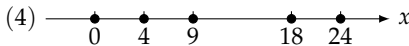
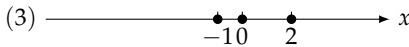
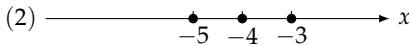
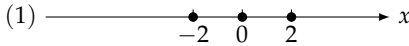
(۴.۴۱)  $\frac{1}{2}$

(۴.۴۳) 1

(۴.۴۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  ناقابل تفرق ہے۔

(۴.۴۷) کرتا ہے۔

(۴.۵۱) (i)



$$1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1 \quad (۴.۶۷)$$

ہاں (۴.۷۱)

(۴.۷۳) 3 (ج)، 3 (ب)، 4 (i)

$$\frac{x^4}{4} + C \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} + C \text{ (ب)}, \frac{x^2}{2} + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۵)$$

$$5x - \frac{1}{x} + C \text{ (ج)}, x + \frac{1}{x} + C \text{ (ب)}, \frac{1}{x} + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۷)$$

C

$$(ج) 2 \sin \frac{t}{2} + C \text{ (ب)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۹)$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$$

$$f(x) = x^2 - x \quad (۴.۸۱)$$

$$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1 \quad (۴.۸۳)$$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

(۴.۹۴) (i) 1, 0 (ب)  $(-\infty, 0)$  اور  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے،

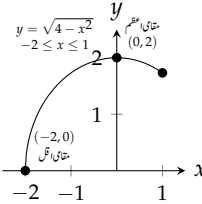
$(0, 1, c)$  پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم  $x = 0$  پر اور مقامی اقل  $x = 1$  پر ہے۔

(۴.۹۶) (i)  $-2, 1$  (ب)  $(-2, 1)$  اور  $(1, \infty)$  پر بڑھتا،

$-\infty, -2$  پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود،  $(x = -2)$  پر مقامی اقل۔

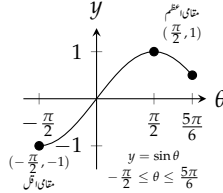
(۴.۹۸) (i)  $-2, 1, 3$  (ب)  $(-2, 1)$  اور  $(3, \infty)$  پر بڑھتا،

$(-\infty, -2)$  اور  $(1, 3)$  پر گھٹتا؛ (ج)  $(x = 1)$  پر مقامی اعظم،  $(x = -2)$  اور  $(x = 3)$  پر مقامی اقل۔

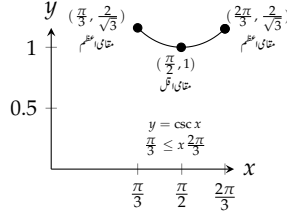


(۴.۱۷) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: 0 ہے۔

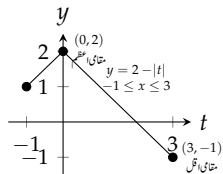
(۴.۱۷) مطلق اعظم: 1، مطلق اقل: -1 ہے۔



(۴.۱۹) مطلق اعظم:  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔



(۴.۲۱) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔



(۴.۲۳)  $x = 8$  پر گھٹتا ہے،  $(-1, 0)$  پر بڑھتا ہے،  $(0, 8)$  پر بڑھتا ہے،

مطلق اعظم 16 اور  $x = 0$  پر مطلق اقل 0 ہے۔

(۴.۲۵)  $(-32, 1)$  پر بڑھتا ہے،  $\theta = 1$  پر مطلق اعظم 1 اور  $\theta = -32$  پر مطلق اقل -8 ہے۔

(۴.۲۷) (i)  $x = \pm 2$  پر مقامی اعظم 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی اقل -4 ہے۔

مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب)  $x = -2$  پر مقامی اعظم 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی اقل -4 ہے۔

مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، موجود،  $x = 0$  پر مقامی اقل -4 اور مطلق اقل -4 ہے،  $x = -2$  پر مقامی اعظم 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی اقل -4 ہے۔

(۴.۲۹) (i)  $x = -2$  پر مقامی اعظم 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی اقل -4 ہے،  $x = 3$  پر مقامی اعظم 0 ہے،  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر مقامی اقل -4 ہے۔

$$-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{76} \text{ ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۲) \quad (۱) \text{ } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) \text{ } x = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۳) \quad (۱) \text{ } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) \text{ مطلق اعظم غیر موجود، } x = 2 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۶) \quad (۱) \text{ } t = -3 \text{ پر } t = -9 \text{ اور } t = 2 \text{ پر } 16 \text{ مقامی اعظم ہیں۔}$$

$$-2 \text{ پر مقامی اقل } -16 \text{ ہے۔ (ب) } t = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 16 \text{؛ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

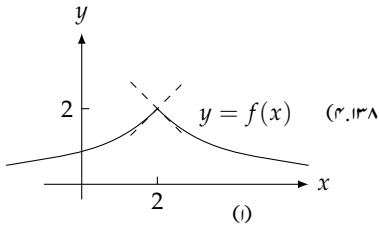
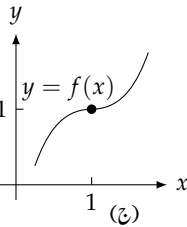
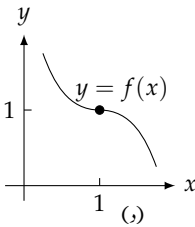
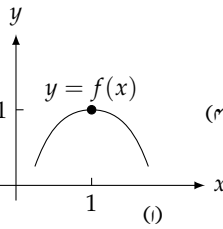
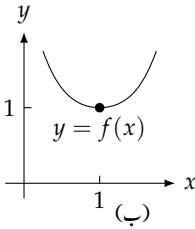
$$(۴.۱۲۸) \quad (۱) \text{ } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛}$$

$$x = 0 \text{ پر مطلق اقل ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۰) \quad (۱) \text{ } x = \frac{2\pi}{3} \text{ پر مقامی اقل } \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \text{ جبکہ } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے اور } x = 2\pi \text{ پر مقامی اعظم } \pi \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۲) \quad (۱) \text{ } x = \frac{\pi}{4} \text{ پر مقامی اقل ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۴) \quad (۱) \text{ } \theta = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 3 \text{ اور } \theta = 2\pi \text{ پر مقامی اقل } -3 \text{ ہے۔}$$



$$(۴.۱۰۰) \quad (۱) \text{ } 0 \text{؛ (ب) } (-\infty, -2) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے}$$

$$(-2, 0) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ج) } x = -2 \text{ پر مقامی اعظم؛}$$

$$(۴.۱۰۲) \quad (۱) \text{ } (-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے؛}$$

$$(ب) \text{ } t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{؛}$$

$$(ج) \text{ } t = -1.5 \text{ پر مطلق اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۰۴) \quad (۱) \text{ } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر گھٹتا ہے، } (\frac{4}{3}, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے؛}$$

$$(ب) \text{ } x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(ج) \text{ مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۶) \quad (۱) \text{ } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر گھٹتا ہے، } (\frac{1}{2}, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے؛}$$

$$(ب) \text{ } \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۸) \quad (۱) \text{ } (-\infty, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا}$$

$$\text{غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۰) \quad (۱) \text{ } (-2, 0) \text{ اور } (2, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-\infty, -2) \text{ پر گھٹتا ہے؛}$$

$$(ب) \text{ } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{؛}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود؛}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۱۲) \quad (۱) \text{ } (-\infty, -1) \text{ اور } (0, 1) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-1, 0) \text{ اور}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ب) } x = \pm 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(0, 1) \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛ (ج) } (0, 0) \text{ ہے؛ (د) } (0, 0) \text{ ہے؛}$$

$$x = \pm 1 \text{ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۴) \quad (۱) \text{ } (-2\sqrt{2}, -2) \text{ اور } (2, 2\sqrt{2}) \text{ پر گھٹتا ہے؛}$$

$$(ب) \text{ } g(-2) = -4 \text{؛ مقامی اقل } -4 \text{؛}$$

$$g(2\sqrt{2}) = 0 \text{؛ مقامی اعظم } 0 \text{؛}$$

$$g(-2\sqrt{2}) = 0 \text{؛ مقامی اعظم } 0 \text{؛}$$

$$g(2) = 4 \text{؛ (ج) } x = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 4 \text{ اور}$$

$$x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۱۶) \quad (۱) \text{ } (-\infty, 1) \text{ پر بڑھتا ہے، } 1 < x < 2 \text{ پر گھٹتا ہے۔}$$

$$x = 2 \text{ پر غیر استمراری اور}$$

$$(3, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے۔ (ب) } x = 3 \text{ پر مقامی اقل } (3, 6) \text{؛}$$

$$\text{اور } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } (1, 2) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۸) \quad (۱) \text{ } (-2, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

$$\text{گھٹتا ہے؛ (ب) } x = -2 \text{ پر مقامی اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{؛ (ج) مطلق}$$

$$\text{اعظم غیر موجود، } x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{ ہے۔}$$

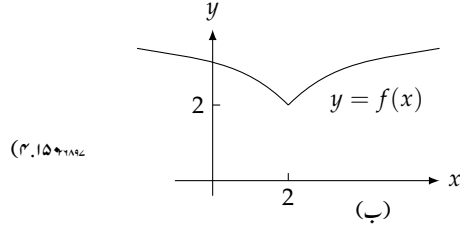
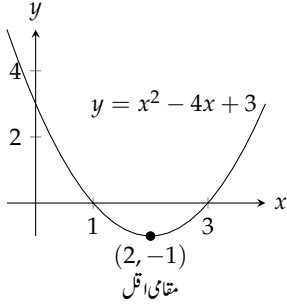
$$(۴.۱۲۰) \quad (۱) \text{ } (-\infty, -\frac{2}{\sqrt{7}}) \text{ اور } (-\frac{2}{\sqrt{7}}, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے؛}$$

$$(-\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}}) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ب) } x = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$x = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{؛ (ج) } x = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{ پر مطلق اعظم } 3.12 \approx \frac{24\sqrt[3]{2}}{77/6} \text{ جبکہ}$$

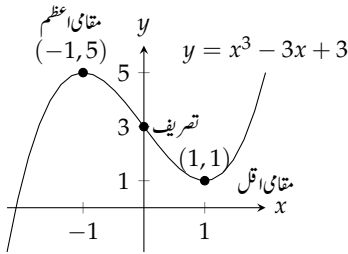
$$x = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{ پر مقامی اقل}$$





(۴.۱۵۹۱۸۹۷۷)

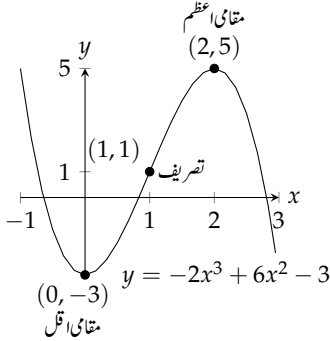
۴۱۸۷۴



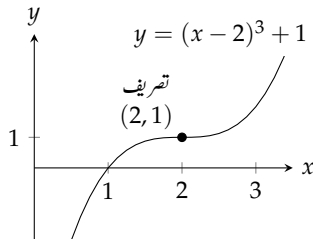
۴۱۸۷۳ حصہ ۴، صفحہ ۳۱۷

۴۱۸۷۲ (۴.۱۴۲)  $x = -1$   $\frac{3}{2}$  مقامی اعظم،  $x = 2$   $-3$  مقامی اقل (۴.۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰)  
اقل، نقطہ تصریف  $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ  $(-\infty, -1)$  اور  $(2, \infty)$  پر، اتار  $(-1, 2)$  پر، اوپر مقرر  $(\frac{1}{2}, \infty)$  پر جبکہ  
نیچے مقرر  $(-\infty, \frac{1}{2})$  پر۔

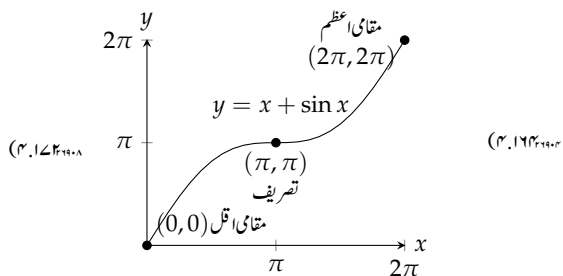
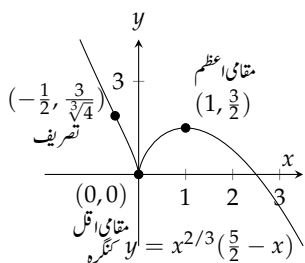
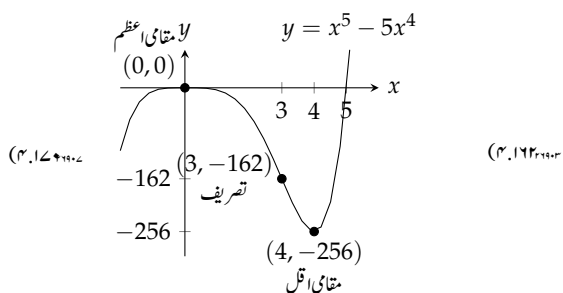
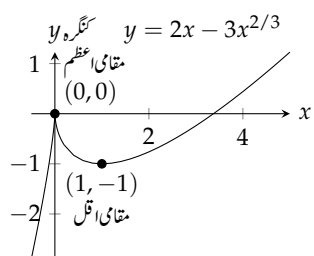
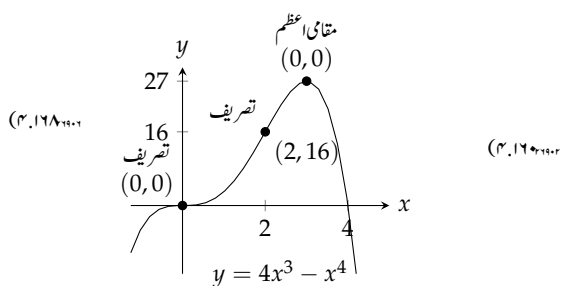
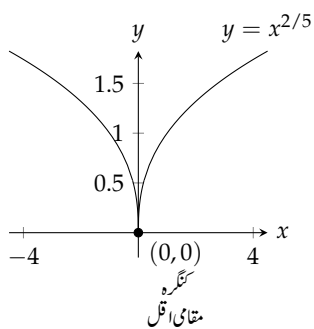
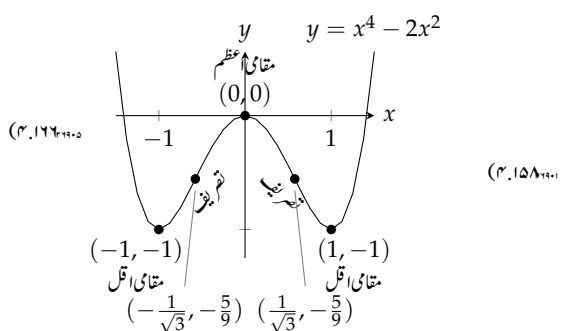
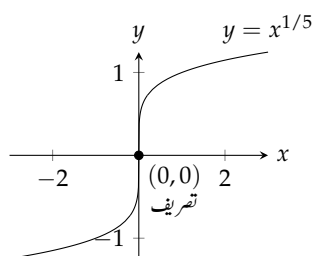
۴۱۸۷۱ (۴.۱۴۳)  $x = 0$   $\frac{3}{4}$  مقامی اعظم،  $x = \pm 1$  مقامی اقل،  
 $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$  اور  $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$  پر نقطہ تصریف،  
چڑھاؤ  $(-\infty, -1)$  اور  $(1, \infty)$  پر، اتراؤ  $(-1, 0)$  اور  $(0, 1)$  پر،  
 $(-\sqrt{3}, 3)$  پر مقرر نیچے۔

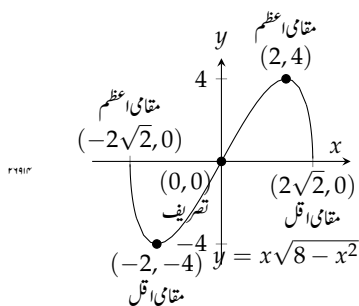
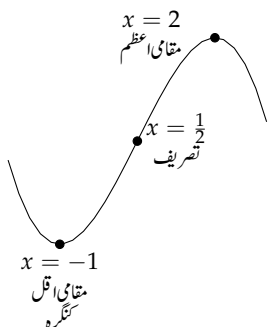


۴۱۸۷۰ (۴.۱۴۴)  $x = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$  اور  $x = -\frac{2\pi}{3}$  مقامی اعظم،  $x = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$  اور  $x = \frac{\pi}{3}$  مقامی اقل،  
 $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$  اور  $x = \frac{2\pi}{3}$  مقامی اقل،  
اقل،  $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$  اور  $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  پر نقطہ  
تصریف،  $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$  پر چڑھاؤ،  $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$  اور  $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$  پر،  
اتار،  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  اور  $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$  پر مقرر اوپر،  
 $(0, \frac{\pi}{2})$  اور  $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$  پر مقرر نیچے۔



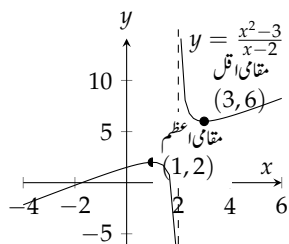
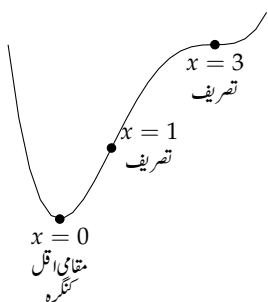
۴۱۸۶۹ (۴.۱۴۸)  $x = -\frac{\pi}{2}$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  مقامی اعظم،  $x = 1$  مقامی اقل،  
 $x = -\frac{3\pi}{2}$  اور  $x = 2\pi$  پر صفر،  $x = 0$  اور  $x = -2\pi$  مقامی اقل،  
اور  $x = \frac{3\pi}{2}$  اور  $x = -\pi$  مقامی اقل،  
۴۱۸۶۸ (۴.۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)  $(\pi, 0)$  نقطہ تصریف،  $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$  اور  $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$  پر چڑھاؤ،  
 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  اور  $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$  پر،  
اور  $(\pi, 2\pi)$  اور  $(-2\pi, -\pi)$  پر، اتار،  $(-\pi, \pi)$  پر مقرر اوپر،  
مقرر نیچے۔





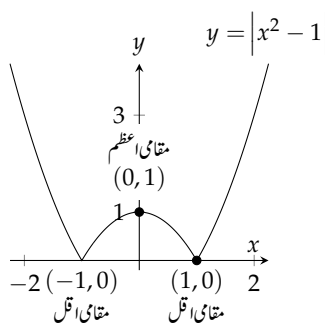
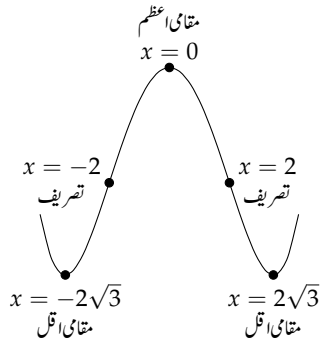
(۴، ۱۷۴۱۰۰)

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۴)$$



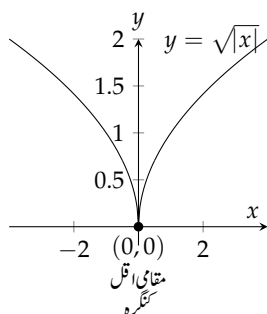
(۴، ۱۷۴۱۰۰)

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۶)$$



(۴، ۱۷۴۱۱)

۴۱۹۱۸



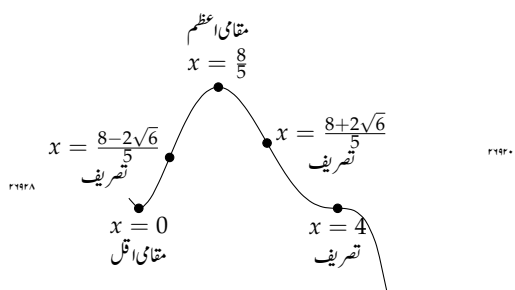
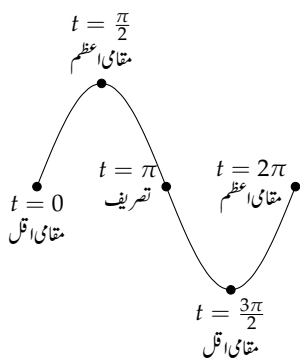
(۴، ۱۸۴۱۲)

$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (۴، ۱۸۸)$$

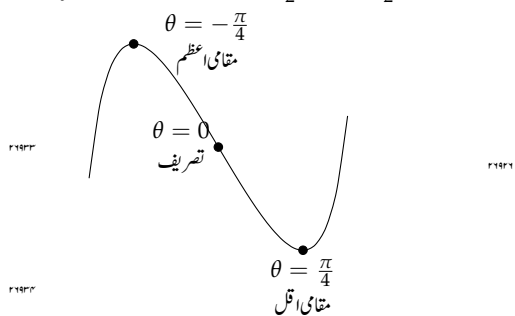
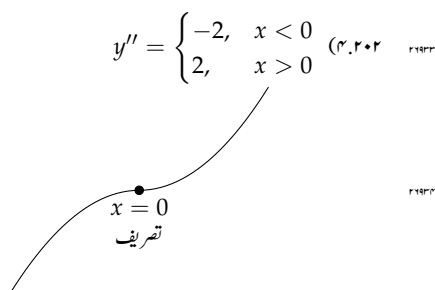
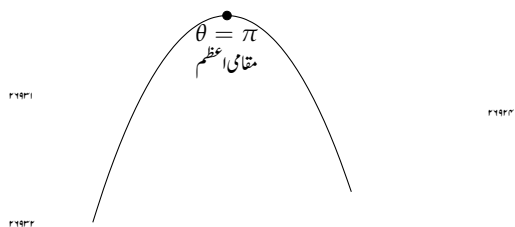
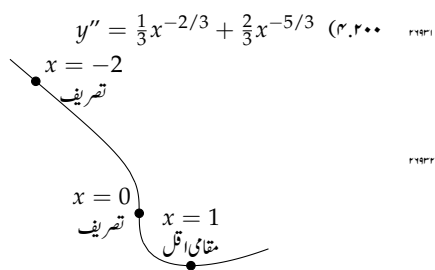
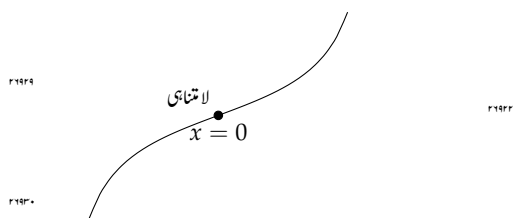
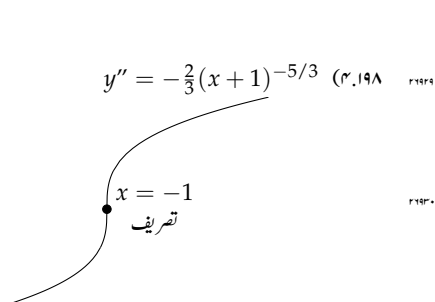
$$y'' = 1-2x \quad (۴، ۱۸۲)$$

۴۱۹۱۹

۴۱۹۱۲



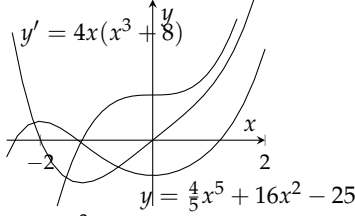
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (r.190)$$



$$y'' = -\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.194)$$

## ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

(۴.۲۲۸)  $y' = 0$  اور  $y'' = 0$  کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف  $x = -\sqrt[3]{2}$  پر اور مقامی اعظم  $x = -2$  پر ہیں۔



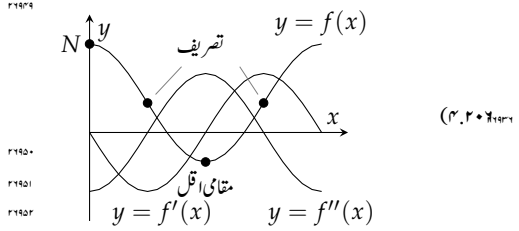
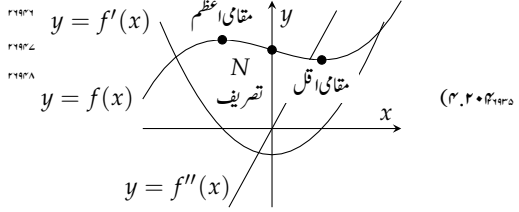
$$y'' = 16(x^3 + 2)$$

(۴.۲۳۲) (ب)  $f'(x) = 3x^2 + k; -12k$ ؛ مثبت اگر  $k < 0$ ، منفی اگر  $k > 0$  ہو، اگر  $k = 0$  ہو؛ اگر  $k < 0$  ہو تب  $f'$  کے دو صفر ہوں گے،  $k = 0$  کی صورت میں ایک صفر اور  $k > 0$  کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

(۴.۲۳۴) (ب) چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$  ہیں لہذا انگڑا ہوگا۔

(۴.۲۳۶)  $y'$  کی ترتیب  $x = -3$  کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا  $x = -3$  کے قریب  $y$  کا قریبی ماس ہوگا۔

حصہ ۵ صفحہ ۳۴۰



|   | $y'$ | $y''$ |
|---|------|-------|
| P | -    | +     |
| Q | +    | 0     |
| R | +    | -     |
| S | 0    | -     |
| T | -    | -     |

(۴.۲۳۷) (ب) -3، (ا) -3

(۴.۲۳۹) (ب)  $\frac{1}{2}$ ، (ا)  $\frac{1}{2}$

(۴.۲۴۱) (ب)  $-\frac{5}{3}$ ، (ا)  $-\frac{5}{3}$

(۴.۲۴۳) 0

(۴.۲۴۵) -1

(۴.۲۴۷) (ب)  $\frac{2}{5}$ ، (ا)  $\frac{2}{5}$

(۴.۲۴۹) (ب) 0، (ا) 0

(۴.۲۵۱) (ب)  $-\infty$ ، (ا)  $-\infty$

(۴.۲۵۳) (ب) 7، (ا) 7

(۴.۲۵۵) (ب)  $-\infty$ ، (ا)  $-\infty$

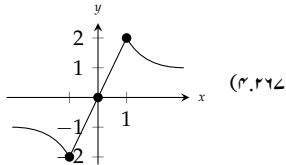
(۴.۲۵۷) (ب)  $\infty$ ، (ا)  $\infty$

(۴.۲۵۹) (ب)  $-\frac{2}{3}$ ، (ا)  $-\frac{2}{3}$

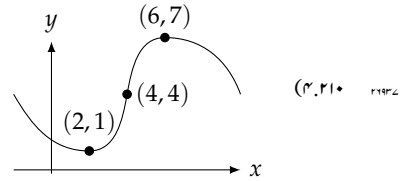
(۴.۲۶۱) 0

(۴.۲۶۳) 1

(۴.۲۶۵)  $\infty$



(۴.۲۶۷) 1



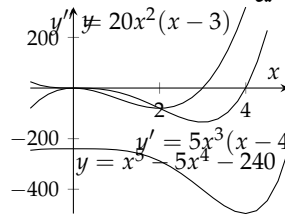
(۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

(۴.۲۱۶)  $x = 2$  پر مقامی اقل،  $x = 1$  اور  $x = \frac{5}{3}$  پر تعریف۔

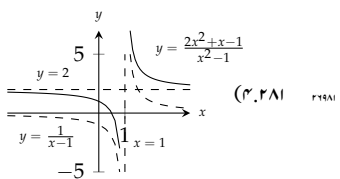
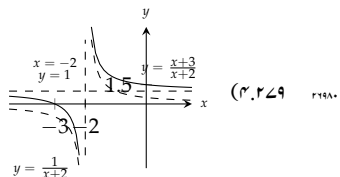
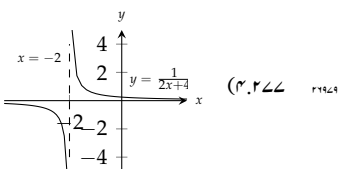
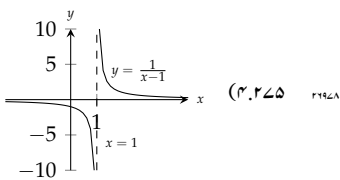
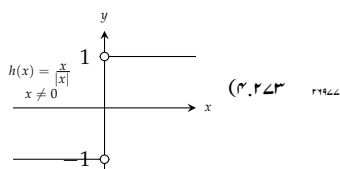
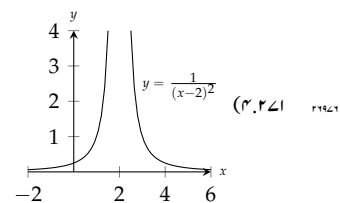
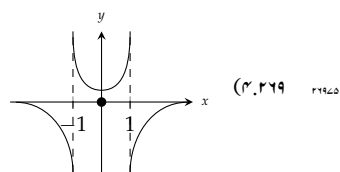
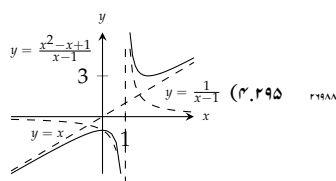
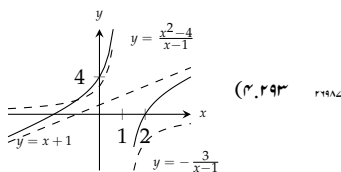
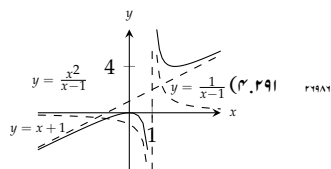
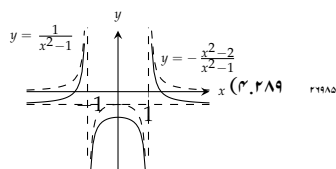
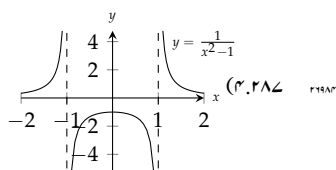
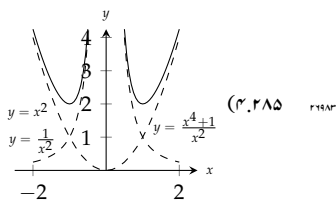
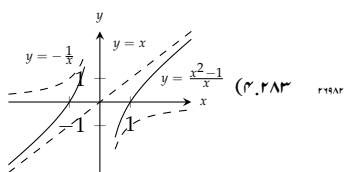
(۴.۲۲۰)  $b = -3$

(۴.۲۲۲) (ب)  $a > 0$  کی صورت میں  $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$  (ا)  $a < 0$  کی صورت میں نیچے مقعر۔

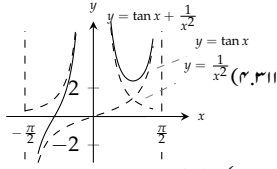
(۴.۲۲۶)  $y' = 0$  اور  $y'' = 0$  کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔



(۴.۲۶۵) 1



## ضمیمہ کی شکلات کا مختصر جدول



(۴.۳۱۵) بڑھتا

۲ (۴.۳۱۹)

(۴.۳۲۱) (ب)  $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$  ممکن ہے۔(۴.۳۲۵)  $x = -1, y = 1 - x$ (۴.۳۲۷)  $x = 1, x = -1, y = x - 1$ (۴.۳۳۵) (ا)  $y \rightarrow \infty$ ، (ب)  $y \rightarrow \infty$ ، (ج)  $x = \pm 1$ ، (د)  $y \rightarrow \infty$ 

سنگمرہ

(۴.۳۳۷)  $\frac{2}{3}$  و  $\frac{1}{3}$  میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

1 (۴.۳۳۹)

 $\frac{3}{2}$  (۴.۳۴۱)

3 (۴.۳۴۳)

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶

(۴.۳۴۵)  $r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$ 

16 cm (۴.۳۴۷)

(۴.۳۴۹) (ا)  $(x, 1 - x)$ ، (ب)  $A(x) = 2x(1 - x)$ ، (ج)  $\frac{1}{2}$  مربع اکائیوں(۴.۳۵۱)  $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ 80 000 m<sup>2</sup> (۴.۳۵۳)8 × 8 × 4 m<sup>3</sup> (۴.۳۵۵)

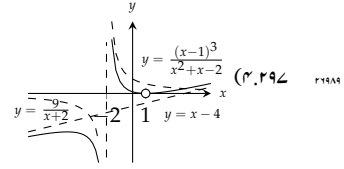
9 cm × 18 cm (۴.۳۵۷)

 $\frac{\pi}{2}$  (۴.۳۵۹)(۴.۳۶۱)  $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$ 

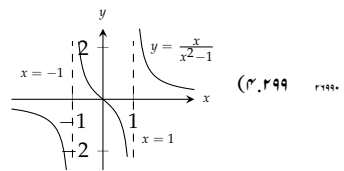
18 cm × 18 cm × 36 cm (۴.۳۶۳)

(۴.۳۶۵) (ا) 6 cm، 12 cm، (ب) 6 cm، 12 cm

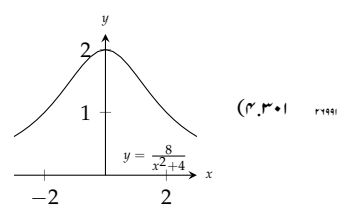
(۴.۳۶۷) (ا) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس  $r$ ، مستطیل کا قاعدہ  $2r$  اور اس کی بلندی $h$  ہوں تب  $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$  ہوگا۔ $\frac{\pi}{6}$  (۴.۳۷۱) $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$  (۴.۳۷۳)(۴.۳۷۵)  $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$  (ا) $2\sqrt{2} \text{ A}$  (۴.۳۷۷)(۴.۳۷۹) (ا) جب  $\pi$  کا عدد صحیح مضرب  $t$  ہو۔ (ب)  $t = \frac{2\pi}{3}$ ،  $t = \frac{4\pi}{3}$  $t = 3\sqrt{3}$ ،  $\frac{4\pi}{3}$ (۴.۳۸۱) (ا)  $t = 4$ ،  $t = \frac{8}{5}$ ، (ب)  $t < 4$ ،  $t > \frac{8}{5}$ ؛ (ج)  $\frac{8}{5}$ اکائی فی وقت  $\frac{2187}{125}$ 

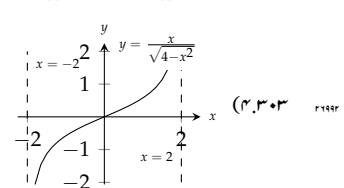
(۴.۳۹۷) ۲۶۹۸



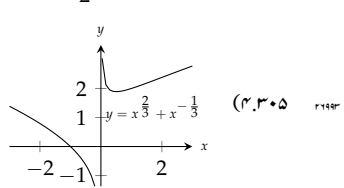
(۴.۳۹۹) ۲۶۹۹



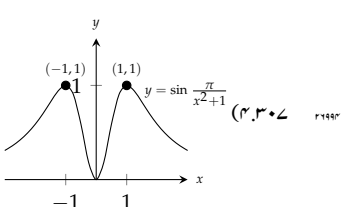
(۴.۳۰۱) ۲۶۹۱



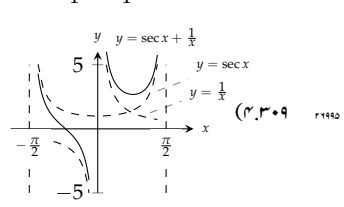
(۴.۳۰۳) ۲۶۹۲



(۴.۳۰۵) ۲۶۹۳



(۴.۳۰۷) ۲۶۹۴



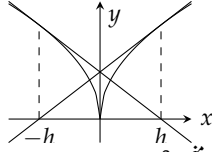
(۴.۳۰۹) ۲۶۹۵

$$\begin{aligned} \Delta^2 &= (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} &= \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۳۹۵ حصہ ۲، ۸

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{13}{21}, -\frac{5}{3} \\ x_2 &= \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31} \\ x_2 &= \frac{2387}{2000} \\ x &\approx 0.45 \end{aligned}$$

صفحہ ۱.17951 جزر ۲، ۸



(۲، ۸) ۲، ۸

(۲، ۸) ۲، ۸

منحنی  $y = 3x + 1$  اور  $y = x^3 - 3x$  کے نقطہ تقاطع کی قیمت وہی ہے جو جزر دو کے حل کی ہیں۔  
(ب)  $-0.34730, -1.53209$

(۲، ۹) ۲، ۹

(۲، ۹) ۲، ۹

0.630 115 396 163 843 2, (۲، ۹) ۲، ۹

2.573 271 963 535 193 (۲، ۹) ۲، ۹

0.350 035 015, (۲، ۹) ۲، ۹

-1.026 173 161 530 1 (۲، ۹) ۲، ۹

0.390 040 316 667 547 (۲، ۹) ۲، ۹

±1.306 562 964 876 4, (۲، ۹) ۲، ۹

±0.541 196 100 146 19 (۲، ۹) ۲، ۹

-0.976 823 589, 0.100 363 332, (۲، ۹) ۲، ۹

0.642 746 671, 1.983 713 87 (۲، ۹) ۲، ۹

صفحہ ۵، ۱ ۲، ۹

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + x \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} \text{ (ب)}, x^2 \text{ (ا)}, \frac{x^3}{3} - x^2 + x^2 \text{ (د)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} \text{ (ب)}, x^{-3} \text{ (ا)}, -\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x \text{ (ج)}$$

$$2x + \frac{5}{x} \text{ (ج)}, -\frac{5}{x} \text{ (ب)}, -\frac{1}{x} \text{ (ا)}, 2x + \frac{5}{x} \text{ (د)}$$

$$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (ج)}, \sqrt{x} \text{ (ب)}, \sqrt{x^3} \text{ (ا)}, \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (د)}$$

$$x^{-1/3} \text{ (ج)}, x^{1/3} \text{ (ب)}, x^{2/3} \text{ (ا)}, x^{-1/3} \text{ (د)}$$

$$-3 \cos x \text{ (ب)}, \cos(\pi x) \text{ (ا)}, -\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x) \text{ (ج)}$$

$$-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (ا)}, -\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (د)}$$

$$-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (ا)}, -\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (د)}$$

(۲، ۳۸۵) ۲، ۳۸۵

(۲، ۳۸۷) ۲، ۳۸۷

(۲، ۳۸۹) ۲، ۳۸۹

(۲، ۳۹۱) ۲، ۳۹۱

(۲، ۳۹۳) ۲، ۳۹۳

(۲، ۳۹۷) ۲، ۳۹۷

(۲، ۳۹۹) ۲، ۳۹۹

(۲، ۴۰۱) ۲، ۴۰۱

صفحہ ۳۸۱ حصہ ۲، ۷

(۲، ۴۰۵) ۲، ۴۰۵

(۲، ۴۰۷) ۲، ۴۰۷

(۲، ۴۰۹) ۲، ۴۰۹

(۲، ۴۱۱) ۲، ۴۱۱

(۲، ۴۱۳) ۲، ۴۱۳

(۲، ۴۱۵) ۲، ۴۱۵

(۲، ۴۱۷) ۲، ۴۱۷

(۲، ۴۱۹) ۲، ۴۱۹

(۲، ۴۲۱) ۲، ۴۲۱

(۲، ۴۲۳) ۲، ۴۲۳

(۲، ۴۲۵) ۲، ۴۲۵

(۲، ۴۲۷) ۲، ۴۲۷

(۲، ۴۲۹) ۲، ۴۲۹

(۲، ۴۳۱) ۲، ۴۳۱

(۲، ۴۳۳) ۲، ۴۳۳

(۲، ۴۳۵) ۲، ۴۳۵

(۲، ۴۳۷) ۲، ۴۳۷

(۲، ۴۳۹) ۲، ۴۳۹

(۲، ۴۴۱) ۲، ۴۴۱

(۲، ۴۴۳) ۲، ۴۴۳

(۲، ۴۴۵) ۲، ۴۴۵

(۲، ۴۴۷) ۲، ۴۴۷

(۲، ۴۴۹) ۲، ۴۴۹

(۲، ۴۴۷) ۲، ۴۴۷



$$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1 \quad (5.91) \quad r_{4134} \quad 2 \cdot \csc\left(\frac{\pi x}{2}\right) (\zeta), \frac{1}{5} \csc(5x) (l) \quad (5.15) \quad r_{4101}$$

$$s = 4.9t^2 + 5t + 10 \quad (5.93) \quad r_{4136} \quad x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (5.16) \quad r_{4106}$$

$$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi} \quad (5.95) \quad r_{4138} \quad \frac{x^2}{2} + x + C \quad (5.19) \quad r_{4108}$$

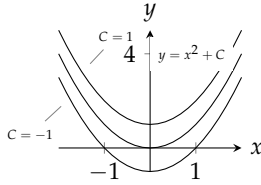
$$s = 16t^2 + 20t + 5 \quad (5.96) \quad r_{4139} \quad t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (5.21) \quad r_{4109}$$

$$s = \sin(2t) - 3 \quad (5.99) \quad r_{4150} \quad \frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (5.23) \quad r_{4110}$$

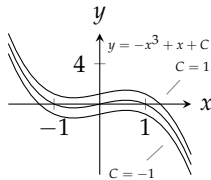
$$y = 2x^{3/2} - 50 \quad (5.101) \quad r_{4151} \quad -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (5.25) \quad r_{4111}$$

$$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2} \quad (5.103) \quad r_{4152} \quad \frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (5.26) \quad r_{4112}$$

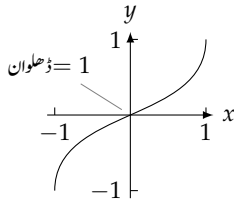
$$y = -\sin x - \cos x - 2 \quad (5.105) \quad r_{4153} \quad \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (5.29) \quad r_{4113}$$



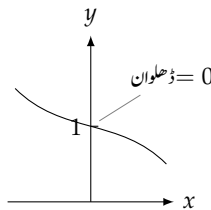
(5.106) r<sub>4154</sub>



(5.109) r<sub>4155</sub>



(5.111) r<sub>4157</sub>



(5.113) r<sub>4158</sub>

$$48 \text{ ms}^{-1} \quad (5.115) \quad r_{4159} \quad t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2} \quad (5.119) \quad r_{4120}$$

$$v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2} \quad (5.121) \quad r_{4121}$$

$$(الف) 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m} \quad (5.125) \quad r_{4122}$$

$$۳۲۹ \text{ صفحہ} \quad ۵.۳ \text{ حصہ} \quad r_{4123}$$

$$-\frac{1}{3} \cos 3x + C \quad (5.126) \quad r_{4124}$$

$$x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (5.16) \quad r_{4106}$$

$$\frac{x^2}{2} + x + C \quad (5.19) \quad r_{4108}$$

$$t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (5.21) \quad r_{4109}$$

$$\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (5.23) \quad r_{4110}$$

$$-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (5.25) \quad r_{4111}$$

$$\frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (5.26) \quad r_{4112}$$

$$\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (5.29) \quad r_{4113}$$

$$4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C \quad (5.31) \quad r_{4113}$$

$$x^2 + \frac{2}{x} + C \quad (5.33) \quad r_{4115}$$

$$2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C \quad (5.35) \quad r_{4116}$$

$$-2 \sin t + C \quad (5.36) \quad r_{4116}$$

$$-21 \cos \frac{\theta}{3} + C \quad (5.39) \quad r_{4118}$$

$$3 \cot x + C \quad (5.41) \quad r_{4119}$$

$$-\frac{1}{2} \csc \theta + C \quad (5.43) \quad r_{4120}$$

$$4 \sec x - 2 \tan x + C \quad (5.45) \quad r_{4121}$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C \quad (5.46) \quad r_{4122}$$

$$2y - \sin 2y + C \quad (5.49) \quad r_{4123}$$

$$\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C \quad (5.51) \quad r_{4124}$$

$$\tan \theta + C \quad (5.53) \quad r_{4125}$$

$$-\cot x - x + C \quad (5.55) \quad r_{4126}$$

$$-\cos \theta + \theta + C \quad (5.56) \quad r_{4126}$$

$$(الف) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (5.15) \quad r_{4128}$$

$$(الف) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (5.16) \quad r_{4129}$$

$$, \sqrt{x} + C (\zeta), x + C (\beta), -\sqrt{x} + C (l) \quad (5.19) \quad r_{4130}$$

$$, x - \sqrt{x} + C (s), -x + C (i) \quad r_{4131}$$

$$, \frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C (j), -x - \sqrt{x} + C (s) \quad r_{4132}$$

$$-3x + C (\zeta) \quad r_{4133}$$

$$۳۱۷ \text{ صفحہ} \quad ۵.۲ \text{ حصہ} \quad r_{4134}$$

$$(ب) \quad (5.41) \quad r_{4135}$$

$$(ب) \quad (5.42) \quad r_{4136}$$

$$y = x^2 - 7x + 10 \quad (5.43) \quad r_{4136}$$

$$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \quad (5.45) \quad r_{4138}$$

$$y = 9x^{1/3} + 4 \quad (5.46) \quad r_{4139}$$

$$s = t + \sin t + 4 \quad (5.49) \quad r_{4140}$$

$$r = \cos(\pi\theta) - 1 \quad (5.81) \quad r_{4141}$$

$$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2} \quad (5.83) \quad r_{4142}$$

$$y = x^2 - x^3 + 4x + 1 \quad (5.85) \quad r_{4143}$$

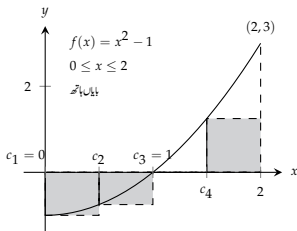
$$r = \frac{1}{t} + 2t - 2 \quad (5.86) \quad r_{4144}$$

$$y = x^3 - 4x^2 + 5 \quad (5.89) \quad r_{4145}$$

$\therefore 372.28 \text{ m}^3$  تقريباً 118.5 $\pi$  (i) (۵.۲۰۱)  $\text{F}_{\text{L}} 20.2$   
 تقريباً 11% غل (ب)  $\text{F}_{\text{L}} 20.2$   
 $20\%$  (ب)، 1.6 $\pi$  (i) (۵.۲۰۳)  $\text{F}_{\text{L}} 20.3$   
 $\frac{31}{16}$  (۵.۲۰۵)  $\text{F}_{\text{L}} 20.5$   
 1 (۵.۲۰۷)  $\text{F}_{\text{L}} 20.7$   
 $\therefore 13.81 \text{ ms}^{-1}$  (ب)، 22.81  $\text{ms}^{-1}$  (i) (۵.۲۰۹)  $\text{F}_{\text{L}} 20.9$   
 35.175 m (ج)  $\text{F}_{\text{L}} 20.9$   
 (ج)، 1693 L ، 2363 L (ب)، 543 L ، 758 L (i) (۵.۲۱۱)  $\text{F}_{\text{L}} 21.1$   
 32.4 h ، 31.4 h  $\text{F}_{\text{L}} 21.1$

صفحه ۲۶۵ ۵.۵ حصه  $\text{F}_{\text{L}} 21.2$

$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$  (۵.۲۱۷)  $\text{F}_{\text{L}} 21.7$   
 $\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$  (۵.۲۱۹)  $\text{F}_{\text{L}} 21.9$   
 $\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$  (۵.۲۲۱)  $\text{F}_{\text{L}} 22.1$   
 ج (۵.۲۲۳)  $\text{F}_{\text{L}} 22.3$   
 ب (۵.۲۲۵)  $\text{F}_{\text{L}} 22.5$   
 $\sum_{k=1}^6 k$  (۵.۲۲۷)  $\text{F}_{\text{L}} 22.7$   
 $\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$  (۵.۲۲۹)  $\text{F}_{\text{L}} 22.9$   
 $\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$  (۵.۲۳۱)  $\text{F}_{\text{L}} 23.1$   
 16 (ب)، -11 (ب)، 1 (ج)، 1 (ب)، -15 (i) (۵.۲۳۳)  $\text{F}_{\text{L}} 23.3$   
 3025 (ج)، 385 (ب)، 55 (i) (۵.۲۳۵)  $\text{F}_{\text{L}} 23.5$   
 -56 (۵.۲۳۷)  $\text{F}_{\text{L}} 23.7$   
 -73 (۵.۲۳۹)  $\text{F}_{\text{L}} 23.9$   
 240 (۵.۲۴۱)  $\text{F}_{\text{L}} 24.1$   
 3376 (۵.۲۴۳)  $\text{F}_{\text{L}} 24.3$   
 (i) (۵.۲۴۵)  $\text{F}_{\text{L}} 24.5$



$\frac{1}{2} \sec 2t + C$  (۵.۱۲۹)  $\text{F}_{\text{L}} 12.9$   
 $-(7x-2)^{-4} + C$  (۵.۱۳۱)  $\text{F}_{\text{L}} 13.1$   
 $-6(1-r^3)^{1/2} + C$  (۵.۱۳۳)  $\text{F}_{\text{L}} 13.3$   
 $\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2}-2) + C$  (۵.۱۳۵)  $\text{F}_{\text{L}} 13.5$   
 $-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C$  (۵.۱۳۷)  $\text{F}_{\text{L}} 13.7$   
 $-\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$  (۵.۱۳۹)  $\text{F}_{\text{L}} 13.9$   
 $-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$  (۵.۱۴۱)  $\text{F}_{\text{L}} 14.1$   
 $\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$  (۵.۱۴۳)  $\text{F}_{\text{L}} 14.3$   
 $-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$  (۵.۱۴۵)  $\text{F}_{\text{L}} 14.5$   
 $-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$  (۵.۱۴۷)  $\text{F}_{\text{L}} 14.7$   
 $(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$  (۵.۱۴۹)  $\text{F}_{\text{L}} 14.9$   
 $\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$  (۵.۱۵۱)  $\text{F}_{\text{L}} 15.1$   
 $\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$  (۵.۱۵۳)  $\text{F}_{\text{L}} 15.3$   
 $\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$  (۵.۱۵۵)  $\text{F}_{\text{L}} 15.5$   
 $(\frac{r^3}{18}-1)^6 + C$  (۵.۱۵۷)  $\text{F}_{\text{L}} 15.7$   
 $-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2}+1) + C$  (۵.۱۵۹)  $\text{F}_{\text{L}} 15.9$   
 $\sec(v+\frac{\pi}{2}) + C$  (۵.۱۶۱)  $\text{F}_{\text{L}} 16.1$   
 $\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$  (۵.۱۶۳)  $\text{F}_{\text{L}} 16.3$   
 $-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$  (۵.۱۶۵)  $\text{F}_{\text{L}} 16.5$   
 $-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$  (۵.۱۶۷)  $\text{F}_{\text{L}} 16.7$   
 $-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$  (۵.۱۶۹)  $\text{F}_{\text{L}} 16.9$   
 $\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$  (۵.۱۷۱)  $\text{F}_{\text{L}} 17.1$   
 $\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$  (۵.۱۷۳)  $\text{F}_{\text{L}} 17.3$   
 $\therefore -\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$  (الف) (۵.۱۷۵)  $\text{F}_{\text{L}} 17.5$   
 $\therefore -\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$  (ب)  $\text{F}_{\text{L}} 17.5$   
 $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$  (ج)  $\text{F}_{\text{L}} 17.5$   
 $\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$  (۵.۱۷۷)  $\text{F}_{\text{L}} 17.7$   
 $s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$  (۵.۱۷۹)  $\text{F}_{\text{L}} 17.9$   
 $s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$  (۵.۱۸۱)  $\text{F}_{\text{L}} 18.1$   
 $s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$  (۵.۱۸۳)  $\text{F}_{\text{L}} 18.3$   
 6 m (۵.۱۸۵)  $\text{F}_{\text{L}} 18.5$

صفحه ۲۲۳ ۵.۲ حصه  $\text{F}_{\text{L}} 19.0$

$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$  (۵.۱۸۷)  $\text{F}_{\text{L}} 19.7$   
 86 m (ب)، 87 m (i) (۵.۱۸۹)  $\text{F}_{\text{L}} 19.9$   
 1067 m (ب)، 969 m (i) (۵.۱۹۱)  $\text{F}_{\text{L}} 19.1$   
 9% (ب)، 112 (i) (۵.۱۹۳)  $\text{F}_{\text{L}} 19.3$   
 6% (ب)، 80 $\pi$  (i) (۵.۱۹۵)  $\text{F}_{\text{L}} 19.5$   
 9% (ب) زیادہ از حد  $\frac{93\pi}{2}$  (i) (۵.۱۹۷)  $\text{F}_{\text{L}} 19.7$   
 36, 12.5% (ج)، 25% (ب)، 40 (i) (۵.۱۹۹)  $\text{F}_{\text{L}} 19.9$





|                                                                  |       |                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|
| ، 0.02588 (ب) 3.11571 (ا) (۵.۵۲۳                                 | ۲۷۳۰۰ | $\frac{1}{2}$ (ب)، $\frac{1}{6}$ (ا) (۵.۴۶۵       | ۲۷۳۵۹    |
| ۽ $M = 3.11$ (ج)                                                 | ۲۷۳۰۱ | 0 (ب)، 0 (ا) (۵.۴۶۷                               | ۲۷۳۶۰    |
| $ E_T  \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$                   | ۲۷۳۰۲ | $2\sqrt{3}$ (۵.۴۶۹                                | ۲۷۳۶۱    |
| 1.08943 (۵.۵۲۷                                                   | ۲۷۳۰۳ | $\frac{3}{4}$ (۵.۴۷۱                              | ۲۷۳۶۲    |
| 0.82812 (۵.۵۲۹                                                   | ۲۷۳۰۴ | $9^{5/4} - 1$ (۵.۴۷۳                              | ۲۷۳۶۳    |
| صفحہ ۵۳۷                                                         | ۲۷۳۰۵ | 3 (۵.۴۷۵                                          | ۲۷۳۶۴    |
|                                                                  |       | $\frac{\pi}{3}$ (۵.۴۷۷                            | ۲۷۳۶۵    |
| $\frac{\pi}{2}$ (۶.۱                                             | ۲۷۳۰۶ | $\frac{16}{3}$ (۵.۴۷۹                             | ۲۷۳۶۶    |
| $\frac{1}{12}$ (۶.۳                                              | ۲۷۳۰۷ | $2^{5/2}$ (۵.۴۸۱                                  | ۲۷۳۶۷    |
| $\frac{128}{15}$ (۶.۵                                            | ۲۷۳۰۸ | $F(6) - F(2)$ (۵.۴۸۳                              | ۲۷۳۶۸    |
| $\frac{5}{6}$ (۶.۷                                               | ۲۷۳۰۹ | 3 (ب)، -3 (ا) (۵.۴۸۵                              | ۲۷۳۶۹    |
| $\frac{38}{3}$ (۶.۹                                              | ۲۷۳۱۰ | $I = \frac{a}{2}$ (۵.۴۸۷                          | ۲۷۳۷۰    |
| $\frac{49}{6}$ (۶.۱۱                                             | ۲۷۳۱۱ |                                                   |          |
| $\frac{32}{3}$ (۶.۱۳                                             | ۲۷۳۱۲ | صفحہ ۵۲۱                                          | صفحہ ۵۰۹ |
| $\frac{48}{5}$ (۶.۱۵                                             | ۲۷۳۱۳ |                                                   |          |
| $\frac{8}{3}$ (۶.۱۷                                              | ۲۷۳۱۴ | : 0 % (ج)، 0 ، 1.5 (ب)، 0 ، 1.5 (ا) (۵.۴۹۱        | ۲۷۳۷۲    |
| 8 (۶.۱۹                                                          | ۲۷۳۱۵ | 0 % (ج)، 0 ، 1.5 (ب)، 0 ، 1.5 (ا) (2              | ۲۷۳۷۳    |
| $\frac{5}{3}$ (۶.۲۱                                              | ۲۷۳۱۶ | ، 0.08 ، 2.67 (ب)، 0.08 ، 2.75 (ا) (1             | ۲۷۳۷۴    |
| 18 (۶.۲۳                                                         | ۲۷۳۱۷ | : 0.0312 $\approx$ 3 % (ج)                        | ۲۷۳۷۵    |
| $\frac{243}{8}$ (۶.۲۵                                            | ۲۷۳۱۸ | 0 % (ج)، 0 ، 2.67 (ب)، 0 ، 2.67 (ا) (2            | ۲۷۳۷۶    |
| $\frac{8}{3}$ (۶.۲۷                                              | ۲۷۳۱۹ | ، 0.25 ، 6 (ب)، 0.5 ، 6.25 (ا) (1                 | ۲۷۳۷۷    |
| 2 (۶.۲۹                                                          | ۲۷۳۲۰ | : 0.0417 $\approx$ 4 % (ج)                        | ۲۷۳۷۸    |
| $\frac{104}{15}$ (۶.۳۱                                           | ۲۷۳۲۱ | 0 % (ج)، 0 ، 6 (ب)، 0 ، 6 (ا) (2                  | ۲۷۳۷۹    |
| $\frac{56}{15}$ (۶.۳۳                                            | ۲۷۳۲۲ | ، 0.009 ، 0.5 (ب)، 0.03125 ، 0.509 (ا) (1         | ۲۷۳۸۰    |
| 4 (۶.۳۵                                                          | ۲۷۳۲۳ | : 0.018 $\approx$ 2 % (ج)                         | ۲۷۳۸۱    |
| $\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$ (۶.۳۷                              | ۲۷۳۲۴ | ، 0.0004 ، 0.5 (ب)، 0.002604 ، 0.5 (ا) (2         | ۲۷۳۸۲    |
| $\frac{\pi}{2}$ (۶.۳۹                                            | ۲۷۳۲۵ | 0 % (ج)                                           | ۲۷۳۸۳    |
| 2 (۶.۴۱                                                          | ۲۷۳۲۶ | ، 0.1039 ، 2 (ب)، 0.161 ، 1.8961 (ا) (1           | ۲۷۳۸۴    |
| $\frac{1}{2}$ (۶.۴۳                                              | ۲۷۳۲۷ | : 0.0066 ، 2.0045 (ا) (2: 0.052 $\approx$ 5 % (ج) | ۲۷۳۸۵    |
| 1 (۶.۴۵                                                          | ۲۷۳۲۸ | 0 % (ج)، 0.00454 ، 2 (ب)                          | ۲۷۳۸۶    |
| $c=4^{2/3}$ (ج)، $c = 4^{2/3}$ (ب)، $(\mp\sqrt{c}, c)$ (ا) (۶.۴۷ | ۲۷۳۲۹ | ، 0.32812 (ب)، 0.31929 (ا) (۵.۵۰۱                 | ۲۷۳۸۷    |
| $\frac{11}{3}$ (۶.۴۹                                             | ۲۷۳۳۰ | 0.00521 ، 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ج)             | ۲۷۳۸۸    |
| $\frac{3}{4}$ (۶.۵۱                                              | ۲۷۳۳۱ | ، 2.00421 (ب)، 1.95643 (ا) (۵.۵۰۳                 | ۲۷۳۸۹    |
| کوئی نہیں (۶.۵۳                                                  | ۲۷۳۳۲ | -0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج)                        | ۲۷۳۹۰    |
| صفحہ ۵۴۵                                                         | ۲۷۳۳۳ | 2 (ب)، 1 (ا) (۵.۵۰۵                               | ۲۷۳۹۱    |
|                                                                  |       | 2 (ب)، 116 (ا) (۵.۵۰۷                             | ۲۷۳۹۲    |
|                                                                  |       | 2 (ب)، 283 (ا) (۵.۵۰۹                             | ۲۷۳۹۳    |
| ، $S(x) = \pi(1 - x^2)$ (ا) (۶.۵۹                                | ۲۷۳۳۴ | 10 (ب)، 71 (ا) (۵.۵۱۱                             | ۲۷۳۹۴    |
| ، $S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب)                                        | ۲۷۳۳۵ | 12 (ب)، 76 (ا) (۵.۵۱۳                             | ۲۷۳۹۵    |
| ، $S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج)                                        | ۲۷۳۳۶ | 8 (ب)، 82 (ا) (۵.۵۱۵                              | ۲۷۳۹۶    |
| $S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (د)                                   | ۲۷۳۳۷ | 4873 (۵.۵۱۷                                       | ۲۷۳۹۷    |
| 16 (۶.۶۱                                                         | ۲۷۳۳۸ | $2973 \text{ cm}^2$ (۵.۵۱۹                        | ۲۷۳۹۸    |
| $\frac{16}{3}$ (۶.۶۳                                             | ۲۷۳۳۹ | 4 ، 4 (۵.۵۲۱                                      | ۲۷۳۹۹    |

|                                                                                                          |        |                                                                                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $2\pi$ (د)، $2\pi$ (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا) (۱.۱۴۲                                | ۲.۷۳۸۰ | $8$ (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا) (۱.۱۵                                                          | ۲.۷۳۳۰ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (د)، $2\pi$ (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا) (۱.۱۴۴                      | ۲.۷۳۸۱ | $8\pi$ (۱.۱۷                                                                            | ۲.۷۳۴۱ |
| $\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۴۶ | ۲.۷۳۸۲ | $s^2h$ (ب)، $s^2h$ (ا) (۱.۱۹                                                            | ۲.۷۳۴۲ |
| $\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا) (۱.۱۴۸                                                  | ۲.۷۳۸۳ | صفر ۵۵۷                                                                                 | ۲.۷۳۴۳ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا) (۱.۱۵۰                                                          | ۲.۷۳۸۴ | حصه ۶.۳                                                                                 |        |
| $\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲                                                                                 | ۲.۷۳۸۵ | $\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳                                                                  | ۲.۷۳۴۴ |
| $4\pi$ (ب) (۱.۱۵۴                                                                                        | ۲.۷۳۸۶ | $4 - \pi$ (۱.۷۵                                                                         | ۲.۷۳۴۵ |
| قرص: دو تکمل؛ چپلا: دو تکمل؛ بخول: ایک تکمل (۱.۱۵۶                                                       | ۲.۷۳۸۷ | $\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷                                                                 | ۲.۷۳۴۶ |
| $3x$ (۱.۱۵۸                                                                                              | ۲.۷۳۸۸ | $36\pi$ (۱.۷۹                                                                           | ۲.۷۳۴۷ |
| صفر ۵۷۹                                                                                                  | ۲.۷۳۸۹ | $\pi$ (۱.۸۱                                                                             | ۲.۷۳۴۸ |
| $\approx 6.13$ (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا) (۱.۱۵۹                                            | ۲.۷۳۹۰ | $\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳                        | ۲.۷۳۴۹ |
| $\approx 3.82$ (ج)، $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا) (۱.۱۶۱                                         | ۲.۷۳۹۱ | $2\pi$ (۱.۸۵                                                                            | ۲.۷۳۵۰ |
| $\approx 9.29$ (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا) (۱.۱۶۳                                         | ۲.۷۳۹۲ | $2\pi$ (۱.۸۷                                                                            | ۲.۷۳۵۱ |
| $\approx 0.55$ (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا) (۱.۱۶۵                                                | ۲.۷۳۹۳ | $3\pi$ (۱.۸۹                                                                            | ۲.۷۳۵۲ |
| $12$ (۱.۱۶۷                                                                                              | ۲.۷۳۹۴ | $\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱                                                                    | ۲.۷۳۵۳ |
| $\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹                                                                                    | ۲.۷۳۹۵ | $\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳                                                                  | ۲.۷۳۵۴ |
| $\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱                                                                                  | ۲.۷۳۹۶ | $2\pi$ (۱.۹۵                                                                            | ۲.۷۳۵۵ |
| $\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳                                                                                    | ۲.۷۳۹۷ | $\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷                                                                | ۲.۷۳۵۶ |
| $2$ (۱.۱۷۵                                                                                               | ۲.۷۳۹۸ | $\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹                                                                    | ۲.۷۳۵۷ |
| $y = -\sqrt{x} + 2$ و $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷                                                          | ۲.۷۳۹۹ | $\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱                                                                 | ۲.۷۳۵۸ |
| $1$ (۱.۱۷۹                                                                                               | ۲.۷۴۰۰ | $8\pi$ (۱.۱۰۳                                                                           | ۲.۷۳۵۹ |
| $50.44 \text{ cm}$ (۱.۱۸۱                                                                                | ۲.۷۴۰۱ | $\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵                                                                    | ۲.۷۳۶۰ |
| صفر ۵۸۹                                                                                                  | ۲.۷۴۰۲ | $\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷                                                                 | ۲.۷۳۶۱ |
| $2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1+\sec^4 x} dx$ (ا) (۱.۱۹۱                                             | ۲.۷۴۰۳ | $\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، $8\pi$ (ا) (۱.۱۰۹ | ۲.۷۴۰۴ |
| $\approx 3.84$ (ج)                                                                                       | ۲.۷۴۰۴ | $\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۱۱           | ۲.۷۴۰۵ |
| $\approx 5.02$ (ج)، $2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1+y^{-4}} dy$ (ا) (۱.۱۹۳                            | ۲.۷۴۰۵ | $H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳                                                       | ۲.۷۴۰۶ |
| $2\pi \int_0^4 (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2} dx$ (ا) (۱.۱۹۵                                    | ۲.۷۴۰۶ | $c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا) (۱.۱۱۵                                             | ۲.۷۴۰۷ |
| $\approx 63.37$ (ج)                                                                                      | ۲.۷۴۰۷ | $H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷                                                               | ۲.۷۴۰۸ |
| $2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t dt) \sec y dy$ (ا) (۱.۱۹۷                                          | ۲.۷۴۰۸ | $H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹                                                    | ۲.۷۴۰۹ |
| $\approx 2.08$ (ج)                                                                                       | ۲.۷۴۰۹ | صفر ۵۹۸                                                                                 | ۲.۷۴۱۰ |
| $4\pi\sqrt{5}$ (۱.۱۹۹                                                                                    | ۲.۷۴۱۰ | $6\pi$ (۱.۱۲۰                                                                           | ۲.۷۴۱۱ |
| $3\pi\sqrt{5}$ (۱.۲۰۱                                                                                    | ۲.۷۴۱۱ | $2\pi$ (۱.۱۲۲                                                                           | ۲.۷۴۱۲ |
| $\frac{98\pi}{81}$ (۱.۲۰۳                                                                                | ۲.۷۴۱۲ | $\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۴                                                                | ۲.۷۴۱۳ |
| $2\pi$ (۱.۲۰۵                                                                                            | ۲.۷۴۱۳ | $8\pi$ (۱.۱۲۶                                                                           | ۲.۷۴۱۴ |
| $\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ (۱.۲۰۷                                                                       | ۲.۷۴۱۴ | $\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸                                                                 | ۲.۷۴۱۵ |
| $\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ (۱.۲۰۹                                                                         | ۲.۷۴۱۵ | $\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰                                                               | ۲.۷۴۱۶ |
| $\frac{253\pi}{20}$ (۱.۲۱۱                                                                               | ۲.۷۴۱۶ | $3\pi$ (۱.۱۳۲                                                                           | ۲.۷۴۱۷ |
|                                                                                                          |        | $\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۴                                                  | ۲.۷۴۱۸ |
|                                                                                                          |        | $\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶                                                                 | ۲.۷۴۱۹ |
|                                                                                                          |        | $\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸                                                                 | ۲.۷۴۲۰ |
|                                                                                                          |        | $\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰                                                                | ۲.۷۴۲۱ |







|                                                      |        |                                                                                                                                                                                           |       |       |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| $\ln 16$ (۷.۱۳۳                                      | F-۶۷۳  | $\ln(t^2)$ (ج)، $\ln(x-3)$ (ب)، $\ln 5$ (۱)                                                                                                                                               | (۷.۶۵ | F-۶۳۶ |
| $4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵                                  | F-۶۷۴  | $\frac{1}{x}$ (۷.۶۷                                                                                                                                                                       | F-۶۳۷ |       |
| $\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷                                  | F-۶۷۵  | $\frac{2}{t}$ (۷.۶۹                                                                                                                                                                       | F-۶۳۸ |       |
| $8 + \ln 9$ (پ)، $6 + \ln 2$ (۱)                     | (۷.۱۳۹ | $-\frac{1}{x}$ (۷.۷۱                                                                                                                                                                      | F-۶۳۹ |       |
| $\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۱)     | (۷.۱۴۱ | $\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۷۳                                                                                                                                                                | F-۶۴۰ |       |
| $y = x + \ln x  + 2$ (۷.۱۴۳                          | F-۶۷۸  | $\frac{3}{x}$ (۷.۷۵                                                                                                                                                                       | F-۶۴۱ |       |
| $0.00469$ (ب) (۷.۱۴۵                                 | F-۶۷۹  | $2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۷۷                                                                                                                                                               | F-۶۴۲ |       |
| $2$ (۷.۱۴۷                                           | F-۶۸۰  | $x^3 \ln x$ (۷.۷۹                                                                                                                                                                         | F-۶۴۳ |       |
|                                                      |        | $\frac{1-\ln t}{t^2}$ (۷.۸۱                                                                                                                                                               | F-۶۴۴ |       |
| صفحہ ۶۸۰ ۷.۳ حصہ                                     | F-۶۸۱  | $\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$ (۷.۸۳                                                                                                                                                            | F-۶۴۵ |       |
| $\frac{x}{y}$ (ج)، $\frac{1}{x^2}$ (ب)، $7.2$ (۱)    | (۷.۱۵۳ | $\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۸۵                                                                                                                                                                 | F-۶۴۶ |       |
| $-x^2 - y^2$ (ج)، $1$ (ب)، $1$ (۱)                   | (۷.۱۵۵ | $2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۸۷                                                                                                                                                                | F-۶۴۷ |       |
| $e^{2t+4}$ (۷.۱۵۷                                    | F-۶۸۴  | $-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۸۹                                                                                                                                                             | F-۶۴۸ |       |
| $e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹                                 | F-۶۸۵  | $\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$ (۷.۹۱                                                                                                                                                            | F-۶۴۹ |       |
| $y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱                               | F-۶۸۶  | $\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۹۳                                                                                                                                                   | F-۶۵۰ |       |
| $k = \frac{1}{10} \ln 2$ (پ)، $k = \ln 2$ (۱)        | (۷.۱۶۳ | $\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۹۵                                                                                                                                              | F-۶۵۱ |       |
| $k = 1000 \ln a$ (ج)                                 | F-۶۸۸  | $2x \ln x  - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۹۷                                                                                                                                            | F-۶۵۲ |       |
| $t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)، $t = -10 \ln 3$ (۱)      | (۷.۱۶۵ | $\frac{1}{2} \sqrt{x(x+1)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}$ (۷.۹۹                                                                                | F-۶۵۳ |       |
| $t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج)                    | F-۶۹۰  | $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۱۰۱                                                                     | F-۶۵۴ |       |
| $4(\ln x)^2$ (۷.۱۶۷                                  | F-۶۹۲  | $\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left( \frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۱۰۳                                                                                                  | F-۶۵۵ |       |
| $-5e^{-5x}$ (۷.۱۶۹                                   | F-۶۹۳  | $t(t+1)(t+2) \left[ \frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = \frac{3t^2+6t+2}{\theta \cos \theta} \left[ \frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷ | F-۶۵۶ |       |
| $-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۱                                  | F-۶۹۴  | $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[ \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹                                                                                | F-۶۵۷ |       |
| $xe^x$ (۷.۱۷۳                                        | F-۶۹۵  | $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱                                                                            | F-۶۵۸ |       |
| $x^2 e^x$ (۷.۱۷۵                                     | F-۶۹۶  | $\ln \left( \frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۱۳                                                                                                                                                   | F-۶۵۹ |       |
| $2e^\theta \cos \theta$ (۷.۱۷۷                       | F-۶۹۷  | $\ln y^2 - 25  + C$ (۷.۱۱۵                                                                                                                                                                | F-۶۶۰ |       |
| $2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۷۹   | F-۶۹۸  | $\ln 3$ (۷.۱۱۷                                                                                                                                                                            | F-۶۶۱ |       |
| $\frac{1-t}{t}$ (۷.۱۸۱                               | F-۶۹۹  | $(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹                                                                                                                                                                        | F-۶۶۲ |       |
| $\frac{1}{1+e^\theta}$ (۷.۱۸۳                        | F-۷۰۰  | $\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱                                                                                                                                                                  | F-۶۶۳ |       |
| $e^{\cos t} (1 - t \sin t)$ (۷.۱۸۵                   | F-۷۰۱  | $\ln 6 + 3 \tan t  + C$ (۷.۱۲۳                                                                                                                                                            | F-۶۶۴ |       |
| $\frac{\sin x}{x}$ (۷.۱۸۷                            | F-۷۰۲  | $\ln 2$ (۷.۱۲۵                                                                                                                                                                            | F-۶۶۵ |       |
| $\frac{ye^{y^y} \cos x}{1 - ye^{y^y} \sin x}$ (۷.۱۸۹ | F-۷۰۳  | $\ln 27$ (۷.۱۲۷                                                                                                                                                                           | F-۶۶۶ |       |
| $\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$ (۷.۱۹۱   | F-۷۰۴  | $\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹                                                                                                                                                            | F-۶۶۷ |       |
| $\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$ (۷.۱۹۳            | F-۷۰۵  | $\frac{\pi}{3} \ln 2$ اور $0$ (۱) (۷.۱۳۱                                                                                                                                                  | F-۶۶۸ |       |
| $1$ (۷.۱۹۵                                           | F-۷۰۶  | $\frac{1}{2} \ln 2$ اور $1$ (۱) (۷.۱۳۳                                                                                                                                                    | F-۶۶۹ |       |
| $8e^{x+1} + C$ (۷.۱۹۷                                | F-۷۰۷  | $\cos(\ln 2)$ (۷.۱۳۵                                                                                                                                                                      | F-۶۷۰ |       |
| $2$ (۷.۱۹۹                                           | F-۷۰۸  |                                                                                                                                                                                           |       |       |
| $2e^{\sqrt{r}} + C$ (۷.۲۰۱                           | F-۷۰۹  |                                                                                                                                                                                           |       |       |
| $-e^{-t^2} + C$ (۷.۲۰۳                               | F-۷۱۰  |                                                                                                                                                                                           |       |       |
| $-e^{1/x} + C$ (۷.۲۰۵                                | F-۷۱۱  |                                                                                                                                                                                           |       |       |
| $e$ (۷.۲۰۷                                           | F-۷۱۲  |                                                                                                                                                                                           |       |       |
| $\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$ (۷.۲۰۹            | F-۷۱۳  |                                                                                                                                                                                           |       |       |
| $1$ (۷.۲۱۱                                           | F-۷۱۴  |                                                                                                                                                                                           |       |       |

|                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{6}{\ln 7}$ (۷.۲۸۷ ۳۷۵۳)                                          | $\ln(1 + e^x) + C$ (۷.۲۱۳ ۳۷۵۱۳)                                                 |
| 32760 (۷.۲۸۹ ۳۷۵۳)                                                      | $y = 1 - \cos(e^t - 2)$ (۷.۲۱۵ ۳۷۵۱۵)                                            |
| $\frac{3x^{\sqrt{3}+1}}{\sqrt{3}+1} + C$ (۷.۲۹۱ ۳۷۵۵۵)                  | $y = 2(e^{-x} + x) - 1$ (۷.۲۱۷ ۳۷۵۱۷)                                            |
| $3^{\sqrt{2}+1}$ (۷.۲۹۳ ۳۷۵۵۱)                                          | نقطه $x = 0$ بر مطلق اعظم 1؛ نقطه $x = \ln 2$ بر مطلق اقل (۷.۲۱۹ ۳۷۵۱۹)          |
| $\frac{1}{\ln 10} \left( \frac{(\ln x)^2}{2} \right) + C$ (۷.۲۹۵ ۳۷۵۵۷) | $\frac{2 - 2 \ln 2}{2e}$ (۷.۲۲۱ ۳۷۵۱۸)                                           |
| $2(\ln 2)^2$ (۷.۲۹۷ ۳۷۵۵۸)                                              | بر مطلق اعظم $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (۷.۲۲۱ ۳۷۵۱۹)                              |
| $\frac{3 \ln 2}{2}$ (۷.۲۹۹ ۳۷۵۵۹)                                       | 2 (۷.۲۲۳ ۳۷۵۲۰)                                                                  |
| $\ln 10$ (۷.۳۰۱ ۳۷۵۶۰)                                                  | $y = e^{x/2} - 1$ (۷.۲۲۵ ۳۷۵۲۱)                                                  |
| $(\ln 10) \ln  \ln x  + C$ (۷.۳۰۳ ۳۷۵۶۱)                                | $\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$ (۷.۲۲۷ ۳۷۵۲۲) |
| $\ln(\ln x), x > 1$ (۷.۳۰۵ ۳۷۵۶۲)                                       | $\frac{1}{e-1} (ب) 1 + 0 = \ln x$ (۷.۲۲۹ ۳۷۵۲۳)                                  |
| $-\ln x$ (۷.۳۰۷ ۳۷۵۶۳)                                                  | 0.02140 (ب) حتی غلط تقریباً (۷.۲۲۹ ۳۷۵۲۴)                                        |
| $2 \ln 5$ (۷.۳۰۹ ۳۷۵۶۴)                                                 | 2.718 281 83 (۷.۲۳۱ ۳۷۵۲۵)                                                       |
| $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$ (۷.۳۱۱ ۳۷۵۶۵)                                |                                                                                  |
| $k = 10$ (۷.۳۱۳ ۳۷۵۶۶)                                                  | صفر ۲۸۹ ۷.۲۳۲ ۳۷۵۶۶                                                              |
| $1 : 1 (ج) 7 (ب) 10^{-7} (ا)$ (۷.۳۱۵ ۳۷۵۶۷)                             |                                                                                  |
| $x \approx -0.76666$ (۷.۳۱۷ ۳۷۵۶۸)                                      | $-1 (د) 0.5 (ه) 2 (و) 75 (ز) \sqrt{2} (ب) 7 (ا)$ (۷.۲۳۵ ۳۷۵۶۹)                   |
| $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1 (ا)$ (۷.۳۱۹ ۳۷۵۷۰)               | $\sin x (ج) x^2 (ب) \sqrt{x} (ا)$ (۷.۲۳۷ ۳۷۵۷۱)                                  |
| $(ج) 0.94575 (ز) -0.35621 (ب) 1.89279 (ا)$ (۷.۳۲۱ ۳۷۵۷۲)                | $2 (ج) 3 (ب) \frac{\ln 3}{\ln 2} (ا)$ (۷.۲۳۹ ۳۷۵۷۳)                              |
| $(د) 0.97041 (و) 5.29595 (ه) -2.80735 (ز)$ (۷.۳۲۳ ۳۷۵۷۴)                | $x = 12$ (۷.۲۴۱ ۳۷۵۷۵)                                                           |
| $-1.61181 (ز) -1.03972$ (۷.۳۲۵ ۳۷۵۷۶)                                   | $x = 2 یا x = 3$ (۷.۲۴۳ ۳۷۵۷۷)                                                   |
|                                                                         | $2^x \ln x$ (۷.۲۴۵ ۳۷۵۷۸)                                                        |
| صفر ۷۰۳ ۷.۳۲۶ ۳۷۵۷۹                                                     | $(\frac{\ln 5}{2\sqrt{8}}) 5^{\sqrt{8}}$ (۷.۲۴۷ ۳۷۵۷۹)                           |
| 82 % (ج) سال 10.536 (ب) -0.000 01 (ا) (۷.۳۲۸ ۳۷۵۸۰)                     | $\pi x^{\pi-1}$ (۷.۲۴۹ ۳۷۵۸۰)                                                    |
| 54.88 g (۷.۳۳۰ ۳۷۵۸۱)                                                   | $-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$ (۷.۲۵۱ ۳۷۵۸۱)                   |
| 19.93 m (۷.۳۳۲ ۳۷۵۸۲)                                                   | $7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$ (۷.۲۵۳ ۳۷۵۸۲)              |
| $2.8147497 \times 10^{14}$ (۷.۳۳۴ ۳۷۵۸۳)                                | $(3 \cos 3t)(2^{\sin 3t}) \ln 2$ (۷.۲۵۵ ۳۷۵۸۳)                                   |
| سال 32.02 (ب) سال 8 (ا) (۷.۳۳۶ ۳۷۵۸۴)                                   | $\frac{1}{\theta \ln 2}$ (۷.۲۵۷ ۳۷۵۸۴)                                           |
| سال 15.28 (۷.۳۳۸ ۳۷۵۸۵)                                                 | $\frac{3}{x \ln 4}$ (۷.۲۵۹ ۳۷۵۸۵)                                                |
| سال 27.74 (ج) سال 17.33 (ب) $A_0 e^{0.2}$ (ا) (۷.۳۴۰ ۳۷۵۸۶)             | $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$ (۷.۲۶۱ ۳۷۵۸۶)                                 |
| 4.50 % (۷.۳۴۲ ۳۷۵۸۷)                                                    | $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$ (۷.۲۶۳ ۳۷۵۸۷)                                            |
| 0.585 دن (۷.۳۴۴ ۳۷۵۸۸)                                                  | $\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ (۷.۲۶۵ ۳۷۵۸۸)        |
| منظ 13.26 (ب) منظ 17.5 (ا) (۷.۳۴۶ ۳۷۵۸۹)                                | $\frac{1}{\ln 5}$ (۷.۲۶۷ ۳۷۵۸۹)                                                  |
| $-3^\circ \text{C}$ (۷.۳۴۸ ۳۷۵۹۰)                                       | $\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$ (۷.۲۶۹ ۳۷۵۹۰)                              |
| تقریباً 6658 سال (۷.۳۵۰ ۳۷۵۹۱)                                          | $\frac{1}{t}$ (۷.۲۷۱ ۳۷۵۹۱)                                                      |
| 41 سال پاتا (۷.۳۵۲ ۳۷۵۹۲)                                               | $(x+1)^x \left( \frac{x}{x+1} + \ln(x+1) \right)$ (۷.۲۷۳ ۳۷۵۹۲)                  |
| صفر ۷۱۳ ۷.۳۵۳ ۳۷۵۹۳                                                     | $(\sqrt{t})^t \left( \frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2} \right)$ (۷.۲۷۵ ۳۷۵۹۳)        |
| $\frac{1}{4}$ (۷.۳۵۵ ۳۷۵۹۴)                                             | $(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$ (۷.۲۷۷ ۳۷۵۹۴)                               |
| $-\frac{23}{7}$ (۷.۳۵۷ ۳۷۵۹۵)                                           | $(x^{\ln x}) \left( \frac{\ln x^2}{x} \right)$ (۷.۲۷۹ ۳۷۵۹۵)                     |
| $\frac{5}{7}$ (۷.۳۵۹ ۳۷۵۹۶)                                             | $\frac{5^x}{\ln 5} + C$ (۷.۲۸۱ ۳۷۵۹۶)                                            |
| 0 (۷.۳۶۱ ۳۷۵۹۷)                                                         | $\frac{1}{2 \ln 2}$ (۷.۲۸۳ ۳۷۵۹۷)                                                |
| -16 (۷.۳۶۳ ۳۷۵۹۸)                                                       | $\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۲۸۵ ۳۷۵۹۸)                                                  |

|                                                                                                    |       |                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| $O(n \log_2 n)$ (ا) جو (ب) سے زیادہ                                                                | ۲.۴۳۶ | $-\frac{1}{2}$ (۲.۳۹۰)    | ۲.۴۳۶ |
| ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلانا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلانا ہوگا۔ | ۲.۴۳۷ | $\frac{1}{4}$ (۲.۳۹۲)     | ۲.۴۳۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۳۸ | 2 (۲.۳۹۳)                 | ۲.۴۳۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۳۹ | 3 (۲.۳۹۴)                 | ۲.۴۳۹ |
| حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۴۰                                                                                   | ۲.۴۴۰ | -1 (۲.۳۹۸)                | ۲.۴۴۰ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۱ | $\ln 3$ (۲.۳۹۰)           | ۲.۴۴۱ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۲ | $\frac{1}{\ln 2}$ (۲.۳۹۲) | ۲.۴۴۲ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۳ | $\ln 2$ (۲.۳۹۳)           | ۲.۴۴۳ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۴ | 1 (۲.۳۹۴)                 | ۲.۴۴۴ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۵ | $\frac{1}{2}$ (۲.۳۹۵)     | ۲.۴۴۵ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۶ | $\ln 2$ (۲.۳۹۶)           | ۲.۴۴۶ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۷ | 0 (۲.۳۹۷)                 | ۲.۴۴۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۸ | $-\frac{1}{2}$ (۲.۳۹۸)    | ۲.۴۴۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۴۹ | $\ln 2$ (۲.۳۹۹)           | ۲.۴۴۹ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۰ | -1 (۲.۳۹۰)                | ۲.۴۵۰ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۱ | 1 (۲.۳۹۱)                 | ۲.۴۵۱ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۲ | $\frac{1}{e}$ (۲.۳۹۲)     | ۲.۴۵۲ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۳ | 1 (۲.۳۹۳)                 | ۲.۴۵۳ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۴ | $e^{1/2}$ (۲.۳۹۴)         | ۲.۴۵۴ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۵ | 1 (۲.۳۹۵)                 | ۲.۴۵۵ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۶ | 3 (۲.۳۹۶)                 | ۲.۴۵۶ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۷ | 1 (۲.۳۹۷)                 | ۲.۴۵۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۸ | 1 (۲.۳۹۸)                 | ۲.۴۵۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۵۹ | 1 (۲.۳۹۹)                 | ۲.۴۵۹ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۰ | 1 (۲.۴۰۰)                 | ۲.۴۶۰ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۱ | 1 (۲.۴۰۱)                 | ۲.۴۶۱ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۲ | 1 (۲.۴۰۲)                 | ۲.۴۶۲ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۳ | 1 (۲.۴۰۳)                 | ۲.۴۶۳ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۴ | 1 (۲.۴۰۴)                 | ۲.۴۶۴ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۵ | 1 (۲.۴۰۵)                 | ۲.۴۶۵ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۶ | 1 (۲.۴۰۶)                 | ۲.۴۶۶ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۷ | 1 (۲.۴۰۷)                 | ۲.۴۶۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۸ | 1 (۲.۴۰۸)                 | ۲.۴۶۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۶۹ | 1 (۲.۴۰۹)                 | ۲.۴۶۹ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۰ | 1 (۲.۴۱۰)                 | ۲.۴۷۰ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۱ | 1 (۲.۴۱۱)                 | ۲.۴۷۱ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۲ | 1 (۲.۴۱۲)                 | ۲.۴۷۲ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۳ | 1 (۲.۴۱۳)                 | ۲.۴۷۳ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۴ | 1 (۲.۴۱۴)                 | ۲.۴۷۴ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۵ | 1 (۲.۴۱۵)                 | ۲.۴۷۵ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۶ | 1 (۲.۴۱۶)                 | ۲.۴۷۶ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۷ | 1 (۲.۴۱۷)                 | ۲.۴۷۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۸ | 1 (۲.۴۱۸)                 | ۲.۴۷۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۷۹ | 1 (۲.۴۱۹)                 | ۲.۴۷۹ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۰ | 1 (۲.۴۲۰)                 | ۲.۴۸۰ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۱ | 1 (۲.۴۲۱)                 | ۲.۴۸۱ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۲ | 1 (۲.۴۲۲)                 | ۲.۴۸۲ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۳ | 1 (۲.۴۲۳)                 | ۲.۴۸۳ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۴ | 1 (۲.۴۲۴)                 | ۲.۴۸۴ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۵ | 1 (۲.۴۲۵)                 | ۲.۴۸۵ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۶ | 1 (۲.۴۲۶)                 | ۲.۴۸۶ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۷ | 1 (۲.۴۲۷)                 | ۲.۴۸۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۸ | 1 (۲.۴۲۸)                 | ۲.۴۸۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۸۹ | 1 (۲.۴۲۹)                 | ۲.۴۸۹ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۰ | 1 (۲.۴۳۰)                 | ۲.۴۹۰ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۱ | 1 (۲.۴۳۱)                 | ۲.۴۹۱ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۲ | 1 (۲.۴۳۲)                 | ۲.۴۹۲ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۳ | 1 (۲.۴۳۳)                 | ۲.۴۹۳ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۴ | 1 (۲.۴۳۴)                 | ۲.۴۹۴ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۵ | 1 (۲.۴۳۵)                 | ۲.۴۹۵ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۶ | 1 (۲.۴۳۶)                 | ۲.۴۹۶ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۷ | 1 (۲.۴۳۷)                 | ۲.۴۹۷ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۸ | 1 (۲.۴۳۸)                 | ۲.۴۹۸ |
|                                                                                                    | ۲.۴۹۹ | 1 (۲.۴۳۹)                 | ۲.۴۹۹ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۰ | 1 (۲.۴۴۰)                 | ۲.۵۰۰ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۱ | 1 (۲.۴۴۱)                 | ۲.۵۰۱ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۲ | 1 (۲.۴۴۲)                 | ۲.۵۰۲ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۳ | 1 (۲.۴۴۳)                 | ۲.۵۰۳ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۴ | 1 (۲.۴۴۴)                 | ۲.۵۰۴ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۵ | 1 (۲.۴۴۵)                 | ۲.۵۰۵ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۶ | 1 (۲.۴۴۶)                 | ۲.۵۰۶ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۷ | 1 (۲.۴۴۷)                 | ۲.۵۰۷ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۸ | 1 (۲.۴۴۸)                 | ۲.۵۰۸ |
|                                                                                                    | ۲.۵۰۹ | 1 (۲.۴۴۹)                 | ۲.۵۰۹ |
|                                                                                                    | ۲.۵۱۰ | 1 (۲.۴۵۰)                 | ۲.۵۱۰ |

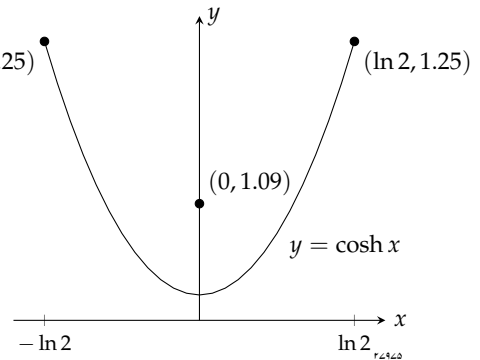
|                                                                                  |                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| $2\pi$ (۷.۵۷۰                                                                    | $\frac{\pi}{2} + k\pi$ تمام حقیقی اعداد واسوائے وہ جن کی روپ $k\pi$        | ۲۷۸۷۳ |
| $\sec^{-1} x+1  + C$ (۷.۵۷۲                                                      | جہاں $k$ عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$            | ۲۷۸۷۵ |
| $e^{\sin^{-1}x} + C$ (۷.۵۷۳                                                      | (ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛                                    | ۲۷۸۷۶ |
| $\frac{1}{3}(\sin^{-1}x)^3 + C$ (۷.۵۷۴                                           | سعت $-\infty \leq y \leq \infty$                                           | ۲۷۸۷۷ |
| $\ln \tan^{-1}y  + C$ (۷.۵۷۵                                                     | (ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \leq y \leq \pi$            | ۲۷۸۷۸ |
| $\sqrt{3}-1$ (۷.۵۷۶                                                              | (ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛                                        | ۲۷۸۷۹ |
| $5$ (۷.۵۷۷                                                                       | سعت $-1 \leq y \leq 1$                                                     | ۲۷۸۸۰ |
| $2$ (۷.۵۷۸                                                                       | ترسیمات بالکل ایک سی ہیں۔                                                  | ۲۷۸۸۱ |
| $y = \sin^{-1}(x)$ (۷.۵۷۹                                                        | حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۵۲                                                           | ۲۷۸۸۲ |
| $y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, x > 1$ (۷.۵۸۰                                |                                                                            | ۲۷۸۸۳ |
| $3\sqrt{5}m$ (۷.۵۸۱                                                              | $\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$ (۷.۵۸۲                                          | ۲۷۸۸۴ |
| $\frac{\pi}{2}$ ج. بائیں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل (۷.۵۸۲ | $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$ (۷.۵۸۳                                    | ۲۷۸۸۵ |
| $-\frac{\pi^2}{2}$ (۷.۶۰۱                                                        | $\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$ (۷.۵۸۴                                      | ۲۷۸۸۶ |
| $2\pi$ (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (ا) (۷.۶۰۲                                          | $\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$ (۷.۵۸۵                                | ۲۷۸۸۷ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۳                                                             | $\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$ (۷.۵۸۶                                           | ۲۷۸۸۸ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۴                                                             | $\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}}$ (۷.۵۸۷                                         | ۲۷۸۸۹ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۵                                                             | $\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$ (۷.۵۸۸                                     | ۲۷۸۹۰ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۶                                                             | $\frac{-e^t}{ e^t \sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$ (۷.۵۸۹   | ۲۷۸۹۱ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۷                                                             | $\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$ (۷.۵۹۰                                        | ۲۷۸۹۲ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۸                                                             | $0$ (۷.۵۹۱                                                                 | ۲۷۸۹۳ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۰۹                                                             | $\sin^{-1}x$ (۷.۵۹۲                                                        | ۲۷۸۹۴ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۰                                                             | $\sin^{-1}\frac{x}{7} + C$ (۷.۵۹۳                                          | ۲۷۸۹۵ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۱                                                             | $\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{17}} + C$ (۷.۵۹۴              | ۲۷۸۹۶ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۲                                                             | $\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1}\left \frac{5x}{\sqrt{2}}\right  + C$ (۷.۵۹۵  | ۲۷۸۹۷ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۳                                                             | $\frac{2\pi}{3}$ (۷.۵۹۶                                                    | ۲۷۸۹۸ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۴                                                             | $\frac{\pi}{16}$ (۷.۵۹۷                                                    | ۲۷۸۹۹ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۵                                                             | $-\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۹۸                                                   | ۲۷۹۰۰ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۶                                                             | $\frac{3}{2} \sin^{-1}2(r-1) + C$ (۷.۵۹۹                                   | ۲۷۹۰۱ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۷                                                             | $\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{\sqrt{2}}\right) + C$ (۷.۶۰۰ | ۲۷۹۰۲ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۸                                                             | $\frac{1}{4} \sec^{-1}\left \frac{2x-1}{2}\right  + C$ (۷.۶۰۱              | ۲۷۹۰۳ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۹                                                             | $\frac{\pi}{12}$ (۷.۶۰۲                                                    | ۲۷۹۰۴ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۲۰                                                             | $\frac{1}{2} \sin^{-1}y^2 + C$ (۷.۶۰۳                                      | ۲۷۹۰۵ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۲۱                                                             | $\sin^{-1}(x-2) + C$ (۷.۶۰۴                                                | ۲۷۹۰۶ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۲۲                                                             | $\frac{\pi}{12}$ (۷.۶۰۵                                                    | ۲۷۹۰۷ |
| $\frac{1}{2}$ (۷.۶۲۳                                                             | $\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{y-1}{2}\right) + C$ (۷.۶۰۶               | ۲۷۹۰۸ |

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 32.93 N (.) $a \approx 0.1785413$ (ج) (۷.۷۰۲                                       | ۳۷۹۷۶ |
| ۷۸۷ صفر ۷۱۱ حصہ (۷.۷۰۷                                                             | ۳۷۹۷۷ |
| $y = \tan(x^2 + C)$ (۷.۷۱۱                                                         | ۳۷۹۷۸ |
| $\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C$ (۷.۷۱۳                                          | ۳۷۹۷۹ |
| $e^y - e^x = C$ (۷.۷۱۵                                                             | ۳۷۹۸۰ |
| $y = \frac{e^x + C}{x}$ (۷.۷۱۷                                                     | ۳۷۹۸۱ |
| $y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0$ (۷.۷۱۹                                         | ۳۷۹۸۲ |
| $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0$ (۷.۷۲۱                      | ۳۷۹۸۳ |
| $y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2}$ (۷.۷۲۳                                        | ۳۷۹۸۴ |
| $y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x}$ (۷.۷۲۵                                                 | ۳۷۹۸۵ |
| $-e^{-y} - e^{\sin x} = C$ (۷.۷۲۷                                                  | ۳۷۹۸۶ |
| $s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4}$ (۷.۷۲۹          | ۳۷۹۸۷ |
| $2 \tan \sqrt{x} = t + C$ (۷.۷۳۱                                                   | ۳۷۹۸۸ |
| $r = \csc \theta (\ln  \sec \theta  + C)$ (۷.۷۳۳                                   | ۳۷۹۸۹ |
| $y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x$ (۷.۷۳۵               | ۳۷۹۹۰ |
| $y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ (۷.۷۳۷                                      | ۳۷۹۹۱ |
| $y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta}$ (۷.۷۳۹                   | ۳۷۹۹۲ |
| $y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1}$ (۷.۷۴۱                                        | ۳۷۹۹۳ |
| $y = y_0 e^{kt}$ (۷.۷۴۳                                                            | ۳۷۹۹۴ |
| (الف) غلط (ب) درست (۷.۷۴۵                                                          | ۳۷۹۹۵ |
| (ب) $c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ (ی) (۷.۷۴۷              | ۳۷۹۹۶ |
| $\frac{G}{100Vk}$ (۷.۷۴۹                                                           | ۳۷۹۹۷ |
| 40 منٹ (۷.۷۴۹                                                                      | ۳۷۹۹۸ |
| 168 m (ی) (ب) تقریباً 70 سینٹ (۷.۷۵۱                                               | ۳۷۹۹۹ |
| $t = \frac{L}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۳                                                     | ۳۸۰۰۰ |
| 86 % (ب) $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (ی) (۷.۷۵۵ | ۳۸۰۰۱ |
| 2 kg min <sup>-1</sup> (ی) (ب) 100 + t لڑ، (۷.۷۵۷                                  | ۳۸۰۰۲ |
| $\frac{4y}{100+t}$ kg min <sup>-1</sup> (ج) (۷.۷۵۷                                 | ۳۸۰۰۳ |
| $\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (.) (۷.۷۵۷                       | ۳۸۰۰۴ |
| $y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$ (ی) (۷.۷۵۷                    | ۳۸۰۰۵ |
| 0.35 kg L <sup>-1</sup> (ی) (۷.۷۵۷                                                 | ۳۸۰۰۶ |

۷۹۹ صفر ۷۱۲ حصہ

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| $y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۱ | ۳۸۰۰۸ |
| $y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$ (۷.۷۶۱                       | ۳۸۰۰۹ |
| $y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۶۳                 | ۳۸۰۱۰ |
| $y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$ (۷.۷۶۳                    | ۳۸۰۱۱ |
| $y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۶۵                 | ۳۸۰۱۲ |
| $y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$ (۷.۷۶۵                  | ۳۸۰۱۳ |

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $12 \sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C$ (۷.۷۶۶                                                    | ۳۷۹۷۷ |
| $7 \ln  e^{x/7} + e^{-x/7}  + C$ (۷.۷۶۸                                                       | ۳۷۹۷۸ |
| $\tanh(x - \frac{1}{2}) + C$ (۷.۷۶۰                                                           | ۳۷۹۷۹ |
| $-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C$ (۷.۷۶۲                                                  | ۳۷۹۸۰ |
| $\ln \frac{5}{2}$ (۷.۷۶۴                                                                      | ۳۷۹۸۱ |
| $\frac{3}{32} + \ln 2$ (۷.۷۶۶                                                                 | ۳۷۹۸۲ |
| $e - e^{-1}$ (۷.۷۶۸                                                                           | ۳۷۹۸۳ |
| $\frac{3}{4}$ (۷.۷۷۰                                                                          | ۳۷۹۸۴ |
| $\frac{3}{8} + \ln \sqrt{2}$ (۷.۷۷۲                                                           | ۳۷۹۸۵ |
| $\ln \frac{2}{3}$ (۷.۷۷۴                                                                      | ۳۷۹۸۶ |
| $-\frac{\ln 3}{2}$ (۷.۷۷۶                                                                     | ۳۷۹۸۷ |
| $\ln 3$ (۷.۷۷۸                                                                                | ۳۷۹۸۸ |
| $\ln(\sqrt{3} + 2)$ (ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ی) (۷.۷۸۰                                     | ۳۷۹۸۹ |
| $\coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (ی) (۷.۷۸۲                                                          | ۳۷۹۹۰ |
| $\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3})$ (۷.۷۸۴                                                         | ۳۷۹۹۱ |
| $-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13}) + \operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$ (ی) (۷.۷۸۶ | ۳۷۹۹۲ |
| $\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}) + \ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}) =$ (ب) (۷.۷۸۸  | ۳۷۹۹۳ |
| $-\ln(\frac{3}{2}) + \ln(2) = \ln(\frac{4}{3})$ (۷.۷۹۰                                        | ۳۷۹۹۴ |
| $0$ (ب) $0$ (ی) (۷.۷۹۲                                                                        | ۳۷۹۹۵ |
| $f_2(x) = f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x)$ (ب) (۷.۷۹۴                                       | ۳۷۹۹۶ |
| $0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x)$ (۷.۷۹۶                                                           | ۳۷۹۹۷ |
| $v = 54.6 \text{ m s}^{-1}$ (ج) $v = \sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب) (۷.۷۹۸                          | ۳۷۹۹۸ |
| $y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2}$ (۷.۷۹۹                                       | ۳۷۹۹۹ |
| $2\pi$ (۷.۸۰۱                                                                                 | ۳۸۰۰۰ |
| $\frac{\sinh ab}{a}$ (ب) $\frac{6}{5}$ (ی) (۷.۸۰۳                                             | ۳۸۰۰۱ |
| $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09$ (ی) (۷.۸۰۵                | ۳۸۰۰۲ |
| (ب) (۷.۸۰۷                                                                                    | ۳۸۰۰۳ |



|                                                                                  |        |       |                                                   |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| $\ln \sqrt{2}+1  - \ln \sqrt{2}-1 $                                              | (۸.۶۹  | ۲۸۰۵۵ | $-e$ ثواب $y \approx 2.48832$                     | (۷.۷۶۷ | ۲۸۰۱۲ |
| $4 - \frac{\pi}{2}$                                                              | (۸.۷۱  | ۲۸۰۵۶ | $y \approx -0.2272$                               | (۷.۷۶۹ | ۲۸۰۱۵ |
| $-\ln \csc(\sin\theta) + \cot(\sin\theta)  + C$                                  | (۸.۷۳  | ۲۸۰۵۷ | $\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ثواب      | (۷.۷۷۱ | ۲۸۰۱۱ |
| $\ln \sin x  + \ln \cos x  + C$                                                  | (۸.۷۵  | ۲۸۰۵۸ | ب                                                 | (۷.۷۷۱ | ۲۸۰۱۷ |
| $12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$                                                     | (۸.۷۷  | ۲۸۰۵۹ | الف                                               | (۷.۷۷۳ | ۲۸۰۱۸ |
| $\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right  + C$                                        | (۸.۷۹  | ۲۸۰۶۰ | صفحه ۸۰۹                                          | ۸.۱    | ۲۸۰۱۹ |
| $\ln \sec(\tan t)  + C$                                                          | (۸.۸۱  | ۲۸۰۶۱ |                                                   |        |       |
| $\sin\theta - (\text{ب}) \sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$               | (۸.۸۳  | ۲۸۰۶۲ | $2\sqrt{8x^2+1} + C$                              | (۸.۱   | ۲۸۰۲۰ |
| $\frac{2}{3}\sin^3\theta + \frac{1}{5}\sin^5\theta + C$                          | (۸.۸۳  | ۲۸۰۶۳ | $2(\sin v)^{3/2} + C$                             | (۸.۳   | ۲۸۰۲۱ |
| $\int \cos^9\theta d\theta = \int \cos^8\theta(\cos\theta) d\theta = (\text{ج})$ | (۸.۸۵  | ۲۸۰۶۴ | $\ln 5$                                           | (۸.۵   | ۲۸۰۲۲ |
| $\int (1 - \sin^2\theta)^4(\cos\theta) d\theta$                                  | (۸.۸۵  | ۲۸۰۶۵ | $2\ln(\sqrt{x}+1) + C$                            | (۸.۷   | ۲۸۰۲۳ |
| $\int \tan^3\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta - \frac{1}{2}$              | (۸.۸۵  | ۲۸۰۶۶ | $-\frac{1}{2}\ln \sin(3-7x)  + C$                 | (۸.۹   | ۲۸۰۲۴ |
| $\int \tan\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + \ln \cos\theta  + C$        | (۸.۸۵  | ۲۸۰۶۷ | $-\ln \csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1)  + C$   | (۸.۱۱  | ۲۸۰۲۵ |
| $\int \tan^5\theta d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta d\theta - \frac{1}{4}$      | (۸.۸۵  | ۲۸۰۶۸ | $3\ln \sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3}  + C$     | (۸.۱۳  | ۲۸۰۲۶ |
| $\int \tan^7\theta d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta - \frac{1}{6}$              | (۸.۸۵  | ۲۸۰۶۹ | $-\ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi)  + C$             | (۸.۱۵  | ۲۸۰۲۷ |
| $\int \tan^{2k+1}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta - \frac{1}{2k}$    | (۸.۸۵  | ۲۸۰۷۰ | 1                                                 | (۸.۱۷  | ۲۸۰۲۸ |
| $2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$                                                   | (۸.۸۷  | ۲۸۰۷۱ | $e^{\tan v} + C$                                  | (۸.۱۹  | ۲۸۰۲۹ |
| $\pi^2$                                                                          | (۸.۸۹  | ۲۸۰۷۲ | $\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$                       | (۸.۲۱  | ۲۸۰۳۰ |
| $\ln(2+\sqrt{3})$                                                                | (۸.۹۱  | ۲۸۰۷۳ | $\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$                     | (۸.۲۳  | ۲۸۰۳۱ |
| $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$                              | (۸.۹۳  | ۲۸۰۷۴ | $3\tan^{-1}3u + C$                                | (۸.۲۵  | ۲۸۰۳۲ |
| صفحه ۸۲۳                                                                         | ۸.۲    | ۲۸۰۷۵ | $\frac{\pi}{18}$                                  | (۸.۲۷  | ۲۸۰۳۳ |
| $-2x\cos(\frac{x}{2}) + 4\sin(\frac{x}{2}) + C$                                  | (۸.۹۷  | ۲۸۰۷۶ | $\sin^{-1}s^2 + C$                                | (۸.۲۹  | ۲۸۰۳۴ |
| $t^2\sin t + 2t\cos t - 2\sin t + C$                                             | (۸.۹۹  | ۲۸۰۷۷ | $6\sec^{-1} 5x  + C$                              | (۸.۳۱  | ۲۸۰۳۵ |
| $\ln 4 - \frac{3}{4}$                                                            | (۸.۱۰۱ | ۲۸۰۷۸ | $\tan^{-1}e^x + C$                                | (۸.۳۳  | ۲۸۰۳۶ |
| $y\tan^{-1}(y) - \ln\sqrt{1+y^2} + C$                                            | (۸.۱۰۳ | ۲۸۰۷۹ | $\ln(2+\sqrt{3})$                                 | (۸.۳۵  | ۲۸۰۳۷ |
| $x\tan x + \ln \cos x  + C$                                                      | (۸.۱۰۵ | ۲۸۰۸۰ | $2\pi$                                            | (۸.۳۷  | ۲۸۰۳۸ |
| $(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$                                                   | (۸.۱۰۷ | ۲۸۰۸۱ | $\sin^{-1}(t-2) + C$                              | (۸.۳۹  | ۲۸۰۳۹ |
| $(x^2 - 7x + 7)e^x + C$                                                          | (۸.۱۰۹ | ۲۸۰۸۲ | $\sec^{-1} x+1  + C$ ثواب $ x+1  > 1$             | (۸.۴۱  | ۲۸۰۴۰ |
| $(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C$                               | (۸.۱۱۱ | ۲۸۰۸۳ | $\tan x - 2\ln \csc x + \cot x  - \cot x - x + C$ | (۸.۴۳  | ۲۸۰۴۱ |
| $\frac{\pi^2-4}{8}$                                                              | (۸.۱۱۳ | ۲۸۰۸۴ | $x + \sin 2x + C$                                 | (۸.۴۵  | ۲۸۰۴۲ |
| $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$                                                       | (۸.۱۱۵ | ۲۸۰۸۵ | $x - \ln x+1  + C$                                | (۸.۴۷  | ۲۸۰۴۳ |
| $\frac{1}{2}(-e^\theta\cos\theta + e^\theta\sin\theta) + C$                      | (۸.۱۱۷ | ۲۸۰۸۶ | $7 + \ln 8$                                       | (۸.۴۹  | ۲۸۰۴۴ |
| $\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x + 2\cos 3x) + C$                                     | (۸.۱۱۹ | ۲۸۰۸۷ | $2t^2 - t + 2\tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$          | (۸.۵۱  | ۲۸۰۴۵ |
| $\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$                  | (۸.۱۲۱ | ۲۸۰۸۸ | $\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} + C$                   | (۸.۵۳  | ۲۸۰۴۶ |
|                                                                                  |        | ۲۸۰۸۹ | $\sqrt{2}$                                        | (۸.۵۵  | ۲۸۰۴۸ |
|                                                                                  |        | ۲۸۰۹۰ | $\tan x - \sec x + C$                             | (۸.۵۷  | ۲۸۰۴۹ |
|                                                                                  |        | ۲۸۰۹۱ | $\ln 1+\sin\theta  + C$                           | (۸.۵۹  | ۲۸۰۵۰ |
|                                                                                  |        | ۲۸۰۹۲ | $\cot x + x + \csc x + C$                         | (۸.۶۱  | ۲۸۰۵۱ |
|                                                                                  |        | ۲۸۰۹۳ | $\frac{4}{\sqrt{2}}$                              | (۸.۶۳  | ۲۸۰۵۲ |
|                                                                                  |        | ۲۸۰۹۴ | $\sqrt{2}$                                        | (۸.۶۵  | ۲۸۰۵۳ |
|                                                                                  |        |       | 2                                                 | (۸.۶۷  | ۲۸۰۵۵ |

|                                                                                                       |       |                                                                                                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)                                                                      | FA13۰ | $\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)                                    | FA۱۰۳۲ |
| $3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)                                                                                 | FA13۱ | $\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)                                      | FA۱۰۹۵ |
| $1.10$ (ا.۱۹۳)                                                                                        | FA13۲ | $(2n+1)\pi$ (ا), $5\pi$ (ج), $3\pi$ (د), $\pi$ (ه)                                             | FA۱۰۹۶ |
| $x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (ا), $1.55$ دن                                                    | FA13۳ | $2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)                                                                      | FA۱۰۹۷ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (ا), $0.04\%$ (ب), $0.003$ سے کم                                                 | FA13۴ | $2\pi(\pi - 2)$ (ا), $\pi(\pi - 2)$ (ب)                                                        | FA۱۰۹۸ |
| -                                                                                                     | FA13۵ | $\bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۳۳) | FA۱۰۹۹ |
| صفحہ ۸۴                                                                                               | FA13۶ | $\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)                                                                      | FA۱۱۰۰ |
| صفحہ ۸۴                                                                                               | FA13۷ | $\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (ا), $\frac{1}{2\pi}$ (ب)                                      | FA۱۱۰۱ |
| $\ln \sqrt{9+y^2}+y  + C$ (ا.۱۹۹)                                                                     | FA13۸ | $x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)                                                | FA۱۱۰۲ |
| $\frac{\pi}{4}$ (ا.۲۰۱)                                                                               | FA13۹ | $x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1}  + C$ (ا.۱۴۱)                                            | FA۱۱۰۳ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۰۳)                                                                               | FA13۹ | جواب                                                                                           | FA۱۱۰۴ |
| $\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ (ا.۲۰۵)                           | FA13۹ | $x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (ا)                                                 | FA۱۱۰۵ |
| $\frac{1}{2} \ln \left  \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7} \right  + C$ (ا.۲۰۷)                  | FA13۹ | $x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (ب)                                                       | FA۱۱۰۶ |
| $7 \left[ \frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7} \right] + C$ (ا.۲۰۹)                        | FA13۹ | صفحہ ۸۳                                                                                        | FA۱۱۰۷ |
| $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ (ا.۲۱۱)                                                                  | FA13۹ | $\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (ا.۱۴۷)                                                        | FA۱۱۰۸ |
| $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ (ا.۲۱۳)                                                | FA13۹ | $\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (ا.۱۴۹)                                                    | FA۱۱۰۹ |
| $\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ (ا.۲۱۵)                                                                | FA13۹ | $-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (ا.۱۵۱)                                         | FA۱۱۱۰ |
| $4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ (ا.۲۱۷)                                                                  | FA13۹ | $1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (ا.۱۵۳)                                                  | FA۱۱۱۱ |
| $\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ (ا.۲۱۹)                                                                 | FA13۹ | $\frac{1}{2}[\ln 1+x  - \ln 1-x ] + C$ (ا.۱۵۵)                                                 | FA۱۱۱۲ |
| $-\frac{1}{5} \left( \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)^5 + C$ (ا.۲۲۱)                                    | FA13۹ | $\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5  + C$ (ا.۱۵۷)                                                  | FA۱۱۱۳ |
| $2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ (ا.۲۲۳)                                                      | FA13۹ | $\frac{\ln 15}{2}$ (ا.۱۵۹)                                                                     | FA۱۱۱۴ |
| $\frac{1}{3} \left( \frac{v}{\sqrt{1-v^2}} \right)^3 + C$ (ا.۲۲۵)                                     | FA13۹ | $-\frac{1}{2} \ln t  + \frac{1}{6} \ln t+2  + \frac{1}{3} \ln t-1  + C$ (ا.۱۶۱)                | FA۱۱۱۵ |
| $\ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10})$ (ا.۲۲۷)                                                                  | FA13۹ | $3 \ln 2 - 2$ (ا.۱۶۳)                                                                          | FA۱۱۱۶ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۲۹)                                                                               | FA13۹ | $\frac{1}{4} \ln \left  \frac{x+1}{x-1} \right  - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۱۶۵)              | FA۱۱۱۷ |
| $\sec^{-1} x  + C$ (ا.۲۳۱)                                                                            | FA13۹ | $\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)                                                                 | FA۱۱۱۸ |
| $\sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۲۳۳)                                                                            | FA13۹ | $\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)                                                    | FA۱۱۱۹ |
| $y = 2 \left[ \frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2} \right]$ (ا.۲۳۵)                         | FA13۹ | $\frac{1}{2}(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)                                 | FA۱۱۲۰ |
| $y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$ (ا.۲۳۷)                                      | FA13۹ | $\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2  -$ (ا.۱۷۳)                            | FA۱۱۲۱ |
| $\frac{3\pi}{4}$ (ا.۲۳۹)                                                                              | FA13۹ | $\tan^{-1}(\theta+1) + C$                                                                      | FA۱۱۲۲ |
| $\frac{2}{1-\tan \frac{x}{2}} + C$ (ا.۲۴۱)                                                            | FA13۹ | $x^2 + \ln \left  \frac{x-1}{x} \right  + C$ (ا.۱۷۵)                                           | FA۱۱۲۳ |
| $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left  \frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}} \right  + C$ (ا.۲۴۷) | FA13۹ | $9x + 2 \ln x  + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1  + C$ (ا.۱۷۷)                                         | FA۱۱۲۴ |
| $\ln \left  \frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)} \right  + C$ (ا.۲۴۹)                            | FA13۹ | $\frac{y^2}{2} - \ln y  + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۷۹)                                  | FA۱۱۲۵ |
| صفحہ ۸۵                                                                                               | FA13۹ | $\ln \left  \frac{e^t+1}{e^t+2} \right  + C$ (ا.۱۸۱)                                           | FA۱۱۲۶ |
| صفحہ ۸۵                                                                                               | FA13۹ | $\frac{1}{5} \ln \left  \frac{\sin y-2}{\sin y+3} \right  + C$ (ا.۱۸۳)                         | FA۱۱۲۷ |
|                                                                                                       | FA13۹ | $\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2  + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۵)                          | FA۱۱۲۸ |
|                                                                                                       | FA13۹ | $x = \ln t-2  - \ln t-1  + \ln 2$ (ا.۱۸۷)                                                      | FA۱۱۲۹ |

$$\begin{aligned}
& \frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C \quad (\text{A.305}) \quad \frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{x}}) + C \quad (\text{A.251}) \\
& \frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C \quad (\text{A.306}) \quad \sqrt{x-2} \left( \frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C \quad (\text{A.252}) \\
& \frac{2}{3} \tan^3 t + C \quad (\text{A.307}) \quad \frac{(2x-3)^{3/2} (x+1)}{5} + C \quad (\text{A.253}) \\
& \tan^2 2x - 2 \ln |\sec 2x| + C \quad (\text{A.311}) \quad \frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right| + C \quad (\text{A.254}) \\
& 8 \left[ -\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t \right] + C \quad (\text{A.312}) \quad \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + \frac{(\text{A.315})(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left( \frac{x-2}{2} \right) + C \quad (\text{A.255}) \\
& \frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C \quad (\text{A.314}) \quad -\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.256}) \\
& -\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln |\csc x + \cot x| + C \quad (\text{A.319}) \quad \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.257}) \\
& 4x^4 (\ln x)^2 - 2x^4 (\ln x) + \frac{x^2}{2} + C \quad (\text{A.321}) \quad \frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C \quad (\text{A.258}) \\
& \frac{e^{3x}}{9} (3x-1) + C \quad (\text{A.322}) \quad 2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C \quad (\text{A.259}) \\
& 2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2} \left( \frac{x}{2} - 1 \right) + C \quad (\text{A.325}) \quad -\frac{1}{3} \tan^{-1} \left[ \frac{1}{3} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \theta \right) \right] + C \quad (\text{A.260}) \\
& \frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \left[ \frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2} \right] + C \quad (\text{A.324}) \quad \frac{x^2}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C \quad (\text{A.261}) \\
& \frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C \quad (\text{A.329}) \quad \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C \quad (\text{A.262}) \\
& \frac{1}{2} [\sec(e^t - 1) \tan(e^t - 1) + \ln |\sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)|] + C \quad (\text{A.331}) \quad \frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left| \frac{s+3}{s-3} \right| + C \quad (\text{A.263}) \\
& \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1) \quad (\text{A.332}) \quad -\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right| + C \quad (\text{A.264}) \\
& \frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90} \cosh 3x + C \quad (\text{A.335}) \quad 2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C \quad (\text{A.265}) \\
& \frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C \quad (\text{A.339}) \quad \frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \quad (\text{A.266}) \\
& -\frac{\sinh^7 x}{7} + C \quad (\text{A.341}) \quad -\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C \quad (\text{A.267}) \\
& \pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \quad (\text{A.351}) \quad 8 \left[ \frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9} \right] + C \quad (\text{A.268}) \\
& \bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2} \quad (\text{A.352}) \quad 6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C \quad (\text{A.269}) \\
& 7.62 \quad (\text{A.355}) \quad \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C \quad (\text{A.270}) \\
& \frac{\pi}{8} \quad (\text{A.356}) \quad (x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.271}) \\
& \frac{\pi}{4} \quad (\text{A.361}) \quad \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.272}) \\
& \sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right| + C \quad (\text{A.273}) \\
& \ln |\ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}| + C \quad (\text{A.274}) \\
& \frac{\pi}{2} \quad (\text{A.362}) \quad \ln |3r + \sqrt{9r^2 - 1}| + C \quad (\text{A.275}) \\
& \frac{6}{2} \quad (\text{A.363}) \quad x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.276}) \\
& \ln 3 \quad (\text{A.364}) \quad \frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C \quad (\text{A.277}) \\
& \ln 4 \quad (\text{A.365}) \quad 0 \quad (\text{A.366})
\end{aligned}$$



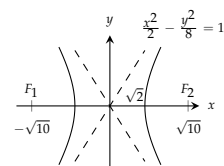
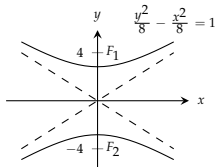
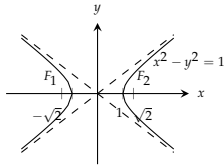
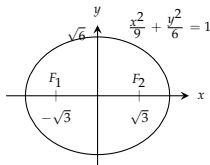
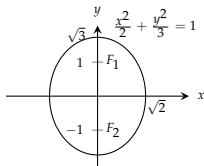
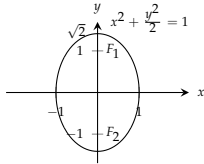
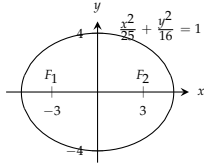
|                                                   |       |                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$ (۹.۱۵)          | ۲۸۲۷۷ | $\sqrt{3}$ (۸.۳۷۱)                                                                                                                                  | ۲۸۲۷۵ |
| $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$ (۹.۱۷)                  | ۲۸۲۷۸ | $\pi$ (۸.۳۷۸)                                                                                                                                       | ۲۸۲۷۶ |
| $a_n = 4n - 3, n \geq 1$ (۹.۱۹)                   | ۲۸۲۷۹ | $\ln(1 + \pi/2)$ (۸.۳۸۰)                                                                                                                            | ۲۸۲۷۷ |
| $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$ (۹.۲۱)   | ۲۸۲۸۰ | -1 (۸.۳۸۲)                                                                                                                                          | ۲۸۲۷۸ |
| $N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$ (۹.۲۳)      | ۲۸۲۸۱ | 1 (۸.۳۸۴)                                                                                                                                           | ۲۸۲۷۹ |
| $N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$ (۹.۲۵)             | ۲۸۲۸۲ | $-\frac{1}{4}$ (۸.۳۸۶)                                                                                                                              | ۲۸۲۸۰ |
| $\sqrt{3}$ (ب) (۹.۲۷)                             | ۲۸۲۸۳ | $\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۸۸)                                                                                                                             | ۲۸۲۸۱ |
| غیر گھٹتا، محدود (۹.۳۱)                           | ۲۸۲۸۴ | $\frac{\pi}{3}$ (۸.۳۹۰)                                                                                                                             | ۲۸۲۸۲ |
| غیر گھٹتا نہیں ہے، محدود (۹.۳۳)                   | ۲۸۲۸۵ | 6 (۸.۳۹۲)                                                                                                                                           | ۲۸۲۸۳ |
| مرکنز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ (۹.۳۵) | ۲۸۲۸۶ | $\ln 2$ (۸.۳۹۴)                                                                                                                                     | ۲۸۲۸۴ |
| مرکنز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ (۹.۳۷) | ۲۸۲۸۷ | منفرج (۸.۳۹۶)                                                                                                                                       | ۲۸۲۸۵ |
| منفرج، انفراج کی تعریف (۹.۳۹)                     | ۲۸۲۸۸ | مرکنز (۸.۳۹۸)                                                                                                                                       | ۲۸۲۸۶ |
| مرکنز (۹.۴۳)                                      | ۲۸۲۸۹ | مرکنز (۸.۴۰۰)                                                                                                                                       | ۲۸۲۸۷ |
| مرکنز (۹.۴۵)                                      | ۲۸۲۹۰ | مرکنز (۸.۴۰۲)                                                                                                                                       | ۲۸۲۸۸ |
|                                                   |       | منفرج (۸.۴۰۴)                                                                                                                                       | ۲۸۲۸۹ |
|                                                   |       | مرکنز (۸.۴۰۶)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۰ |
|                                                   |       | مرکنز (۸.۴۰۸)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۱ |
| حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۱۱                                  | ۲۸۲۹۱ | منفرج (۸.۴۱۰)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۲ |
| مرکنز، 2 (۹.۴۹)                                   | ۲۸۲۹۲ | مرکنز (۸.۴۱۲)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۳ |
| -1، مرکنز، (۹.۷۱)                                 | ۲۸۲۹۳ | مرکنز (۸.۴۱۴)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۴ |
| -5، مرکنز، (۹.۷۳)                                 | ۲۸۲۹۴ | منفرج (۸.۴۱۶)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۵ |
| منفرج (۹.۷۵)                                      | ۲۸۲۹۵ | مرکنز (۸.۴۱۸)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۶ |
| منفرج (۹.۷۷)                                      | ۲۸۲۹۶ | منفرج (۸.۴۲۰)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۷ |
| $\frac{1}{2}$ ، مرکنز، (۹.۷۹)                     | ۲۸۲۹۷ | مرکنز (۸.۴۲۲)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۸ |
| 0، مرکنز، (۹.۸۱)                                  | ۲۸۲۹۸ | مرکنز (۸.۴۲۴)                                                                                                                                       | ۲۸۲۹۹ |
| $\sqrt{2}$ ، مرکنز، (۹.۸۳)                        | ۲۸۲۹۹ | $\approx 0.88621$ (ب) (۸.۴۲۶)                                                                                                                       | ۲۸۳۰۰ |
| مرکنز، 1 (۹.۸۵)                                   | ۲۸۳۰۰ | 1 (۸.۴۳۰)                                                                                                                                           | ۲۸۳۰۱ |
| 0، مرکنز، (۹.۸۷)                                  | ۲۸۳۰۱ | $2\pi$ (۸.۴۳۲)                                                                                                                                      | ۲۸۳۰۲ |
| 0، مرکنز، (۹.۸۹)                                  | ۲۸۳۰۲ | $\ln 2$ (۸.۴۳۴)                                                                                                                                     | ۲۸۳۰۳ |
| 0، مرکنز، (۹.۹۱)                                  | ۲۸۳۰۳ | منفرج (۸.۴۳۶)                                                                                                                                       | ۲۸۳۰۴ |
| 1، مرکنز، (۹.۹۳)                                  | ۲۸۳۰۴ | مرکنز (۸.۴۳۸)                                                                                                                                       | ۲۸۳۰۵ |
| $e^7$ ، مرکنز، (۹.۹۵)                             | ۲۸۳۰۵ | مرکنز (۸.۴۴۰)                                                                                                                                       | ۲۸۳۰۶ |
| 1، مرکنز، (۹.۹۷)                                  | ۲۸۳۰۶ | منفرج (۸.۴۴۲)                                                                                                                                       | ۲۸۳۰۷ |
| 1، مرکنز، (۹.۹۹)                                  | ۲۸۳۰۷ | $\frac{\pi}{2}$ (ب) (۸.۴۴۴)                                                                                                                         | ۲۸۳۰۸ |
| منفرج (۹.۱۰۱)                                     | ۲۸۳۰۸ |                                                                                                                                                     |       |
| 4، مرکنز، (۹.۱۰۳)                                 | ۲۸۳۰۹ | حصہ ۹.۱ صفحہ ۸۹۶                                                                                                                                    | ۲۸۳۰۹ |
| 0، مرکنز، (۹.۱۰۵)                                 | ۲۸۳۱۰ |                                                                                                                                                     |       |
| منفرج (۹.۱۰۷)                                     | ۲۸۳۱۱ | $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$ (۹.۱)                                                                        | ۲۸۳۱۰ |
| $e^{-1}$ ، مرکنز، (۹.۱۰۹)                         | ۲۸۳۱۲ | $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$ (۹.۳)                                                                          | ۲۸۳۱۱ |
| $e^{2/3}$ ، مرکنز، (۹.۱۱۱)                        | ۲۸۳۱۳ | $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$ (۹.۵)                                                                  | ۲۸۳۱۲ |
| مرکنز، $x$ ، ( $x > 0$ ) (۹.۱۱۳)                  | ۲۸۳۱۴ | $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$ (۹.۷) | ۲۸۳۱۳ |
| 0، مرکنز، (۹.۱۱۵)                                 | ۲۸۳۱۵ | $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$ (۹.۹)                     | ۲۸۳۱۴ |
| 1، مرکنز، (۹.۱۱۷)                                 | ۲۸۳۱۶ | $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$ (۹.۱۱)                                                                                                           | ۲۸۳۱۵ |
| $\frac{1}{2}$ ، مرکنز، (۹.۱۱۹)                    | ۲۸۳۱۷ | $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$ (۹.۱۳)                                                                                                                 | ۲۸۳۱۶ |

|                                                                                                           |       |                                                                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ (۹.۱۹۵)                                                                        | ۲۸۳۵۸ | $\frac{\pi}{2}$ مرتکز، (۹.۱۲۱)                                                                                       | ۲۸۳۱۸ |
| $\frac{6}{3-x}$ مرتکز                                                                                     | ۲۸۳۵۹ | 0 مرتکز، (۹.۱۲۳)                                                                                                     | ۲۸۳۱۹ |
| $ x  < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$ (۹.۱۹۷)                                                               | ۲۸۳۶۰ | 0 مرتکز، (۹.۱۲۵)                                                                                                     | ۲۸۳۲۰ |
| $-2 < x < 0, \frac{1}{2+x}$ (۹.۱۹۹)                                                                       | ۲۸۳۶۱ | $\frac{1}{2}$ مرتکز، (۹.۱۲۷)                                                                                         | ۲۸۳۲۱ |
| $\frac{1}{1-\sin x}$ صحیح ہے؛ $k$ جہاں $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (۹.۲۰۱)                               | ۲۸۳۶۲ | 0 مرتکز، (۹.۱۲۹)                                                                                                     | ۲۸۳۲۲ |
| $\frac{23}{99}$ (۹.۲۰۳)                                                                                   | ۲۸۳۶۳ | $x_n = 2^{n-2}$ (۹.۱۳۱)                                                                                              | ۲۸۳۲۳ |
| $\frac{7}{9}$ (۹.۲۰۵)                                                                                     | ۲۸۳۶۴ | $f(x) = x^2 - 2, 1.414213562 \approx$ (الف) (۹.۱۳۳)                                                                  | ۲۸۳۲۴ |
| $\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۷)                                                                                    | ۲۸۳۶۵ | $\sqrt{2}$ ، (۹.۱۳۵)                                                                                                 | ۲۸۳۲۵ |
| $\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۰۹)                                                                             | ۲۸۳۶۶ | $f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx$ (ب)                                                                       | ۲۸۳۲۶ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$ (ب)، $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (الف) (۹.۲۱۱) | ۲۸۳۶۷ | $f(x) = e^x$ ، $\frac{\pi}{4}$ (ج) (۹.۱۳۷)                                                                           | ۲۸۳۲۷ |
| $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج)                                                            | ۲۸۳۶۸ | 1 (ب) (۹.۱۳۵)                                                                                                        | ۲۸۳۲۸ |
| (۹.۲۱۳) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔             | ۲۸۳۶۹ | 1 (۹.۱۳۳)                                                                                                            | ۲۸۳۲۹ |
| $r = -\frac{3}{10}$ (ب)، $r = \frac{3}{5}$ (الف) (۹.۲۲۱)                                                  | ۲۸۳۷۰ | -0.73908456 (۹.۱۳۵)                                                                                                  | ۲۸۳۳۰ |
| $ r  < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۳)                                                                     | ۲۸۳۷۱ | 0.853748068 (۹.۱۳۷)                                                                                                  | ۲۸۳۳۱ |
| 28m (۹.۲۲۵)                                                                                               | ۲۸۳۷۲ | -3 (۹.۱۵۱)                                                                                                           | ۲۸۳۳۲ |
| 8m <sup>2</sup> (۹.۲۲۷)                                                                                   | ۲۸۳۷۳ | حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۲۶                                                                                                     | ۲۸۳۳۳ |
| $A_n = A + \frac{1}{3}A + (\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف) (۹.۲۲۹)                                              | ۲۸۳۷۴ | $3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳)                                                                      | ۲۸۳۳۴ |
| $\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$ (۹.۲۳۱)                             | ۲۸۳۷۵ | $\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵)                                                             | ۲۸۳۳۵ |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ (۹.۲۳۳)                                           | ۲۸۳۷۶ | $\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷)                                                             | ۲۸۳۳۶ |
| صفحہ ۹.۵                                                                                                  | ۲۸۳۷۷ | $\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹)                                         | ۲۸۳۳۷ |
| $r = \frac{1}{10} < 1$ مرتکز؛ ہندی تسلسل، (۹.۲۳۱)                                                         | ۲۸۳۷۸ | $\frac{7}{3}, \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱)                                             | ۲۸۳۳۸ |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ ؛ منفرد (۹.۲۳۳)                                    | ۲۸۳۷۹ | $(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} + \frac{1}{27}) + \dots$ (۹.۱۶۳)   | ۲۸۳۳۹ |
| $p < 1$ ؛ منفرد؛ تسلسل، (۹.۲۳۵)                                                                           | ۲۸۳۸۰ | $(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + (\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$ (۹.۱۶۵) | ۲۸۳۴۰ |
| $r = \frac{1}{8} < 1$ مرتکز؛ ہندی تسلسل، (۹.۲۳۷)                                                          | ۲۸۳۸۱ | 1 (۹.۱۶۷)                                                                                                            | ۲۸۳۴۱ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۳۹)                                                                                   | ۲۸۳۸۲ | 5 (۹.۱۶۹)                                                                                                            | ۲۸۳۴۲ |
| $r = \frac{2}{3} < 1$ مرتکز؛ ہندی تسلسل، (۹.۲۴۱)                                                          | ۲۸۳۸۳ | 1 مرتکز، (۹.۱۷۱)                                                                                                     | ۲۸۳۴۳ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۴۳)                                                                                   | ۲۸۳۸۴ | $-\frac{1}{\ln 2}$ مرتکز، (۹.۱۷۳)                                                                                    | ۲۸۳۴۴ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۴۵)                                                                                   | ۲۸۳۸۵ | 2 + $\sqrt{2}$ مرتکز، (۹.۱۷۵)                                                                                        | ۲۸۳۴۵ |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n+1} \neq 0$ ؛ منفرد (۹.۲۴۷)                                      | ۲۸۳۸۶ | 1 مرتکز، (۹.۱۷۷)                                                                                                     | ۲۸۳۴۶ |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$ ؛ منفرد (۹.۲۴۹)                             | ۲۸۳۸۷ | منفرد (۹.۱۷۹)                                                                                                        | ۲۸۳۴۷ |
| $r = \frac{1}{\ln 2} > 1$ ؛ منفرد؛ ہندی تسلسل، (۹.۲۵۱)                                                    | ۲۸۳۸۸ | $\frac{e^2}{e^2-1}$ مرتکز، (۹.۱۸۱)                                                                                   | ۲۸۳۴۸ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۵۳)                                                                                   | ۲۸۳۸۹ | $\frac{2}{9}$ مرتکز، (۹.۱۸۳)                                                                                         | ۲۸۳۴۹ |
| $n$ واں جزو پڑھ (۹.۲۵۵)                                                                                   | ۲۸۳۹۰ | $\frac{3}{2}$ مرتکز، (۹.۱۸۵)                                                                                         | ۲۸۳۵۰ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۵۷)                                                                                   | ۲۸۳۹۱ | منفرد (۹.۱۸۷)                                                                                                        | ۲۸۳۵۱ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۵۹)                                                                                   | ۲۸۳۹۲ | منفرد (۹.۱۸۹)                                                                                                        | ۲۸۳۵۲ |
| $ x  < 1$ کے لئے $\frac{1}{1+x}$ (۹.۱۹۳)                                                                  | ۲۸۳۹۳ | $\frac{\pi}{\pi-e}$ مرتکز، (۹.۱۹۱)                                                                                   | ۲۸۳۵۳ |
| منفرد؛ کھلی پڑھ (۹.۲۵۹)                                                                                   | ۲۸۳۹۴ | $a = 1, r = -x$ (۹.۱۹۳)                                                                                              | ۲۸۳۵۴ |

|       |       |                                                                                                           |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳۰۰ | ۹.۳۳۸ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۰۱ | ۹.۳۴۰ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۰۲ | ۹.۳۴۲ | منفرج، تناہی پرکھ                                                                                         |
| ۲۸۳۰۳ | ۹.۳۴۴ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۰۴ | ۹.۳۴۶ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۰۵ | ۹.۳۴۸ | منفرج، $1 \rightarrow (1/n!)^{(1/3)}$                                                                     |
| ۲۸۳۰۶ | ۹.۳۵۰ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۰۷ | ۹.۳۵۲ | منفرج، تناہی پرکھ                                                                                         |
| ۲۸۳۰۸ | ۹.۳۵۴ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۰۹ | ۹.۳۵۶ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۱۰ | ۹.۳۶۰ | جی ہاں                                                                                                    |
| ۲۸۳۱۱ | ۹.۸   | حصہ ۹۶۶                                                                                                   |
| ۲۸۳۱۲ | ۹.۳۶۱ | مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز                                                                                   |
| ۲۸۳۱۳ | ۹.۳۶۳ | انفراج: $0 \nrightarrow a_n$                                                                              |
| ۲۸۳۱۴ | ۹.۳۶۵ | مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز                                                                                   |
| ۲۸۳۱۵ | ۹.۳۶۷ | انفراج: $\frac{1}{2} \rightarrow a_n$                                                                     |
| ۲۸۳۱۶ | ۹.۳۶۹ | مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز                                                                                   |
| ۲۸۳۱۷ | ۹.۳۷۱ | مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز ہندسی تسلسل ہے۔                                                      |
| ۲۸۳۱۸ | ۹.۳۷۳ | مشتروط ارتکاز۔ $0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔ |
| ۲۸۳۱۹ | ۹.۳۷۵ | مطلق مرکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔                                       |
| ۲۸۳۲۰ | ۹.۳۷۷ | مشتروط مرکز۔ $0 \rightarrow \frac{1}{n+3}$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$                       |
| ۲۸۳۲۱ | ۹.۳۷۹ | منفرج ہے۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔                                          |
| ۲۸۳۲۲ | ۹.۳۸۱ | انفراج: $1 \rightarrow \frac{3+n}{5+n}$                                                                   |
| ۲۸۳۲۳ | ۹.۳۸۳ | مشتروط مرکز۔ $0 \rightarrow (\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n})$ لیکن $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$           |
| ۲۸۳۲۴ | ۹.۳۸۵ | مطلق ارتکاز: جذری پرکھ                                                                                    |
| ۲۸۳۲۵ | ۹.۳۸۷ | مطلق ارتکاز۔ عملی پرکھ                                                                                    |
| ۲۸۳۲۶ | ۹.۳۸۹ | منفرج: $0 \nrightarrow a_n$                                                                               |
| ۲۸۳۲۷ | ۹.۳۹۱ | مطلق مرکز۔ تناہی پرکھ                                                                                     |
| ۲۸۳۲۸ | ۹.۳۹۳ | مطلق ارتکاز (مرکز $p$ تسلسل):                                                                             |
| ۲۸۳۲۹ | ۹.۳۹۵ | $\left  \frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}} \right  = \frac{1}{n^{3/2}}$                                           |
| ۲۸۳۳۰ | ۹.۳۹۷ | مطلق مرکز۔ جذری پرکھ                                                                                      |
| ۲۸۳۳۱ | ۹.۳۹۹ | منفرج: $\infty \rightarrow a_n$                                                                           |
| ۲۸۳۳۲ | ۹.۴۰۱ | مشتروط مرکز: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$                                    |
| ۲۸۳۳۳ | ۹.۴۰۳ | ۰ لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرج ہوتا ہے۔ $(\frac{1}{n})$ کے ساتھ موازنہ کریں۔                           |
| ۲۸۳۳۴ | ۹.۴۰۵ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۳۵ | ۹.۴۰۷ | مرکز، $\frac{1}{2n}$ کے ساتھ تقابل                                                                        |
| ۲۸۳۳۶ | ۹.۴۰۹ | منفرج، $n$ والے جزویہ پرکھ                                                                                |
| ۲۸۳۳۷ | ۹.۴۱۱ | مرکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3n})^n = (\frac{1}{3})^n$                                           |
| ۲۸۳۳۸ | ۹.۴۱۳ | منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ بلا واسطہ تقابل                                                         |
| ۲۸۳۳۹ | ۹.۴۱۵ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۴۰ | ۹.۴۱۷ | منفرج، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                 |
| ۲۸۳۴۱ | ۹.۴۱۹ | منفرج، عملی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۴۲ | ۹.۴۲۱ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل                                                              |
| ۲۸۳۴۳ | ۹.۴۲۳ | مرکز، $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{2n}$                                                                   |
| ۲۸۳۴۴ | ۹.۴۲۵ | مرکز، $\frac{1}{3n-1+1} < \frac{1}{3n-1}$                                                                 |
| ۲۸۳۴۵ | ۹.۴۲۷ | منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل                                                                   |
| ۲۸۳۴۶ | ۹.۴۲۹ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۴۷ | ۹.۴۳۱ | مرکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1+1}} < \frac{\pi/2}{n^{1+1}}$                                               |
| ۲۸۳۴۸ | ۹.۴۳۳ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۴۹ | ۹.۴۳۵ | منفرج، چونکہ $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2}$ سے $3n > n^2 \sqrt{n}$                                       |
| ۲۸۳۵۰ | ۹.۴۳۷ | مرکز، $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کا انفراج ہے۔                                                   |
| ۲۸۳۵۱ | ۹.۴۳۹ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۵۲ | ۹.۴۴۱ | حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۵۶                                                                                          |
| ۲۸۳۵۳ | ۹.۴۴۳ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۵۴ | ۹.۴۴۵ | منفرج، تناہی پرکھ                                                                                         |
| ۲۸۳۵۵ | ۹.۴۴۷ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۵۶ | ۹.۴۴۹ | مرکز، $\sum \frac{3}{1.25^n}$ کے ساتھ تقابل                                                               |
| ۲۸۳۵۷ | ۹.۴۵۱ | منفرج، $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$                                  |
| ۲۸۳۵۸ | ۹.۴۵۳ | مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۵۹ | ۹.۴۵۵ | منفرج، $\sum \frac{1}{2n}$ کے ساتھ تقابل                                                                  |
| ۲۸۳۶۰ | ۹.۴۵۷ | منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل                                                                   |
| ۲۸۳۶۱ | ۹.۴۵۹ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۶۲ | ۹.۴۶۱ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۶۳ | ۹.۴۶۳ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۶۴ | ۹.۴۶۵ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۶۵ | ۹.۴۶۷ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |
| ۲۸۳۶۶ | ۹.۴۶۹ | مرکز، تناہی پرکھ                                                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$ (۹.۴۶۲                                                                                           | $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ منفرد: (۹.۴۰۱                                                               | ۴۸۳۶ |
| $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$ (الف) (۹.۴۶۴                                                      | $\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1}$ مطلق مرکز: (۹.۴۰۳                     | ۴۸۳۷ |
| $2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \dots$ تمام $x$ کے لئے مرکز ہے                                                        | $\frac{2}{e^n} = \frac{2e^n}{e^{2n}}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔                        | ۴۸۳۹ |
| $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots$ (الف) (۹.۴۶۶                                                                | $ \text{غل}  < 0.2$ (۹.۴۰۵                                                                                       | ۴۸۴۰ |
| $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots$ (ب) (۹.۴۶۶                                                                       | $ \text{غل}  < 2 \times 10^{-11}$ (۹.۴۰۷                                                                         | ۴۸۴۱ |
| $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots$ (الف) (۹.۴۶۶                                                                | $0.54030$ (۹.۴۰۹                                                                                                 | ۴۸۴۲ |
| $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots$ (ب) (۹.۴۶۶                                                                       | $-\frac{1}{2} a_n \geq a_{n+1}$ (الف) (۹.۴۱۱                                                                     | ۴۸۴۳ |
| $\dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$                                                                                                                | حصہ ۹.۹ صفحہ ۹۸۲                                                                                                 | ۴۸۴۴ |
| $99۲$ حصہ ۹.۱۰ صفحہ ۹۹۲                                                                                                                                    | $-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۲۴                                                                    | ۴۸۴۵ |
| $P_2(x) = x - 1, P_0(x) = 0$ (۹.۴۷۲                                                                                                                        | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۴۶ |
| $(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2$                                                                                                                               | $-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2} < x < 0$ (الف) (۹.۴۲۶                                      | ۴۸۴۷ |
| $P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$                                                                                                 | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۴۸ |
| $P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2), P_0(x) = \frac{1}{2}$ (۹.۴۷۴                                                                                     | $-8 < x < 10$ (ب) $10, -8 < x < 12$ (الف) (۹.۴۲۸                                                                 | ۴۸۴۹ |
| $P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2$                                                                                             | $12$ (ج) کوئی نہیں                                                                                               | ۴۸۵۰ |
| $P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$                                                                       | $-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۳۰                                                                    | ۴۸۵۱ |
| $P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}), P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۹.۴۷۶                                                  | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۵۲ |
| $P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$                                            | $[-3, 3]$ (ب) $3, [-3, 3]$ (الف) (۹.۴۳۲                                                                          | ۴۸۵۳ |
| $P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$ | $\infty$ تمام $x$ کے لئے (ب) تمام $x$ کے لئے (ج) کوئی نہیں                                                       | ۴۸۵۴ |
| $P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4), P_0(x) = 2$ (۹.۴۷۸                                                                                                         | $\infty$ تمام $x$ کے لئے (الف) تمام $x$ کے لئے (ج) کوئی نہیں                                                     | ۴۸۵۵ |
| $P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$                                                                                                      | $1 < x < 1$ (ب) $1, -1 \leq x < 1$ (الف) (۹.۴۳۸                                                                  | ۴۸۵۶ |
| $P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$                                                                               | $x = -1$ (ج)                                                                                                     | ۴۸۵۷ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ (۹.۴۸۰                                          | $8 < x < 2$ (ب) $5, -8 < x < 2$ (الف) (۹.۴۳۰                                                                     | ۴۸۵۸ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ (۹.۴۸۲                                                                                        | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۵۹ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۴۸۴                                                                                      | $-3 < x < 3$ (ب) $3, -3 < x < 3$ (الف) (۹.۴۳۲                                                                    | ۴۸۶۰ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۶                                                                                                   | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۶۱ |
| $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۸                                                                                                          | $1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۳۴                                                                     | ۴۸۶۲ |
|                                                                                                                                                            | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۶۳ |
|                                                                                                                                                            | $x = 0$ (ب) $0, x = 0$ (الف) (۹.۴۳۶                                                                              | ۴۸۶۴ |
|                                                                                                                                                            | $4 < x < 0$ (ب) $2, -4 < x \leq 0$ (الف) (۹.۴۳۸                                                                  | ۴۸۶۵ |
|                                                                                                                                                            | $x = 0$ (ج)                                                                                                      | ۴۸۶۶ |
|                                                                                                                                                            | $-1 \leq x \leq 1$ (ب) $1, -1 \leq x \leq 1$ (الف) (۹.۴۵۰                                                        | ۴۸۶۷ |
|                                                                                                                                                            | (ج) کوئی نہیں                                                                                                    | ۴۸۶۸ |
|                                                                                                                                                            | $1 \leq x \leq \frac{3}{2}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (الف) (۹.۴۵۲ | ۴۸۶۹ |
|                                                                                                                                                            | کوئی نہیں                                                                                                        | ۴۸۷۰ |
|                                                                                                                                                            | $1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi)$ (الف) (۹.۴۵۴                                                                  | ۴۸۷۱ |
|                                                                                                                                                            | $(-1 - \pi) < x < (1 - \pi)$ (ب) (ج) $\chi_{(-1-\pi, 1-\pi)}$                                                    | ۴۸۷۲ |
|                                                                                                                                                            | $-1 - \pi$                                                                                                       | ۴۸۷۳ |
|                                                                                                                                                            | $-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$ (۹.۴۵۶                                                                          | ۴۸۷۴ |
|                                                                                                                                                            | $0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$ (۹.۴۵۸                                                                        | ۴۸۷۵ |
|                                                                                                                                                            | $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$ (۹.۴۶۰                                                               | ۴۸۷۶ |

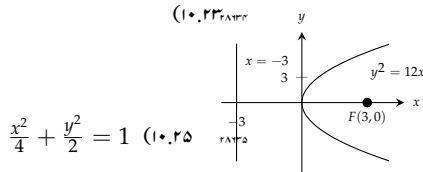
|                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $ x  < 0.02$ (۹.۵۳۶)                                                                                                                           | ۴۸۵۷۲ | $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ (۹.۴۹۰)                                                                                                             | ۴۸۵۴۱ |
| $\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$ (۹.۵۴۰)                                                                                                     | ۴۸۵۷۳ | $8x + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$ (۹.۴۹۲)                                                                                               | ۴۸۵۴۲ |
| $\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$ (۹.۵۴۲)                                                                                       | ۴۸۵۷۴ | $24x - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$ (۹.۴۹۴)                                                                                  | ۴۸۵۴۳ |
| $e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$ (۹.۵۴۴)                                                       | ۴۸۵۷۵ | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$ (۹.۴۹۶)                                                                                         | ۴۸۵۴۴ |
| $(\text{ب}), Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2}x^2$ (الف) (۹.۵۵۲)                                                                                | ۴۸۵۷۶ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$ (۹.۴۹۸)                                                                                      | ۴۸۵۴۵ |
| $0 \leq x \leq 100^{-1/3}$ (۹.۵۵۲)                                                                                                             | ۴۸۵۷۷ | $L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۴)                                                                                                 | ۴۸۵۴۶ |
| $-i$ (ج), $(1/\sqrt{2})(1+i)$ (د), $-1$ (ه) (۹.۵۵۸)                                                                                            | ۴۸۵۷۸ | $L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۶)                                                                                              | ۴۸۵۴۷ |
| $\angle x$ (و), $x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$ (۹.۵۶۲)                                                                   | ۴۸۵۷۹ | $L(x) = x, Q(x) = x$ (۹.۵۰۸)                                                                                                              | ۴۸۵۴۸ |
| لے مرکب ہے۔                                                                                                                                    | ۴۸۵۸۱ |                                                                                                                                           |       |
| حصہ ۹.۱۲ صفحہ ۱۰۲۲                                                                                                                             | ۴۸۵۸۲ |                                                                                                                                           |       |
| $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$ (۹.۵۷۲)                                                                                     | ۴۸۵۸۳ | حصہ ۹.۱۱ صفحہ ۱۰۰۴                                                                                                                        | ۴۸۵۵۰ |
| $1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$ (۹.۵۷۴)                                                                          | ۴۸۵۸۴ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2x^2}{2!} - \frac{5^3x^3}{3!} + \dots$ (۹.۵۱۰)                                 | ۴۸۵۵۱ |
| $1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$ (۹.۵۷۶)                                                                                               | ۴۸۵۸۵ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} = (۹.۵۱۲)$             | ۴۸۵۵۲ |
| $1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$ (۹.۵۷۸)                                                                                 | ۴۸۵۸۶ | $-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$                                                                       | ۴۸۵۵۳ |
| $1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$ (۹.۵۸۰)                                                                                  | ۴۸۵۸۷ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$ (۹.۵۱۴)                                                                                    | ۴۸۵۵۴ |
| $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$ (۹.۵۸۲)                                                                                                 | ۴۸۵۸۸ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$ (۹.۵۱۶)                     | ۴۸۵۵۵ |
| $(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$ (۹.۵۸۴)                                                                                                     | ۴۸۵۸۹ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$ (۹.۵۱۸) | ۴۸۵۵۶ |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$ (۹.۵۸۶)                                                                               | ۴۸۵۹۰ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!} = \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots = (۹.۵۲۰)$              | ۴۸۵۵۷ |
| $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$ (۹.۵۸۸)                                                                                     | ۴۸۵۹۱ | $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \dots$ (۹.۵۲۲)                          | ۴۸۵۵۸ |
| $y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$ (۹.۵۹۰)                                                                                 | ۴۸۵۹۲ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!} = \frac{(2x)^4}{2 \cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2 \cdot 6!} + \dots$              | ۴۸۵۵۹ |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$ (۹.۵۹۲)                                                                            | ۴۸۵۹۳ | $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^4 + \dots$ (۹.۵۲۴)                                                            | ۴۸۵۶۰ |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$ (۹.۵۹۴)                                                                                         | ۴۸۵۹۴ | $\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$ (۹.۵۲۶)                                                                     | ۴۸۵۶۱ |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$ (۹.۵۹۶)                                                                           | ۴۸۵۹۵ | $ x  < (0.06)^{1/5} < 0.56968$ (۹.۵۲۸)                                                                                                    | ۴۸۵۶۲ |
| $y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۵۹۸)                                                                    | ۴۸۵۹۶ | $\left  \frac{(10^{-3})^3}{6} \right  < 1.67 \times (۹.۵۳۰)$                                                                              | ۴۸۵۶۳ |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۶۰۰)                                                                               | ۴۸۵۹۷ | $10^{-10} - 10^{-3} < x < 0$                                                                                                              | ۴۸۵۶۴ |
| $y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \dots$ (۹.۶۰۲)                                                | ۴۸۵۹۸ | $\left  \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} \right  < 1.87 \times 10^{-5}$ (۹.۵۳۲)                                                                 | ۴۸۵۶۵ |
| $\frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$                      | ۴۸۵۹۹ | 0.000293653 (۹.۵۳۴)                                                                                                                       | ۴۸۵۶۶ |
| $a_n = (n-2)(n-3) \dots n \geq 6$ اور $-3 \leq n \leq 3$ (۹.۶۰۴)                                                                               | ۴۸۶۰۰ |                                                                                                                                           |       |
| 0.00267 (۹.۶۰۴)                                                                                                                                | ۴۸۶۰۱ |                                                                                                                                           |       |
| 0.1 (۹.۶۰۶)                                                                                                                                    | ۴۸۶۰۲ |                                                                                                                                           |       |
| 0.099944461 (۹.۶۰۸)                                                                                                                            | ۴۸۶۰۳ |                                                                                                                                           |       |
| 0.100001 (۹.۶۱۰)                                                                                                                               | ۴۸۶۰۴ |                                                                                                                                           |       |
| $\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.00011$ (۹.۶۱۲)                                                                                                | ۴۸۶۰۵ |                                                                                                                                           |       |
| $\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$ (۹.۶۱۴)                                                                  | ۴۸۶۰۶ |                                                                                                                                           |       |
| $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$ (۹.۶۱۶) | ۴۸۶۰۷ |                                                                                                                                           |       |



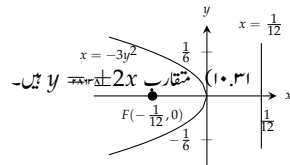
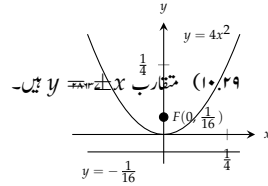
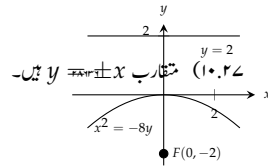
- (۱۰.۱۷)  $\frac{1}{2}$  (۹.۶۱۸)  $\frac{1}{24}$  (۹.۶۲۰)  $\frac{1}{3}$  (۹.۶۲۲)  $-1$  (۹.۶۲۳)  $2$  (۹.۶۲۶)  $500$  (۹.۶۳۰)  $3$  (۹.۶۳۲) (الف)  $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$  (۹.۶۳۴) (ب)  $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$  (۹.۶۳۶)  $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$  (۹.۶۳۶)

صفحه ۱۰۴ حصه ۱۰.۱

- (۱۰.۱)  $y^2 = 8x$  (۱۰.۲)  $F(2, 0)$  (۱۰.۳)  $x^2 = -6y$  (۱۰.۴)  $F(0, -\frac{3}{2})$  (۱۰.۵)  $F(\pm\sqrt{13}, 0)$  (۱۰.۶)  $V(\pm 2, 0)$  (۱۰.۷)  $F(\pm 1, 0)$  (۱۰.۸)  $V(\pm\sqrt{2}, 0)$



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۲۵)$$



(۱۰.۹)  $\frac{1}{2}$

(۱۰.۱۱)  $\frac{1}{2}$

(۱۰.۱۳)  $\frac{1}{2}$

(۱۰.۱۵)  $\frac{1}{2}$

اور  $F(-1, 2)$ ،  $V(4, 2)$  اور  $V(0, 2)$ ، متقارب

$$y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$$

(۱۰.۵۵)  $C(-1, -1)$ ،  $(y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1$

اور  $F(-1, \sqrt{2} - 1)$  اور  $F(-1, -\sqrt{2} - 1)$

،  $V(-1, -2)$ ،  $V(-1, 0)$

متقارب  $y + 1 = \pm(x + 1)$

$$a = 4$$
،  $C(-2, 0)$  (۱۰.۵۷)

(۱۰.۵۹)  $F(-1, 0)$ ،  $V(-1, 1)$

(۱۰.۶۱) ترجمیم  $C(-2, 0)$ ،  $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$

اور  $V(\sqrt{5} - 2, 0)$ ،  $F(-4, 0)$  اور  $F(0, 0)$

،  $V(-\sqrt{5} - 2, 0)$

(۱۰.۶۳) ترجمیم  $C(1, 1)$ ،  $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$

اور  $V(\sqrt{2} + 1, 1)$ ،  $F(0, 1)$  اور  $F(2, 1)$

،  $V(-\sqrt{2} + 1, 1)$

(۱۰.۶۵) قطع زائد  $C(1, 2)$ ،  $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$

اور  $F(1 + \sqrt{2}, 2)$  اور  $F(1 - \sqrt{2}, 2)$

،  $V(0, 2)$

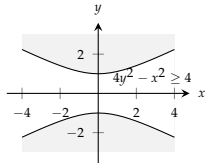
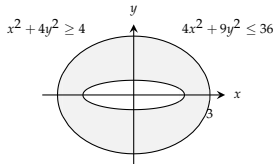
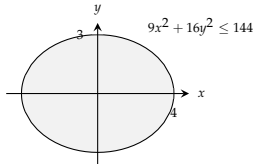
متقارب  $y - 2 = \pm(x - 1)$

(۱۰.۶۷) قطع زائد  $C(0, 3)$ ،  $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$

اور  $V(0, \sqrt{6} + 3)$ ،  $F(0, 0)$  اور  $F(0, 6)$

،  $V(0, -\sqrt{6} + 3)$

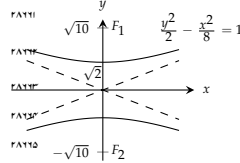
متقارب  $y = -\sqrt{2}x + 3$  اور  $y = \sqrt{2}x + 3$



$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$$
 (۱۰.۷۷)

(۱۰.۷۹) نقطہ دائرے کے اندر  $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 13$

بے



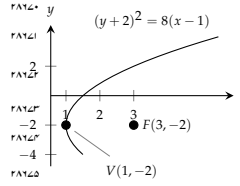
(۱۰.۳۳) متقارب  $y = \pm \frac{x}{2}$

$$y^2 - x^2 = 1$$
 (۱۰.۳۵)

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$
 (۱۰.۳۷)

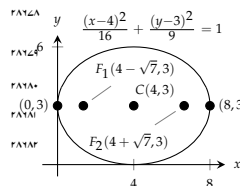
(۱۰.۳۹) (الف) راس  $(1, -2)$ ، ماسک  $(3, -2)$ ، ناظم

(ب)  $x = -1$



(۱۰.۴۱) (الف) ماسک  $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ ، راس  $(8, 3)$  اور  $(0, 3)$

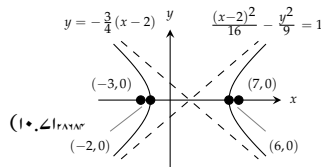
مرکز  $(4, 3)$  (ب)



(۱۰.۴۳) (الف) مرکز  $(2, 0)$ ، ماسک  $(7, 0)$  اور  $(-3, 0)$  راس

(۱۰.۴۹)  $(6, 0)$  اور  $(-2, 0)$

متقارب  $y = \pm \frac{3}{4}(x - 2)$  (ب)



(۱۰.۴۵)  $(y + 3)^2 = 4(x + 2)$ ، راس  $V(-2, -3)$

ماسک  $F(-1, -3)$ ، ناظم  $x = -3$

(۱۰.۴۷)  $(x - 1)^2 = 8(y + 7)$ ، راس  $V(1, -7)$ ، ماسک

$F(1, -5)$ ، ناظم  $y = -9$

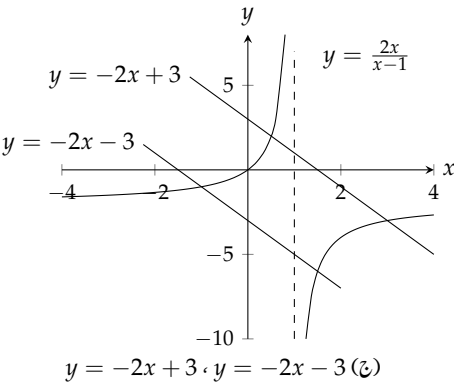
(۱۰.۴۳)  $F(-2, \pm\sqrt{3})$ ،  $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$  (۱۰.۴۹)

$C(-2, -1)$ ،  $V(-2, \pm 3 - 1)$ ،  $(1)$

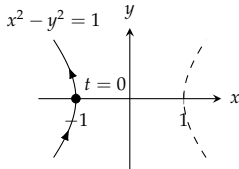
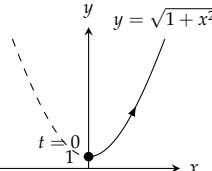
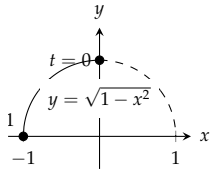
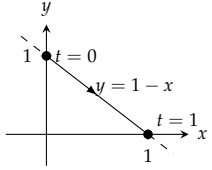
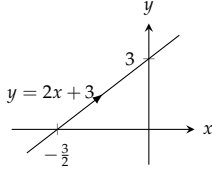
(۱۰.۵۱)  $F(3, 3)$ ،  $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$

$C(2, 3)$ ،  $V(\pm\sqrt{3} + 2, 3)$ ،  $F(1, 3)$

(۱۰.۵۳)  $F(5, 2)$ ،  $C(2, 2)$ ،  $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$

|                                                                                                         |       |                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| $x'^2 - y'^2 = 4$ (۱۰.۱۳۹) قطع زائد                                                                     | ۲۸۷۲۳ | ۱۰.۸۱ (ب) 1 : 1                                                             | ۲۸۷۸۹ |
| $4x'^2 + 16y'^2 = 0$ (۱۰.۱۵۱) قطع مکانی                                                                 | ۲۸۷۲۳ | ۱۰.۸۳ لمبائی $2\sqrt{2}$ ، چوڑائی $\sqrt{2}$ ، رقبہ 4                       | ۲۸۷۹۰ |
| $y'^2 = 1$ (۱۰.۱۵۳) متوازی کبیض                                                                         | ۲۸۷۲۵ | 24π (۱۰.۸۵)                                                                 | ۲۸۷۹۱ |
| $2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0$ (۱۰.۱۵۵) قطع مکانی                                                  | ۲۸۷۲۶ | (0, $\frac{16}{3\pi}$ ) (۱۰.۸۷)                                             | ۲۸۷۹۲ |
| $4x'^2 + 2y'^2 = 19$ (۱۰.۱۵۷) ترخیم                                                                     | ۲۸۷۲۷ | ص ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۵۳                                                            | ۲۸۷۹۳ |
| $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱۰.۱۵۹) یا                        | ۲۸۷۲۸ | $e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3}$ (۱۰.۹۱)                | ۲۸۷۹۴ |
| $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$                                   | ۲۸۷۲۹ | $e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2$ (۱۰.۹۳)                    | ۲۸۷۹۵ |
| $A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10,$ (۱۰.۱۶۱)                                                             | ۲۸۷۳۰ | $e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3$ (۱۰.۹۵)                    | ۲۸۷۹۶ |
| $D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3,$                                                                       | ۲۸۷۳۱ | $e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm \sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3}$ (۱۰.۹۷)     | ۲۸۷۹۷ |
| $0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$                                                                        | ۲۸۷۳۲ | $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$ (۱۰.۹۹)                               | ۲۸۷۹۸ |
| $1.20y' - 3 = 0$                                                                                        | ۲۸۷۳۳ | $\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$ (۱۰.۱۰۱)                          | ۲۸۷۹۹ |
| $A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00,$ (۱۰.۱۶۳)                                                             | ۲۸۷۳۴ | $e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ (۱۰.۱۰۳)        | ۲۸۸۰۰ |
| $D' = 0, E' = 0, F' = -5,$                                                                              | ۲۸۷۳۵ | $e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$ (۱۰.۱۰۵)             | ۲۸۸۰۱ |
| $5.00y'^2 - 5 = 0$                                                                                      | ۲۸۷۳۶ | $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}),$ (۱۰.۱۰۹) | ۲۸۸۰۲ |
| $y' = \pm 1$ متوازی کبیض                                                                                | ۲۸۷۳۷ | $e = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$                     | ۲۸۸۰۳ |
| $A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05,$ (۱۰.۱۶۵)                                                            | ۲۸۷۳۸ | $a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱۰.۱۱۱)                     | ۲۸۸۰۴ |
| $D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1$                                                                       | ۲۸۷۳۹ | $e = \sqrt{2}, F(\pm \sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ (۱۰.۱۱۳)     | ۲۸۸۰۵ |
| $5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$                                                                        | ۲۸۷۴۰ | $e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2$ (۱۰.۱۱۵)                             | ۲۸۸۰۶ |
| $6.18y' - 1 = 0$ قطع زائد                                                                               | ۲۸۷۴۱ | $e = \sqrt{5}, F(\pm \sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$ (۱۰.۱۱۷)   | ۲۸۸۰۷ |
| $\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1$ (ب)، $\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$ (الف) (۱۰.۱۶۷) | ۲۸۷۴۲ | $e = \sqrt{5}, F(0, \pm \sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$ (۱۰.۱۱۹)   | ۲۸۸۰۸ |
| (ج) $y' = -\frac{1}{m}x'$ (د)، $x'^2 + y'^2 = a^2$                                                      | ۲۸۷۴۳ | $y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۱)                                          | ۲۸۸۰۹ |
| $y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$                                                                     | ۲۸۷۴۴ | $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۳)                                          | ۲۸۸۱۰ |
| $x'^2 - y'^2 = 2a$ (ب)، $x'^2 - y'^2 = 2$ (الف) (۱۰.۱۶۹)                                                | ۲۸۷۴۵ | $e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۵)                  | ۲۸۸۱۱ |
| (الف) قطع مکانی (۱۰.۱۷۵)                                                                                | ۲۸۷۴۶ | $e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ (۱۰.۱۲۷)                                   | ۲۸۸۱۲ |
| (الف) قطع زائد، (ب) (۱۰.۱۷۷)                                                                            | ۲۸۷۴۷ | $\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$ (۱۰.۱۲۹)                      | ۲۸۸۱۳ |
|                      | ۲۸۷۴۸ | ص ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۶۳                                                            | ۲۸۸۱۴ |
| $y = -2x + 3, y = -2x - 3$ (ج)                                                                          | ۲۸۷۴۹ | قطع زائد (۱۰.۱۳۳)                                                           | ۲۸۸۱۵ |
| ص ۱۰.۴ صفحہ ۱۰۷۱                                                                                        | ۲۸۷۵۰ | ترخیم (۱۰.۱۳۵)                                                              | ۲۸۸۱۶ |
|                                                                                                         |       | قطع مکانی (۱۰.۱۳۷)                                                          | ۲۸۸۱۷ |
|                                                                                                         |       | قطع مکانی (۱۰.۱۳۹)                                                          | ۲۸۸۱۸ |
|                                                                                                         |       | قطع زائد (۱۰.۱۴۱)                                                           | ۲۸۸۱۹ |
|                                                                                                         |       | قطع زائد (۱۰.۱۴۳)                                                           | ۲۸۸۲۰ |
|                                                                                                         |       | ترخیم (۱۰.۱۴۵)                                                              | ۲۸۸۲۱ |
|                                                                                                         |       | ترخیم (۱۰.۱۴۷)                                                              | ۲۸۸۲۲ |





$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  (۱۰.۲۰۶) ف۸۷۲۳

$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  (۱۰.۲۰۷) ف۸۷۲۴

$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi$  (۱۰.۲۰۸) ف۸۷۲۵

$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi$  (۱۰.۲۰۹) ف۸۷۲۶

$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty$  (۱۰.۲۱۰) ف۸۷۲۷

$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi$  (۱۰.۲۱۱) ف۸۷۲۸

$x = x_1 t, y = y_1 t$  (۱۰.۲۱۲) ف۸۷۲۹

$x = -1 + t, y = t$  (۱۰.۲۱۳) ف۸۷۳۰

$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left( \frac{a-b}{b} \theta \right),$  (۱۰.۲۱۴) ف۸۷۳۱

$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left( \frac{a-b}{b} \theta \right)$  (۱۰.۲۱۵) ف۸۷۳۲

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۱۶) ف۸۷۳۳

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۱۷) ف۸۷۳۴

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۱۸) ف۸۷۳۵

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۱۹) ف۸۷۳۶

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۰) ف۸۷۳۷

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۱) ف۸۷۳۸

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۲) ف۸۷۳۹

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۳) ف۸۷۴۰

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۴) ف۸۷۴۱

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۵) ف۸۷۴۲

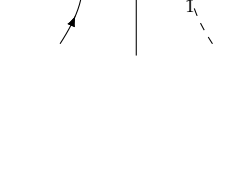
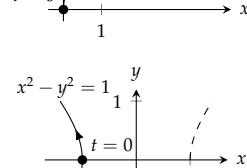
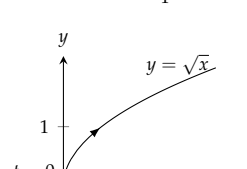
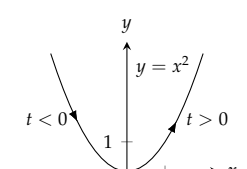
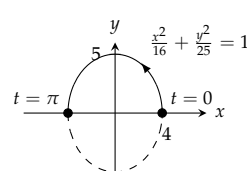
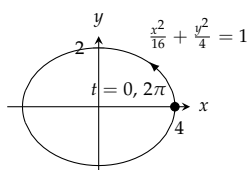
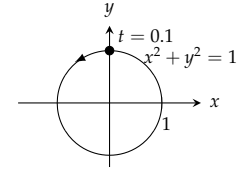
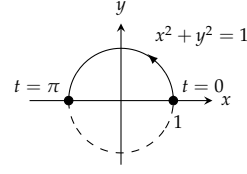
$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۶) ف۸۷۴۳

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۷) ف۸۷۴۴

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۸) ف۸۷۴۵

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۲۹) ف۸۷۴۶

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$  (۱۰.۲۳۰) ف۸۷۴۷



(۱۰.۱۸۶) ف۸۷۳۱

(۱۰.۱۸۷) ف۸۷۳۲

(۱۰.۱۸۸) ف۸۷۳۳

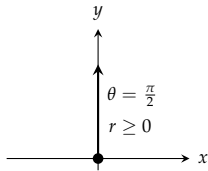
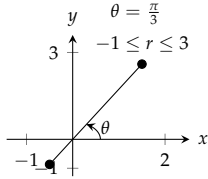
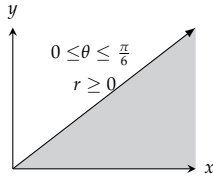
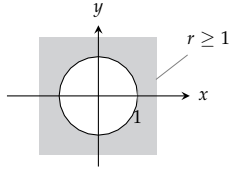
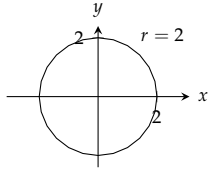
(۱۰.۱۸۹) ف۸۷۳۴

(۱۰.۱۹۰) ف۸۷۳۵

(۱۰.۱۹۱) ف۸۷۳۶

(۱۰.۱۹۲) ف۸۷۳۷

- $n$  عدد صحیح ہے۔  
 (ج)  $(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi)$  اور  
 $(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi)$   
 جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔  
 اور  $(2, (2n+1)\pi)$  (د)  
 $(-2, 2n\pi)$  جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔  
 (ی)  $(3, 0)$ ، (ب)  $(-3, 0)$ ، (ج)  $(-1, \sqrt{3})$ ،  
 (د)  $(1, \sqrt{3})$ ، (و)  $(3, 0)$ ، (ز)  $(1, \sqrt{3})$ ،  
 (ح)  $(-1, \sqrt{3})$ ، (ط)  $(-3, 0)$



$$(1, 1) \quad (10.218) \quad 28861$$

$$\text{حصہ ۱۰.۵} \quad 1088 \quad 28862$$

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (10.230) \quad 28868$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (10.232) \quad 28869$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (10.233) \quad 28870$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (10.234) \quad 28871$$

$$y = x - 4, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (10.235) \quad 28872$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (10.236) \quad 28873$$

$$0 \quad (10.237) \quad 28874$$

$$-6 \quad (10.238) \quad 28875$$

$$4 \quad (10.239) \quad 28876$$

$$12 \quad (10.240) \quad 28877$$

$$\pi^2 \quad (10.241) \quad 28878$$

$$8\pi^2 \quad (10.242) \quad 28879$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (10.243) \quad 28880$$

$$3\pi\sqrt{5} \quad (10.244) \quad 28881$$

$$(10.245) \quad (10.246) \quad (\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2) \quad (10.247) \quad 28882$$

$$(1.4, 0.4) \quad (10.248) \quad 28883$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}) \quad (10.249) \quad 28884$$

$$\pi \quad (10.250) \quad 28885$$

$$3\pi a^2 \quad (10.251) \quad 28886$$

$$\frac{64\pi}{3} \quad (10.252) \quad 28887$$

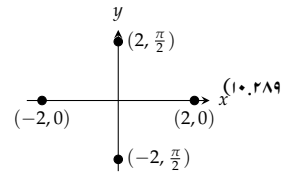
$$(10.253) \quad \pi, y = 2x, t = 0, (\frac{\sqrt{2}}{2}, 1) \quad (10.254) \quad 28888$$

$$y = -2x \quad (10.255) \quad 28889$$

$$\text{حصہ ۱۰.۶} \quad ۱۰۹۹ \quad 28890$$

$$(10.282) \quad \text{اور: } \theta \text{ اور } z \text{ اور } \theta \text{ اور } z \text{ اور } \theta \text{ اور } z \quad 28891$$

$$(10.298) \quad 28892$$



$$\text{اور } (2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.299) \quad 28893$$

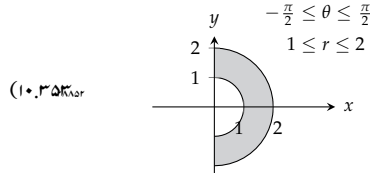
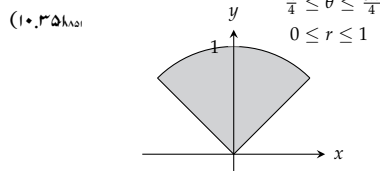
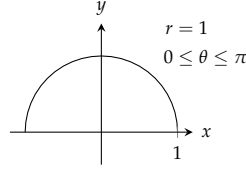
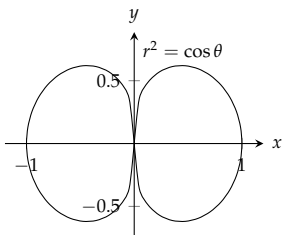
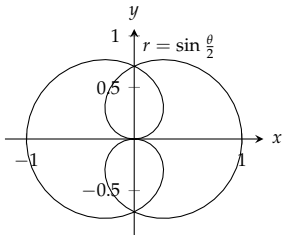
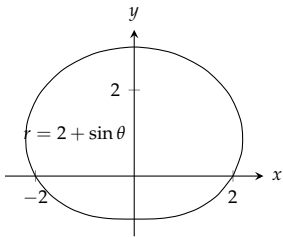
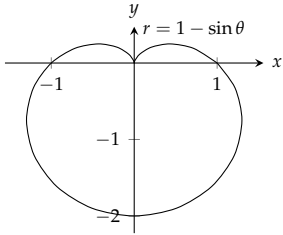
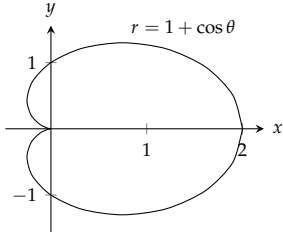
$$(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi) \quad (10.300) \quad 28894$$

$$\text{جہاں } n \text{ عدد صحیح ہے۔} \quad (10.301) \quad 28895$$

$$\text{اور } (2, 2n\pi) \quad (10.302) \quad 28896$$

$$\text{جہاں } (-2, (2n+1)\pi) \quad (10.303) \quad 28897$$

صفحہ ۱۱۰۹ حصہ ۷ ۲۸۸۵۰



(۱۰.۳۰۹) ۲۸۸۵۰  $x = 2$ ، نقطہ  $(2, 0)$  سے گزرتی انتصابی خط

(۱۰.۳۱۱) ۲۸۸۴۶  $x$  محور،  $y = 0$

(۱۰.۳۱۳) ۲۸۸۴۷  $y = 4$ ، نقطہ  $(0, 4)$  سے گزرتی افقی خط

(۱۰.۳۱۵) ۲۸۸۴۸  $x + y = 1$ ، لکیر، جہاں  $m = -1$  اور  $b = 1$  ہیں۔

(۱۰.۳۱۷) ۲۸۸۴۹  $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1، مرکز  $(0, 0)$

(۱۰.۳۱۹) ۲۸۸۵۰  $y - 2x = 5$ ، لکیر،  $m = 2$ ،  $b = 5$

(۱۰.۳۲۱) ۲۸۸۴۱  $y^2 = x$ ، قطعہ مکافاتی، راس  $(0, 0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔

(۱۰.۳۲۳) ۲۸۸۴۲  $y = e^x$ ، قدرتی قوت نمائی تقاطع۔

(۱۰.۳۲۵) ۲۸۸۴۳  $x + y = \pm 1$ ، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کی ڈھلوان

(۱۰.۳۲۷) ۲۸۸۴۴  $m = -1$  اور  $b = \pm 1$  ہیں۔

(۱۰.۳۲۹) ۲۸۸۴۵  $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ، دائرہ، رداس 2، مرکز

(۱۰.۳۲۹) ۲۸۸۴۶  $(-2, 0)$

(۱۰.۳۲۹) ۲۸۸۴۷  $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ ، دائرہ، رداس 4، مرکز

(۱۰.۳۲۹) ۲۸۸۴۸  $(0, 4)$

(۱۰.۳۳۱) ۲۸۸۴۹  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ ، دائرہ، رداس  $\sqrt{2}$ ،

(۱۰.۳۳۱) ۲۸۸۵۰ مرکز  $(1, 1)$

(۱۰.۳۳۳) ۲۸۸۴۱  $\sqrt{3}y + x = 4$

(۱۰.۳۳۵) ۲۸۸۴۲  $r \cos \theta = 7$

(۱۰.۳۳۷) ۲۸۸۴۳  $\theta = \frac{\pi}{4}$

(۱۰.۳۳۹) ۲۸۸۴۴  $r = -2$  یا  $r = 2$

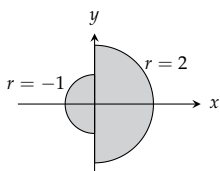
(۱۰.۳۴۱) ۲۸۸۴۵  $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$

(۱۰.۳۴۳) ۲۸۸۴۶  $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$

(۱۰.۳۴۵) ۲۸۸۴۷  $r = 4 \sin \theta$

(۱۰.۳۴۷) ۲۸۸۴۸  $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$

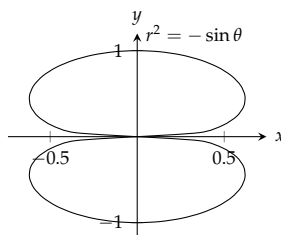
(۱۰.۳۴۹) ۲۸۸۴۹  $(0, \theta)$  جہاں زاویہ ہے۔



$0 \leq r \leq 2 - 2\cos\theta$

|                                                                                           |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| $(0,0), (1, \frac{\pi}{2}), (1, \frac{3\pi}{2})$                                          | (١٠.٣٨١) | ٢٨٨٨٩ |
| $(0,0), (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}), (-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3})$                           | (١٠.٣٨٣) | ٢٨٨٩٩ |
| $(\sqrt{2}, \pm \frac{\pi}{6}), (\sqrt{2}, \pm \frac{5\pi}{6})$                           | (١٠.٣٨٥) | ٢٨٨٩٤ |
| $(1, \frac{\pi}{12}), (1, \frac{5\pi}{12}), (1, \frac{13\pi}{12}), (1, \frac{17\pi}{12})$ | (١٠.٣٨٤) | ٢٨٨٩٥ |
| $2y = \frac{2\sqrt{6}}{9}$                                                                | (١٠.٣٩٣) | ٢٨٨٩٢ |
|                                                                                           | (١٠.٣٠١) | ٢٨٨٩٤ |

$$2y = \frac{2\sqrt{6}}{9} \quad (10.393) \quad \text{الف}$$

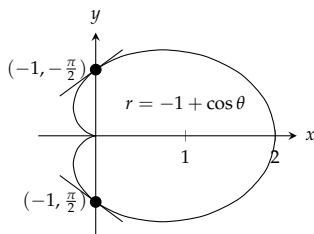


(10.36544)

(10.34)

۴۸۸۵۷ (۱۰.۳۶۳) محور  $x$ ، محور  $y$ ، مبدا

۲۸۵۸ (۱۰.۳۶۵) مدا



(10.364.59)

یہ دھواں  $(-1, \frac{\pi}{2})$  اور  $(-1, -\frac{\pi}{2})$  پر  $-1$  ہے۔

حصہ ۱۰.۸ صفحہ ۱۱۲۰

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10 \quad (10.9.3)$$

$$r \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - (1.732)$$

$$2\sqrt{3}$$

$$y = 2 - x$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3}$$

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3$$

$$r \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5$$

$$r = 8 \cos \theta$$

$$r = 2\sqrt{2}\sin\theta$$

$C(2,0), \quad 2$

$C(1, \pi) = 1$

$$r = 12 \cos \theta$$

$$r = 10 \sin \theta$$

$$r = 2 \cos \theta$$

$$(x+1)^2 + y^2 = 1, \quad r = -2\cos\theta$$

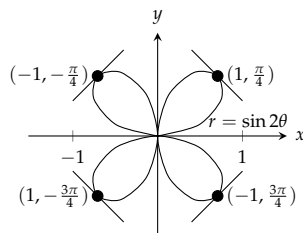
$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta$$

$$r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$$

$$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta}$$

$$r = \frac{1}{2 + \cos \theta}$$

$$r = \frac{10}{2 + \cos \theta}$$

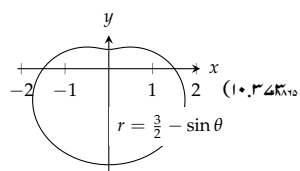
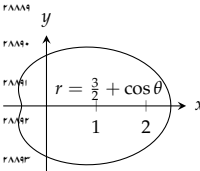
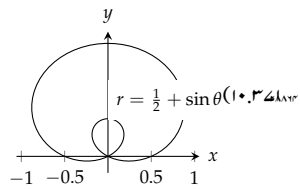
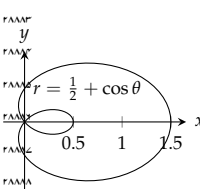


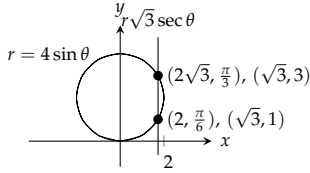
(10.349.41)

$$\begin{aligned} & \left( -1, \frac{3\pi}{4} \right), 1 \not\prec (-1, -\frac{\pi}{4}), -1 \not\prec (1, \frac{\pi}{4}) \\ & -1 \not\prec (1, -\frac{3\pi}{4}), 1 \not\prec \end{aligned}$$

F A A Y F

FAAHP





$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} \quad (۱۰.۳۶۳)$$

(ب) پتہ 2 سٹی میٹر دور ہوئی چاہیے۔

$$r = 2a \sin \theta \quad (۱۰.۳۶۴)$$

$$r \cos(\theta - \alpha) = p \quad (۱۰.۳۶۹)$$

صفحہ ۱۱۳۳ حصہ ۱۰.۹

$$18\pi \quad (۱۰.۳۷۳)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (۱۰.۳۷۵)$$

$$2 \quad (۱۰.۳۷۷)$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 \quad (۱۰.۳۷۹)$$

$$5\pi - 8 \quad (۱۰.۳۸۱)$$

$$3\sqrt{3} - \pi \quad (۱۰.۳۸۳)$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۱۰.۳۸۵)$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} \quad (۱۰.۳۸۷)$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (۱۰.۳۸۹)$$

$$\frac{19}{3} \quad (۱۰.۳۹۱)$$

$$8 \quad (۱۰.۳۹۳)$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) \quad (۱۰.۳۹۵)$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} \quad (۱۰.۳۹۷)$$

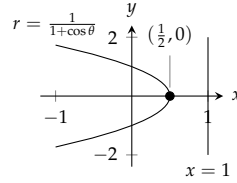
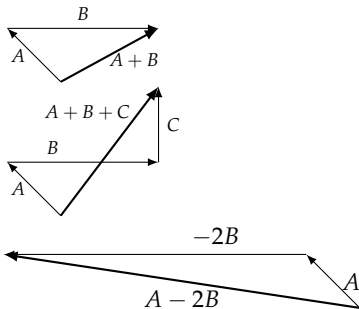
$$2\pi \quad (۱۰.۳۹۹)$$

$$\pi\sqrt{2} \quad (۱۰.۴۰۱)$$

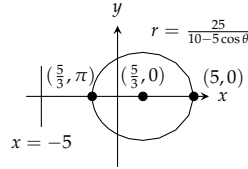
$$2\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (۱۰.۴۰۳)$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) \quad (۱۰.۴۰۹)$$

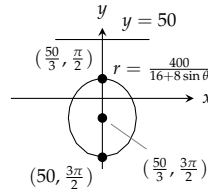
صفحہ ۱۱۳۹ حصہ ۱۱.۱



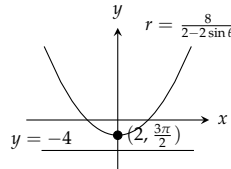
(۱۰.۳۶۹۸۹)



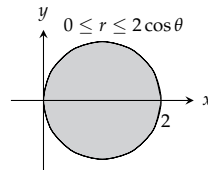
(۱۰.۳۶۹۸۹۵)



(۱۰.۳۶۹۸۹۹)



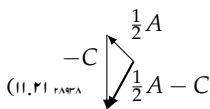
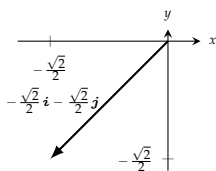
(۱۰.۳۶۹۸۹۷)



(۱۰.۳۶۹۸۹۸)

| سیارہ   | حقیض شمسی (فلکی اکائیاں) | اوج شمسی (فلکی اکائیاں) | صفحہ ۱۱۳۹ حصہ ۱۱.۱ |
|---------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| عطارد   | 0.3075                   | 0.4667                  |                    |
| زہرہ    | 0.7184                   | 0.7282                  | (۱۱.۱) ۱۱۳۹۵       |
| زمین    | 0.9833                   | 1.0167                  |                    |
| مرخ (ب) | 1.3817                   | 1.6663                  |                    |
| مشتری   | 4.9512                   | 5.4548                  |                    |
| زحل     | 9.0210                   | 10.0570                 | (ب) ۱۱۳۹۶          |
| یورانیس | 18.2977                  | 20.0623                 |                    |
| نیپچون  | 29.8135                  | 30.3065                 |                    |
| پلوٹو   | 29.6549                  | 49.2251                 |                    |
|         | $x^2 + (y - 2)^2 = 4$    | $x = \sqrt{3}$          | (ب) ۱۱۳۹۷          |

12A1



(5) 1A8FA

$$4i + 5j \quad (11, 3) \quad 1A8F9$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad (11, 22) \quad 1A8F4$$

$$(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j \quad (11, 5) \quad 1A8F5$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

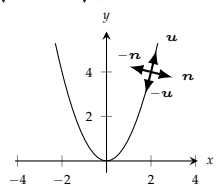
$$(11, 25) \quad 1A8F6$$

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$v = w - u \quad (11, 2) \quad 1A8F7$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$



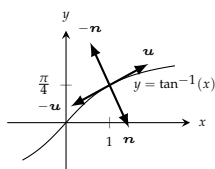
$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

$$(11, 24) \quad 1A8F8$$

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

$$(11, 23) \quad 1A8F9$$

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

$$(11, 21) \quad 1A8FA$$

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j) \quad (11, 22) \quad 1A8FB$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \quad (11, 25) \quad 1A8FC$$

$$5\sqrt{3}i, \quad 5j \quad (11, 24) \quad 1A8FD$$

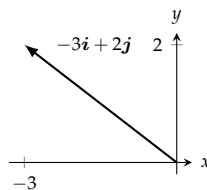
$$\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2} \quad (11, 21) \quad 1A8FE$$

$$(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}) \quad (11, 22) \quad 1A8FF$$

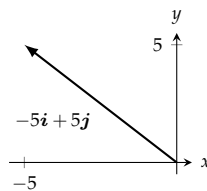
$$(5 \cos 60 + 10 \cos 315, 5 \sin 60^\circ + \dots)$$

$$10 \sin 315^\circ = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$$

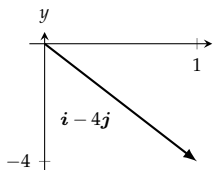
$$v = -a i - b j \quad (11, 25) \quad 1A8FG$$



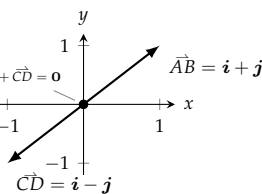
(11, 4) 1A8FF



(11, 11) 1A8FT

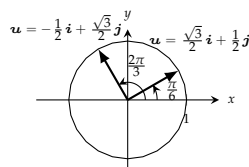


(11, 12) 1A8FU



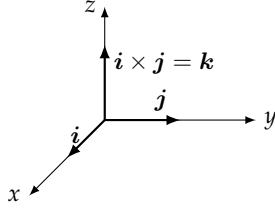
(11, 15) 1A8FV

(5, 8) (11, 14) 1A8FW

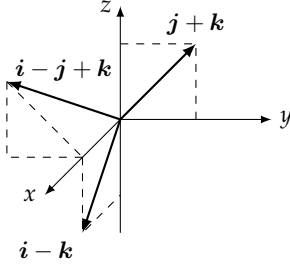


(11, 19) 1A8FX

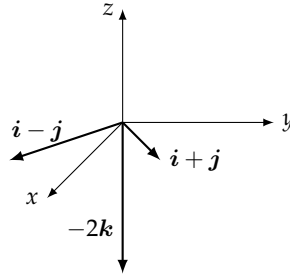




(۱۱،۱۹۱)۲۹+۲۶



(۱۱،۱۹۳)۲۹+۲۷



(۱۱،۱۹۵)۲۹+۲۸

$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2i + j + k) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (ا)} \quad (۱۱،۱۹۷) \quad ۲۹+۲۹$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (ا)} \quad (۱۱،۱۹۹) \quad ۲۹+۳۰$$

$$C \text{ (ب) نہیں (ا)} \quad (۱۱،۲۰۱) \quad ۲۹+۳۱$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (۱۱،۲۰۳) \quad ۲۹+۳۲$$

$$8 \quad (۱۱،۲۰۵) \quad ۲۹+۳۳$$

$$7 \quad (۱۱،۲۰۷) \quad ۲۹+۳۴$$

$$(۱۱،۲۰۹) \quad ۲۹+۳۵$$

$$(۱۱،۲۱۱) \quad ۲۹+۳۶$$

$$(۱۱،۲۱۳) \quad ۲۹+۳۷$$

$$(۱۱،۲۱۵) \quad ۲۹+۳۸$$

$$(۱۱،۲۱۷) \quad ۲۹+۳۹$$

$$(۱۱،۲۱۹) \quad ۲۹+۴۰$$

$$(۱۱،۲۲۱) \quad ۲۹+۴۱$$

$$(۱۱،۲۲۳) \quad ۲۹+۴۲$$

$$(۱۱،۲۲۵) \quad ۲۹+۴۳$$

$$(۱۱،۲۲۷) \quad ۲۹+۴۴$$

$$(۱۱،۲۲۹) \quad ۲۹+۴۵$$

$$(۱۱،۲۳۱) \quad ۲۹+۴۶$$

$$(۱۱،۲۳۳) \quad ۲۹+۴۷$$

$$(۱۱،۲۳۵) \quad ۲۹+۴۸$$

$$(۱۱،۲۳۷) \quad ۲۹+۴۹$$

$$(۱۱،۲۳۹) \quad ۲۹+۵۰$$

$$(۱۱،۲۴۱) \quad ۲۹+۵۱$$

$$(۱۱،۲۴۳) \quad ۲۹+۵۲$$

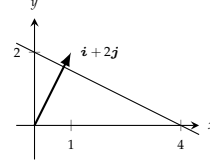
$$(۱۱،۲۴۵) \quad ۲۹+۵۳$$

$$(۱۱،۲۴۷) \quad ۲۹+۵۴$$

$$(۱۱،۲۴۹) \quad ۲۹+۵۵$$

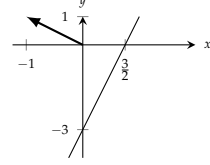
$$(۱۱،۲۵۱) \quad ۲۹+۵۶$$

$$x + 2y = 4 \quad (۱۱،۱۶۵) \quad ۲۹+۲۲$$



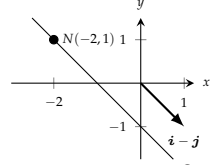
۲۹+۲۵

$$-2x + y = -3 \quad (۱۱،۱۶۷) \quad ۲۹+۲۶$$



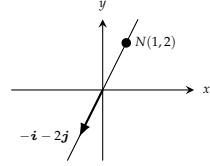
۲۹+۲۷

$$x + y = -1 \quad (۱۱،۱۶۹) \quad ۲۹+۲۸$$



۲۹+۲۹

$$2x - y = 0 \quad (۱۱،۱۷۱) \quad ۲۹+۳۰$$



۲۹+۳۱

$$\frac{\pi}{4} \quad (۱۱،۱۷۳) \quad ۲۹+۳۲$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (۱۱،۱۷۵) \quad ۲۹+۳۳$$

$$0.14 \quad (۱۱،۱۷۷) \quad ۲۹+۳۴$$

$$\frac{2\pi}{3} \text{ اور } \frac{\pi}{3} \quad (۱۱،۱۷۹) \quad ۲۹+۳۵$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \quad (۱۱،۱۸۱) \quad ۲۹+۳۶$$

$$\text{حصہ ۱۱، ۲ صفحہ ۱۱۸۷} \quad ۲۹+۳۷$$

$$|A \times B| = 3 \quad (۱۱،۱۸۳) \quad ۲۹+۳۸$$

$$|B \times A| = 3 \quad (۱۱،۱۸۵) \quad ۲۹+۳۹$$

$$|A \times B| = 0 \quad (۱۱،۱۸۷) \quad ۲۹+۴۰$$

$$|B \times A| = 0 \quad (۱۱،۱۸۹) \quad ۲۹+۴۱$$

$$|A \times B| = 6 \quad (۱۱،۱۹۱) \quad ۲۹+۴۲$$

$$|B \times A| = 6 \quad (۱۱،۱۹۳) \quad ۲۹+۴۳$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۱۹۵) \quad ۲۹+۴۴$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۱۹۷) \quad ۲۹+۴۵$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۱۹۹) \quad ۲۹+۴۶$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۰۱) \quad ۲۹+۴۷$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۰۳) \quad ۲۹+۴۸$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۰۵) \quad ۲۹+۴۹$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۰۷) \quad ۲۹+۵۰$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۰۹) \quad ۲۹+۵۱$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۱۱) \quad ۲۹+۵۲$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۱۳) \quad ۲۹+۵۳$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۱۵) \quad ۲۹+۵۴$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۱۷) \quad ۲۹+۵۵$$

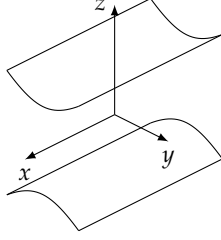
$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۱۹) \quad ۲۹+۵۶$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۲۱) \quad ۲۹+۵۷$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱،۲۲۳) \quad ۲۹+۵۸$$







(۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدا سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محور کے

متوازی ہوں تمام سطحوں کو  $x/a + y/b + z/c = 1$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۱۳

(۱۱.۳۰۱) شکل ۱۱.۶۰ اب

(۱۱.۳۰۳) شکل ۱۱.۶۰ ی

(۱۱.۳۰۵) شکل ۱۱.۶۰ ج

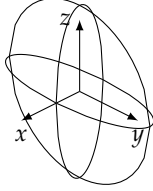
(۱۱.۳۰۷) شکل ۱۱.۶۰ د

(۱۱.۳۰۹) شکل ۱۱.۶۰ ح

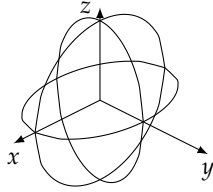
(۱۱.۳۱۱) شکل ۱۱.۶۰ ط

(۱۱.۳۱۳)  $x^2 + y^2 = 4$

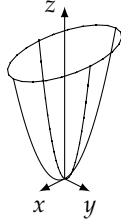
$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (۱۱.۳۲۱)$$



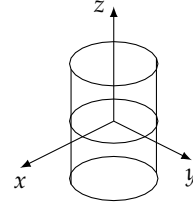
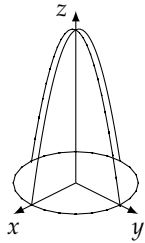
$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (۱۱.۳۲۲)$$



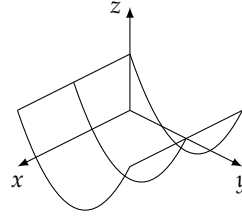
$$z = x^2 + 4y^2 \quad (۱۱.۳۲۵)$$



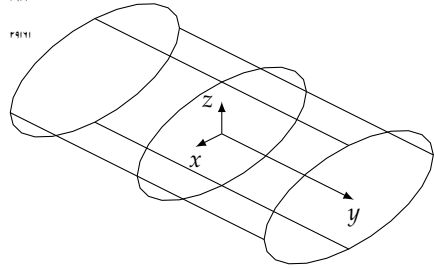
$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (۱۱.۳۲۷)$$



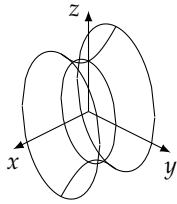
$$z = y^2 - 1 \quad (۱۱.۳۱۵)$$



$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad (۱۱.۳۱۷)$$



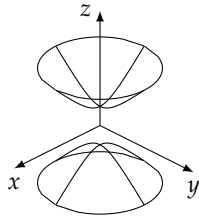
$$z^2 - y^2 = 1 \quad (۱۱.۳۱۹)$$



$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.339)$$

F812F

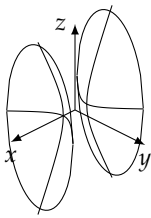
F812F



$$z^2 - x^2 - \frac{y^2}{4} = 1 \quad (11.341)$$

F812F

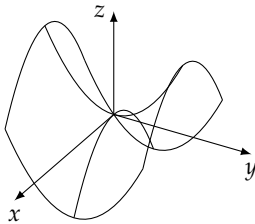
F812G



$$y^2 - x^2 = z \quad (11.343)$$

F812Y

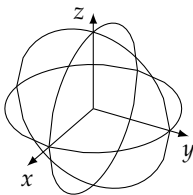
F812G



$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11.345)$$

F812A

F812G

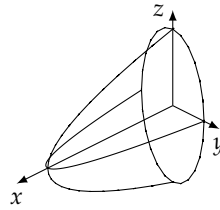


$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11.347)$$

F81A\*

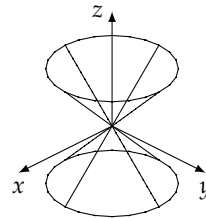
F81A1

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.349) \quad F814F$$



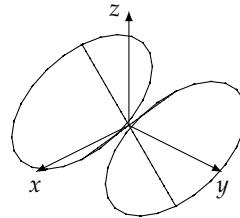
F814F

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.351) \quad F814G$$



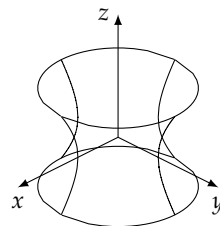
F814Y

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.353) \quad F814G$$



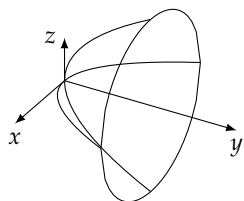
F814A

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.355) \quad F814G$$

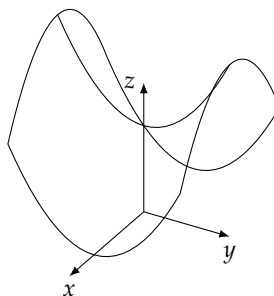


F812\*

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.357) \quad F8121$$

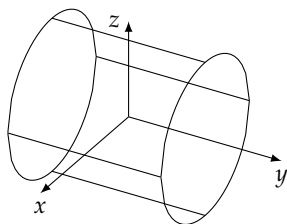


$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, r542) \quad r5191$$

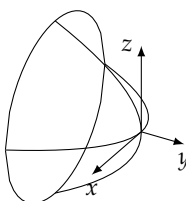


r5194

r51187



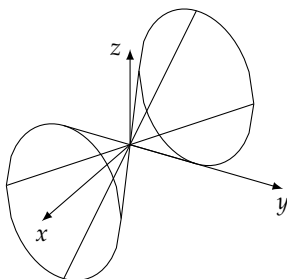
$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, r549) \quad r5197$$



r5198

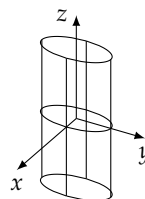
r51188

$$y = -x^2 - z^2 \quad (11, r599) \quad r51189$$



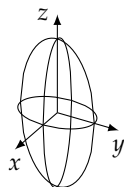
r5199

r51190



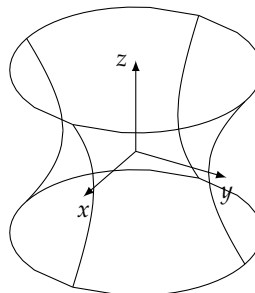
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, r587) \quad r51192$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, r591) \quad r5195$$



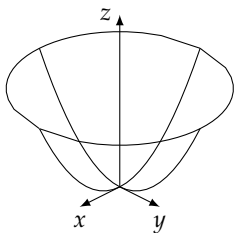
r5196

r51191

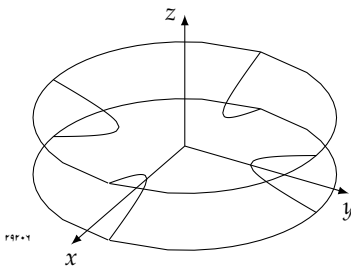


$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11, r597) \quad r5193$$

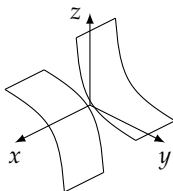
$$x^2 + z^2 = y \quad (11, r555) \quad r51193$$



$$yz = 1 \quad (11.343)$$

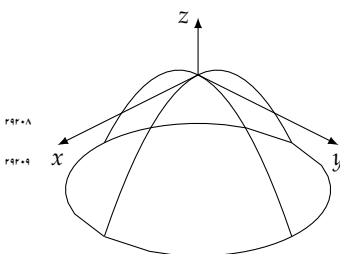


F419A

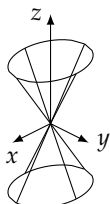


$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.345)$$

$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.345) \quad F419B$$



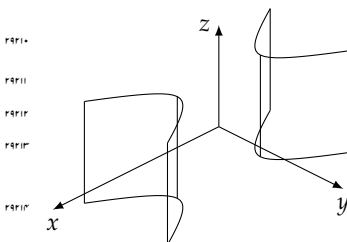
F420A



$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.346) \quad F420B$$

$\frac{4\pi abc}{3}$  (ج)،  $8\pi$  (ب)،  $\frac{2\pi(9-c^2)}{9}$  (ا) (11.347)  
 (0, y<sub>1</sub>, cy<sub>1</sub><sup>2</sup>/b<sup>2</sup>) اس (11.348)  
 ماسکہ (0, y<sub>1</sub>, cy<sub>1</sub><sup>2</sup>/b<sup>2</sup> - a<sup>2</sup>/(4c))

حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۳۲۶



F421A

$$(0, 0, 0) \text{ کی } (0, 0, 0) \text{ کردی } (11.349)$$

$$(1, \pi/2, \pi/2) \text{ کی } (1, \pi/2, 0) \text{ کردی } (11.349)$$

$$(1, \pi/2, 0) \text{ کی } (1, 0, 0) \text{ کردی } (11.349)$$

$$(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \text{ کی } (0, 1, 1) \text{ کردی } (11.349)$$

$$(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0) \text{ کی } (0, -2\sqrt{2}, 0) \text{ کردی } (11.349)$$

$$z \text{ یعنی } \phi = \pi \text{ یا } \phi = 0, x^2 + y^2 = 0 \quad (11.349)$$

$$xy \text{ مستوی } \theta = \pi/2, z = 0 \quad (11.349)$$

$$\theta = \pi/4: 0 \leq \rho \leq 1, z = \rho \quad (11.349)$$

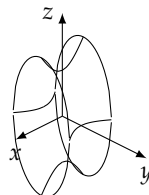
$$0 \leq r \leq \sqrt{2} \text{ ایک محدود ترین } (11.349)$$

$$yz \text{ مستوی } \phi = \pi/2, x = 0 \quad (11.349)$$

$$r = 2, \rho^2 + z^2 = 4 \text{ اس کا کرہ جس کا مرکز مبداء } (11.349)$$

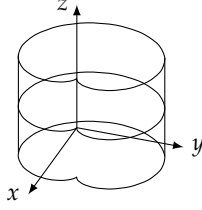
۴-۱

$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.349) \quad F421B$$

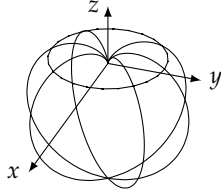


F421C

$$x^2 + y^2 = z \quad (11.349) \quad F421D$$



(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبداء پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔



(ب)  $\theta = \pi/2$  (۱۱.۴۳۹)

(۱۱.۴۳۳) سطح کی مساوات  $f(z)$   $\rho = f(z)$  ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ واقع ہوگا۔ بالخصوص جس بھی  $(f(z), \phi, z)$  اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت  $(f(z), \phi + \pi, z)$  بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور  $z$  کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

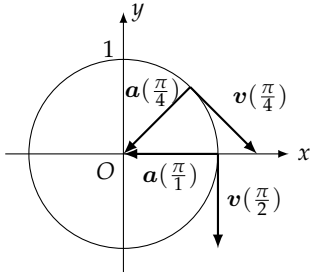
حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۳۳

$$y = x^2 - 2x, v = i + 2j, a = 2j \quad (۱۲.۱)$$

$$y = \frac{2}{9}x^2, v = 3i + 4j, a = 3i + 8j \quad (۱۲.۲)$$

$$t = \frac{\pi}{4} : v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j \quad (۱۲.۵)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}j; t = \frac{\pi}{2} : v = -j, a = -i$$



$$t = \pi : v = 2i, a = -j; t = \frac{3\pi}{2} : v = i - j, a = -i \quad (۱۲.۷)$$

$$\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4 \quad (۱۱.۴۱۵)$$

(0, 0, 5/2) کا مرکز جس کا رداس 5/2 ہے۔

$$y = 1, r \sin \theta \sin \phi = 1, y = 1 \quad (۱۱.۴۱۷)$$

$$z = \sqrt{2}, z = \sqrt{2} \quad (۱۱.۴۱۹)$$

$$\rho^2 = 2 \cos \theta; z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z \quad (۱۱.۴۲۱)$$

$$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$$

$$\text{مرکز } (0, 0, 1) \text{ (کار تیشی) ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۳)$$

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (۱۱.۴۲۳)$$

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, \rho^2 + z^2 = 9$$

$$z = 3/2 \text{ اور } z = -3/2 \text{ کے حصہ جو سطح } z = 3/2 \text{ کے قریب ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۳)$$

$$0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2) \quad (۱۱.۴۲۵)$$

$$0 \leq \theta \leq \pi/2, r \cos \theta = 4 - 4r^2 \sin^2 \theta$$

$$\pi/2, \text{ قطع مکانی سطح } x^2 + y^2 = 4 \text{ کا بالائی} \quad (۱۱.۴۲۵)$$

$$\text{حصہ جس کو مستوی } xy \text{ کا تھا ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۵)$$

$$-1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (۱۱.۴۲۷)$$

$$0 \leq \rho \leq 1, z = -\rho$$

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ میں دائرہ } z = -1 \text{ کا قاعدہ، مستوی } z = -1 \text{ ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۷)$$

$$z = y^2 - x^2 \text{ یا } z + x^2 - y^2 = 0 \quad (۱۱.۴۲۹)$$

$$\cos \theta + r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0$$

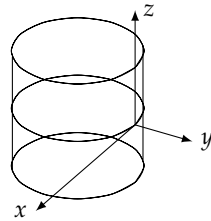
$$\text{قطع زائد قطع مکانی سطح} \quad (۱۱.۴۲۹)$$

$$(2, 3, 1) \quad (۱۱.۴۳۱)$$

$$\rho = -2 \sin \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کے متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۳۳)$$

$$\text{محور } z \text{ کے متوازی کیروں کی پیدا کردہ ٹیلی جس کو مستوی } \rho \phi \text{ میں} \quad (۱۱.۴۳۳)$$

$$\rho = 1 - \cos \phi \text{ پیدا کرتا ہے۔} \quad (۱۱.۴۳۳)$$



۲۴۷۱

$$\text{محور } z \text{ کے متوازی کیروں کی پیدا کردہ ٹیلی جس کو مستوی } \rho \phi \text{ میں} \quad (۱۱.۴۳۵)$$

$$\rho = 1 - \cos \phi \text{ پیدا کرتا ہے۔} \quad (۱۱.۴۳۵)$$

## ضیبی نکلمات کا مختصر جدول

$$\frac{2}{\sqrt{11}}t - 2)j + (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3)k =$$

$$(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t)(3i - j + k) + (i + 2j + 3k)$$

$$v(t) = 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}j \quad (۱۲.۴۱)$$

زیادہ سے زیادہ  $|v| = 2$  کم سے کم  $|v| = 3$  زیادہ سے زیادہ  $|a| = 2$  کم سے کم  $|a| = 3$  (۱۲.۴۳)

صفحہ ۱۲.۲

$$50 \text{ s} \quad (۱۲.۶۴)$$

4020 m (ب) ، 25510 m ، 72.2 s (۱) (۱۲.۶۶)

$$6378 \text{ m} \quad (۱۲.۶۸)$$

$$t \approx 2.1257 \text{ s}, \quad x \approx 20.14 \text{ m} \quad (۱۲.۶۸)$$

$$v_0 = 9.9 \text{ m s}^{-1}, \quad \alpha = 18.4^\circ, \quad \alpha = 71.6^\circ \quad (۱۲.۷۰)$$

$$174 \text{ km h}^{-1} \quad (۱۲.۷۲)$$

$$12.48 \text{ m s}^{-1} \quad (۱۲.۷۴)$$

$$24.87 \text{ m s}^{-1} \quad (۱۲.۷۶)$$

$$141 \% \quad (۱۲.۸۰)$$

$$19.92 \text{ m}, \quad 1.789 \text{ s} \quad (۱۲.۸۴)$$

$$v(t) = -gtk + v_0, \quad r(t) = -\frac{1}{2}gt^2k + v_0t \quad (۱۲.۸۸)$$

صفحہ ۱۲.۳

$$T = (-\frac{2}{3}\sin t)i + (\frac{2}{3}\cos t)j + \frac{\sqrt{5}}{3}k, \quad 3\pi \quad (۱۲.۹۱)$$

$$T = \frac{1}{\sqrt{1+t}}i + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}k, \quad \frac{5\pi}{3} \quad (۱۲.۹۳)$$

$$T = -\cos t j + \sin t k, \quad \frac{3}{2} \quad (۱۲.۹۵)$$

$$T = (\frac{\cos t - t \sin t}{t+1})i + (\frac{\sin t + t \cos t}{t+1})j + (\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1})k, \quad \frac{\pi^2}{2} + \pi \quad (۱۲.۹۷)$$

$$(0, 5, 24\pi) \quad (۱۲.۹۹)$$

$$s(t) = 5t, \quad L = \frac{5\pi}{2} \quad (۱۲.۱۰۱)$$

$$s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}, \quad L = \frac{3\sqrt{3}}{4} \quad (۱۲.۱۰۳)$$

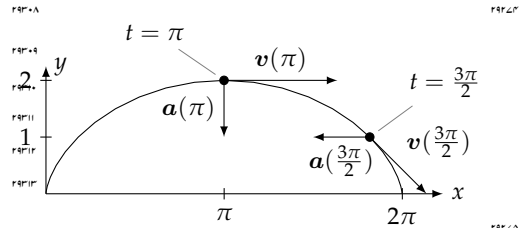
$$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \quad (۱۲.۱۰۵)$$

$$x + z = 1 \text{ اور } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی } (۱۲.۱۰۷)$$

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt, \quad L \approx 7.64 \quad (۱۲.۱۰۹)$$

صفحہ ۱۲.۴

$$T = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad N = (-\sin t)i - (\cos t)j, \quad \kappa = \cos t \quad (۱۲.۱۰۹)$$



$$v = i + 2tj + 2k; \quad a = 2j; \quad \dot{r} = \frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k \quad (۱۲.۹)$$

$$\frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k; \quad v(1) = 3(\frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k) \quad (۱۲.۱۱)$$

$$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k; \quad a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j; \quad 2\sqrt{5}; \quad (۱۲.۱۱)$$

$$(-2\cos t)i - (3\sin t)j; \quad 2\sqrt{5}; \quad (۱۲.۱۱)$$

$$\dot{r} = \frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k; \quad v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k] \quad (۱۲.۱۱)$$

$$2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k] \quad (۱۲.۱۱)$$

$$v(t) = (\frac{2}{t+1})i + 2tj + tk; \quad a = (\frac{2}{(t+1)^2})i + 2j + k; \quad \dot{r} = \frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{1}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k; \quad v(1) = \sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{1}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k) \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{1}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k) \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k \quad (۱۲.۱۳)$$

،  $-0.2998$  ،  $0.3590$  کے اجزاء:  $B$  :  $-0.1369$  ،  $0.8839$  : انہما:  $0.5060$  : مروڑ:  $0.2813$  : اسراع کا مماسی جزو:  $0.7746$  : اسراع کا عمودی جزو:  $2.5298$  :  
 کے اجزاء:  $v$  (۱۲.۱۶۷) :  $0.1629$  ،  $0$  ،  $2.0000$  :  
 کے اجزاء:  $0$  ،  $-1.0000$  ،  $0.0086$  : رفتار:  $2.0066$  :  
 کے اجزاء:  $T$  :  $0.0812$  ،  $0$  ،  $0.9967$  :  
 کے اجزاء:  $B$  :  $0.0086$  ،  $-1.0000$  ،  $-0.0007$  :  
 کے اجزاء:  $0.0812$  ،  $0.0086$  ،  $-0.9967$  :  
 انہما:  $0.2484$  : مروڑ:  $-0.0411$  : اسراع کا مماسی جزو:  $0.0007$  : اسراع کا عمودی جزو:  $1.0000$  :

حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۲۹۶

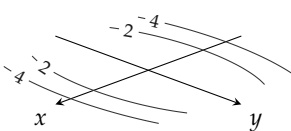
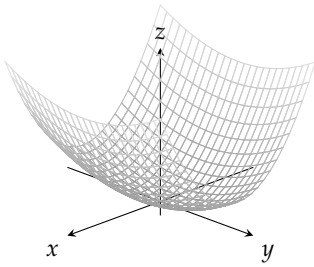
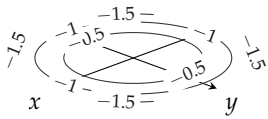
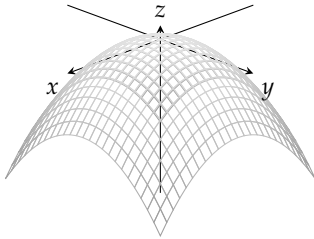
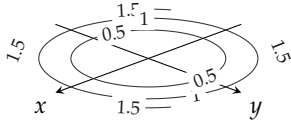
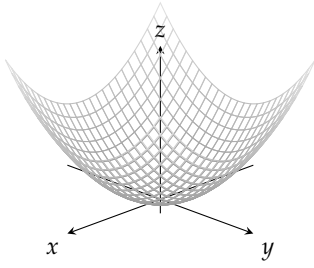
$$\begin{aligned} T &= 93.2 \text{ min} \quad (۱۲.۱۶۹) \\ a &= 6763 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۱) \\ T &= 1655 \text{ min} \quad (۱۲.۱۷۳) \\ a &= 20430 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۵) \\ |v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (۱۲.۱۷۷) \\ \sqrt{\frac{GM}{r_0}} &< v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{نقطہ:} \quad (۱۲.۱۷۹) \\ v_0 &= \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{نقطہ:} \quad (۱۲.۱۸۱) \\ v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\ x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (۱۲.۱۸۳) \\ y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\ v &= \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (۱۲.۱۸۵) \\ a &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k \\ u_r &= \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (۱۲.۱۸۷) \\ u_\theta &= \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k \\ u_\phi &= -\sin \phi i + \cos \phi j \end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۰۹

(۱۳.۱) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط  $y$   $x = c$  ، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود  
 (۱۳.۳) (۱) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب)  $z \geq 0$  ، (ج)  $f(x, y) = 0$  کے لئے مرکز عین مبدأ ہے؛ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر کے لئے وہ ترتیب جس کا مرکز  $(0, 0)$  ، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، بالترتیب محور  $x$  اور محور  $y$  پر ہوں، (و) غیر محدود  
 (کھلا اور بند دونوں، (د) غیر محدود  
 (۱۳.۵) (۱) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج)  $f(x, y) = 0$  کے لئے محور  $x$  اور محور  $y$  جبکہ  $f(x, y) \neq 0$  کے لئے

$$\begin{aligned} T_N &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = \quad (۱۲.۱۱۱) \\ \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa &= \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \quad (۱۲.۱۱۳) \\ a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (۱۲.۱۱۳) \\ \cos x \quad (\text{پ}) \quad (۱۲.۱۱۵) \\ N &= \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (\text{پ}) \quad (۱۲.۱۱۷) \\ N &= -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \quad (۱۲.۱۱۹) \\ T &= \frac{3 \cos t}{5}i - \frac{3 \sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = \quad (۱۲.۱۱۹) \\ (\frac{1}{5} \sin t)i - (\cos t)j, B &= \quad (۱۲.۱۲۱) \\ (\frac{4}{5} \cos t)i - (\frac{4}{5} \sin t)j - \frac{3}{5}k, \kappa &= \quad (۱۲.۱۲۱) \\ \frac{3}{25}, \tau &= -\frac{4}{25} \\ T &= (\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})i + (\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}})j, N = \quad (۱۲.۱۲۱) \\ (\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})i + (\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}})j, B &= \quad (۱۲.۱۲۱) \\ k, \kappa &= \frac{1}{e^t \sqrt{2}}, \tau = 0 \quad (۱۲.۱۲۱) \\ T &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = \quad (۱۲.۱۲۳) \\ \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B &= -k, \kappa = \quad (۱۲.۱۲۳) \\ \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau &= 0 \\ T &= (\text{sech } \frac{t}{a})i + (\tanh \frac{t}{a})j, N = \quad (۱۲.۱۲۵) \\ (\tanh \frac{t}{a})i + (\text{sech } \frac{t}{a})j, B = k, \kappa &= \quad (۱۲.۱۲۵) \\ \frac{1}{a} \text{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau &= 0 \\ a &= |a| N \quad (۱۲.۱۲۷) \\ a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (۱۲.۱۲۹) \\ a(0) &= 2N \quad (۱۲.۱۳۱) \\ r(\frac{\pi}{4}) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T(\frac{\pi}{4}) = \quad (۱۲.۱۳۳) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N(\frac{\pi}{4}) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \quad (۱۲.۱۳۳) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}j, B(\frac{\pi}{4}) &= k; \quad (۱۲.۱۳۳) \\ مستوی دائرہ انہما:  $z = -1$  ہے؛ عمودی مستوی  $xy$   $x + y = \sqrt{2}$  سمیت کار مستوی  $xy$   $x + y = \sqrt{2}$  ہے۔  $a \neq 0$  اور  $a_N = \kappa|v|^2 \neq 0$   $\kappa \neq 0$  پر چل رہی ہوگی  $|F| = \kappa(m \frac{ds}{dt})^2$   $\frac{1}{2b}$   $\pi$  (ب)  $b - a$  (۱)  $\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$   $\kappa(x) = \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}}$   $v$  کے اجزاء:  $-1.8701$  ،  $0.7089$  ،  $-1.0000$  :  $a$  کے اجزاء:  $-1.6960$  ،  $-2.0307$  ،  $0$  :  $T$  :  $2.2361$  ،  $-0.8364$  ،  $0.3170$  :  $N$  کے اجزاء:  $0.4472$  ،  $-0.4143$  ،  $0.8998$  :$$





قطع زائد جس کے مقابلہ میں محور  $x$  اور محور  $y$  ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

(۱۳.۷) (۱) وہ تمام  $(x, y)$  جو  $x^2 + y^2 < 16$  کو مطمئن کرتے ہوں، (ب)  $z \geq \frac{1}{4}$  (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن (۱۳.۲۱) کے رداس  $r < 4$  ہوں، (د) دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$  سرحد ہے، (و) کھلا، (و) محدود

(۱۳.۹) (۱)  $(x, y) \neq (0, 0)$ ، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس  $r > 0$  ہوں، (د) واحد نقطہ  $(0, 0)$  سرحدی نقطہ ہے، (و) کھلا، (و) غیر محدود

(۱۳.۱۱) (۱) وہ تمام  $(x, y)$  جو  $-1 \leq y - x \leq 1$  کو مطمئن کرتے ہوں، (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ ، (ج)  $y - x = c$ ، (د) دو سیدھے خطوط طرز کے خطوط جہاں  $-1 \leq c \leq 1$  ہے، (د) دو سیدھے خطوط  $y = 1 + x$  اور  $y = -1 + x$  سرحد ہیں، (و) بند، (و) غیر محدود

(۱۳.۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل  $z = \cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$  ہے۔ (۱۳.۲۲) (۱۳.۲۳)

شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل  $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$  ہے۔

شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل  $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$  ہے۔

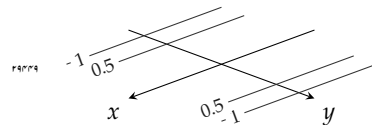
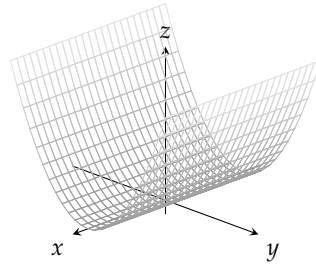
شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل  $z = e^{-y} \cos x$  ہے۔

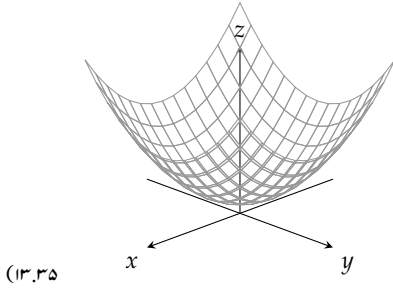
شکل ۱۳.۱۷ جو تقابل  $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$  ہے۔

شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل  $z = y^2 - y^4 - x^2$  ہے۔

(۱۳.۲۵)

(۱۳.۱۹)





(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پا. } \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳.۲ \text{ حصہ } ۱۳۲۰ \text{ صفحہ}$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱۳.۶۱)$$

$$2\sqrt{6} \quad (۱۳.۶۳)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۵)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۷)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۹)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۱)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۳)$$

$$-1 \quad (۱۳.۷۵)$$

$$2 \quad (۱۳.۷۷)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۷۹)$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۸۱)$$

$$2 \quad (۱۳.۸۳)$$

$$3 \quad (۱۳.۸۵)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{، (ب) ماسوائے } (x, y) \quad (۱۳.۸۷)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب)}$$

$$(x, y) \text{ تمام}$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y, z) \text{، (ب) گلی } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی اندرون}$$

$$(x, y, z) \text{ کے علاوہ تمام}$$

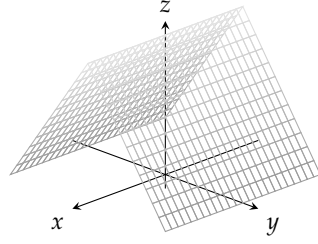
$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) وہ تمام}$$

$$(x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو۔}$$

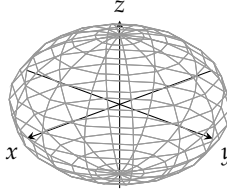
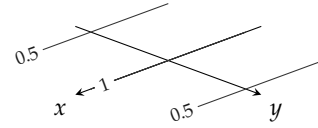
$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔} \quad (۱۳.۹۵)$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔} \quad (۱۳.۹۷)$$

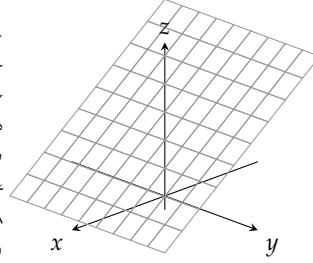
$$\text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔} \quad (۱۳.۹۹)$$



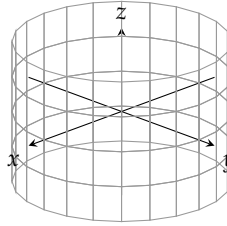
(۱۳.۲۷۴۵۰)



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$



$$f(x, y, z) = x + z = 1$$



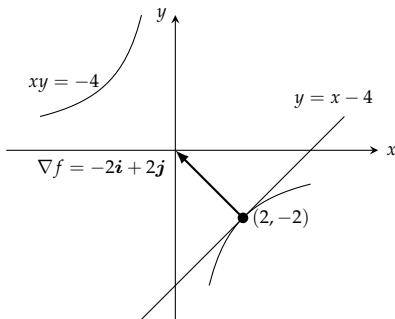
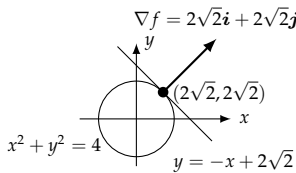
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$$

|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$ (۱۳.۱۶۱)                                                                                                                                                | ۴۵۲۵۰ | راہ $y = kx^2$ لیں جہاں $k$ ایک مستقل $\neq 0$ ہو۔                                                                            | ۴۵۲۵۱ |
| $f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$                                                                                                                                                         | ۴۵۲۵۱ | نہیں                                                                                                                          | ۴۵۲۵۲ |
| $f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$                                                                                                                                                          | ۴۵۲۵۲ | حد ۱ ہے۔                                                                                                                      | ۴۵۲۵۳ |
| $f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$ (۱۳.۱۶۳)                                                                                                                                       | ۴۵۲۵۸ | حد ۰ ہے۔                                                                                                                      | ۴۵۲۵۴ |
| $f_y = 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$                                                                                                                                              | ۴۵۲۵۹ | (۱) $\sin 2\theta = f(x, y) _{y=mx}$ جہاں                                                                                     | ۴۵۲۶۰ |
| $f_z = 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$                                                                                                                                               | ۴۵۲۶۰ | $\tan \theta = m$ ہے۔                                                                                                         | ۴۵۲۶۱ |
| $\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \sin(2\pi t - \alpha),$ (۱۳.۱۶۵)                                                                                                                | ۴۵۲۶۱ | ۰ (۱۳.۱۱۱)                                                                                                                    | ۴۵۲۶۲ |
| $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$                                                                                                                           | ۴۵۲۶۲ | غیر موجود ہے۔                                                                                                                 | ۴۵۲۶۳ |
| $\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin \theta \cos \phi,$ (۱۳.۱۶۷)                                                                                                                   | ۴۵۲۶۳ | $\frac{\pi}{2}$ (۱۳.۱۱۵)                                                                                                      | ۴۵۲۶۴ |
| $\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho \cos \theta \cos \phi,$                                                                                                                     | ۴۵۲۶۴ | $f(0, 0) = \ln 3$ (۱۳.۱۱۷)                                                                                                    | ۴۵۲۶۵ |
| $\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho \sin \theta \sin \phi$                                                                                                                       | ۴۵۲۶۵ | $\delta = 0.1$ (۱۳.۱۲۱)                                                                                                       | ۴۵۲۶۶ |
| $W_P(P, H, \delta, v, g) = H,$ (۱۳.۱۶۹)                                                                                                                                                | ۴۵۲۶۶ | $\delta = 0.005$ (۱۳.۱۲۳)                                                                                                     | ۴۵۲۶۷ |
| $W_H(P, H, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$                                                                                                                                 | ۴۵۲۶۷ | $\delta = \sqrt{0.015}$ (۱۳.۱۲۵)                                                                                              | ۴۵۲۶۸ |
| $W_\delta(P, H, \delta, v, g) = \frac{Hv^2}{2g},$                                                                                                                                      | ۴۵۲۶۸ | $\delta = 0.005$ (۱۳.۱۲۷)                                                                                                     | ۴۵۲۶۹ |
| $W_v(P, H, \delta, v, g) = \frac{H\delta v}{g},$                                                                                                                                       | ۴۵۲۶۹ | حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۳۷                                                                                                            | ۴۵۲۷۰ |
| $W_g(P, H, \delta, v, g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$                                                                                                                                  | ۴۵۲۷۰ | $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x,$ $\frac{\partial f}{\partial y} = -3$ (۱۳.۱۳۱)                                           | ۴۵۲۷۱ |
| $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۱۳.۱۷۱)                                                        | ۴۵۲۷۱ | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$ (۱۳.۱۳۳)                                   | ۴۵۲۷۲ |
| $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$                                                   | ۴۵۲۷۲ | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$ (۱۳.۱۳۵)                                 | ۴۵۲۷۳ |
| $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x,$ (۱۳.۱۷۳)                                                                                                                             | ۴۵۲۷۳ | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۳.۱۳۷) | ۴۵۲۷۴ |
| $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$                                                                                                                               | ۴۵۲۷۴ | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۳۹)             | ۴۵۲۷۵ |
| $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$                                                                                      | ۴۵۲۷۵ | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$ (۱۳.۱۴۱)   | ۴۵۲۷۶ |
| $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$                                                                                | ۴۵۲۷۶ | $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$ (۱۳.۱۴۳)                               | ۴۵۲۷۷ |
| $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۷۵)                        | ۴۵۲۷۷ | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$ (۱۳.۱۴۵)                       | ۴۵۲۷۸ |
| $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$                 | ۴۵۲۷۸ | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y),$ (۱۳.۱۴۷)                                                           | ۴۵۲۷۹ |
| $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۱۳.۱۷۷)                                                                           | ۴۵۲۷۹ | $\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y)$                                                                    | ۴۵۲۸۰ |
| $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$                                                                       | ۴۵۲۸۰ | $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$ (۱۳.۱۴۹)                                | ۴۵۲۸۱ |
| $\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۱۳.۱۷۹)                                                                                                                      | ۴۵۲۸۱ | $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$ (۱۳.۱۵۱)                                        | ۴۵۲۸۲ |
| $\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$                                                                                                                             | ۴۵۲۸۲ | $f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$ (۱۳.۱۵۳)                                                                                    | ۴۵۲۸۳ |
| $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$                                                                                                                  | ۴۵۲۸۳ | $f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$ (۱۳.۱۵۵)                                                                                 | ۴۵۲۸۴ |
| $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$                                                                                                                   | ۴۵۲۸۴ | $f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$                                                                                                    | ۴۵۲۸۵ |
| $\frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (z), y \frac{\partial}{\partial x} (b), x \frac{\partial}{\partial x} (i)$ (۱۳.۱۸۱) | ۴۵۲۸۵ | $f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$ (۱۳.۱۵۷)                                          | ۴۵۲۸۶ |
| $y \frac{\partial}{\partial x} (s), y \frac{\partial}{\partial x} (i)$                                                                                                                 | ۴۵۲۸۶ | $f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$                                                                                         | ۴۵۲۸۷ |
| $f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2$ (۱۳.۱۸۳)                                                                                                                                             | ۴۵۲۸۷ | $f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$ (۱۳.۱۵۹)                                                                  | ۴۵۲۸۸ |
| 12 (۱۳.۱۸۵)                                                                                                                                                                            | ۴۵۲۸۸ | $f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$                                                                                                     | ۴۵۲۸۹ |



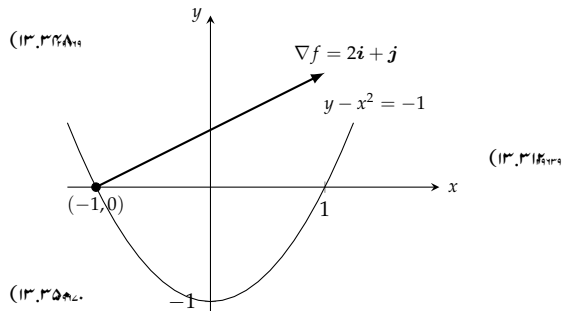
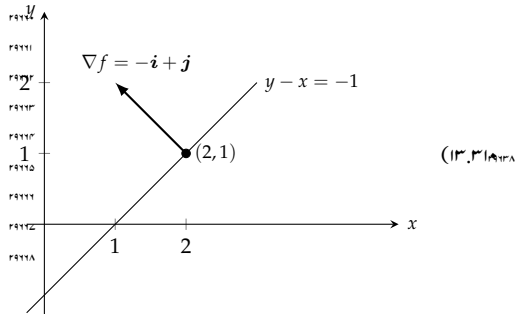
$$\begin{aligned} -\mathbf{u} &= -\frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -3\sqrt{3}; \\ \mathbf{u} &= \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = (۱۳.۳۳۰ \\ &\quad 2\sqrt{3}; \\ -\mathbf{u} &= -\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -2\sqrt{3}; \\ df &= \frac{9}{910} \approx 0.01 \quad (۱۳.۳۳۲ \\ dg &= 0 \quad (۱۳.۳۳۳ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3 \text{ مماس، } x, y, z \text{ عمودی خط} \\ x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t \\ 2x - z - 2 &= 0 \text{ مماس } (۱۳.۳۳۸ \\ x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t \\ 2x + 2y + z - 4 &= 0 \text{ مماس، عمودی خط} \\ x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t \\ x + y + z - 1 &= 0 \text{ مماس، عمودی خط} \\ x = t, y = 1 + t, z = t \\ 2x - z - 2 &= 0 \quad (۱۳.۳۴۴ \\ x - y + 2z - 1 &= 0 \quad (۱۳.۳۴۶ \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t &\quad (۱۳.۳۵۲ \\ x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t &\quad (۱۳.۳۵۴ \\ x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3 &\quad (۱۳.۳۵۶ \\ \mathbf{u} &= \frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}, \quad (۱۳.۳۵۸ \\ -\mathbf{u} &= -\frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j} \\ -\frac{\sqrt{185}}{4} < 14 &\quad \text{نہیں، اعظم شرح تبدیلی } (۱۳.۳۶۰ \\ -\frac{7}{\sqrt{5}} &\quad (۱۳.۳۶۲ \end{aligned}$$

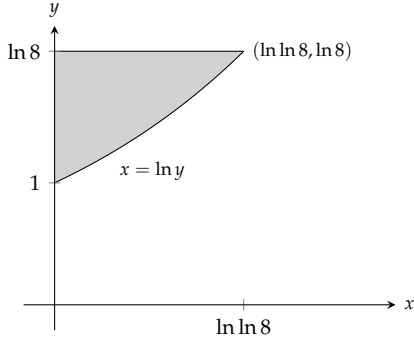
$$\begin{aligned} 1 + 2z \text{ (ج)}, 1 + 2z \text{ (ب)}, 0 \text{ (ا)} &\quad (۱۳.۳۹۸ \\ \frac{\partial U}{\partial P} \left( \frac{nR}{H} \right) + \frac{\partial U}{\partial T} \text{ (ب)}, \frac{\partial U}{\partial P} + \frac{\partial U}{\partial T} \left( \frac{H}{nR} \right) \text{ (ا)} &\quad (۱۳.۳۰۰ \\ 5 \text{ (ب)}, 5 \text{ (ا)} &\quad (۱۳.۳۰۲ \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} &\quad (۱۳.۳۰۴ \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \nabla f &= 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k} \quad (۱۳.۳۱۴ \\ \nabla f &= -\frac{26}{27}\mathbf{i} + \frac{23}{54}\mathbf{j} - \frac{23}{54}\mathbf{k} \quad (۱۳.۳۱۶ \\ -4 &\quad (۱۳.۳۱۸ \\ \frac{31}{13} &\quad (۱۳.۳۲۰ \\ 3 &\quad (۱۳.۳۲۲ \\ 2 &\quad (۱۳.۳۲۴ \\ \mathbf{u} &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = \sqrt{2}; \quad (۱۳.۳۲۶ \\ -\mathbf{u} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, \quad (۱۳.۳۲۷ \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -\sqrt{2} \quad (۱۳.۳۲۸ \\ \mathbf{u} &= \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \quad (۱۳.۳۲۹ \\ (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} &= 3\sqrt{3}; \quad (۱۳.۳۳۰ \end{aligned}$$

|                                                                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$ (۱۳.۴۲۳)                                       | $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1} (I)$ (۱۳.۳۶۴) |
| $f = 2\sqrt{2}$ قیتم اعظم قیتم $t = \frac{\pi}{4}$ (۱۳.۴۲۷)                                 | $\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1} (ب)$ (۳۶۷)                           |
| بکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیتم $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:                                   | $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$ (۱۳.۳۶۶)                  |
| $t = 0$ پر مقامی اعظم قیتم $f = 2\sqrt{2}$                                                  |                                                                                                                 |
| اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیتم $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:                            | حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۴۰۵                                                                                              |
| $t = \frac{3\pi}{4}$ جبکہ $g = 2$ پر مقامی اعظم قیتم $t = \frac{\pi}{4}$                    |                                                                                                                 |
| پر مقامی اقل قیتم $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر                          | $f(-3, 3) = -5$ (۱۳.۳۷۵)                                                                                        |
| مقامی اعظم قیتم $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$                                | $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ (۱۳.۳۷۷)                                                                      |
| پر مقامی اقل قیتم $g = 0$ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور                                        | $f(-2, 1)$ (۱۳.۳۷۹)                                                                                             |
| $t = \pi$ پر مقامی اعظم قیتم $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$                               | $f(\frac{6}{9}, \frac{69}{25})$ (۱۳.۳۸۱)                                                                        |
| اقل قیتم $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیتم                                | $f(2, 1)$ (۱۳.۳۸۳)                                                                                              |
| $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیتم $t = 4$                                  | $f(2, -1) = -6$ (۱۳.۳۸۵)                                                                                        |
| (۱) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیتم $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم                        | $f(1, 2)$ نقطہ زین (۱۳.۳۸۷)                                                                                     |
| قیتم نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم                                    | $f(0, 0)$ نقطہ زین (۱۳.۳۸۹)                                                                                     |
| $f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی                    | $f(0, 0) = \frac{170}{27}$ (۱۳.۳۹۱)                                                                             |
| ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم                                    | قیتم نقطہ                                                                                                       |
| قیتم $f = 0$ پائی جاتی ہے۔                                                                  | $f(0, 0) = 0$ (۱۳.۳۹۳)                                                                                          |
| $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$ ، $y _{x=4} = -\frac{71}{13}$ (۱۳.۴۳۱)                 | زین                                                                                                             |
| $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$ ، $y _{x=4} = \frac{37}{6}$ (۱۳.۴۳۳)                       | $f(0, 0) = -\frac{64}{81}$ (۱۳.۳۹۵)                                                                             |
| $y = 51.3x + 3467$ (۱۳.۴۳۵)                                                                 | قیتم نقطہ                                                                                                       |
| صفحہ ۱۴۲۴ حصہ ۱۳.۹                                                                          | $f(0, 2) = -12$ (۱۳.۳۹۷)                                                                                        |
|                                                                                             | قیتم نقطہ                                                                                                       |
|                                                                                             | $f(-2, 0) = -4$ (۱۳.۳۹۸)                                                                                        |
|                                                                                             | $f(-2, 2)$                                                                                                      |
|                                                                                             | $f(0, 0) = 2$ (۱۳.۳۹۹)                                                                                          |
|                                                                                             | $f(-1, -1) = 2$                                                                                                 |
| $(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ (۱۳.۴۴۳)    | $f(0, 0) = -1$ (۱۳.۴۰۱)                                                                                         |
| 39 (۱۳.۴۴۵)                                                                                 | $f(n\pi, 0) = 0$ پر $n$ (۱۳.۴۰۳)                                                                                |
| $(3, \mp 3\sqrt{2})$ (۱۳.۴۴۷)                                                               | پر مطلق اعظم قیتم 1 جبکہ (1, 2) پر مطلق اقل                                                                     |
| 64 (ب) 8 (۱) (۱۳.۴۴۹)                                                                       | قیتم -5                                                                                                         |
| $r = 2 \text{ cm}$ ، $h = 4 \text{ cm}$ (۱۳.۴۵۱)                                            | $(0, 2)$ پر مطلق اعظم قیتم 4 جبکہ (0, 0) پر مطلق اقل                                                            |
| $l = 4\sqrt{2}$ ، $w = 3\sqrt{2}$ (۱۳.۴۵۳)                                                  | قیتم 0                                                                                                          |
| $f(2, 4) = 20$ اعظم، $f(0, 0) = 0$ کم سے کم (۱۳.۴۵۵)                                        | $(0, -3)$ پر مطلق اعظم قیتم 11 جبکہ (4, -2) پر                                                                  |
| کم سے کم $0^\circ$ ، $125^\circ$ (۱۳.۴۵۷)                                                   | مطلق اقل قیتم -10                                                                                               |
| $(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$ (۱۳.۴۵۹)                                                    | $(2, 0)$ پر مطلق اعظم قیتم 4 جبکہ $(3, -\frac{\pi}{4})$                                                         |
| 1 (۱۳.۴۶۱)                                                                                  | $(1, \frac{\pi}{4})$ اور $(1, -\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیتم                                                 |
| $(0, 0, 2), (0, 0, -2)$ (۱۳.۴۶۳)                                                            | $(\frac{3\sqrt{2}}{2})$                                                                                         |
| $f(-1, 2, -5)$ کم سے کم -30 (۱۳.۴۶۵)                                                        | $a = -3, b = 2$ (۱۳.۴۱۳)                                                                                        |
| $f(1, -2, 5) = 30$                                                                          | $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم تھیلین                    |
| 3, 3, 3 (۱۳.۴۶۷)                                                                            | 2.25°C جبکہ (1, 0) پر سرد ترین -0.25°C                                                                          |
| ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائیاں (۱۳.۴۶۹) |                                                                                                                 |
| $(\mp \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ (۱۳.۴۷۱)                                    | $f(1, 2)$ مقامی اقل                                                                                             |
| $U(8, 14) = 128$ (۱۳.۴۷۳)                                                                   | قیتم نقطہ، (ج) $f(1, -2)$ مقامی اقل قیتم نقطہ، (د)                                                              |
| $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$ (۱۳.۴۷۵)                          | $f(-1, -2)$ نقطہ زین                                                                                            |

$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۱۳.۷)$$



$$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۷۷) \quad ۴۹۷۵۷$$

$$1 - 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1) \quad (۱۳.۴۷۹) \quad ۴۹۷۵۹$$

$$1 + 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1) \quad (۱۳.۴۸۱) \quad ۴۹۷۶۱$$

$$(0, 0, \mp 2) \quad (\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0) \quad (۱۳.۴۸۱) \quad ۴۹۷۶۱$$

$$4 \quad (۱۳.۴۸۱) \quad ۴۹۷۶۱$$

$$۱۳۳۳ \quad ۱۳.۱۰ \quad ۴۹۷۶۲$$

$$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \quad (۱۳.۴۹۳) \quad ۴۹۷۶۳$$

$$xy \quad (۱۳.۴۹۵) \quad ۴۹۷۶۵$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad (۱۳.۴۹۷) \quad ۴۹۷۶۷$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۱۳.۴۹۹) \quad ۴۹۷۶۹$$

$$x^2 + y^2 \quad (۱۳.۵۰۱) \quad ۴۹۷۷۱$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad (۱۳.۵۰۱) \quad ۴۹۷۷۱$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۱۳.۵۰۳) \quad ۴۹۷۷۳$$

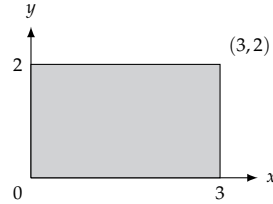
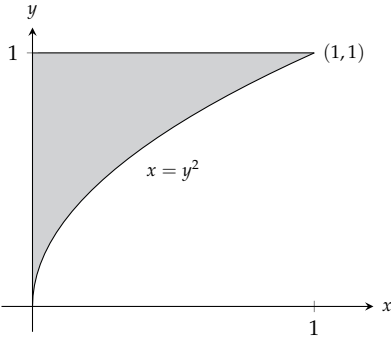
$$1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad (۱۳.۵۰۳) \quad ۴۹۷۷۳$$

$$e - 2 \quad (۱۳.۹) \quad ۴۹۷۷۳$$

$$E(x, y) \leq 0.00134 \quad (۱۳.۹) \quad ۴۹۷۷۳$$

$$۱۳۴۸ \quad ۱۳.۱ \quad ۴۹۷۷۳$$

$$16 \quad (۱۳.۱) \quad ۴۹۷۷۳$$



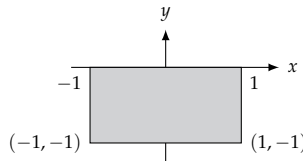
$$1 \quad (۱۳.۳) \quad ۴۹۷۷۳$$

$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (۱۳.۱۱) \quad ۴۹۷۷۳$$

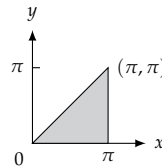
$$\frac{1}{6} \quad (۱۳.۱۳) \quad ۴۹۷۷۳$$

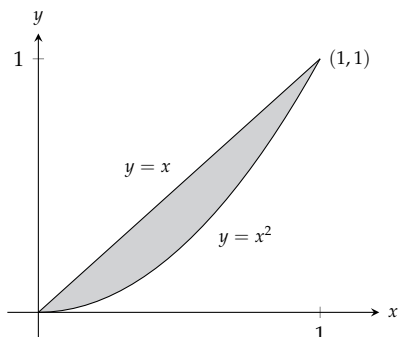
$$-\frac{1}{10} \quad (۱۳.۱۵) \quad ۴۹۷۷۳$$

$$8 \quad (۱۳.۱۷) \quad ۴۹۷۷۳$$

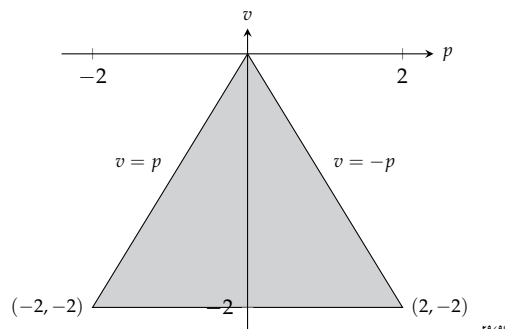


$$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۱۳.۵) \quad ۴۹۷۷۳$$

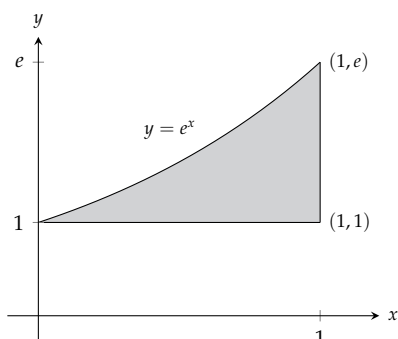




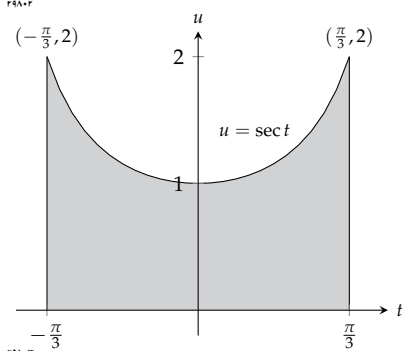
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (17, 15)$$



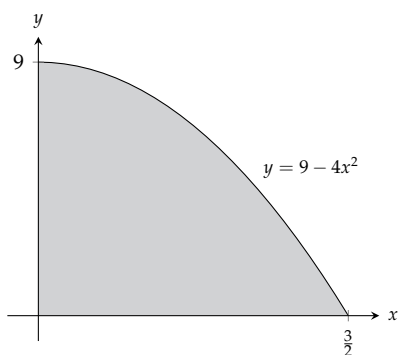
$$2\pi \quad (17, 19)$$



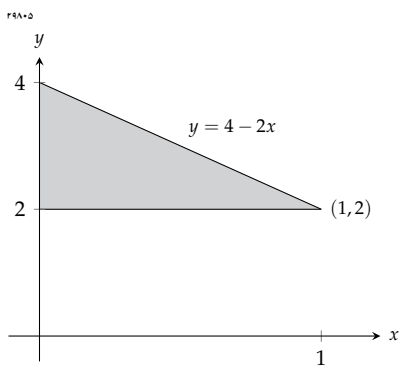
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (17, 12)$$



$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (17, 11)$$

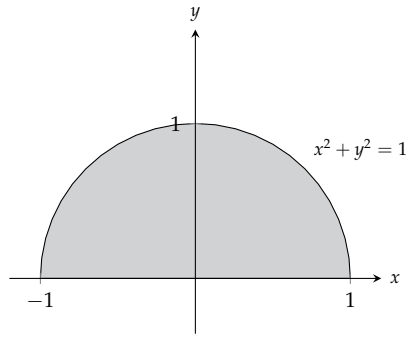
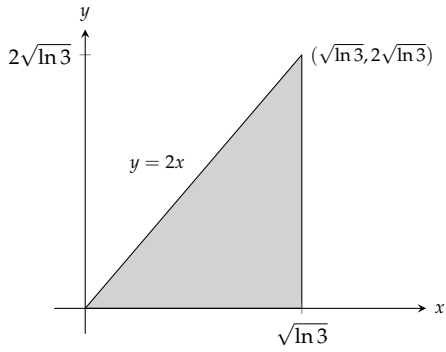


$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (17, 14)$$



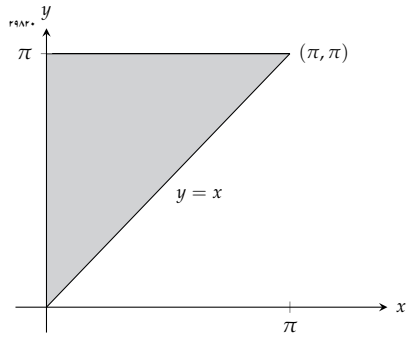
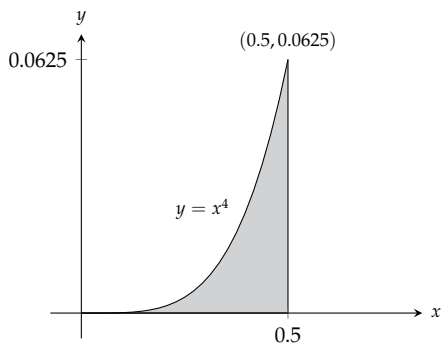
$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (17, 13)$$





$$\frac{1}{80\pi} \quad (19.32)$$

$$2 \quad (19.31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (19.33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (19.39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (19.41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (19.43)$$

$$16 \quad (19.45)$$

$$20 \quad (19.47)$$

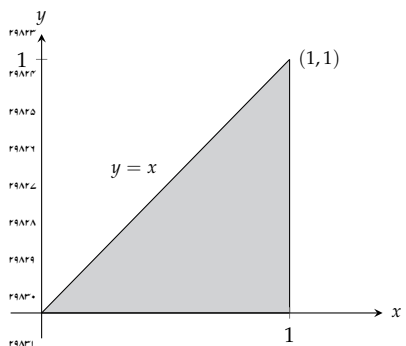
$$2(1 + \ln 2) \quad (19.49)$$

$$1 \quad (19.51)$$

$$\pi^2 \quad (19.53)$$

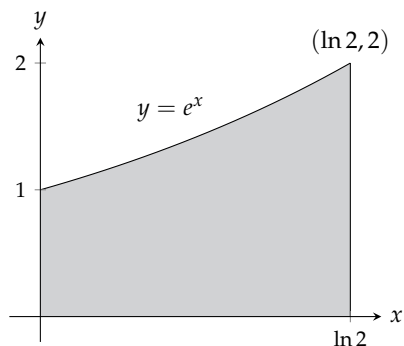
$$-\frac{1}{4} \quad (19.55)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (19.57)$$

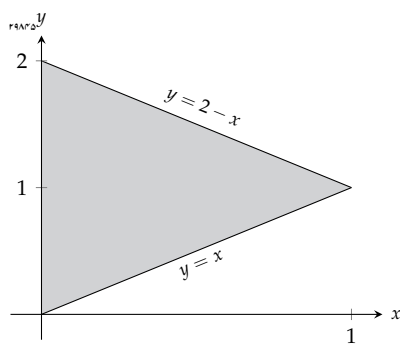


$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (19.59)$$

$$2 \quad (19.35)$$

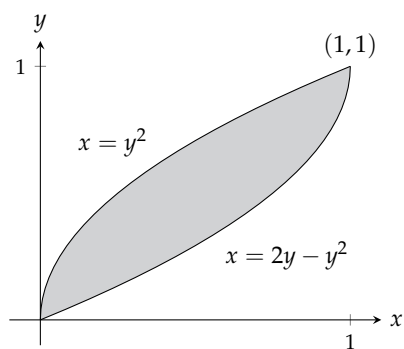


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (17.44)$$



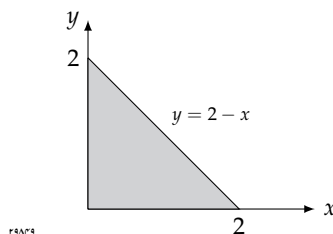
$$0.603 \quad (17.45)$$

$$0.233 \quad (17.49)$$

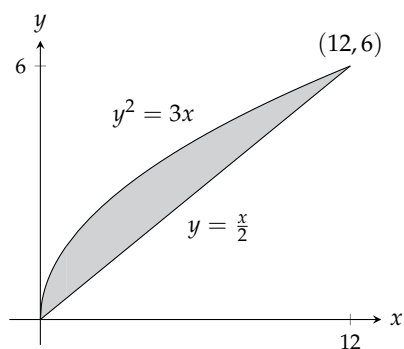


$$12 \quad (17.49)$$

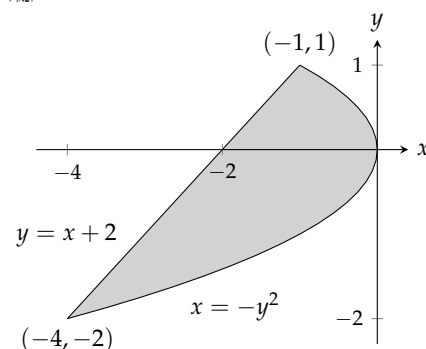
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{(17.41)}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (17.47)$$

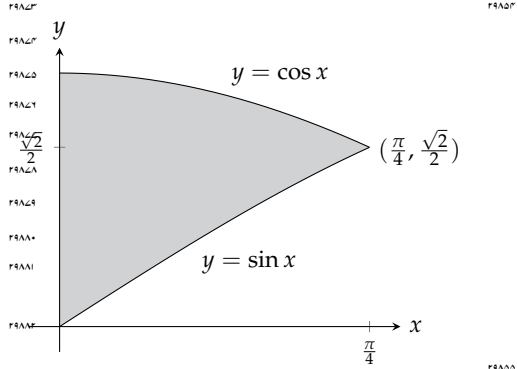


$$\sqrt{2} - 1 \quad (17.41)$$



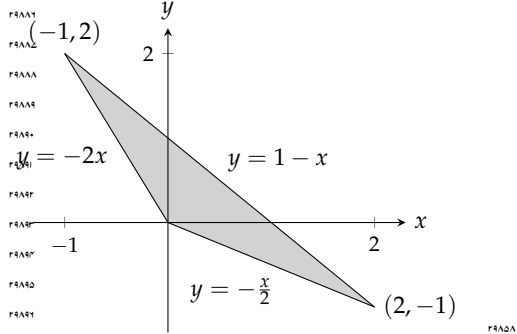
$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (17.45)$$

$\frac{3\sqrt{2}}{5}$  (۱۴.۱۱۱)  $40000(1 - e^{-2}) \ln(\frac{7}{2}) \approx 43329$  (۱۴.۱۱۱)  
 $0 < a \leq \frac{5}{2}$  (۱۴.۱۱۳)  
 $(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0)$  (۱۴.۱۱۵)  
 $(\frac{9}{2}, \frac{19}{8})$  (ج)،  $(\frac{19}{7}, \frac{18}{7})$  (ب)،  $(\frac{7}{5}, \frac{31}{10})$  (د)،  $(\frac{11}{4}, \frac{43}{16})$  (۱۴.۱۲۳)  
 $h = a\sqrt{2}$  مشترک سرحد ہونے کے لئے،  $h > a\sqrt{2}$  ہونے کے لئے،  $h$ ، مثلث کے اندر (۱۴.۱۲۵)



صفحہ ۱۴۷۳ ۱۴.۳ حصہ

$\frac{\pi}{2}$  (۱۴.۱۲۷)  $\frac{\pi}{8}$  (۱۴.۱۲۹)  $\pi a^2$  (۱۴.۱۳۱)  $36$  (۱۴.۱۳۳)  $(1 - \ln 2)\pi$  (۱۴.۱۳۵)  $(2 \ln 2 - 1)(\pi/2)$  (۱۴.۱۳۷)  $\frac{\pi}{2} + 1$  (۱۴.۱۳۹)  $\pi(\ln(4) - 1)$  (۱۴.۱۴۱)  $2(\pi - 1)$  (۱۴.۱۴۳)  $12\pi$  (۱۴.۱۴۵)  $\frac{3\pi}{8} + 1$  (۱۴.۱۴۷)  $4$  (۱۴.۱۴۹)  $6\sqrt{3} - 2\pi$  (۱۴.۱۵۱)  $\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0$  (۱۴.۱۵۳)  $\frac{2a}{3}$  (۱۴.۱۵۵)  $\frac{2a}{3}$  (۱۴.۱۵۷)  $2\pi$  (۱۴.۱۵۹)  $\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8}$  (۱۴.۱۶۱)  $1$  (ب)،  $\sqrt{\pi/2}$  (د) (۱۴.۱۶۳)  $\pi \ln 4$  (۱۴.۱۶۵)  $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$  (۱۴.۱۶۷)



صفحہ ۱۴۸۵ ۱۴.۴ حصہ

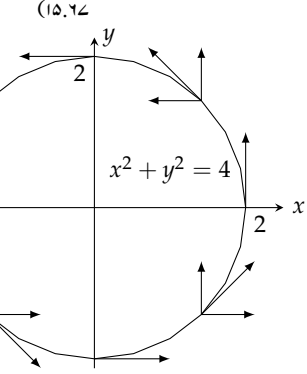
$\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx,$   
 $\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy,$   
 $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx,$   
 $\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz,$   
 $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy,$

$I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}}$  (۱۴.۱۰۱)  
 $\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$  (۱۴.۱۰۵)  
 $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$  (۱۴.۱۰۷)  
 $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$  (۱۴.۱۰۹)  
 $I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$

|                                                                                                                                            |          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| $\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$                                                                                     | (۱۴.۲۱۱) | ۴۹۹۴۰ | ۴۹۹۱۱ |
| $2 \sin 4$                                                                                                                                 | (۱۴.۲۱۳) | ۴۹۹۴۵ | ۴۹۹۱۲ |
| $4$                                                                                                                                        | (۱۴.۲۱۵) | ۴۹۹۴۶ | ۴۹۹۱۳ |
| $a = \frac{13}{3}$ و $a = 3$                                                                                                               | (۱۴.۲۱۷) | ۴۹۹۴۷ | ۴۹۹۱۴ |
| $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$                                                    | (۱۴.۱۷۷) | ۴۹۹۴۸ | ۴۹۹۱۵ |
| $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$                                                    |          | ۴۹۹۴۹ | ۴۹۹۱۶ |
| $\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$                                                            | +        | ۴۹۹۵۰ | ۴۹۹۱۷ |
| $\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$                                                                  |          | ۴۹۹۵۱ | ۴۹۹۱۸ |
| $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$                                              | +        | ۴۹۹۵۲ | ۴۹۹۱۹ |
| $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$                                                      |          | ۴۹۹۵۳ | ۴۹۹۲۰ |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$                                                                      | (۱۴.۲۱۳) | ۴۹۹۵۴ | ۴۹۹۲۱ |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$ | (ب)      | ۴۹۹۵۵ | ۴۹۹۲۲ |
| $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$                                                                      | (ج)      | ۴۹۹۵۶ | ۴۹۹۲۳ |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$                                           | (۱۴.۲۱۵) | ۴۹۹۵۷ | ۴۹۹۲۴ |
| $\int_0^\pi \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$                                            | (۱۴.۲۱۷) | ۴۹۹۵۸ | ۴۹۹۲۵ |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$                                                 | (۱۴.۲۱۹) | ۴۹۹۵۹ | ۴۹۹۲۶ |
| $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$                                         | (۱۴.۲۱۹) | ۴۹۹۶۰ | ۴۹۹۲۷ |
| $\pi^2$                                                                                                                                    | (۱۴.۲۷۳) | ۴۹۹۶۱ | ۴۹۹۲۸ |
| $\pi/3$                                                                                                                                    | (۱۴.۲۷۵) | ۴۹۹۶۲ | ۴۹۹۲۹ |
| $5\pi$                                                                                                                                     | (۱۴.۲۷۷) | ۴۹۹۶۳ | ۴۹۹۳۰ |
| $2\pi$                                                                                                                                     | (۱۴.۲۷۹) | ۴۹۹۶۴ | ۴۹۹۳۱ |
| $(\frac{5-5\sqrt{2}}{2})\pi$                                                                                                               | (۱۴.۲۸۱) | ۴۹۹۶۵ | ۴۹۹۳۲ |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                                   | +(د)     | ۴۹۹۶۶ | ۴۹۹۳۳ |
| $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                 |          | ۴۹۹۶۷ | ۴۹۹۳۴ |
| $\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$                                                    | +(ه)     | ۴۹۹۶۸ | ۴۹۹۳۵ |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$                                                                   |          | ۴۹۹۶۹ | ۴۹۹۳۶ |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                       | =        | ۴۹۹۷۰ | ۴۹۹۳۷ |
| $\frac{31\pi}{6}$                                                                                                                          |          | ۴۹۹۷۱ | ۴۹۹۳۸ |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                         | =        | ۴۹۹۷۲ | ۴۹۹۳۹ |
| $\frac{8\pi}{3}$                                                                                                                           |          | ۴۹۹۷۳ | ۴۹۹۴۰ |
| $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                | =        | ۴۹۹۷۴ | ۴۹۹۴۱ |
| $\frac{\pi}{3}$                                                                                                                            |          | ۴۹۹۷۵ | ۴۹۹۴۲ |
| $8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                                | (۱۴.۲۹۱) | ۴۹۹۷۶ | ۴۹۹۴۳ |
| $8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$                                                                   | (ب)      | ۴۹۹۷۷ | ۴۹۹۴۴ |
| $8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$                                                                      | (ج)      | ۴۹۹۷۸ | ۴۹۹۴۵ |
| $\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$                                                                                     | ا        | ۴۹۹۷۹ | ۴۹۹۴۶ |
| $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$                                                                       | ب        | ۴۹۹۸۰ | ۴۹۹۴۷ |
| $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$                                                                               | ج        | ۴۹۹۸۱ | ۴۹۹۴۸ |
| $\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$                                                                               | د        | ۴۹۹۸۲ | ۴۹۹۴۹ |
| $\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$                                                                               | ه        | ۴۹۹۸۳ | ۴۹۹۵۰ |
| $\frac{2}{3}$                                                                                                                              | (۱۴.۱۹۵) | ۴۹۹۸۴ | ۴۹۹۵۱ |
| $\frac{20}{3}$                                                                                                                             | (۱۴.۱۹۷) | ۴۹۹۸۵ | ۴۹۹۵۲ |
| $1$                                                                                                                                        | (۱۴.۱۹۹) | ۴۹۹۸۶ | ۴۹۹۵۳ |
| $\frac{16}{3}$                                                                                                                             | (۱۴.۲۰۱) | ۴۹۹۸۷ | ۴۹۹۵۴ |
| $8\pi - \frac{32}{3}$                                                                                                                      | (۱۴.۲۰۳) | ۴۹۹۸۸ | ۴۹۹۵۵ |
| $2$                                                                                                                                        | (۱۴.۲۰۵) | ۴۹۹۸۹ | ۴۹۹۵۶ |
| $4\pi$                                                                                                                                     | (۱۴.۲۰۷) | ۴۹۹۹۰ | ۴۹۹۵۷ |
| $\frac{31}{3}$                                                                                                                             | (۱۴.۲۰۹) | ۴۹۹۹۱ | ۴۹۹۵۸ |

|                                                                                                           |                                                                                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{64}{5}$ (۱۴.۳۴۶                                                                                    | $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$ (۱۴.۲۹۳          | ۳۹۹۷۹ |
| $\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} \, du \, dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$ (۱۴.۳۴۸                       | $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho \, dz \, d\rho \, d\phi$ (ب)                    | ۳۹۹۸۰ |
| $\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$ (۱۴.۳۵۰                                                                       | $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx$ (ج) | ۳۹۹۸۱ |
| $\frac{1}{3} (1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$ (۱۴.۳۵۲                                                  | $\frac{5\pi}{3}$ (۱)                                                                                           | ۳۹۹۸۲ |
| $\frac{4\pi abc}{3}$ (۱۴.۳۵۶                                                                              | $8\pi/3$ (۱۴.۲۹۵                                                                                               | ۳۹۹۸۳ |
| $\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) \, du \, dv \, dw = 2 + \ln 8$ (۱۴.۳۵۸          | $9/4$ (۱۴.۲۹۷                                                                                                  | ۳۹۹۸۴ |
|                                                                                                           | $(3\pi - 4)/18$ (۱۴.۲۹۹                                                                                        | ۳۹۹۸۵ |
| ۱۵۳۷ صفحہ                                                                                                 | $\frac{2\pi a^3}{3}$ (۱۴.۳۰۱                                                                                   | ۳۹۹۸۶ |
| ۱۵.۱ حصہ                                                                                                  | $\frac{5\pi}{3}$ (۱۴.۳۰۳                                                                                       | ۳۹۹۸۷ |
| شکل ۱۵.۸ (۱۵.۱                                                                                            | $\pi/2$ (۱۴.۳۰۵                                                                                                | ۳۹۹۸۸ |
| شکل ۱۵.۱۰ (۱۵.۲                                                                                           | $\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$ (۱۴.۳۰۷                                                                          | ۳۹۹۸۹ |
| شکل ۱۵.۲ (۱۵.۳                                                                                            | $16\pi$ (۱۴.۳۰۹                                                                                                | ۳۹۹۹۰ |
| شکل ۱۵.۳ (۱۵.۴                                                                                            | $5\pi/2$ (۱۴.۳۱۱                                                                                               | ۳۹۹۹۱ |
| شکل ۱۵.۴ (۱۵.۵                                                                                            | $\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$ (۱۴.۳۱۳                                                                          | ۳۹۹۹۲ |
| شکل ۱۵.۵ (۱۵.۶                                                                                            | $2/3$ (۱۴.۳۱۵                                                                                                  | ۳۹۹۹۳ |
| شکل ۱۵.۶ (۱۵.۷                                                                                            | $3/4$ (۱۴.۳۱۷                                                                                                  | ۳۹۹۹۴ |
| شکل ۱۵.۷ (۱۵.۸                                                                                            | $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$ (۱۴.۳۱۹                                                                 | ۳۹۹۹۵ |
| $\sqrt{2}$ (۱۵.۹                                                                                          | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$ (۱۴.۳۲۱                                                            | ۳۹۹۹۶ |
| $\frac{13}{2}$ (۱۵.۱۱                                                                                     | $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$ (۱۴.۳۲۳                                                                 | ۳۹۹۹۷ |
| $3\sqrt{14}$ (۱۵.۱۳                                                                                       | $I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$ (۱۴.۳۲۵                                                                | ۳۹۹۹۸ |
| $\frac{1}{6} (5\sqrt{5} + 9)$ (۱۵.۱۵                                                                      | $I_x = \pi/4$ (۱۴.۳۲۷                                                                                          | ۳۹۹۹۹ |
| $\sqrt{3} \ln \frac{b}{a}$ (۱۵.۱۷                                                                         | $\frac{a^4 h \pi}{10}$ (۱۴.۳۲۹                                                                                 | ۳۹۹۹۹ |
| $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$ (۱۵.۱۹                                                                           | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12$ (۱)                                                  | ۳۹۹۹۹ |
| $8$ (۱۵.۲۱                                                                                                | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)$ (ب) $R_z = \sqrt{1/3}$                                             | ۳۹۹۹۹ |
| $2\sqrt{2} - 1$ (۱۵.۲۳                                                                                    | $I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$                                                                              | ۳۹۹۹۹ |
| $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب) $4\sqrt{2} - 1$ (۱)                                                    | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$ (۱۴.۳۳۵                                           | ۳۹۹۹۹ |
| $R_z = a, I_z = 2\pi\delta a^3$ (۱۵.۲۷                                                                    | $I_z = \frac{\pi a^4 (h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$                                                   | ۳۹۹۹۹ |
| $R_z = 1, I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ (۱)                                                                   | $\frac{3M}{\pi R^3}$ (۱۴.۳۳۷                                                                                   | ۳۹۹۹۹ |
| $R_z = 1, I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$ (ب)                                                                   |                                                                                                                |       |
| $R_z = 1, I_z = 2\pi - 2$ (۱۵.۳۱                                                                          |                                                                                                                |       |
| ۱۵۳۷ صفحہ                                                                                                 | ۱۴.۷ حصہ                                                                                                       | ۳۹۹۹۹ |
| ۱۵.۲ حصہ                                                                                                  | $x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3}$ (۱۴.۳۳۸                                                   | ۳۹۹۹۹ |
| ۱۵.۳۷                                                                                                     | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12$ (۱)                                                  | ۳۹۹۹۹ |
| $\nabla f = \frac{-x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ (۱۵.۳۷                  | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)$ (ب) $R_z = \sqrt{1/3}$                                             | ۳۹۹۹۹ |
| $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}\mathbf{i} - \frac{2y}{x^2+y^2}\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$ (۱۵.۳۹          | $I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$                                                                              | ۳۹۹۹۹ |
| $\mathbf{F} = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{i} - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{j}, k > 0$ (۱۵.۴۱ | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$ (۱۴.۳۳۵                                           | ۳۹۹۹۹ |
| $\frac{9}{2}$ (ج), $\frac{13}{3}$ (ب), $\frac{9}{2}$ (۱)                                                  | $I_z = \frac{\pi a^4 (h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$                                                   | ۳۹۹۹۹ |
| $0$ (ج), $-\frac{1}{5}$ (ب), $\frac{1}{3}$ (۱)                                                            | $\frac{3M}{\pi R^3}$ (۱۴.۳۳۷                                                                                   | ۳۹۹۹۹ |
| $\frac{1}{2}$ (ج), $\frac{3}{2}$ (ب), $\frac{1}{2}$ (۱)                                                   |                                                                                                                |       |
| $\frac{1}{2}$ (۱۵.۴۹                                                                                      |                                                                                                                |       |
| $-\pi$ (۱۵.۵۱                                                                                             |                                                                                                                |       |

|                                                                        |       |                                                                               |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $-3$ (۱۵.۱۱۱)                                                          | ۳۰۰۸۵ | $\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)                                                      | ۳۰۰۵۳ |
| $F = \nabla \left( \frac{x^2-1}{y} \right)$ (۱۵.۱۱۵)                   | ۳۰۰۸۶ | $-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)                                                       | ۳۰۰۵۵ |
| $1$ (ب)، $1$ (ج)، $1$ (د) (۱۵.۱۱۷)                                     | ۳۰۰۸۷ | $\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)                                                        | ۳۰۰۵۶ |
| $2$ (ب)، $2$ (د) (۱۵.۱۱۹)                                              | ۳۰۰۸۸ | $0$ (ا) دائری بہاؤ اول، $2\pi$ دائری بہاؤ دوم، $2\pi$ بہاؤ اول (۱۵.۵۹)        | ۳۰۰۵۷ |
| $f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)                | ۳۰۰۸۹ | $0$ (ب) دائری بہاؤ اول، $8\pi$ دائری بہاؤ دوم، $8\pi$ بہاؤ اول (۱۵.۵۸)        | ۳۰۰۵۸ |
| $c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (د) (۱۵.۱۲۳)                             | ۳۰۰۹۰ | $8\pi$ بہاؤ دوم (۱۵.۶۱)                                                       | ۳۰۰۵۹ |
| $15.125$ (۱۵.۱۲۵)                                                      | ۳۰۰۹۱ | $a^2\pi$ بہاؤ 0، $a^2\pi$ بہاؤ 0 (۱۵.۶۳)                                      | ۳۰۰۶۰ |
| حصہ ۱۵.۲، صفحہ ۱۵۸۴                                                    |       | $0$ (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (ج)، $1$ (د) (۱۵.۶۵)                                | ۳۰۰۶۱ |
| $2\pi a^2$ بہاؤ 0، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۲۷)                               | ۳۰۰۹۳ | $1$ (د) (۱۵.۶۵)                                                               | ۳۰۰۶۲ |
| $0$ بہاؤ $-\pi a^2$ ، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۲۹)                            | ۳۰۰۹۴ |                                                                               |       |
| $0$ بہاؤ 2، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۳۱)                                      | ۳۰۰۹۵ |                                                                               |       |
| $9$ بہاؤ $-9$ ، دائری بہاؤ 9 (۱۵.۱۳۳)                                  | ۳۰۰۹۶ |                                                                               |       |
| $\frac{1}{2}$ بہاؤ $\frac{1}{2}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$ (۱۵.۱۳۵)   | ۳۰۰۹۷ |                                                                               |       |
| $-\frac{1}{12}$ بہاؤ $\frac{1}{5}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{5}$ (۱۵.۱۳۷) | ۳۰۰۹۸ |                                                                               |       |
| $0$ (۱۵.۱۳۹)                                                           | ۳۰۰۹۹ |                                                                               |       |
| $\frac{2}{33}$ (۱۵.۱۴۱)                                                | ۳۰۱۰۰ |                                                                               |       |
| $0$ (۱۵.۱۴۳)                                                           | ۳۰۱۰۱ |                                                                               |       |
| $-16\pi$ (۱۵.۱۴۵)                                                      | ۳۰۱۰۲ |                                                                               |       |
| $\pi a^2$ (۱۵.۱۴۷)                                                     | ۳۰۱۰۳ |                                                                               |       |
| $\frac{3}{8}\pi$ (۱۵.۱۴۹)                                              | ۳۰۱۰۴ |                                                                               |       |
| $0$ (ب)، $0$ (د) (۱۵.۱۵۱)                                              | ۳۰۱۰۵ |                                                                               |       |
| $0$ (د) (۱۵.۱۶۱)                                                       | ۳۰۱۰۶ |                                                                               |       |
| حصہ ۱۵.۵، صفحہ ۱۶۰۳                                                    |       |                                                                               |       |
| $\frac{13}{3}\pi$ (۱۵.۱۷۱)                                             | ۳۰۱۰۸ |                                                                               |       |
| $4$ (۱۵.۱۷۳)                                                           | ۳۰۱۰۹ |                                                                               |       |
| $6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$ (۱۵.۱۷۵)                                       | ۳۰۱۱۰ |                                                                               |       |
| $\pi\sqrt{c^2+1}$ (۱۵.۱۷۷)                                             | ۳۰۱۱۱ |                                                                               |       |
| $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17}-5\sqrt{5})$ (۱۵.۱۷۹)                        | ۳۰۱۱۲ |                                                                               |       |
| $3+2\ln 2$ (۱۵.۱۸۱)                                                    | ۳۰۱۱۳ |                                                                               |       |
| $9a^3$ (۱۵.۱۸۳)                                                        | ۳۰۱۱۴ |                                                                               |       |
| $\frac{abc}{4}(ab+ac+bc)$ (۱۵.۱۸۵)                                     | ۳۰۱۱۵ |                                                                               |       |
| $2$ (۱۵.۱۸۷)                                                           | ۳۰۱۱۶ |                                                                               |       |
| $18$ (۱۵.۱۸۹)                                                          | ۳۰۱۱۷ |                                                                               |       |
| $\frac{\pi a^3}{6}$ (۱۵.۱۹۱)                                           | ۳۰۱۱۸ |                                                                               |       |
| $\frac{\pi a^2}{4}$ (۱۵.۱۹۳)                                           | ۳۰۱۱۹ |                                                                               |       |
| $\frac{\pi a^3}{2}$ (۱۵.۱۹۵)                                           | ۳۰۱۲۰ |                                                                               |       |
| $-32$ (۱۵.۱۹۷)                                                         | ۳۰۱۲۱ |                                                                               |       |
| $-4$ (۱۵.۱۹۹)                                                          | ۳۰۱۲۲ |                                                                               |       |
| $3a^4$ (۱۵.۲۰۱)                                                        | ۳۰۱۲۳ |                                                                               |       |
| $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ (۱۵.۲۰۳)                     | ۳۰۱۲۴ |                                                                               |       |
|                                                                        |       | $G = -yi + xj$ (د) (۱۵.۶۹)                                                    | ۳۰۰۶۳ |
|                                                                        |       | $G = \sqrt{x^2+y^2}F$ (ب) (۱۵.۷۱)                                             | ۳۰۰۶۴ |
|                                                                        |       | $F = \frac{-xi-yj}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۵.۷۲)                                   | ۳۰۰۶۵ |
|                                                                        |       | $48$ (۱۵.۷۳)                                                                  | ۳۰۰۶۶ |
|                                                                        |       | $\pi$ (۱۵.۷۵)                                                                 | ۳۰۰۶۷ |
|                                                                        |       | $0$ (۱۵.۷۷)                                                                   | ۳۰۰۶۸ |
|                                                                        |       | $\frac{1}{2}$ (۱۵.۷۹)                                                         | ۳۰۰۶۹ |
|                                                                        |       | حصہ ۱۵.۳، صفحہ ۱۵۶۵                                                           | ۳۰۰۷۰ |
|                                                                        |       | بقائی (۱۵.۸۹)                                                                 | ۳۰۰۷۱ |
|                                                                        |       | غیر بقائی (۱۵.۹۱)                                                             | ۳۰۰۷۲ |
|                                                                        |       | غیر بقائی (۱۵.۹۳)                                                             | ۳۰۰۷۳ |
|                                                                        |       | $f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$ (۱۵.۹۵)                        | ۳۰۰۷۴ |
|                                                                        |       | $f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$ (۱۵.۹۷)                                          | ۳۰۰۷۵ |
|                                                                        |       | $f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2} \ln(y^2+z^2) + C$ (۱۵.۹۹) | ۳۰۰۷۶ |
|                                                                        |       | $49$ (۱۵.۱۰۱)                                                                 | ۳۰۰۷۷ |
|                                                                        |       | $-16$ (۱۵.۱۰۳)                                                                | ۳۰۰۷۸ |
|                                                                        |       | $1$ (۱۵.۱۰۵)                                                                  | ۳۰۰۷۹ |
|                                                                        |       | $9 \ln 2$ (۱۵.۱۰۷)                                                            | ۳۰۰۸۰ |
|                                                                        |       | $0$ (۱۵.۱۰۹)                                                                  | ۳۰۰۸۱ |



$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = (15.221) \quad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta, \quad (15.205) \quad 3-125$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.223) \quad 3-128$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv = (15.225) \quad 3-129$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{5 - 4z} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.226) \quad 3-130$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.227) \quad 3-131$$

$$\pi a^3/6 \quad (15.251) \quad 3-132$$

$$13a^4/6 \quad (15.253) \quad 3-133$$

$$2\pi/3 \quad (15.255) \quad 3-134$$

$$-73\pi/6 \quad (15.256) \quad 3-135$$

$$(a/2, a/2, a/2) \quad (15.259) \quad 3-136$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (15.261) \quad 3-137$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r^2 k, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.215) \quad 3-138$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r/2 k, \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2 \quad (15.216) \quad 3-139$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + \sqrt{9 - r^2} k, \quad 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.217) \quad 3-140$$

$$r(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi i + 3 \sin \theta \sin \phi j + 3 \cos \theta k, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.218) \quad 3-141$$

$$r(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi i + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi j + \sqrt{3} \cos \theta k, \quad \pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.219) \quad 3-142$$

$$r(x, y) = xi + yj + (4 - y^2)k, \quad 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2 \quad (15.220) \quad 3-143$$

$$r(u, v) = ui + 3 \cos v j + 3 \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.221) \quad 3-144$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi)k, \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.222) \quad 3-145$$

$$r(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v)i + u \cos v j + u \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.223) \quad 3-146$$

$$r(u, v) = 4 \cos^2 v i + u j + 4 \cos v \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2 \quad (15.224) \quad 3-147$$

$$r(u, v) = (2 + 2 \cos v)i + u j + 2 \sin v k, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.225) \quad 3-148$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.226) \quad 3-149$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.227) \quad 3-150$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.228) \quad 3-151$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u \sqrt{4u^2 + 1} \, dv \, du = \frac{17\sqrt{17}-1}{4} \quad (15.229) \quad 3-152$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{5 - 4z} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.230) \quad 3-153$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.231) \quad 3-154$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.232) \quad 3-155$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.233) \quad 3-156$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.234) \quad 3-157$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.235) \quad 3-158$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.236) \quad 3-159$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.237) \quad 3-160$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.238) \quad 3-161$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.239) \quad 3-162$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.240) \quad 3-163$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.241) \quad 3-164$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.242) \quad 3-165$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.243) \quad 3-166$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.244) \quad 3-167$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.245) \quad 3-168$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.246) \quad 3-169$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.247) \quad 3-170$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.248) \quad 3-171$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.249) \quad 3-172$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.250) \quad 3-173$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.251) \quad 3-174$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.252) \quad 3-175$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.253) \quad 3-176$$

|                                                                                                 |          |       |                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3});$                                | (۱۵.۳۹۵) | ۳۰۲۳۳ | $12\pi$ (۱۵.۳۸۵)                                                              | ۳۰۱۹۳ |
| $I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$                                |          | ۳۰۲۳۵ | $-\pi/4$ (۱۵.۳۸۷)                                                             | ۳۰۱۹۵ |
| $R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$            |          | ۳۰۲۳۶ | $-15\pi$ (۱۵.۳۸۹)                                                             | ۳۰۱۹۶ |
| $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$                    | (۱۵.۳۹۷) | ۳۰۲۳۷ | $16I_y + 16I_x$ (۱۵.۳۹۷)                                                      | ۳۰۱۹۷ |
| $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$                            | (۱۵.۳۹۹) | ۳۰۲۳۸ | صفحہ ۱۶۵۳                                                                     | ۳۰۱۹۸ |
| $R_z = 2\sqrt{2}$                                                                               |          | ۳۰۲۳۹ | حصہ ۱۵.۸                                                                      | ۳۰۱۹۸ |
| $-1/2$ : دائری بہاؤ: $3/2$                                                                      | (۱۵.۴۰۱) | ۳۰۲۴۰ | 0 (۱۵.۳۹۹)                                                                    | ۳۰۱۹۹ |
| 3                                                                                               | (۱۵.۴۰۵) | ۳۰۲۴۱ | 0 (۱۵.۳۰۱)                                                                    | ۳۰۲۰۰ |
| $\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$                                                                 | (۱۵.۴۰۷) | ۳۰۲۴۲ | $-16$ (۱۵.۳۰۳)                                                                | ۳۰۲۰۱ |
| 0                                                                                               | (۱۵.۴۰۹) | ۳۰۲۴۳ | $-8\pi$ (۱۵.۳۰۵)                                                              | ۳۰۲۰۲ |
| $\pi$ (۱۵.۴۱۱)                                                                                  | ۳۰۲۴۴    |       | $3\pi$ (۱۵.۳۰۷)                                                               | ۳۰۲۰۳ |
|                                                                                                 |          |       | $-40/3$ (۱۵.۳۰۹)                                                              | ۳۰۲۰۴ |
|                                                                                                 |          |       | $12\pi$ (۱۵.۳۱۱)                                                              | ۳۰۲۰۵ |
| مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۶۹                                                                      | ۳۰۲۴۵    |       | $12\pi(4\sqrt{2} - 1)$ (۱۵.۳۱۳)                                               | ۳۰۲۰۶ |
| $6\pi$ (۱۵.۴۱۳)                                                                                 | ۳۰۲۴۶    |       | مکمل کی قیمت کی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی                        | ۳۰۲۰۷ |
| $\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)                                                                          | ۳۰۲۴۷    |       |                                                                               |       |
| $(\nabla F(x, y, z) = zi + xj + yk)$ (۱۵.۴۱۷)                                                   | ۳۰۲۴۸    |       | مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۶۱                                                    | ۳۰۲۰۸ |
| $F(x, y, z) = (\nabla F(x, y, z) = zi + yk$                                                     | ۳۰۲۴۹    |       |                                                                               |       |
| $zi$                                                                                            | ۳۰۲۵۰    |       |                                                                               |       |
| $\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)                                                                  | ۳۰۲۵۱    |       | $1 + 3\sqrt{2}$ : دوسری راہ: $2\sqrt{3}$                                      | ۳۰۲۰۹ |
| $b = 1, a = 2$ (۱۵.۴۲۱)                                                                         | ۳۰۲۵۲    |       | $4a^2$ (۱۵.۳۵۵)                                                               | ۳۰۲۱۰ |
| $\frac{16}{3}g$ (۱۵.۴۲۳)                                                                        | ۳۰۲۵۳    |       | 0 (۱۵.۳۵۷)                                                                    | ۳۰۲۱۱ |
| $\int_C gxy \, ds) \bar{y} = g \int_C xy^2 \, ds$ (۱۵.۴۲۵)                                      | ۳۰۲۵۴    |       | 0 (۱۵.۳۵۹)                                                                    | ۳۰۲۱۲ |
| $\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۵)                                                                     | ۳۰۲۵۵    |       | 0 (۱۵.۳۶۱)                                                                    | ۳۰۲۱۳ |
| اگر $F = yi + xj$ ہو، غلط ہے۔                                                                   | (۱۵.۴۳۱) | ۳۰۲۵۶ | $\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۳۶۳)                                                        | ۳۰۲۱۴ |
| صفحہ ۱۶۸۱                                                                                       |          |       | $2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$ (۱۵.۳۶۵)                                               | ۳۰۲۱۵ |
| حصہ ۱۵.۷                                                                                        |          |       | $\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۳۶۷) | ۳۰۲۱۶ |
| $\vec{r}(\theta, \phi) = 6 \sin \theta \cos \phi \hat{i} +$ (۱۵.۳۷۱)                            | ۳۰۲۱۸    |       | 50 (۱۵.۳۶۹)                                                                   | ۳۰۲۱۷ |
| $6 \sin \theta \sin \phi \hat{j}$                                                               | ۳۰۲۱۹    |       |                                                                               |       |
| $+ 6 \cos \theta \hat{k}, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ | ۳۰۲۲۰    |       |                                                                               |       |
| $\vec{r}(\gamma, \phi) = r \cos \phi \hat{i} + r \sin \phi \hat{j} +$ (۱۵.۳۷۳)                  | ۳۰۲۲۱    |       |                                                                               |       |
| $(1+r)\hat{k}, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$                                          | ۳۰۲۲۲    |       |                                                                               |       |
| $\vec{r}(u, v) = u \cos v \hat{i} + 2u^2 \hat{j} + u \sin v \hat{k},$ (۱۵.۳۷۵)                  | ۳۰۲۲۳    |       |                                                                               |       |
| $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$                                                            | ۳۰۲۲۴    |       |                                                                               |       |
| $\sqrt{6}$ (۱۵.۳۷۷)                                                                             | ۳۰۲۲۵    |       |                                                                               |       |
| $\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۳۷۹)                                                    | ۳۰۲۲۶    |       |                                                                               |       |
| بقیاتی                                                                                          | ۳۰۲۲۷    |       |                                                                               |       |
| غیر بقیاتی                                                                                      | ۳۰۲۲۸    |       |                                                                               |       |
| $f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$ (۱۵.۳۸۵)                                                       | ۳۰۲۲۹    |       |                                                                               |       |
| $\frac{8}{3}$ : دوسری راہ: 2                                                                    | ۳۰۲۳۰    |       |                                                                               |       |
| $1 - e^{-2\pi}$ (۱۵.۳۸۹)                                                                        | ۳۰۲۳۱    |       |                                                                               |       |
| 0 (۱۵.۳۹۱)                                                                                      | ۳۰۲۳۲    |       |                                                                               |       |
| $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (۱۵.۳۹۳)                                                         | ۳۰۲۳۳    |       |                                                                               |       |



|                                         |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| 38                                      | (۷.ج  | ۳۰۲۷۷ |
| $x = -4, y = 1$                         | (۹.ج  | ۳۰۲۷۸ |
| $x = 3, y = 2$                          | (۱۱.ج | ۳۰۲۷۹ |
| $x = 3, y = -2, z = 2$                  | (۱۳.ج | ۳۰۲۸۰ |
| $x = 2, y = 0, z = -1$                  | (۱۵.ج | ۳۰۲۸۱ |
| $h = 6, k \neq 4$ (ب، $h = 6, k = 4$ (ا | (۱۷.ج | ۳۰۲۸۲ |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| $1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$ | (۲۹.ج | ۳۰۲۷۲ |
| حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۰۳                  |       | ۳۰۲۷۳ |
| -5                                  | (۱.ج  | ۳۰۲۷۴ |
| 1                                   | (۳.ج  | ۳۰۲۷۵ |
| -7                                  | (۵.ج  | ۳۰۲۷۶ |